# Spis treści

**Mapa skryptu i oznaczenia** **7**

## I Podstawy geometrii, algebry i topologii 8

**1 Rozmaitości różniczkowe** **9**
1.1 Rozmaitości topologiczne . . . 9
1.2 Atlasy i rozmaitości gładkie . . . 12
1.3 Rozmaitości z brzegiem . . . 16
1.4 Rozmaitości zespolone . . . 18
1.5 Odwzorowania gładkie między rozmaitościami . . . 21
1.6 Przykłady rozmaitości . . . 23
1.7 Przestrzeń styczna . . . 32
1.8 Przestrzeń kostyczna . . . 44
1.9 Wiązki wektorowe . . . 45
1.10 Funkcje przejścia i operacje na wiązkach . . . 55
1.11 Różniczka, immersje, submersje i zanurzenia . . . 57
1.12 Podrozmaitości . . . 60

**2 Pola wektorowe, przepływy i pochodna Liego** **64**
2.1 Pola wektorowe i derywacje globalne . . . 64
2.2 Nawias Liego: mierzenie nieprzemienności . . . 66
2.3 Krzywe całkowe i równania różniczkowe na rozmaitości . . . 67
2.4 Przepływ lokalny, maksymalny i zupełny . . . 70
2.5 Geometria przepływu: prostowanie, niezmienniki, komutowanie . . . 73
2.6 Pochodna Liego: porównywanie danych w różnych punktach . . . 74
2.7 Pola zależne od czasu i izotopie . . . 77

**3 Algebra tensorowa i zewnętrzna** **80**
3.1 Iloczyn tensorowy: definicja, istnienie i jednoznaczność . . . 80
3.2 Baza, wymiar i wiele czynników . . . 82
3.3 Tensory mieszane i operacje na nich . . . 83
3.4 Algebra tensorowa i symetryzacja . . . 86
3.5 Algebra zewnętrzna i własność uniwersalna . . . 88
3.6 Baza i wymiar potęg zewnętrznych . . . 90
3.7 Potęgi zewnętrzne i wyznacznik . . . 91
3.8 Tensory w punkcie rozmaitości . . . 94
3.9 Różniczkowanie pól tensorowych: pochodna Liego . . . 96

**4 Grassmanniany, algebra Clifforda i spinory** **99**
4.1 Grassmannian jako przestrzeń podprzestrzeni . . . 99
4.2 Przestrzeń styczna i wiązka tautologiczna . . . 101
4.3 Orientacja, współrzędne Plückera i odwzorowanie Gaussa . . . 102
4.4 Algebra Clifforda: iloczyn i dowód wymiaru . . . 104
4.5 Od odbić do grupy Spin . . . 106
4.6 Spinory: moduły algebry Clifforda . . . 110
4.7 Struktury spinowe i wiązki spinorów . . . 113

**5 Podstawy algebry abstrakcyjnej** **116**
5.1 Grupy, słowa i prezentacje . . . 116
5.2 Pierścienie, ideały i ilorazy . . . 122
5.3 Moduły, homomorfizmy i ilorazy . . . 122
5.4 Iloczyn tensorowy modułów . . . 126
5.5 Ranga modułu i ciało ułamków . . . 128

**6 Algebra homologiczna: kompleksy i (ko)homologie** **131**
6.1 Ciągi modułów i dokładność . . . 131

6.2 Kompleksy łańcuchowe i homologia algebraiczna . . . 132
6.3 Skąd bierze się długi ciąg dokładny homologii? . . . 134
6.4 Kohomologia algebraiczna i jej długi ciąg . . . 135
6.5 Homotopia łańcuchowa i uproszczenia kompleksów . . . 138
6.6 Ilorazy, ciągi względne i filtracje . . . 139
6.7 Suma podkompleksów i ciąg Mayera–Vietorisa . . . 141
6.8 Współczynniki, torsja i charakterystyka Eulera . . . 142
6.9 Porównywanie długich ciągów . . . 145

**7 Homotopia, nakrycia i komórkowe modele przestrzeni 146**
7.1 Homotopie, drogi i grupa podstawowa . . . 146
7.2 Nakrycia: lokalnie wiele kopii jednej przestrzeni . . . 148
7.3 Twierdzenie van Kampena i pierwsze obliczenia . . . 152
7.4 Sympleksy i triangulacje . . . 153
7.5 Grafy i drzewa . . . 155
7.6 CW-kompleksy i dołączanie komórek . . . 156

**8 Homologia przestrzeni 160**
8.1 Łańcuchy symplicjalne: orientacja i brzeg . . . 160
8.2 Łańcuchy singularne i niezmienniczość homotopijna . . . 162
8.3 Pary przestrzeni i homologia zredukowana . . . 163
8.4 Podział barycentryczny, wycinanie i sklejanie . . . 164
8.5 Od triangulacji do homologii przestrzeni . . . 167
8.6 Homologia komórkowa . . . 169
8.7 Odwzorowania dołączające i konkretne obliczenia . . . 170
8.8 Lokalna homologia i dalsza droga . . . 173

**9 Wyższe grupy homotopii i związek z homologią 174**
9.1 Od pętli do odwzorowań sfer . . . 174
9.2 Grupy względne i długi ciąg homotopii . . . 176
9.3 Homotopie na komórkach CW . . . 177
9.4 Pierwsze odwzorowanie Hurewicza: od pętli do cykli . . . 180
9.5 Twierdzenie Whiteheada . . . 181
9.6 Odwzorowanie Hurewicza i pierwszy niezerowy wymiar . . . 183
9.7 Obliczenia i ograniczenia twierdzeń . . . 187
Dalsza droga . . . 188

**10 Formy różniczkowe, orientacja i kohomologia de Rhama 189**
10.1 Czym jest forma różniczkowa? . . . 189
10.2 Iloczyn zewnętrzny, cofnięcie i różniczka . . . 190
10.3 Lokalne istnienie funkcji pierwotnej . . . 192
10.4 Podział jedności . . . 193
10.5 Orientowalność i orientacje indukowane . . . 193
10.6 Całkowanie form na rozmaitości . . . 196
10.7 Twierdzenie Stokesa . . . 197
10.8 Kohomologia de Rhama i ciąg Mayera–Vietorisa . . . 200
10.9 Dlaczego formy obliczają kohomologię przestrzeni? . . . 202
10.10 Porównanie homologii, kohomologii de Rhama i homotopii . . . 206

**11 Tensor metryczny, długość i miara 210**
11.1 Metryka w przestrzeniach stycznych . . . 210
11.2 Geometrie modelowe . . . 212
11.3 Metryki Schwarzschilda i Kerra: inne znaki . . . 215
11.4 Długość, energia i odległość . . . 216
11.5 Objętość wyznaczona przez metrykę . . . 218
11.6 Metryka indukowana i całki po podrozmaitości . . . 219
11.7 Miara Hausdorffa: pomiar bez map i pochodnych . . . 222
11.8 Dywergencja i twierdzenie Gaussa . . . 225

**12 Koneksje i transport równoległy 228**
12.1 Dlaczego zwykła pochodna współrzędnych nie wystarcza? . . . 228
12.2 Koneksja Leviego-Civity i wzór Koszula . . . 230
12.3 Symbole Christoffela w geometriach modelowych . . . 231
12.4 Pochodna kowariantna i transport wzdłuż krzywej . . . 233
12.5 Przykłady w metrykach Schwarzschilda i Kerra . . . 236
12.6 Dlaczego koneksja pojawia się w równaniu ruchu? . . . 237

**13 Geodezyjne, odwzorowanie wykładnicze i zupełność 239**
13.1 Geodezyjna i pierwsza wariacja . . . 239
13.2 Odwzorowanie wykładnicze i współrzędne normalne . . . 240
13.3 Lemat Gaussa i lokalna minimalność . . . 241

13.4 Geodezyjne w geometriach modelowych . . . 243
13.5 Twierdzenie Hopfa–Rinowa . . . 247
13.6 Schwarzschild i Kerr: geodezyjne czasoprzestrzeni . . . 249

**14 Krzywizna: od transportu równoległego do tensorów 254**
14.1 Co mierzy krzywizna? Tensor Riemanna . . . 254
14.2 Symetrie tensora i krzywizna sekcyjna . . . 255
14.3 Krzywizna Gaussa i Theorema Egregium . . . 257
14.4 Ricci, krzywizna skalarna i przykłady modelowe . . . 258
14.5 Schwarzschild i Kerr: próżnia nie oznacza płaskości . . . 262
14.6 Kiedy metryka jest naprawdę płaska? . . . 265
14.7 Druga wariacja energii i pola Jacobiego . . . 266
14.8 Twierdzenia porównawcze . . . 272
14.9 Twierdzenie Gaussa–Bonneta . . . 279

## II Grupy Liego i geometria globalna 287

**15 Grupy Liego i ich algebry 288**
15.1 Grupa z gładką strukturą . . . 288
15.2 Od wektora przy jedności do algebry Liego . . . 289
15.3 Podgrupy jednoparametrowe i eksponenta . . . 290
15.4 Sprzężenie i działanie adjungowane . . . 292
15.5 Od SU(2) do obrotów przestrzeni . . . 293

**16 Geometria Kleina: przestrzeń i jej symetrie 295**
16.1 Działanie, orbita i stabilizator . . . 295
16.2 Metryka a wybór grupy . . . 297
16.3 Zwarte stabilizatory, właściwe działania i ilorazy . . . 298
16.4 Przestrzeń euklidesowa i afiniczna . . . 302
16.5 Przestrzeń rzutowa i sfera . . . 303
16.6 Torus: iloraz, grupa i geometria płaska . . . 304
16.7 Dysk Poincarégo jako iloraz grupy Liego . . . 304
16.8 Jak przechodzi się między geometriami . . . 306

**17 Teoria Cherna–Weila i dowód wzoru Cherna–Gaussa–Bonneta 307**
17.1 Wielomiany niezmiennicze i transgresja . . . 307
17.2 Znormalizowana forma kątowa . . . 308
17.3 Dowód i poprawka brzegowa . . . 309

**18 Teoria Hodge'a i metoda Bochnera 310**
18.1 Gwiazda Hodge'a i sprzężenie różniczki zewnętrznej . . . 310
18.2 Eliptyczność i rozkład Hodge'a . . . 312
18.3 Wzór Weitzenböcka dla form stopnia pierwszego . . . 313
18.4 Cztery wymiary: formy samodualne i sygnatura . . . 314

## III Topologia różniczkowa, kobordyzmy i chirurgia 316

**19 Twierdzenie Sarda i transwersalność 317**
19.1 Wartości krytyczne i twierdzenie Sarda . . . 317
19.2 Transwersalność: precyzyjny sens przecięcia . . . 319
19.3 Brzeg i kontrola miejsca przecięcia . . . 321
19.4 Transwersalność z parametrem . . . 322
19.5 Zera przekrojów i punkty krytyczne funkcji . . . 324
19.6 Dlaczego transwersalność pojawi się u Smale'a? . . . 326

**20 Zanurzenia i otoczenia podrozmaitości 328**
20.1 Zanurzenia właściwe i twierdzenie Whitneya . . . 328
20.2 Wiązka normalna: kierunki poprzeczne . . . 334
20.3 Otoczenie tubularne . . . 335
20.4 Obramowanie i dane potrzebne do chirurgii . . . 336
20.5 Kołnierz brzegu i podwojenie . . . 337
20.6 Izotopie i zgodność otoczeń . . . 338
20.7 Funkcje wyczerpujące i regularne poziomice . . . 339

**21 Przecięcia, dualność i klasy charakterystyczne 343**
21.1 Kochainy symplicjalne i iloczyn kubkowy . . . 343
21.2 Orientacja jako klasa homologii . . . 345
21.3 Dualność Poincarégo przez komórki dualne . . . 346
21.4 Liczba przecięcia: znak i niezmienniczość . . . 348

21.5 Lokalne współczynniki i brak orientacji . . . 349
21.6 Wiązki nad sferami i funkcje sklejające . . . 350
21.7 Klasy charakterystyczne: przeszkody w kohomologii . . . 352
21.8 Klasa Eulera, zera pól i samoprzecięcie . . . 354
21.9 Twierdzenie Poincarégo–Hopfa . . . 356
21.10Forma przecięcia i przygotowanie do chirurgii . . . 358

**22 Teoria Morse'a: punkty krytyczne, uchwyty i przepływ 361**
22.1 Lemat Morse'a: dokładny opis w pobliżu punktu . . . 361
22.2 Przekroczenie wartości krytycznej: uchwyt . . . 362
22.3 Komórki, nierówności Morse'a i twierdzenie Reeba . . . 365
22.4 Gradient i rozmaitości trajektorii . . . 367
22.5 Warunek Morse'a–Smale'a i przestrzenie trajektorii . . . 369
22.6 Kompleks Morse'a: homologia z trajektorii . . . 371
22.7 Jak to prowadzi do Smale'a i chirurgii? . . . 376

**23 Kobordyzmy i rachunek uchwytów 377**
23.1 Od funkcji Morse'a do rozkładu kobordyzmu . . . 377
23.2 Anatomia uchwytu i rozkład dualny . . . 378
23.3 Co dzieje się z brzegiem: ślad chirurgii . . . 379
23.4 Łańcuchy uchwytów i liczby przecięcia . . . 380
23.5 Przestawianie i przesuwanie uchwytów . . . 382
23.6 Kiedy dwa uchwyty naprawdę się znoszą? . . . 384
23.7 Granica tego rozdziału i dalszy krok . . . 388

**24 Twierdzenie Smale'a o $h$-kobordyzmie 389**
24.1 Co dokładnie orzeka twierdzenie? . . . 389
24.2 Usunięcie indeksów skrajnych . . . 390
24.3 Trik Whitneya: od liczby do jednego punktu . . . 392
24.4 Od macierzy do geometrycznych par . . . 394
24.5 Dowód twierdzenia i jego granice . . . 396
24.6 Co przygotowaliśmy do dalszej teorii? . . . 397

**25 Torsja Whiteheada i twierdzenie o $s$-kobordyzmie 398**
25.1 Po co nam pierścień grupowy i nakrycie uniwersalne? . . . 398
25.2 Grupa $K_1$ i grupa Whiteheada . . . 399
25.3 Torsja acyklicznego kompleksu i prosta homotopia . . . 401
25.4 Torsja kobordyzmu i postać normalna uchwytów . . . 403
25.5 Twierdzenie o $s$-kobordyzmie i jego dowód . . . 406
25.6 Przykłady i miejsce w teorii chirurgii . . . 407

**26 Chirurgia geometryczna i odwzorowania normalne 410**
26.1 Operacja: sfera, obramowanie i wymiana kawałka . . . 410
26.2 Ślad chirurgii, odwrotność i dualny uchwyt . . . 412
26.3 Jak chirurgia zmienia niezmienniki . . . 412
26.4 Odwzorowania normalne: jakie dane zachowujemy? . . . 414
26.5 Kiedy chirurgia działa na odwzorowanie? . . . 415
26.6 Jądra chirurgii i próg wymiaru środkowego . . . 416
26.7 Co pozostaje do zrobienia w programie chirurgii . . . 418

**27 Formy kwadratowe i przeszkoda chirurgiczna 419**
27.1 Drogi przecięcia i pierścień grupowy . . . 419
27.2 Samoprzecięcia i formy kwadratowe . . . 420
27.3 Co oznacza grupa $L$ . . . 424
27.4 Przypadek prostej spójności: sygnatura i Arf . . . 425
27.5 Przeszkoda normalnej mapy i twierdzenie Walla . . . 426
27.6 Trzy rachunki i kolejny krok . . . 434

**28 Ciąg dokładny chirurgii i zbiór struktur 435**
28.1 Od normalnego odwzorowania do normalnego niezmiennika . . . 435
28.2 Jak rozróżnić gładkie realizacje celu? . . . 436
28.3 Działanie grupy $L$ i ciąg dokładny . . . 436
28.4 Co ciąg mówi w praktyce? . . . 437

**29 Twierdzenie Poincarégo w wymiarze dwa i w wysokich wymiarach 439**
29.1 Powierzchnie: klasyfikacja i konsekwencja . . . 439
29.2 Usunięcie dwóch dysków ze sfery homotopijnej . . . 441
29.3 Osobny przypadek wymiaru pięć . . . 442

**30 Sfery Milnora: ten sam typ topologiczny, różne struktury gładkie 444**
30.1 Sklejanie dwóch połówek wiązki . . . 444

30.2 Dlaczego całkowita przestrzeń jest sferą homotopijną? . . . 445
30.3 Niezmiennik wykrywający egzotyczność . . . 446

**IV Potok Ricciego i topologia wymiaru trzy 448**

**31 Potok Ricciego: metryka, krzywizna i pierwsze równania ewolucyjne 449**
31.1 Równanie i metryki o stałej krzywiźnie . . . 449
31.2 Ewolucja miary i krzywizny skalarnej . . . 451
31.3 Powierzchnie, pole i zasada maksimum . . . 452
31.4 Poprawka DeTurcka i krótki czas istnienia . . . 453

**32 Twierdzenie Poincarégo w wymiarze trzy: droga przez potok Ricciego 456**
32.1 Dlaczego ewolucja metryki pomaga? . . . 456
32.2 Powiększanie osobliwości i brak zapadania . . . 458
32.3 Szyjki, czapy i otoczenia kanoniczne . . . 459
32.4 Cięcie szyjki i kontrola topologii . . . 459
32.5 Dlaczego potok musi wygasnąć? . . . 460
32.6 Odtwarzanie topologii i końcowy wniosek . . . 462
32.7 Miejsce tego argumentu w książce . . . 463

**33 Geometryzacja rozmaitości trójwymiarowych 465**
33.1 Od geometrii lokalnej do ilorazu . . . 465
33.2 Osiem geometrii . . . 467
33.3 Rozwłóknienia Seiferta i geometria . . . 469
33.4 Twierdzenie geometryzacyjne . . . 471
33.5 Droga od potoku Ricciego do geometryzacji . . . 472

**V Wymiar cztery 474**

**34 Formy przecięcia i uchwyty w wymiarze cztery 475**
34.1 Forma przecięcia i trzy kategorie . . . 475
34.2 Parzystość, unimodularność i sygnatura . . . 476
34.3 Macierz formy $E_8$ . . . 477
34.4 Obramowane uchwyty i granica triku Whitneya . . . 478

**35 Uchwyty Cassona i zanurzanie dysków 480**
35.1 Od immersji dysku do pierwszego piętra . . . 480
35.2 Wieże i drzewa znakowane . . . 481
35.3 Dyski Whitneya i dane w pierścieniu grupowym . . . 482
35.4 Twierdzenie o zanurzaniu dysku . . . 483
35.5 Gdzie kończy się redukcja geometryczna . . . 485

**36 Klasyfikacja topologicznych rozmaitości czterowymiarowych 486**
36.1 Niezmiennik Kirby'ego–Siebenmanna . . . 486
36.2 Twierdzenie Freedmana jako wynik zewnętrzny . . . 487
36.3 Jak zanurzanie dysków wchodzi do klasyfikacji . . . 487

**37 Gładkie przeszkody Donaldsona w wymiarze cztery 489**
37.1 Krzywizna połączenia i gwiazda Hodge'a . . . 489
37.2 Energia i liczba Cherna . . . 490
37.3 Twierdzenie o diagonalizacji i jego zakres . . . 491

**38 Egzotyczne struktury gładkie na $\mathbb{R}^4$ 493**
38.1 Jak rozróżniać struktury gładkie . . . 493
38.2 Ślady splotów i sumy przy końcu . . . 493
38.3 Gładka przeszkoda i trzy wejścia zewnętrzne . . . 495
38.4 Indukcja Gompfa i zwarte świadki . . . 497
38.5 Małe i duże egzotyczne $\mathbb{R}^4$ . . . 498

**A Zależności zewnętrzne i poziom samowystarczalności 499**
A.1 Wyniki wejściowe i głębokie lematy . . . 499
A.2 Wybrany dowód: wymiar z homologii lokalnej . . . 502

**B Homologia singularna i charakterystyka Eulera: rachunki uzupełniające 504**
B.1 Dwa sposoby obliczania tej samej liczby . . . 504
B.2 Pary, dołączanie komórek i sklejanie . . . 505
B.3 Wielokąty powierzchni: brzegi i cecha Eulera . . . 506

**C Ważne grupy macierzowe i ich algebry Liego** **507**
C.1 Ogólna grupa liniowa i algebra $\mathfrak{gl}(n,\mathbb{K})$ . . . 507
C.2 Specjalna grupa liniowa i algebra $\mathfrak{sl}(n,\mathbb{K})$ . . . 508
C.3 Grupy ortogonalne i algebra $\mathfrak{so}(n)$ . . . 508
C.4 Zespolona grupa ortogonalna . . . 509
C.5 Grupy unitarne i ich algebry Liego . . . 509
C.6 Rzeczywista grupa symplektyczna . . . 510
C.7 Zespolona grupa symplektyczna . . . 510
C.8 Zwarta grupa symplektyczna . . . 511
C.9 Projektywna grupa liniowa . . . 511
C.10 Projektywna specjalna grupa liniowa . . . 512
C.11 Projektywna grupa unitarna . . . 512
C.12 Projektywna zwarta grupa symplektyczna . . . 512
C.13 Grupa symplektycznych podobieństw . . . 513
C.14 Projektywna grupa symplektycznych podobieństw . . . 513
C.15 Tabela zbiorcza . . . 514

# Mapa skryptu i oznaczenia

**Jak przechodzić między częściami.** Pierwsza część prowadzi od rozmaitości i algebry przez homotopię, homologię, formy, metryki i krzywiznę. Podstawy grafów i drzew potrzebne dalej są w Sekcji 7.5, a grupa Pin przy algebrze Clifforda w Definicji 4.5.1. Druga część skupia grupy Liego, geometrię Kleina, teorię Cherna–Weila i Hodge'a. Trzecia prowadzi przez transwersalność, teorię Morse'a, kobordyzmy, chirurgię, klasyfikację powierzchni, przypadek wymiaru pięć i sfery Milnora. Czwarta łączy potok Ricciego z twierdzeniem Poincarégo w wymiarze trzy i geometryzacją Thurstona; twierdzenia Perelmana pozostają w niej wynikami zewnętrznymi. Piąta opisuje formy przecięcia w wymiarze cztery, uchwyty Cassona, twierdzenie Freedmana, przeszkodę Donaldsona oraz egzotyczne struktury gładkie na $\mathbb{R}^4$. Dodatki A, B i C zbierają kolejno wyniki zewnętrzne, rachunki homologiczne oraz definicje klasycznych grup macierzowych i ich algebr.

**Ścieżka do chirurgii.**

$$\text{rozmaitości i wiązki} \longrightarrow \text{homotopia i homologia} \longrightarrow \text{przecięcia i klasy charakterystyczne}$$
$$\longrightarrow \text{Morse i uchwyty} \longrightarrow h\text{- oraz } s\text{-kobordyzm} \longrightarrow \text{chirurgia i grupy } L.$$

Rozdział 17 przygotowuje klasy Pontriagina używane później przy sferach Milnora.

**Najczęściej używane oznaczenia.**

| | |
|---|---|
| $M^n$, $\partial M$ | rozmaitość wymiaru $n$ i jej brzeg rozmaitościowy; |
| $T_pM$, $TM$, $\nu_M$ | przestrzeń styczna, wiązka styczna i stabilna wiązka normalna; |
| $\pi_i(X)$, $H_i(X)$, $H^i(X)$ | grupy homotopii, homologii i kohomologii; |
| $\partial$, d | operator brzegu na łańcuchach oraz różniczka form i kochain; |
| $\chi(M)$, $e(E)$, $p_i(E)$ | charakterystyka Eulera, klasa Eulera i klasy Pontriagina; |
| $\mathbb{Z}[\pi]$, $L^s_n(\mathbb{Z}[\pi])$ | pierścień grupowy oraz prosta grupa chirurgiczna; |
| $\mathcal{N}(X)$, $\mathcal{S}^s(X)$ | normalne niezmienniki i prosty zbiór struktur. |

Definicje i hipotezy obowiązują w oznaczonych miejscach tekstu; ta tabela służy nawigacji.

# Cześć I

# Podstawy geometrii, algebry i topologii

# Rozdział 1

# Rozmaitości różniczkowe

**Jak czytać skrypt.** Wystarczą podstawy algebry liniowej, rachunku różniczkowego wielu zmiennych i topologii. Każdy nowy obiekt najpierw opisujemy intuicyjnie, potem definiujemy i używamy na przykładach. W dowodach rozpisujemy kroki specyficzne dla rozmaitości; gdy potrzebne jest duże twierdzenie z analizy lub topologii (np. twierdzenie o funkcji odwrotnej albo niezmienniczość obszaru), wskazujemy je wprost.

Niniejszy rozdział stanowi wprowadzenie do teorii rozmaitości gładkich — podstawowego obiektu geometrii i topologii różniczkowej. Zaczynamy od pojęcia rozmaitości topologicznej, następnie wprowadzamy strukturę różniczkową za pomocą atlasów, i budujemy krok po kroku aparat niezbędny do uprawiania analizy na rozmaitościach: przestrzeń styczną i kostyczną, wiązki wektorowe oraz różniczkowanie odwzorowań między rozmaitościami wraz z klasyfikacją ich lokalnego zachowania (immersje, submersje, zanurzenia) i teorią podrozmaitości, na której ten rozdział się kończy. Zbudowany tu aparat stanowi fundament, na którym w kolejnych rozdziałach nadbudujemy dalszą teorię geometrii i topologii różniczkowej.

## 1.1 Rozmaitości topologiczne

Rozmaitość topologiczna to przestrzeń topologiczna, która lokalnie „wygląda" jak przestrzeń euklidesowa $\mathbb{R}^n$. Precyzujemy to poniżej.

**Definicja 1.1.1.** Przestrzeń topologiczna $M$ jest *lokalnie euklidesowa wymiaru* $n$, jeżeli każdy punkt $p \in M$ posiada otoczenie otwarte $U$ homeomorficzne z otwartym podzbiorem $\mathbb{R}^n$.

**Definicja 1.1.2.** *Rozmaitością topologiczną* wymiaru $n$ nazywamy przestrzeń topologiczną $M$, która:

(i) jest przestrzenią Hausdorffa,

(ii) spełnia drugi aksjomat przeliczalności (posiada przeliczalną bazę topologii),

(iii) jest lokalnie euklidesowa wymiaru $n$.

Przyjmujemy $n \geq 0$. Jeśli wyraźnie nie zaznaczono inaczej, rozmaitości rozważamy bez brzegu. Rozmaitości z brzegiem wprowadzimy osobno w Sekcji 1.3; ta domyślna konwencja obowiązuje także po ich zdefiniowaniu. Przypomnijmy znaczenie dwóch warunków z definicji. *Hausdorffa* znaczy, że dla dowolnych różnych punktów $p, q$ można znaleźć rozłączne otwarte otoczenia $U \ni p$ i $V \ni q$. *Przeliczalna baza topologii* to rodzina $B_1, B_2, \ldots$ zbiorów otwartych taka, że każdy zbiór otwarty jest sumą pewnych $B_i$. Lokalna euklidesowość dotyczy *małego otoczenia każdego punktu*; nie twierdzi, że całą przestrzeń można opisać jedną mapą do $\mathbb{R}^n$.

Warunki (i) i (ii) mogą wydawać się techniczne, jednak są istotne i nie wynikają automatycznie z lokalnej euklidesowości — poniżej pokazujemy stosowne kontrprzykłady.

*Uwaga* 1.1.3 (Niezmienniczość wymiaru). Wymiar $n$ w powyższej definicji jest wyznaczony jednoznacznie przez $M$: jeśli niepusty zbiór otwarty $U \subseteq \mathbb{R}^n$ jest homeomorficzny ze zbiorem otwartym $V \subseteq \mathbb{R}^m$, to $n = m$. Jest to *niezmienniczość wymiaru*, będąca konsekwencją *twierdzenia Brouwera o niezmienniczości obszaru*: ciągła injekcja z otwartego podzbioru $\mathbb{R}^d$ do $\mathbb{R}^d$ ma otwarty obraz. Samo twierdzenie Brouwera przyjmujemy bez dowodu; wymaga narzędzi topologii algebraicznej. Wyprowadźmy jednak potrzebny wniosek. Gdyby $n < m$ i $h : U \to V$ było homeomorfizmem, to złożenie $V \xrightarrow{h^{-1}} U \hookrightarrow \mathbb{R}^m$, gdzie ostatnie odwzorowanie dopisuje $m - n$ zer, byłoby ciągłą injekcją. Jej obraz musiałby być otwarty w $\mathbb{R}^m$, lecz leży w podprzestrzeni $\mathbb{R}^n \times \{0\}$ o pustym wnętrzu: sprzeczność. Przypadek $m < n$ wykluczamy, zamieniając role $U, V$. Wymiar jest więc jednoznaczny dla niepustej rozmaitości. Pusty zbiór dopuszczamy jako rozmaitość dowolnego ustalonego wymiaru.

**Definicja 1.1.4** (Nasycenie zbioru)**.** Niech $\sim$ będzie relacją równoważności na zbiorze $X$, a $\pi\colon X \to X/\!\sim$ rzutowaniem na zbiór klas. *Nasyceniem* zbioru $A \subseteq X$ względem tej relacji nazywamy

$$\mathrm{Sat}_\sim(A) := \pi^{-1}(\pi(A)) = \bigcup_{x \in A} [x].$$

Zbiór $A$ jest *nasycony*, jeśli $\mathrm{Sat}_\sim(A) = A$, czyli razem z każdym $x \in A$ zawiera całą jego klasę $[x]$. Równoważnie, $A = \pi^{-1}(B)$ dla pewnego $B \subseteq X/\!\sim$. Nasycenie jest najmniejszym zbiorem nasyconym zawierającym $A$.

Ta sama definicja działa dla dowolnej surjekcji $q\colon X \to Y$: nasycenie względem jej włókien to $q^{-1}(q(A))$. Dla przykładu w $\mathbb{R}/\mathbb{Z}$, gdzie $x \sim y$ oznacza $x - y \in \mathbb{Z}$, nasycenie $A = (0, \frac{1}{2})$ jest sumą $\bigcup_{k \in \mathbb{Z}} (k, k + \frac{1}{2})$.

**Definicja 1.1.5** (Topologia ilorazowa)**.** Niech $X$ będzie przestrzenią topologiczną, $\sim$ relacją równoważności na $X$, a $\pi\colon X \to X/\!\sim$ rzutowaniem $x \mapsto [x]$. *Topologia ilorazowa* na zbiorze klas $X/\!\sim$ jest zadana warunkiem

$$V \subseteq X/\!\sim \text{ jest otwarty} \quad \Longleftrightarrow \quad \pi^{-1}(V) \subseteq X \text{ jest otwarty.}$$

Przeciwobraz dowolnego $V \subseteq X/\!\sim$ jest automatycznie nasycony w sensie Definicji 1.1.4. Zatem otwarte zbiory ilorazu odpowiadają dokładnie otwartym i nasyconym podzbiorom $X$. Rzutowanie $\pi$ jest ciągłe i surjektywne.

Intuicyjnie sklejone punkty stają się jednym punktem ilorazu. Dlatego przy sprawdzaniu otwartości musimy uwzględnić *wszystkie* punkty, które w ilorazie zostają utożsamione: temu służy nasycenie. Sam obraz zbioru otwartego $A \subseteq X$ nie musi być otwarty w ilorazie, ponieważ $\pi^{-1}(\pi(A))$ może zawierać dodatkowe punkty spoza $A$ i nie być zbiorem otwartym. Na przykład, jeśli w $\mathbb{R}$ skleimy tylko 0 z 1, to dla $A = (-\frac{1}{4}, \frac{1}{4})$ nasycenie ma postać $A \cup \{1\}$, która nie jest otwarta; $\pi(A)$ też nie jest otwarty w ilorazie.

W szczególności dla dowolnego $A \subseteq X$ otrzymujemy

$$\pi(A) \text{ jest otwarty w } X/\!\sim \quad \Longleftrightarrow \quad \mathrm{Sat}_\sim(A) \text{ jest otwarty w } X.$$

To pozwala sprawdzać otwartość zbiorów po sklejeniu. Warunek z definicji rzeczywiście wyznacza topologię: przeciwobraz zachowuje sumy dowolnych rodzin oraz skończone przecięcia. Jest to najbogatsza topologia na $X/\!\sim$, dla której $\pi$ jest ciągłe. Ma też użyteczną własność: dla dowolnej przestrzeni topologicznej $Z$ odwzorowanie $g\colon X/\!\sim \to Z$ jest ciągłe wtedy i tylko wtedy, gdy $g \circ \pi\colon X \to Z$ jest ciągłe. Istotnie, dla każdego otwartego $W \subseteq Z$ zachodzi $(g \circ \pi)^{-1}(W) = \pi^{-1}(g^{-1}(W))$, więc zastosowanie definicji do $g^{-1}(W)$ daje obie implikacje. Będziemy z tej topologii korzystać przy sklejaniu przestrzeni oraz przy przestrzeniach rzutowych.

**Przykład 1.1.6** (Prosta z podwojonym początkiem)**.** Pokażemy, że warunku Hausdorffa nie można pominąć w definicji rozmaitości topologicznej. Istnieją bowiem przestrzenie, które są lokalnie euklidesowe i spełniają drugi aksjomat przeliczalności, ale nie są przestrzeniami Hausdorffa.

Rozważmy sumę rozłączną dwóch kopii prostej rzeczywistej $X = (\mathbb{R} \times \{0\}) \sqcup (\mathbb{R} \times \{1\})$. Punkty pierwszej kopii będziemy oznaczać przez $(x, 0)$, a drugiej przez $(x, 1)$.

Na $X$ wprowadzamy relację równoważności $\sim$, która utożsamia odpowiadające sobie punkty obu prostych z wyjątkiem zera. Definiujemy ją przez $(x, i) \sim (y, j) \iff x = y$ oraz $(i = j$ lub $x \neq 0)$. Innymi słowy, dla każdego $x \neq 0$ zachodzi $(x, 0) \sim (x, 1)$, natomiast punkty $(0, 0)$ oraz $(0, 1)$ nie są równoważne.

Przestrzeń ilorazową oznaczamy przez $M = X/\sim$, a przez $\pi\colon X \to M$ naturalną projekcję ilorazową. Dla $x \neq 0$ klasa równoważności ma postać $[x] = \{(x, 0), (x, 1)\}$. Ponadto $[(0, 0)] = \{(0, 0)\}$ oraz $[(0, 1)] = \{(0, 1)\}$. Oznaczmy $0_a = [(0, 0)]$ oraz $0_b = [(0, 1)]$. Są to dwa różne punkty przestrzeni $M$.

Można więc intuicyjnie myśleć o $M$ jako o zwykłej prostej rzeczywistej, w której punkt 0 został zastąpiony przez dwa różne punkty $0_a$ i $0_b$. Poza zerem obie kopie prostej zostały całkowicie sklejone.

Opiszmy dokładniej otoczenia punktów $0_a$ i $0_b$. Dla każdego otwartego przedziału $I \subseteq \mathbb{R}$ zawierającego 0 definiujemy $U_a(I) = \{0_a\} \cup \{[x] : x \in I,\ x \neq 0\}$ oraz $U_b(I) = \{0_b\} \cup \{[x] : x \in I,\ x \neq 0\}$. Oba zbiory zawierają te same punkty odpowiadające niezerowym liczbom rzeczywistym z $I$, ale różnią się punktem nad zerem: $0_a \in U_a(I)$ i $0_b \notin U_a(I)$, natomiast $0_b \in U_b(I)$ i $0_a \notin U_b(I)$.

Sprawdźmy, że zbiory te są otwarte w topologii ilorazowej. Z definicji zbiór $U \subseteq M$ jest otwarty wtedy i tylko wtedy, gdy $\pi^{-1}(U)$ jest otwarty w $X$. Dla $U_a(I)$ mamy $\pi^{-1}(U_a(I)) = (I \times \{0\}) \cup ((I \setminus \{0\}) \times \{1\})$. Pierwszy składnik jest otwarty w pierwszej kopii $\mathbb{R}$, a drugi w drugiej kopii, ponieważ $I \setminus \{0\}$ jest otwarty w $\mathbb{R}$. Zatem $\pi^{-1}(U_a(I))$ jest otwarty w sumie rozłącznej $X$, a więc $U_a(I)$ jest otwarty w $M$. Analogicznie $\pi^{-1}(U_b(I)) = ((I \setminus \{0\}) \times \{0\}) \cup (I \times \{1\})$, więc $U_b(I)$ również jest otwarty.

Zauważmy teraz, że $U_a = M \setminus \{0_b\}$ oraz $U_b = M \setminus \{0_a\}$ są otwarte i każdy z tych zbiorów jest homeomorficzny z $\mathbb{R}$. Rzeczywiście, definiujemy $\varphi_a\colon U_a \to \mathbb{R}$ przez $\varphi_a(0_a) = 0$ oraz $\varphi_a([x]) = x$ dla $x \neq 0$. Ciągła funkcja $(x, i) \mapsto x$ jest stała na klasach równoważności, więc z własności ilorazu indukuje ciągłą funkcję na $M$; jej ograniczeniem jest $\varphi_a$. Odwrotność $\varphi_a^{-1}$ ma postać $x \mapsto \pi(x, 0)$ i również jest ciągła. Analogicznie, używając $x \mapsto \pi(x, 1)$, otrzymujemy homeomorfizm $\varphi_b\colon U_b \to \mathbb{R}$.

A zatem każdy punkt przestrzeni $M$ posiada otwarte otoczenie homeomorficzne z otwartym podzbiorem $\mathbb{R}$. Przestrzeń $M$ jest więc lokalnie euklidesowa wymiaru 1.

Ponadto drugi aksjomat przeliczalności jest spełniony. Możemy wziąć przeliczalną bazę przedziałów o końcach wymiernych na $\mathbb{R}$, a następnie przenieść ją przez homeomorfizmy $\varphi_a$ i $\varphi_b$ na $U_a$ i $U_b$. Suma dwóch przeliczalnych rodzin jest nadal przeliczalna, więc otrzymujemy przeliczalną bazę topologii na całym $M$.

Pozostaje sprawdzić własność Hausdorffa. Rozważmy dwa różne punkty $0_a \neq 0_b$. Niech $U$ będzie dowolnym otwartym otoczeniem $0_a$, a $V$ dowolnym otwartym otoczeniem $0_b$. Ponieważ $U$ jest otoczeniem $0_a$, istnieje $\varepsilon > 0$ takie, że $U_a((-\varepsilon, \varepsilon)) \subseteq U$. Podobnie istnieje $\delta > 0$ takie, że $U_b((-\delta, \delta)) \subseteq V$.

Wybierzmy $x \neq 0$ takie, że $|x| < \min\{\varepsilon, \delta\}$. Wtedy $[x] \in U_a((-\varepsilon, \varepsilon))$ oraz $[x] \in U_b((-\delta, \delta))$, a więc $[x] \in U \cap V$. Zatem $U \cap V \neq \varnothing$.

Nie istnieją więc rozłączne otoczenia punktów $0_a$ i $0_b$. Przestrzeń $M$ nie jest Hausdorffa.

Podsumowując, $M$ jest lokalnie euklidesowa wymiaru 1 i spełnia drugi aksjomat przeliczalności, ale nie jest przestrzenią Hausdorffa. Pokazuje to, że warunek Hausdorffa w definicji rozmaitości

topologicznej nie wynika z pozostałych założeń i musi być wymagany osobno.

*Uwaga* 1.1.7. Symetrycznie, istnieją przestrzenie Hausdorffa i lokalnie euklidesowe, które nie spełniają drugiego aksjomatu przeliczalności. Prostym przykładem jest suma rozłączna nieprzeliczalnie wielu kopii $\mathbb{R}$: każda kopia jest otwarta, co daje lokalną euklidesowość, a różne kopie rozdzielają punkty. Gdyby istniała przeliczalna baza, w każdej kopii można byłoby wybrać niepusty element bazy zawarty w tej kopii. Różne kopie wymagałyby różnych elementów, co jest niemożliwe. Klasycznym spójnym przykładem jest tzw. *długa prosta* (ang. *long line*), skonstruowana przy użyciu pierwszej nieprzeliczalnej liczby porządkowej. Nie przytaczamy tu tej konstrukcji; wspominamy o niej jedynie, aby podkreślić, że oba warunki (i) oraz (ii) są od siebie niezależne i żadnego z nich nie można pominąć.

**Fakt 1.1.8.** *Każda rozmaitość topologiczna jest przestrzenią parazwartą i metryzowalną.*

*Dowód.* Każdy punkt ma otoczenie, którego domknięcie jest zwarte: w mapie wybieramy kulę domkniętą zawartą w jej obrazie i przenosimy ją do $M$. Jej obraz jest zwarty, a więc domknięty w przestrzeni Hausdorffa $M$. Korzystamy teraz z trzech standardowych twierdzeń topologii ogólnej: lokalnie zwarta przestrzeń Hausdorffa jest regularna; regularna przestrzeń Hausdorffa z przeliczalną bazą jest metryzowalna (twierdzenie Urysohna); każda przestrzeń metryczna jest parazwarta. To daje obie tezy. □

Parazwartość oznacza, że każde pokrycie otwarte ma lokalnie skończone otwarte pokrycie wpisane. Na rozmaitości gładkiej pozwala ona, w połączeniu z lokalnymi funkcjami odcinającymi, konstruować gładkie rozkłady jedności. Sama lokalna funkcja odcinająca z Sekcji 1.7 nie wymaga jeszcze tego globalnego narzędzia.

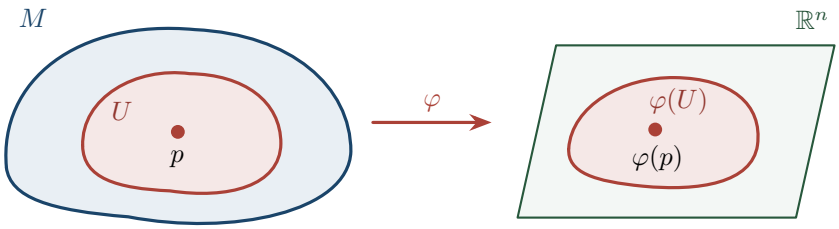
## 1.2 Atlasy i rozmaitości gładkie

Struktura rozmaitości topologicznej pozwala mówić o ciągłości, ale nie wystarcza, by mówić o różniczkowalności — pojęcie to nie jest niezmiennicze względem dowolnych homeomorfizmów. Aby zdefiniować rozmaitość *gładką*, musimy wyposażyć $M$ w dodatkową strukturę: atlas map, których wzajemne przejścia są dyfeomorfizmami.

**Definicja 1.2.1.** Niech $M$ będzie rozmaitością topologiczną wymiaru $n$. *Mapą* na $M$ nazywamy parę $(U, \varphi)$, gdzie $U \subseteq M$ jest zbiorem otwartym, a $\varphi\colon U \to \varphi(U) \subseteq \mathbb{R}^n$ jest homeomorfizmem na otwarty podzbiór $\mathbb{R}^n$.

**Ustalenie terminologii.** W całym skrypcie *mapa* oznacza angielskie *chart*, czyli lokalny układ współrzędnych $(U, \varphi)$. Angielskie *map* tłumaczymy jako *odwzorowanie*. Sama funkcja współrzędnych $\varphi$ jest więc odwzorowaniem wchodzącym w skład mapy.

*Uwaga* 1.2.2. Mapa jest lokalnym opisem rozmaitości: jej dziedziną jest otwarty zbiór $U \subset M$, a obrazem otwarty zbiór $\varphi(U) \subset \mathbb{R}^n$. Dzięki temu lokalne rachunki na $M$ możemy wykonywać w zwykłych współrzędnych euklidesowych.



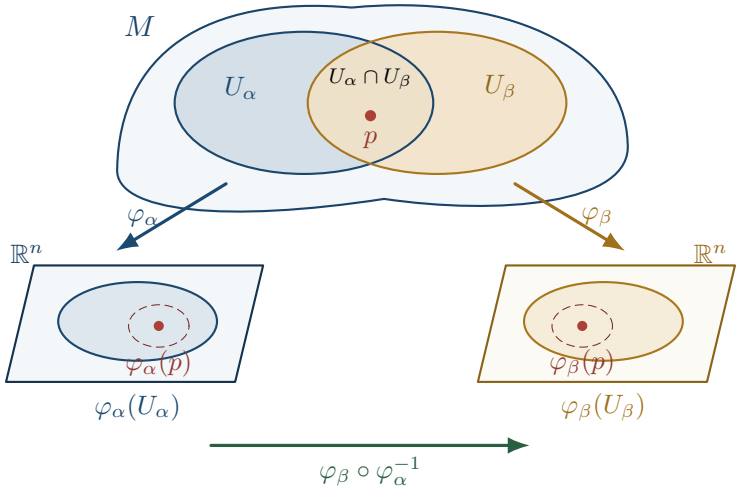

Rysunek 1.1: Mapa $(U, \varphi)$ przenosi otwarty fragment $U \subset M$ na obszar $\varphi(U) \subset \mathbb{R}^n$; punktowi $p$ przyporządkowuje współrzędne $\varphi(p)$.

**Definicja 1.2.3.** Dwie mapy $(U, \varphi)$ i $(V, \psi)$ na $M$ są *zgodne* ($C^\infty$-zgodne), jeżeli albo $U \cap V = \emptyset$, albo odwzorowania przejścia

$$\psi \circ \varphi^{-1} \colon \varphi(U \cap V) \to \psi(U \cap V), \qquad \varphi \circ \psi^{-1} \colon \psi(U \cap V) \to \varphi(U \cap V)$$

są klasy $C^\infty$ (są to wtedy automatycznie odwzorowania wzajemnie odwrotne między otwartymi podzbiorami $\mathbb{R}^n$, a więc dyfeomorfizmy).

Na Rysunku 1.2 pokazano dwie zgodne mapy i współrzędne punktu leżącego w ich części wspólnej. Odwzorowanie przejścia działa *między obrazami tej części wspólnej*, a nie między całymi $\varphi_\alpha(U_\alpha)$ i $\varphi_\beta(U_\beta)$, jeśli dziedziny map się różnią.




Rysunek 1.2: Dwie nakładające się mapy. Przerywane obszary oznaczają obrazy części wspólnej. Punkt $p$ ma dwa zapisy współrzędnych, a przejście $\varphi_\beta \circ \varphi_\alpha^{-1}$ prowadzi z $\varphi_\alpha(U_\alpha \cap U_\beta)$ do $\varphi_\beta(U_\alpha \cap U_\beta)$. W atlasie pozostałe mapy pokrywają ewentualną resztę $M$.

**Definicja 1.2.4.** *Atlasem* (gładkim, $C^\infty$) na rozmaitości topologicznej $M$ nazywamy rodzinę map $\mathcal{A} = \{(U_\alpha, \varphi_\alpha)\}_{\alpha \in I}$ taką, że:

(i) $\bigcup_{\alpha \in I} U_\alpha = M$,

(ii) mapy $(U_\alpha, \varphi_\alpha)$ oraz $(U_\beta, \varphi_\beta)$ są zgodne dla wszystkich $\alpha, \beta \in I$.

Chcemy teraz porównywać różne atlasy na tej samej przestrzeni topologicznej $M$ — dwa atlasy powinny wyznaczać tę samą strukturę gładką dokładnie wtedy, gdy razem tworzą (większy) atlas.

**Definicja 1.2.5.** Dwa atlasy $\mathcal{A}_1$, $\mathcal{A}_2$ na $M$ są *równoważne*, $\mathcal{A}_1 \sim \mathcal{A}_2$, jeżeli ich suma $\mathcal{A}_1 \cup \mathcal{A}_2$ jest atlasem, tzn. każda mapa z $\mathcal{A}_1$ jest zgodna z każdą mapą z $\mathcal{A}_2$.

Poniższy lemat techniczny jest kluczowym narzędziem rachunkowym tego paragrafu; wykorzystamy go dwukrotnie: do dowodu, że $\sim$ jest relacją równoważności, oraz do dowodu istnienia i jednoznaczności atlasu maksymalnego.

**Lemat 1.2.6.** *Niech $(U,\varphi)$, $(W,\eta)$, $(V,\psi)$ będą mapami na $M$ takimi, że $(U,\varphi)$ jest zgodna z $(W,\eta)$, a $(W,\eta)$ jest zgodna z $(V,\psi)$. Wówczas dla dowolnego punktu $p \in U\cap V\cap W$, odwzorowania $\psi\circ\varphi^{-1}$ i $\varphi\circ\psi^{-1}$ są klasy $C^\infty$ w (odpowiednich) otoczeniach punktów $\varphi(p)$ i $\psi(p)$.*

*Dowód.* Na otoczeniu $\varphi(U\cap V\cap W)$ punktu $\varphi(p)$ mamy równość $\psi\circ\varphi^{-1} = (\psi\circ\eta^{-1})\circ(\eta\circ\varphi^{-1})$; odwzorowanie $\eta\circ\varphi^{-1}$ jest gładkie na $\varphi(U\cap W)$ (zgodność $(U,\varphi)$ z $(W,\eta)$), a $\psi\circ\eta^{-1}$ jest gładkie na $\eta(W\cap V)$ (zgodność $(W,\eta)$ z $(V,\psi)$); złożenie odwzorowań gładkich jest gładkie, więc $\psi\circ\varphi^{-1}$ jest gładkie w otoczeniu $\varphi(p)$. Analogicznie, na otoczeniu $\psi(p)$: $\varphi\circ\psi^{-1} = (\varphi\circ\eta^{-1})\circ(\eta\circ\psi^{-1})$ jest złożeniem odwzorowań gładkich ($\varphi\circ\eta^{-1}$ i $\eta\circ\psi^{-1}$ gładkie, z tych samych dwóch założeń zgodności), a więc gładkie. □

**Stwierdzenie 1.2.7.** *Równoważność atlasów jest relacją równoważności na zbiorze wszystkich atlasów na $M$.*

*Dowód.* Zwrotność i symetria są oczywiste z definicji. Sprawdzimy przechodniość. Niech $\mathcal{A}_1 \sim \mathcal{A}_2$ i $\mathcal{A}_2 \sim \mathcal{A}_3$; pokażemy, że $\mathcal{A}_1 \sim \mathcal{A}_3$, czyli że dowolna mapa $(U,\varphi)\in\mathcal{A}_1$ jest zgodna z dowolną mapą $(V,\psi)\in\mathcal{A}_3$. Jeśli $U\cap V=\emptyset$, zgodność jest trywialna. W przeciwnym razie ustalmy $p\in U\cap V$. Ponieważ $\mathcal{A}_2$ jest atlasem pokrywającym $M$, istnieje mapa $(W,\eta)\in\mathcal{A}_2$ z $p\in W$. Z założenia $\mathcal{A}_1\sim\mathcal{A}_2$, mapa $(U,\varphi)$ jest zgodna z $(W,\eta)$; z założenia $\mathcal{A}_2\sim\mathcal{A}_3$, mapa $(W,\eta)$ jest zgodna z $(V,\psi)$. Na mocy Lematu 1.2.6 (zastosowanego w punkcie $p\in U\cap V\cap W$), odwzorowania $\psi\circ\varphi^{-1}$ i $\varphi\circ\psi^{-1}$ są gładkie w otoczeniach odpowiednio $\varphi(p)$ i $\psi(p)$. Ponieważ punkt $p\in U\cap V$ był dowolny, oba te odwzorowania są gładkie na całych swoich dziedzinach $\varphi(U\cap V)$, $\psi(U\cap V)$ (gładkość jest własnością lokalną). Zatem $(U,\varphi)$ i $(V,\psi)$ są zgodne, co dowodzi $\mathcal{A}_1\sim\mathcal{A}_3$. □

W praktyce nie chcemy jednak utożsamiać struktury gładkiej z pojedynczym atlasem — dwa równoważne atlasy powinny wyznaczać *tę samą* strukturę. Wygodnie jest wybrać kanonicznego reprezentanta każdej klasy równoważności: atlas maksymalny.

**Definicja 1.2.8.** Atlas $\mathcal{A}$ na $M$ jest *maksymalny*, jeśli nie jest właściwym podzbiorem żadnego innego atlasu na $M$, tzn. jeśli mapa $(U,\varphi)$ jest zgodna z każdą mapą należącą do $\mathcal{A}$, to $(U,\varphi)\in\mathcal{A}$.

**Twierdzenie 1.2.9.** *Każdy atlas $\mathcal{A}$ na $M$ jest zawarty w dokładnie jednym atlasie maksymalnym $\mathcal{A}^+$, zadanym wzorem*

$$\mathcal{A}^+ = \{(U,\varphi) \text{ – mapa na } M : (U,\varphi) \text{ jest zgodna z każdą mapą z } \mathcal{A}\}.$$

*Ponadto dwa atlasy $\mathcal{A}_1$, $\mathcal{A}_2$ są równoważne wtedy i tylko wtedy, gdy $\mathcal{A}_1^+ = \mathcal{A}_2^+$.*

*Dowód. Krok 1: $\mathcal{A}^+$ jest atlasem.* Ponieważ $\mathcal{A}\subseteq\mathcal{A}^+$ (każda mapa z $\mathcal{A}$ jest zgodna z każdą mapą z $\mathcal{A}$, gdyż $\mathcal{A}$ jest atlasem), zbiory dziedzin map z $\mathcal{A}^+$ pokrywają $M$. Pozostaje sprawdzić, że dowolne dwie mapy $(U,\varphi),(V,\psi)\in\mathcal{A}^+$ są ze sobą zgodne. Ustalmy $p\in U\cap V$ (dla $U\cap V=\emptyset$ zgodność jest trywialna); ponieważ $\mathcal{A}$ pokrywa $M$, istnieje $(W,\eta)\in\mathcal{A}$ z $p\in W$. Mapa $(U,\varphi)$ jest zgodna z $(W,\eta)$ (bo $(U,\varphi)\in\mathcal{A}^+$ jest zgodna z każdą mapą z $\mathcal{A}$), a $(W,\eta)$ jest zgodna z $(V,\psi)$ (analogicznie, bo $(V,\psi)\in\mathcal{A}^+$). Na mocy Lematu 1.2.6, odwzorowania $\psi\circ\varphi^{-1}$, $\varphi\circ\psi^{-1}$ są gładkie w otoczeniach $\varphi(p)$, $\psi(p)$; wobec dowolności $p\in U\cap V$, są gładkie na całych dziedzinach $\varphi(U\cap V)$, $\psi(U\cap V)$. Zatem $\mathcal{A}^+$ jest atlasem.

*Krok 2: $\mathcal{A}^+$ jest maksymalny.* Niech mapa $(U,\varphi)$ będzie zgodna z każdą mapą należącą do $\mathcal{A}^+$. Ponieważ $\mathcal{A}\subseteq\mathcal{A}^+$, mapa $(U,\varphi)$ jest w szczególności zgodna z każdą mapą z $\mathcal{A}$, a więc z definicji $\mathcal{A}^+$ mamy $(U,\varphi)\in\mathcal{A}^+$.

*Krok 3: jednoznaczność.* Niech $\mathcal{B} \supseteq \mathcal{A}$ będzie atlasem maksymalnym. Ponieważ $\mathcal{B}$ jest atlasem i $\mathcal{A} \subseteq \mathcal{B}$, każda mapa z $\mathcal{B}$ jest zgodna z każdą mapą z $\mathcal{A}$ (obie należą do atlasu $\mathcal{B}$) — więc $\mathcal{B} \subseteq \mathcal{A}^+$ z definicji $\mathcal{A}^+$.

Odwrotnie, niech $(U, \varphi) \in \mathcal{A}^+$; pokażemy $(U, \varphi) \in \mathcal{B}$, co — wobec dowolności $(U, \varphi) \in \mathcal{A}^+$ — da $\mathcal{A}^+ \subseteq \mathcal{B}$, a wraz z poprzednią inkluzją: $\mathcal{B} = \mathcal{A}^+$. Z maksymalności $\mathcal{B}$ wystarczy pokazać, że $(U, \varphi)$ jest zgodna z każdą mapą $(V, \psi) \in \mathcal{B}$. Ustalmy taką mapę i punkt $p \in U \cap V$ (dla $U \cap V = \emptyset$ zgodność jest trywialna). Ponieważ $\mathcal{A}$ pokrywa $M$, istnieje $(W, \eta) \in \mathcal{A}$ z $p \in W$. Mapa $(U, \varphi)$ jest zgodna z $(W, \eta)$ (bo $(U, \varphi) \in \mathcal{A}^+$), a $(W, \eta) \in \mathcal{A} \subseteq \mathcal{B}$ jest zgodna z $(V, \psi) \in \mathcal{B}$ (bo obie należą do atlasu $\mathcal{B}$). Na mocy Lematu 1.2.6, $(U, \varphi)$ i $(V, \psi)$ są zgodne w otoczeniu $p$; wobec dowolności $p \in U \cap V$ — zgodne na całych dziedzinach. Zatem $(U, \varphi)$ jest zgodna z każdą mapą z $\mathcal{B}$, więc — z maksymalności $\mathcal{B}$ — $(U, \varphi) \in \mathcal{B}$.

*Krok 4:* $\mathcal{A}_1 \sim \mathcal{A}_2 \iff \mathcal{A}_1^+ = \mathcal{A}_2^+$. ($\Leftarrow$) Jeśli $\mathcal{A}_1^+ = \mathcal{A}_2^+ =: \mathcal{B}$, to $\mathcal{A}_1 \subseteq \mathcal{B}$ i $\mathcal{A}_2 \subseteq \mathcal{B}$, a skoro $\mathcal{B}$ jest atlasem, każda mapa z $\mathcal{A}_1$ jest zgodna z każdą mapą z $\mathcal{B}$, w szczególności z każdą mapą z $\mathcal{A}_2$ — czyli $\mathcal{A}_1 \sim \mathcal{A}_2$.

($\Rightarrow$) Załóżmy $\mathcal{A}_1 \sim \mathcal{A}_2$. Pokażemy $\mathcal{A}_1^+ \subseteq \mathcal{A}_2^+$ (inkluzja odwrotna analogicznie, skąd równość). Niech $(U, \varphi) \in \mathcal{A}_1^+$. Ustalmy dowolną mapę $(V, \psi) \in \mathcal{A}_2$ i (dla $U \cap V \neq \emptyset$, inaczej trywialnie) punkt $p \in U \cap V$. Ponieważ $\mathcal{A}_1$ pokrywa $M$, istnieje $(W, \eta) \in \mathcal{A}_1$ z $p \in W$. Mapa $(U, \varphi)$ jest zgodna z $(W, \eta) \in \mathcal{A}_1$ (bo $(U, \varphi) \in \mathcal{A}_1^+$), a $(W, \eta) \in \mathcal{A}_1$ jest zgodna z $(V, \psi) \in \mathcal{A}_2$ (bo $\mathcal{A}_1 \sim \mathcal{A}_2$). Na mocy Lematu 1.2.6, $(U, \varphi)$ i $(V, \psi)$ są zgodne w otoczeniu $p$; wobec dowolności $p \in U \cap V$ — na całych dziedzinach. Zatem $(U, \varphi)$ jest zgodna z $(V, \psi)$; wobec dowolności $(V, \psi) \in \mathcal{A}_2$, mamy $(U, \varphi) \in \mathcal{A}_2^+$. □

Powyższe twierdzenie pozwala oddzielić topologię przestrzeni od wyboru współrzędnych, w których będziemy różniczkować.

**Definicja 1.2.10** (Struktura różniczkowa)**.** *Strukturą różniczkową* klasy $C^\infty$ na rozmaitości topologicznej $M$ nazywamy klasę równoważności atlasów gładkich na $M$. Równoważnie, na mocy Twierdzenia 1.2.9, jest nią jedyny atlas maksymalny $\mathcal{A} = \mathcal{A}_0^+$ zawierający dowolny atlas $\mathcal{A}_0$ z tej klasy. Mapy należące do $\mathcal{A}$ nazywamy *dopuszczalnymi*.

**Definicja 1.2.11** (Rozmaitość gładka)**.** *Rozmaitością gładką* (klasy $C^\infty$) wymiaru $n$ nazywamy parę $(M, \mathcal{A})$, gdzie $M$ jest rozmaitością topologiczną wymiaru $n$, a $\mathcal{A}$ jest strukturą różniczkową zapisaną jako atlas maksymalny.

W praktyce wystarczy podać mały atlas $\mathcal{A}_0$: wyznacza on jednoznacznie strukturę $\mathcal{A}_0^+$. Topologia określa, które mapy współrzędnych są homeomorfizmami; struktura różniczkowa określa dodatkowo, które przejścia między nimi są gładkie.

**Przykład 1.2.12** (Różne struktury na tej samej przestrzeni)**.** Na topologicznej prostej $\mathbb{R}$ atlas $\mathcal{A}_{\text{std}}$ z mapą $\mathrm{id}\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ i atlas $\mathcal{A}_h$ z mapą $h\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $h(x) = x^3$, są osobno atlasami gładkimi. Nie są równoważne: w jednym kierunku przejście jest dane przez $h^{-1}(u) = \sqrt[3]{u}$, które nie jest różniczkowalne w zerze. Definiują zatem różne struktury na *ustalonym* zbiorze topologicznym $\mathbb{R}$, choć otrzymane rozmaitości są dyfeomorficzne (w sensie definicji 1.5.3): dyfeomorfizm $h\colon (\mathbb{R}, \mathcal{A}_h^+) \to (\mathbb{R}, \mathcal{A}_{\text{std}}^+)$ ma w odpowiednich mapach współrzędnych postać identyczności.

*Uwaga* 1.2.13 (Intuicja: mapa, atlas i rozmaitość). Najprostszym sposobem zrozumienia pojęć *mapy*, *atlasu* i *rozmaitości* jest analogia z powierzchnią Ziemi.

Powierzchnia Ziemi jest obiektem zakrzywionym i nie możemy przedstawić jej w całości na jednej płaskiej kartce bez zniekształceń. Możemy jednak wybrać niewielki fragment powierzchni, na przykład okolice Krakowa, i przedstawić go na płaskiej mapie. Matematycznie dokładnie taką rolę pełni *mapa* rozmaitości.

Jeżeli $M$ jest rozmaitością, to mapa jest parą $(U, \varphi)$, gdzie $U \subset M$ jest otwartym fragmentem rozmaitości, a

$$\varphi \colon U \longrightarrow \varphi(U) \subset \mathbb{R}^n$$

jest homeomorfizmem. Oznacza to, że punkty znajdujące się w $U$ możemy opisać za pomocą zwykłych współrzędnych

$$(x^1, \ldots, x^n) \in \mathbb{R}^n.$$

Można więc myśleć o $\varphi$ jako o sposobie "rozłożenia" niewielkiego fragmentu rozmaitości na płaskiej przestrzeni $\mathbb{R}^n$.

Jedna mapa zazwyczaj nie wystarcza do opisania całej przestrzeni. Podobnie jedna mapa geograficzna przedstawiająca okolice Krakowa nie opisuje całej powierzchni Ziemi. Potrzebujemy wielu map

$$(U_\alpha, \varphi_\alpha),$$

których dziedziny pokrywają całą przestrzeń:

$$M = \bigcup_\alpha U_\alpha.$$

Taki zbiór map nazywamy *atlasem*.

Jeżeli dwa obszary $U_\alpha$ i $U_\beta$ nachodzą na siebie, to ten sam punkt rozmaitości może mieć dwa różne opisy współrzędnościowe. Przejście pomiędzy nimi opisuje odwzorowanie

$$\varphi_\beta \circ \varphi_\alpha^{-1},$$

zwane odwzorowaniem przejścia. Można je porównać do przeliczania współrzędnych tego samego miejsca pomiędzy dwiema zachodzącymi na siebie mapami geograficznymi.

*Rozmaitość* jest zatem przestrzenią, która globalnie może być skomplikowana lub zakrzywiona, ale w dostatecznie małym otoczeniu każdego punktu wygląda jak zwykła przestrzeń euklidesowa $\mathbb{R}^n$.

W skrócie:

| | | |
|---|---|---|
| mapa | $\longleftrightarrow$ | lokalny układ współrzędnych, |
| atlas | $\longleftrightarrow$ | zbiór map opisujących całą przestrzeń, |
| rozmaitość | $\longleftrightarrow$ | przestrzeń lokalnie wyglądająca jak $\mathbb{R}^n$. |

Przykładowo sfera $S^2$ nie jest płaską częścią $\mathbb{R}^2$, ale każdy jej dostatecznie mały fragment można opisać za pomocą dwóch współrzędnych. Dlatego $S^2$ jest dwuwymiarową rozmaitością.

Od tej pory, mówiąc o rozmaitości $M$, będziemy mieli na myśli rozmaitość gładką — parę $(M, \mathcal{A})$ — pomijając $\mathcal{A}$ w oznaczeniach, gdy nie prowadzi to do nieporozumień.

## 1.3 Rozmaitości z brzegiem

Wnętrze dysku wygląda lokalnie jak otwarty zbiór w $\mathbb{R}^n$, ale punkt na jego brzegu ma tylko jedną stronę. Modelem takiego otoczenia jest półprzestrzeń

$$\mathbb{H}^n = \{(x^1, \ldots, x^n) \in \mathbb{R}^n : x^n \geq 0\}, \qquad n \geq 1.$$

Otwartość podzbioru $\mathbb{H}^n$ rozumiemy w topologii względnej.

**Definicja 1.3.1** (Rozmaitość gładka z brzegiem)**.** *Rozmaitość gładka z brzegiem* wymiaru $n \geq 1$ to przestrzeń Hausdorffa spełniająca drugi aksjomat przeliczalności, wyposażona w atlas homeomorfizmów $\varphi_\alpha : U_\alpha \to V_\alpha$ na zbiory $V_\alpha$ otwarte w $\mathbb{H}^n$. Na częściach wspólnych odwzorowania przejścia i ich odwrotności mają być gładkie: w otoczeniu każdego punktu rozumie się przez to istnienie gładkiego przedłużenia na otwarty zbiór w $\mathbb{R}^n$. Maksymalny atlas zgodny z tym atlasem wyznacza strukturę gładką, tak jak w Twierdzeniu 1.2.9. *Brzegiem rozmaitości* nazywamy zbiór

$$\partial M = \{p \in M : \varphi_\alpha(p)^n = 0 \text{ w pewnej mapie } (U_\alpha, \varphi_\alpha)\}.$$

Pozostałe punkty tworzą wnętrze $M^\circ = M \setminus \partial M$. Dla wymiaru 0 przyjmujemy $\partial M = \varnothing$.

Warunek „w pewnej mapie" jest poprawny dzięki następującemu faktowi; jednocześnie pokazuje, że brzeg nie zależy od wyboru współrzędnych.

**Stwierdzenie 1.3.2** (Niezależność brzegu od mapy)**.** *Dla $n \geq 1$, jeśli $p$ ma ostatnią współrzędną równą 0 w jednej mapie półprzestrzennej, to ma ją równą 0 w każdej mapie półprzestrzennej, której dziedzina zawiera $p$. Zbiór $\partial M$ jest zamknięty w $M$ i z map ograniczonych do $\partial M$ otrzymuje strukturę gładkiej rozmaitości wymiaru $n-1$ bez brzegu.*

*Dowód.* Przypuśćmy, że $\varphi(p)$ leży na płaszczyźnie $x^n = 0$, a $\psi(p)$ jest punktem wnętrza $\mathbb{H}^n$. Ograniczmy mapy do wspólnego dostatecznie małego otoczenia $p$. Wtedy $\psi$ odwzorowuje je na zbiór otwarty w $\mathbb{R}^n$, a $\varphi \circ \psi^{-1}$ jest ciągłą injekcją tego zbioru do $\mathbb{R}^n$. Twierdzenie Brouwera o niezmienniczości obszaru orzeka, że obraz takiej injekcji jest otwarty w $\mathbb{R}^n$. Obraz leży jednak w $\mathbb{H}^n$ i zawiera punkt $\varphi(p)$ na jego płaszczyźnie brzegowej, więc nie może być otwarty w $\mathbb{R}^n$. Sprzeczność dowodzi pierwszej tezy. Dokładne sformułowanie użytego wyniku zewnętrznego podaje A. Hatcher, *Algebraic Topology*, twierdzenie 2B.3.

W każdej mapie punkty z $x^n > 0$ tworzą zbiór otwarty. Zatem $M^\circ$ jest otwarty, a $\partial M$ zamknięty. Ograniczenie mapy $\varphi$ do $U \cap \partial M$ przyjmuje wartości w otwartym podzbiorze $\mathbb{R}^{n-1} \times \{0\}$. Przejścia między tymi ograniczeniami są gładkie, bo są ograniczeniami gładkich przedłużeń przejść na $\mathbb{R}^n$; to samo dotyczy odwrotności. Są to więc mapy gładkiej rozmaitości wymiaru $n-1$. Każda z nich ma obraz otwarty w całej $\mathbb{R}^{n-1}$, czyli $\partial M$ nie ma własnego brzegu. □

W punkcie brzegu definiujemy $T_pM$ przez wektory współrzędnych w półprzestrzennej mapie, równoważnie przez derywacje gładkich kiełków funkcji w $p$. Pełną konstrukcję i niezależność od przedłużeń podamy po wprowadzeniu przestrzeni stycznej, w Stwierdzeniu 1.7.12. Ten model ma $n$ niezależnych kierunków: $T_pM \cong \mathbb{R}^n$, natomiast $T_p\partial M \cong \{v \in \mathbb{R}^n : v^n = 0\}$ ma wymiar $n-1$. Wektor o ujemnej ostatniej współrzędnej należy do $T_pM$, choć nie jest prędkością krzywej biegnącej od $p$ do wnętrza przy dodatnim czasie. Przykładowo $T_0[0,1] \cong \mathbb{R}$, podczas gdy $T_0\partial[0,1] = 0$. Model przez krzywe określone na otwartym przedziale, omówiony w Sekcji 1.7, dotyczy punktów wnętrza: w punkcie brzegu dwustronna krzywa w $M$ nie reprezentuje kierunku poprzecznego do brzegu.

**Przykład 1.3.3** (Kula, okrąg i brzeg otaczającej przestrzeni)**.** Domknięta kula $D^n = \{x \in \mathbb{R}^n : |x| \leq 1\}$ ma brzeg rozmaitościowy $S^{n-1}$. Rzeczywiście, przy $|p| = 1$ funkcja $\rho(x) = 1 - |x|^2$ ma niezerową różniczkę $\mathrm{d}\rho_p(v) = -2\langle p, v\rangle$. Twierdzenie o funkcji odwrotnej pozwala użyć $\rho$ jako ostatniej lokalnej współrzędnej, zatem $D^n$ odpowiada warunkowi $\rho \geq 0$. Z kolei brzeg okręgu $S^1 \subset \mathbb{R}^2$ jako rozmaitości (w sensie Definicji 1.3.1) jest pusty: $\partial S^1 = \varnothing$. Jego brzeg topologiczny jako *podzbioru* $\mathbb{R}^2$ jest natomiast całym $S^1$: okrąg ma puste wnętrze w $\mathbb{R}^2$ i jest domknięty. Te dwa znaczenia słowa „brzeg" trzeba odróżniać.

Produkt dwóch rozmaitości z brzegiem może mieć *naroża*. W kwadracie $[0,1]^2$ przy wierzchołku naturalny model pochodzący z zanurzenia to $[0,\infty)^2$, z dwiema ścianami brzegowymi. W rachunku uchwytów spotkamy taki model na $\partial D^k \times \partial D^{n-k}$; naroże można zaokrąglić w małym

otoczeniu, zachowując części odległe od niego. To operacja na gładkiej geometrii brzegu, a nie zmiana tego, które punkty są brzegowe topologicznie. Kołnierze i takie zaokrąglanie pojawią się w Sekcji 20.5 i przy uchwytach w Sekcji 22.2.

## 1.4 Rozmaitości zespolone

Analogicznie do konstrukcji z poprzedniego paragrafu, możemy modelować rozmaitość lokalnie nie na $\mathbb{R}^n$, lecz na $\mathbb{C}^n$, żądając przy tym, by odwzorowania przejścia między mapami były holomorficzne, a nie tylko gładkie.

**Definicja 1.4.1.** *Rozmaitością zespoloną* wymiaru (zespolonego) $n$ nazywamy przestrzeń Hausdorffa $M$ spełniającą drugi aksjomat przeliczalności, wyposażoną w atlas $\{(U_\alpha, \varphi_\alpha)\}$ map $\varphi_\alpha \colon U_\alpha \to \varphi_\alpha(U_\alpha) \subseteq \mathbb{C}^n$ (homeomorfizmów na zbiory otwarte w $\mathbb{C}^n \cong \mathbb{R}^{2n}$), takich że odwzorowania przejścia

$$\varphi_\beta \circ \varphi_\alpha^{-1} \colon \varphi_\alpha(U_\alpha \cap U_\beta) \to \varphi_\beta(U_\alpha \cap U_\beta)$$

są *holomorficzne* (jako odwzorowania między otwartymi podzbiorami $\mathbb{C}^n$), wraz z maksymalnym takim atlasem (konstrukcja atlasu maksymalnego przebiega dosłownie tak samo, jak w Sekcji 1.2, z „gładki" zastąpionym przez „holomorficzny" — złożenie odwzorowań holomorficznych jest holomorficzne, więc Lemat 1.2.6 i Twierdzenie 1.2.9 przenoszą się bez zmian).

*Uwaga* 1.4.2. Utożsamiając $\mathbb{C}^n \cong \mathbb{R}^{2n}$ (przez część rzeczywistą i urojoną każdej współrzędnej) oraz przypominając, że każde odwzorowanie holomorficzne jest w szczególności odwzorowaniem gładkim (klasy $C^\infty$) w sensie rzeczywistym (ze wzoru całkowego Cauchy'ego na małym polidysku wynika lokalne rozwinięcie w szereg potęgowy, który można różniczkować wyraz po wyrazie), widzimy, że *każda rozmaitość zespolona wymiaru $n$ jest w naturalny sposób rzeczywistą rozmaitością gładką wymiaru $2n$*. Implikacja odwrotna jest fałszywa: nie każda parzystowymiarowa rozmaitość gładka dopuszcza strukturę zespoloną (a nawet jeśli dopuszcza, struktura taka zwykle nie jest jednoznaczna).

**Przykład 1.4.3** (Zespolona przestrzeń rzutowa)**.** Niech $\mathbb{C}_* := \mathbb{C}\setminus\{0\}$ oznacza zbiór niezerowych liczb zespolonych. Zespolonym odpowiednikiem $\mathbb{RP}^n$ z Przykładu 1.6.5 jest przestrzeń ilorazowa

$$\mathbb{CP}^n := (\mathbb{C}^{n+1} \setminus \{0\})/\!\sim,$$

gdzie

$$z \sim w \iff \exists\, \lambda \in \mathbb{C}_* \quad \text{takie, że} \quad z = \lambda w.$$

Przestrzeń $\mathbb{CP}^n$ wyposażamy w topologię ilorazową. Punkty zapisujemy w postaci

$$[z^0 : z^1 : \cdots : z^n],$$

przy czym

$$[z^0 : \cdots : z^n] = [\lambda z^0 : \cdots : \lambda z^n] \qquad \text{dla każdego } \lambda \in \mathbb{C}_*.$$

Dla $i = 0, \ldots, n$ definiujemy

$$U_i = \{[z^0 : \cdots : z^n] \in \mathbb{CP}^n : z^i \neq 0\}.$$

Zbiory $U_i$ są otwarte i pokrywają całą przestrzeń $\mathbb{CP}^n$. Na każdym z nich definiujemy mapę

$$\varphi_i : U_i \longrightarrow \mathbb{C}^n$$

wzorem

$$\varphi_i([z^0 : \cdots : z^n]) = \left(\frac{z^0}{z^i}, \ldots, \frac{z^{i-1}}{z^i}, \frac{z^{i+1}}{z^i}, \ldots, \frac{z^n}{z^i}\right).$$

Jej odwrotność jest dana jawnie przez

$$\varphi_i^{-1}(w^0,\dots,w^{i-1},w^{i+1},\dots,w^n)=[w^0:\dots:w^{i-1}:1:w^{i+1}:\dots:w^n].$$

Sprawdźmy także ciągłość, której nie daje sama bijektywność. Niech $\pi\colon \mathbb{C}^{n+1}\setminus\{0\}\to\mathbb{CP}^n$ będzie rzutowaniem ilorazowym. Przeciwobraz $\pi^{-1}(U_i)=\{z : z^i\neq 0\}$ jest otwarty, zatem $U_i$ jest otwarty. Ograniczenie $\pi\colon \pi^{-1}(U_i)\to U_i$ także jest odwzorowaniem ilorazowym: otwarty w $\pi^{-1}(U_i)$ przeciwobraz podzbioru $U_i$ jest otwarty w całej dziedzinie $\pi$, więc sam podzbiór jest otwarty w ilorazie. Składowe $\varphi_i\circ\pi$ są ciągłymi ilorazami współrzędnych; z własności topologii ilorazowej wynika ciągłość $\varphi_i$. Podany wzór na $\varphi_i^{-1}$ jest złożeniem ciągłego wstawienia współrzędnej 1 z $\pi$. Każda $\varphi_i$ jest więc homeomorfizmem pomiędzy $U_i$ a $\mathbb{C}^n$.

Na przecięciu $U_i\cap U_j$ ten sam punkt przestrzeni $\mathbb{CP}^n$ posiada dwa różne opisy współrzędnościowe. Przejście pomiędzy nimi jest opisane przez odwzorowanie

$$\varphi_j\circ\varphi_i^{-1}.$$

Jego składowe są ilorazami wielomianów zespolonych, przy czym mianowniki nie znikają na dziedzinie odwzorowania. Odwzorowania przejścia są zatem holomorficzne. Aksjomat Hausdorffa i istnienie przeliczalnej bazy topologii sprawdzimy w dowodzie twierdzenia 1.6.8. Łącznie daje to strukturę rozmaitości zespolonej wymiaru $n$ na $\mathbb{CP}^n$, a więc również rzeczywistej rozmaitości gładkiej wymiaru $2n$.

Rozważmy teraz szczególny przypadek $n=1$. Otrzymujemy *sferę Riemanna*

$$\mathbb{CP}^1.$$

Mamy wówczas dwa zbiory

$$U_0=\{[z^0:z^1]:z^0\neq 0\},\qquad U_1=\{[z^0:z^1]:z^1\neq 0\},$$

oraz mapy

$$\varphi_0:U_0\longrightarrow\mathbb{C},\qquad \varphi_0([z^0:z^1])=\frac{z^1}{z^0},$$

i

$$\varphi_1:U_1\longrightarrow\mathbb{C},\qquad \varphi_1([z^0:z^1])=\frac{z^0}{z^1}.$$

Każda z tych map identyfikuje odpowiedni fragment $\mathbb{CP}^1$ z kopią płaszczyzny zespolonej $\mathbb{C}$.

Na przecięciu

$$U_0\cap U_1=\{[z^0:z^1]:z^0\neq 0,\ z^1\neq 0\}$$

ten sam punkt ma w pierwszej mapie współrzędną

$$w=\varphi_0([z^0:z^1])=\frac{z^1}{z^0},$$

natomiast w drugiej mapie współrzędną

$$v=\varphi_1([z^0:z^1])=\frac{z^0}{z^1}.$$

Stąd

$$v=\frac{1}{w}.$$

Odwzorowanie przejścia ma więc postać

$$\varphi_1\circ\varphi_0^{-1}(w)=\frac{1}{w},\qquad w\in\mathbb{C}_*.$$

Możemy zatem patrzeć na $\mathbb{CP}^1$ jako na przestrzeń otrzymaną z dwóch rozłącznych kopii płaszczyzny zespolonej,

$$\mathbb{C}_0 \sqcup \mathbb{C}_1,$$

przez utożsamienie punktów należących do ich niezerowych części zgodnie z regułą

$$w \in \mathbb{C}_0 \setminus \{0\} \quad \sim \quad \frac{1}{w} \in \mathbb{C}_1 \setminus \{0\}.$$

W tym właśnie sensie mówi się, że dwie kopie $\mathbb{C}$ są *sklejone za pomocą odwzorowania przejścia*

$$w \longmapsto \frac{1}{w}.$$

Nie sklejamy więc całych płaszczyzn punkt po punkcie, lecz utożsamiamy jedynie te punkty obu kopii $\mathbb{C}$, które odpowiadają temu samemu punktowi przestrzeni $\mathbb{CP}^1$ na części wspólnej $U_0 \cap U_1$.

Punkt $0 \in \mathbb{C}_0$ odpowiada punktowi

$$[1:0] \in \mathbb{CP}^1,$$

natomiast punkt $0 \in \mathbb{C}_1$ odpowiada punktowi

$$[0:1] \in \mathbb{CP}^1.$$

W szczególności, patrząc wyłącznie przez mapę $\varphi_0$, punkt $[0:1]$ można interpretować jako dodatkowy punkt w nieskończoności. Dlatego często zapisuje się

$$\mathbb{CP}^1 \cong \mathbb{C} \cup \{\infty\}.$$

Przestrzeń $\mathbb{CP}^1$ jest dyfeomorficzna ze sferą $S^2$. Trzeba jednak uważać na wybór zespolonych współrzędnych stereograficznych. Zwykłe rzeczywiste rzuty stereograficzne z Przykładu 1.6.4, po utożsamieniu $\mathbb{R}^2 = \mathbb{C}$, prowadzą do odwzorowania przejścia

$$w \longmapsto \frac{w}{|w|^2} = \frac{1}{\overline{w}},$$

które nie jest holomorficzne.

Aby otrzymać strukturę zespoloną zgodną ze strukturą na $\mathbb{CP}^1$, wybieramy na $S^2$ współrzędne

$$\zeta_N(x) = \frac{x^1 + ix^2}{1 - x^3}, \qquad \zeta_S(x) = \frac{x^1 - ix^2}{1 + x^3}.$$

Wtedy na części wspólnej zachodzi

$$\zeta_S \circ \zeta_N^{-1}(w) = \frac{1}{w}.$$

Jawny dyfeomorfizm

$$H : \mathbb{CP}^1 \longrightarrow S^2$$

jest dany wzorem

$$H([z^0 : z^1]) = \frac{(2\operatorname{Re}(\overline{z^0} z^1), 2\operatorname{Im}(\overline{z^0} z^1), |z^1|^2 - |z^0|^2)}{|z^0|^2 + |z^1|^2}.$$

Skalowanie obu współrzędnych przez $\lambda \neq 0$ mnoży licznik i mianownik przez $|\lambda|^2$, dlatego wzór jest dobrze określony na klasach równoważności.

Ponadto

$$4|z^0|^2|z^1|^2 + (|z^1|^2 - |z^0|^2)^2 = (|z^0|^2 + |z^1|^2)^2,$$

co pokazuje, że obraz odwzorowania $H$ leży na sferze $S^2$.

W wybranych współrzędnych mamy

$$\zeta_N \circ H = \varphi_0, \qquad \zeta_S \circ H = \varphi_1.$$

Pierwsza z tych równości daje bijekcję

$$U_0 \longrightarrow S^2 \setminus \{N\},$$

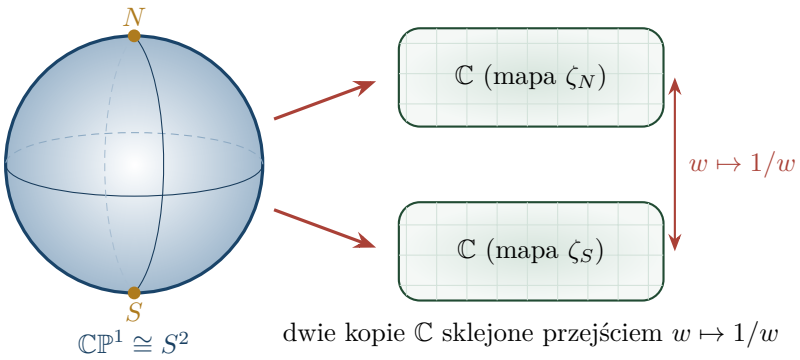
natomiast pozostały punkt

$$[0:1]$$

przechodzi na biegun północny $N$. W lokalnych współrzędnych odwzorowanie $H$ oraz jego odwrotność są tożsamościami, co pokazuje, że

$$\mathbb{CP}^1 \cong S^2$$

jako rozmaitości gładkie.




Rysunek 1.3: Schematyczna interpretacja $\mathbb{CP}^1$ jako sfery Riemanna: dwie mapy zespolone pokrywają sferę; w mapie południowej odwrócono znak drugiej współrzędnej rzeczywistej. Przejście $1/w$ jest określone dla $w \neq 0$.

## 1.5 Odwzorowania gładkie między rozmaitościami

**Definicja 1.5.1.** Niech $M$, $N$ będą rozmaitościami gładkimi wymiarów odpowiednio $m$, $n$. Odwzorowanie $F\colon M \to N$ jest *gładkie* (klasy $C^\infty$) w punkcie $p \in M$, jeżeli dla pewnej (równoważnie: każdej) mapy dopuszczalnej $(U, \varphi)$ wokół $p$ i mapy dopuszczalnej $(V, \psi)$ wokół $F(p)$ z $F(U) \subseteq V$, odwzorowanie

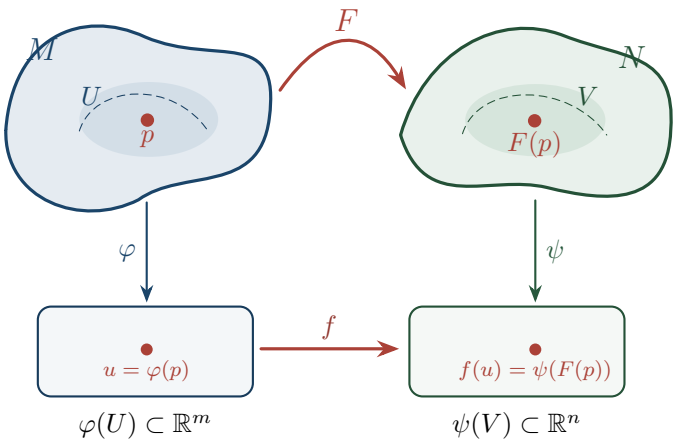
$$\psi \circ F \circ \varphi^{-1}\colon \varphi(U) \to \psi(V)$$

jest gładkie (klasy $C^\infty$) w pewnym otwartym otoczeniu $\varphi(p)$. Odwzorowanie $F$ jest gładkie, jeśli jest gładkie w każdym punkcie $p \in M$. Zbiór wszystkich gładkich funkcji $M \to \mathbb{R}$ oznaczamy $C^\infty(M)$.

*Uwaga* 1.5.2. Definicja gładkości nie zależy od wyboru map. Niech $(U, \varphi)$ oraz $(V, \psi)$ będą mapami wokół odpowiednio $p$ i $F(p)$, dla których odwzorowanie

$$\psi \circ F \circ \varphi^{-1}$$

jest gładkie. Jeśli $(U', \varphi')$, $(V', \psi')$ są innymi mapami dopuszczalnymi wokół $p$ i $F(p)$, to chcemy porównać oba opisy współrzędnościowe funkcji $F$.




Rysunek 1.4: Odwzorowanie $F\colon M \to N$ oraz jego lokalny zapis współrzędnościowy. Po wybraniu map $(U, \varphi)$ i $(V, \psi)$ gładkość $F$ bada się poprzez zwykłe odwzorowanie $\psi \circ F \circ \varphi^{-1}$ między otwartymi podzbiorami przestrzeni euklidesowych.

Najpierw zauważmy, że na odpowiednio małym otoczeniu punktu $p$ mamy

$$F = \psi^{-1} \circ (\psi \circ F \circ \varphi^{-1}) \circ \varphi.$$

Ponieważ $\varphi$ i $\psi^{-1}$ są homeomorfizmami, a odwzorowanie $\psi \circ F \circ \varphi^{-1}$ jest gładkie, a więc w szczególności ciągłe, otrzymujemy, że $F$ jest ciągłe w pewnym otoczeniu punktu $p$.

Ponieważ

$$p \in U \cap U' \qquad \text{oraz} \qquad F(p) \in V \cap V',$$

a $V \cap V'$ jest zbiorem otwartym, wybierzmy otwarte otoczenie $O$ punktu $p$, na którym $F$ jest ciągłe. Wówczas

$$(F|_O)^{-1}(V \cap V') = O \cap F^{-1}(V \cap V')$$

jest otwartym otoczeniem $p$ w $M$. Możemy więc zmniejszyć dziedzinę do otwartego otoczenia

$$W \subseteq O \cap U \cap U' \cap F^{-1}(V \cap V').$$

Na $W$ jednocześnie obowiązują oba układy współrzędnych, a obraz $F(W)$ jest zawarty w $V \cap V'$. Wszystkie poniższe złożenia są zatem dobrze określone.

Na odpowiadającej zbiorowi $W$ dziedzinie mamy

$$\psi' \circ F \circ (\varphi')^{-1} = (\psi' \circ \psi^{-1}) \circ (\psi \circ F \circ \varphi^{-1}) \circ (\varphi \circ (\varphi')^{-1}).$$

Odwzorowania

$$\varphi \circ (\varphi')^{-1} \qquad \text{oraz} \qquad \psi' \circ \psi^{-1}$$

są odwzorowaniami przejścia, a więc są gładkie z definicji zgodności map. Co więcej, są one dyfeomorfizmami pomiędzy odpowiednimi otwartymi podzbiorami przestrzeni euklidesowych. Zatem złożenie z nimi nie zmienia gładkości. W konsekwencji

$$\psi' \circ F \circ (\varphi')^{-1}$$

jest gładkie wtedy i tylko wtedy, gdy gładkie jest

$$\psi \circ F \circ \varphi^{-1}.$$

Definicja gładkości odwzorowania $F$ nie zależy więc od wyboru map w dziedzinie i przeciwdziedzinie.

**Definicja 1.5.3.** Odwzorowanie gładkie $F\colon M \to N$ jest *dyfeomorfizmem*, jeśli jest bijekcją, a $F^{-1}\colon N \to M$ jest również gładkie. Rozmaitości $M$, $N$ nazywamy *dyfeomorficznymi*, jeśli istnieje między nimi dyfeomorfizm.

**Stwierdzenie 1.5.4.** *Złożenie odwzorowań gładkich jest gładkie: jeśli $F\colon M \to N$ i $G\colon N \to P$ są gładkie, to $G \circ F\colon M \to P$ jest gładkie.*

*Dowód.* Ustalmy $p \in M$ i mapy dopuszczalne $(U, \varphi)$ wokół $p$, $(V, \psi)$ wokół $F(p)$, $(W, \eta)$ wokół $G(F(p))$, z $F(U) \subseteq V$, $G(V) \subseteq W$ (istnienie takich map — po ewentualnym zmniejszeniu $V$, a następnie $U$ — wynika z ciągłości $F$ i $G$, którą zapewnia gładkość). Wówczas na $\varphi(U)$

$$\eta \circ (G \circ F) \circ \varphi^{-1} = (\eta \circ G \circ \psi^{-1}) \circ (\psi \circ F \circ \varphi^{-1}),$$

czyli złożenie dwóch odwzorowań gładkich (między otwartymi podzbiorami przestrzeni euklidesowych) — a takie złożenie jest gładkie na mocy zwykłego twierdzenia analizy wielu zmiennych o różniczkowaniu złożenia. □

## 1.6 Przykłady rozmaitości

**Stwierdzenie 1.6.1.** *Jeśli $M$ jest rozmaitością gładką wymiaru $n$ i $\Omega \subseteq M$ jest zbiorem otwartym, to $\Omega$ z topologią i strukturą gładką odziedziczoną po $M$ (mapy $(U \cap \Omega, \varphi|_{U\cap\Omega})$ dla map dopuszczalnych $(U, \varphi)$ na $M$) jest rozmaitością gładką wymiaru $n$.*

*Dowód.* Warunki Hausdorffa i drugiej przeliczalności dziedziczą się automatycznie na podprzestrzenie. Rodzina $\{(U \cap \Omega, \varphi|_{U\cap\Omega})\}$, gdzie $(U, \varphi)$ przebiega atlas maksymalny na $M$, pokrywa $\Omega$ (bo mapy pokrywają $M \supseteq \Omega$) i składa się z homeomorfizmów na zbiory otwarte $\varphi(U \cap \Omega) \subseteq \varphi(U) \subseteq \mathbb{R}^n$ (obraz zbioru otwartego $U \cap \Omega$ przez homeomorfizm $\varphi$ jest otwarty w $\varphi(U)$, a więc i w $\mathbb{R}^n$). Zgodność map $(U \cap \Omega, \varphi|_{U\cap\Omega})$ i $(U' \cap \Omega, \varphi'|_{U'\cap\Omega})$ wynika natychmiast ze zgodności $(U, \varphi)$ i $(U', \varphi')$, gdyż odwzorowania przejścia dla map obciętych są obcięciami odwzorowań przejścia dla map oryginalnych do (otwartego) podzbioru dziedziny. □

**Przykład 1.6.2.** Zbiór $\mathrm{GL}(n, \mathbb{R})$ macierzy odwracalnych $n \times n$ o wyrazach rzeczywistych jest otwartym podzbiorem przestrzeni $M_n(\mathbb{R}) \cong \mathbb{R}^{n^2}$ wszystkich macierzy $n \times n$ (bo $\det\colon M_n(\mathbb{R}) \to \mathbb{R}$ jest funkcją ciągłą, a $\mathrm{GL}(n, \mathbb{R}) = \det^{-1}(\mathbb{R}\setminus\{0\})$ jest przeciwobrazem zbioru otwartego). Na mocy Stwierdzenia 1.6.1, $\mathrm{GL}(n, \mathbb{R})$ jest rozmaitością gładką wymiaru $n^2$.

**Stwierdzenie 1.6.3** (Rozmaitość produktowa)**.** *Jeśli $M$, $N$ są rozmaitościami gładkimi wymiarów odpowiednio $m$, $n$, to $M \times N$ (z topologią produktową) jest rozmaitością gładką wymiaru $m + n$, z atlasem złożonym z map $(U \times V, \varphi \times \psi)$, gdzie $(U, \varphi)$ jest mapą na $M$, a $(V, \psi)$ mapą na $N$, i $(\varphi \times \psi)(p, q) := (\varphi(p), \psi(q)) \in \mathbb{R}^m \times \mathbb{R}^n \cong \mathbb{R}^{m+n}$.*

*Dowód.* Hausdorffowość i druga przeliczalność produktu dwóch przestrzeni o tych własnościach są standardowymi faktami z topologii ogólnej. Mapy $\varphi \times \psi$ są homeomorfizmami na zbiory otwarte jako produkty homeomorfizmów na zbiory otwarte, a ich dziedziny pokrywają $M \times N$. Jeśli $(U_1 \times V_1, \varphi_1 \times \psi_1)$ i $(U_2 \times V_2, \varphi_2 \times \psi_2)$ są dwiema takimi mapami, ich odwzorowanie przejścia to

$$(\varphi_2 \times \psi_2) \circ (\varphi_1 \times \psi_1)^{-1} = (\varphi_2 \circ \varphi_1^{-1}) \times (\psi_2 \circ \psi_1^{-1}),$$

które jest gładkie jako produkt dwóch odwzorowań gładkich. Zatem otrzymana rodzina map jest atlasem. □

**Przykład 1.6.4** (Sfera $S^n$ przez rzuty stereograficzne)**.** Niech $S^n = \{x \in \mathbb{R}^{n+1} : \|x\| = 1\}$ z topologią podprzestrzeni $\mathbb{R}^{n+1}$. Oznaczmy przez $N = (0, \dots, 0, 1)$ i $S = (0, \dots, 0, -1)$ bieguny północny i południowy. Definiujemy rzut stereograficzny z bieguna północnego,

$$\varphi_N \colon S^n \setminus \{N\} \to \mathbb{R}^n, \qquad \varphi_N(x^1, \dots, x^{n+1}) = \frac{1}{1 - x^{n+1}}(x^1, \dots, x^n),$$

tzn. $\varphi_N(x)$ to punkt przecięcia prostej przechodzącej przez $N$ i $x$ z hiperpłaszczyzną $\{x^{n+1} = 0\} \cong \mathbb{R}^n$. Odwzorowanie odwrotne wyraża się wzorem

$$\varphi_N^{-1}(u) = \frac{1}{\|u\|^2 + 1}(2u,\ \|u\|^2 - 1) \in \mathbb{R}^n \times \mathbb{R},$$

co sprawdzamy bezpośrednim rachunkiem: punkt $y = \varphi_N^{-1}(u)$ leży na prostej $t \mapsto (tu, 1 - t)$ (parametryzacja prostej przez $N = (0, 1)$ w kierunku $(u, 0) - N = (u, -1)$) i spełnia $\|y\| = 1$; rozwiązując $t^2\|u\|^2 + (1 - t)^2 = 1$, tzn. $t(t(\|u\|^2 + 1) - 2) = 0$, względem $t \neq 0$, otrzymujemy $t = 2/(\|u\|^2 + 1)$, skąd powyższy wzór. Analogicznie definiujemy $\varphi_S \colon S^n \setminus \{S\} \to \mathbb{R}^n$, rzut z bieguna południowego, wzorem $\varphi_S(x) = \frac{1}{1+x^{n+1}}(x^1, \dots, x^n)$.

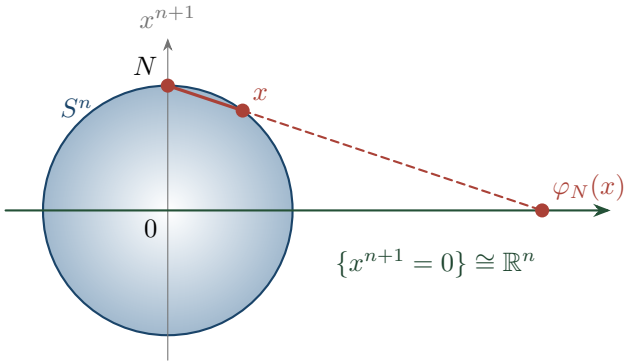
Zbiory $S^n \setminus \{N\}$ i $S^n \setminus \{S\}$ pokrywają $S^n$, więc pozostaje sprawdzić gładkość odwzorowania przejścia na $\varphi_N(S^n \setminus \{N, S\}) = \mathbb{R}^n \setminus \{0\}$. Podstawiając $\varphi_N^{-1}(u)$ do wzoru na $\varphi_S$, i licząc osobno mianownik

$$1 + \frac{\|u\|^2 - 1}{\|u\|^2 + 1} = \frac{2\|u\|^2}{\|u\|^2 + 1},$$

otrzymujemy

$$(\varphi_S \circ \varphi_N^{-1})(u) = \frac{2u/(\|u\|^2 + 1)}{2\|u\|^2/(\|u\|^2 + 1)} = \frac{u}{\|u\|^2},$$

czyli inwersja względem sfery jednostkowej. Odwzorowanie $u \mapsto u/\|u\|^2$ jest gładkie na $\mathbb{R}^n \setminus \{0\}$, a jest ono swoją własną odwrotnością (dla $w = u/\|u\|^2$ mamy $\|w\|^2 = 1/\|u\|^2$, więc $w/\|w\|^2 = (u/\|u\|^2) \cdot \|u\|^2 = u$), więc obie mapy są zgodne. Zatem $\{(S^n \setminus \{N\}, \varphi_N), (S^n \setminus \{S\}, \varphi_S)\}$ jest atlasem na $S^n$, nadającym jej strukturę rozmaitości gładkiej wymiaru $n$.




Rysunek 1.5: Rzut stereograficzny na płaszczyznę równikową, zgodny ze wzorem w tekście. Pokazano przekrój płaszczyzną zawierającą oś biegunową i punkt $x$. Punkty $N, x, \varphi_N(x)$ leżą na jednej prostej; punkt przecięcia z $\{x^{n+1} = 0\}$ ma współrzędne $\varphi_N(x) = (x^1, \dots, x^n)/(1 - x^{n+1})$.

**Przykład 1.6.5** (Rzeczywista przestrzeń rzutowa)**.** Niech $\mathbb{R}_* := \mathbb{R} \setminus \{0\}$ oznacza zbiór niezerowych liczb rzeczywistych. Niech

$$\mathbb{RP}^n = (\mathbb{R}^{n+1} \setminus \{0\})/\sim,$$

gdzie

$$x \sim y \iff \exists\, \lambda \in \mathbb{R}_* \quad \text{takie, że} \quad x = \lambda y.$$

Przestrzeń $\mathbb{RP}^n$ wyposażamy w topologię ilorazową względem rzutowania

$$\pi : \mathbb{R}^{n+1} \setminus \{0\} \longrightarrow \mathbb{RP}^n, \qquad \pi(x) = [x].$$

Punkty przestrzeni rzutowej zapisujemy w postaci

$$[x^0 : \cdots : x^n].$$

Dla $i = 0, \ldots, n$ definiujemy

$$U_i = \{[x^0 : \cdots : x^n] \in \mathbb{RP}^n : x^i \neq 0\}.$$

Najpierw należy sprawdzić, że definicja ta nie zależy od wyboru reprezentanta klasy $[x]$. Jeżeli $x \sim y$, to istnieje $\lambda \neq 0$ takie, że $y = \lambda x$, a więc

$$y^i = \lambda x^i.$$

Ponieważ $\lambda \neq 0$, mamy

$$x^i \neq 0 \iff y^i \neq 0.$$

Warunek $x^i \neq 0$ zależy zatem wyłącznie od klasy $[x]$, więc zbiór $U_i$ jest dobrze określony.

Zauważmy następnie, że

$$\pi^{-1}(U_i) = \{x \in \mathbb{R}^{n+1} \setminus \{0\} : x^i \neq 0\}.$$

Jest to zbiór otwarty w $\mathbb{R}^{n+1} \setminus \{0\}$, ponieważ jest przeciwobrazem otwartego zbioru $\mathbb{R}_*$ przez ciągłą funkcję współrzędnościową

$$x \longmapsto x^i.$$

Z definicji topologii ilorazowej zbiór $A \subseteq \mathbb{RP}^n$ jest otwarty wtedy i tylko wtedy, gdy $\pi^{-1}(A)$ jest otwarty w $\mathbb{R}^{n+1} \setminus \{0\}$. Stąd każdy $U_i$ jest otwarty.

Ponieważ każdy niezerowy wektor $x = (x^0, \ldots, x^n)$ ma przynajmniej jedną niezerową współrzędną, zbiory $U_i$ pokrywają całą przestrzeń:

$$\mathbb{RP}^n = \bigcup_{i=0}^{n} U_i.$$

Na $U_i$ definiujemy odwzorowanie

$$\varphi_i : U_i \longrightarrow \mathbb{R}^n$$

wzorem

$$\varphi_i([x^0 : \cdots : x^n]) = \left( \frac{x^0}{x^i}, \ldots, \frac{x^{i-1}}{x^i}, \frac{x^{i+1}}{x^i}, \ldots, \frac{x^n}{x^i} \right),$$

czyli po znormalizowaniu reprezentanta tak, aby jego $i$-ta współrzędna była równa 1, pomijamy tę współrzędną.

Także tutaj należy sprawdzić niezależność od wyboru reprezentanta. Jeżeli $y = \lambda x$ dla pewnego $\lambda \neq 0$, to dla każdego $j \neq i$ mamy

$$\frac{y^j}{y^i} = \frac{\lambda x^j}{\lambda x^i} = \frac{x^j}{x^i}.$$

Wartość $\varphi_i([x])$ zależy więc wyłącznie od klasy $[x]$.

Odwzorowanie odwrotne jest dane jawnie przez wstawienie 1 na $i$-te miejsce:

$$\varphi_i^{-1}(u^0, \ldots, u^{i-1}, u^{i+1}, \ldots, u^n) = [u^0 : \cdots : u^{i-1} : 1 : u^{i+1} : \cdots : u^n].$$

W szczególności $\varphi_i$ jest bijekcją.

Odwrotność $\varphi_i^{-1}$ jest ciągła, ponieważ jest złożeniem ciągłego odwzorowania

$$(u^0, \ldots, u^{i-1}, u^{i+1}, \ldots, u^n) \longmapsto (u^0, \ldots, u^{i-1}, 1, u^{i+1}, \ldots, u^n)$$

z ciągłym rzutowaniem ilorazowym $\pi$.

Aby wykazać ciągłość $\varphi_i$, zauważmy, że na zbiorze

$$\pi^{-1}(U_i) = \{x^i \neq 0\}$$

mamy

$$\varphi_i \circ \pi(x) = \left(\frac{x^0}{x^i}, \ldots, \frac{x^{i-1}}{x^i}, \frac{x^{i+1}}{x^i}, \ldots, \frac{x^n}{x^i}\right),$$

a więc $\varphi_i \circ \pi$ jest ciągłe. Ponieważ obcięcie

$$\pi|_{\pi^{-1}(U_i)} : \pi^{-1}(U_i) \longrightarrow U_i$$

jest odwzorowaniem ilorazowym, wynika stąd ciągłość $\varphi_i$. Otrzymujemy zatem homeomorfizm

$$\varphi_i : U_i \longrightarrow \mathbb{R}^n.$$

Pozostaje sprawdzić zgodność map. Dla $i \neq j$ na przecięciu $U_i \cap U_j$ odwzorowanie przejścia

$$\varphi_j \circ \varphi_i^{-1}$$

jest określone tam, gdzie współrzędna odpowiadająca ilorazowi $x^j/x^i$ jest niezerowa. Każda jego składowa jest albo odwrotnością tej współrzędnej, albo ilorazem jednej ze współrzędnych przez nią. Są to zatem funkcje wymierne o nieznikającym na dziedzinie mianowniku, a więc funkcje gładkie.

W konsekwencji

$$\{(U_i, \varphi_i)\}_{i=0}^n$$

jest atlasem gładkim. Po sprawdzeniu aksjomatów topologicznych w twierdzeniu poniżej otrzymujemy, że $\mathbb{RP}^n$ jest rozmaitością gładką wymiaru $n$.

**Przykład 1.6.6** (Dwie mapy $\mathbb{RP}^2$ krok po kroku)**.** Na $U_0$ każda klasa ma jednoznacznego reprezentanta

$$[1 : u : v],$$

natomiast na $U_1$ ma reprezentanta

$$[a : 1 : b].$$

Ich część wspólna $U_0 \cap U_1$, zapisana we współrzędnych mapy $\varphi_0$, odpowiada warunkowi $u \neq 0$. Aby przejść od współrzędnych zadanych przez $\varphi_0$ do współrzędnych zadanych przez $\varphi_1$, dzielimy trzy współrzędne jednorodne przez $u$:

$$[1 : u : v] = [1/u : 1 : v/u].$$

Stąd odwzorowanie zmiany współrzędnych ma postać

$$\varphi_1 \circ \varphi_0^{-1}(u, v) = \left(\frac{1}{u}, \frac{v}{u}\right).$$

Oznacza to, że jeżeli punkt $p \in U_0 \cap U_1$ ma w pierwszej mapie współrzędne

$$\varphi_0(p) = (u, v),$$

to w drugiej mapie jego współrzędne wynoszą

$$\varphi_1(p) = (a, b) = \left(\frac{1}{u}, \frac{v}{u}\right).$$

Dziedziną odwzorowania przejścia jest

$$\{(u, v) \in \mathbb{R}^2 : u \neq 0\},$$

a jego macierz Jacobiego wynosi

$$D(\varphi_1 \circ \varphi_0^{-1})(u, v) = \begin{pmatrix} -u^{-2} & 0 \\ -vu^{-2} & u^{-1} \end{pmatrix}.$$

Ponieważ

$$\det D(\varphi_1 \circ \varphi_0^{-1})(u, v) = -u^{-3} \neq 0,$$

a odwrotne przejście ma postać

$$(a, b) \longmapsto \left(\frac{1}{a}, \frac{b}{a}\right),$$

odwzorowanie przejścia jest dyfeomorfizmem.

Zmianę współrzędnych wektora stycznego w tych mapach obliczymy w przykładzie 1.7.11, po zdefiniowaniu przestrzeni stycznej.

*Uwaga* 1.6.7 (Geometryczna interpretacja $\mathbb{RP}^1$ i $\mathbb{RP}^2$). Przestrzeń $\mathbb{RP}^n$ można interpretować jako zbiór prostych przechodzących przez początek układu współrzędnych w $\mathbb{R}^{n+1}$. Rzeczywiście, punkt

$$[x^0 : \cdots : x^n] \in \mathbb{RP}^n$$

odpowiada prostej

$$\ell_x = \{\lambda x : \lambda \in \mathbb{R}\}.$$

Zmiana reprezentanta $x$ na $\mu x$, gdzie $\mu \neq 0$, nie zmienia tej prostej. Współrzędne jednorodne opisują więc nie konkretny punkt $\mathbb{R}^{n+1}$, lecz kierunek prostej przechodzącej przez 0.

Każda taka prosta przecina sferę jednostkową $S^n$ w dokładnie dwóch punktach antypodalnych $x$ i $-x$. Stąd

$$\mathbb{RP}^n \cong S^n/\{x \sim -x\}.$$

Jest to także identyfikacja topologii. Oznaczmy pierwotne rzutowanie przez $\pi$ i jego ograniczenie do sfery przez $q$. Normalizacja $\nu(x) = x/\|x\|$ jest ciągła i $\pi = q \circ \nu$. Jeśli $q^{-1}(A)$ jest otwarty w sferze, to $\pi^{-1}(A) = \nu^{-1}(q^{-1}(A))$ jest otwarty, zatem $A$ jest otwarty w pierwotnej topologii ilorazowej. Odwrotna implikacja wynika z ciągłości $q$. Stąd $q$ jest odwzorowaniem ilorazowym, co uzasadnia powyższy homeomorfizm.

Dla $n = 1$ otrzymujemy

$$\mathbb{RP}^1 \cong S^1/\{z \sim -z\}.$$

Po utożsamieniu $S^1$ z okręgiem jednostkowym w $\mathbb{C}$ rozważmy odwzorowanie

$$F : S^1 \to S^1, \qquad F(z) = z^2.$$

Ponieważ

$$F(z) = F(-z),$$

odwzorowanie to jest stałe na parach antypodalnych i wyznacza odwzorowanie

$$\widetilde{F} : \mathbb{RP}^1 \to S^1, \qquad \widetilde{F}([z]) = z^2.$$

Jest ono bijekcją, ponieważ

$$z^2 = w^2 \iff z = \pm w,$$

a każdy punkt okręgu posiada dwa przeciwne pierwiastki kwadratowe. Ciągłość $\widetilde{F}$ wynika z ciągłości $F = \widetilde{F} \circ q$ i własności ilorazu. Ponieważ $\mathbb{RP}^1 = q(S^1)$ jest zwarta, a $S^1$ jest przestrzenią Hausdorffa, $\widetilde{F}$ jest homeomorfizmem.

Jest to również dyfeomorfizm. Jeśli

$$z = e^{i\theta},$$

to w $\mathbb{RP}^1$ kąty $\theta$ i $\theta + \pi$ opisują ten sam punkt, natomiast

$$\widetilde{F}([e^{i\theta}]) = e^{2i\theta}.$$

Sprawdźmy zgodność współrzędnych kątowych z podanym wcześniej atlasem. Dla $[\cos\theta : \sin\theta]$, na małym przedziale z $\cos\theta \neq 0$, współrzędną afiniczną jest $\tan\theta$, o pochodnej $1/\cos^2\theta$. Gdy $\sin\theta \neq 0$, druga mapa daje $\cot\theta$, o pochodnej $-1/\sin^2\theta$. Pochodne nie znikają, więc przejścia i ich lokalne odwrotności są gładkie. Kąt jest zatem zgodną lokalną współrzędną. W lokalnych współrzędnych kątowych odwzorowanie ma więc postać

$$\theta \longmapsto 2\theta,$$

a jego lokalna odwrotność

$$\alpha \longmapsto \frac{\alpha}{2}.$$

Oba odwzorowania są gładkie, zatem

$$\mathbb{RP}^1 \cong S^1$$

jako rozmaitości gładkie.

Dla $n = 2$ otrzymujemy

$$\mathbb{RP}^2 \cong S^2/\{x \sim -x\}.$$

Możemy ograniczyć się do domkniętej półsfery północnej. Każda para antypodalna spoza równika ma dokładnie jeden punkt w jej wnętrzu; na równiku oba punkty pary należą do półsfery. Ponieważ domknięta półsfera jest homeomorficzna z dyskiem $D^2$, otrzymujemy model

$$\mathbb{RP}^2 \cong D^2/\{x \sim -x \text{ dla } x \in \partial D^2\}.$$

Oznacza to, że punkty wewnętrzne dysku pozostają różne, natomiast każdy punkt brzegu utożsamiamy z punktem antypodalnym. Rzutowanie półsfery na $\mathbb{RP}^2$ jest ciągłą surjekcją i ma dokładnie te włókna. Wyznacza zatem ciągłą bijekcję z opisanego ilorazu dysku. Jej dziedzina jest zwarta, a $\mathbb{RP}^2$ jest przestrzenią Hausdorffa na mocy twierdzenia 1.6.8; jest więc homeomorfizmem.

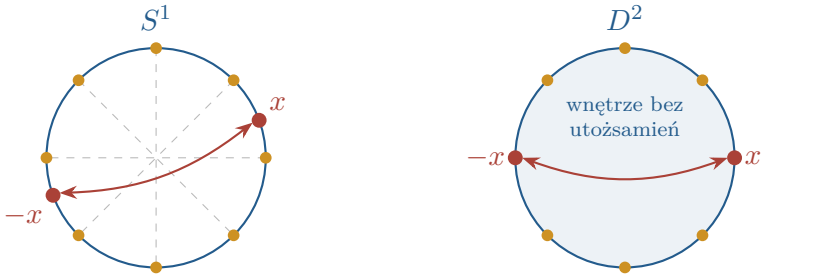
Model ten daje również intuicję, dlaczego $\mathbb{RP}^2$ nie jest orientowalna. Wyobraźmy sobie małą strzałkę lub niewielką figurę asymetryczną przesuwaną po dysku. Gdy dochodzimy do brzegu, przechodzimy przez niego dzięki utożsamieniu z punktem leżącym po przeciwnej stronie okręgu. Po takim przejściu kierunek wzdłuż brzegu pozostaje zgodny, natomiast kierunek wskazujący do wnętrza dysku zostaje odwrócony.

Lokalnie można to zapisać schematycznie jako

$$(s, t) \longmapsto (s, -t),$$

gdzie $s$ oznacza kierunek wzdłuż brzegu, a $t$ kierunek poprzeczny. Jedna z dwóch lokalnych współrzędnych zmienia więc zwrot. Po przejściu wzdłuż odpowiedniej zamkniętej drogi wracamy do punktu początkowego z odwróconą lokalną orientacją. Nie można zatem wybrać orientacji w sposób zgodny na całej przestrzeni.

Jest to geometryczna intuicja nieorientowalności $\mathbb{RP}^2$; formalny dowód podamy po wprowadzeniu pojęcia orientacji rozmaitości.




$x \sim -x$ dla każdego $x \in S^1$
$\mathbb{RP}^1 \cong S^1/\{x \sim -x\}$
$\cong S^1$

$x \sim -x$ dla każdego $x \in \partial D^2$
$\mathbb{RP}^2 \cong D^2/\{x \sim -x,\ x \in \partial D^2\}$

Rysunek 1.6: Dwa użyteczne modele przestrzeni rzutowych. Po lewej, $\mathbb{RP}^1$ otrzymujemy z okręgu $S^1$ przez utożsamienie par antypodalnych punktów. Po prawej, $\mathbb{RP}^2$ otrzymujemy z dysku $D^2$ przez utożsamienie antypodalnych punktów jego brzegu. Różnica polega na tym, że w pierwszym przypadku utożsamiamy punkty na całym okręgu, natomiast w drugim utożsamienie zachodzi tylko na brzegu dysku.

**Twierdzenie 1.6.8** (Przestrzenie rzutowe jako zwarte rozmaitości)**.** *Przestrzeń $\mathbb{RP}^n$ jest zwartą rozmaitością gładką wymiaru $n$, a $\mathbb{CP}^n$ jest zwartą rozmaitością zespoloną wymiaru $n$ (a więc zwartą rozmaitością rzeczywistą wymiaru $2n$).*

*Dowód.* Zaczniemy od zwartości. Niech

$$\pi_{\mathbb{R}} : \mathbb{R}^{n+1} \setminus \{0\} \longrightarrow \mathbb{RP}^n, \qquad \pi_{\mathbb{R}}(x) = [x],$$

będzie rzutowaniem ilorazowym. Ograniczając je do sfery jednostkowej, otrzymujemy ciągłe odwzorowanie

$$q_{\mathbb{R}} : S^n \longrightarrow \mathbb{RP}^n, \qquad q_{\mathbb{R}}(x) = [x].$$

Jest ono surjektywne. Istotnie, jeśli

$$[x] \in \mathbb{RP}^n,$$

to $x \neq 0$ i możemy znormalizować reprezentanta:

$$\widehat{x} := \frac{x}{\|x\|} \in S^n.$$

Ponieważ $\widehat{x}$ jest niezerową wielokrotnością $x$, mamy

$$[\widehat{x}] = [x].$$

Każdy punkt $\mathbb{RP}^n$ należy więc do obrazu $q_{\mathbb{R}}$.

Sfera $S^n$ jest zwarta, a ciągły obraz przestrzeni zwartej jest zwarty. Ponieważ

$$q_{\mathbb{R}}(S^n) = \mathbb{RP}^n,$$

otrzymujemy, że $\mathbb{RP}^n$ jest zwarta.

Dokładnie ten sam argument działa w przypadku zespolonym. Niech

$$\pi_{\mathbb{C}} : \mathbb{C}^{n+1} \setminus \{0\} \longrightarrow \mathbb{CP}^n, \qquad \pi_{\mathbb{C}}(z) = [z].$$

Po utożsamieniu $\mathbb{C}^{n+1} \cong \mathbb{R}^{2n+2}$ sfera jednostkowa ma postać

$$S^{2n+1} = \{z \in \mathbb{C}^{n+1} : \|z\| = 1\}.$$

Ograniczenie

$$q_{\mathbb{C}} : S^{2n+1} \longrightarrow \mathbb{CP}^n, \qquad q_{\mathbb{C}}(z) = [z],$$

jest ciągłe i surjektywne, ponieważ dla każdego $[z] \in \mathbb{CP}^n$ wektor

$$\widehat{z} := \frac{z}{\|z\|}$$

należy do $S^{2n+1}$ i reprezentuje tę samą klasę:

$$[\widehat{z}] = [z].$$

Ponieważ $S^{2n+1}$ jest zwarta, jej ciągły obraz

$$q_{\mathbb{C}}(S^{2n+1}) = \mathbb{CP}^n$$

jest zwarty. Zatem również $\mathbb{CP}^n$ jest zwarta.

Sprawdźmy teraz aksjomat Hausdorffa bez powoływania się na ogólne twierdzenie o ilorazach. Dla jednostkowych reprezentantów $x, y \in S^n$ dwóch klas rzeczywistych połóżmy

$$d_{\mathbb{R}}([x],[y]) = \min\{\|x-y\|, \|x+y\|\}.$$

Dla jednostkowych reprezentantów $z, w \in S^{2n+1}$ połóżmy

$$d_{\mathbb{C}}([z],[w]) = \min_{|\lambda|=1} \|z - \lambda w\|.$$

Oba wzory nie zależą od wyboru jednostkowych reprezentantów: w przypadku rzeczywistym zmiana $x$ na $-x$ jedynie zamienia miejscami dwie liczby występujące w minimum, natomiast w przypadku zespolonym zmiana reprezentanta przez czynnik o module 1 jedynie zmienia parametryzację zbioru, po którym bierzemy minimum. Minima istnieją dzięki zwartości grup $\{\pm 1\}$ i $S^1$.

Nierówność trójkąta sprawdzimy jednocześnie dla obu przypadków, pisząc $G = \{\pm 1\}$ lub $G = S^1$. Dla jednostkowych $x, y, z$ wybierzmy $\lambda, \mu \in G$ realizujące minima dla par $(x, y)$ i $(y, z)$. Ponieważ mnożenie przez $\lambda$ zachowuje normę,

$$\begin{aligned} d([x],[z]) &\le \|x - \lambda\mu z\| \\ &\le \|x - \lambda y\| + \|\lambda y - \lambda\mu z\| \\ &= d([x],[y]) + d([y],[z]). \end{aligned}$$

Symetria wynika z zastąpienia $\lambda$ przez $\lambda^{-1}$. Ponadto osiągane minimum jest równe zeru wtedy i tylko wtedy, gdy reprezentanty należą do tej samej orbity, czyli reprezentują ten sam punkt przestrzeni rzutowej. Otrzymujemy więc metryki na zbiorach klas.

Pozostaje sprawdzić, że topologie wyznaczone przez te metryki są topologiami ilorazowymi. Rzutowania

$$q_{\mathbb{R}} : S^n \to (\mathbb{RP}^n, d_{\mathbb{R}}), \qquad q_{\mathbb{C}} : S^{2n+1} \to (\mathbb{CP}^n, d_{\mathbb{C}})$$

są ciągłe, ponieważ odległość klas nie przekracza odległości ich wybranych reprezentantów. Aby przejść od sfer do pierwotnych ilorazów, używamy ciągłej normalizacji $\nu(v) = v/\|v\|$. Rzutowania $\pi_{\mathbb{R}}$ i $\pi_{\mathbb{C}}$ do przestrzeni klas z metryką są ciągłe, bo mają postać $q_{\mathbb{R}} \circ \nu$ i $q_{\mathbb{C}} \circ \nu$. Z definicji topologii ilorazowej wynika więc ciągłość identyczności z pierwotnego ilorazu do przestrzeni metrycznej. Z drugiej strony mamy już wykazaną zwartość $\mathbb{RP}^n$ i $\mathbb{CP}^n$ w ich topologiach ilorazowych. Identyczność z przestrzeni rzutowej wyposażonej w topologię ilorazową do tego samego zbioru klas wyposażonego w powyższą metrykę jest więc ciągłą bijekcją ze zwartej przestrzeni do przestrzeni Hausdorffa. Jest zatem homeomorfizmem. W szczególności pierwotna topologia ilorazowa jest Hausdorffa.

Każda z przestrzeni rzutowych ma skończony atlas

$$U_0, \ldots, U_n,$$

którego obrazy są równe odpowiednio $\mathbb{R}^n$ lub $\mathbb{C}^n$. Wybierzmy w $\mathbb{R}^n$ oraz $\mathbb{C}^n \cong \mathbb{R}^{2n}$ przeliczalną bazę, na przykład złożoną z kul o wymiernych środkach i wymiernych promieniach. Przeciwobrazy tych baz przez skończenie wiele map atlasu tworzą przeliczalną bazę przestrzeni rzutowej.

Odwzorowania przejścia są ilorazami współrzędnych przez współrzędną niezerową, a więc są gładkie w przypadku rzeczywistym i holomorficzne w przypadku zespolonym. Otrzymujemy zatem strukturę rozmaitości gładkiej wymiaru $n$ na $\mathbb{RP}^n$ oraz strukturę rozmaitości zespolonej wymiaru $n$ na $\mathbb{CP}^n$. Ponieważ

$$\mathbb{C}^n \cong \mathbb{R}^{2n},$$

$\mathbb{CP}^n$ ma jako rozmaitość rzeczywista wymiar $2n$. □

*Uwaga* 1.6.9. Zwartość można zobaczyć bardzo bezpośrednio: każde $\mathbb{RP}^n$ jest ilorazem sfery $S^n$ przez relację $x \sim -x$, a $\mathbb{CP}^n$ jest ilorazem sfery jednostkowej $S^{2n+1} \subset \mathbb{C}^{n+1}$ przez działanie grupy $S^1$,

$$z \sim e^{i\theta} z.$$

W przypadku zespolonym otrzymujemy w ten sposób słynną fibrację Hopfa

$$S^1 \longrightarrow S^{2n+1} \longrightarrow \mathbb{CP}^n.$$

Pełny opis tej konstrukcji wykracza poza zakres tego rozdziału, ale pokazuje, że przestrzenie rzutowe są naturalnie związane zarówno z ilorazami, jak i z teorią wiązek.

**Przykład 1.6.10** (Torus $T^n$)**.** Niech $T^n = \mathbb{R}^n/\mathbb{Z}^n$ z topologią ilorazową względem rzutowania kanonicznego $\pi\colon \mathbb{R}^n \to T^n$, $\pi(x) = x + \mathbb{Z}^n$. Pokażemy najpierw, że $\pi$ jest odwzorowaniem otwartym: dla zbioru otwartego $\Omega \subseteq \mathbb{R}^n$, $\pi^{-1}(\pi(\Omega)) = \bigcup_{k\in\mathbb{Z}^n}(\Omega + k)$ jest sumą zbiorów otwartych, a więc otwarty; z definicji topologii ilorazowej oznacza to, że $\pi(\Omega)$ jest otwarty w $T^n$.

Sprawdźmy pozostałe warunki topologiczne. Jeśli $[x] \neq [y]$, to $\delta = \inf_{k\in\mathbb{Z}^n} \|x - y - k\| > 0$: w dowolnym ograniczonym zbiorze jest tylko skończenie wiele punktów kraty, a $x - y \notin \mathbb{Z}^n$. Otwarte otoczenia $\pi(B(x, \delta/3))$ i $\pi(B(y, \delta/3))$ są rozłączne. W przeciwnym razie istniałyby $u, v$ w tych kulach z $u - v = k \in \mathbb{Z}^n$, skąd $\|x - y - k\| < 2\delta/3$, sprzeczność. Torus jest więc Hausdorffa. Obrazy przeliczalnej bazy kul w $\mathbb{R}^n$ stanowią bazę ilorazu: dla otwartego $O \subset T^n$ i $[x] \in O$ wybieramy kulę bazową $B$ z $x \in B \subset \pi^{-1}(O)$; wtedy $[x] \in \pi(B) \subset O$. To daje drugi aksjomat przeliczalności.

Niech $B(x, 1/2) \subseteq \mathbb{R}^n$ będzie kulą otwartą o promieniu $1/2$. Dla $k \in \mathbb{Z}^n \setminus \{0\}$, zbiory $B(x, 1/2)$ i $B(x + k, 1/2)$ są rozłączne: gdyby $y$ należał do obu, to $\|y - x\| < 1/2$ i $\|y - x - k\| < 1/2$, skąd z nierówności trójkąta $\|k\| \leq \|y - x\| + \|y - x - k\| < 1$; ale $\|k\| \geq 1$ dla $k \in \mathbb{Z}^n \setminus \{0\}$ — sprzeczność. Zatem $\pi|_{B(x,1/2)}$ jest różnowartościowe, a więc — jako odwzorowanie ciągłe, otwarte i różnowartościowe na obraz — homeomorfizmem $B(x, 1/2) \to \pi(B(x, 1/2))$. Kładziemy $\varphi_x := (\pi|_{B(x,1/2)})^{-1}$; zbiory $\pi(B(x, 1/2))$ dla $x \in \mathbb{R}^n$ pokrywają $T^n$.

Odwzorowania przejścia między takimi mapami są (lokalnie) postaci $y \mapsto y + k$ dla pewnego ustalonego $k \in \mathbb{Z}^n$ (bo dwa punkty z tym samym obrazem przy $\pi$ różnią się dokładnie o wektor z $\mathbb{Z}^n$, a $k$ jest lokalnie stałe z ciągłości) — a translacja jest odwzorowaniem gładkim z gładką odwrotną. Zatem otrzymana rodzina map jest atlasem, i $T^n$ jest rozmaitością gładką wymiaru $n$.

## 1.7 Przestrzeń styczna

W porównaniu trzech poniższych modeli zakładamy, że $M$ nie ma brzegu. Dla punktów brzegu przestrzeń styczną definiujemy przez derywacje lub współrzędne przedłużane poza półprzestrzeń, jak w Sekcji 1.3; model dwustronnych krzywych nie działa tam dosłownie.

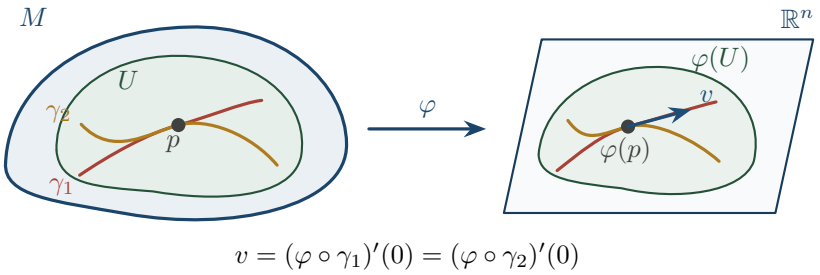
Chcemy nadać sens pojęciu „wektora stycznego" do rozmaitości $M$ w punkcie $p$ — uogólnieniu intuicji wektora stycznego do powierzchni w $\mathbb{R}^3$, niezależnemu od zanurzenia $M$ w jakąkolwiek przestrzeń otaczającą. Istnieje kilka naturalnych, a priori różnych, sposobów sformalizowania tej intuicji; w tej sekcji podajemy trzy z nich i dowodzimy, że są one kanonicznie równoważne.

### Trzy definicje przestrzeni stycznej

Niech $M$ będzie rozmaitością gładką wymiaru $n$, $p \in M$.

**Definicja A (poprzez krzywe).** Niech $\Gamma_p$ oznacza zbiór gładkich krzywych $\gamma\colon (-\varepsilon,\varepsilon) \to M$ (dla pewnego $\varepsilon > 0$, zależnego od $\gamma$) z $\gamma(0) = p$. Mówimy, że $\gamma_1, \gamma_2 \in \Gamma_p$ są *styczne w* $p$, $\gamma_1 \sim \gamma_2$, jeśli dla pewnej (równoważnie: każdej) mapy dopuszczalnej $(U,\varphi)$ wokół $p$,

$$(\varphi\circ\gamma_1)'(0) = (\varphi\circ\gamma_2)'(0) \quad \text{w } \mathbb{R}^n.$$




$$v = (\varphi\circ\gamma_1)'(0) = (\varphi\circ\gamma_2)'(0)$$

Rysunek 1.7: Dwie krzywe w $M$ przechodzą przez $p$ i mają ten sam kierunek styczny. W mapie $\varphi$ ich obrazy mają wspólną pochodną $v$ w $t = 0$.

**Fakt 1.7.1.** *Powyższy warunek nie zależy od wyboru mapy* $(U,\varphi)$.

*Dowód.* Jeśli $(V,\psi)$ jest inną mapą wokół $p$, to na wspólnej dziedzinie $\psi\circ\gamma_i = (\psi\circ\varphi^{-1})\circ(\varphi\circ\gamma_i)$ blisko $t = 0$, więc z reguły łańcucha

$$(\psi\circ\gamma_i)'(0) = D(\psi\circ\varphi^{-1})(\varphi(p))\cdot(\varphi\circ\gamma_i)'(0), \qquad i = 1,2.$$

Ponieważ $D(\psi\circ\varphi^{-1})(\varphi(p))$ jest tym samym przekształceniem liniowym dla $i = 1$ i $i = 2$, równość $(\varphi\circ\gamma_1)'(0) = (\varphi\circ\gamma_2)'(0)$ implikuje $(\psi\circ\gamma_1)'(0) = (\psi\circ\gamma_2)'(0)$, i na odwrót (bo $D(\psi\circ\varphi^{-1})(\varphi(p))$ jest odwracalne, jako różniczka dyfeomorfizmu). □

Relacja $\sim$ jest relacją równoważności na $\Gamma_p$ (natychmiast z definicji, poprzez odpowiednie własności równości w $\mathbb{R}^n$). Definiujemy $T_p^A M := \Gamma_p/\!\sim$.

Aby wyposażyć $T_p^A M$ w strukturę przestrzeni wektorowej, ustalmy mapę $(U,\varphi)$ wokół $p$ i zdefiniujmy

$$\Theta_\varphi : T_p^A M \longrightarrow \mathbb{R}^n, \qquad \Theta_\varphi([\gamma]) := (\varphi\circ\gamma)'(0).$$

Odwzorowanie to jest dobrze określone i bijektywne. Różnowartościowość wynika bezpośrednio z definicji relacji równoważności, natomiast surjektywność z faktu, że dla dowolnego $v \in \mathbb{R}^n$ krzywa

$$\gamma(t) = \varphi^{-1}(\varphi(p) + tv),$$

określona dla dostatecznie małych $|t|$, spełnia

$$\gamma(0) = p, \qquad (\varphi \circ \gamma)'(0) = v.$$

Za pomocą bijekcji $\Theta_\varphi$ przenosimy strukturę przestrzeni wektorowej z $\mathbb{R}^n$ na $T_p^A M$, definiując

$$[\gamma] + [\eta] := \Theta_\varphi^{-1}(\Theta_\varphi([\gamma]) + \Theta_\varphi([\eta]))$$

oraz

$$a[\gamma] := \Theta_\varphi^{-1}(a\,\Theta_\varphi([\gamma])), \qquad a \in \mathbb{R}.$$

W szczególności mnożenie przez skalar można reprezentować przez reparametryzację krzywej:

$$a[\gamma] = [t \mapsto \gamma(at)],$$

ponieważ

$$(\varphi \circ \gamma(at))'_{t=0} = a(\varphi \circ \gamma)'(0).$$

W ten sposób $\Theta_\varphi$ jest, z definicji, izomorfizmem liniowym $T_p^A M \cong \mathbb{R}^n$.

**Fakt 1.7.2.** *Struktura liniowa na $T_p^A M$ nie zależy od wyboru mapy $\varphi$.*

*Dowód.* Niech $(V, \psi)$ będzie inną mapą wokół $p$, $L := D(\psi \circ \varphi^{-1})(\varphi(p)) \colon \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$. Z rachunku w poprzednim Fakcie, dla dowolnej krzywej $\gamma \in \Gamma_p$, $\Theta_\psi([\gamma]) = L(\Theta_\varphi([\gamma]))$, czyli $\Theta_\psi = L \circ \Theta_\varphi$. Ponieważ $L$ jest izomorfizmem *liniowym* (jako różniczka dyfeomorfizmu w punkcie), struktury liniowe przeniesione na $T_p^A M$ przez $\Theta_\varphi$ i przez $\Theta_\psi = L \circ \Theta_\varphi$ pokrywają się: liniowość $L$ gwarantuje, że dla dowolnych $[\gamma_1], [\gamma_2] \in T_p^A M$, $a, b \in \mathbb{R}$, kombinacja $a[\gamma_1] + b[\gamma_2]$ wyznaczona przez $\Theta_\varphi$ pokrywa się z kombinacją wyznaczoną przez $\Theta_\psi$. To kluczowa obserwacja: liniowość różniczki odwzorowania przejścia gwarantuje, że mimo iż $\Theta_\varphi \neq \Theta_\psi$, wyznaczona przez nie struktura wektorowa na $T_p^A M$ jest jedna i ta sama. □

**Definicja B (klasyczna, poprzez pary mapa-wektor).** Rozważmy zbiór trójek $(U, \varphi, v)$, gdzie $(U, \varphi)$ jest mapą dopuszczalną wokół $p$, a $v \in \mathbb{R}^n$. Mówimy, że $(U, \varphi, v) \sim (V, \psi, w)$, jeśli $w = D(\psi \circ \varphi^{-1})(\varphi(p))\, v$.

**Fakt 1.7.3.** *Powyższa relacja jest relacją równoważności.*

*Dowód.* Zwrotność: dla $\psi = \varphi$, $D(\mathrm{id}) = \mathrm{id}$, więc $v = v$. Symetria: jeśli $w = D(\psi\varphi^{-1})(\varphi(p))v$, to stosując regułę łańcucha do $\varphi \circ \psi^{-1} = (\psi \circ \varphi^{-1})^{-1}$ w punkcie $\psi(p)$, $D(\varphi\psi^{-1})(\psi(p)) = \big[D(\psi\varphi^{-1})(\varphi(p))\big]^{-1}$, skąd $v = D(\varphi\psi^{-1})(\psi(p))w$. Przechodniość: jeśli $w = D(\psi\varphi^{-1})(\varphi(p))v$ i $u = D(\eta\psi^{-1})(\psi(p))w$, to z reguły łańcucha zastosowanej do $\eta \circ \varphi^{-1} = (\eta \circ \psi^{-1}) \circ (\psi \circ \varphi^{-1})$ w punkcie $\varphi(p)$,

$$D(\eta\varphi^{-1})(\varphi(p)) = D(\eta\psi^{-1})(\psi(p)) \cdot D(\psi\varphi^{-1})(\varphi(p)),$$

a więc $D(\eta\varphi^{-1})(\varphi(p))v = D(\eta\psi^{-1})(\psi(p))w = u$, czyli $(U, \varphi, v) \sim (W, \eta, u)$. □

Definiujemy $T_p^B M$ jako zbiór klas równoważności

$$[U, \varphi, v].$$

Strukturę przestrzeni wektorowej wprowadzamy wzorem

$$a[U, \varphi, v] + b[U, \varphi, v'] := [U, \varphi, av + bv'].$$

Definicja ta jest dobrze określona, to znaczy wynik nie zależy od wyboru reprezentantów klas. Istotnie, jeżeli przejdziemy do innej mapy $(V, \psi)$ zawierającej punkt $p$, to wektory $v, v' \in \mathbb{R}^n$ przechodzą odpowiednio w

$$D(\psi \circ \varphi^{-1})(\varphi(p))\, v \qquad \text{oraz} \qquad D(\psi \circ \varphi^{-1})(\varphi(p))\, v'.$$

Z liniowości różniczki otrzymujemy

$$D(\psi \circ \varphi^{-1})(\varphi(p))(av + bv') = a\, D(\psi \circ \varphi^{-1})(\varphi(p))v + b\, D(\psi \circ \varphi^{-1})(\varphi(p))v',$$

a więc oba wybory reprezentantów prowadzą do tej samej klasy równoważności.

Ustalmy teraz mapę $(U, \varphi)$ wokół punktu $p$. Definiujemy odwzorowanie

$$\Phi_\varphi \colon T_p^A M \longrightarrow T_p^B M, \qquad \Phi_\varphi([\gamma]) = [U, \varphi, (\varphi \circ \gamma)'(0)].$$

Odwzorowanie to jest dobrze określone, ponieważ jeżeli $[\gamma] = [\eta]$ w $T_p^A M$, to z definicji relacji równoważności krzywych mamy

$$(\varphi \circ \gamma)'(0) = (\varphi \circ \eta)'(0),$$

a zatem

$$[U, \varphi, (\varphi \circ \gamma)'(0)] = [U, \varphi, (\varphi \circ \eta)'(0)].$$

Żeby sprawdzić bijektywność, rozważmy odwzorowanie

$$j_\varphi \colon \mathbb{R}^n \longrightarrow T_p^B M, \qquad j_\varphi(v) = [U, \varphi, v].$$

Jest ono liniowe na mocy definicji działań. Jest też różnowartościowe: jeżeli $[U, \varphi, v] = [U, \varphi, w]$, to relacja równoważności w tej samej mapie daje $v = w$. Jest na, gdyż dla dowolnej klasy $[V, \psi, w]$ element

$$v = D(\varphi \circ \psi^{-1})(\psi(p))w$$

spełnia $[V, \psi, w] = [U, \varphi, v]$. Ponieważ $\Theta_\varphi$ jest liniową bijekcją, mamy $\Phi_\varphi = j_\varphi \circ \Theta_\varphi$, a więc $\Phi_\varphi$ również jest liniową bijekcją. Zmiana mapy nie zmienia tego odwzorowania: dla $(V, \psi)$ reguła łańcucha i definicja relacji równoważności dają $j_\psi \circ \Theta_\psi = j_\varphi \circ \Theta_\varphi$. Otrzymujemy zatem kanoniczne utożsamienie

$$T_p^A M \cong T_p^B M.$$

Od tej chwili obie te przestrzenie będziemy oznaczać wspólnym symbolem

$$T_p^{\mathrm{geom}} M.$$

**Definicja C (algebraiczna, poprzez derywacje).** Niech $C^\infty(M)$ oznacza przestrzeń funkcji gładkich $M \to \mathbb{R}$. *Derywacją w punkcie $p$* nazywamy funkcjonał liniowy $v \colon C^\infty(M) \to \mathbb{R}$ spełniający regułę Leibniza:

$$v(fg) = f(p)\, v(g) + g(p)\, v(f), \qquad f, g \in C^\infty(M).$$

Zbiór wszystkich derywacji w $p$ oznaczamy $T_p^C M$ — jest to podprzestrzeń liniowa przestrzeni funkcjonałów liniowych na $C^\infty(M)$ (suma i wielokrotność derywacji spełnia regułę Leibniza — sprawdzenie bezpośrednie).

W dalszej części skonstruujemy kanoniczny izomorfizm $T_p^{\mathrm{geom}} M \to T_p^C M$. Utożsamimy w ten sposób wszystkie trzy definicje i otrzymamy bazę przestrzeni stycznej złożoną z pochodnych cząstkowych.

### Lemat Hadamarda

Poniższy lemat analityczny jest podstawowym narzędziem technicznym tej sekcji.

**Lemat 1.7.4** (Lemat Hadamarda)**.** *Niech $\Omega \subseteq \mathbb{R}^n$ będzie zbiorem otwartym, gwiaździstym względem 0 (tzn. $tx \in \Omega$ dla wszystkich $x \in \Omega$, $t \in [0,1]$), i niech $f \in C^\infty(\Omega)$. Wówczas istnieją funkcje $g_1, \ldots, g_n \in C^\infty(\Omega)$ takie, że*

$$f(x) = f(0) + \sum_{i=1}^{n} x^i g_i(x), \qquad x \in \Omega,$$

*oraz $g_i(0) = \dfrac{\partial f}{\partial x^i}(0)$ dla każdego $i$.*

*Dowód.* Dla ustalonego $x \in \Omega$, funkcja $t \mapsto f(tx)$ jest dobrze określona i gładka na $[0,1]$ (bo $\Omega$ jest gwiaździsty względem 0), więc z twierdzenia podstawowego rachunku różniczkowego,

$$f(x) - f(0) = \int_0^1 \frac{d}{dt} f(tx)\, dt = \int_0^1 \sum_{i=1}^{n} \frac{\partial f}{\partial x^i}(tx)\, x^i\, dt = \sum_{i=1}^{n} x^i \underbrace{\int_0^1 \frac{\partial f}{\partial x^i}(tx)\, dt}_{=:g_i(x)}.$$

Funkcje $g_i(x) := \int_0^1 \frac{\partial f}{\partial x^i}(tx)\, dt$ są gładkie na $\Omega$ (różniczkowanie pod znakiem całki, dopuszczalne, gdyż funkcja podcałkowa zależy gładko od $(t,x)$), oraz $g_i(0) = \int_0^1 \frac{\partial f}{\partial x^i}(0)\, dt = \frac{\partial f}{\partial x^i}(0)$, co kończy dowód. □

### Od krzywych do derywacji

Zdefiniujmy odwzorowanie $\Phi\colon T_p^A M \to T_p^C M$ wzorem

$$\Phi([\gamma])(f) := (f \circ \gamma)'(0), \qquad f \in C^\infty(M).$$

**Fakt 1.7.5.** *$\Phi$ jest dobrze określone (niezależne od wyboru reprezentanta $\gamma$), a $\Phi([\gamma])$ jest derywacją w $p$ dla każdego $[\gamma] \in T_p^A M$.*

*Dowód.* Niezależność od reprezentanta: jeśli $\gamma_1 \sim \gamma_2$, to pisząc $f \circ \gamma_i = (f \circ \varphi^{-1}) \circ (\varphi \circ \gamma_i)$ dla mapy $(U, \varphi)$ wokół $p$,

$$(f \circ \gamma_i)'(0) = D(f \circ \varphi^{-1})(\varphi(p)) \cdot (\varphi \circ \gamma_i)'(0),$$

a prawa strona zależy od $\gamma_i$ jedynie poprzez $(\varphi \circ \gamma_i)'(0)$, które z założenia $\gamma_1 \sim \gamma_2$ jest tym samym wektorem dla $i = 1, 2$. Liniowość $\Phi([\gamma])$ względem $f$ wynika z liniowości pochodnej $(\cdot)'(0)$ oraz liniowości $D(f \circ \varphi^{-1})$ względem $f$. Reguła Leibniza: $\big((fg) \circ \gamma\big)'(0) = \big((f \circ \gamma)(g \circ \gamma)\big)'(0) = (f \circ \gamma)'(0)\, g(p) + f(p)\, (g \circ \gamma)'(0) = \Phi([\gamma])(f)\, g(p) + f(p)\, \Phi([\gamma])(g)$, na mocy zwykłej reguły Leibniza dla pochodnej iloczynu funkcji jednej zmiennej $t \mapsto f(\gamma(t))g(\gamma(t))$. □

Odwzorowanie

$$\Phi\colon T_p^A M \to T_p^C M$$

jest liniowe względem struktury wektorowej na $T_p^A M$ zdefiniowanej za pomocą izomorfizmu

$$\Theta_\varphi\colon T_p^A M \to \mathbb{R}^n.$$

Istotnie, jeśli

$$v = \Theta_\varphi([\gamma]), \qquad w = \Theta_\varphi([\eta]),$$

to dla $a, b \in \mathbb{R}$ mamy

$$\Theta_\varphi(a[\gamma] + b[\eta]) = av + bw.$$

Dla dowolnego $f \in C^\infty(M)$ otrzymujemy zatem

$$\begin{aligned}\Phi(a[\gamma] + b[\eta])(f) &= D(f \circ \varphi^{-1})(\varphi(p))(av + bw) \\ &= a\, D(f \circ \varphi^{-1})(\varphi(p))(v) + b\, D(f \circ \varphi^{-1})(\varphi(p))(w) \\ &= a\, \Phi([\gamma])(f) + b\, \Phi([\eta])(f).\end{aligned}$$

Stąd $\Phi$ jest odwzorowaniem liniowym.

Pokażemy teraz, że $\Phi$ jest izomorfizmem. Kluczowym krokiem będzie zastosowanie Lematu Hadamarda, które wyjaśni również, dlaczego pochodne cząstkowe

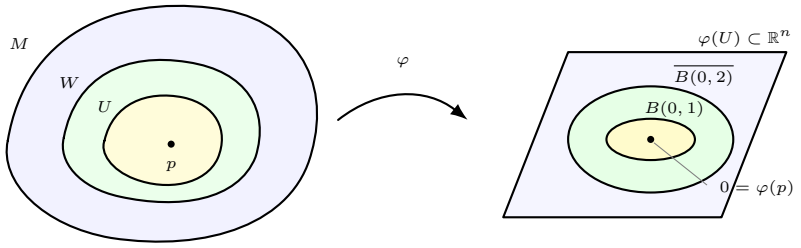
$$\left.\frac{\partial}{\partial x^1}\right|_p, \ldots, \left.\frac{\partial}{\partial x^n}\right|_p$$

tworzą bazę $T_p^C M$.

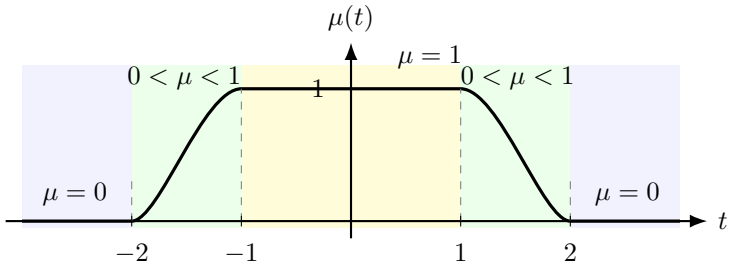
Będziemy używać gładkiej *funkcji odcinającej* $\mu\colon \mathbb{R}^n \to [0,1]$ (ang. *bump function*), równej 1 na $\overline{B(0,1)}$ i 0 poza $B(0,2)$. Zbudujmy ją jawnie. Niech $h(t) = e^{-1/t}$ dla $t > 0$, a $h(t) = 0$ dla $t \le 0$. Wszystkie pochodne $h$ po prawej stronie zera są sumami wyrazów postaci $t^{-m}e^{-1/t}$, które dążą do zera przy $t \downarrow 0$; po lewej stronie wszystkie pochodne wynoszą zero. Funkcja $h$ jest więc gładka także w zerze. Kładziemy

$$\theta(t) := \frac{h(t)}{h(t) + h(1-t)}, \qquad \mu(x) := \theta\left(\frac{4 - \|x\|^2}{3}\right).$$

Mianownik $\theta$ nigdzie nie znika: dla $t \le 0$ dodatni jest $h(1-t)$, dla $t \ge 1$ dodatni jest $h(t)$, a pomiędzy nimi dodatnie są oba. Mamy $\theta(t) = 0$ dla $t \le 0$ i $\theta(t) = 1$ dla $t \ge 1$. Jeśli $\|x\| \le 1$, argument $\theta$ jest co najmniej 1; jeśli $\|x\| \ge 2$, jest nie większy od zera. Cała konstrukcja jest gładka, bo $\|x\|^2$ jest wielomianem współrzędnych.




Rysunek 1.8: Wybór mapy $(U, \varphi)$ wokół punktu $p$: $U \subseteq W$, $\varphi(p) = 0$ oraz $\overline{B(0,2)} \subseteq \varphi(U)$.




Rysunek 1.9: Jednowymiarowy przekrój funkcji odcinającej $\mu$. Funkcja jest równa 1 dla $|t| \le 1$, płynnie maleje dla $1 < |t| < 2$ i znika dla $|t| \ge 2$.

**Lemat 1.7.6** (Lokalność derywacji)**.** *Niech $v \in T_p^C M$ będzie derywacją w $p$. Jeśli $h \in C^\infty(M)$ znika na pewnym otoczeniu punktu $p$, to $v(h) = 0$. W szczególności, jeśli $f, g \in C^\infty(M)$ pokrywają się na pewnym otoczeniu $p$, to $v(f) = v(g)$; wartość $v(f)$ zależy więc jedynie od zachowania $f$ w dowolnie małym otoczeniu $p$.*

*Dowód.* Z reguły Leibniza zastosowanej do $f = g = \mathbf{1}$ (funkcji stałej równej 1), $v(\mathbf{1}) = v(\mathbf{1}\cdot\mathbf{1}) = 2v(\mathbf{1})$, skąd $v(\mathbf{1}) = 0$; z liniowości, $v(c) = 0$ dla każdej funkcji stałej $c$.

Niech $h \equiv 0$ na otoczeniu otwartym $W \ni p$. Wybierzmy mapę $(U, \varphi)$ wokół $p$ z $U \subseteq W$, $\varphi(p) = 0$, oraz (po przeskalowaniu) $\overline{B(0,2)} \subseteq \varphi(U)$. Zdefiniujmy $\tilde\mu\colon M \to \mathbb{R}$: $\tilde\mu(q) := \mu(\varphi(q))$ dla $q \in U$, oraz $\tilde\mu(q) := 0$ dla $q \notin U$. Nośnik jest zawarty w zwartym zbiorze $K = \varphi^{-1}(\overline{B(0,2)}) \subset U$. Ponieważ $M$ jest Hausdorffa, $K$ jest domknięty w $M$. Na otwartym pokryciu $U, M \setminus K$ obie gładkie definicje pokrywają się, więc $\tilde\mu \in C^\infty(M)$, równa 1 na otoczeniu $p$ i znikająca poza $U \subseteq W$. Wówczas $\tilde\mu \cdot h \equiv 0$ na całym $M$, więc $v(\tilde\mu h) = 0$. Z reguły Leibniza, $0 = v(\tilde\mu h) = \tilde\mu(p)v(h) + h(p)v(\tilde\mu) = v(h)$ (bo $\tilde\mu(p) = 1$, $h(p) = 0$). Zatem $v(h) = 0$. Ostatnia część lematu wynika z zastosowania powyższego do $h := f - g$. □

**Twierdzenie 1.7.7.** *Niech $(U, \varphi)$ będzie mapą dopuszczalną wokół $p$, $\varphi = (x^1, \dots, x^n)$, gdzie $x^i = \pi_i \circ \varphi\colon U \to \mathbb{R}$ są funkcjami współrzędnymi, czyli dla każdego $q \in U$ zachodzi $\varphi(q) = (x^1(q), \dots, x^n(q))$, oraz załóżmy, że $\varphi(p) = 0$. Wówczas:*

*(a) Odwzorowanie $\Phi\colon T_p^A M \to T_p^C M$ jest izomorfizmem liniowym.*

*(b) Elementy $\frac{\partial}{\partial x^1}\big|_p, \dots, \frac{\partial}{\partial x^n}\big|_p \in T_p^C M$, zdefiniowane przez $\frac{\partial}{\partial x^i}\big|_p(f) := \frac{\partial(f\circ\varphi^{-1})}{\partial x^i}(\varphi(p))$, stanowią bazę $T_p^C M$. W szczególności $\dim T_p M = n$.*

*Dowód. (a), injektywność.* Załóżmy $\Phi([\gamma]) = 0$, tzn. $(f\circ\gamma)'(0) = 0$ dla wszystkich $f \in C^\infty(M)$. Wybierzmy funkcję odcinającą $\tilde\mu$ o zwartym nośniku zawartym w $U$, równą 1 blisko $p$, jak w dowodzie Lematu 1.7.6. Dla $i = 1, \dots, n$ niech $\tilde x^i := \tilde\mu\, x^i = \tilde\mu\, \varphi^i$ na $U$ (rozszerzone przez 0 poza $U$) — funkcja gładka na $M$, pokrywająca się z $\varphi^i$ na otoczeniu $p$. Z założenia, $0 = \Phi([\gamma])(\tilde x^i) = (\tilde x^i \circ \gamma)'(0)$; blisko $t = 0$, $\gamma(t) \in U$ i tam $\tilde x^i \circ \gamma = \varphi^i \circ \gamma$, więc $(\varphi^i \circ \gamma)'(0) = 0$ dla każdego $i$, czyli $(\varphi\circ\gamma)'(0) = 0 \in \mathbb{R}^n$. Oznacza to $\gamma \sim \gamma_{\text{stała}}$ (gdzie $\gamma_{\text{stała}}(t) \equiv p$), czyli $[\gamma] = 0$ w $T_p^A M$. Zatem $\ker\Phi = \{0\}$.

*(a), surjektywność — Lemat Hadamarda.* Niech $v \in T_p^C M$. Bez straty ogólności $\varphi(U)$ jest kulą (gwiaździstą względem 0). Niech $\tilde f := f \circ \varphi^{-1} \in C^\infty(\varphi(U))$; z Lematu 1.7.4 istnieją $g_1, \dots, g_n$ z

$$\tilde f(x) = \tilde f(0) + \sum_i x^i g_i(x), \qquad g_i(0) = \frac{\partial \tilde f}{\partial x^i}(0) = \frac{\partial}{\partial x^i}\Big|_p(f).$$

Podstawiając $x = \varphi(q)$: $f(q) = f(p) + \sum_i \varphi^i(q)\, g_i(\varphi(q))$ dla $q$ blisko $p$. Niech $\widetilde{\varphi^i}$, $\tilde g_i$ oznaczają (jak wyżej) rozszerzenia $\varphi^i$ oraz $g_i \circ \varphi$ do funkcji gładkich na $M$, pokrywające się z oryginałami na otoczeniu $p$. Funkcja $F := f(p)\cdot\mathbf{1} + \sum_i \widetilde{\varphi^i}\,\tilde g_i$ pokrywa się z $f$ na otoczeniu $p$, więc $v(f) = v(F)$ (Lemat 1.7.6). Z liniowości $v$, reguły Leibniza (korzystając z $\widetilde{\varphi^i}(p) = 0$, $v(\mathbf{1}) = 0$):

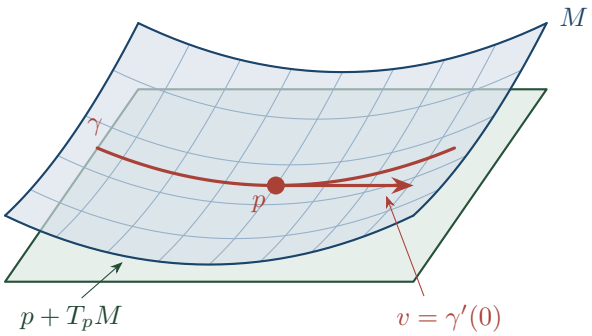
$$v(f) = v(F) = \sum_i \Big(\widetilde{\varphi^i}(p)\, v(\tilde g_i) + \tilde g_i(p)\, v(\widetilde{\varphi^i})\Big) = \sum_i g_i(0)\, v(\widetilde{\varphi^i}) = \sum_{i=1}^n v(\widetilde{\varphi^i}) \cdot \frac{\partial}{\partial x^i}\Big|_p(f).$$

Kładąc $c_i := v(\widetilde{\varphi^i}) \in \mathbb{R}$, mamy $v = \sum_i c_i \frac{\partial}{\partial x^i}\big|_p$ jako funkcjonały. Niech $\gamma(t) := \varphi^{-1}(t \cdot (c_1, \dots, c_n))$; wtedy $\Phi([\gamma])(f) = (f\circ\gamma)'(0) = D(f\circ\varphi^{-1})(0)\cdot(c_1,\dots,c_n) = \sum_i c_i \frac{\partial}{\partial x^i}\big|_p(f) = v(f)$ dla każdego $f$, czyli $\Phi([\gamma]) = v$. To dowodzi surjektywności, a wraz z liniowością i injektywnością — części (a).

*(b).* Powyższy rachunek pokazał, że każdy $v \in T_p^C M$ jest kombinacją liniową $\sum_i c_i \frac{\partial}{\partial x^i}\big|_p$ — więc baza ta rozpina $T_p^C M$. Niezależność liniowa: załóżmy $\sum_i c_i \frac{\partial}{\partial x^i}\big|_p = 0$. Stosując obie strony do $\widetilde{\varphi^j}$ i korzystając z $\frac{\partial}{\partial x^i}\big|_p(\widetilde{\varphi^j}) = \frac{\partial x^j}{\partial x^i}(0) = \delta_i^j$, otrzymujemy $0 = \sum_i c_i \delta_i^j = c_j$ dla każdego $j$. Zatem $\{\partial/\partial x^i|_p\}$ jest bazą $T_p^C M$; w szczególności $\dim T_p^C M = n$. □

**Wniosek 1.7.8.** *Definicje A, B i C przestrzeni stycznej są kanonicznie izomorficzne. Piszemy odtąd po prostu $T_pM$ i mówimy o* przestrzeni stycznej do $M$ w punkcie $p$ *— jest to $n$-wymiarowa przestrzeń wektorowa. W mapie $(U, \varphi)$, gdzie $\varphi = (x^1, \dots, x^n)$, jej* bazą współrzędnościową *są wektory*

$$\left.\frac{\partial}{\partial x^1}\right|_p, \ \dots, \ \left.\frac{\partial}{\partial x^n}\right|_p.$$




Rysunek 1.10: Przestrzeń styczna: zielony równoległobok przedstawia afiniczną płaszczyznę $p + T_pM$ przy zanurzonej powierzchni $M$. Czerwona krzywa $\gamma$ leży na $M$, a wektor $v = \gamma'(0)$ leży w płaszczyźnie stycznej. Siatka powierzchni odchyla się od tej płaszczyzny poza punktem $p$.

### Zmiana współrzędnych wektora stycznego

**Fakt 1.7.9.** *Niech $(U, \varphi)$ i $(V, \psi)$ będą mapami wokół $p \in M$, a $[\gamma] \in T_pM$, gdzie*

$$\gamma : (-\varepsilon, \varepsilon) \to M, \qquad \gamma(0) = p.$$

*Współrzędne wektora $[\gamma]$ w mapie $\varphi$ są dane przez*

$$[\gamma]_\varphi := (\varphi \circ \gamma)'(0) \in \mathbb{R}^n,$$

*a w mapie $\psi$ przez*

$$[\gamma]_\psi := (\psi \circ \gamma)'(0).$$

*Wtedy*

$$\boxed{[\gamma]_\psi = D(\psi \circ \varphi^{-1})(\varphi(p))\,[\gamma]_\varphi.}$$

*Dowód.* Ponieważ

$$\psi \circ \gamma = (\psi \circ \varphi^{-1}) \circ (\varphi \circ \gamma),$$

z reguły łańcuchowej otrzymujemy

$$(\psi \circ \gamma)'(0) = D(\psi \circ \varphi^{-1})(\varphi(p))\,(\varphi \circ \gamma)'(0),$$

czyli dokładnie

$$[\gamma]_\psi = D(\psi \circ \varphi^{-1})(\varphi(p))\,[\gamma]_\varphi.$$

□

Jak pokaże następna sekcja, jedną z najbardziej użytecznych definicji przestrzeni stycznej jest konstrukcja za pomocą derywacji. Podamy zatem regułę transformacji wektorów stycznych również w tym ujęciu.

**Fakt 1.7.10** (Transformacja derywacji współrzędnych)**.** *Niech $(U,\varphi)$ i $(V,\psi)$ będą mapami rozmaitości $M$ wokół punktu $p \in U \cap V$, przy czym*

$$\varphi = (x^1,\ldots,x^n), \qquad \psi = (y^1,\ldots,y^n).$$

*Niech*

$$\left\{ \frac{\partial}{\partial x^i}\bigg|_p \right\}_{i=1}^n, \qquad \left\{ \frac{\partial}{\partial y^j}\bigg|_p \right\}_{j=1}^n$$

*oznaczają odpowiadające tym mapom bazy przestrzeni stycznej $T_pM$, zdefiniowane za pomocą derywacji.*

*Wówczas zachodzi* reguła transformacji derywacji współrzędnych*:*

$$\boxed{\frac{\partial}{\partial x^i}\bigg|_p = \sum_{j=1}^n \frac{\partial y^j}{\partial x^i}(p)\ \frac{\partial}{\partial y^j}\bigg|_p, \qquad i = 1,\ldots,n,} \tag{1.7.1}$$

*gdzie*

$$\frac{\partial y^j}{\partial x^i}(p) := \left.\frac{\partial (y^j \circ \varphi^{-1})}{\partial u^i}\right|_{u=\varphi(p)},$$

*a $u^1,\ldots,u^n$ oznaczają standardowe współrzędne w $\mathbb{R}^n$.*

*Współczynniki te są elementami macierzy Jacobiego odwzorowania przejścia:*

$$\boxed{J_{\psi\varphi}(p) := D(\psi\circ\varphi^{-1})(\varphi(p)) = \left[\frac{\partial y^j}{\partial x^i}(p)\right]_{j,i=1}^n.}$$

*Dowód.* Przypomnijmy, że dla dowolnej funkcji $f$ gładkiej w otoczeniu punktu $p$ derywacje współrzędnych są określone wzorami

$$\frac{\partial}{\partial x^i}\bigg|_p (f) = \left.\frac{\partial (f\circ\varphi^{-1})}{\partial u^i}\right|_{u=\varphi(p)}$$

oraz

$$\frac{\partial}{\partial y^j}\bigg|_p (f) = \left.\frac{\partial (f\circ\psi^{-1})}{\partial v^j}\right|_{v=\psi(p)},$$

gdzie $u^i$ i $v^j$ są standardowymi współrzędnymi w $\mathbb{R}^n$.

Rozważmy odwzorowanie przejścia

$$F := \psi\circ\varphi^{-1} \colon \varphi(U\cap V) \longrightarrow \psi(U\cap V).$$

Ponieważ

$$\psi = (y^1,\ldots,y^n),$$

jego funkcje współrzędne mają postać

$$F^j = y^j\circ\varphi^{-1}, \qquad j = 1,\ldots,n.$$

W szczególności, przy oznaczeniach

$$u := \varphi(p), \qquad v := \psi(p) = F(u),$$

otrzymujemy

$$DF(u) = \left[\frac{\partial F^j}{\partial u^i}(u)\right]_{j,i=1}^{n} = \left[\frac{\partial y^j}{\partial x^i}(p)\right]_{j,i=1}^{n} = J_{\psi\varphi}(p).$$

Zauważmy teraz, że w otoczeniu punktu $u$ możemy wstawić identyczność $\psi^{-1} \circ \psi$ i zapisać

$$f \circ \varphi^{-1} = f \circ \psi^{-1} \circ \psi \circ \varphi^{-1} = (f \circ \psi^{-1}) \circ (\psi \circ \varphi^{-1}) = (f \circ \psi^{-1}) \circ F.$$

Stosując regułę łańcuchową, otrzymujemy

$$\boxed{D(f \circ \varphi^{-1})(u) = D(f \circ \psi^{-1})(v)\, DF(u).}$$

Rozpiszmy tę równość w postaci macierzowej:

$$\underbrace{\left(\frac{\partial(f \circ \varphi^{-1})}{\partial u^1}(u) \quad \cdots \quad \frac{\partial(f \circ \varphi^{-1})}{\partial u^n}(u)\right)}_{1\times n}$$

$$= \underbrace{\left(\frac{\partial(f \circ \psi^{-1})}{\partial v^1}(v) \quad \cdots \quad \frac{\partial(f \circ \psi^{-1})}{\partial v^n}(v)\right)}_{1\times n} \underbrace{\begin{pmatrix} \frac{\partial y^1}{\partial x^1} & \cdots & \frac{\partial y^1}{\partial x^n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial y^n}{\partial x^1} & \cdots & \frac{\partial y^n}{\partial x^n} \end{pmatrix}_p}_{n\times n}.$$

Korzystając z definicji derywacji współrzędnych, możemy tę samą równość zapisać krócej:

$$\left(\frac{\partial}{\partial x^1}\Big|_p(f) \quad \cdots \quad \frac{\partial}{\partial x^n}\Big|_p(f)\right) = \left(\frac{\partial}{\partial y^1}\Big|_p(f) \quad \cdots \quad \frac{\partial}{\partial y^n}\Big|_p(f)\right) J_{\psi\varphi}(p).$$

Porównując $i$-te współrzędne obu stron, dostajemy

$$\frac{\partial}{\partial x^i}\Big|_p(f) = \sum_{j=1}^{n} \frac{\partial y^j}{\partial x^i}(p)\, \frac{\partial}{\partial y^j}\Big|_p(f).$$

Ponieważ równość ta zachodzi dla każdej funkcji $f$ gładkiej w otoczeniu $p$, obie strony wyznaczają tę samą derywację w punkcie $p$. Otrzymujemy zatem wzór (1.7.1). □

Zauważmy, że macierz Jacobiego

$$J_{\psi\varphi}(p) = D(\psi \circ \varphi^{-1})(\varphi(p))$$

jest dokładnie macierzą współczynników występujących w regule transformacji derywacji (1.7.1). W zapisie macierzowym reguła ta przyjmuje postać

$$\boxed{\left(\frac{\partial}{\partial x^1}\Big|_p \quad \cdots \quad \frac{\partial}{\partial x^n}\Big|_p\right) = \left(\frac{\partial}{\partial y^1}\Big|_p \quad \cdots \quad \frac{\partial}{\partial y^n}\Big|_p\right) J_{\psi\varphi}(p).}$$

W szczególności, jeżeli wektor styczny $X \in T_pM$ ma w obu bazach przedstawienia

$$X = \sum_{i=1}^{n} X_\varphi^i\, \frac{\partial}{\partial x^i}\Big|_p = \sum_{j=1}^{n} X_\psi^j\, \frac{\partial}{\partial y^j}\Big|_p,$$

to jego kolumny współrzędnych spełniają

$$\boxed{\begin{pmatrix} X^1_\psi \\ \vdots \\ X^n_\psi \end{pmatrix} = D(\psi \circ \varphi^{-1})(\varphi(p)) \begin{pmatrix} X^1_\varphi \\ \vdots \\ X^n_\varphi \end{pmatrix}.}$$

Zatem różniczka odwzorowania przejścia $\psi \circ \varphi^{-1}$ opisuje zarówno transformację baz przestrzeni stycznej, jak i transformację współrzędnych wektorów stycznych.

**Przykład 1.7.11** (Zmiana współrzędnych wektora stycznego na $\mathbb{RP}^2$)**.** Wróćmy do map z przykładu 1.6.6: punkt $[1 : u : v]$, gdzie $u \neq 0$, ma w drugiej mapie współrzędne $(a, b) = (1/u, v/u)$. Zastosujemy do tego przejścia właśnie udowodnioną regułę zmiany współrzędnych wektora stycznego.

Odwzorowanie $\varphi_1 \circ \varphi_0^{-1}$ opisuje zmianę *współrzędnych punktów* rozmaitości. Jego różniczka opisuje natomiast odpowiadającą jej zmianę *współrzędnych wektorów stycznych*.

Niech $p \in U_0 \cap U_1$ oraz

$$\varphi_0(p) = (u, v).$$

Mapy $\varphi_0$ i $\varphi_1$ wyznaczają dwie bazy przestrzeni stycznej $T_p\mathbb{RP}^2$:

$$\left\{ \frac{\partial}{\partial u}\Big|_p, \frac{\partial}{\partial v}\Big|_p \right\}, \qquad \left\{ \frac{\partial}{\partial a}\Big|_p, \frac{\partial}{\partial b}\Big|_p \right\}.$$

Jeżeli wektor $X \in T_p\mathbb{RP}^2$ ma w bazie indukowanej przez $\varphi_0$ współrzędne

$$X = \dot{u}\, \frac{\partial}{\partial u}\Big|_p + \dot{v}\, \frac{\partial}{\partial v}\Big|_p,$$

to jego współrzędne w bazie indukowanej przez $\varphi_1$ otrzymujemy, stosując różniczkę odwzorowania przejścia:

$$\begin{pmatrix} \dot{a} \\ \dot{b} \end{pmatrix} = D(\varphi_1 \circ \varphi_0^{-1})(u, v) \begin{pmatrix} \dot{u} \\ \dot{v} \end{pmatrix}.$$

A zatem

$$\dot{a} = -\frac{\dot{u}}{u^2}, \qquad \dot{b} = -\frac{v\dot{u}}{u^2} + \frac{\dot{v}}{u}.$$

Ten sam wektor styczny możemy więc zapisać jako

$$X = \dot{u}\, \frac{\partial}{\partial u}\Big|_p + \dot{v}\, \frac{\partial}{\partial v}\Big|_p = \dot{a}\, \frac{\partial}{\partial a}\Big|_p + \dot{b}\, \frac{\partial}{\partial b}\Big|_p.$$

Innymi słowy, odwzorowanie przejścia $\varphi_1 \circ \varphi_0^{-1}$ zmienia współrzędne punktu na rozmaitości, natomiast jego różniczka

$$d(\varphi_1 \circ \varphi_0^{-1})_{\varphi_0(p)}$$

zmienia reprezentację współrzędnościową tego samego wektora $X \in T_p\mathbb{RP}^2$ względem baz przestrzeni stycznej indukowanych przez obie mapy.

### Przestrzeń styczna w punkcie brzegu

Niech teraz $p \in \partial M$. *Kiełek* funkcji gładkiej w $p$ to jej klasa względem równości w pewnym otoczeniu punktu $p$ otwartym w $M$; funkcje są tu gładkie w sensie przedłużalności z półprzestrzeni. Ich algebra to $C^\infty_p(M)$. Definiujemy $T_pM$ jako przestrzeń $\mathbb{R}$-liniowych derywacji $D : C^\infty_p(M) \to \mathbb{R}$ spełniających

$$D(fg) = f(p)D(g) + g(p)D(f).$$

Wartość kiełka w $p$ jest dobrze określona. To lokalna wersja Definicji C, która nie wymaga krzywej przechodzącej przez $p$ w obu kierunkach czasu.

Użycie kiełków jest tutaj istotne. Gładkie przedłużenie funkcji $f$ poza brzeg, do otoczenia $\varphi(p)$ w $\mathbb{R}^n$, nie jest jednoznaczne i stanowi jedynie pomocnicze narzędzie służące do zdefiniowania gładkości. Przestrzeń styczna powinna natomiast zależeć wyłącznie od lokalnego zachowania funkcji na samej rozmaitości $M$, a nie od arbitralnego wyboru jej wartości poza $M$.

Dokładniej, dwa różne gładkie przedłużenia $\widetilde{f}_1, \widetilde{f}_2$ mogą być różnymi funkcjami na otoczeniu $\varphi(p)$ w $\mathbb{R}^n$, mimo że ich ograniczenia do $\mathbb{H}^n$ wyznaczają tę samą funkcję na $M$. Nie chcemy więc traktować samych przedłużeń jako obiektów, na których działa derywacja. Obiektem właściwym jest kiełek funkcji na $M$, natomiast przedłużenie wybieramy dopiero wtedy, gdy chcemy wykonać rachunek we współrzędnych.

Co więcej, derywacja w punkcie $p$ jest obiektem lokalnym: jej wartość na funkcji zależy jedynie od zachowania tej funkcji w dowolnie małym otoczeniu $p$. Dlatego naturalną dziedziną derywacji jest algebra kiełków $C^\infty_p(M)$.

**Stwierdzenie 1.7.12** (Pełny wymiar przestrzeni stycznej przy brzegu)**.** *W mapie półprzestrzennej $\varphi$ z $\varphi(p) = 0$ każda taka derywacja ma jednoznaczną postać*

$$D(f) = \sum_{i=1}^{n} v^i \partial_i \widetilde{f}(0), \qquad v \in \mathbb{R}^n,$$

*gdzie $\widetilde{f}$ jest dowolnym gładkim przedłużeniem $f \circ \varphi^{-1}$ na otoczenie zera w $\mathbb{R}^n$. Wzór nie zależy od wyboru przedłużenia. Przy zmianie mapy współrzędne $v$ zmieniają się przez odwracalną macierz Jacobiego przejścia. W szczególności $\dim T_pM = n$, a inkluzja brzegu identyfikuje $T_p\partial M$ z podprzestrzenią $v^n = 0$.*

*Dowód.* Najpierw sprawdźmy, że prawa strona wzoru nie zależy od wyboru przedłużenia $\widetilde{f}$. Jeżeli $\widetilde{f}_1$ i $\widetilde{f}_2$ są dwoma gładkimi przedłużeniami reprezentującymi ten sam kiełek funkcji $f \circ \varphi^{-1}$, to ich różnica znika na pewnej małej półkuli

$$B_\varepsilon(0) \cap \mathbb{H}^n.$$

Na jej części wewnętrznej, gdzie $x^n > 0$, znikają więc wszystkie pierwsze pochodne tej różnicy, a przez ciągłość znikają one również w punkcie 0. W konsekwencji

$$\partial_i \widetilde{f}_1(0) = \partial_i \widetilde{f}_2(0), \qquad i = 1, \ldots, n.$$

Zatem dla każdego $v \in \mathbb{R}^n$ wzór

$$D_v(f) := \sum_{i=1}^{n} v^i \partial_i \widetilde{f}(0)$$

jest dobrze określony na kiełkach. Jest on liniowy i spełnia regułę Leibniza, a więc definiuje derywację w punkcie $p$.

Pokażmy teraz odwrotnie, że każda derywacja $D$ ma taką postać. Najpierw

$$D(1) = D(1 \cdot 1) = 2D(1),$$

zatem $D(1) = 0$, a przez liniowość $D$ znika na wszystkich funkcjach stałych.

Wybierzmy gładkie przedłużenie $\widetilde{f}$ funkcji $f \circ \varphi^{-1}$ na małą kulę wokół zera. Lemat Hadamarda daje

$$\widetilde{f}(x) = \widetilde{f}(0) + \sum_{i=1}^{n} x^i g_i(x), \qquad g_i(0) = \partial_i \widetilde{f}(0).$$

Po ograniczeniu do półkuli otrzymujemy równość funkcji reprezentujących kiełki w 0, a więc

$$[f \circ \varphi^{-1}]_0 = \widetilde{f}(0)[1]_0 + \sum_{i=1}^{n} [x^i]_0 [g_i]_0.$$

Niech również $x^i = \pi_i \circ \varphi$ oznacza $i$-tą funkcję współrzędną na $U$. Stosując derywację $D$ do powyższej równości kiełków oraz korzystając z $D(1) = 0$ i $x^i(p) = 0$, otrzymujemy

$$D(f) = \sum_{i=1}^{n} D(x^i)\, g_i(0).$$

Ponieważ

$$g_i(0) = \partial_i \widetilde{f}(0),$$

mamy

$$D(f) = \sum_{i=1}^{n} D(x^i)\, \partial_i \widetilde{f}(0).$$

Definiując

$$v^i := D(x^i), \qquad i = 1, \ldots, n,$$

otrzymujemy żądaną postać

$$D(f) = \sum_{i=1}^{n} v^i \partial_i \widetilde{f}(0).$$

Współczynniki $v^i$ są jednoznaczne. Istotnie, stosując powyższy wzór do funkcji współrzędnej $x^j$, otrzymujemy

$$D(x^j) = \sum_{i=1}^{n} v^i \partial_i x^j(0) = \sum_{i=1}^{n} v^i \delta_i^j = v^j.$$

Rozważmy dwie mapy półprzestrzenne $\varphi$ i $\psi$. Odwzorowania przejścia

$$\varphi \circ \psi^{-1} \qquad \text{oraz} \qquad \psi \circ \varphi^{-1}$$

są wzajemnie odwrotne. Na punktach odpowiadających wnętrzu $M$ mamy zatem

$$(\psi \circ \varphi^{-1}) \circ (\varphi \circ \psi^{-1}) = \mathrm{id}$$

oraz

$$(\varphi \circ \psi^{-1}) \circ (\psi \circ \varphi^{-1}) = \mathrm{id}\,.$$

Stosując regułę łańcuchową do gładkich przedłużeń odwzorowań przejścia, otrzymujemy na punktach wnętrza

$$D(\psi \circ \varphi^{-1})(\varphi(q))\, D(\varphi \circ \psi^{-1})(\psi(q)) = I.$$

Przechodząc z $q \in \operatorname{int} M$ do $p \in \partial M$ i korzystając z ciągłości różniczek, otrzymujemy

$$D(\psi \circ \varphi^{-1})(\varphi(p))\, D(\varphi \circ \psi^{-1})(\psi(p)) = I.$$

Analogicznie iloczyn w odwrotnej kolejności jest równy $I$. Zatem macierze Jacobiego odwzorowań przejścia w punkcie brzegowym są wzajemnie odwrotne.

Wreszcie ograniczenie mapy $\varphi$ do brzegu ma współrzędne $(x^1, \ldots, x^{n-1})$. Różniczka inkluzji $\partial M \hookrightarrow M$ dodaje zerową ostatnią współrzędną, a zatem identyfikuje $T_p \partial M$ z podprzestrzenią

$$\{v \in \mathbb{R}^n : v^n = 0\} \subset T_p M.$$

□

Można też użyć derywacji funkcji globalnych: lokalność dowodzimy jak wcześniej, a każdy kiełek ma globalnego reprezentanta po pomnożeniu przez funkcję odcinającą równą 1 blisko $p$, o nośniku zawartym w dziedzinie reprezentanta, i przedłużeniu przez zero. Taką funkcję otrzymujemy przez ograniczenie euklidesowej funkcji odcinającej do półprzestrzeni.

Natomiast model przestrzeni stycznej za pomocą dwustronnych krzywych nie daje przy brzegu całej przestrzeni $T_pM$. Istotnie, niech

$$\gamma : (-\varepsilon, \varepsilon) \to M, \qquad \gamma(0) = p \in \partial M,$$

i wybierzmy mapę półprzestrzenną $\varphi$ taką, że $\varphi(p) = 0$ oraz

$$\varphi(U) \subset \mathbb{H}^n = \{x \in \mathbb{R}^n : x^n \geq 0\}.$$

Ponieważ $\gamma(t) \in M$, dla dostatecznie małych $t$ mamy

$$(x^n \circ \gamma)(t) \geq 0, \qquad (x^n \circ \gamma)(0) = 0.$$

Funkcja $x^n \circ \gamma$ ma więc w $t = 0$ minimum lokalne, a zatem

$$(x^n \circ \gamma)'(0) = 0.$$

W konsekwencji prędkość krzywej w mapie ma postać

$$(\varphi \circ \gamma)'(0) = (v^1, \ldots, v^{n-1}, 0),$$

czyli należy do podprzestrzeni odpowiadającej $T_p\partial M$.

Odwrotnie, każdy wektor

$$v = (v^1, \ldots, v^{n-1}, 0) \in T_p\partial M$$

jest realizowany przez dwustronną krzywą

$$\gamma(t) = \varphi^{-1}(tv^1, \ldots, tv^{n-1}, 0)$$

dla dostatecznie małych $|t|$. Dwustronne krzywe przechodzące przez punkt brzegowy opisują więc dokładnie $T_p\partial M$, a nie pełną przestrzeń

$$T_pM \simeq \mathbb{R}^n.$$

W szczególności nie mogą realizować wektorów o niezerowej składowej normalnej $v^n$. To wyjaśnia, dlaczego w punkcie brzegu model dwustronnych krzywych nie może służyć jako definicja pełnej przestrzeni stycznej.

## 1.8 Przestrzeń kostyczna

**Definicja 1.8.1.** *Przestrzenią kostyczną* do $M$ w punkcie $p$ nazywamy przestrzeń dualną $T_p^*M := (T_pM)^*$, tzn. przestrzeń funkcjonałów liniowych $T_pM \to \mathbb{R}$. Jej elementy nazywamy *kowektorami* w $p$.

Dla $f \in C^\infty(M)$ definiujemy *różniczkę* $f$ w punkcie $p$, $df_p \in T_p^*M$, wzorem

$$df_p(v) := v(f), \qquad v \in T_pM$$

(korzystając z utożsamienia $T_pM = T_p^CM$ — wektor styczny $v$ jest derywacją, a $v(f) \in \mathbb{R}$ jest dobrze określoną liczbą). Odwzorowanie $df_p$ jest liniowe względem $v$ (z definicji przestrzeni wektorowej derywacji), a więc istotnie $df_p \in T_p^*M$.

Niech $(U, \varphi)$, gdzie $\varphi = (x^1, \dots, x^n)$, będzie mapą wokół $p$. Rozpatrzmy różniczki funkcji współrzędnościowych, $dx^i_p \in T^*_pM$ (traktując lokalnie zdefiniowaną funkcję $x^i = \varphi^i$ jako element $C^\infty$ w otoczeniu $p$; z Lematu 1.7.6 o lokalności derywacji, wartość $v(x^i)$ obliczamy na dowolnej funkcji gładkiej na $M$, która zgadza się z $x^i$ blisko $p$; funkcję taką otrzymujemy przez odcięcie wewnątrz $U$ i przedłużenie przez zero).

**Fakt 1.8.2.** $dx^i_p\Big(\dfrac{\partial}{\partial x^j}\Big|_p\Big) = \delta^i_j$.

*Dowód.* Z definicji, $dx^i_p(\partial/\partial x^j|_p) = \frac{\partial}{\partial x^j}\Big|_p (x^i) = \frac{\partial(x^i \circ \varphi^{-1})}{\partial x^j}(\varphi(p))$. Ale $x^i \circ \varphi^{-1} \colon \varphi(U) \to \mathbb{R}$ to rzutowanie na $i$-tą współrzędną, $y \mapsto y^i$, którego pochodna cząstkowa po $j$-tej zmiennej wynosi $\delta^i_j$ w każdym punkcie. □

Przypomnijmy ogólny fakt z algebry liniowej.

**Fakt 1.8.3** (Baza dualna)**.** *Jeśli $e_1, \dots, e_n$ jest bazą przestrzeni wektorowej $V$ (wymiaru $n$), a $e^1, \dots, e^n \in V^*$ są funkcjonałami spełniającymi $e^i(e_j) = \delta^i_j$, to $e^1, \dots, e^n$ jest bazą $V^*$ („bazą dualną" do $e_1, \dots, e_n$).*

*Dowód.* Rozpinanie: dla dowolnego $\omega \in V^*$, kładziemy $c_i := \omega(e_i)$ i sprawdzamy, że $\omega = \sum_i c_i e^i$ — obie strony, jako funkcjonały liniowe, pokrywają się na bazie $e_1, \dots, e_n$: $\big(\sum_i c_i e^i\big)(e_j) = \sum_i c_i \delta^i_j = c_j = \omega(e_j)$; funkcjonały liniowe pokrywające się na bazie są równe. Niezależność liniowa: jeśli $\sum_i c_i e^i = 0$, to podstawiając $e_j$ dla każdego $j$: $0 = \sum_i c_i \delta^i_j = c_j$. Zatem układ $e^1, \dots, e^n$ rozpina $V^*$ i jest liniowo niezależny, czyli jest bazą (w szczególności $\dim V^* = \dim V = n$). □

Łącząc Fakt 1.8.2 z Faktem 1.8.3 (dla $V = T_pM$, $e_i = \partial/\partial x^i|_p$, $e^i = dx^i_p$), otrzymujemy odpowiedź na pytanie postawione we wstępie: *kowektory $dx^1_p, \dots, dx^n_p$ stanowią bazę $T^*_pM$ dokładnie dlatego, że są bazą dualną do bazy $\{\partial/\partial x^i|_p\}$ przestrzeni stycznej* — żaden dodatkowy argument nie jest potrzebny, wystarczy ogólny fakt algebry liniowej o istnieniu i jednoznaczności bazy dualnej.

**Stwierdzenie 1.8.4.** *Dla $f \in C^\infty(M)$,*

$$df_p = \sum_{i=1}^n \frac{\partial f}{\partial x^i}\Big|_p dx^i_p.$$

*Dowód.* Obie strony są elementami $T^*_pM$; wystarczy sprawdzić, że działają tak samo na każdym wektorze bazy $\partial/\partial x^j|_p$. Lewa strona: $df_p(\partial/\partial x^j|_p) = \frac{\partial}{\partial x^j}\big|_p(f)$ z definicji $df_p$. Prawa strona, na mocy Faktu 1.8.2: $\sum_i \frac{\partial f}{\partial x^i}\big|_p dx^i_p(\partial/\partial x^j|_p) = \sum_i \frac{\partial f}{\partial x^i}\Big|_p \delta^i_j = \frac{\partial f}{\partial x^j}\Big|_p$. Obie strony są równe. □

## 1.9 Wiązki wektorowe

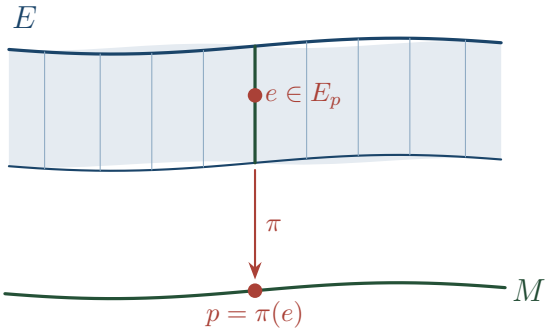
Motywacją do wprowadzenia pojęcia wiązki wektorowej jest chęć badania przestrzeni wektorowych zależnych od punktu rozmaitości. Klasycznym przykładem jest rozmaitość $M$, dla której każdemu punktowi $p \in M$ przypisana jest przestrzeń styczna $T_pM$. Ponieważ przestrzenie te zmieniają się wraz z punktem, wygodnie jest traktować je jako jeden geometryczny obiekt. Wiązka wektorowa formalizuje tę ideę: nad każdym punktem przestrzeni bazowej umieszczone jest włókno będące przestrzenią wektorową, a lokalnie cała konstrukcja wygląda jak iloczyn kartezjański $U \times \mathbb{R}^n$. Globalnie jednak może mieć nietrywialną strukturę topologiczną, co pozwala opisywać zjawiska niedostrzegalne z lokalnego punktu widzenia.

**Definicja 1.9.1** (Wiązka wektorowa)**.** *Wiązką wektorową* rzędu $k$ nad rozmaitością gładką $M$ wymiaru $n$ nazywamy rozmaitość gładką $E$ wymiaru $n+k$ wraz z odwzorowaniem gładkim $\pi\colon E \to M$, zwanym *rzutowaniem*, takim że:

(i) dla każdego $p \in M$ włókno $E_p := \pi^{-1}(p)$ jest wyposażone w strukturę $k$-wymiarowej rzeczywistej przestrzeni wektorowej;

(ii) dla każdego $p \in M$ istnieje otwarte otoczenie $U \subseteq M$ punktu $p$ oraz dyfeomorfizm $\Psi\colon \pi^{-1}(U) \to U \times \mathbb{R}^k$ spełniający $\mathrm{pr}_1 \circ \Psi = \pi|_{\pi^{-1}(U)}$, taki że dla każdego $q \in U$ ograniczenie $\Psi|_{E_q}\colon E_q \to \{q\} \times \mathbb{R}^k \cong \mathbb{R}^k$ jest izomorfizmem liniowym.

Odwzorowanie $\Psi$ nazywamy *lokalną trywializacją* wiązki. Rozmaitość $M$ nazywamy *bazą* wiązki, natomiast $E$ jej *przestrzenią całkowitą*.

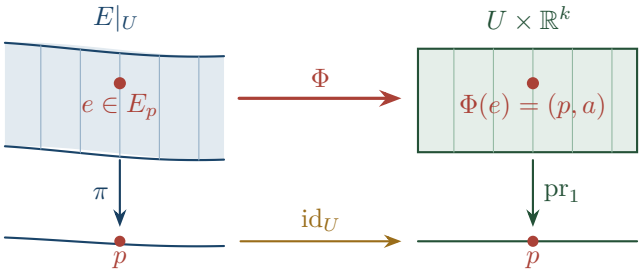



Rysunek 1.11: Lokalny obraz wiązki $\pi\colon E \to M$. Wyróżniono wektor $e$ i jego rzut $\pi(e) = p$. Włókna narysowano jako fragmenty prostych; ogólnie mają wymiar $k$.

**Definicja 1.9.2** (Trywializacja wiązki)**.** Niech $\pi\colon E \to M$ będzie wiązką wektorową rzędu $k$. *Trywializacją* nad otwartym zbiorem $U \subseteq M$ nazywamy dyfeomorfizm

$$\Phi\colon \pi^{-1}(U) \longrightarrow U \times \mathbb{R}^k$$

spełniający $\mathrm{pr}_1 \circ \Phi = \pi$, taki że dla każdego $p \in U$ obcięcie $\Phi|_{E_p}$ jest izomorfizmem liniowym włókna $E_p$ na $\{p\} \times \mathbb{R}^k \cong \mathbb{R}^k$.

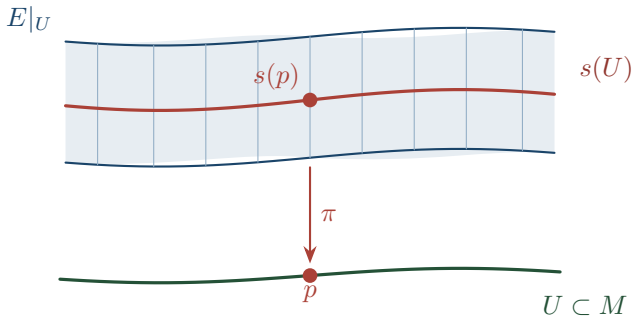



Rysunek 1.12: Trywializacja $\Phi\colon E|_U \to U \times \mathbb{R}^k$ jest liniowa na włóknach i zachowuje punkt bazy: $\mathrm{pr}_1 \circ \Phi = \pi$. Linie przedstawiają włókna schematycznie.

**Definicja 1.9.3** (Sekcja wiązki wektorowej)**.** Niech $\pi\colon E \to M$ będzie wiązką wektorową. *Sekcją* (inaczej: *przekrojem*) wiązki $E$ nazywamy gładkie odwzorowanie $s\colon M \to E$ spełniające

$$\pi \circ s = \mathrm{id}_M.$$

Zatem dla każdego $p \in M$ mamy $s(p) \in E_p$. Sekcja wybiera dokładnie jeden wektor z każdego włókna i robi to w sposób gładki.




Rysunek 1.13: Sekcja $s$ wybiera dokładnie jeden wektor $s(p)$ w każdym włóknie nad $p$. Czerwona krzywa przedstawia jej obraz nad pokazanym fragmentem $U$.

**Przykład 1.9.4** (Sekcja zerowa)**.** Każda wiązka wektorowa posiada naturalną *sekcję zerową*

$$s_0 \colon M \to E, \qquad s_0(p) = 0_p,$$

gdzie $0_p$ jest wektorem zerowym we włóknie $E_p$. Gładkość wynika z lokalnego zapisu $p \mapsto (p, 0)$.

**Przykład 1.9.5** (Wiązka trywialna)**.** Najprostszym przykładem jest $E = M \times \mathbb{R}^k$ z $\pi = \mathrm{pr}_1$ i $\Psi = \mathrm{id}$ — wiązka ta nosi nazwę *trywialnej*.

**Definicja 1.9.6** (Izomorfizm wiązek wektorowych)**.** Niech $\pi_E \colon E \to M$, $\pi_F \colon F \to M$ będą wiązkami wektorowymi tego samego rzędu nad $M$. *Izomorfizmem wiązek wektorowych nad $M$* nazywamy dyfeomorfizm $\Phi \colon E \to F$ taki, że $\pi_F \circ \Phi = \pi_E$, oraz dla każdego $p \in M$ ograniczenie $\Phi_p := \Phi|_{E_p} \colon E_p \to F_p$ jest izomorfizmem liniowym.

Warunek $\pi_F \circ \Phi = \pi_E$ oznacza, że $\Phi$ zachowuje punkt bazy: dla każdego $v \in E_p$ mamy $\Phi(v) \in F_p$.

*Uwaga* 1.9.7. Każda wiązka wektorowa jest z definicji *lokalnie trywialna*: dla każdego $p \in M$ istnieje otwarte otoczenie $U \ni p$ takie, że $\pi^{-1}(U) \cong U \times \mathbb{R}^k$ jako wiązki wektorowe nad $U$.

Nie każda wiązka lokalnie trywialna jest jednak globalnie trywialna. Innymi słowy, z istnienia lokalnych izomorfizmów $\pi^{-1}(U) \cong U \times \mathbb{R}^k$ nie wynika istnienie jednego globalnego izomorfizmu $E \cong M \times \mathbb{R}^k$.

**Przykład 1.9.8** (Wstęga Möbiusa jako nietrywialna wiązka rzędu 1)**.** Niech $M = S^1 = \mathbb{R}/2\pi\mathbb{Z}$. Na przestrzeni $\mathbb{R}^2 = \mathbb{R} \times \mathbb{R}$ definiujemy relację

$$(x, t) \sim (y, s) \quad \Longleftrightarrow \quad \exists k \in \mathbb{Z} \quad \text{takie, że} \quad y = x + 2\pi k, \qquad s = (-1)^k t.$$

Definiujemy przestrzeń ilorazową $E := \mathbb{R}^2/\sim$. Klasę równoważności punktu $(x, t) \in \mathbb{R}^2$ oznaczamy przez $[x, t]$.

Interpretacja tej definicji jest następująca: przesunięcie pierwszej współrzędnej o jeden pełny obrót, czyli o $2\pi$, powoduje zmianę znaku drugiej współrzędnej: $[x, t] = [x + 2\pi, -t]$. Po dwóch pełnych obrotach znak wraca do pierwotnego: $[x, t] = [x + 4\pi, t]$. Właśnie to odwrócenie znaku po jednym obejściu okręgu odpowiada skręceniu charakterystycznemu dla wstęgi Möbiusa.

Definiujemy rzutowanie

$$\pi \colon E \longrightarrow S^1, \qquad \pi([x, t]) = [x].$$

Jest ono dobrze określone, ponieważ jeśli $(x, t) \sim (y, s)$, to $y = x + 2\pi k$ dla pewnego $k \in \mathbb{Z}$, a więc $[y] = [x]$ w $\mathbb{R}/2\pi\mathbb{Z} = S^1$.

*Lokalna trywialność poza punktem sklejenia.*

Niech $I \subset S^1$ będzie otwartym łukiem, który nie zawiera punktu [0]. Możemy wtedy wybrać przedział

$$(a, b) \subset \mathbb{R}, \qquad b - a < 2\pi,$$

taki, że każdy punkt $p \in I$ ma dokładnie jednego reprezentanta $x \in (a, b)$.

Definiujemy

$$\Psi_I \colon \pi^{-1}(I) \longrightarrow I \times \mathbb{R}, \qquad \Psi_I([x, t]) = ([x], t), \qquad x \in (a, b).$$

Odwrotność ma postać

$$\Psi_I^{-1}([x], t) = [x, t], \qquad x \in (a, b).$$

Ponieważ na przedziale długości mniejszej niż $2\pi$ nie trzeba przechodzić przez punkt sklejenia, współrzędna włókna nie zmienia znaku i otrzymujemy zwykłą lokalną trywializację.

*Lokalna trywialność w otoczeniu punktu* [0].

Wybierzmy $0 < \varepsilon < \pi$ i rozważmy otwarty łuk $I_0 := \{[a] \in S^1 : -\varepsilon < a < \varepsilon\}$. Każdy punkt tego łuku ma dokładnie jednego reprezentanta $a \in (-\varepsilon, \varepsilon)$. Definiujemy odwrotność lokalnej trywializacji przez

$$\Psi_0^{-1} \colon I_0 \times \mathbb{R} \longrightarrow \pi^{-1}(I_0),$$

$$\Psi_0^{-1}([a], v) = \begin{cases} [a, v], & a \geq 0, \\ [a + 2\pi, -v], & a < 0. \end{cases}$$

To jest właśnie miejsce, w którym pojawia się zmiana znaku. Jeżeli $a \geq 0$, to wybieramy reprezentanta $a$ leżącego blisko 0 z prawej strony i nic nie zmieniamy. Jeżeli natomiast $a < 0$, to aby opisać ten sam punkt okręgu za pomocą reprezentanta z przedziału bliskiego $2\pi$, musimy zastąpić $a$ przez $a + 2\pi$. Z definicji relacji równoważności mamy wtedy $[a, v] = [a + 2\pi, -v]$. A zatem przejście od reprezentanta $a$ do reprezentanta $a + 2\pi$ wymusza zmianę współrzędnej włókna z $v$ na $-v$. To nie jest dodatkowa konwencja, lecz bezpośrednia konsekwencja definicji relacji $(x, t) \sim (x + 2\pi, -t)$.

Odpowiadająca trywializacja ma postać

$$\Psi_0([x, t]) = \begin{cases} ([x], t), & -\varepsilon < x < \varepsilon, \\ ([x - 2\pi], -t), & 2\pi - \varepsilon < x < 2\pi + \varepsilon. \end{cases}$$

W drugim przypadku odejmujemy $2\pi$, aby wrócić do reprezentanta z przedziału $(-\varepsilon, \varepsilon)$, a współrzędna włókna musi zmienić znak dokładnie z tego samego powodu co wyżej.

*Funkcje przejścia.*

Wybierzmy dwa otwarte łuki $U_0, U_1 \subset S^1$, które pokrywają okrąg, przy czym $U_0$ jest małym łukiem wokół punktu [0], a $U_1 = S^1 \setminus \{[0]\}$. Na $U_1$ używamy trywializacji $\Psi_1([x, t]) = ([x], t)$, $x \in (0, 2\pi)$, natomiast na $U_0$ trywializacji $\Psi_0$ zdefiniowanej wyżej.

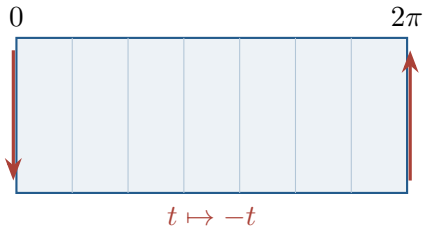
Przecięcie $U_0 \cap U_1$ ma dwie składowe spójne: jedną w pobliżu punktu [0] od strony dodatniej, oraz drugą w pobliżu tego samego punktu od strony ujemnej (czyli po identyfikacji: w pobliżu $2\pi$).

Na składowej dodatniej oba opisy używają tego samego reprezentanta $x$, więc współrzędna włókna się nie zmienia: $v \longmapsto v$. Funkcja przejścia jest tam więc równa $g = +1$.

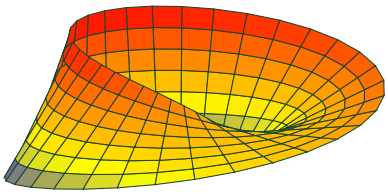
Na składowej ujemnej jedna trywializacja używa reprezentanta bliskiego 0, a druga reprezentanta bliskiego $2\pi$. Przejście między tymi reprezentantami odbywa się przez dodanie lub odjęcie $2\pi$, a więc z definicji relacji $[x, t] = [x + 2\pi, -t]$ współrzędna włókna musi zmienić znak: $v \longmapsto -v$. Funkcja przejścia jest tam zatem równa $g = -1$.

To dokładnie pokazuje, gdzie geometrycznie pojawia się skręt: lokalnie mamy produkt $I \times \mathbb{R}$, lecz przy obejściu bazy dookoła współrzędna włókna wraca z przeciwnym znakiem.

Z lokalnych trywializacji wynika, że $E$ jest gładką dwuwymiarową rozmaitością, a odwzorowanie $\pi\colon E \to S^1$ jest gładką rzeczywistą wiązką liniową rzędu 1.




(a) Prostokąt przed sklejeniem



(b) Model geometryczny w $\mathbb{R}^3$

Rysunek 1.14: Wstęga Möbiusa: (a) konstrukcja przez sklejenie boków prostokąta z odwróceniem współrzędnej włókna, (b) odpowiadająca jej klasyczna powierzchnia zanurzona w $\mathbb{R}^3$. Parametryzacja w części (b) ma postać $x = (1 + t\cos(\theta/2))\cos\theta$, $y = (1 + t\cos(\theta/2))\sin\theta$, $z = t\sin(\theta/2)$. Rysunek pokazuje tylko pas $|t| \le 0.55$; w całej wiązce wektorowej $t$ przebiega $\mathbb{R}$.

**Stwierdzenie 1.9.9** (Brak globalnej trywializacji)**.** *Wiązka $\pi\colon E \to S^1$ z Przykładu 1.9.8 nie jest izomorficzna z wiązką trywialną $S^1 \times \mathbb{R} \to S^1$. Inaczej mówiąc, nie istnieje globalna trywializacja $E \cong S^1 \times \mathbb{R}$ jako wiązek nad $S^1$.*

*Dowód.* Pokażemy najpierw, że każda ciągła sekcja wiązki $E$ musi gdzieś znikać.

Niech $s\colon S^1 \to E$ będzie ciągłą sekcją, czyli $\pi \circ s = \mathrm{id}_{S^1}$. Podnosząc ją do funkcji na $\mathbb{R}$, możemy zapisać $s([x]) = [x, f(x)]$ dla pewnej ciągłej funkcji $f\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$. Ponieważ $[x] = [x + 2\pi]$ w $S^1$, musimy mieć $s([x]) = s([x + 2\pi])$. To znaczy $[x, f(x)] = [x + 2\pi, f(x + 2\pi)]$. Z definicji relacji równoważności wynika stąd $f(x + 2\pi) = -f(x)$ dla każdego $x \in \mathbb{R}$.

Załóżmy teraz, że sekcja $s$ jest nigdzie niezerowa. Wtedy $f(x) \neq 0$ dla każdego $x \in \mathbb{R}$. Jako funkcja ciągła na spójnym zbiorze $\mathbb{R}$, funkcja $f$ musi mieć stały znak. W szczególności liczby $f(0)$ i $f(2\pi)$ muszą mieć ten sam znak.

Z drugiej strony z warunku $f(2\pi) = -f(0)$ wynika, że mają znaki przeciwne, o ile tylko $f(0) \neq 0$. To sprzeczność. Zatem każda ciągła sekcja wiązki $E$ musi mieć co najmniej jedno zero.

Tymczasem wiązka trywialna $S^1 \times \mathbb{R} \to S^1$ ma globalną nigdzie niezerową sekcję, na przykład $s_0(p) = (p, 1)$.

Gdyby istniał izomorfizm wiązek $\Phi\colon S^1 \times \mathbb{R} \longrightarrow E$, to sekcja $\Phi \circ s_0$ byłba globalną nigdzie niezerową sekcją wiązki $E$. Jest to niemożliwe na mocy poprzedniego argumentu.

Otrzymujemy sprzeczność. Zatem globalna trywializacja nie istnieje. □

*Uwaga* 1.9.10 (Znaczenie topologiczne). Wstęga Möbiusa jest podstawowym przykładem sytuacji, w której lokalna trywialność nie pociąga za sobą globalnej trywialności. Na każdym dostatecznie małym łuku $I \subset S^1$ mamy izomorfizm $\pi^{-1}(I) \cong I \times \mathbb{R}$, jednak nie istnieje jeden globalny izomorfizm $E \cong S^1 \times \mathbb{R}$.

Źródłem tej przeszkody jest dokładnie zmiana znaku $t \longmapsto -t$ po jednym pełnym obejściu bazy. To ona powoduje, że lokalne układy współrzędnych na włóknach nie mogą zostać sklejone w jeden globalny wybór współrzędnej.

**Przykład 1.9.11** (Wiązka tautologiczna nad $\mathbb{RP}^1$)**.** Przykład wstęgi Möbiusa ma naturalny związek z rzeczywistą przestrzenią rzutową $\mathbb{RP}^1$.

Przypomnijmy, że $\mathbb{RP}^1$ jest przestrzenią jednowymiarowych podprzestrzeni liniowych $\mathbb{R}^2$. Jej punkty zapisujemy w postaci $[x_1 : x_2]$, $(x_1, x_2) \in \mathbb{R}^2 \setminus \{0\}$, przy czym $[x_1 : x_2] = [\lambda x_1 : \lambda x_2]$ dla każdego $\lambda \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$.

Każdemu punktowi $[x] \in \mathbb{RP}^1$, gdzie $x = (x_1, x_2) \neq 0$, odpowiada prosta

$$L_{[x]} := \operatorname{span}(x) = \{tx : t \in \mathbb{R}\} \subset \mathbb{R}^2.$$

Definicja ta nie zależy od wyboru reprezentanta, ponieważ $\operatorname{span}(\lambda x) = \operatorname{span}(x)$ $(\lambda \neq 0)$.

Definiujemy przestrzeń całkowitą

$$\boxed{\gamma^1 := \{([x], v) \in \mathbb{RP}^1 \times \mathbb{R}^2 : v \in \operatorname{span}(x)\}}$$

oraz rzutowanie

$$\pi_\gamma \colon \gamma^1 \longrightarrow \mathbb{RP}^1, \qquad \pi_\gamma([x], v) = [x].$$

Włókno nad punktem $[x]$ ma zatem postać $\gamma^1_{[x]} = \{([x], v) : v \in \operatorname{span}(x)\}$. Po utożsamieniu włókna z jego drugą współrzędną otrzymujemy $\gamma^1_{[x]} \cong \operatorname{span}(x) \cong \mathbb{R}$. Jest to więc rzeczywista wiązka liniowa rzędu 1, nazywana *wiązką tautologiczną* lub *kanoniczną wiązką liniową* nad $\mathbb{RP}^1$.

Geometrycznie konstrukcja polega na tym, że nad każdym punktem przestrzeni rzutowej umieszczamy dokładnie tę prostą w $\mathbb{R}^2$, którą dany punkt reprezentuje.

*Lokalne trywializacje.*

Rozważmy standardowe otwarte podzbiory $U_i := \{[x_1 : x_2] \in \mathbb{RP}^1 : x_i \neq 0\}$, $i = 1, 2$.

Na $U_1$ używamy współrzędnej

$$z = \frac{x_2}{x_1}, \qquad [x_1 : x_2] = [1 : z].$$

Prosta odpowiadająca punktowi $[1 : z]$ jest rozpięta przez wektor $(1, z)$. Wybierzmy na niej wektor jednostkowy

$$u_1(z) := \frac{(1, z)}{\sqrt{1 + z^2}}.$$

Każdy wektor należący do tej prostej można jednoznacznie zapisać jako $v = t\, u_1(z)$, $t \in \mathbb{R}$. Ponieważ $u_1(z)$ jest jednostkowy, współczynnik ten wynosi $t = \langle v, u_1(z) \rangle$, gdzie $\langle \cdot, \cdot \rangle$ oznacza standardowy iloczyn skalarny w $\mathbb{R}^2$.

Definiujemy lokalną trywializację $\Psi_1 \colon \pi_\gamma^{-1}(U_1) \longrightarrow U_1 \times \mathbb{R}$ wzorem

$$\Psi_1([1 : z], v) = \big([1 : z], \langle v, u_1(z) \rangle\big).$$

Jej odwrotność ma postać

$$\Psi_1^{-1}([1 : z], t) = \big([1 : z], t\, u_1(z)\big).$$

Analogicznie na $U_2$ używamy współrzędnej

$$w = \frac{x_1}{x_2}, \qquad [x_1 : x_2] = [w : 1],$$

i wybieramy wektor jednostkowy

$$u_2(w) := \frac{(w, 1)}{\sqrt{1 + w^2}}.$$

Otrzymujemy drugą lokalną trywializację

$$\Psi_2([w : 1], v) = \big([w : 1], \langle v, u_2(w) \rangle\big),$$

której odwrotność jest dana przez

$$\Psi_2^{-1}([w:1],t) = \big([w:1], t\,u_2(w)\big).$$

Wszystkie powyższe odwzorowania są gładkie, a ich ograniczenia do włókien są izomorfizmami liniowymi.

*Funkcje przejścia i zmiana znaku.*

Obliczmy funkcję przejścia między trywializacjami $\Psi_1$ i $\Psi_2$.

Na przecięciu $U_1 \cap U_2$ mamy

$$z \neq 0, \qquad w = \frac{1}{z}.$$

Zatem $u_2(w) = \operatorname{sgn}(z)\, u_1(z)$ oraz $u_2(1/z) = \operatorname{sgn}(z)\, u_1(z)$.

Wyjaśnijmy jej znaczenie.

Jeżeli $z > 0$, to $u_2(1/z) = u_1(z)$, a więc oba lokalnie wybrane wektory jednostkowe mają ten sam zwrot.

Jeżeli natomiast $z < 0$, to $u_2(1/z) = -u_1(z)$. Oba wektory rozpinają tę samą prostą, ale mają przeciwne zwroty.

Niech teraz $v = t_1 u_1(z) = t_2 u_2(1/z)$. Z poprzedniej równości dostajemy $t_1 u_1(z) = t_2 \operatorname{sgn}(z) u_1(z)$, a zatem $t_2 = \operatorname{sgn}(z) t_1$.

Funkcja przejścia ma więc postać

$$\boxed{g_{21}([1:z]) = \begin{cases} +1, & z > 0, \\ -1, & z < 0. \end{cases}}$$

Przecięcie $U_1 \cap U_2$ ma dwie składowe spójności, odpowiadające $z > 0$ oraz $z < 0$. Na jednej z nich współrzędna włókna pozostaje niezmieniona, a na drugiej zmienia znak.

Zmiana znaku nie oznacza zmiany samego wektora $v \in \mathbb{R}^2$. Wektor ten pozostaje ten sam. Zmienia się jedynie jego współrzędna względem innego wyboru wektora jednostkowego rozpinającego tę samą prostą.

W szczególności $v = t\,u = (-t)(-u)$. Ta prosta równość algebraiczna wyjaśnia geometrycznie występowanie funkcji przejścia równej $-1$.

*Identyfikacja $\mathbb{RP}^1$ z okręgiem.*

Pokażemy teraz, że wiązka $\gamma^1$ jest izomorficzna z wstęgą Möbiusa skonstruowaną w Przykładzie 1.9.8.

Zdefiniujmy odwzorowanie $F\colon S^1 \longrightarrow \mathbb{RP}^1$ wzorem

$$F([\theta]) = [\cos(\theta/2) : \sin(\theta/2)].$$

Najpierw sprawdźmy, że jest ono dobrze określone. Jeżeli $[\theta] = [\varphi] \in S^1$, to $\varphi = \theta + 2\pi k$ dla pewnego $k \in \mathbb{Z}$. Wówczas

$$\begin{aligned} \cos(\varphi/2) &= \cos(\theta/2 + \pi k) = (-1)^k \cos(\theta/2), \\ \sin(\varphi/2) &= \sin(\theta/2 + \pi k) = (-1)^k \sin(\theta/2). \end{aligned}$$

Ponieważ w przestrzeni rzutowej utożsamiamy niezerowe wielokrotności tego samego wektora, otrzymujemy $[\cos(\varphi/2) : \sin(\varphi/2)] = [\cos(\theta/2) : \sin(\theta/2)]$.

Pokażemy, że $F$ jest dyfeomorfizmem.

Różnowartościowość wynika z faktu, że jeśli $[\cos(\theta/2) : \sin(\theta/2)] = [\cos(\varphi/2) : \sin(\varphi/2)]$, to odpowiadające im wektory jednostkowe różnią się co najwyżej znakiem:

$$\begin{pmatrix}\cos(\varphi/2)\\ \sin(\varphi/2)\end{pmatrix} = \pm\begin{pmatrix}\cos(\theta/2)\\ \sin(\theta/2)\end{pmatrix}.$$

Stąd $\frac{\varphi}{2} = \frac{\theta}{2} + \pi k$ dla pewnego $k \in \mathbb{Z}$, czyli $\varphi = \theta + 2\pi k$. A zatem $[\varphi] = [\theta]$.

Aby wykazać surjektywność, weźmy dowolny punkt $[x_1 : x_2] \in \mathbb{RP}^1$. Normalizując jego reprezentanta, możemy zapisać

$$\frac{(x_1, x_2)}{\sqrt{x_1^2 + x_2^2}} = (\cos\alpha, \sin\alpha)$$

dla pewnego $\alpha \in \mathbb{R}$. Wtedy $F([2\alpha]) = [\cos\alpha : \sin\alpha] = [x_1 : x_2]$.

Dla pełności wskażmy również gładką odwrotność. Utożsamiając $S^1$ z okręgiem jednostkowym w $\mathbb{C}$, otrzymujemy wzór

$$\boxed{F^{-1}([x_1 : x_2]) = \frac{(x_1 + ix_2)^2}{x_1^2 + x_2^2}.}$$

Wyrażenie po prawej stronie należy do $S^1$, ponieważ jego moduł wynosi 1. Nie zależy ono od reprezentanta: zastąpienie $(x_1, x_2)$ przez $(\lambda x_1, \lambda x_2)$ mnoży licznik i mianownik przez $\lambda^2$.

Jeżeli $(x_1, x_2) = (\cos\alpha, \sin\alpha)$, to $F^{-1}([x_1 : x_2]) = (\cos\alpha + i\sin\alpha)^2 = e^{2i\alpha}$. Widzimy więc, że jest to rzeczywiście odwrotność $F$.

Zarówno $F$, jak i $F^{-1}$ są gładkie w lokalnych współrzędnych, a zatem $S^1 \cong \mathbb{RP}^1$ jako rozmaitości gładkie.

*Jawny izomorfizm wiązek.*

Dla $\theta \in \mathbb{R}$ oznaczmy

$$u(\theta) := \begin{pmatrix}\cos(\theta/2)\\ \sin(\theta/2)\end{pmatrix}.$$

Jest to wektor jednostkowy rozpinający prostą odpowiadającą punktowi $F([\theta])$.

Zdefiniujmy odwzorowanie $\Phi\colon E \longrightarrow \gamma^1$ wzorem

$$\Phi([\theta, t]) = \big([\cos(\theta/2) : \sin(\theta/2)], t\,u(\theta)\big).$$

Wartość $\Phi([\theta, t])$ rzeczywiście należy do $\gamma^1$, ponieważ $t\,u(\theta) \in \operatorname{span}(u(\theta))$.

Sprawdźmy dokładnie, że $\Phi$ jest dobrze określone na klasach równoważności.

Jeżeli $(\theta, t) \sim (\varphi, s)$, to dla pewnego $k \in \mathbb{Z}$ mamy $\varphi = \theta + 2\pi k$, $s = (-1)^k t$. Jednocześnie $u(\varphi) = u(\theta + 2\pi k) = (-1)^k u(\theta)$. Stąd $s\,u(\varphi) = t\,u(\theta)$. Ponadto $[u(\varphi)] = [u(\theta)]$ w $\mathbb{RP}^1$. W konsekwencji $\Phi([\varphi, s]) = \Phi([\theta, t])$. Odwzorowanie $\Phi$ jest więc dobrze określone.

W szczególności dla jednego pełnego obrotu otrzymujemy rachunek

$$\begin{aligned}\Phi([\theta + 2\pi, -t]) &= \big([u(\theta + 2\pi)], -t\,u(\theta + 2\pi)\big)\\ &= \big([-u(\theta)], (-t)(-u(\theta))\big)\\ &= \big([u(\theta)], t\,u(\theta)\big)\\ &= \Phi([\theta, t]).\end{aligned}$$

Widzimy zatem, że zmiana znaku współrzędnej włókna w definicji wstęgi Möbiusa jest dokładnie kompensowana zmianą znaku wektora jednostkowego reprezentującego punkt przestrzeni rzutowej.

Odwzorowanie $\Phi$ zachowuje rzutowania, gdyż

$$\begin{aligned}\pi_\gamma(\Phi([\theta,t])) &= [\cos(\theta/2):\sin(\theta/2)]\\ &= F([\theta])\\ &= F(\pi([\theta,t])).\end{aligned}$$

Otrzymujemy więc przemienny diagram

$$\begin{array}{ccc} E & \xrightarrow{\Phi} & \gamma^1 \\ {\scriptstyle\pi}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle\pi_\gamma} \\ S^1 & \xrightarrow[F]{} & \mathbb{RP}^1 \end{array}$$

Pokażemy teraz, że $\Phi$ jest bijekcją. Niech $([x],v)\in\gamma^1$. Wybierzmy jednostkowy wektor $u$ rozpinający prostą $[x]$. Możemy zapisać $u=(\cos\alpha,\sin\alpha)$ dla pewnego $\alpha\in\mathbb{R}$. Ponieważ $v\in\operatorname{span}(u)$, istnieje dokładnie jedna liczba $t\in\mathbb{R}$ taka, że $v=tu$. Jest nią $t=\langle v,u\rangle$. Wówczas $\Phi([2\alpha,t])=([u],tu)=([x],v)$, co dowodzi surjektywności.

Sprawdźmy również, że otrzymana klasa $[2\alpha,t]\in E$ nie zależy od wyboru wektora jednostkowego $u$.

Na tej samej prostej istnieją dokładnie dwa wektory jednostkowe: $u$ oraz $-u$. Jeżeli zastąpimy $u$ przez $-u$, to możemy zastąpić $\alpha$ przez $\alpha+\pi$, natomiast współczynnik $t$ przez $-t$: $v=tu=(-t)(-u)$. Otrzymujemy wtedy parę $(2\alpha+2\pi,-t)$, która jest równoważna z $(2\alpha,t)$, ponieważ $(2\alpha,t)\sim(2\alpha+2\pi,-t)$. Dodanie do $\alpha$ całkowitej wielokrotności $2\pi$ również nie zmienia klasy w $E$.

Możemy zatem zdefiniować odwrotność

$$\Phi^{-1}([x],v)=[2\alpha,\langle v,u\rangle],$$

gdzie $u=(\cos\alpha,\sin\alpha)$ jest dowolnym wektorem jednostkowym rozpinającym $[x]$.

Wykazaliśmy, że wzór ten nie zależy od dokonanych wyborów. Bezpośrednio otrzymujemy

$$\Phi^{-1}\circ\Phi=\mathrm{id}_E,\qquad \Phi\circ\Phi^{-1}=\mathrm{id}_{\gamma^1}.$$

Pozostaje uzasadnić gładkość.

Wybierzmy dostatecznie mały otwarty łuk $I\subset S^1$, na którym można gładko wybrać reprezentanta kąta $\theta$. Na $\pi^{-1}(I)$ używamy trywializacji wstęgi Möbiusa zapisującej każdy punkt jednoznacznie jako $[\theta,t]$.

Na odpowiadającym mu obszarze $F(I)\subset\mathbb{RP}^1$ wybieramy gładki wektor jednostkowy $u(F([\theta]))=u(\theta)$. Otrzymujemy wówczas trywializację wiązki tautologicznej

$$([x],v)\longmapsto([x],\langle v,u([x])\rangle).$$

W tych lokalnych trywializacjach odwzorowanie $\Phi$ ma szczególnie prostą postać: $([\theta],t)\longmapsto(F([\theta]),t)$. Jest więc gładkie, ponieważ $F$ jest dyfeomorfizmem. Jego lokalna odwrotność ma postać $([x],t)\longmapsto(F^{-1}([x]),t)$ i również jest gładka.

Ponadto na każdym włóknie $\Phi$ jest izomorfizmem liniowym: $t\longmapsto t\,u(\theta)$.

Ostatecznie $\Phi$ jest izomorfizmem gładkich wiązek wektorowych nad dyfeomorfizmem baz $F$:

$$(E\xrightarrow{\pi}S^1)\cong(\gamma^1\xrightarrow{\pi_\gamma}\mathbb{RP}^1).$$

*Geometryczna interpretacja skręcenia.*

Wyjaśnijmy jeszcze, dlaczego w tej konstrukcji naturalnie pojawia się wstęga Möbiusa, a nie wiązka trywialna.

Punkt

$$F([\theta]) = [\cos(\theta/2) : \sin(\theta/2)]$$

reprezentuje prostą przechodzącą przez początek układu współrzędnych, tworzącą z dodatnią półosią poziomą kąt $\theta/2$.

Kiedy $\theta$ przebiega przedział $[0, 2\pi]$, prosta wykonuje obrót o kąt $\pi$. Jest to pełne obejście przestrzeni $\mathbb{RP}^1$, ponieważ proste rozpięte przez $u$ i $-u$ są identyczne.

Jednak wybrany w sposób ciągły wektor jednostkowy $u(\theta) = (\cos(\theta/2), \sin(\theta/2))$ nie wraca do swojej początkowej wartości: $u(0) = (1, 0),\ u(2\pi) = (-1, 0) = -u(0)$.

Aby ten sam wektor $v$ we włóknie przedstawić po pełnym obejściu bazy, jego współczynnik musi więc zmienić znak: $v = t\,u(0) = (-t)\,u(2\pi)$. Otrzymujemy dokładnie identyfikację $(0, t) \sim (2\pi, -t)$ charakterystyczną dla wstęgi Möbiusa.

*Nietrywialność wiązki tautologicznej.*

Z wykazanego izomorfizmu i Stwierdzenia 1.9.9 wynika już, że $\gamma^1$ nie jest trywialna. Można to również zobaczyć bezpośrednio z jej geometrycznej konstrukcji.

Przypuśćmy, że istnieje globalny nigdzie niezerowa ciągła sekcja $s\colon \mathbb{RP}^1 \longrightarrow \gamma^1$. Dla $\theta \in [0, 2\pi]$ możemy zapisać

$$s(F([\theta])) = \big(F([\theta]), a(\theta)u(\theta)\big),$$

gdzie $a\colon [0, 2\pi] \to \mathbb{R}$ jest funkcją ciągłą.

Ponieważ $F([0]) = F([2\pi])$, wartości przekroju na końcach przedziału muszą być równe: $a(0)u(0) = a(2\pi)u(2\pi)$. Korzystając z równości $u(2\pi) = -u(0)$, otrzymujemy $a(0)u(0) = -a(2\pi)u(0)$, a więc $a(2\pi) = -a(0)$.

Z twierdzenia o wartości pośredniej wynika, że funkcja $a$ musi mieć zero w przedziale $[0, 2\pi]$. Istnieje zatem $\theta_0$ takie, że $a(\theta_0) = 0$, czyli $s(F([\theta_0])) = (F([\theta_0]), 0)$. Jest to sprzeczne z założeniem, że przekrój jest nigdzie niezerowy.

Tymczasem każda trywialna wiązka liniowa rzędu 1 posiada globalny nigdzie niezerowy przekrój.

W konsekwencji $\gamma^1 \ncong \mathbb{RP}^1 \times \mathbb{R}$ jako wiązki wektorowe nad $\mathbb{RP}^1$.

Wiązka tautologiczna nad $\mathbb{RP}^1$ jest więc dokładnie tą samą nietrywialną wiązką liniową, którą geometrycznie opisuje wstęga Möbiusa.

### Wiązka styczna

Pokażemy, że zbiór

$$TM := \bigsqcup_{p \in M} T_pM$$

można w naturalny sposób wyposażyć w strukturę rozmaitości gładkiej wymiaru $2n$, tak by rzutowanie

$$\pi\colon TM \to M, \qquad \pi(v) = p \quad \text{dla } v \in T_pM,$$

było wiązką wektorową rzędu $n$. Punkt $p = \pi(v)$ nazywamy *podstawą*, natomiast $T_pM = \pi^{-1}(p)$ jest włóknem wiązki stycznej nad $p$.

Niech $\{(U_\alpha, \varphi_\alpha)\}$ będzie atlasem na $M$, $\varphi_\alpha = (x^1_\alpha, \ldots, x^n_\alpha)$. Definiujemy

$$\tilde{U}_\alpha := \pi^{-1}(U_\alpha) \subseteq TM$$

oraz

$$\tilde{\varphi}_\alpha \colon \tilde{U}_\alpha \to \varphi_\alpha(U_\alpha) \times \mathbb{R}^n \subseteq \mathbb{R}^{2n},$$
$$\tilde{\varphi}_\alpha\Big(\sum_{i=1}^{n} v^i \left.\frac{\partial}{\partial x^i_\alpha}\right|_p\Big) := (\varphi_\alpha(p), v^1, \ldots, v^n).$$

Każde $\tilde{\varphi}_\alpha$ jest bijekcją na $\varphi_\alpha(U_\alpha) \times \mathbb{R}^n$ (dla ustalonego $p$, współrzędne $v^i$ względem bazy $\{\partial/\partial x^i_\alpha|_p\}$ wyznaczają bijekcję liniową $T_pM \to \mathbb{R}^n$).

Z reguły transformacji (1.7.1) wynika, że dla $x \in \varphi_\alpha(U_\alpha \cap U_\beta)$ i $v \in \mathbb{R}^n$ odwzorowanie przejścia ma postać

$$(\tilde{\varphi}_\beta \circ \tilde{\varphi}_\alpha^{-1})(x, v) = \Big((\varphi_\beta \circ \varphi_\alpha^{-1})(x),\ D(\varphi_\beta \circ \varphi_\alpha^{-1})(x) \cdot v\Big).$$

Najpierw określamy topologię na $TM$: zbiór $A \subset TM$ jest otwarty wtedy i tylko wtedy, gdy każdy $\tilde{\varphi}_\alpha(A \cap \tilde{U}_\alpha)$ jest otwarty. Zmiany współrzędnych powyżej są homeomorfizmami, a ich dziedziny $\varphi_\alpha(U_\alpha \cap U_\beta) \times \mathbb{R}^n$ są otwarte. Wynika stąd, że $\tilde{U}_\alpha$ są otwarte, a $\tilde{\varphi}_\alpha$ są homeomorfizmami: obraz dowolnego otwartego zbioru z jednej mapy jest otwarty także w każdej nakładającej się mapie. Rzutowanie $\pi$ jest ciągłe, bo lokalnie ma postać $(x, v) \mapsto x$. Gładkość zmiany współrzędnych wynika z reguły (1.7.1). Zatem $\{(\tilde{U}_\alpha, \tilde{\varphi}_\alpha)\}$ jest atlasem na $TM$. Punkty o różnych podstawach rozdzielają przeciwobrazy rozłącznych otoczeń w $M$; dwa różne wektory w jednym włóknie rozdzielają kule w jednej mapie $\tilde{\varphi}_\alpha$. Stąd $TM$ jest Hausdorffa. Z przeliczalności bazy $M$ wybieramy przeliczalną rodzinę dziedzin map pokrywającą $M$. Obrazy tych map w $TM$ mają przeliczalne bazy euklidesowe, których przeciwobrazy tworzą przeliczalną bazę $TM$.

Tak skonstruowana rozmaitość $TM$, wraz z rzutowaniem $\pi$ i lokalnymi trywializacjami $\Psi_\alpha = (\varphi_\alpha^{-1} \times \mathrm{id}) \circ \tilde{\varphi}_\alpha$, jest wiązką wektorową rzędu $n$ nad $M$ — *wiązką styczną*.

Analogicznie definiuje się *wiązkę kostyczną* $T^*M := \bigsqcup_{p\in M} T_p^*M$, z mapami $\tilde{\varphi}^*_\alpha(\sum_i \xi_i\, dx^i_\alpha|_p) := (\varphi_\alpha(p), \xi_1, \ldots, \xi_n)$. Odwzorowanie przejścia oblicza się analogicznie — współczynniki $\xi_i$ transformują się *kowariantnie*: jeśli $\omega = \sum_i \xi^\alpha_i dx^i_\alpha|_p = \sum_j \xi^\beta_j dx^j_\beta|_p$, to z reguły łańcucha $dx^i_\alpha|_p = \sum_j \frac{\partial x^i_\alpha}{\partial x^j_\beta}(\varphi_\beta(p))\, dx^j_\beta|_p$, skąd $\xi^\beta_j = \sum_i \xi^\alpha_i \frac{\partial x^i_\alpha}{\partial x^j_\beta}(\varphi_\beta(p))$ — co ponownie daje gładkie odwzorowania przejścia. Dowód, że $T^*M$ jest wiązką wektorową rzędu $n$ nad $M$, dopełnia to samo sprawdzenie: punkty o różnych podstawach rozdzielają przeciwobrazy otoczeń bazy, punkty jednego włókna rozdzielają kule współrzędnych dualnych; bazy euklidesowe w przeliczalnym pokryciu map dają drugi aksjomat przeliczalności.

**Definicja 1.9.12.** *Polem wektorowym* na $M$ nazywamy gładką sekcję wiązki stycznej, tzn. gładkie odwzorowanie $X \colon M \to TM$ z $\pi \circ X = \mathrm{id}_M$ (a więc $X(p) \in T_pM$ dla każdego $p$). *Polem kowektorowym* na $M$ nazywamy gładką sekcję wiązki kostycznej $T^*M$.

## 1.10 Funkcje przejścia i operacje na wiązkach

Lokalna trywialność pozwala opisywać wiązkę macierzami. Ta postać jest szczególnie użyteczna przy konstruowaniu wiązek normalnych podrozmaitości. Niech $\Psi_i : E|_{U_i} \to U_i \times \mathbb{R}^r$ będą trywializacjami i zapiszmy

$$\Psi_j \Psi_i^{-1}(p, v) = (p, g_{ji}(p)v), \qquad g_{ji} : U_i \cap U_j \longrightarrow \mathrm{GL}(r, \mathbb{R}).$$

Macierze $g_{ji}$ są gładkie; na przecięciach spełniają

$$g_{ii} = I, \qquad g_{ij} = g_{ji}^{-1}, \qquad g_{ki} = g_{kj} g_{ji} \quad \text{na } U_i \cap U_j \cap U_k. \tag{1.1}$$

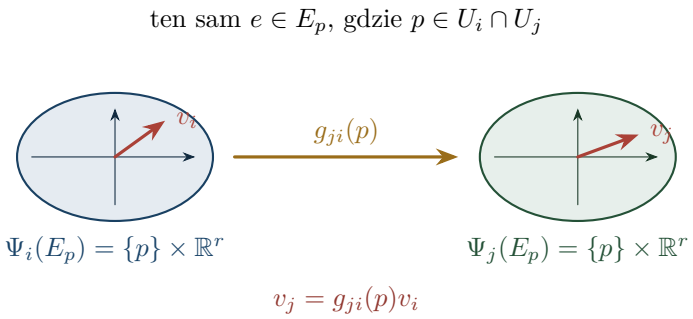
Ostatnia równość porównuje bezpośrednie przejście z $i$ do $k$ z przejściem przez $j$; nazywamy ją warunkiem kocyklu.

**Twierdzenie 1.10.1** (Sklejanie wiązki z funkcji przejścia)**.** *Niech $\{U_i\}$ będzie otwartym pokryciem rozmaitości $M$, a gładkie funkcje $g_{ji} : U_i \cap U_j \to \mathrm{GL}(r,\mathbb{R})$ spełniają (1.1). Wtedy istnieje wiązka wektorowa rzędu $r$ o tych funkcjach przejścia.*

*Dowód.* W sumie rozłącznej $\bigsqcup_i (U_i \times \mathbb{R}^r)$ utożsamiamy $(p,v)_i$ z $(p, g_{ji}(p)v)_j$ dla $p \in U_i \cap U_j$. To rzeczywiście relacja równoważności: pierwsza i druga tożsamość w (1.1) dają zwrotność i symetrię, trzecia daje przechodniość. Niech $E$ będzie zbiorem klas i $\pi([p,v]_i) = p$. Dla każdego $i$ odwzorowanie

$$\Psi_i : \pi^{-1}(U_i) \longrightarrow U_i \times \mathbb{R}^r, \qquad \Psi_i([p,v]_j) = (p, g_{ij}(p)v)$$

jest dobrze określone: jeżeli $(p,v)_j \sim (p,w)_k$, to $w = g_{kj}v$, a $g_{ik}w = g_{ik}g_{kj}v = g_{ij}v$. Odwrotność wysyła $(p,v)$ na $[p,v]_i$. Nadajemy $E$ topologię, deklarując $A \subset E$ otwartym, gdy każde $\Psi_i(A \cap \pi^{-1}(U_i))$ jest otwarte w $U_i \times \mathbb{R}^r$. Zmiany trywializacji są homeomorfizmami między otwartymi podzbiorami, więc każda $\pi^{-1}(U_i)$ jest otwarta, a $\Psi_i$ jest homeomorfizmem. Łącząc $\Psi_i$ z mapami bazy $U_i$, otrzymujemy mapy do $\mathbb{R}^{\dim M + r}$. Na przecięciach zmiana współrzędnych to dokładnie $(p,v) \mapsto (p, g_{ji}(p)v)$, więc jest gładka i ma gładką odwrotność. Włókna dostają działania liniowe przeniesione z $\mathbb{R}^r$; są niezależne od wyboru trywializacji, bo $g_{ji}(p)$ jest liniowa. Otrzymujemy żądaną wiązkę. Uzasadnijmy jeszcze dwie własności topologiczne. Punkty o różnych obrazach w $M$ rozdzielamy przeciwobrazami rozłącznych otwartych otoczeń bazy; punkty jednego włókna rozdzielamy we wspólnej trywializacji, wybierając rozłączne otwarte kule wokół ich współrzędnych włóknowych. Stąd $E$ jest Hausdorffa. Z drugiej przeliczalności $M$ wynika istnienie przeliczalnego podpokrycia spośród $U_i$: dla każdego elementu przeliczalnej bazy, który mieści się w jakimś $U_i$, wybieramy jeden taki $U_i$. Te wybrane zbiory pokrywają $M$. Każde $U_i \times \mathbb{R}^r$ z podpokrycia ma przeliczalną bazę, której obrazy przez $\Psi_i^{-1}$ razem dają przeliczalną bazę $E$. □




Rysunek 1.15: Dwie trywializacje tego samego włókna $E_p$. Wektor $e$ ma współrzędne $v_i$ i $v_j$, związane macierzą przejścia $g_{ji}(p)$.

*Uwaga* 1.10.2 (Grupa strukturalna). Wybór baz włókien daje funkcje o wartościach w $\mathrm{GL}(r,\mathbb{R})$; jest to naturalna grupa strukturalna wiązki rzędu $r$. Jeżeli można dobrać trywializacje tak, aby wszystkie macierze przejścia należały do podgrupy $G \subseteq \mathrm{GL}(r,\mathbb{R})$, mówimy o redukcji grupy strukturalnej do $G$. Na przykład lokalne bazy ortonormalne wiązki z iloczynem skalarnym mają macierze przejścia w $\mathrm{O}(r)$. Dla wiązki liniowej przejście $-1$ po okrążeniu okręgu wyraża skręcenie wstęgi Möbiusa.

**Przykład 1.10.3** (Sekcje w zapisie lokalnym)**.** Sekcja $s$ zapisuje się w trywializacji nad $U_i$ jako $s_i : U_i \to \mathbb{R}^r$. Na przecięciu $s_j(p) = g_{ji}(p)s_i(p)$. Odwrotnie, rodzina gładkich funkcji $s_i$ spełniająca te równości wyznacza jedną sekcję $s(p) = [p, s_i(p)]_i$; niezależność od indeksu to dokładnie warunek zgodności. Dla wstęgi Möbiusa można wybrać współrzędną na przedziale $[0, 2\pi]$ i otrzymać warunek $s(2\pi) = -s(0)$. Ciągła funkcja rzeczywista spełniająca ten warunek musi mieć zero: jeśli wartość w początku jest niezerowa, na końcu ma przeciwny znak, więc stosujemy twierdzenie o wartości pośredniej; jeśli jest zerowa, teza jest natychmiastowa.

**Definicja 1.10.4** (Suma i wiązka dualna)**.** Dla wiązek $E, F$ nad tą samą bazą definiujemy włókna $(E \oplus F)_p = E_p \oplus F_p$ oraz $(E^*)_p = \mathrm{Hom}(E_p, \mathbb{R})$. Przy macierzach przejścia $g_{ji}$ i $h_{ji}$ odpowiednie macierze to

$$g_{ji} \oplus h_{ji}, \qquad (g_{ji}^{-1})^{\mathsf{T}}.$$

Ostatni wzór wymusza zachowanie wartości funkcjonału: jeżeli $v_j = g_{ji} v_i$ oraz $\xi_i(v_i) = \xi_j(v_j)$, to $\xi_j = (g_{ji}^{-1})^{\mathsf{T}} \xi_i$. Obie rodziny spełniają warunek kocyklu, więc twierdzenie o sklejaniu tworzy z nich wiązki.

## 1.11 Różniczka, immersje, submersje i zanurzenia

**Definicja 1.11.1.** Niech $F\colon M \to N$ będzie odwzorowaniem gładkim, $p \in M$. *Różniczką* $F$ w punkcie $p$ nazywamy odwzorowanie liniowe $dF_p\colon T_pM \to T_{F(p)}N$ zdefiniowane (w języku derywacji) wzorem

$$(dF_p\, v)(g) := v(g \circ F), \qquad v \in T_pM,\ g \in C^\infty(N).$$

**Fakt 1.11.2.** *$dF_p v$ jest istotnie derywacją w $F(p)$, a $dF_p$ jest odwzorowaniem liniowym.*

*Dowód.* Liniowość względem $g$: oczywista z liniowości $v$ i liniowości $g \mapsto g \circ F$. Reguła Leibniza: $(dF_p v)(gh) = v((gh) \circ F) = v((g \circ F)(h \circ F)) = (g \circ F)(p)\, v(h \circ F) + (h \circ F)(p)\, v(g \circ F) = g(F(p))(dF_p v)(h) + h(F(p))(dF_p v)(g)$, na mocy reguły Leibniza dla $v$ zastosowanej do $g \circ F, h \circ F \in C^\infty(M)$. Zatem $dF_p v \in T_{F(p)}N$. Liniowość $dF_p$ względem $v$ jest natychmiastowa z liniowości $v \mapsto v(g \circ F)$ w $v$, dla każdego ustalonego $g$. □

**Twierdzenie 1.11.3** (Reguła łańcucha)**.** *Jeśli $F\colon M \to N$ i $G\colon N \to P$ są gładkie, $p \in M$, to*

$$d(G \circ F)_p = dG_{F(p)} \circ dF_p\colon T_pM \to T_{G(F(p))}P.$$

*Dowód.* Dla $v \in T_pM$ i $h \in C^\infty(P)$, z definicji różniczki:

$$\big(d(G \circ F)_p\, v\big)(h) = v\big(h \circ (G \circ F)\big) = v\big((h \circ G) \circ F\big) = (dF_p v)(h \circ G) = \big(dG_{F(p)}(dF_p v)\big)(h),$$

gdzie w trzeciej równości zastosowaliśmy definicję $dF_p$ do $h \circ G \in C^\infty(N)$, a w czwartej — definicję $dG_{F(p)}$ do $dF_p v \in T_{F(p)}N$. Zatem $d(G \circ F)_p v = dG_{F(p)}(dF_p v)$ dla każdego $v$ — co dowodzi tezy. □

*Uwaga* 1.11.4 (Skąd bierze się macierz Jacobiego?). W mapach $(U, \varphi)$ o współrzędnych $(x^1, \ldots, x^m)$ wokół $p$ i $(V, \psi)$ o współrzędnych $(y^1, \ldots, y^n)$ wokół $F(p)$ niech $\widehat{F} = \psi \circ F \circ \varphi^{-1}$. Aby znaleźć współczynniki $dF_p(\partial/\partial x^i|_p)$ w bazie $\partial/\partial y^a|_{F(p)}$, przykładamy ten wektor do funkcji współrzędnej $y^a$ (lokalnie; w razie potrzeby przedłużamy ją funkcją odcinającą). Z definicji różniczki otrzymujemy

$$\big(dF_p(\partial/\partial x^i|_p)\big)(y^a) = \left.\frac{\partial \widehat{F}^{\,a}}{\partial x^i}\right|_{\varphi(p)}.$$

Współczynniki te tworzą macierz Jacobiego $D\widehat{F}(\varphi(p))$. *Rzędem* $F$ w punkcie $p$ nazywamy rząd $dF_p$, równy rzędowi tej macierzy.

**Definicja 1.11.5.** Niech $F\colon M \to N$ będzie gładkie, $\dim M = m$, $\dim N = n$. Mówimy, że $F$ jest w punkcie $p$ *immersją*, jeśli $dF_p$ jest injektywne, oraz *submersją*, jeśli $dF_p$ jest surjektywne. $F$ jest immersją (submersją), jeśli jest nią w każdym punkcie $p \in M$. *Zanurzeniem* (ang. *embedding*) nazywamy immersję $F\colon M \to N$, która dodatkowo jest homeomorfizmem na obraz $F(M)$ (z topologią podprzestrzeni $N$).

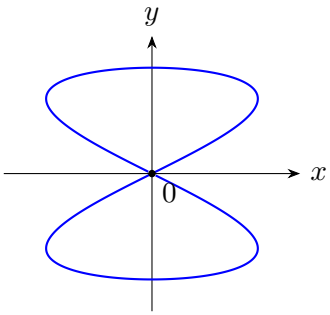
Poniższy przykład pokazuje, że sama różnowartościowa immersja nie musi być zanurzeniem — warunek „homeomorfizm na obraz" jest istotnie mocniejszy.

**Przykład 1.11.6** (Krzywa ósemkowa)**.** Niech $\beta\colon (-\pi,\pi)\to\mathbb{R}^2$, $\beta(t):=(\sin 2t,\ \sin t)$.

*$\beta$ jest immersją.* $\beta'(t)=(2\cos 2t,\cos t)$. Gdyby $\beta'(t_0)=0$, to $\cos t_0=0$ (więc $t_0=\pm\pi/2$) oraz $\cos 2t_0=0$; ale $\cos(\pm\pi)=-1\neq 0$ — sprzeczność. Zatem $\beta'(t)\neq 0$ dla wszystkich $t$, czyli $d\beta_t$ jest injektywne w każdym punkcie.

*$\beta$ jest różnowartościowa.* Przypuśćmy $\beta(t_1)=\beta(t_2)$, tzn. $\sin t_1=\sin t_2=:s$ oraz $\sin 2t_1=\sin 2t_2$. Jeśli $s=0$: na $(-\pi,\pi)$ równość $\sin t=0$ zachodzi jedynie dla $t=0$, więc $t_1=t_2=0$. Jeśli $s\neq 0$: korzystając z $\sin 2t_i=2\sin t_i\cos t_i=2s\cos t_i$, równość $\sin 2t_1=\sin 2t_2$ daje (dzieląc przez $2s\neq 0$) $\cos t_1=\cos t_2$. Zatem $\sin t_1=\sin t_2$ i $\cos t_1=\cos t_2$ jednocześnie — co oznacza $t_1-t_2\in 2\pi\mathbb{Z}$; ponieważ $t_1,t_2\in(-\pi,\pi)$, jedyna możliwość to $t_1=t_2$. W obu przypadkach $\beta$ jest różnowartościowa.

*$\beta$ nie jest zanurzeniem.* $\lim_{t\to\pi^-}\beta(t)=(\sin 2\pi,\sin\pi)=(0,0)$ oraz $\lim_{t\to-\pi^+}\beta(t)=(0,0)$ — oba końce krzywej zbiegają do tego samego punktu $(0,0)=\beta(0)$. Odwzorowanie odwrotne $\beta^{-1}$ nie jest więc ciągłe w $(0,0)$: dla ciągu $t_k\to\pi^-$, $\beta(t_k)\to(0,0)=\beta(0)$, ale $\beta^{-1}(\beta(t_k))=t_k\to\pi\neq 0=\beta^{-1}(0,0)$. Zatem $\beta$ jest różnowartościową immersją, która nie jest homeomorfizmem na obraz — nie jest zanurzeniem.




Rysunek 1.16: Krzywa ósemkowa $\beta(t)=(\sin 2t,\sin t)$: różnowartościowa immersja, która nie jest zanurzeniem — oba końce ($t\to\pm\pi$) zbiegają do początku układu współrzędnych.

*Uwaga* 1.11.7. Podobny, choć bardziej subtelny, przykład daje *nawinięcie niewymierne* torusa $T^2=\mathbb{R}^2/\mathbb{Z}^2$: krzywa $\gamma(t)=(t,\alpha t)+\mathbb{Z}^2$ dla $\alpha\in\mathbb{R}\setminus\mathbb{Q}$ jest injektywną immersją. Rzeczywiście $\gamma(t)=\gamma(s)$ wymaga $t-s\in\mathbb{Z}$ i $\alpha(t-s)\in\mathbb{Z}$, więc $t=s$; lokalna pochodna to $(1,\alpha)\neq 0$. Pokażmy wprost brak ciągłości odwrotności. Dzieląc $[0,1)$ na $N$ równych przedziałów i rozpatrując części ułamkowe $0,\alpha,\dots,N\alpha$, z zasady szufladkowej otrzymujemy $1\le q_N\le N$ oraz $p_N\in\mathbb{Z}$ takie, że $|q_N\alpha-p_N|<1/N$. Możemy wybrać podciąg z $q_N\to\infty$: dla skończenie wielu dodatnich $q$ odległości $q\alpha$ od $\mathbb{Z}$ mają dodatnie minimum. Wtedy $\gamma(q_N)\to\gamma(0)$, ale $q_N$ nie dąży do zera, więc odwrotność nie jest ciągła. Obraz jest również gęsty. Istotnie, dla dowolnie małego $\varepsilon>0$ istnieje niezerowe $\delta=q\alpha-p$ z $|\delta|<\varepsilon$. Wielokrotności $\delta$ modulo 1 tworzą zbiór $\varepsilon$-gęsty w okręgu (kolejne punkty są oddalone o $|\delta|$, a ostatnia luka jest nie większa). Są to części ułamkowe całkowitych wielokrotności $\alpha$. Zatem dla dowolnego $(a,b)+\mathbb{Z}^2$ można dobrać $k\in\mathbb{Z}$, aby $\gamma(a+k)=(a,\alpha a+\alpha k)+\mathbb{Z}^2$ było dowolnie blisko tego punktu.

### Twierdzenie o rzędzie stałym

**Lemat 1.11.8** (Półciągłość rzędu z dołu)**.** *Niech $F\colon M\to N$ będzie gładkie. Zbiór $\{p\in M:\operatorname{rz}(dF_p)\ge r\}$ jest otwarty w $M$, dla każdego $r$.*

*Dowód.* Warunek $\operatorname{rz}(dF_p)\ge r$ oznacza, w mapach lokalnych, że macierz Jacobiego $DF$ w $\varphi(p)$ ma pewien minor stopnia $r$ różny od zera. Wyznacznik danego minora jest funkcją ciągłą

(wielomianem od wyrazów macierzy Jacobiego, gładkich funkcji punktu), więc zbiór punktów, w których ten minor jest niezerowy, jest otwarty. Zbiór $\{\mathrm{rz}(dF_p) \geq r\}$ jest sumą (po wszystkich wyborach minora stopnia $r$) takich zbiorów otwartych, a więc otwarty. □

**Wniosek 1.11.9.** *Jeśli $F\colon M \to N$ jest immersją (submersją) w punkcie $p$, to $F$ jest immersją (submersją) na pewnym otoczeniu $p$, o* stałym *rzędzie na tym otoczeniu.*

*Dowód.* Niech $m = \dim M$, $n = \dim N$. Jeśli $F$ jest immersją w $p$, $\mathrm{rz}(dF_p) = m$; ale rząd $dF_q\colon \mathbb{R}^m \to \mathbb{R}^n$ jest zawsze $\leq m$, więc z Lematu 1.11.8 ($r = m$), $\{\mathrm{rz}(dF_q) \geq m\} = \{\mathrm{rz}(dF_q) = m\}$ jest otoczeniem otwartym $p$, na którym $F$ ma stały rząd $m$. Przypadek submersji jest analogiczny z $r = n$. □

**Twierdzenie 1.11.10** (Twierdzenie o rzędzie stałym)**.** *Niech $F\colon M \to N$ będzie odwzorowaniem gładkim o stałym rzędzie $k$ na otoczeniu punktu $p \in M$ ($\dim M = m$, $\dim N = n$). Wówczas istnieją mapy $(U, \varphi)$ wokół $p$ ($\varphi(p) = 0$) i $(V, \psi)$ wokół $F(p)$ ($\psi(F(p)) = 0$, $F(U) \subseteq V$), w których*

$$(\psi \circ F \circ \varphi^{-1})(u^1, \ldots, u^m) = (u^1, \ldots, u^k, 0, \ldots, 0).$$

*Dowód.* Pracujemy w mapach startowych, utożsamiając otoczenia $p$, $F(p)$ z otwartymi podzbiorami $\mathbb{R}^m$, $\mathbb{R}^n$ (z $p = 0$, $F(p) = 0$), $F$ z gładkim odwzorowaniem $\hat{F}$ o stałym rzędzie $k$ na całej (małej) dziedzinie. Jeśli $k = 0$, wszystkie pochodne $D\hat{F}$ znikają na małej kuli wypukłej. Całkując wzdłuż odcinków od 0, dostajemy $\hat{F}(u) = \hat{F}(0) = 0$, czyli żądaną postać. Dalej zakładamy $k > 0$.

*Krok 1: dyfeomorfizm lokalny przez przenumerowanie współrzędnych.* Ponieważ $\mathrm{rz}(D\hat{F}(0)) = k$, pewien minor stopnia $k$ macierzy $D\hat{F}(0)$ jest niezerowy; przenumerowując współrzędne w $\mathbb{R}^m$, $\mathbb{R}^n$, możemy założyć, że jest to minor złożony z pierwszych $k$ wierszy i kolumn — tzn., pisząc $\hat{F} = (\hat{F}^1, \ldots, \hat{F}^n)$, że $A := \left(\partial \hat{F}^i / \partial u^j(0)\right)_{1 \leq i,j \leq k}$ jest odwracalna.

Definiujemy $\Phi(u) := (\hat{F}^1(u), \ldots, \hat{F}^k(u), u^{k+1}, \ldots, u^m)$. Macierz $D\Phi(0) = \begin{pmatrix} A & B \\ 0 & I_{m-k} \end{pmatrix}$ (blok 0 w lewym dolnym rogu, bo współrzędne $u^{k+1}, \ldots, u^m$ funkcji $\Phi$ nie zależą od $u^1, \ldots, u^k$) ma $\det D\Phi(0) = \det A \neq 0$. Na mocy twierdzenia o odwzorowaniu odwrotnym (klasyczny fakt analizy wielu zmiennych, przyjmowany tu bez dowodu), $\Phi$ jest dyfeomorfizmem pewnego otoczenia 0 na swój obraz.

*Krok 2: przepisanie $\hat{F}$ przez $\Phi^{-1}$.* Niech $G := \hat{F} \circ \Phi^{-1}$. Z definicji $\Phi$, dla $w = \Phi(u)$: $G^i(w) = w^i$ dla $i = 1, \ldots, k$. Oznaczmy $h^i(w) := G^i(w)$ dla $i = k+1, \ldots, n$.

*Krok 3: $h^i$ zależą tylko od $w^1, \ldots, w^k$.* $G$ ma, jako złożenie $\hat{F}$ z dyfeomorfizmem $\Phi^{-1}$, ten sam stały rząd $k$. Macierz $DG(w) = \begin{pmatrix} I_k & 0 \\ * & (\partial h^i / \partial w^j)_{i,j>k} \end{pmatrix}$. Gdyby $\partial h^{i_0} / \partial w^{j_0}(w_0) \neq 0$ dla pewnych $i_0, j_0 > k$, minor $DG(w_0)$ złożony z wierszy $\{1, \ldots, k, i_0\}$ i kolumn $\{1, \ldots, k, j_0\}$ miałby wyznacznik $\partial h^{i_0} / \partial w^{j_0}(w_0) \neq 0$ (macierz blokowo-trójkątna z blokiem $I_k$) — więc $\mathrm{rz}(DG(w_0)) \geq k+1$, sprzeczność ze stałością rzędu. Zatem $\partial h^i / \partial w^j \equiv 0$ dla $i, j > k$. Zmniejszamy dziedzinę do produktu kul $A \times B \subset \mathbb{R}^k \times \mathbb{R}^{m-k}$ o środku 0. Dla $(a, b) \in A \times B$ mamy

$$h^i(a, b) - h^i(a, 0) = \int_0^1 \sum_{j=k+1}^{m} b^j \frac{\partial h^i}{\partial w^j}(a, tb)\, dt = 0.$$

Zatem $h^i$ zależy tylko od $a = (w^1, \ldots, w^k)$; dalej przez $h^i(a)$ rozumiemy $h^i(a, 0)$.

*Krok 4: druga zamiana współrzędnych, w $N$.* Definiujemy

$$\Psi(y^1, \ldots, y^n) := (y^1, \ldots, y^k,\ y^{k+1} - h^{k+1}(y^1, \ldots, y^k),\ \ldots,\ y^n - h^n(y^1, \ldots, y^k)).$$

Odwzorowanie $\Psi$ ma jawną odwrotną $\Psi^{-1}(z) = (z^1, \dots, z^k, z^{k+1} + h^{k+1}(z^1, \dots, z^k), \dots, z^n + h^n(z^1, \dots, z^k))$ (co sprawdza się bezpośrednim podstawieniem), a więc jest dyfeomorfizmem swojej dziedziny na obraz.

Dla $w$ blisko 0:

$$(\Psi \circ G)(w) = \Psi\big(w^1, \dots, w^k, h^{k+1}(w^{\le k}), \dots, h^n(w^{\le k})\big) = (w^1, \dots, w^k, 0, \dots, 0),$$

bo $h^i(w^{\le k}) - h^i(w^{\le k}) = 0$. Podstawiając $\psi := \Psi$, $\varphi := \Phi$ (złożone z przenumerowaniem z Kroku 1), otrzymujemy $\psi \circ F \circ \varphi^{-1} = \Psi \circ G = (u^1, \dots, u^k, 0, \dots, 0)$, co kończy dowód. □

**Wniosek 1.11.11** (Postać lokalna immersji)**.** *Jeśli $F\colon M \to N$ jest immersją w $p$ ($m \le n$), to istnieją mapy wokół $p$, $F(p)$, w których $F(u^1, \dots, u^m) = (u^1, \dots, u^m, 0, \dots, 0)$.*

*Dowód.* Na mocy Wniosku 1.11.9, $F$ ma stały rząd $m$ na otoczeniu $p$; stosujemy Twierdzenie 1.11.10 z $k = m$. □

**Wniosek 1.11.12** (Postać lokalna submersji)**.** *Jeśli $F\colon M \to N$ jest submersją w $p$ ($m \ge n$), to istnieją mapy wokół $p$, $F(p)$, w których $F(u^1, \dots, u^m) = (u^1, \dots, u^n)$.*

*Dowód.* Na mocy Wniosku 1.11.9, $F$ ma stały rząd $n$ na otoczeniu $p$; stosujemy Twierdzenie 1.11.10 z $k = n$ (teza redukuje się do $(u^1, \dots, u^n, 0, \dots, 0) \in \mathbb{R}^n$, czyli po prostu $(u^1, \dots, u^n)$). □

**Przykład 1.11.13.** Rzutowanie kanoniczne $\mathrm{pr}_1\colon M \times N \to M$ jest submersją: w mapach produktowych, $\mathrm{pr}_1$ przyjmuje postać rzutowania liniowego $\mathbb{R}^m \times \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$, którego różniczka (ono samo) jest surjektywna. Podobnie, rzutowanie wiązki stycznej $\pi\colon TM \to M$ jest submersją — w mapach $\tilde{\varphi}_\alpha$ z Sekcji 1.9, $\pi$ przyjmuje postać $(x, v) \mapsto x$.

## 1.12 Podrozmaitości

**Definicja 1.12.1.** Niech $M$ będzie rozmaitością gładką wymiaru $n$, $S \subseteq M$ podzbiorem, $k \le n$. Mapa $(U, \varphi)$ na $M$ jest *mapą plasterkową* (dostosowaną do $S$) rzędu $k$, jeżeli

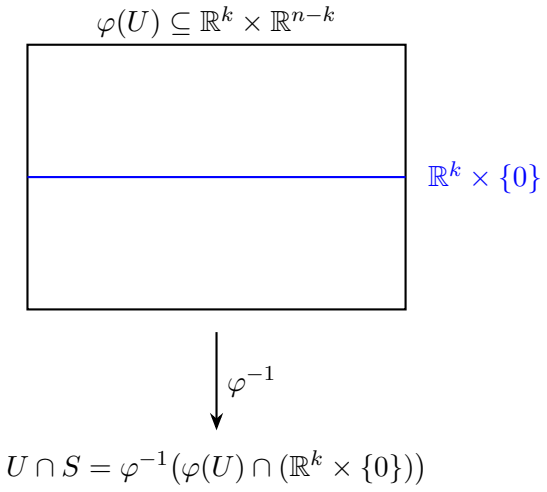
$$\varphi(U \cap S) = \varphi(U) \cap (\mathbb{R}^k \times \{0\}) \subseteq \mathbb{R}^k \times \mathbb{R}^{n-k} \cong \mathbb{R}^n.$$

Mówimy, że $S$ jest *podrozmaitością zanurzoną* wymiaru $k$ w $M$, jeśli każdy punkt $p \in S$ posiada mapę plasterkową rzędu $k$ wokół $p$.

**Stwierdzenie 1.12.2.** *Jeśli $S \subseteq M$ jest podrozmaitością zanurzoną wymiaru $k$, to $S$ (z topologią podprzestrzeni) jest rozmaitością topologiczną wymiaru $k$, posiadającą strukturę gładką, względem której inkluzja $\iota\colon S \hookrightarrow M$ jest immersją; co więcej, $\iota$ jest zanurzeniem.*

*Dowód.* Wyposażamy $S$ w topologię podprzestrzeni. Ponieważ podprzestrzeń przestrzeni Hausdorffa jest Hausdorffa, $S$ spełnia pierwszy warunek. Jeśli $\mathcal{B}$ jest przeliczalną bazą $M$, to $\{B \cap S : B \in \mathcal{B}\}$ jest przeliczalną bazą $S$: dla otwartego $O \cap S$ i $p \in O \cap S$ znajdziemy $B \in \mathcal{B}$ z $p \in B \subset O$, a wtedy $p \in B \cap S \subset O \cap S$.

Ustalmy $p \in S$ i mapę plasterkową $(U, \varphi)$ przy $p$. Ponieważ $U$ jest otwarte w $M$, zbiór $U_S = U \cap S$ jest otwarty w $S$. Oznaczmy $W = \varphi(U)$, otwarty w $\mathbb{R}^n$. Odwzorowanie $\varphi_S = \mathrm{pr}_1 \circ \varphi|_{U_S}$ ma obraz $W_S = \{u \in \mathbb{R}^k : (u, 0) \in W\}$, otwarty w $\mathbb{R}^k$ jako przeciwobraz $W$ przez ciągłe zanurzenie $u \mapsto (u, 0)$. Odwrotność $u \mapsto \varphi^{-1}(u, 0)$ jest ciągła; zatem $\varphi_S : U_S \to W_S$ jest homeomorfizmem. To dowodzi lokalnej euklidesowości $S$.




Rysunek 1.17: Mapa plasterkowa: w mapie $\varphi$, przecięcie $U \cap S$ odpowiada dokładnie przecięciu $\varphi(U)$ z podprzestrzenią $\mathbb{R}^k \times \{0\}$.

Niech teraz $(V, \psi)$ będzie drugą mapą plasterkową. Na $\varphi_S(U \cap V \cap S)$ przejście ma wzór

$$\psi_S \circ \varphi_S^{-1}(u) = \mathrm{pr}_1\big((\psi \circ \varphi^{-1})(u, 0)\big).$$

Zanurzenie $u \mapsto (u, 0)$, przejście $\psi \circ \varphi^{-1}$ i rzutowanie $\mathrm{pr}_1$ są gładkie, więc złożenie jest gładkie. Zamieniając $\varphi$ i $\psi$, otrzymujemy gładką odwrotność. Mapy $\varphi_S$ tworzą więc atlas gładki na $S$.

W mapach $\varphi_S$ i $\varphi$ inkluzja $\iota : S \to M$ ma postać $u \mapsto (u, 0)$, a jej różniczka wysyła $v$ na $(v, 0)$ i jest injektywna. Inkluzja jest więc immersją. Jako odwzorowanie $S \to \iota(S)$ z *topologią podprzestrzeni*, $\iota$ jest homeomorfizmem już z wyboru topologii na $S$ (tożsamość na zbiorze punktów). Zatem jest zanurzeniem. □

**Przykład 1.12.3** (Wiązka normalna jako iloraz)**.** Niech $S \subset M$ będzie podrozmaitością zanurzoną. Poprzez różniczkę inkluzji utożsamiamy $T_pS$ z podprzestrzenią $T_pM$. Wiązka $TS$ jest podwiązką $TM|_S$. Włókna wiązki normalnej to ilorazy

$$\nu_pS = T_pM/T_pS, \qquad \nu S = TM|_S/TS.$$

Jej rząd wynosi $\dim M - \dim S$. W mapie plasterkowej o współrzędnych $(x, y)$ klasa wektora stycznego ma jednoznaczny reprezentant w kierunkach $\partial/\partial y^a$. Sprawdźmy zmiany współrzędnych. Przejście między dwiema mapami plasterkowymi ma postać $(x, y) \mapsto (a(x, y), b(x, y))$, przy czym $b(x, 0) = 0$. Różniczkując tę tożsamość po $x$, dostajemy $D_x b(x, 0) = 0$, więc różniczka przejścia na $S$ ma postać blokową

$$\begin{pmatrix} A & B \\ 0 & C \end{pmatrix}.$$

Cała macierz jest odwracalna, zatem kwadratowy blok $C$ jest odwracalny. Klasa wektora o składowej poprzecznej $v$ zmienia współrzędne na $Cv$, niezależnie od składowej stycznej. Macierze $C$ są gładkie i spełniają warunek kocyklu, bo różniczki przejść się składają. Twierdzenie o sklejaniu daje więc wiązkę o zadanych włóknach ilorazowych. Konstrukcja jest kanoniczna bez metryki; po wybraniu metryki można identyfikować klasy z wektorami prostopadłymi do $T_pS$.

Poniższe twierdzenie i jego następstwa pokazują, w jaki sposób podrozmaitości powstają „w praktyce” — jako obrazy zanurzeń oraz jako przeciwobrazy wartości regularnych.

**Twierdzenie 1.12.4** (Twierdzenie o obrazie)**.** *Jeśli $F\colon S \to M$ jest zanurzeniem ($\dim S = k \leq n = \dim M$), to $F(S)$ jest podrozmaitością zanurzoną wymiaru $k$ w $M$, a $F\colon S \to F(S)$ (z topologią podprzestrzeni) jest dyfeomorfizmem.*

*Dowód.* Ustalmy $q = F(p_0) \in F(S)$. Ponieważ $F$ jest immersją w $p_0$, na mocy Wniosku 1.11.11 istnieją mapy $(U, \varphi)$ wokół $p_0$ w $S$ i $(V, \psi)$ wokół $q$ w $M$, w których $F$ przyjmuje postać $u \mapsto (u, 0)$. Uzasadnijmy potrzebne dopasowanie dziedzin: wybieramy małe otwarte kule $A \subset \mathbb{R}^k$, $B \subset \mathbb{R}^{n-k}$ o środku 0, tak aby $A \subset \varphi(U)$ i $A \times B \subset \psi(V)$. Zastępujemy $U$ przez $\varphi^{-1}(A)$, a $V$ przez $\psi^{-1}(A \times B)$. Wtedy rzeczywiście $\psi(F(U)) = A \times \{0\} = \psi(V) \cap (\mathbb{R}^k \times \{0\})$. Zatem $(V, \psi)$ jest „prawie" mapą plasterkową dla $F(S)$, z tą różnicą, że warunek dotyczy $F(U)$, a nie od razu $F(S) \cap V$.

W tym miejscu wykorzystujemy założenie, że $F$ jest *zanurzeniem*, nie tylko różnowartościową immersją (por. Przykład 1.11.6): ponieważ $F\colon S \to F(S)$ jest homeomorfizmem na obraz, zbiór $F(U)$ jest otwarty w $F(S)$, tzn. $F(U) = F(S) \cap W$ dla pewnego otwartego $W \subseteq M$. Zastępując $V$ przez $V' := V \cap W$, otrzymujemy $F(S) \cap V' = F(U) \cap V'$, a

$$\begin{aligned}\psi(F(S) \cap V') &= \psi(F(U) \cap V') \\ &= \psi(F(U)) \cap \psi(V') \\ &= (\psi(V) \cap (\mathbb{R}^k \times \{0\})) \cap \psi(V') \\ &= \psi(V') \cap (\mathbb{R}^k \times \{0\}).\end{aligned}$$

Zatem $(V', \psi|_{V'})$ jest mapą plasterkową rzędu $k$ dla $F(S)$ wokół $q$. Ponieważ $q \in F(S)$ był dowolny, $F(S)$ jest podrozmaitością zanurzoną wymiaru $k$.

Wreszcie, $F\colon S \to F(S)$ jest bijekcją gładką (w mapach plasterkowych powyżej, $F$ przyjmuje postać identyczności), której odwrotność $F^{-1}\colon F(S) \to S$ jest gładka z tego samego powodu. Zatem $F\colon S \to F(S)$ jest dyfeomorfizmem. □

**Definicja 1.12.5.** Niech $F\colon M \to N$ będzie gładkie, $q \in N$. Punkt $q$ jest *wartością regularną* $F$, jeśli dla każdego $p \in F^{-1}(q)$, $F$ jest submersją w $p$ (jeśli $F^{-1}(q) = \emptyset$, $q$ jest — pusto — wartością regularną).

**Twierdzenie 1.12.6** (Twierdzenie o przeciwobrazie wartości regularnej)**.** *Niech $F\colon M \to N$ będzie gładkie, $\dim M = m$, $\dim N = n$, i niech $q \in N$ będzie wartością regularną $F$ z $F^{-1}(q) \neq \emptyset$. Wówczas $F^{-1}(q)$ jest podrozmaitością zanurzoną wymiaru $m - n$ w $M$, a dla każdego $p \in F^{-1}(q)$,*

$$T_p(F^{-1}(q)) = \ker(dF_p) \subseteq T_pM.$$

*Dowód.* Niech $p \in F^{-1}(q)$. Ponieważ $F$ jest submersją w $p$, na mocy Wniosku 1.11.12 istnieją mapy $(U, \varphi)$ wokół $p$ ($\varphi(p) = 0$) i $(V, \psi)$ wokół $q$ ($\psi(q) = 0$), w których $F$ przyjmuje postać $\psi \circ F \circ \varphi^{-1}(u^1, \ldots, u^m) = (u^1, \ldots, u^n)$. W tych mapach,

$$\varphi(U \cap F^{-1}(q)) = \{u \in \varphi(U) : (u^1, \ldots, u^n) = 0\} = \varphi(U) \cap (\{0\} \times \mathbb{R}^{m-n}).$$

Po przenumerowaniu współrzędnych w $\mathbb{R}^m$ (zamiana miejscami pierwszych $n$ z pozostałymi $m-n$), $(U, \varphi)$ staje się mapą plasterkową rzędu $m-n$ dla $F^{-1}(q)$ wokół $p$. Ponieważ $p \in F^{-1}(q)$ był dowolny, $F^{-1}(q)$ jest podrozmaitością zanurzoną wymiaru $m - n$.

W drugiej części niech $\iota\colon F^{-1}(q) \hookrightarrow M$ będzie inkluzją. Jest ona immersją na mocy Stwierdzenia 1.12.2. Ponieważ $F \circ \iota$ jest odwzorowaniem stale równym $q$, jego różniczka znika: $dF_p \circ d\iota_p = 0$ (reguła łańcucha). Zatem $d\iota_p(T_pF^{-1}(q)) \subseteq \ker(dF_p)$; utożsamiając (poprzez injektywną immersję $d\iota_p$) $T_pF^{-1}(q)$ z jego obrazem w $T_pM$, mamy $T_pF^{-1}(q) \subseteq \ker(dF_p)$. Z rachunku wymiarów: $\dim T_pF^{-1}(q) = m - n$ (z pierwszej części dowodu), a $\dim \ker(dF_p) = m - \operatorname{rz}(dF_p) = m - n$ (bo $dF_p$ jest surjektywne na $T_qN$ wymiaru $n$, z definicji submersji). Zatem obie podprzestrzenie $T_pM$ mają ten sam, skończony wymiar $m-n$, a jedna zawiera się w drugiej — więc są równe. □

**Wniosek 1.12.7** (Twierdzenie o poziomicy)**.** *Jeśli* $\dim M = n$*,* $f\colon M \to \mathbb{R}$ *jest gładka,* $c \in \mathbb{R}$ *jest wartością regularną* $f$ *(tzn.* $df_p \neq 0$ *dla każdego* $p \in f^{-1}(c)$*) i* $f^{-1}(c) \neq \emptyset$*, to* $f^{-1}(c)$ *jest podrozmaitością zanurzoną wymiaru* $n-1$ *w* $M$ *(„hiperpowierzchnią"), z* $T_p f^{-1}(c) = \ker(df_p)$*.*

*Dowód.* Szczególny przypadek Twierdzenia 1.12.6 z $N = \mathbb{R}$: submersywność $f$ w $p \in f^{-1}(c)$ to dokładnie warunek $df_p \neq 0$. □

**Przykład 1.12.8.** Niech $f\colon \mathbb{R}^{n+1} \to \mathbb{R}$, $f(x) = \|x\|^2$. Wtedy $df_x(v) = 2\langle x, v\rangle$, niezerowe dla $x \neq 0$. Ponieważ $S^n = f^{-1}(1)$ i $0 \notin f^{-1}(1)$, 1 jest wartością regularną — na mocy Wniosku powyżej, $S^n$ jest podrozmaitością zanurzoną wymiaru $n$ w $\mathbb{R}^{n+1}$ (zgodnie z tym, co wiedzieliśmy już z Przykładu 1.6.4; twierdzenie o poziomicy daje jednak krótszy dowód gładkości struktury na $S^n$, choć nie podaje jawnych map).

**Przykład 1.12.9** (Grupa ortogonalna)**.** Niech $F\colon M_n(\mathbb{R}) \to \mathrm{Sym}(n)$, $F(A) := A^T A$, gdzie $\mathrm{Sym}(n) \cong \mathbb{R}^{n(n+1)/2}$ oznacza przestrzeń macierzy symetrycznych. Różniczka: dla $H \in M_n(\mathbb{R})$,

$$dF_A(H) = \frac{d}{dt}\Big|_{t=0} (A+tH)^T(A+tH) = A^T H + H^T A.$$

Dla $A \in \mathrm{O}(n) := F^{-1}(I) = \{A : A^T A = I\}$, $dF_A$ jest surjektywne na $\mathrm{Sym}(n)$: dla symetrycznej $S$, kładąc $H := \frac{1}{2}AS$,

$$dF_A(H) = A^T(\tfrac{1}{2}AS) + (\tfrac{1}{2}AS)^T A = \tfrac{1}{2}(A^T A)S + \tfrac{1}{2}S^T A^T A = \tfrac{1}{2}S + \tfrac{1}{2}S = S$$

(korzystając z $A^T A = I$, $S^T = S$). Zatem $I$ jest wartością regularną $F$, więc $\mathrm{O}(n) = F^{-1}(I)$ jest podrozmaitością zanurzoną $M_n(\mathbb{R}) \cong \mathbb{R}^{n^2}$ wymiaru $n^2 - n(n+1)/2 = n(n-1)/2$. Co więcej, $T_I\mathrm{O}(n) = \ker(dF_I) = \{H : H + H^T = 0\} =: \mathfrak{so}(n)$ — przestrzeń macierzy antysymetrycznych, wymiaru $n(n-1)/2$ (zgodnie z powyższym rachunkiem wymiaru).

*Uwaga* 1.12.10. Powyższy przykład jest pierwszym spotkaniem z fundamentalnym zjawiskiem: $\mathrm{O}(n)$ jest nie tylko rozmaitością, ale i grupą (względem mnożenia macierzy), w której mnożenie i branie odwrotności są gładkie — tzw. *grupą Liego* — a $T_I\mathrm{O}(n) = \mathfrak{so}(n)$ jest jej *algebrą Liego*.

**Przykład 1.12.11** (Torus jako regularna poziomica)**.** Niech $R > r > 0$, $\rho = \sqrt{x^2+y^2}$ oraz $\Omega = \{(x,y,z) \in \mathbb{R}^3 : \rho > 0\}$. Na tym otwartym zbiorze $f(x,y,z) = (\rho - R)^2 + z^2$ jest gładka. Poziom $f = r^2$ leży w $\Omega$, gdyż $|\rho - R| \leq r < R$ daje $\rho \geq R - r > 0$. Różniczka w punkcie $\Omega$ ma postać

$$df = 2(\rho - R)\left(\frac{x}{\rho}\,dx + \frac{y}{\rho}\,dy\right) + 2z\,dz.$$

Jeżeli $df = 0$, to $z = 0$ oraz $\rho = R$: ponieważ $(x,y) \neq (0,0)$, nie mogą jednocześnie znikać współczynniki przy $dx, dy$, chyba że $\rho - R = 0$. Lecz wtedy $f = 0$, a więc taki punkt nie leży na poziomie $r^2 > 0$. Zatem $r^2$ jest wartością regularną i torus obrotowy $f^{-1}(r^2)$ jest gładką powierzchnią. Ponadto $T_p T^2 = \ker df_p$: wektor $(a,b,c)$ jest styczny wtedy i tylko wtedy, gdy $(\rho - R)(xa + yb)/\rho + zc = 0$.

*Dalsza lektura:* T. S. Mrowka, *Geometry of Manifolds*, wykład 1, definicje i przykłady rozmaitości; tenże, wykład 7, wiązka styczna; A. Hatcher, *Vector Bundles and K-Theory*, § 1.1, wiązki wektorowe.

# Rozdział 2

# Pola wektorowe, przepływy i pochodna Liego

W Rozdziale 1 zbudowaliśmy przestrzenie styczne i wiązkę $TM$. Teraz wybieramy wektor $w$ *każdym* punkcie, w sposób gładki. Otrzymujemy pole wektorowe: jednocześnie operator różniczkowy, kierunek ruchu i infinitezymalny generator lokalnych dyfeomorfizmów. Z tego jednego pojęcia wynikają nawias Liego, krzywe całkowe, przepływy oraz pochodna Liego.

Rozdział rozwija rachunek pól oraz geometrię ich przepływów: najpierw rozwiązujemy równanie krzywej całkowej, a następnie badamy ruch punktów i sposób przenoszenia funkcji oraz pól wektorowych. Do dalszej topologii różniczkowej przydadzą się zwłaszcza prostowanie pola, pola zależne od czasu oraz rozszerzanie izotopii. Przez $M$ rozumiemy rozmaitość gładką w sensie Definicji 1.2.11, bez brzegu, chyba że wyraźnie zaznaczono inaczej. Wszystkie pola i odwzorowania są klasy $C^\infty$. Uwagi o brzegu i końcach przedziału czasu rozumiemy według Definicji 1.3.1 i opisu przestrzeni stycznej w Stwierdzeniu 1.7.12. Tak samo interpretujemy gładkie rodziny na domkniętym przedziale czasu.

## 2.1 Pola wektorowe i derywacje globalne

W Sekcji 1.7 utożsamiliśmy wektor $v \in T_pM$ z *derywacją w punkcie* $v\colon C^\infty(M) \to \mathbb{R}$. Teraz interesuje nas wybór takiej derywacji gładko w każdym punkcie $p$. Jest to równoważne jednej derywacji, która każdej funkcji gładkiej przypisuje *funkcję* gładką.

**Definicja 2.1.1.** *Pole wektorowe* $X$ na $M$ to gładki przekrój wiązki stycznej $TM \to M$, czyli gładkie odwzorowanie $X\colon M \to TM$ spełniające $X(p) \in T_pM$ dla każdego $p$. Przestrzeń pól oznaczamy $\mathfrak{X}(M) = \Gamma(TM)$.

W mapie $(U; x^1, \dots, x^n)$ pole zapisuje się jednoznacznie jako

$$X\big|_U = \sum_{i=1}^{n} X^i \frac{\partial}{\partial x^i}, \qquad X^i \in C^\infty(U). \tag{2.1.1}$$

Współczynniki są gładkie; same wektory bazy zmieniają się przy zmianie mapy. Przykładowo na $\mathbb{R}^2$ pole $X = -y\partial_x + x\partial_y$ jest w każdym punkcie styczne do okręgu o środku w zerze. W zerze $X_0 = 0$.

**Definicja 2.1.2.** *Derywacją* algebry $C^\infty(M)$ nazywamy $\mathbb{R}$-liniowe odwzorowanie $D\colon C^\infty(M) \to C^\infty(M)$ spełniające regułę Leibniza

$$D(fg) = fD(g) + gD(f), \qquad f, g \in C^\infty(M).$$

Zbiór takich derywacji oznaczamy $\mathrm{Der}_{\mathbb{R}}(C^\infty(M))$.

Pole $X$ działa na funkcje przez $D_X(f)(p) := X_p(f)$. Współrzędnie $D_X(f) = \sum_i X^i \partial_i f$, więc $D_X$ jest derywacją globalną. Odwrotnie, dla derywacji globalnej $D$ wartość $v_p(f) := D(f)(p)$ jest liczbą i spełnia *punktową* regułę Leibniza:

$$v_p(fg) = f(p)v_p(g) + g(p)v_p(f).$$

Zatem $v_p \in T_pM$. Lemat 1.7.6 mówi w szczególności, że $D(f)(p)$ zależy tylko od kiełka $f$ w $p$. Rozróżniajmy więc $v_p \colon C^\infty(M) \to \mathbb{R}$ oraz $D \colon C^\infty(M) \to C^\infty(M)$.

**Twierdzenie 2.1.3.** *Odwzorowanie*

$$\mathfrak{X}(M) \longrightarrow \mathrm{Der}_{\mathbb{R}}(C^\infty(M)), \qquad X \longmapsto (f \longmapsto X(f))$$

*jest izomorfizmem $C^\infty(M)$-modułów.*

*Dowód.* Niech $D$ będzie derywacją globalną. Z poprzedniego rachunku $X_p := v_p$ jest wektorem stycznym w każdym $p$. Pozostaje sprawdzić, że $p \mapsto X_p$ jest gładkie. Wybierzmy wokół dowolnego punktu mapę $(U; x^1, \ldots, x^n)$ i mniejsze otoczenie $V$, którego obraz jest kulą o domknięciu zawartym w obrazie mapy. Funkcja odcinająca $\chi$ równa 1 na $V$ i wsparta w $U$ pozwala przedłużyć każdą współrzędną do funkcji $\widetilde{x}^i = \chi x^i \in C^\infty(M)$ (poza $U$ kładziemy ją równą zeru). Dla $p \in V$ lokalność derywacji punktowej daje

$$X_p = \sum_i X^i(p)\, \partial_i\big|_p, \qquad X^i(p) = v_p(\widetilde{x}^i) = D(\widetilde{x}^i)(p).$$

Każda funkcja $D(\widetilde{x}^i)$ jest gładka z definicji derywacji globalnej. Zbiory $V$ pokrywają $M$, zatem $X$ jest polem gładkim. W drugą stronę gładkie pole $X$ daje derywację $D_X$ przez lokalny wzór $D_X(f) = \sum_i X^i \partial_i f$ i regułę Leibniza. Obie konstrukcje są odwrotne, a $D_{fX} = fD_X$ dla $f \in C^\infty(M)$. □

*Uwaga* 2.1.4 (Dlaczego to jest moduł, a nie zwykle przestrzeń z bazą). Przestrzeń $\mathfrak{X}(M)$ jest modułem nad pierścieniem funkcji: $(fX)_p = f(p)X_p$. Nie musi mieć jednej globalnej bazy nad $C^\infty(M)$. Na przykład $TS^2$ nie jest wiązką trywialną; nie da się wybrać dwóch globalnych, wszędzie liniowo niezależnych pól na sferze. Lokalne bazy $\partial_{x^1}, \ldots, \partial_{x^n}$ zawsze istnieją. Używamy tu klasycznego twierdzenia o nieistnieniu nigdzie niezerowego pola na $S^2$; wynika ono również z późniejszego Twierdzenia 21.9.2 i $\chi(S^2) = 2$.

**Przykład 2.1.5** (Pole na sferze)**.** Na $S^2 \subset \mathbb{R}^3$ weźmy $X(x, y, z) = (-y, x, 0)$. Iloczyn skalarny $X(x, y, z) \cdot (x, y, z) = 0$, zatem $X$ jest styczne w każdym punkcie. Ma zera na biegunach; poza nimi wskazuje kierunek obrotu wokół osi $z$. Jest to pole globalne, choć współrzędna kątowa nie jest globalną mapą na sferze.

*Uwaga* 2.1.6 (Pole wzdłuż odwzorowania). Dla gładkiego $F \colon M \to N$ i $X \in \mathfrak{X}(M)$ wektory $\mathrm{d}F_p(X_p)$ tworzą *pole wzdłuż $F$*. Precyzyjnie, jest to przekrój wiązki cofniętej

$$F^*TN = \{(p, v) : p \in M,\ v \in T_{F(p)}N\} \longrightarrow M, \qquad (p, v) \longmapsto p.$$

Mapy na $N$ dają jej lokalne trywializacje nad ich przeciwobrazami przez $F$; współczynniki przejść są gładkie, bo są złożeniami przejść $TN$ z $F$. Dla ogólnego $F$ różne punkty $p$ nad jednym $q = F(p)$ mogą dawać różne wektory, a punkty poza $F(M)$ nie dostają żadnej wartości. Gdy $F$ jest dyfeomorfizmem, otrzymujemy pole

$$(F_*X)_q = \mathrm{d}F_{F^{-1}(q)} X_{F^{-1}(q)}.$$

Bardziej ogólnie pole na $N$ może istnieć przy dodatkowej zgodności wektorów na włóknach $F$, ale nie jest dane automatycznie.

## 2.2 Nawias Liego: mierzenie nieprzemienności

Dwa pola są operatorami na funkcjach. Można je więc składać i wziąć ich komutator.

**Definicja 2.2.1.** *Nawiasem Liego* pól $X, Y \in \mathfrak{X}(M)$ nazywamy pole $[X, Y]$ zadane przez

$$[X, Y](f) = X(Y(f)) - Y(X(f)), \qquad f \in C^\infty(M). \tag{2.2.1}$$

Choć $X \circ Y$ jako operator jest na ogół drugiego rzędu, wyrazy z pochodnymi drugimi znoszą się w różnicy.

**Fakt 2.2.2.** *$[X, Y]$ jest polem wektorowym. Ponadto nawias jest dwuliniowy nad $\mathbb{R}$, antysymetryczny i spełnia tożsamość Jacobiego*

$$[X, [Y, Z]] + [Y, [Z, X]] + [Z, [X, Y]] = 0.$$

*Jego reguła Leibniza względem funkcji ma postać*

$$[X, fY] = f[X, Y] + X(f)Y, \qquad [fX, Y] = f[X, Y] - Y(f)X. \tag{2.2.2}$$

*Dowód.* Pokażmy najpierw, że komutator jest derywacją, choć samo złożenie dwóch derywacji nią zazwyczaj nie jest. Dla funkcji $f, g$ dwukrotnie stosujemy regułę Leibniza:

$$\begin{aligned}
[X, Y](fg) &= X\big(Y(f)g + fY(g)\big) - Y\big(X(f)g + fX(g)\big) \\
&= X(Yf)g + Y(f)X(g) + X(f)Y(g) + fX(Yg) \\
&\quad - Y(Xf)g - X(f)Y(g) - Y(f)X(g) - fY(Xg) \\
&= [X, Y](f)g + f[X, Y](g).
\end{aligned}$$

Wyrazy mieszane znoszą się dokładnie parami. Komutator jest liniowy nad $\mathbb{R}$ i spełnia regułę Leibniza, więc z Twierdzenia 2.1.3 odpowiada gładkiemu polu wektorowemu. Z definicji natychmiast $[X, Y] = -[Y, X]$; liniowość w obu argumentach wynika z liniowości składania operatorów.

Sprawdźmy tożsamość Jacobiego, pokazując wszystkie wyrazy. Jako operatory na funkcjach mamy

$$\begin{aligned}
[X, [Y, Z]] &= XYZ - XZY - YZX + ZYX, \\
[Y, [Z, X]] &= YZX - YXZ - ZXY + XZY, \\
[Z, [X, Y]] &= ZXY - ZYX - XYZ + YXZ.
\end{aligned}$$

Suma prawych stron jest zerowa: np. $XYZ$ znosi się z $-XYZ$, a analogicznie pozostałe pięć możliwych kolejności. Ponieważ równość operatorów zachodzi na każdej funkcji, zachodzi równość pól wektorowych.

Na koniec stosujemy definicję do dowolnej funkcji $g$:

$$\begin{aligned}
[X, fY](g) &= X\big(fY(g)\big) - fY\big(X(g)\big) = X(f)Y(g) + f[X, Y](g), \\
[fX, Y](g) &= fX\big(Y(g)\big) - Y\big(fX(g)\big) = f[X, Y](g) - Y(f)X(g).
\end{aligned}$$

Funkcje rozróżniają pola, zatem są to dokładnie równości (2.2.2). □

W mapie, jeśli $X = X^i \partial_i$ i $Y = Y^j \partial_j$, to

$$[X, Y] = \sum_{j=1}^{n} \left( \sum_{i=1}^{n} X^i \frac{\partial Y^j}{\partial x^i} - Y^i \frac{\partial X^j}{\partial x^i} \right) \partial_j. \tag{2.2.3}$$

Istotnie, współczynnik przy $\partial_j$ jest równy $[X, Y](x^j) = X(Y^j) - Y(X^j)$; na funkcjach lokalnych możemy działać dzięki lokalności derywacji. Tu i dalej $\partial_i$ skraca $\partial/\partial x^i$, a powtórzony indeks w zapisie takim jak $X^i \partial_i$ oznacza sumowanie po tym indeksie. Ważny wniosek: $[\partial_i, \partial_j] = 0$ w układzie współrzędnych, ale ogólne pola bazowe, np. ramy ruchome, nie muszą komutować.

**Przykład 2.2.3** (Ścinanie płaszczyzny)**.** Niech $X = \partial_x$ i $Y = x\partial_y$ na $\mathbb{R}^2$. Wtedy $[X, Y] = \partial_y$. Najpierw przesunięcie w kierunku $x$ zmienia prędkość pionową $Y$; wykonanie ruchów w odwrotnej kolejności daje inny wynik. Pole $Y$ ma zera na osi $x = 0$ i nie jest polem przesunięcia o stałej prędkości.

**Przykład 2.2.4** (Obrót i skalowanie)**.** Dla $R = -y\partial_x + x\partial_y$ i $E = x\partial_x + y\partial_y$ na $\mathbb{R}^2$ mamy $[R, E] = 0$. Obrót i jednolite powiększenie można wykonywać w dowolnej kolejności. Jeśli zaś $X = \partial_x$, $Y = x\partial_y$, to wynik jest niezerowy mimo że w punkcie $(0, 0)$ mamy $Y = 0$; nawias uwzględnia zmienność pola w otoczeniu punktu.

*Uwaga* 2.2.5 (Rozkłady styczne i twierdzenie Frobeniusa). Rozkładem gładkim stałego rzędu $k$ nazywamy podwiązkę $\mathcal{D} \subset TM$, lokalnie rozpiętą przez $k$ gładkich, punktowo liniowo niezależnych pól. Jest *inwolutywny*, jeśli $[X, Y]$ jest sekcją $\mathcal{D}$, gdy $X, Y$ są jej sekcjami. Twierdzenie Frobeniusa mówi, że dokładnie wtedy lokalnie istnieją współrzędne $(u^1, \dots, u^n)$, w których $\mathcal{D} = \operatorname{span}(\partial_{u^1}, \dots, \partial_{u^k})$. Plasterki o stałych $u^{k+1}, \dots, u^n$ są wtedy lokalnymi podrozmaitościami całkowymi (fragmentami *liści*). Przykład przeciwny na $\mathbb{R}^3$:

$$\mathcal{D} = \operatorname{span}\{\partial_x, \partial_y + x\partial_z\}.$$

Nawias generatorów jest równy $\partial_z$, który nie należy do $\mathcal{D}$. Nie ma zatem powierzchni, których przestrzenie styczne pokrywałyby się z tym rozkładem. Konieczność warunku jest widoczna już w mapie plasterkowej: składowe normalne pól stycznych znikają na podrozmaitości, więc ich pochodne w kierunkach stycznych również tam znikają; wzór (2.2.3) pokazuje, że nawias jest styczny. W przykładzie $\partial_z$ nie jest kombinacją generatorów: składowe $x, y$ wymusiłyby zerowe współczynniki. Dowód dostateczności podamy po twierdzeniu o prostowaniu pola, w Stwierdzeniu 2.5.4.

## 2.3 Krzywe całkowe i równania różniczkowe na rozmaitości

**Definicja 2.3.1.** *Krzywą całkową* pola $X$ nazywamy krzywą $\gamma\colon I \to M$ na otwartym przedziale $I \subset \mathbb{R}$ spełniającą

$$\gamma'(t) = X_{\gamma(t)}. \tag{2.3.1}$$

Jeśli $0 \in I$ i $\gamma(0) = p$, mówimy o krzywej wychodzącej z $p$. Jest *maksymalna*, gdy nie daje się przedłużyć jako rozwiązanie na większy przedział.

Współrzędnie, dla $\gamma(t) = (x^1(t), \dots, x^n(t))$, warunek (2.3.1) staje się układem równań różniczkowych zwyczajnych (ODE)

$$\frac{\mathrm{d}x^i}{\mathrm{d}t} = X^i(x^1(t), \dots, x^n(t)), \qquad i = 1, \dots, n.$$

Krzywa nie musi być prostą nawet wtedy, gdy wektory pola rysujemy jako małe strzałki. W każdym swoim punkcie porusza się w kierunku aktualnej strzałki; prędkość także jest przez nią określona.

**Twierdzenie 2.3.2** (Istnienie, jednoznaczność i zależność od danych)**.** *Dla każdego $p \in M$ istnieje dokładnie jedna maksymalna krzywa całkowa $\gamma_p\colon I_p \to M$ pola $X$, gdzie $I_p$ jest otwartym przedziałem zawierającym $0$ i $\gamma_p(0) = p$. Rozwiązania zależą gładko od czasu i punktu początkowego tam, gdzie są określone.*

*Dowód. Krok 1: konstrukcja w mapie.* Wybierzmy mapę wokół $p$ i oznaczmy przez $u_0$ współrzędne punktu $p$. Równanie (2.3.1) przyjmuje postać $u'(t) = F(u(t))$, gdzie $F$ jest gładkim odwzorowaniem otwartego zbioru w $\mathbb{R}^n$ do $\mathbb{R}^n$. Wybierzmy $r > 0$ tak, aby domknięta kula

$\overline{B}_{2r}(u_0)$ leżała w dziedzinie mapy. Na tej kuli istnieją stałe $A, L \geq 0$ spełniające $\|F(u)\| \leq A$ oraz $\|\mathrm{D}F(u)\| \leq L$. Twierdzenie o wartości średniej daje $\|F(u)-F(v)\| \leq L\|u-v\|$ dla punktów tej kuli. Wybierzmy $h > 0$ tak, aby $hA < r$ i $hL < 1$ (gdy $A = 0$ lub $L = 0$, odpowiedni warunek jest automatyczny).

Dla każdego warunku początkowego $a \in B_r(u_0)$ rozważmy zupełną przestrzeń krzywych ciągłych $z\colon [-h,h] \to \overline{B}_{2r}(u_0)$ z normą supremum. Operator Picarda

$$(\mathcal{T}_a z)(t) = a + \int_0^t F(z(\tau))\,\mathrm{d}\tau$$

odwzorowuje ją w siebie, ponieważ $\|\mathcal{T}_a z(t) - u_0\| < r + hA < 2r$. Ponadto $\|\mathcal{T}_a z - \mathcal{T}_a w\|_\infty \leq hL\|z-w\|_\infty$. Z twierdzenia Banacha o punkcie stałym otrzymujemy jedną krzywą $z_a$ spełniającą równanie całkowe, a po zróżniczkowaniu $z_a'(t) = F(z_a(t))$. Jest ona gładka w czasie, bo $F$ jest gładkie.

*Krok 2: zależność od punktu początkowego.* Z równań całkowych dla $z_a$ i $z_b$ oraz z oszacowania kontrakcji otrzymujemy

$$\|z_a - z_b\|_\infty \leq \|a-b\| + hL\|z_a - z_b\|_\infty, \qquad \|z_a - z_b\|_\infty \leq \frac{\|a-b\|}{1-hL}.$$

To dowodzi najpierw ciągłej zależności, jednak do gładkości potrzeba więcej. Dla ustalonego $a$ rozwiążmy liniowe równanie całkowe dla macierzy $J_a(t)$:

$$J_a(t) = I + \int_0^t \mathrm{D}F(z_a(\tau))J_a(\tau)\,\mathrm{d}\tau.$$

Operator po prawej, działający na ciągłe funkcje o wartościach macierzowych, również ma stałą kontrakcji $hL < 1$. Istnieje więc jedyne $J_a$; spełnia ono równanie wariacyjne $J_a' = \mathrm{D}F(z_a)J_a$, $J_a(0) = I$.

Sprawdźmy, że jest to rzeczywiście pochodna względem $a$. Niech $v$ będzie małe, $\delta = z_{a+v} - z_a$. Ponieważ $\mathrm{D}^2F$ jest ograniczona na $\overline{B}_{2r}(u_0)$, rozwinięcie Taylora na odcinku między $z_a(\tau)$ a $z_{a+v}(\tau)$ daje, z pewną stałą $C$ niezależną od $v$ i $\tau$,

$$\|F(z_a(\tau)+\delta(\tau)) - F(z_a(\tau)) - \mathrm{D}F(z_a(\tau))\delta(\tau)\| \leq C\|\delta\|_\infty^2.$$

Odejmujemy równania całkowe dla $z_{a+v}$, $z_a$ i $J_a v$. Dla $R = z_{a+v} - z_a - J_a v$ dostajemy

$$\|R\|_\infty \leq hL\|R\|_\infty + hC\|\delta\|_\infty^2 \leq hL\|R\|_\infty + \frac{hC}{(1-hL)^2}\|v\|^2.$$

Zatem $\|R\|_\infty = O(\|v\|^2)$ i $\mathrm{D}_a z_a(t) = J_a(t)$. Dla ciągłości tej pochodnej zauważmy, że $\|J_a\|_\infty \leq (1-hL)^{-1}$ oraz

$$\|J_a - J_b\|_\infty \leq \frac{h}{(1-hL)^2}\|\mathrm{D}F(z_a) - \mathrm{D}F(z_b)\|_\infty.$$

Prawa strona dąży do zera dla $b \to a$, dzięki ciągłości $a \mapsto z_a$ i jednostajnej ciągłości $\mathrm{D}F$ na zwartej kuli. Dalsze pochodne otrzymujemy w ten sam sposób, ale trzeba odróżnić ich konstrukcję od formalnego różniczkowania. Na przykład kandydat na drugą pochodną $H_a(t)[v,w]$ spełnia

$$H_a(t)[v,w] = \int_0^t \big(\mathrm{D}F(z_a)H_a[v,w] + \mathrm{D}^2F(z_a)[J_a v, J_a w]\big)(\tau)\,\mathrm{d}\tau.$$

Najpierw rozwiązujemy to liniowe równanie całkowe dla $H_a$. Następnie odejmujemy równania dla $J_{a+v}$ i $J_a$ oraz kandydata $H_a[v,\cdot]$. Wzór Taylora dla $\mathrm{D}F$ i już dowiedziona różniczkowalność $z_a$ dają dla reszty oszacowanie $\|R\|_\infty \leq hL\|R\|_\infty + o(\|v\|)$, a więc $H_a = \mathrm{D}_a J_a$. Ogólnie, po $k$ różniczkowaniach złożenia $F(z_a)$ jedynym wyrazem zawierającym nieznaną $k$-tą pochodną $Z_k$

jest $\mathrm{D}F(z_a)Z_k$. Wszystkie pozostałe wyrazy są sumami iloczynów pochodnych $F$ i już skonstruowanych pochodnych $Z_j$ z $j<k$. Wyznaczają więc znane ciągłe wymuszenie. Równanie dla $Z_k$ ma ponownie stałą kontrakcji $hL<1$; porównanie równań dla $Z_{k-1}(a+v)$ i $Z_{k-1}(a)$ z wzorem Taylora daje tę samą resztę $o(\|v\|)$. Indukcyjnie dowodzi to istnienia wszystkich pochodnych, a porównanie równań przy $a,b$ — ich ciągłości. Równanie $z_a'=F(z_a)$ zapewnia również ciągłość pochodnych mieszanych po $t$ i $a$. Otrzymujemy gładkość $(t,a)\mapsto z_a(t)$.

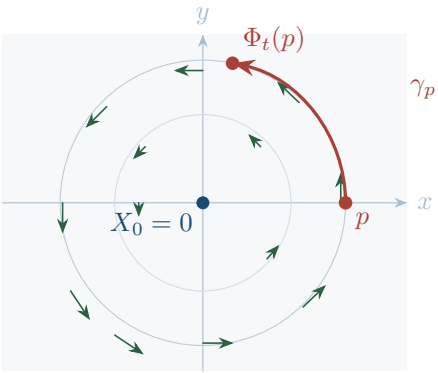
*Krok 3: przedział maksymalny.* Dwie krzywe całkowe wychodzące z $p$ są równe w pobliżu zera na mocy powyższej jednoznaczności. Zbiór czasów, w których się zgadzają, jest domknięty w części wspólnej ich przedziałów przez ciągłość obu krzywych. Jest też otwarty: w punkcie, w którym się zgadzają, stosujemy lokalną jednoznaczność ponownie. Ponieważ część wspólna jest przedziałem, krzywe pokrywają się wszędzie, gdzie obie są określone. Można więc skleić wszystkie rozwiązania przez $p$ na sumie ich przedziałów. Suma ta jest otwartym przedziałem $I_p$ zawierającym zero; sklejenie daje rozwiązanie, którego żadne dalsze przedłużenie nie istnieje. Jednoznaczność w mapach zapewnia, że konstrukcja nie zależy od wyboru współrzędnych. Gładkość przy innych chwilach niż zero uzyskujemy, zaczynając lokalny argument od dowolnego punktu tej krzywej; szczegóły otwartości wspólnej dziedziny podajemy w dowodzie Twierdzenia 2.4.2. □

Jeśli $X_p=0$, to jedyną krzywą wychodzącą z $p$ jest krzywa stała. Jeśli dwie krzywe całkowe spotkają się, to po odpowiednim przesunięciu parametru czasu pokrywają się tam, gdzie obie są określone. Mogą więc tworzyć orbitę okresową, lecz nie mogą przecinać się transwersalnie jako trajektorie tego samego pola.

**Przykład 2.3.3** (Obrót)**.** Na $\mathbb{R}^2$ niech $X=-y\partial_x+x\partial_y$. Układ $x'=-y$, $y'=x$ daje

$$\gamma_{(a,b)}(t)=(a\cos t-b\sin t,\ a\sin t+b\cos t). \tag{2.3.2}$$

Dla $(a,b)\neq(0,0)$ trajektorią jest okrąg o promieniu $\sqrt{a^2+b^2}$, przebiegany przeciwnie do ruchu wskazówek zegara. Początek układu jest punktem stałym.




Rysunek 2.1: Pole obrotowe $X=(-y,x)$: zielone strzałki przedstawiają wartości pola pomniejszone wspólnym czynnikiem 0.22, a czerwona krzywa jest jego krzywą całkową. Strzałka pola w każdym punkcie jest styczna do trajektorii.

**Przykład 2.3.4** (Zmiana prędkości bez zmiany orbit)**.** Jeżeli $Y=fX$, gdzie $f>0$, to $X$ i $Y$ wyznaczają te same *zorientowane ślady* krzywych całkowych, choć czas ich przebiegania jest inny. Gdy $f$ zmienia znak, orientacja ruchu może się zmienić; gdy znika, pojawiają się punkty stałe. Dlatego sam obraz krzywych nie wyznacza pola ani jego przepływu. Dokładniej, jeśli $\gamma:I\to M$ jest krzywą $X$ z $\gamma(0)=p$, to funkcja

$$s(\tau)=\int_0^{\tau}\frac{du}{f(\gamma(u))}$$

ma dodatnią pochodną i jest dyfeomorfizmem $I$ na pewien przedział $J$. Dla odwrotności $\tau = \tau(s)$ krzywa $\eta(s) = \gamma(\tau(s))$ spełnia $\eta' = f(\eta)X_\eta = Y_\eta$. Ta sama konstrukcja z $X = Y/f$ pokazuje równość orbit maksymalnych. Dokładniej, gdyby $\eta$ dała się przedłużyć przez skończony koniec $J$, równanie $\tau'(s) = f(\eta(s))$ dawałoby tam skończoną wartość $\tau$ i dodatnią pochodną. Odwrotna zmiana czasu przedłużyłaby wtedy $\gamma$ przez koniec $I$, wbrew jej maksymalności. Przedziały czasu mogą jednak być różne: zupełne $X = \partial_x$ po pomnożeniu przez $f(x) = 1 + x^2$ daje niezupełne pole z krzywą $\tan s$ przez zero.

## 2.4 Przepływ lokalny, maksymalny i zupełny

Krzywe całkowe dla wszystkich punktów początkowych łączą się w jedno odwzorowanie. W czasie $t$ przesuwamy punkt o tyle, ile pozwala równanie (2.3.1).

**Definicja 2.4.1.** Niech $\gamma_p\colon I_p \to M$ będzie maksymalną krzywą całkową. *Dziedziną maksymalnego przepływu* jest zbiór $\mathcal{D}_X = \{(t,p) \in \mathbb{R}\times M : t \in I_p\}$, a *przepływem* pola $X$ odwzorowanie

$$\Phi\colon \mathcal{D}_X \to M, \qquad \Phi(t,p) = \Phi_t(p) := \gamma_p(t).$$

Pole jest *zupełne*, jeśli $\mathcal{D}_X = \mathbb{R}\times M$.

**Twierdzenie 2.4.2** (Podstawowe własności przepływu)**.** *Zbiór $\mathcal{D}_X$ jest otwarty, a $\Phi$ jest gładki. Zachodzi*

$$\Phi_0 = \mathrm{id}_M, \qquad \Phi_{t+s}(p) = \Phi_t(\Phi_s(p))$$

*dokładnie dla $s \in I_p$ i $t \in I_{\Phi_s(p)}$; przy tym $I_{\Phi_s(p)} = I_p - s$. Dla $M_t := \{p \in M : t \in I_p\}$ odwzorowania $\Phi_t\colon M_t \to M_{-t}$ i $\Phi_{-t}$ są wzajemnie odwrotnymi dyfeomorfizmami między otwartymi zbiorami. Ponadto*

$$\left.\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\right|_{t=0} \Phi_t(p) = X_p, \qquad (\mathrm{d}\Phi_t)_p X_p = X_{\Phi_t(p)}. \tag{2.4.1}$$

*Jeśli $X$ jest zupełne, $(\Phi_t)_{t\in\mathbb{R}}$ jest jednoparametrową grupą dyfeomorfizmów.*

*Dowód. Otwartość i gładkość.* Krok 1 poprzedniego dowodu daje dla każdego $q \in M$ otoczenie $W_q$ i liczbę $\varepsilon_q > 0$, wspólną dla punktów początkowych z $W_q$, na której lokalne rozwiązanie istnieje i jest gładkie względem $(u,x)$. Ustalmy $(t_0,p_0) \in \mathcal{D}_X$; rozważmy najpierw $t_0 > 0$. Krzywa $\gamma_{p_0}$ jest określona na pewnym otwartym przedziale obejmującym $[0,t_0]$. Jej obraz $K = \gamma_{p_0}([0,t_0])$ jest zwarty. Z pokrycia $K$ przez otwarte zbiory $W_q$ wybierzmy skończone podpokrycie $W_{q_1},\dots,W_{q_m}$. Liczba $\varepsilon = \min_i \varepsilon_{q_i}$ jest dodatnia: z każdego punktu $K$ można rozpocząć lokalne rozwiązanie przez czas co najmniej $\varepsilon$. Podzielmy odcinek czasu na

$$0 = \tau_0 < \tau_1 < \cdots < \tau_N = t_0$$

o długościach $\tau_{j+1} - \tau_j < \varepsilon/2$. Każdy krok wzdłuż $\gamma_{p_0}$ jest wtedy fragmentem lokalnego rozwiązania z jednego $W_{q_i}$.

Dla $j = 0$ lokalny przepływ o czas $\tau_1 - \tau_0$ jest określony i gładki na pewnym otoczeniu $p_0$. Jego obraz punktu $p_0$ to $\gamma_{p_0}(\tau_1)$. Ciągłość pozwala zmniejszyć otoczenie tak, by obrazy pobliskich punktów należały do dziedziny następnego kroku. Powtarzając ten argument skończenie wiele razy, otrzymujemy otoczenie $V$ punktu $p_0$, na którym $p \mapsto \Phi_{t_0}(p)$ jest gładkim złożeniem lokalnych rozwiązań. W otoczeniu punktu $\Phi_{t_0}(p_0)$ można prowadzić rozwiązanie jeszcze przez wspólny krótki czas $u$. Po ewentualnym zmniejszeniu $V$ wzór

$$\Phi_{t_0+u}(p) = \Phi_u\big(\Phi_{t_0}(p)\big)$$

wynika z jednoznaczności i definiuje gładkie odwzorowanie dla $(u,p)$ bliskich $(0,p_0)$. To samo rozumowanie działa dla $t_0 < 0$, idąc po krzywej wstecz; przy $t_0 = 0$ wystarcza konstrukcja

lokalna. W konsekwencji każde $(t_0, p_0) \in \mathcal{D}_X$ ma otoczenie zawarte w $\mathcal{D}_X$, na którym $\Phi$ jest gładkie. Dowodzi to zarazem otwartości dziedziny i gładkości przepływu.

*Przesunięcie czasu i prawo grupowe.* Niech $s \in I_p$ i $q = \Phi_s(p)$. Krzywa $u \mapsto \gamma_p(s+u)$, określona na $I_p - s$, jest rozwiązaniem wychodzącym z $q$, więc z jednoznaczności $I_p - s \subset I_q$. W szczególności $-s \in I_q$. Krzywa $v \mapsto \gamma_q(v-s)$, określona na $s + I_q$, jest rozwiązaniem przez $p$ w chwili $v = 0$. Maksymalność $\gamma_p$ daje $s + I_q \subset I_p$. Oba zawierania dowodzą $I_q = I_p - s$ i

$$\Phi_u(q) = \gamma_q(u) = \gamma_p(s+u) = \Phi_{s+u}(p) \quad \text{dla każdego } u \in I_q.$$

Gdy $s \in I_p$, warunki $u \in I_q$ i $s+u \in I_p$ są więc równoważne. Zatem równość składania obowiązuje dokładnie przy warunkach podanych w tezie. Szczególny przypadek $s = 0$ daje $\Phi_0(p) = p$.

*Odwrotności i generator.* Ponieważ $\mathcal{D}_X$ jest otwarty, każdy $M_t$ jest otwarty. Jeśli $q = \Phi_t(p)$, to $-t \in I_q$ i prawo składania daje $\Phi_{-t}(q) = p$. Ten sam argument z zamienionymi $t$ i $-t$ pokazuje, że $\Phi_t(M_t) = M_{-t}$; gładkość obu odwzorowań daje dyfeomorfizm. Pierwszy wzór w (2.4.1) jest równaniem krzywej całkowej w chwili zero. Dla drugiego różniczkujemy względem $s$ w zerze równość $\Phi_t(\Phi_s(p)) = \Phi_s(\Phi_t(p))$. Po lewej stronie reguła łańcucha daje $(\mathrm{d}\Phi_t)_p X_p$, po prawej $X_{\Phi_t(p)}$.

Jeżeli $X$ jest zupełne, $M_t = M$ dla każdego $t$. Wtedy wszystkie $\Phi_t$ są dyfeomorfizmami całej rozmaitości i $\Phi_{t+s} = \Phi_t \circ \Phi_s$, $\Phi_0 = \mathrm{id}_M$, $\Phi_t^{-1} = \Phi_{-t}$. Składanie dyfeomorfizmów jest łączne, a wzór na parametry daje wprost $\Phi_r \circ (\Phi_s \circ \Phi_t) = \Phi_{r+s+t} = (\Phi_r \circ \Phi_s) \circ \Phi_t$. Odwzorowanie $t \mapsto \Phi_t$ jest więc homomorfizmem $(\mathbb{R}, +) \to \mathrm{Diff}(M)$, a $(t,p) \mapsto \Phi_t(p)$ jest gładkim działaniem tej grupy na $M$. Dla pola niezupełnego te same wzory mają sens tylko w opisanych wyżej otwartych dziedzinach. □

**Stwierdzenie 2.4.3** (Grupa przepływu wyznacza swoje pole)**.** *Jeśli gładkie odwzorowanie $H\colon \mathbb{R} \times M \to M$ spełnia $H_0 = \mathrm{id}_M$ i $H_{t+s} = H_t \circ H_s$, to*

$$X_p := \left.\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\right|_{t=0} H_t(p)$$

*jest gładkim zupełnym polem wektorowym, a $H_t = \Phi_t^X$ dla wszystkich $t \in \mathbb{R}$.*

*Dowód.* Prawo grupowe daje $H_t \circ H_{-t} = H_{-t} \circ H_t = H_0 = \mathrm{id}_M$. Zatem każdy $H_t$ jest dyfeomorfizmem o gładkiej odwrotności $H_{-t}$. Gładkość $H$ zapewnia gładkość przyporządkowania $p \mapsto X_p$. Z prawa grupowego $H_{t+h}(p) = H_h(H_t(p))$ otrzymujemy, różniczkując względem $h$ w zerze,

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} H_t(p) = X_{H_t(p)}, \qquad H_0(p) = p.$$

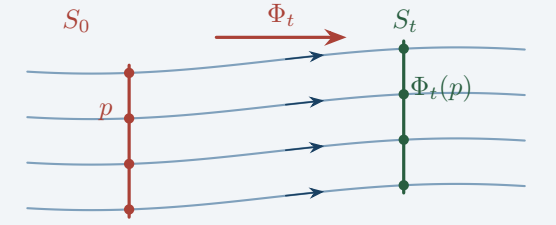
Zatem $t \mapsto H_t(p)$ jest krzywą całkową $X$ dla każdego $t \in \mathbb{R}$. Jednoznaczność maksymalnej krzywej daje $H_t(p) = \Phi_t^X(p)$; istnienie $H_t(p)$ dla wszystkich czasów dowodzi zupełności pola. □

**Przykład 2.4.4** (Trzy zupełne przepływy)**.** Na $\mathbb{R}^n$ pole stałe $X = v$ ma $\Phi_t(x) = x + tv$. Pole Eulera $E = \sum_i x^i \partial_i$ ma $\Phi_t(x) = e^t x$. Pole obrotowe z (2.3.2) ma $\Phi_t(a,b) = (a\cos t - b\sin t, a\sin t + b\cos t)$. Wszystkie rozwiązania są określone dla całego $t \in \mathbb{R}$.

**Przykład 2.4.5** (Ucieczka w skończonym czasie)**.** Dla $X = x^2 \partial_x$ na $\mathbb{R}$ krzywa przez $x_0$ spełnia

$$\Phi_t(x_0) = \frac{x_0}{1 - t x_0}, \qquad x_0 \neq 0.$$

Jeśli $x_0 > 0$, jej dziedzina to $(-\infty, 1/x_0)$; jeśli $x_0 < 0$, to $(1/x_0, \infty)$. Dla $x_0 = 0$ krzywa jest stała i istnieje dla wszystkich czasów. Pole jest gładkie na całej prostej, ale nie jest zupełne: nieograniczony wzrost rozwiązania powoduje ucieczkę do nieskończoności w skończonym czasie.




Rysunek 2.2: Przepływ przesuwa punkty wzdłuż krzywych całkowych. Czerwony przekrój poprzeczny $S_0$ przechodzi w zielony $S_t$; oba przekroje mają dokładnie te same wartości stałej $y - A\sin(\kappa x)$, gdzie $A = 0.17$ i $\kappa = 38\pi/180$. Są to trajektorie pola $X = (1, A\kappa\cos(\kappa x))$. Jego przepływ to $\Phi_s(x, y) = (x{+}s, y{+}A[\sin(\kappa(x{+}s)){-}\sin(\kappa x)])$; na rysunku $t = 1.68{-}(-1.88) = 3.56$.

**Twierdzenie 2.4.6** (Kryterium przedłużenia i dwa warunki zupełności)**.** *Jeśli maksymalna krzywa całkowa ma skończony prawy koniec $b$, to opuszcza w pobliżu $b$ każdy zwarty podzbiór $M$. W konsekwencji każde pole na rozmaitości zwartej jest zupełne. Każde pole o zwartym nośniku na dowolnej rozmaitości także jest zupełne.*

*Dowód. Kryterium przedłużenia.* Niech $I_p = (a, b)$ i $b < \infty$. Załóżmy przeciwnie, że istnieją zbiór zwarty $K \subset M$ i ciąg $t_j \nearrow b$ taki, że $\gamma_p(t_j) \in K$. Po wybraniu podciągu mamy $\gamma_p(t_j) \to q \in K$. Lokalne twierdzenie o istnieniu w $q$ daje otoczenie $W \ni q$ i $\varepsilon > 0$ takie, że z każdego punktu $W$ można prowadzić rozwiązanie przez wszystkie czasy $u \in (-\varepsilon, \varepsilon)$. Dla dużego $j$ zachodzi $\gamma_p(t_j) \in W$ oraz $b - t_j < \varepsilon/2$. Krzywa

$$u \longmapsto \Phi_u(\gamma_p(t_j)), \qquad -\varepsilon < u < \varepsilon,$$

pokrywa się z $u \mapsto \gamma_p(t_j{+}u)$ w ich wspólnej dziedzinie, bo obie zaczynają w $\gamma_p(t_j)$. Możemy więc skleić je w krzywą określoną także dla $t > b$, sprzecznie z maksymalnością $I_p$. Przy skończonym lewym końcu stosujemy ten sam argument do pola $-X$ i czasu odwróconego.

*Zupełność na zbiorach zwartych.* Jeśli $M$ jest zwarta, każda trajektoria przez cały czas leży w jednym zwartym zbiorze $M$. Kryterium wyklucza oba skończone końce $I_p$, zatem $I_p = \mathbb{R}$. Teraz niech $K = \operatorname{supp} X$ będzie zwarty. Jeśli $p \notin K$, to $X_p = 0$, więc krzywa stała w $p$ jest, z jednoznaczności, całą krzywą maksymalną. Jeśli $p \in K$, krzywa nie może wejść do $M \setminus K$: od chwili wejścia byłaby stała, a jednoznaczność, zastosowana także wstecz w czasie, zmusiłaby ją do bycia stałą już w chwili zero. W obu przypadkach obraz $\gamma_p$ leży w zwartym zbiorze $K \cup \{p\}$; kryterium znów daje $I_p = \mathbb{R}$. □

*Uwaga* 2.4.7 (Nie mylić zupełności z brakiem zer). Zupełne pole może mieć zera (obrót na płaszczyźnie), a pole bez zer może być niezupełne, np. $X = (1 + x^2)\partial_x$ na $\mathbb{R}$. Dla rozmaitości z brzegiem pole musi dodatkowo być styczne do brzegu, aby dać dwustronny przepływ zachowujący tę rozmaitość. Istotnie, dyfeomorfizmy zachowują brzeg, więc różniczkowanie krzywej $t \mapsto \Phi_t(p)$ dla $p \in \partial M$ daje $X_p \in T_p\partial M$. Odwrotnie, dla pola stycznego do brzegu rozwiązujemy równanie również na $\partial M$; jednoznaczność w lokalnym przedłużeniu pola zapewnia, że jego krzywe przez brzeg pozostają na brzegu. Krzywe z wnętrza nie mogą go przekroczyć, bo przy pierwszym spotkaniu jednoznaczność wstecz wymuszałaby wcześniejszy pobyt na brzegu. Pole skierowane do wnętrza na brzegu daje zwykle przepływ tylko dla małych dodatnich czasów, co wykorzystamy do budowania kołnierza. Na przykład na $M = [0, \infty)$ pole $X = \partial_r$ jest gładkim przekrojem pełnej wiązki stycznej, także w 0. Krzywa całkowa zaczynająca się w 0 musiałaby mieć postać $r(t) = t$, więc dla $t < 0$ opuszczałaby $M$. Nie ma tu sprzeczności ze Stwierdzeniem 1.7.12: $T_0M \cong \mathbb{R}$, ale $T_0\partial M = \{0\}$ i $X_0 \notin T_0\partial M$. Styczność do brzegu zapewnia lokalny przepływ dwustronny; jego istnienie dla wszystkich czasów wymaga ponadto zupełności.

## 2.5 Geometria przepływu: prostowanie, niezmienniki, komutowanie

**Definicja 2.5.1** (Orbita i nasycenie przez przepływ)**.** *Orbitą* punktu $p$ pod przepływem pola $X$ jest $\mathcal{O}_X(p) = \{\Phi_t(p) : t \in I_p\}$. Dla $A \subseteq M$ jego *nasycenie przez przepływ* to suma orbit punktów z $A$:

$$\mathrm{Sat}_X(A) = \bigcup_{p \in A} \mathcal{O}_X(p).$$

Zbiór $A$ jest *nasycony przez* $X$, gdy $\mathrm{Sat}_X(A) = A$, czyli gdy $p \in A$ i $t \in I_p$ pociągają za sobą $\Phi_t(p) \in A$.

To jest nasycenie względem relacji „leżeć na tej samej orbicie” w sensie Definicji 1.1.4. Istotnie, gdy $q = \Phi_s(p)$, to $I_q = I_p - s$ i $\mathcal{O}_X(q) = \mathcal{O}_X(p)$ na mocy Twierdzenia 2.4.2; orbity rozcinają więc $M$ na rozłączne klasy. Na przykład dla $X = \partial_x$ na $\mathbb{R}^2$ nasyceniem $\{0\} \times (0,1)$ jest cały pas $\mathbb{R} \times (0,1)$.

**Twierdzenie 2.5.2** (Twierdzenie o prostowaniu pola)**.** *Jeśli $X_p \neq 0$, to istnieją współrzędne $(t, z^2, \ldots, z^n)$ w otoczeniu $p$, w których $X = \partial_t$. W tych współrzędnych lokalny przepływ ma postać*

$$(t, z^2, \ldots, z^n) \longmapsto (t + s, z^2, \ldots, z^n).$$

*Dowód.* Wybieramy małą $(n-1)$-wymiarową podrozmaitość $S$ przechodzącą przez $p$ i poprzeczną do $X_p$, oraz parametryzację $\sigma\colon V \subset \mathbb{R}^{n-1} \to S$ z $\sigma(0) = p$. Można ją zbudować bez dodatkowego twierdzenia: wybieramy mapę z $p = 0$ i po liniowej zmianie współrzędnych z pierwszą składową $X_p$ niezerową; bierzemy $S = \{x^1 = 0\}$ w tej mapie. Odwzorowanie $F(t, z) = \Phi_t(\sigma(z))$ ma w $(0,0)$ różniczkę, której pierwszą kolumną jest $X_p$, a pozostałe kolumny rozpinają $T_pS$. Jest więc izomorfizmem. Z twierdzenia o funkcji odwrotnej $F$ jest lokalnym dyfeomorfizmem. Zmniejszamy jego dziedzinę do produktu $(-\varepsilon, \varepsilon) \times V_0$. Ponieważ $\partial_t F(t,z) = X_{F(t,z)}$, we współrzędnych $F^{-1}$ pole ma postać $\partial_t$. Prawo grupowe daje $\Phi_s(F(t,z)) = F(t+s, z)$, dopóki $t$ i $t+s$ leżą w tym przedziale. To wyjaśnia lokalny zakres wzoru z tezy. □

*Uwaga* 2.5.3. Pola nie można wyprostować w zerze $X_p = 0$: dyfeomorfizm przenosi wektor zerowy na wektor zerowy, natomiast $\partial_t$ nigdzie nie znika. W zerze lokalne trajektorie i zachowanie przepływu bada się innymi metodami niż prostowanie pola.

**Stwierdzenie 2.5.4** (Lokalne twierdzenie Frobeniusa)**.** *Gładki rozkład inwolutywny $\mathcal{D}$ stałego rzędu $k$ ma lokalnie współrzędne, w których jest rozpięty przez pierwsze $k$ pól współrzędnych.*

*Dowód.* Przeprowadzimy indukcję po $k$, jednocześnie dla wszystkich wymiarów rozmaitości. Dla $k = 0$ teza jest natychmiastowa. Dla $k \geq 1$ wybieramy lokalną bazę $X_1, \ldots, X_k$ rozkładu i prostujemy niezerowe $X_1$. Mamy więc współrzędne $(t, z)$ w produkcie wokół $(0,0)$, z $X_1 = \partial_t$. Od każdego $X_j$, $j \geq 2$, odejmujemy jego składową w kierunku $\partial_t$. Otrzymane pola $Y_2, \ldots, Y_k$ nie mają tej składowej, a wraz z $\partial_t$ nadal stanowią bazę $\mathcal{D}$. Jeśli $k = 1$, dowód jest już zakończony.

Niech $B(t,z)$ będzie macierzą o $k-1$ kolumnach złożonych ze składowych $Y_2, \ldots, Y_k$ w kierunkach $z$. Inwolutywność daje $[\partial_t, Y_j] \in \mathcal{D}$; ponieważ ten nawias nie ma składowej czasowej, jest kombinacją samych $Y_2, \ldots, Y_k$. Zatem

$$\partial_t B(t,z) = B(t,z) A(t,z)$$

dla pewnej gładkiej macierzy kwadratowej $A$. Gładkość współczynników wynika z rozwiązania układu za pomocą niezerowego minora macierzy $B$, po zmniejszeniu otoczenia. Rozwiązujemy macierzowe równanie

$$\partial_t Q(t,z) = -A(t,z) Q(t,z), \qquad Q(0,z) = I.$$

Istnienie i gładka zależność od $z$ wynikają z Twierdzenia 2.3.2: dołączamy zmienne z równaniami $t' = 1$, $z' = 0$. Po zmniejszeniu produktu $Q$ jest odwracalna, bo $Q(0,0) = I$. Reguła iloczynu daje

$$\partial_t(BQ) = BAQ - BAQ = 0, \qquad B(t,z)Q(t,z) = B(0,z).$$

Kolumny $BQ$ wyznaczają więc nową bazę pól pionowych niezależnych od $t$, rozpinającą te same kierunki co kolumny $B$. Na przekroju $t = 0$ tworzą rozkład rzędu $k-1$. Jest on inwolutywny: nawiasy tych pól nie mają składowej czasowej, należą do $\mathcal{D}$ i nie zależą od $t$; reguła Leibniza dla nawiasu rozszerza to na dowolne sekcje. Z założenia indukcyjnego istnieje zmiana współrzędnych $z$ prostująca ten rozkład. Stosujemy ją niezależnie od $t$. Ponieważ baza pionowa nie zależy od czasu, w całym produkcie $\mathcal{D}$ jest rozpięty przez $\partial_t$ i pierwsze $k-1$ nowych pól współrzędnych na przekroju. To kończy indukcję. □

**Stwierdzenie 2.5.5** (Funkcje i pola niezmiennicze)**.** *Dla zupełnego $X$ funkcja $f$ jest stała na każdej jego trajektorii wtedy i tylko wtedy, gdy $X(f) = 0$. Przepływ zawsze zachowuje pole, które go generuje: $(\Phi_t)_* X = X$. Dla innego pola $Y$ następujące warunki są równoważne:*

*(i)* $[X, Y] = 0$*;*

*(ii)* $(\Phi_t)_* Y = Y$ *dla wszystkich* $t$*;*

*(iii) lokalne przepływy $X$ i $Y$ komutują tam, gdzie są określone.*

*W przypadku pól zupełnych ostatni punkt oznacza $\Phi_t^X \circ \Phi_s^Y = \Phi_s^Y \circ \Phi_t^X$ dla wszystkich $s, t$.*

*Dowód.* Reguła łańcucha daje $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} f(\Phi_t(p)) = X(f)(\Phi_t(p))$. Druga równość wynika z (2.4.1). Dla $Y$ użyjemy wzoru udowodnionego poniżej w Stwierdzeniu 2.6.3: $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\Phi_t^* Y = \Phi_t^*[X, Y]$. Jeśli (i) zachodzi, cofnięte pole ma zerową pochodną i wartość $Y$ w chwili zero, więc $\Phi_t^* Y = Y$. Ponieważ $\Phi_t^* Y = (\Phi_{-t})_* Y$, jest to (ii). Odwrotnie, różniczkowanie (ii) w zerze daje $[X, Y] = 0$. Niech $\Psi_s$ oznacza maksymalny przepływ $Y$. Przy (ii) dla każdego ustalonego $t$ krzywa $s \mapsto \Phi_t(\Psi_s(p))$ ma pochodną $\mathrm{d}\Phi_t(Y) = Y$ i zaczyna w $\Phi_t(p)$. Jednoznaczność daje $\Phi_t(\Psi_s(p)) = \Psi_s(\Phi_t(p))$. Ponieważ $\Phi_t$ jest globalnym dyfeomorfizmem, zastosowanie tego samego argumentu do $\Phi_{-t}$ pokazuje równość maksymalnych przedziałów $Y$ przez $p$ i $\Phi_t(p)$. Wyjaśnia to również zgodność dziedzin w (iii). Różniczkując (iii) po $s$ w zerze, odzyskujemy $\mathrm{d}\Phi_t(Y_p) = Y_{\Phi_t(p)}$, czyli (ii). □

**Przykład 2.5.6** (Pierwsza całka)**.** Dla pola obrotowego $R = -y\partial_x + x\partial_y$ funkcja $f(x,y) = x^2 + y^2$ spełnia $R(f) = 0$. Jej dodatnie poziomice są okręgami, po których biegnie przepływ; poziomica zerowa to nieruchomy punkt $(0,0)$, a ujemne są puste. W zagadnieniach dynamiki taka funkcja to *pierwsza całka*.

## 2.6 Pochodna Liego: porównywanie danych w różnych punktach

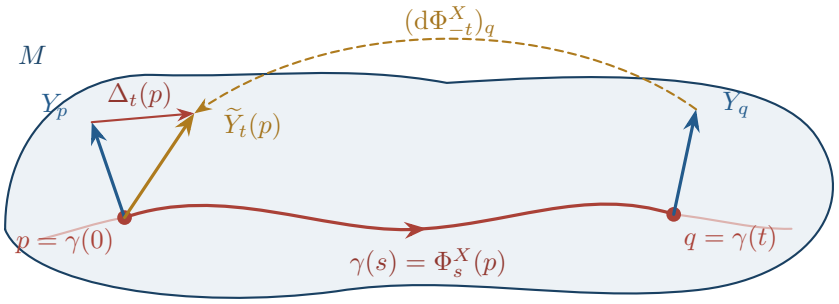
Nie można po prostu odjąć wektorów $Y_{\Phi_t(p)}$ i $Y_p$: należą do różnych przestrzeni stycznych. Przepływ $X$ dostarcza *kanonicznego w tej sytuacji* sposobu ich porównania: różniczka odwrotnego przepływu przenosi pierwszy z nich do $T_pM$. Otrzymujemy odpowiedź na pytanie, jak obiekt zmienia się wraz z ruchem generowanym przez $X$.

**Definicja 2.6.1.** Dla funkcji $f$ i pola $Y$ określamy

$$(\mathcal{L}_X f)(p) = \left.\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\right|_0 f(\Phi_t(p)) = X(f)(p), \tag{2.6.1}$$

$$(\mathcal{L}_X Y)_p = \left.\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\right|_0 (\mathrm{d}\Phi_{-t})_{\Phi_t(p)} Y_{\Phi_t(p)}. \tag{2.6.2}$$

Definicja jest lokalna: przepływ jest potrzebny tylko dla małego $t$. Wzór (2.6.2) zapisujemy krótko jako $\mathcal{L}_X Y = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\Big|_0 \Phi_t^* Y$.




Rysunek 2.3: Punkty $p = \gamma(0)$ i $q = \gamma(t) = \Phi_t^X(p)$ leżą na tej samej krzywej całkowej na $M$; czerwona strzałka pokazuje ruch w czasie od $p$ do $q$. Wektor $Y_q$ cofamy różniczką przepływu do $T_pM$, otrzymując $\widetilde{Y}_t(p)$. Tam porównujemy go z $Y_p$; $\Delta_t(p)$ jest ich różnicą. Przerywana strzałka przedstawia transport wektora, nie ruch punktu.

Dokładnie, oznaczając $q = \Phi_t^X(p)$, mamy

$$\widetilde{Y}_t(p) := (\mathrm{d}\Phi^X_{-t})_q Y_q \in T_pM, \qquad (\mathcal{L}_X Y)_p = \lim_{t\to 0} \frac{\widetilde{Y}_t(p) - Y_p}{t}.$$

Dla każdego małego $t$ oba odejmowane wektory leżą w $T_pM$. Rysunek 2.3 pokazuje różnicę $\Delta_t(p)$, której iloraz przez $t$ ma granicę dla $t \to 0$.

**Twierdzenie 2.6.2.** *Dla dowolnych pól $X, Y$ zachodzi*

$$\mathcal{L}_X Y = [X, Y]. \tag{2.6.3}$$

*Zatem pochodna Liego funkcji jest działaniem derywacji, a pochodna Liego pola jest nawiasem.*

*Dowód.* Ustalmy $p \in M$ i $f \in C^\infty(M)$. Pracujemy w otoczeniu $p$ i dla na tyle małych $|t|$, aby lokalny przepływ $\Phi_t = \Phi_t^X$ oraz $\Phi_{-t}$ były określone we wszystkich rozważanych punktach. Z definicji cofnięcia pola, przy $q = \Phi_t(p)$,

$$Z_t(p) := (\Phi_t^* Y)_p = (\mathrm{d}\Phi_{-t})_q Y_q \in T_pM.$$

Wektory $Z_t(p)$ leżą więc w *jednej* przestrzeni $T_pM$, a $Z_0(p) = Y_p$. Aby obliczyć ich pochodną, zadziałajmy nimi na dowolną funkcję $f$. Definicja różniczki daje

$$Z_t(p)(f) = Y_q(f \circ \Phi_{-t}) = Y(f \circ \Phi_{-t})(\Phi_t(p)). \tag{2.6.4}$$

Oznaczmy $F(t, r) := f(\Phi_{-t}(r))$ dla $r$ w otoczeniu $p$. Ponieważ $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\Phi_{-t}(r) = -X_{\Phi_{-t}(r)}$, reguła łańcucha daje

$$F(0, r) = f(r), \qquad \frac{\partial F}{\partial t}\Big|_{(0,r)} = -X(f)(r).$$

Niech $H(t, r) := Y_r(F(t, \cdot))$. Wtedy prawa strona (2.6.4) jest równa $H(t, \Phi_t(p))$. Różniczkując to złożenie, musimy uwzględnić zarówno zmianę funkcji $H$ z czasem, jak i ruch punktu $\Phi_t(p)$:

$$\begin{aligned}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} H(t, \Phi_t(p))\Big|_{t=0} &= \frac{\partial H}{\partial t}\Big|_{(0,p)} + X_p(H(0, \cdot)) \\ &= -Y_p(X(f)) + X_p(Y(f)).\end{aligned}$$

W drugim kroku użyliśmy $H(0,\cdot) = Y(f)$ oraz $\partial_t H(0,p) = Y_p(\partial_t F(0,\cdot))$. Zamiana kolejności $Y$ i $\partial_t$ jest dopuszczalna: w lokalnych współrzędnych $Y = \sum_i Y^i(r)\partial_{r^i}$, współczynniki $Y^i$ nie zależą od $t$, a funkcja $F$ jest gładka. Wreszcie, ponieważ $Z_t(p)$ jest gładką krzywą w $T_pM$, jej pochodną można obliczyć po przyłożeniu do $f$. Otrzymujemy

$$(\mathcal{L}_X Y)_p(f) = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} Z_t(p)(f)\Big|_{t=0} = X(Yf)(p) - Y(Xf)(p) = [X,Y]_p(f).$$

Równość zachodzi dla każdej funkcji gładkiej $f$. Funkcje gładkie rozróżniają wektory styczne: wystarczy wziąć funkcje, które w pobliżu $p$ pokrywają się ze współrzędnymi lokalnymi. Zatem $(\mathcal{L}_X Y)_p = [X,Y]_p$; punkt $p$ był dowolny. □

**Stwierdzenie 2.6.3.** *Na wspólnych dziedzinach lokalnego przepływu pola $X$ zachodzi*

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\Phi_t^* Y = \Phi_t^*[X,Y].$$

*Dowód.* Dla dyfeomorfizmu $F$ cofnięcie pola oznacza $F^*Y = (F^{-1})_* Y$. Reguła łańcucha daje $(F\circ G)^* = G^*F^*$. Prawo grupowe przepływu pozwala zatem napisać $\Phi_{t+h}^* Y = \Phi_t^*(\Phi_h^* Y)$. Ustalamy punkt i dostatecznie małe wspólne otoczenie, aby wszystkie te odwzorowania były określone dla $h$ bliskiego zeru. Różniczkujemy po $h$ w zerze: liniowa mapa cofająca przez ustalone $\Phi_t$ nie zależy od $h$, a $\partial_h|_0\, \Phi_h^* Y = [X,Y]$ na mocy Twierdzenia 2.6.2. □

*Uwaga* 2.6.4 (Ten sam rachunek we współrzędnych). W lokalnych współrzędnych, zapisując pola jako kolumny funkcji, gładkość przepływu daje przy $t \to 0$

$$\Phi_t(x) = x + tX(x) + o(t), \qquad \mathrm{d}\Phi_t|_x = I + t\,\mathrm{d}X|_x + o(t),$$

a stąd $\mathrm{d}\Phi_{-t}|_{\Phi_t(x)} = (\mathrm{d}\Phi_t|_x)^{-1} = I - t\,\mathrm{d}X|_x + o(t)$ oraz $Y(\Phi_t(x)) = Y(x) + t\,\mathrm{d}Y|_x X(x) + o(t)$. Po pomnożeniu obu wyrażeń otrzymujemy

$$(\Phi_t^* Y)(x) = Y(x) + t\big(\mathrm{d}Y|_x X(x) - \mathrm{d}X|_x Y(x)\big) + o(t).$$

Zatem składowa $j$ pochodnej wynosi $\sum_i (X^i \partial_i Y^j - Y^i \partial_i X^j)$, co zgadza się ze wzorem na nawias Liego.

**Przykład 2.6.5** (Obliczenie w polu przesunięć)**.** Dla $X = \partial_x$ i $Y = x\partial_y$ mamy $\Phi_t(x,y) = (x+t, y)$. W punkcie $q = (x+t, y)$ jest $Y_q = (x+t)\partial_y$, a cofająca różniczka przesunięcia działa identycznościowo na wektory. Zatem

$$((\Phi_t)^* Y)_{(x,y)} = (x+t)\partial_y, \qquad \mathcal{L}_X Y = \partial_y.$$

Nie chodzi o różnicę położeń punktów, tylko o zmianę pola po przeniesieniu obu wektorów do tej samej przestrzeni stycznej.

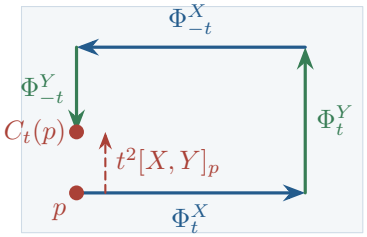
Jeśli $C_t = \Phi_{-t}^Y \circ \Phi_{-t}^X \circ \Phi_t^Y \circ \Phi_t^X$, to w dowolnej mapie wokół $p$ (i dla małego $t$)

$$x(C_t(p)) = x(p) + t^2\,\mathrm{d}x_p([X,Y]_p) + O(t^3).$$

W przykładzie $X = \partial_x$, $Y = (1+x)\partial_y$ i $p = (0,0)$ można to policzyć dokładnie: $p \to (t,0) \to (t, t+t^2) \to (0, t+t^2) \to (0,t^2)$. Geometria rysunku zgadza się więc ze znakiem konwencji (2.2.1).

Uzasadnijmy także wzór ogólny, zamiast wnioskować z jednego przykładu. W ustalonej mapie przepływ gładkiego pola $Z$ ma rozwinięcie

$$\Phi_t^Z(x) = x + tZ(x) + \tfrac{1}{2}t^2 DZ(x)Z(x) + O(t^3),$$




$C_t = \Phi^Y_{-t} \circ \Phi^X_{-t} \circ \Phi^Y_t \circ \Phi^X_t$

Końcowy punkt leży o rząd $t^2$ ponad początkiem.

Rysunek 2.4: Komutator małych przepływów. Po przejściu kolejno wzdłuż $X, Y, -X, -Y$ droga zwykle się nie zamyka; wyraz przemieszczenia rzędu $t^2$ jest wyznaczony przez nawias $[X, Y]$. Jeśli nawias znika, pierwszy niezerowy wyraz może mieć wyższy rząd. Rysunek schematycznie ilustruje przykład $X = \partial_x$, $Y = (1 + x)\partial_y$.

bo druga pochodna krzywej całkowej w zerze to $DZ(x)Z(x)$. Oznaczmy kolejne punkty czterech kroków przez $x_1, \dots, x_4$. Rozwijając pola w punktach pośrednich, dostajemy

$$\begin{aligned} x_1 &= x + tX + \tfrac{1}{2}t^2 DX\,X + O(t^3), \\ x_2 &= x + t(X+Y) + t^2(\tfrac{1}{2}DX\,X + DY\,X + \tfrac{1}{2}DY\,Y) + O(t^3), \\ x_3 &= x + tY + t^2(DY\,X + \tfrac{1}{2}DY\,Y - DX\,Y) + O(t^3), \\ x_4 &= x + t^2(DY\,X - DX\,Y) + O(t^3). \end{aligned}$$

Wszystkie pola i ich macierze pochodnych po prawej stronie są obliczone w $x$. Równość $DY\,X - DX\,Y = [X, Y](x)$ wynika ze wzoru (2.2.3). Reszty $O(t^3)$ są rozumiane w tej mapie, dla punktów w dostatecznie małym otoczeniu i małego czasu, gdy złożenia istnieją.

*Uwaga* 2.6.6 (Znaczenie znaku). W (2.6.2) wektor cofamy przez $\Phi_{-t}$. Przy tej konwencji $\mathcal{L}_X Y = [X, Y]$. Gdyby transportować $Y_p$ w przód i porównywać z $Y_{\Phi_t(p)}$ w punkcie $\Phi_t(p)$ w odwrotnej kolejności, otrzymalibyśmy zapis z przeciwnym znakiem. Przed rachunkiem warto zawsze ustalić, które dwa wektory są porównywane i w jakim punkcie.

## 2.7 Pola zależne od czasu i izotopie

Przepływ pola stałego w czasie spełnia lokalne prawo grupowe; dla pola zupełnego tworzy jednoparametrową grupę dyfeomorfizmów. W topologii różniczkowej często trzeba deformować obiekty według zaplanowanego ruchu, którego prędkość może zmieniać się z czasem.

**Definicja 2.7.1.** *Pole zależne od czasu* to rodzina $X_t \in \mathfrak{X}(M)$, $t \in [0, 1]$, gładka łącznie w $(t, p)$ (na końcach przedziału w sensie lokalnego gładkiego przedłużenia). Jej krzywe całkowe spełniają nieautonomiczne równanie $\gamma'(t) = (X_t)_{\gamma(t)}$. Odwzorowanie ewolucji $F_{t,s}(p)$ przenosi położenie w chwili $s$ do położenia w chwili $t$, tam gdzie rozwiązanie istnieje.

Dodanie czasu jako zmiennej sprowadza to równanie do autonomicznego pola $\widehat{X} = \partial_t + X_t$ na czasoprzestrzeni. Krzywa tego pola startująca w $(s, p)$ ma postać $(s + u, F_{s+u,s}(p))$. Twierdzenie 2.3.2, zastosowane lokalnie także do przedłużeń przy końcach przedziału, daje gładkość ewolucji łącznie w $(t, s, p)$. Jednoznaczność daje prawo

$$F_{s,s} = \mathrm{id}, \qquad F_{u,t} \circ F_{t,s} = F_{u,s}, \qquad F_{s,t} = F_{t,s}^{-1}. \tag{2.7.1}$$

Równości obowiązują tam, gdzie odpowiednie rozwiązania istnieją; $F_{t,s}$ jest dyfeomorfizmem swojej otwartej dziedziny na obraz, z odwrotnością $F_{s,t}$. Zwykle $F_{t,0}$ *nie* spełnia $F_{t+s,0} = F_{t,0} \circ F_{s,0}$, bo samo pole się zmienia. Jeżeli nośniki wszystkich $X_t$ mieszczą się w jednym

zwartym $K \subset M$, ewolucja istnieje dla całego przedziału $[0,1]$: poza $K$ krzywe stałe są rozwiązaniami, a jednoznaczność w obu kierunkach czasu nie pozwala trajektorii z $K$ wyjść poza $K$. Trajektoria startująca w $p$ pozostaje więc w $K \cup \{p\}$. Jej podniesienie do czasoprzestrzeni leży w zwartym $[0,1] \times (K \cup \{p\})$. Argument przedłużania z dowodu Twierdzenia 2.4.6, z lokalnymi przedłużeniami pola na końcach przedziału, wyklucza skończony czas zakończenia rozwiązania przed dojściem do wymaganej chwili. Istotny jest *wspólny* zwarty nośnik, a nie tylko zwartość każdego z nośników osobno.

**Definicja 2.7.2.** Gładka rodzina dyfeomorfizmów $h_t\colon M \to M$ z $h_0 = \mathrm{id}_M$ to *izotopia otoczenia*. Gładka rodzina zanurzeń $i_t\colon N \hookrightarrow M$ to *izotopia zanurzeń*. Drugie pojęcie dotyczy tylko ruchu podrozmaitości, pierwsze przesuwa całe otoczenie. Zanurzenie rozumiemy jak w Rozdziale 1: jest to immersja będąca homeomorfizmem na obraz. Nośnikiem izotopii otoczenia nazywamy domknięcie zbioru $\{p \in M : h_t(p) \neq p \text{ dla pewnego } t \in [0,1]\}$.

Każda izotopia otoczenia jest generowana przez pole zależne od czasu: dla $q = h_t(p)$ kładziemy

$$(X_t)_q = \left.\frac{\partial h_t(p)}{\partial t}\right|_{p=h_t^{-1}(q)}. \tag{2.7.2}$$

Gładkość tego pola wymaga także gładkości $(t,q) \mapsto h_t^{-1}(q)$. Wynika ona z twierdzenia o funkcji odwrotnej zastosowanego do $H(t,p) = (t, h_t(p))$: różniczka jest blokowo trójkątna z odwracalnymi blokami 1 i $\mathrm{d}h_t$. Przy $t = 0,1$ stosujemy lokalne przedłużenia; pierwsza współrzędna pozostaje czasem. Jednoznaczność rozwiązań daje $h_t = F_{t,0}$. W szczególności pole zależne od czasu o wspólnym zwartym nośniku buduje izotopię otoczenia stałą poza tym nośnikiem.

**Twierdzenie 2.7.3** (Rozszerzenie izotopii, wersja zwarta)**.** *Niech $M$ będzie rozmaitością bez brzegu, $N$ jej zwartą podrozmaitością bez brzegu, a $i_t\colon N \hookrightarrow M$, $t \in [0,1]$, gładką izotopią zanurzeń. Istnieje izotopia otoczenia $h_t$ taka, że $h_t \circ i_0 = i_t$. Jej nośnik można umieścić w dowolnym otwartym otoczeniu zwartego śladu $\bigcup_{t\in[0,1]} i_t(N)$.*

*Dowód. Krok 1: pole na śladzie izotopii.* Zbudujmy *ślad w czasoprzestrzeni*

$$\mathcal{T} := \{(t, i_t(x)) : t \in [0,1],\ x \in N\} \subset [0,1] \times M.$$

Odwzorowanie $I(t,x) = (t, i_t(x))$ jest różnowartościowe: z równości pierwszych współrzędnych mamy ten sam $t$, a różnowartościowość $i_t$ daje ten sam $x$. Jego różniczka jest injektywna: jeśli $\mathrm{d}I_{(t,x)}(a,v) = 0$, to pierwsza współrzędna daje $a = 0$, a następnie $\mathrm{d}(i_t)_x(v) = 0$ wymusza $v = 0$. Ponieważ $[0,1] \times N$ jest zwarta, $I$ jest zanurzeniem (ciągła bijekcja z przestrzeni zwartej na podprzestrzeń Hausdorffa ma ciągłą odwrotność). Zatem $\mathcal{T}$ jest zwartą podrozmaitością z brzegiem w $[0,1]\times M$. Wyjaśnijmy postać lokalną także dla $t = 0,1$. W lokalnych współrzędnych $u$ na $N$ wybieramy $k = \dim N$ składowych $i_t(u)$, których różniczka względem $u$ jest odwracalna. Odwzorowanie $(t,u) \mapsto (t, i_t^1(u), \ldots, i_t^k(u))$ jest lokalnym dyfeomorfizmem. Pozostałe składowe śladu są więc wykresem $w = b(t,z)$. Zmiana $(t,z,w) \mapsto (t,z,w - b(t,z))$ prostuje ślad i zachowuje czas, a zatem również brzeg przy $t = 0,1$. Homeomorficzność $I$ na obraz pozwala zmniejszyć otoczenie tak, aby nie zawierało innych fragmentów śladu. Wzdłuż niej mamy dobrze określony *pionowy* wektor

$$V(t, i_t(x)) := \frac{\partial i_t(x)}{\partial t} \in T_{i_t(x)}M.$$

Jest gładki, bo $I$ ma gładką odwrotność na $\mathcal{T}$.

*Krok 2: przedłużenie o małym nośniku.* Niech $O \subset M$ będzie wskazanym otwartym otoczeniem rzutu $\mathcal{T}$ na $M$. Wokół każdego punktu $\mathcal{T}$ wybieramy lokalne współrzędne na $[0,1] \times M$, w których $\mathcal{T}$ ma postać normalną opisaną powyżej; otoczenia wybieramy wewnątrz $[0,1] \times O$. W lokalnej trywializacji $TM$ składowe wektora $V$ są gładkimi funkcjami współrzędnych na $\mathcal{T}$;

przedłużamy je, nadając im te same wartości w pobliskich kierunkach normalnych. Otrzymujemy lokalne pola pionowe $V^{(j)}$, których ograniczenia do $\mathcal{T}$ są równe $V$. Zwartość $\mathcal{T}$ pozwala wybrać skończenie wiele takich otoczeń i nieujemne gładkie funkcje odcinające $\chi_j$ o zwartych nośnikach w tych otoczeniach, z $\sum_j \chi_j > 0$ na $\mathcal{T}$. Na otwartym zbiorze $U = \{\sum_j \chi_j > 0\}$ kładziemy $Y = (\sum_j \chi_j V^{(j)})/(\sum_k \chi_k)$, przedłużając każde $\chi_j V^{(j)}$ przez zero poza jego otoczenie. Na $\mathcal{T}$ wszystkie składniki $V^{(j)}$ są równe $V$, więc $Y|_{\mathcal{T}} = V$. Wybieramy jeszcze funkcję odcinającą $\rho$ równą 1 w otoczeniu zwartej $\mathcal{T}$, o zwartym nośniku w $U \subset [0,1] \times O$, i mnożymy przez nią $Y$. Taka funkcja powstaje ze skończonego pokrycia $\mathcal{T}$ otoczeniami z funkcjami $0 \le \rho_j \le 1$, równymi 1 na mniejszych otoczeniach: $\rho = 1 - \prod_j (1 - \rho_j)$. Przy końcach czasu wystarczą ograniczenia zwykłych funkcji odcinających do półprzestrzeni. Warunek $\operatorname{supp}\rho \subset U$ zapewnia, że nie dzielimy przez zero. Przedłużenie przez zero definiuje gładkie pole $X_t$ na całym $M$, gładkie w $t$, którego wszystkie nośniki leżą w jednym zwartym $K \subset O$ (rzucie $\operatorname{supp}\rho$ na $M$) i które spełnia $(X_t)_{i_t(x)} = \partial_t i_t(x)$.

*Krok 3: całkowanie.* Każda krzywa $t \mapsto i_t(x)$ spełnia równanie $\dot q(t) = (X_t)_{q(t)}$ z warunkiem początkowym $q(0) = i_0(x)$. Lokalna jednoznaczność dla pola zależnego od czasu wynika z tego samego argumentu co Twierdzenie 2.3.2, po dodaniu czasu jako zmiennej. Wspólny zwarty nośnik $K$ wyklucza ucieczkę rozwiązania w skończonym czasie, więc ewolucja $F_{t,s}$ istnieje dla $s,t \in [0,1]$. Z jednoznaczności $F_{t,0}(i_0(x)) = i_t(x)$. Kładąc $h_t := F_{t,0}$, otrzymujemy izotopię dyfeomorfizmów: jej odwrotnością w chwili $t$ jest $F_{0,t}$. Poza $K$ pole $X_t$ znika, zatem punkty tam pozostają nieruchome i nośnik $h_t$ leży w $O$. □

**Przykład 2.7.4** (Przesuwanie punktu)**.** Gdy $i_t\colon \{*\} \hookrightarrow M$ opisuje gładką drogę $p_t$ w spójnej składowej $M$, rozszerzenie izotopii daje rodzinę dyfeomorfizmów $h_t$ z $h_t(p_0) = p_t$. Można ją zbudować konkretnie, przedłużając prędkość $\dot p_t$ do pola wspieranego w małym otoczeniu całej drogi. To narzędzie pozwala przesuwać lokalne konstrukcje bez zmieniania odległych części rozmaitości.

*Uwaga* 2.7.5 (Kołnierz brzegu)*.* Jeśli $M$ ma zwarty brzeg, wybieramy pole $X$, które na $\partial M$ jest skierowane do wnętrza i poprzeczne do brzegu. Jego mały dodatni przepływ daje dyfeomorfizm na obraz $\partial M \times [0,\varepsilon) \to M$, $(p,t) \mapsto \Phi_t(p)$, zwany *kołnierzem*. Pole takie otrzymujemy z lokalnych pól skierowanych do wnętrza przez nieujemne funkcje odcinające; dodatnia składowa normalna pozostaje dodatnia przy ich sumowaniu. W mapach półprzestrzeni przedłużamy pole za brzeg, aby zastosować lokalne twierdzenie o przepływie. Jego dodatnie trajektorie pozostają początkowo w $M$. Różniczka $(v,a) \mapsto v + aX_p$ jest izomorfizmem w $(p,0)$. Twierdzenie o funkcji odwrotnej, z uwzględnieniem znaku składowej normalnej, daje lokalny dyfeomorfizm półotoczeń. Zwartość brzegu pozwala wybrać wspólny czas istnienia i lokalnej odwracalności. Pozostaje globalna injektywność dla małego czasu. Gdyby żadna wartość $\varepsilon$ jej nie dawała, istniałyby różne pary $(p_j,t_j),(q_j,s_j)$ o tym samym obrazie i $0 \le t_j, s_j < 1/j$. Po przejściu do podciągu $p_j \to p$, $q_j \to q$; ciągłość daje $p = q$. Obie pary leżą wtedy w jednym otoczeniu lokalnej injektywności przy $(p,0)$, sprzeczność. Obraz jest otwartym otoczeniem brzegu w $M$, bo mapa jest lokalnym dyfeomorfizmem półotoczeń. Kołnierz pozwala opisywać otoczenie brzegu współrzędnymi niezależnymi od punktu na brzegu.

*Dalsza lektura:* J. M. Lee, *Introduction to Smooth Manifolds*, wyd. 2, rozdziały 8–9: pola, przepływy (także przy brzegu), pochodna Liego i pola zależne od czasu; rozdział 12: rozszerzenie pochodnej Liego na pola tensorowe; J. Milnor, *Topology from the Differentiable Viewpoint*, §4, s. 20–24: gładka izotopia i przemieszczanie punktów przez przepływ; §6, s. 32–41: pola wektorowe i liczba Eulera.

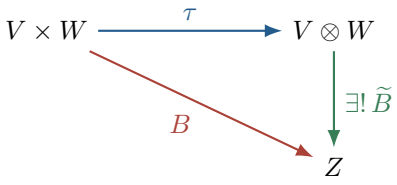
# Rozdział 3

# Algebra tensorowa i zewnętrzna

Wektor styczny i kowektor z Rozdziału 1 są obiektami liniowymi. Do opisu odwzorowań wieloliniowych, operatorów i wyznaczników potrzebujemy przestrzeni, w której symbole $v \otimes w$ spełniają dokładnie relacje wymuszone przez dwuliniowość. Zbudujemy ją bez wyboru bazy, a dopiero potem wyprowadzimy rachunek współrzędnych. W całym rozdziale $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ albo $\mathbb{C}$; przestrzenie mają skończony wymiar, chyba że zaznaczono inaczej. W przypadku zespolonym wszystkie odwzorowania wieloliniowe są $\mathbb{C}$-liniowe w każdym argumencie: nie stosujemy tu sprzężenia zespolonego. W szczególności dualność algebraiczna nie jest utożsamieniem przez iloczyn hermitowski.

## 3.1 Iloczyn tensorowy: definicja, istnienie i jednoznaczność

**Definicja 3.1.1** (Własność uniwersalna)**.** *Iloczynem tensorowym* przestrzeni $V, W$ nazywamy parę $(T, \tau)$, gdzie $T$ jest przestrzenią liniową, $\tau\colon V \times W \to T$ jest odwzorowaniem dwuliniowym, a dla każdej przestrzeni $Z$ i każdego odwzorowania dwuliniowego $B\colon V \times W \to Z$ istnieje dokładnie jedno odwzorowanie liniowe $\widetilde{B}\colon T \to Z$ takie, że $B = \widetilde{B} \circ \tau$. Piszemy $T = V \otimes W$ i $\tau(v, w) = v \otimes w$. Elementy $v \otimes w$ nazywamy *tensorami prostymi*.




Samo zapisanie $v \otimes w$ nie jest definicją: najpierw trzeba wykazać, że przestrzeń o tej własności istnieje.

*Uwaga* 3.1.2 (Co znaczy „formalna kombinacja liniowa”?). Jeśli $S$ jest dowolnym zbiorem, *wolna przestrzeń liniowa* o bazie symboli $[s]$, $s \in S$, składa się z zapisów

$$\sum_{s \in S} c_s [s], \qquad c_s \in \mathbb{K}, \quad c_s = 0 \text{ poza skończoną liczbą indeksów.}$$

To jest kombinacja *formalna*: dodajemy współczynniki stojące przy tym samym symbolu i mnożymy je przez skalary, ale nie przypisujemy symbolom żadnych innych relacji. Dwa takie zapisy są równe dokładnie wtedy, gdy ich współczynniki przy każdym $[s]$ są równe. W szczególności $[s]$ i $[s']$ są niezależnymi wektorami, jeśli $s \neq s'$. Można myśleć o takim zapisie jako o funkcji $s \mapsto c_s$ o *skończonym nośniku*.

W dowodzie poniżej bierzemy $S = V \times W$. Jeśli $v, v'$ są niezależne, symbole $[(v+v', w)]$, $[(v, w)]$ i $[(v', w)]$ mają różne indeksy, więc przed podzieleniem przez relacje są niezależne. Dopiero iloraz nakazuje równość $[(v + v', w)] + R = [(v, w)] + [(v', w)] + R$. Równość dwóch klas $x + R = y + R$ oznacza dokładnie $x - y \in R$. Ta ostatnia reguła wyjaśnia, dlaczego relacje dwuliniowości pojawiają się w konstruowanej przestrzeni, a nie były ukrytym założeniem o symbolach.

**Twierdzenie 3.1.3** (Konstrukcja iloczynu tensorowego)**.** *Dla dowolnych przestrzeni liniowych $V, W$ iloczyn tensorowy istnieje. Ponadto tensory proste rozpinają $V \otimes W$.*

*Dowód.* Niech $F$ będzie wolną przestrzenią liniową o bazie formalnych symboli $[(v, w)]$, po jednym dla każdej pary $(v, w) \in V \times W$. Jej elementy są kombinacjami z Uwagi 3.1.2. Ta pomocnicza przestrzeń jest na ogół nieskończenie wymiarowa, nawet gdy $V, W$ mają skończony wymiar; dopiero iloraz narzuci relacje. Niech $R \subseteq F$ będzie podprzestrzenią rozpiętą przez wszystkie elementy czterech rodzajów:

$$[(v + v', w)] - [(v, w)] - [(v', w)], \qquad [(av, w)] - a[(v, w)],$$
$$[(v, w + w')] - [(v, w)] - [(v, w')], \qquad [(v, aw)] - a[(v, w)],$$

gdzie $a \in \mathbb{K}$. Kładziemy $T := F/R$ oraz $v \otimes w := [(v, w)] + R$. Cztery relacje pokazują kolejno, że $\tau(v, w) := v \otimes w$ jest liniowa w każdej zmiennej. Każda klasa w $F/R$ jest skończoną kombinacją liniową klas $[(v, w)] + R$, więc tensory proste rozpinają $T$.

Weźmy teraz dowolne odwzorowanie dwuliniowe $B\colon V \times W \to Z$. Na $F$ istnieje dokładnie jedno odwzorowanie liniowe $L\colon F \to Z$ o wartościach $L([(v, w)]) = B(v, w)$: określamy je na bazie i przedłużamy liniowo. Dwuliniowość $B$ oznacza, że $L$ zeruje każdy z czterech typów generatorów $R$, a więc $R \subseteq \ker L$. Odwzorowanie $L$ przechodzi na iloraz: $\widetilde{B}(x + R) := L(x)$ dla $x \in F$. Jest dobrze określone, bo $x + R = x' + R$ implikuje $L(x - x') = 0$, i spełnia $\widetilde{B}(v \otimes w) = B(v, w)$. Jeśli drugie odwzorowanie liniowe spełniałoby tę samą równość, zgadzałoby się z $\widetilde{B}$ na zbiorze rozpinającym $T$, a zatem wszędzie. □

*Uwaga* 3.1.4 (Faktoryzacja przez iloraz a izomorfizm). W dowodzie wystarczyło $R \subseteq \ker L$, aby otrzymać odwzorowanie $\widetilde{B} : F/R \to Z$. To jest ten sam mechanizm przechodzenia do ilorazu, który w ogólnej postaci porządkuje Twierdzenie 5.3.6 w Rozdziale 5 (przestrzenie liniowe są modułami nad $\mathbb{K}$). Pełne twierdzenie daje $F/\ker L \cong \operatorname{im} L$. Nie utożsamiamy natomiast $F/R$ z $\operatorname{im} L$, chyba że $R = \ker L$; do istnienia iloczynu tensorowego taka równość nie jest potrzebna.

**Twierdzenie 3.1.5** (Jednoznaczność)**.** *Jeżeli $(T, \tau)$ i $(T', \tau')$ spełniają Definicję 3.1.1, istnieje dokładnie jeden izomorfizm spełniający*

$$J\colon T \to T', \qquad J \circ \tau = \tau'.$$

*Dowód.* Własność uniwersalna $(T, \tau)$ zastosowana do $\tau'$ daje jedyne odwzorowanie liniowe $J\colon T \to T'$ z żądaną własnością. Podobnie $(T', \tau')$ daje $K\colon T' \to T$ z $K \circ \tau' = \tau$. Zatem $(KJ) \circ \tau = \tau$. Również $\mathrm{id}_T \circ \tau = \tau$; jednoznaczność faktoryzacji przez $T$ wymusza $KJ = \mathrm{id}_T$. Tak samo $JK = \mathrm{id}_{T'}$. Odwzorowanie $J$ jest więc izomorfizmem i jedynym możliwym odwzorowaniem zachowującym wskazane obrazy par $(v, w)$. □

W szczególności

$$(av + bv') \otimes w = a(v \otimes w) + b(v' \otimes w), \qquad v \otimes (aw + bw') = a(v \otimes w) + b(v \otimes w'). \tag{3.1.1}$$

*Każdy* element $V \otimes W$ jest skończoną sumą tensorów prostych, ale nie musi sam być tensorem prostym.

## 3.2 Baza, wymiar i wiele czynników

**Twierdzenie 3.2.1** (Baza iloczynu tensorowego)**.** *Jeżeli $e_1, \dots, e_m$ jest bazą $V$, a $f_1, \dots, f_n$ bazą $W$, to*

$$\{e_i \otimes f_j : 1 \le i \le m,\ 1 \le j \le n\}$$

*jest bazą $V \otimes W$. W szczególności* $\dim(V \otimes W) = mn$.

*Dowód.* Dla $v = \sum_i a_i e_i$ i $w = \sum_j b_j f_j$ dwuliniowość daje

$$v \otimes w = \sum_{i=1}^{m} \sum_{j=1}^{n} a_i b_j (e_i \otimes f_j).$$

Ponieważ tensory proste rozpinają $V \otimes W$, wyświetlone wektory są układem rozpinającym. Dla liniowej niezależności wprowadźmy przestrzeń $\mathbb{K}^{m\times n}$ z bazą jednostek macierzowych $E_{ij}$: jedynka na miejscu $(i,j)$ i zera poza nim. Przypisanie $B(v,w) = (a_i b_j)_{i,j}$ jest dwuliniowe; własność uniwersalna daje $\widetilde{B}\colon V \otimes W \to \mathbb{K}^{m\times n}$ z $\widetilde{B}(e_i \otimes f_j) = E_{ij}$. Jeśli $\sum_{i,j} c_{ij} e_i \otimes f_j = 0$, zastosowanie $\widetilde{B}$ daje $\sum_{i,j} c_{ij} E_{ij} = 0$, czyli wszystkie $c_{ij} = 0$. Tak wykazaliśmy również podany wymiar. □

**Przykład 3.2.2** (Tensor prosty a suma tensorów)**.** Dla $V = W = \mathbb{R}^2$ odwzorowanie z dowodu przypisuje $(1,2) \otimes (3,-1)$ macierz $\left(\begin{smallmatrix} 3 & -1 \\ 6 & -2 \end{smallmatrix}\right)$. Każdy niezerowy tensor prosty ma tu macierz rzędu 1: jest ona iloczynem kolumny współrzędnych $v$ i wiersza współrzędnych $w$. Natomiast $e_1 \otimes e_1 + e_2 \otimes e_2$ odpowiada macierzy identycznościowej rzędu 2, więc nie jest prosty. Należy też pamiętać, że $v \otimes w$ nie oznacza pary $(v,w)$: na przykład $(2v) \otimes w = v \otimes (2w)$.

**Stwierdzenie 3.2.3** (Łączność i przestawianie czynników)**.** *Istnieją kanoniczne izomorfizmy*

$$(V \otimes W) \otimes U \longrightarrow V \otimes (W \otimes U), \quad (v \otimes w) \otimes u \longmapsto v \otimes (w \otimes u),$$

$$V \otimes W \longrightarrow W \otimes V, \quad v \otimes w \longmapsto w \otimes v.$$

*Dlatego możemy pisać $V_1 \otimes \cdots \otimes V_k$ bez nawiasów.*

*Dowód.* Odwzorowanie $(v,w,u) \mapsto v \otimes (w \otimes u)$ jest trójliniowe. Każde odwzorowanie trójliniowe na $V \times W \times U$ faktoryzuje jednoznacznie przez $(V \otimes W) \otimes U$: najpierw przy ustalonym $u$ faktoryzujemy względem $(v,w)$; otrzymane odwzorowania $(V \otimes W) \to Z$ zależą liniowo od $u$, co sprawdzamy na rozpinających $v \otimes w$. Następnie faktoryzujemy powstałe odwzorowanie dwuliniowe $(V \otimes W) \times U \to Z$. Otrzymujemy zatem odwzorowanie w treści stwierdzenia. Analogiczna konstrukcja w drugą stronę daje $v \otimes (w \otimes u) \mapsto (v \otimes w) \otimes u$. Oba złożenia są identycznością na tensorach prostych trzech czynników, które rozpinają odpowiednie przestrzenie. Izomorfizm przestawiający dwa czynniki pochodzi z dwuliniowego odwzorowania $(v,w) \mapsto w \otimes v$; jego odwrotność powstaje po ponownym przestawieniu. Przy większej liczbie czynników dowolne dwa sposoby zmiany nawiasowania dają to samo odwzorowanie: na każdym tensorze prostym zachowują kolejność i wartości wszystkich czynników, a takie tensory rozpinają dziedzinę. To uzasadnia pomijanie nawiasów również dla czterech i więcej przestrzeni. □

Kładziemy $V^{\otimes 0} := \mathbb{K}$ oraz $V^{\otimes k} := V \otimes \cdots \otimes V$ dla $k \ge 1$. Jeżeli $\dim V = n$, iterowanie Twierdzenia 3.2.1 daje bazę $e_{i_1} \otimes \cdots \otimes e_{i_k}$ i wymiar

$$\dim V^{\otimes k} = n^k \qquad (k \ge 0). \tag{3.2.1}$$

Dla $k = 0$ jest to konwencja $n^0 = 1$, również gdy $V = 0$.

## 3.3 Tensory mieszane i operacje na nich

Oznaczmy $V^* := \mathrm{Hom}_{\mathbb{K}}(V, \mathbb{K})$. Jest to przestrzeń liniowych funkcjonałów, zwanych kowektorami. Dla nieujemnych $r, s$ przyjmujemy konwencję

$$T^r_s(V) := V^{\otimes r} \otimes (V^*)^{\otimes s}. \tag{3.3.1}$$

Tensory typu $(r, s)$ mają $r$ czynników wektorowych i $s$ kowektorowych; powiązane z nimi funkcje wieloliniowe przyjmują $r$ kowektorów i $s$ wektorów. Na tensorze prostym wyznacza je wzór

$$(v_1 \otimes \cdots \otimes v_r \otimes \alpha_1 \otimes \cdots \otimes \alpha_s)(\xi_1, \ldots, \xi_r; w_1, \ldots, w_s) = \prod_{a=1}^{r} \xi_a(v_a) \prod_{b=1}^{s} \alpha_b(w_b).$$

Puste iloczyny mają wartość 1. Dla $r = s = 0$ mamy $T^0_0(V) = \mathbb{K}$; odwzorowanie bez argumentów określa po prostu skalar (dziedziną jest jednoelementowy zbiór pustych układów).

**Twierdzenie 3.3.1** (Postać wieloliniowa tensora)**.** *Dla skończenie wymiarowej przestrzeni $V$ powyższy wzór daje izomorfizm*

$$T^r_s(V) \cong \mathrm{Mult}\big((V^*)^r \times V^s, \mathbb{K}\big).$$

*Jeśli $e_1, \ldots, e_n$ jest bazą $V$ i $e^1, \ldots, e^n$ bazą dualną, każdy tensor ma dokładnie jedno rozwinięcie*

$$T = \sum_{\substack{i_1,\ldots,i_r \\ j_1,\ldots,j_s}} T^{i_1\cdots i_r}{}_{j_1\cdots j_s} e_{i_1} \otimes \cdots \otimes e_{i_r} \otimes e^{j_1} \otimes \cdots \otimes e^{j_s}. \tag{3.3.2}$$

*Dowód.* Rozwinięcie i jego jednoznaczność wynikają z kolejnych zastosowań Twierdzenia 3.2.1. Wzór na działanie na argumentach jest wieloliniowy w czynnikach tensora, więc przez własność uniwersalną definiuje odwzorowanie liniowe $T^r_s(V)$ do wskazanej przestrzeni funkcji. Aby wykazać jego iniektywność, podstawmy w miejsce argumentów elementy baz:

$$e^{i_1}, \ldots, e^{i_r}; \qquad e_{j_1}, \ldots, e_{j_s}.$$

Uzyskana wartość jest dokładnie współczynnikiem $T^{i_1\cdots i_r}{}_{j_1\cdots j_s}$. Jeśli wszystkie wartości są zerowe, znikają więc wszystkie współczynniki. Odwrotnie, dla dowolnej funkcji wieloliniowej $F$ wstawmy te wartości do prawej strony (3.3.2). Otrzymany tensor ma te same wartości co $F$ na wszystkich układach elementów bazowych. Rozwinięcie argumentów i ich wieloliniowość dają równość na dowolnych argumentach. □

Przykładowo $T^0_2(V)$ to formy dwuliniowe na $V$. Związek tensorów z operatorami wymaga pilnowania, z której przestrzeni operator *przyjmuje* argument.

**Twierdzenie 3.3.2** (Tensory i przestrzenie operatorów)**.** *Dla skończenie wymiarowych $V, W$ istnieje kanoniczny izomorfizm*

$$\Theta_{V,W} \colon V \otimes W^* \longrightarrow \mathrm{Hom}_{\mathbb{K}}(W, V), \qquad \Theta_{V,W}(v \otimes \lambda)(w) := \lambda(w)v. \tag{3.3.3}$$

*W szczególności po zamianie nazw przestrzeni otrzymujemy $W \otimes V^* \cong \mathrm{Hom}_{\mathbb{K}}(V, W)$.*

*Dowód.* Dla ustalonego $w \in W$ wyrażenie $\lambda(w)v$ zależy liniowo od $v$ oraz liniowo od $\lambda$; samo przypisanie $w \mapsto \lambda(w)v$ jest liniowe. Dlatego odwzorowanie $(v, \lambda) \mapsto (w \mapsto \lambda(w)v)$ ma wartości w $\mathrm{Hom}(W, V)$ i jest dwuliniowe. Własność uniwersalna iloczynu tensorowego wyznacza *jedno* odwzorowanie liniowe $\Theta_{V,W}$ o wzorze (3.3.3). Tym samym wzór działa również na sumach: $\Theta_{V,W}(\sum_a v_a \otimes \lambda_a)(w) = \sum_a \lambda_a(w)v_a$. Nie musimy wybierać sposobu zapisania takiej sumy, bo $\Theta_{V,W}$ została zdefiniowana na całej przestrzeni tensorowej.

Zbudujmy odwrotność. Wybierzmy bazę $f_1, \ldots, f_m$ przestrzeni $W$ i jej bazę dualną $f^1, \ldots, f^m$. Dla $A \in \mathrm{Hom}(W, V)$ połóżmy

$$\mathcal{I}(A) := \sum_{j=1}^{m} A(f_j) \otimes f^j \in V \otimes W^*. \tag{3.3.4}$$

Sprawdzimy oba złożenia. Jeśli $w \in W$, to

$$\Theta_{V,W}(\mathcal{I}(A))(w) = \sum_j f^j(w) A(f_j) = A\left(\sum_j f^j(w) f_j\right) = A(w),$$

bo $w = \sum_j f^j(w) f_j$. Odwrotnie, dla prostego tensora $v \otimes \lambda$ mamy

$$\mathcal{I}(\Theta_{V,W}(v \otimes \lambda)) = \sum_j \lambda(f_j) v \otimes f^j = v \otimes \left(\sum_j \lambda(f_j) f^j\right) = v \otimes \lambda.$$

Tensory proste rozpinają $V \otimes W^*$, więc drugie złożenie też jest identycznością wszędzie. Wzór (3.3.4) wygląda zależnie od bazy, ale jest odwrotnością kanonicznej $\Theta_{V,W}$; dlatego jego wynik od bazy nie zależy. □

Przy $W = V$ otrzymujemy $T^1_1(V) = V \otimes V^* \cong \mathrm{End}(V)$. Na tensorze prostym odpowiada temu wzór

$$v \otimes \alpha \longmapsto \big(w \longmapsto \alpha(w) v\big). \tag{3.3.5}$$

Na przykład $e_i \otimes e^j$ przechodzi na jednostkę macierzową $E_{ij}$: wysyła $e_j$ na $e_i$, a pozostałe wektory bazowe na zero. W bazie $e'_i = \sum_a A^a{}_i e_a$ macierz operatora $S$ ma postać $[S]' = A^{-1}[S]A$: zmieniają się współczynniki, nie sam operator. Istotnie, jeśli $[v]$ i $[v]'$ oznaczają kolumny współrzędnych, to $[v] = A[v]'$. Stąd $[Sv]' = A^{-1}[S]A[v]'$. Baza dualna zmienia się według $e'^i = \sum_b (A^{-1})^i{}_b e^b$, co wynika z warunku $e'^i(e'_j) = \delta^i_j$; używamy odwrotności bez sprzężenia zespolonego.

*Uwaga* 3.3.3 (Funkcja dwuliniowa a operator). Z Twierdzenia 3.3.1 dla typu $(1,1)$ dostajemy

$$V \otimes V^* \cong \mathrm{Mult}(V^* \times V, \mathbb{K}).$$

Dlaczego równie często spotyka się zapis $\mathrm{Mult}(V \times V^*, \mathbb{K})$? Kolejność argumentów można po prostu zamienić: jeśli $C(\lambda, v)$ jest dwuliniowa, to $B(v, \lambda) := C(\lambda, v)$ też jest dwuliniowa. Jest to odwracalna operacja, niezależna od wyboru bazy. W obu zapisach odpowiadający operatorowi $A \in \mathrm{Hom}(V, V)$ wzór ma postać

$$B_A(v, \lambda) = \lambda(Av), \qquad v \in V, \quad \lambda \in V^*. \tag{3.3.6}$$

Wektor $v$ jest argumentem operatora $A$; kowektor $\lambda$ odczytuje liczbę z wyniku $Av$.

Sprawdźmy, że przy $\dim V < \infty$ wzór ten obejmuje *każdą* taką funkcję dwuliniową $B$. Wybierzmy bazę $e_1, \ldots, e_n$ i bazę dualną $e^1, \ldots, e^n$, po czym zdefiniujmy

$$A_B(v) := \sum_{i=1}^{n} B(v, e^i) e_i.$$

Odwzorowanie $A_B$ jest liniowe, bo $B$ jest liniowa w pierwszym argumencie. Dla dowolnego $\lambda \in V^*$ zachodzi

$$\lambda(A_B v) = \sum_i B(v, e^i) \lambda(e_i) = B\left(v, \sum_i \lambda(e_i) e^i\right) = B(v, \lambda).$$

Jeżeli dwa operatory dają tę samą funkcję $B$, każdy kowektor przyjmuje na ich wartościach ten sam wynik, więc operatory są równe. Zatem $\mathrm{Mult}(V \times V^*, \mathbb{K}) \cong \mathrm{Hom}(V, V)$. Na przykład tensor $u \otimes \alpha$ odpowiada operatorowi $A(v) = \alpha(v)u$, a następnie funkcji $B_A(v, \lambda) = \alpha(v)\lambda(u)$. Nie utożsamiamy przy tym $V$ z $V^*$; korzystamy jedynie z naturalnego sparowania $\lambda(v)$.

**Przykład 3.3.4** (Tensor prosty i nieprosty typu $(1,1)$)**.** Niech $V=\mathbb{R}^2$, niech $e_1,e_2$ będzie jego bazą, a $e^1,e^2$ bazą dualną. Tensor

$$P=(e_1+e_2)\otimes(e^1-e^2)$$

jest *prosty*: ma postać jednego iloczynu tensorowego. Odpowiada mu operator $A_P(v)=(e^1(v)-e^2(v))(e_1+e_2)$, o macierzy $\left(\begin{smallmatrix}1&-1\\1&-1\end{smallmatrix}\right)$. Wszystkie jego wartości leżą na jednej prostej, więc $\operatorname{rank}A_P=1$. Jego funkcja dwuliniowa to $B_P(v,\lambda)=(e^1(v)-e^2(v))\lambda(e_1+e_2)$.

Z kolei tensor $Q=e_1\otimes e^1+e_2\otimes e^2$ jest *nieprosty*. Odpowiada mu operator $A_Q(v)=e^1(v)e_1+e^2(v)e_2=v$, czyli macierz $\left(\begin{smallmatrix}1&0\\0&1\end{smallmatrix}\right)$ i funkcja $B_Q(v,\lambda)=\lambda(v)$. Gdyby $Q=u\otimes\alpha$, obraz $A_Q$ mieściłby się w prostej $\mathbb{K}u$. Jednak $A_Q(e_1)=e_1$ i $A_Q(e_2)=e_2$ są niezależne; stąd $Q$ nie może być jednym tensorem prostym.

*Uwaga* 3.3.5 (Kolejność czynników jest istotna). Równość $V\otimes W^*\cong\operatorname{Hom}(V,W)$ nie jest naturalnym utożsamieniem: wzór (3.3.3) przyjmuje argument $w\in W$ i zwraca wynik w $V$. Do otrzymania odwzorowań z $V$ do $W$ trzeba wziąć $W\otimes V^*$. Przestrzenie $V\otimes W^*$ oraz $\operatorname{Hom}(V,W)$ mają wprawdzie równy wymiar, ale równość wymiarów daje jedynie istnienie pewnego izomorfizmu po dokonaniu dodatkowych wyborów, np. baz.

**Twierdzenie 3.3.6** (Iloczyn tensorowy odwzorowań)**.** *Dla odwzorowań liniowych $A\colon V\to V'$ i $B\colon W\to W'$ istnieje dokładnie jedno odwzorowanie liniowe $A\otimes B\colon V\otimes W\to V'\otimes W'$ spełniające*

$$(A\otimes B)(v\otimes w)=Av\otimes Bw. \tag{3.3.7}$$

*Jeżeli $A'\colon V'\to V''$ i $B'\colon W'\to W''$, to*

$$(A'\otimes B')\circ(A\otimes B)=(A'\circ A)\otimes(B'\circ B),\qquad \mathrm{id}_V\otimes\mathrm{id}_W=\mathrm{id}_{V\otimes W}.$$

*Dla przestrzeni skończenie wymiarowych* $\operatorname{rank}(A\otimes B)=\operatorname{rank}A\operatorname{rank}B$.

*Dowód.* Odwzorowanie $(v,w)\mapsto Av\otimes Bw$ jest dwuliniowe: liniowość $A$ i pierwszego miejsca $\otimes$ dają liniowość w $v$, analogicznie w $w$. Własność uniwersalna tworzy dokładnie jedno odwzorowanie o wzorze (3.3.7). Obie strony równości złożeń przyłożone do $v\otimes w$ dają $A'Av\otimes B'Bw$. Tensory proste rozpinają dziedzinę, więc odwzorowania są równe. Identyczność sprawdzamy tak samo.

Obraz $A\otimes B$ jest rozpięty przez wszystkie $Av\otimes Bw$, więc równa się $(\operatorname{im}A)\otimes(\operatorname{im}B)$, rozumianemu jako podprzestrzeń $V'\otimes W'$. Aby uzasadnić to ostatnie włączenie bez ukrytego założenia, dopełnijmy bazy obu obrazów do baz $V'$ i $W'$; Twierdzenie 3.2.1 pokazuje, że iloczyny wektorów z mniejszych baz pozostają liniowo niezależne w większym iloczynie tensorowym. Ich liczba to iloczyn rang. □

Jeśli macierze $A,B$ mają współczynniki $a_{pi},b_{qj}$, to w bazach $e_i\otimes f_j$ współczynnik macierzy $A\otimes B$ o indeksach $(p,q),(i,j)$ jest $a_{pi}b_{qj}$. Jest to *iloczyn Kroneckera*. Pary porządkujemy leksykograficznie: $(1,1),(1,2),\dots,(2,1),\dots$. W takim porządku na przykład

$$A=\begin{pmatrix}1&2\\0&1\end{pmatrix},\quad B=\begin{pmatrix}2&0\\0&3\end{pmatrix},\qquad A\otimes B=\begin{pmatrix}2&0&4&0\\0&3&0&6\\0&0&2&0\\0&0&0&3\end{pmatrix}.$$

Iloczyn tensorów mieszanych wymaga ustalenia kolejności. Jeśli $S\in T^r_s(V)$ i $T\in T^{r'}_{s'}(V)$, ich surowy iloczyn ma kolejno bloki $V^{\otimes r}$, $(V^*)^{\otimes s}$, $V^{\otimes r'}$, $(V^*)^{\otimes s'}$. Przenosimy trzeci blok przed drugi kanonicznym przestawieniem czynników i tak otrzymany element $T^{r+r'}_{s+s'}(V)$ oznaczamy także $S\otimes T$. Wewnątrz bloków zachowujemy kolejność. Nie pojawia się znak: jest to zwykły iloczyn tensorowy, a nie iloczyn zewnętrzny.

**Definicja 3.3.7** (Kontrakcja)**.** *Kontrakcja* usuwa jedną parę: czynnik $V$ i czynnik $V^*$, łącząc je przez ewaluację $\alpha(v)$. W najprostszym przypadku jest to odwzorowanie $C\colon V\otimes V^*\to\mathbb{K}$, $C(v\otimes\alpha)=\alpha(v)$. W ogólności dostajemy $C_{a,b}\colon T^r_s(V)\to T^{r-1}_{s-1}(V)$, gdy $r,s\geq 1$. Indeksy spełniają $1\leq a\leq r$ i $1\leq b\leq s$. Na tensorze prostym mnożymy przez $\alpha_b(v_a)$, usuwamy czynniki $v_a$ i $\alpha_b$, a pozostałe zachowujemy w pierwotnej kolejności. Przykładowo kontrakcja pierwszej pary ma współczynniki

$$(C_{1,1}T)^{i_2\cdots i_r}{}_{j_2\cdots j_s}=\sum_{a=1}^{\dim V} T^{ai_2\cdots i_r}{}_{aj_2\cdots j_s}.$$

**Stwierdzenie 3.3.8** (Kontrakcja i ślad)**.** *Kontrakcja jest liniowa i nie zależy od wyboru bazy. Dla $S=\sum_{i,j}S^i{}_j e_i\otimes e^j\in T^1_1(V)$ zachodzi*

$$C(S)=\sum_i S^i{}_i=\operatorname{tr}S,$$

*gdzie ostatni ślad dotyczy operatora z* (3.3.5)*.*

*Dowód.* Ewaluacja $(v,\alpha)\mapsto\alpha(v)$ jest dwuliniowa, więc ma jednoznaczne przedłużenie do $V\otimes V^*$. Pozostałe czynniki przestawiamy izomorfizmami ze Stwierdzenia 3.2.3 i stosujemy tę ewaluację w wybranej parze. Ponieważ definicja używa jedynie wartości kowektora na wektorze, wynik nie zależy od bazy. Dla współrzędnych $C(e_i\otimes e^j)=e^j(e_i)=\delta^j_i$, więc $C(S)=\sum_i S^i{}_i$. Z (3.3.5) współczynniki $S^i{}_j$ są współczynnikami macierzy operatora, a powyższa suma jest jej śladem. □

**Przykład 3.3.9** (Iloczyn i kontrakcja)**.** Niech $S=e_1\otimes e^1+2e_2\otimes e^2$ na $\mathbb{R}^2$. Wtedy $S(e_1)=e_1$, $S(e_2)=2e_2$, a $C(S)=3$. Dla $u\otimes v\otimes\alpha\in T^2_1(V)$ kontrakcja $v$ z $\alpha$ daje $\alpha(v)u$, zaś kontrakcja $u$ z $\alpha$ daje $\alpha(u)v$. Wybór pary ma znaczenie.

## 3.4 Algebra tensorowa i symetryzacja

Wyjaśnijmy użyte dalej słowa. *Algebra* to przestrzeń liniowa z dwuliniowym mnożeniem; u nas mnożenie będzie łączne i będzie miało element jednostkowy 1. *Suma prosta* $\bigoplus_{k\geq 0}U_k$ zawiera ciągi $(u_0,u_1,\ldots)$ z tylko skończenie wieloma niezerowymi składnikami. *Ideał obustronny* $I$ algebry $A$ to podprzestrzeń taka, że $ai, ia\in I$ dla wszystkich $a\in A$, $i\in I$. Dzięki temu na klasach w $A/I$ można określić mnożenie $(a+I)(b+I)=ab+I$: zamiana $a$ na $a+i$ i $b$ na $b+j$ dodaje do iloczynu wyrazy $aj+ib+ij\in I$. Algebra jest *stopniowana*, gdy $A=\bigoplus_{k\geq 0}A^k$ i $A^kA^\ell\subseteq A^{k+\ell}$. Element należący do $A^k$ nazywamy jednorodnym stopnia $k$. Homomorfizm algebr z jedynką to odwzorowanie liniowe zachowujące mnożenie i jedynkę.

**Definicja 3.4.1** (Algebra tensorowa)**.** *Algebra tensorowa* przestrzeni $V$ to suma prosta

$$T(V):=\bigoplus_{k=0}^{\infty}V^{\otimes k},\qquad V^{\otimes 0}=\mathbb{K}.$$

Elementy tej sumy mają tylko skończenie wiele niezerowych składników. Mnożenie tensorów jednorodnych definiujemy przez *konkatenację*:

$$(v_1\otimes\cdots\otimes v_k)\cdot(w_1\otimes\cdots\otimes w_\ell):=v_1\otimes\cdots\otimes v_k\otimes w_1\otimes\cdots\otimes w_\ell.$$

Rozszerzamy je dwuliniowo na $T(V)$; jedynką jest $1\in\mathbb{K}$. W stopniu 0 mnożenie jest zwykłym mnożeniem przez skalar. Definicja na tensorach prostych przechodzi na całe potęgi tensorowe dzięki iterowanej własności uniwersalnej: jest liniowa w każdym czynniku. Skończoność nośnika sum zapewnia, że wynik znów należy do $T(V)$.

**Twierdzenie 3.4.2** (Łączność i swoboda algebry tensorowej)**.** *$T(V)$ jest łączną algebrą z jedynką, na ogół nieprzemienną. Dla każdej łącznej algebry $\mathcal{A}$ z jedynką i każdego odwzorowania liniowego $f\colon V \to \mathcal{A}$ istnieje dokładnie jeden homomorfizm algebr z jedynką $\widehat{f}\colon T(V) \to \mathcal{A}$ spełniający $\widehat{f}|_V = f$.*

*Dowód.* Na tensorach prostych obu stron równości $(ab)c = a(bc)$ otrzymujemy ten sam tensor przez zapisanie wszystkich czynników po kolei. Stwierdzenie 3.2.3 pozwala pominąć nawiasy; dwuliniowość rozszerza równość na sumy skończone. Podobnie $1 \cdot a = a \cdot 1 = a$.

Dla ustalonego $k \geq 1$ odwzorowanie $(v_1, \ldots, v_k) \mapsto f(v_1) \cdots f(v_k)$ jest $k$-liniowe, ponieważ mnożenie w $\mathcal{A}$ jest dwuliniowe. Iterowana własność uniwersalna daje jedyne odwzorowanie liniowe $f_k\colon V^{\otimes k} \to \mathcal{A}$ spełniające $f_k(v_1 \otimes \cdots \otimes v_k) = f(v_1) \cdots f(v_k)$. W stopniu 0 kładziemy $f_0(a) = a1_{\mathcal{A}}$. Definiujemy $\widehat{f}$ na całej sumie prostej jako sumę $f_k$ po jej skończenie wielu niezerowych składowych. Dla tensorów prostych zachodzi $\widehat{f}(a \cdot b) = \widehat{f}(a)\widehat{f}(b)$; dwuliniowość dowodzi tego dla dowolnych $a, b$. Jedynka też jest zachowana. Jeśli $g$ jest drugim takim homomorfizmem, to na $v_1 \otimes \cdots \otimes v_k$ musi przyjmować wartość $g(v_1) \cdots g(v_k) = f(v_1) \cdots f(v_k)$; te tensory i 1 rozpinają $T(V)$. Stąd $g = \widehat{f}$. □

Dla niezależnych $e_1, e_2$ tensory $e_1 \otimes e_2$ i $e_2 \otimes e_1$ są różnymi elementami $V^{\otimes 2}$. Wymuszenie przemienności prowadzi do algebry symetrycznej, a wymuszenie $v \wedge v = 0$ do algebry zewnętrznej.

**Definicja 3.4.3** (Symetryzator i antysymetryzator)**.** Dla $k \geq 1$ permutacja $\sigma \in S_k$ działa na $V^{\otimes k}$ przez

$$P_\sigma(v_1 \otimes \cdots \otimes v_k) := v_{\sigma^{-1}(1)} \otimes \cdots \otimes v_{\sigma^{-1}(k)}.$$

Odwzorowania te istnieją na mocy iterowanej własności uniwersalnej. Definiujemy projekcje

$$\operatorname{Sym}_k := \frac{1}{k!} \sum_{\sigma \in S_k} P_\sigma, \qquad \operatorname{Alt}_k := \frac{1}{k!} \sum_{\sigma \in S_k} \operatorname{sgn}(\sigma) P_\sigma. \tag{3.4.1}$$

W stopniu 0 przyjmujemy $\operatorname{Sym}_0 = \operatorname{Alt}_0 = \mathrm{id}_{\mathbb{K}}$.

**Twierdzenie 3.4.4** (Własności obu projekcji)**.** *Dla $t \in V^{\otimes k}$ zachodzi*

$$\operatorname{Sym}_k^2 = \operatorname{Sym}_k, \qquad \operatorname{Alt}_k^2 = \operatorname{Alt}_k,$$

*a ich obrazy są dokładnie przestrzeniami tensorów spełniających, odpowiednio, $P_\sigma t = t$ albo $P_\sigma t = \operatorname{sgn}(\sigma) t$ dla każdego $\sigma$.*

*Dowód.* Dzięki wyborowi $\sigma^{-1}$ w definicji $P_\sigma P_\tau = P_{\sigma\tau}$; sprawdzamy to bezpośrednio na tensorach prostych. Dla ustalonej $\tau$ podstawienie $\rho = \tau\sigma$ w sumach (3.4.1) daje

$$P_\tau \operatorname{Sym}_k = \operatorname{Sym}_k, \qquad P_\tau \operatorname{Alt}_k = \operatorname{sgn}(\tau) \operatorname{Alt}_k .$$

Tak samo, zmieniając indeks po prawej stronie, otrzymujemy $\operatorname{Sym}_k P_\tau = \operatorname{Sym}_k$ oraz $\operatorname{Alt}_k P_\tau = \operatorname{sgn}(\tau) \operatorname{Alt}_k$. Każdy element pierwszego obrazu jest więc niezmienniczy, a drugiego zmienia znak zgodnie z parzystością permutacji. Jeżeli odwrotnie $P_\sigma t = t$ dla wszystkich $\sigma$, to $\operatorname{Sym}_k t = \frac{1}{k!} \sum_\sigma t = t$. Jeśli $P_\sigma t = \operatorname{sgn}(\sigma) t$, to $\operatorname{Alt}_k t = \frac{1}{k!} \sum_\sigma \operatorname{sgn}(\sigma)^2 t = t$. Zastosowanie projekcji do jej obrazu nic więc nie zmienia, co daje obie równości idempotencji. □

Na przykład

$$\operatorname{Sym}_2(u \otimes v) = \tfrac{1}{2}(u \otimes v + v \otimes u), \qquad \operatorname{Alt}_2(u \otimes v) = \tfrac{1}{2}(u \otimes v - v \otimes u).$$

Dla $u = v$ drugi tensor znika. W stopniu $k = 1$ obie projekcje są identycznością.

**Przykład 3.4.5** (Rozkład tensora dwukowariantnego)**.** Niech $e^1, e^2$ będzie bazą $V^*$ i $t = e^1 \otimes e^2 + 3e^2 \otimes e^1$. Wówczas $t(e_1, e_2) = 1$, $t(e_2, e_1) = 3$, a

$$\operatorname{Sym}_2(t) = 2(e^1 \otimes e^2 + e^2 \otimes e^1), \qquad \operatorname{Alt}_2(t) = -e^1 \otimes e^2 + e^2 \otimes e^1.$$

Ich suma jest równa $t$. Pierwszy składnik jest symetryczny, drugi zmienia znak po zamianie argumentów.

Równość $t = \operatorname{Sym}_2 t + \operatorname{Alt}_2 t$ zachodzi dla każdego tensora drugiego stopnia, bo w sumie $\frac{1}{2}(\mathrm{id} + P_{(12)}) + \frac{1}{2}(\mathrm{id} - P_{(12)})$ zostaje id. Nie jest to ogólny rozkład na dwie części dla $k \geq 3$. Na przykład dla trzech niezależnych wektorów bazowych współczynnik $e_1 \otimes e_2 \otimes e_3$ w $(\operatorname{Sym}_3 + \operatorname{Alt}_3)(e_1 \otimes e_2 \otimes e_3)$ wynosi $2/6$, a nie 1.

**Definicja 3.4.6** (Algebra symetryczna)**.** Niech $J$ będzie obustronnym ideałem w $T(V)$ generowanym przez wszystkie $u \otimes v - v \otimes u$. Iloraz $S(V) := T(V)/J$ jest *algebrą symetryczną*. Jego składową stopnia $k$ oznaczamy $S^k(V)$. Jest ona równa $V^{\otimes k}/(J \cap V^{\otimes k})$. Istotnie, $J$ jest sumą swoich części jednorodnych: w każdym elemencie $a(u \otimes v - v \otimes u)b$ rozwijamy $a, b$ na skończone sumy składników jednorodnych. Każda otrzymana część nadal należy do $J$. To uzasadnia stopniowanie ilorazu.

**Stwierdzenie 3.4.7** (Baza algebry symetrycznej)**.** *Dla bazy $e_1, \ldots, e_n$ i $k \geq 0$ klasy $e_1^{a_1} \cdots e_n^{a_n}$, gdzie $a_i \geq 0$ i $a_1 + \cdots + a_n = k$, tworzą bazę $S^k(V)$. Zatem*

$$\dim S^k(V) = \binom{n+k-1}{k} \quad (n \geq 1), \qquad S^k(V) \cong \operatorname{im} \operatorname{Sym}_k \quad (k \geq 1).$$

*Dowód.* Niech $q\colon T(V) \to S(V)$ będzie ilorazem. Ponieważ $q(e_i)q(e_j) = q(e_j)q(e_i)$, każdą klasę tensora prostego można uporządkować do postaci $e_1^{a_1} \cdots e_n^{a_n}$; te jednomiany rozpinają. Zdefiniujmy homomorfizm $\pi\colon S(V) \to \mathbb{K}[x_1, \ldots, x_n]$ przez $\pi(q(e_i)) = x_i$. Istnieje, bo odwzorowanie z algebry tensorowej wysyłające $e_i$ na $x_i$ zeruje każdy generator $J$. Z drugiej strony przypisanie $x_i \mapsto q(e_i)$ wyznacza homomorfizm $\rho\colon \mathbb{K}[x_1, \ldots, x_n] \to S(V)$: na wielomianie podstawiamy za zmienne te przemienne elementy. Oba złożenia ustalają wszystkie generatory i jedynkę, więc są identycznościami. Niezależność i rozpinanie wynikają teraz z niezależności zwykłych jednomianów. Liczbę rozwiązań $a_1 + \cdots + a_n = k$ otrzymujemy przez rozmieszczenie $n-1$ przegród wśród $n+k-1$ pozycji, czyli $\binom{n+k-1}{k}$.

Na koniec w stopniu $k$ zachodzi $q_k P_\sigma = q_k$, zatem $q_k \operatorname{Sym}_k = q_k$. Symetryzator zeruje generatory jednorodnej części ideału $J$: zamiana dwóch sąsiednich czynników nie zmienia średniej po wszystkich permutacjach. Przechodzi zatem na odwzorowanie $S^k(V) \to \operatorname{im} \operatorname{Sym}_k$. W jedną stronę jego złożenie z $q_k$ daje symetryzator, w drugą $q_k \operatorname{Sym}_k = q_k$; są to izomorfizmy odwrotne. Dokładniej: ograniczamy $q_k$ do obrazu symetryzatora, na którym $\operatorname{Sym}_k$ jest identycznością. W stopniu 0 obie przestrzenie to $\mathbb{K}$ i izomorfizm jest identycznością. Jeśli $V = 0$, to $S^0(V) = \mathbb{K}$ i $S^k(V) = 0$ dla $k > 0$; wzoru z symbolem Newtona dla $n \geq 1$ nie stosujemy w tym przypadku. □

Dla $V = \mathbb{R}^2$ mamy np. bazę $S^2(V) = \langle e_1^2, e_1 e_2, e_2^2 \rangle$, podczas gdy $\dim V^{\otimes 2} = 4$. W algebrze symetrycznej $e_1 e_2 = e_2 e_1$, ale w $T(V)$ odpowiednie tensory są różne.

## 3.5 Algebra zewnętrzna i własność uniwersalna

**Definicja 3.5.1** (Algebra zewnętrzna)**.** Niech $I$ będzie obustronnym ideałem algebry $T(V)$ generowanym przez $v \otimes v$ dla wszystkich $v \in V$. *Algebra zewnętrzna* jest ilorazem

$$\Lambda(V) := T(V)/I, \qquad \Lambda^k(V) := V^{\otimes k}/(I \cap V^{\otimes k}).$$

Iloczyn w ilorazie zapisujemy $\wedge$, a obraz $v_1 \otimes \cdots \otimes v_k$ oznaczamy $v_1 \wedge \cdots \wedge v_k$.

Ideał $I$ jest jednorodny: jego generatory mają stopień 2, a każdy iloczyn z tensorami jednorodnymi ma określony stopień. Stąd podana definicja $\Lambda^k(V)$ jest zgodna z rozkładem $\Lambda(V) = \bigoplus_{k\geq 0}\Lambda^k(V)$. W stopniach 0 i 1 ideał nie ma elementów niezerowych, dlatego $\Lambda^0(V) = \mathbb{K}$ i $\Lambda^1(V) = V$.

**Stwierdzenie 3.5.2** (Relacje i znaki)**.** *W $\Lambda(V)$ zachodzą*

$$v \wedge v = 0, \qquad u \wedge v = -v \wedge u. \tag{3.5.1}$$

*Jeżeli $\alpha \in \Lambda^k(V)$ i $\beta \in \Lambda^\ell(V)$, to*

$$\alpha \wedge \beta = (-1)^{k\ell}\beta \wedge \alpha. \tag{3.5.2}$$

*Mnożenie $\wedge$ jest dwuliniowe, łączne i ma jedynkę* 1.

*Dowód.* Pierwsza równość (3.5.1) jest relacją z definicji ideału. Po podstawieniu $u+v$ dostajemy $0 = (u+v)\wedge(u+v) = u\wedge v + v\wedge u$; stąd druga równość. Iloraz algebry łącznej z jedynką przez ideał obustronny dziedziczy łączność i dwuliniowość. Ponieważ ideał składa się z elementów stopni co najmniej 2, nie zawiera jedynki i jej klasa pozostaje jedynką.

Dla prostych $\alpha = v_1 \wedge \cdots \wedge v_k$ i $\beta = w_1 \wedge \cdots \wedge w_\ell$ przejście od $\alpha\wedge\beta$ do $\beta\wedge\alpha$ wymaga $k\ell$ zamian miejsc sąsiednich wektorów. Każda zamiana zmienia znak, co dowodzi (3.5.2) dla prostych wielowektorów. Te rozpinają składowe jednorodne, a dwuliniowość kończy dowód. □

**Twierdzenie 3.5.3** (Własność uniwersalna algebry zewnętrznej)**.** *Niech $\mathcal{A}$ będzie łączną algebrą z jedynką, a $f\colon V \to \mathcal{A}$ odwzorowaniem liniowym takim, że $f(v)^2 = 0$ dla każdego $v \in V$. Istnieje dokładnie jeden homomorfizm algebr z jedynką $\bar f\colon \Lambda(V) \to \mathcal{A}$ spełniający $\bar f(v) = f(v)$ dla $v \in \Lambda^1(V) = V$.*

*Dowód.* Z Twierdzenia 3.4.2 mamy jedyny homomorfizm $\widehat f\colon T(V) \to \mathcal{A}$ przedłużający $f$. Dla każdego generatora ideału $I$ zachodzi $\widehat f(v\otimes v) = f(v)^2 = 0$. Jądro homomorfizmu jest ideałem obustronnym, więc zawiera cały $I$. Odwzorowanie $\bar f([t]) := \widehat f(t)$ na $T(V)/I$ jest zatem dobrze określone i jest homomorfizmem. Każdy homomorfizm przedłużający $f$ musi na klasie $v_1 \wedge \cdots \wedge v_k$ przyjmować wartość $f(v_1)\cdots f(v_k)$; te klasy wraz z jedynką rozpinają $\Lambda(V)$. Stąd jednoznaczność. □

Przypomnijmy związek alternowania ze znakiem. Jeśli odwzorowanie wieloliniowe $b$ znika przy powtórzeniu argumentów, to rozwinięcie $0 = b(\ldots, u+v, \ldots, u+v, \ldots)$ w dwóch wskazanych miejscach daje

$$b(\ldots,u,\ldots,v,\ldots) = -b(\ldots,v,\ldots,u,\ldots).$$

Wyrazy z dwoma $u$ i dwoma $v$ znikają. Każda permutacja jest złożeniem transpozycji, więc przestawienie argumentów mnoży wynik przez jej znak. Odwrotnie, zmiana znaku przy każdej transpozycji daje $b = -b$ przy równych argumentach, czyli $b = 0$ nad $\mathbb{R}$ lub $\mathbb{C}$. Stąd w tym rozdziale „alternujący” i „antysymetryczny” są równoważne dla odwzorowań wieloliniowych.

**Twierdzenie 3.5.4** (Własność uniwersalna stopnia $k$)**.** *Dla $k \geq 1$ odwzorowanie*

$$(v_1,\ldots,v_k) \longmapsto v_1 \wedge \cdots \wedge v_k$$

*jest $k$-liniowe i alternujące: znika, gdy dwa jego argumenty są równe. Dla każdej przestrzeni $Z$ i każdego alternującego $k$-liniowego odwzorowania $b\colon V^k \to Z$ istnieje dokładnie jedno odwzorowanie liniowe $\bar b\colon \Lambda^k(V) \to Z$ takie, że*

$$\bar b(v_1 \wedge \cdots \wedge v_k) = b(v_1,\ldots,v_k).$$

*Dowód.* Wieloliniowość wynika z definicji mnożenia i z liniowego włączenia $V = \Lambda^1(V)$. Jeśli dwa wektory są równe, przesuwamy jeden przez sąsiednie czynniki, korzystając z (3.5.1), aż znajdą się obok siebie. Wtedy ich iloczyn jest zerowy.

Przez iterowaną własność iloczynu tensorowego odwzorowanie $b$ wyznacza jedyne odwzorowanie liniowe $\widetilde{b}\colon V^{\otimes k} \to Z$ z $\widetilde{b}(v_1 \otimes \cdots \otimes v_k) = b(v_1, \ldots, v_k)$. Jednorodna część $I \cap V^{\otimes k}$ jest rozpięta przez elementy postaci $x \otimes v \otimes v \otimes y$, gdzie $x, y$ są tensorami prostymi, a łączny stopień wynosi $k$. Na każdym z nich $\widetilde{b}$ znika, bo w $b$ występują dwa jednakowe argumenty. Wobec tego $\widetilde{b}$ przechodzi na iloraz $\Lambda^k(V)$ i określa $\bar{b}$. Wielowektory proste rozpinają ten iloraz, więc faktoryzacja jest jednoznaczna. □

**Twierdzenie 3.5.5** (Antysymetryzacja a iloczyn zewnętrzny)**.** *Niech $q_k\colon V^{\otimes k} \to \Lambda^k(V)$ będzie odwzorowaniem ilorazowym. Istnieje kanoniczny izomorfizm*

$$j_k\colon \Lambda^k(V) \longrightarrow \operatorname{im} \mathrm{Alt}_k \subseteq V^{\otimes k}, \qquad j_k(v_1 \wedge \cdots \wedge v_k) = \mathrm{Alt}_k(v_1 \otimes \cdots \otimes v_k).$$

*W szczególności $j_2(u \wedge v) = \frac{1}{2}(u \otimes v - v \otimes u)$. Przy tym utożsamieniu, dla tensorów antysymetrycznych $a$ stopnia $k$ i $b$ stopnia $\ell$ ich iloczyn zewnętrzny odpowiada $\mathrm{Alt}_{k+\ell}(a \otimes b)$.*

*Dowód.* Jeżeli tensor prosty zawiera kolejno $v \otimes v$, to transpozycja tych dwóch miejsc pozostawia go bez zmian, ale zmienia znak jego antysymetryzacji zgodnie z Twierdzeniem 3.4.4. Ponieważ pracujemy nad $\mathbb{R}$ lub $\mathbb{C}$, jego antysymetryzacja jest zerowa. To samo dotyczy wielokrotności i sum takich tensorów, zatem $\mathrm{Alt}_k$ zeruje $I \cap V^{\otimes k}$ i przechodzi na wskazane odwzorowanie $j_k$.

W ilorazie permutacja czynników zmienia znak o $\operatorname{sgn}(\sigma)$, na mocy (3.5.1). Dla wielowektora prostego mamy więc

$$q_k j_k(v_1 \wedge \cdots \wedge v_k) = \frac{1}{k!} \sum_{\sigma \in S_k} \operatorname{sgn}(\sigma)^2 (v_1 \wedge \cdots \wedge v_k) = v_1 \wedge \cdots \wedge v_k.$$

Wynika stąd iniektywność $j_k$. Z drugiej strony $j_k q_k = \mathrm{Alt}_k$ na tensorach prostych, a więc wszędzie, co dowodzi surjektywności na obraz. Jeśli $a = j_k(\alpha)$ i $b = j_\ell(\beta)$, to $j_{k+\ell}(\alpha \wedge \beta) = \mathrm{Alt}_{k+\ell}(a \otimes b)$, bo $q_k(a) = \alpha$, $q_\ell(b) = \beta$ i stosujemy właśnie sprawdzoną równość $j_{k+\ell} q_{k+\ell} = \mathrm{Alt}_{k+\ell}$. □

*Uwaga* 3.5.6 (Skąd bierze się czynnik $1/k!$?). Obraz $u \wedge v$ w *algebrze zewnętrznej* to klasa $u \otimes v$. Dopiero jego kanoniczny reprezentant w *przestrzeni tensorów antysymetrycznych*, dany przez $j_2$, ma postać $\frac{1}{2}(u \otimes v - v \otimes u)$. W szczególności nie wolno utożsamiać tych dwóch zapisów bez podania normalizacji. Dla kowektorów standardowe odwzorowanie $\Lambda^k(V^*)$ na funkcje alternujące na $V^k$ przyjmiemy z normalizacją przez wyznacznik w Sekcji 3.7.

## 3.6 Baza i wymiar potęg zewnętrznych

**Twierdzenie 3.6.1** (Baza potęgi zewnętrznej)**.** *Niech $e_1, \ldots, e_n$ będzie bazą $V$. Dla $0 \le k \le n$ rodzina*

$$e_{i_1} \wedge \cdots \wedge e_{i_k}, \qquad 1 \le i_1 < \cdots < i_k \le n,$$

*stanowi bazę $\Lambda^k(V)$; dla $k = 0$ jest to wektor 1. Dla $k > n$ zachodzi $\Lambda^k(V) = 0$. W szczególności*

$$\dim \Lambda^k(V) = \binom{n}{k}, \qquad \dim \Lambda(V) = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} = 2^n. \tag{3.6.1}$$

*Dowód.* Rozwijamy każdy czynnik $v_a$ w bazie $e_i$ i korzystamy z wieloliniowości iloczynu zewnętrznego. Otrzymujemy sumę wielowektorów $e_{j_1} \wedge \cdots \wedge e_{j_k}$. Jeśli indeks się powtarza, składnik

znika, bo dwa jednakowe wektory można ustawić obok siebie. Pozostałe porządkujemy rosnąco, a każda zamiana sąsiadów daje minus. Rodzina z tezy rozpięła więc $\Lambda^k(V)$; dla $k > n$ wszystkie ciągi $k$ indeksów mają powtórzenie, więc cała przestrzeń jest zerowa.

Aby udowodnić niezależność, nie wystarczy samo porządkowanie. Dla rosnącego indeksu $I = (i_1 < \cdots < i_k)$ i $v_b = \sum_j a_{jb} e_j$ definiujemy

$$D_I(v_1, \ldots, v_k) := \sum_{\sigma \in S_k} \operatorname{sgn}(\sigma) \prod_{b=1}^{k} a_{i_{\sigma(b)}, b}. \tag{3.6.2}$$

W każdym składniku dla ustalonego $b$ występuje dokładnie jeden współczynnik wektora $v_b$, więc $D_I$ jest wieloliniowa. Zamiana dwóch argumentów przestawia dwie kolumny: permutacje w sumie parują się ze znakami przeciwnymi. Dlatego $D_I$ jest alternująca. Własność uniwersalna z Twierdzenia 3.5.4 daje funkcjonał $\overline{D}_I \colon \Lambda^k(V) \to \mathbb{K}$. Na uporządkowanym wielowektorze bazowym $e_{j_1} \wedge \cdots \wedge e_{j_k}$ wartość $\overline{D}_I$ wynosi 1, gdy $I = (j_1, \ldots, j_k)$, oraz 0 w przeciwnym razie. Jeżeli zatem suma $\sum_J c_J e_{j_1} \wedge \cdots \wedge e_{j_k}$ jest zerowa, zastosowanie kolejno $\overline{D}_I$ daje $c_I = 0$ dla każdego $I$. Rodzina jest liniowo niezależna. Indeksów rosnących długości $k$ jest $\binom{n}{k}$; sumę wymiarów obliczamy z dwumianu Newtona. □

**Przykład 3.6.2** (Współczynniki $u \wedge v$)**.** Dla $V = \mathbb{R}^3$, $u = e_1 + 2e_2$ i $v = e_2 + e_3$ mamy

$$u \wedge v = (e_1 + 2e_2) \wedge (e_2 + e_3) = e_1 \wedge e_2 + e_1 \wedge e_3 + 2e_2 \wedge e_3.$$

Współczynnik przy $e_i \wedge e_j$ jest wyznacznikiem $\left(\begin{smallmatrix} u^i & v^i \\ u^j & v^j \end{smallmatrix}\right) = u^i v^j - u^j v^i$, zgodnie z (3.6.2).

**Przykład 3.6.3** (Nie każdy dwuwektor jest prosty)**.** W $\Lambda^2(\mathbb{R}^4)$ weźmy $\omega = e_1 \wedge e_2 + e_3 \wedge e_4$. Wówczas

$$\omega \wedge \omega = 2 e_1 \wedge e_2 \wedge e_3 \wedge e_4 \neq 0.$$

Natomiast $(u \wedge v) \wedge (u \wedge v) = 0$ dla każdego $u, v$, gdyż $u$ występuje dwa razy. Zatem $\omega$ nie jest pojedynczym iloczynem $u \wedge v$. Pokazuje to, że również w algebrze zewnętrznej potrzebujemy sum wielowektorów prostych.

## 3.7 Potęgi zewnętrzne i wyznacznik

**Twierdzenie 3.7.1** (Potęga zewnętrzna odwzorowania)**.** *Dla liniowego $A \colon V \to W$ i $k \geq 1$ istnieje dokładnie jedno odwzorowanie liniowe*

$$\Lambda^k A \colon \Lambda^k(V) \to \Lambda^k(W), \qquad (\Lambda^k A)(v_1 \wedge \cdots \wedge v_k) = Av_1 \wedge \cdots \wedge Av_k.$$

*Dla $B \colon W \to U$ zachodzi $\Lambda^k(B \circ A) = \Lambda^k B \circ \Lambda^k A$ i $\Lambda^k \mathrm{id}_V = \mathrm{id}_{\Lambda^k(V)}$. Przyjmujemy również $\Lambda^0 A = \mathrm{id}_{\mathbb{K}}$; wtedy powyższe prawa obowiązują także dla $k = 0$, a pusty iloczyn zewnętrzny oznacza 1.*

*Dowód.* Odwzorowanie $(v_1, \ldots, v_k) \mapsto Av_1 \wedge \cdots \wedge Av_k$ jest wieloliniowe, bo $A$ jest liniowe, a iloczyn zewnętrzny wieloliniowy. Gdy dwa argumenty są równe, odpowiadające im obrazy też są równe, więc iloczyn znika. Twierdzenie 3.5.4 daje jedyne odwzorowanie $\Lambda^k A$. Na wielowektorze prostym obie strony wzoru na złożenie dają $BAv_1 \wedge \cdots \wedge BAv_k$. Wielowektory proste rozpinają $\Lambda^k(V)$, co dowodzi równości na całej przestrzeni. Argument dla identyczności jest taki sam. □

**Definicja 3.7.2** (Wyznacznik operatora)**.** Jeżeli $\dim V = n$, to $\Lambda^n(V)$ jest jednowymiarowa na mocy Twierdzenia 3.6.1. Dla operatora $A \colon V \to V$ jego *wyznacznik* jest jedynym skalarem $\det A \in \mathbb{K}$, dla którego

$$\Lambda^n A = (\det A) \mathrm{id}_{\Lambda^n(V)}. \tag{3.7.1}$$

Dla $V = 0$ przyjmujemy $\det \mathrm{id}_V = 1$; odpowiada temu wyznacznik pustej macierzy równy 1.

**Twierdzenie 3.7.3** (Wzór Leibniza i własności wyznacznika)**.** *Jeśli* $Ae_j = \sum_{i=1}^n a_{ij}e_i$*, to*

$$\det A = \sum_{\sigma \in S_n} \operatorname{sgn}(\sigma) \prod_{j=1}^{n} a_{\sigma(j),j}. \tag{3.7.2}$$

*Ponadto*

$$\det \mathrm{id}_V = 1, \qquad \det(B \circ A) = \det B \det A, \qquad \det A \neq 0 \iff A \text{ jest odwracalne.}$$

*Wartość* $\det A$ *nie zależy od bazy; wyznacznik jest liniowy w każdej kolumnie macierzy i zmienia znak po zamianie dwóch kolumn.*

*Dowód.* Niech $\varepsilon = e_1 \wedge \cdots \wedge e_n \neq 0$. Z (3.7.1) i wieloliniowości mamy

$$(\det A)\varepsilon = Ae_1 \wedge \cdots \wedge Ae_n = \sum_{i_1,\ldots,i_n} a_{i_1,1} \cdots a_{i_n,n} e_{i_1} \wedge \cdots \wedge e_{i_n}.$$

Wyrazy z powtarzającym się indeksem znikają. Pozostałe ciągi $(i_1, \ldots, i_n)$ są permutacjami $(\sigma(1), \ldots, \sigma(n))$, a przestawienie odpowiadającego iloczynu zewnętrznego do $\varepsilon$ daje znak $\operatorname{sgn}(\sigma)$. Porównanie współczynników przy niezerowym $\varepsilon$ daje (3.7.2).

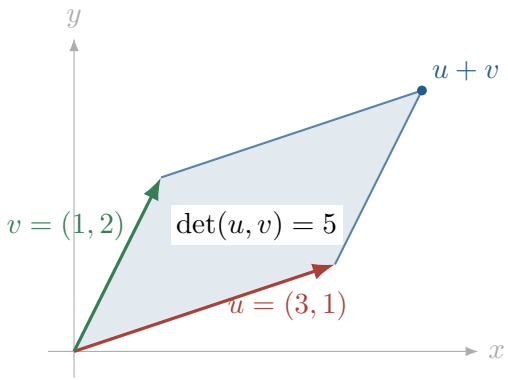
Twierdzenie 3.7.1 w stopniu $n$ daje $\Lambda^n(B \circ A) = \Lambda^n B \circ \Lambda^n A$. Ponieważ każde z tych odwzorowań jest mnożeniem przez odpowiedni skalar, otrzymujemy $\det(BA) = \det B \det A$; tak samo $\det \mathrm{id}_V = 1$. Jeśli $A$ ma odwrotność, $1 = \det(A^{-1}A) = \det(A^{-1}) \det A$, więc $\det A \neq 0$. Jeżeli $A$ nie ma odwrotności, kolumny $Ae_1, \ldots, Ae_n$ są liniowo zależne. Jedna z nich jest kombinacją pozostałych, a po rozwinięciu odpowiadającego czynnika każdy wyraz $Ae_1 \wedge \cdots \wedge Ae_n$ zawiera powtórzony wektor i znika. Stąd $\det A = 0$.

Definicja (3.7.1) mówi o skalarze działania operatora na samej jednowymiarowej przestrzeni $\Lambda^n(V)$, dlatego nie zależy od wyboru jej bazy. Wreszcie $Ae_1 \wedge \cdots \wedge Ae_n$ jest liniowy w każdym czynniku i antysymetryczny przy ich zamianie; jego współczynnik przy $\varepsilon$, czyli wyznacznik, ma takie same własności względem kolumn. □

**Przykład 3.7.4** (Pole zorientowane w $\mathbb{R}^2$)**.** Niech $u = (3, 1)$ i $v = (1, 2)$ w standardowej bazie. Wówczas

$$u \wedge v = (3e_1 + e_2) \wedge (e_1 + 2e_2) = (3 \cdot 2 - 1 \cdot 1)e_1 \wedge e_2 = 5e_1 \wedge e_2.$$

Wartość 5 jest polem równoległoboku ze znakiem określonym przez kolejność $(u, v)$; pole geometryczne wynosi $|5|$. Zmiana kolejności wektorów daje $v \wedge u = -5e_1 \wedge e_2$.




Rysunek 3.1: Iloczyn zewnętrzny w $\mathbb{R}^2$ koduje pole i orientację równoległoboku. Zmiana kolejności wektorów zmienia znak.

**Twierdzenie 3.7.5** (Minory jako macierz $\Lambda^k A$)**.** *Niech $A\colon \mathbb{K}^n \to \mathbb{K}^m$ ma macierz $(a_{ij})$. W bazach uporządkowanych z Twierdzenia 3.6.1 współczynnik macierzy $\Lambda^k A$ w wierszu $I = (i_1 < \cdots < i_k)$ i kolumnie $J = (j_1 < \cdots < j_k)$ jest wyznacznikiem podmacierzy $A_{I,J} = (a_{i_a,j_b})_{a,b=1}^k$.*

*Dowód.* Rozwijamy $Ae_{j_1} \wedge \cdots \wedge Ae_{j_k}$ według $Ae_{j_b} = \sum_i a_{i,j_b} e_i$. Przy bazowym $e_{i_1} \wedge \cdots \wedge e_{i_k}$ pojawiają się tylko składniki, których $k$ indeksów stanowi permutację $I$. Po ustawieniu ich w kolejności rosnącej dostajemy

$$\sum_{\sigma \in S_k} \operatorname{sgn}(\sigma) \prod_{b=1}^{k} a_{i_{\sigma(b)},j_b} = \det A_{I,J}$$

na mocy wzoru (3.7.2) dla macierzy $k \times k$. Nie występują żadne inne składniki przy wskazanym wektorze bazowym, więc to jest szukany współczynnik. □

**Wniosek 3.7.6** (Wzór Cauchy'ego–Bineta)**.** *Dla macierzy $A$ o wymiarach $m \times n$ i $B$ o wymiarach $n \times p$, oraz rosnących indeksów $I \subseteq \{1,\dots,m\}$, $J \subseteq \{1,\dots,p\}$ długości $k$, gdzie $0 \le k \le \min(m,p)$, zachodzi*

$$\det\bigl((AB)_{I,J}\bigr) = \sum_{\substack{K \subseteq \{1,\dots,n\} \\ |K|=k}} \det A_{I,K} \det B_{K,J}. \tag{3.7.3}$$

*Dowód.* Z Twierdzenia 3.7.1 mamy $\Lambda^k(AB) = (\Lambda^k A)(\Lambda^k B)$. Twierdzenie 3.7.5 mówi, że macierze trzech występujących tu operatorów mają za współczynniki odpowiednie minory. Współczynnik iloczynu macierzy w wierszu $I$ i kolumnie $J$ to suma po wszystkich $k$-elementowych indeksach pośrednich $K$; jest ona dokładnie prawą stroną (3.7.3). Dla $k = 0$ obie strony są równe 1. Gdy $k > n$, nie ma indeksów $K$ i suma jest zerowa, zgodnie z tym, że $\Lambda^k(\mathbb{K}^n) = 0$. □

Oznaczamy przez $\operatorname{Alt}^k(V;\mathbb{K})$ przestrzeń alternujących $k$-liniowych funkcji $V^k \to \mathbb{K}$. Dla $k = 0$ jest to $\mathbb{K}$.

**Twierdzenie 3.7.7** (Kowektory zewnętrzne jako odwzorowania alternujące)**.** *Dla skończenie wymiarowego $V$ istnieje kanoniczny izomorfizm*

$$\mathcal{E}_k\colon \Lambda^k(V^*) \longrightarrow \operatorname{Alt}^k(V;\mathbb{K}),$$

*ustalony na iloczynach prostych przez*

$$\mathcal{E}_k(\alpha_1 \wedge \cdots \wedge \alpha_k)(v_1,\dots,v_k) = \det\bigl(\alpha_a(v_b)\bigr)_{a,b=1}^k. \tag{3.7.4}$$

*W szczególności $\Lambda^k(V^*) \cong (\Lambda^k V)^*$. Dla kowektorów $\alpha, \beta$ otrzymujemy*

$$\mathcal{E}_2(\alpha \wedge \beta)(u,v) = \alpha(u)\beta(v) - \alpha(v)\beta(u). \tag{3.7.5}$$

*Dla $k = 0$ przyjmujemy $\mathcal{E}_0 = \mathrm{id}_{\mathbb{K}}$ i wyznacznik pustej macierzy równy 1. Dla $k > \dim V$ obie strony izomorfizmu są przestrzeniami zerowymi.*

*Dowód.* Wyznacznik w (3.7.4) jest wieloliniowy i alternujący w wierszach, a zatem w $\alpha_a$; Twierdzenie 3.5.4, zastosowane do $V^*$, zapewnia dobrze określone odwzorowanie liniowe $\mathcal{E}_k$. Jest ono alternujące w argumentach $v_b$, bo zamiana dwóch kolumn wyznacznika zmienia znak, i wieloliniowe w tych argumentach. Jeśli $e^1,\dots,e^n$ jest bazą dualną, to wartość $\mathcal{E}_k(e^{i_1} \wedge \cdots \wedge e^{i_k})$ na $(e_{j_1},\dots,e_{j_k})$, dla indeksów rosnących, wynosi $\delta_{I,J}$. Wektory bazowe w $\Lambda^k(V^*)$ przechodzą więc na bazę dualną do wektorów bazowych $\Lambda^k V$: daje to izomorfizm $\Lambda^k(V^*) \cong (\Lambda^k V)^*$. Każde odwzorowanie alternujące $V^k \to \mathbb{K}$ wyznacza funkcjonał na $\Lambda^k V$ przez Twierdzenie 3.5.4, więc powyższy izomorfizm obejmuje dokładnie wszystkie takie odwzorowania. Przy $k = 2$ wzór wyznacznika $2 \times 2$ daje równość (3.7.5). □

*Uwaga* 3.7.8 (Dwie zgodne normalizacje). Utożsamienie $j_2$ z Twierdzenia 3.5.5 wysyła $\alpha\wedge\beta$ na $\frac{1}{2}(\alpha\otimes\beta-\beta\otimes\alpha)$. Natomiast $\mathcal{E}_2$ wysyła go na *dwukrotność* tego antysymetrycznego odwzorowania dwuliniowego: wzór (3.7.5) nie zawiera czynnika $1/2$. Ogólnie, po odczytaniu tensorów kowariantnych jako funkcji wieloliniowych, zachodzi $\mathcal{E}_k = k!\,j_k$: suma w wyznaczniku ma te same składniki ze znakami co antysymetryzacja, lecz bez dzielenia przez $k!$. Po utożsamieniu elementów $\Lambda^k(V^*)$ z odwzorowaniami alternującymi za pomocą $\mathcal{E}_k$, iloczyn $\omega\wedge\eta$ stopni $k$ i $\ell$ jest dany przez

$$(\omega\wedge\eta)(v_1,\dots,v_{k+\ell}) = \frac{1}{k!\ell!}\sum_{\sigma\in S_{k+\ell}} \operatorname{sgn}(\sigma)\,\omega(v_{\sigma(1)},\dots,v_{\sigma(k)})\,\eta(v_{\sigma(k+1)},\dots,v_{\sigma(k+\ell)}). \tag{3.7.6}$$

Dla iloczynów kowektorów prostych jest to rozwinięcie wyznacznika względem pierwszych $k$ wierszy: każdemu wyborowi $k$ kolumn odpowiada $k!\ell!$ permutacji wewnątrz dwóch bloków. Ponieważ takie iloczyny rozpinają przestrzenie zewnętrzne, wzór zachodzi zawsze. Równoważnie współczynnik przed $\operatorname{Alt}_{k+\ell}(\omega\otimes\eta)$ jest równy $(k+\ell)!/(k!\ell!)$, gdy $\omega,\eta$ są już funkcjami alternującymi. Wynika to bezpośrednio z $\mathcal{E}_m = m!j_m$ i wzoru na mnożenie dla $j_m$. To wyjaśnia, dlaczego wzór w modelu tensorów antysymetrycznych i wzór dla form mają różne współczynniki, mimo że opisują tę samą algebrę.

## 3.8 Tensory w punkcie rozmaitości

Dla gładkiej rozmaitości $M$ i $p\in M$ bierzemy teraz $V = T_pM$ jako rzeczywistą przestrzeń liniową, a $V^* = T_p^*M$ z Sekcji 1.7 i 1.8. Tensor typu $(r,s)$ *w punkcie* $p$ jest elementem $T^r_s(T_pM)$; to pojedynczy obiekt w jednym włóknie.

**Stwierdzenie 3.8.1** (Iloczyn tensorowy wiązek)**.** *Niech $E,F\to M$ będą wiązkami wektorowymi rzędów odpowiednio $a,b$. Przestrzenie $(E\otimes F)_p := E_p\otimes F_p$ tworzą wiązkę wektorową rzędu $ab$ nad $M$. Jeśli $g_{ji}$ i $h_{ji}$ są macierzami przejścia wiązek $E$ i $F$, to macierzami przejścia $E\otimes F$ są $g_{ji}\otimes h_{ji}$.*

*Dowód.* Na obszarze, gdzie $E$ i $F$ mają bazy lokalne $e_1,\dots,e_a$ oraz $f_1,\dots,f_b$, ich $ab$ iloczynów $e_u\otimes f_v$ stanowi bazę każdego włókna $E_p\otimes F_p$ na mocy twierdzenia o bazie iloczynu tensorowego. Gdy zmienimy obie bazy, wzór na współczynniki iloczynu prostego pokazuje, że nowe współczynniki otrzymujemy przez przemnożenie starych macierzą $g_{ji}\otimes h_{ji}$; jej elementy są iloczynami gładkich funkcji. Na przecięciu trzech obszarów własność złożenia z Twierdzenia 3.3.6 daje

$$(g_{kj}\otimes h_{kj})(g_{ji}\otimes h_{ji}) = (g_{kj}g_{ji})\otimes(h_{kj}h_{ji}) = g_{ki}\otimes h_{ki}.$$

Jest to warunek sklejania; macierze są odwracalne, bo ich odwrotnościami są $g_{ji}^{-1}\otimes h_{ji}^{-1}$. Konstrukcja wiązki z takich danych, podana w Sekcji 1.9, kończy dowód. □

**Definicja 3.8.2** (Pole tensorowe)**.** *Pole tensorowe* typu $(r,s)$ przypisuje każdemu $p\in M$ tensor $T_p\in T^r_s(T_pM)$ w sposób gładki. Dokładnie: jest gładkim przekrojem wiązki

$$T^r_sM := (TM)^{\otimes r}\otimes(T^*M)^{\otimes s}\longrightarrow M. \tag{3.8.1}$$

Przy wykładniku 0 rozumiemy czynnik jako wiązkę trywialną $M\times\mathbb{R}$.

W lokalnej mapie $x^1,\dots,x^n$ bazami włókien są $\partial_i := \partial/\partial x^i$ oraz dualne $\mathrm{d}x^j$, określone przez $\mathrm{d}x^j(\partial_i)=\delta^j_i$. Pole ma zatem postać

$$T = \sum_{\substack{i_1,\dots,i_r\\ j_1,\dots,j_s}} T^{i_1\cdots i_r}{}_{j_1\cdots j_s}(x)\,\partial_{i_1}\otimes\cdots\otimes\partial_{i_r}\otimes\mathrm{d}x^{j_1}\otimes\cdots\otimes\mathrm{d}x^{j_s}. \tag{3.8.2}$$

Warunek gładkości oznacza dokładnie, że wszystkie funkcje $T^{i_1\cdots i_r}{}_{j_1\cdots j_s}(x)$ są gładkie. W innej mapie bazowe wektory i kowektory się zmieniają; przepisanie tej samej wartości $T_p$ w nowych bazach narzuca współczynnikom prawa transformacji, które teraz rozpiszemy. Niech $x$ i $y$ będą dwiema mapami wokół $p$, a

$$A^a{}_i = \frac{\partial y^a}{\partial x^i}(p), \qquad B^j{}_b = \frac{\partial x^j}{\partial y^b}(p), \qquad B = A^{-1}.$$

Reguła łańcucha i dualność dają

$$\partial_{x^i} = \sum_a A^a{}_i \partial_{y^a}, \qquad \mathrm{d}x^j = \sum_b B^j{}_b \mathrm{d}y^b.$$

Podstawiając te równości w każdy czynnik (3.8.2), otrzymujemy

$$(T_y)^{a_1\cdots a_r}{}_{b_1\cdots b_s} = \sum_{I,J} \left(\prod_{\mu=1}^{r} A^{a_\mu}{}_{i_\mu}\right) \left(\prod_{\nu=1}^{s} B^{j_\nu}{}_{b_\nu}\right) (T_x)^{i_1\cdots i_r}{}_{j_1\cdots j_s}. \tag{3.8.3}$$

Wszystkie wartości odnoszą się do tego samego punktu $p$; zmienia się jedynie jego opis i baza. Każdy górny indeks wnosi macierz Jacobiego $A$, a każdy dolny jej odwrotność $B$. Odwracając zamianę map, odzyskujemy stare współczynniki. Ponieważ $A, B$ są gładkie, gładkość współczynników w jednej mapie pociąga ją w każdej innej.

Wiązka (3.8.1) powstaje przez wielokrotne zastosowanie Stwierdzenia 3.8.1 do $TM$ i $T^*M$.

Typ $(0,0)$ to zwykła funkcja gładka, typ $(1,0)$ to pole wektorowe z Rozdziału 2, a typ $(0,2)$ to gładko zmieniająca się rodzina form dwuliniowych na przestrzeniach stycznych. Iloczyn tensorowy i kontrakcja działają *punkt po punkcie*. Pozostawiają pola gładkie, bo w mapach ich współczynniki są sumami iloczynów gładkich funkcji współczynnikowych.

**Przykład 3.8.3** (Tensor identycznościowy)**.** Operator $\mathrm{id}_{T_pM}$ z (3.3.5) odpowiada w dowolnej bazie $e_i$ tensorowi

$$\mathsf{I}_p = \sum_i e_i \otimes e^i \in T^1_1(T_pM).$$

Jego zapis w mapie to $\sum_i \partial_i \otimes \mathrm{d}x^i$. Nie zależy od mapy: po przyłożeniu do dowolnego $v$ odzyskujemy $\sum_i e^i(v) e_i = v$, a izomorfizm $T^1_1(T_pM) \cong \mathrm{End}(T_pM)$ jest iniektywny. Tensor $\mathsf{I}$ jest zatem globalnym gładkim polem tensorowym, mimo że zapisaliśmy go lokalnie.

**Przykład 3.8.4** (Tensor jako iloczyn skalarny)**.** Na $\mathbb{R}^2$ pole $g = \mathrm{d}x \otimes \mathrm{d}x + \mathrm{d}y \otimes \mathrm{d}y$ przypisuje każdemu punktowi ten sam iloczyn skalarny. Dla $u = a\partial_x + b\partial_y$ i $v = c\partial_x + d\partial_y$ mamy $g(u,v) = ac + bd$. Oznacza to, że tensor typu $(0,2)$ można czytać jako przepis przyjmujący *dwa* wektory styczne w jednym punkcie i zwracający liczbę. Sama lista jego współczynników zmieni się przy zamianie współrzędnych, ale wartość $g(u,v)$ pozostanie ta sama. Na jednowymiarowym przykładzie widać konkretny czynnik: dla $x > 0$ i $y = x^2$ tensor $\mathrm{d}x \otimes \mathrm{d}x$ ma zapis $\frac{1}{4y}\mathrm{d}y \otimes \mathrm{d}y$, bo $\mathrm{d}x = \frac{1}{2\sqrt{y}}\mathrm{d}y$. Zmiana współrzędnych nie pozwala więc po prostu zastąpić symbolu $x$ symbolem $y$ przy pozostawieniu tych samych współczynników.

Podobnie $\Lambda^k(T_pM)$ ma wymiar $\binom{n}{k}$. W przypadku różniczki $\mathrm{d}F_p \colon T_pM \to T_{F(p)}N$ między rozmaitościami tego samego wymiaru, $\Lambda^n(\mathrm{d}F_p)$ działa między ich jednowymiarowymi potęgami zewnętrznymi. Jest niezerowe dokładnie wtedy, gdy $\mathrm{d}F_p$ jest izomorfizmem: wynika to z dowodu Twierdzenia 3.7.3, zastosowanego do baz w dwóch różnych przestrzeniach. W mapach odpowiada temu warunek niezerowego wyznacznika macierzy Jacobiego. W odróżnieniu od endomorfizmu jednej przestrzeni, dla mapy $T_pM \to T_{F(p)}N$ nie otrzymujemy jednak kanonicznego skalara „wyznacznik" bez wyboru baz lub elementów objętości w obu włóknach. Kanoniczne jest odwzorowanie $\Lambda^n(\mathrm{d}F_p)$ między dwiema prostymi; jego macierz liczbową określają wybrane mapy.

*Uwaga* 3.8.5 (Cztery sposoby widzenia tej samej konstrukcji). Iloczyn tensorowy powstaje z dwuliniowości (Definicja 3.1.1); algebra tensorowa gromadzi wszystkie stopnie i mnoży przez konkatenację (Definicja 3.4.1). Symetryzator $\mathrm{Sym}_k$ wybiera część niezmienniczą względem permutacji, zaś $\mathrm{Alt}_k$ część zmieniającą znak. Algebra zewnętrzna jest ilorazem, w którym kwadrat każdego wektora znika (Definicja 3.5.1). Twierdzenie 3.5.5 mówi dokładnie, jak przejść od tego ilorazu do tensorów antysymetrycznych.

## 3.9 Różniczkowanie pól tensorowych: pochodna Liego

Pole tensorowe ma wartości w różnych przestrzeniach nad różnymi punktami. Dlatego wyrażenie „odejmij $T_q - T_p$" nie ma sensu, dopóki nie wskażemy sposobu przeniesienia obu tensorów do jednego włókna. W Sekcji 2.6 przepływ pola $X$ zrobił to dla pól wektorowych; ta sama konstrukcja działa na każdym typie tensora.

Samo różniczkowanie współczynników w mapie nie rozwiązuje problemu: ich pochodne zmieniają się przy zmianie współrzędnych. Na przykład na $(0,\infty)$ wektor $Y = \partial_x$ ma w mapie $x$ stały współczynnik $Y^x = 1$, więc $\partial_x Y^x = 0$. Po podstawieniu $y = x^2$ mamy $Y = 2\sqrt{y}\,\partial_y$ i $\partial_y Y^y = 1/\sqrt{y} \neq 0$. Różnica pochodzi od zmiany samej bazy $\partial_y$. Pochodna Liego uwzględnia również tę zmianę.

**Definicja 3.9.1** (Cofnięcie pola tensorowego)**.** Niech $F\colon U \to V$ będzie dyfeomorfizmem między otwartymi podzbiorami $M$. Dla pola wektorowego $Y$ i pola kowektorowego $\alpha$ na $V$ definiujemy w $p \in U$

$$\begin{aligned}(F^*Y)_p &:= (\mathrm{d}F_p)^{-1} Y_{F(p)} \in T_pM,\\ (F^*\alpha)_p(v) &:= \alpha_{F(p)}(\mathrm{d}F_p v), \qquad v \in T_pM.\end{aligned}$$

Dla funkcji kładziemy $F^*f = f \circ F$. Na tensorach prostych cofamy każdy czynnik osobno, np. $F^*(Y \otimes \alpha) = F^*Y \otimes F^*\alpha$, i przedłużamy liniowo na sumy w każdym włóknie. Do gładkości wystarczy lokalne rozwinięcie w bazie tensorowej; nie zakładamy istnienia jednej globalnej bazy ani globalnego rozkładu na tensory proste. Dostajemy pole tego samego typu na $U$. W szczególności $F^*(fT) = (f \circ F)F^*T$, a nie $fF^*T$. Współczynniki są gładkie: różniczka i jej macierz odwrotna zależą gładko od punktu, a działania tensorowe są wieloliniowe.

Przy cofaniu wektora używamy odwrotnej różniczki, a przy cofaniu kowektora różniczki bez odwracania: obie wartości muszą ostatecznie należeć do włókna nad $p$. Wzór dla tensorów prostych jest dobrze określony na iloczynach tensorowych, ponieważ każda z operacji na czynnikach jest liniowa. W szczególności cofnięcie zachowuje iloczyn tensorowy i kontrakcję. To drugie można sprawdzić na jednej parze:

$$(F^*\alpha)_p\big((F^*Y)_p\big) = \alpha_{F(p)}\big(\mathrm{d}F_p(\mathrm{d}F_p)^{-1}Y_{F(p)}\big) = \alpha_{F(p)}(Y_{F(p)}).$$

Obie strony są cofnięciem funkcji $p \mapsto \alpha_p(Y_p)$; z liniowości wynikają analogiczne równości dla innych tensorów.

**Definicja 3.9.2** (Pochodna Liego dowolnego pola tensorowego)**.** Niech $\Phi_t = \Phi_t^X$ oznacza lokalny przepływ pola $X$. Dla pola tensorowego $T$ dowolnego typu kładziemy

$$(\mathcal{L}_X T)_p := \left.\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\right|_{t=0} (\Phi_t^* T)_p. \tag{3.9.1}$$

Każdy tensor $(\Phi_t^*T)_p$ należy do tej samej przestrzeni $T^r_s(T_pM)$, zatem pochodna jest zwykłą pochodną krzywej w przestrzeni liniowej. Jest to gładkie pole tensorowe: w każdej mapie współczynniki cofnięcia są gładkie łącznie w $(t,p)$, więc ich pochodne po $t$ w zerze są gładkie w $p$.

W stopniu $(0,0)$ wzór (3.9.1) daje $\mathcal{L}_X f = X(f)$, ponieważ $\Phi_t^* f = f \circ \Phi_t$. Dla typu $(1,0)$ odzyskujemy dokładnie $\mathcal{L}_X Y = [X,Y]$ z Twierdzenia 2.6.2. Dowód tamtego twierdzenia wyjaśnia szczegółowo znak: przenosimy $Y_{\Phi_t(p)}$ z powrotem różniczką przepływu $\Phi_{-t}$.

**Twierdzenie 3.9.3** (Reguła Leibniza i zgodność z kontrakcją)**.** *Dla pól tensorowych $S, T$, funkcji $f$, pola wektorowego $Y$ i pola kowektorowego $\alpha$ mamy*

$$\mathcal{L}_X(S \otimes T) = (\mathcal{L}_X S) \otimes T + S \otimes (\mathcal{L}_X T), \tag{3.9.2}$$

$$\mathcal{L}_X(fT) = X(f)T + f\mathcal{L}_X T, \tag{3.9.3}$$

$$(\mathcal{L}_X \alpha)(Y) = X\big(\alpha(Y)\big) - \alpha([X,Y]), \tag{3.9.4}$$

$$\mathcal{L}_X(C(S)) = C(\mathcal{L}_X S), \tag{3.9.5}$$

*gdzie w ostatnim wzorze $C$ jest dowolną kontrakcją jednego indeksu wektorowego z jednym kowektorowym.*

*Dowód.* Ustalmy punkt $p$. Cofnięcie zachowuje iloczyn tensorowy: $\Phi_t^*(S \otimes T) = \Phi_t^* S \otimes \Phi_t^* T$. Obie krzywe tensorów po prawej stronie leżą w stałych przestrzeniach nad $p$; różniczkując ich iloczyn dwuliniowy w $t = 0$ dostajemy (3.9.2). Traktując $f$ jako tensor typu $(0,0)$, otrzymujemy (3.9.3) z $\mathcal{L}_X f = X(f)$.

Dla kowektora i wektora równanie o zachowaniu ewaluacji, wykazane tuż przed definicją, przyjmuje postać

$$\Phi_t^*\big(\alpha(Y)\big) = (\Phi_t^*\alpha)(\Phi_t^* Y).$$

Lewa strona po zróżniczkowaniu w zerze wynosi $X(\alpha(Y))$. Prawa, przez zwykłą regułę różniczkowania wartości kowektora na wektorze, wynosi $(\mathcal{L}_X\alpha)(Y) + \alpha(\mathcal{L}_X Y)$. Z $\mathcal{L}_X Y = [X,Y]$ otrzymujemy (3.9.4).

Wreszcie, cofnięcie i kontrakcja spełniają $\Phi_t^* C(S) = C(\Phi_t^* S)$, co dla pojedynczej pary sprawdziliśmy powyżej. Kontrakcja jest liniowym odwzorowaniem między przestrzeniami tensorów w $p$, więc można ją przenieść przez pochodną po $t$. To daje (3.9.5). □

**Twierdzenie 3.9.4** (Wzór we współrzędnych)**.** *Niech $X = \sum_{a=1}^n X^a \partial_a$ i niech $T$ ma współczynniki $T^I{}_J$ z (3.8.2), gdzie $I = (i_1, \dots, i_r)$ i $J = (j_1, \dots, j_s)$. Symbol $I_{\mu \leftarrow a}$ oznacza zastąpienie w $I$ indeksu $i_\mu$ przez $a$, a $J_{\nu \leftarrow a}$ oznacza to samo w $J$. Wtedy*

$$\begin{aligned}(\mathcal{L}_X T)^I{}_J = &\sum_{a=1}^n X^a \partial_a T^I{}_J - \sum_{\mu=1}^r \sum_{a=1}^n (\partial_a X^{i_\mu}) T^{I_{\mu\leftarrow a}}{}_J \\ &+ \sum_{\nu=1}^s \sum_{a=1}^n (\partial_{j_\nu} X^a) T^I{}_{J_{\nu \leftarrow a}}.\end{aligned} \tag{3.9.6}$$

*Pierwszy wyraz różniczkuje funkcje współczynnikowe, każdy indeks wektorowy wnosi wyraz z minusem, a każdy indeks kowektorowy wyraz z plusem. Na przykład dla pola operatorów $S \in \Gamma(T_1^1 M)$ wzór ten ma łatwą do odczytania postać*

$$(\mathcal{L}_X S)^i{}_j = \sum_a X^a \partial_a S^i{}_j - \sum_a S^a{}_j \partial_a X^i + \sum_a S^i{}_a \partial_j X^a.$$

*Dowód.* Z (2.2.3), zastosowanego do $Y = \partial_i$, wynika

$$\mathcal{L}_X \partial_i = [X, \partial_i] = -\sum_a (\partial_i X^a)\partial_a,$$

ponieważ współczynniki pola $\partial_i$ są stałe. Z kolei $\mathrm{d}x^j(\partial_i) = \delta_i^j$ jest funkcją stałą. Wstawiając $Y = \partial_i$ i $\alpha = \mathrm{d}x^j$ do (3.9.4), dostajemy

$$(\mathcal{L}_X \mathrm{d}x^j)(\partial_i) = X(\delta_i^j) - \mathrm{d}x^j([X, \partial_i]) = \partial_i X^j.$$

Wektory $\partial_i$ tworzą bazę, zatem $\mathcal{L}_X \mathrm{d}x^j = \sum_i (\partial_i X^j)\mathrm{d}x^i$. Teraz rozwińmy $T$ według (3.8.2) i stosujmy (3.9.2) kolejno do funkcji współczynnikowej oraz do każdego czynnika. Różniczkowanie funkcji daje pierwszy wyraz (3.9.6). Dla ustalonego miejsca wektorowego $\mu$ współczynnik przy bazowym $\partial_{i_\mu}$ po zróżniczkowaniu wcześniejszego czynnika $\partial_a$ wynosi $-\sum_a (\partial_a X^{i_\mu}) T^{I_{\mu\leftarrow a}}{}_J$; sumowanie po $\mu$ daje drugi wyraz wzoru. Dla ustalonego miejsca kowektorowego $\nu$ wcześniejszy czynnik $\mathrm{d}x^a$ wnosi do współczynnika przy $\mathrm{d}x^{j_\nu}$ sumę $\sum_a (\partial_{j_\nu} X^a) T^I{}_{J_{\nu\leftarrow a}}$; po zsumowaniu po $\nu$ otrzymujemy trzeci wyraz. Ponieważ tensory bazowe są liniowo niezależne, ich współczynniki są dokładnie podanymi wyrażeniami. □

**Przykład 3.9.5** (Sprawdzenie znaków na przepływie)**.** Na $\mathbb{R}^2$ weźmy $X = x\partial_x$. Jego przepływ to $\Phi_t(x, y) = (e^t x, y)$, więc

$$\Phi_t^* \partial_x = e^{-t}\partial_x, \qquad \Phi_t^* \mathrm{d}x = e^t \mathrm{d}x.$$

Po zróżniczkowaniu w zerze otrzymujemy $\mathcal{L}_X \partial_x = -\partial_x = [X, \partial_x]$ oraz $\mathcal{L}_X \mathrm{d}x = \mathrm{d}x$. Pierwszy znak jest ujemny, bo cofamy wektor różniczką odwrotnego przepływu; drugi dodatni, bo kowektor działa na różniczce przepływu. Wyniki są zgodne z tym, że $\mathrm{d}x(\partial_x) = 1$ pozostaje funkcją stałą: $1 + (-1) = 0$ w regule Leibniza dla ewaluacji.

**Przykład 3.9.6** (Jak zmienia się tensor metryczny)**.** Dla $g = \mathrm{d}x \otimes \mathrm{d}x + \mathrm{d}y \otimes \mathrm{d}y$ i $X = x\partial_x$ mamy

$$\Phi_t^* g = e^{2t}\mathrm{d}x \otimes \mathrm{d}x + \mathrm{d}y \otimes \mathrm{d}y, \qquad \mathcal{L}_X g = 2\mathrm{d}x \otimes \mathrm{d}x.$$

Przepływ rozciąga kierunek $x$; gdy tensor mierzy iloczyny skalarne dwóch wektorów, pojawia się czynnik $e^t$ dla każdego z dwóch kowektorowych miejsc.

*Uwaga* 3.9.7 (Jaką pochodną zdefiniowaliśmy?). Pochodna Liego porównuje tensory za pomocą przepływu *konkretnego* pola $X$. Jej wzór wymaga tylko struktury gładkiej i pola $X$. Jeśli chcielibyśmy porównywać tensory wzdłuż dowolnej krzywej bez wskazanego przepływu, potrzebowalibyśmy dodatkowej reguły przenoszenia między przestrzeniami stycznymi, nazywanej *koneksją* (połączeniem). Na przykład $\mathcal{L}_{x\partial_x}\partial_x = -\partial_x$ chociaż współczynniki pola $\partial_x$ są stałe: wynik uwzględnia ruch bazy pod przepływem.

*Dalsza lektura:* B. Conrad, *Tensor algebras, tensor pairings, and duality*, notatki do Math 396, s. 1–13: własności uniwersalne i dualność; J. M. Lee, *Introduction to Smooth Manifolds*, wyd. 2, rozdziały 12 i 14: pola tensorowe, formy alternujące i pochodne Liego.

# Rozdział 4

# Grassmanniany, algebra Clifforda i spinory

W Rozdziale 3 skonstruowaliśmy iloczyn zewnętrzny i wiązki tensorowe. Teraz zadamy trzy kolejne pytania: jak opisać *przestrzeń wszystkich podprzestrzeni* danego wymiaru, jak zmienić algebrę zewnętrzną, aby uwzględniała iloczyn skalarny, i dlaczego obrót o $2\pi$ może zmieniać znak spinora. Odpowiedzi prowadzą kolejno do grassmannianów, algebr Clifforda i grup Spin. Przykłady w wymiarach 2 i 3 pozwolą nam sprawdzać każdą konwencję znaku na konkretnych macierzach.

## 4.1 Grassmannian jako przestrzeń podprzestrzeni

Przez $\mathbb{K}$ oznaczamy w tej sekcji $\mathbb{R}$ albo $\mathbb{C}$. Jeśli $0 \leq k \leq n$, *grassmannian* $\mathrm{Gr}_k(\mathbb{K}^n)$ to zbiór wszystkich $k$-wymiarowych podprzestrzeni liniowych $\mathbb{K}^n$. Jego *punktem* jest cała podprzestrzeń $L$, a nie wektor w $L$. Na przykład $\mathrm{Gr}_1(\mathbb{R}^n) = \mathbb{RP}^{n-1}$ z Przykładu 1.6.5, a $\mathrm{Gr}_1(\mathbb{C}^n) = \mathbb{CP}^{n-1}$. Dla $k = 0$ i $k = n$ grassmannian jest jednym punktem. Dla dowolnej $n$-wymiarowej przestrzeni $V$ nad $\mathbb{K}$ piszemy analogicznie $\mathrm{Gr}_k(V)$; wybór bazy identyfikuje go z powyższym modelem, lecz konstrukcje nie zależą od tej bazy.

**Twierdzenie 4.1.1** (Mapy wykresowe grassmannianu)**.** *Niech $\mathbb{K}^n = P \oplus Q$, gdzie $\dim_{\mathbb{K}} P = k$. Zbiór*

$$U_P = \{L \in \mathrm{Gr}_k(\mathbb{K}^n) : \pi_P|_L : L \longrightarrow P \text{ jest izomorfizmem}\}$$

*można jednoznacznie opisać odwzorowaniami liniowymi $A : P \to Q$: punktowi $A$ odpowiada jego* wykres $\Gamma(A) = \{u + Au : u \in P\}$. *Mapy $\Gamma(A) \mapsto A$ tworzą gładki atlas grassmannianu. Jego wymiar nad $\mathbb{K}$ wynosi $k(n-k)$. W przypadku zespolonym atlas jest holomorficzny, a rzeczywisty wymiar wynosi $2k(n-k)$. Oznaczenie $U_P$ zależy również od wybranego dopełnienia $Q$; pomijamy je w indeksie tylko dla skrócenia zapisu.*

*Dowód.* Jeśli $L = \Gamma(A)$, to $\pi_P(u + Au) = u$, więc $\pi_P|_L$ jest izomorfizmem. W drugą stronę, dla $L \in U_P$ określmy

$$A_L := \pi_Q|_L \circ (\pi_P|_L)^{-1} : P \longrightarrow Q.$$

Każdy $v \in L$ ma postać $u + \pi_Q v = u + A_L u$ dla $u = \pi_P v$. Stąd $L = \Gamma(A_L)$; dowiedliśmy zarówno istnienia, jak i jednoznaczności parametru.

Sprawdźmy przejścia między mapami, a nie tylko ich liczbę. Niech $\mathbb{K}^n = P' \oplus Q'$ będzie drugim rozkładem. Dla $A : P \to Q$ połóżmy $T_A : P \to \mathbb{K}^n$, $T_A(u) = u + Au$. Wykres $\Gamma(A)$ należy do $U_{P'}$ dokładnie wtedy, gdy $D_A := \pi_{P'} T_A : P \to P'$ jest odwracalny. Po wybraniu baz $P, P'$

wyznacznik macierzy $D_A$ zależy wielomianowo od współczynników $A$; warunek $\det D_A \neq 0$ jest więc otwarty. W nowej mapie parametr ma postać

$$A' = \pi_{Q'} T_A \circ (\pi_{P'} T_A)^{-1} : P' \longrightarrow Q'. \tag{4.1.1}$$

Odwracanie macierzy jest gładkie na zbiorze macierzy odwracalnych, a nad $\mathbb{C}$ jest tam także holomorficzne (wzór przez dopełnienia algebraiczne i wyznacznik). Każde $L$ leży w $U_L$, bo dla rozkładu $\mathbb{K}^n = L \oplus Q$ otrzymujemy $A_L = 0$. Atlasy pokrywają zatem cały zbiór. Współczynniki $A \in \mathrm{Hom}_{\mathbb{K}}(P, Q)$ tworzą przestrzeń $\mathbb{K}^{(n-k)k}$, co daje wymiar.

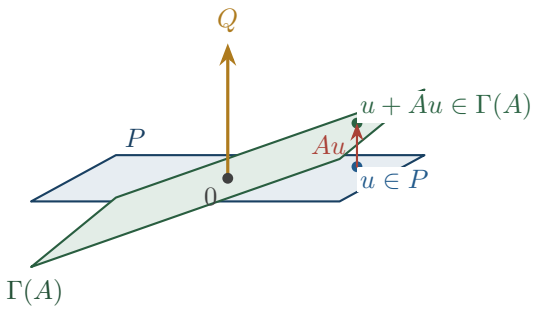
Definiujemy topologię przez atlas: zbiór jest otwarty, gdy jego obraz w każdej z map wykresowych jest otwarty. Otwartość dziedzin przejść i ich ciągłość zapewniają, że same $U_P$ są otwarte, a mapy są homeomorfizmami. Uzasadnijmy również pozostałe własności topologiczne. Wybierzmy standardowy iloczyn skalarny, a nad $\mathbb{C}$ hermitowski; gwiazdka oznacza operator sprzężony. W tym kroku ograniczmy się do rozkładów ortogonalnych $Q = P^{\perp}$; takie mapy wciąż pokrywają cały grassmannian (dla danego $L$ bierzemy $P = L$). Wzór (4.1.1) zapewnia zgodność z pozostałymi mapami. Każdemu $L$ przypiszmy macierz rzutowania ortogonalnego $\Pi_L$. Jest ona wyznaczona jednoznacznie przez $L$, a jej współczynniki w mapie wykresowej są gładkie:

$$\Pi_{\Gamma(A)} = T_A (T_A^* T_A)^{-1} T_A^*.$$

Odwrót na $U_P$ jest również ciągły w macierzach rzutowania, ponieważ dla $L \in U_P$

$$A_L = \pi_Q \Pi_L|_P \, (\pi_P \Pi_L|_P)^{-1}.$$

Ostatnia odwrotność istnieje, gdyż przy ortogonalnym rzutowaniu $\pi_P$ odwzorowanie $\Pi_L|_P : P \to L$ jest sprzężeniem izomorfizmu $\pi_P|_L : L \to P$. Nasza topologia zgadza się więc z topologią podzbioru macierzy rzutowania: $U_P$ jest w tym modelu zbiorem, gdzie $\pi_P \Pi_L|_P$ jest odwracalne, a więc zbiorem otwartym. Oba podane wzory są ciągłe na tych mapach. Zbiór $\Pi^* = \Pi$, $\Pi^2 = \Pi$, $\operatorname{tr} \Pi = k$ jest domknięty i ograniczony w skończenie wymiarowej przestrzeni macierzy, a więc zwarty. Istotnie, samosprzężone idempotenty mają wartości własne $0, 1$, więc norma operatorowa jest co najwyżej 1, a ślad jest rangą. Są zatem dokładnie rzutami na $k$-płaszczyzny. Ten model jest także Hausdorffa i ma przeliczalną bazę. Atlas definiuje zatem rozmaitość w sensie Rozdziału 1. □




Rysunek 4.1: Mapa wykresowa grassmannianu. Przestrzeń $P$ jest punktem odniesienia; pobliska płaszczyzna $\Gamma(A)$ powstaje, gdy nad $u \in P$ odkładamy przemieszczenie $Au \in Q$.

**Przykład 4.1.2** (Mała mapa, a nie cały grassmannian)**.** Na $\mathrm{Gr}_1(\mathbb{R}^2) = \mathbb{RP}^1$ ustalmy $P = \mathbb{R}e_1$ i $Q = \mathbb{R}e_2$. Prosta $L_a = \mathrm{span}(e_1 + ae_2)$ ma współrzędną $a \in \mathbb{R}$. Brakuje dokładnie jednej prostej, $\mathbb{R}e_2$: rzutowanie na $P$ jest na niej zerowe. Zatem mapa wykresowa jest lokalna, podobnie jak mapa stereograficzna nie pokrywa całej sfery.

## 4.2 Przestrzeń styczna i wiązka tautologiczna

Wektor styczny do grassmannianu opisuje *pierwszy rząd zmiany podprzestrzeni*. Wektory należące już do danej podprzestrzeni nie zmieniają jej położenia: istotna jest część wychodząca poza nią.

**Twierdzenie 4.2.1** (Styczne jako odwzorowania do ilorazu)**.** *Dla $L \in \mathrm{Gr}_k(V)$ istnieje kanoniczny izomorfizm*

$$T_L \,\mathrm{Gr}_k(V) \cong \mathrm{Hom}_{\mathbb{K}}(L, V/L). \tag{4.2.1}$$

*Nad $\mathbb{C}$ prawa strona jest zespoloną przestrzenią styczną; jej podłożem rzeczywistym jest rzeczywista przestrzeń styczna.*

*Dowód.* Niech $L(t)$ będzie gładką krzywą podprzestrzeni, $L(0) = L$. Dla $v \in L$ wybierzmy gładką krzywą $v(t) \in L(t)$ z $v(0) = v$. Definiujemy $D_{L'(0)}(v) := [v'(0)] \in V/L$, gdzie nawias oznacza klasę modulo $L$. Pokażmy niezależność od wyboru $v(t)$. Różnica dwóch takich krzywych $w(t) \in L(t)$ ma $w(0) = 0$. W gładkiej lokalnej bazie $s_i(t)$ zapisuje się $w(t) = \sum_i a_i(t)s_i(t)$ z $a_i(0) = 0$, zatem $w'(0) = \sum_i a_i'(0)s_i(0) \in L$. Klasa $[v'(0)]$ nie zmienia się. Zmiana parametryzacji krzywej nie jest jedyną możliwą zmianą przedstawiciela wektora stycznego; niezależność od dowolnej krzywej o tym samym wektorze stycznym sprawdzimy teraz w mapie.

Ustalmy teraz uzupełnienie $V = L \oplus Q$. W mapie z Twierdzenia 4.1.1 mamy $L(t) = \Gamma(A(t))$ i $A(0) = 0$. Wybieramy $v(t) = v + A(t)v$. Wtedy

$$D_{L'(0)}(v) = [A'(0)v] \in V/L.$$

Tak samo $s_i(t) = e_i + A(t)e_i$ dla bazy $(e_i)$ przestrzeni $L$ daje gładką bazę używaną powyżej. Wzór zależy tylko od $A'(0)$, czyli współrzędnych wektora stycznego, a nie od dalszego przebiegu krzywej. Jeśli $D_{L'(0)} = 0$, to $A'(0)v \in Q \cap L = 0$ dla każdego $v$, więc $A'(0) = 0$ i wektor styczny jest zerowy. To dowodzi iniektywności. Utożsamienie $Q \cong V/L$ pokazuje, że $D_{L'(0)}$ jest liniowe w $v$. Każdy $D \in \mathrm{Hom}(L, V/L)$ można otrzymać: wybierzmy odpowiadające mu odwzorowanie $A : L \to Q$ i krzywą $L(t) = \Gamma(tA)$. Jej pochodna daje właśnie $D$. Konstrukcja rozpoczęła się od krzywej i klas modulo $L$, więc otrzymany izomorfizm nie zależy od wybranego $Q$. □

**Definicja 4.2.2** (Wiązka tautologiczna)**.** Nad $\mathrm{Gr}_k(V)$ określamy *wiązkę tautologiczną*

$$\gamma^k := \{(L, v) \in \mathrm{Gr}_k(V) \times V : v \in L\} \longrightarrow \mathrm{Gr}_k(V), \qquad (L, v) \mapsto L.$$

Jej włókno w punkcie $L$ jest dosłownie podprzestrzenią $L \subseteq V$.

**Stwierdzenie 4.2.3** (Lokalność i wiązka ilorazowa)**.** *Wiązka $\gamma^k$ ma rząd $k$. Jest podwiązką wiązki trywialnej $\mathrm{Gr}_k(V) \times V$. Istnieje też wiązka ilorazowa $\mathcal{Q}$ z włóknem $\mathcal{Q}_L = V/L$, rzędu $n - k$, oraz kanoniczny dokładny ciąg wiązek*

$$0 \longrightarrow \gamma^k \longrightarrow \mathrm{Gr}_k(V) \times V \longrightarrow \mathcal{Q} \longrightarrow 0. \tag{4.2.2}$$

*Po wybraniu iloczynu skalarnego otrzymujemy $\mathcal{Q} \cong (\gamma^k)^\perp$.*

*Dowód.* Na $U_P$ każdy element $L = \Gamma(A)$ zawiera dokładnie jeden wektor $u + Au$ dla danego $u \in P$. Odwzorowanie $(L, u) \mapsto (L, u + Au)$ jest zatem lokalną trywializacją $U_P \times P \cong \gamma^k|_{U_P}$; jej odwrotność to $(L, v) \mapsto (L, \pi_P v)$. Oba odwzorowania są gładkie, a na włóknach liniowe. W tym samym rozkładzie $V = P \oplus Q$ klasa $[w] \in V/\Gamma(A)$ ma jednoznacznego reprezentanta w $Q$: od $w$ odejmujemy $u + Au \in \Gamma(A)$, gdzie $u = \pi_P w$. Stąd lokalnie $\mathcal{Q}|_{U_P} \cong U_P \times Q$. Na każdym włóknie włączenie $L \hookrightarrow V$ jest iniekcją, a naturalne odwzorowanie $V \to V/L$ jest surjekcją z jądrem $L$, co wyjaśnia *dokładność* ciągu (4.2.2). Iloczyn skalarny identyfikuje klasę $[v]$ z $(\mathrm{id} - \Pi_L)v \in L^\perp$. Rzut zależy gładko od $L$, więc jest to izomorfizm wiązek, a nie tylko rodzina izomorfizmów włókien. □

*Uwaga* 4.2.4 (Jeszcze jedno zastosowanie Rozdziału 3). Twierdzenie 4.2.1 i izomorfizm tensorowy 3.3.2 dają

$$T\,\mathrm{Gr}_k(V) \cong (\gamma^k)^* \otimes \mathcal{Q}.$$

Włókno po prawej stronie w $L$ to $L^* \otimes (V/L) \cong \mathrm{Hom}(L, V/L)$. Kolejność czynników jest tu ważna: źródłem odwzorowania jest $L$, a jego wartości należą do $V/L$. Zgodność tych izomorfizmów z gładkością również widać w mapie: przy $L = \Gamma(A)$ przyrost $\dot{A}$ wysyła $u + Au$ na klasę $\dot{A}u$. W trywializacji ilorazu $[w] \mapsto \pi_Q w - A\pi_P w$ ma on po prostu macierz $\dot{A}$. Zatem izomorfizmy włókien sklejają się w gładki izomorfizm wiązek.

**Przykład 4.2.5** (Proste w płaszczyźnie i wstęga Möbiusa)**.** Na $\mathrm{Gr}_1(\mathbb{R}^2) \cong \mathbb{RP}^1 \cong S^1$ wiązka $\gamma^1$ jest wstęgą Möbiusa z Przykładu 1.9.8. Istotnie, $L(t) = \mathbb{R}(\cos t, \sin t)$, $0 \le t \le \pi$, opisuje pełne okrążenie bazy: $L(0) = L(\pi)$. Wybrany lokalnie wektor jednostkowy $(\cos t, \sin t) \in L(t)$ wraca jako jego przeciwieństwo. To właśnie sklejanie włókna ze zmianą znaku.

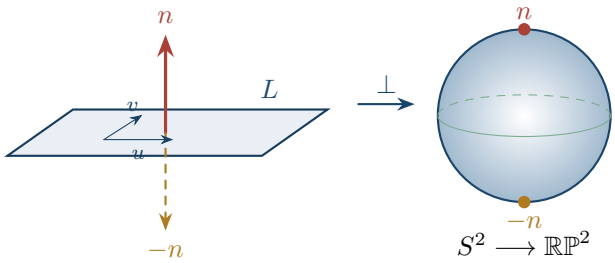
## 4.3 Orientacja, współrzędne Plückera i odwzorowanie Gaussa

**Definicja 4.3.1** (Grassmannian zorientowany)**.** Punkt $\mathrm{Gr}_k^+(\mathbb{R}^n)$ to para $(L, o)$: $k$-płaszczyzna $L$ wraz z wyborem jej orientacji $o$. Zapomnienie orientacji daje dwukrotne nakrycie $\mathrm{Gr}_k^+(\mathbb{R}^n) \to \mathrm{Gr}_k(\mathbb{R}^n)$ dla $0 < k < n$: nad każdą płaszczyzną są dokładnie dwie możliwe orientacje. W mapie wykresowej orientację przenosimy z $P$ na $\Gamma(A)$ przez $u \mapsto u + Au$, więc lokalnie nakrycie jest sumą dwóch kopii tej samej mapy.

**Przykład 4.3.2** (Płaszczyzny w $\mathbb{R}^3$)**.** Płaszczyźnie $L \in \mathrm{Gr}_2(\mathbb{R}^3)$ odpowiada jej nieukierunkowana prosta normalna $L^\perp$, a zatem $\mathrm{Gr}_2(\mathbb{R}^3) \cong \mathbb{RP}^2$. Gdy $L$ ma orientację, wybierzmy dodatnią bazę ortonormalną $(u, v)$ i połóżmy $n = u \times v$. Inna dodatnia baza różni się obrotem w $L$, więc daje ten sam $n$. W drugą stronę $n \in S^2$ wyznacza $L = n^\perp$ i orientację, dla której $(u, v, n)$ jest dodatnią bazą $\mathbb{R}^3$. Otrzymujemy

$$\mathrm{Gr}_2^+(\mathbb{R}^3) \cong S^2, \qquad \mathrm{Gr}_2(\mathbb{R}^3) \cong S^2/(n \sim -n).$$

Zmiana orientacji płaszczyzny zamienia $n$ z $-n$. Dla ustalenia gładkości zauważmy, że normalna z lokalnej dodatniej ramki ortonormalnej jest gładka. W drugą stronę rzut na $n^\perp$ ma macierz $I - nn^T$, gładką w $n$; lokalny wybór orientacji jest stały na każdym z dwóch płatów. Są to więc dyfeomorfizmy, nie tylko bijekcje zbiorów.




Rysunek 4.2: Orientacja płaszczyzny w $\mathbb{R}^3$ wybiera jedną z dwóch jednostkowych normalnych. Zapomnienie orientacji utożsamia punkty antypodyczne $n$ i $-n$ na sferze.

**Stwierdzenie 4.3.3** (Bazy ortonormalne i przestrzeń ilorazowa)**.** *Niech $V_k(\mathbb{R}^n)$ będzie zbiorem uporządkowanych ortonormalnych $k$-ramek $(v_1, \ldots, v_k)$. Odwzorowanie $(v_i) \mapsto \mathrm{span}(v_i)$ ma włókna izomorficzne z $\mathrm{O}(k)$. Ponadto, jako gładkie przestrzenie,*

$$\mathrm{Gr}_k(\mathbb{R}^n) \cong \mathrm{O}(n)/(\mathrm{O}(k) \times \mathrm{O}(n-k)), \quad \mathrm{Gr}_k(\mathbb{C}^n) \cong \mathrm{U}(n)/(\mathrm{U}(k) \times \mathrm{U}(n-k)).$$

*Dowód.* Dwie ramki wyznaczają tę samą $k$-płaszczyznę wtedy i tylko wtedy, gdy zmiana bazy między nimi należy do $\mathrm{O}(k)$. Wykonując ortonormalizację Grama–Schmidta na wektorach $u_i + Au_i$ z mapy wykresowej, dostajemy gładki lokalny wybór ramki; włókna są więc lokalnie kopiami $\mathrm{O}(k)$. Grupa $\mathrm{O}(n)$ działa tranzytywnie na płaszczyznach: wybieramy bazy ortonormalne dwóch płaszczyzn, uzupełniamy je do baz $\mathbb{R}^n$ i bierzemy odwzorowanie przenoszące pierwszą pełną bazę na drugą. Element zachowujący standardowe $\mathbb{R}^k$ zachowuje też jego dopełnienie prostopadłe, czyli ma postać blokową $\operatorname{diag}(B, C)$ z $B \in \mathrm{O}(k)$, $C \in \mathrm{O}(n-k)$. To daje pierwszy iloraz. Wyjaśnijmy gładką strukturę ilorazu. W rozkładzie ortogonalnym $P \oplus Q$ uzupełniamy ramkę wykresu przez ramkę $\Gamma(-A^*) \subset Q \oplus P$ jego dopełnienia prostopadłego: jej wektory mają postać $-A^*w + w$, $w \in Q$. Ortonormalizacja obu ramek daje macierz $s(A) \in \mathrm{O}(n)$ zależną gładko od $A$. Każda macierz ortogonalna nad tą mapą ma jednoznaczną postać $s(A)\operatorname{diag}(B, C)$. Parametr $A$ odzyskujemy z obrazu pierwszych $k$ kolumn, a bloki $B, C$ z iloczynu $s(A)^{-1}O$. Daje to lokalny produkt i jego gładką odwrotność; po podzieleniu przez bloki pozostaje dokładnie mapa wykresowa grassmannianu. Argument dla $\mathbb{C}$ jest taki sam, z bazami unitarnymi, sprzężeniem hermitowskim i grupą $\mathrm{U}(n)$. □

Iloczyn zewnętrzny z Sekcji 3.5 pozwala zapisać $k$-płaszczyznę jednym wielowektorem, określonym z dokładnością do niezerowego skalara.

**Twierdzenie 4.3.4** (Zanurzenie Plückera)**.** *Jeśli $(v_1, \dots, v_k)$ jest bazą $L$, to wzór*

$$\mathrm{Pl}(L) := [v_1 \wedge \cdots \wedge v_k] \in \mathbb{P}(\Lambda^k V) \tag{4.3.1}$$

*określa gładkie zanurzenie $\mathrm{Gr}_k(V) \hookrightarrow \mathbb{P}(\Lambda^k V)$. Nawias $[\xi]$ oznacza prostą $\mathbb{K}\xi$, $\xi \neq 0$. Obraz składa się dokładnie z klas niezerowych* wielowektorów prostych.

*Dowód.* Zmiana bazy $(v_i)$ macierzą $C$ mnoży iloczyn zewnętrzny przez $\det C \neq 0$ na mocy Twierdzenia 3.7.3, więc klasa projektowa jest dobrze określona. Jeżeli $\xi = v_1 \wedge \cdots \wedge v_k \neq 0$, to

$$L = \{w \in V : w \wedge \xi = 0\}.$$

Wektory z $L$ dają zero przez powtórzenie czynnika. Jeśli $w \notin L$, rodzina $(v_1, \dots, v_k, w)$ jest liniowo niezależna; po uzupełnieniu do bazy Twierdzenie 3.6.1 mówi, że jej iloczyn zewnętrzny jest niezerowy. Zatem $\mathrm{Pl}(L)$ wyznacza $L$ jednoznacznie.

Pokażmy, skąd bierze się gładki odwrotny wzór na obrazie. W mapie $V = P \oplus Q$ wybierzmy bazy $e_1, \dots, e_k$ przestrzeni $P$ oraz $e_{k+1}, \dots, e_n$ przestrzeni $Q$ i zapiszmy $Ae_j = \sum_{a=1}^{n-k} a_{aj} e_{k+a}$. W wielowektorze $\xi_A = (e_1 + Ae_1) \wedge \cdots \wedge (e_k + Ae_k)$ współczynnik $p_{1\dots k}$ wynosi 1. Współczynnik przy $e_1 \wedge \cdots \wedge \widehat{e_j} \wedge \cdots \wedge e_k \wedge e_{k+a}$ wynosi $(-1)^{k-j} a_{aj}$: przesuwamy $e_{k+a}$ przez $k-j$ późniejszych czynników. Z ilorazów tych współczynników przez $p_{1\dots k}$ odzyskujemy wszystkie $a_{aj}$. W ogólnej mapie projektowej dzielimy przez odpowiedni niezerowy współczynnik $p_I$. Odwzorowanie (4.3.1) jest więc gładkie. Wzory odzyskujące $a_{aj}$ są określone na całym otwartym zbiorze przestrzeni projektowej $p_{1\dots k} \neq 0$, nie tylko na obrazie. Ich złożenie z Pl jest mapą identyczną w parametrach $A$; różniczkowanie daje lewą odwrotność różniczki Pl, która jest zatem injektywna. Otrzymaliśmy immersję. Ponieważ grassmannian jest zwarty, a przestrzeń projektowa Hausdorffa, ciągła injekcja jest homeomorfizmem na obraz. To daje zanurzenie i domkniętość obrazu. □

**Przykład 4.3.5** (Relacja Plückera dla $\mathrm{Gr}_2(\mathbb{R}^4)$)**.** Zapiszmy $\xi = \sum_{1 \le i < j \le 4} p_{ij} e_i \wedge e_j$. Rozwinięcie $\xi \wedge \xi$ daje

$$\xi \wedge \xi = 2(p_{12}p_{34} - p_{13}p_{24} + p_{14}p_{23}) e_1 \wedge e_2 \wedge e_3 \wedge e_4. \tag{4.3.2}$$

Jeżeli $\xi = u \wedge v$, to $\xi \wedge \xi = 0$, więc współczynniki spełniają relację w nawiasie. Odwrotnie, dla $\xi \neq 0$ z taką relacją możemy przestawić współrzędne tak, by $p_{12} \neq 0$. Po podzieleniu przez $p_{12}$ ustawiamy w wykresie $e_1 + ae_3 + ce_4$, $e_2 + be_3 + de_4$ liczby $b = p_{13}/p_{12}$, $d = p_{14}/p_{12}$, $a = -p_{23}/p_{12}$, $c = -p_{24}/p_{12}$. Pięć współczynników się zgadza z definicji, a szósty jest równy

$ad - bc = p_{34}/p_{12}$ właśnie dzięki relacji. To dowodzi również wystarczalności. Na przykład $e_1 \wedge e_2 + e_3 \wedge e_4$ ma $p_{12}p_{34} = 1$ i pozostałe wyrazy zerowe, więc nie jest wielowektorem prostym, zgodnie z wcześniejszym Przykładem w Sekcji 3.6.

**Twierdzenie 4.3.6** (Odwzorowanie Gaussa i wiązka styczna)**.** *Niech $M^m \subset \mathbb{R}^N$ będzie gładką podrozmaitością. Przypisanie $G(p) = T_pM \in \mathrm{Gr}_m(\mathbb{R}^N)$ jest gładkim* odwzorowaniem Gaussa. *Wiązki $TM$ i normalna $\nu M$ są odpowiednio cofnięciami $G^*\gamma^m$ i $G^*\mathcal{Q}$ z* (4.2.2).

*Dowód.* W mapie podrozmaitości zapisujemy jej parametryzację $F : U \subset \mathbb{R}^m \to \mathbb{R}^N$. Wektory $\partial_i F(x)$ tworzą gładką bazę $T_{F(x)}M$. W pobliżu ustalonego punktu pewien minor $m \times m$ macierzy $\mathrm{d}F$ pozostaje niezerowy. W odpowiadającym mu rozkładzie $\mathbb{R}^N = P \oplus Q$ przestrzeń $T_{F(x)}M$ jest wykresem macierzy $A(x) = D_Q F(x)(D_P F(x))^{-1}$, gładkiej w $x$. Stąd $G$ jest gładka. Włókno $(G^*\gamma^m)_p$ to z definicji $\gamma^m_{G(p)} = T_pM$; lokalne ramki po obu stronach są tymi samymi $\partial_i F$. Włókno $(G^*\mathcal{Q})_p$ to $\mathbb{R}^N/T_pM$, czyli $\nu_pM$ z Przykładu o wiązce normalnej w Sekcji o podrozmaitościach Rozdziału 1. Zgodność lokalnych trywializacji daje oba izomorfizmy wiązek. □

*Uwaga* 4.3.7 (Dlaczego wiązka tautologiczna jest uniwersalna?). Na zwartej rozmaitości każdą gładką wiązkę $E$ rzędu $k$ można umieścić w trywialnej wiązce $M \times \mathbb{R}^N$ dla pewnego $N$. Oto konstrukcja. Wybieramy skończone pokrycie trywializujące $U_i$, jego mniejsze podpokrycie oraz funkcje gładkie $\beta_i$ o nośnikach w $U_i$, takie że dla każdego $p$ co najmniej jedna $\beta_i(p)$ jest niezerowa. Jeśli $[v]_i \in \mathbb{R}^k$ oznacza współrzędne $v \in E_p$ na $U_i$, definiujemy różnowartościowe odwzorowanie liniowe w $v$

$$j_p(v) = (\beta_1(p)[v]_1, \ldots, \beta_r(p)[v]_r) \in \mathbb{R}^{kr},$$

przyjmując wartość 0 dla bloku poza $U_i$. Podparcie $\beta_i$ wewnątrz $U_i$ zapewnia gładkość po przedłużeniu zerem; co najmniej jeden niezerowy blok zapewnia iniektywność $j_p$. Obrazy $j_p(E_p)$ zmieniają się gładko, ponieważ lokalnie tworzą kolumny macierzy gładkiej i stałego rzędu $k$, a więc definiują odwzorowanie $f : M \to \mathrm{Gr}_k(\mathbb{R}^{kr})$. Wprost z definicji włókien mamy $E \cong f^*\gamma^k$. Ta konkretna konstrukcja wyjaśnia użyteczność grassmannianów dla topologii wiązek; nie potrzebuje jeszcze teorii klas charakterystycznych.

## 4.4 Algebra Clifforda: iloczyn i dowód wymiaru

Od tego miejsca $V$ jest rzeczywistą przestrzenią euklidesową wymiaru $n$ z iloczynem skalarnym $\langle \cdot, \cdot \rangle$ i normą $\|v\|^2 = \langle v, v \rangle$. Algebra zewnętrzna pamięta zorientowane pola: $v \wedge v = 0$. Algebra Clifforda pamięta ponadto *długość*: kwadrat wektora jest skalarem $-\|v\|^2$. Przyjmujemy konsekwentnie ten znak minus; w literaturze spotyka się również konwencję przeciwną.

**Definicja 4.4.1** (Algebra Clifforda)**.** Niech $I_q$ będzie ideałem obustronnym algebry tensorowej $T(V)$ z Definicji 3.4.1, generowanym przez $v \otimes v + \|v\|^2\, 1$ dla wszystkich $v \in V$. *Algebra Clifforda* to

$$\mathrm{Cl}(V) := T(V)/I_q.$$

Obraz $v \in V$ oznaczamy nadal $v$, a mnożenie w ilorazie zapisujemy bez symbolu $\otimes$. Z definicji $v^2 = -\|v\|^2\, 1$.

Po usunięciu z relacji składnika $\|v\|^2\, 1$ otrzymujemy algebrę zewnętrzną (Definicja 3.5.1). Tak więc obie algebry startują z tej samej algebry tensorowej; zmieniamy tylko relację, przez którą dzielimy. W algebrze Clifforda nie można zachować zwykłego stopnia tensorowego: relacja utożsamia wyraz stopnia 2 ze skalarem stopnia 0. Pozostaje rozróżnienie stopnia *parzystego* i *nieparzystego*, bo oba wyrazy relacji mają tę samą parzystość.

**Twierdzenie 4.4.2** (Relacja Clifforda i własność uniwersalna)**.** *Dla $v, w \in V$ w $\mathrm{Cl}(V)$ zachodzi*

$$vw + wv = -2\langle v, w\rangle\, 1. \tag{4.4.1}$$

*Jeżeli $\mathcal{A}$ jest łączną algebrą rzeczywistą z jedynką, a $f : V \to \mathcal{A}$ jest liniowa i spełnia $f(v)^2 = -\|v\|^2 1_{\mathcal{A}}$ dla każdego $v$, to istnieje dokładnie jeden homomorfizm algebr $\widehat{f} : \mathrm{Cl}(V) \to \mathcal{A}$ przedłużający $f$.*

*Dowód.* Rozwijając $(v+w)^2$ na dwa sposoby, otrzymujemy

$$v^2 + vw + wv + w^2 = -\|v+w\|^2\, 1 = -(\|v\|^2 + \|w\|^2 + 2\langle v, w\rangle)\, 1.$$

Po odjęciu $v^2 = -\|v\|^2 1$ i $w^2 = -\|w\|^2 1$ zostaje (4.4.1). Z Twierdzenia 3.4.2 odwzorowanie $f$ przedłuża się jednoznacznie do homomorfizmu $F : T(V) \to \mathcal{A}$. Dla każdego generatora ideału $I_q$ mamy $F(v \otimes v + \|v\|^2 1) = f(v)^2 + \|v\|^2 1_{\mathcal{A}} = 0$. Jądro homomorfizmu jest ideałem, więc zawiera $I_q$. Wobec tego wzór $\widehat{f}([t]) = F(t)$ nie zależy od przedstawiciela $t \in T(V)$ i wyznacza żądany homomorfizm na ilorazie. Jednoznaczność wynika stąd, że $V$ i jedynka generują $\mathrm{Cl}(V)$. □

Przy bazie ortonormalnej $(e_1, \dots, e_n)$ relacja (4.4.1) mówi

$$e_i^2 = -1, \qquad e_i e_j = -e_j e_i \quad (i \neq j). \tag{4.4.2}$$

Stąd każdy iloczyn generatorów można uporządkować rosnąco, redukując powtórzone indeksy. Trudniejszą częścią jest wykazanie, że tak otrzymane wyrazy nie mają dodatkowych relacji.

**Twierdzenie 4.4.3** (Baza algebry Clifforda)**.** *Dla bazy ortonormalnej $e_1, \dots, e_n$ elementy*

$$1, \qquad e_{i_1} \cdots e_{i_r} \quad (1 \le i_1 < \cdots < i_r \le n,\ 1 \le r \le n)$$

*stanowią bazę $\mathrm{Cl}(V)$. Zatem $\dim_{\mathbb{R}} \mathrm{Cl}(V) = 2^n$. Dla $n \ge 1$ części parzysta i nieparzysta mają po $2^{n-1}$ wymiarów.*

*Dowód. Rozpinanie.* Obrazy słów $v_1 \cdots v_r$ rozpinają iloraz $T(V)/I_q$. Po rozwinięciu każdego $v_j$ w bazie wystarczą słowa z liter $e_i$. Równości (4.4.2) pozwalają zamienić każde dwie sąsiednie różne litery (ze zmianą znaku) i usunąć parę równych liter ($e_i^2 = -1$). Powtarzając te operacje, dostajemy kombinację iloczynów o rosnących, różnych indeksach.

*Niezależność.* Skorzystamy z algebry zewnętrznej $\Lambda(V)$ z Rozdziału 3. Na niej określmy dwie operacje:

$$\varepsilon(v)\omega := v \wedge \omega, \qquad \iota_v(w_1 \wedge \cdots \wedge w_r) := \sum_{j=1}^{r} (-1)^{j-1} \langle v, w_j\rangle\, w_1 \wedge \cdots \wedge \widehat{w_j} \wedge \cdots \wedge w_r.$$

Kreska nad $w_j$ oznacza pominięcie tego czynnika; przyjmujemy $\iota_v(1) = 0$. Wzór na $\iota_v$ jest wieloliniowy i alternujący w $w_j$: przy zamianie dwóch sąsiednich argumentów składniki pomijające inny argument zmieniają znak przez antysymetrię iloczynu zewnętrznego, a dwa pozostałe zamieniają się miejscami z przeciwnymi znakami. Zatem własność uniwersalna z Twierdzenia 3.5.4 zapewnia, że operator jest dobrze określony. Bezpośrednio z tego wzoru otrzymujemy

$$\iota_v(w \wedge \omega) = \langle v, w\rangle \omega - w \wedge \iota_v \omega.$$

Pierwszy składnik powstaje przy usunięciu pierwszego czynnika; pozostałe mają o jeden minus więcej niż w $\iota_v\omega$. Usunięcie dwóch czynników w dwóch przeciwnych kolejnościach daje składniki o przeciwnych znakach, zatem $\iota_v^2 = 0$. Również $\varepsilon(v)^2 = 0$, bo $v \wedge v = 0$. Jeżeli $c(v) := \varepsilon(v) - \iota_v$, to

$$c(v)^2 = -(\varepsilon(v)\iota_v + \iota_v \varepsilon(v)) = -\|v\|^2 \mathrm{id}_{\Lambda(V)}.$$

Własność uniwersalna z poprzedniego twierdzenia daje więc reprezentację $c : \mathrm{Cl}(V) \to \mathrm{End}_{\mathbb{R}}(\Lambda V)$. Przyłóżmy ją do $1 \in \Lambda^0 V$. Dla różnych ortonormalnych $e_{i_j}$ wszystkie kontrakcje pojawiające się podczas kolejnego działania znikają: nowy $e_{i_j}$ jest prostopadły do wcześniej utworzonych czynników. Stąd

$$c(e_{i_1} \cdots e_{i_r})\, 1 = e_{i_1} \wedge \cdots \wedge e_{i_r}, \qquad c(1)\, 1 = 1.$$

Prawa strona przebiega bazę $\Lambda(V)$ z Twierdzenia 3.6.1. Jeśli kombinacja uporządkowanych słów znikałaby w algebrze Clifforda, jej działanie na 1 dawałoby zerową kombinację *różnych* wektorów tej bazy. Wszystkie współczynniki muszą więc być zerowe. Słów o $r$ indeksach jest $\binom{n}{r}$; sumując po $r$ otrzymujemy $2^n$. Wreszcie bijekcja $I \mapsto I \triangle \{1\}$ zamienia podzbiory parzystej i nieparzystej liczności, co dowodzi równości ich liczby. □

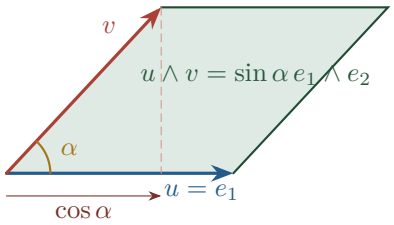
*Uwaga* 4.4.4 (Podobne przestrzenie, różne mnożenia). Istnieje kanoniczny izomorfizm *przestrzeni liniowych* $\Lambda V \cong \mathrm{Cl}(V)$: wysyła $v_1 \wedge \cdots \wedge v_r$ na antysymetryzację $\frac{1}{r!} \sum_{\sigma \in S_r} \mathrm{sgn}(\sigma) v_{\sigma(1)} \cdots v_{\sigma(r)}$. Jest dobrze określony, bo wyrażenie jest alternujące; na bazowych wektorach ortonormalnych daje $e_{i_1} \cdots e_{i_r}$, więc poprzednie twierdzenie zapewnia odwracalność. Nie jest to jednak izomorfizm algebr: w $\Lambda V$ mamy $v \wedge v = 0$, a w $\mathrm{Cl}(V)$ mamy $v^2 = -\|v\|^2$. To wyjaśnia, dlaczego obie przestrzenie mają wymiar $2^n$, choć kodują inne mnożenia.

**Przykład 4.4.5** (Wymiary 0, 1 i 2)**.** Dla $V = 0$ otrzymujemy $\mathrm{Cl}(0) = \mathbb{R}$. W wymiarze 1, przy $e_1^2 = -1$, każdy element ma postać $a + be_1$ i mnoży się jak liczba $a + bi \in \mathbb{C}$. Stąd $\mathrm{Cl}(\mathbb{R}) \cong \mathbb{C}$ *jako algebra rzeczywista*. W wymiarze 2 baza $(1, e_1, e_2, e_1e_2)$ spełnia dokładnie relacje kwaternionów: $e_1 \leftrightarrow i$, $e_2 \leftrightarrow j$, $e_1e_2 \leftrightarrow k$, zatem $\mathrm{Cl}(\mathbb{R}^2) \cong \mathbb{H}$. Na przykład $(e_1 + 2e_2)^2 = -5$, podczas gdy $(e_1 + 2e_2) \wedge (e_1 + 2e_2) = 0$ w algebrze zewnętrznej. Porównujemy więc kwadraty tego samego wektora.

**Stwierdzenie 4.4.6** (Iloczyn wektorów: skalar i dwuwektor)**.** *Przez powyższy izomorfizm przestrzeni liniowych iloczyn Clifforda dwóch wektorów rozkłada się na*

$$vw = -\langle v, w\rangle + \tfrac{1}{2}(vw - wv) \quad \longleftrightarrow \quad -\langle v, w\rangle + v \wedge w. \tag{4.4.3}$$

*Dowód.* Suma $vw + wv$ jest równa $-2\langle v, w\rangle$ z (4.4.1). Dodając połowę tej sumy do połowy różnicy, odzyskujemy $vw$. Antysymetryzacja $v \wedge w \mapsto \frac{1}{2}(vw - wv)$ jest przypadkiem stopnia 2 opisanym w poprzedniej uwadze. □




Rysunek 4.3: Dla jednostkowych $u = e_1$ i $v = \cos\alpha\, e_1 + \sin\alpha\, e_2$ iloczyn Clifforda $uv = -\cos\alpha + \sin\alpha\, e_1e_2$ łączy ujemny iloczyn skalarny ze zorientowanym polem.

## 4.5 Od odbić do grupy Spin

Ustalmy najpierw dwie operacje na algebrze Clifforda. Zmiana każdego $v$ na $-v$ zachowuje relacje definiujące, więc daje automorfizm $\alpha$, z $\alpha^2 = \mathrm{id}$. Jego przestrzenie własne dla $+1$ i $-1$

są rozpięte odpowiednio przez słowa parzyste i nieparzyste; dowód bazy pokazuje, że ich suma jest prosta. Drugą operacją jest *rewersja*, oznaczana tyldą:

$$\widetilde{v_1 \cdots v_r} = v_r \cdots v_1, \qquad \widetilde{1} = 1,$$

przedłużona liniowo. Jest dobrze określona na ilorazie: odwracanie słów w $T(V)$ ustala każdy generator $v \otimes v + \|v\|^2 1$, a element $a(v \otimes v + \|v\|^2 1)b$ wysyła na $\widetilde{b}(v \otimes v + \|v\|^2 1)\widetilde{a}$, nadal należący do ideału. Zatem $\widetilde{st} = \widetilde{t}\,\widetilde{s}$ i $\widetilde{\widetilde{s}} = s$, niezależnie od zapisu $s$ jako sumy słów.

Odbicie względem hiperpłaszczyzny prostopadłej do jednostkowego $u \in V$ ma wzór

$$r_u(v) = v - 2\langle u, v\rangle u. \tag{4.5.1}$$

Rozkład $v = \langle u, v\rangle u + w$, $w \perp u$, pokazuje, że $r_u$ odwraca składową równoległą do $u$ i zostawia składową $w$. Jego wyznacznik jest równy $-1$. Relacja Clifforda daje zaskakujący opis tego odbicia: ponieważ $u^2 = -1$, mamy $u^{-1} = -u$ i

$$-uvu^{-1} = uvu = -\langle u, v\rangle u + w = r_u(v).$$

**Definicja 4.5.1** (Grupa Pin)**.** Dla euklidesowej przestrzeni $V$ grupą $\mathrm{Pin}(V)$ nazywamy podgrupę odwracalnych elementów $\mathrm{Cl}(V)$ złożoną ze wszystkich skończonych iloczynów wektorów jednostkowych; dopuszczamy pusty iloczyn 1. W odróżnieniu od grupy Spin dopuszczamy także nieparzystą liczbę czynników. Dla $s \in \mathrm{Pin}(V)$ określamy

$$\rho_{\mathrm{Pin}}(s)(v) := \alpha(s) v s^{-1}, \qquad v \in V,$$

gdzie $\alpha$ zmienia znak każdego wektora, jak wyżej.

Wzór jest skręconym sprzężeniem: dla jednostkowego $u$ daje $\rho_{\mathrm{Pin}}(u)(v) = -uvu^{-1} = r_u(v)$. Zatem pojedynczy wektor reprezentuje odbicie, a jego parzysty iloczyn reprezentuje obrót. Na przykład w $\mathbb{R}^2$ element $e_1 \in \mathrm{Pin}(2)$ daje odbicie w prostej $e_1^{\perp}$, podczas gdy $e_1 e_2$ daje obrót o pół obiegu. Przy przyjętej relacji $u^2 = -\|u\|^2$ grupa ta bywa oznaczana $\mathrm{Pin}^-(n)$; znak rozróżnia dwie konwencje algebry Clifforda.

**Definicja 4.5.2** (Grupa Spin)**.** Niech $n = \dim V \geq 2$. *Grupą spinową* $\mathrm{Spin}(V)$ nazywamy podgrupę odwracalnych elementów $\mathrm{Cl}(V)$, składającą się z iloczynów *parzystej* liczby wektorów jednostkowych:

$$\mathrm{Spin}(V) := \{u_1 \cdots u_{2r} : \|u_j\| = 1,\ r \geq 0\}.$$

Pusty iloczyn to 1. Skrót $\mathrm{Spin}(n)$ oznacza $\mathrm{Spin}(\mathbb{R}^n)$ ze standardową metryką. Dla $s \in \mathrm{Spin}(V)$ określamy $\rho(s)v := svs^{-1}$. Topologię na grupie bierzemy z jej włączenia do skończenie wymiarowej przestrzeni $\mathrm{Cl}(V)$. Gładką strukturę zgodną z tym włączeniem uzasadnimy w dowodzie nakrycia.

Zbiór w definicji jest grupą: iloczyn dwóch słów parzystych jest parzysty, a odwrotność słowa $u_1 \cdots u_{2r}$ to $(-u_{2r}) \cdots (-u_1)$, ponownie słowo parzyste złożone z wektorów jednostkowych. Każdy jego czynnik ma dobrze określoną odwrotność.

**Twierdzenie 4.5.3** (Dwukrotne nakrycie grupy obrotów)**.** *Przypisanie $\rho$ jest surjektywnym homomorfizmem*

$$\rho : \mathrm{Spin}(n) \longrightarrow \mathrm{SO}(n), \qquad \ker \rho = \{1, -1\}.$$

*Jest gładkim dwukrotnym nakryciem: każdy obrót ma dokładnie dwa podniesienia $s$ i $-s$.*

*Dowód. Dlaczego obrazem jest obrót?* Dla słowa $s = u_1 \cdots u_{2r}$ zastosujmy wzór na odbicie do kolejnych czynników. W odwzorowaniu $v \mapsto -uvu^{-1}$ pojawia się jedno odbicie $r_u$; przy parzystej liczbie czynników wszystkie minusy się znoszą i

$$\rho(s) = r_{u_1} \circ \cdots \circ r_{u_{2r}}.$$

To złożenie zachowuje iloczyn skalarny i ma wyznacznik $(-1)^{2r} = 1$. Ponieważ $\rho(st)(v) = s(tvt^{-1})s^{-1}$, $\rho$ jest homomorfizmem do $\mathrm{SO}(n)$.

*Dlaczego jest surjektywna?* Pokażmy elementarnie, że każdą izometrię liniową można zapisać jako iloczyn odbić. Weźmy bazę ortonormalną $e_1, \ldots, e_n$ i $A \in \mathrm{O}(n)$. Jeśli $Ae_1 \neq e_1$, to dla $u = (Ae_1 - e_1)/\|Ae_1 - e_1\|$ rachunek z (4.5.1) daje $r_u(Ae_1) = e_1$: licznik iloczynu $\langle Ae_1 - e_1, Ae_1\rangle$ to $1 - \langle Ae_1, e_1\rangle$, a kwadrat mianownika to $2(1 - \langle Ae_1, e_1\rangle)$. Jeśli $Ae_1 = e_1$, pomijamy ten krok. Nowa izometria zachowuje $e_1$, więc działa na $e_1^\perp$. Powtarzamy argument dla $e_2$ w tym dopełnieniu, potem dla $e_3$, itd. Po skończenie wielu krokach otrzymujemy identyczność. Zapisujemy więc $A$ jako iloczyn odbić. Ponieważ $\det A = 1$, liczba użytych odbić musi być parzysta; odpowiadający im iloczyn jednostkowych $u_j$ jest szukanym elementem $\mathrm{Spin}(n)$.

*Dlaczego jądro ma tylko dwa elementy?* Niech $s$ działa trywialnie na $V$. Wtedy $se_j = e_j s$ dla każdego wektora bazy ortonormalnej. Rozwińmy $s$ w bazie z Twierdzenia 4.4.3, używając tylko słów parzystej długości: $s = \sum_{|I| \text{ parzyste}} a_I e_I$. Dla parzystego niepustego $I$ i $j \in I$ relacja (4.4.2) daje $e_j e_I e_j^{-1} = -e_I$; gdy $j \notin I$, otrzymujemy $+e_I$. Równość $e_j s e_j^{-1} = s$ dla *wszystkich* $j$ wymusza więc $a_I = 0$ dla każdego niepustego $I$. Zatem $s = a\,1$. Aby ustalić $a$, odwróćmy porządek wektorów w słowie: $\widetilde{s} = u_{2r} \cdots u_1$. Wtedy $s\widetilde{s} = (-1)^{2r} = 1$, bo wektory są jednostkowe i $u_i^2 = -1$. Dla skalarnego $s = a$ również $\widetilde{s} = a$, stąd $a^2 = 1$. Oba znaki występują, gdyż $-1 = e_1 e_1 \in \mathrm{Spin}(n)$.

*Dlaczego rzeczywiście jest to nakrycie?* Pokażmy, że w pobliżu identyczności obroty mają gładko wybrane podniesienie. Dla bliskich jednostkowych $a, b$ połóżmy

$$R(a,b) := -\frac{a+b}{\|a+b\|}\,a = \frac{1-ba}{\|a+b\|} \in \mathrm{Spin}(n).$$

Jest to iloczyn dwóch jednostkowych wektorów, zależy gładko od $(a,b)$, spełnia $R(a,a) = 1$ i przenosi $a$ na $b$: pierwsze odbicie w hiperpłaszczyźnie do $a$ wysyła $a$ na $-a$, drugie, o normalnej $(a+b)/\|a+b\|$, wysyła $-a$ na $b$. Jeśli $A$ jest bliski identyczności, stosujemy taki rotor, aby skorygować $Ae_1$ do $e_1$. Otrzymany obrót zachowuje $e_1$. W $e_1^\perp$ korygujemy następnie obraz $e_2$, potem $e_3$, kończąc na $e_{n-1}$; ostatni wektor jest ustalony dzięki wyznacznikowi 1. Każdy rotor zależy gładko od $A$ w niewielkim otoczeniu identyczności. Odwrotność ich iloczynu daje gładką lokalną sekcję $\sigma$ odwzorowania $\rho$. Przy innym obrocie przenosimy to otoczenie przez ustalony element z jego przeciwobrazu. Jądro $\{\pm 1\}$ oznacza, że przeciwobraz takiego dostatecznie małego otoczenia jest sumą rozłącznych kopii obrazu $\sigma$ i $-\sigma$. Są one otwarte w $\mathrm{Spin}(n)$: blisko 1 dwie wartości $\pm\sigma(A)$ odróżnia znak współczynnika skalarnego w algebrze Clifforda, a blisko pozostałych punktów korzystamy z mnożenia przez ustalone podniesienie. To jest dokładnie definicja dwukrotnego nakrycia. W ten sposób otrzymujemy także atlas gładki: na każdym płacie używamy współrzędnych z $\mathrm{SO}(n)$ przeniesionych przez $\rho$. Jest on zgodny z włączeniem do algebry Clifforda. Istotnie, $\sigma$ jest gładka jako mapa do tej algebry, a pochodna $\rho \circ \sigma = \mathrm{id}$ jest identycznością. Do różniczkowania $\rho$ w otoczeniu płata wystarczy gładki wzór $s \mapsto (v \mapsto \mathrm{pr}_V(svs^{-1}))$ na otwartym zbiorze elementów odwracalnych; na grupie Spin rzut $\mathrm{pr}_V$ niczego nie zmienia. Wynika stąd injektywność różniczki $\sigma$, więc płaty są lokalnie podrozmaitościami algebry Clifforda. Mnożenie jest dwuliniowe, a odwracanie gładkie: można je obliczać przez odwracanie macierzy lewego mnożenia. Obie operacje ograniczają się więc do gładkich operacji grupy Spin, a $\rho$ jest lokalnym dyfeomorfizmem. □

**Wniosek 4.5.4** (Nakrycie grupy ortogonalnej przez Pin)**.** *Dla $n \geq 2$ odwzorowanie*

$$\rho_{\mathrm{Pin}} : \mathrm{Pin}(n) \longrightarrow \mathrm{O}(n)$$

*jest surjektywnym homomorfizmem o jądrze* $\{1,-1\}$. *Jest gładkim dwukrotnym nakryciem, a przeciwobraz* $\mathrm{SO}(n)$ *jest równy* $\mathrm{Spin}(n)$.

*Dowód.* Automorfizm $\alpha$ jest multiplikatywny, więc $\rho_{\mathrm{Pin}}(st) = \rho_{\mathrm{Pin}}(s)\rho_{\mathrm{Pin}}(t)$. Każdy czynnik jednostkowy daje odbicie. Rozkład izometrii na odbicia wykonano w dowodzie Twierdzenia 4.5.3; zapewnia on surjektywność. Wyznacznik obrazu iloczynu $r$ wektorów wynosi $(-1)^r$. Parzyste słowa tworzą zatem dokładnie przeciwobraz $\mathrm{SO}(n)$, czyli $\mathrm{Spin}(n)$. Element jądra musi być parzysty, a jądro na $\mathrm{Spin}(n)$ obliczono w tym samym twierdzeniu jako $\{\pm 1\}$. Lokalnie nad składową $\mathrm{SO}(n)$ mamy już dwa gładkie płaty nakrycia Spin. Mnożenie przez ustalony wektor jednostkowy przenosi je na drugą składową $\mathrm{O}(n)$, co dowodzi ostatniej tezy. □

**Przykład 4.5.5** (Dlaczego pojawia się połowa kąta?)**.** W płaszczyźnie $B = e_1e_2$ spełnia $B^2 = -1$. Ponieważ część parzysta ma bazę $(1, B)$, jej elementy mają postać $a + bB$. Dla słów należących do $\mathrm{Spin}(2)$ równość $s\widetilde{s} = 1$ z poprzedniego dowodu daje $a^2 + b^2 = 1$. Odwrotnie, jeśli $a = \cos t$, $b = \sin t$, to

$$a + bB = (-\cos t\, e_1 - \sin t\, e_2)e_1,$$

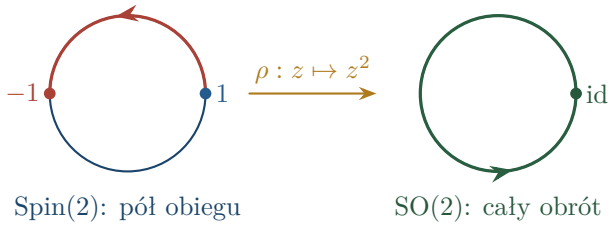
czyli iloczyn dwóch jednostkowych wektorów. Grupa $\mathrm{Spin}(2)$ jest zatem okręgiem. Połóżmy

$$s_\theta = \cos(\theta/2) + \sin(\theta/2)B.$$

Korzystając z $Be_1 = e_2$ i $Be_2 = -e_1$, obliczamy bez pomijania kroku

$$s_\theta e_1 s_\theta^{-1} = (\cos^2\tfrac{\theta}{2} - \sin^2\tfrac{\theta}{2})e_1 + 2\sin\tfrac{\theta}{2}\cos\tfrac{\theta}{2}\, e_2 = \cos\theta\, e_1 + \sin\theta\, e_2.$$

Analogicznie obraz $e_2$ to $-\sin\theta\, e_1 + \cos\theta\, e_2$. Jeden pełny obrót ma zatem podniesienie $s_{2\pi} = -1$, a dopiero $s_{4\pi} = 1$. Po utożsamieniu obu grup z okręgiem odwzorowanie $\rho$ ma postać $z \mapsto z^2$.




Rysunek 4.4: Droga od 1 do $-1$ w $\mathrm{Spin}(2)$ rzutuje się na pełen obrót w $\mathrm{SO}(2)$. Końce drogi są różne w grupie Spin, choć odpowiadają temu samemu obrotowi.

**Przykład 4.5.6** (Trzy wymiary: kwaterniony)**.** W $\mathrm{Cl}(\mathbb{R}^3)$ część parzysta ma bazę $1, I = e_2e_3, J = e_3e_1, K = e_1e_2$. Rachunek przy użyciu (4.4.2) daje $I^2 = J^2 = K^2 = -1$ i $IJ = K$, $JK = I$, $KI = J$. Jest to algebra kwaternionów $\mathbb{H}$. Odwracanie kolejności czynników wysyła $a + bI + cJ + dK$ na $a - bI - cJ - dK$, więc $s\widetilde{s} = a^2 + b^2 + c^2 + d^2$. Każdy element $\mathrm{Spin}(3)$ jest zatem jednostkowym kwaternionem. I odwrotnie, dowolny jednostkowy kwaternion można zapisać jako $\cos t + \sin t\, B$, gdzie $B$ jest jednostkowym dwuwektorem w $\mathbb{R}^3$ (przypadki $\pm 1$ są natychmiastowe). Każdy taki $B$ jest iloczynem dwóch prostopadłych wektorów jednostkowych. Aby to sprawdzić, zapiszmy $B = be_2e_3 + ce_3e_1 + de_1e_2$ z $b^2+c^2+d^2 = 1$. Wybierzmy jednostkowy $u \perp n = (b, c, d)$ i połóżmy $v = n \times u$. Wtedy $u, v$ są ortonormalne i $u \times v = n$. Współczynniki $u \wedge v$ w bazie $(e_2 \wedge e_3, e_3 \wedge e_1, e_1 \wedge e_2)$ są właśnie $(b, c, d)$, więc $uv = B$. Z kolei $\cos t + \sin t\, B$ jest także iloczynem dwóch wektorów jednostkowych: jeśli $B = uv$ dla $u \perp v$, to wprost z $vu = -uv$ i $u^2 = -1$ otrzymujemy

$$(-\cos t\, u - \sin t\, v)u = \cos t + \sin t\, uv.$$

Zatem $\mathrm{Spin}(3) \cong S^3$ jako grupa jednostkowych kwaternionów, a $\rho : S^3 \to \mathrm{SO}(3)$ utożsamia parę $s, -s$.

## 4.6 Spinory: moduły algebry Clifforda

Wektor w $\mathbb{R}^n$ obraca się przez $\rho(s) \in \mathrm{SO}(n)$. Spinor ma podlegać działaniu samego $s \in \mathrm{Spin}(n)$, tak aby dwa podniesienia tego samego obrotu mogły działać odmiennie. Do opisania wszystkich wymiarów użyjemy liczb zespolonych. *Zespolenie* $\mathrm{Cl}_n^{\mathbb{C}} := \mathrm{Cl}(\mathbb{R}^n) \otimes_{\mathbb{R}} \mathbb{C}$ ma tę samą bazę uporządkowanych słów co algebra rzeczywista, ale współczynniki zespolone. Jego wymiar nad $\mathbb{C}$ wynosi $2^n$.

**Definicja 4.6.1** (Spinor zespolony)**.** *Moduł* algebry $A$ nad $\mathbb{K}$ to przestrzeń liniowa $\Delta$ nad $\mathbb{K}$ z działaniem $A \times \Delta \to \Delta$ dwuliniowym nad $\mathbb{K}$ i zgodnym z mnożeniem: $(ab)\psi = a(b\psi)$ oraz $1\psi = \psi$. Jest *niereducowalny*, jeśli $\Delta \neq 0$ i nie ma właściwej niezerowej podprzestrzeni zachowywanej przez wszystkie działania $a \in A$. W tym rozdziale *przestrzenią spinorów* w wymiarze $n$ nazwiemy niereducowalny zespolony moduł $\Delta_n$ algebry $\mathrm{Cl}_n^{\mathbb{C}}$. Jej element $\psi$ to spinor. Ograniczenie działania do $\mathrm{Spin}(n) \subset \mathrm{Cl}_n^{\mathbb{C}}$ jest *reprezentacją spinową*.

Słowo *moduł* brzmi abstrakcyjnie, lecz tutaj oznacza po prostu konkretne macierze $c(v)$ działające na kolumny $\psi$, z warunkiem $c(v)^2 = -\|v\|^2 I$. Działanie na całej algebrze jest wtedy wyznaczone przez jej własność uniwersalną. Przykładem modułu jest $\Lambda V$ z dowodu Twierdzenia 4.4.3, ale zwykle jest on *większy* niż niereducowalna przestrzeń spinorów. Nie należy więc utożsamiać automatycznie wielowektora ze spinorem.

**Przykład 4.6.2** (Macierze Pauliego)**.** Niech

$$\sigma_1 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad \sigma_2 = \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix}, \quad \sigma_3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

Bezpośrednie mnożenie daje $\sigma_i^2 = I_2$ i $\sigma_i\sigma_j = -\sigma_j\sigma_i$ przy $i \neq j$; na przykład $\sigma_1\sigma_2 = i\sigma_3$. Macierze $c(e_j) = i\sigma_j$ spełniają więc

$$c(e_i)c(e_j) + c(e_j)c(e_i) = -2\delta_{ij} I_2.$$

Dla $n = 2$ wystarczą $c(e_1), c(e_2)$. Ich iloczyn to $-i\sigma_3$, a cztery macierze $I_2, i\sigma_1, i\sigma_2, -i\sigma_3$ są liniowo niezależne i rozpinają $M_2(\mathbb{C})$. Z wymiaru 4 obu stron dostajemy $\mathrm{Cl}_2^{\mathbb{C}} \cong M_2(\mathbb{C})$. Przestrzeń spinorów $\Delta_2 = \mathbb{C}^2$ jest zwykłą przestrzenią kolumn długości 2.

**Twierdzenie 4.6.3** (Klasyfikacja zespolona i wymiar spinorów)**.** *Dla $m \geq 0$ istnieją izomorfizmy algebr*

$$\mathrm{Cl}_{2m}^{\mathbb{C}} \cong M_{2^m}(\mathbb{C}), \tag{4.6.1}$$

$$\mathrm{Cl}_{2m+1}^{\mathbb{C}} \cong M_{2^m}(\mathbb{C}) \oplus M_{2^m}(\mathbb{C}). \tag{4.6.2}$$

*Wobec tego niereducowalny moduł zespolony ma wymiar $2^{\lfloor n/2 \rfloor}$. Dla parzystego $n$ jest jeden taki moduł z dokładnością do izomorfizmu, a dla nieparzystego $n$ są dwa.*

*Dowód.* W wymiarze 0 algebra ma postać $\mathbb{C}$. W wymiarze 1 składa się z $a + be_1$ przy $e_1^2 = -1$, więc podstawienia $e_1 = i$ i $e_1 = -i$ dają $\mathrm{Cl}_1^{\mathbb{C}} \cong \mathbb{C} \oplus \mathbb{C}$. Przykład 4.6.2 daje $\mathrm{Cl}_2^{\mathbb{C}} \cong M_2(\mathbb{C})$.

Wykażmy krok indukcyjny zwiększający wymiar o 2. Iloczyn tensorowy algebr wyposażamy tu w mnożenie $(a \otimes A)(b \otimes B) = ab \otimes AB$, rozszerzone dwuliniowo; własność uniwersalna iloczynu tensorowego zapewnia jego poprawne określenie. Łączność sprawdzamy na tensorach prostych, a jedynką jest $1 \otimes I_2$. Niech $e_1, \ldots, e_n$ będą generatorami $\mathrm{Cl}_n^{\mathbb{C}}$. W algebrze $\mathrm{Cl}_n^{\mathbb{C}} \otimes M_2(\mathbb{C})$ weźmy $n + 2$ elementów:

$$F_j = e_j \otimes \sigma_3 \ (j \leq n), \qquad F_{n+1} = 1 \otimes i\sigma_1, \qquad F_{n+2} = 1 \otimes i\sigma_2.$$

Każdy $F_j^2 = -1$. Dwa różne elementy antykomutują: dla $j, \ell \le n$ wynika to z relacji starych $e_j$; między pierwszymi $n$ a ostatnimi dwoma wynika z tego, że $\sigma_3$ antykomutuje z $\sigma_1, \sigma_2$; ostatnie dwa antykomutują jako macierze Pauliego. Własność uniwersalna daje homomorfizm

$$\mathrm{Cl}^{\mathbb{C}}_{n+2} \longrightarrow \mathrm{Cl}^{\mathbb{C}}_n \otimes M_2(\mathbb{C}).$$

Obrazy dwóch ostatnich generatorów dają całą podalgebrę $1 \otimes M_2(\mathbb{C})$: ich iloczyn jest $-i(1 \otimes \sigma_3)$, a wraz z jedynką tworzą bazę czterech macierzy. Następnie z $(e_j \otimes \sigma_3)(1 \otimes \sigma_3) = e_j \otimes I_2$ otrzymujemy wszystkie generatory pierwszego czynnika. Homomorfizm jest więc surjektywny. Obie algebry mają wymiar $2^{n+2}$ nad $\mathbb{C}$ (Twierdzenie 4.4.3), więc jest izomorfizmem. Używamy przy tym $M_d(\mathbb{C}) \otimes M_2(\mathbb{C}) \cong M_{2d}(\mathbb{C})$: jednostka macierzowa $E_{ab} \otimes E_{rs}$ odpowiada jednostce z indeksem wiersza $(a, r)$ i kolumny $(b, s)$. To bijekcja baz zachowująca mnożenie. Iloczyn tensorowy rozdziela się też względem sumy prostej obu składników. Iteracja od $n = 0$ i $n = 1$ daje (4.6.1) i (4.6.2).

Pozostaje uzasadnić wymiary modułów. Algebra $M_d(\mathbb{C})$ działa na $\mathbb{C}^d$ nieredukowalnie: jeśli podprzestrzeń zawiera $x \neq 0$, to dla dowolnego $y \in \mathbb{C}^d$ można znaleźć macierz $A$ z $Ax = y$, więc zawiera wszystkie $y$. Każdy nieredukowalny moduł $M_d(\mathbb{C})$ jest izomorficzny z tym standardowym: wybieramy wektor $\psi$ z $E_{11}\psi \neq 0$ (w razie potrzeby zmieniamy indeks; jest to możliwe, gdyż $\sum_j E_{jj} = I$). Wektory $E_{i1}\psi$, $1 \le i \le d$, są liniowo niezależne: zastosowanie $E_{1j}$ do ich kombinacji liniowej zerowej pozostawia tylko $j$-ty współczynnik razy $E_{11}\psi \neq 0$. Ich rozpiętość zachowują wszystkie macierze, bo $E_{ab}(E_{i1}\psi) = \delta_{bi}E_{a1}\psi$. Jest zatem niezerowym podmodułem, a nieredukowalność wymusza, że stanowi cały moduł. Dla sumy dwóch algebr macierzowych jej dwa centralne idempotenty $(I, 0)$, $(0, I)$ rozkładają każdy moduł na dwie niezmiennicze części. W module nieredukowalnym tylko jedna z nich jest niezerowa, co daje dokładnie dwa wybory modułu wymiaru $d$. □

*Uwaga* 4.6.4 (Dwa moduły w wymiarze nieparzystym). Gdy $n = 2m + 1 \ge 3$, dwa nieredukowalne moduły $\mathrm{Cl}^{\mathbb{C}}_n$ są różne, lecz po ograniczeniu do $\mathrm{Spin}(n)$ dają izomorficzne reprezentacje. Rzeczywiście, podalgebra parzysta jest izomorficzna z $\mathrm{Cl}^{\mathbb{C}}_{n-1}$: przypiszmy jego generatorowi $e_j$ element $e_j e_n$ dla $j < n$. Te elementy mają kwadrat $-1$ i wzajemnie antykomutują, a ponadto generują wszystkie parzyste słowa (każde $e_j e_\ell$ z $j, \ell < n$ jest iloczynem odpowiednich $e_j e_n$ i $e_\ell e_n$ z dokładnością do znaku). Obie strony mają wymiar $2^{n-1}$, więc to izomorfizm. Ponieważ $n - 1 = 2m$, algebra parzysta jest $M_{2^m}(\mathbb{C})$ i ma tylko jeden nieredukowalny moduł. Trzeba jeszcze sprawdzić nieredukowalność ograniczeń: każdy z dwóch modułów ma wymiar $d = 2^m$, a w dowolnym niezerowym module $M_d(\mathbb{C})$ konstrukcja z jednostkami $E_{ij}$ z poprzedniego dowodu daje podmoduł wymiaru $d$. Tutaj musi on być całą przestrzenią. Ponadto słowa parzyste z wektorów ortonormalnych należą do Spin i rozpinają algebrę parzystą, więc niezmienniczość względem Spin jest równoważna niezmienniczości względem tej algebry. W szczególności spinor dla obrotów wymiaru 3 ma po prostu dwie zespolone składowe.

**Stwierdzenie 4.6.5** (Spinory chiralne w wymiarze parzystym)**.** *Dla $n = 2m \ge 2$ ustalmy orientację $V$ i dodatnią bazę ortonormalną $(e_1, \dots, e_{2m})$. W module $\Delta_{2m}$ element*

$$\Gamma := i^m c(e_1 e_2 \cdots e_{2m})$$

*ma własność $\Gamma^2 = I$, komutuje z działaniem $\mathrm{Spin}(2m)$ i dzieli przestrzeń na dwa podmoduły dla grupy Spin:*

$$\Delta_{2m} = \Delta^+_{2m} \oplus \Delta^-_{2m}, \qquad \Delta^\pm_{2m} = \ker(\Gamma \mp I), \qquad \dim_{\mathbb{C}} \Delta^\pm_{2m} = 2^{m-1}.$$

*Nazywamy je* półspinorami.

*Dowód.* Niech $\omega = e_1 \cdots e_{2m}$. Aby uporządkować czynniki w iloczynie $\omega^2$, wykonujemy $(2m)(2m-1)/2$ transpozycji; następnie mnożymy $2m$ kwadratów $e_j^2 = -1$. Otrzymujemy $\omega^2 = (-1)^{m(2m-1)}(-1)^{2m} = (-1)^m$. Ponieważ $i^{2m} = (-1)^m$, mamy $\Gamma^2 = I$. Zatem

$P_\pm = \frac{1}{2}(I \pm \Gamma)$ są projekcjami o sumie $I$ i zerowym iloczynie; dają podany rozkład na przestrzenie własne. Zmiana dodatniej bazy ortonormalnej nie zmienia $\omega$: jej iloczyn jest antysymetryzacją najwyższego iloczynu zewnętrznego, a ten zmienia się o wyznacznik, równy 1. Przy odwróceniu orientacji $\Gamma$ zmienia znak i oznaczenia $\Delta^+$, $\Delta^-$ zamieniają się miejscami. Przesunięcie dowolnego $e_j$ przez pozostałe $2m-1$ generatory zmienia znak: $\Gamma c(e_j) = -c(e_j)\Gamma$. Zatem $\Gamma$ komutuje z iloczynami parzystej liczby generatorów, w szczególności ze $\mathrm{Spin}(2m)$; obie przestrzenie własne są niezmiennicze. Operator $c(e_1)$ jest odwracalny i przestawia te przestrzenie własne, więc mają równe wymiary. Suma wymiarów to $2^m$ z poprzedniego twierdzenia, co daje $2^{m-1}$. □

**Przykład 4.6.6** (Półspinory w płaszczyźnie)**.** Dla $n=2$ w modelu Pauliego $\Gamma = i\,c(e_1)c(e_2) = \sigma_3$, więc $\Delta_2^+ = \mathbb{C}\binom{1}{0}$ oraz $\Delta_2^- = \mathbb{C}\binom{0}{1}$. Element $s_\theta$ z Przykładu 4.5.5 działa przez

$$c(s_\theta) = \begin{pmatrix} e^{-i\theta/2} & 0 \\ 0 & e^{i\theta/2} \end{pmatrix}.$$

Wektor po obrocie o $2\pi$ wraca do swego położenia, a każdy z obu półspinorów zostaje przemnożony przez $-1$.

**Przykład 4.6.7** (Spinor w $\mathbb{R}^3$ i sfera Blocha)**.** W wymiarze 3 działanie $c(e_j) = i\sigma_j$ na $\Delta_3 = \mathbb{C}^2$ spełnia relacje Clifforda. Na parzystych generatorach z Przykładu 4.5.6 otrzymujemy macierze $-i\sigma_1, -i\sigma_2, -i\sigma_3$. Dla $s = a + bI + cJ + dK \in \mathrm{Spin}(3)$ macierz działania ma postać

$$U_s = aI_2 - i(b\sigma_1 + c\sigma_2 + d\sigma_3).$$

Z relacji Pauliego dostajemy $U_s^* U_s = (a^2+b^2+c^2+d^2)I_2 = I_2$ oraz $\det U_s = 1$. Każda macierz z $\mathrm{SU}(2)$ ma taką postać: z warunków unitarności i wyznacznika 1 wynika $U = \left(\begin{smallmatrix} \alpha & \beta \\ -\overline{\beta} & \overline{\alpha} \end{smallmatrix}\right)$, gdzie $|\alpha|^2 + |\beta|^2 = 1$; cztery rzeczywiste części $\alpha, \beta$ odpowiadają jedynej czwórce $(a,b,c,d)$. Zatem $\mathrm{Spin}(3) \cong \mathrm{SU}(2)$.

Niech teraz $\psi = (z_1, z_2)^T$ ma normę 1. Liczby rzeczywiste

$$b_j(\psi) := \psi^* \sigma_j \psi \quad \text{dają} \quad b(\psi) = \big(2\,\mathrm{Re}(\overline{z}_1 z_2), 2\,\mathrm{Im}(\overline{z}_1 z_2), |z_1|^2 - |z_2|^2\big). \tag{4.6.3}$$

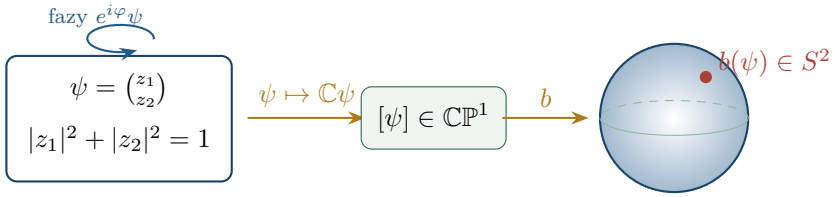
Rachunek daje $\|b(\psi)\|^2 = 4|z_1|^2|z_2|^2 + (|z_1|^2 - |z_2|^2)^2 = 1$. Zmiana fazy $\psi \mapsto e^{i\varphi}\psi$ nie zmienia $b(\psi)$. Odwrotnie, liczby $b_j$ wyznaczają macierz $\psi\psi^* = \frac{1}{2}(I_2 + \sum_j b_j\sigma_j)$, a ta macierz wyznacza prostą $\mathbb{C}\psi$. Każdy punkt sfery otrzymujemy: dla $b = (x,y,z)$ z $z > -1$ bierzemy $z_1 = \sqrt{(1+z)/2}$, $z_2 = (x+iy)/\sqrt{2(1+z)}$; dla bieguna południowego bierzemy $(0,1)$. Otrzymujemy więc konkretną identyfikację

$$\mathbb{CP}^1 = \mathrm{Gr}_1(\mathbb{C}^2) \cong S^2.$$

Jest to także gładka identyfikacja: na mapie $[1:w]$ wzór ma postać $b = (2\,\mathrm{Re}\,w, 2\,\mathrm{Im}\,w, 1 - |w|^2)/(1+|w|^2)$, a odwrotność poza biegunem południowym to $w = (x+iy)/(1+z)$; druga mapa analogicznie obsługuje biegun południowy. Macierze $U_s$ obracają odpowiedni punkt sfery. Istotnie, z $U_s c(v) U_s^{-1} = c(\rho(s)v)$ i $c(v) = i\sum_j v_j\sigma_j$ otrzymujemy

$$(U_s\psi)(U_s\psi)^* = U_s\psi\psi^*U_s^{-1} = \tfrac{1}{2}\big(I_2 + \textstyle\sum_j (\rho(s)b(\psi))_j\sigma_j\big).$$

Jednoznaczność współczynników przy $\sigma_j$ daje $b(U_s\psi) = \rho(s)b(\psi)$. Znak spinora $\psi \mapsto -\psi$ jest niewidoczny po przejściu do punktu sfery.




Rysunek 4.5: Spinor jednostkowy $\psi \in \mathbb{C}^2$ ma fazę, która nie zmienia prostej $[\psi] \in \mathbb{CP}^1$. Wzór (4.6.3) przypisuje tej prostej punkt sfery. To łączy spinory z grassmannianem prostych.

## 4.7 Struktury spinowe i wiązki spinorów

Dotąd wektory, obroty i spinory należały do jednej ustalonej przestrzeni $\mathbb{R}^n$. Na rozmaitości przestrzeń $T_pM$ zmienia się z $p$. Gładka rodzina dodatnio określonych iloczynów skalarnych $g_p$ na $T_pM$ to *metryka riemannowska*. Pozwala wybierać bazy ortonormalne w każdym punkcie. Jeśli $M$ jest zorientowana, możemy wybierać bazy o dodatniej orientacji.

*Wiązka dodatnio zorientowanych ramek ortonormalnych* $F^+(M) \to M$ ma w punkcie $p$ za włókno wszystkie uporządkowane bazy $(u_1, \dots, u_n)$ przestrzeni $T_pM$, które są ortonormalne i dodatnie. Grupa $\mathrm{SO}(n)$ działa z prawej strony przez zmianę takiej bazy. Nie ma wyróżnionej bazy w każdym włóknie; lokalnie wiązka wygląda jednak jak $U \times \mathrm{SO}(n)$. Wiązkę o takiej lokalnej postaci, z wolnym działaniem grupy przechodzącym tranzytywnie na każdym włóknie, nazywamy *wiązką główną*.

**Definicja 4.7.1** (Struktura spinowa i wiązka spinorów)**.** Dla zorientowanej rozmaitości riemannowskiej $M^n$, $n \geq 2$, *struktura spinowa* składa się z wiązki głównej $P_{\mathrm{Spin}} \to M$ o grupie $\mathrm{Spin}(n)$ oraz odwzorowania gładkiego $\lambda : P_{\mathrm{Spin}} \to F^+(M)$ nad identycznością bazy, takiego że

$$\lambda(pg) = \lambda(p)\rho(g), \qquad g \in \mathrm{Spin}(n),$$

a $\lambda$ ograniczona do każdego włókna jest dwukrotnym nakryciem. *Wiązka spinorów* to wiązka zespolona

$$S := P_{\mathrm{Spin}} \times_{\mathrm{Spin}(n)} \Delta_n.$$

Jej elementami są klasy par $(p, \psi)$, $p \in P_{\mathrm{Spin}}$, $\psi \in \Delta_n$, z relacją $(pg, \psi) \sim (p, c(g)\psi)$. *Polem spinorowym* nazywamy gładki przekrój $S$. Tę samą definicję stosujemy do dowolnej zorientowanej wiązki euklidesowej $E$ rzędu $n$, zastępując $F^+(M)$ wiązką jej dodatnich ramek ortonormalnych $F^+(E)$.

Po wyborze lokalnej ramki spinowej $s_i : U_i \to P_{\mathrm{Spin}}$ wiązka $S$ wygląda jak $U_i \times \Delta_n$. Ustalmy kierunek zmian: jeśli $s_j = s_i h_{ij}$, to $[s_j, \psi_j] = [s_i, c(h_{ij})\psi_j]$, zatem współrzędne tego samego spinora spełniają $\psi_i = c(h_{ij})\psi_j$. Przy przejściu od kolumny $i$ do kolumny $j$ używamy więc macierzy odwrotnej. Z równości dla lokalnych ramek wynika też $h_{ij}h_{jk} = h_{ik}$; reprezentacja $c$ przenosi tę równość na macierze przejścia, co uzasadnia strukturę wiązki wektorowej $S$. Zauważmy też, że $\lambda$ jest nakryciem całych przestrzeni: w lokalnej trywializacji zadanej przez $s_i$ i ramkę $\lambda \circ s_i$ ma postać $(x, g) \mapsto (x, \rho(g))$. Jeśli zmiana ramki wektorowej wykonuje pełny obrót o $2\pi$, jej podniesienie w Spin może dojść do $-1$. Wtedy wektory wracają do wartości początkowych, lecz spinor dostaje znak minus. To lokalna treść różnicy między wiązką wektorów i wiązką spinorów.

**Przykład 4.7.2** (Płaszczyzna i sfera są spinowe)**.** Na $\mathbb{R}^n$ standardowe ramki dają $F^+(\mathbb{R}^n) \cong \mathbb{R}^n \times \mathrm{SO}(n)$. Bierzemy $P_{\mathrm{Spin}} = \mathbb{R}^n \times \mathrm{Spin}(n)$ i $\lambda(x, s) = (x, \rho(s))$; spinory tworzą trywialną wiązkę $S \cong \mathbb{R}^n \times \Delta_n$.

Na sferze $S^2 \subset \mathbb{R}^3$ każda dodatnia ramka styczna $(u, v)$ w punkcie $p$ wyznacza macierz o kolumnach $(u, v, p) \in \mathrm{SO}(3)$. To utożsamia $F^+(S^2)$ z $\mathrm{SO}(3)$, a rzut do bazy wysyła macierz na

jej trzecią kolumnę $p$. Dwukrotne nakrycie $\mathrm{SU}(2) \cong \mathrm{Spin}(3) \to \mathrm{SO}(3)$ z Przykładu 4.5.6 daje odwzorowanie $\lambda$. Rzut z $\mathrm{Spin}(3)$ do sfery ma postać $q(s) = \rho(s)e_3$. Używamy jednej, ustalonej podgrupy $H = \rho^{-1}(\mathrm{Stab}(e_3)) = \mathrm{Spin}(2)$, złożonej z $\cos t + \sin t\, e_1e_2$. Działa ona z prawej strony na $\mathrm{Spin}(3)$ i zachowuje $q(s)$. Jeśli $q(s) = q(s')$, to $s^{-1}s' \in H$, więc działanie jest wolne i przechodnie na każdym włóknie. Lokalne gładkie ramki styczne $(u, v)$ dają lokalne sekcje w $\mathrm{SO}(3)$; po zmniejszeniu otoczenia podnosimy je przez lokalną odwrotność nakrycia $\rho$. To zapewnia lokalną trywialność wiązki głównej. Równość $\lambda(sh) = \lambda(s)\rho(h)$ kończy sprawdzenie definicji struktury spinowej na sferze.

*Uwaga* 4.7.3 (Podnoszenie na zbiorze ściągalnym). Użyjemy elementarnego faktu o nakryciach: gładkie odwzorowanie ze ściągalnego obszaru $U$ do podstawy gładkiego nakrycia ma gładkie podniesienie po wybraniu obrazu jednego punktu. Istotnie, drogę od tego punktu podnosimy kolejno przez lokalne odwrotności nakrycia, dzieląc jej przedział parametrów na skończenie wiele odcinków. Jednoznaczność na przecięciach daje jednoznaczność podniesionej drogi. Homotopię dróg o ustalonych końcach podnosimy analogicznie po podziale kwadratu parametrów na małe prostokąty, których obrazy leżą w dziedzinach lokalnych odwrotności. Końcowy punkt podniesienia nie zmienia się w tej homotopii: poruszałby się ciągle w dyskretnym włóknie. W obszarze ściągalnym każde dwie drogi o tych samych końcach są tak homotopijne, więc ich podniesienia wyznaczają tę samą wartość w punkcie końcowym. Otrzymana funkcja jest lokalnie złożeniem danej funkcji z jedną lokalną odwrotnością nakrycia, zatem jest gładka. Ten sam argument działa na dysku z brzegiem.

**Przykład 4.7.4** (Wiązka, której nie da się podnieść)**.** Podłoże $S^2 \cong \mathbb{CP}^1$ jest spinowe, ale nie każda *wiązka* nad nim dopuszcza podniesienie struktury do Spin. Weźmy zespoloną wiązkę tautologiczną $\gamma^1_{\mathbb{C}}$ nad $\mathrm{Gr}_1(\mathbb{C}^2) = \mathbb{CP}^1$ i potraktujmy jej włókna jako rzeczywiste zorientowane płaszczyzny wymiaru 2. Na mapie $[1 : z]$ mamy ramkę zespoloną $s_0(z) = (1, z)$, a na mapie $[w : 1]$, $w = 1/z$, ramkę $s_\infty(w) = (w, 1)$. Na przecięciu $s_\infty(1/z) = z^{-1}s_0(z)$. Po unormowaniu ramek, przy $|z| = 1$, $z = e^{i\theta}$, unitarny czynnik przejścia jest więc $e^{-i\theta}$: jako rzeczywista izometria obraca płaszczyznę o kąt $-\theta$. Po przejściu $0 \le \theta \le 2\pi$ daje pętlę o nieparzystej liczbie pełnych obrotów. Ta pętla w $\mathrm{SO}(2)$ nie ma *zamkniętego* podniesienia do $\mathrm{Spin}(2)$: połowa kąta biegnie od 0 do $-\pi$ i kończy w $-1$, nie w 1. Gdyby istniała struktura spinowa, ramkę ortonormalną nad każdą z dwóch półkul można by podnieść do ramki spinowej. Rzeczywiście, przeciwobraz takiej ramki przez $\lambda$ jest dwukrotnym nakryciem dysku; Uwagi 4.7.3 używamy do podniesienia identyczności dysku. Przejście między otrzymanymi ramkami spinowymi na równiku byłoby właśnie zamkniętym podniesieniem opisanej pętli, co jest sprzecznością. Zmiana ramki na którejś z dwóch półkul zmienia pętlę tylko o taką, która przedłuża się na dysk i ma zerowy całkowity obrót. Dlatego ten brak podniesienia nie zależy od wybranych ramek. Wiązka rzeczywista otrzymana przez zapomnienie struktury zespolonej $\gamma^1_{\mathbb{C}}$ nie ma struktury spinowej, mimo że sama sfera $S^2$ ją ma.

**Stwierdzenie 4.7.5** (Znaki na potrójnych przecięciach)**.** *Niech $E$ będzie zorientowaną wiązką euklidesową rzędu $n \ge 2$ nad $M$. Weźmy dostatecznie drobne pokrycie trywializujące $(U_i)$, w którym niepuste skończone przecięcia są ściągalne. Takie pokrycie nazywamy* dobrym*; w tym stwierdzeniu zakładamy jego wybór. Niech $g_{ij} : U_i \cap U_j \to \mathrm{SO}(n)$ przepisują współrzędne z trywializacji $j$ do trywializacji $i$, więc $g_{ij}g_{jk} = g_{ik}$. Na przecięciach wybierzmy podniesienia $h_{ij} : U_i \cap U_j \to \mathrm{Spin}(n)$ z $\rho(h_{ij}) = g_{ij}$ i $h_{ji} = h_{ij}^{-1}$. Wtedy na potrójnym przecięciu*

$$\varepsilon_{ijk} := h_{ij}h_{jk}h_{ki} \in \{1, -1\}. \tag{4.7.1}$$

*Wiązka $E$ ma strukturę spinową dokładnie wtedy, gdy wybory $h_{ij}$ można zmodyfikować znakami tak, aby wszystkie $\varepsilon_{ijk}$ wynosiły* 1.

*Dowód.* Z warunku kocyklu dla $g_{ij}$ mamy $\rho(\varepsilon_{ijk}) = g_{ij}g_{jk}g_{ki} = I$. Twierdzenie 4.5.3 mówi, że jądro $\rho$ to $\{\pm 1\}$; ponieważ znak jest dyskretny, $\varepsilon_{ijk}$ jest lokalnie stały. Nie ma problemu z

samym podniesieniem $g_{ij}$ na ściągalnym przecięciu: zapewnia je Uwaga 4.7.3. Przyjmujemy też $h_{ii} = 1$.

Jeżeli na każdym potrójnym przecięciu $\varepsilon_{ijk} = 1$, to $h_{ij}h_{jk} = h_{ik}$. Są to funkcje przejścia z warunkiem kocyklu. Sklejamy $U_i \times \mathrm{Spin}(n)$ relacją $(x, a)_j \sim (x, h_{ij}(x)a)_i$. Warunek kocyklu zapewnia przechodniość tej relacji, a gładkie przejścia zapewniają lokalne trywializacje, jak w Sekcji 1.9. Działanie z prawej strony jest dobrze określone, wolne i przechodnie we włóknach, więc otrzymujemy wiązkę główną. Jeśli $f_i$ oznacza wybraną lokalną ramkę $E$, to $\lambda([x, a]_i) = f_i(x)\rho(a)$ jest niezależne od reprezentanta, ponieważ $f_j = f_i g_{ij}$ i $\rho(h_{ij}) = g_{ij}$. Lokalnie jest to $\mathrm{id} \times \rho$, a więc spełnia definicję struktury spinowej. Odwrotnie, w istniejącej strukturze spinowej podnosimy każdą ustaloną ramkę $f_i$ do ramki spinowej nad ściągalnym $U_i$. Stosujemy Uwagę 4.7.3 do dwukrotnego nakrycia będącego przeciwobrazem $f_i$ przez $\lambda$. Przejścia tych ramek podnoszą właśnie dane $g_{ij}$ i spełniają warunek kocyklu, więc wszystkie znaki są 1. Dowolne dwa odwzorowania $h_{ij}$ nad tym samym $g_{ij}$ różnią się na spójnym przecięciu stałym znakiem $\delta_{ij} \in \{\pm 1\}$. Zmiana podniesień zastępuje $\varepsilon_{ijk}$ przez $\delta_{ij}\delta_{jk}\delta_{ki}\varepsilon_{ijk}$, co dowodzi sformułowania o modyfikacji znakami. □

*Uwaga* 4.7.6 (Druga klasa Stiefela–Whitneya). Zdarza się, że pojedynczych znaków $\varepsilon_{ijk}$ nie da się wszystkich usunąć. Ich układ spełnia warunek zgodności na poczwórnych przecięciach: dwa sposoby pomnożenia $h_{ij}h_{jk}h_{k\ell}$ dają $\varepsilon_{ijk}\varepsilon_{ik\ell} = \varepsilon_{jk\ell}\varepsilon_{ij\ell}$. Taką rodzinę znaków nazywamy *dwukocyklowym* zapisem przeszkody. Zmiany przez $\delta_{ij}$ z dowodu uznajemy za równoważne. Nie zmienia tego wybór lokalnych ramek: jeśli $f'_i = f_i a_i$, wybieramy podniesienia $b_i$ funkcji $a_i$ nad ściągalnymi $U_i$. Wtedy $g'_{ij} = a_i^{-1} g_{ij} a_j$ mają podniesienia $h'_{ij} = b_i^{-1} h_{ij} b_j$. Ich iloczyn na potrójnym przecięciu to $b_i^{-1}\varepsilon_{ijk}b_i = \varepsilon_{ijk}$, bo znaki należą do centrum grupy Spin. Klasa tego układu w $H^2(M; \mathbb{Z}/2)$ nazywa się *drugą klasą Stiefela–Whitneya* $w_2(E)$. Na dobrym pokryciu $w_2(E) = 0$ oznacza dokładnie, że znaki można usunąć, czyli że struktura spinowa istnieje. Identyfikacja klas z różnych pokryć to twierdzenie kohomologii Čech; używamy tu tylko elementarnego testu podnoszenia funkcji przejścia dowiedzionego wyżej. Dla wiązki w Przykładzie 4.7.4 przeszkoda jest niezerowa.

*Dalsza lektura:* Rachunki z konwencją $v^2 = -\|v\|^2$ można porównać z notatkami Briana Conrada, *Clifford algebras and spin groups*, `https://math.stanford.edu/~conrad/210CPage/handouts/clifford.pdf`. Budowę struktur spinowych i opis przeszkody $w_2$ rozwijają notatki Konstantina Wernliego, *Lecture Notes on Spin Geometry*, `https://arxiv.org/pdf/1911.09766`. Obie lektury używają miejscami innej kolejności tematów. Powyższy test znaków został dowiedziony bez użycia kohomologii; jego interpretacja jako klasy w $H^2$ korzysta z teorii kohomologii Čech, której tutaj nie dowodziliśmy.

# Rozdział 5

# Podstawy algebry abstrakcyjnej

Zbierzemy pojęcia grup, pierścieni i modułów potrzebne do algebry homologicznej. Konstrukcje ilorazowe pozwalają narzucać relacje, a iloczyn tensorowy pozwala zastąpić odwzorowanie dwuliniowe liniowym. Wcześniejszy Rozdział 3 dotyczył przestrzeni nad ciałem; tutaj pracujemy nad pierścieniem. W Rozdziale 4 wystąpił też moduł algebry Clifforda; wrócimy do tego przykładu.

## 5.1 Grupy, słowa i prezentacje

Zanim przejdziemy do modułów, zbierzmy język potrzebny przy grupie podstawowej i Twierdzeniu 7.3.1. Grupa opisuje odwracalne składanie działań. W grupie klas pętli opartych w jednym punkcie działaniem jest składanie pętli, a odwrotność reprezentuje pętla przebiegnięta w przeciwnym kierunku.

### Grupy, homomorfizmy i ilorazy

**Definicja 5.1.1** (Grupa i homomorfizm)**.** *Grupa* $(G, \cdot, 1)$ to zbiór z łącznym mnożeniem, elementem neutralnym 1 i odwrotnością $g^{-1}$ każdego $g \in G$. Nie zakładamy przemienności. Odwzorowanie $\varphi : G \to H$ jest *homomorfizmem*, jeśli $\varphi(gh) = \varphi(g)\varphi(h)$. Wtedy $\varphi(1) = 1$ i $\varphi(g^{-1}) = \varphi(g)^{-1}$. Istotnie, $\varphi(1)^2 = \varphi(1)$, więc skracanie daje $\varphi(1) = 1$; następnie stosujemy $\varphi$ do $gg^{-1} = 1$. Bijektywny homomorfizm nazywamy *izomorfizmem*.

Przykładem jest $(\mathbb{Z}, +, 0)$; w zapisie addytywnym odwrotnością $m$ jest $-m$. Grupa permutacji trzech elementów dostarcza przykładu nieprzemiennego: przestawienia $(12)(23)$ i $(23)(12)$ są różne.

**Definicja 5.1.2** (Podgrupa normalna i iloraz)**.** *Podgrupa* $N \leq G$ to podzbiór zawierający 1 i zamknięty na mnożenie oraz branie odwrotności. *Warstwa lewostronna* to $gN = \{gn : n \in N\}$. Mamy $gN = hN$ dokładnie wtedy, gdy $h^{-1}g \in N$: z równości warstw wynika $g = hn$ dla pewnego $n \in N$, a z $g = hn$ wynika $gN = hnN = hN$. Podgrupa $N \leq G$ jest *normalna*, gdy $gNg^{-1} = N$ dla każdego $g \in G$. Wówczas zbiór warstw $G/N$ staje się grupą przez $(gN)(hN) = ghN$. Jądro homomorfizmu $\ker\varphi = \{g : \varphi(g) = 1\}$ jest normalne. *Domknięcie normalne* zbioru $R \subset G$, oznaczane $\langle\langle R \rangle\rangle$, jest najmniejszą podgrupą normalną zawierającą $R$.

*Dlaczego iloraz jest dobrze określony?* Jeśli $g' = gn$ i $h' = hm$ dla $n, m \in N$, to $g'h' = gnhm = gh(h^{-1}nh)m$. Normalność daje $h^{-1}nh \in N$, zatem $g'h'N = ghN$. Mnożenie nie zależy więc od wybranych reprezentantów. Łączność dziedziczymy z $G$; elementem neutralnym jest $N$, a odwrotnością $gN$ jest $g^{-1}N$. Dla jądra: $\varphi(gng^{-1}) = \varphi(g)1\varphi(g)^{-1} = 1$. Elementy domknięcia

normalnego są skończonymi iloczynami sprzężeń $grg^{-1}$ i ich odwrotności, $r \in R$: zbiór tych iloczynów jest podgrupą normalną zawierającą $R$ i mieści się w każdej takiej podgrupie. □

**Przykład 5.1.3** (Reszty modulo $m$)**.** Niech $m \geq 2$. W grupie addytywnej $\mathbb{Z}$ każda podgrupa jest normalna. Iloraz $\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$ ma elementy $[0], \ldots, [m-1]$ i dodawanie $[a]+[b] = [a+b]$. Homomorfizm $\mathbb{Z} \to \mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$ ma jądro $m\mathbb{Z}$.

## Grupy wolne i iloczyn wolny

**Definicja 5.1.4** (Grupa wolna i iloczyn wolny)**.** Niech $A$ będzie zbiorem *symboli*, zwanych generatorami. Dla każdego $a \in A$ tworzymy nowy symbol $a^{-1}$; zbiór tych nowych symboli oznaczamy $A^{-1}$ i przyjmujemy $(a^{-1})^{-1} = a$. *Słowo* w alfabecie $A^{\pm 1} = A \sqcup A^{-1}$ jest skończonym ciągiem liter $x_1 \cdots x_r$, $r \geq 0$. Długość słowa to $r$; jedyne słowo długości zero oznaczamy $\varnothing$ i nazywamy pustym. Słowa można sklejać, czyli konkatenować: $(x_1 \cdots x_r)(y_1 \cdots y_s) = x_1 \cdots x_r y_1 \cdots y_s$.

*Redukcja elementarna* usuwa sąsiednie litery $xx^{-1}$ lub $x^{-1}x$. Słowo jest *zredukowane*, gdy nie zawiera takiej pary. Dwa słowa uznajemy za równoważne, jeżeli można przejść od jednego do drugiego skończonym ciągiem wstawień lub usunięć takich par. *Grupa wolna* $F(A)$ to zbiór tych klas, z mnożeniem zadanym przez sklejanie słów.

Dla grup $G, H$ *iloczyn wolny* $G * H$ powstaje ze słów w *rozłącznej sumie* alfabetów $(G \setminus \{1_G\}) \sqcup (H \setminus \{1_H\})$. Litera pamięta swój czynnik, nawet gdy $G = H$. Redukcja zastępuje sąsiednie litery jednego czynnika ich iloczynem w tym czynniku; jeśli iloczyn jest jedynką, usuwa obie litery. Równoważność słów dopuszcza zarówno te redukcje, jak i operacje odwrotne. $G * H$ jest zbiorem klas z mnożeniem przez konkatenację. Słowo zredukowane ma litery z obu czynników naprzemiennie.

Zanim utożsamimy klasy ze słowami zredukowanymi, trzeba wiedzieć, że wynik redukcji nie zależy od kolejności kasowania par. Sam zbiór *wszystkich* słów z konkatenacją jest tylko monoidem: słowa $aa^{-1}$ i $\varnothing$ nie są w nim dosłownie równe.

**Stwierdzenie 5.1.5** (Jednoznaczna postać zredukowana)**.** *Każda klasa w $F(A)$ zawiera dokładnie jedno słowo zredukowane. Jeżeli* $\mathrm{red}(w)$ *oznacza to słowo, działanie grupowe ma postać*

$$u \cdot v = \mathrm{red}(uv), \qquad 1 = \varnothing, \qquad (x_1 \cdots x_r)^{-1} = x_r^{-1} \cdots x_1^{-1}.$$

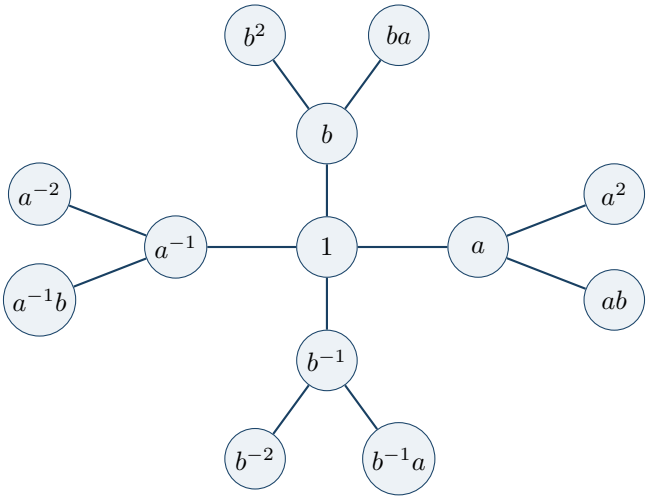
*Dowód.* Czytamy słowo od lewej do prawej i trzymamy *stos* już przeczytanych liter. Gdy następna litera jest odwrotnością litery na wierzchu stosu, zdejmujemy wierzch; w przeciwnym razie dokładamy nową literę. Po ostatnim kroku na stosie nie ma sąsiedniej pary odwrotnej, więc otrzymaliśmy słowo zredukowane. Po każdym kroku stos reprezentuje tę samą klasę co przeczytany fragment: dopisujemy literę albo usuwamy końcową parę odwrotną. Wynik należy więc do klasy początkowego słowa.

Sprawdźmy niezależność od usuwania par. Operacja dopisania litery $x$ do słowa na stosie jest odwracalna: operacja dopisania $x^{-1}$ cofa ją, zarówno gdy pierwszy krok dołożył literę, jak i wtedy, gdy ją skasował. Dlatego przeczytanie fragmentu $xx^{-1}$ nie zmienia stanu stosu. Usunięcie takiego fragmentu z dowolnego miejsca słowa nie zmienia końcowego wyniku algorytmu. Każde słowo równoważne daje zatem ten sam wynik. Jeśli słowo jest już zredukowane, algorytm pozostawia je bez zmian; w każdej klasie może więc być tylko jedno takie słowo.

Sklejanie jest łączne przed redukcją, a usuwanie par nie zmienia wyniku algorytmu. Stąd $\mathrm{red}(\mathrm{red}(uv)w) = \mathrm{red}(uvw) = \mathrm{red}(u\,\mathrm{red}(vw))$. Słowo puste jest jedynką. Zapisane w tezie słowo odwrotne po sklejeniu z oryginałem redukuje się kolejno od środka do słowa pustego. To sprawdza wszystkie aksjomaty grupy. □

**Przykład 5.1.6** (Słowa i działanie na słowach)**.** W $F(\{a,b\})$ słowo $ab\,b^{-1}a^{-1}ba$ redukujemy najpierw do $aa^{-1}ba$, a następnie do $ba$. Słowa $ab$ i $ba$ są już zredukowane i różne, więc grupa ta nie jest przemienna. Dla jednego generatora każde słowo redukuje się do $a^m$ z jednoznacznym $m \in \mathbb{Z}$; stąd $F(\{a\}) \cong \mathbb{Z}$.

Grupa $F(A)$ działa na zbiorze zredukowanych słów przez mnożenie z lewej: $u \cdot w = \mathrm{red}(uw)$. Na przykład $a \cdot (a^{-1}b) = b$. Jest to działanie, bo łączność udowodniono powyżej; odwrotna operacja do działania przez $a$ to działanie przez $a^{-1}$. Jest ono przechodnie, gdyż $w \cdot \varnothing = w$, i wolne: jeśli $u \cdot w = w$, to w grupie $uw = w$, zatem po pomnożeniu przez $w^{-1}$ dostajemy $u = 1$. Ten sam zbiór ma również działanie z prawej $w \cdot u = \mathrm{red}(wu)$. Rysunek 5.1 pokazuje pojedyncze kroki tego drugiego działania. Na przykład iloczyn dwóch zredukowanych słów $ab$ i $b^{-1}a$ trzeba jeszcze skrócić: $\mathrm{red}(ab\,b^{-1}a) = a^2$.




Rysunek 5.1: Fragment grafu słów zredukowanych w $F(\{a,b\})$. Krawędź oznacza dopisanie z prawej jednej litery $a^{\pm 1}$ albo $b^{\pm 1}$ i ewentualną redukcję. Powrót po krawędzi odpowiada dopisaniu litery odwrotnej.

**Stwierdzenie 5.1.7** (Własność uniwersalna grupy wolnej)**.** *Dla dowolnej grupy $K$ i dowolnego wyboru elementów $h_a \in K$, $a \in A$, istnieje dokładnie jeden homomorfizm $\Phi : F(A) \to K$ spełniający $\Phi(a) = h_a$.*

*Dowód.* Na słowach musi on mieć postać

$$\Phi(a_1^{\epsilon_1} \cdots a_r^{\epsilon_r}) = h_{a_1}^{\epsilon_1} \cdots h_{a_r}^{\epsilon_r}, \qquad \epsilon_i \in \{1, -1\}.$$

Usunięcie sąsiedniej pary odwrotnej nie zmienia iloczynu po prawej. Wzór zależy więc tylko od klasy słowa i jest dobrze określony. Sklejanie słów odpowiada mnożeniu obrazów, zatem $\Phi$ jest homomorfizmem. Każde słowo jest iloczynem generatorów i ich odwrotności, co dowodzi jednoznaczności. Właśnie brak dodatkowych relacji między generatorami nazywamy *wolnością*. □

**Stwierdzenie 5.1.8** (Postać normalna i własność uniwersalna iloczynu wolnego)**.** *Każdy element $G * H$ ma dokładnie jeden zapis jako słowo naprzemienne o literach różnych od jedynki, z dopuszczeniem słowa pustego. Odwzorowania $G \to G * H$ i $H \to G * H$, wysyłające element niejednostkowy na słowo jednoliterowe, a jedynkę na słowo puste, są iniektywnymi homomorfizmami. Dla każdej pary homomorfizmów $f : G \to K$, $h : H \to K$ istnieje dokładnie jeden homomorfizm $\Phi : G * H \to K$ ograniczający się na czynnikach do $f$ oraz $h$.*

*Dowód.* Czytamy litery po kolei i przechowujemy stos liter niejednostkowych, pochodzących naprzemiennie z obu czynników. Dla $x$ z jednego czynnika oznaczmy przez $T_x$ operację dopisania $x$: literę z innego czynnika dokładamy, a z tego samego mnożymy z ostatnią literą stosu. Gdy iloczyn jest jedynką, zdejmujemy tę ostatnią literę. Przyjmujemy $T_1 = \mathrm{id}$. Każdy krok jest dozwoloną redukcją, więc wynik algorytmu należy do klasy czytanego słowa.

Kluczowa jest równość $T_y(T_x(u)) = T_{xy}(u)$, gdy $x, y$ pochodzą z tego samego czynnika. Jeśli któraś litera jest jedynką, równość jest natychmiastowa. W pozostałym przypadku:

- Gdy $u$ jest pusty albo kończy się literą drugiego czynnika, najpierw dopisujemy $x$, potem zastępujemy $xy$ jedną literą albo usuwamy je, jeśli $xy = 1$. To właśnie $T_{xy}(u)$.
- Gdy $u = vz$ i $z$ jest z tego samego czynnika co $x, y$, słowo $v$ jest puste albo kończy się w drugim czynniku. Jeśli $zx \neq 1$, dwa kroki zastępują końcówkę przez $(zx)y = z(xy)$, z usunięciem jedynki. Dla $xy = 1$ odzyskujemy $vz$; dla $xy \neq 1$ jest to pojedynczy krok $T_{xy}$. Jeśli $zx = 1$, pierwszy krok usuwa $z$, a drugi daje $vy$. Z kolei $z(xy) = y$; gdy $xy \neq 1$, pojedynczy krok również daje $vy$. Gdy $xy = 1$, mamy $y = z$, więc $vy = u = T_1(u)$.

Zastąpienie sąsiednich liter ich iloczynem nie zmienia zatem stosu po przeczytaniu tego fragmentu, ani wyniku po przeczytaniu reszty słowa. Dotyczy to także odwrotnej operacji. Wynik jest stały na klasie równoważności. Ponieważ algorytm pozostawia słowo naprzemienne bez zmian, w każdej klasie jest dokładnie jedno takie słowo.

Relacje można wykonywać wewnątrz dowolnego dłuższego słowa, więc konkatenacja jest dobrze określona na klasach i łączna. Słowo puste jest jedynką, a odwrócenie kolejności liter i zastąpienie ich odwrotnościami daje odwrotność słowa. Relacje wewnątrz czynników zapewniają, że ich odwzorowania do $G * H$ są homomorfizmami. Jednoznaczność postaci normalnej daje ich iniektywność; obrazy czynników mają tylko jedynkę wspólną.

Definiujemy $\Phi(x_1 \cdots x_r)$ jako iloczyn obrazów liter, używając $f$ lub $h$ zależnie od czynnika. Redukcja w jednym czynniku nie zmienia tego iloczynu, bo $f$ i $h$ są homomorfizmami. Wzór przechodzi więc na klasy. Konkatenacja słów odpowiada mnożeniu obrazów, a każdy element jest iloczynem liter z czynników; daje to istnienie i jednoznaczność $\Phi$. □

Ta własność uniwersalna będzie używana w Twierdzeniu 7.3.1.

Na przykład dla $G = \langle a \rangle \cong \mathbb{Z}$ i $H = \langle b \rangle \cong \mathbb{Z}$ własności uniwersalne dają $G * H \cong F(\{a, b\})$. Iloczyn słów naprzemiennych $(ab)(b^{-1}a)$ redukuje się do $a^2$: po skasowaniu $bb^{-1}$ zostaje $aa$.

Nie należy mylić iloczynu wolnego z iloczynem prostym. Dla $G = \langle a \mid a^2 = 1 \rangle$ i $H = \langle b \mid b^2 = 1 \rangle$, obu rzędu dwa, słowa $(ab)^k$, $k \geq 0$, są różnymi postaciami normalnymi. Zatem $G * H$ jest nieskończony, podczas gdy $G \times H$ ma cztery elementy. W $G * H$ nie narzucamy przemienności liter z różnych czynników.

### Generatory i relacje

**Definicja 5.1.9** (Prezentacja grupy)**.** Jeśli $R$ jest zbiorem słów w $F(A)$, to

$$\langle A \mid R \rangle := F(A)/\langle\langle R \rangle\rangle$$

nazywamy *grupą o generatorach* $A$ i *relacjach* $R$. Relacja $r = 1$ oznacza, że jej wszystkie konsekwencje po mnożeniu i sprzęganiu również stają się jedynką.

**Przykład 5.1.10** (Prezentacja grupy torusa)**.** Niech $F(a, b)$ będzie grupą wolną na dwóch symbolach. Relacja $aba^{-1}b^{-1} = 1$ jest równoważna $ab = ba$. Po jej narzuceniu każde słowo można przestawić do postaci $a^m b^n$, $m, n \in \mathbb{Z}$. Odwzorowanie $F(a, b) \to \mathbb{Z}^2$ dane przez $a \mapsto (1, 0)$,

$b \mapsto (0,1)$ zabija tę relację i wysyła $a^m b^n$ na $(m,n)$. Postacie te są więc wzajemnie różne, a zatem

$$\langle a, b \mid aba^{-1}b^{-1} \rangle \cong \mathbb{Z}^2.$$

Sklejenie przeciwnych boków kwadratu tworzy torus. Brzeg kwadratu przed sklejeniem odczytujemy jako słowo $aba^{-1}b^{-1}$. Topologiczne uzasadnienie, że prezentacja opisuje $\pi_1(T^2)$, podamy przy Twierdzeniu 7.3.1.

### Iloczyn prosty grup

Iloczyn prosty opisuje niezależne wykonywanie dwóch działań.

**Definicja 5.1.11** (Iloczyn prosty)**.** Dla grup $G, H$ ich *iloczyn prosty* jest zbiorem $G \times H$ z mnożeniem $(g_1, h_1)(g_2, h_2) = (g_1 g_2, h_1 h_2)$. Jedynką jest $(e_G, e_H)$, a $(g,h)^{-1} = (g^{-1}, h^{-1})$. Łączność wynika z łączności w każdej współrzędnej.

Inkluzje $g \mapsto (g, e_H)$ i $h \mapsto (e_G, h)$ są homomorfizmami. Ich obrazy są normalne: sprzęganie odbywa się współrzędnie. Elementy z różnych czynników komutują i każdy element ma jednoznaczny rozkład $(g,h) = (g, e_H)(e_G, h)$.

**Stwierdzenie 5.1.12** (Wewnętrzny iloczyn prosty)**.** *Jeśli $G, H$ są normalnymi podgrupami $K$, $G \cap H = \{e\}$ i $K = GH$, to $F : G \times H \to K$, $F(g,h) = gh$, jest izomorfizmem. Zapis $GH$ oznacza zbiór wszystkich iloczynów $gh$.*

*Dowód.* Komutator $ghg^{-1}h^{-1}$ należy do $G$ i do $H$ przez normalność, więc jest jedynką. Dlatego $gh = hg$ i

$$F(g_1 g_2, h_1 h_2) = g_1 g_2 h_1 h_2 = g_1 h_1 g_2 h_2 = F(g_1, h_1) F(g_2, h_2).$$

Warunek $K = GH$ daje surjektywność. Jeśli $F(g,h) = e$, to $g = h^{-1} \in G \cap H$, zatem $g = h = e$; jądro jest trywialne. □

**Przykład 5.1.13** (Grupy cykliczne i grupa Kleina)**.** Grupę generowaną przez jeden element nazywamy *cykliczną*. Piszemy $C_m = \mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$ dla $m \geq 1$. Rząd elementu jest najmniejszą dodatnią liczbą potęg dającą jedynkę, o ile taka liczba istnieje. W $C_m \times C_n$ element $([1],[1])$ ma rząd $\operatorname{lcm}(m,n)$: jego $j$-krotność znika dokładnie wtedy, gdy $m \mid j$ i $n \mid j$. Dla $\gcd(m,n) = 1$ rząd wynosi $mn$, więc ten element generuje całą grupę i $C_m \times C_n \cong C_{mn}$. Na przykład $C_2 \times C_3 \cong C_6$. Natomiast w $V_4 := C_2 \times C_2$, zwanej *grupą Kleina*, każdy niezerowy element ma rząd dwa, więc nie ma generatora całej czteroelementowej grupy.

### Iloczyn półprosty grup

Teraz jedna grupa może zmieniać sposób działania drugiej. *Automorfizmem* grupy $N$ nazywamy izomorfizm $N \to N$; ich grupa ze składaniem to $\operatorname{Aut}(N)$. Działanie $H$ na $N$ przez automorfizmy jest homomorfizmem $\varphi : H \to \operatorname{Aut}(N)$, a więc $\varphi(h_1 h_2) = \varphi(h_1) \circ \varphi(h_2)$.

**Definicja 5.1.14** (Iloczyn półprosty)**.** *Iloczyn półprosty* $N \rtimes_\varphi H$ ma zbiór elementów $N \times H$ i mnożenie

$$(n_1, h_1)(n_2, h_2) = (n_1 \varphi(h_1)(n_2), h_1 h_2).$$

Gdy działanie jest ustalone, skracamy zapis do $N \rtimes H$.

Sprawdźmy łączność. Pierwsza współrzędna obu sposobów mnożenia trzech elementów jest równa

$$n_1 \varphi(h_1)(n_2) \varphi(h_1 h_2)(n_3) = n_1 \varphi(h_1)\big(n_2 \varphi(h_2)(n_3)\big).$$

Druga to $h_1h_2h_3$. Jedynką jest $(e_N, e_H)$, a

$$(n,h)^{-1} = (\varphi(h^{-1})(n^{-1}), h^{-1});$$

wstawienie tego wzoru po obu stronach daje jedynkę. Inkluzje $n \mapsto (n, e_H)$ i $h \mapsto (e_N, h)$ są homomorfizmami. Pierwszy obraz jest normalny jako jądro homomorfizmu $(n,h) \mapsto h$. Drugi nie musi być normalny, a wzór

$$(e_N, h)(n, e_H)(e_N, h)^{-1} = (\varphi(h)(n), e_H)$$

pokazuje, że zadane działanie realizuje się przez sprzężenie. Dla działania trywialnego, $\varphi(h) = \mathrm{id}_N$, odzyskujemy iloczyn prosty.

**Stwierdzenie 5.1.15** (Wewnętrzny iloczyn półprosty)**.** *Niech $N, H \leq G$, $N \trianglelefteq G$, $N \cap H = \{e\}$ i $G = NH$. Wtedy $G \cong N \rtimes H$, z działaniem $\varphi(h)(n) = hnh^{-1}$.*

*Dowód.* Normalność zapewnia, że sprzężenie przez $h$ jest automorfizmem $N$, a składanie sprzężeń daje homomorfizm $\varphi$. Dla $F(n,h) = nh$ mamy

$$F(n_1(h_1n_2h_1^{-1}), h_1h_2) = n_1h_1n_2h_2 = F(n_1,h_1)F(n_2,h_2).$$

Surjektywność wynika z $G = NH$, a $nh = e$ wymusza $n = h^{-1} \in N \cap H = \{e\}$, więc $F$ jest iniektywny. □

*Uwaga* 5.1.16 (Rozszczepiony ciąg dokładny). Zapis $1 \to N \xrightarrow{i} G \xrightarrow{p} H \to 1$ oznacza, że $i$ jest iniekcją, $p$ surjekcją i $i(N) = \ker p$; to *krótki ciąg dokładny grup*, czyli rozszerzenie $H$ przez $N$. Jest *rozszczepiony*, gdy istnieje homomorfizm $s : H \to G$ z $p \circ s = \mathrm{id}_H$. Dla iloczynu półprostego są to $i(n) = (n, e_H)$, $p(n,h) = h$ i $s(h) = (e_N, h)$. Odwrotnie, w rozszczepionym ciągu $s$ jest iniektywny, $i(N) \cap s(H) = \{e\}$ i każdy $g \in G$ ma rozkład $g = (g\, s(p(g))^{-1})s(p(g))$, z pierwszym czynnikiem w $\ker p$. Poprzednie stwierdzenie daje zatem $G \cong N \rtimes H$.

**Przykład 5.1.17** (Grupa diedralna)**.** Dla $n \geq 3$ niech $r$ będzie obrotem foremnego $n$-kąta o $2\pi/n$, a $s$ jego odbiciem. Mamy $r^n = s^2 = e$ i $srs^{-1} = r^{-1}$. Każda symetria ma postać $r^j$ lub $r^j s$, $0 \leq j < n$: jej obraz jednego wierzchołka i wybór kierunku do sąsiedniego wyznaczają całą symetrię. Te $2n$ możliwości są różne. Grupa symetrii $D_n$ jest więc $C_n \rtimes C_2$, gdzie nietrywialny element $C_2$ odwraca generator $C_n$. Dla trójkąta wszystkie permutacje trzech wierzchołków są symetriami, stąd $S_3 \cong C_3 \rtimes C_2$.

**Przykład 5.1.18** (Grupa afiniczna)**.** Grupa odwracalnych macierzy rzeczywistych $\mathrm{GL}(n,\mathbb{R})$ działa na addytywnej grupie $\mathbb{R}^n$ przez $A \cdot v = Av$. Grupa odwracalnych odwzorowań afinicznych $x \mapsto Ax + v$ to $\mathrm{Aff}(n) = \mathbb{R}^n \rtimes \mathrm{GL}(n,\mathbb{R})$, ponieważ

$$A(Bx + w) + v = ABx + (v + Aw), \qquad (v, A)(w, B) = (v + Aw, AB).$$

Macierz i przesunięcie są jednoznaczne: $v$ jest obrazem zera, a $A$ jest częścią liniową. Czynnik $Aw$ odróżnia ten iloczyn od iloczynu prostego.

**Przykład 5.1.19** (Ruchy euklidesowe)**.** Niech $\mathrm{O}(n) = \{A : A^TA = I\}$ i $\mathrm{SO}(n) = \{A \in \mathrm{O}(n) : \det A = 1\}$. Grupa izometrii przestrzeni euklidesowej to $E(n) = \mathbb{R}^n \rtimes \mathrm{O}(n)$, z tym samym prawem składania. Istotnie, dla izometrii $f$ połóżmy $v = f(0)$ i $g(x) = f(x) - v$. Tożsamość polaryzacyjna i zachowanie odległości dają $\langle g(x), g(y)\rangle = \langle x, y\rangle$. Wektory $g(e_i)$ tworzą bazę ortonormalną, a współrzędne $g(x)$ w tej bazie wynoszą $\langle g(x), g(e_i)\rangle = x_i$. Zatem $g(x) = \sum_i x_i g(e_i) = Ax$ z $A \in \mathrm{O}(n)$. Odwrotnie, każde $Ax + v$ z taką macierzą zachowuje odległości. Izometrie zachowujące orientację tworzą $E^+(n) = \mathbb{R}^n \rtimes \mathrm{SO}(n)$. Więcej o grupach macierzowych znajduje się w Dodatku C.

*Uwaga* 5.1.20 (Kolejność czynników i wybór działania). W zapisie $N \rtimes H$ (również $H \ltimes N$) normalny jest czynnik $N$, a $H$ działa na nim przez automorfizmy. Same grupy $N, H$ nie wyznaczają wyniku: dla $C_3, C_2$ działanie trywialne daje abelową grupę $C_6$, a odwracanie generatora daje nieabelową $S_3$. Dlatego przy nieustalonym działaniu zachowujemy zapis $N \rtimes_\varphi H$.

## 5.2 Pierścienie, ideały i ilorazy

W grupie normalność podgrupy pozwala utworzyć iloraz. Dla pierścieni podobną rolę pełni ideał: trzeba zachować nie tylko dodawanie, lecz także mnożenie klas przez dowolne elementy pierścienia.

**Definicja 5.2.1** (Pierścień przemienny i homomorfizm)**.** *Pierścień przemienny z jedynką* $R$ ma dwa działania $+$ i mnożenie. Grupa $(R,+,0)$ jest abelowa, mnożenie jest łączne i przemienne, ma jedynkę 1, a rozdzielność $r(s+t)=rs+rt$ wiąże oba działania. Pierścień zerowy z $1=0$ jest dozwolony. *Homomorfizm pierścieni* $\varphi: R\to S$ zachowuje dodawanie, mnożenie i jedynkę: $\varphi(1_R)=1_S$.

Przykładami są $\mathbb{Z}$, $\mathbb{Q}$ i pierścień wielomianów $\mathbb{K}[t]$ nad ciałem $\mathbb{K}$. W $\mathbb{Z}$ nie każdy niezerowy element ma odwrotność mnożeniową: równanie $2x=1$ nie ma rozwiązania w $\mathbb{Z}$. Definicja pierścienia, w odróżnieniu od definicji ciała, nie wymaga takich odwrotności.

**Definicja 5.2.2** (Dziedzina całkowitości i ciało)**.** Niezerowy element $a$ pierścienia przemiennego jest *dzielnikiem zera*, jeśli $ab=0$ dla pewnego $b\neq 0$. *Dziedzina całkowitości* to pierścień przemienny z $1\neq 0$ bez dzielników zera, czyli $ab=0$ wymusza $a=0$ lub $b=0$. Pozwala to skracać niezerowy czynnik: z $ac=bc$ i $c\neq 0$ wynika $(a-b)c=0$, więc $a=b$. *Ciało* jest pierścieniem przemiennym z $1\neq 0$, w którym każdy niezerowy element ma odwrotność mnożeniową.

Każde ciało jest dziedziną: z $ab=0$, $a\neq 0$, po pomnożeniu przez $a^{-1}$ dostajemy $b=0$. Dziedzina $\mathbb{Z}$ nie jest ciałem, natomiast $\mathbb{Q}$ jest ciałem. Również $\mathbb{K}[t]$ nad ciałem jest dziedziną, bo iloczyn niezerowych współczynników wiodących jest niezerowy. Pierścień $\mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$ nie jest dziedziną: $[2][3]=[0]$, choć oba czynniki są niezerowe.

**Definicja 5.2.3** (Ideał i pierścień ilorazowy)**.** *Ideał* $I\subseteq R$ jest podgrupą addytywną zamkniętą na mnożenie przez elementy $R$: jeśli $r\in R$ i $x\in I$, to $rx\in I$. Pierścień $R/I$ ma klasy $[r]=r+I$ oraz działania $[r]+[s]=[r+s]$, $[r][s]=[rs]$.

*Dlaczego iloraz jest dobrze określony?* Jeżeli $r'=r+i$ i $s'=s+j$ dla $i,j\in I$, to $r's'-(r+s)=i+j\in I$ oraz $r's'-rs=rj+is+ij\in I$. Dlatego wynik obu działań nie zależy od wyboru przedstawicieli. Jądro homomorfizmu $\varphi: R\to S$ jest ideałem: dla $\varphi(x)=0$ mamy $\varphi(rx)=\varphi(r)\varphi(x)=0$. Gdy $I=R$, iloraz jest pierścieniem zerowym z $[1]=[0]$. □

**Przykład 5.2.4** (Dwie relacje w pierścieniach)**.** Niech $m\geq 2$. Ideał $m\mathbb{Z}$ narzuca relację $m=0$, a iloraz $\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$ jest pierścieniem reszt modulo $m$. W $\mathbb{K}[t]$ ideał $(t):=t\mathbb{K}[t]=\{tf(t): f\in\mathbb{K}[t]\}$ składa się z wielomianów o zerowym wyrazie stałym. Ewaluacja $f(t)\mapsto f(0)$ ma jądro $(t)$, a odwzorowanie $[f]\mapsto f(0)$ daje izomorfizm $\mathbb{K}[t]/(t)\cong\mathbb{K}$. Istotnie, każda klasa zawiera dokładnie jedną stałą, bo $f(t)-f(0)$ jest podzielny przez $t$.

## 5.3 Moduły, homomorfizmy i ilorazy

Przez $R$ oznaczamy pierścień przemienny z jedynką $1\neq 0$ w sensie Definicji 5.2.1. Pozwala to traktować wszystkie moduły jednakowo, bez rozróżniania strony działania. Wiele definicji działa również dla pierścieni nieprzemiennych i modułów lewych; zaznaczymy, gdzie przemienność upraszcza zapis.

**Definicja 5.3.1** (Moduł nad pierścieniem)**.** *Moduł* $M$ *nad* $R$ to grupa abelowa $(M,+,0)$ z mnożeniem przez skalary $R\times M\to M$, $(r,m)\mapsto rm$, takim że dla $r,s\in R$ i $m,n\in M$ mamy

$$(r+s)m=rm+sm,\qquad r(m+n)=rm+rn,\qquad (rs)m=r(sm),\qquad 1m=m.$$

Grupa abelowa oznacza tutaj, że dodawanie w $M$ jest łączne, przemienne, ma element 0 i każdy element $m$ ma element przeciwny $-m$.

Definicja różni się od definicji przestrzeni liniowej jedynie tym, że nie wymagamy dzielenia przez niezerowy skalar. Ta różnica ma poważne skutki: moduł może nie mieć bazy, a równanie $rm = 0$ może zachodzić dla $r \neq 0$ i $m \neq 0$. W przypadku grup abelowych, czyli $\mathbb{Z}$-modułów, opisujemy to precyzyjnie następująco.

**Definicja 5.3.2** (Element torsyjny i $m$-torsja)**.** Element $x$ grupy abelowej $M$ jest *torsyjny*, jeśli istnieje liczba całkowita $k \neq 0$ taka, że $kx = 0$. Zbiór takich elementów oznaczamy $\mathrm{Tors}(M)$ i nazywamy *podgrupą torsyjną*. Dla ustalonego $m \geq 2$ definiujemy *$m$-torsję*

$$M[m] := \{x \in M : mx = 0\} = \ker(\times m : M \to M).$$

Podgrupa $M[m]$ składa się z elementów zabijanych przez tę jedną liczbę $m$; cały $\mathrm{Tors}(M)$ dopuszcza różne niezerowe liczby dla różnych elementów.

Oba zbiory są rzeczywiście podgrupami: jeśli $kx = 0$ i $\ell y = 0$, to $k\ell(x - y) = 0$; dla ustalonego $m$ mamy od razu $m(x - y) = mx - my = 0$. Na przykład $\mathrm{Tors}(\mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}/2) = 0 \oplus \mathbb{Z}/2$, podczas gdy $\mathbb{Z}$ nie ma niezerowej torsji.

**Przykład 5.3.3** (Od grup abelowych do spinorów)**.** 1. Każda przestrzeń liniowa nad ciałem $\mathbb{K}$ jest $\mathbb{K}$-modułem.

2. Każda grupa abelowa $A$ jest $\mathbb{Z}$-modułem: $na$ dla $n > 0$ oznacza sumę $n$ kopii $a$, $0a = 0$, a $(-n)a = -(na)$. Aksjomaty modułu wynikają z praw dodawania. Odwrotnie, w każdym $\mathbb{Z}$-module aksjomaty wymuszają właśnie tę regułę, więc pojęcia są równoważne.

3. Dla $m \geq 2$ grupa $\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$ jest $\mathbb{Z}$-modułem; niezerowa klasa $[1]$ spełnia $m[1] = 0$. Nie ma bazy nad $\mathbb{Z}$. Istotnie, gdyby $[1] = \sum_i a_i e_i$ w takiej bazie, równość $\sum_i m a_i e_i = 0$ i jednoznaczność współczynników wymuszałyby $ma_i = 0$ w $\mathbb{Z}$ dla każdego $i$. Stąd wszystkie $a_i = 0$, sprzecznie z $[1] \neq 0$.

4. $R/I$ dla ideału $I \subseteq R$ jest $R$-modułem: $r[s] = [rs]$. Działanie jest dobrze określone, gdyż z $s - s' \in I$ wynika $r(s - s') \in I$.

5. Moduł spinorów z Definicji 4.6.1 jest modułem nad zespoloną algebrą Clifforda. Tam algebra może być nieprzemienna i działanie jest *lewe*; jest to przykład szerszego pojęcia modułu lewego. W głównej części obecnego rozdziału ograniczamy się do pierścieni przemiennych, wystarczających w podstawowych przykładach grup homologii.

**Definicja 5.3.4** (Podmoduł, homomorfizm i moduł wolny)**.** Podzbiór $N \subseteq M$ jest *podmodułem*, jeśli zawiera 0 i jest zamknięty na dodawanie, branie elementów przeciwnych oraz mnożenie przez elementy $R$. *Homomorfizm $R$-modułów* $f : M \to N$ spełnia $f(m + m') = f(m) + f(m')$ i $f(rm) = rf(m)$. Zbiór takich homomorfizmów oznaczamy przez $\mathrm{Hom}_R(M, N)$.

Moduł *wolny* z bazą $(e_i)_{i \in I}$ ma tę własność, że każdy element jest jednoznaczną skończoną sumą $\sum_{i \in I} r_i e_i$. Modelem jest $R^{(I)}$, czyli rodziny współczynników o skończonym nośniku. Suma prosta $M \oplus N$ składa się z par $(m, n)$ z działaniami składowymi.

Przy dodawaniu punktowym i działaniu $(rf)(m) = rf(m)$ zbiór $\mathrm{Hom}_R(M, N)$ jest $R$-modułem. Przemienność $R$ zapewnia $R$-liniowość $rf$: $(rf)(sm) = rsf(m) = s(rf)(m)$. Na przykład $\mathrm{Hom}_{\mathbb{Z}}(\mathbb{Z}/2, \mathbb{Z}) = 0$, bo obraz klasy $[1]$ musiałby być elementem $\mathbb{Z}$ zabijanym przez 2.

**Definicja 5.3.5** (Moduł ilorazowy)**.** Niech $M$ będzie $R$-modułem, a $N \subseteq M$ jego podmodułem. Na $M$ wprowadzamy relację równoważności

$$m \sim m' \quad \Longleftrightarrow \quad m - m' \in N.$$

Klasę równoważności elementu $m \in M$ oznaczamy przez

$$[m] = m + N.$$

Zbiór wszystkich klas

$$M/N := \{m + N : m \in M\}$$

nazywamy *modułem ilorazowym* $M$ przez $N$.

Działania definiujemy wzorami

$$[m] + [m'] = [m + m'], \qquad r[m] = [rm].$$

Są one dobrze określone. Istotnie, jeśli

$$m - \widetilde{m} \in N, \qquad m' - \widetilde{m}' \in N,$$

to

$$(m + m') - (\widetilde{m} + \widetilde{m}') = (m - \widetilde{m}) + (m' - \widetilde{m}') \in N,$$

a dla $r \in R$

$$rm - r\widetilde{m} = r(m - \widetilde{m}) \in N.$$

Naturalne odwzorowanie

$$\pi \colon M \to M/N, \qquad \pi(m) = [m],$$

jest surjektywnym homomorfizmem $R$-modułów, a jego jądrem jest dokładnie $N$:

$$\ker \pi = N.$$

Otrzymujemy więc krótki ciąg dokładny

$$0 \longrightarrow N \longrightarrow M \xrightarrow{\pi} M/N \longrightarrow 0.$$

**Twierdzenie 5.3.6** (Pierwsze twierdzenie o izomorfizmie)**.** *Dla homomorfizmu $f : M \to P$ jądro i obraz są podmodułami, a odwzorowanie*

$$\overline{f} : M/\ker f \longrightarrow \operatorname{im} f, \qquad [m] \longmapsto f(m)$$

*jest izomorfizmem $R$-modułów.*

*Dowód.* Jeśli $f(m) = f(m') = 0$, to $f(m - m') = 0$ i $f(rm) = 0$; zatem jądro jest podmodułem. Obraz jest nim, ponieważ $f(m) + f(m') = f(m + m')$ oraz $rf(m) = f(rm)$. Jeśli $[m] = [m']$ modulo $\ker f$, to $f(m - m') = 0$, więc $f(m) = f(m')$: wzór jest dobrze określony. Jest liniowy i surjektywny na obraz. Równość $\overline{f}([m]) = 0$ oznacza $m \in \ker f$, czyli $[m] = [0]$; stąd jest również injektywny. □

**Przykład 5.3.7.** Dla $M = \mathbb{Z}$ i $N = m\mathbb{Z}$ otrzymujemy

$$M/N = \mathbb{Z}/m\mathbb{Z}.$$

Jest to moduł nad $\mathbb{Z}$, lecz dla $m > 1$ nie jest modułem wolnym. Przykład ten pokazuje, że iloraz modułu wolnego przez podmoduł nie musi być modułem wolnym.

**Stwierdzenie 5.3.8** (Wymiar przestrzeni ilorazowej)**.** *Niech $\mathbb{K}$ będzie ciałem, $M$ skończenie wymiarową $\mathbb{K}$-przestrzenią wektorową, a $N \subseteq M$ podprzestrzenią. Wówczas*

$$\dim_{\mathbb{K}}(M/N) = \dim_{\mathbb{K}} M - \dim_{\mathbb{K}} N.$$

*Dowód.* Niech

$$e_1, \ldots, e_k$$

będzie bazą $N$. Uzupełnijmy ją do bazy $M$:

$$e_1, \ldots, e_k, e_{k+1}, \ldots, e_n.$$

Pokażemy, że klasy

$$[e_{k+1}], \ldots, [e_n]$$

tworzą bazę $M/N$.

Każdy $m \in M$ ma postać

$$m = \sum_{i=1}^{k} a_i e_i + \sum_{i=k+1}^{n} a_i e_i.$$

Ponieważ

$$\sum_{i=1}^{k} a_i e_i \in N,$$

w module ilorazowym mamy

$$[m] = \sum_{i=k+1}^{n} a_i [e_i],$$

więc wskazane klasy generują $M/N$.

Jeśli zaś

$$\sum_{i=k+1}^{n} a_i [e_i] = [0],$$

to

$$\sum_{i=k+1}^{n} a_i e_i \in N.$$

Z jednoznaczności rozwinięcia względem bazy $e_1, \ldots, e_n$ wynika

$$a_{k+1} = \cdots = a_n = 0.$$

Klasy są więc liniowo niezależne. Zatem

$$\dim_{\mathbb{K}}(M/N) = n - k.$$

□

Dla modułów nad dziedziną całkowitości analogiczny wzór sformułujemy po zdefiniowaniu iloczynu tensorowego modułów.

## 5.4 Iloczyn tensorowy modułów

W Rozdziale 3 konstruowaliśmy iloczyny tensorowe przestrzeni liniowych nad ciałem. Nad pierścieniem budujemy podobny obiekt, lecz nie wolno już korzystać z bazy dowolnego modułu. Intuicja pozostaje ta sama: symbol $m \otimes n$ ma być liniowy w obu argumentach, a każda dwuliniowa reguła na parach powinna przechodzić przez jedno odwzorowanie liniowe.

**Definicja 5.4.1** (Iloczyn tensorowy modułów)**.** Niech $M, N$ będą $R$-modułami. Weźmy wolny $R$-moduł $F = R^{(M\times N)}$ na formalnych symbolach $[(m,n)]$, po jednym dla każdej pary $(m,n)$. Nawias kwadratowy oznacza tu generator wolnego modułu; dopiero $[(m,n)] + K$ będzie jego klasą w ilorazie. Niech $K \subseteq F$ będzie podmodułem generowanym przez wszystkie elementy

$$\begin{aligned}
&[(m+m',n)] - [(m,n)] - [(m',n)],\\
&[(m,n+n')] - [(m,n)] - [(m,n')],\\
&[(rm,n)] - r[(m,n)], \qquad [(m,rn)] - r[(m,n)],
\end{aligned}$$

gdzie $m, m' \in M$, $n, n' \in N$ i $r \in R$. *Iloczyn tensorowy* to $M \otimes_R N = F/K$, a $m \otimes n$ oznacza klasę $[(m,n)] + K$.

Podmoduł generowany przez relacje składa się z ich *skończonych* kombinacji $R$-liniowych. To jest algebraiczny sens narzucenia relacji. Ukończony iloczyn tensorowy jest innym pojęciem: wymaga dodatkowej topologii lub normy na modułach i nie występuje w tej konstrukcji. Z definicji $rm \otimes n = m \otimes rn = r(m \otimes n)$. Każdy element jest skończoną sumą tensorów prostych, lecz nie musi być jednym tensorem prostym.

**Twierdzenie 5.4.2** (Własność uniwersalna iloczynu tensorowego)**.** *Dla każdego $R$-modułu $P$ i każdego odwzorowania $R$-dwuliniowego $b : M \times N \to P$ istnieje dokładnie jeden homomorfizm $\widetilde{b} : M \otimes_R N \to P$ spełniający $\widetilde{b}(m \otimes n) = b(m,n)$.*

*Dowód.* Na wolnym module $F$ istnieje dokładnie jeden homomorfizm $L : F \to P$ z $L([(m,n)]) = b(m,n)$: określamy go na bazie i przedłużamy liniowo. Addytywność i $R$-liniowość $b$ w każdej zmiennej oznaczają, że $L$ zeruje cztery rodzaje generatorów $K$. Stąd $K \subseteq \ker L$, więc wzór $\widetilde{b}(x+K) = L(x)$ jest dobrze określony. Tensory proste rozpinają iloraz $F/K$; wartości na nich wymuszają jednoznaczność. Ten sam argument, zastosowany w obie strony, pokazuje, że każda inna realizacja tej własności jest kanonicznie izomorficzna z $M \otimes_R N$. □

**Przykład 5.4.3** (Jednostka i iloraz przez ideał)**.** Odwzorowanie $R \otimes_R M \to M$, $r \otimes m \mapsto rm$, jest izomorfizmem; jego odwrotność wysyła $m$ na $1 \otimes m$. Jeśli $I \subseteq R$ jest ideałem, połóżmy $IM = \{\sum_{j=1}^{q} i_j m_j : i_j \in I,\ m_j \in M\}$. Wówczas

$$(R/I) \otimes_R M \cong M/IM, \qquad (r+I) \otimes m \longmapsto rm + IM. \tag{5.4.1}$$

Istotnie, wzór jest dwuliniowy i nie zależy od wyboru $r$, bo $im \in IM$ dla $i \in I$. Odwrotność wysyła $m + IM$ na $(1+I)\otimes m$. Jeśli $i \in I$, to $(1+I)\otimes im = (i+I)\otimes m = 0$; znika więc na całym $IM$. Oba złożenia są identycznościami na generatorach. Dla $R = \mathbb{Z}$ i $I = m\mathbb{Z}$ otrzymujemy $(\mathbb{Z}/m) \otimes_{\mathbb{Z}} A \cong A/mA$.

**Stwierdzenie 5.4.4** (Iloczyn tensorowy odwzorowań)**.** *Homomorfizm $f : M \to M'$ indukuje $f \otimes \mathrm{id}_N : M \otimes_R N \to M' \otimes_R N$ przez $(f \otimes \mathrm{id}_N)(m \otimes n) = f(m) \otimes n$. Jeśli $f$ jest surjekcją, to $f \otimes \mathrm{id}_N$ jest surjekcją. Funktor $- \otimes_R N$ nie musi zachowywać iniekcji.*

*Dowód.* Dwuliniowość odwzorowania $(m,n) \mapsto f(m) \otimes n$ i Twierdzenie 5.4.2 dają indukowany homomorfizm. Gdy $f$ jest surjekcją, każdy tensor prosty $m' \otimes n$ ma przeciwobraz $m \otimes n$ z $f(m) = m'$. Tensory proste rozpinają cel, więc indukowany homomorfizm jest surjekcją. Dla iniekcji $f = \times 2 : \mathbb{Z} \to \mathbb{Z}$ oraz $N = \mathbb{Z}/2$ identyfikacja $\mathbb{Z} \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Z}/2 \cong \mathbb{Z}/2$ pokazuje, że $f \otimes \mathrm{id}_N$ jest odwzorowaniem zerowym: $(2z) \otimes [1] = z \otimes [2] = 0$. Nie jest zatem iniekcją. □

**Definicja 5.4.5** (Rozszerzenie skalarów)**.** Jeśli $\varphi : R \to S$ jest homomorfizmem pierścieni przemiennych z jedynką, to $S$ staje się $R$-modułem przez $r \cdot s = \varphi(r)s$. Na $M \otimes_R S$ działa $S$ przez $s \cdot (m \otimes a) = m \otimes sa$. Ten $S$-moduł nazywamy *rozszerzeniem skalarów* modułu $M$ wzdłuż $\varphi$.

Sprawdźmy relację zbalansowania dla działania $S$: dla $r \in R$ oraz $s, a \in S$ mamy

$$s \cdot ((rm) \otimes a) = m \otimes \varphi(r)sa = m \otimes s\varphi(r)a = s \cdot (m \otimes \varphi(r)a).$$

Przemienność $S$ uzasadnia środkową równość; relacje addytywności sprawdza się składnikowo. Dlatego działanie nie zależy od zapisu elementu jako sumy tensorów prostych. Dla wolnego $M = \bigoplus_{i \in J} Re_i$ mamy

$$M \otimes_R S \cong \bigoplus_{i \in J} Se_i, \quad (\textstyle\sum_i r_i e_i) \otimes s \longmapsto \sum_i \varphi(r_i) s e_i.$$

Odwrotność wysyła $\sum_i s_i e_i$ na $\sum_i e_i \otimes s_i$; wszystkie sumy są skończone. Ogólniej, dla rodziny $R$-modułów $(M_i)_{i \in J}$ otrzymujemy izomorfizm

$$\left( \bigoplus_{i \in J} M_i \right) \otimes_R N \longrightarrow \bigoplus_{i \in J} (M_i \otimes_R N), \qquad (m_i)_i \otimes n \longmapsto (m_i \otimes n)_i.$$

Wzór jest dwuliniowy i ma skończony nośnik, więc określa homomorfizm przez własność uniwersalną. Odwrotność na $i$-tym składniku wysyła $m \otimes n$ na $\iota_i(m) \otimes n$, gdzie $\iota_i$ jest inkluzją do sumy prostej. Oba złożenia są identycznościami na tensorach prostych, które rozpinają moduły. Funktor $- \otimes_R N$ zachowuje też izomorfizmy: dla izomorfizmu $f$ odwrotnością $f \otimes \mathrm{id}$ jest $f^{-1} \otimes \mathrm{id}$. Przykład z $\times 2$ ostrzega natomiast przed wnioskowaniem o dowolnych iniekcjach.

*Uwaga* 5.4.6 (Moduły rzutowe). Moduł $P$ jest *rzutowy*, gdy dla każdej surjekcji $q : E \twoheadrightarrow B$ i każdego homomorfizmu $g : P \to B$ istnieje podniesienie $\widetilde{g} : P \to E$ z $q\widetilde{g} = g$. Równoważnie, $P$ jest składnikiem prostym pewnego modułu wolnego. Jeśli $P$ jest rzutowy, wybieramy wolny moduł $F$ na symbolach elementów $P$ i jego naturalną surjekcję $q : F \twoheadrightarrow P$. Podnosimy $\mathrm{id}_P$ przez $q$; otrzymane rozszczepienie daje $F \cong P \oplus \ker q$. Odwrotnie, odwzorowanie z wolnego modułu można podnieść, wybierając przeciwobrazy wartości na bazie. Jeśli $F = P \oplus Q$, to dla $g : P \to B$ podnosimy $g \circ \mathrm{pr}_P : F \to B$ i ograniczamy otrzymane odwzorowanie do $P$. Moduł rzutowy nie musi być wolny: dla $R = \mathbb{Z}/6$ ideał $3R = \{0, 3\}$ jest składnikiem prostym w $R = 3R \oplus 4R$, lecz jego dwa elementy wykluczają izomorfizm z $R^{(J)}$. Rzeczywiście, $3R \cap 4R = \{0\}$, a $1 = 3 + 4$ w $R$ daje $r = 3r + 4r$ dla każdego $r \in R$. Niezerowy moduł wolny nad $R$ zawiera co najmniej sześć elementów, bo zawiera kopię $R$.

W zastosowaniach do nieprzemiennego pierścienia grupowego $\mathbb{Z}[\pi]$ rozróżnia się moduł prawy i lewy. Dla dowolnego pierścienia z jedynką $\Lambda$ oraz prawego modułu $M$ i lewego $N$ zaczynamy od *wolnej grupy abelowej* na parach $(m, n)$. Dzielimy ją przez podgrupę generowaną przez relacje addytywności w obu argumentach oraz $[(m\lambda, n)] - [(m, \lambda n)]$, $\lambda \in \Lambda$. Otrzymana grupa abelowa $M \otimes_\Lambda N$ spełnia $(m\lambda) \otimes n = m \otimes (\lambda n)$. Każde odwzorowanie do grupy abelowej, addytywne w obu argumentach i spełniające tę relację, przechodzi przez dokładnie jeden homomorfizm z iloczynu tensorowego: przedłużamy je na wolną grupę i dzielimy przez relacje, jak wyżej. Bez dodatkowych danych wynik nie ma naturalnej struktury $\Lambda$-modułu. Dla przemiennego $R$ utożsamiamy działanie prawe z lewym przez $mr = rm$ i odzyskujemy wcześniejszy $R$-moduł z działaniem $r(m \otimes n) = (rm) \otimes n$. Charakteryzacja rzutowości przez podnoszenie i składniki proste wolnych działa również tam.

## 5.5 Ranga modułu i ciało ułamków

Po rozszerzeniu skalarów z dziedziny całkowitości $R$ do jej ciała ułamków moduł staje się przestrzenią wektorową. Jej wymiar mierzy liczbę niezależnych kierunków, które pozostają po usunięciu torsji.

### Konstrukcja ciała ułamków

**Definicja 5.5.1** (Ciało ułamków)**.** Niech $R$ będzie dziedziną całkowitości i $S = R\setminus\{0\}$. Chcemy umożliwić dzielenie przez każdy element $S$. Na parach $(a,s) \in R \times S$ określamy relację

$$(a,s) \sim (b,t) \quad\Longleftrightarrow\quad ta = sb.$$

Klasę oznaczamy $a/s$, a zbiór klas przez $K = \operatorname{Frac}(R)$. Dodawanie i mnożenie mają znane z liczb wymiernych postacie

$$\frac{a}{s} + \frac{b}{t} = \frac{ta+sb}{st}, \qquad \frac{a}{s}\frac{b}{t} = \frac{ab}{st}.$$

*Poprawność konstrukcji.* Zbiór $S$ zawiera 1 i jest zamknięty na mnożenie, ponieważ $R$ nie ma dzielników zera. Mianowniki pozostają więc dozwolone. Zwrotność i symetria relacji są bezpośrednie. Jeśli $ta = sb$ oraz $ub = tc$, to $t(ua - sc) = 0$; skrócenie $t \neq 0$ daje $ua = sc$. Stąd przechodniość.

Jeśli $a/s = a'/s'$ i $b/t = b'/t'$, mamy $s'a = sa'$ oraz $t'b = tb'$. Po sprowadzeniu sum do wspólnego mianownika równość liczników wynika z

$$s't'(ta+sb) = st(t'a' + s'b'), \qquad s't'ab = sta'b'.$$

Druga równość sprawdza zarazem niezależność iloczynu od przedstawicieli. Prawa pierścienia wynikają z praw w $R$ po sprowadzeniu do wspólnego mianownika. Na przykład suma trzech ułamków ma licznik $tu\,a + su\,b + st\,c$ i mianownik $stu$ niezależnie od nawiasów; rozdzielność sprawdza się przez rozwinięcie liczników. Zerem jest $0/1$, jedynką $1/1$, a elementem przeciwnym do $a/s$ jest $(-a)/s$.

Równość $a/s = 0/1$ zachodzi dokładnie dla $a = 0$. Dla niezerowej klasy $a/s$ element $s/a$ jest więc dozwolony i $(a/s)(s/a) = 1$. Ponadto $0/1 \neq 1/1$. Otrzymaliśmy ciało. Odwzorowanie $R \to K$, $a \mapsto a/1$, zachowuje działania i jest iniektywne; odtąd utożsamiamy $R$ z jego obrazem. □

**Przykład 5.5.2** (Liczby i funkcje wymierne)**.** Dla $R = \mathbb{Z}$ konstrukcja daje $\operatorname{Frac}(\mathbb{Z}) = \mathbb{Q}$. Dla $R = \mathbb{K}[t]$ otrzymujemy ciało funkcji wymiernych $\mathbb{K}(t)$: elementy to ilorazy wielomianów $p(t)/q(t)$ z $q \neq 0$, przy równości przez mnożenie na krzyż. Nie wymagamy, by mianownik nie miał zer; chodzi o ułamki formalne, nie o funkcje określone w każdym punkcie $\mathbb{K}$.

### Lokalizacja modułu i jej związek z iloczynem tensorowym

Niech $S = R \setminus \{0\}$. Aby opisać elementy iloczynu tensorowego przez ułamki, definiujemy *lokalizację* $S^{-1}M$ jako zbiór klas par $(m,s) \in M \times S$ przy relacji

$$(m,s) \sim (m',s') \quad\Longleftrightarrow\quad t(s'm - sm') = 0 \text{ dla pewnego } t \in S.$$

Klasę pary $(m,s)$ oznaczamy $m/s$. Mianowniki stają się tu odwracalne: dla $M = R$ otrzymujemy $S^{-1}R = K$. Relacja jest zwrotna i symetryczna. Jeśli $u(s'm - sm') = 0$ i $v(s''m' - s'm'') = 0$, to $uvs'(s''m - sm'') = 0$, co daje przechodniość. Dodawanie i działanie $K$ określamy przez

$$\frac{m}{s} + \frac{m'}{s'} = \frac{s'm + sm'}{ss'}, \qquad \frac{a}{u}\cdot\frac{m}{s} = \frac{am}{us}.$$

Wzory nie zależą od przedstawicieli. Dla dodawania wynika to z tożsamości

$$tt'(s'm + sm') - ss'(t'n + tn') = t's'(tm - sn) + ts(t'm' - s'n'),$$

gdy $m/s = n/t$ oraz $m'/s' = n'/t'$; oba składniki po prawej stronie zeruje iloczyn odpowiednich elementów $S$. Jeśli ponadto $a/u = b/v$ w $K$, to $va = ub$ i różnica krzyżowa dla $am/(us)$ i $bn/(vt)$ wynosi $vatm - ubsn = va(tm - sn)$; zeruje ją ten sam element $S$ co różnicę $tm - sn$. Działanie $K$ jest więc dobrze określone.

W tym działaniu $a/u$ jest *skalarem* z $K$, a $m/s$ jest *wektorem* z $S^{-1}M$; nie mnożymy dwóch elementów modułu. Na $M \otimes_R K$ ten sam skalar działa wzorem

$$\frac{a}{u} \cdot \left( m \otimes \frac{b}{s} \right) = m \otimes \frac{ab}{us}.$$

Łączność działania na lokalizacji widać z równości

$$(a/u)((b/v)(m/s)) = (abm)/(uvs) = ((a/u)(b/v))(m/s).$$

Rozdzielność wynika ze wspólnych mianowników, a $1/1$ działa identycznie. Dostajemy więc przestrzeń wektorową nad $K$. W przypadku $M = R$ relacja lokalizacji redukuje się do mnożenia na krzyż, bo niezerowy $t$ można skrócić w $R$. W ogólnym module tego robić nie wolno: w $\mathbb{Z}$-module $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ element $[1]$ jest niezerowy, lecz $[1]/1 = 0$ w lokalizacji, gdyż $2[1] = 0$. Właśnie dlatego relacja zawiera dodatkowy czynnik $t$.

**Przykład 5.5.3** (Dwie lokalizacje nad liczbami całkowitymi)**.** Dla $M = \mathbb{Z}$ mamy $S^{-1}M = \mathbb{Q}$ i na przykład $(2/3) \cdot (5/7) = 10/21$. Dla $M = \mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ torsyjny składnik znika:

$$S^{-1}M \longrightarrow \mathbb{Q}, \qquad (a, [b])/s \longmapsto a/s$$

jest izomorfizmem, z odwrotnością $a/s \mapsto (a, [0])/s$. Istotnie, różnicę $(0, [b])/s$ zeruje $2$, a równość dwóch pierwszych współrzędnych sprawdza się przez mnożenie na krzyż.

**Stwierdzenie 5.5.4** (Iloczyn tensorowy z ciałem ułamków)**.** *Niech $R$ będzie dziedziną całkowitości, $S = R \setminus \{0\}$ i $K = \operatorname{Frac}(R)$. Dla każdego $R$-modułu $M$ istnieje naturalny izomorfizm*

$$M \otimes_R K \cong S^{-1}M, \qquad m \otimes \frac{a}{s} \longmapsto \frac{am}{s}.$$

*W szczególności $m/s = 0$ dokładnie wtedy, gdy $tm = 0$ dla pewnego $t \in S$.*

*Dowód.* Z definicji lokalizacji $m/s = 0/1$ dokładnie wtedy, gdy pewien $t \in S$ zeruje $m$. Podany wzór jest $R$-dwuliniowy i nie zależy od wyboru przedstawiciela $a/s \in K$, więc przez Twierdzenie 5.4.2 określa homomorfizm $M \otimes_R K \to S^{-1}M$. W drugą stronę kładziemy $m/s \mapsto m \otimes (1/s)$. Jeśli $(m, s) \sim (m', s')$, to dla pewnego $t \in S$ zachodzi $t(s'm - sm') = 0$, a więc

$$m \otimes \frac{1}{s} - m' \otimes \frac{1}{s'} = (s'm - sm') \otimes \frac{1}{ss'} = t(s'm - sm') \otimes \frac{1}{tss'} = 0.$$

Odwzorowanie odwrotne jest więc dobrze określone. Wzór na dodawanie ułamków pokazuje jego addytywność; podobnie sprawdza się zgodność z działaniem $K$. Oba złożenia są identycznościami na klasach ułamków i tensorach prostych, które generują odpowiednie moduły. Ponadto dla homomorfizmu $f : M \to M'$ oba sposoby przeniesienia klasy $m/s$ dają $f(m)/s$; izomorfizm jest więc naturalny. □

### Ranga i jej addytywność

**Definicja 5.5.5** (Ranga modułu nad dziedziną całkowitości)**.** Niech $R$ będzie dziedziną całkowitości, a

$$K = \mathrm{Frac}(R)$$

jej ciałem ułamków. Rangą $R$-modułu $M$ nazywamy liczbę

$$\mathrm{rank}_R M := \dim_K(M \otimes_R K),$$

o ile wymiar po prawej stronie jest skończony.

Jeśli $M$ jest wolnym modułem o $n$ generatorach bazowych, to $M \cong R^n$ i wzór na rozszerzenie skalarów daje $M \otimes_R K \cong K^n$. Zatem $\mathrm{rank}_R M = n$.

**Stwierdzenie 5.5.6** (Addytywność rangi)**.** *Niech $R$ będzie dziedziną całkowitości oraz $N \subseteq M$ podmodułem. Jeśli odpowiednie rangi są skończone, to*

$$\mathrm{rank}_R M = \mathrm{rank}_R N + \mathrm{rank}_R(M/N).$$

*W szczególności*

$$\mathrm{rank}_R(M/N) = \mathrm{rank}_R M - \mathrm{rank}_R N.$$

*Dowód.* Z krótkiego ciągu dokładnego

$$0 \longrightarrow N \longrightarrow M \longrightarrow M/N \longrightarrow 0$$

po utworzeniu iloczynu tensorowego każdego składnika z ciałem ułamków $K = \mathrm{Frac}(R)$ otrzymujemy ciąg dokładny przestrzeni wektorowych

$$0 \longrightarrow N \otimes_R K \longrightarrow M \otimes_R K \longrightarrow (M/N) \otimes_R K \longrightarrow 0.$$

Wyjaśnijmy tu krok o dokładności, korzystając z izomorfizmu 5.5.4. Jeśli $n/s$ dla $n \in N$ znika w $M \otimes_R K$, to $tn = 0$ dla pewnego $t \in S$ już w $N$, więc $n/s = 0$ także w $N \otimes_R K$. Jeśli obraz $m/s$ znika w $(M/N) \otimes_R K$, to dla pewnego $t \in S$ mamy $tm \in N$, a więc $m/s = (tm)/(ts)$ należy do obrazu $N \otimes_R K$. Surjektywność na końcu wynika z podnoszenia licznika klasy $[m]/s$. Dla skończenie wymiarowych przestrzeni wektorowych wymiar jest addytywny w krótkich ciągach dokładnych, zatem

$$\dim_K(M \otimes_R K) = \dim_K(N \otimes_R K) + \dim_K((M/N) \otimes_R K),$$

co jest dokładnie żądanym wzorem. □

*Uwaga* 5.5.7. Dla ogólnego pierścienia $R$ nie należy bez dodatkowych założeń pisać wzoru

$$\dim(M/N) = \dim M - \dim N.$$

Pojęcie wymiaru jest naturalne dla przestrzeni wektorowych, natomiast dla modułów stosuje się między innymi rangę, liczbę generatorów oraz – w przypadku skończenie generowanych modułów nad pierścieniami głównymi – rozkład na część wolną i torsyjną.

Na przykład $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ ma rangę zerową jako $\mathbb{Z}$-moduł, mimo że jest modułem niezerowym. Ranga nie wykrywa więc torsji.

*Dalsza lektura:* Konstrukcję iloczynu wolnego i jego związek z topologią opisuje Allen Hatcher, *Algebraic Topology*, sekcja 1.2, *Free Products of Groups*, s. 41–42, https://pi.math.cornell.edu/~hatcher/AT/AT.pdf. Iloczyn tensorowy nad pierścieniem przemiennym rozwija *The Stacks Project*, sekcja 10.12, *Tensor products*, https://stacks.math.columbia.edu/tag/00CV. Lokalizację opisuje sekcja 10.9 tego samego źródła, https://stacks.math.columbia.edu/tag/00CM. Powyższe konstrukcje i dowody nie wymagają jeszcze algebry homologicznej.

# Rozdział 6

# Algebra homologiczna: kompleksy i (ko)homologie

Grupy, moduły i iloczyn tensorowy zebraliśmy w Rozdziale 5. Teraz badamy ciągi odwzorowań między modułami. W kompleksie łańcuchowym elementy spełniające $\partial x = 0$ są cyklami; część z nich ma postać $x = \partial y$ i jest brzegami. Iloraz cykli przez brzegi tworzy homologię. W kohomologii strzałki biegną w przeciwną stronę. Na razie prowadzimy rachunek algebraiczny; później zastosujemy go do przestrzeni.

O ile nie zaznaczono inaczej, $R$ jest pierścieniem przemiennym z jedynką $1 \neq 0$, moduły są $R$-modułami, a odwzorowania między nimi są $R$-liniowe. Zachowujemy więc konwencję z Sekcji 5.3; w szczególności $\mathrm{Hom}_R(M, N)$ jest znów $R$-modułem.

## 6.1 Ciągi modułów i dokładność

Mając kolejne homomorfizmy

$$\cdots \longrightarrow M_{i-1} \xrightarrow{f_{i-1}} M_i \xrightarrow{f_i} M_{i+1} \longrightarrow \cdots,$$

pytamy, które elementy $M_i$ przychodzą z lewej i które znikają po wysłaniu w prawo. Samo słowo *dokładny* odnosi się do ciągu *w danym miejscu*, a nie do pojedynczego modułu.

**Definicja 6.1.1** (Dokładność ciągu)**.** Ciąg jest *dokładny w* $M_i$, jeśli

$$\operatorname{im} f_{i-1} = \ker f_i.$$

Jest *dokładny*, jeśli tak jest w każdym jego miejscu. Równość zawiera dwa żądania: $f_i f_{i-1} = 0$ oraz to, że każdy element zabity przez $f_i$ już pochodzi z $M_{i-1}$. *Długi ciąg dokładny* ma wiele następujących po sobie takich miejsc; może rozciągać się w obie strony bez wyznaczonego początku.

Ponieważ jedyne odwzorowanie $0 \to M$ ma obraz 0, warunek dokładności $0 \to A \xrightarrow{i} B$ w $A$ mówi $\ker i = 0$, czyli $i$ jest iniekcją. Analogicznie dokładność $B \xrightarrow{p} C \to 0$ w $C$ mówi $\operatorname{im} p = C$, czyli $p$ jest surjekcją.

**Definicja 6.1.2** (Krótki ciąg dokładny)**.** Ciąg

$$0 \longrightarrow A \xrightarrow{i} B \xrightarrow{p} C \longrightarrow 0 \tag{6.1.1}$$

jest *krótki i dokładny*, gdy $i$ jest iniekcją, $p$ jest surjekcją oraz $\operatorname{im} i = \ker p$. Wtedy $C \cong B/i(A)$ przez Twierdzenie 5.3.6 zastosowane do $p$. Mówimy też, że $B$ jest *rozszerzeniem* $C$ przez $A$.

**Przykład 6.1.3** (Reszty z dzielenia)**.** Dla $m \geq 2$ mamy krótki ciąg dokładny

$$0 \longrightarrow \mathbb{Z} \xrightarrow{\times m} \mathbb{Z} \xrightarrow{\pi} \mathbb{Z}/m\mathbb{Z} \longrightarrow 0, \qquad \pi(k) = [k].$$

Pierwsze odwzorowanie jest iniektywne: $mk = 0$ w $\mathbb{Z}$ pociąga $k = 0$. Odwzorowanie $\pi$ jest surjektywne, bo każda klasa ma reprezentanta. Jej jądro to dokładnie wielokrotności $m$, czyli obraz pierwszego odwzorowania.

Krótki ciąg może, ale nie musi, rozkładać się na dwie niezależne części. Nie należy mylić wyboru dowolnego przedstawiciela każdej klasy z *liniowym* wyborem przedstawicieli.

**Twierdzenie 6.1.4** (Kiedy krótki ciąg się rozszczepia?)**.** *Dla* (6.1.1) *równoważne są:*

1. *istnieje homomorfizm $s : C \to B$ z $ps = \mathrm{id}_C$ (przekrój $p$);*
2. *istnieje homomorfizm $r : B \to A$ z $ri = \mathrm{id}_A$ (retrakcja $i$);*
3. *istnieje izomorfizm $B \cong A \oplus C$ zgodny z odwzorowaniami $i(a) = (a, 0)$ i $p(a, c) = c$.*

*Wtedy ciąg nazywamy* rozszczepionym.

*Dowód.* Załóżmy najpierw, że mamy $s$. Każde $b \in B$ można rozłożyć jako

$$b = (b - s(p(b))) + s(p(b)).$$

Pierwszy składnik leży w $\ker p = \operatorname{im} i$. Ponieważ $i$ jest iniekcją, istnieje dokładnie jeden $a \in A$ taki, że $i(a) = b - s(p(b))$. Odwzorowanie $\Phi : A \oplus C \to B$, $\Phi(a, c) = i(a) + s(c)$ jest więc surjektywne. Jeżeli $\Phi(a, c) = 0$, to po zastosowaniu $p$ otrzymujemy $c = 0$, a wtedy $i(a) = 0$, czyli $a = 0$. To dowodzi (1)⇒(3).

Z izomorfizmu $\Phi : A \oplus C \to B$ w (3) i rzutu $\mathrm{pr}_A : A \oplus C \to A$ bierzemy $r = \mathrm{pr}_A \circ \Phi^{-1}$. Dostajemy $r : B \to A$ z $ri = \mathrm{id}_A$. To daje (3)⇒(2). Wreszcie, mając $r$, dla $c \in C$ wybierzmy jakikolwiek $b$ z $p(b) = c$ i połóżmy $s(c) = b - i(r(b))$. Jeśli zmienimy $b$ na $b + i(a)$, nowa wartość wyniesie

$$b + i(a) - i(r(b + i(a))) = b + i(a) - i(r(b) + a) = b - i(r(b)),$$

ponieważ $r(i(a)) = a$ i $r$ jest liniowa. Tak otrzymane odwzorowanie $s$ nie zależy od wybranego $b$ i jest liniowe: dla $c, c'$ możemy jako podniesienie $c + c'$ wziąć sumę podniesień $c, c'$, a dla $tc$ podniesienie $tb$. Ponadto $p(s(c)) = p(b) = c$. Otrzymaliśmy (2)⇒(1). □

*Uwaga* 6.1.5 (Dwa kontrastujące przypadki). Jeśli $R = \mathbb{K}$ jest ciałem, każdy krótki ciąg przestrzeni liniowych rozszczepia się: wybierzmy bazę $C$, podnieśmy jej wektory do $B$ przez surjekcję $p$ i rozszerzmy liniowo do odwzorowania $s$. Nie zależy nam na kanoniczności tego wyboru.

Ciąg z Przykładu 6.1.3 dla $m \geq 2$ *nie* rozszczepia się jako ciąg $\mathbb{Z}$-modułów. Gdyby przekrój $s$ istniał, dla $z = s([1]) \in \mathbb{Z}$ byłoby $mz = s(m[1]) = 0$, więc $z = 0$. Ale wtedy $\pi(s([1])) = [0] \neq [1]$. Brak dzielenia przez $m$ uniemożliwia tu liniowy wybór reprezentantów.

## 6.2 Kompleksy łańcuchowe i homologia algebraiczna

W dokładnym ciągu każdy element zabity przez następne odwzorowanie pochodzi z poprzedniego miejsca. Do zdefiniowania homologii wystarczy najpierw słabszy warunek: obraz poprzedniego odwzorowania ma *mieścić się* w jądrze następnego. Homologia mierzy brak równości.

**Definicja 6.2.1** (Kompleks łańcuchowy)**.** *Kompleks łańcuchowy* $C_\bullet$ nad $R$ to moduły $C_n$, $n \in \mathbb{Z}$, i homomorfizmy $\partial_n : C_n \to C_{n-1}$ takie, że

$$\partial_{n-1} \circ \partial_n = 0 \qquad \text{dla każdego } n. \tag{6.2.1}$$

Odwzorowanie $\partial_n$ nazywamy *różniczką* albo *brzegiem*. Dla kompleksów łańcuchowych będziemy używać symbolu $\partial$, a symbol $d$ pozostawimy różniczkom kołańcuchowym. Gdy $C_n = 0$ dla $n < 0$, mówimy o kompleksie w stopniach nieujemnych.

Warunek (6.2.1) należy czytać dosłownie: brzeg tego, co samo jest brzegiem, wynosi zero. Nie zakładamy, że wszystkie elementy o zerowym brzegu są brzegami.

**Definicja 6.2.2** (Cykle, brzegi i grupy homologii)**.** W stopniu $n$ określamy podmoduły

$$Z_n(C) := \ker(\partial_n : C_n \to C_{n-1}), \qquad B_n(C) := \operatorname{im}(\partial_{n+1} : C_{n+1} \to C_n).$$

Elementy $Z_n(C)$ to *cykle*, a elementy $B_n(C)$ to *brzegi*. Ponieważ $\partial_n \partial_{n+1} = 0$, mamy $B_n(C) \subseteq Z_n(C)$, więc można zdefiniować *homologię stopnia n*

$$H_n(C) := Z_n(C)/B_n(C) = \frac{\ker \partial_n}{\operatorname{im} \partial_{n+1}}. \tag{6.2.2}$$

Klasę cyklu $z$ oznaczamy $[z]$.

Dwa cykle $z, z'$ opisują tę samą klasę dokładnie wtedy, gdy $z - z' = \partial_{n+1} w$ dla pewnego $w \in C_{n+1}$. To jest algebraiczne znaczenie słowa *homologiczne*. Klasa $[z]$ znika dokładnie wtedy, gdy $z$ jest brzegiem. Z Definicji 6.1.1 otrzymujemy zatem

$$H_n(C) = 0 \iff \operatorname{im} \partial_{n+1} = \ker \partial_n \iff C_\bullet \text{ jest dokładny w } C_n.$$

Gdy znika homologia we wszystkich stopniach, kompleks nazywamy *acyklicznym*. Nie znaczy to, że same moduły $C_n$ są zerowe.

**Przykład 6.2.3** (Cztery rachunki)**.** 1. W kompleksie $0 \to \mathbb{Z} \xrightarrow{\times 2} \mathbb{Z} \to 0$, gdzie niezerowe moduły są w stopniach 1 i 0, mamy $Z_1 = 0$, $Z_0 = \mathbb{Z}$, $B_0 = 2\mathbb{Z}$. Stąd $H_1 = 0$ i $H_0 = \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$.

2. Jeżeli na tych samych dwóch modułach postawimy różniczkę zerową, każdy element jest cyklem, a jedynym brzegiem jest 0. Otrzymujemy $H_1 \cong H_0 \cong \mathbb{Z}$.

3. Dla $0 \to R \xrightarrow{\mathrm{id}} R \to 0$ odwzorowanie w stopniu 1 ma zerowe jądro, a w stopniu 0 jego obraz jest całym $R$. Wszystkie homologie są zerowe, choć dwa moduły kompleksu są niezerowe.

4. Torsja może powstać nawet z modułów wolnych. Weźmy

$$0 \longrightarrow \mathbb{Z} \xrightarrow{\partial_2} \mathbb{Z}^2 \xrightarrow{\partial_1} \mathbb{Z} \longrightarrow 0, \qquad \partial_2(t) = (0, 2t), \quad \partial_1(x, y) = x.$$

   Mamy $\partial_1 \partial_2 = 0$. Cykle w stopniu 1 to $(0, y)$, a brzegi to $(0, 2t)$, więc $H_1 \cong \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$. Odwzorowanie $\partial_1$ jest surjektywne, więc $H_0 = 0$; odwzorowanie $\partial_2$ jest iniektywne, więc $H_2 = 0$.

**Definicja 6.2.4** (Odwzorowanie łańcuchowe)**.** Odwzorowanie $f : C_\bullet \to D_\bullet$ to rodzina homomorfizmów $f_n : C_n \to D_n$ zgodnych z różniczkami:

$$\partial^D_n f_n = f_{n-1} \partial^C_n. \tag{6.2.3}$$

Oznacza to, że najpierw zastosować $f$, a potem wziąć brzeg, daje ten sam wynik, co zrobić to w odwrotnej kolejności.

**Stwierdzenie 6.2.5** (Odwzorowanie indukowane na homologii)**.** *Odwzorowanie łańcuchowe $f$ wyznacza homomorfizmy $H_n(f) : H_n(C) \to H_n(D)$, $H_n(f)[z] = [f_n(z)]$. Zachodzą $H_n(\mathrm{id}_C) = \mathrm{id}_{H_n(C)}$ oraz $H_n(gf) = H_n(g)H_n(f)$.*

*Dowód.* Jeżeli $\partial^C_n z = 0$, to z (6.2.3) $\partial^D_n f_n z = f_{n-1}\partial^C_n z = 0$, czyli $f_n z$ jest cyklem. Jeżeli zmienimy $z$ na $z + \partial^C_{n+1} w$, jego obraz zmieni się o

$$f_n(\partial^C_{n+1} w) = \partial^D_{n+1}(f_{n+1} w),$$

czyli o brzeg. Odwzorowanie na klasach jest więc dobrze określone i liniowe. Równości dla identyczności i złożenia wynikają przez zastosowanie wzorów do dowolnej klasy $[z]$. □

## 6.3 Skąd bierze się długi ciąg dokładny homologii?

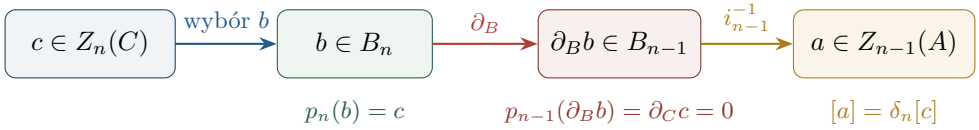
Niech $A_\bullet, B_\bullet, C_\bullet$ będą kompleksami, a $i : A_\bullet \to B_\bullet$, $p : B_\bullet \to C_\bullet$ odwzorowaniami łańcuchowymi. Mówimy, że

$$0 \longrightarrow A_\bullet \xrightarrow{i} B_\bullet \xrightarrow{p} C_\bullet \longrightarrow 0$$

jest *krótkim ciągiem dokładnym kompleksów*, jeśli dla *każdego* $n$ ciąg modułów

$$0 \longrightarrow A_n \xrightarrow{i_n} B_n \xrightarrow{p_n} C_n \longrightarrow 0 \tag{6.3.1}$$

jest dokładny. Stopniowa dokładność nie mówi jeszcze, że ciąg powstałych homologii jest krótki i dokładny: cykl podniesiony z $C_n$ może przestać być cyklem w $B_n$. Jego brzeg mierzy właśnie tę przeszkodę.




Rysunek 6.1: Odwzorowanie łączące: podnosimy cykl $c$, bierzemy brzeg podniesienia $b$, po czym odczytujemy go w $A_{n-1}$. Odwrócenie $i_{n-1}$ dotyczy tylko jego obrazu $\ker p_{n-1}$; całego odwzorowania $i_{n-1}$ nie odwracamy.

**Twierdzenie 6.3.1** (Długi ciąg dokładny)**.** *Z krótkiego ciągu dokładnego kompleksów otrzymujemy naturalny długi ciąg dokładny*

$$\cdots \longrightarrow H_n(A) \xrightarrow{i_*} H_n(B) \xrightarrow{p_*} H_n(C) \xrightarrow{\delta_n} H_{n-1}(A) \xrightarrow{i_*} H_{n-1}(B) \longrightarrow \cdots . \tag{6.3.2}$$

*Odwzorowanie* łączące $\delta_n$ *ma następujący konkretny wzór. Dla cyklu $c \in C_n$ wybieramy podniesienie $b \in B_n$ z $p_n(b) = c$. Wtedy $\partial_B b = i_{n-1}(a)$ dla dokładnie jednego $a \in A_{n-1}$, $a$*

$$\delta_n[c] = [a] \in H_{n-1}(A). \tag{6.3.3}$$

*Jeżeli kompleksy są zerowe w ujemnych stopniach, końcowy fragment ma postać $H_0(A) \to H_0(B) \to H_0(C) \to 0$.*

*Dowód. Konstrukcja i cykl.* Surjektywność $p_n$ daje podniesienie $b$. Ponieważ $p$ jest odwzorowaniem łańcuchowym,

$$p_{n-1}(\partial_B b) = \partial_C(p_n b) = \partial_C c = 0.$$

Z dokładności (6.3.1) w stopniu $n-1$ mamy $\partial_B b \in \ker p_{n-1} = \operatorname{im} i_{n-1}$, więc istnieje $a$ z $i_{n-1}a = \partial_B b$. Iniektywność $i_{n-1}$ daje jego jednoznaczność. Ponadto

$$i_{n-2}(\partial_A a) = \partial_B(i_{n-1}a) = \partial_B^2 b = 0.$$

Iniektywność $i_{n-2}$ wymusza $\partial_A a = 0$. Możemy więc wziąć klasę $[a]$.

*Niezależność od podniesienia.* Jeśli $b'$ też podnosi $c$, to $b' - b = i_n(u)$ dla pewnego $u \in A_n$. Wtedy

$$\partial_B b' = \partial_B b + \partial_B i_n u = i_{n-1}(a + \partial_A u).$$

Nowy cykl w $A$ różni się od $a$ o brzeg, więc wyznacza tę samą klasę.

*Niezależność od reprezentanta.* Niech $c' = c + \partial_C v$, $v \in C_{n+1}$. Wybierzmy podniesienie $w \in B_{n+1}$ elementu $v$. Wtedy $b + \partial_B w$ podnosi $c'$ i ma ten sam brzeg co $b$, bo $\partial_B^2 w = 0$. Każde inne podniesienie $c'$ różni się od tego o element $\operatorname{im} i_n$; właśnie sprawdzona niezależność od podniesienia kończy dowód niezależności od wyboru reprezentanta klasy $[c]$. Suma podniesień podnosi sumę cykli, a podniesienie $rb$ podnosi $rc$, więc $\delta_n$ jest homomorfizmem $R$-modułów.

*Dokładność przy $H_n(B)$.* Z $pi = 0$ mamy $p_* i_* = 0$. Jeśli $[b] \in H_n(B)$ spełnia $p_*[b] = 0$, to dla cyklu $b$ istnieje $v \in C_{n+1}$ z $p_n b = \partial_C v$. Wybierzmy podniesienie $w \in B_{n+1}$ elementu $v$. Wtedy $b' = b - \partial_B w$ nadal jest cyklem, $[b'] = [b]$ i $p_n b' = p_n b - \partial_C v = 0$. Z dokładności w stopniu $n$ mamy $b' = i_n a$. Ponieważ $\partial_B b' = i_{n-1}\partial_A a = 0$ i $i_{n-1}$ jest iniektywna, $a$ jest cyklem. Stąd $[b] = i_*[a]$.

*Dokładność przy $H_n(C)$.* Jeżeli $c = p_n b$ dla cyklu $b$, możemy w definicji $\delta_n$ wybrać to właśnie podniesienie: $\partial_B b = 0$, więc $\delta_n[c] = 0$. Odwrotnie, załóżmy $\delta_n[c] = 0$ i podnieśmy cykl $c$ do $b$. Jeśli $\partial_B b = i_{n-1}a$, to $[a] = 0$, czyli $a = \partial_A u$ dla pewnego $u \in A_n$. Element $b - i_n u$ jest cyklem, bo $\partial_B(b - i_n u) = i_{n-1}(a - \partial_A u) = 0$, a $p_n(b - i_n u) = c$. Zatem $[c] = p_*[b - i_n u]$.

*Dokładność przy $H_{n-1}(A)$.* Dla klasy $\delta_n[c] = [a]$ mamy $i_{n-1}a = \partial_B b$, czyli $i_*[a] = 0$. Odwrotnie, jeżeli $a \in Z_{n-1}(A)$ i $i_*[a] = 0$, istnieje $b \in B_n$ takie, że $i_{n-1}a = \partial_B b$. Wówczas $c = p_n b$ jest cyklem, bo $\partial_C c = p_{n-1}\partial_B b = p_{n-1} i_{n-1} a = 0$, a wzór (6.3.3) daje $\delta_n[c] = [a]$. Przesuwając indeks $n$ o jeden, obejmujemy tymi trzema sprawdzeniami każde miejsce całego ciągu (6.3.2). W końcu, przy założonej zerowości kompleksów w ujemnych stopniach mamy $A_{-1} = 0$, a więc $H_{-1}(A) = 0$, więc $H_0(B) \to H_0(C)$ jest surjekcją na mocy właśnie wykazanej dokładności. □

*Uwaga* 6.3.2 (Naturalność odwzorowania łączącego). Jeżeli mamy odwzorowanie między dwoma krótkimi ciągami kompleksów, zgodne z $i, p$ i różniczkami, to odwzorowania na homologiach komutują także z $\delta$. Dokładniej, są to odwzorowania łańcuchowe $f_A : A \to A'$, $f_B : B \to B'$, $f_C : C \to C'$ spełniające $f_B i = i' f_A$ oraz $p' f_B = f_C p$. Istotnie, podniesienie $b$ cyklu $c$ przechodzi w podniesienie obrazu $c$, jego brzeg przechodzi w obraz $\partial_B b$, a wstrzyknięcie $i$ pozwala odczytać obraz tego samego $a$. Równość na reprezentantach ma postać $\delta'_n(H_n(f_C)[c]) = H_{n-1}(f_A)(\delta_n[c])$.

**Przykład 6.3.3** (Niezerowe odwzorowanie łączące)**.** Niech $A_\bullet$ ma jedyny niezerowy moduł $A_0 = R$, a $C_\bullet$ jedyny niezerowy moduł $C_1 = R$. Niech $B_\bullet$ ma $B_1 = B_0 = R$ i różniczkę $\partial_B = \mathrm{id}_R : B_1 \to B_0$. W stopniu 0 odwzorowanie $i_0 : A_0 \to B_0$ jest identycznością, a w stopniu 1 odwzorowanie $p_1 : B_1 \to C_1$ jest identycznością; pozostałe odwzorowania to jedyne możliwe odwzorowania zerowe. W każdym stopniu otrzymujemy rozszczepiony krótki ciąg dokładny modułów, ale $H_n(B) = 0$ we wszystkich stopniach. Cykl $c = 1 \in C_1$ podnosimy do $b = 1 \in B_1$. Jego brzeg to $1 = i_0(1) \in B_0$, więc $\delta_1 : R \to R$ jest identycznością. Przykład pokazuje, że stopniowe rozszczepienie nie oznacza zgodnego z różniczkami rozszczepienia kompleksów.

## 6.4 Kohomologia algebraiczna i jej długi ciąg

W homologii różniczka obniża stopień. Kohomologia powstaje z równie prostej konstrukcji, w której różniczka stopień *podwyższa*. Gdy elementy kompleksu łańcuchowego są wektorami, ele-

menty kompleksu dualnego są funkcjonałami: zamiast brać brzeg wektora, oceniamy funkcjonał na brzegu.

**Definicja 6.4.1** (Kompleks kołańcuchowy i kohomologia)**.** *Kompleks kołańcuchowy* $K^\bullet$ to moduły $K^n$ i homomorfizmy $d^n : K^n \to K^{n+1}$ z $d^{n+1}d^n = 0$ dla $n \in \mathbb{Z}$. Jego *kohomologią stopnia* $n$ jest

$$H^n(K) := \frac{\ker(d^n : K^n \to K^{n+1})}{\operatorname{im}(d^{n-1} : K^{n-1} \to K^n)}. \tag{6.4.1}$$

Elementy jądra nazywamy *kocyklami*, a elementy obrazu *kobrzegami*. Odwzorowanie kołańcuchowe $F : K^\bullet \to L^\bullet$ składa się z $F^n : K^n \to L^n$ spełniających $d^n_L F^n = F^{n+1} d^n_K$.

Tak jak w dowodzie Stwierdzenia 6.2.5, odwzorowanie kołańcuchowe przenosi kocykle w kocykle i kobrzegi w kobrzegi: $d_L Fz = Fdz = 0$ oraz $F(d_K u) = d_L(Fu)$. Wobec tego definiuje $H^n(F)[z] = [F^n z]$. Równość $H^n(K) = 0$ mówi dokładnie, że $K^{n-1} \to K^n \to K^{n+1}$ jest dokładny w $K^n$.

**Przykład 6.4.2** (Kohomologia dwuwyrazowego kompleksu)**.** Dla $K^0 = K^1 = \mathbb{Z}$, $d^0 = \times 2$ i wszystkich innych modułów równych 0 otrzymujemy $H^0(K) = 0$ oraz $H^1(K) = \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$. W stopniu 1 nie ma już różniczki wychodzącej, więc wszystkie elementy $\mathbb{Z}$ są kocyklami; kobrzegami są liczby parzyste.

**Stwierdzenie 6.4.3** (Kompleks dualny)**.** *Dla kompleksu łańcuchowego* $C_\bullet$ *i* $R$*-modułu* $G$ *połóżmy*

$$C^n(C; G) := \operatorname{Hom}_R(C_n, G), \qquad d^n\varphi := \varphi \circ \partial_{n+1}.$$

*Wtedy* $C^\bullet(C; G)$ *jest kompleksem kołańcuchowym. Odwzorowanie łańcuchowe* $f : C_\bullet \to D_\bullet$ *daje odwzorowanie kołańcuchowe w odwrotną stronę,* $f^* : C^\bullet(D; G) \to C^\bullet(C; G)$, $f^*(\varphi) = \varphi \circ f_n$.

*Dowód.* Dla $\varphi : C_n \to G$ mamy

$$d^{n+1}(d^n\varphi) = (\varphi \circ \partial_{n+1}) \circ \partial_{n+2} = \varphi \circ (\partial_{n+1}\partial_{n+2}) = 0.$$

Z kolei dla $\varphi : D_n \to G$ oraz $x \in C_{n+1}$ równość odwzorowań łańcuchowych z (6.2.3) daje

$$(df^*\varphi)(x) = \varphi(f_n(\partial_C x)) = \varphi(\partial_D(f_{n+1}x)) = (f^* d\varphi)(x).$$

To dowodzi zgodności z różniczką. □

Słowo *dualny* wymaga tu ostrożności: zastosowanie $\operatorname{Hom}_R(-, G)$ do krótkiego ciągu dokładnego modułów nie musi dać krótkiego ciągu dokładnego. Na przykład przy $G = \mathbb{Z}$ w ciągu $0 \to 2\mathbb{Z} \hookrightarrow \mathbb{Z} \to \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \to 0$ funkcjonał $2\mathbb{Z} \to \mathbb{Z}$, $2k \mapsto k$, nie przedłuża się do homomorfizmu $\mathbb{Z} \to \mathbb{Z}$: musiałby wysłać 1 na liczbę $t$ z $2t = 1$. Z tego powodu nie będziemy budować długiego ciągu kohomologii przez bezrefleksyjne dualizowanie Twierdzenia 6.3.1.

**Twierdzenie 6.4.4** (Długi ciąg kohomologii)**.** *Jeżeli w każdym stopniu dokładny jest krótki ciąg* kompleksów kołańcuchowych

$$0 \longrightarrow A^\bullet \xrightarrow{i} B^\bullet \xrightarrow{p} C^\bullet \longrightarrow 0,$$

*to istnieje długi ciąg dokładny*

$$\cdots \longrightarrow H^n(A) \xrightarrow{i_*} H^n(B) \xrightarrow{p_*} H^n(C) \xrightarrow{\delta^n} H^{n+1}(A) \xrightarrow{i_*} H^{n+1}(B) \longrightarrow \cdots. \tag{6.4.2}$$

*Dowód.* Dla kocyklu $c \in C^n$ wybierzmy podniesienie $b \in B^n$ z $p(b) = c$. Wtedy $p(d_B b) = d_C c = 0$, więc dokładność w stopniu $n+1$ i iniektywność $i$ dają dokładnie jedno $a \in A^{n+1}$ z $i(a) = d_B b$. Ponieważ $i(d_A a) = d_B^2 b = 0$, otrzymujemy kocykl $a$. Definiujemy $\delta^n[c] = [a]$. Jeśli podniesienie $b$ zastąpimy $b + i(u)$, to $a$ zmienia się na $a + d_A u$. Jeśli $c$ zastąpimy $c + d_C v$, to po wyborze podniesienia $w$ dla $v$ możemy zastąpić $b$ przez $b + d_B w$, co w ogóle nie zmienia $d_B b$. Oba wybory prowadzą zatem do tej samej klasy. Podniesienie sumy można wziąć jako sumę podniesień, a $rb$ podnosi $rc$ dla $r \in R$. Zatem $\delta^n$ jest $R$-liniowa.

Sprawdźmy każde z trzech rodzajów miejsc w (6.4.2). Przy $H^n(B)$ mamy $p_* i_* = 0$. Jeśli $b \in B^n$ jest kocyklem i $p_*[b] = 0$, to $p(b) = d_C v$ dla pewnego $v \in C^{n-1}$. Podnieśmy $v$ do $w \in B^{n-1}$. Wówczas $b - d_B w$ jest kocyklem z tą samą klasą co $b$, a jego obraz przez $p$ wynosi 0. Równa się więc $i(a)$ dla pewnego $a \in A^n$. Z $0 = d_B i(a) = i(d_A a)$ i iniektywności $i$ dostajemy $d_A a = 0$, a zatem $[b] = i_*[a]$.

Przy $H^n(C)$ inkluzja $\operatorname{im} p_* \subseteq \ker \delta^n$ wynika z wybrania jako podniesienia $c = p(b)$ samego kocyklu $b$: jego różniczka jest 0. Jeśli odwrotnie $\delta^n[c] = 0$, to dla podniesienia $b$ mamy $d_B b = i(a)$, gdzie $a = d_A u$ dla pewnego $u \in A^n$. Element $b - i(u)$ jest kocyklem, którego obraz to $c$, więc $[c] \in \operatorname{im} p_*$.

Przy $H^{n+1}(A)$ element $i_* \delta^n[c]$ reprezentuje $i(a) = d_B b$ i dlatego jest zerowy. Jeśli z drugiej strony $a \in A^{n+1}$ jest kocyklem i $i_*[a] = 0$, to $i(a) = d_B b$ dla pewnego $b \in B^n$. Obraz $c = p(b)$ jest kocyklem, gdyż $d_C c = p(d_B b) = p(i(a)) = 0$, a jego odwzorowanie łączące wynosi $[a]$. Zmiana $n$ daje dokładność także w pozostałych stopniach. Konstrukcja jest naturalna: dla zgodnych odwzorowań $f_A, f_B, f_C$ między krótkimi ciągami podniesieniem $f_C(c)$ jest $f_B(b)$, a jego różniczka to $f_B(d_B b) = f_B(i(a)) = i'(f_A(a))$. Stąd $\delta'^n H^n(f_C) = H^{n+1}(f_A)\delta^n$. □

**Twierdzenie 6.4.5** (Nad ciałem kohomologia jest dualna do homologii)**.** *Niech $C_\bullet$ będzie kompleksem przestrzeni liniowych nad ciałem $\mathbb{K}$, a $C^n = \operatorname{Hom}_{\mathbb{K}}(C_n, \mathbb{K})$. Wtedy naturalne przypisanie*

$$H^n(C^\bullet) \longrightarrow \operatorname{Hom}_{\mathbb{K}}(H_n(C_\bullet), \mathbb{K}), \qquad [\varphi] \longmapsto ([z] \longmapsto \varphi(z)) \tag{6.4.3}$$

*jest izomorfizmem. Zakładamy, że przestrzenie pozwalają na wybór dopełnień podprzestrzeni (w szczególności wystarcza skończony wymiar).*

*Dowód.* Jeżeli $\varphi \in C^n$ jest kocyklem, to $d^n \varphi = \varphi \partial_{n+1} = 0$. Zatem $\varphi$ znika na $B_n$, więc jej wartość na $z \in Z_n$ zależy tylko od klasy $[z] \in H_n$. Jeżeli zmienimy $\varphi$ na $\varphi + d^{n-1}\psi = \varphi + \psi\partial_n$, to dla cyklu $z$ mamy $\partial_n z = 0$, więc otrzymujemy ten sam funkcjonał na $H_n$. Odwzorowanie (6.4.3) jest dobrze określone i liniowe. Jest też naturalne: dla odwzorowania łańcuchowego $f : C \to D$, kocyklu $\varphi$ na $D$ i cyklu $z$ na $C$ mamy $(f^*\varphi)(z) = \varphi(fz)$. Zatem obie drogi, przez $H^n(f^*)$ lub przez prekompozycję z $H_n(f)$, dają ten sam funkcjonał.

Aby pokazać surjektywność, weźmy $\ell : H_n = Z_n/B_n \to \mathbb{K}$. Złożenie $Z_n \to H_n \xrightarrow{\ell} \mathbb{K}$ jest liniowe i znika na $B_n$. Wybieramy dopełnienie $Z_n$ w $C_n$ i przedłużamy funkcjonał liniowo na $C_n$, na przykład jako zero na tym dopełnieniu. Otrzymany $\varphi$ spełnia $\varphi\partial_{n+1} = 0$, bo $\operatorname{im} \partial_{n+1} = B_n$; jest kocyklem wysyłanym na $\ell$.

Jeżeli klasa $[\varphi]$ trafia na zero, to $\varphi$ znika na całym $Z_n$. Możemy więc zdefiniować funkcjonał $\eta$ na $B_{n-1} = \operatorname{im} \partial_n$ przez $\eta(\partial_n x) = \varphi(x)$. Jest dobrze określony: z $\partial_n x = \partial_n x'$ wynika $x - x' \in Z_n$, a tam $\varphi$ znika. Wybieramy dopełnienie $B_{n-1}$ w $C_{n-1}$ i przedłużamy $\eta$ do $\psi : C_{n-1} \to \mathbb{K}$. Wtedy $\varphi = \psi\partial_n = d^{n-1}\psi$ jest kobrzegiem. Jądro odwzorowania w (6.4.3) jest więc zerowe. □

*Uwaga* 6.4.6 (Dlaczego ważne są współczynniki?). Nad $\mathbb{Z}$ odpowiednik (6.4.3) może być fałszywy. Dla kompleksu $C_1 = C_0 = \mathbb{Z}$ z $\partial_1 = \times 2$ mamy $H_0(C) = \mathbb{Z}/2$ i $H_1(C) = 0$, podczas gdy dla dualnego kompleksu $H^1(C^\bullet) = \mathbb{Z}/2$. Grupa $\operatorname{Hom}_{\mathbb{Z}}(H_1(C), \mathbb{Z})$ jest zerowa. Ta dodatkowa klasa kohomologii wykrywa informację torsyjną z poprzedniego stopnia. Nie utożsamiamy więc homologii z kohomologią bez sprawdzenia założeń o współczynnikach.

## 6.5 Homotopia łańcuchowa i uproszczenia kompleksów

Jedna homologia może mieć bardzo różne opisy przez generatory i różniczki. Poniższe kryterium mówi, kiedy dwa odwzorowania kompleksów dają *dokładnie to samo* odwzorowanie na homologiach. Jest to algebraiczny mechanizm usuwania par generatorów, które wzajemnie się kasują.

**Definicja 6.5.1** (Homotopia łańcuchowa)**.** Dwa odwzorowania łańcuchowe $f, g : C_\bullet \to D_\bullet$ są *łańcuchowo homotopijne*, jeśli istnieją homomorfizmy $R$-modułów $h_n : C_n \to D_{n+1}$ takie, że

$$f_n - g_n = \partial^D_{n+1} h_n + h_{n-1}\partial^C_n \qquad \text{dla każdego } n. \tag{6.5.1}$$

Kompleks $C_\bullet$ jest *ściągalny*, jeśli $\mathrm{id}_C$ jest łańcuchowo homotopijna z odwzorowaniem zerowym.

Wzór (6.5.1) przypomina zasadę całkowania przez części: różnica odwzorowań składa się z dwóch operacji, w których $h$ i $\partial$ występują w przeciwnych kolejnościach. Na cyklach drugi składnik znika, a pierwszy jest brzegiem.

**Twierdzenie 6.5.2** (Homotopia nie zmienia homologii)**.** *Jeśli $f$ i $g$ są łańcuchowo homotopijne, to $H_n(f) = H_n(g)$ dla każdego $n$. W szczególności kompleks ściągalny jest acykliczny. Jeśli istnieją odwzorowania łańcuchowe $f : C_\bullet \to D_\bullet$ i $g : D_\bullet \to C_\bullet$ z $gf \simeq \mathrm{id}_C$ i $fg \simeq \mathrm{id}_D$, to $H_n(f)$ i $H_n(g)$ są wzajemnymi izomorfizmami.*

*Dowód.* Dla $z \in Z_n(C)$ równanie (6.5.1) redukuje się do

$$f_n(z) - g_n(z) = \partial^D_{n+1} h_n(z),$$

bo $\partial^C_n z = 0$. Różnica obrazów jest brzegiem, więc $[f_n(z)] = [g_n(z)]$. Gdy $f = \mathrm{id}_C$, $g = 0$, otrzymujemy $[z] = [0]$ dla każdej klasy, czyli $H_n(C) = 0$. Na koniec, dzięki Stwierdzeniu 6.2.5,

$$H_n(g)H_n(f) = H_n(gf) = H_n(\mathrm{id}_C) = \mathrm{id}, \qquad H_n(f)H_n(g) = \mathrm{id}.$$

Stąd oba odwzorowania na homologiach są odwrotne do siebie. □

**Przykład 6.5.3** (Najprostsze ściągnięcie)**.** Dla kompleksu $0 \to R \xrightarrow{\mathrm{id}} R \to 0$ z modułami w stopniach 1 i 0 połóżmy $h_0 : R = C_0 \to C_1 = R$ równe identyczności, a pozostałe $h_n = 0$. W stopniu 0 mamy $\partial_1 h_0 = \mathrm{id}_{C_0}$, a w stopniu 1 mamy $h_0\partial_1 = \mathrm{id}_{C_1}$. Wzór (6.5.1) daje $\mathrm{id}_C = \partial h + h\partial$.

**Twierdzenie 6.5.4** (Algebraiczne skasowanie pary generatorów)**.** *Niech $C_\bullet$ będzie kompleksem wolnych $R$-modułów z ustalonymi bazami, a $n \geq 1$. Załóżmy, że przy generatorze $f \in C_{n-1}$ we współrzędnych $\partial_n(e)$ dla pewnego generatora $e \in C_n$ stoi skalar odwracalny $u \in R$. Wtedy przez zmiany baz można rozłożyć $C_\bullet$ na sumę prostą podkompleksu i dwuwyrazowego kompleksu*

$$0 \longrightarrow Re \xrightarrow{\partial_n} R\,\partial_n(e) \longrightarrow 0,$$

*w którym $\partial_n$ jest izomorfizmem. Usunięcie tej pary nie zmienia homologii.*

*Dowód.* Zapiszmy $C_n = Re \oplus M$ oraz $C_{n-1} = Rf \oplus N$, gdzie $M, N$ są rozpięte przez pozostałe wybrane wektory bazowe. Z założenia $\partial_n(e) = uf + v$ z $v \in N$. Ponieważ $u$ jest odwracalny, $f' := \partial_n(e)$ może zastąpić $f$ w bazie $C_{n-1}$: $C_{n-1} = Rf' \oplus N$. Rzeczywiście, $f = u^{-1}(f' - v)$ pozwala przejść w obie strony między rozkładami.

Dla $x \in M$ zapiszmy $\partial_n(x) = a(x)f + w(x)$, gdzie $a(x) \in R$ i $w(x) \in N$. Zmieńmy też bazę w stopniu $n$, zastępując każdy bazowy $x \in M$ wektorem $x' := x - u^{-1}a(x)e$. Wtedy

$$\partial_n(x') = a(x)f + w(x) - u^{-1}a(x)(uf + v) = w(x) - u^{-1}a(x)v \in N.$$

Nowe wektory $x'$ razem z $e$ tworzą bazę $C_n$: możemy odzyskać $x = x' + u^{-1}a(x)e$. Oznaczmy ich rozpiętość przez $M'$. Mamy zatem $\partial_n(Re) = Rf'$ i $\partial_n(M') \subseteq N$.

Równość $\partial_{n-1}(f') = \partial_{n-1}\partial_n(e) = 0$ mówi, że z $Rf'$ nie wychodzi różniczka. Z kolei dla $y \in C_{n+1}$ zapiszmy $\partial_{n+1}(y) = te + x'$, $x' \in M'$. Po zastosowaniu $\partial_n$ dostajemy $0 = \partial_n\partial_{n+1}(y) = tf' + \partial_n(x')$. Pierwszy składnik należy do $Rf'$, drugi do $N$; rozkład jest prosty, więc $t = 0$. Żadna różniczka z wyższego stopnia nie trafia do $Re$. Pozostałe moduły wraz z $M'$ i $N$ tworzą więc podkompleks, a $Re \xrightarrow{\cong} Rf'$ jest jego prostym składnikiem w całym kompleksie.

Na tym dwuwyrazowym składniku homotopia $h_{n-1}(f') = e$, zerowa w innych stopniach, spełnia $\mathrm{id} = \partial h + h\partial$. Jest on ściągalny. Przedłużmy tę homotopię przez zero na pozostałym podkompleksie $D$. Dla rzutu $p : C \to D$ i włączenia $j : D \to C$ otrzymujemy $pj = \mathrm{id}_D$ oraz $\mathrm{id}_C - jp = \partial h + h\partial$. Rzut i włączenie wyznaczają odwrotne izomorfizmy na homologiach na mocy Twierdzenia 6.5.2. □

Nad $\mathbb{Z}$ jednostkami są tylko 1 i $-1$. Współczynnik 2 w różniczce $\mathbb{Z} \xrightarrow{\times 2} \mathbb{Z}$ nie pozwala wykonać takiego skasowania: pozostała klasa $\mathbb{Z}/2$ z Przykładu 6.2.3 jest rzeczywistą przeszkodą.

**Stwierdzenie 6.5.5** (Acykliczny kompleks przestrzeni liniowych)**.** *Jeżeli $C_\bullet$ jest kompleksem przestrzeni liniowych nad ciałem $\mathbb{K}$ i $H_n(C) = 0$ dla wszystkich $n$, to $C_\bullet$ jest ściągalny. Wystarczy, aby każda podprzestrzeń $Z_n(C) \subseteq C_n$ miała dopełnienie; warunek ten zachodzi zawsze przy skończonych wymiarach.*

*Dowód.* Acykliczność daje $Z_n = B_n$. Wybierzmy dopełnienie $S_n$ tak, aby $C_n = Z_n \oplus S_n$. Ograniczenie

$$\partial_n|_{S_n} : S_n \longrightarrow Z_{n-1}$$

jest iniektywne: element jego jądra należy do $S_n \cap Z_n = \{0\}$. Jest też surjektywne, bo $\partial_n(C_n) = B_{n-1} = Z_{n-1}$ i $\partial_n$ znika na $Z_n$. Ma więc odwrotność. Każde $x \in C_n$ zapiszmy jednoznacznie jako $x = z + s$ z $z \in Z_n$, $s \in S_n$, i połóżmy

$$h_n(z + s) := (\partial_{n+1}|_{S_{n+1}})^{-1}(z) \in S_{n+1}.$$

Wówczas $\partial_{n+1}h_n(z + s) = z$. Z drugiej strony $\partial_n(z + s) = \partial_n(s)$, więc $h_{n-1}\partial_n(z + s) = (\partial_n|_{S_n})^{-1}(\partial_n s) = s$. Zatem $(\partial h + h\partial)(x) = z + s = x$ w każdym stopniu. □

**Przykład 6.5.6** (Acykliczny, lecz nieściągalny nad $\mathbb{Z}$)**.** Potraktujmy dokładny ciąg z Przykładu 6.1.3 dla $m = 2$ jako kompleks w stopniach $2, 1, 0$:

$$0 \longrightarrow \mathbb{Z} \xrightarrow{\times 2} \mathbb{Z} \xrightarrow{\pi} \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \longrightarrow 0.$$

Jego wszystkie homologie są zerowe, bo $\times 2$ jest iniekcją, $\ker \pi = 2\mathbb{Z}$, a $\pi$ jest surjekcją. Gdyby kompleks był ściągalny, to w stopniu 0 wzór $\mathrm{id} = \partial h + h\partial$ dałby $\mathrm{id}_{\mathbb{Z}/2} = \pi h_0$. Odwzorowanie $h_0 : \mathbb{Z}/2 \to \mathbb{Z}$ byłoby przekrojem $\pi$, którego nie ma według uwagi po Twierdzeniu 6.1.4. Zatem implikacja *acykliczny* $\Rightarrow$ *ściągalny* wymaga dodatkowych założeń. Implikacja odwrotna z Twierdzenia 6.5.2 działa nad każdym pierścieniem.

## 6.6 Ilorazy, ciągi względne i filtracje

Podkompleks $A_\bullet \subseteq C_\bullet$ oznacza podmoduły $A_n \subseteq C_n$ we wszystkich stopniach, takie że $\partial_C(A_n) \subseteq A_{n-1}$. Definiujemy *kompleks ilorazowy* $(C/A)_n = C_n/A_n$ i $\partial_{C/A}[c] = [\partial_C c]$. Jeśli $[c] = [c + a]$ dla $a \in A_n$, to $[\partial_C c] = [\partial_C c + \partial_C a]$; różniczka ilorazowa jest dobrze określona i jej kwadrat wynosi zero.

**Stwierdzenie 6.6.1** (Długi ciąg ilorazu)**.** *Dla podkompleksu $A_\bullet \subseteq C_\bullet$ ciąg*

$$0 \longrightarrow A_\bullet \longrightarrow C_\bullet \longrightarrow C_\bullet/A_\bullet \longrightarrow 0$$

*jest stopniowo dokładny. Dlatego istnieje długi ciąg*

$$\cdots \to H_n(A) \to H_n(C) \to H_n(C/A) \xrightarrow{\delta_n} H_{n-1}(A) \to \cdots . \tag{6.6.1}$$

*Jeśli $\xi \in H_n(C/A)$, to możemy reprezentować ją elementem $c \in C_n$ z $\partial_C c \in A_{n-1}$, a wtedy $\delta_n \xi = [\partial_C c]$. Tutaj $c$ najpierw wyznacza cykl $c + A_n$ w kompleksie ilorazowym, a dopiero jego klasa modulo brzegi jest elementem $\xi$; są to dwa różne przejścia do ilorazu.*

*Dowód.* W każdym stopniu włączenie $A_n \to C_n$ jest iniekcją, projekcja $C_n \to C_n/A_n$ jest surjekcją, a jej jądrem jest $A_n$. Oba odwzorowania komutują z różniczkami z definicji podkompleksu i ilorazu. Twierdzenie 6.3.1 stosuje się więc bez dodatkowych założeń. Warunek $\partial_{C/A}[c] = [0]$ jest równoważny $\partial_C c \in A_{n-1}$; w tej sytuacji konstrukcja (6.3.3) przy podniesieniu $c$ daje dokładnie klasę $[\partial_C c]$. □

Symbol $H_n(C, A) := H_n(C/A)$ będziemy nazywać *względną homologią algebraiczną* kompleksu $C$ względem podkompleksu $A$. Jest to definicja czysto algebraiczna. W przyszłych konstrukcjach topologicznych trzeba osobno sprawdzić, że odpowiednie łańcuchy tworzą podkompleks.

**Stwierdzenie 6.6.2** (Względna kohomologia nad ciałem)**.** *Jeśli $A_\bullet \subseteq C_\bullet$ jest podkompleksem przestrzeni liniowych nad ciałem $\mathbb{K}$, to wzięcie funkcjonałów daje krótki ciąg dokładny kompleksów kołańcuchowych*

$$0 \to \mathrm{Hom}_{\mathbb{K}}(C/A, \mathbb{K}) \to \mathrm{Hom}_{\mathbb{K}}(C, \mathbb{K}) \to \mathrm{Hom}_{\mathbb{K}}(A, \mathbb{K}) \to 0.$$

*Jeśli $H^n(C, A; \mathbb{K})$ oznacza kohomologię pierwszego z nich, to mamy długi ciąg*

$$\cdots \to H^n(C, A; \mathbb{K}) \to H^n(C; \mathbb{K}) \to H^n(A; \mathbb{K}) \to H^{n+1}(C, A; \mathbb{K}) \to \cdots .$$

*W tym zapisie $H^n(C; \mathbb{K})$ oznacza kohomologię kompleksu $\mathrm{Hom}_{\mathbb{K}}(C, \mathbb{K})$, a analogicznie dla $A$.*

*Dowód.* W stopniu $n$ pierwsze odwzorowanie składa funkcjonał $C_n/A_n \to \mathbb{K}$ z projekcją $C_n \to C_n/A_n$, więc jest iniektywne. Drugie ogranicza funkcjonał na $C_n$ do podprzestrzeni $A_n$. Jego jądrem są dokładnie funkcjonały znikające na $A_n$, czyli faktoryzujące się przez $C_n/A_n$; to obraz pierwszego odwzorowania. Każdy funkcjonał na $A_n$ przedłuża się do $C_n$: wybieramy dopełnienie $A_n$ i stawiamy na nim wartość 0. Drugie odwzorowanie jest zatem surjektywne. Odwzorowania komutują z różniczkami kołańcuchowymi, bo są zdefiniowane przez składanie z odwzorowaniami łańcuchowymi. Stosujemy Twierdzenie 6.4.4. □

**Stwierdzenie 6.6.3** (Trzy zagnieżdżone kompleksy)**.** *Jeśli $A_\bullet \subseteq B_\bullet \subseteq C_\bullet$, to istnieje krótki ciąg dokładny kompleksów*

$$0 \longrightarrow B_\bullet/A_\bullet \longrightarrow C_\bullet/A_\bullet \longrightarrow C_\bullet/B_\bullet \longrightarrow 0$$

*i wynikający z niego długi ciąg*

$$\cdots \to H_n(B, A) \to H_n(C, A) \to H_n(C, B) \to H_{n-1}(B, A) \to \cdots .$$

*Dowód.* W stopniu $n$ pierwsze odwzorowanie $[b]_A \mapsto [b]_A$ jest iniektywne: jeśli $[b]_A = 0$ w $C_n/A_n$, to $b \in A_n$, więc była już zerowa w $B_n/A_n$. Ostatnie odwzorowanie $[c]_A \mapsto [c]_B$ jest dobrze określone, bo $A_n \subseteq B_n$, i surjektywne, bo każda klasa modulo $B_n$ ma reprezentanta $c \in C_n$. Jej jądro składa się z klas $[c]_A$ z $c \in B_n$, czyli jest obrazem pierwszego odwzorowania. Różniczki zachowują wszystkie trzy podkompleksy, więc są to odwzorowania kompleksów. Stosujemy Twierdzenie 6.3.1. □

**Definicja 6.6.4** (Filtracja kompleksu)**.** Przez *skończoną filtrację rosnącą* rozumiemy tutaj ciąg podkompleksów

$$0 = F_{-1}C_\bullet \subseteq F_0C_\bullet \subseteq \cdots \subseteq F_NC_\bullet = C_\bullet.$$

Iloraz $F_pC/F_{p-1}C$ opisuje algebraicznie *nową warstwę* w kroku $p$. W każdym kroku mamy krótki ciąg dokładny $0 \to F_{p-1}C \to F_pC \to F_pC/F_{p-1}C \to 0$ i odpowiadający mu długi ciąg homologii.

**Wniosek 6.6.5** (Zmiana skoncentrowana w jednym stopniu)**.** *Niech $A \subseteq B$ będzie podkompleksem w nieujemnych stopniach i niech $H_j(B/A) = 0$ dla $j \neq q$, $q \geq 1$. Wówczas $H_j(A) \to H_j(B)$ jest izomorfizmem dla $j \notin \{q, q-1\}$, a pozostałe zmiany opisuje ciąg*

$$0 \to H_q(A) \to H_q(B) \to H_q(B/A) \xrightarrow{\delta_q} H_{q-1}(A) \to H_{q-1}(B) \to 0. \tag{6.6.2}$$

*Dowód.* Dla dowolnego $j$ wytnijmy z (6.6.1) fragment

$$H_{j+1}(B/A) \to H_j(A) \to H_j(B) \to H_j(B/A).$$

Jeśli oba zewnętrzne moduły są zerowe, środkowe odwzorowanie jest jednocześnie iniektywne i surjektywne. Tak jest, gdy $j \neq q, q-1$. Dla $j = q$ i $j = q-1$ zachowujemy pełen fragment długiego ciągu. Jego lewa skrajna strzałka wychodzi z $H_{q+1}(B/A) = 0$, a prawa wchodzi do $H_{q-1}(B/A) = 0$, co daje dokładnie (6.6.2). □

*Uwaga* 6.6.6 (Co mówi odwzorowanie łączące?). W (6.6.2) element nowej warstwy może zwiększyć $H_q(B)$, jeśli ma zerowy obraz przez $\delta_q$. Może też sprawić, że wcześniejsza klasa w $H_{q-1}(A)$ stanie się brzegiem: tak dzieje się, jeśli leży w $\operatorname{im}\delta_q$. Ten jeden fragment ciągu odróżnia *powstanie klasy* od *zabicia klasy*, bez odwoływania się do szczególnej realizacji geometrycznej kompleksu.

## 6.7 Suma podkompleksów i ciąg Mayera–Vietorisa

Przy rozbiciu obiektu na dwie części trzeba uwzględnić elementy wspólne: bez tego zliczylibyśmy je dwa razy. Poniższy wynik jest czysto algebraicznym źródłem późniejszych ciągów Mayera–Vietorisa. Nie wymaga jeszcze żadnej konstrukcji łańcuchów z przestrzeni topologicznej.

**Twierdzenie 6.7.1** (Algebraiczny Mayer–Vietoris)**.** *Niech $A_\bullet$ i $B_\bullet$ będą podkompleksami $C_\bullet$. Wtedy $A \cap B$ i $A + B$ też są podkompleksami, a ciąg*

$$0 \longrightarrow A \cap B \xrightarrow{\ j\ } A \oplus B \xrightarrow{\ q\ } A + B \longrightarrow 0, \quad j(x) = (x, -x), \quad q(a, b) = a + b \tag{6.7.1}$$

*jest krótkim ciągiem dokładnym kompleksów. W szczególności mamy długi ciąg dokładny*

$$\cdots \to H_n(A \cap B) \to H_n(A) \oplus H_n(B) \to H_n(A + B) \xrightarrow{\delta} H_{n-1}(A \cap B) \to \cdots. \tag{6.7.2}$$

*Jeśli cykl $c \in (A + B)_n$ zapiszemy $c = a + b$ z $a \in A_n$, $b \in B_n$, to $\delta[c] = [\partial a] = [-\partial b]$.*

*Dowód.* Jeśli $x \in A_n \cap B_n$, to $\partial x \in A_{n-1}$ i $\partial x \in B_{n-1}$, więc $\partial$ zachowuje przecięcie. Podobnie $\partial(a + b) = \partial a + \partial b$ należy do $A_{n-1} + B_{n-1}$, zatem suma też jest podkompleksem. Różniczka w $A \oplus B$ działa składowo, dlatego $\partial\, j(x) = (\partial x, -\partial x) = j(\partial x)$ i $\partial\, q(a, b) = \partial(a + b) = q(\partial a, \partial b)$. Są to odwzorowania łańcuchowe.

W każdym stopniu odwzorowanie $j$ jest iniektywne, bo $j(x) = (0, 0)$ implikuje $x = 0$. Odwzorowanie $q$ jest surjektywne na $A_n + B_n$ z samej definicji sumy. Jeśli $q(a, b) = 0$, to $a = -b$ należy jednocześnie do $A_n$ i do $B_n$, a para ma postać $(a, -a) = j(a)$. Stąd $\ker q = \operatorname{im} j$. Twierdzenie 6.3.1 daje (6.7.2). Używamy przy tym kanonicznego izomorfizmu $H_n(A \oplus B) \cong H_n(A) \oplus H_n(B)$:

różniczka działa składowo, więc cykle i brzegi są odpowiednio $Z_n(A)\oplus Z_n(B)$ i $B_n(A)\oplus B_n(B)$, a $[(a,b)]\mapsto([a],[b])$ jest izomorfizmem ich ilorazów.

Na koniec, jeśli $\partial(a+b)=0$, to $\partial a=-\partial b$. Lewa strona należy do $A_{n-1}$, prawa do $B_{n-1}$, więc obie są elementem $A\cap B$. W konstrukcji odwzorowania łączącego podniesienie cyklu $c$ jest parą $(a,b)$, a jej brzeg $(\partial a,\partial b)=(\partial a,-\partial a)$ jest obrazem $j(\partial a)$. To daje podany wzór i objaśnia znak. □

**Przykład 6.7.2** (Niezerowy brzeg z przecięcia)**.** Nad ciałem $\mathbb{K}$ weźmy kompleks z $C_1=\mathbb{K}u\oplus\mathbb{K}v$, $C_0=\mathbb{K}x\oplus\mathbb{K}y$, $\partial(u)=x-y$ i $\partial(v)=y-x$, zerowy w pozostałych stopniach. Niech $A_1=\mathbb{K}u$, $B_1=\mathbb{K}v$, ale $A_0=B_0=C_0$. Są to podkompleksy, $A+B=C$, zaś $A\cap B$ jest skoncentrowany w stopniu 0 i ma tam moduł $\mathbb{K}x\oplus\mathbb{K}y$. Element $u+v$ jest cyklem w $C_1$. Jego podniesienie do $A_1\oplus B_1$ to $(u,v)$, którego brzeg wynosi $(x-y,y-x)=j(x-y)$. Stąd

$$\delta[u+v]=[x-y]\in H_0(A\cap B)=\mathbb{K}x\oplus\mathbb{K}y,$$

klasa niezerowa. Widzimy, jak brzeg jednej części zostaje zniesiony przez brzeg drugiej i powstaje cykl w ich sumie.

## 6.8 Współczynniki, torsja i charakterystyka Eulera

Wybór pierścienia $R$ wpływa na wynik homologiczny. Kompleks wolnych grup abelowych można sprowadzić modulo $m$, lecz homologia po tej operacji nie polega zawsze wyłącznie na redukcji dawnej homologii: dochodzi torsja z poprzedniego stopnia.

**Twierdzenie 6.8.1** (Redukcja współczynników modulo $m$)**.** *Niech $C_\bullet$ będzie kompleksem wolnych grup abelowych, a $m\geq 2$. Różniczki wyznaczają kompleks $(C/mC)_n=C_n/mC_n$. Dla każdego $n$ istnieje krótki ciąg dokładny*

$$0\longrightarrow H_n(C)/mH_n(C)\longrightarrow H_n(C/mC)\longrightarrow H_{n-1}(C)[m]\longrightarrow 0, \tag{6.8.1}$$

*gdzie $H_{n-1}(C)[m]:=\{x\in H_{n-1}(C):mx=0\}$ to $m$-torsja z Definicji 5.3.2. Nie twierdzimy, że ten ciąg ma kanoniczne rozszczepienie.*

*Dowód.* Wolna grupa abelowa nie ma niezerowych elementów zabijanych przez $m$. W każdym stopniu mamy zatem dokładny ciąg

$$0\to C_n\xrightarrow{\times m}C_n\xrightarrow{\pi}C_n/mC_n\to 0.$$

Ponieważ $\partial(mx)=m\,\partial(x)$, odwzorowania $\times m$ i $\pi$ komutują z różniczkami. To krótki ciąg dokładny kompleksów, więc Twierdzenie 6.3.1 daje fragment

$$H_n(C)\xrightarrow{\times m}H_n(C)\xrightarrow{\pi_*}H_n(C/mC)\xrightarrow{\delta}H_{n-1}(C)\xrightarrow{\times m}H_{n-1}(C).$$

Dokładność mówi $\ker\pi_*=mH_n(C)$, a więc $\pi_*$ wyznacza iniekcję $H_n(C)/mH_n(C)\hookrightarrow H_n(C/mC)$ o obrazie $\ker\delta$. Mówi też $\operatorname{im}\delta=\ker(\times m:H_{n-1}(C)\to H_{n-1}(C))=H_{n-1}(C)[m]$. Odwzorowanie $\delta$ po ograniczeniu przeciwdziedziny do tego jądra jest więc surjektywne. To dokładnie trzy warunki ciągu (6.8.1). Warto zapisać ostatnią strzałkę jawnie. Jeśli $\bar c$ jest cyklem modulo $m$ i $c\in C_n$ jest jego przedstawicielem, to $\partial c=ma$ dla pewnego $a\in C_{n-1}$. Element $a$ jest jednoznaczny, bo mnożenie przez $m$ jest iniektywne. Ponadto $m\partial a=0$ wymusza $\partial a=0$, a $m[a]=[\partial c]=0$. Zatem strzałka wysyła $[\bar c]$ na $[a]$. Jest naturalna względem odwzorowań łańcuchowych, gdyż $\partial f(c)=mf(a)$; pierwsza strzałka wysyła klasę cyklu $[z]$ modulo $mH_n(C)$ na klasę $z$ modulo $m$. □

**Przykład 6.8.2** (Nowa homologia po redukcji)**.** Dla $C_1 = C_0 = \mathbb{Z}$ i $\partial_1 = \times 2$ otrzymaliśmy $H_1(C) = 0$ oraz $H_0(C) = \mathbb{Z}/2$. Po redukcji modulo 2 różniczka $\times 2$ staje się zerowa, a więc $H_1(C/2C) \cong H_0(C/2C) \cong \mathbb{Z}/2$. Nowa klasa stopnia 1 pochodzi w (6.8.1) z $H_0(C)[2] = \mathbb{Z}/2$, choć wcześniejsze $H_1(C)$ było zerowe.

*Uwaga* 6.8.3 (Iloczyn tensorowy modułów i rozszerzenie skalarów). Konstrukcję $M \otimes_R N$, rozszerzenie skalarów i wpływ funktora $- \otimes_R N$ na surjekcje i iniekcje udowodniliśmy w Sekcji 5.4. Tutaj stosujemy ją do grup łańcuchów; w szczególności możemy pisać $C_n \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{F}$ dla ciała $\mathbb{F}$ zawierającego $\mathbb{Q}$. Sama konstrukcja dopuszcza dowolną przemienną $\mathbb{Z}$-algebrę $S$, nie tylko ciało charakterystyki zero. Dla $S = \mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$ izomorfizm (5.4.1), z zamianą czynników $c \otimes [a] \mapsto [a] \otimes c$, daje

$$C_n \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Z}/m\mathbb{Z} \cong C_n/mC_n, \qquad c \otimes [a] \longmapsto ac + mC_n.$$

Komutuje on z różniczkami, bo $\partial(ac) = a\partial c$. Zatem wcześniejsze Twierdzenie 6.8.1 już opisuje szczególny przypadek iloczynu tensorowego kompleksu z pierścieniem $\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$. Warunek charakterystyki zero w następnym twierdzeniu służy prostszemu porównaniu homologii przed zmianą współczynników i po niej.

**Definicja 6.8.4** (Homologia ze współczynnikami w $\mathbb{Q}$, $\mathbb{R}$ lub $\mathbb{C}$)**.** Niech $(C_\bullet, \partial)$ będzie kompleksem wolnych grup abelowych, na przykład kompleksem łańcuchów symplicjalnych. Dla $\mathbb{F} \in \{\mathbb{Q}, \mathbb{R}, \mathbb{C}\}$ tworzymy

$$C_n(C; \mathbb{F}) := C_n \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{F}, \qquad \partial_{\mathbb{F}}(c \otimes a) := (\partial c) \otimes a.$$

Jeśli $C_n$ ma bazę sympleksów, nowy kompleks ma tę samą bazę, lecz można przy nich stawiać współczynniki z $\mathbb{F}$ zamiast liczb całkowitych. Jego homologię oznaczamy $H_n(C; \mathbb{F})$; dla kompleksu przypisanego przestrzeni $X$ piszemy $H_n(X; \mathbb{F})$. Piszemy też $H_n(C; \mathbb{Z}) = H_n(C)$ dla pierwotnego kompleksu. Różniczka jest dobrze określona przez własność uniwersalną, a $\partial_{\mathbb{F}}^2 = 0$ sprawdzamy na tensorach prostych.

**Twierdzenie 6.8.5** (Co zmienia przejście do charakterystyki zero)**.** *Dla każdego kompleksu wolnych grup abelowych i $\mathbb{F} = \mathbb{Q}, \mathbb{R}$ lub $\mathbb{C}$ istnieje naturalny izomorfizm*

$$H_n(C; \mathbb{F}) \cong H_n(C; \mathbb{Z}) \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{F}. \tag{6.8.2}$$

*Jeśli $H_n(C; \mathbb{Z}) \cong \mathbb{Z}^{b_n} \oplus T_n$, gdzie $T_n$ jest skończoną grupą torsyjną, to $H_n(C; \mathbb{F}) \cong \mathbb{F}^{b_n}$. W szczególności w tych trzech ciałach pozostaje ta sama liczba $b_n$ niezależnych klas, a torsja znika.*

*Dowód.* Najpierw rozważmy $\mathbb{F} = \mathbb{Q}$. Element $C_n \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Q}$ jest skończoną sumą prostych tensorów; sprowadzając mianowniki do wspólnego, zapisujemy go jako $c/d$ z $c \in C_n$ i niezerowym $d \in \mathbb{Z}$. Ponieważ każda grupa $C_j$ jest wolna, odwzorowania $C_j \to C_j \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Q}$ są iniektywne. Jeśli $c/d$ jest cyklem, to $\partial c/d = 0$, a więc $\partial c = 0$. Każda klasa racjonalna pochodzi zatem całkowitego cyklu po dopuszczeniu mianownika: odwzorowanie

$$H_n(C; \mathbb{Z}) \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Q} \longrightarrow H_n(C; \mathbb{Q}), \qquad [c] \otimes q \longmapsto [c \otimes q]$$

jest surjektywne. Jest ono dobrze określone, bo cykl pozostaje cyklem, brzeg pozostaje brzegiem, a reguła jest dwuliniowa nad $\mathbb{Z}$. Każdy tensor w dziedzinie ma postać $[c] \otimes (1/d)$ po sprowadzeniu skończenie wielu ułamków do wspólnego mianownika.

Sprawdźmy, czy nie utożsamia zbyt wielu klas. Załóżmy, że cykl $c/d$ jest brzegiem w kompleksie racjonalnym. Istnieją $b \in C_{n+1}$ i $e \neq 0$ takie, że $c/d = \partial b/e$. Po pomnożeniu przez $de$ i użyciu iniektywności $C_n \to C_n \otimes \mathbb{Q}$ otrzymujemy $ec = d\,\partial b = \partial(db)$ już w $C_n$. To znaczy, że $e[c] = 0$ w $H_n(C; \mathbb{Z})$. Po przejściu do $\mathbb{Q}$ liczba $e$ jest odwracalna, więc $[c] \otimes (1/d) = 0$. Odwzorowanie jest również iniektywne i wzór został udowodniony dla $\mathbb{Q}$.

Teraz $\mathbb{F} = \mathbb{R}$ albo $\mathbb{C}$. Są to przestrzenie liniowe nad $\mathbb{Q}$, a rozszerzenie skalarów daje izomorfizm kompleksów

$$C_\bullet \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{F} \cong (C_\bullet \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Q}) \otimes_{\mathbb{Q}} \mathbb{F}.$$

Jawnie, $(c \otimes q) \otimes a \mapsto c \otimes qa$, a odwrotnie $c \otimes a \mapsto (c \otimes 1) \otimes a$. Relacje tensorowe pokazują, że oba wzory są dobrze określone i wzajemnie odwrotne; komutują też z różniczkami. Wyjaśnijmy, dlaczego utworzenie iloczynu tensorowego kompleksu przestrzeni liniowych nad ciałem z $\mathbb{F}$ zachowuje homologię. Oznaczmy na chwilę $D_\bullet = C_\bullet \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Q}$, $Z_n^{\mathbb{Q}} = \ker(\partial : D_n \to D_{n-1})$ oraz $B_n^{\mathbb{Q}} = \operatorname{im}(\partial : D_{n+1} \to D_n)$. W każdym stopniu uzupełniamy bazy, aby zapisać $Z_n^{\mathbb{Q}} = B_n^{\mathbb{Q}} \oplus V_n$ i $D_n = Z_n^{\mathbb{Q}} \oplus L_n$. Wtedy $\partial : L_n \to B_{n-1}^{\mathbb{Q}}$ jest izomorfizmem: surjektywność wynika z definicji $B_{n-1}^{\mathbb{Q}}$, a jądro to $L_n \cap Z_n^{\mathbb{Q}} = 0$. Ponadto $V_n \cong Z_n^{\mathbb{Q}}/B_n^{\mathbb{Q}} = H_n(D)$. Po utworzeniu iloczynów tensorowych z $\mathbb{F}$ nad $\mathbb{Q}$ rozkłady nadal są sumami prostymi, a ograniczenie $\partial \otimes 1 : L_n \otimes \mathbb{F} \to B_{n-1}^{\mathbb{Q}} \otimes \mathbb{F}$ pozostaje izomorfizmem. Nowa homologia to więc $V_n \otimes \mathbb{F} \cong H_n(D) \otimes_{\mathbb{Q}} \mathbb{F}$. Łącząc to z przypadkiem $\mathbb{Q}$, otrzymujemy (6.8.2) dla $\mathbb{R}, \mathbb{C}$. Choć dopełnienia ułatwiły dowód bijektywności, sam izomorfizm jest kanoniczny: we wszystkich trzech przypadkach jest zadany przez $[z] \otimes a \mapsto [z \otimes a]$. Równość $f(z) \otimes a = (f \otimes \mathrm{id})(z \otimes a)$ dowodzi naturalności względem odwzorowań łańcuchowych.

Wreszcie $\mathbb{Z} \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{F} \cong \mathbb{F}$. Jeśli $mx = 0$ w $T_n$, to $m(x \otimes a) = 0$; ponieważ $m \neq 0$ ma odwrotność w $\mathbb{F}$, $x \otimes a = 0$. Zatem $T_n \otimes \mathbb{F} = 0$, a $b_n$ generatorów części wolnej daje $\mathbb{F}^{b_n}$. □

Warto porównać to z Twierdzeniem 6.8.1. W ciele $\mathbb{Q}$, $\mathbb{R}$ lub $\mathbb{C}$ każda niezerowa liczba całkowita staje się odwracalna. Przy współczynnikach modulo $p$ liczba $p$ staje się natomiast *zerem*; torsja może wtedy dać nowe klasy także w innym stopniu. Przejście do $\mathbb{R}$ lub $\mathbb{C}$ po obliczeniu homologii nad $\mathbb{Q}$ jest już tylko rozszerzeniem skalarów:

$$H_n(C;\mathbb{R}) \cong H_n(C;\mathbb{Q}) \otimes_{\mathbb{Q}} \mathbb{R}, \qquad H_n(C;\mathbb{C}) \cong H_n(C;\mathbb{R}) \otimes_{\mathbb{R}} \mathbb{C}.$$

**Twierdzenie 6.8.6** (Algebraiczna charakterystyka Eulera)**.** *Niech $C_\bullet$ będzie kompleksem skończenie wymiarowych przestrzeni liniowych nad ciałem $\mathbb{K}$ i niech tylko skończenie wiele $C_n$ będzie niezerowych. Wtedy*

$$\sum_n (-1)^n \dim_{\mathbb{K}} C_n = \sum_n (-1)^n \dim_{\mathbb{K}} H_n(C). \tag{6.8.3}$$

*Lewą stronę nazywamy* charakterystyką Eulera kompleksu.

*Dowód.* Odwzorowanie $\partial_n : C_n \to B_{n-1}$ jest surjektywne z definicji obrazu, a jego jądro to $Z_n$. Wybór bazy $Z_n$ i jej uzupełnienie do bazy $C_n$ pokazują

$$\dim C_n = \dim Z_n + \dim B_{n-1}.$$

Podobnie projekcja $Z_n \to H_n = Z_n/B_n$ ma jądro $B_n$, więc $\dim Z_n = \dim B_n + \dim H_n$. Łącząc te równości, otrzymujemy

$$\dim C_n = \dim B_n + \dim H_n + \dim B_{n-1}.$$

Mnożymy przez $(-1)^n$ i sumujemy po $n$. Suma $\sum_n (-1)^n \dim B_n$ znosi się z $\sum_n (-1)^n \dim B_{n-1}$: po podstawieniu $j = n-1$ druga jest równa $-\sum_j (-1)^j \dim B_j$. Skończona liczba niezerowych wyrazów pozwala to wykonać bez kłopotów ze zbieżnością. Pozostaje (6.8.3). □

**Przykład 6.8.7** (Wykrywanie brakującego wymiaru)**.** Niech nad $\mathbb{K}$ mamy tylko $C_2 \cong \mathbb{K}^2$, $C_1 \cong \mathbb{K}^5$ i $C_0 \cong \mathbb{K}^4$. Niezależnie od szczegółów różniczek spełniających $\partial^2 = 0$, musi zachodzić

$$\dim H_0 - \dim H_1 + \dim H_2 = 4 - 5 + 2 = 1.$$

Nie można zatem uzyskać acyklicznego kompleksu z takimi wymiarami. Charakterystyka Eulera nie mówi, w którym stopniu leży niezerowa klasa; daje jednak szybki test każdego obliczenia.

## 6.9 Porównywanie długich ciągów

Czasem umiemy opisać cztery składniki dwóch długich ciągów, a piąty jest trudny. Następny lemat zamienia dane o odwzorowaniach sąsiednich w informację o odwzorowaniu środkowym. Przyda się do porównywania kompleksów i różnych modeli tej samej homologii.

**Lemat 6.9.1** (Lemat pięciu)**.** *Załóżmy, że mamy przemienny diagram homomorfizmów $R$-modułów o dokładnych wierszach*

$$\begin{array}{ccccccccc} A_1 & \longrightarrow & A_2 & \longrightarrow & A_3 & \longrightarrow & A_4 & \longrightarrow & A_5 \\ \downarrow f_1 & & \downarrow f_2 & & \downarrow f_3 & & \downarrow f_4 & & \downarrow f_5 \\ B_1 & \longrightarrow & B_2 & \longrightarrow & B_3 & \longrightarrow & B_4 & \longrightarrow & B_5. \end{array}$$

*Jeśli $f_1, f_2, f_4, f_5$ są izomorfizmami, to $f_3$ także jest izomorfizmem.*

*Dowód.* Oznaczmy kolejne poziome odwzorowania w górnym wierszu przez $u_1, u_2, u_3, u_4$, a w dolnym przez $v_1, v_2, v_3, v_4$. Przemienność oznacza $f_{j+1}u_j = v_j f_j$.

*Iniektywność.* Niech $x \in A_3$ spełnia $f_3 x = 0$. Wtedy $f_4(u_3 x) = v_3(f_3 x) = 0$; iniektywność $f_4$ daje $u_3 x = 0$. Z dokładności w $A_3$ mamy $x = u_2 y$ dla pewnego $y \in A_2$. Ponieważ $v_2 f_2 y = f_3 u_2 y = f_3 x = 0$, dokładność w $B_2$ daje $f_2 y = v_1 z$ dla pewnego $z \in B_1$. Surjektywność $f_1$ pozwala napisać $z = f_1 w$ dla $w \in A_1$. Stąd $f_2 y = v_1 f_1 w = f_2 u_1 w$. Iniektywność $f_2$ daje $y = u_1 w$, a więc $x = u_2 u_1 w = 0$.

*Surjektywność.* Weźmy $z \in B_3$. Surjektywność $f_4$ daje $a_4 \in A_4$ z $f_4 a_4 = v_3 z$. Teraz $f_5 u_4 a_4 = v_4 f_4 a_4 = v_4 v_3 z = 0$. Z iniektywności $f_5$ wynika $u_4 a_4 = 0$. Dokładność w $A_4$ daje $a_4 = u_3 x$ dla pewnego $x \in A_3$. Różnica $z - f_3 x$ leży w $\ker v_3$, bo $v_3(z - f_3 x) = v_3 z - f_4 u_3 x = 0$. Z dokładności w $B_3$ jest więc równa $v_2 y$ dla pewnego $y \in B_2$. Surjektywność $f_2$ daje $y = f_2 w$ dla $w \in A_2$, a wtedy $z = f_3 x + v_2 f_2 w = f_3(x + u_2 w)$. Otrzymaliśmy surjektywność $f_3$. □

*Dalsza lektura:* Algebraiczny długi ciąg homologii i kohomologii oraz homotopie kompleksów są opisane w *The Stacks Project*, rozdział *Homological Algebra*, https://stacks.math.columbia.edu/tag/010V. Zastosowania długich ciągów do geometrii topologicznej rozwija Allen Hatcher, *Algebraic Topology*, rozdział 2, https://pi.math.cornell.edu/~hatcher/AT/AT.pdf. Definicje potrzebne w obecnym rozdziale i dowody podstawowych twierdzeń podaliśmy bez używania jeszcze modeli symplicjalnych ani komórkowych.

# Rozdział 7

# Homotopia, nakrycia i komórkowe modele przestrzeni

W Rozdziale 6 kompleks łańcuchowy był ciągiem modułów i homomorfizmów. Aby zbudować taki kompleks z przestrzeni, nauczymy się rozkładać przestrzeń na proste części. Równolegle zapytamy, kiedy dwa odwzorowania można ciągle deformować jedno w drugie. Są to pytania topologiczne: gładkość nie jest tu potrzebna.

Zaczniemy od dróg i nakryć, następnie od sympleksów przejdziemy do CW-kompleksów. Homologia tych obiektów pojawi się w następnym rozdziale. Homotopii odwzorowań nie należy mylić z homotopią *łańcuchową* z Definicji 6.5.1; ta druga jest algebraicznym odpowiednikiem pierwszej.

## 7.1 Homotopie, drogi i grupa podstawowa

W całym rozdziale $I = [0,1]$. Parametr $t \in I$ można interpretować jako czas ciągłej deformacji. Obrazy pośrednie mogą być bardzo różne, lecz ciągłość wyklucza skoki i rozdarcia.

**Definicja 7.1.1** (Homotopia i równoważność homotopijna)**.** Dwa ciągłe odwzorowania $f, g : X \to Y$ są *homotopijne*, zapisujemy $f \simeq g$, jeśli istnieje ciągłe $H : X \times I \to Y$ z $H(x,0) = f(x)$ i $H(x,1) = g(x)$. Jeśli $f|_A = g|_A$ oraz $H(a,t) = f(a)$ dla $a \in A \subseteq X$ i $t \in I$, mówimy o homotopii *względem* $A$. Przestrzenie $X, Y$ są *homotopijnie równoważne*, gdy istnieją ciągłe $f : X \to Y$, $g : Y \to X$ z $gf \simeq \mathrm{id}_X$ i $fg \simeq \mathrm{id}_Y$.

Homeomorfizm ma prawdziwą odwrotność. Równoważność homotopijna dopuszcza odwrotność z dokładnością do deformacji. Dysk i punkt nie są homeomorficzne, ale są homotopijnie równoważne.

**Definicja 7.1.2** (Retrakt deformacyjny)**.** Podprzestrzeń $A \subseteq X$ jest *silnym retraktem deformacyjnym* $X$, jeśli istnieje ciągłe $H : X \times I \to X$ takie, że

$$H(x,0) = x, \qquad H(x,1) \in A, \qquad H(a,t) = a \quad (a \in A).$$

Odwzorowanie $r(x) := H(x,1)$ jest wówczas retrakcją $X \to A$. Przestrzeń homotopijnie równoważną punktowi nazywamy *ściągalną*.

**Przykład 7.1.3** (Promieniowa deformacja)**.** Dla $x \in \mathbb{R}^n \setminus \{0\}$ wzór

$$H(x,t) = \left((1-t) + \frac{t}{\|x\|}\right) x$$

daje silny retrakt deformacyjny $\mathbb{R}^n \setminus \{0\}$ na $S^{n-1}$. Współczynnik jest dodatni, więc tor nie przechodzi przez usunięty początek. Dla $\|x\| = 1$ punkt pozostaje nieruchomy, a dla $t = 1$ otrzymujemy $x/\|x\|$. Każdy niepusty zbiór wypukły $C \subseteq \mathbb{R}^N$ jest ściągalny: dla wybranego $c_0 \in C$ stosujemy $H(x,t) = (1-t)x + tc_0$.

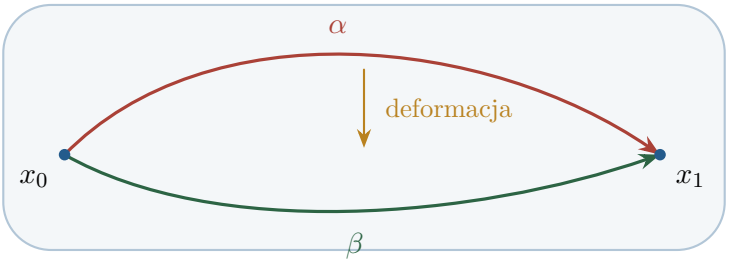
Do badania dziur potrzebujemy dróg, których końce pozostają nieruchome w czasie deformacji.

**Definicja 7.1.4** (Drogi, pętle i homotopia dróg)**.** *Droga* w $X$ to ciągłe $\alpha : I \to X$; jej początek i koniec to $\alpha(0)$ i $\alpha(1)$. Gdy oba są równe $x_0$, nazywamy ją *pętlą opartą w* $x_0$. Drogi $\alpha, \beta$ o tych samych końcach są homotopijne *względem końców*, jeśli łączy je homotopia $H : I \times I \to X$ z $H(0,t) = \alpha(0)$ i $H(1,t) = \alpha(1)$ dla każdego $t$. Gdy $\alpha(1) = \beta(0)$, określamy

$$(\alpha * \beta)(s) = \begin{cases} \alpha(2s), & 0 \le s \le \tfrac{1}{2}, \\ \beta(2s-1), & \tfrac{1}{2} \le s \le 1, \end{cases} \qquad \bar{\alpha}(s) = \alpha(1-s).$$

Symbol $\alpha * \beta$ oznacza: najpierw $\alpha$, potem $\beta$.

Homotopia względem końców jest relacją równoważności. Stała deformacja daje zwrotność, zamiana $t$ na $1-t$ daje symetrię, a sklejenie dwóch homotopii na połówkach przedziału czasu daje przechodniość; ciągłość wynika z lematu o sklejaniu.




Rysunek 7.1: Homotopia dróg przesuwa ich wnętrza, ale zachowuje oba punkty końcowe.

**Lemat 7.1.5** (Zmiana prędkości nie zmienia klasy)**.** *Jeśli $r : I \to I$ jest ciągła, niemalejąca i spełnia $r(0) = 0$, $r(1) = 1$, to $\alpha \circ r$ jest homotopijna z $\alpha$ względem końców.*

*Dowód.* Połóżmy $r_t(s) = (1-t)r(s) + ts$. Każde $r_t$ jest ciągłe, ma te same końce i wartości w $I$. Funkcja $H(s,t) = \alpha(r_t(s))$ jest ciągła. Dla $t = 0$ daje $\alpha \circ r$, dla $t = 1$ daje $\alpha$, a końce pozostają stałe. □

**Twierdzenie 7.1.6** (Grupa podstawowa)**.** *Klasy homotopii pętli opartych w $x_0$, z działaniem $[\alpha][\beta] = [\alpha * \beta]$, tworzą grupę $\pi_1(X, x_0)$. Element neutralny to stała pętla $c_{x_0}$, a odwrotnością $[\alpha]$ jest $[\bar{\alpha}]$.*

*Dowód.* Jeśli $H$ deformuje $\alpha$ w $\alpha'$, a $K$ deformuje $\beta$ w $\beta'$ względem końców, sklejenie

$$L(s,t) = \begin{cases} H(2s,t), & s \le \tfrac{1}{2}, \\ K(2s-1,t), & s \ge \tfrac{1}{2} \end{cases}$$

jest ciągłe, bo na wspólnej krawędzi obie części mają wartość $x_0$. Działanie nie zależy więc od reprezentantów.

Przy trzech pętlach $(\alpha * \beta) * \gamma$ przeznacza na $\alpha, \beta, \gamma$ odcinki czasu długości $1/4, 1/4, 1/2$, zaś $\alpha * (\beta * \gamma)$ długości $1/2, 1/4, 1/4$. Obie drogi przebiegają te same kawałki w tej samej kolejności i różnią się zmianą parametru. Lemat 7.1.5 daje łączność na klasach. Pętle $c_{x_0} * \alpha$ i $\alpha * c_{x_0}$ różnią się od $\alpha$ tylko chwilą postoju, więc $[c_{x_0}]$ jest neutralny.

Dla odwrotności określmy

$$H(s,t) = \begin{cases} \alpha(2(1-t)s), & 0 \le s \le \frac{1}{2}, \\ \alpha(2(1-t)(1-s)), & \frac{1}{2} \le s \le 1. \end{cases}$$

Przy $s = 1/2$ obie gałęzie są równe $\alpha(1-t)$, a przy $s = 0, 1$ mają wartość $x_0$. Jest to homotopia $\alpha * \bar{\alpha}$ do pętli stałej względem punktu bazowego. Zamiana $\alpha$ z $\bar{\alpha}$ daje też $[\bar{\alpha}][\alpha] = [c_{x_0}]$. □

**Stwierdzenie 7.1.7** (Odwzorowania indukowane i punkt bazowy)**.** *Odwzorowanie ciągłe $f : (X, x_0) \to (Y, y_0)$ z $f(x_0) = y_0$ wyznacza homomorfizm*

$$f_* : \pi_1(X, x_0) \to \pi_1(Y, y_0), \qquad [\alpha] \mapsto [f \circ \alpha].$$

*Zachodzi $(gf)_* = g_* f_*$ i $(\mathrm{id}_X)_* = \mathrm{id}$. Homotopia odwzorowań utrzymująca $x_0$ w $y_0$ daje równe homomorfizmy. Jeśli $u$ jest drogą od $x_0$ do $x_1$, to $b_u([\alpha]) = [\bar{u} * \alpha * u]$ jest izomorfizmem $\pi_1(X, x_0) \to \pi_1(X, x_1)$.*

*Dowód.* Złożenie $f \circ H$ przenosi homotopię pętli w homotopię ich obrazów, a $f \circ (\alpha * \beta) = (f \circ \alpha) * (f \circ \beta)$. Równości dla złożeń wynikają stąd wprost. Jeśli $F$ jest homotopią odwzorowań utrzymującą punkt bazowy, $F(\alpha(s), t)$ jest homotopią pętli opartych w $y_0$. Wreszcie $b_u$ zachowuje iloczyn: w środku złożenia pojawia się $u * \bar{u}$, homotopijna z pętlą stałą. Odwrotność stanowi $b_{\bar{u}}$. □

**Wniosek 7.1.8** (Niezmienniczość grupy podstawowej)**.** *Jeśli $f \simeq g : X \to Y$ przez homotopię $H$, a $u(t) = H(x_0, t)$ prowadzi od $f(x_0)$ do $g(x_0)$, to $g_* = b_u \circ f_*$. Każda równoważność homotopijna $f : X \to Y$ daje więc izomorfizm grup podstawowych, po uwzględnieniu zmiany punktu bazowego.*

*Dowód.* Dla pętli $\alpha$ rozpatrzmy kwadrat $(s,t) \mapsto H(\alpha(s), t)$. Jego dolny i górny bok to $f\alpha$ i $g\alpha$, a oba pionowe boki to $u$. Brzeg kwadratu jest homotopijny do pętli stałej względem wybranego narożnika: w wypukłym kwadracie ściągamy jego parametryzację liniowo do tego narożnika, a następnie składamy z $H(\alpha(s), t)$. Zatem w grupie z punktem bazowym $g(x_0)$ mamy $[g\alpha] = [\bar{u} * (f\alpha) * u]$. To daje pierwszą równość.

Niech teraz $g$ będzie homotopijną odwrotnością $f$ i oznaczmy $y_0 = f(x_0)$. Homotopia $gf \simeq \mathrm{id}_X$ daje drogę $u$ od $gf(x_0)$ do $x_0$ i izomorfizm $b_u \circ (gf)_*$. Homotopia $fg \simeq \mathrm{id}_Y$ daje pewną drogę $v$ od $fg(y_0)$ do $y_0$ z $b_v \circ (fg)_* = \mathrm{id}$. Droga $fu$ ma te same końce, choć może nie być równa $v$. Ponieważ $b_{fu} \circ b_v^{-1}$ jest izomorfizmem, również $b_{fu} \circ (fg)_*$ jest izomorfizmem grupy $\pi_1(Y, y_0)$ na siebie (każda zmiana punktu bazowego jest izomorfizmem). Z naturalności konkatenacji $f_* \circ b_u = b_{fu} \circ f_*$ na odpowiednich grupach. Zatem dla $g'_* := b_u \circ g_*$ oba złożenia $g'_* f_*$ oraz $f_* g'_*$ są izomorfizmami. Pierwsze zapewnia iniektywność $f_*$, drugie jego surjektywność. □

Silna retrakcja deformacyjna z 7.1.2 daje izomorfizm grup podstawowych w punktach podprzestrzeni. Dla przestrzeni wypukłej każdą pętlę $\alpha$ można deformować wzorem $(1-t)\alpha(s) + tx_0$ do pętli stałej, nie ruszając punktu bazowego.

## 7.2 Nakrycia: lokalnie wiele kopii jednej przestrzeni

Nakrycie przypomina nałożenie kilku arkuszy na tę samą małą okolicę. Gdy idziemy po bazie, wybranie początkowego arkusza jednoznacznie ustala przebieg drogi na nakryciu. Po zamkniętej drodze możemy wrócić na inny arkusz.

**Definicja 7.2.1** (Nakrycie i arkusze)**.** Surjekcja ciągła $p : E \to X$ jest *nakryciem*, jeśli każdy $x \in X$ ma otwarte otoczenie $U$ takie, że

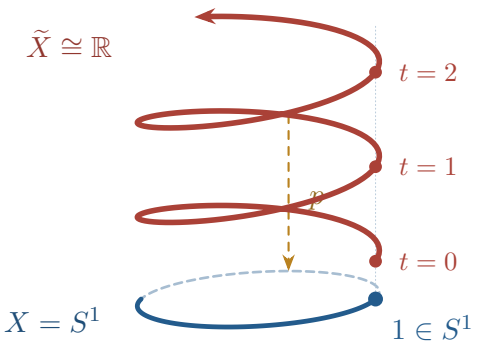
$$p^{-1}(U) = \coprod_{\lambda\in\Lambda} V_\lambda, \qquad p|_{V_\lambda} : V_\lambda \xrightarrow{\cong} U,$$

gdzie $V_\lambda$ są parami rozłącznymi otwartymi podzbiorami $E$, a ograniczenia $p|_{V_\lambda}$ są homeomorfizmami. Takie $U$ nazywamy *równomiernie nakrytym*, a $V_\lambda$ *arkuszami*. Włókno $p^{-1}(x)$ jest dyskretne.

**Przykład 7.2.2** (Prosta nad okręgiem)**.** Odwzorowanie

$$p : \mathbb{R} \to S^1, \qquad p(t) = e^{2\pi i t},$$

jest nakryciem. Jeśli $U$ jest krótkim, otwartym łukiem okręgu, wybierzmy przedział $J$ długości mniejszej niż 1, na którym $p|_J$ jest homeomorfizmem na $U$. Wtedy $p^{-1}(U) = \coprod_{k\in\mathbb{Z}}(J + k)$. Włókno nad 1 to $\mathbb{Z}$. Podobnie $q_m : S^1 \to S^1$, $q_m(z) = z^m$, jest $m$-krotnym nakryciem dla $m \geq 1$. Dwukrotne nakrycie $\mathrm{Spin}(n) \to \mathrm{SO}(n)$ pojawiło się już w Twierdzeniu 4.5.3.




Rysunek 7.2: Nakrycie $p : \mathbb{R} \to S^1$, $p(t) = e^{2\pi i t}$, przedstawione jako linia śrubowa nad okręgiem. Rzut pionowy odpowiada $p$. Punkty linii śrubowej oznaczone $t = 0, 1, 2$ leżą nad tym samym punktem $1 \in S^1$. Pokazano fragment linii śrubowej, która biegnie dalej w obie strony.

W poniższych dowodach użyjemy *liczby Lebesgue'a*: dla otwartego pokrycia zwartej przestrzeni metrycznej istnieje $\delta > 0$ takie, że każdy niepusty zbiór o średnicy mniejszej niż $\delta$ leży w jednym elemencie pokrycia. Oto uzasadnienie. Dla każdego $x$ wybierzmy $\varepsilon_x > 0$ tak, aby $B(x, 2\varepsilon_x)$ mieściła się w elemencie pokrycia. Ze zwartości skończenie wiele kul $B(x_i, \varepsilon_{x_i})$ pokrywa przestrzeń. Wystarczy $\delta = \min_i \varepsilon_{x_i}$: jeśli $y$ należy do jednej z tych mniejszych kul, wszystkie punkty zbioru zawierającego $y$ i o średnicy $< \delta$ leżą w odpowiadającej jej większej kuli. Stosujemy ten fakt do odcinka i kwadratu z ich zwykłą metryką.

**Twierdzenie 7.2.3** (Podnoszenie drogi i homotopii)**.** *Niech $p : E \to X$ będzie nakryciem.*

*(a) Każda droga $\gamma : I \to X$ i wybór $e_0 \in p^{-1}(\gamma(0))$ wyznaczają dokładnie jedną drogę $\widetilde{\gamma} : I \to E$ z $\widetilde{\gamma}(0) = e_0$ i $p\widetilde{\gamma} = \gamma$.*

*(b) Jeśli $H : I \times I \to X$ jest homotopią dróg, a $\widetilde{H}(s, 0)$ jest zadanym podniesieniem $H(s, 0)$, to istnieje dokładnie jedno ciągłe podniesienie $\widetilde{H}$ całego $H$. Gdy $H$ zachowuje końce dróg, podniesione końce również są stałe.*

*Dowód. Droga.* Przeciwobrazy równomiernie nakrytych otwartych $U$ tworzą otwarte pokrycie odcinka $I$. Z liczby Lebesgue'a tego pokrycia wybieramy podział $0 = t_0 < \cdots < t_N = 1$ tak

drobny, aby każdy obraz $\gamma([t_{j-1}, t_j])$ mieścił się w jednym $U_j$. Arkusz nad $U_1$ zawierający $e_0$ określa na pierwszym przedziale wzór

$$\widetilde{\gamma}(t) = (p|_{V_1})^{-1}(\gamma(t)).$$

W punkcie $t_1$ wybieramy arkusz nad $U_2$ zawierający uzyskany punkt włókna i powtarzamy. Wzory zgadzają się na końcach przedziałów, więc sklejają się w drogę ciągłą. Jeśli dwa podniesienia zgadzają się w pewnej chwili, to lokalnie leżą w tym samym arkuszu i są identyczne. Gdy w pewnej chwili się różnią, leżą nad tym samym punktem w różnych arkuszach, więc również w małej okolicy chwili pozostają różne. Zbiór chwil zgodności jest zatem otwarty i domknięty w spójnym $I$ oraz zawiera 0, co daje jednoznaczność.

*Homotopia.* Pokrycie $I^2$ zbiorami $H^{-1}(U)$ ma liczbę Lebesgue'a. Dzielimy kwadrat na skończoną siatkę małych prostokątów, z których każdy ma obraz w jednym równomiernie nakrytym $U$. Na dolnej krawędzi mamy zadaną drogę. Podnosimy prostokąty kolejno od dołu i od lewej: na każdym wybieramy arkusz zawierający już ustalony obraz jego narożnika i stosujemy $(p|_V)^{-1} \circ H$. Na wspólnej krawędzi oba wzory są podniesieniami tej samej drogi i zgadzają się w narożniku, więc na mocy (a) są równe. Skończone sklejanie daje ciągłą $\widetilde{H}$; lokalna jednoznaczność na spójnym $I^2$ daje jej jedyność. Jeśli $H(0,t)$ albo $H(1,t)$ jest stała, jej podniesienie leży w dyskretnym włóknie, więc też jest stałe. □

Stąd $p_* : \pi_1(E, e_0) \to \pi_1(X, p(e_0))$ jest iniektywny. Jeśli obraz pętli jest homotopijny do stałej pętli względem bazy, podnosimy homotopię od danej pętli w $E$. Końcowa podniesiona pętla leży w dyskretnym włóknie i jest stała.

**Twierdzenie 7.2.4** (Kryterium podnoszenia odwzorowań)**.** *Niech $Y$ będzie łukowo spójna i lokalnie łukowo spójna, $f : Y \to X$ ciągła, $p : E \to X$ nakryciem, a $p(e_0) = f(y_0)$. Istnieje ciągła $\widetilde{f} : Y \to E$ z $p\widetilde{f} = f$ i $\widetilde{f}(y_0) = e_0$ wtedy i tylko wtedy, gdy*

$$f_*\pi_1(Y, y_0) \subseteq p_*\pi_1(E, e_0).$$

*Takie podniesienie jest jedyne.*

*Dowód.* Gdy $\widetilde{f}$ istnieje, $f = p\widetilde{f}$, zatem $f_* = p_*\widetilde{f}_*$, co daje konieczność. Załóżmy inkluzję. Dla $y \in Y$ wybierzmy drogę $\gamma$ od $y_0$ do $y$ i zdefiniujmy $\widetilde{f}(y)$ jako koniec podniesienia $f \circ \gamma$ z początkiem $e_0$. Gdy $\gamma'$ jest innym wyborem, pętla $f \circ (\gamma' * \bar{\gamma})$ ma klasę w obrazie $p_*$. Jest więc homotopijna względem punktu bazowego do obrazu pewnej pętli w $E$ o początku $e_0$. Podnosząc tę homotopię za pomocą Twierdzenia 7.2.3, otrzymujemy, że podniesienie $f \circ (\gamma' * \bar{\gamma})$ wraca do $e_0$. Druga część tego zamkniętego podniesienia jest podniesieniem $f \circ \bar{\gamma}$ kończącym się w $e_0$. Po odwróceniu jest, z jednoznaczności, podniesieniem $f \circ \gamma$ zaczynającym się w $e_0$. Podniesienia $f \circ \gamma$ i $f \circ \gamma'$ mają więc ten sam koniec.

Sprawdźmy ciągłość, której nie daje sama definicja punkt po punkcie. Wybierzmy równomiernie nakryte $U$ zawierające $f(y)$ oraz łukowo spójne otwarte $W \ni y$ z $f(W) \subseteq U$. Niech $V$ będzie arkuszem nad $U$ zawierającym $\widetilde{f}(y)$. Dla $z \in W$ połączmy $y$ z $z$ drogą w $W$ i dopiszmy ją do drogi od $y_0$ do $y$. Definicja i podnoszenie drogi pokazują wtedy, że $\widetilde{f}(z) = (p|_V)^{-1}(f(z))$. Na $W$ odwzorowanie jest więc ciągłe. Jedyność wynika z jedyności podniesienia każdej drogi od $y_0$. □

**Twierdzenie 7.2.5** (Grupa podstawowa okręgu)**.** *Podnoszenie względem $p : \mathbb{R} \to S^1$ z Przykładu 7.2.2 daje izomorfizm*

$$\mathrm{wind} : \pi_1(S^1, 1) \xrightarrow{\cong} \mathbb{Z}, \qquad [\gamma] \longmapsto \widetilde{\gamma}(1), \quad \widetilde{\gamma}(0) = 0.$$

*Liczba po prawej to* liczba owinięć.

*Dowód.* Ponieważ $\gamma(1) = 1$, koniec podniesienia leży w $p^{-1}(1) = \mathbb{Z}$. Homotopijne pętle dają homotopię podniesień z nieruchomymi końcami, więc liczba zależy tylko od klasy. Jeśli podniesienie $\alpha$ kończy się w $k$, to podniesienie następnej pętli $\beta$ zaczynające się w $k$ jest przesunięciem o $k$ podniesienia zaczynającego się w 0. Stąd $\mathrm{wind}([\alpha * \beta]) = \mathrm{wind}([\alpha]) + \mathrm{wind}([\beta])$. Pętla $\gamma_k(s) = e^{2\pi iks}$ ma podniesienie $ks$, więc homomorfizm jest surjektywny. Gdy podniesienie $\widetilde{\gamma}$ wraca do 0, wzór $(s,t) \mapsto (1-t)\widetilde{\gamma}(s)$ deformuje ją w $\mathbb{R}$ do stałej drogi z zachowaniem końców. Projekcja tej homotopii do $S^1$ deformuje $\gamma$ do pętli stałej. Jądro jest zerowe. □

Z Przykładu 7.1.3 otrzymujemy $\pi_1(\mathbb{R}^2 \setminus \{0\}) \cong \mathbb{Z}$. W szczególności okrąg i punkt nie są homotopijnie równoważne. Obliczenie $\pi_1(S^n) = 0$ dla $n \geq 2$ wyniknie niżej z twierdzenia van Kampena.

**Definicja 7.2.6** (Lokalna spójność i warunek półlokalny)**.** Przestrzeń $X$ jest *lokalnie łukowo spójna*, gdy każdy punkt ma bazę otoczeń otwartych, które są łukowo spójne. Jest *półlokalnie jednospójna*, gdy każdy $x \in X$ ma otoczenie $U$, w którym każda pętla oparta w $x$ jest homotopijna do stałej względem punktu bazowego *w całym* $X$. Nie wymagamy, aby ta homotopia mieściła się w $U$. Przestrzeń łukowo spójna z $\pi_1(X, x_0) = 0$ jest *jednospójna*.

Każda rozmaitość topologiczna spełnia lokalne warunki z tej definicji, gdyż w otwartej mapie współrzędnych można wybrać małą kulę. Warunek półlokalny jest ważny: bez niego nakrycie uniwersalne może w ogóle nie istnieć.

**Twierdzenie 7.2.7** (Konstrukcja nakrycia uniwersalnego)**.** *Jeśli $X$ jest łukowo spójna, lokalnie łukowo spójna i półlokalnie jednospójna, to ma nakrycie $q : \widetilde{X} \to X$ z jednospójną przestrzenią $\widetilde{X}$.*

*Dowód.* Ustalmy $x_0 \in X$. Punktem $\widetilde{X}$ niech będzie klasa $[\gamma]$ drogi w $X$ zaczynającej się w $x_0$, przy czym homotopie zachowują oba końce. Definiujemy $q([\gamma]) = \gamma(1)$. Istnieje baza otwartych łukowo spójnych zbiorów $U \subseteq X$, w których każda pętla jest zerowa po włączeniu do $X$: najpierw wybieramy otoczenie z warunku półlokalnego, następnie w nim małe łukowo spójne otoczenie z lokalnej łukowej spójności. Każdą pętlę opartą w innym punkcie takiego $U$ przenosimy do jego wyróżnionego punktu drogą w $U$; izomorfizm zmiany punktu bazowego pokazuje, że ona też jest zerowa w $X$.

Dla drogi $\gamma$ kończącej się w $x \in U$ niech $W([\gamma], U)$ składa się z klas $[\gamma * \eta]$, gdzie $\eta$ jest drogą w $U$ od $x$ do dowolnego $y \in U$. Jeśli dwie takie drogi $\eta, \eta'$ mają ten sam koniec, to $\eta * \bar{\eta}'$ jest pętlą w $U$, zerową w $X$. Zatem $[\gamma * \eta] = [\gamma * \eta']$. Otrzymujemy bijekcję $q : W([\gamma], U) \to U$. Bierzemy wszystkie te zbiory jako bazę topologii. Sprawdźmy warunek przecięć: jeśli $[\beta] \in W([\gamma], U) \cap W([\gamma'], U')$, wybieramy otwarte łukowo spójne $O$ z naszej bazy, zawierające $\beta(1)$ i zawarte w $U \cap U'$. Wtedy $W([\beta], O)$ zawiera $[\beta]$ i mieści się w obu zbiorach: do drogi kończącej się w $\beta(1)$ dopisujemy tylko drogę w $O$. To dowodzi, że rzeczywiście otrzymujemy bazę. Ograniczenie $q$ do każdego $W$ jest ciągłe, ponieważ przeciwobrazy otwartych podzbiorów $U$ są sumami takich mniejszych zbiorów bazowych; jest też otwarte, bo mniejsze $W([\beta], O)$ przechodzą na otwarte $O$. Wcześniej wykazana bijekcja jest więc homeomorfizmem. Jeśli dwa $W$ nad tym samym $U$ mają wspólny punkt, ich drogi początkowe różnią się drogą w $U$ z dokładnością do homotopii w $X$, więc zbiory $W$ są równe. Dla mniejszych otoczeń używamy ograniczenia tych samych odwzorowań. Stąd $q^{-1}(U)$ jest rozłączną sumą arkuszy $W([\gamma], U)$: $q$ jest nakryciem.

Jest ono łukowo spójne. Drogę od klasy stałej $[c_{x_0}]$ do $[\gamma]$ otrzymujemy, biorąc po kolei klasy odcinków $\gamma|_{[0,t]}$ po przeparametryzowaniu na $I$; lokalnie leżą one w jednym $W$, więc tworzą ciągłą drogę. Jeśli pętla $\lambda$ w $\widetilde{X}$ jest oparta w $[c_{x_0}]$, jej rzut $\gamma = q\lambda$ ma podniesienie $\lambda$ i kończy się w tej samej klasie drogi. Konstrukcja podniesienia pokazuje, że ta klasa jest $[\gamma]$, więc $\gamma$ jest homotopijna do stałej pętli względem bazowego końca. Podnosimy tę homotopię, zaczynając od $\lambda$, za pomocą Twierdzenia 7.2.3. Na końcu dostajemy stałą pętlę w dyskretnym włóknie. Zatem $\pi_1(\widetilde{X}) = 0$. □

*Uwaga* 7.2.8 (Skąd podgrupy grupy podstawowej?). Dla spójnego nakrycia $p : (E, e_0) \to (X, x_0)$ iniekcja $p_*$ wyróżnia podgrupę $H = p_*\pi_1(E, e_0) \leq \pi_1(X, x_0)$. W warunkach Twierdzenia 7.2.7 każda taka podgrupa daje nakrycie: na klasach dróg w $\widetilde{X}$ grupa $\pi_1(X, x_0)$ działa przez $[\omega]\cdot[\gamma] = [\omega * \gamma]$, a iloraz $H\backslash\widetilde{X}$ jest nakryciem $X$. Istotnie, działanie przenosi $W([\gamma], U)$ na $W([\omega * \gamma], U)$, więc jest działaniem przez homeomorfizmy. Jest wolne: z $[\omega * \gamma] = [\gamma]$ po dopisaniu $\bar{\gamma}$ wynika $[\omega] = 1$. Co więcej, jeśli $hW \cap W \neq \varnothing$, to $hW = W$, bo są to arkusze nad tym samym $U$. Ponieważ $q$ jest iniektywne na $W$ i $q(hz) = q(z)$, element $h$ ustala punkt $z \in W$; stąd $h = 1$. Różne przesunięcia jednego arkusza są więc rozłączne. Projekcja na orbity jest otwarta: przeciwobraz obrazu zbioru otwartego $O$ jest sumą otwartych zbiorów $hO$. Obrazy arkuszy w ilorazie są zatem otwarte i każdy odwzorowuje się homeomorficznie na $U$. To uzasadnia własność nakrycia. Przestrzeń ilorazowa jest łukowo spójna jako obraz $\widetilde{X}$. Podniesienie pętli $\gamma$ z $x_0$ kończy się w orbicie $[\gamma]$; wraca do orbity drogi stałej dokładnie wtedy, gdy $[\gamma] \in H$. Ponieważ obraz homomorfizmu indukowanego przez nakrycie składa się właśnie z klas mających zamknięte podniesienie, skonstruowane nakrycie realizuje dokładnie podgrupę $H$. Z drugiej strony kryterium 7.2.4 podnosi $q : \widetilde{X} \to X$ do $E$, z ustaloną wartością $e_0$. Przy obecnych założeniach $E$ jest lokalnie łukowo spójna, więc jej spójność daje łukową spójność: składowe łukowe są otwarte. Każdy punkt $E$ można połączyć z $e_0$ drogą; rzut tej drogi pokazuje, że podniesione odwzorowanie $\widetilde{X} \to E$ jest surjektywne. Dwa punkty $[\gamma], [\gamma']$ nad tym samym punktem $X$ trafiają w ten sam punkt $E$ dokładnie wtedy, gdy $[\gamma' * \bar{\gamma}] \in H$. W jedną stronę składamy podniesione drogi o wspólnym końcu, otrzymując pętlę w $E$; w drugą używamy podnoszenia homotopii jak w dowodzie kryterium podnoszenia. Ten warunek jest też równoważny przynależności do jednej orbity, gdyż $[\gamma' * \bar{\gamma}]\cdot[\gamma] = [\gamma']$. Lokalnie obie projekcje są homeomorfizmami na $U$, co daje $E \cong H\backslash\widetilde{X}$ nad $X$. Zmiana wybranego punktu $e_0$ sprzęga podgrupę $H$: droga w $E$ między dwoma punktami nad $x_0$ rzutuje się na pętlę $u$, a zmiana bazy zastępuje $H$ podgrupą $[\bar{u}]H[u]$. Odwrotnie, dowolną pętlę $u$ w $X$ można podnieść z $e_0$; jej koniec wybiera punkt włókna realizujący właśnie to sprzężenie. Tak powstaje klasyfikacja spójnych nakryć przez klasy sprzężoności podgrup $\pi_1(X, x_0)$.

## 7.3 Twierdzenie van Kampena i pierwsze obliczenia

Nakrycie okręgu mierzy jedną liczbę owinięć. Gdy przestrzeń składa się z kilku części, potrzebujemy sposobu łączenia informacji o pętlach w tych częściach.

**Twierdzenie 7.3.1** (van Kampen: dwa otwarte zbiory). *Niech $X = U \cup V$, gdzie $U, V$ są otwarte, łukowo spójne, a $U \cap V$ jest łukowo spójne i zawiera $x_0$. Jeśli $G_U = \pi_1(U, x_0)$, $G_V = \pi_1(V, x_0)$ oraz $G_0 = \pi_1(U \cap V, x_0)$, a $i_U : U \cap V \hookrightarrow U$ i $i_V : U \cap V \hookrightarrow V$ są inkluzjami, to*

$$\pi_1(X, x_0) \cong (G_U * G_V)/\left\langle\!\left\langle (i_U)_*(h)(i_V)_*(h)^{-1} : h \in G_0 \right\rangle\!\right\rangle .$$

*Iloczyn wolny wprowadziliśmy w Definicji 5.1.4; postać normalną i własność uniwersalną uzasadnia Stwierdzenie 5.1.8. Zapis $\langle\langle\cdot\rangle\rangle$ oznacza domknięcie normalne z Definicji 5.1.2.*

*Dowód.* Inkluzje $U, V \hookrightarrow X$, przez własność uniwersalną iloczynu wolnego, określają homomorfizm $\Phi : G_U * G_V \to \pi_1(X, x_0)$. Pętla w $U \cap V$ daje ten sam obraz niezależnie od wyboru strony. Zatem wszystkie relacje z tezy leżą w $\ker\Phi$.

*Surjektywność.* Dla pętli $\alpha : I \to X$ przeciwobrazy $U, V$ pokrywają zwarty odcinek. Dzielimy go na tyle małych przedziałów, aby obraz każdego leżał w $U$ albo $V$. Sąsiednie kawałki przypisane temu samemu zbiorowi łączymy. Każdy punkt przejścia między kawałkiem w $U$ i kawałkiem w $V$ leży w $U \cap V$. Łączymy go z $x_0$ pomocniczą drogą w $U \cap V$. Jeśli $\lambda_j$ prowadzi od $x_0$ do $j$-tego punktu przejścia, to z kawałka $\alpha_j$ budujemy pętlę $\lambda_{j-1} * \alpha_j * \bar{\lambda}_j$ całkowicie w $U$ albo w $V$. Iloczyn tych pętli odtwarza $\alpha$: sąsiednie $\bar{\lambda}_j * \lambda_j$ kasują się na mocy Twierdzenia 7.1.6.

Zmiana drogi $\lambda_j$ na $\lambda'_j$ wyznacza pętlę $h = \lambda'_j * \bar{\lambda}_j$ w $U \cap V$ *opartą w* $x_0$. Poprzedni czynnik słowa mnożymy z prawej przez $h^{-1}$, a następny z lewej przez $h$. Oba zapisy $h$ są równe w ilorazie z tezy, więc się skracają. Również dopisanie podziału wewnątrz jednego otwartego zbioru nie zmienia otrzymanej klasy słowa.

*Jądro.* Przypuśćmy, że słowo z $G_U * G_V$ daje pętlę homotopijną do stałej w $X$. Wypełnijmy ją homotopią $F : I^2 \to X$, stałą na pozostałych trzech bokach. Zwartość kwadratu pozwala wybrać siatkę tak drobną, by obraz każdego małego prostokąta leżał w całości w $U$ lub w $V$. Podział dolnego boku dobieramy także tak, aby zawierał końce pętli reprezentujących litery wyjściowego słowa. Dla każdego wierzchołka $z$ siatki wybierzmy drogę $\mu_z$ od $x_0$ do $F(z)$. Jeśli $F(z) \in U \cap V$, wybieramy ją w przecięciu; jeśli $F(z)$ należy tylko do jednego zbioru, wybieramy drogę w tym zbiorze. Jest to możliwe dzięki założeniom o łukowej spójności. Przy $F(z) = x_0$ wybieramy drogę stałą.

Zorientowanej krawędzi $e : z \to w$ przypisujemy klasę $[\mu_z * (F|_e) * \bar{\mu}_w]$ w grupie zbioru zawierającego obraz sąsiedniego prostokąta. Obie drogi pomocnicze leżą w tym zbiorze. Jeżeli dwa sąsiednie prostokąty mają różne oznaczenia, ich wspólna krawędź i obie drogi pomocnicze leżą w $U \cap V$, więc przypisania dają ten sam element ilorazu z tezy. Odwrócenie krawędzi daje element odwrotny.

Iloczyn czterech elementów wokół jednego prostokąta jest jedynką: drogi pomocnicze skracają się parami, a jego brzeg jest homotopijny do stałej we właściwym $U$ lub $V$, przez mapę $F$ na tym prostokącie. Możemy zatem zastępować dwa kolejne boki prostokąta pozostałymi dwoma, z tymi samymi końcami, bez zmiany elementu ilorazu. Przesuwając tak łamaną po kolejnych prostokątach, wiersz po wierszu, zamieniamy dolny bok kwadratu na drogę wzdłuż pozostałych trzech boków. Te trzy boki są stałe. Na dolnym boku drogi pomocnicze wewnątrz każdej pierwotnej litery skracają się w jej grupie, a przy końcach liter są stałe. Odtwarzamy więc dokładnie wyjściowe słowo, które okazało się jedynką w ilorazie. Każdy krok używał tylko relacji wewnątrz obu grup i relacji pochodzących z przecięcia. Stąd $\ker \Phi$ zawiera się we wskazanym domknięciu normalnym relacji $N$; przeciwna inkluzja wynika z pierwszego kroku, bo jądro jest podgrupą normalną. Wzór $gN \mapsto \Phi(g)$ jest więc dobrze określonym homomorfizmem na ilorazie. Jest surjektywny, a jego jądro jest trywialne, ponieważ $\Phi(g) = 1$ zachodzi dokładnie dla $g \in N$. Daje to żądany izomorfizm. □

**Przykład 7.3.2** (Dwa okręgi złączone w punkcie)**.** Niech $X = S^1_a \vee S^1_b$. Wybierzmy na każdym okręgu po jednym punkcie różnym od punktu sklejenia $x_0$. Usuwając punkt z drugiego okręgu, otrzymujemy otwarty $U$ retrakcyjny na $S^1_a$; analogicznie $V$ retrakcyjny na $S^1_b$. Przecięcie $U \cap V$ jest ściągalne (to dwa otwarte łuki spotykające się w $x_0$). Wobec tego

$$\pi_1(S^1 \vee S^1, x_0) \cong \mathbb{Z} * \mathbb{Z} =: F(a, b).$$

Słowa $ab$ i $ba$ są różne: grupa podstawowa nie musi być przemienna.

**Przykład 7.3.3** (Sfera wymiaru co najmniej dwa)**.** Niech $n \geq 2$. Zbiory $U = S^n \setminus \{N\}$ i $V = S^n \setminus \{S\}$, gdzie $N, S$ są biegunami, są homeomorficzne z $\mathbb{R}^n$, więc mają trywialne grupy podstawowe. Ich przecięcie jest łukowo spójne: deformuje się na równik $S^{n-1}$, który jest łukowo spójny dla $n - 1 \geq 1$. Twierdzenie 7.3.1 daje $\pi_1(S^n) = 0$. Stąd $\pi_1(\mathbb{R}^{n+1} \setminus \{0\}) = 0$ dla $n \geq 2$, co odróżnia ten przypadek od płaszczyzny.

## 7.4 Sympleksy i triangulacje

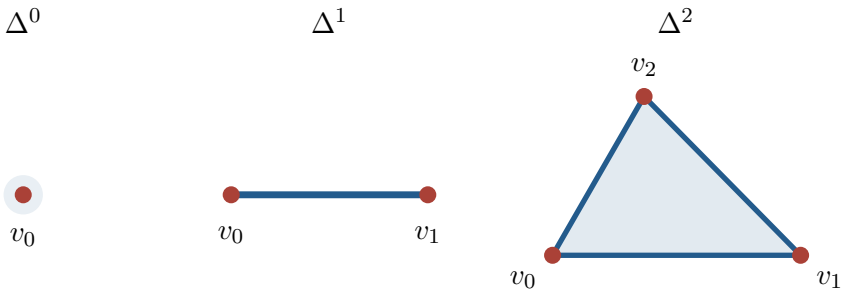
Sympleks jest najprostszym wielowymiarowym klockiem: odcinek w wymiarze 1, trójkąt w wymiarze 2, czworościan w wymiarze 3. Współrzędne barycentryczne opisują zarazem punkt i to, na której ścianie leży.

**Definicja 7.4.1** (Sympleks standardowy i ściany)**.** Dla $n \geq 0$ *standardowy $n$-sympleks* to

$$\Delta^n = \left\{ (t_0, \ldots, t_n) \in \mathbb{R}^{n+1} : t_i \geq 0,\ \sum_{i=0}^{n} t_i = 1 \right\}.$$

Jego wierzchołki to wektory $e_0, \ldots, e_n$. *Wnętrze* oznacza $t_i > 0$ dla wszystkich $i$ (względem afinicznej otoczki sympleksu). Dla $n \geq 1$ *ściana kowymiaru jeden* naprzeciw $e_i$ jest zadana równaniem $t_i = 0$ i jest kopią $\Delta^{n-1}$. Ogólniej ścianę wyznacza dowolny niepusty podzbiór wierzchołków; jest właściwa, gdy pomija choć jeden z nich. Suma wszystkich właściwych ścian to $\partial\Delta^n$. Przy $n = 0$ nie ma niepustych właściwych ścian i $\partial\Delta^0 = \varnothing$. Punkty $v_0, \ldots, v_n \in \mathbb{R}^N$ są *afinicznie niezależne*, jeśli $v_1 - v_0, \ldots, v_n - v_0$ są liniowo niezależne. Ich otoczka wypukła $[v_0, \ldots, v_n]$ jest *geometrycznym $n$-sympleksem*.

Każdy punkt sympleksu ma postać $x = \sum_i t_i v_i$. Współczynniki $t_i$ są jednoznaczne: jeśli $\sum_i (t_i - s_i)v_i = 0$ i obie sumy współczynników są równe 1, to $\sum_{i=1}^{n}(t_i - s_i)(v_i - v_0) = 0$; afiniczna niezależność wymusza $t_i = s_i$ dla wszystkich $i$. W szczególności usunięcie jednego wierzchołka daje ścianę o wymiarze $n - 1$.




Rysunek 7.3: Sympleksy wymiarów $0, 1, 2$: punkt, odcinek i wypełniony trójkąt. Wymiar $n$ odpowiada $n + 1$ afinicznie niezależnym wierzchołkom; ściany powstają przez ich usunięcie.

**Stwierdzenie 7.4.2** (Brzeg sympleksu jest sferą)**.** *Dla $n \geq 1$ przestrzeń $\Delta^n$ jest homeomorficzna z dyskiem $D^n$, a $\partial\Delta^n$ z $S^{n-1}$.*

*Dowód.* Pracujemy w $n$-wymiarowej płaszczyźnie afinicznej $P = \{\sum t_i = 1\}$. Środek $c = (1/(n+1), \ldots, 1/(n+1))$ leży we wnętrzu. Każdy promień z $c$ w $P$ przecina brzeg dokładnie raz: nierówności $t_i \geq 0$ wyznaczają na nim odcinek od $c$ do pierwszej ściany, na której pewna współrzędna staje się zerem. Przypisanie punktowi brzegowemu $x$ kierunku $(x - c)/\|x - c\|$ jest ciągłą bijekcją $\partial\Delta^n \to S^{n-1}$ po utożsamieniu $P - c \cong \mathbb{R}^n$. Dziedzina jest zwarta, a sfera Hausdorffa, więc odwrotność jest ciągła. Jeśli $b(u)$ jest tą odwrotnością dla kierunku $u \in S^{n-1}$, wzór $ru \mapsto c + r(b(u) - c)$, $0 < r \leq 1$, z wartością $c$ w zerze daje ciągłą bijekcję z $D^n$ na $\Delta^n$. Ciągłość w zerze wynika z ograniczoności $b(u) - c$. Ponownie zwartość i własność Hausdorffa dają homeomorfizm, który na brzegu jest poprzednią identyfikacją. Dla $n = 1$ brzeg składa się z dwóch punktów, czyli jest $S^0$. □

**Definicja 7.4.3** (Skończony kompleks symplicjalny)**.** Niech $V$ będzie skończonym zbiorem wierzchołków. *Kompleks symplicjalny $K$* to rodzina niepustych skończonych podzbiorów $V$ taka, że jeśli $\sigma \in K$ i $\varnothing \neq \tau \subseteq \sigma$, to $\tau \in K$. Zbiór o $n+1$ wierzchołkach nazywamy *$n$-sympleksem $K$*. Jego *realizacja geometryczna* to

$$|K| = \left\{ \sum_{v \in V} t_v e_v : t_v \geq 0,\ \sum_v t_v = 1,\ \{v : t_v > 0\} \in K \right\} \subseteq \mathbb{R}^V.$$

Kompleks $L \subseteq K$ zamknięty na przechodzenie do ścian jest *podkompleksem*. *Skończona triangulacja* przestrzeni $X$ to homeomorfizm $|K| \to X$. W tej sekcji ograniczamy się do skończonych kompleksów; ich realizacje są zwarte. Triangulacje przestrzeni niezwartych wymagają dopuszczenia nieskończenie wielu sympleksów.

W tej definicji dwie różne ściany mają dokładnie to wspólne, co wynika ze wspólnych wierzchołków. Na przykład trzy krawędzie $[v_0, v_1]$, $[v_1, v_2]$, $[v_2, v_0]$, bez wnętrza trójkąta, realizują okrąg. Po dodaniu $[v_0, v_1, v_2]$ otrzymujemy dysk. Słowo *podkompleks* jest ważniejsze niż dowolny podzbiór: zawiera wraz z sympleksem wszystkie jego ściany.

*Uwaga* 7.4.4 (Nie każdy podział na trójkąty jest kompleksem symplicjalnym). Kwadrat z utożsamionymi przeciwległymi bokami przedstawia torus. Gdy podzielimy go jedną przekątną, po sklejeniu wszystkie cztery narożniki stają się jednym wierzchołkiem, a każda z dwóch trójkątnych części nadal ma sens. Nie jest to *kompleks symplicjalny* z jednym wierzchołkiem: trójkąt potrzebuje trzech różnych wierzchołków. Wygodniejszym opisem są $\Delta$-kompleksy.

**Definicja 7.4.5** ($\Delta$-kompleks)**.** *$\Delta$-kompleks* $X$ jest przestrzenią Hausdorffa z rodziną ciągłych odwzorowań charakterystycznych $\sigma_\alpha : \Delta^{n_\alpha} \to X$:

(i) ograniczenie $\sigma_\alpha$ do wnętrza jest iniektywne, a obrazy wnętrz różnych sympleksów są rozłączne i pokrywają $X$;

(ii) ograniczenie $\sigma_\alpha$ do każdej ściany jest jednym z odwzorowań charakterystycznych niższego wymiaru po standardowym afinicznym utożsamieniu tej ściany z sympleksem, zachowującym kolejność pozostałych wierzchołków;

(iii) $A \subseteq X$ jest domknięty dokładnie wtedy, gdy $\sigma_\alpha^{-1}(A)$ jest domknięty w każdym $\Delta^{n_\alpha}$.

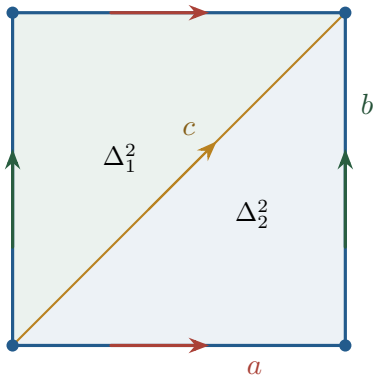
Różne ściany tego samego sympleksu mogą być tu sklejone, o ile zgodne są odwzorowania na ich dalszych ścianach.

Ostatni warunek to *topologia słaba* względem odwzorowań charakterystycznych: odwzorowanie z $X$ do innej przestrzeni jest ciągłe dokładnie wtedy, gdy jego złożenia z każdą $\sigma_\alpha$ są ciągłe. Jest to topologia ilorazowa z Definicji 1.1.5 na rozłącznej sumie wszystkich sympleksów.

**Przykład 7.4.6** (Okrąg i torus jako $\Delta$-kompleksy)**.** Okrąg ma jeden 0-sympleks $v$ i jeden 1-sympleks, którego oba końce przechodzą w $v$. Dla torusa podzielmy kwadrat $[0,1]^2$ przekątną i sklejmy $(0,t) \sim (1,t)$ oraz $(s,0) \sim (s,1)$. Otrzymujemy jeden wierzchołek, trzy krawędzie (poziomą $a$, pionową $b$ i przekątną $c$) oraz dwa 2-sympleksy. Porządkujemy ich wierzchołki jako $((0,0),(0,1),(1,1))$ i $((0,0),(1,0),(1,1))$. Oba porządki nadają krawędziom poziomym kierunek w prawo, pionowym w górę, a przekątnej kierunek od $(0,0)$ do $(1,1)$. Mapy ścian są zatem zgodne także z porządkiem wierzchołków. Iloraz jest homeomorficzny z $(\mathbb{R}/\mathbb{Z}) \times (\mathbb{R}/\mathbb{Z})$: odwzorowanie $(s,t) \mapsto ([s],[t])$ identyfikuje dokładnie wskazane punkty brzegowe, jest ciągłe i przechodzi na bijekcję między przestrzenią zwartą a przestrzenią Hausdorffa.

## 7.5 Grafy i drzewa

Graf $\Gamma = (V, E)$ składa się ze zbioru *wierzchołków* $V$ i zbioru *krawędzi* $E$, z których każda łączy dwa różne wierzchołki. Ciąg kolejnych krawędzi to *droga*; jest *prosta*, gdy nie powtarza wierzchołków. *Cykl* jest zamkniętą drogą bez powtórzeń poza wspólnym początkiem i końcem. Graf jest *spójny*, jeśli każde dwa wierzchołki łączy droga.




Rysunek 7.4: Torus z dwóch sympleksów: boki o tych samych kolorach i kierunkach sklejamy ze sobą. Przekątna pozostaje trzecią krawędzią. Wszystkie cztery narożniki reprezentują ten sam wierzchołek torusa.

**Definicja 7.5.1** (Drzewo, las i korzeń)**.** *Drzewo* to spójny graf bez cykli. *Las* to graf bez cykli, czyli rozłączna suma drzew. W *drzewie zakorzenionym* wyróżniamy wierzchołek zwany korzeniem; odległość od niego, liczona liczbą krawędzi jedynej drogi, jest poziomem wierzchołka. Wierzchołek o jednej krawędzi nazywamy *liściem*, gdy nie jest korzeniem.

Na przykład droga z czterech wierzchołków jest drzewem o trzech krawędziach, a trójkąt nie jest drzewem, bo zawiera cykl. W drzewie między dwoma wierzchołkami istnieje dokładnie jedna droga prosta: spójność daje istnienie, a dwie różne drogi utworzyłyby cykl. Jeśli skończone drzewo ma $v$ wierzchołków, ma $v-1$ krawędzi. Dla $v>1$ koniec najdłuższej drogi jest liściem; po usunięciu tego liścia i jego krawędzi pozostaje drzewo, więc wzór wynika przez indukcję. Dla lasu o $c$ składowych ten sam rachunek daje $|E| = |V| - c$. W drzewach nieskończonych użyjemy tylko jedyności skończonych dróg; wzór na liczby wierzchołków i krawędzi dotyczy grafów skończonych.

## 7.6 CW-kompleksy i dołączanie komórek

Trójkąty są wygodne do obliczeń, lecz potrafią wymagać wielu wierzchołków. Komórka pozwala dołączyć naraz cały otwarty dysk, przy czym jego brzeg może biec po starszej części przestrzeni w sposób nietrywialny.

**Definicja 7.6.1** (Dołączenie komórki)**.** Niech $Y$ będzie przestrzenią i $\varphi : S^{n-1} = \partial D^n \to Y$ odwzorowaniem ciągłym, $n \geq 1$. *Dołączeniem $n$-komórki* jest przestrzeń ilorazowa

$$Y \cup_\varphi D^n := (Y \sqcup D^n)/(z \sim \varphi(z) \text{ dla } z \in S^{n-1}).$$

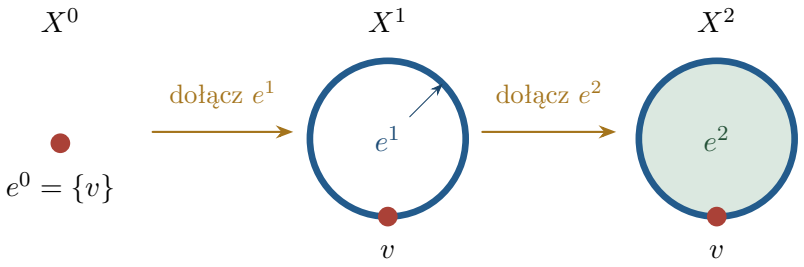
Obraz wnętrza dysku oznaczamy $e^n$. Odwzorowanie z dysku do ilorazu jest *odwzorowaniem charakterystycznym* tej komórki; $\varphi$ nazywamy *odwzorowaniem dołączającym*. W wymiarze 0 po prostu dołączamy izolowany punkt, gdyż $S^{-1} = \varnothing$.

Naturalna inkluzja $Y$ w przestrzeń dołączoną jest homeomorfizmem na domknięty obraz. Dla każdego domkniętego $F \subseteq Y$ przeciwobraz jego obrazu w $Y \sqcup D^n$ jest równy $F \sqcup \varphi^{-1}(F)$ i jest domknięty; dotyczy to również $F = Y$. Ponieważ na punktach $Y$ nie wprowadzamy nowych utożsamień, otrzymujemy to stwierdzenie. Wnętrze $D^n$ jest natomiast otwartym zbiorem nasyconym, bez żadnych utożsamień, więc przechodzi homeomorficznie na otwartą komórkę $e^n$.

Topologia ilorazowa z Definicji 1.1.5 ma tu konkretne znaczenie. Jeśli $F : Y \cup_\varphi D^n \to Z$ ma być ciągła, wystarczy podać ciągłe $F_Y : Y \to Z$ i $F_D : D^n \to Z$ zgodne na brzegu:

$F_D(z) = F_Y(\varphi(z))$. Istotnie, takie odwzorowania dają ciągłe odwzorowanie na rozłącznej sumie, stałe na każdej klasie sklejenia; uniwersalna własność ilorazu przenosi je na iloraz. To jest praktyczny sposób konstruowania odwzorowań na przestrzeniach sklejonych.

**Definicja 7.6.2** (CW-kompleks)**.** *CW-kompleks* $X$ jest przestrzenią Hausdorffa budowaną ze szkieletów $X^0 \subseteq X^1 \subseteq X^2 \subseteq \cdots$: $X^0$ jest dyskretnym zbiorem punktów, a $X^n$ powstaje z $X^{n-1}$ przez dołączenie rodziny $n$-dysków odwzorowaniami $S^{n-1} \to X^{n-1}$. Przestrzeń $X = \bigcup_n X^n$ ma *topologię słabą*: $A \subseteq X$ jest domknięty, dokładnie wtedy, gdy przeciwobraz $A$ pod każdym odwzorowaniem charakterystycznym $D^n \to X$ jest domknięty. Wymagamy ponadto *skończoności domknięć komórek*: domknięcie każdej komórki spotyka tylko skończenie wiele komórek. Litery CW przypominają te dwa warunki (*closure-finite*, *weak topology*). *Podkompleks CW* to suma komórek domknięta w $X$; jeśli zawiera komórkę, zawiera także całe jej domknięcie.




Rysunek 7.5: Przykłady kolejnych wymiarów CW: punkt $X^0 = \{v\}$, okrąg $X^1 \cong S^1$ otrzymany przez sklejenie obu końców 1-komórki z $v$, oraz dysk $X^2 \cong D^2$ po dołączeniu 2-komórki wzdłuż całego okręgu. Czerwony punkt, niebieski łuk i zielone wnętrze oznaczają odpowiednio otwarte komórki wymiarów $0, 1, 2$.

W kompleksie skończonym warunki topologiczne łatwo sprawdzić bez osobnej teorii granic: topologia słaba jest ilorazową topologią sklejania skończenie wielu dysków, a domknięcie każdej komórki spotyka tylko skończenie wiele innych. Przy nieskończenie wielu komórkach topologia słaba jest konieczna, aby ciągłość dało się sprawdzać na wszystkich domkniętych komórkach.

**Stwierdzenie 7.6.3** (Sympleksy dają komórki)**.** *Skończony kompleks symplicjalny i skończony $\Delta$-kompleks są CW-kompleksami: ich otwarte komórki to obrazy wnętrz sympleksów.*

*Dowód.* Indukujemy po wymiarze. Szkielet zerowy składa się z wierzchołków. Wnętrze każdego $n$-sympleksu jest rozłączne z obrazami innych wnętrz, a brzeg jest sumą ścian zawartych w poprzednim szkielecie. Stwierdzenie 7.4.2 pozwala traktować sympleks jako dysk $D^n$, którego odwzorowanie na brzegu jest odwzorowaniem dołączającym. Warunek o topologii jest w Definicji 7.4.5 podany wprost, a dla skończonej realizacji symplicjalnej wynika z topologii skończonej sumy zwartych sympleksów: ciągła surjekcja z tej sumy na $|K| \subseteq \mathbb{R}^V$ jest domknięta, gdyż obrazy zbiorów domkniętych są zwarte w przestrzeni Hausdorffa. Jest więc odwzorowaniem ilorazowym, co daje właśnie wymaganą topologię. Skończona liczba sympleksów zapewnia skończoność domknięć komórek. □

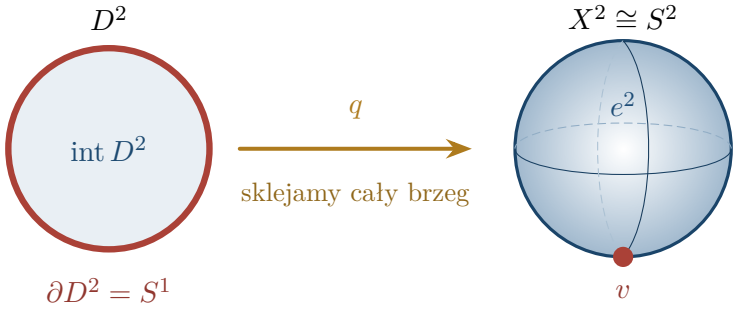
**Przykład 7.6.4** (Minimalne struktury komórkowe)**.** (1) Dla $n \geq 1$ sfera $S^n$ ma jedną 0-komórkę i jedną $n$-komórkę: $D^n/S^{n-1} \cong S^n$. Jawny homeomorfizm opisujemy poniżej. Dla $S^0$ używamy dwóch 0-komórek.

(2) Torus ma jedną 0-komórkę, dwie 1-komórki $a, b$ oraz jedną 2-komórkę. Obchodząc brzeg kwadratu z Rysunku 7.4, otrzymujemy słowo $aba^{-1}b^{-1}$ w $S^1 \vee S^1$. Dwa trójkąty realizacji $\Delta$-kompleksowej zostały zastąpione jednym dyskiem, którego odwzorowanie dołączające zapamiętuje sklejanie.

**Przykład 7.6.5** (Sfera $S^2$ bez 1-komórek)**.** Weźmy $X^0 = \{v\}$ i nie dołączajmy żadnej 1-komórki, więc $X^1 = X^0$. Niech odwzorowanie dołączające $\varphi : \partial D^2 = S^1 \to \{v\}$ będzie stałe. Wtedy

$$X^2 = X^1 \cup_\varphi D^2 \cong D^2/\partial D^2 \cong S^2.$$

Cały brzeg dysku staje się *jednym* punktem $v$; obraz jego wnętrza jest jedną otwartą 2-komórką $e^2 = S^2 \setminus \{v\} \cong \mathbb{R}^2$. Rysunek 7.6 pokazuje to sklejenie. W szczególności $X^1$ nie jest okręgiem: okrąg po lewej stronie rysunku to brzeg *dołączanego dysku*, a nie komórka przestrzeni wynikowej.




Rysunek 7.6: Struktura CW sfery: $D^2$ dołączamy do punktu $v$ odwzorowaniem stałym na całym brzegu; $q : D^2 \to D^2/\partial D^2$ jest mapą ilorazową. W powstałej sferze czerwony punkt to jedyne $e^0$, a cała pozostała powierzchnia to jedna otwarta komórka $e^2$. Nie występują komórki wymiaru 1.

*Uwaga* 7.6.6 (Uwaga o ilorazie dysku). W punkcie (1) nie potrzebujemy identyfikować półkuli z ilorazem za pomocą niejawnego rysunku. Istnieje jawne ciągłe odwzorowanie $D^n \to S^n \subseteq \mathbb{R}^{n+1}$,

$$x \longmapsto (\sin(\pi\|x\|)\, x/\|x\|, \cos(\pi\|x\|)) \quad (x \neq 0),$$

z wartością $(0, \ldots, 0, 1)$ w $x = 0$. Cały brzeg $\|x\| = 1$ przechodzi w biegun południowy, a na wnętrzu odwzorowanie jest iniektywne i pokrywa sferę bez tego bieguna. Przechodzi więc na ciągłą bijekcję $D^n/S^{n-1} \to S^n$, która jest homeomorfizmem przez zwartość dziedziny i własność Hausdorffa sfery.

**Twierdzenie 7.6.7** (Co robi dołączenie komórki z $\pi_1$?)**.** *Niech $Y$ będzie łukowo spójna, a $X = Y \cup_\varphi D^n$. Jeśli $n = 2$, po wyborze drogi od punktu bazowego do $\varphi(S^1)$ grupa $\pi_1(X)$ jest ilorazem $\pi_1(Y)$ przez domknięcie normalne klasy pętli $\varphi$. Jeśli $n \geq 3$, włączenie $Y \hookrightarrow X$ wyznacza izomorfizm na $\pi_1$.*

*Dowód.* W dysku wybierzmy promień $r = \|x\|$. Otwarty w $X$ zbiór $U$ złożony z $Y$ i pasa $r > 1/3$ deformuje się na $Y$: przesuwamy punkty pasa promieniowo do $r = 1$, a punkty $Y$ zostawiamy. Na części dyskowej homotopia ma wzór $ru \mapsto ((1-t)r + t)u$, gdzie $u \in S^{n-1}$. Wyjaśnijmy ciągłość przy sklejanym $Y$. Dla otwartego otoczenia $O$ punktu $y \in Y$ zmniejszamy jego część dyskową do punktów $ru$, dla których $\varphi(u) \in O \cap Y$ i cały odcinek $\{\rho u : r \leq \rho \leq 1\}$ leży w przeciwobrazie $O$. Ta część jest otwarta: zawieranie zwartego odcinka w zbiorze otwartym zachowuje się przy małej zmianie $r, u$. Wraz z $O \cap Y$ tworzy otwarte otoczenie $y$ w ilorazie, którego obraz przez homotopię pozostaje w $O$ dla wszystkich $t$. Dowodzi to ciągłości przy $Y$; na wnętrzu dysku wynika ona z podanego wzoru. Drugi otwarty zbiór $V$ jest obrazem $r < 2/3$; jest to ściągalne wnętrze dysku. Przecięcie $U \cap V$ to pierścień $1/3 < r < 2/3$, homotopijnie równoważny $S^{n-1}$. Jest łukowo spójne dla $n \geq 2$. Otwartość obu zbiorów sprawdzamy przed sklejeniem: przeciwobrazy $U$ to całe $Y$ i otwarty w $D^n$ pas $r > 1/3$, a przeciwobraz $V$ to $r < 2/3$, bez punktów $Y$.

Twierdzenie 7.3.1 z $G_V = 1$ mówi, że $\pi_1(X)$ jest ilorazem $\pi_1(U) \cong \pi_1(Y)$ przez domknięcie normalne obrazu $\pi_1(U \cap V)$. Przy $n = 2$ generator $\pi_1(S^1) \cong \mathbb{Z}$ po przejściu przez retrakcję

$U \to Y$ staje się pętlą $\varphi$ (z uwzględnieniem drogi do punktu bazowego). Przy $n \geq 3$ mamy $\pi_1(S^{n-1}) = 0$ z Przykładu 7.3.3, więc nie pojawia się żadna relacja ani nowy generator. □

**Przykład 7.6.8** (Torus i powierzchnia rzutowa)**.** Dla torusa część jednowymiarowa jest $S^1 \vee S^1$, z grupą $F(a, b)$ z Przykładu 7.3.2. Dołączona 2-komórka wymusza $aba^{-1}b^{-1} = 1$, czyli

$$\pi_1(T^2) \cong \langle a, b \mid ab = ba \rangle \cong \mathbb{Z}^2.$$

Rachunek tej prezentacji przeprowadziliśmy w Przykładzie 5.1.10; dołączenie komórki uzasadnia teraz topologicznie pochodzenie relacji. Drugim przykładem jest $\mathbb{R}P^2$: dysk będący górną półkulą $S^2$ ma na brzegu antypody utożsamione, więc $\mathbb{R}P^2$ ma 0-komórkę, 1-komórkę i 2-komórkę dołączoną do $S^1 \cong \mathbb{R}P^1$ odwzorowaniem odpowiadającym $z \mapsto z^2$ (liczba owinięć wynosi 2). Istotnie, $S^1/(z \sim -z) \to S^1$, $[z] \mapsto z^2$, jest homeomorfizmem jako ciągła bijekcja ze zwartej przestrzeni do przestrzeni Hausdorffa; odwzorowanie dołączające przechodzi przez ten iloraz. Pełny obieg brzegu daje zatem dwa obiegi 1-szkieletu, co wyjaśnia relację $a^2 = 1$. Zatem

$$\pi_1(\mathbb{R}P^2) \cong \langle a \mid a^2 = 1 \rangle \cong \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}.$$

W obu przykładach relacja grupowa pochodzi bezpośrednio z przebiegu brzegu dołączanej 2-komórki.

*Uwaga* 7.6.9 (Granica obecnego rozdziału). Sympleksy i komórki dają konkretne przestrzenie, a ich odwzorowania dołączające kodują sposób sklejenia. W następnym rozdziale zorientowanym sympleksom przypiszemy generatory łańcuchów, a ich ścianom operator brzegu $\partial$. Sprawdzimy $\partial^2 = 0$, porównamy homologię symplicjalną, singularną i komórkową oraz wykorzystamy długie ciągi z Rozdziału 6. Wyższe grupy homotopii i twierdzenie Hurewicza wymagają już tak zbudowanej homologii przestrzeni.

*Dalsza lektura:* Pełne rozwinięcie teorii homotopii, nakryć, kompleksów CW i $\Delta$-kompleksów podaje Allen Hatcher, *Algebraic Topology*, rozdziały 0 i 1 oraz początek rozdziału 2, `https://pi.math.cornell.edu/~hatcher/AT/AT.pdf`. W tym rozdziale wyprowadziliśmy podstawowe własności, które wykorzystamy do budowania homologii.

# Rozdział 8

# Homologia przestrzeni

W Rozdziale 6 homologia była niezmiennikiem *kompleksu łańcuchowego*. Teraz przypiszemy taki kompleks przestrzeni. Najpierw użyjemy sympleksów z Rozdziału 7; potem zastąpimy je wszystkimi ciągłymi obrazami sympleksów, aby móc badać przestrzenie bez wybranej triangulacji. Na końcu zobaczymy, dlaczego do obliczeń zwykle wystarczy kilka komórek CW.

Intuicja jest jedna: cykl to suma zorientowanych kawałków bez brzegu, a brzeg to cykl, który ogranicza kawałek o wymiar wyższy. Iloraz

$$H_n(X;\mathbb{Z}) = \frac{\{n\text{-cykle w } X\}}{\{\text{brzegi } (n+1)\text{-łańcuchów w } X\}}$$

odróżnia na przykład pętlę będącą brzegiem na tarczy od pętli obiegającej dziurę. Pracujemy nad $\mathbb{Z}$; zmianę współczynników omawia Twierdzenie 6.8.5, a konkretny rachunek znajduje się poniżej.

## 8.1 Łańcuchy symplicjalne: orientacja i brzeg

**Definicja 8.1.1** (Kompleks łańcuchów symplicjalnych)**.** Niech $K$ będzie skończonym kompleksem symplicjalnym z Definicji 7.4.3. Ustalmy porządek jego wierzchołków. Grupa $C_n^{\Delta}(K)$ jest wolną grupą abelową z bazą wszystkich $n$-sympleksów zapisanych w porządku $[v_0,\dots,v_n]$. Jeśli wierzchołki wypiszemy w innej kolejności, przyjmujemy zasadę

$$[v_{\pi(0)},\dots,v_{\pi(n)}] = \operatorname{sgn}(\pi)[v_0,\dots,v_n].$$

Zatem odwrócenie orientacji zmienia znak, a dwa różne sympleksy nadal dają niezależne generatory. Dla $n \geq 1$ określamy

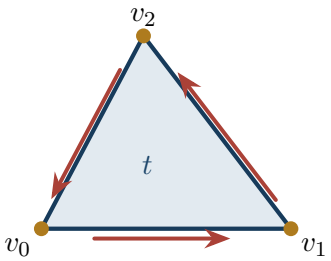
$$\partial_n[v_0,\dots,v_n] = \sum_{i=0}^{n}(-1)^i[v_0,\dots,\widehat{v_i},\dots,v_n], \qquad \partial_0 = 0. \tag{8.1.1}$$

Rozszerzamy $\partial$ liniowo na sumy o całkowitych współczynnikach. Dla $n < 0$ przyjmujemy $C_n^{\Delta}(K) = 0$.

Znak ściany nie jest ozdobą: kierunek odziedziczony przez brzeg wypełnionego trójkąta musi być spójny. Dla $e = [v_0, v_1]$ i $t = [v_0, v_1, v_2]$ dostajemy

$$\partial e = [v_1] - [v_0], \qquad \partial t = [v_1, v_2] - [v_0, v_2] + [v_0, v_1].$$

Drugą równość można zapisać $\partial t = [v_0, v_1] + [v_1, v_2] + [v_2, v_0]$. Jest to obieg brzegu trójkąta.




$\partial t = e_{01} + e_{12} + e_{20}$
zewnętrzna pętla jest brzegiem, gdy wnętrze $t$ należy do przestrzeni

Rysunek 8.1: Zorientowany brzeg trójkąta. Usunięcie jego wnętrza pozostawia cykl, który w samym okręgu nie jest już brzegiem żadnego 2-łańcucha.

**Twierdzenie 8.1.2** (Brzeg brzegu znika)**.** *Odwzorowania* (8.1.1) *spełniają* $\partial_{n-1}\partial_n = 0$. *Wobec tego*

$$H_n^\Delta(K) := \ker(\partial_n : C_n^\Delta(K) \to C_{n-1}^\Delta(K))/\operatorname{im}(\partial_{n+1})$$

*jest dobrze określoną grupą. Licznik składa się z* cykli*, mianownik z* brzegów*.*

*Dowód.* Dla $n = 1$ wynika to z $\partial_0 = 0$. Niech $n \geq 2$ i weźmy generator $[v_0, \ldots, v_n]$. Każda jego ściana o wymiarze $n-2$ powstaje po usunięciu pewnych dwóch wierzchołków $v_i, v_j$, $i < j$, dokładnie na dwa sposoby. Usunięcie najpierw $v_i$, a następnie $v_j$ (ma on już pozycję $j-1$) daje współczynnik $(-1)^i(-1)^{j-1}$. W przeciwnej kolejności współczynnik wynosi $(-1)^j(-1)^i$. Ich suma to $(-1)^{i+j-1} + (-1)^{i+j} = 0$. Dotyczy to każdej ściany z osobna, więc $\partial^2$ znika na bazie, a przez liniowość na całej grupie. Stąd $\operatorname{im}\partial_{n+1} \subseteq \ker\partial_n$, co pozwala utworzyć podany iloraz. □

**Przykład 8.1.3** (Odcinek, okrąg, tarcza)**.** Odcinek ma dwa wierzchołki $v_0, v_1$ i jedną krawędź $e$. Odwzorowanie $\partial_1 : \mathbb{Z}e \to \mathbb{Z}v_0 \oplus \mathbb{Z}v_1$ przypisuje $me \mapsto m(v_1 - v_0)$. Ma zerowe jądro, więc $H_1^\Delta = 0$, a w ilorazie $H_0^\Delta$ obie klasy wierzchołków są równe. Otrzymujemy $\mathbb{Z}$.

Teraz weźmy obwód trójkąta, bez wnętrza, i ustawmy kierunki $e_{01}, e_{12}, e_{20}$. Każdy 1-łańcuch $ae_{01} + be_{12} + ce_{20}$ jest cyklem dokładnie wtedy, gdy $a = b = c$ (współczynnik przy każdym wierzchołku w jej brzegu musi być zerem). Nie ma tu 2-sympleksów, a więc $H_1^\Delta \cong \mathbb{Z}$ z generatorem $e_{01} + e_{12} + e_{20}$. Jeśli wstawimy wnętrze $t$, ten sam cykl staje się $\partial t$ i $H_1^\Delta$ znika. Rysunek 8.1 pokazuje dokładnie tę zmianę.

W $\Delta$-kompleksie z Definicji 7.4.5 postępujemy podobnie: każdy *sympleks charakterystyczny* jest osobnym generatorem, nawet jeżeli jego różne ściany mają ten sam obraz. Brzeg jest sumą obrazów ścian z ich znakami; po identyfikacji mogą się one wzajemnie skasować. Tak właśnie sklejony odcinek z jednym wierzchołkiem ma $\partial e = v - v = 0$.

**Stwierdzenie 8.1.4** (Składowe i $H_0$)**.** *Jeżeli $K$ ma $c$ składowych łukowych, to $H_0^\Delta(K) \cong \mathbb{Z}^c$.*

*Dowód.* Ponieważ $\partial_0 = 0$, grupa $H_0$ to wolna grupa na wierzchołkach modulo relacje $v_j - v_i = \partial[v_i, v_j]$ dla krawędzi. Idąc po drodze krawędziowej, utożsamiamy klasy wszystkich wierzchołków jej składowej. Dwa wierzchołki tej samej składowej $|K|$ można połączyć taką drogą: wszystkie wierzchołki jednego sympleksu należą do tej samej składowej grafu krawędzi. Sympleksy przypisane jednej takiej składowej tworzą podkompleks. Jego realizacja i jej dopełnienie są domknięte jako skończone sumy domkniętych sympleksów, więc są też otwarte. Droga nie może przejść między tymi zbiorami. Każdy punkt sympleksu można natomiast połączyć odcinkiem z wierzchołkiem. Składowe grafu odpowiadają zatem dokładnie składowym łukowym $|K|$. Wreszcie żadna relacja nie łączy różnych składowych, bo obie końcówki każdej krawędzi leżą w jednej. W każdej składowej pozostaje więc jeden wolny generator. □

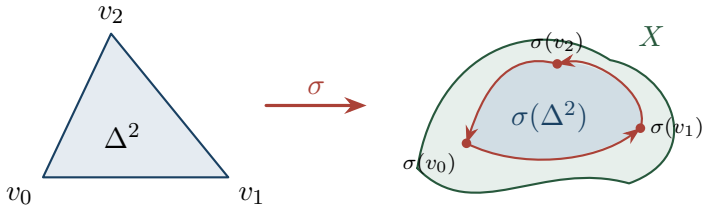
## 8.2 Łańcuchy singularne i niezmienniczość homotopijna

Triangulacja bywa trudna do znalezienia. W konstrukcji singularnej sam wybór *ciągłego* odwzorowania standardowego sympleksu do przestrzeni tworzy generator; nie żądamy różnowartościowości ani ładnego kształtu jego obrazu.

**Definicja 8.2.1** (Homologia singularna)**.** *Singularny $n$-sympleks* w $X$ to dowolne ciągłe odwzorowanie $\sigma : \Delta^n \to X$. Niech $C_n(X)$ będzie wolną grupą abelową na wszystkich takich odwzorowaniach; dla $n < 0$ przyjmujemy $C_n(X) = 0$. W szczególności dwa różne odwzorowania o tym samym obrazie są różnymi generatorami. Niech $\iota_i : \Delta^{n-1} \to \Delta^n$ będzie afinicznym włączeniem ściany naprzeciw $i$-tego wierzchołka. Kładziemy

$$\partial\sigma = \sum_{i=0}^{n} (-1)^i \sigma \circ \iota_i \quad (n \geq 1), \qquad \partial : C_0(X) \to 0, \qquad H_n(X) := H_n(C_\bullet(X), \partial). \tag{8.2.1}$$

Obliczenie $\partial^2 = 0$ jest słowo w słowo rachunkiem dwóch usuwanych wierzchołków z dowodu Twierdzenia 8.1.2. Teraz pojawia się nawet singularny sympleks stały: nie odrzucamy go na poziomie łańcuchów, gdyż później jego wkład może być brzegiem.




Rysunek 8.2: Singularny sympleks jest odwzorowaniem do $X$, niekoniecznie płaskim trójkątem. Jego brzeg liczymy z ograniczeń odwzorowania $\sigma$ do trzech ścian.

**Stwierdzenie 8.2.2** (Ciągłe odwzorowania działają na homologii)**.** *Jeśli $f : X \to Y$ jest ciągłe, to $f_\# : C_n(X) \to C_n(Y)$, $f_\#(\sigma) = f \circ \sigma$, jest odwzorowaniem łańcuchowym. Wyznacza homomorfizm $f_* : H_n(X) \to H_n(Y)$, przy czym $(g \circ f)_* = g_* \circ f_*$ oraz $(\mathrm{id}_X)_* = \mathrm{id}_{H_n(X)}$.*

*Dowód.* Na pojedynczym generatorze

$$\partial(f \circ \sigma) = \sum_i (-1)^i f \circ \sigma \circ \iota_i = f_\#(\partial\sigma).$$

Równość na sumach wynika z liniowości. Zatem obraz cyklu jest cyklem, a obraz brzegu brzegiem, więc $f_*$ jest dobrze określony na ilorazie. Równości dotyczące składania sprawdzamy już na $\sigma$: $g_\# f_\#(\sigma) = g \circ f \circ \sigma$. □

**Przykład 8.2.3** (Punkt)**.** Dla $X = \{*\}$ w każdym stopniu jest dokładnie jeden singularny sympleks stały $c_n$, więc $C_n(X) \cong \mathbb{Z}$. Jego brzeg to $\partial c_n = (\sum_{i=0}^{n} (-1)^i) c_{n-1}$: dla $n$ nieparzystego współczynnik jest 0, dla dodatniego parzystego 1. Kompleks ma więc postać

$$\cdots \xrightarrow{0} \mathbb{Z} \xrightarrow{1} \mathbb{Z} \xrightarrow{0} \mathbb{Z} \xrightarrow{1} \mathbb{Z} \xrightarrow{0} \mathbb{Z} \longrightarrow 0,$$

gdzie prawy skraj to $C_0$; precyzyjnie $\partial_1 = 0$, $\partial_2 = 1$. Stąd $H_0(*) = \mathbb{Z}$ i $H_n(*) = 0$ dla $n > 0$.

**Stwierdzenie 8.2.4** (Składowe łukowe)**.** *Grupa $H_0(X)$ jest wolna na składowych łukowych $X$. W szczególności dla przestrzeni niepustej łukowo spójnej $H_0(X) \cong \mathbb{Z}$.*

*Dowód.* Każdy punkt $x$ jest singularnym 0-sympleksem, więc $C_0(X)$ jest wolną grupą na punktach. Dla drogi $\gamma : [0,1] = \Delta^1 \to X$ mamy $\partial\gamma = [\gamma(1)] - [\gamma(0)]$. Punkty w jednej składowej łukowej mają zatem tę samą klasę. Z drugiej strony każdy składnik brzegu dowolnego 1-łańcucha jest różnicą punktów połączonych drogą: nie może utożsamić dwóch różnych składowych. Sumowanie współczynników punktów osobno w każdej składowej daje odwrotny homomorfizm do wolnej grupy na składowych. □

**Twierdzenie 8.2.5** (Niezmienniczość homotopijna)**.** *Jeśli $f, g : X \to Y$ są homotopijne, to $f_* = g_* : H_n(X) \to H_n(Y)$ w każdym stopniu. Jeśli $X$ i $Y$ są homotopijnie równoważne, ich grupy homologii są izomorficzne.*

*Dowód.* Niech $F : X \times [0,1] \to Y$ będzie homotopią, $F(x,0) = f(x)$, $F(x,1) = g(x)$. Graniastosłup $\Delta^n \times [0,1]$ dzielimy na $n+1$ zorientowanych $(n+1)$-sympleksów. Dla $i = 0, \ldots, n$ ich uporządkowane wierzchołki to

$$(e_0, 0), \ldots, (e_i, 0), (e_i, 1), \ldots, (e_n, 1).$$

Niech $T_i : \Delta^{n+1} \to \Delta^n \times [0,1]$ będzie odwzorowaniem afinicznym posyłającym kolejne wierzchołki właśnie na tę listę. Określmy

$$P_n(\sigma) = \sum_{i=0}^{n} (-1)^i \, F \circ (\sigma \times \mathrm{id}_{[0,1]}) \circ T_i \in C_{n+1}(Y).$$

Rozpiszmy brzeg sumy. Wewnętrzne $n$-ściany, na których spotykają się sąsiednie części graniastosłupa, pojawiają się z przeciwnymi znakami. Ściany boczne nad każdą ścianą $\Delta^n$ tworzą dokładnie $-P_{n-1}(\partial\sigma)$: jeśli $j < i$, usuwamy dolny wierzchołek $(e_j, 0)$ z $T_i$, z łącznym znakiem $(-1)^{i+j}$. Na pryzmacie ściany naprzeciw $e_j$ punkt podziału ma indeks $i-1$, więc znak w $-P_{n-1}\partial$ wynosi $-(-1)^j(-1)^{i-1} = (-1)^{i+j}$. Jeśli $j > i$, usuwamy górny wierzchołek $(e_j, 1)$, na pozycji $j+1$; oba rachunki dają $(-1)^{i+j+1}$. Wewnętrzna ściana między $T_{i-1}$ i $T_i$ powstaje przez usunięcie odpowiednio $(e_{i-1}, 1)$ i $(e_i, 0)$, ze znakami $-1$ i $+1$. Pozostałe dwie ściany to górna $g \circ \sigma$ ze znakiem $+1$ oraz dolna $f \circ \sigma$ ze znakiem $-1$. Zatem

$$\partial P_n + P_{n-1}\partial = g_\# - f_\#. \tag{8.2.2}$$

Przyjmujemy $P_{-1} = 0$. Dla $n = 0$ jest to znana równość „koniec drogi minus początek”; powyższe parowanie ścian dowodzi jej w każdym wymiarze. W świetle Twierdzenia 6.5.2 oba odwzorowania indukują to samo na homologii. Jeśli $u : X \to Y$, $v : Y \to X$ są odwrotne z dokładnością do homotopii, to $(vu)_* = \mathrm{id}$ i $(uv)_* = \mathrm{id}$, więc $u_*$ i $v_*$ są odwrotne. □

W szczególności przestrzeń ściągalna ma homologię punktu. Jeśli $A \subseteq X$ jest retraktem deformacyjnym, to $H_n(A) \cong H_n(X)$.

## 8.3 Pary przestrzeni i homologia zredukowana

**Definicja 8.3.1** (Grupy względne i zredukowane)**.** Dla $A \subseteq X$ włączenie daje podkompleks $C_\bullet(A) \subseteq C_\bullet(X)$. Kładziemy

$$C_n(X, A) = C_n(X)/C_n(A), \qquad H_n(X, A) = H_n(C_\bullet(X, A)).$$

*Augmentacja* $\varepsilon : C_0(X) \to \mathbb{Z}$ sumuje współczynniki punktów. Dołączamy stopień $C_{-1} = \mathbb{Z}$, z różniczką $\partial_0 = \varepsilon$; niższe grupy są zerowe. Ponieważ $\varepsilon\partial_1 = 0$, otrzymujemy kompleks, którego homologie oznaczamy $\widetilde{H}_n(X)$. Dla niepustego $X$ mamy $\widetilde{H}_0(X) = \ker(\varepsilon : H_0(X) \to \mathbb{Z})$, $\widetilde{H}_n(X) = H_n(X)$ dla $n > 0$ i $\widetilde{H}_n(X) = 0$ dla $n < 0$. Dla $X = \varnothing$ wszystkie grupy łańcuchów w stopniach nieujemnych są zerowe, więc $\widetilde{H}_{-1}(\varnothing) = \mathbb{Z}$ i pozostałe grupy zredukowane są zerowe.

Względny cykl może mieć brzeg w $A$: to, co w $X$ jest otwartą powierzchnią, po „pominięciu $A$" staje się cyklem. Na przykład zorientowany dysk reprezentuje klasę względną względem swojego okręgu brzegowego. Jeżeli $X$ ma skończoną liczbę $c > 0$ składowych łukowych, to $\widetilde{H}_0(X) \cong \mathbb{Z}^{c-1}$. Ogólnie, po wyborze jednej składowej $P_0$, bazę jądra augmentacji tworzą różnice $[P] - [P_0]$ dla $P \neq P_0$: jest to suma prosta kopii $\mathbb{Z}$, także dla nieskończenie wielu składowych.

**Twierdzenie 8.3.2** (Długi ciąg pary)**.** *Każda para $(X, A)$ daje naturalny długi ciąg dokładny*

$$\cdots \to H_n(A) \xrightarrow{i_*} H_n(X) \xrightarrow{j_*} H_n(X, A) \xrightarrow{\delta} H_{n-1}(A) \to H_{n-1}(X) \to \cdots . \tag{8.3.1}$$

*Jeśli $\partial c \in C_{n-1}(A)$, to $\delta[c] = [\partial c]$.*

*Dowód.* W każdej grupie łańcuchów mamy krótki ciąg dokładny $0 \to C_n(A) \to C_n(X) \to C_n(X, A) \to 0$. Jest zgodny z brzegami, więc Stwierdzenie 6.6.1 daje długi ciąg i wzór na $\delta$. Naturalność pochodzi z przemienności odwzorowań łańcuchów dla odwzorowań par $(X, A) \to (Y, B)$. □

Jeśli $A \neq \varnothing$, możemy w tym ciągu zastąpić homologie $A$ i $X$ zredukowanymi, pozostawiając zwykłą homologię względną. Istotnie, w stopniu $-1$ włączenie kompleksów augmentowanych jest identycznością $\mathbb{Z} \to \mathbb{Z}$, więc ich iloraz ma tam zero i jest właśnie kompleksem $C_\bullet(X, A)$.

Homotopia par (w każdym czasie obraz $A$ leży w $B$) daje te same odwzorowania na $H_n(X, A)$: pryzmat z dowodu Twierdzenia 8.2.5 przenosi $C_\bullet(A)$ do $C_{\bullet+1}(B)$, więc wzór (8.2.2) schodzi na kompleksy ilorazowe.

## 8.4 Podział barycentryczny, wycinanie i sklejanie

Homologia singularna ma nieskończenie wiele generatorów nawet dla prostych przestrzeni. Podział dużego sympleksu na małe części pozwala jednak sprowadzić rachunek do lokalnych fragmentów. Z tego mechanizmu wynika wycinanie.

**Lemat 8.4.1** (Małe łańcuchy)**.** *Niech $\mathcal{U} = \{U_\alpha\}$ będzie otwartym pokryciem $X$. Podkompleks $C_n^{\mathcal{U}}(X) \subseteq C_n(X)$ generowany przez sympleksy, których obrazy leżą w jednym $U_\alpha$, ma te same grupy homologii co $C_\bullet(X)$. Włączenie indukuje izomorfizmy w każdym stopniu.*

*Dowód.* Podamy konstrukcję potrzebną w obu kierunkach. Podzielmy liniowo $\Delta^n$ na sympleksy barycentryczne: wierzchołkami małego sympleksu są barycentra łańcucha niepustych ścian $F_0 \subsetneq F_1 \subsetneq \cdots \subsetneq F_n$, zapisane w tej właśnie kolejności. Każdy taki łańcuch odpowiada permutacji $\pi$ wierzchołków: $F_j = [e_{\pi(0)}, \ldots, e_{\pi(j)}]$. Niech $a_\pi : \Delta^n \to \Delta^n$ będzie afinicznym odwzorowaniem na uporządkowany mały sympleks. Określamy

$$S_n(\sigma) = \sum_{\pi \in S_{n+1}} \operatorname{sgn}(\pi)\, \sigma \circ a_\pi .$$

Znak pochodzi z orientacji: dla permutacji identycznościowej macierz kolejnych barycentrów ma dodatni wyznacznik w otoczce afinicznej, a permutacja wierzchołków zmienia go o $\operatorname{sgn}(\pi)$. Kolejność barycentrów jest ważna: w kompleksie singularnym odwrócenie parametryzacji nie jest z definicji ujemnym generatorem. Ściany wewnętrzne dwóch części występują z przeciwnymi znakami, a ich ściany na zewnątrz dają podział odpowiedniej ściany $\sigma$. Dokładniej, wewnętrzną ścianę uzyskujemy, pomijając barycentrum $F_j$ dla $j < n$. Dwie odpowiadające jej permutacje zamieniają miejscami pozycje $j, j+1$, więc mają przeciwne znaki, a pozostałe uporządkowane barycentra są identyczne. Dla $j = n$ otrzymujemy sympleks podziału ściany naprzeciw $e_{\pi(n)}$. Jeśli $\rho$ jest permutacją pozostałych wierzchołków w ich odziedziczonej kolejności, to $(-1)^n \operatorname{sgn}(\pi) = (-1)^{\pi(n)} \operatorname{sgn}(\rho)$. To właśnie znak tej ściany w $S\partial$; stąd $\partial S = S\partial$.

Wyjaśnijmy też, dlaczego $S$ nie zmienia klasy homologii. Na standardowym sympleksie oznaczmy jego identycznościowe odwzorowanie przez $u_n$ i indukcyjnie zbudujmy łańcuchy $t_n$ tak, aby dla $n \geq 1$

$$\partial t_n + \sum_{i=0}^{n} (-1)^i (\iota_i)_\# t_{n-1} = S(u_n) - u_n. \qquad (*)$$

W stopniu 0 obie strony są zerowe, więc $t_0 = 0$. Jeśli mamy już konstrukcję na wszystkich ścianach, to oznaczmy ich sumę $b_n = \sum_i (-1)^i (\iota_i)_\# t_{n-1}$. Łańcuch $z = S(u_n) - u_n - b_n$ jest cyklem: stosując $\partial$, używamy $\partial S = S\partial$, równości (*) na ścianach i $\partial^2 = 0$. W wypukłym $\Delta^n$ taki cykl jest brzegiem: z barycentrum $b$ łączymy każdy jego singularny sympleks prostym stożkiem. Dla $\tau : \Delta^k \to \Delta^n$ stożek $b * \tau$ ma wzór

$$(b * \tau)(s_0, \ldots, s_{k+1}) = s_0 b + (1 - s_0)\tau\left(\frac{s_1}{1-s_0}, \ldots, \frac{s_{k+1}}{1-s_0}\right) \quad (s_0 < 1),$$

z wartością $b$ dla $s_0 = 1$. Jest ciągły także w tym wierzchołku, bo obraz $\tau$ jest ograniczony. Brzeg tego stożka to $\tau - b * (\partial\tau)$ (dla 0-sympleksu dodatkowo odejmujemy punkt $b$); po zsumowaniu nad cyklem składniki stożkowe się kasują. Daje to $t_n$. Przenosząc $t_n$ przez dowolne $\sigma : \Delta^n \to X$, otrzymujemy operator $T_n(\sigma) = \sigma_\# t_n$ o nośniku zawartym w $\sigma(\Delta^n)$, który spełnia

$$\partial T + T\partial = S - \mathrm{id}.$$

Zatem $S^r - \mathrm{id} = \partial T^{(r)} + T^{(r)}\partial$, gdzie $T^{(r)} = T + ST + \cdots + S^{r-1}T$.

Średnice części po kolejnych podziałach barycentrycznych dążą do zera: dla $n$-sympleksu każdy nowy wierzchołek jest średnią wierzchołków pewnej ściany, a nowa krawędź łączy barycentra zagnieżdżonych ścian. Jeśli mają one $p < q \leq n+1$ wierzchołków, to $b_G = (p/q)b_F + ((q-p)/q)b_{G\setminus F}$. Zatem $\|b_G - b_F\| \leq (q-p)\operatorname{diam}(\Delta)/q \leq n\operatorname{diam}(\Delta)/(n+1)$. Średnica wypukłego sympleksu jest największą odległością jego wierzchołków, więc dla $n \geq 1$ otrzymujemy geometryczny spadek średnic (także na ścianach). Dla $n = 0$ sympleks jest już punktem. Dla danego $\sigma$ przeciwobrazy $U_\alpha$ tworzą otwarte pokrycie zwartego $\Delta^n$; jego liczba Lebesgue'a jest dodatnia. Po dostatecznie wielu podziałach każda część trafia przez $\sigma$ do jednego $U_\alpha$. Każdy łańcuch jest skończoną sumą, więc można wybrać wspólne $r$ dla wszystkich jego sympleksów.

Jeśli $z$ jest cyklem, $S^r z$ jest mały i różni się od $z$ o $\partial T^{(r)} z$; to dowodzi surjektywności na homologii. Jeśli mały cykl $z$ jest brzegiem $c$ w pełnym kompleksie, podzielmy $c$ tak wiele razy, by $S^r c$ był mały. Łańcuch $T^{(r)} z$ też jest mały, ponieważ każda jego część leży w obrazie jednego pierwotnego, małego sympleksu. Równości $\partial c = z$ i $\partial T^{(r)} z = S^r z - z$ dają

$$\partial\big(S^r c - T^{(r)} z\big) = z.$$

Zatem $z$ jest brzegiem już w podkompleksie małych łańcuchów: otrzymujemy iniektywność. □

Stożkowanie wypełnia każdy cykl dodatniego stopnia w wypukłym sympleksie, a w stopniu zero tylko cykl o sumie współczynników zero. W konstrukcji $T$ stopień zero załatwiamy przez $t_0 = 0$, bo $S_0 = \mathrm{id}$. Lokalność $T$ jest istotna dla dowodu iniektywności.

**Twierdzenie 8.4.2** (Wycinanie)**.** *Jeżeli $Z \subseteq A \subseteq X$ oraz $\overline{Z} \subseteq \operatorname{int}_X A$, to włączenie par*

$$(X \setminus Z, A \setminus Z) \longrightarrow (X, A)$$

*indukuje izomorfizm na wszystkich grupach homologii względnej.*

*Dowód.* Oznaczmy $U = X \setminus \overline{Z}$ oraz $V = \operatorname{int}_X A$. To otwarte pokrycie $X$; po ograniczeniu do $X \setminus Z$ otrzymujemy pokrycie $\{U, V \setminus Z\}$. Lemat 8.4.1 działa także po wzięciu ilorazu przez łańcuchy w $A$: izomorfizmy dla $A$ i $X$, zestawione z długimi ciągami par, dają izomorfizm dla odpowiadających kompleksów względnych (Lemat 6.9.1).

Policzmy teraz te małe kompleksy. Ponieważ $V \subseteq A$,

$$C_\bullet^{\{U,V\}}(X) = C_\bullet(U) + C_\bullet(V), \qquad C_\bullet^{\{U,V\}}(A) = C_\bullet(U \cap A) + C_\bullet(V).$$

Ich iloraz jest kanonicznie $C_\bullet(U)/C_\bullet(U\cap A)$: sympleks należący jednocześnie do $U$ i $V$ należy do $U\cap A$, więc jądro tej identyfikacji jest dokładnie wskazanym podkompleksem. Analogiczny iloraz dla $(X \setminus Z, A \setminus Z)$ i jego pokrycia jest *tym samym* kompleksem $C_\bullet(U)/C_\bullet(U \cap A)$. Włączenie par staje się na tych modelach identycznością, co kończy dowód. □

Wycinanie mówi, że usunięcie części leżącej głęboko we wnętrzu $A$ nie zmienia tego, co para $(X, A)$ mierzy *poza* $A$. Warunek o domknięciu ma znaczenie: zapewnia otwarte pokrycia użyte w dowodzie.

**Twierdzenie 8.4.3** (Ciąg Mayera–Vietorisa)**.** *Jeśli $X = U \cup V$, gdzie $U, V$ są otwarte w $X$, to istnieje długi ciąg dokładny*

$$\cdots \to H_n(U \cap V) \xrightarrow{(i_*,-j_*)} H_n(U) \oplus H_n(V) \xrightarrow{k_*+\ell_*} H_n(X) \xrightarrow{\delta} H_{n-1}(U \cap V) \to \cdots . \tag{8.4.1}$$

*Tak samo działają grupy zredukowane.*

*Dowód.* Wewnątrz $C_\bullet(X)$ rozważmy $B_\bullet = C_\bullet(U) + C_\bullet(V)$. Mamy krótki ciąg kompleksów

$$0 \to C_\bullet(U \cap V) \xrightarrow{c\mapsto(c,-c)} C_\bullet(U) \oplus C_\bullet(V) \xrightarrow{(a,b)\mapsto a+b} B_\bullet \to 0.$$

Iniektywność pierwszego odwzorowania jest jasna; jądro drugiej składa się z par $(c, -c)$, w których każdy singularny sympleks występujący w $c$ należy zarazem do $U$ i do $V$. Surjektywność wynika z definicji sumy. Ponadto $B_\bullet = C_\bullet^{\{U,V\}}(X)$, więc Lemat 8.4.1 identyfikuje $H_*(B)$ z $H_*(X)$. Zastosowanie Twierdzenia 6.3.1 daje (8.4.1). W wersji zredukowanej dołączamy do każdego kompleksu stopień $-1$ równy $\mathbb{Z}$ i różniczkę $\varepsilon : C_0 \to \mathbb{Z}$. Na stopniu $-1$ ten sam krótki ciąg ma postać $0 \to \mathbb{Z} \xrightarrow{c\mapsto(c,-c)} \mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z} \xrightarrow{(a,b)\mapsto a+b} \mathbb{Z} \to 0$, nadal dokładną. W stopniach nieujemnych obowiązuje poprzedni rachunek. Homologie tych powiększonych kompleksów są właśnie homologiami zredukowanymi; dotyczy to również pustego przecięcia, dla którego $\widetilde{H}_{-1}(\varnothing) = \mathbb{Z}$. □

Jeśli $c = a + b \in B_n$ jest cyklem, gdzie $a \in C_n(U)$ i $b \in C_n(V)$, to $\partial a = -\partial b$ jest łańcuchem w $U \cap V$, a $\delta[c] = [\partial a]$ z wyborem znaku zgodnym z pierwszym odwzorowaniem. To praktyczna recepta na odwzorowanie łączące.

**Przykład 8.4.4** (Okrąg z dwóch łuków)**.** Pokryjmy $S^1$ dwoma otwartymi, ściągalnymi łukami $U, V$, których przecięcie składa się z dwóch łuków. Mamy $\widetilde{H}_0(U) = \widetilde{H}_0(V) = 0$, a $\widetilde{H}_0(U\cap V) \cong \mathbb{Z}$ generuje różnica klas punktów z dwóch składowych. Zredukowany ciąg Mayera–Vietorisa daje

$$0 = \widetilde{H}_1(U) \oplus \widetilde{H}_1(V) \to \widetilde{H}_1(S^1) \xrightarrow[\cong]{\delta} \widetilde{H}_0(U \cap V) \to 0.$$

Zatem $H_1(S^1) \cong \mathbb{Z}$. Geometria odwzorowania $\delta$ jest prosta: rozcinając cykl okręgu na łuki leżące w $U$ i $V$, otrzymujemy dwa końce w różnych składowych ich przecięcia.

**Twierdzenie 8.4.5** (Homologia sfer)**.** *Dla $n \geq 0$:*

$$\widetilde{H}_k(S^n;\mathbb{Z}) = \begin{cases} \mathbb{Z}, & k = n, \\ 0, & k \neq n. \end{cases}$$

*Ponadto dla $n \geq 1$*

$$H_k(D^n, S^{n-1};\mathbb{Z}) = \begin{cases} \mathbb{Z}, & k = n, \\ 0, & k \neq n. \end{cases}$$

*Dowód.* $S^0$ ma dwie składowe punktowe: $H_0(S^0) = \mathbb{Z}^2$ oraz $\widetilde{H}_0(S^0) = \mathbb{Z}$. Wyższa homologia znika, bo jest to suma dwóch kopii homologii punktu z Przykładu 8.2.3.

Dla $n \geq 1$ weźmy lekko powiększone otwarte półkule $U, V \subset S^n$. Każda jest ściągalna, a $U \cap V$ deformacyjnie zwija się na sferę równikową $S^{n-1}$. Zredukowany ciąg Mayera–Vietorisa, wraz z zerowaniem homologii $U, V$, daje dla każdego $k$ izomorfizm

$$\widetilde{H}_k(S^n) \xrightarrow{\cong} \widetilde{H}_{k-1}(S^{n-1}).$$

W stopniu $k = 1$ używa się właśnie zredukowanego $H_0$; gdy $n = 1$, obie składowe przecięcia są niezbędne. Indukcja od $S^0$ daje pierwszy wzór.

Dysk $D^n$ jest ściągalny. W ciągu zredukowanym pary $(D^n, S^{n-1})$ grupy dysku są zerowe, a odwzorowanie łączące daje $H_k(D^n, S^{n-1}) \cong \widetilde{H}_{k-1}(S^{n-1})$ dla $k \geq 1$. Dla $k = 0$ odwzorowanie $H_0(S^{n-1}) \to H_0(D^n)$ jest surjekcją, więc grupa względna również znika. To daje drugi wzór. □

*Uwaga* 8.4.6 (Klasa fundamentalna i orientacja). Generator $H_n(D^n, S^{n-1}) \cong \mathbb{Z}$ nazywamy *klasą orientacji dysku*. Wybór jednego z jego dwóch znaków określa orientację; w długim ciągu pary $\delta$ posyła ją na generator $\widetilde{H}_{n-1}(S^{n-1})$. Różniczkowe ujęcie orientacji i całkowania pozostawiamy osobnemu rozdziałowi.

## 8.5 Od triangulacji do homologii przestrzeni

Dla kompleksu symplicjalnego zachowujemy ustalony porządek wierzchołków, a dla $\Delta$-kompleksu porządki jego map charakterystycznych. Każdy bazowy sympleks $\sigma : \Delta^n \to |K|$ jest wtedy jednocześnie singularnym sympleksem. Daje to odwzorowanie łańcuchowe

$$I : C_\bullet^\Delta(K) \longrightarrow C_\bullet(|K|), \qquad [\sigma] \longmapsto \sigma,$$

bo oba operatory $\partial$ sumują te same ściany z tymi samymi znakami. Mapę $I$ rozszerzamy liniowo: na przykład $I(-[\sigma]) = -\sigma$. Nie zastępujemy prawej strony osobnym generatorem otrzymanym przez odwrócenie parametryzacji. Nie jest to izomorfizm grup łańcuchów: po prawej są wszystkie odwzorowania ciągłe, po lewej tylko wybrane sympleksy. Niezwykłe jest to, że po przejściu do homologii różnica znika.

Potrzebny będzie prosty sposób traktowania komórki z całym brzegiem zwiniętym do punktu.

**Lemat 8.5.1** (Iloraz pary komórkowej)**.** *Niech $A \neq \varnothing$ będzie podkompleksem skończonego kompleksu CW $X$. Jeśli istnieje otwarte otoczenie $N$ zbioru $A$, które silnie deformacyjnie retrahuje się na $A$, to odwzorowanie ilorazowe indukuje izomorfizm*

$$H_k(X, A) \xrightarrow{\cong} H_k(X/A, \{*\}) = \widetilde{H}_k(X/A) \quad (k \geq 0).$$

*Takie otoczenie istnieje, gdy $A = X^{n-1} \neq \varnothing$ i $X = X^n$ jest skończonym szkieletem CW dla $n \geq 1$, a także gdy do skończonego $A$ dołączamy pojedynczą komórkę dodatniego wymiaru.*

*Dowód.* Włączenie $A \hookrightarrow N$ jest równoważnością homotopijną. Porównując długie ciągi par $(X, A)$ i $(X, N)$ za pomocą Lematu 6.9.1, dostajemy $H_k(X, A) \cong H_k(X, N)$. Po zwinięciu $A$ do punktu homotopia schodzi na $N/A$. Uzasadnijmy jej ciągłość również względem czasu. Skończony kompleks CW jest zwarty, bo jest obrazem skończonej sumy zwartych dysków; domknięty $A$ też jest zwarty. Projekcja $q : N \to N/A$ jest domknięta: dla domkniętego $F \subseteq N$ zbiór $q^{-1}q(F)$ jest równy $F$ lub $F \cup A$. Ma zwarte włókna, więc $q \times \mathrm{id}_I$ jest również domknięta. Istotnie, jeśli domknięty zbiór omija włókno nad $(y, t)$, skończone pokrycie tego włókna prostokątami otwartymi daje otoczenia $O \supseteq q^{-1}(y)$ i $J \ni t$ z $O \times J$ rozłącznym z tym zbiorem; domkniętość $q$ daje otoczenie $W \ni y$ takie, że $q^{-1}(W) \subseteq O$. Stąd $(q \times \mathrm{id}_I)$ jest odwzorowaniem

ilorazowym, co pozwala przenieść homotopię. Zatem $N/A$ silnie zwija się do $\{*\}$, więc tak samo $H_k(X/A, \{*\}) \cong H_k(X/A, N/A)$.

Porównajmy środkowe grupy. Zbiór $A$ jest domknięty (dla skończonego CW wynika to z topologii słabej), zatem $\{X \setminus A, N\}$ jest otwartym pokryciem $X$. W ilorazie mamy pokrycie $\{(X/A) \setminus \{*\}, N/A\}$. Lemat o małych łańcuchach, zastosowany również do $N$, pozwala obliczać homologie tych dwóch par odpowiednio za pomocą kompleksów

$$\frac{C_\bullet(X \setminus A)}{C_\bullet(N \setminus A)} \quad \text{oraz} \quad \frac{C_\bullet((X/A) \setminus \{*\})}{C_\bullet((N/A) \setminus \{*\})}.$$

Poza $A$ odwzorowanie ilorazowe jest homeomorfizmem, więc te dwa kompleksy są izomorficzne. Składając trzy izomorfizmy, otrzymujemy tezę.

Dla $A = X^{n-1} \subset X^n$ weźmy $N$ złożony z $A$ oraz, w każdej dołączonej $n$-komórce, obrazu pierścienia $\{x \in D^n : \|x\| > 1/2\}$. Jest otwarty w topologii nadanej przez odwzorowania dołączające. W każdym pierścieniu promieniowo przesuwamy $r$ od wartości $r > 1/2$ do 1, pozostawiając brzeg i cały $A$ nieruchome. Na częściach dyskowych używamy wzoru $ru \mapsto ((1-t)r + t)u$. Ciągłość przy $A$ sprawdzamy jak w dowodzie Twierdzenia 7.6.7: w każdym otoczeniu zachowujemy tylko te punkty pasa, których cały odcinek radialny do brzegu mieści się w tym otoczeniu. Te mniejsze zbiory są otwarte i pozostają w pierwotnym otoczeniu przez cały czas homotopii. Daje to silną retrakcję $N \to A$. Ten sam argument działa przy dołączeniu pojedynczej komórki. □

**Lemat 8.5.2** (Generator pojedynczego sympleksu)**.** *Identycznościowe odwzorowanie singularne $u_n : \Delta^n \to \Delta^n$ określa generator $H_n(\Delta^n, \partial\Delta^n) \cong \mathbb{Z}$ dla $n \geq 1$.*

*Dowód.* Jest cyklem względnym, bo jego brzeg leży w $\partial\Delta^n$. Brzeg sympleksu jest sferą (Stwierdzenie 7.4.2), a jej homologię policzyliśmy w Twierdzeniu 8.4.5. Wynika stąd, że odwzorowanie łączące

$$\delta : H_n(\Delta^n, \partial\Delta^n) \longrightarrow \widetilde{H}_{n-1}(\partial\Delta^n)$$

jest izomorfizmem i posyła $[u_n]$ na klasę cyklu $\partial u_n$. Pokażemy indukcyjnie, że ten cykl jest generatorem. Dla $n = 1$ jest to różnica końców, generator $\widetilde{H}_0(S^0)$. W wyższym wymiarze rozdzielmy $\partial\Delta^n$ na jedną ścianę $F \cong \Delta^{n-1}$ i sumę $B$ pozostałych ścian. $F$ i $B$ są ściągalne: $B$ jest stożkiem z przeciwległego wierzchołka nad $\partial F$; ich przecięciem jest $\partial F$. W ciągu Mayera–Vietorisa odwzorowanie łączące $\widetilde{H}_{n-1}(\partial\Delta^n) \to \widetilde{H}_{n-2}(\partial F)$ jest izomorfizmem. Aby zastosować wersję dla zbiorów otwartych, przedstawmy oba dyski $F, B$ jako stożki nad ich wspólnym brzegiem $\partial F$. Niech $r \in [0,1]$ oznacza w każdym z nich parametr radialny, z $r = 1$ na $\partial F$. Zbiory $U = F \cup \{x \in B : r(x) > 1/2\}$ oraz $V = B \cup \{x \in F : r(x) > 1/2\}$ są otwarte w $F \cup B$: na każdej z dwóch części ich przeciwobrazy są otwarte. Przesuwając dodatkowe pasy do $r = 1$, retrahujemy je na $F, B$, a ich przecięcie na $\partial F$. Cykl $\partial u_n$ jest sumą $\pm u_F$ na $F$ i pozostałych ścian na $B$; jego obrazem przez odwzorowanie łączące jest $\pm[\partial u_F]$. To generator na mocy założenia indukcyjnego. Zatem $\partial u_n$, a więc również $u_n$ względnie, jest generatorem. □

**Twierdzenie 8.5.3** (Porównanie homologii)**.** *Dla skończonego kompleksu symplicjalnego $K$ naturalne odwzorowanie indukuje*

$$I_* : H_n^\Delta(K) \xrightarrow{\cong} H_n(|K|; \mathbb{Z}) \qquad (n \geq 0).$$

*To samo zachodzi dla skończonego $\Delta$-kompleksu, jeśli generatory po lewej to jego sympleksy charakterystyczne z ich ścianami.*

*Dowód.* Uporządkujmy sympleksy tak, aby każdy pojawiał się po wszystkich swoich ścianach. Budujemy kompleks po jednym sympleksie: $L \subset K = L \cup_\varphi \Delta^n$. Załóżmy indukcyjnie, że porównanie jest izomorfizmem dla $L$. Iloraz kompleksów symplicjalnych $C^\Delta(K)/C^\Delta(L)$ ma

jeden generator w stopniu $n$ i zero w pozostałych stopniach, więc jego homologia jest $\mathbb{Z}$ tylko w stopniu $n$.

Jeśli $n \geq 1$, po zwinięciu $L$ do punktu przestrzeń $|K|/|L|$ jest $\Delta^n/\partial\Delta^n \cong S^n$; analogiczny opis działa dla $\Delta$-kompleksu, nawet gdy jego ściany były między sobą utożsamione. Lemat 8.5.1 i Twierdzenie 8.4.5 dają $H_q(|K|,|L|) = \mathbb{Z}$ dla $q = n$ i zero w innych stopniach. Odwzorowanie względne przenosi jedyny generator na klasę charakterystycznego sympleksu. Mapa par $(\Delta^n, \partial\Delta^n) \to (|K|,|L|)$ indukuje homeomorfizm ich ilorazów: jest ciągłą bijekcją ze zwartej przestrzeni do przestrzeni Hausdorffa. Naturalność map do ilorazów w Lemacie 8.5.1 pokazuje, że także na homologii względnej jest izomorfizmem. Na mocy Lematu 8.5.2 przenosi więc generator na generator, a nie na jego dowolną wielokrotność. Dla $n = 0$ nowy wierzchołek jest osobną składową i odpowiednie odwzorowanie względne jest izomorfizmem $\mathbb{Z} \to \mathbb{Z}$ w stopniu 0.

Mamy teraz przemienny diagram długich ciągów par dla kompleksów symplicjalnych i singularnych. Na wyrazach dotyczących $L$ odwzorowania pionowe są izomorfizmami z założenia indukcyjnego, a na względnych właśnie to pokazaliśmy. Lemat 6.9.1 zastosowany do kolejnych pięciu wyrazów daje izomorfizm dla $K$. Zaczynamy od kompleksu pustego, dla którego wszystkie zwykłe grupy homologii są zerowe. □

W praktyce wolno zatem obliczać homologię przestrzeni z jednej wygodnej triangulacji: otrzymany wynik nie zależy od wyboru triangulacji. Podziały sympleksów zmieniają grupy łańcuchów, ale nie grupy homologii.

## 8.6 Homologia komórkowa

W triangulacji torusa potrzeba trójkątów i ich ścian. Struktura CW z Sekcji 7.6 może opisywać go jednym punktem, dwoma pętlami i jedną 2-komórką. Homologia komórkowa zachowuje tę oszczędność.

**Twierdzenie 8.6.1** (Względna homologia warstwy komórek)**.** *Niech $X$ będzie skończonym kompleksem CW, $X^n$ jego $n$-szkieletem i $X^{-1} = \varnothing$. Dla $n \geq 1$:*

$$H_k(X^n, X^{n-1}) \cong \begin{cases} \bigoplus_{\alpha \in I_n} \mathbb{Z}[e^n_\alpha], & k = n, \\ 0, & k \neq n, \end{cases}$$

*gdzie $I_n$ oznacza zbiór $n$-komórek. Dla $n = 0$ mamy $H_0(X^0) = \bigoplus_{\alpha \in I_0} \mathbb{Z}[e^0_\alpha]$ i $H_k(X^0) = 0$ dla $k \neq 0$.*

*Dowód.* Jeśli $X^{n-1} = \varnothing$ i $n \geq 1$, to również $X^n = \varnothing$: nie można dołączyć dysku o niepustym brzegu do pustej przestrzeni. Teza jest wtedy oczywista. W pozostałych przypadkach w ilorazie $X^n/X^{n-1}$ brzeg każdej dołączonej kopii $D^n$ staje się jednym punktem, a wnętrza komórek pozostają rozłączne. Z definicji topologii CW otrzymujemy bukiet $\bigvee_{\alpha \in I_n} (D^n/\partial D^n) \cong \bigvee_{\alpha \in I_n} S^n$. Lemat 8.5.1 zamienia homologię względną na zredukowaną homologię bukietu. Dla skończonego bukietu zredukowana homologia jest sumą zredukowanych homologii składników: dołączamy kolejne sfery. Dla bukietu $Y \vee S^n$ bierzemy $U = Y \cup B$ i $V = S^n \cup N$, gdzie $B$ jest małą otwartą kulą wokół punktu wspólnego w nowej sferze, a $N$ jest sumą takich kul w dotychczasowych sferach. Te zbiory są otwarte w topologii ilorazowej bukietu, retrahują się na $Y, S^n$, a $U \cap V = N \vee B$ jest ściągalne. Ciąg Mayera–Vietorisa daje izomorfizm indukowany włączeniami składników, a więc właśnie ich sumę prostą. Twierdzenie 8.4.5 daje wskazane grupy. Znaki generatorów zależą od wyboru orientacji komórek. Dla $n = 0$ mamy skończony zbiór punktów; rachunek wynika z homologii punktu. □

**Definicja 8.6.2** (Kompleks komórkowy)**.** Kładziemy $C_n^{\mathrm{CW}}(X) = H_n(X^n, X^{n-1})$. Dla $n \geq 1$ jego operator brzegu jest złożeniem

$$H_n(X^n, X^{n-1}) \xrightarrow{\delta_n} H_{n-1}(X^{n-1}) \xrightarrow{j_{n-1}} H_{n-1}(X^{n-1}, X^{n-2}), \tag{8.6.1}$$

gdzie $\delta_n$ pochodzi z długiego ciągu pary, a $j_{n-1}$ z ilorazu łańcuchów. Przyjmujemy $\partial_0^{\mathrm{CW}} = 0$.

**Twierdzenie 8.6.3** (Komórki obliczają homologię)**.** *Operator* (8.6.1) *spełnia* $(\partial^{\mathrm{CW}})^2 = 0$. *Dla skończonego CW istnieją izomorfizmy*

$$H_n(C_\bullet^{\mathrm{CW}}(X), \partial^{\mathrm{CW}}) \cong H_n(X; \mathbb{Z}) \qquad \textit{dla każdego } n \geq 0.$$

*Dowód.* Dla $n = 1$ równość brzegu brzegu wynika z $\partial_0^{\mathrm{CW}} = 0$. Dla $n \geq 2$ z dokładności długiego ciągu pary $(X^{n-1}, X^{n-2})$ wynika $\delta_{n-1} j_{n-1} = 0$. Stąd

$$\partial_{n-1}^{\mathrm{CW}} \partial_n^{\mathrm{CW}} = j_{n-2}\delta_{n-1} j_{n-1}\delta_n = 0.$$

Rozpiszmy porównanie homologii. Indukcja po szkieletach, z użyciem długiego ciągu pary i Twierdzenia 8.6.1, daje $H_k(X^m) = 0$ dla $k > m$. Włączenie $X^{m-1} \hookrightarrow X^m$ indukuje ponadto izomorfizm na $H_k$ dla $k < m-1$: dwa sąsiednie wyrazy względne o stopniach $k+1$ i $k$ są wtedy zerowe. W szczególności komórki wymiaru $\geq n+2$ nie zmieniają $H_n$.

Dla $n \geq 1$ w ciągu pary $(X^n, X^{n-1})$ mamy odcinek

$$0 = H_n(X^{n-1}) \longrightarrow H_n(X^n) \xrightarrow{j_n} C_n^{\mathrm{CW}} \xrightarrow{\delta_n} H_{n-1}(X^{n-1}).$$

Odwzorowanie $j_{n-1} : H_{n-1}(X^{n-1}) \to C_{n-1}^{\mathrm{CW}}$ jest iniektywne: jego jądro jest obrazem $H_{n-1}(X^{n-2}) = 0$. Dla $n = 1$ używamy $X^{-1} = \varnothing$, co daje ten sam wniosek. Zatem $\ker \partial_n^{\mathrm{CW}} = \ker \delta_n = \operatorname{im} j_n$ i $j_n$ identyfikuje cykle komórkowe z $H_n(X^n)$.

W następnym długim ciągu, dla $(X^{n+1}, X^n)$,

$$C_{n+1}^{\mathrm{CW}} \xrightarrow{\delta_{n+1}} H_n(X^n) \longrightarrow H_n(X^{n+1}) \longrightarrow H_n(X^{n+1}, X^n) = 0.$$

Jądro przejścia do $H_n(X^{n+1})$ jest więc $\operatorname{im}\delta_{n+1}$. Po włożeniu w $C_n^{\mathrm{CW}}$ przez $j_n$ jest to dokładnie $\operatorname{im}\partial_{n+1}^{\mathrm{CW}}$. Otrzymujemy $H_n^{\mathrm{CW}}(X) \cong H_n(X^{n+1}) \cong H_n(X)$. Dla $n = 0$ ten sam argument działa z $H_0(X^0) = C_0^{\mathrm{CW}}$: $H_0(X^1)$ jest ilorazem przez obrazy brzegów 1-komórek, a wyższe komórki już nie zmieniają $H_0$. □

## 8.7 Odwzorowania dołączające i konkretne obliczenia

**Definicja 8.7.1** (Stopień odwzorowania sfer)**.** Dla $m \geq 1$ każde ciągłe odwzorowanie $h : S^m \to S^m$ indukuje endomorfizm $H_m(S^m) \cong \mathbb{Z}$. Istnieje więc dokładnie jedna liczba całkowita $\deg h$ taka, że $h_*([S^m]) = (\deg h)[S^m]$. Nazywamy ją *stopniem* $h$.

Z definicji i funktorialności $\deg(\mathrm{id}) = 1$ oraz $\deg(h \circ g) = \deg h \deg g$. Homotopijne odwzorowania mają ten sam stopień. Na $S^1 = \{z \in \mathbb{C} : |z| = 1\}$ odwzorowanie $z \mapsto z^r$ ma stopień $r \in \mathbb{Z}$. Uzasadnijmy przejście od liczby obiegów do homologii. Pętla $\gamma(t) = e^{2\pi i t}$ reprezentuje generator $H_1(S^1)$: po podziale na łuki jej obraz przez izomorfizm Mayera–Vietorisa z Przykładu 8.4.4 jest różnicą punktów dwóch składowych przecięcia. Dla dowolnych dwóch pętli $\alpha, \beta$ opartych w tym samym punkcie mamy $[\alpha * \beta] = [\alpha] + [\beta]$ w $H_1$. Istotnie, złożenie $\alpha * \beta$ z afinicznym odwzorowaniem $\Delta^2 \to [0,1]$ o wartościach $0, 1/2, 1$ w kolejnych wierzchołkach jest singularnym 2-sympleksem o brzegu $\beta - (\alpha * \beta) + \alpha$. Ponadto homotopia pętli względem końców daje homologiczne cykle przez wzór pryzmatyczny; pętla stała jest brzegiem stałego 2-sympleksu. Stąd $[\bar\alpha] = -[\alpha]$, bo $\alpha * \bar\alpha$ jest homotopijna do stałej. Pętla $t \mapsto e^{2\pi i r t}$ jest, z dokładnością do zmiany parametryzacji, złożeniem $r$ obiegów dla $r > 0$, $|r|$ obiegów przeciwnych dla $r < 0$ i jest stała dla $r = 0$. Jej klasa to zatem $r[\gamma]$.

**Twierdzenie 8.7.2** (Współczynniki brzegu komórkowego)**.** *Niech $\varphi_\alpha : S^{n-1} \to X^{n-1}$ będzie odwzorowaniem dołączającym zorientowanej $n$-komórki $e^n_\alpha$, gdzie $n \geq 2$. Dla każdej zorientowanej $(n-1)$-komórki $e^{n-1}_\beta$ zwińmy w $X^{n-1}$ do punktu dopełnienie jej otwartego wnętrza. Otrzymamy odwzorowanie*

$$q_\beta : X^{n-1} \longrightarrow X^{n-1}/(X^{n-1} \setminus e^{n-1}_\beta) \cong S^{n-1}.$$

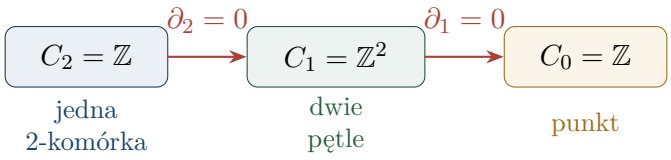
*Sferę docelową orientujemy zgodnie z komórką $e^{n-1}_\beta$, a dziedzinę $\varphi_\alpha$ jako brzeg zorientowanej komórki $e^n_\alpha$. Wówczas*

$$\partial^{\mathrm{CW}}_n(e^n_\alpha) = \sum_\beta \deg(q_\beta \circ \varphi_\alpha) e^{n-1}_\beta. \tag{8.7.1}$$

*W stopniu 1 brzeg zorientowanej komórki od początku $v_-$ do końca $v_+$ wynosi $\partial_1 e = v_+ - v_-$.*

*Dowód.* Generator $e^n_\alpha$ jest obrazem klasy orientacji $(D^n, S^{n-1})$ w parze $(X^n, X^{n-1})$. Pierwsza strzałka (8.6.1) zwraca klasę obrazu zorientowanego brzegu $S^{n-1}$ przez $\varphi_\alpha$: tak działa odwzorowanie łączące, bo na łańcuchach bierze dosłowny brzeg podniesionego cyklu względnego. Druga strzałka przenosi tę klasę do $H_{n-1}(X^{n-1}, X^{n-2})$. Według Twierdzenia 8.6.1 jest to suma kopii $\mathbb{Z}$, po jednej dla każdego $\beta$. Rzutowanie na składnik $\beta$ jest, poprzez iloraz z Lematu 8.5.1, tym samym co $q_{\beta *}$. Zatem współczynnik przy $e^{n-1}_\beta$ to liczba, przez którą $(q_\beta \circ \varphi_\alpha)_*$ mnoży generator homologii $S^{n-1}$: z definicji jest to jego stopień. Dla $n = 1$ używamy bezpośrednio $\partial[0,1] = [1] - [0]$; oba końce mogą w $X^0$ oznaczać ten sam wierzchołek. □

Warto przeczytać wzór geometrycznie: liczymy, ile razy, z jakimi znakami, brzeg wyższej komórki przechodzi przez daną komórkę niższą. Komórka z niezerowym współczynnikiem brzegu może zabić klasę homologii.




Rysunek 8.3: Kompleks komórkowy torusa. Ma trzy niezerowe grupy łańcuchów, a oba odwzorowania brzegu znikają: pętle kończą się w tym samym punkcie, a słowo dołączające komórkę 2-wymiarową jest komutatorem.

**Przykład 8.7.3** (Sfera z dwóch komórek)**.** W modelu z Przykładu 7.6.5 jest jedna komórka $e^0 = v$ i jedna $e^2$, bez 1-komórek. Kompleks komórkowy to

$$0 \longrightarrow \mathbb{Z}e^2 \xrightarrow{0} 0 \xrightarrow{0} \mathbb{Z}v \longrightarrow 0.$$

Stąd $H_2(S^2) = \mathbb{Z}$, $H_1(S^2) = 0$, $H_0(S^2) = \mathbb{Z}$. Ogólniej $S^n = D^n/\partial D^n$ ma jedną komórkę w stopniu 0 i jedną w stopniu $n$ ($n \geq 2$). Dla $S^1$ jedna 1-komórka jest pętlą, więc $\partial_1 = 0$. W ten sposób odzyskujemy Twierdzenie 8.4.5.

**Przykład 8.7.4** (Torus)**.** Model CW z Przykładu 7.6.8 ma komórki $v$, $a, b$ oraz $e^2$. Krawędzie są pętlami, więc $\partial_1 a = \partial_1 b = 0$. Brzeg $e^2$ jest dołączony według słowa $aba^{-1}b^{-1}$. Współczynnik przy $a$ to $1 - 1 = 0$, a przy $b$ to $1 - 1 = 0$; jest to szczególny przypadek Wzoru (8.7.1). Zatem $\partial_2 = 0$ i

$$H_0(T^2) = \mathbb{Z}, \qquad H_1(T^2) = \mathbb{Z}^2, \qquad H_2(T^2) = \mathbb{Z}, \qquad H_k(T^2) = 0 \quad (k > 2).$$

Rysunek 8.3 pokazuje cały rachunek. Grupa $\mathbb{Z}^2$ rozpoznaje dwa niezależne kierunki pętli.

**Przykład 8.7.5** (Płaszczyzna rzutowa i torsja)**.** Przestrzeń $\mathbb{RP}^2$ ma po jednej komórce $e^0, e^1, e^2$. Jedyna 1-komórka jest pętlą, więc $\partial_1 = 0$. Odwzorowanie dołączające $e^2$ okrąża $\mathbb{RP}^1 \cong S^1$ dwa razy, co było widoczne w Przykładzie 7.6.8. Ma stopień 2 po ustaleniu orientacji, zatem

$$0 \longrightarrow \mathbb{Z} \xrightarrow{\times 2} \mathbb{Z} \xrightarrow{0} \mathbb{Z} \longrightarrow 0.$$

Jądro mnożenia przez 2 jest zerowe, a iloraz $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ ma element niezerowy, który po dwukrotnym dodaniu znika. Otrzymujemy

$$H_0(\mathbb{RP}^2) = \mathbb{Z}, \quad H_1(\mathbb{RP}^2) = \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}, \quad H_2(\mathbb{RP}^2) = 0.$$

To konkretny przykład *torsji* zdefiniowanej w Sekcji 6.8.

*Uwaga* 8.7.6 (Homologia ze współczynnikami). Uzasadnijmy zmianę współczynników także w dodatniej charakterystyce. Dla przemiennego pierścienia $R$ z jedynką definiujemy $C_n(X; R)$ jako wolny $R$-moduł na singularnych sympleksach, z tym samym wzorem brzegu. Równoważnie jest to $C_n(X;\mathbb{Z}) \otimes_{\mathbb{Z}} R$. Homotopie pryzmatyczne i podział barycentryczny mają całkowite współczynniki, więc wszystkie ich tożsamości pozostają prawdziwe nad $R$. Ciągi łańcuchów par oraz małych łańcuchów Mayera–Vietorisa są rozszczepione w każdym stopniu na wybranych bazach, więc są dokładne także nad $R$. Rachunek punktu, sfer i kolejnych szkieletów przebiega wtedy tak samo: $C_n^{\mathrm{CW}}(X; R)$ ma po jednej kopii $R$ na komórkę. Naturalność odwzorowań łączących względem $\mathbb{Z} \to R$ pokazuje, że całkowity współczynnik brzegu $d$ staje się $d \cdot 1_R$. To uzasadnia obliczenia komórkowe nad $R$; nie zakładamy, że utworzenie iloczynu tensorowego dowolnego ciągu dokładnego z $R$ zawsze zachowuje dokładność.

**Przykład 8.7.7** (Te same przestrzenie nad różnymi ciałami)**.** Wstawmy teraz do powyższych kompleksów komórkowych w miejsce $\mathbb{Z}$ dowolne $\mathbb{F} \in \{\mathbb{Q}, \mathbb{R}, \mathbb{C}\}$. Dla płaszczyzny rzutowej dostajemy

$$0 \longrightarrow \mathbb{F} \xrightarrow{\times 2} \mathbb{F} \xrightarrow{0} \mathbb{F} \longrightarrow 0.$$

Ponieważ 2 ma w $\mathbb{F}$ odwrotność $1/2$, środkowe odwzorowanie jest izomorfizmem. Zatem

$$H_0(\mathbb{RP}^2; \mathbb{F}) = \mathbb{F}, \qquad H_k(\mathbb{RP}^2; \mathbb{F}) = 0 \quad (k > 0).$$

Klasa $\mathbb{Z}/2$ zniknęła. Dla torusa oba operatory brzegu nadal są zerowe, więc

$$H_0(T^2; \mathbb{F}) = \mathbb{F}, \qquad H_1(T^2; \mathbb{F}) = \mathbb{F}^2, \qquad H_2(T^2; \mathbb{F}) = \mathbb{F}.$$

Wymiary tych przestrzeni, odpowiednio $1, 2, 1$, to liczby Betti'ego torusa. Tak działa ogólny Wzór (6.8.2). Dla porównania nad $\mathbb{Z}/2$ strzałka $\times 2$ w kompleksie $\mathbb{RP}^2$ staje się zerowa. Wtedy oprócz $H_0$ otrzymujemy również $H_1(\mathbb{RP}^2; \mathbb{Z}/2) \cong \mathbb{Z}/2$ oraz $H_2(\mathbb{RP}^2; \mathbb{Z}/2) \cong \mathbb{Z}/2$.

**Przykład 8.7.8** (Bukiet okręgów i charakterystyka Eulera)**.** Bukiet $r$ okręgów ma jeden wierzchołek i $r$ pętli, bez komórek wyższych: $C_1^{\mathrm{CW}} = \mathbb{Z}^r$, $C_0^{\mathrm{CW}} = \mathbb{Z}$ i $\partial_1 = 0$. Stąd $H_1 = \mathbb{Z}^r$, $H_0 = \mathbb{Z}$, a wyższe homologie znikają. Dla skończonego CW z $c_n$ komórkami w wymiarze $n$ równanie Eulera z Twierdzenia 6.8.6 przyjmuje postać

$$\sum_n (-1)^n c_n = \sum_n (-1)^n \operatorname{rank}_{\mathbb{Z}} H_n(X; \mathbb{Z}).$$

W szczególności dla torusa $1 - 2 + 1 = 0$, a dla $\mathbb{RP}^2$ mamy $1 - 1 + 1 = 1$; torsja $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ ma rangę zero.

## 8.8 Lokalna homologia i dalsza droga

**Stwierdzenie 8.8.1** (Lokalna homologia rozmaitości)**.** *Jeśli $M$ jest topologiczną rozmaitością wymiaru $m$ bez brzegu i $p \in M$, to*

$$H_k(M, M \setminus \{p\}; \mathbb{Z}) \cong \begin{cases} \mathbb{Z}, & k = m, \\ 0, & k \neq m. \end{cases}$$

*Wybór generatora grupy w stopniu $m$ jest* lokalną orientacją *w punkcie $p$.*

*Dowód.* Wybierzmy otwarte otoczenie $U \subseteq M$ i mapę $\psi : U \to B^m$ na otwartą kulę jednostkową, z $\psi(p) = 0$. Zbiór $Z = M \setminus U$ jest domknięty i leży we wnętrzu $M \setminus \{p\}$, więc wycinanie (Twierdzenie 8.4.2) daje

$$H_k(M, M \setminus \{p\}) \cong H_k(U, U \setminus \{p\}) \cong H_k(B^m, B^m \setminus \{0\}).$$

Dla $m \geq 1$ kula jest ściągalna, a kula pozbawiona środka silnie deformacyjnie retrahuje się na sferę o promieniu $1/2$, homeomorficzną z $S^{m-1}$: używamy $ru \mapsto ((1-t)r + t/2)u$, co pozostaje w $0 < r < 1$. Długi ciąg pary i Twierdzenie 8.4.5 dają wynik. Dla $m = 0$ punkt jest otwartą składową mapy lokalnej, a grupa $H_0(\{p\}, \varnothing) = \mathbb{Z}$. □

Istnienie lokalnego generatora nie oznacza jeszcze, że można wybrać generatory *spójnie* na całej rozmaitości. To będzie treść pojęcia orientowalności. Na obecnym etapie mamy już narzędzia do dalszej nauki: kompleksy łańcuchowe i długie ciągi, homotopijną niezmienniczość, wycinanie, Mayera–Vietorisa oraz model komórkowy, w którym odwzorowania dołączające kontrolują operator brzegu. Pozwalają one później opisać, jak dołączenie uchwytu zmienia homologię, bez wprowadzania tutaj teorii Morse'a i chirurgii.

*Dalsza lektura:* Pełne rozwinięcie homologii symplicjalnej, singularnej i komórkowej, wraz ze szczegółami technicznymi dotyczącymi podziału barycentrycznego, znajduje się w Allen Hatcher, *Algebraic Topology*, rozdział 2, `https://pi.math.cornell.edu/~hatcher/AT/AT.pdf`.

# Rozdział 9

# Wyższe grupy homotopii i związek z homologią

Grupa podstawowa z Rozdziału 7 rejestruje pętle. Wyższe grupy homotopii mierzą, czy można ściągnąć do punktu odwzorowania całej sfery $S^n$. Homologia z Rozdziału 8 bierze z kolei zorientowane cykle i zapomina część informacji o sposobie ich odwzorowania. Twierdzenie Hurewicza wskazuje dokładnie sytuację, w której te dwa opisy mają ten sam pierwszy niezerowy wynik. Twierdzenie Whiteheada mówi, kiedy wszystkie grupy homotopii rozstrzygają typ homotopijny kompleksu CW.

W tym rozdziale pracujemy z przestrzeniami z wybranym punktem bazowym, przede wszystkim z kompleksami CW. W argumentach komórkowych wybieramy punkt bazowy będący wierzchołkiem. Gdy piszemy $\pi_n(X)$ bez punktu bazowego, zakładamy spójność łukową i wybieramy punkt bazowy; jego zmiana wzdłuż drogi daje izomorfizm, ale sam wybór drogi może mieć znaczenie.

## 9.1 Od pętli do odwzorowań sfer

**Definicja 9.1.1** (Grupa $\pi_n$ i punkt bazowy)**.** Niech $I = [0,1]$, $I^n = I \times \cdots \times I$, a $\partial I^n$ niech oznacza sumę wszystkich jego ścian. Dla przestrzeni z wybranym punktem $x_0$ kładziemy

$$\pi_n(X, x_0) = \big[(I^n, \partial I^n), (X, x_0)\big]_* = \big[(S^n, *), (X, x_0)\big]_* \qquad (n \geq 1).$$

Nawias oznacza klasy homotopii, w których *przez cały czas* brzeg kostki lub wyróżniony punkt sfery jest wysyłany do $x_0$. Utożsamienie pochodzi z $I^n/\partial I^n \cong S^n$. Dla $n = 1$ otrzymujemy $\pi_1(X, x_0)$ z Definicji 7.1.4. Symbol $\pi_0(X)$ oznacza jedynie zbiór składowych łukowych, zwykle bez działania grupowego.

Obraz odwzorowania $S^2 \to X$ można sobie wyobrażać jako elastyczną powłokę rozpiętą w przestrzeni; jej ściągalność do punktu wymaga ciągłej deformacji *całego odwzorowania*, nie tylko zniknięcia klasy homologii reprezentowanej przez to odwzorowanie. Sfera $S^n$ jest brzegiem dysku $D^{n+1}$, a także jest homeomorficzna z brzegiem kostki $I^{n+1}$.

**Twierdzenie 9.1.2** (Działanie i przemienność)**.** *Dla $n \geq 1$ klasy w $\pi_n(X, x_0)$ tworzą grupę. Dla $n \geq 2$ grupa ta jest abelowa.*

*Dowód.* Jeśli $f, g : (I^n, \partial I^n) \to (X, x_0)$, przedstawmy ich sumę sklejeniem w pierwszej współrzędnej:

$$(f +_1 g)(s_1, \ldots, s_n) = \begin{cases} f(2s_1, s_2, \ldots, s_n), & 0 \leq s_1 \leq \tfrac{1}{2}, \\ g(2s_1 - 1, s_2, \ldots, s_n), & \tfrac{1}{2} \leq s_1 \leq 1. \end{cases}$$

Na płaszczyźnie sklejenia oba wzory dają $x_0$; tak samo jest na zewnętrznym brzegu. Homotopie $f$ lub $g$ zachowujące brzeg sklejają się tym samym wzorem, więc działanie nie zależy od reprezentantów. Łączność wynika z liniowej zmiany podziału pierwszej współrzędnej na trzy odcinki, dokładnie jak w dowodzie Twierdzenia 7.1.6. Stałe odwzorowanie jest elementem neutralnym: dodatkową połowę, na której odwzorowanie jest stałe, można stopniowo zwęzić. Odbicie $s_1 \mapsto 1 - s_1$ reprezentuje odwrotność, bo dwie przeciwne połówki ściągamy równocześnie do punktu.

Gdy $n \geq 2$, możemy niezależnie zdefiniować drugie działanie $+_2$, sklejając w kierunku $s_2$. Ma ono ten sam element neutralny i tę samą konstrukcję homotopii. Podział kwadratu $(s_1, s_2)$ na cztery ćwiartki daje *równość odwzorowań*, a nie tylko klas:

$$(a +_1 b) +_2 (c +_1 d) = (a +_2 c) +_1 (b +_2 d).$$

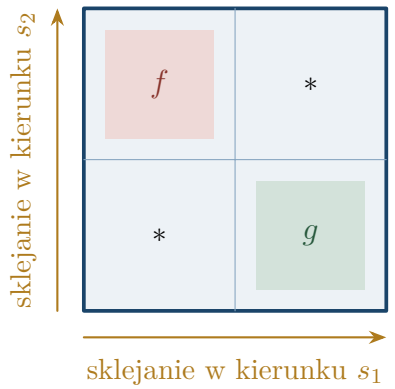
Teraz przechodzimy do klas homotopii i oznaczamy klasę stałą przez 0. Korzystając z neutralności 0, otrzymujemy

$$a +_1 b = (a +_2 0) +_1 (0 +_2 b) = (a +_1 0) +_2 (0 +_1 b) = a +_2 b.$$

Z kolei

$$a +_1 b = (0 +_2 a) +_1 (b +_2 0) = (0 +_1 b) +_2 (a +_1 0) = b +_2 a = b +_1 a.$$

Te ostatnie równości dotyczą klas; samo usuwanie stałych połówek zmienia parametryzację odwzorowania. To argument Eckmanna–Hiltona: dwa zgodne sposoby sklejania wymuszają przemienność. Użycie drugiej współrzędnej jest niemożliwe dla $n = 1$, dlatego $\pi_1$ może być nieabelowa. □




Puste pola są odwzorowaniem stałym. Oba kierunki sklejania opisują to samo odwzorowanie czterech ćwiartek; zamiana kolejności daje $[f] + [g] = [g] + [f]$.

Rysunek 9.1: Dwa niezależne kierunki sklejania w $\pi_2$. W $\pi_n$ dla $n \geq 2$ pozostałe współrzędne traktujemy jako parametry.

**Stwierdzenie 9.1.3** (Odwzorowania, iloczyny i homotopie)**.** *Ciągłe odwzorowanie oparte* $F : (X, x_0) \to (Y, y_0)$ *wyznacza homomorfizm* $F_* : \pi_n(X, x_0) \to \pi_n(Y, y_0)$ *przez* $[f] \mapsto [F \circ f]$. *Odwzorowania homotopijne* przez odwzorowania oparte *indukują ten sam homomorfizm. Dla* $n \geq 1$ *i przestrzeni opartych* $X, Y$*:*

$$\pi_n(X \times Y, (x_0, y_0)) \cong \pi_n(X, x_0) \times \pi_n(Y, y_0).$$

*Dowód.* Złożenie $F \circ f$ nadal wysyła $\partial I^n$ do $y_0$, a homotopia $f_t$ daje homotopię $F \circ f_t$. Ponieważ $F$ działa po sklejaniu obu połówek dokładnie tak samo jak przed nim, $F_*([f] + [g]) = F_*[f] + F_*[g]$. Homotopia oparta $F_t$ daje homotopię $F_t \circ f$ z nieruchomym obrazem brzegu. Wreszcie odwzorowanie $I^n \to X \times Y$ to dokładnie para odwzorowań do $X$ i $Y$; to samo dotyczy homotopii. Projekcje i składanie pary stanowią wzajemne odwrotności podanego izomorfizmu. □

*Uwaga* 9.1.4 (Zmiana punktu bazowego). Droga $\gamma$ od $x_0$ do $x_1$ pozwala umieścić odwzorowanie oparte w $x_1$ w mniejszej kostce i w otaczającym ją pasie doprowadzić wartości wzdłuż $\gamma$ do $x_0$. Otrzymujemy izomorfizm grup $\pi_n(X, x_1) \to \pi_n(X, x_0)$ z odwrotnością od drogi przebytej w przeciwną stronę. Dwie różne drogi mogą dać różne izomorfizmy; dla zamkniętej drogi dostajemy *działanie* $\pi_1(X, x_0)$ na $\pi_n(X, x_0)$. Konstrukcja zależy tylko od klasy homotopii drogi względem końców: homotopię drogi stosujemy na tym samym pasie. Złożenie dwóch pasów odpowiada złożeniu dróg, a droga i jej odwrotność dają pas ściągalny. To uzasadnia zarówno izomorfizm, jak i działanie grupy. W przypadku przestrzeni jednospójnej wybór drogi nie powoduje tej niejednoznaczności. Jeśli $F_t : X \to Y$ jest homotopią bez warunku oparcia i $\gamma(t) = F_t(x_0)$, to po zmianie punktu bazowego wzdłuż $\gamma$ homomorfizm $(F_1)_*$ staje się $(F_0)_*$: pas odwzorowania $F_t \circ f$ jest właśnie pasem tej zmiany bazy. W szczególności zwykła równoważność homotopijna indukuje izomorfizmy wszystkich grup homotopii, z odpowiednio dobranymi bazami.

## 9.2 Grupy względne i długi ciąg homotopii

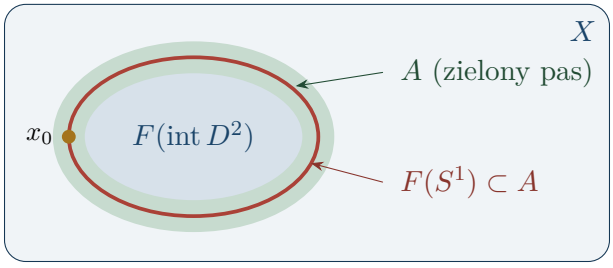
Tak jak $H_n(X, A)$ mierzy cykle, których brzeg może trafić do $A$, tak względna homotopia mierzy dyski w $X$ z brzegiem w $A$. Brzeg dysku może się przy tym przesuwać w $A$ podczas homotopii.

**Definicja 9.2.1** (Względne grupy homotopii)**.** Niech $x_0 \in A \subseteq X$. W kostce $I^n$ wyróżnijmy dolną ścianę $B = I^{n-1} \times \{0\}$, a przez $J$ oznaczmy sumę pozostałych ścian kostki $I^n$. Klasa względna jest klasą odwzorowań

$$F : (I^n, \partial I^n, J) \longrightarrow (X, A, x_0);$$

zatem $F(\partial I^n) \subseteq A$ i $F(J) = x_0$. Homotopie spełniają te same warunki. Ich zbiór oznaczamy $\pi_n(X, A, x_0)$. W równoważnym modelu są to oparte odwzorowania trójek $(D^n, S^{n-1}, *) \to (X, A, x_0)$. Dla $n \geq 2$ składanie w pierwszej współrzędnej daje grupę; dla $n \geq 3$ jest ona abelowa. Dla $n = 1$ pozostaje *zbiór z wyróżnionym elementem*, ponieważ nie ma wolnej współrzędnej do składania.

W przeciwieństwie do $\pi_n(X)$, względna $\pi_2(X, A)$ może być nieprzemienna. Drugi kierunek sklejania zajmuje wówczas rolę wyróżnionej ściany, a argument z Rysunku 9.1 nie ma zastosowania.




Rysunek 9.2: Przykład odwzorowania względnego $(D^2, S^1, *) \to (X, A, x_0)$. Czerwony obraz brzegu leży w zielonym pasie $A$, podczas gdy obraz wnętrza dysku może wyjść poza $A$. W ogólnej definicji nie wymaga się różnowartościowości $F$.

**Twierdzenie 9.2.2** (Długi ciąg homotopii pary)**.** *Dla $x_0 \in A \subseteq X$ otrzymujemy naturalny ciąg*

$$\cdots \to \pi_n(A, x_0) \xrightarrow{i_*} \pi_n(X, x_0) \xrightarrow{j_*} \pi_n(X, A, x_0) \xrightarrow{\partial} \pi_{n-1}(A, x_0) \xrightarrow{i_*} \pi_{n-1}(X, x_0) \to \cdots . \quad (9.2.1)$$

*Jest on dokładny: obraz każdej strzałki to jądro następnej. Odwzorowanie $\partial$ ogranicza reprezentujący dysk do jego wyróżnionej ściany $B$. Na końcu ciągu występują zbiory $\pi_1(X, A, x_0)$ i $\pi_0(A), \pi_0(X)$; dokładność oznacza tam przeciwobraz wyróżnionego elementu.*

*Dowód.* W modelu kostkowym $i_*$ jest włączeniem $A \to X$, a $j_*$ traktuje odwzorowanie z całym brzegiem w $x_0$ jako odwzorowanie względne. Wzór $\partial[F] = [F|_B]$ jest poprawny, ponieważ $\partial B \subset J$ i $F(J) = x_0$. Homotopia względna ogranicza się do homotopii opartych odwzorowań na $B$, więc $\partial$ nie zależy od reprezentanta.

Sprawdźmy trzy kolejne miejsca. *W* $\pi_n(X)$. Jeśli $f$ ma cały obraz w $A$, homotopia $f_t(s', r) = f(s', (1-t)r + t)$ jest względną homotopią do stałej; tutaj $s' \in I^{n-1}$, a $r$ jest ostatnią współrzędną. Odwrotnie, niech $H(s', r, t)$ będzie względną homotopią od $f$ do stałej. Ściana $g(s', t) = H(s', 0, t)$ leży w $A$ i ma cały brzeg w $x_0$, więc reprezentuje element $\pi_n(A)$. W kwadracie $(r, t)$ porównujemy drogi od $(0, 0)$ do $(1, 1)$: dolny, a potem prawy bok oraz lewy, a potem górny bok. Są homotopijne względem końców przez liniową interpolację w kwadracie. Po złożeniu z $H$ dają odpowiednio $f$ i $g$ ze stałym dodatkowym odcinkiem; na brzegu współrzędnych $s'$ wszystko pozostaje w $x_0$. Stąd $[f] = i_*[g]$.

*W* $\pi_n(X, A)$. Dysk pochodzący z $\pi_n(X)$ ma stały brzeg, więc jego $\partial$ jest zerem. Jeśli natomiast brzeg $F|_B : S^{n-1} \to A$ jest zerowy w $\pi_{n-1}(A)$, wybieramy jego wypełnienie przez $D^n \to A$. Sklejenie tego wypełnienia z $F$ wzdłuż wspólnego brzegu daje oparte odwzorowanie $S^n = D^n \cup_{S^{n-1}} D^n \to X$. Po zapomnieniu drugiego dysku jego obraz względny jest klasą $[F]$.

*W* $\pi_{n-1}(A)$. Brzeg dysku względnego wypełnia się w $X$, więc ginie po włączeniu do $X$. Jeśli oparte odwzorowanie $S^{n-1} \to A$ jest zerowe w $\pi_{n-1}(X)$, jego homotopia do odwzorowania stałego wyznacza wypełnienie $D^n \to X$ i tym samym klasę względną, której brzeg jest daną klasą. Te trzy rachunki powtarzają się w sąsiednich stopniach. Na końcu ciągu element $\pi_1(X, A, x_0)$ jest drogą od pewnego $a \in A$ do $x_0$, a $\partial$ przypisuje mu składową $a$ w $A$. Trafia ona do wyróżnionej składowej $X$. Odwrotnie, punkt tej składowej można połączyć drogą z $x_0$. Jeśli $a$ leży w składowej $x_0$ już w $A$, dopinamy drogę z $x_0$ do $a$ w $A$ i otrzymujemy pętlę w $X$ reprezentującą daną klasę względną. To dowodzi dokładności także dla zbiorów wskazanych. Wszystkie konstrukcje zachowują się przy składaniu z odwzorowaniem par, co daje naturalność ciągu. □

**Definicja 9.2.3** (Spójność homotopijna)**.** Przestrzeń $X$ jest *$r$-spójna* ($r \geq 0$), jeśli jest łukowo spójna i $\pi_i(X) = 0$ dla $1 \leq i \leq r$. W szczególności 1-spójna oznacza jednospójną. Para $(X, A)$ jest *$r$-spójna*, jeśli każda składowa łukowa $X$ spotyka $A$ oraz $\pi_i(X, A) = 0$ dla $1 \leq i \leq r$ przy każdym wyborze punktu bazowego w $A$ (w stopniu 1 jest to trywialność zbioru z wyróżnioną klasą).

Dokładność (9.2.1) pokazuje, że dla $r$-spójnej pary włączenie $A \hookrightarrow X$ jest izomorfizmem na $\pi_i$ dla $i < r$ oraz surjekcją na $\pi_r$. Wymiar komórek CW pozwoli za chwilę uzyskać takie zanikanie bez liczenia odwzorowań pojedynczo.

## 9.3 Homotopie na komórkach CW

W rozdziale o homologii komórki dawały generatory grup łańcuchów. W homotopii ich wymiary pozwalają *usuwać przeszkody do deformacji*. Żeby deformować jedną komórkę bez psucia tego, co zrobiliśmy na jej brzegu, potrzebujemy przedłużania homotopii.

**Lemat 9.3.1** (Zwarte obrazy i homotopie w CW)**.** *Każdy zwarty podzbiór kompleksu CW leży w skończonym podkompleksie. Ponadto odwzorowanie $H : X \times I \to Y$ jest ciągłe, jeśli jego złożenia z każdym $\chi_\alpha \times \mathrm{id}_I : D^{d_\alpha} \times I \to X \times I$ są ciągłe, gdzie $\chi_\alpha$ są odwzorowaniami charakterystycznymi komórek.*

*Dowód.* Gdyby zwarty zbiór $C$ spotykał nieskończenie wiele otwartych komórek, wybralibyśmy z każdej z nich jeden punkt $c_\alpha \in C$. Każda domknięta komórka spotyka tylko skończenie wiele spośród tych punktów. Każdy podzbiór $E$ zbioru wybranych punktów ma więc domknięty przeciwobraz przez każde odwzorowanie charakterystyczne: jest to skończona suma przeciwobrazów

punktów w przestrzeni Hausdorffa. Topologia słaba mówi, że $E$ jest domknięty w $X$. Zatem zbiór wszystkich $c_\alpha$ jest domkniętym, dyskretnym podzbiorem zwartego $C$, co jest niemożliwe, jeśli jest nieskończony. Do skończenie wielu spotkanych komórek dołączamy ich ściany; warunek skończoności domknięć i malejące wymiary dają skończony podkompleks.

Topologia słaba oznacza, że surjekcja $q : \bigsqcup_\alpha D^{d_\alpha} \to X$ jest ilorazowa. Iloczyn dowolnego odwzorowania ilorazowego $q : E \to X$ z $\mathrm{id}_I$ też jest ilorazowy. Aby to sprawdzić, niech przeciwobraz $W \subseteq X \times I$ będzie otwarty. Dla $(x,t) \in W$ wybieramy zwarte otoczenie $J$ punktu $t$ w $I$ takie, że $\{x\} \times J \subset W$. Zbiór $V = \{y : \{y\} \times J \subset W\}$ ma otwarty przeciwobraz przez $q$: dla każdego $e$ nad $V$ skończone pokrycie zwartego $J$ prostokątami zawartymi w przeciwobrazie $W$ daje otoczenie $e$ o tej samej własności. Stąd $V$ jest otwarty i $V \times \mathrm{int}_I J \subseteq W$ jest otoczeniem $(x,t)$. To dowodzi tezy o iloczynie, a więc także kryterium ciągłości $H$. □

Z lematu wynika również rozszerzenie homologii komórkowej z Rozdziału 8 na dowolne CW i pary CW. Dla pary skończonych CW definiujemy najpierw $C_\bullet^{\mathrm{CW}}(X,A) = C_\bullet^{\mathrm{CW}}(X)/C_\bullet^{\mathrm{CW}}(A)$: jest to kompleks wolny na komórkach spoza $A$, z brzegiem modulo komórki $A$. Krótki ciąg tych kompleksów daje długi ciąg homologii. Naturalne porównanie ze zwykłym ciągiem pary i lemat pięciu przenoszą izomorfizmy dla $A, X$ na grupy względne. Każdy singularny łańcuch, jego brzeg oraz świadectwo homologiczności są skończonymi sumami odwzorowań zwartych sympleksów, więc mieszczą się w skończonym podkompleksie. Cykl pochodzi z takiego podkompleksu, a relacja między cyklami jest już prawdziwa w pewnym większym, również skończonym. Tak samo jest dla skończonych sum komórek i dla par: przecięcie skończonego podkompleksu z podkompleksem $A$ jest skończonym podkompleksem. Izomorfizmy dla modeli skończonych są zgodne z włączeniami, bo pochodzą z naturalnych ciągów par. Przechodzą więc na izomorfizmy dla całego CW. Grupy łańcuchów komórkowych są przy tym *sumami prostymi*, a nie iloczynami: każda kombinacja nadal ma skończony nośnik.

**Lemat 9.3.2** (Przedłużanie homotopii dla par CW)**.** *Niech $A \subseteq X$ będzie podkompleksem CW. Jeśli $f : X \to Y$ i homotopia $h : A \times I \to Y$ spełniają $h(a,0) = f(a)$, to istnieje $H : X \times I \to Y$ takie, że $H(x,0) = f(x)$ oraz $H|_{A\times I} = h$. W szczególności homotopię zadaną na brzegu dołączonego dysku można przedłużyć do całego dysku.*

*Dowód.* Najpierw rozważmy jedną komórkę $D^k$, której brzeg $S^{k-1}$ leży w już zbudowanej części. Na

$$(D^k \times \{0\}) \cup (S^{k-1} \times I) \subset D^k \times I$$

mamy dane: $f$ na dole i homotopię $h$ na boku. Ta podprzestrzeń jest retraktem całego cylindra. Można to zobaczyć jawnie: pisząc $r = \|x\|$ i

$$\lambda(x,t) = \min\left\{\frac{1}{r}, \frac{2}{2-t}\right\}, \qquad R(x,t) = (\lambda x,\, 2 - \lambda(2-t)),$$

przy $r = 0$ przyjmujemy $1/r = +\infty$. Dla $r \le 1/2$ minimum wynosi $2/(2-t)$, więc wzór jest ciągły także przy $r = 0$. Wartość $R(x,t)$ leży albo na boku $\|\lambda x\| = 1$, albo na dole z drugą współrzędną równą 0. Jeśli $t = 0$ lub $r = 1$, mamy $\lambda = 1$, więc $R$ pozostawia dane punkty nieruchome. Złożenie danych z $R$ przedłuża homotopię na $D^k \times I$.

Dołączajmy teraz komórki $X \setminus A$ według wymiarów. Na każdym kroku stosujemy poprzednią konstrukcję na wszystkich dyskach danego wymiaru; na ich brzegach odwzorowania już się zgadzają. Ponieważ topologia CW jest zadana przez odwzorowania charakterystyczne, sklejone homotopie są ciągłe. Dla nieskończenie wielu komórek uzasadnieniem ciągłości z parametrem czasu jest Lemat 9.3.1, zastosowany do wszystkich odwzorowań $D^k \times I \to Y$. Dla 0-komórek wybieramy homotopię stałą równą wartości $f$; wzór na $R$ jest potrzebny dla $k \ge 1$. □

**Twierdzenie 9.3.3** (Przybliżenie komórkowe)**.** *Każde odwzorowanie $f : X \to Y$ kompleksów CW jest homotopijne z odwzorowaniem* komórkowym*, czyli takim, które spełnia $f(X^k) \subseteq Y^k$*

*dla każdego $k$. Jeśli na podkompleksie $A \subseteq X$ odwzorowanie już jest komórkowe, homotopię można wybrać stałą na $A$.*

*Dowód.* Wyjaśnijmy lokalny krok geometryczny. Niech $u : D^k \to Y^m$ wysyła brzeg do $Y^{k-1}$, gdzie $m > k$. Obraz jest zawarty w skończonym podkompleksie na mocy Lematu 9.3.1. W jednej otwartej $m$-komórce używamy współrzędnych $\operatorname{int} D^m$ i oznaczamy przez $v$ współrzędnościowy zapis $u$ na otwartym przeciwobrazie tej komórki. Wybierzmy $0 < a < b < c < 1$. Zbiór $K = v^{-1}(\overline{B}_b)$ jest zwarty i leży we wnętrzu $D^k$: obraz $\overline{B}_b$ jest zwarty i domknięty w przestrzeni Hausdorffa $Y$. Wybieramy skończone otoczenie wielościenne $P$ zbioru $K$ takie, że $K \subset \operatorname{int} P \subset P \subset v^{-1}(B_c)$. Można je uzyskać jako sumę domkniętych kostek dostatecznie drobnej siatki spotykających $K$. Triangulujemy $P$ i przez interpolację wartości $v$ w wierzchołkach dostajemy odcinkowo afiniczne $w$ z $\|w - v\| < \varepsilon$, gdzie $\varepsilon < \min(b - a, 1 - c)$. Istnienie takiego przybliżenia wynika z jednostajnej ciągłości $v$ na $P$: na każdym małym sympleksie interpolujemy wartości różniące się o mniej niż $\varepsilon$.

Niech $\eta : D^k \to [0, 1]$ będzie ciągła, równa 1 na $K$ i 0 poza $\operatorname{int} P$. Na $P$ stosujemy homotopię $v_t = v + t\eta(w - v)$, a poza $P$ nic nie zmieniamy. Wszystkie wartości pozostają we wnętrzu komórki i homotopia nie rusza brzegu dysku. Poza $K$ mamy $\|v\| > b$, więc $\|v_t\| > a$. W $K$ końcowe odwzorowanie jest równe $w$. Jego obraz jest zawarty w skończonej sumie podprzestrzeni afinicznych wymiaru co najwyżej $k < m$, która nie zawiera otwartej kuli $B_a$. Istnieje więc $z \in B_a$ pominięty przez całe nowe odwzorowanie.

Promieniowa retrakcja $D^m \setminus \{z\}$ na $\partial D^m$ zostawia brzeg nieruchomy, więc po sklejeniu komórki daje homotopię usuwającą jej wnętrze z obrazu $u$. Ciągłość z parametrem czasu wynika z ilorazowego kryterium z poprzedniego lematu. Usuwamy kolejno komórki najwyższego wymiaru i schodzimy z wymiarem do $k$. Pracujemy w skończonym podkompleksie zawierającym obraz i domknięcia spotkanych komórek, zatem proces kończy się po skończenie wielu krokach.

Zaczynamy od $X^0$: obraz każdego wierzchołka przesuwamy do odpowiedniego wierzchołka w jego składowej $Y$, a na $A$ niczego nie zmieniamy. Załóżmy indukcyjnie, że $f(X^{k-1}) \subseteq Y^{k-1}$. Dla każdej $k$-komórki stosujemy lokalny krok do jej odwzorowania charakterystycznego: usuwamy po kolei obrazy komórek celu o wymiarach $m > k$, zachowując jej brzeg. Dostajemy odwzorowanie tej komórki do $Y^k$. Dzięki Lematowi 9.3.2 homotopię na dotychczas zbudowanej części przedłużamy na całe $X$ i przechodzimy do następnego wymiaru. Podane kroki wykonuje się względnie $A$. Etapowi wymiaru $k$ przydzielamy przedział $[1 - 2^{-k}, 1 - 2^{-k-1}]$, a w chwili 1 bierzemy odwzorowanie końcowe. Każdy ustalony szkielet pozostaje nieruchomy po zakończeniu swojego etapu. Na każdym $D^k \times I$ mamy więc skończenie wiele sklejonych homotopii i stały odcinek końcowy. Lemat 9.3.1 zapewnia ciągłość całej homotopii, także w chwili 1. □

*Uwaga* 9.3.4 (Przybliżenie w równych wymiarach). Ta sama lokalna konstrukcja dla $k = m$ pozwala wybrać $z \in B_a$ poza obrazami ścian triangulacji $P$ i tych $m$-sympleksów, na których $w$ ma rząd mniejszy od $m$. Jest to skończona suma zbiorów o wymiarze mniejszym od $m$. Każdy przeciwobraz $z$ leży wtedy we wnętrzu jednego sympleksu, gdzie $w$ jest afinicznym homeomorfizmem. Przeciwobrazów jest skończenie wiele, a każdy ma znak wyznacznika $+1$ lub $-1$. Możemy wokół $z$ wybrać małą kulę, której przeciwobrazy są rozłącznymi dyskami, odwzorowanymi homeomorficznie na tę kulę. To wynika również ze zwartości: poza małymi otoczeniami znalezionych przeciwobrazów obraz omija całe dostatecznie małe otoczenie $z$. Ten wariant będzie użyty w dowodzie o pierwszych komórkach.

**Wniosek 9.3.5** (Szkielet widziany przez $\pi_i$)**.** *Dla kompleksu CW $X$ para $(X, X^n)$ jest $n$-spójna. Włączenie $X^n \hookrightarrow X$ daje więc izomorfizm na $\pi_i$ dla $i < n$ i surjekcję dla $i = n$. Jeśli $1 \le i < k$, to $\pi_i(S^k) = 0$.*

*Dowód.* Reprezentant klasy $\pi_i(X, X^n)$ jest odwzorowaniem $(D^i, \partial D^i) \to (X, X^n)$, gdzie $i \le n$. Najpierw przybliżamy komórkowo odwzorowanie brzegu do $X^n$, zachowując punkt bazowy, i

przedłużamy tę homotopię na dysk Lematem 9.3.2. Dopiero teraz brzeg jest komórkowy, więc względne przybliżenie na dysku przesuwa cały obraz do $X^i \subseteq X^n$. Klasa względna znika. Każda składowa $X$ zawiera wierzchołek: punkt komórki można połączyć z jej brzegiem i powtarzać to w malejących wymiarach. To daje także stwierdzenie o składowych i przypadek $n = 0$. Długi ciąg (9.2.1) daje twierdzenie o włączeniu szkieletu. Sfera $S^k$ ma strukturę CW z jednym wierzchołkiem i jedną $k$-komórką, więc jej $i$-szkielet jest punktem dla $0 \le i < k$. Każde oparte odwzorowanie $S^i \to S^k$ jest homotopijne do odwzorowania komórkowego i wtedy jego obraz jest punktem. □

**Stwierdzenie 9.3.6** (Wyższe grupy i nakrycia)**.** *Jeśli $p : \widetilde{X} \to X$ jest nakryciem, $\widetilde{x}_0$ leży nad $x_0$, to*

$$p_* : \pi_n(\widetilde{X}, \widetilde{x}_0) \xrightarrow{\cong} \pi_n(X, x_0) \qquad (n \ge 2).$$

*Dowód.* Sfera $S^n$ dla $n \ge 2$ jest jednospójna na mocy Wniosku 9.3.5 (dla $n = 2$ znika $\pi_1$, a dla większych wymiarów również). Każde oparte odwzorowanie $S^n \to X$ podnosi się więc jednoznacznie po wskazaniu obrazu punktu bazowego, zgodnie z kryterium z Twierdzenia 7.2.4. Daje to surjektywność $p_*$. Jeśli dwa podniesienia po zrzutowaniu są homotopijne przez odwzorowania oparte, ich homotopię $S^n \times I \to X$ podnosimy z kryterium podnoszenia: $S^n \times I$ jest łukowo i lokalnie łukowo spójna oraz jednospójna, bo retrahuje się na $S^n$. Ustalamy obraz $(*, 0)$. Ścieżka punktu bazowego leży w dyskretnym włóknie, więc jest stała, a ograniczenie do $S^n \times \{0\}$ jest zadanym podniesieniem. Jednoznaczność podnoszenia sprawia, że na końcu otrzymujemy drugie podniesienie, ponieważ oba zgadzają się w punkcie bazowym. To daje iniektywność. □

**Przykład 9.3.7** (Okrąg i torus nie mają wyższych $\pi_n$)**.** Nakrycia $\mathbb{R} \to S^1$ i $\mathbb{R}^2 \to T^2 = S^1 \times S^1$ mają ściągalne przestrzenie całkowite. Zatem dla $n \ge 2$

$$\pi_n(S^1) = 0, \qquad \pi_n(T^2) = 0.$$

Jednocześnie $H_2(T^2) = \mathbb{Z}$ z Przykładu 8.7.4. Już tu widać, że w przestrzeni z nietrywialną $\pi_1$ wyższa homologia nie musi być obrazem wyższej grupy homotopii.

## 9.4 Pierwsze odwzorowanie Hurewicza: od pętli do cykli

**Twierdzenie 9.4.1** (Hurewicz w stopniu pierwszym)**.** *Dla przestrzeni łukowo spójnej $X$ odwzorowanie przypisujące opartej pętli jej klasę singularnego 1-cyklu indukuje naturalny izomorfizm*

$$h_1 : \pi_1(X, x_0)_{\mathrm{ab}} = \pi_1(X, x_0)/[\pi_1(X, x_0), \pi_1(X, x_0)] \xrightarrow{\cong} H_1(X; \mathbb{Z}).$$

*Dowód.* Pętla $\ell : I \to X$ ma $\partial \ell = [x_0] - [x_0] = 0$. Złożenie dwóch pętli ma tę samą klasę homologii co suma ich łańcuchów: singularny 2-sympleks, którego boki przebiegają $\ell_1$, $\ell_2$ i ich złożenie, ma brzeg $\ell_1 + \ell_2 - (\ell_1 * \ell_2)$ (z odpowiednią parametryzacją boków). Homotopia oparta pętli daje homologiczne cykle przez operator pryzmatyczny z Twierdzenia 8.2.5. Zatem $[\ell] \mapsto [\ell]_{H_1}$ jest homomorfizmem do grupy abelowej i zabija komutatory.

Skonstruujemy odwrotność. Dla każdego $x \in X$ wybierzmy drogę $u_x$ od $x_0$ do $x$, przy czym $u_{x_0}$ jest drogą stałą. Singularnej krawędzi $\sigma : x \to y$ przypiszmy w $\pi_1(X, x_0)_{\mathrm{ab}}$ klasę pętli

$$L(\sigma) = [u_x * \sigma * \bar{u}_y].$$

Niech $\tau : \Delta^2 \to X$, a $x_0', x_1', x_2'$ będą obrazami jej wierzchołków. Pętla złożona z boków $\tau_{01} * \tau_{12} * \bar{\tau}_{02}$ jest zerowa w $\pi_1(X, x_0')$, gdyż wypełnia ją sam trójkąt $\tau$. Po doprowadzeniu jej do bazy drogami $u_{x_i'}$ otrzymujemy

$$L(\partial \tau) = L(\tau_{12}) - L(\tau_{02}) + L(\tau_{01}) = 0 \quad \text{w } \pi_1(X, x_0)_{\mathrm{ab}}.$$

Przez liniowość $L$ zeruje więc wszystkie singularne brzegi 2-wymiarowe. Na cyklach $z \in C_1(X)$ daje homomorfizm $\bar{L} : H_1(X) \to \pi_1(X, x_0)_{\mathrm{ab}}$.

Dla opartej pętli $\ell$ mamy $L(\ell) = [\ell]$, więc $\bar{L}h_1 = \mathrm{id}$. W drugą stronę, w homologii obraz cyklu $z = \sum m_\sigma \sigma$ rozwija się na sumę łańcuchów $u_x$, samych krawędzi i $-u_y$, z dokładnością do brzegów 2-łańcuchów. Pojedyncze $u_x$ zwykle nie są cyklami, więc nie przypisujemy im osobnych klas w $H_1$. Rachunek przeprowadzamy w $C_1(X)/\operatorname{im}\partial_2$. Tożsamość dla złożenia dróg wynika z trójkąta użytego na początku, także gdy ich końce są różne; droga odwrotna daje ujemny łańcuch modulo brzegi, bo droga złożona z własną odwrotnością jest homotopijna do stałej. Współczynnik przy każdej pomocniczej drodze $u_x$ jest równy minus współczynnikowi przy $[x]$ w $\partial z$, a zatem zerowy. Pozostaje klasa samego $z$ w $H_1(X)$; formalnie używamy homologii złożenia dróg udowodnionej na początku. Stąd $h_1\bar{L} = \mathrm{id}$ i oba odwzorowania są odwrotne. □

**Przykład 9.4.2** (Od wolnej grupy do liczby pętli)**.** Bukiet $r$ okręgów ma grupę podstawową $F_r$ z Przykładu 7.3.2 (dla $r = 2$ rachunek podano tam wprost). Po narzuceniu przemienności generatorów $F_r^{\mathrm{ab}} \cong \mathbb{Z}^r$, zgodnie z Przykładem 8.7.8. Homologia pamięta tu liczbę niezależnych kierunków, ale nie kolejność, w jakiej przebywamy pętle.

## 9.5 Twierdzenie Whiteheada

Równość wszystkich grup $\pi_n$ nie oznacza automatycznie, że dowolne odwzorowanie przestrzeni topologicznych ma homotopijną odwrotność. Dla kompleksów CW komórki pozwalają jednak przekształcić informację o sferach w deformację całej przestrzeni.

**Definicja 9.5.1** (Słaba równoważność homotopijna)**.** Odwzorowanie $f : X \to Y$ jest *słabą równoważnością homotopijną*, jeśli daje bijekcję $\pi_0(X) \to \pi_0(Y)$ i dla wszystkich punktów bazowych $x \in X$ oraz wszystkich $n \geq 1$ izomorfizmy $f_* : \pi_n(X, x) \to \pi_n(Y, f(x))$.

**Lemat 9.5.2** (Ściskanie komórek)**.** *Niech $(K, L)$ będzie parą CW, a $B \subseteq Y$ niepustą podprzestrzenią. Załóżmy, że każda składowa łukowa $Y$ spotyka $B$ oraz wszystkie grupy $\pi_k(Y, B, b)$ dla $k \geq 1$ i $b \in B$ są trywialne (dla $k = 1$ chodzi o zbiór z wyróżnioną klasą). Wówczas każde odwzorowanie par $F : (K, L) \to (Y, B)$ jest homotopijne* względem $L$ *z odwzorowaniem o obrazie w $B$.*

*Dowód.* Dla 0-komórek $K \setminus L$ wybieramy drogi z ich obrazów do $B$. Homotopia przesuwa te obrazy do $B$ i jest stała na $L$.

Załóżmy, że tak zrobiliśmy na wszystkich komórkach o wymiarze mniejszym od $k$. Dla dołączonej $k$-komórki odwzorowanie charakterystyczne daje parę $(D^k, S^{k-1}) \to (Y, B)$. Przy $k \geq 1$ jej klasa w $\pi_k(Y, B)$ jest zerowa. Znaczy to, że można deformować dysk do $B$, pozwalając początkowo brzegowi poruszać się w $B$. Wyjaśnijmy, jak unieruchomić brzeg. Niech $G : D^k \times I \to Y$ będzie względną homotopią do stałej, z $G_0 = F$ i $G_t(S^{k-1}) \subset B$. Połóżmy $a_t = 1 - t/2$ i dla $x = ru$ określmy

$$K_t(ru) = \begin{cases} G_t(ru/a_t), & r \leq a_t, \\ G_{2(1-r)}(u), & a_t \leq r \leq 1. \end{cases}$$

Na $r = a_t$ oba wzory dają $G_t(u)$, na $r = 1$ mamy stale $F(u)$, a dla $t = 0$ otrzymujemy $F$. Ciągłość przy zanikającym kołnierzu wynika z ciągłości $G$; dla $t = 1$ cały obraz leży w $B$. Tak dostajemy deformację względem całego brzegu, a nie jedynie homotopię, która pozwala mu przesuwać się w $B$. Wykonujemy je na wszystkich $k$-komórkach równocześnie. Lemat 9.3.2 przedłuża otrzymaną homotopię do reszty $K$, bez ruszania $L$. Indukcja usuwa obrazy wszystkich komórek spoza $L$ z $Y \setminus B$. Dla nieskończonego CW przeznaczamy na etap $k$ coraz krótszy przedział czasu kończący się w 1. Każdy ustalony szkielet staje się w końcu nieruchomy. Ograniczenie

do każdej domkniętej komórki, wraz z całym przedziałem czasu, jest skończonym sklejeniem ciągłych homotopii i stałego końca. Lemat 9.3.1 daje ciągłość także w chwili 1. □

**Twierdzenie 9.5.3** (Whitehead)**.** *Słaba równoważność homotopijna $f : X \to Y$ między kompleksami CW jest równoważnością homotopijną. Jeśli $i : X \hookrightarrow Y$ jest włączeniem podkompleksu i indukuje izomorfizmy wszystkich $\pi_n$ oraz bijekcję na $\pi_0$, to $X$ jest silnym retraktem deformacyjnym $Y$.*

*Dowód.* Jeśli $X = \varnothing$, bijekcja na składowych wymusza $Y = \varnothing$ i teza jest natychmiastowa. Dalej zakładamy $X \neq \varnothing$. Zacznijmy od włączenia. W długim ciągu (9.2.1) pary $(Y, X)$ znajdują się fragmenty

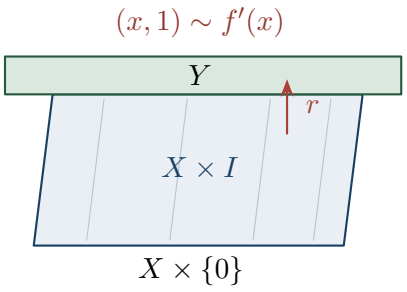
$$\pi_n(X) \xrightarrow[\cong]{i_*} \pi_n(Y) \longrightarrow \pi_n(Y, X) \longrightarrow \pi_{n-1}(X) \xrightarrow[\cong]{i_*} \pi_{n-1}(Y).$$

Dokładność wymusza $\pi_n(Y, X) = 0$ dla wszystkich $n \geq 2$. Dla stopnia 1 warto użyć dróg, ponieważ nie jest to już ciąg grup. Droga względna od $a \in X$ do $x_0$ ma oba końce w jednej składowej $X$, gdyż $\pi_0(X) \to \pi_0(Y)$ jest injekcją. Dopinamy drogę od $x_0$ do $a$ w $X$, otrzymując pętlę w $Y$. Surjektywność $\pi_1(X) \to \pi_1(Y)$ pozwala zastąpić ją pętlą w $X$. Każda taka droga jest trywialna względnie $X$, więc $\pi_1(Y, X)$ ma tylko wyróżniony element. Każda składowa $Y$ spotyka $X$, bo odwzorowanie na $\pi_0$ jest także surjekcją. Lemat 9.5.2 zastosowany do $F = \mathrm{id}_Y : (Y, X) \to (Y, X)$ daje homotopię nieruchomą na $X$, prowadzącą od $\mathrm{id}_Y$ do odwzorowania $r : Y \to X$. Ponieważ $r|_X = \mathrm{id}_X$, jest to silna retrakcja deformacyjna.

Niech teraz $f$ będzie dowolną słabą równoważnością CW. Twierdzenie 9.3.3 pozwala zastąpić ją odwzorowaniem komórkowym $f' \simeq f$. Zmiana punktu bazowego wzdłuż tej homotopii pokazuje, że $f'$ nadal jest słabą równoważnością. Utwórzmy jego *cylinder odwzorowania*

$$M_{f'} = (X \times I) \sqcup Y / \big((x, 1) \sim f'(x)\big).$$

Cylinder ma strukturę CW: poza komórkami $Y$ bierzemy dolne komórki $e^k \times \{0\}$ i komórki $e^k \times (0, 1)$ wymiaru $k+1$. Brzeg każdej z tych ostatnich składa się z dołu, boków nad brzegiem $e^k$ i góry odwzorowanej przez $f'$ do $Y^k$. Komórkowość $f'$ zapewnia zgodność wymiarów, a topologia ilorazowa i Lemat 9.3.1 dają topologię słabą. Dolna kopia $X = X \times \{0\}$ jest więc podkompleksem $M_{f'}$. Zwijając każdy odcinek $\{x\} \times I$ do $f'(x) \in Y$, otrzymujemy retrakcyjną deformację $M_{f'} \to Y$. Złożenie włączenia $X \hookrightarrow M_{f'}$ z tą retrakcją to $f'$. Ponieważ $f'_*$ i retrakcyjne odwzorowanie na $Y$ indukują izomorfizmy na $\pi_n$, również włączenie $X \hookrightarrow M_{f'}$ je indukuje. Pierwsza część dowodu ściska więc $M_{f'}$ do $X$. Oznaczmy dolne włączenie przez $j$, włączenie $Y$ do cylindra przez $i$, a retrakcje na $X, Y$ odpowiednio przez $s, r$. Wtedy $f' = rj$, a odwrotnością homotopijną jest $g = si$: $gf' = sirj \simeq sj = \mathrm{id}_X$ oraz $f'g = rjsi \simeq ri = \mathrm{id}_Y$. Ponieważ $f \simeq f'$, to samo $g$ jest odwrotnością homotopijną $f$. □




Cylinder zwija się na $Y$. Gdy $f'$ jest słabą równoważnością, poprzednia część dowodu zwija go również na dolną kopię $X$.

Rysunek 9.3: Cylinder odwzorowania zamienia odwzorowanie $f' : X \to Y$ na włączenie podkompleksu $X \hookrightarrow M_{f'}$. Rysunek pokazuje mechanizm dowodu twierdzenia Whiteheada.

*Uwaga* 9.5.4 (Zakres twierdzenia). Sprawdzenie tylko $\pi_1$ i kilku pierwszych grup $\pi_n$ nie wystarcza do zastosowania Whiteheada: założenie dotyczy *każdego* $n$. Również samo podobieństwo grup homologii dwóch przestrzeni nie wskazuje jeszcze odwzorowania, które mogłoby być równoważnością. Niżej wyprowadzimy użyteczne kryterium homologiczne przy dodatkowej jednospójności.

## 9.6 Odwzorowanie Hurewicza i pierwszy niezerowy wymiar

**Definicja 9.6.1** (Odwzorowanie Hurewicza)**.** Homologia $H_n(S^n;\mathbb{Z})$ jest izomorficzna z $\mathbb{Z}$ na mocy Twierdzenia 8.4.5. Wybierzmy generatory zgodnie z orientacjami dysków i ich brzegów, tak aby $\delta[D^n, S^{n-1}] = [S^{n-1}]$. Dla $n \geq 2$ określamy

$$h_n : \pi_n(X, x_0) \longrightarrow H_n(X;\mathbb{Z}), \qquad h_n([f]) = f_*[S^n].$$

Dla pary $(X, A)$ bierzemy analogicznie generator $[D^n, S^{n-1}] \in H_n(D^n, S^{n-1})$ i kładziemy

$$h_n^{\mathrm{rel}}([F]) = F_*[D^n, S^{n-1}] \in H_n(X, A).$$

W stopniu 1 dla przestrzeni używamy homomorfizmu $\pi_1(X) \to \pi_1(X)_{\mathrm{ab}} \xrightarrow{h_1} H_1(X)$. Względny homomorfizm określamy tutaj dla $n \geq 2$; zbiór $\pi_1(X, A)$ nie jest w ogólności grupą.

Homotopie oparte są w szczególności zwykłymi homotopiami odwzorowań, więc $h_n$ jest dobrze określone dzięki Twierdzeniu 8.2.5. Odwzorowanie jest homomorfizmem: sklejanie dwóch połówek sfery odpowiada sumie ich klas fundamentalnych. Dokładniej, sklejanie jest złożeniem odwzorowania ściskającego równik $S^n \to S^n \vee S^n$ z $f \vee g$. Odwzorowanie ściskające posyła generator na sumę dwóch generatorów: rzut na każdy składnik ma stopień $+1$, co widać z klasy orientacji odpowiedniej półkuli i naturalności odwzorowania łączącego dla dysku i brzegu. Względnie używamy kostki podzielonej na dwie połowy w pierwszej współrzędnej. Po zorientowaniu obu połówek zgodnie z całą kostką ich wewnętrzne ściany kasują się; obraz łańcucha fundamentalnego jest sumą obu obrazów. To daje również homomorfizm względny. Naturalność wynika od razu ze składania odwzorowań.

Do dowodu potrzebujemy przeliczyć grupy homotopii prostych modeli komórkowych. Najważniejszy jest następujący krok: w pierwszym nowym wymiarze komórki są niezależne, a komórki o wymiar wyższym wprowadzają relacje.

**Lemat 9.6.2** (Pierwsze komórki i ich relacje)**.** *Niech $A$ będzie jednospójnym podkompleksem CW kompleksu $Z$. Załóżmy, że wszystkie komórki $Z \setminus A$ mają wymiar co najmniej $n \geq 2$. Oznaczmy przez $I_n$ zbiór nowych $n$-komórek. Wtedy*

$$\pi_n(Z^n \cup A, A) \cong \bigoplus_{\alpha \in I_n} \mathbb{Z}[e_\alpha^n] \xrightarrow[\cong]{h_n^{\mathrm{rel}}} H_n(Z^n \cup A, A).$$

*Po dołączeniu $(n+1)$-komórek obie grupy otrzymujemy z tej wolnej grupy przez te* same *relacje: obraz brzegu odwzorowania dołączającego $S^n \to Z^n \cup A$. Komórki o wymiarach co najmniej $n+2$ nie zmieniają tych grup.*

*Dowód.* Niech $W = Z^n \cup A$ oraz $W' = Z^{n+1} \cup A$. Przestrzeń $W$ jest jednospójna: do jednospójnego $A$ dołączamy tylko komórki wymiaru co najmniej 2, co nie tworzy nowych pętli (lokalny krok przybliżenia komórkowego przesuwa pętlę do $A$). W szczególności także $\pi_2(W, A)$ jest abelowa, bo z ciągu pary jest ilorazem abelowej $\pi_2(W)$ przy $\pi_1(A) = 0$. Możemy więc mówić o homomorfizmie z wolnej grupy abelowej również w przypadku $n = 2$. Po zwinięciu $A$ otrzymujemy bukiet $\bigvee_{\alpha \in I_n} S^n$. Względna homologia $H_n(W, A)$ jest wolna na komórkach na mocy Twierdzenia 8.6.1 i rozszerzenia na pary CW po Lemacie 9.3.1; to jeszcze nie jest argument o homotopii, więc rozpiszmy go osobno.

Każde odwzorowanie charakterystyczne nowej komórki opieramy w $x_0$ przez dołączenie drogi w $A$ do obrazu wybranego punktu jej brzegu. Wybór drogi nie zmienia klasy, bo $A$ jest jednospójna. Tak rozumiemy symbole $[e^n_\alpha]$ po stronie homotopii. Weźmy teraz odwzorowanie względne $F : (D^n, S^{n-1}, *) \to (W, A, x_0)$. Zwarty obraz spotyka tylko skończenie wiele otwartych komórek. W każdej z nowych $n$-komórek stosujemy przybliżenie z Uwagi 9.3.4, nieruchome przy $S^{n-1}$. Wybieramy regularny punkt $z_\alpha$ poza obrazami ścian triangulacji. Ma on skończenie wiele przeciwobrazów; na małych otoczeniach $F$ jest afinicznym homeomorfizmem o znaku $+1$ lub $-1$. Wybierzmy wokół $z_\alpha$ małą kulę. Jej przeciwobrazy są rozłącznymi dyskami $D_j$, a poza nimi $F$ omija tę kulę. Parametryzując $D_j$ przez odwrotność lokalnego odwzorowania afinicznego, otrzymujemy dokładnie lokalny fragment odwzorowania charakterystycznego; ujemny znak odpowiada odbiciu pierwszej współrzędnej, czyli odwrotności w grupie. Po usunięciu środków każda komórka promieniowo zwija się na swój brzeg w $A$; zatem odwzorowanie na dopełnieniu małych dysków możemy przesunąć do $A$. Przedłużamy tę deformację na $D_j$ przez rozszerzanie ich obrazów od małej kuli do całej komórki, zostawiając zgodność na wspólnych brzegach. Połączmy małe dyski i punkt bazowy drzewem łuków w ich dopełnieniu. Rozcinając wzdłuż cienkich pasów tego drzewa, przedstawiamy dysk jako sumę dysków z doprowadzeniem do bazy; pozostałe części mają obraz w $A$ i reprezentują zero względne. Takie rozcięcie realizuje kolejno kostkowe dodawanie z Definicji 9.2.1: wewnętrzny pas ma obraz w $A$ i można go przesuwać podczas homotopii względnej. Zmiana drogi doprowadzającej modyfikuje składnik przez pętlę w $A$. Ponieważ $\pi_1(A) = 0$, te zmiany nie wpływają na klasę. Ostatecznie $[F]$ jest sumą klas charakterystycznych dysków $e^n_\alpha$, z ich znakami. Każda suma jest skończona. To dowodzi surjektywności odwzorowania od wolnej grupy na nowych komórkach do $\pi_n(W, A)$. Obrazy tych generatorów przez $h^{\mathrm{rel}}_n$ tworzą bazę $H_n(W, A)$. Gdyby ich kombinacja dawała zerową klasę względnej homotopii, jej obraz homologiczny również byłby zerowy; niezależność bazy wymusza wszystkie współczynniki równe 0. Mamy więc izomorfizm.

Niech teraz dołączamy dyski $D^{n+1}_\beta$, otrzymując $W'$. Każde odwzorowanie $D^n \to W'$ względnie $A$ przesuwamy do $W$ przez lokalne usuwanie punktów w komórkach wymiaru $n+1$. Włączenie indukuje więc surjekcję na $\pi_n$. Relację od $\varphi_\beta : S^n \to W$ rozumiemy jako jej obraz przez $\pi_n(W) \to \pi_n(W, A)$. Ich odwzorowania charakterystyczne dają oczywiste relacje: brzeg każdego takiego dysku staje się zerem w $\pi_n(W', A)$. Dlaczego nie pojawiają się inne relacje? Homotopię względną między dwoma sumami $n$-dysków przedstawiamy na $D^n \times I$. Uwaga 9.3.4, zastosowana do cylindra triangulowanego jako $(n+1)$-dysk i nieruchomo na całym jego brzegu, zapewnia, że przeciwobrazy wybranych punktów $(n+1)$-komórek są skończonym zbiorem we wnętrzu $(n+1)$-wymiarowego cylindra. Usuwamy małe otoczenia tych punktów. Pozostała część odwzorowania omija środki i promieniowo przesuwa się do $W$. Na brzegu każdego usuniętego otoczenia otrzymujemy, ze znakiem, odwzorowanie dołączające odpowiedniej komórki. Łączymy te otoczenia z brzegiem cylindra drzewem łuków. Po rozcięciu wzdłuż drzewa zorientowany brzeg pozostałego obszaru daje różnicę końcowych $n$-dysków oraz sumę nowych sfer brzegowych. Jego wypełnienie leży w $W$, a pozostałe ściany w $A$, więc w $\pi_n(W, A)$ otrzymujemy równość różnicy klas z sumą obrazów $[\varphi_\beta]$, ze znakami lokalnych homeomorfizmów. Drogi doprowadzające leżą teraz w $W$; nie zmieniają klas, ponieważ $W$ jest jednospójna. To wyjaśnia, dlaczego dostajemy zwykłe całkowite kombinacje, bez dodatkowych sprzężeń. Każda relacja w $\pi_n(W', A)$ jest więc kombinacją brzegów dołączonych komórek. W homologii to samo stwierdza wzór na brzeg komórkowy (8.7.1): stopnie odwzorowań dołączających są dokładnie współczynnikami tych relacji.

Wreszcie dla $k \geq n+2$ homotopię dysku $D^n$ można przybliżyć komórkowo, zachowując brzeg w $A$: jej obraz nie musi wchodzić do nowych $k$-komórek. To samo dotyczy $(n+1)$-wymiarowej homotopii, bo $n+1 < k$. Zatem grupy $\pi_n$ nie zmieniają się. Również względny kompleks komórkowy nie zmienia swoich grup i brzegów w stopniach $n$ i $n+1$. □

**Wniosek 9.6.3** (Zabijanie wybranych klas)**.** *Niech $Y$ będzie jednospójnym CW i $k \geq 2$. Dołączenie $(k+1)$-komórek wzdłuż klas $a_\beta \in \pi_k(Y)$ zmienia $\pi_k(Y)$ na iloraz przez podgrupę generowaną*

*przez $a_\beta$, a nie zmienia $\pi_i$ dla $i < k$.*

*Dowód.* Oznaczmy nową przestrzeń przez $V$. Poprzedni lemat z bazą $A = Y$ i pierwszym nowym wymiarem $k+1$ mówi, że $\pi_{k+1}(V, Y)$ jest wolna na dołączonych komórkach. Odwzorowanie brzegowe do $\pi_k(Y)$ posyła ich generatory na $a_\beta$. Niższe grupy względne znikają przez lokalny krok przybliżenia komórkowego, ponieważ dyski tych wymiarów można przesunąć do $Y$. Długi ciąg pary daje dokładnie podany iloraz i izomorfizmy w niższych stopniach. □

*Uwaga* 9.6.4 (O przybliżeniu w lemacie). Warunek $\pi_1(A) = 0$ ma konkretną rolę: pozwala jednoznacznie przenosić lokalne dyski do bazy. Gdy $A$ nie jest jednospójna, powstają przesunięte przez pętle kopie generatorów. Wersja względnego twierdzenia Hurewicza bez tego warunku wymaga ilorazu przez działanie $\pi_1(A)$; nie utożsamiamy wtedy bezpośrednio całej $\pi_n(X, A)$ z $H_n(X, A)$.

**Lemat 9.6.5** (Model bez niższych komórek)**.** *Jeśli kompleks CW $X$ jest $(n-1)$-spójny, $n \geq 2$, to jest homotopijnie równoważny kompleksowi $Z$ z jedną 0-komórką i bez komórek wymiarów $1, \ldots, n-1$. Odwzorowanie $Z \to X$ można dobrać tak, by przenosiło wyróżniony punkt na $x_0$.*

*Dowód.* Zaczynamy od jednej 0-komórki $Z^0 = \{*\}$ wysłanej do $x_0$. Ponieważ $\pi_i(X) = 0$ dla $i < n$, odwzorowanie to jest już izomorfizmem na tych grupach. Dołączamy do punktu po jednej $n$-komórce dla wybranego zbioru generatorów $\pi_n(X)$. Każda taka komórka z brzegiem sklejonym do punktu jest $S^n$; odwzorowanie do $X$ definiujemy na niej reprezentantem wybranej klasy. Uzyskujemy surjekcję na $\pi_n(X)$.

Teraz dla każdego generatora jądra $\pi_n(Z^n) \to \pi_n(X)$ dołączamy $(n+1)$-komórkę wzdłuż reprezentującego go odwzorowania $S^n \to Z^n$. Jej obraz w $X$ jest zerowy w $\pi_n(X)$, więc wybieramy wypełnienie $D^{n+1} \to X$ i przedłużamy odwzorowanie $Z \to X$. Wniosek 9.6.3, zastosowany do $Y = Z^n$, mówi, że dokładnie te relacje zabijają wybrane jądro; w stopniu $n$ odwzorowanie staje się izomorfizmem. Dołączone komórki nie zmieniają niższych grup dzięki Wnioskowi 9.3.5.

Powtarzamy procedurę w stopniu $k = n+1, n+2, \ldots$: komórki $k$-wymiarowe dołączone do punktu realizują brakujące elementy $\pi_k(X)$, a komórki $(k+1)$-wymiarowe dołączone wzdłuż klas z jądra zabijają dokładnie te klasy. Dołączenie sfer $S^k$ do punktu daje surjekcję na brakujące klasy i nie narusza już ustalonych niższych grup: nowy bukiet ma retrakcję na poprzedni etap, a względne dyski wymiaru $< k$ można przesunąć do niego. Do zabijania jądra w każdym stopniu stosujemy Wniosek 9.6.3 z bazą równą *całemu bieżącemu etapowi*. Nie wolno tu ponownie traktować punktu jako jedynej bazy pierwszych komórek, bo wcześniej dołączono już komórki niższych wymiarów. Odwzorowania dołączające przybliżamy komórkowo, dzięki czemu otrzymujemy strukturę CW; homotopia takiego odwzorowania nie zmienia jej klasy ani możliwości wypełnienia w $X$. Wszystkie odwzorowania do $X$ przedłużają się, bo obrazy odwzorowań dołączających z jądra są zerowe w $\pi_k(X)$. Komórki późniejszego wymiaru nie naruszają ustalonych już izomorfizmów w niższych stopniach. Po wykonaniu wszystkich etapów otrzymujemy CW $Z$. Odwzorowania sfer i homotopie mają zwarte dziedziny, więc z Lematu 9.3.1 każda klasa i każda relacja pojawiają się już w skończonym etapie. Stabilizacja grup oznacza zatem, że odwzorowanie $Z \to X$ indukuje izomorfizmy na wszystkich $\pi_k$ oraz na $\pi_0$. Twierdzenie 9.5.3 zamienia tę słabą równoważność CW w równoważność homotopijną. □

**Twierdzenie 9.6.6** (Hurewicz: pierwszy niezerowy wymiar)**.** *Jeżeli $X$ jest $(n-1)$-spójnym kompleksem CW, $n \geq 2$, to*

$$\widetilde{H}_i(X; \mathbb{Z}) = 0 \quad \text{dla } i < n, \qquad h_n : \pi_n(X, x_0) \xrightarrow{\cong} H_n(X; \mathbb{Z}).$$

*Izomorfizm jest naturalny: dla odwzorowania opartego $f : X \to Y$ odpowiedni kwadrat z $f_*$ na homotopii i homologii jest przemienny.*

*Dowód.* Lemat 9.6.5 pozwala zastąpić $X$ homotopijnie równoważnym $Z$ z $Z^{n-1} = \{*\}$. Homologia i homotopia nie zmieniają się przy tej operacji (Twierdzenia 8.2.5 i 9.5.3). W kompleksie komórkowym $Z$ nie ma grup łańcuchów w stopniach $1, \dots, n-1$, więc $\widetilde{H}_i(Z) = 0$ dla $i < n$.

Niech $E_n = \bigoplus_{\alpha \in I_n} \mathbb{Z}[e^n_\alpha]$. Z Lematu 9.6.2 dla $A = \{*\}$ mamy $\pi_n(Z^n) \cong E_n$. Włączenie $Z^n \hookrightarrow Z$ jest surjekcją na $\pi_n$, a jądrem są relacje narzucone przez $(n+1)$-komórki. Po lewej otrzymujemy zatem

$$\pi_n(Z) \cong E_n / \langle [\varphi_\beta] : \varphi_\beta : S^n \to Z^n \text{ dołącza } e^{n+1}_\beta \rangle.$$

Po prawej $\partial^{\mathrm{CW}}_n = 0$, bo $C^{\mathrm{CW}}_{n-1} = 0$, więc

$$H_n(Z) \cong E_n / \operatorname{im} \partial^{\mathrm{CW}}_{n+1}.$$

Obraz $[\varphi_\beta]$ przez $h_n$ jest klasą brzegową $(n+1)$-komórki: jej współczynniki w bazie $E_n$ to te same stopnie odwzorowań dołączających z Twierdzenia 8.7.2. Oba ilorazy są więc ilorazami *tej samej* wolnej grupy przez *ten sam* podmoduł. Ponieważ $h_n$ na generatorach $[e^n_\alpha]$ przypisuje im klasy komórkowe $[e^n_\alpha]$, jest izomorfizmem.

Na koniec $h_n(f_*[u]) = (f \circ u)_*[S^n] = f_*(u_*[S^n])$, co dowodzi naturalności. □

**Twierdzenie 9.6.7** (Hurewicz względny dla par jednospójnych)**.** *Niech $(X, A)$ będzie parą CW, $A \neq \varnothing$ i $A$ jednospójna. Jeśli para jest $(n-1)$-spójna, $n \geq 2$, to*

$$H_i(X, A; \mathbb{Z}) = 0 \quad (i < n), \qquad h^{\mathrm{rel}}_n : \pi_n(X, A, x_0) \xrightarrow{\cong} H_n(X, A; \mathbb{Z}).$$

*Dowód.* Zbudujemy najpierw model pary bez nowych komórek poniżej wymiaru $n$. Długi ciąg (9.2.1) oraz $\pi_i(X, A) = 0$ dają izomorfizmy $\pi_i(A) \to \pi_i(X)$ dla $i < n-1$ i surjekcję dla $i = n-1$. Zaczynamy od identyczności $A \to A$ oraz włączenia $A \to X$. Dołączamy $n$-komórki wzdłuż reprezentantów jądra $\pi_{n-1}(A) \to \pi_{n-1}(X)$. Każdy taki reprezentant wypełnia się w $X$, więc odwzorowanie do $X$ przedłuża się na nową komórkę. W długim ciągu pary nowych komórek odwzorowanie brzegowe $\pi_n(Z^n, A) \to \pi_{n-1}(A)$ posyła każdą charakterystyczną $n$-komórkę na klasę jej odwzorowania dołączającego. Lemat 9.6.2, zastosowany do jednospójnego $A$, pokazuje, że te dołączenia zabijają dokładnie podgrupę przez nie generowaną, czyli wybrane jądro. W stopniach niższych niczego nie zmieniają. Gdy $n = 2$, wyjściowe $\pi_1(A)$ jest już zerowe i ten krok nie wymaga komórek.

Teraz dla $k = n, n+1, \dots$ postępujemy jak w dowodzie Lematu 9.6.5: dołączamy $k$-komórki z brzegiem wysłanym do $x_0$, aby otrzymać surjekcję na $\pi_k(X)$, a potem $(k+1)$-komórki wzdłuż generatorów jądra, aby otrzymać izomorfizm. Nigdy nie dołączamy komórek wymiaru mniejszego od $n$. W każdym kroku wniosek o zabijaniu klas stosujemy z bieżącym, jednospójnym etapem jako bazą. Przybliżamy komórkowo odwzorowania dołączające. Powstaje odwzorowanie par $F : (Z, A) \to (X, A)$ równe identyczności na $A$, które indukuje izomorfizmy wszystkich grup homotopii przestrzeni oraz składowych. Twierdzenie 9.5.3 zapewnia równoważność homotopijną $Z \simeq X$. Porównując długie ciągi homotopii i homologii obu par, widzimy ponadto, że $F$ indukuje izomorfizmy grup *względnych*: odwzorowania na wyrazach dotyczących $A$ są identycznością, a na wyrazach dotyczących $Z, X$ izomorfizmami. Dla stopni co najmniej 3 stosujemy lemat pięciu do grup abelowych. W stopniu 2 względne grupy są ilorazami $\pi_2(Z)$ i $\pi_2(X)$ przez obrazy $\pi_2(A)$, ponieważ $\pi_1(A) = 0$; to daje izomorfizm bez stosowania lematu pięciu do zbiorów. Stopień 1 jest trywialny po obu stronach, bo wszystkie trzy przestrzenie są jednospójne. Dla homologii stosujemy zwykły lemat pięciu.

W modelu $(Z, A)$ nie ma względnych łańcuchów komórkowych w wymiarach $< n$, więc $H_i(Z, A) = 0$ dla $i < n$. Lemat 9.6.2 oblicza zarówno $\pi_n(Z, A)$, jak i $H_n(Z, A)$ jako tę samą wolną grupę na $n$-komórkach modulo te same relacje od $(n+1)$-komórek. Na generatorach odwzorowanie $h^{\mathrm{rel}}_n$ przypisuje dyskowi jego klasę orientacji, więc jest izomorfizmem. Naturalność $h^{\mathrm{rel}}_n$ przenosi ten wynik przez $F$ na parę $(X, A)$. □

**Przykład 9.6.8** (Dysk względem brzegu)**.** Dla pary $(D^{n+1}, S^n)$ długi ciąg homotopii i ściągalność dysku dają w szczególności

$$\partial : \pi_{n+1}(D^{n+1}, S^n) \xrightarrow{\cong} \pi_n(S^n) \qquad (n \geq 1).$$

Generator po lewej jest reprezentowany przez dysk tożsamościowy, a jego brzegiem jest tożsamość sfery. W homologii dzieje się to samo na mocy Twierdzenia 8.4.5; oba ciągi łączy odwzorowanie Hurewicza.

**Wniosek 9.6.9** (Homologiczne kryterium Whiteheada)**.** *Niech $f : X \to Y$ będzie odwzorowaniem między jednospójnymi kompleksami CW. Jeśli $f_* : H_i(X;\mathbb{Z}) \to H_i(Y;\mathbb{Z})$ jest izomorfizmem dla wszystkich $i$, to $f$ jest równoważnością homotopijną.*

*Dowód.* Zastępujemy $f$ odwzorowaniem komórkowym homotopijnym z nim i tworzymy cylinder $M_f$ z dowodu Twierdzenia 9.5.3. Włączenie $i : X \hookrightarrow M_f$ ma te same odwzorowania na homologii co $f$ po złożeniu z retrakcyjną deformacją $M_f \to Y$. Zatem w długim ciągu homologii pary $(M_f, X)$ wszystkie grupy $H_i(M_f, X)$ są zerowe. Ponieważ $X$ i $M_f \simeq Y$ są jednospójne, długi ciąg homotopii daje $\pi_1(M_f, X) = 0$.

Załóżmy, że pewna wyższa względna grupa homotopii nie znika, i weźmy najmniejsze $n \geq 2$ z $\pi_n(M_f, X) \neq 0$. Para jest wtedy $(n-1)$-spójna, a $X$ jednospójna. Twierdzenie 9.6.7 dałoby $H_n(M_f, X) \cong \pi_n(M_f, X) \neq 0$, sprzeczność. Wszystkie względne $\pi_n$ są więc zerowe, a długi ciąg homotopii pokazuje, że $i$, a zatem $f$, indukuje izomorfizmy wszystkich $\pi_n$. Twierdzenie 9.5.3 kończy dowód. □

## 9.7 Obliczenia i ograniczenia twierdzeń

**Przykład 9.7.1** (Pierwsza grupa homotopii sfery)**.** Z Wniosku 9.3.5 wiemy, że $S^n$ jest $(n-1)$-spójna. Twierdzenia 9.6.6 i 8.4.5 dają dla $n \geq 2$

$$\pi_i(S^n) = 0 \quad (1 \leq i < n), \qquad \pi_n(S^n) \cong \mathbb{Z}.$$

Tożsamość $S^n \to S^n$ odpowiada generatorowi, a odwzorowanie $g : S^n \to S^n$ odpowiada liczbie $\deg g$ z Definicji 8.7.1. Zatem oparte $g$ jest homotopijne do tożsamości lub do ustalonego odbicia sfery zachowującego punkt bazowy odpowiednio wtedy, gdy stopień wynosi $+1$ lub $-1$. Odbicie ma stopień $-1$, bo odwraca orientację dysku i jego brzegu. Dla nieopartego $g$ najpierw przesuwamy obraz wyróżnionego punktu do bazy i przedłużamy tę homotopię na sferę przez własność HEP. Jednospójność sfery sprawia, że wybór drogi nie wpływa na wynik. W szczególności odwzorowanie sfery stopnia $\pm 1$ jest równoważnością homotopijną: wywołuje izomorfizm na $H_n$ i $H_0$, a inne grupy homologii sfery są zerowe, więc można użyć Wniosku 9.6.9.

**Przykład 9.7.2** (Kompleks Moore'a)**.** Niech $n \geq 2$ i $m \geq 2$. Do $S^n$ dołączmy jedną $(n+1)$-komórkę odwzorowaniem stopnia $m$. Powstała przestrzeń $M(\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}, n)$ ma kompleks komórkowy

$$0 \longrightarrow \mathbb{Z} \xrightarrow{\times m} \mathbb{Z} \longrightarrow 0$$

w dodatnich stopniach $n+1$ i $n$; ponadto $C_0 = \mathbb{Z}$, a pozostałe grupy łańcuchów są zerowe. Zatem $H_n(M) = \mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$, $H_{n+1}(M) = 0$. Ponieważ przestrzeń jest $(n-1)$-spójna, Hurewicz daje $\pi_n(M) = \mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$. Intuicja jest dosłowna: dołączony dysk czyni $m$-krotne owinięcie sfery zerem w pierwszej niezerowej grupie.

**Przykład 9.7.3** (Dlaczego potrzeba jednospójności)**.** Nakrycie antypodalne $p : S^2 \to \mathbb{RP}^2$ indukuje izomorfizm $\pi_2(S^2) \cong \pi_2(\mathbb{RP}^2)$ na mocy Stwierdzenia 9.3.6. Zatem $\pi_2(\mathbb{RP}^2) \cong \mathbb{Z}$. Tymczasem $H_2(\mathbb{RP}^2) = 0$ z Przykładu 8.7.5, więc tutaj $h_2 : \mathbb{Z} \to 0$ nie jest izomorfizmem. Przestrzeń rzutowa nie jest jednospójna: $\pi_1(\mathbb{RP}^2) = \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$. To konkretna granica Twierdzenia 9.6.6.

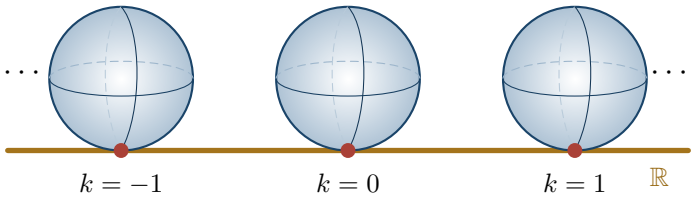
**Przykład 9.7.4** (Bukiet $S^1 \vee S^2$)**.** Przestrzeń $X = S^1 \vee S^2$ ma $\pi_1(X) \cong \mathbb{Z}$. Jej nakrycie uniwersalne składa się z prostej z kopią $S^2$ w każdym punkcie całkowitym. Pokrycie otrzymujemy przez przesunięcia prostej o liczby całkowite, przenoszące jednocześnie $S^2_k$ na $S^2_{k+1}$. Jego przestrzeń jest jednospójna: każda pętla ma obraz w skończonym odcinku z dołączonymi skończenie wieloma sferami, a taka przestrzeń jest jednospójna z van Kampena. Można obliczyć homologię bez zwijania całej prostej: mamy wierzchołki w punktach całkowitych, krawędzie między nimi i po jednej 2-komórce każdej sfery, dołączonej stale do jej wierzchołka. Z homologii komórkowej

$$H_2(\widetilde{X}) \cong \bigoplus_{k\in\mathbb{Z}} \mathbb{Z}.$$

Nakrycie nie zmienia $\pi_2$, a $\widetilde{X}$ jest jednospójna, więc Hurewicz daje

$$\pi_2(X) \cong \pi_2(\widetilde{X}) \cong \bigoplus_{k\in\mathbb{Z}} \mathbb{Z}, \qquad H_2(X) \cong \mathbb{Z}.$$

Każda podniesiona sfera $S^2_k$ rzutuje się na tę samą sferę wewnątrz $X$. W tych bazach odwzorowanie Hurewicza sumuje współczynniki: $(a_k)_{k\in\mathbb{Z}} \mapsto \sum_k a_k$. Homologia traci informację, którą z podniesionych sfer reprezentuje dana klasa.




Rysunek 9.4: Fragment nakrycia uniwersalnego $S^1 \vee S^2$: kopia sfery w każdym punkcie całkowitym nad pętlą okręgu. Każda sfera daje inny generator $\pi_2(X)$, ale wszystkie mają ten sam obraz w $H_2(X)$.

*Uwaga* 9.7.5 (Który Whitehead?). Twierdzenie 9.5.3 dotyczy słabych równoważności homotopijnych CW. *Torsja Whiteheada* jest innym, późniejszym niezmiennikiem używanym przy prostej homotopii i ogólniejszych twierdzeniach o kobordyzmach; sama nazwa nie czyni jej częścią tego twierdzenia.

## Dalsza droga

Następny naturalny blok to formy różniczkowe, orientacja, całkowanie, twierdzenie Stokesa i kohomologia de Rhama. Po nich rozwiniemy geometrię riemannowską: tensor metryczny, koneksję, symbole Christoffela, transport równoległy, geodezyjne, odwzorowanie wykładnicze, twierdzenie Hopfa–Rinowa, krzywiznę i tensory krzywizny, pola Jacobiego, twierdzenia porównawcze oraz twierdzenie Gaussa–Bonneta. *Dopiero po tym bloku* przejdziemy do teorii Morse'a, uchwytów, twierdzenia Smale'a i chirurgii. Nie wprowadzamy tych późniejszych teorii w obecnym rozdziale.

*Dalsza lektura:* Allen Hatcher, *Algebraic Topology*, rozdział 4, §§4.1–4.2, `https://pi.math.cornell.edu/~hatcher/AT/ATch4.pdf`, zawiera pełne rozwinięcie grup względnych, przybliżenia komórkowego, twierdzeń Whiteheada i Hurewicza.

# Rozdział 10

# Formy różniczkowe, orientacja i kohomologia de Rhama

W Rozdziale 3 zbudowaliśmy algebrę zewnętrzną jednej przestrzeni wektorowej. Teraz wykonamy tę konstrukcję w każdym punkcie rozmaitości i pozwolimy, by jej współczynniki zmieniały się gładko. Otrzymamy formy różniczkowe. Różniczkowanie form, ich całkowanie i twierdzenie Stokesa połączą rachunek różniczkowy z homologią przestrzeni z Rozdziału 8. Na końcu porównamy obie teorie kohomologii. Nadal nie potrzebujemy metryki, koneksji ani krzywizny; tym pojęciom poświęcimy późniejszy blok.

## 10.1 Czym jest forma różniczkowa?

**Definicja 10.1.1** (Formy i ich wartości)**.** Niech $M$ będzie gładką rozmaitością wymiaru $n$. *Formą różniczkową stopnia $k$* na $M$ nazywamy gładkie pole naprzemiennych form $k$-liniowych:

$$\omega_p \in \Lambda^k T_p^* M, \qquad \omega \in \Omega^k(M) := \Gamma(\Lambda^k T^* M).$$

Przy $k = 0$ jest to funkcja gładka, $\Omega^0(M) = C^\infty(M)$; dla $k > n$ otrzymujemy $\Omega^k(M) = 0$. Przyjmujemy też $\Omega^k(M) = 0$ dla $k < 0$. Na rozmaitości z brzegiem gładkość oznacza lokalne przedłużenie współczynników do otwartego otoczenia w $\mathbb{R}^n$.

Forma 1-stopnia mierzy wektor styczny i zwraca liczbę. Forma 2-stopnia mierzy *zorientowane pole* zadane parą wektorów; zamiana wektorów zmienia znak. Jeśli $(U, x)$ jest mapą $x = (x^1, \dots, x^n)$, to

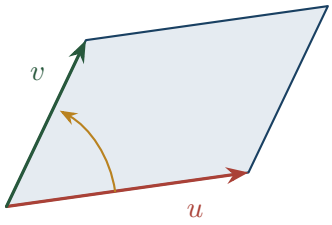
$$\omega|_U = \sum_{i_1 < \cdots < i_k} a_{i_1 \dots i_k} \, \mathrm{d}x^{i_1} \wedge \cdots \wedge \mathrm{d}x^{i_k}, \qquad a_I \in C^\infty(U). \tag{10.1.1}$$

Tutaj $\mathrm{d}x^i|_p(v) = v(x^i)$ jest kowektorem z Rozdziału 1. Jedyność współczynników wynika z bazy algebry zewnętrznej (Twierdzenie 3.6.1). Zmiana mapy zmienia współczynniki, lecz nie samą formę.

**Przykład 10.1.2** (Dwie formy na płaszczyźnie)**.** Na $\mathbb{R}^2$ forma $\alpha = x\,\mathrm{d}y - y\,\mathrm{d}x$ przypisuje wektorowi $(u, v)$ liczbę $xv - yu$. Forma $\omega = \mathrm{d}x \wedge \mathrm{d}y$ spełnia

$$\omega((u_1, v_1), (u_2, v_2)) = u_1 v_2 - v_1 u_2.$$

Jest to wyznacznik: wartość bezwzględna daje pole równoległoboku, znak zaś jego orientację.




$(\mathrm{d}x \wedge \mathrm{d}y)(u,v) = \det(u,v) > 0$.
Po zamianie $u$ i $v$ ten sam obszar dostaje przeciwny znak.

Rysunek 10.1: Forma $\mathrm{d}x \wedge \mathrm{d}y$ daje pole ze znakiem w standardowych współrzędnych płaszczyzny. Ogólna 2-forma przypisuje liczbę parze wektorów bez wyboru metryki; nie musi być euklidesowym polem ich równoległoboku.

## 10.2 Iloczyn zewnętrzny, cofnięcie i różniczka

**Stwierdzenie 10.2.1** (Działania punkt po punkcie)**.** *Dla $\alpha \in \Omega^k(M)$ i $\beta \in \Omega^\ell(M)$ iloczyn $\alpha \wedge \beta \in \Omega^{k+\ell}(M)$ otrzymujemy, biorąc iloczyn zewnętrzny w każdym $T_p^*M$. Zachodzi $\alpha \wedge \beta = (-1)^{k\ell}\beta \wedge \alpha$. Jeżeli $F : M \to N$ jest gładkie, to* cofnięcie $F^* : \Omega^k(N) \to \Omega^k(M)$ *ma wzór*

$$(F^*\omega)_p(v_1,\dots,v_k) = \omega_{F(p)}(\mathrm{d}F_p v_1,\dots,\mathrm{d}F_p v_k). \tag{10.2.1}$$

*Spełnia $(G\circ F)^* = F^*G^*$ i $F^*(\alpha\wedge\beta) = F^*\alpha \wedge F^*\beta$.*

*Dowód.* Gładkość iloczynu w mapie wynika z faktu, że jego współczynniki są sumami iloczynów gładkich $a_I, b_J$; przemienność z odpowiednim znakiem jest własnością algebry zewnętrznej z Rozdziału 3. Wzór (10.2.1) jest wieloliniowy i naprzemienny, a w mapach używa pochodnych współrzędnych $F$, więc wyznacza formę gładką. Reguła łańcucha $\mathrm{d}(G\circ F)_p = \mathrm{d}G_{F(p)} \circ \mathrm{d}F_p$ daje własność złożenia. Iloczyn zewnętrzny definiuje się sumą wartości na przestawionych argumentach; podstawienie do niej tych samych $\mathrm{d}F_p v_i$ dowodzi ostatniej równości. □

W szczególności $F^*(\mathrm{d}y^j) = \mathrm{d}(y^j \circ F)$. Jeżeli $F : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$, $F(u,v) = (u^2, v+u)$, to $F^*(\mathrm{d}x\wedge\mathrm{d}y) = \mathrm{d}(u^2) \wedge \mathrm{d}(v+u) = 2u\,\mathrm{d}u \wedge \mathrm{d}v$. Współczynnik $2u$ jest wyznacznikiem macierzy Jacobiego i rejestruje także odwrócenie orientacji przy $u < 0$.

**Twierdzenie 10.2.2** (Różniczka zewnętrzna)**.** *Istnieje dokładnie jedna rodzina $\mathbb{R}$-liniowych operatorów $\mathrm{d} : \Omega^k(M) \to \Omega^{k+1}(M)$ o następujących własnościach:*

1. *dla funkcji $f$ forma $\mathrm{d}f$ jest jej różniczką;*
2. *$\mathrm{d}(\alpha\wedge\beta) = \mathrm{d}\alpha\wedge\beta + (-1)^k\alpha\wedge\mathrm{d}\beta$, gdy $\deg\alpha = k$;*
3. *$\mathrm{d}^2 = 0$.*

*W mapie jej wzór jest szczególnie prosty:*

$$\mathrm{d}\left(\sum_I a_I\,\mathrm{d}x^I\right) = \sum_I\sum_j \frac{\partial a_I}{\partial x^j}\mathrm{d}x^j\wedge\mathrm{d}x^I, \qquad \mathrm{d}x^I = \mathrm{d}x^{i_1}\wedge\cdots\wedge\mathrm{d}x^{i_k}. \tag{10.2.2}$$

*Dla każdego gładkiego $F : M \to N$ zachodzi $F^*\mathrm{d}\omega = \mathrm{d}(F^*\omega)$.*

*Dowód.* Najpierw sprawdźmy lokalność dowolnego operatora spełniającego podane warunki. Jeśli $\omega$ znika w otoczeniu $p$, wybierzmy gładką funkcję $\chi$, równą 1 blisko $p$, z nośnikiem w tym otoczeniu. Taką pojedynczą funkcję buduje się w mapie z $e^{-1/t}$, jak w dowodzie Twierdzenia 10.4.1; nie wymaga to różniczki form. Ponieważ $\chi\omega = 0$, reguła Leibniza daje w $p$ $0 = \mathrm{d}(\chi\omega)_p = (\mathrm{d}\omega)_p$. Operator zależy więc tylko od formy w otoczeniu punktu. Lokalne funkcje i formy możemy

pomnożyć przez taką funkcję odcinającą i przedłużyć przez zero; wynik różniczkowania blisko $p$ nie zależy od przedłużenia.

Każda forma lokalnie jest sumą wyrazów $a_I \mathrm{d}x^I$. Możemy już stosować warunki do lokalnych współrzędnych. Ponieważ $\mathrm{d}(\mathrm{d}x^i) = \mathrm{d}^2 x^i = 0$, reguła Leibniza *wymusza* wzór (10.2.2); mamy więc jednoznaczność. Zdefiniujmy operator tym wzorem. Po powtórnym użyciu otrzymujemy współczynniki $(\partial_{x^j}\partial_{x^h} a_I)\mathrm{d}x^j \wedge \mathrm{d}x^h \wedge \mathrm{d}x^I$. Wyrazy z $(j,h)$ i $(h,j)$ znoszą się, gdyż pochodne mieszane są równe, a iloczyn zewnętrzny zmienia znak. Stąd $\mathrm{d}^2 = 0$.

Dla dwóch wyrazów $a\mathrm{d}x^I$ i $b\mathrm{d}x^J$ zwykła reguła iloczynu $\mathrm{d}(ab) = a\mathrm{d}b + b\mathrm{d}a$ oraz przestawienie $\mathrm{d}b$ przez $k$ czynników $\mathrm{d}x^I$ dają dokładnie znak $(-1)^k$. Liniowość rozszerza to na sumy. Sprawdźmy zgodność na przecięciu map. Cofnięcie przez zmianę współrzędnych zachowuje $\mathrm{d}f$ dzięki regule łańcucha i zachowuje $\wedge$ z poprzedniego stwierdzenia. Zatem dwa lokalne wzory, obliczone po obu stronach zmiany współrzędnych, są równe na generatorach $f, \mathrm{d}x^i$, a przez regułę Leibniza na wszystkich formach. Wzory sklejają się w globalny operator. Ten sam argument dla dowolnego $F$ daje $F^*\mathrm{d} = \mathrm{d}F^*$. □

**Przykład 10.2.3** (Rachunek na $\mathbb{R}^3$)**.** Jeżeli $\alpha = P\,\mathrm{d}x + Q\,\mathrm{d}y + R\,\mathrm{d}z$, to

$$\mathrm{d}\alpha = (Q_x - P_y)\,\mathrm{d}x \wedge \mathrm{d}y + (R_x - P_z)\,\mathrm{d}x \wedge \mathrm{d}z + (R_y - Q_z)\,\mathrm{d}y \wedge \mathrm{d}z.$$

Dla $\beta = P\,\mathrm{d}y \wedge \mathrm{d}z + Q\,\mathrm{d}z \wedge \mathrm{d}x + R\,\mathrm{d}x \wedge \mathrm{d}y$ otrzymujemy $\mathrm{d}\beta = (P_x + Q_y + R_z)\mathrm{d}x \wedge \mathrm{d}y \wedge \mathrm{d}z$. Są to wyrażenia występujące w klasycznych wzorach na rotację i dywergencję. Utożsamianie tu pól wektorowych z formami korzysta ze standardowej struktury euklidesowej $\mathbb{R}^3$; sama różniczka zewnętrzna na $M$ nie wymaga metryki.

**Definicja 10.2.4** (Kontrakcja i pochodna Liego)**.** Dla pola wektorowego $X$ operator $\iota_X : \Omega^k(M) \to \Omega^{k-1}(M)$ określamy przez

$$(\iota_X \omega)_p(v_1, \ldots, v_{k-1}) = \omega_p(X_p, v_1, \ldots, v_{k-1}), \qquad \iota_X f = 0.$$

Jeśli $M$ ma brzeg, w definicji przez dwustronny przepływ zakładamy, że $X$ jest styczne do $\partial M$. Jeśli $\Phi_t$ jest lokalnym przepływem $X$ z Rozdziału 2, kładziemy $\mathcal{L}_X \omega = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\Big|_{t=0} \Phi_t^* \omega$.

**Twierdzenie 10.2.5** (Wzór Cartana)**.** *Dla każdej formy $\omega$ mamy*

$$\boxed{\mathcal{L}_X \omega = \mathrm{d}(\iota_X \omega) + \iota_X(\mathrm{d}\omega)}. \tag{10.2.3}$$

*Ponadto $\mathcal{L}_X \mathrm{d} = \mathrm{d}\mathcal{L}_X$ oraz $\iota_X(\alpha \wedge \beta) = (\iota_X \alpha) \wedge \beta + (-1)^{\deg \alpha} \alpha \wedge \iota_X \beta$.*

Dla pola niestycznego do brzegu prawa strona wzoru Cartana nadal określa gładką formę. Możemy nią zdefiniować $\mathcal{L}_X \omega$ na brzegu: jest to przedłużenie pochodnej Liego z wnętrza, niezależne od przedłużeń w mapach. Nie zakładamy wówczas istnienia dwustronnego przepływu w $M$.

*Dowód.* Ostatnia równość wynika wprost z definicji iloczynu zewnętrznego: po wstawieniu $X$ w pierwsze miejsce może on wejść do pierwszej grupy argumentów lub, po przejściu przez $\deg \alpha$ argumentów, do drugiej. Ponieważ $\Phi_t^*$ zachowuje iloczyn zewnętrzny, $\mathcal{L}_X$ jest derywacją stopnia 0 algebry form. Prawa strona (10.2.3) również nią jest: rozwijamy oba składniki na $\alpha \wedge \beta$ regułami dla $\mathrm{d}$ i $\iota_X$; wyrazy mieszane mają przeciwne znaki i znoszą się.

Wystarczy zatem porównać obie strony na lokalnych generatorach $f, \mathrm{d}x^i$. Dla funkcji lewa strona to $Xf$, a prawa to $\iota_X \mathrm{d}f = \mathrm{d}f(X) = Xf$. Dla $\mathrm{d}x^i$ lewa strona wynosi $\mathrm{d}(\mathcal{L}_X x^i) = \mathrm{d}(Xx^i)$, gdyż cofnięcie komutuje z $\mathrm{d}$; prawa wynosi $\mathrm{d}(\iota_X \mathrm{d}x^i) + \iota_X \mathrm{d}^2 x^i = \mathrm{d}(Xx^i)$. Wzór obowiązuje więc dla każdej sumy wyrazów $f\,\mathrm{d}x^I$ i globalnie. Wreszcie, z $\mathrm{d}^2 = 0$ dostajemy $\mathrm{d}\mathcal{L}_X = \mathrm{d}\iota_X \mathrm{d} = \mathcal{L}_X \mathrm{d}$. □

**Przykład 10.2.6** (Pochodna Liego formy)**.** Na $\mathbb{R}^2$ weźmy $X = \partial_x$ i $\omega = x\,\mathrm{d}y$. Przepływ przesuwa punkty poziomo, więc $\Phi_t^* \omega = (x+t)\mathrm{d}y$ oraz $\mathcal{L}_X \omega = \mathrm{d}y$. Ze wzoru Cartana: $\iota_X \omega = 0$, $\mathrm{d}\omega = \mathrm{d}x \wedge \mathrm{d}y$ i $\iota_X \mathrm{d}\omega = \mathrm{d}y$. Oba obliczenia są zgodne.

## 10.3 Lokalne istnienie funkcji pierwotnej

Równość $\mathrm{d}^2 = 0$ mówi, że każda forma postaci $\mathrm{d}\eta$ jest *zamknięta*. Odwrotność nie zachodzi globalnie: przeszkodę może stanowić topologia. Lokalnie przeszkoda znika, co wyjaśnia następujący rachunek. Dla zamkniętej 1-formy $\omega$ szukamy *funkcji pierwotnej* $f$ spełniającej $\omega = \mathrm{d}f$. Dla formy stopnia $k > 1$ jej odpowiednikiem jest *forma pierwotna* $\eta$ stopnia $k-1$ z $\omega = \mathrm{d}\eta$. Lemat Poincarégo obejmuje oba przypadki.

**Lemat 10.3.1** (Homotopia form)**.** *Niech $H : [0,1] \times M \to N$ będzie gładką homotopią odwzorowań $H_0, H_1$. Przy końcach przedziału, a także przy narożach iloczynu, gdy $M$ ma brzeg, gładkość rozumiemy jako gładkie przedłużanie składowych w mapach. Istnieje operator liniowy $K : \Omega^k(N) \to \Omega^{k-1}(M)$ taki, że*

$$H_1^*\omega - H_0^*\omega = \mathrm{d}(K\omega) + K(\mathrm{d}\omega). \tag{10.3.1}$$

*Dowód.* Dla $k = 0$ przyjmujemy $K\omega = 0$; poniższy rachunek obejmuje ten przypadek z $a = 0$. Każdą formę na $[0,1] \times M$ zapisujemy jednoznacznie w postaci $H^*\omega = \mathrm{d}t \wedge a(t) + b(t)$, gdzie $a(t)$ jest rodziną form stopnia $k-1$ na $M$, a $b(t)$ rodziną form stopnia $k$. Położenie $K\omega := \int_0^1 a(t)\,\mathrm{d}t$ oznacza całkowanie *współczynników* formy po parametrze; można je wykonać w każdej mapie, a zgodność na przecięciach wynika z liniowości zmiany współrzędnych. Obliczenie różniczki daje

$$\mathrm{d}(H^*\omega) = \mathrm{d}t \wedge (\partial_t b - \mathrm{d}_M a) + \mathrm{d}_M b.$$

Ponieważ $H^*\mathrm{d}\omega = \mathrm{d}H^*\omega$, współczynniki przy $\mathrm{d}t$ mówią, że $a_{\mathrm{d}\omega}(t) = \partial_t b(t) - \mathrm{d}_M a(t)$. Po scałkowaniu od 0 do 1 otrzymujemy $K\mathrm{d}\omega = b(1) - b(0) - \mathrm{d}_M K\omega$. Ale $b(i) = H_i^*\omega$ dla $i = 0, 1$, więc jest to dokładnie (10.3.1). □

**Twierdzenie 10.3.2** (Lemat Poincarégo)**.** *Niech $U \subset \mathbb{R}^n$ będzie otwarty i gwiaździsty względem 0. Jeżeli $k \geq 1$ i $\omega \in \Omega^k(U)$ spełnia $\mathrm{d}\omega = 0$, to istnieje $\eta \in \Omega^{k-1}(U)$ z $\omega = \mathrm{d}\eta$. Każda zamknięta forma stopnia 0 jest stała na $U$.*

*Dowód.* W Lemacie 10.3.1 bierzemy $H(t,x) = tx$. Dla $k \geq 1$ odwzorowanie $H_0$ jest stałe, więc $H_0^*\omega = 0$; dla zamkniętej $\omega$ drugi składnik po prawej stronie (10.3.1) także znika. Dostajemy $\omega = \mathrm{d}(K\omega)$. Jeśli chcemy *obliczyć* formę pierwotną (dla $k = 1$: funkcję pierwotną), to

$$(K\omega)_x(v_1, \ldots, v_{k-1}) = \int_0^1 t^{k-1}\omega_{tx}(x, v_1, \ldots, v_{k-1})\,\mathrm{d}t. \tag{10.3.2}$$

Istotnie, $\mathrm{d}H(\partial_t) = x$, podczas gdy $\mathrm{d}H(v_i) = tv_i$, skąd $k-1$ czynników $t$. Gwiaździstość zapewnia, że cały odcinek $tx$ leży w $U$. Dla $k = 0$ warunek $\mathrm{d}f = 0$ mówi, że wszystkie pochodne kierunkowe znikają. Zatem pochodna $t \mapsto f(tx)$ jest zerowa i $f(x) = f(0)$. □

**Przykład 10.3.3** (Obliczenie funkcji pierwotnej)**.** Na $\mathbb{R}^2$ forma $\omega = 2xy\,\mathrm{d}x + x^2\,\mathrm{d}y$ jest zamknięta, bo $\mathrm{d}\omega = (2x - 2x)\mathrm{d}x \wedge \mathrm{d}y = 0$. Wzór (10.3.2) dla $k = 1$ daje

$$(K\omega)(x,y) = \int_0^1 \omega_{(tx,ty)}(x,y)\,\mathrm{d}t = \int_0^1 3t^2x^2y\,\mathrm{d}t = x^2y.$$

Zatem $f(x,y) = x^2y$ jest funkcją pierwotną 1-formy $\omega$, ponieważ $\omega = \mathrm{d}f$. Obliczenie pokazuje mechanizm lematu.

**Wniosek 10.3.4** (Niezmienniczość przez homotopię)**.** *Odwzorowania gładko homotopijne indukują tę samą operację cofnięcia na kohomologii de Rhama z Definicji 10.8.1.*

*Dowód.* Jeśli $\mathrm{d}\omega = 0$, wzór (10.3.1) mówi, że $H_1^*\omega - H_0^*\omega = \mathrm{d}(K\omega)$. Różnica jest więc dokładna i obie klasy są równe. □

## 10.4 Podział jedności

Przy całkowaniu trzeba scalać dane z wielu map. Służy do tego wynik, który wyjaśnia także wcześniejsze użycia funkcji odcinających w skrypcie.

**Twierdzenie 10.4.1** (Gładki podział jedności)**.** *Niech $(U_\alpha)$ będzie otwartym pokryciem rozmaitości $M$ Hausdorffa i o przeliczalnej bazie. Istnieją nieujemne funkcje gładkie $(\rho_j)$ o lokalnie skończonej rodzinie nośników (każdy punkt ma otoczenie spotykające tylko skończenie wiele nośników) oraz indeksy $\alpha(j)$ takie, że*

$$\operatorname{supp}\rho_j \subset U_{\alpha(j)}, \qquad \sum_j \rho_j(p) = 1 \quad (p \in M).$$

*Każdą $\rho_j$ można wybrać o nośniku zwartym w jednej dziedzinie mapy zawartej w $U_{\alpha(j)}$.*

*Dowód.* Najpierw budujemy jedną funkcję odcinającą. Jeśli w mapie kula domknięta $\overline{B}_r$ leży w większej kuli $B_R$, przy czym $0 < r < R$ i $\overline{B}_R$ zawiera się w obrazie mapy, wybierzmy gładką funkcję $\chi$ zależną tylko od $\|x\|^2$, równą 1 na $\overline{B}_r$, dodatnią między $r$ i $R$, a zerową poza $B_R$. Można ją złożyć z funkcji $h(t) = e^{-1/t}$ dla $t > 0$ i $h(t) = 0$ dla $t \le 0$; jej gładkość w $t = 0$ wynika z zanikania wszystkich pochodnych $t^{-a}e^{-1/t}$. Przedłużenie $\chi$ przez 0 na resztę $M$ jest gładkie, bo nośnik ma zwartą domkniętą otoczkę wewnątrz mapy. Przy brzegu bierzemy przecięcia tych kul z półprzestrzenią i ograniczamy do nich te same funkcje. Wszystkie wnętrza i domknięcia poniżej rozumiemy w topologii $M$, także przy brzegu.

Z lokalnej zwartości i przeliczalności bazy konstruujemy wyczerpanie zwartymi zbiorami $K_1 \subset \operatorname{int} K_2 \subset \cdots$, $\bigcup_j K_j = M$ (weźmy kolejno skończone sumy domkniętych, stosunkowo zwartych kul obejmujące pierwsze elementy przeliczalnego pokrycia i powiększmy je przy każdym kroku). Ustalmy $K_j = \varnothing$ dla $j \le 0$. Zwarty pas $K_j \setminus \operatorname{int} K_{j-1}$ można pokryć skończenie wieloma małymi kulami w mapach o domknięciach zawartych jednocześnie w którymś $U_\alpha$ i w $\operatorname{int} K_{j+1} \setminus K_{j-2}$. Wybieramy funkcje odcinające dodatnie na mniejszych kulach pokrywających pas. Rodzina tych kul dla wszystkich $j$ jest lokalnie skończona: otoczenie punktu wewnątrz pewnego $K_N$ nie spotyka kul pochodzących z pasów o dostatecznie dużym indeksie.

Niech $\chi_j$ oznaczają wszystkie otrzymane funkcje. Suma $S = \sum_j \chi_j$ jest lokalnie skończona, gładka i wszędzie dodatnia, bo każdy punkt należy do któregoś pasa. Kładziemy $\rho_j = \chi_j/S$. Wtedy nośniki pozostają w wybranych kulach i $\sum_j \rho_j = S/S = 1$. Gdy potrzebujemy funkcji indeksowanych samymi zbiorami pokrycia, sumujemy $\rho_j$ o tym samym $\alpha(j)$. Nośnik takiej sumy nadal leży w $U_\alpha$: lokalnie skończona suma zamkniętych nośników jest zbiorem domkniętym zawartym w $U_\alpha$. □

## 10.5 Orientowalność i orientacje indukowane

**Definicja 10.5.1** (Orientacja)**.** Dwie uporządkowane bazy $m$-wymiarowej przestrzeni rzeczywistej $V$, dla $m \ge 1$, mają tę samą orientację, jeśli macierz przejścia ma dodatni wyznacznik. Powstają dwie klasy baz. Na rozmaitości $M^m$ *orientacja* to gładki wybór takiej klasy w każdym $T_pM$. Równoważnie jest to klasa nigdzie niezerowych form $m$-stopnia: formy $\mu, \nu$ wyznaczają tę samą orientację, jeśli $\nu = f\mu$ dla gładkiej funkcji $f > 0$. Rozmaitość dopuszczająca taki wybór jest *orientowalna*; wraz z wyborem orientacji jest *zorientowana*.

W wymiarze 0 stosujemy opis przez formy najwyższego stopnia: $\Lambda^0 V^* = \mathbb{R}$, a orientacja jest wyborem jednej z dwóch półprostych, czyli znaku $+1$ lub $-1$. Każdemu punktowi rozmaitości dyskretnej przypisujemy taki znak. Opis przez dwie klasy baz dotyczy tylko $m \ge 1$, gdyż przestrzeń zerowa ma tylko jedną bazę pustą.

Dla $m \geq 1$ forma $\mu_p$ określa bazę dodatnią $(v_1, \ldots, v_m)$ przez nierówność $\mu_p(v_1, \ldots, v_m) > 0$. To definicja *znaku*, a nie długości ani pola: zamiana $\mu$ na $2\mu$ nie zmienia orientacji. Na każdej spójnej orientowalnej rozmaitości istnieją dwa wybory globalne, wzajemnie przeciwne.

**Twierdzenie 10.5.2** (Trzy opisy orientowalności)**.** *Dla rozmaitości gładkiej $M^m$ równoważne są poniższe warunki. W mapach przy brzegu dopuszczamy obie półprzestrzenie $x^m \geq 0$ i $x^m \leq 0$; jest to ta sama struktura gładka, a pozwala stosować odbicie współrzędnej także w wymiarze* 1*.*

1. *orientowalność $M$;*
2. *istnienie atlasu, w którym wszystkie wyznaczniki odwzorowań przejścia są dodatnie;*
3. *istnienie globalnej nigdzie niezerowej formy $\mu \in \Omega^m(M)$.*

*Dowód.* Dla $m = 0$ wszystkie trzy warunki są spełnione: rozmaitość jest dyskretna, dowolny wybór znaków jest gładki, a funkcja 1 jest nigdzie niezerową 0-formą. Atlas zerowymiarowy sam nie zapisuje wyboru znaków. Załóżmy więc $m \geq 1$. Forma $\mu$ wybiera dodatnie bazy w każdym punkcie, więc (3) daje (1). Jeśli wybór (1) jest ustalony, zmniejszamy dziedziny map do spójnych otoczeń. Każdą mapę można w razie potrzeby złożyć z odbiciem jednej współrzędnej, aby jej standardowa baza była dodatnia. W nowym atlasie dwie bazy lokalne opisują tę samą orientację, zatem ich wyznacznik przejścia jest dodatni: (1) daje (2).

Załóżmy (2). W każdej mapie z tego atlasu lokalna forma $\mu_j = \mathrm{d}x_j^1 \wedge \cdots \wedge \mathrm{d}x_j^m$ jest dodatnia. Wybierzmy podział jedności $(\rho_j)$ z Twierdzenia 10.4.1, o nośnikach w dziedzinach tych map, i przedłużmy $\rho_j\mu_j$ przez zero. Suma $\mu = \sum_j \rho_j\mu_j$ jest lokalnie skończona. W dowolnym punkcie co najmniej jedno $\rho_j$ jest dodatnie; wszystkie występujące $\mu_j$ są dodatnimi wielokrotnościami jednej z nich, bo przejścia mają dodatni wyznacznik. Suma nie może się wyzerować. Tak dostajemy (3). □

**Stwierdzenie 10.5.3** (Dwa podstawowe sposoby przenoszenia orientacji)**.** *Jeżeli $F : M \to N$ jest dyfeomorfizmem i $N$ ma orientację $[\nu]$, to $F^*\nu$ orientuje $M$; $F$ zachowuje orientację wtedy, gdy zgadza się ona z uprzednio wybraną orientacją $M$. Jeśli $M^m, N^n$ są zorientowane, orientację $M \times N$ wyznacza $\mathrm{pr}_M^*\,\mu \wedge \mathrm{pr}_N^*\,\nu$. Po zamianie kolejności czynników znak zmienia się o $(-1)^{mn}$.*

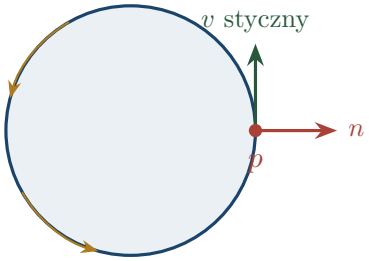
*Dowód.* Różniczka dyfeomorfizmu jest izomorfizmem, więc cofnięcie nigdzie niezerowej formy najwyższego stopnia pozostaje nigdzie niezerowe. Na iloczynie wartości $\mu \wedge \nu$ na bazie najpierw $TM$, potem $TN$ są dodatnie. Przestawienie $m$ wektorów z pierwszego czynnika z $n$ wektorami drugiego wymaga $mn$ zamian; każda zmienia znak formy. □

Orientacja brzegu i orientacja regularnego zbioru poziomicowego są dwiema wersjami tej samej zasady: *najpierw kierunki normalne, potem styczne.*

**Definicja 10.5.4** (Orientacja brzegu: normalna na zewnątrz)**.** Niech $M^m$ będzie zorientowaną rozmaitością z brzegiem. Dla $m \geq 2$ baza $(v_1, \ldots, v_{m-1})$ przestrzeni $T_p\partial M$ jest dodatnia wtedy i tylko wtedy, gdy $(n, v_1, \ldots, v_{m-1})$ jest dodatnią bazą $T_pM$ dla dowolnego wektora $n$ skierowanego na zewnątrz. Wymóg nie zależy od konkretnego $n$: dwa takie wektory mają dodatnio proporcjonalne składowe poprzeczne, a dodanie wektora stycznego nie zmienia wyznacznika. Równoważnie, dla formy $\mu$ reprezentującej orientację, brzeg orientuje $\iota_n\mu$ ograniczona do $T\partial M$. Ten opis działa również dla $m = 1$: znak w punkcie brzegu jest znakiem liczby $\mu_p(n)$.

**Stwierdzenie 10.5.5** (Brzeg jest orientowalny)**.** *Powyższa reguła nadaje $\partial M$ gładką orientację. Dla standardowej orientacji $[a, b]$ końcowy punkt $b$ ma znak $+1$, a początkowy $a$ ma znak $-1$. Dla dysku $D^2$ ze standardową orientacją płaszczyzny brzeg biegnie przeciwnie do ruchu wskazówek zegara.*

*Dowód.* W mapie półprzestrzeni $\{x^m \geq 0\}$ kierunek na zewnątrz to $-\partial_{x^m}$; reguła daje stały wybór znaku baz współrzędnych stycznych. Zmiany map zachowują orientację $M$ i wysyłają kierunek na zewnątrz na kierunek na zewnątrz, więc uzyskane wybory na przecięciach są zgodne. W wymiarze 1 przy $b$ wektor zewnętrzny $+\partial_t$ jest dodatni, a przy $a$ wektor $-\partial_t$ ujemny. W dysku przy $(1,0)$ wektor zewnętrzny jest $(1,0)$; aby para była dodatnia, wektor styczny musi wskazywać $(0,1)$. Ciągłość przenosi ten kierunek na cały okrąg. □




Para $(n, v)$ ma dodatni wyznacznik. Dodatni kierunek na $\partial D^2$ biegnie przeciwnie do wskazówek zegara.

Rysunek 10.2: Orientację brzegu wyznacza reguła „normalna na zewnątrz jako pierwszy wektor".

**Twierdzenie 10.5.6** (Orientacja regularnego przeciwobrazu)**.** *Niech $F : M^m \to N^q$ będzie gładkie, $M, N$ zorientowane, $N$ bez brzegu, a $y \in N$ wartością regularną. Jeśli $M$ ma brzeg, zakładamy ponadto, że $y$ jest wartością regularną $F|_{\partial M}$. Wtedy $S = F^{-1}(y)$ jest orientowalną podrozmaitością wymiaru $m-q$ (o ile nie jest pusta). Orientację można określić dla wszystkich wymiarów następująco. Dla dodatnich form objętości $\mu_p$ na $T_pM$ i $\nu_y$ na $T_yN$, dowolnej bazy $(e_1, \ldots, e_q)$ oraz podniesień $\mathrm{d}F_p w_i = e_i$ kładziemy*

$$\eta_p(v_1, \ldots, v_{m-q}) = \frac{\mu_p(w_1, \ldots, w_q, v_1, \ldots, v_{m-q})}{\nu_y(e_1, \ldots, e_q)}.$$

*Puste listy argumentów oznaczają wartości form stopnia 0. Forma $\eta$ określa orientację $S$. Gdy $q \geq 1$ i $m - q \geq 1$, jest to reguła: $(v_1, \ldots, v_{m-q})$ w $T_pS = \ker \mathrm{d}F_p$ jest dodatnia, jeśli dla wektorów $w_1, \ldots, w_q \in T_pM$, których obrazy $(\mathrm{d}F_p w_1, \ldots, \mathrm{d}F_p w_q)$ tworzą dodatnią bazę $T_yN$, ciąg $(w_1, \ldots, w_q, v_1, \ldots, v_{m-q})$ jest dodatni w $T_pM$. Gdy $m = q$, punktowi $p \in S$ przypisujemy znak izomorfizmu $\mathrm{d}F_p$ między zorientowanymi przestrzeniami. Przy brzegu $\partial S = S \cap \partial M$.*

*Dowód.* Regularność znaczy, że $\mathrm{d}F_p$ jest surjekcją, więc takie $w_i$ istnieją. Przy $\partial M$ dodatkowa surjekcja na przestrzeni stycznej do brzegu pozwala wybrać $q$ współrzędnych stycznych, w których pochodne $F$ są niezależne. Twierdzenie o funkcji odwrotnej zastosowane do $F$ wraz z pozostałymi współrzędnymi, w tym współrzędną normalną $s \geq 0$, daje lokalną postać poziomicy $\mathbb{R}^{m-q-1} \times [0, \infty)$. Stąd podana formuła brzegu. Bez założenia o $F|_{\partial M}$ wniosek mógłby zawieść: dla $F(x, s) = x^2 + s$ na $s \geq 0$ wartość 0 jest regularna dla $F$, lecz przeciwobraz jest pojedynczym punktem, a nie oczekiwaną jednowymiarową podrozmaitością z brzegiem. Zastąpienie $w_i$ innymi podniesieniami zmienia je o elementy $\ker \mathrm{d}F_p$; macierz zmiany bazy ma wówczas blok trójkątny z jednostką na przekątnej w części normalnej, zatem nie zmienia znaku. Zmiana dodatniej bazy w $T_yN$ ma dodatni wyznacznik i także zachowuje znak. Reguła jest więc jednoznaczna. W ilorazowym wzorze na $\eta_p$ zmiana dowolnej bazy $(e_i)$ mnoży licznik i mianownik przez ten sam niezerowy wyznacznik; zmiana dodatnich form $\mu_p, \nu_y$ mnoży wynik przez liczbę dodatnią. W lokalnej postaci submersji z Wniosku 1.11.12 wybory normalnych i stycznych są gładkie; znaki są zgodne na przecięciach. To dowodzi orientowalności $S$ i wzoru. □

Ta konstrukcja działa też dla zorientowanej *wiązki normalnej* podrozmaitości $S \subset M$: jej baza dodatnia, a następnie baza $TS$ mają razem dawać bazę dodatnią $TM$. Wybór orientacji normalnej nazywamy *koorientacją*. Bez takiego wyboru sama orientacja $M$ nie zawsze orientuje $S$.

**Przykład 10.5.7** (Okrąg jako poziomica)**.** W $\mathbb{R}^2$ i $\mathbb{R}$ wybierzmy orientacje standardowe i weźmy $F(x,y) = x^2 + y^2$. Na $S^1 = F^{-1}(1)$ różniczka ma wartość dodatnią na wektorze skierowanym promieniowo na zewnątrz. Twierdzenie 10.5.6 daje więc orientację przeciwną do ruchu wskazówek zegara, taką samą jak orientacja brzegu $D^2$.

**Przykład 10.5.8** (Co zawodzi na wstędze i przestrzeni rzutowej)**.** Wstęga Möbiusa z Przykładu 1.9.8 po jednym okrążeniu odwraca kierunek poprzeczny, zachowując kierunek wzdłuż okręgu. Orientacja płaszczyzny stycznej musiałaby więc zmienić znak i nie może być globalna. Jej brzeg jest jednak okręgiem, a zatem orientowalnym.

Dla $n \geq 1$ przestrzeń $\mathbb{RP}^n$ jest orientowalna dokładnie wtedy, gdy $n$ jest nieparzyste. Istotnie, nakrycie $S^n \to \mathbb{RP}^n$ identyfikuje $x$ z $-x$. Antypodalne $A(x) = -x$ zmienia orientację $S^n$ o znak $(-1)^{n+1}$: dodatnią bazę przestrzeni otaczającej otrzymujemy z $(x, v_1, \ldots, v_n)$ w $\mathbb{R}^{n+1}$, a $A$ mnoży wszystkie $n+1$ wektorów przez $-1$. Orientacja na ilorazie istnieje wtedy i tylko wtedy, gdy to utożsamienie zachowuje orientację sfery: jeśli zachowuje, orientacja schodzi przez lokalne dyfeomorfizmy; jeśli odwraca, jej podniesienie z ilorazu byłoby zarazem zachowane i odwrócone, co jest niemożliwe na spójnej sferze.

## 10.6 Całkowanie form na rozmaitości

Na zorientowanej rozmaitości $M^m$ całkujemy formy stopnia $m$: mają dokładnie tyle argumentów, ile niezależnych kierunków ma $M$. Bez orientacji można całkować *gęstości*, ale wymagają osobnej definicji; całka z formy najwyższego stopnia potrzebuje znaku.

**Definicja 10.6.1** (Całka z formy o zwartym nośniku)**.** Niech $M^m$ będzie zorientowana i $\omega \in \Omega^m_c(M)$, gdzie dolny indeks $c$ oznacza zwarty nośnik. W mapie $(U, x)$ zgodnej z orientacją, jeśli $\operatorname{supp}\omega \subset U$ i $\omega = f\,\mathrm{d}x^1 \wedge \cdots \wedge \mathrm{d}x^m$, definiujemy

$$\int_M \omega := \int_{x(U)} f(x^{-1}(u))\,\mathrm{d}u^1 \cdots \mathrm{d}u^m. \tag{10.6.1}$$

Dla dowolnego zwartego nośnika bierzemy podział jedności $(\rho_j)$ z Twierdzenia 10.4.1, w mapach zgodnych z orientacją, i kładziemy

$$\int_M \omega := \sum_j \int_M \rho_j \omega. \tag{10.6.2}$$

Tylko skończenie wiele składników może być niezerowych: lokalnie skończona rodzina nośników spotyka zwarty $\operatorname{supp}\omega$ tylko dla skończenie wielu indeksów. W wymiarze 0 definicję zastępuje suma $\int_M f = \sum_{p\in M} \varepsilon_p f(p)$, gdzie $\varepsilon_p \in \{1, -1\}$ jest orientacją punktu. Zwarty nośnik w przestrzeni dyskretnej jest skończony.

**Twierdzenie 10.6.2** (Niezależność od map i podziału)**.** *Definicja 10.6.1 nie zależy od wybranego dodatniego atlasu ani podziału jedności. Jeżeli $F : M \to N$ jest dyfeomorfizmem zachowującym orientację, to dla $\omega \in \Omega^m_c(N)$ zachodzi $\int_M F^*\omega = \int_N \omega$; gdy $F$ odwraca orientację i $M, N$ są spójne, po prawej pojawia się znak minus.*

*Dowód.* W wymiarze 0 teza wynika z sumy ze znakami i z tego, że dyfeomorfizm jest bijekcją punktów. Dla $m \geq 1$ najpierw niech nośnik leży w dwóch dodatnich mapach $x$ i $y$. Z równości

$$\mathrm{d}y^1 \wedge \cdots \wedge \mathrm{d}y^m = \det D(y \circ x^{-1})\,\mathrm{d}x^1 \wedge \cdots \wedge \mathrm{d}x^m$$

wynika, że współczynniki opisujące tę samą formę w obu mapach różnią się o wyznacznik Jacobiego. Jest on dodatni. Twierdzenie o zmianie zmiennych w całce na otwartych podzbiorach

$\mathbb{R}^m$ pokazuje, że oba wzory (10.6.1) dają tę samą liczbę. Dla mapy odwracającej orientację wyznacznik jest ujemny, a zwykły wzór na zmianę zmiennych zawiera jego wartość bezwzględną; stąd minus.

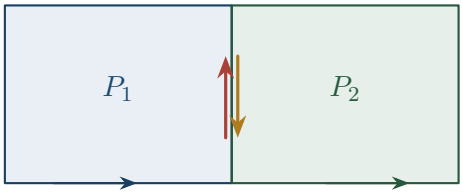
Jeśli $(\rho_j)$ i $(\sigma_k)$ są dwoma podziałami, to na nośniku $\omega$ możemy wstawić $1 = \sum_k \sigma_k$ do każdej całki $\rho_j\omega$. Otrzymujemy sumę $\sum_{j,k} \int_M \rho_j\sigma_k\omega$. Każdy składnik ma nośnik w przecięciu dwóch map. Rozcinamy go w razie potrzeby na mniejsze mapy, stosujemy poprzedni rachunek i zamieniamy kolejność obu skończonych sum. Wynik jest taki sam, gdy zaczniemy od $(\sigma_k)$. Wzór dla $F$ sprawdzamy na składnikach lokalnych przez $y \circ F \circ x^{-1}$ i sumujemy. □

Na zwartej rozmaitości każda gładka forma ma zwarty nośnik. Dla zorientowanej krzywej parametryzowanej $\gamma : [a,b] \to M$ całka z 1-formy jest $\int_\gamma \alpha := \int_a^b \gamma^*\alpha$; przeparametryzowanie zachowujące kierunek nie zmienia jej wartości. Dla parametryzowanej powierzchni analogicznie cofamy formę 2-stopnia.

**Przykład 10.6.3** (Całka po okręgu)**.** Dla $\gamma(t) = (\cos t, \sin t)$, $0 \le t \le 2\pi$, zorientowanej przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, forma $\alpha = x\,\mathrm{d}y - y\,\mathrm{d}x$ daje $\gamma^*\alpha = (\cos^2 t + \sin^2 t)\mathrm{d}t = \mathrm{d}t$. Stąd $\int_{S^1} \alpha = 2\pi$. Nie jest to długość łuku wyprowadzona z metryki: całkujemy 1-formę wybraną w otaczającej płaszczyźnie.

## 10.7 Twierdzenie Stokesa

Intuicja jest jedna: gdy zsumujemy brzegi małych, zgodnie zorientowanych fragmentów, ich wewnętrzne krawędzie wystąpią po dwa razy z przeciwnymi znakami. Pozostanie brzeg całości. Rachunek na formach pozwala zapisać tę zasadę bez ograniczania się do konkretnych wymiarów.




Wspólna krawędź jest brzegiem $P_1$ i $P_2$ z przeciwnymi kierunkami. W sumie znika; zostaje tylko brzeg zewnętrzny.

Rysunek 10.3: Znak orientacji usuwa wewnętrzną krawędź przy składaniu dwóch fragmentów.

**Twierdzenie 10.7.1** (Stokes dla form)**.** *Niech $M^m$ będzie zorientowaną gładką rozmaitością z brzegiem, $m \ge 1$, a $\omega \in \Omega_c^{m-1}(M)$. Brzeg ma orientację z Definicji 10.5.4, a $i : \partial M \hookrightarrow M$ jest* inkluzją. *Wtedy*

$$\boxed{\int_M \mathrm{d}\omega = \int_{\partial M} i^*\omega.} \tag{10.7.1}$$

*Gdy $\partial M = \varnothing$, prawa strona wynosi* 0.

Zapis $i^*\omega$ oznacza *cofnięcie formy* przez inkluzję $i$, a nie nową pochodną czy ograniczenie samego współczynnika. Z definicji cofnięcia (10.2.1), dla $p \in \partial M$ i $v_j \in T_p\partial M$,

$$(i^*\omega)_p(v_1,\dots,v_{m-1}) = \omega_p(\mathrm{d}i_p v_1,\dots,\mathrm{d}i_p v_{m-1}). \tag{10.7.2}$$

Różniczka $\mathrm{d}i_p$ po prostu traktuje wektor styczny do brzegu jako wektor styczny do $M$. W mapie przybrzegowej $x^m \ge 0$ mamy $i(x^1,\dots,x^{m-1}) = (x^1,\dots,x^{m-1},0)$, więc $i^*(\mathrm{d}x^j) = \mathrm{d}x^j$ dla $j < m$, natomiast $i^*(\mathrm{d}x^m) = 0$. Współczynniki formy podstawiamy przy $x^m = 0$; składniki zawierające $\mathrm{d}x^m$ znikają. Znak orientacji brzegu rozpatrujemy *osobno*: nie jest częścią operacji $i^*$.

*Dowód. Przypadek mapy wewnętrznej.* Załóżmy najpierw, że nośnik $\omega$ jest zwarty i zawarty w dziedzinie mapy, która nie spotyka $\partial M$. We współrzędnych jej obraz jest otwartym podzbiorem $\mathbb{R}^m$. Ponieważ nośnik leży wewnątrz obrazu, przedłużenie współczynników przez zero na całą $\mathbb{R}^m$ jest gładkie i ma zwarty nośnik. Dla standardowej orientacji piszemy

$$\omega = \sum_{i=1}^{m} f_i \, \mathrm{d}x^1 \wedge \cdots \wedge \widehat{\mathrm{d}x^i} \wedge \cdots \wedge \mathrm{d}x^m.$$

Symbol daszka oznacza opuszczenie jednego czynnika. Ze wzoru na różniczkę zewnętrzną wyraz $\partial_j f_i \, \mathrm{d}x^j$ mnożymy przez wszystkie $\mathrm{d}x^r$ z $r \neq i$. Jeśli $j \neq i$, występuje dwukrotnie $\mathrm{d}x^j$ i wyraz znika. Jeśli $j = i$, przestawiamy $\mathrm{d}x^i$ przez $i-1$ czynników, co daje znak $(-1)^{i-1}$. Zatem

$$\mathrm{d}\omega = \sum_{i=1}^{m} (-1)^{i-1} (\partial_i f_i) \, \mathrm{d}x^1 \wedge \cdots \wedge \mathrm{d}x^m.$$

Ustalmy wszystkie współrzędne poza $x^i$. Funkcja $x^i \mapsto f_i(x)$ znika przy $x^i \to \pm\infty$. Podstawowe twierdzenie rachunku całkowego daje

$$\int_{-\infty}^{\infty} \partial_i f_i(x) \, \mathrm{d}x^i = \lim_{b\to\infty} f_i(x^1, \ldots, b, \ldots, x^m) - \lim_{a\to-\infty} f_i(x^1, \ldots, a, \ldots, x^m) = 0.$$

Zamieniamy kolejność całkowania dzięki zwartemu nośnikowi i sumujemy po $i$. Wychodzi $\int_M \mathrm{d}\omega = 0$. Także $i^*\omega = 0$, ponieważ nośnik $\omega$ nie spotyka brzegu, więc równość Stokesa zachodzi.

*Przypadek mapy przybrzegowej.* Teraz niech nośnik leży w mapie na otwarty podzbiór półprzestrzeni $\mathbb{H}^m = \{(x', s) : x' \in \mathbb{R}^{m-1},\ s \geq 0\}$, gdzie $s = x^m$. Na razie używamy standardowej orientacji $\mathrm{d}x^1 \wedge \cdots \wedge \mathrm{d}x^m$. Przedłużamy $f_i$ przez zero w obrębie $\mathbb{H}^m$ poza obraz mapy; zwarty nośnik sprawia, że to przedłużenie jest gładkie. Nie przedłużamy funkcji przez $s = 0$ na $s < 0$: wartość na brzegu może przecież być niezerowa. Wzór na $\mathrm{d}\omega$ jest taki sam jak wyżej. Jeśli $i < m$, to po ustaleniu $s$ oraz pozostałych współrzędnych stycznych całka z $\partial_i f_i$ po całej prostej $x^i$ wynosi zero. Pozostaje wyraz $i = m$. Dla każdego $x'$ funkcja $s \mapsto f_m(x', s)$ znika dla dostatecznie dużego $s$. Stąd

$$\int_0^{\infty} \partial_s f_m(x', s) \, \mathrm{d}s = \lim_{s\to\infty} f_m(x', s) - f_m(x', 0) = -f_m(x', 0).$$

Po uwzględnieniu znaku $(-1)^{m-1}$ we wzorze na $\mathrm{d}\omega$ otrzymujemy

$$\int_{\mathbb{H}^m} \mathrm{d}\omega = (-1)^{m-1} \int_{\mathbb{R}^{m-1}} \left( \int_0^{\infty} \partial_s f_m(x', s) \, \mathrm{d}s \right) \mathrm{d}x' = (-1)^m \int_{\mathbb{R}^{m-1}} f_m(x', 0) \, \mathrm{d}x'.$$

Dlaczego jest to całka po *zorientowanym* brzegu? Na $s = 0$ normalna na zewnątrz to $n = -\partial_s$. Dla standardowej formy objętościowej $\mu = \mathrm{d}x^1 \wedge \cdots \wedge \mathrm{d}x^m$ liczymy bez skrótu

$$\mu(-\partial_s, \partial_1, \ldots, \partial_{m-1}) = -(-1)^{m-1} = (-1)^m.$$

Zasada „normalna na zewnątrz jako pierwsza” z Definicji 10.5.4 mówi więc, że orientacja brzegu względem standardowego $\mathrm{d}x^1 \wedge \cdots \wedge \mathrm{d}x^{m-1}$ ma znak $(-1)^m$. Jednocześnie wzór (10.7.2) daje

$$i^*\omega = f_m(x', 0) \, \mathrm{d}x^1 \wedge \cdots \wedge \mathrm{d}x^{m-1},$$

bo tylko wyraz z opuszczonym $\mathrm{d}x^m$ nie zawiera różniczki normalnej. Całka tej formy z orientacją brzegu jest zatem równa obliczonej całce z $\mathrm{d}\omega$. Dla $m = 1$ rozumiemy $x'$ jako pusty układ współrzędnych: brzeg w tym modelu składa się z punktu $s = 0$ o znaku $-1$, a wzór nadal działa. Gdy wybrana mapa odwraca orientację $M$, całka po mapie i indukowana orientacja jej brzegu zmieniają znaki jednocześnie, więc równość pozostaje prawdziwa.

*Przejście do całej rozmaitości.* Wybierzmy podział jedności $(\rho_j)$ podporządkowany mapom wewnętrznym i przybrzegowym, tak że każdy $\rho_j$ ma zwarty nośnik w swojej mapie (Twierdzenie 10.4.1). Ponieważ rodzina jest lokalnie skończona, a $\operatorname{supp}\omega$ zwarty, tylko skończenie wiele iloczynów $\rho_j\omega$ jest niezerowych. Każdy ma nośnik zwarty w odpowiedniej mapie, więc należy do jednego z dwóch powyższych przypadków. Mamy $\sum_j \rho_j\omega = \omega$; stosując liniowość d do tej *skończonej* sumy, dostajemy $\sum_j \mathrm{d}(\rho_j\omega) = \mathrm{d}\omega$. Z drugiej strony cofnięcie przez inkluzję jest liniowe, a $i^*(\rho_j\omega) = (\rho_j|_{\partial M})\, i^*\omega$. Sumując lokalne równości Stokesa, otrzymujemy

$$\int_M \mathrm{d}\omega = \sum_j \int_M \mathrm{d}(\rho_j\omega) = \sum_j \int_{\partial M} i^*(\rho_j\omega) = \int_{\partial M} i^*\omega,$$

ponieważ $\sum_j \rho_j|_{\partial M} = 1$. □

**Przykład 10.7.2** (Cofnięcie 1-formy na brzeg dysku)**.** Niech $M = D^2$, $\omega = P(x,y)\,\mathrm{d}x + Q(x,y)\,\mathrm{d}y$ i niech $\gamma(t) = (\cos t, \sin t)$ parametryzuje dodatnio zorientowany brzeg. Ponieważ $\mathrm{d}x(\gamma'(t)) = -\sin t$ oraz $\mathrm{d}y(\gamma'(t)) = \cos t$, dostajemy

$$\gamma^*(i^*\omega) = (i\circ\gamma)^*\omega = \big[-P(\cos t, \sin t)\sin t + Q(\cos t, \sin t)\cos t\big]\,\mathrm{d}t.$$

Tak obliczamy prawą stronę twierdzenia Stokesa jako zwykłą całkę po $t \in [0, 2\pi]$.

**Wniosek 10.7.3** (Podstawowe twierdzenie rachunku całkowego)**.** *Jeśli $f$ jest gładka na $[a,b]$, to*

$$\int_a^b f'(t)\,\mathrm{d}t = f(b) - f(a).$$

*Dowód.* Na zorientowanym przedziale $[a,b]$ forma $\mathrm{d}f$ ma postać $f'(t)\mathrm{d}t$. Jego brzeg ma orientację $\partial[a,b] = \{b\} - \{a\}$, co sprawdziliśmy w Stwierdzeniu 10.5.5. Całka 0-formy $f$ po tym zorientowanym zbiorze punktów jest z definicji $f(b) - f(a)$. Wzór (10.7.1) daje tezę. □

To identyfikacja jednowymiarowego przypadku Stokesa. Podstawowego twierdzenia rachunku całkowego użyliśmy już w jego dowodzie lokalnym, więc powyższy rachunek nie stanowi niezależnego dowodu tego faktu analizy.

**Wniosek 10.7.4** (Twierdzenie Greena)**.** *Niech $D \subset \mathbb{R}^2$ będzie zwartym obszarem o gładkim brzegu, z orientacją $\mathrm{d}x \wedge \mathrm{d}y$, a $P, Q$ niech będą gładkie w otoczeniu $D$. Wtedy*

$$\oint_{\partial D} P\,\mathrm{d}x + Q\,\mathrm{d}y = \iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y}\right)\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y.$$

*Orientacja $\partial D$ jest dodatnia, czyli podczas obiegania każdej składowej brzegu wnętrze $D$ pozostaje po lewej stronie.*

*Dowód.* Dla $\alpha = P\,\mathrm{d}x + Q\,\mathrm{d}y$ reguła Leibniza i $\mathrm{d}x \wedge \mathrm{d}x = \mathrm{d}y \wedge \mathrm{d}y = 0$ dają

$$\mathrm{d}\alpha = P_y\,\mathrm{d}y \wedge \mathrm{d}x + Q_x\,\mathrm{d}x \wedge \mathrm{d}y = (Q_x - P_y)\,\mathrm{d}x \wedge \mathrm{d}y.$$

Lewa strona wzoru Greena jest całką z $i^*\alpha$ po brzegu; cofnięcie ogranicza $\alpha$ do kierunków stycznych do krzywej, jak w powyższym przykładzie z dyskiem. Podstawiamy $\alpha$ do Twierdzenia 10.7.1. Znak orientacji sprawdzamy w punkcie $(1,0)$ brzegu dodatnio zorientowanego dysku: normalna zewnętrzna wskazuje w prawo, więc dodatni wektor styczny wskazuje w górę. Ta sama reguła działa na każdej składowej brzegu, także na brzegu otworu. □

**Wniosek 10.7.5** (Klasyczne twierdzenie Stokesa o rotacji)**.** *Niech $S \subset \mathbb{R}^3$ będzie zwartą gładką zorientowaną powierzchnią z brzegiem, $n$ jej dodatnią normalną jednostkową, a $\mathbf{F} = (P,Q,R)$ gładkim polem w otoczeniu $S$. Dla dodatniego kierunku $\partial S$ mamy*

$$\oint_{\partial S} \mathbf{F}\cdot\mathrm{d}\mathbf{r} = \iint_S (\nabla\times\mathbf{F})\cdot n\,\mathrm{d}A.$$

*Dowód.* Bierzemy 1-formę $\alpha = P\,\mathrm{d}x + Q\,\mathrm{d}y + R\,\mathrm{d}z$. Bezpośredni rachunek pochodnych daje

$$\begin{aligned}\mathrm{d}\alpha = {} & (R_y - Q_z)\,\mathrm{d}y \wedge \mathrm{d}z \\ & + (P_z - R_x)\,\mathrm{d}z \wedge \mathrm{d}x + (Q_x - P_y)\,\mathrm{d}x \wedge \mathrm{d}y.\end{aligned}$$

Wektor współczynników przy trzech formach bazowych to dokładnie $\nabla \times \mathbf{F} = (R_y - Q_z, P_z - R_x, Q_x - P_y)$. Dla dodatniej parametryzacji $r(u,v)$ fragmentu $S$ podstawmy $a = r_u$, $b = r_v$. Z definicji iloczynu zewnętrznego

$$(\mathrm{d}\alpha)(a,b) = (\nabla \times \mathbf{F}) \cdot (a \times b) = (\nabla \times \mathbf{F}) \cdot n\,\|a \times b\|.$$

Po scałkowaniu po $(u,v)$ otrzymujemy prawą stronę tezy. Na krzywej brzegowej $\alpha(\gamma') = \mathbf{F}(\gamma)\cdot\gamma'$, więc całka z $i^*\alpha$ jest lewą stroną. Twierdzenie 10.7.1 utożsamia te dwie całki. Kierunek brzegu jest indukowany przez orientację $S$; na płaskim dysku z normalną w górę jest przeciwny do ruchu wskazówek zegara. □

**Wniosek 10.7.6** (Twierdzenie Gaussa–Ostrogradskiego)**.** *Niech $D \subset \mathbb{R}^3$ będzie zwartym obszarem o gładkim brzegu, a $\mathbf{F} = (P,Q,R)$ gładkim polem w otoczeniu $D$. Jeśli $n$ oznacza normalną jednostkową na zewnątrz, to*

$$\iint_{\partial D} \mathbf{F} \cdot n\,\mathrm{d}A = \iiint_D \operatorname{div}\mathbf{F}\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z.$$

*Dowód.* Strumieniowi $\mathbf{F}$ odpowiada 2-forma

$$\beta = P\,\mathrm{d}y \wedge \mathrm{d}z + Q\,\mathrm{d}z \wedge \mathrm{d}x + R\,\mathrm{d}x \wedge \mathrm{d}y.$$

Różniczkując trzy składniki, dostajemy

$$\mathrm{d}\beta = (P_x + Q_y + R_z)\,\mathrm{d}x \wedge \mathrm{d}y \wedge \mathrm{d}z = (\operatorname{div}\mathbf{F})\,\mathrm{d}x \wedge \mathrm{d}y \wedge \mathrm{d}z.$$

Dla dodatnio zorientowanej pary stycznych wektorów $a, b \in T_p\partial D$ mamy

$$(i^*\beta)_p(a,b) = \mathbf{F}(p) \cdot (a \times b).$$

Z reguły orientowania brzegu wynika, że $a \times b$ wskazuje na zewnątrz; dla ortonormalnej pary jest równy $n$. Ogólnie jego długość dostarcza czynnika elementu pola $\mathrm{d}A$. Całka z $i^*\beta$ jest więc strumieniem przez brzeg, a całka z $\mathrm{d}\beta$ całką z dywergencji po $D$. Równość daje Twierdzenie 10.7.1. □

**Wniosek 10.7.7** (Zerowanie całki form zamkniętych i dokładnych)**.** *Jeśli $M^m$ jest zwartą zorientowaną rozmaitością z brzegiem, a $\eta \in \Omega^{m-1}(M)$ jest zamknięta, to $\int_{\partial M} i^*\eta = 0$. Jeżeli $M$ jest zwartą zorientowaną rozmaitością bez brzegu i $\omega = \mathrm{d}\eta \in \Omega^m(M)$, to $\int_M \omega = 0$. W szczególności forma najwyższego stopnia o całce niezerowej nie jest dokładna.*

*Dowód.* W pierwszej sytuacji $\int_{\partial M} i^*\eta = \int_M \mathrm{d}\eta = 0$. W drugiej $\int_M \omega = \int_{\partial M} i^*\eta = 0$, bo brzeg jest pusty. Oba kroki są bezpośrednimi zastosowaniami (10.7.1). □

## 10.8 Kohomologia de Rhama i ciąg Mayera–Vietorisa

**Definicja 10.8.1** (Kohomologia de Rhama)**.** *Kompleks de Rhama* to ciąg

$$0 \longrightarrow \Omega^0(M) \xrightarrow{\mathrm{d}} \Omega^1(M) \xrightarrow{\mathrm{d}} \cdots \xrightarrow{\mathrm{d}} \Omega^m(M) \longrightarrow 0.$$

Jest kompleksem kołańcuchowym, bo $\mathrm{d}^2 = 0$. Formę z $\ker \mathrm{d}$ nazywamy *zamkniętą*, a formę z $\operatorname{im}\mathrm{d}$ *dokładną*. Definiujemy

$$H^k_{\mathrm{dR}}(M) := \ker(\mathrm{d} : \Omega^k \to \Omega^{k+1}) / \operatorname{im}(\mathrm{d} : \Omega^{k-1} \to \Omega^k).$$

W stopniu 0 jest to przestrzeń funkcji lokalnie stałych. Z uwagi na brak form ujemnego stopnia zerowa funkcja jest jedyną dokładną 0-formą.

Iloczyn zewnętrzny przechodzi na klasy: jeśli $\mathrm{d}\alpha = \mathrm{d}\beta = 0$ i $\alpha$ zastąpimy przez $\alpha + \mathrm{d}\eta$, to różnica iloczynów wynosi $(\mathrm{d}\eta)\wedge\beta = \mathrm{d}(\eta\wedge\beta)$. Otrzymujemy *pierścień kohomologii de Rhama* $H^*_{\mathrm{dR}}(M)$ z przemiennością $[\alpha][\beta] = (-1)^{k\ell}[\beta][\alpha]$. Cofnięcie $F^*$ daje homomorfizm pierścieni $H^*_{\mathrm{dR}}(N) \to H^*_{\mathrm{dR}}(M)$; Wniosek 10.3.4 pokazuje, że gładkie homotopie dają tę samą operację.

**Twierdzenie 10.8.2** (Mayer–Vietoris dla form)**.** *Jeśli $M = U \cup V$ dla zbiorów otwartych, to w każdym stopniu krótki ciąg*

$$\begin{gathered} 0 \to \Omega^k(M) \xrightarrow{r} \Omega^k(U) \oplus \Omega^k(V) \xrightarrow{s} \Omega^k(U\cap V) \to 0, \\ r(\omega) = (\omega|_U, \omega|_V), \qquad s(\alpha,\beta) = \beta|_{U\cap V} - \alpha|_{U\cap V}. \end{gathered} \tag{10.8.1}$$

*jest dokładny i zgodny z* d*. W konsekwencji istnieje długi ciąg dokładny*

$$\cdots \to H^{k-1}_{\mathrm{dR}}(U\cap V) \xrightarrow{\delta} H^k_{\mathrm{dR}}(M) \to H^k_{\mathrm{dR}}(U) \oplus H^k_{\mathrm{dR}}(V) \to H^k_{\mathrm{dR}}(U\cap V) \xrightarrow{\delta} H^{k+1}_{\mathrm{dR}}(M) \to \cdots .$$

*Dowód.* Jeżeli $r(\omega) = 0$, forma znika na $U$ i $V$, więc znika na $M$: $r$ jest iniektywne. Para $(\alpha,\beta)$ należy do $\ker s$ dokładnie wtedy, gdy jej składniki zgadzają się na przecięciu; wówczas sklejają się w jedną gładką formę na $M$. To dowodzi $\operatorname{im} r = \ker s$.

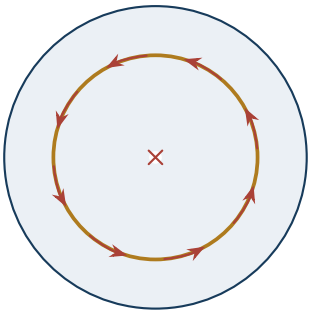
Aby dowieść surjektywności $s$, weźmy $\gamma \in \Omega^k(U\cap V)$ i podział jedności $\rho_U + \rho_V = 1$ podporządkowany $(U,V)$. Na $U$ kładziemy $\alpha = -\rho_V\gamma$ na $U\cap V$ i przedłużamy przez 0 na $U\setminus V$; na $V$ kładziemy $\beta = \rho_U\gamma$ i podobnie przedłużamy przez 0. Przedłużenia są gładkie: nośnik $\rho_V$ nie dochodzi lokalnie do punktów poza $V$, a nośnik $\rho_U$ do punktów poza $U$. Na przecięciu $s(\alpha,\beta) = (\rho_U+\rho_V)\gamma = \gamma$. Ponieważ obcięcie komutuje z d, otrzymujemy krótki ciąg dokładny *kompleksów*. Twierdzenie 6.4.4 z Rozdziału 6 tworzy z niego długi ciąg. Konkretnie, dla zamkniętej $\gamma$ wybieramy powyższe $(\alpha,\beta)$; formy $\mathrm{d}\alpha$ i $\mathrm{d}\beta$ zgadzają się na przecięciu, bo $\mathrm{d}\gamma = 0$. Sklejona forma $\eta$ na $M$ jest zamknięta i $\delta[\gamma] = [\eta]$. Zmiana podniesienia lub reprezentanta $[\gamma]$ zmienia $\eta$ o formę dokładną, dokładnie jak w dowodzie długiego ciągu kohomologii. □

**Przykład 10.8.3** (Okrąg i forma kąta)**.** Na $\mathbb{R}^2\setminus\{0\}$ forma

$$\vartheta = \frac{-y\,\mathrm{d}x + x\,\mathrm{d}y}{x^2+y^2}$$

jest zamknięta: po zastosowaniu wzoru na d otrzymujemy $\mathrm{d}\vartheta = 0$. Na okręgu $\gamma(t) = (\cos t, \sin t)$ mamy $\gamma^*\vartheta = \mathrm{d}t$ i $\int_{S^1}\vartheta = 2\pi$. Gdyby $\vartheta$ była dokładna, Stokes na zamkniętej krzywej dałby 0, sprzeczność. Lokalnie możemy pisać $\vartheta = \mathrm{d}\theta$, ale funkcja kąta po pełnym obrocie zmienia się o $2\pi$ i nie jest globalną funkcją rzeczywistą.

W istocie $H^1_{\mathrm{dR}}(S^1) \cong \mathbb{R}$, z izomorfizmem $[\alpha] \mapsto \int_{S^1}\alpha$. Dowód surjektywności daje $c\vartheta$. Jeśli całka z $\alpha$ znika, zapiszmy $\gamma^*\alpha = g(t)\mathrm{d}t$ dla funkcji $2\pi$-okresowej $g$ i połóżmy $h(t) = \int_0^t g(s)\,\mathrm{d}s$. Wtedy $h(t+2\pi) - h(t) = \int_t^{t+2\pi} g(s)\,\mathrm{d}s = \int_0^{2\pi} g(s)\,\mathrm{d}s = 0$ dla każdego $t$. Funkcja $h$ jest zatem gładka i okresowa, więc schodzi do gładkiej funkcji na $S^1$, której różniczka jest $\alpha$. To dowodzi iniektywności. Ponadto $H^0_{\mathrm{dR}}(S^1) = \mathbb{R}$ i wyższe grupy znikają.



$d\vartheta = 0$ poza środkiem, ale $\int_{S^1} \vartheta = 2\pi$. Funkcja kąta jest pierwotną tylko lokalnie: po obejściu dziury zmienia się o $2\pi$.

Rysunek 10.4: Zamknięta 1-forma na płaszczyźnie bez początku może nie mieć globalnej funkcji pierwotnej. Krzyżykiem zaznaczono jedyny usunięty punkt; niebieski dysk przedstawia fragment dziedziny.

**Przykład 10.8.4** (Sfery i torus)**.** Dwie dziedziny map na $S^n$ otrzymane przez usunięcie przeciwnych biegunów są ściągalne, a ich przecięcie zwija się na $S^{n-1}$. Długi ciąg z Twierdzenia 10.8.2, zaczynając od obliczenia dla $S^1$, daje indukcyjnie

$$H^k_{\mathrm{dR}}(S^n) = \begin{cases} \mathbb{R}, & k = 0, n, \\ 0, & \text{w pozostałych stopniach,} \end{cases} \qquad n \geq 1.$$

Dla $n \geq 2$ dokładność w stopniu 0 mówi, że $H^0(S^n) = \mathbb{R}$ i $H^1(S^n) = 0$: przecięcie jest spójne, a mapa $H^0(U) \oplus H^0(V) = \mathbb{R}^2 \to H^0(U \cap V) = \mathbb{R}$ ma postać $(a, b) \mapsto b - a$, więc jest surjektywna; w stopniach $k \geq 2$ odwzorowanie łączące przenosi $H^{k-1}(S^{n-1})$ na $H^k(S^n)$. Jedyny niezerowy stopień dodatni to $k = n$.

Na $T^2 = S^1 \times S^1$ niech $\alpha = \mathrm{pr}_1^* \vartheta$ i $\beta = \mathrm{pr}_2^* \vartheta$. Ich całki po dwóch podstawowych okręgach wynoszą odpowiednio $(2\pi, 0)$ i $(0, 2\pi)$; $\int_{T^2} \alpha \wedge \beta = (2\pi)^2$. Klasy $[\alpha], [\beta]$ są liniowo niezależne w stopniu 1, a $[\alpha \wedge \beta]$ jest niezerowa w stopniu 2. W obu przypadkach wynika to ze Stokesa: forma dokładna ma zerową całkę po każdym z tych cykli. Twierdzenie de Rhama poniżej i kompleks komórkowy torusa z Przykładu 8.7.4 pokazują, że dają całe $H^1_{\mathrm{dR}}(T^2) \cong \mathbb{R}^2$ oraz $H^2_{\mathrm{dR}}(T^2) \cong \mathbb{R}$.

## 10.9 Dlaczego formy obliczają kohomologię przestrzeni?

Forma zamknięta może nie mieć pierwotnej właśnie wtedy, gdy wykrywa globalny „otwór”. Aby porównać ten język z homologią singularną z Rozdziału 8, całkujemy formę po zorientowanych sympleksach. Używamy tu współczynników rzeczywistych: całka przyjmuje wartości w $\mathbb{R}$, a torsja całkowitoliczbowa znika po przejściu do tych współczynników.

**Definicja 10.9.1** (Kohomologia singularna z wartościami w $\mathbb{R}$)**.** Jeżeli $C_k(M; \mathbb{R})$ jest przestrzenią skończonych $\mathbb{R}$-liniowych kombinacji ciągłych sympleksów $\sigma : \Delta^k \to M$, to $C^k(M; \mathbb{R}) = \mathrm{Hom}_{\mathbb{R}}(C_k(M; \mathbb{R}), \mathbb{R})$. Kobrzeg $\delta : C^k \to C^{k+1}$ określa wzór $(\delta c)(\sigma) = c(\partial \sigma)$. Z $\partial^2 = 0$ wynika $\delta^2 = 0$; iloraz $\ker \delta / \operatorname{im} \delta$ oznaczamy przez $H^k_{\mathrm{sing}}(M; \mathbb{R})$.

Sympleks $\sigma : \Delta^k \to M$ nazywamy *gładkim*, gdy w mapach jego składowe mają gładkie przedłużenia do otoczeń punktów $\Delta^k$ w jego otoczce afinicznej. Przy brzegu $M$ przedłużamy składowe do $\mathbb{R}^m$; nie wymagamy, aby przedłużenie poza sympleks przyjmowało wartości w półprzestrzeni modelującej $M$. Na przykład $t \mapsto t$ z $[0, 1]$ do $[0, \infty)$ jest w tym sensie gładkie. Dla takiego $\sigma$ definiujemy $I(\omega)(\sigma) = \int_{\Delta^k} \sigma^* \omega$. Znak orientacji $\Delta^k$ jest określony przez kolejność jego wierz-

chołków. Na sympleksie $\Delta^{k+1}$ twierdzenie Stokesa daje

$$\begin{aligned}(\delta I\omega)(\sigma) = I\omega(\partial\sigma) &= \sum_{j=0}^{k+1}(-1)^j \int_{[v_0,\dots,\widehat{v_j},\dots,v_{k+1}]} \sigma^*\omega \\ &= \int_{\Delta^{k+1}} \mathrm{d}(\sigma^*\omega) = \int_{\Delta^{k+1}} \sigma^*(\mathrm{d}\omega) = I(\mathrm{d}\omega)(\sigma).\end{aligned} \tag{10.9.1}$$

Uzasadnijmy użycie Stokesa na sympleksie, który ma naroża. W otoczeniu punktu należącego do $r$ ścian jego dziedzinę opisują współrzędne $[0,\infty)^r \times \mathbb{R}^{k+1-r}$: równania przecinających się ścian są niezależne. Rozkładamy formę podziałem jedności i stosujemy lokalny dowód Stokesa do każdego składnika o zwartym nośniku. Dla składnika z pominiętym $\mathrm{d}x^i$ całkowanie po $x^i$ daje zero, gdy $x^i \in \mathbb{R}$, a gdy $x^i \geq 0$, daje ujemną wartość współczynnika na $x^i = 0$. Są to dokładnie wkłady ścian z orientacją „normalna na zewnątrz najpierw". Przecięcia dwóch ścian mają miarę zero w każdej ścianie i nie tworzą dodatkowych całek. Dla orientacji sympleksu zadanej kolejnością wierzchołków orientacja ściany naprzeciw $v_j$ jest $(-1)^j$ razy orientacja pozostałych wierzchołków: przesunięcie pominiętego wierzchołka na pierwsze miejsce wymaga $j$ zamian, a przypadek $j = 0$ daje orientację brzegową dodatnią. Otrzymujemy więc dokładnie znaki w (10.9.1), bez zastępowania naroży brzegiem gładkim. Równanie mówi, że „całka po brzegu" i „różniczka formy" opisują ten sam rachunek.

**Twierdzenie 10.9.2** (de Rham)**.** *Dla każdej gładkiej rozmaitości $M$ (również z brzegiem) całkowanie po gładkich sympleksach indukuje naturalny izomorfizm przestrzeni wektorowych*

$$H^k_{\mathrm{dR}}(M) \xrightarrow{\cong} H^k_{\mathrm{sing}}(M;\mathbb{R}), \qquad [\omega] \longmapsto \big[\sigma \longmapsto \textstyle\int_\sigma \omega\big]. \tag{10.9.2}$$

*Zapis po prawej najpierw określa kołańcuch na* gładkich *sympleksach. Przenosimy jego klasę do zwykłej kohomologii singularnej przez odwrotność kanonicznego izomorfizmu ograniczenia kołańcuchów, którego istnienie udowodnimy poniżej. Nie wybieramy niezależnie wygładzenia każdego ciągłego sympleksu: takie wybory nie musiałyby być zgodne z jego ścianami.*

*Dowód.* Dowód rozdzielimy na rachunek lokalny i precyzyjną zasadę sklejania kompleksów. Równocześnie uzasadnimy, dlaczego wystarczają gładkie sympleksy. Nie będziemy potrzebować ani triangulacji $M$, ani metryki.

*1. Trzy kompleksy i prostokąty wypukłe.* Niech $C^\infty_*(U;\mathbb{R})$ oznacza podkompleks generowany przez gładkie sympleksy, a $C^*_\infty(U;\mathbb{R}) = \mathrm{Hom}_{\mathbb{R}}(C^\infty_*(U;\mathbb{R}),\mathbb{R})$ jego kompleks dualny. Ograniczenie kołańcuchów i całkowanie dają naturalne odwzorowania kompleksów

$$C^*(U;\mathbb{R}) \xrightarrow{r} C^*_\infty(U;\mathbb{R}) \xleftarrow{I} \Omega^*(U).$$

Pierwsze komutuje z kobrzegiem, ponieważ ściany gładkiego sympleksu są gładkie; drugie dzięki (10.9.1).

Gdy $U$ jest niepustym wypukłym zbiorem otwartym w $\mathbb{R}^m$ lub względnie otwartym w $\mathbb{H}^m = \{x^m \geq 0\}$, wybierzmy $a \in U$. Homotopia $H(t,x) = (1-t)a + tx$ pozostaje w $U$. Lemat 10.3.1 oblicza kohomologię form, a operator pryzmatowy z Twierdzenia 8.2.5 oblicza obie kohomologie singularne. Pryzmat i jego triangulacja są określone afinicznie w dziedzinie, więc zachowują gładkość sympleksów w przyjętym sensie. Każdy z trzech kompleksów ma zatem kohomologię $\mathbb{R}$ w stopniu 0 i zero w stopniach dodatnich. W stopniu 0 oba odwzorowania są identycznością na funkcjach stałych. W szczególności $r$ i $I$ indukują izomorfizmy.

*2. Algebraiczna zasada sklejania.* Dla otwartego pokrycia $(U_i)$ rozważmy trzy tabele

$$A^{p,q} = \prod_{i_0<\cdots<i_p} \Omega^q(U_{i_0\cdots i_p}),$$
$$B^{p,q} = \prod_{i_0<\cdots<i_p} C^q_\infty(U_{i_0\cdots i_p};\mathbb{R}),$$
$$E^{p,q} = \prod_{i_0<\cdots<i_p} C^q(U_{i_0\cdots i_p};\mathbb{R}), \qquad U_{i_0\cdots i_p} = U_{i_0}\cap\cdots\cap U_{i_p}.$$

Puste przecięcia wnoszą zera. W poziomie działa naprzemienna suma ograniczeń $\delta_{\mathcal{U}}$, np. $(\delta_{\mathcal{U}}a)_{ij} = a_j|_{U_{ij}} - a_i|_{U_{ij}}$. W pionie działa odpowiednio d lub kobrzeg singularny $d_v$. Kompleks całkowity ma w stopniu $n$ sumę składników $p+q=n$ i różniczkę $D = \delta_{\mathcal{U}} + (-1)^p d_v$ na kolumnie $p$. Ograniczenia komutują z $d_v$, więc $D^2 = 0$.

Użyjemy dwóch elementarnych własności takich tabel. Jeśli wszystkie kolumny są dokładne, kompleks całkowity jest dokładny. Istotnie, dla kocyklu $z$ jego składnik w kolumnie o najmniejszym indeksie $p$ jest pionowo zamknięty. Z dokładności wybieramy jego pionową pierwotną, uwzględniając znak $(-1)^p$, i odejmujemy jej $D$. Usuwamy tę kolumnę, ewentualnie zmieniając następną. Powtarzamy to, aż usuniemy wszystkie składniki. Procedura kończy się: w danym stopniu całkowitym jest skończenie wiele par $(p,q)$. W najniższym pionowym stopniu dokładność oznacza zerowe jądro, jeśli brak już stopnia na pierwotną. Ten sam argument, z zamianą ról indeksów, działa dla dokładnych wierszy.

Wynika stąd również zasada porównania: odwzorowanie tabel, które indukuje izomorfizm kohomologii w każdej kolumnie, indukuje izomorfizm kohomologii całkowitej. Aby to sprawdzić, tworzymy stożek odwzorowania $f$. Dla kompleksów $P, Q$ ma on składniki $Q^n \oplus P^{n+1}$ i różniczkę $(b,a) \mapsto (d_Q b + f(a), -d_P a)$. Z krótkiego ciągu dokładnego $0 \to Q \to \mathrm{Cone}(f) \to P[1] \to 0$ i jego ciągu kohomologii wynika, że stożek jest dokładny wtedy i tylko wtedy, gdy $f$ indukuje izomorfizmy kohomologii. Dla odwzorowania tabel $f : P \to Q$ bierzemy w pozycji $(p,q)$ przestrzeń $Q^{p,q} \oplus P^{p,q+1}$, z różniczką pionową $(b,a) \mapsto (d_v b + (-1)^p f(a), -d_v a)$ i poziomą $(b,a) \mapsto (\delta_{\mathcal{U}} b, -\delta_{\mathcal{U}} a)$. Te różniczki komutują, a po zastosowaniu znaku $(-1)^p$ w totalizacji otrzymujemy dokładnie stożek odwzorowania kompleksów całkowitych. Kolumna $p$ jest stożkiem $(-1)^p f$, więc jest dokładna na mocy założenia. Stosujemy teraz poprzedni argument usuwania kolumn. Dopuszczony dodatkowy stopień pionowy $-1$ nie przeszkadza: przekątne nadal mają skończoną długość. Analogicznie, jeśli do dokładnych wierszy dopiszemy w kolumnie $-1$ kompleks globalny $P$, to jego odwzorowanie do kompleksu całkowitego $Q$ jest izomorfizmem kohomologii. Rozszerzona tabela w stopniu całkowitym $n$ ma składniki $Q^n \oplus P^{n+1}$. W kolumnie $-1$ pionowa różniczka ma znak minus, a pozioma jest augmentacją $f$; różniczka całkowita to zatem $(b,a) \mapsto (D_Q b + f(a), -d_P a)$. Jest to dokładnie stożek tego odwzorowania, a jego dokładne wiersze pozwalają zastosować ten sam argument.

*3. Dlaczego wiersze obliczają kompleksy globalne.* W przypadku $A$ dopisujemy $\Omega^q(M)$ na początku wiersza. Wybierzmy gładki podział jedności $\sum_j \rho_j = 1$ podporządkowany pokryciu. Dla rodziny naprzemiennej określamy

$$(ha)_{i_0\cdots i_{p-1}} = \sum_j \rho_j a_{j i_0\cdots i_{p-1}}.$$

Składniki przedłużamy przez zero; lokalna skończoność nośników zapewnia gładkość sumy. Dla $p=0$ otrzymujemy globalną formę $\sum_j \rho_j a_j$. Rozwinięcie sumy daje $h\delta_{\mathcal{U}} + \delta_{\mathcal{U}} h = \mathrm{id}$: wyrazy z pominiętym $i_r$ znoszą się parami, a pozostałe dają $(\sum_j \rho_j)a$. Na formach globalnych złożenie ograniczenia i $h$ także jest identycznością. Rozszerzone wiersze są więc dokładne.

Dla $B$ oraz $E$ dopisujemy na początku kołańcuchy na *małych* sympleksach, czyli na sympleksach o obrazie zawartym w jednym z $U_i$. Dla konkretnego sympleksu $\sigma$ zbiór $J_\sigma = \{i : \sigma(\Delta^q) \subset U_i\}$

jest niepusty. Poziomy ciąg jego wartości to rozszerzony kompleks kołańcuchów pełnego sympleksu o wierzchołkach $J_\sigma$. Wybranie $i(\sigma) \in J_\sigma$ i wstawienie go na początek indeksów daje homotopię $h$ spełniającą tę samą tożsamość. Wiersz jest iloczynem takich ciągów po wszystkich małych sympleksach; pozostaje dokładny, ponieważ pierwotne wybieramy współrzędna po współrzędnej.

Lemat 8.4.1 mówi, że włączenie małych łańcuchów indukuje izomorfizm homologii. Jego dowód działa też dla gładkich łańcuchów: podziały i homotopie podziału są złożeniami z odwzorowaniami afinicznymi. Nad $\mathbb{R}$ ograniczenie dualnych kołańcuchów indukuje zatem izomorfizm kohomologii. Uzasadnienie algebraiczne nie wymaga skończonego wymiaru: wybieramy dopełnienia brzegów w cyklach i cykli w łańcuchach; kompleks jest sumą części o zerowej różniczce (homologii) i par, na których różniczka jest izomorfizmem. Dualizacja zachowuje ten rozkład i dokładność części z parami. W konsekwencji tabele $A, B, E$ obliczają odpowiednio $H^*_{\mathrm{dR}}(M)$, $H^*(C^*_\infty(M;\mathbb{R}))$ i $H^*_{\mathrm{sing}}(M;\mathbb{R})$. Wszystkie ograniczenia i augmentacje komutują z $I$ i $r$.

*4. Dwa zastosowania sklejania.* Najpierw niech $W$ będzie otwartym podzbiorem $\mathbb{R}^m$ lub względnie otwartym podzbiorem $\mathbb{H}^m$. Pokrywamy go prostokątami otwartymi, odpowiednio przeciętymi z $\mathbb{H}^m$, i zawartymi w $W$. Możemy wybrać pokrycie lokalnie skończone: w konstrukcji wyczerpania zwartymi zbiorami z dowodu Twierdzenia 10.4.1 zastępujemy małe kule małymi prostokątami. Każde niepuste skończone przecięcie jest wypukłe. Krok 1 pokazuje, że $I : A \to B$ oraz $r : E \to B$ indukują izomorfizmy w każdej kolumnie. Iloczyny przestrzeni wektorowych zachowują tu jądra, obrazy i dokładność, więc także iloczyn lokalnych izomorfizmów jest izomorfizmem. Kroki 2 i 3 dowodzą obu porównań dla *każdego* takiego $W$, nie tylko dla zbioru wypukłego.

Teraz pokryjmy dowolną rozmaitość $M$ lokalnie skończoną rodziną dziedzin map. Każde ich skończone przecięcie jest otwartym podzbiorem jednej z tych dziedzin, a więc jest dyfeomorficzne z pewnym $W$ rozpatrzonym w poprzednim akapicie. Nie musi być ściągalne ani spójne. Porównania $I$ i $r$ są na nim już udowodnione. Ponowne zastosowanie kroków 2 i 3 daje izomorfizmy

$$H^*_{\mathrm{sing}}(M;\mathbb{R}) \xrightarrow{H(r)} H^*(C^*_\infty(M;\mathbb{R})) \xleftarrow{H(I)} H^*_{\mathrm{dR}}(M).$$

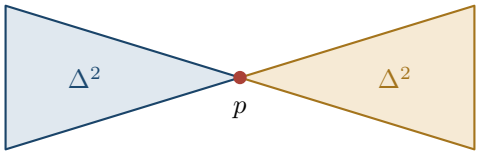
Szukany izomorfizm to $H(r)^{-1}H(I)$. Oba odwzorowania komutują z przenoszeniem sympleksów i cofnięciem form przez gładkie odwzorowania, więc izomorfizm jest naturalny. Cały argument obejmuje rozmaitości z brzegiem dzięki modelom w $\mathbb{H}^m$.

Warto też wyjaśnić interpretację przez cykle. Nad ciałem dualność kompleksów opisana w kroku 3 identyfikuje kohomologię z dualną przestrzenią homologii. Z izomorfizmu $H(r)$ wynika zatem, że włączenie $C^\infty_*(M;\mathbb{R}) \to C_*(M;\mathbb{R})$ indukuje izomorfizm homologii: odwzorowanie liniowe, którego dualne jest izomorfizmem, samo jest izomorfizmem (niezerowe jądro lub niezerowy iloraz wykryłby funkcjonał liniowy). Każda klasa cyklu ma więc gładkiego reprezentanta, a dwaj tacy reprezentanci tej samej klasy różnią się brzegiem gładkiego łańcucha. Dla formy zamkniętej ich całki są równe przez (10.9.1). To uzasadnia niezależność okresów od reprezentantów bez dokonywania niezgodnych wyborów na ścianach. □

**Przykład 10.9.3** (Co widzą okresy, a czego nie widzą)**.** Jeżeli $\omega$ jest zamkniętą $k$-formą, jej *okres* na cyklu $z$ to $\int_z \omega$. Jest niezależny od wyboru reprezentanta klasy homologii: jeżeli $z$ zmienimy o $\partial c$, różnica całek to $\int_c \mathrm{d}\omega = 0$. Zmiana $\omega$ o formę dokładną także nie zmienia okresu, bo $\int_z \mathrm{d}\eta = \int_{\partial z} \eta = 0$. Na okręgu forma $\vartheta/(2\pi)$ z Przykładu 10.8.3 ma okres 1 na podstawowym cyklu. W $\mathbb{RP}^2$ grupa $H_1(-;\mathbb{Z}) \cong \mathbb{Z}/2$ ma torsję, lecz $H^1_{\mathrm{dR}}(\mathbb{RP}^2) = 0$: homomorfizm z $\mathbb{Z}/2$ do $\mathbb{R}$ musi wysłać generator na liczbę $a$ z $2a = 0$, zatem $a = 0$. Twierdzenie de Rhama wykrywa kohomologię rzeczywistą; nie zastępuje informacji o torsji.

## 10.10 Porównanie homologii, kohomologii de Rhama i homotopii

Pierwsza różnica dotyczy *przestrzeni, na których można zbudować daną teorię*. Homologię symplicjalną definiujemy dla kompleksu symplicjalnego $K$: sklejamy wierzchołki, odcinki, trójkąty i sympleksy wyższych wymiarów wzdłuż ich ścian. Taki kompleks *nie musi być rozmaitością*. Na przykład dwa wypełnione trójkąty stykające się tylko w jednym wierzchołku tworzą kompleks, ale otoczenie wspólnego wierzchołka nie przypomina dysku ani półdysku: po usunięciu tego wierzchołka ma dwie składowe, podczas gdy dysk oraz półdysk po usunięciu punktu środkowego, odpowiednio punktu na prostym brzegu, pozostają spójne. Mimo to łańcuchy, operator brzegu $\partial$ i grupy $H_k^{\mathrm{simp}}(K;\mathbb{Z})$ są określone.




Rysunek 10.5: Dwa trójkąty ze wspólnym wierzchołkiem $p$. To kompleks symplicjalny, ale w $p$ nie jest powierzchnią gładką, nawet z brzegiem.

Homologia singularna idzie jeszcze dalej: jej sympleksy są *ciągłymi odwzorowaniami* $\Delta^k \to X$, dlatego definiuje się ją dla dowolnej przestrzeni topologicznej $X$, również bez wybranej triangulacji. Kohomologia de Rhama wymaga natomiast *gładkiej rozmaitości* $M$: żeby pisać formy i ich różniczkę d, potrzebujemy przestrzeni stycznych i gładkich odwzorowań. Dla kompleksu z Rysunku 10.5 zwykła kohomologia de Rhama w sensie Definicji 10.8.1 nie jest zdefiniowana. Grupy homotopii można z kolei definiować dla przestrzeni topologicznych z wybranym punktem bazowym.

Do czego służą te niezmienniki, jeśli słowo „dziura” nie daje jeszcze ścisłej odpowiedzi? Pozwalają rozstrzygać, czy cykl jest brzegiem, czy zamknięta forma jest różniczką innej formy, czy pętlę albo odwzorowanie sfery można ściągnąć do punktu. Pomagają też odróżnić przestrzenie oraz badać odwzorowania między nimi. Istotny jest zarówno obiekt, od którego zaczynamy, jak i relacja uznająca dwa takie obiekty za równoważne:

| Typ | Na czym konstruowana | Co wykrywa i o czym mówi |
|---|---|---|
| $H_k^{\mathrm{simp}}(K;\mathbb{Z})$, homologia symplicjalna | Zorientowane sympleksy kompleksu $K$, całkowite łańcuchy, operator brzegu $\partial$; cykle modulo brzegi. | Rozpoznaje składowe ($H_0$), klasy cykli, które nie są brzegami, ich liczbę niezależnych generatorów i torsję. Na zamkniętej spójnej rozmaitości jej najwyższa homologia z $\mathbb{Z}$ pomaga rozpoznać orientowalność. |
| $H_k^{\mathrm{sing}}(X;\mathbb{Z})$, homologia singularna | Wszystkie ciągłe odwzorowania $\Delta^k \to X$ jako generatory łańcuchów; ten sam operator $\partial$ i iloraz cykli przez brzegi. | Daje homologiczne informacje bez wybierania triangulacji, dla dowolnej przestrzeni topologicznej. Ciągłe $f : X \to Y$ wyznacza $f_* : H_k(X) \to H_k(Y)$; można nim badać, jak odwzorowanie przenosi klasy cykli. |
| $H^k_{\mathrm{dR}}(M)$, kohomologia de Rhama | Gładkie formy różniczkowe na rozmaitości $M$, różniczka d; formy zamknięte modulo dokładne. | Mówi, czy zamknięta forma ma *globalnie* formę pierwotną. Całki po cyklach mierzą jej okresy; iloczyn zewnętrzny form pozwala badać iloczyny klas. Zwykła wersja ma wartości rzeczywiste, więc nie wykrywa torsji. |
| $\pi_1(X,p)$, grupa podstawowa | Pętle o początku i końcu w $p$; utożsamiamy pętle homotopijne, a działaniem jest ich składanie. | Mówi, których pętli nie można ściągnąć do punktu. Zawiera informację o nakryciach i może być nieprzemienna; przez to odróżnia przestrzenie o tym samym $H_1$. |
| $\pi_k(X,p)$, $k \geq 2$, wyższe grupy homotopii | Odwzorowania sfer $S^k \to X$ z punktem bazowym, modulo homotopia zachowująca ten punkt. | Mówią, czy odwzorowanie sfery można ściągnąć do punktu (równoważnie: przedłużyć na dysk $D^{k+1}$). Mogą być niezerowe, nawet gdy $H_k(X;\mathbb{Z}) = 0$. |

Na przykład $H_1$ pozwala wykazać, że nie istnieje retrakcja dysku $D^2$ na jego brzeg $S^1$: gdyby $r : D^2 \to S^1$ i inkluzja $i : S^1 \to D^2$ spełniały $r \circ i = \mathrm{id}$, to na homologii byłoby $r_* \circ i_* = \mathrm{id}$ na $H_1(S^1;\mathbb{Z}) \cong \mathbb{Z}$. Jest to niemożliwe, bo $H_1(D^2;\mathbb{Z}) = 0$. Kohomologia de Rhama rozstrzyga, czy da się zbudować globalny potencjał dla zamkniętej formy, a $\pi_1$ pomaga opisać nakrycia. „Dziury" są więc tylko jednym z obrazowych skrótów dla tych konkretnych pytań.

Różni się też koszt rachunku. Bez triangulacji kompleks łańcuchów singularnych ma ogromnie wiele generatorów. Skończona triangulacja sprowadza homologię symplicjalną do macierzy operatorów brzegu, lecz znalezienie odpowiedniej triangulacji i obliczenie jąder oraz obrazów bywa trudne. Formy pozwalają czasem wykorzystać współrzędne i symetrie rozmaitości, choć ustalenie, czy forma ma *globalną* formę pierwotną, także wymaga pracy. Nie ma jednej metody zawsze najłatwiejszej.

## Od sympleksów do całek

W tej części $H_k^{\mathrm{simp}}$ oznacza tę samą homologię, którą wcześniej zapisywaliśmy $H_k^{\Delta}$, a $H_k^{\mathrm{sing}}$ to wcześniejsze $H_k$ przestrzeni. Indeksy służą tylko odróżnieniu konstrukcji w porównaniu. Dla triangulacji $K$ Twierdzenie 8.5.3 utożsamia $H_k^{\mathrm{simp}}(K;\mathbb{Z})$ z $H_k^{\mathrm{sing}}(M;\mathbb{Z})$: wynik nie zależy od wyboru triangulacji, chociaż liczba i kształt sympleksów od niej zależą. Dla nieskończonej, lokalnie skończonej triangulacji stosujemy ten sam wynik do skończonych podkompleksów: skończony łańcuch symplicjalny ma skończony nośnik, a obraz każdego łańcucha singularnego jest zwarty, więc spotyka tylko skończenie wiele sympleksów. To dotyczy także łańcuchów wypełniających; izomorfizmy na skończonych podkompleksach dają więc zarówno surjektywność, jak i iniektywność porównania globalnego. Cyklem jest łańcuch $z$ z $\partial z = 0$. Jeżeli $z = \partial c$, to reprezentuje zero w homologii. W najprostszym przykładzie trzy krawędzie obwodu trójkąta tworzą 1-cykl. Jeśli pozostawimy sam obwód, nie ma 2-sympleksu, którego ten cykl byłby brzegiem, i $H_1 \cong \mathbb{Z}$.

Jeśli dodamy wypełniony trójkąt, ten sam cykl staje się jego brzegiem:

$$\partial[v_0v_1v_2] = [v_1v_2] - [v_0v_2] + [v_0v_1].$$

Wtedy $H_1 = 0$. To dosłowny sens „wykrycia dziury" przez homologię. Na okręgu jedno pełne obejście daje generator $H_1(S^1;\mathbb{Z}) \cong \mathbb{Z}$; na $S^2$ cała zorientowana powierzchnia daje generator $H_2(S^2;\mathbb{Z}) \cong \mathbb{Z}$.

Klasa zamkniętej formy przypisuje liczby klasom cykli: całkujemy formę po cyklu. Wybieramy przy tym gładkiego reprezentanta całej klasy cyklu, co uzasadniono w dowodzie Twierdzenia 10.9.2. Taką liniową regułę przypisującą wektorom liczby nazywamy *funkcjonałem liniowym*. Właśnie w tym sensie kohomologia de Rhama wiąże się z homologią. Jeśli $\mathrm{d}\omega = 0$ i $\partial z = 0$, definiujemy

$$\langle [\omega], [z] \rangle := \int_z \omega. \tag{10.10.1}$$

Zmiana $\omega$ o $\mathrm{d}\eta$ zmienia całkę o $\int_{\partial z} \eta = 0$; zmiana $z$ o $\partial c$ zmienia ją o $\int_c \mathrm{d}\omega = 0$. Jest więc dobrze określona na klasach po obu stronach. To dokładnie rachunek Stokesa (10.9.1).

Czy *każdą* funkcję liniową przypisującą klasom homologii liczby rzeczywiste można otrzymać przez całkowanie zamkniętej formy? Twierdzenie de Rhama daje odpowiedź twierdzącą. Aby zobaczyć, skąd bierze się ta odpowiedź, pokażmy najpierw krok algebraiczny. Dla kompleksu łańcuchowego przestrzeni wektorowych nad $\mathbb{R}$ kołańcuch $c : C_k \to \mathbb{R}$ jest kocyklem ($\delta c = 0$) dokładnie wtedy, gdy znika na $B_k = \partial C_{k+1}$. Jego ograniczenie do $Z_k = \ker(\partial : C_k \to C_{k-1})$ zależy więc tylko od klasy w $H_k = Z_k/B_k$. Jeżeli ten funkcjonał na $H_k$ jest zerowy, to $c$ znika na całym $Z_k$. Definiujemy na $B_{k-1} = \partial C_k$ funkcjonał $b(\partial a) := c(a)$. Jest dobrze określony: z $\partial a = \partial a'$ wynika $a - a' \in Z_k$, a zatem $c(a) = c(a')$. Rozszerzamy $b$ liniowo na $C_{k-1}$. Wtedy $(\delta b)(a) = b(\partial a) = c(a)$, czyli $c$ był kobrzegiem. Odwrotnie, każdy funkcjonał $\lambda : H_k \to \mathbb{R}$ definiuje funkcjonał na $Z_k$, który można liniowo przedłużyć na $C_k$; ponieważ znika na $B_k$, przedłużenie jest kocyklem. Dowiedliśmy zatem

$$H^k_{\mathrm{sing}}(M;\mathbb{R}) \cong \mathrm{Hom}_{\mathbb{R}}(H_k^{\mathrm{sing}}(M;\mathbb{R}),\mathbb{R}).$$

Symbol $\mathrm{Hom}_{\mathbb{R}}(V,\mathbb{R})$ oznacza przestrzeń *wszystkich* funkcjonałów liniowych $V \to \mathbb{R}$: każdy przypisuje wektorowi z $V$ liczbę rzeczywistą i zachowuje dodawanie oraz mnożenie przez skalar. Łącząc to z Twierdzeniem 10.9.2 i porównaniem symplicjalnym, otrzymujemy dla triangulowanej rozmaitości

$$H^k_{\mathrm{dR}}(M) \cong \mathrm{Hom}_{\mathbb{R}}(H_k^{\mathrm{simp}}(K;\mathbb{R}),\mathbb{R}), \tag{10.10.2}$$

przy czym izomorfizm jest dany przez całkę z (10.10.1). Jeśli grupy homologii są skończenie generowane, wymiar $H^k_{\mathrm{dR}}$ to $k$-ta liczba Betti'ego, czyli liczba swobodnych generatorów $H_k(M;\mathbb{Z})$. Forma nie zobaczy torsji: gdy $nz = \partial c$ dla $n \neq 0$, to dla zamkniętej $\omega$ mamy $n\int_z \omega = \int_c \mathrm{d}\omega = 0$, więc $\int_z \omega = 0$.

Wybór współczynników wyjaśnia tu ważną różnicę. Według Twierdzenia 6.8.5 przejście z $\mathbb{Z}$ do $\mathbb{Q}$, $\mathbb{R}$ lub $\mathbb{C}$ zachowuje liczby Betti'ego, lecz usuwa torsję; Przykład 8.7.7 pokazuje to dla $\mathbb{RP}^2$ i torusa. Zwykły kompleks form de Rhama jest rzeczywisty i oblicza $H^k_{\mathrm{sing}}(M;\mathbb{R})$. Jeśli dopuścimy formy zespolone, $\Omega^\bullet(M;\mathbb{C}) = \Omega^\bullet(M;\mathbb{R}) \otimes_{\mathbb{R}} \mathbb{C}$, otrzymamy analogicznie $H^k_{\mathrm{dR}}(M;\mathbb{C}) \cong H^k_{\mathrm{dR}}(M;\mathbb{R}) \otimes_{\mathbb{R}} \mathbb{C}$. Współczynniki $\mathbb{Q}$ stosujemy bezpośrednio w łańcuchach i kołańcuchach singularnych; nie wymagają one osobnej teorii gładkich form o wymiernych współczynnikach.

### Od sfer do cykli

W tym porównaniu zakładamy, że $M$ jest spójna drogowo; w przeciwnym razie pracujemy na składowej zawierającej $p$. Element $\pi_k(M,p)$ jest klasą odwzorowania $(S^k,*) \to (M,p)$. Po

przeniesieniu generatora $H_k(S^k;\mathbb{Z})$ otrzymujemy klasę w $H_k(M;\mathbb{Z})$: to odwzorowanie Hurewicza $h_k$ z Rozdziału 9. W stopniu 1 dokładna odpowiedź z Twierdzenia 9.4.1 brzmi

$$H_1(M;\mathbb{Z}) \cong \pi_1(M,p)_{\mathrm{ab}}.$$

Komutatory pętli znikają po przejściu do homologii, ponieważ dodawanie cykli jest przemienne; $\pi_1$ może być nieprzemienna. W wyższych stopniach $h_k$ nie musi być izomorfizmem. Dla $k \geq 2$, gdy $M$ jest $(k-1)$-spójna, Twierdzenie 9.6.6 utożsamia pierwszą możliwą niezerową grupę $\pi_k(M)$ z $H_k(M;\mathbb{Z})$. Aby zastosować tu wersję twierdzenia dla kompleksów CW, używamy dodatkowego twierdzenia o triangulacji gładkich rozmaitości: każda taka rozmaitość dopuszcza lokalnie skończoną triangulację, a przy brzegu można wybrać $\partial M$ jako podkompleks. Sympleksy tej triangulacji są komórkami CW. Istnienie triangulacji jest osobnym wynikiem topologii różniczkowej, nie konsekwencją de Rhama; jego dowód wykracza poza to porównanie. Źródło wskazano w dalszej lekturze. W rozważanych przykładach okręgu, sfer, torusa i przestrzeni rzutowej strukturę CW znamy już jawnie z wcześniejszych rozdziałów. Teza dotyczy właśnie pierwszego niezerowego stopnia przy podanej spójności; nie utożsamia wszystkich późniejszych grup.

**Przykład 10.10.1** (Ta sama informacja w stopniu pierwszym)**.** Na $S^1$ zachodzi $\pi_1(S^1) \cong H_1(S^1;\mathbb{Z}) \cong \mathbb{Z}$, a $H^1_{\mathrm{dR}}(S^1) \cong \mathbb{R}$. Klasa formy $\vartheta/(2\pi)$ z Przykładu 10.8.3 daje wartość 1 na dodatnim generatorze homologii. Liczba całkowita zlicza okrążenia, a całka z formy przypisuje im liczby rzeczywiste w sposób liniowy.

**Przykład 10.10.2** (Ta sama pierwsza homologia, różne grupy podstawowe)**.** Torus $T^2$ ma $\pi_1(T^2) \cong \mathbb{Z}^2$. Jeśli usuniemy otwarty dysk o domknięciu zawartym we wnętrzu jego dwuwymiarowej komórki, otrzymamy zwartą powierzchnię z brzegiem $P = T^2 \setminus \operatorname{int} D^2$. W modelu komórkowym z Przykładu 7.6.8 część dwuwymiarowa po usunięciu dysku ściąga się na część jednowymiarową $S^1 \vee S^1$. Dlatego $\pi_1(P) \cong F_2$, wolna nieprzemienna grupa na dwóch generatorach, podczas gdy $H_1(P;\mathbb{Z}) \cong \mathbb{Z}^2$. Zarówno $P$, jak i $T^2$ mają więc $H^1_{\mathrm{dR}} \cong \mathbb{R}^2$: w stopniu pierwszym formy i homologia nie wykrywają nieprzemienności $\pi_1(P)$. Pełne grupy homologii tych przestrzeni różnią się jednak w stopniu 2: $H_2(P;\mathbb{Z}) = 0$, a $H_2(T^2;\mathbb{Z}) = \mathbb{Z}$.

**Przykład 10.10.3** (Informacja sferyczna bez klasy homologii)**.** Dla $\mathbb{RP}^2$ wcześniejsze obliczenia dają

$$\pi_1(\mathbb{RP}^2) = \mathbb{Z}/2, \qquad \pi_2(\mathbb{RP}^2) = \mathbb{Z}, \qquad H_1(\mathbb{RP}^2;\mathbb{Z}) = \mathbb{Z}/2, \qquad H_2(\mathbb{RP}^2;\mathbb{Z}) = 0.$$

Porównaj Przykłady 9.7.3 i 8.7.5. Nakrycie $S^2 \to \mathbb{RP}^2$ pozostawia nietrywialną klasę w $\pi_2$, ale jej obraz przez $h_2$ jest zerowy. Dodatkowo $H^k_{\mathrm{dR}}(\mathbb{RP}^2) = 0$ dla każdego $k > 0$: całki form nie wykryją ani torsji w $H_1$, ani tej klasy sferycznej. Jest to wyraźny przykład, dlaczego trzech teorii nie wolno po prostu utożsamiać.

*Dalsza lektura:* Notatki kursu *Geometry of Manifolds* (MIT OpenCourseWare), wykłady o formach, twierdzeniu Stokesa i twierdzeniu de Rhama. Zob. także notatki o formach różniczkowych i twierdzeniu Stokesa Uniwersytetu w Toronto. Porównanie z homologią i homotopią rozwija Allen Hatcher, *Algebraic Topology*, rozdziały 2–4. Twierdzenie o triangulacji rozmaitości gładkich omawia Jacob Lurie w notatkach *Whitehead Triangulations*, wykład 3 i kolejnych wykładach tego kursu.

# Rozdział 11

# Tensor metryczny, długość i miara

Topologia mówi, które punkty są blisko w sensie otoczeń, ale sama nie podaje długości odcinka ani pola powierzchni. Na gładkiej rozmaitości możemy w każdym punkcie mierzyć wektory styczne iloczynem skalarnym. Jeżeli taki pomiar zmienia się gładko od punktu do punktu, otrzymujemy *tensor metryczny*. Z niego wyprowadzimy długość krzywej, odległość punktów, pole podrozmaitości i objętość. Na końcu połączymy te pojęcia z miarą Hausdorffa i twierdzeniem Gaussa o dywergencji.

## 11.1 Metryka w przestrzeniach stycznych

**Definicja 11.1.1** (Metryka riemannowska)**.** Na gładkiej rozmaitości $M^n$ *metryka riemannowska* $g$ jest gładkim polem symetrycznych tensorów typu $(0,2)$ takim, że dla każdego $p \in M$ i $v \in T_pM \setminus \{0\}$ zachodzi $g_p(v,v) > 0$. Piszemy

$$\langle v, w\rangle_{g,p} := g_p(v,w), \qquad |v|_g := \sqrt{g_p(v,v)}.$$

Dla niezerowych $v, w$ kąt $\alpha$ wyznacza $\cos\alpha = g_p(v,w)/(|v|_g|w|_g)$.

Intuicja: $g_p$ jest linijką i kątomierzem przyłożonym do *wektorów stycznych w punkcie $p$*. Nie porównuje jeszcze bezpośrednio dwóch odległych punktów. Żeby to zrobić, zsumujemy później długości maleńkich wektorów prędkości wzdłuż krzywej. Współrzędne mogą deformować rysunek: okrąg jednostkowych wektorów $g_p(v,v) = 1$ bywa na kartce elipsą. To zmiana opisu, nie zmiana pomiaru geometrycznego.

W mapie $x = (x^1, \dots, x^n)$ zapisujemy

$$g = \sum_{i,j=1}^{n} g_{ij}(x)\,\mathrm{d}x^i \otimes \mathrm{d}x^j, \qquad g_{ij} = g\!\left(\frac{\partial}{\partial x^i}, \frac{\partial}{\partial x^j}\right). \tag{11.1.1}$$

Macierz $G = (g_{ij})$ jest symetryczna i dodatnio określona. Zapis $g = g_{ij}\mathrm{d}x^i\mathrm{d}x^j$ jest skrótem dla (11.1.1): nie chodzi tu o iloczyn zewnętrzny form.

**Stwierdzenie 11.1.2** (Zmiana współrzędnych)**.** *Jeżeli $x = x(y)$ na przecięciu dwóch map i $J = (\partial x^i/\partial y^a)$, to*

$$G_y = J^{\mathsf{T}} G_x J, \qquad \det G_y = (\det J)^2 \det G_x.$$

*Dowód.* Reguła łańcuchowa daje $\partial/\partial y^a = \sum_i (\partial x^i/\partial y^a)\partial/\partial x^i$. Wstawmy tę równość dwa razy do $g(\partial/\partial y^a, \partial/\partial y^b)$. Otrzymamy $(G_y)_{ab} = \sum_{i,j} J_{ia}(G_x)_{ij}J_{jb}$, czyli pierwszy wzór. Wyznacznik iloczynu macierzy i $\det J^{\mathsf{T}} = \det J$ dają drugi. W szczególności dodatnia określoność nie zależy od wyboru współrzędnych: $w^{\mathsf{T}} G_y w = (Jw)^{\mathsf{T}} G_x (Jw) > 0$ dla $w \neq 0$. □

### Cofnięcie i przeniesienie metryki

Zapis $f^*h$ jest szczególnym przypadkiem cofnięcia tensora z Definicji 3.9.1. Warto tu rozdzielić dwie czynności: *cofnięcie* metryki z przestrzeni docelowej na dziedzinę oraz *przeniesienie* metryki z dziedziny na cel przez dyfeomorfizm. Nazwy angielskie to odpowiednio *pullback* i *pushforward*.

**Definicja 11.1.3** (Pullback i pushforward metryki)**.** Niech $f : M \to N$ będzie gładkim odwzorowaniem, a $h$ metryką riemannowską na $N$. *Cofnięty tensor* $f^*h$ na $M$ jest określony przez

$$(f^*h)_p(v,w) = h_{f(p)}(\mathrm{d}f_p v, \mathrm{d}f_p w), \qquad v,w \in T_pM. \tag{11.1.2}$$

Jeśli $f$ jest immersją, $f^*h$ jest metryką riemannowską, zwaną metryką indukowaną.

Jeżeli $f$ jest dyfeomorfizmem i $g$ jest metryką na $M$, definiujemy *przeniesioną metrykę* na $N$ wzorem

$$(f_*g)_q(u,w) := g_{f^{-1}(q)}(\mathrm{d}(f^{-1})_q u, \mathrm{d}(f^{-1})_q w), \qquad f_*g = (f^{-1})^* g. \tag{11.1.3}$$

W (11.1.2) dwa wektory z $T_pM$ przenosimy różniczką do $T_{f(p)}N$ i mierzymy tam za pomocą $h$. Dlatego do cofnięcia tensora typu $(0,2)$ *nie* jest potrzebna odwrotność $f$. Jeżeli $\mathrm{d}f_p$ ma jądro, wektor $v \neq 0$ z tego jądra ma $(f^*h)_p(v,v) = 0$; wtedy cofnięty tensor nie jest metryką riemannowską. Na przykład dla $f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$, $f(x,y) = x$, cofnięcie $\mathrm{d}t^2$ to $\mathrm{d}x^2$, które nie mierzy wektora $\partial_y$. Przy pushforwardzie trzeba zaś umieć odtworzyć jednoznacznie wektor w punkcie $f^{-1}(q)$; dyfeomorfizm to gwarantuje.

**Stwierdzenie 11.1.4** (Co daje dyfeomorfizm?)**.** *Niech $f : M \to N$ będzie dyfeomorfizmem. Wtedy $f^*h$ i $f_*g$ są metrykami riemannowskimi, a operacje są wzajemnie odwrotne:*

$$f^*(f_*g) = g, \qquad f_*(f^*h) = h.$$

*Dyfeomorfizm $f : (M,g) \to (N,h)$ jest izometrią wtedy i tylko wtedy, gdy $f^*h = g$, równoważnie $f_*g = h$. W tym przypadku zachowuje długości krzywych, odległość punktów, kąty, geodezyjne i tensor krzywizny.*

*Dowód.* Jeśli $v \neq 0$, to $\mathrm{d}f_p v \neq 0$, bo różniczka dyfeomorfizmu jest odwracalna. Zatem $(f^*h)_p(v,v) = h_{f(p)}(\mathrm{d}f_p v, \mathrm{d}f_p v) > 0$; gładkość i symetria wynikają ze wzoru. Analogicznie jest dla $f_*g$. Równość $\mathrm{d}(f^{-1})_{f(p)} \circ \mathrm{d}f_p = \mathrm{Id}$ daje

$$(f^* f_* g)_p(v,w) = (f_*g)_{f(p)}(\mathrm{d}f_p v, \mathrm{d}f_p w) = g_p(v,w).$$

Po zamianie $f$ z $f^{-1}$ otrzymujemy drugą tożsamość. Warunek $f^*h = g$ mówi dokładnie, że $\mathrm{d}f_p$ zachowuje iloczyn skalarny wszystkich wektorów stycznych; jest to definicja izometrii. Dla każdej odcinkami gładkiej krzywej $\gamma$ reguła łańcuchowa daje

$$L_h(f\circ\gamma) = \int \sqrt{h_{f(\gamma(t))}(\mathrm{d}f\,\dot\gamma, \mathrm{d}f\,\dot\gamma)}\,\mathrm{d}t = \int \sqrt{g_{\gamma(t)}(\dot\gamma,\dot\gamma)}\,\mathrm{d}t = L_g(\gamma).$$

Ponieważ $f$ i $f^{-1}$ przenoszą wszystkie drogi między odpowiednimi punktami, branie kresu dolnego ich długości daje $d_h(f(p),f(q)) = d_g(p,q)$. Twierdzenia o zachowaniu geodezyjnych i krzywizny są zapowiedzią pojęć z dwóch następnych rozdziałów. Poniższy akapit można przeczytać po poznaniu koneksji Leviego-Civity i definicji krzywizny; pozostała część obecnego rozdziału nie korzysta z tych dwóch własności. Sprawdźmy je, używając wskazanych tam definicji. Dla pól na $M$ połóżmy

$$\widetilde\nabla_X Y := f_*^{-1}(\nabla^h_{f_*X}(f_*Y)).$$

Ponieważ $f_*[X,Y] = [f_*X, f_*Y]$, torsja tej koneksji jest zerowa. Zgodność $\nabla^h$ z $h$ oraz $g(Y,Z) = h(f_*Y, f_*Z)\circ f$ daje

$$Xg(Y,Z) = g(\widetilde\nabla_X Y, Z) + g(Y, \widetilde\nabla_X Z).$$

Z jednoznaczności w Twierdzeniu 12.2.1 wynika $\widetilde{\nabla} = \nabla^g$. Stąd $f_*(\nabla^g_{\dot\gamma}\dot\gamma) = \nabla^h_{(f\circ\gamma)'}(f\circ\gamma)'$, więc obrazy geodezyjnych są geodezyjnymi. Podstawienie tej równości do definicji (14.1.1) pokazuje, że $\mathrm{d}f_p$ przenosi też operator krzywizny. □

W mapach, jeśli $J_f$ jest macierzą różniczki $f$, to (11.1.2) przyjmuje postać

$$G_{f^*h}(x) = J_f(x)^{\mathsf{T}} H(f(x)) J_f(x).$$

W szczególności wzór $G_y = J^{\mathsf{T}} G_x J$ ze Stwierdzenia 11.1.2 jest cofnięciem *tej samej* metryki przy zmianie współrzędnych. Współczynniki się zmieniają, lecz odległości mierzone na rozmaitości pozostają te same.

**Przykład 11.1.5** (Dwa kierunki przekształcenia)**.** Dyfeomorfizm $f : \mathbb{R}^2_{u,v} \to \mathbb{R}^2_{x,y}$, $f(u,v) = (u, v+u^2)$, ma odwrotność $f^{-1}(x,y) = (x, y-x^2)$. Cofając metrykę euklidesową przestrzeni docelowej, znajdujemy

$$f^*(\mathrm{d}x^2 + \mathrm{d}y^2) = \mathrm{d}u^2 + (\mathrm{d}v + 2u\,\mathrm{d}u)^2.$$

Przenosząc w przeciwną stronę metrykę euklidesową dziedziny, dostajemy

$$f_*(\mathrm{d}u^2 + \mathrm{d}v^2) = \mathrm{d}x^2 + (\mathrm{d}y - 2x\,\mathrm{d}x)^2.$$

To *dwie różne* metryki zapisane na dwóch różnych dziedzinach. Pierwsza sprawia, że $f : (\mathbb{R}^2, f^*h_{\mathrm{E}}) \to (\mathbb{R}^2, h_{\mathrm{E}})$ jest izometrią; druga sprawia, że $f : (\mathbb{R}^2, g_{\mathrm{E}}) \to (\mathbb{R}^2, f_*g_{\mathrm{E}})$ jest izometrią. Choć współczynniki zależą od punktu, obie są płaskie, bo powstały przez przeniesienie metryki euklidesowej.

**Twierdzenie 11.1.6** (Istnienie metryki riemannowskiej)**.** *Każda gładka rozmaitość Hausdorffa o przeliczalnej bazie, również z brzegiem, ma metrykę riemannowską.*

*Dowód.* Wybierzmy pokrycie mapami $(U_\alpha, x_\alpha)$. W każdej mapie przenieśmy standardowy iloczyn skalarny z $\mathbb{R}^n$ na wektory styczne:

$$(g_\alpha)_p(v,w) = \sum_{i=1}^{n} \mathrm{d}x^i_{\alpha p}(v)\,\mathrm{d}x^i_{\alpha p}(w).$$

To dodatnio określony, gładki tensor na $U_\alpha$, bo $\mathrm{d}x_{\alpha,p} : T_pM \to \mathbb{R}^n$ jest izomorfizmem. Twierdzenie 10.4.1 daje gładki podział jedności $(\rho_j)$ z $\operatorname{supp}\rho_j \subset U_{\alpha(j)}$. Każdy tensor $\rho_j g_{\alpha(j)}$ przedłużamy przez zero poza odpowiadającą mu mapę i kładziemy $g = \sum_j \rho_j g_{\alpha(j)}$. Suma jest lokalnie skończona, zatem gładka. Jeżeli $v \neq 0$ w punkcie $p$, to dla wszystkich $j$ składniki $\rho_j(p)(g_{\alpha(j)})_p(v,v)$ są nieujemne, a przynajmniej jeden jest dodatni: $\sum_j \rho_j(p) = 1$, więc istnieje $j$ z $\rho_j(p) > 0$. Stąd $g_p(v,v) > 0$. Ta sama konstrukcja działa w mapach przybrzegowych. □

Twierdzenie zapewnia *istnienie*, nie wskazuje jednego wyróżnionego wyboru. Na przykład na $\mathbb{R}^n$, $n \geq 1$, metryki $\sum_i (\mathrm{d}x^i)^2$ i $e^{2f(x)}\sum_i (\mathrm{d}x^i)^2$ są różne dla niezerowej funkcji gładkiej $f$. Druga mnoży długości wektorów w $x$ przez $e^{f(x)}$, a objętości $n$-wymiarowe przez $e^{nf(x)}$.

## 11.2 Geometrie modelowe

**Przykład 11.2.1** (Przestrzeń euklidesowa)**.** Na $\mathbb{R}^n$ bierzemy $g_{\mathrm{E}} = \sum_i (\mathrm{d}x^i)^2$. Wtedy $G = I_n$ i $|v|_g = \sqrt{\sum_i (v^i)^2}$. To punkt odniesienia dla kolejnych modeli.

**Przykład 11.2.2** (Sfera)**.** Dla $R>0$ sfera $S^2_R=\{x\in\mathbb{R}^3:|x|=R\}$ otrzymuje metrykę przez ograniczenie euklidesowego iloczynu skalarnego do $T_pS^2_R$. Parametryzacja

$$F(\theta,\phi)=R(\sin\theta\cos\phi,\sin\theta\sin\phi,\cos\theta)$$

ma wektory pochodne

$$F_\theta=R(\cos\theta\cos\phi,\cos\theta\sin\phi,-\sin\theta),\quad F_\phi=R(-\sin\theta\sin\phi,\sin\theta\cos\phi,0).$$

Ich iloczyny skalarne wynoszą kolejno $R^2$, 0 i $R^2\sin^2\theta$. Zatem

$$g_{S^2_R}=R^2\mathrm{d}\theta^2+R^2\sin^2\theta\,\mathrm{d}\phi^2. \tag{11.2.1}$$

Długość przy zmianie samego kąta biegunowego $\theta$ jest inna niż przy zmianie $\phi$ blisko bieguna: równoleżniki stają się tam krótkie. Zanik $\sin\theta$ na biegunie nie oznacza degeneracji metryki; współrzędna $\phi$ nie jest tam poprawną współrzędną lokalną.

Dla $S^n_R$ współrzędne stereograficzne $u\in\mathbb{R}^n$ z mapą odwrotną

$$s(u)=\left(\frac{2R^2u}{R^2+|u|^2},R\frac{|u|^2-R^2}{R^2+|u|^2}\right)$$

dają

$$s^*g_{S^n_R}=\left(\frac{2R^2}{R^2+|u|^2}\right)^2\sum_i(\mathrm{d}u^i)^2. \tag{11.2.2}$$

Rzeczywiście, dla $q=R^2+|u|^2$ i wektora $h$ różniczka dwóch składowych $s$ ma postać

$$\mathrm{d}s_u(h)=\left(\frac{2R^2h}{q}-\frac{4R^2u(u\cdot h)}{q^2},\frac{4R^3(u\cdot h)}{q^2}\right).$$

W kwadracie normy wyrazy zawierające $(u\cdot h)^2$ znoszą się, a zostaje $4R^4|h|^2/q^2$. Spolaryzowanie tej równości daje (11.2.2).

**Przykład 11.2.3** (Trzy modele przestrzeni hiperbolicznej)**.** Niech $n\geq 2$. W *modelu półprzestrzeni* punkty mają współrzędne $(x,y)\in\mathbb{R}^{n-1}\times(0,\infty)$, a metryka jest

$$g_{\mathbb{H}}=\frac{|\,\mathrm{d}x\,|^2+\mathrm{d}y^2}{y^2}. \tag{11.2.3}$$

Przy małej wysokości $y$ ten sam ruch euklidesowy staje się długi hiperbolicznie.

W *modelu kuli Poincarégo* $B^n=\{|u|<1\}$,

$$g_B=\frac{4\sum_i(\mathrm{d}u^i)^2}{(1-|u|^2)^2}. \tag{11.2.4}$$

Brzeg kuli nie należy do przestrzeni. Wreszcie *model hiperboloidy* jest górnym płatem

$$\mathcal{H}^n=\{(t,z)\in\mathbb{R}\times\mathbb{R}^n:t^2-|z|^2=1,\ t>0\}$$

z ograniczeniem formy $-\mathrm{d}t^2+\sum_i(\mathrm{d}z^i)^2$ do wektorów stycznych. Choć forma w otoczeniu ma znak minus, jej ograniczenie do $T\mathcal{H}^n$ jest dodatnio określone. Jeśli $(a,w)$ jest styczny, to $ta=z\cdot w$ i

$$|w|^2-a^2=|w|^2-\frac{(z\cdot w)^2}{t^2}\geq\frac{|w|^2}{t^2}>0\quad\text{dla }(a,w)\neq 0.$$

Możemy także opisać hiperboloidę *samymi współrzędnymi przestrzennymi* $z \in \mathbb{R}^n$:

$$Q(z) = (\sqrt{1+|z|^2}, z), \qquad (g_{\mathcal{H}})_{ij} = \delta_{ij} - \frac{z_i z_j}{1+|z|^2}. \tag{11.2.5}$$

Istotnie, dla $t(z) = \sqrt{1+|z|^2}$ mamy $\partial_i t = z_i/t$, toteż ograniczenie $-\mathrm{d}t^2 + |\mathrm{d}z|^2$ do wykresu $Q$ daje (11.2.5). Na wektorach prostopadłych do $z$ macierz $G$ ma wartość własną 1, a w kierunku $z$ wartość $1/(1+|z|^2)$. Stąd, również przy $z=0$ przez ciągłość,

$$G^{-1} = I + zz^{\mathsf{T}}, \qquad \det G = \frac{1}{1+|z|^2}. \tag{11.2.6}$$

Równość dla macierzy odwrotnej można sprawdzić mnożąc $(I - zz^{\mathsf{T}}/t^2)(I+zz^{\mathsf{T}})$ i używając $t^2 = 1+|z|^2$.

*Dlaczego to ta sama geometria?* Odwzorowanie

$$P : B^n \longrightarrow \mathcal{H}^n, \qquad P(u) = \left(\frac{1+|u|^2}{1-|u|^2}, \frac{2u}{1-|u|^2}\right)$$

ma odwrotność $u = z/(t+1)$. Dla $q = 1-|u|^2$ różniczkujemy:

$$\mathrm{d}t = \frac{4(u\cdot \mathrm{d}u)}{q^2}, \qquad \mathrm{d}z = \frac{2\,\mathrm{d}u}{q} + \frac{4u(u\cdot \mathrm{d}u)}{q^2}.$$

Po podniesieniu do kwadratu w $|\,\mathrm{d}z\,|^2 - \mathrm{d}t^2$ współczynnik przy $(u\cdot \mathrm{d}u)^2$ jest $16(q+|u|^2-1)/q^4 = 0$. Pozostaje dokładnie $4|\,\mathrm{d}u\,|^2/q^2$, czyli $P^* g_{\mathcal{H}} = g_B$.

Kula przechodzi na półprzestrzeń przez

$$F(u) = \left(\frac{2v}{D}, \frac{1-|u|^2}{D}\right), \quad u=(v,s), \quad D = |v|^2 + (s-1)^2.$$

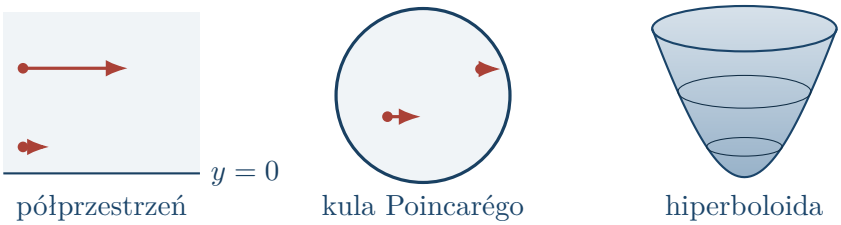
Jest to dyfeomorfizm: dla $(x,y)$ z $y>0$ odwrotność ma postać

$$F^{-1}(x,y) = \left(\frac{2x}{E}, \frac{|x|^2+y^2-1}{E}\right), \quad E = |x|^2 + (y+1)^2.$$

Aby sprawdzić metrykę bez długiego rozwijania, zauważmy, że $F$ jest złożeniem przesunięcia, inwersji $w \mapsto w/|w|^2$, jednokładności o skali 2 i odbicia. Różniczka inwersji to $|w|^{-2}(I - 2ww^{\mathsf{T}}/|w|^2)$; macierz w nawiasie jest ortogonalna. Zatem $|\,\mathrm{d}F_u(h)\,| = 2|h|/D$. Współrzędna wysokości wynosi $y = (1-|u|^2)/D$, więc

$$F^* g_{\mathbb{H}}(h,h) = \frac{4|h|^2/D^2}{(1-|u|^2)^2/D^2} = g_B(h,h).$$

Oba odwzorowania zachowują więc długości wektorów i krzywych. Sfera i przestrzeń hiperboliczna są zakrzywione inaczej; formalny opis ich krzywizny odłożymy do rozdziału o tensorze krzywizny.




Rysunek 11.1: Trzy zapisy tej samej geometrii hiperbolicznej. Czerwone strzałki przedstawiają wektory o długości hiperbolicznej 1: taki wektor ma różną długość na euklidesowym rysunku półprzestrzeni i kuli. Linia $y=0$ oraz okrąg brzegowy nie należą do rozmaitości. Rysunek hiperboloidy przedstawia fragment górnego płata; jego profil jest gładki także w najniższym punkcie.

## 11.3 Metryki Schwarzschilda i Kerra: inne znaki

**Definicja 11.3.1** (Metryka lorentzowska)**.** Metryka pseudoriemannowska jest gładkim, symetrycznym, *niezdegenerowanym* tensorem typu $(0,2)$; dopuszczamy ujemne wartości $g(v,v)$. W czterech wymiarach metryka o jednym kierunku ujemnym i trzech dodatnich ma sygnaturę $(-,+,+,+)$ i nazywa się *lorentzowską*.

Tu słowo „metryka" oznacza tensor, a nie funkcję odległości na parach punktów. Dla wektora czasopodobnego $v$ może być $g(v,v)<0$, a dla niezerowego wektora światłopodobnego $g(v,v)=0$. Wzory na riemannowską długość i odległość z następnej sekcji nie stosują się do całej takiej czasoprzestrzeni.

W poniższych dwóch przykładach używamy jednostek geometrycznych $G=c=1$. W jednostkach fizycznych parametr masy ma wymiar długości: $M = GM_{\text{fiz}}/c^2$, gdzie $M_{\text{fiz}}$ jest masą ciała, $G$ stałą grawitacji, a $c$ prędkością światła. Współrzędna $t$ ma wtedy wymiar długości ($t = c\,t_{\text{fiz}}$). Kąty $\theta \in (0,\pi)$ i $\phi$ (mod $2\pi$) oznaczają odpowiednio kąt od osi obrotu oraz azymut. Symbole $\mathrm{d}t^2$, $\mathrm{d}r^2$ itd. oznaczają kwadraty różniczek współrzędnych w zapisie symetrycznego tensora $g$.

**Przykład 11.3.2** (Schwarzschild)**.** W jednostkach geometrycznych $G=c=1$, dla $M>0$ i na obszarze zewnętrznym $r>2M$, metryka ma postać

$$g_{\text{Sch}} = -\left(1-\frac{2M}{r}\right)\mathrm{d}t^2 + \left(1-\frac{2M}{r}\right)^{-1}\mathrm{d}r^2 + r^2\bigl(\mathrm{d}\theta^2+\sin^2\theta\,\mathrm{d}\phi^2\bigr). \tag{11.3.1}$$

Parametr $M$ opisuje masę źródła, natomiast $r$ jest *promieniem powierzchniowym*: sfera określona przez $t, r = \text{const}$ ma pole $4\pi r^2$. Nie jest to ogólnie odległość zmierzona wzdłuż promienia; z metryki na $t=\text{const}$ odczytujemy element takiej odległości $\mathrm{d}\ell = \mathrm{d}r/\sqrt{1-2M/r}$. Współrzędna $t$ jest unormowana tak, aby asymptotycznie, gdy $r\to\infty$, zgadzać się z czasem własnym obserwatorów statycznych po przeliczeniu jednostek. Dla obserwatora o stałych $r,\theta,\phi$ odczytujemy z metryki $\mathrm{d}\tau = \sqrt{1-2M/r}\,\mathrm{d}t$; przy skończonym $r$ czas własny $\tau$ różni się więc od $t$. Przy $r>2M$ współczynnik $\mathrm{d}t^2$ jest ujemny, a trzy przestrzenne są dodatnie, więc sygnatura wynosi $(-,+,+,+)$. Dla ustalonego $t$ otrzymujemy *riemannowską* metrykę przestrzennego przekroju

$$h_{\text{Sch}} = \left(1-\frac{2M}{r}\right)^{-1}\mathrm{d}r^2 + r^2\bigl(\mathrm{d}\theta^2+\sin^2\theta\,\mathrm{d}\phi^2\bigr).$$

Na sferze $t, r = \text{const}$ metryka indukowana to (11.2.1) z $R=r$, więc jej pole wynosi $4\pi r^2$. Współrzędne sferyczne nie działają na biegunach, a postać (11.3.1) nie obejmuje $r=2M$; odpowiednie przedłużenie opisuje się innymi współrzędnymi.

**Przykład 11.3.3** (Kerr)**.** Przy $M>0$, $|a|\le M$ i $r > r_+ := M+\sqrt{M^2-a^2}$ połóżmy $\Sigma = r^2 + a^2\cos^2\theta$ i $\Delta = r^2 - 2Mr + a^2$. W zewnętrznej dziedzinie współrzędnych Boyera–Lindquista metrykę zapisuje się zwięźle jako

$$\begin{aligned} g_{\text{K}} = &-\frac{\Delta}{\Sigma}(\mathrm{d}t - a\sin^2\theta\,\mathrm{d}\phi)^2 + \frac{\sin^2\theta}{\Sigma}\bigl((r^2+a^2)\mathrm{d}\phi - a\,\mathrm{d}t\bigr)^2 \\ &+\frac{\Sigma}{\Delta}\mathrm{d}r^2 + \Sigma\,\mathrm{d}\theta^2. \end{aligned} \tag{11.3.2}$$

Tutaj $M$ ponownie jest parametrem masy, $J$ oznacza moment pędu źródła, a $a = J/M$ w jednostkach $G=c=1$ jest parametrem *obrotu* o wymiarze długości (w zwykłych jednostkach $a = J_{\text{fiz}}/(M_{\text{fiz}}c)$). Znak $a$ ustala zwrot obrotu względem rosnącego $\phi$; $a=0$ daje przypadek bez obrotu. Założenie $|a|\le M$ zapewnia rzeczywiste pierwiastki $\Delta=0$; $r_+$ jest większym z nich, czyli współrzędną zewnętrznego horyzontu. Wielkości $\Sigma$ i $\Delta$ są skrótami zależnymi od współrzędnych, nie dodatkowymi parametrami. Współrzędna $r$ nie mierzy tu odległości

przestrzennej i przy $a \neq 0$ nie jest także promieniem sfery o polu $4\pi r^2$; $t, \theta, \phi$ są współrzędnymi Boyera–Lindquista. Wzór opisuje zewnętrze horyzontu, a nie całą czasoprzestrzeń. Kwadrat nawiasu jest kwadratem symetrycznym 1-formy. Ponieważ $\Delta > 0$ dla $r > r_+$ i $0 < \theta < \pi$, cztery wyświetlone kwadraty mają odpowiednio znaki $-, +, +, +$ (po liniowo niezależnej zamianie pary $\mathrm{d}t, \mathrm{d}\phi$). Istotnie, macierz tej zamiany to $\left(\begin{smallmatrix} 1 & -a\sin^2\theta \\ -a & r^2+a^2 \end{smallmatrix}\right)$, a jej wyznacznik wynosi $r^2 + a^2\cos^2\theta = \Sigma > 0$. W szczególności nie jest to metryka riemannowska.

Sprawdźmy związek ze Schwarzschildem: dla $a = 0$ mamy $\Sigma = r^2$ oraz $\Delta = r^2(1 - 2M/r)$; cztery składniki (11.3.2) stają się dokładnie składnikami (11.3.1). Dla $a \neq 0$ rozwinięcie dwóch pierwszych kwadratów daje wyraz mieszany

$$-\frac{4Mar\sin^2\theta}{\Sigma}\,\mathrm{d}t\,\mathrm{d}\phi.$$

W macierzy tensora oznacza to $g_{t\phi} = -2Mar\sin^2\theta/\Sigma$: oba wyrazy $g_{t\phi}\mathrm{d}t \otimes \mathrm{d}\phi$ i $g_{\phi t}\mathrm{d}\phi \otimes \mathrm{d}t$ składają się na współczynnik podwojony. Ten wyraz wiąże czas z kierunkiem obrotu. Przekrój $t = \text{const}$ ma dodatnio określoną metrykę w podanej dziedzinie. Współczynniki przy $\mathrm{d}r^2$ i $\mathrm{d}\theta^2$ są dodatnie, a współczynnik przy $\mathrm{d}\phi^2$ wynosi

$$\frac{\sin^2\theta}{\Sigma}\big((r^2+a^2)^2 - a^2\Delta\sin^2\theta\big) > 0,$$

ponieważ wyrażenie w nawiasie równa się $(r^2+a^2)\Sigma + 2Mra^2\sin^2\theta$. Pomiary przestrzenne zależą jednak od wybranego przekroju czasoprzestrzeni.

W obu przykładach zapisaliśmy konkretne tensory i sprawdziliśmy ich znaki oraz prostą zależność między nimi. Ich wyprowadzenie z równań Einsteina wymaga aparatu krzywizny, którego jeszcze nie wprowadziliśmy.

## 11.4 Długość, energia i odległość

**Definicja 11.4.1** (Długość i energia krzywej)**.** Niech $a < b$, a $\gamma : [a, b] \to (M, g)$ będzie ciągła i odcinkami klasy $C^1$ (na skończonym podziale przedziału). Wektor prędkości to $\dot\gamma(t)$, a jego długość, nazywana także szybkością, wynosi $|\dot\gamma(t)|_g$. Jej *długość* i *energia* to odpowiednio

$$L_g(\gamma) = \int_a^b |\dot\gamma(t)|_g\,\mathrm{d}t, \qquad E_g(\gamma) = \frac{1}{2}\int_a^b |\dot\gamma(t)|_g^2\,\mathrm{d}t. \tag{11.4.1}$$

Dla krzywych łączących $p$ z $q$ definiujemy

$$d_g(p,q) = \inf_{\gamma(a)=p,\ \gamma(b)=q} L_g(\gamma). \tag{11.4.2}$$

Infimum bierzemy po krzywych odcinkami $C^1$. Jeśli nie ma takiej krzywej, przyjmujemy $\inf\varnothing = +\infty$. Zatem dla rozmaitości niespójnej wzór daje metrykę skończoną osobno na każdej składowej; między różnymi składowymi ma wartość $+\infty$.

Metryka $g$ mierzy wektor prędkości w każdym punkcie, długość sumuje te pomiary wzdłuż *jednej* drogi, a $d_g$ szuka najkrótszej możliwej długości. Infimum nie zakłada jeszcze, że istnieje krzywa, która je osiąga.

**Stwierdzenie 11.4.2** (Zmiana parametru i energia)**.** *Jeśli $h : [c, d] \to [a, b]$ jest rosnącym dyfeomorfizmem klasy $C^1$, to $L_g(\gamma \circ h) = L_g(\gamma)$. Ponadto*

$$L_g(\gamma)^2 \le 2(b-a)E_g(\gamma), \tag{11.4.3}$$

*z równością wtedy i tylko wtedy, gdy prędkość $|\dot\gamma|_g$ jest stała prawie wszędzie. Dla regularnej krzywej klasy $C^1$, czyli takiej, że $\dot\gamma(t)\neq 0$, istnieje przeparametryzowanie klasy $C^1$ ze stałą szybkością. Osiąga ono najmniejszą energię wśród wszystkich regularnych przeparametryzowań na ustalonym $[a,b]$. Dla krzywej odcinkami regularnej odpowiednie przeparametryzowanie jest odcinkami klasy $C^1$.*

*Dowód.* Reguła łańcuchowa daje $(\gamma\circ h)'(s)=\dot\gamma(h(s))h'(s)$. Ponieważ $h'>0$, jednorodność normy i podstawienie $t=h(s)$ dają

$$L_g(\gamma\circ h)=\int_c^d |\dot\gamma(h(s))|_g h'(s)\,\mathrm{d}s=\int_a^b |\dot\gamma(t)|_g\,\mathrm{d}t.$$

Dla malejącego dyfeomorfizmu ten sam rachunek używa $|h'|=-h'$ i odwróconych granic całkowania, więc długość także się nie zmienia. Dla energii w pierwszej całce występuje $(h')^2$, a więc podstawienie nie usuwa całego czynnika: energia na ogół się zmienia. Nierówność Cauchy'ego–Schwarza dla funkcji 1 i $|\dot\gamma|_g$ na $[a,b]$ daje

$$\left(\int_a^b |\dot\gamma|_g\,\mathrm{d}t\right)^2\le\left(\int_a^b 1\,\mathrm{d}t\right)\left(\int_a^b |\dot\gamma|_g^2\,\mathrm{d}t\right).$$

To (11.4.3). Warunek równości w Cauchym–Schwarzu oznacza, że obie funkcje są proporcjonalne prawie wszędzie, czyli $|\dot\gamma|_g$ jest stała prawie wszędzie. Dla regularnej krzywej $|\dot\gamma|_g>0$; funkcja $s(t)=a+\frac{b-a}{L_g(\gamma)}\int_a^t|\dot\gamma(\tau)|_g\,\mathrm{d}\tau$ jest rosnąca, przenosi końce przedziału na siebie, a reguła łańcuchowa pokazuje, że $\gamma\circ s^{-1}$ ma stałą prędkość $L_g(\gamma)/(b-a)$. Osiąga zatem dolną granicę energii $L_g(\gamma)^2/[2(b-a)]$. □

**Twierdzenie 11.4.3** (Odległość riemannowska jest metryką)**.** *Jeżeli $M$ jest spójna, to* (11.4.2) *przyjmuje skończone wartości, spełnia aksjomaty metryki przestrzeni metrycznej $(M,d_g)$ i wyznacza pierwotną topologię rozmaitości.*

*Dowód.* W wymiarze 0 spójna rozmaitość składa się z jednego punktu i teza jest natychmiastowa. Załóżmy $n\ge 1$. Relacja „można połączyć krzywą odcinkami $C^1$" jest relacją równoważności. Każda jej klasa jest otwarta: w małej kuli współrzędnych, a przy brzegu w półkuli, można połączyć dwa punkty odcinkiem prostym w mapie. Dopełnienie klasy także jest otwarte, jako suma innych klas. Ze spójności wynika, że jest tylko jedna klasa. Na każdym ze skończenie wielu kawałków takiej krzywej prędkość i współczynniki metryki są ciągłe na zwartym przedziale, więc długość jest skończona. Zatem $d_g(p,q)<\infty$.

Długości są nieujemne, stała krzywa ma długość zero, odwrócenie kierunku zachowuje długość, a długości sklejonych krzywych dodają się. Biorąc infima (i drogi o długości dowolnie bliskiej obu infimom), otrzymujemy $d_g(p,p)=0$, symetrię i nierówność trójkąta.

Zostało najważniejsze: $d_g(p,q)>0$ dla $p\neq q$. Wybierzmy mapę $x$ z $x(p)=0$ i domkniętą kulę współrzędnych $\overline{B}_{2r}$ leżącą w obrazie tej mapy. Jeśli $p\in\partial M$, wybieramy mapę przybrzegową z $x(p)=0$ i w całym poniższym rachunku zastępujemy $B_\rho$ przez $B_\rho\cap\{x^n\ge 0\}$. Te półkule są wypukłe, więc odcinki używane w dowodzie pozostają w $M$. „Wyjście z kuli" oznacza wtedy przekroczenie jej sferycznej części brzegu wewnątrz półprzestrzeni. Na zwartym zbiorze $x^{-1}(\overline{B}_{2r})$ dodatnia określoność i ciągłość macierzy $G$ dają stałe $c,C>0$, takie że

$$c|w|\le\sqrt{w^{\mathsf T}G(x)w}\le C|w|\quad(x\in\overline{B}_{2r}).$$

Istnienie wspólnego $c$ można zobaczyć, minimalizując $w^{\mathsf T}G(x)w$ po zwartym iloczynie $\overline{B}_{2r}\times S^{n-1}$. Jeśli $q$ leży w $x^{-1}(B_r)$, droga z $p$ do $q$ pozostająca w $B_{2r}$ ma długość co najmniej $c|x(q)|$, bo długość euklidesowa drogi jest nie mniejsza niż przemieszczenie końców. Droga wychodząca z

$B_{2r}$ ma do pierwszego wyjścia długość co najmniej $2cr$, więc również co najmniej $c|x(q)|$. Jeśli $q$ leży poza $x^{-1}(B_r)$, każda droga do $q$ musi najpierw opuścić $B_r$, zatem ma długość co najmniej $cr$. Oba przypadki dają dodatnią odległość od $p$.

Te same oszacowania porównują topologie. Dla $q$ w $B_r$ odcinek prosty od 0 do $x(q)$ daje $d_g(p,q) \le C|x(q)|$. Z drugiej strony kula metryczna $B_{d_g}(p, cr)$ leży w $x^{-1}(B_r)$, a na niej $d_g(p,q) \ge c|x(q)|$. Zbieżność w mapie i zbieżność dla $d_g$ są więc lokalnie równoważne. □

**Przykład 11.4.4** (Niezupełność i brzeg modelu hiperbolicznego)**.** Przedział $(0,1)$ z $g = \mathrm{d}x^2$ ma zwykłą odległość $|p-q|$, ale ciąg $1/j$, $j \ge 2$, jest Cauchy'ego i nie zbiega w tym przedziale. Samo istnienie $g$ nie zapewnia zupełności.

W półprzestrzeni hiperbolicznej pionowa droga od $(x, y_0)$ do $(x, y_1)$ ma długość $|\log(y_1/y_0)|$. Każda inna droga ma

$$L_g(\gamma) \ge \int \frac{|y'(t)|}{y(t)}\,\mathrm{d}t \ge \left|\int \frac{y'(t)}{y(t)}\,\mathrm{d}t\right| = |\log(y_1/y_0)|,$$

więc jest to rzeczywista odległość tych punktów. Granica $y = 0$ leży nieskończenie daleko. Podobnie w kuli Poincarégo $d_g(0,u) = \log\frac{1+|u|}{1-|u|}$, bo na każdej drodze $\gamma$ funkcja $\rho(t) = |\gamma(t)|$ jest absolutnie ciągła i $|\rho'| \le |\dot\gamma|$ prawie wszędzie. Stąd

$$L_g(\gamma) \ge \int \frac{2|\rho'|}{1-\rho^2}\,\mathrm{d}t \ge \left|\int \frac{2\rho'}{1-\rho^2}\,\mathrm{d}t\right| = \int_0^{|u|} \frac{2\,\mathrm{d}s}{1-s^2} = \log\frac{1+|u|}{1-|u|}.$$

Promień od 0 do $u$ osiąga tę dolną granicę.

## 11.5 Objętość wyznaczona przez metrykę

Jeden wektor ma długość; $n$ niezależnych wektorów stycznych rozpinających maleńki równoległościan ma objętość. W bazie ortogonalnej jest to iloczyn długości. W dowolnej bazie odpowiednią liczbę zawiera wyznacznik macierzy Grama.

**Definicja 11.5.1** (Element objętości i miara riemannowska)**.** W mapie $x$ na $(M^n, g)$ *element objętości* jest dodatnią gęstością

$$\mathrm{d}\mu_g = \sqrt{\det(g_{ij}(x))}\,|\,\mathrm{d}x^1 \cdots \mathrm{d}x^n\,|. \tag{11.5.1}$$

Przez całkowanie tej gęstości w mapach otrzymujemy miarę borelowską $\mu_g$. Dla funkcji borelowskiej $f \ge 0$ lub funkcji całkowalnej, o nośniku zawartym w jednej mapie,

$$\int_M f\,\mathrm{d}\mu_g = \int_{x(U)} f(x^{-1}(u))\sqrt{\det G(u)}\,\mathrm{d}u^1 \cdots \mathrm{d}u^n.$$

Ogólną całkę definiujemy z podziałem jedności: dla funkcji nieujemnej dopuszczamy wartość $+\infty$, a dla funkcji ze znakiem wymagamy $\int_M |f|\,\mathrm{d}\mu_g < \infty$. Sam zwarty nośnik funkcji mierzalnej nie zapewnia całkowalności. W wymiarze 0 przyjmujemy wyznacznik macierzy pustej równy 1; $\mu_g$ jest wtedy miarą liczącą punkty. Na rozmaitości zorientowanej *forma objętościowa* ma w dodatniej mapie postać $\mathrm{vol}_g = \sqrt{\det G}\,\mathrm{d}x^1 \wedge \cdots \wedge \mathrm{d}x^n$. Dla $n = 0$ forma objętościowa ma w punkcie wartość $\varepsilon_p \in \{1, -1\}$ zadaną jego orientacją; całkowanie z tą samą orientacją daje dodatnią masę 1.

Kreski pionowe w (11.5.1) oznaczają gęstość: zmiana orientacji nie zmienia miary. Forma $\mathrm{vol}_g$ ma natomiast znak zależny od orientacji. Dlatego pole powierzchni możemy obliczyć również na rozmaitości nieorientowalnej, choć nie ma na niej globalnej formy objętościowej.

**Twierdzenie 11.5.2** (Niezależność elementu objętości od mapy)**.** *Wzór* (11.5.1) *daje jednoznaczną miarę na $M$, niezależną od atlasu i podziału jedności. Jeżeli $F : (M, g) \to (N, h)$ jest izometrią, czyli dyfeomorfizmem z $F^*h = g$, to $\mu_g(F^{-1}A) = \mu_h(A)$ dla zbiorów borelowskich $A \subset N$.*

*Dowód.* Na przecięciu map niech $x = x(y)$ i $J = \partial x/\partial y$. Ze Stwierdzenia 11.1.2 wynika

$$\sqrt{\det G_y} = |\det J|\sqrt{\det G_x}.$$

To dokładnie czynnik w twierdzeniu o zmianie zmiennych w całce Lebesgue'a, więc obliczenia tego samego zbioru w obu mapach są zgodne. Wybierzmy przeliczalne pokrycie mapami $(U_j)$, a mierzalny zbiór $A$ rozbijmy na rozłączne fragmenty $A \cap U_1$, $A \cap (U_2 \setminus U_1)$ itd. Sumujemy ich lokalne miary. Na przecięciach otrzymalibyśmy te same liczby w innych mapach, więc wynik nie zależy od tego rozbicia; lokalna addytywność całki daje przeliczalną addytywność globalną. Analogicznie porównujemy dwa podziały jedności przez ich wspólne rozdrobnienie.

Dla izometrii macierz jej różniczki spełnia w lokalnych bazach $G_M = (DF)^{\mathsf{T}} G_N (DF)$. Poprzedni rachunek wyznaczników i podstawienie w całce pokazują $\int_M (f \circ F)\mathrm{d}\mu_g = \int_N f \mathrm{d}\mu_h$ dla nieujemnych funkcji mierzalnych $f$. Wstawiając funkcję charakterystyczną $A$, otrzymujemy tezę o miarach. □

**Przykład 11.5.3** (Gęstości w modelach)**.** Ze (11.2.1) otrzymujemy $\mathrm{d}\mu_{S^2_R} = R^2 \sin\theta \,\mathrm{d}\theta\,\mathrm{d}\phi$ dla $0 < \theta < \pi$, a stąd $\mathrm{Pole}(S^2_R) = \int_0^{2\pi}\int_0^{\pi} R^2 \sin\theta \,\mathrm{d}\theta\,\mathrm{d}\phi = 4\pi R^2$. Parametry $0 < \theta < \pi$, $0 < \phi < 2\pi$ pomijają bieguny i jeden południk. Zbiory te mają zerową miarę powierzchniową: w regularnych mapach są punktami lub wykresami jednowymiarowymi, zerowymi dla dwuwymiarowej miary Lebesgue'a z twierdzenia Fubiniego. Gładka gęstość nie zmienia tej zerowości. Nie całkujemy więc przez osobliwość mapy; dodajemy jedynie zbiór miary zero. W półprzestrzeni hiperbolicznej macierz metryki jest $y^{-2}I_n$, więc $\mathrm{d}\mu_{\mathbb{H}} = y^{-n}\mathrm{d}x^1 \cdots \mathrm{d}x^{n-1}\mathrm{d}y$. W kuli Poincarégo gęstość wynosi $(2/(1-|u|^2))^n \mathrm{d}u^1 \cdots \mathrm{d}u^n$. W przestrzennych współrzędnych $z$ hiperboloidy z (11.2.5) wyznacznik obliczony w (11.2.6) daje

$$\mathrm{d}\mu_{\mathcal{H}} = \frac{\mathrm{d}z^1 \cdots \mathrm{d}z^n}{\sqrt{1+|z|^2}}.$$

Podana formuła dotyczy *metryki indukowanej na hiperboloidzie*, nie miary otaczającej przestrzeni Minkowskiego. Izometrie $P$ i $F$ z Przykładu 11.2.3 przekształcają te trzy gęstości w siebie.

Dla przestrzennego przekroju Schwarzschilda z Przykładu 11.3.2 macierz $h_{\mathrm{Sch}}$ jest diagonalna:

$$\det h_{\mathrm{Sch}} = \frac{r^4 \sin^2\theta}{1-2M/r}, \qquad \mathrm{d}\mu_{h_{\mathrm{Sch}}} = \frac{r^2 \sin\theta}{\sqrt{1-2M/r}}\,\mathrm{d}r\,\mathrm{d}\theta\,\mathrm{d}\phi.$$

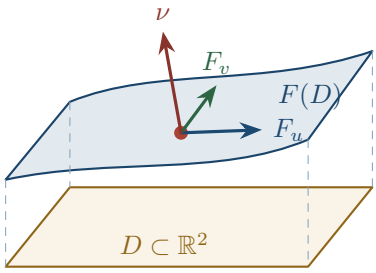
Jest to *trójwymiarowa* miara wybranego przekroju, a nie miara całej metryki lorentzowskiej.

## 11.6 Metryka indukowana i całki po podrozmaitości

**Definicja 11.6.1** (Metryka indukowana)**.** Niech $i : S^k \hookrightarrow (M^n, g)$ będzie gładką podrozmaitością, $k \le n$. Na $S$ definiujemy $h = i^*g$:

$$h_p(v, w) = g_{i(p)}(\mathrm{d}i_p v, \mathrm{d}i_p w) \quad (v, w \in T_pS).$$

Ponieważ $\mathrm{d}i_p$ jest iniektywna, $h$ jest metryką riemannowską. Miara $\mu_h$ na $S$ pozwala całkować funkcję $f : S \to \mathbb{R}$; oznaczenie $\int_S f \,\mathrm{d}A_g$ stosujemy, gdy $k = n-1$.




Rysunek 11.2: Parametryzacja unosi obszar parametrów $D$ na powierzchnię. Wektory $F_u, F_v$ wyznaczają element pola $\sqrt{\det(g(F_a, F_b))}\,\mathrm{d}u\,\mathrm{d}v$; normalna $\nu$ pozwala dodatkowo mierzyć strumień.

Parametryzacja $F : U \subset \mathbb{R}^k \to S$ wybiera wektory $F_1, \dots, F_k$ styczne do powierzchni. Macierz Grama tych wektorów wyznacza rzeczywisty rozmiar obrazu małego prostokąta współrzędnych.

**Twierdzenie 11.6.2** (Wzór parametryczny na całkę)**.** *Jeżeli $F$ jest parametryzacją kawałka podrozmaitości, jeden raz pokrywającą rozważany fragment, i $f$ jest całkowalna o nośniku w tym fragmencie, to*

$$\int_{F(U)} f\,\mathrm{d}\mu_h = \int_U f(F(u))\sqrt{\det(g(F_a, F_b))_{a,b=1}^{k}}\,\mathrm{d}u^1 \cdots \mathrm{d}u^k. \tag{11.6.1}$$

*Dla $M = \mathbb{R}^3$ z metryką euklidesową i $k = 2$ czynnik pod pierwiastkiem jest $|F_u \times F_v|^2$.*

*Dowód.* Z definicji cofnięcia tensora $h_{ab}(u) = g_{F(u)}(\partial_a F, \partial_b F)$. Podstawmy tę macierz do (11.5.1) w wymiarze $k$: dostajemy dokładnie prawą stronę (11.6.1). Dlaczego jest to pole, a nie sztuczny czynnik? Wybierzmy ortonormalną bazę w $T_{F(u)}M$ i zapiszmy kolumny $F_a$ w macierzy $J$. Wówczas $(h_{ab}) = J^{\mathsf{T}}J$. Ortogonalizując kolumny metodą Grama–Schmidta, otrzymujemy prostopadłe wektory o długościach $\ell_1, \dots, \ell_k$. Ortogonalna zmiana kierunków i dodawanie wcześniejszych kolumn do późniejszych nie zmieniają objętości rozpiętego równoległościanu. Zatem jego $k$-wymiarowa objętość wynosi $\ell_1 \cdots \ell_k$ i jednocześnie $\det(J^{\mathsf{T}}J) = \ell_1^2 \cdots \ell_k^2$. Zmiana parametrów $u = u(v)$ mnoży ten czynnik przez $|\det(\partial u/\partial v)|$, jak w Stwierdzeniu 11.1.2; twierdzenie o podstawieniu pokazuje niezależność wyniku od parametryzacji. W $\mathbb{R}^3$ tożsamość $|F_u \times F_v|^2 = |F_u|^2|F_v|^2 - (F_u \cdot F_v)^2$ jest wyznacznikiem macierzy Grama $2 \times 2$. □

Jeśli parametryzacja pokrywa fragment kilka razy, prawa strona liczy go z krotnością. Dla całej podrozmaitości używamy map i podziału jedności, żeby każdy punkt został policzony tylko raz. Dla $k = 1$ wzór jest całką po łuku $\int f(\gamma(t))|\dot\gamma(t)|_g\,\mathrm{d}t$; dla $k = n$ jest zwykłą całką objętościową.

**Przykład 11.6.3** (Wykres funkcji i paraboloida)**.** Dla $F(x, y) = (x, y, f(x, y))$ w euklidesowej $\mathbb{R}^3$ wektory styczne to $(1, 0, f_x)$ i $(0, 1, f_y)$, a ich macierz Grama to

$$\begin{pmatrix} 1 + f_x^2 & f_x f_y \\ f_x f_y & 1 + f_y^2 \end{pmatrix}.$$

Jej wyznacznik jest $1 + f_x^2 + f_y^2$, więc

$$\int_{\mathrm{graf}(f|_D)} \psi\,\mathrm{d}A = \int_D \psi(x, y, f(x, y))\sqrt{1 + f_x^2 + f_y^2}\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y. \tag{11.6.2}$$

Pierwiastek wyraża nachylenie: skośny fragment ma większe pole niż jego rzut na płaszczyznę. Weźmy $f = x^2 + y^2$ nad dyskiem $x^2 + y^2 \le a^2$. Współrzędne biegunowe dają pole wykresu

$$\int_0^{2\pi}\int_0^a \sqrt{1 + 4r^2}\,r\,\mathrm{d}r\,\mathrm{d}\phi = \frac{\pi}{6}\bigl((1 + 4a^2)^{3/2} - 1\bigr).$$

W ostatnim kroku użyliśmy podstawienia $s = 1 + 4r^2$, $\mathrm{d}s = 8r\,\mathrm{d}r$.

**Przykład 11.6.4** (Całka skalarna po sferze)**.** Na $S^2_R$ obliczmy całkę z funkcji $z^2$. Ponieważ $z = R\cos\theta$, mamy

$$\int_{S^2_R} z^2 \,\mathrm{d}A = R^4 \int_0^{2\pi}\int_0^{\pi} \cos^2\theta \sin\theta \,\mathrm{d}\theta\,\mathrm{d}\phi = \frac{4\pi R^4}{3}.$$

Wewnętrzna całka wynosi $2/3$ po podstawieniu $s = \cos\theta$. Jest to całka *skalarna*; nie potrzebujemy wybrać orientacji sfery.

### Całki skierowane: dlaczego pojawia się znak?

Pole powierzchni i strumień odpowiadają na dwa różne pytania. W całce skalarnej $\int_S f\,\mathrm{d}A$ liczymy wielkość fragmentów powierzchni: wzór (11.6.1) zawiera dodatni pierwiastek z wyznacznika Grama. Odwrócenie parametrów nie zmienia wyniku. W *całce skierowanej* pytamy, ile pola wektorowego przechodzi przez powierzchnię w *wybranym kierunku*. Musimy ustalić, która strona jest dodatnia; odwrócenie normalnej zmienia znak strumienia.

**Przykład 11.6.5** (Całka skierowana po krzywej)**.** Niech $\gamma : [a,b] \to \mathbb{R}^3$ ma wybrany kierunek przebiegu, a $X = (P,Q,R)$ będzie polem wektorowym. Całka skierowana wzdłuż krzywej (często zwana *całką krzywoliniową drugiego rodzaju*) ma wzór

$$\int_\gamma X\cdot \mathrm{d}\mathbf{r} = \int_a^b X(\gamma(t))\cdot\dot\gamma(t)\,\mathrm{d}t = \int_\gamma (P\,\mathrm{d}x + Q\,\mathrm{d}y + R\,\mathrm{d}z). \tag{11.6.3}$$

Jeżeli $\bar\gamma(t) = \gamma(a+b-t)$, to $\dot{\bar\gamma}(t) = -\dot\gamma(a+b-t)$. Podstawienie $s = a+b-t$ w całce daje $\int_{\bar\gamma} X\cdot\mathrm{d}\mathbf{r} = -\int_\gamma X\cdot\mathrm{d}\mathbf{r}$. Natomiast $\int_\gamma f\,\mathrm{d}s = \int_a^b f(\gamma(t))|\dot\gamma(t)|\,\mathrm{d}t$ nie zmienia się przy odwróceniu przebiegu: norma usuwa znak prędkości.

**Przykład 11.6.6** (Całka skierowana po powierzchni)**.** Niech $\Phi : D \subset \mathbb{R}^2 \to S \subset \mathbb{R}^3$ będzie regularną parametryzacją pokrywającą rozważany fragment jednokrotnie, a orientację $S$ wybierzmy przez normalną $\nu = (\Phi_u\times\Phi_v)/|\Phi_u\times\Phi_v|$. Dla pola $X$ *strumień* przez $S$ wynosi

$$\int_S X\cdot\mathrm{d}\mathbf{S} := \int_S X\cdot\nu\,\mathrm{d}A = \int_D X(\Phi(u,v))\cdot(\Phi_u\times\Phi_v)\,\mathrm{d}u\,\mathrm{d}v. \tag{11.6.4}$$

To ten sam element pola co na Rysunku 11.2, ale z kierunkiem normalnej. Zamiana $u$ z $v$ zmienia $\Phi_u\times\Phi_v$ na jego przeciwieństwo; czynnik $|\Phi_u\times\Phi_v|$ w całce skalarnej nie zmieniłby się.

Dla wykresu $\Phi(u,v) = (u,v,f(u,v))$ i stałego pola pionowego $X = (0,0,1)$ mamy $\Phi_u\times\Phi_v = (-f_u,-f_v,1)$. Przy normalnej ku górze $\int_S X\cdot\mathrm{d}\mathbf{S} = \int_D 1\,\mathrm{d}u\,\mathrm{d}v = \mathrm{Pole}(D)$; przy normalnej ku dołowi wynik ma znak minus. Natomiast $\int_S 1\,\mathrm{d}A = \int_D \sqrt{1+f_u^2+f_v^2}\,\mathrm{d}u\,\mathrm{d}v$ jest dodatnie przy obu orientacjach.

**Stwierdzenie 11.6.7** (Związek z całką z formy)**.** *W zorientowanej $\mathbb{R}^3$ ze standardową formą objętości* $\mathrm{vol} = \mathrm{d}x\wedge\mathrm{d}y\wedge\mathrm{d}z$ *polu $X = (P,Q,R)$ odpowiada 2-forma*

$$\beta = \iota_X\mathrm{vol} = P\,\mathrm{d}y\wedge\mathrm{d}z + Q\,\mathrm{d}z\wedge\mathrm{d}x + R\,\mathrm{d}x\wedge\mathrm{d}y.$$

*Wówczas $\int_{(S,o)}\beta = \int_S X\cdot\nu_o\,\mathrm{d}A$. Na zorientowanej $(M^n,g)$ $\mathrm{d}\mu_g = |\mathrm{vol}_{g,o}|$ w sensie gęstości, a więc*

$$\int_M f\,\mathrm{d}\mu_g = \int_{(M,o)} f\,\mathrm{vol}_{g,o}.$$

*Jeśli* ta sama *forma najwyższego stopnia $\omega$ jest całkowana po $M$ z orientacją przeciwną $-o$, to $\int_{(M,-o)}\omega = -\int_{(M,o)}\omega$.*

*Dowód.* Z definicji cofnięcia form z Rozdziału 10,

$$(\Phi^*\beta)(\partial_u,\partial_v)=\operatorname{vol}\bigl(X(\Phi),\Phi_u,\Phi_v\bigr)=X(\Phi)\cdot(\Phi_u\times\Phi_v).$$

Całkowanie po $D$ daje (11.6.4). Dla krzywej analogicznie $\gamma^*(P\,\mathrm{d}x+Q\,\mathrm{d}y+R\,\mathrm{d}z)=X(\gamma)\cdot\dot\gamma\,\mathrm{d}t$. W dodatniej mapie $\operatorname{vol}_{g,o}=\sqrt{\det G}\,\mathrm{d}x^1\wedge\cdots\wedge\mathrm{d}x^n$, podczas gdy wzór (11.5.1) na $\mathrm{d}\mu_g$ zawiera wartość bezwzględną wyznacznika zmiany współrzędnych. Stąd równość całek dla *zgodnie* wybranych orientacji i formy. Przy odwróceniu samej orientacji dodatnie mapy stają się ujemne, więc całka z ustalonej formy zmienia znak. Gdybyśmy jednocześnie zastąpili $\operatorname{vol}_{g,o}$ nową dodatnią formą $\operatorname{vol}_{g,-o}=-\operatorname{vol}_{g,o}$, oba znaki by się zniosły; całka z gęstości pozostałaby ta sama. Właśnie dlatego przy strumieniu trzeba podać *stronę* powierzchni, a przy samym polu powierzchni nie. □

## 11.7 Miara Hausdorffa: pomiar bez map i pochodnych

Miara riemannowska wykorzystuje gładkie mapy i wyznacznik macierzy metryki. Miara Hausdorffa wychodzi tylko od *odległości*: pokrywamy zbiór coraz mniejszymi częściami i sumujemy odpowiednie potęgi ich średnic. Dzięki temu ma sens również na zbiorach, które nie są rozmaitościami.

**Definicja 11.7.1** (Miara Hausdorffa)**.** Niech $(X,d)$ będzie przestrzenią metryczną, $s\ge 0$, a $A\subset X$. Przez $\operatorname{diam}_d U$ oznaczmy $\sup\{d(x,y):x,y\in U\}$. Kładziemy

$$\mathcal{H}^s_{d,\delta}(A)=c_s\inf\left\{\sum_{j=1}^{\infty}(\operatorname{diam}_d U_j)^s : A\subset\bigcup_j U_j,\ \operatorname{diam}_d U_j<\delta\right\},\tag{11.7.1}$$
$$\mathcal{H}^s_d(A)=\lim_{\delta\downarrow 0}\mathcal{H}^s_{d,\delta}(A).$$

Pokrycia mogą być skończone lub przeliczalne; puste składniki pomijamy, a puste pokrycie zbioru pustego ma koszt 0. Przy braku dopuszczalnego pokrycia infimum wynosi $+\infty$. Dla $s=k$ całkowitego stosujemy normalizację $c_k=\omega_k/2^k$, gdzie $\omega_k$ jest objętością euklidesowej kuli jednostkowej w $\mathbb{R}^k$ ($\omega_0=1$). Dla innych $s$ można wziąć dowolne dodatnie $c_s$; wartość *wymiaru Hausdorffa* $\dim_{\mathrm{H}} A=\inf\{s:\mathcal{H}^s_d(A)=0\}$ nie zależy od tego wyboru.

Gdy $\delta$ maleje, pokryć dopuszczalnych jest mniej, więc infimum nie maleje: granica w (11.7.1) istnieje, choć może być nieskończona. Dla $s=0$ przyjmujemy $0^0=1$ dla niepustego zbioru w pokryciu; $\mathcal{H}^0$ liczy punkty: zbiór $N$ różnych punktów wymaga co najmniej $N$ składników dla $\delta$ mniejszego niż ich minimalna wzajemna odległość, a pokrycie singletonami ma koszt $N$. Dla zbioru nieskończonego stosujemy dolne oszacowanie do dowolnie dużych skończonych podzbiorów i dostajemy $+\infty$. Na prostym odcinku z odległością euklidesową $\mathcal{H}^1$ jest jego długością, a na gładkiej powierzchni euklidesowej $\mathcal{H}^2$ jest polem.

**Stwierdzenie 11.7.2** (Dlaczego otrzymujemy miarę borelowską)**.** *Funkcja $\mathcal{H}^s_d$ jest miarą zewnętrzną. Jeśli $d(A,B):=\inf\{d(a,b):a\in A,b\in B\}>0$, to*

$$\mathcal{H}^s_d(A\cup B)=\mathcal{H}^s_d(A)+\mathcal{H}^s_d(B).$$

*Wszystkie zbiory borelowskie są dla niej mierzalne, a na nich $\mathcal{H}^s_d$ jest przeliczalnie addytywna.*

*Dowód.* Dla ustalonego $\delta$ monotoniczność i wartość zero na zbiorze pustym wynikają z definicji. Pokrywając każdy $A_i$ z kosztem co najwyżej $\mathcal{H}^s_{d,\delta}(A_i)+\eta 2^{-i}$ i łącząc pokrycia, otrzymujemy

przeliczalną podaddytywność. Jeśli suma po prawej jest nieskończona, nierówność jest automatyczna. W przeciwnym razie puszczamy $\eta \downarrow 0$. Ponadto

$$\mathcal{H}^s_{d,\delta}\Big(\bigcup_i A_i\Big) \le \sum_i \mathcal{H}^s_{d,\delta}(A_i) \le \sum_i \mathcal{H}^s_d(A_i).$$

Granica przy $\delta \downarrow 0$ dowodzi podaddytywności $\mathcal{H}^s_d$. Dla $\delta < d(A,B)$ żaden składnik pokrycia nie spotyka obu zbiorów; rozdzielenie składników daje odwrotną nierówność dla ich sumy i następnie równość w granicy.

Wykażmy mierzalność zbioru domkniętego $F$. Oznaczmy $\mu = \mathcal{H}^s_d$. Kryterium Carathéodory'ego wymaga dla każdego $T \subset X$ równości $\mu(T) = \mu(T \cap F) + \mu(T \setminus F)$. Jedna nierówność jest podaddytywnością. Możemy założyć $\mu(T) < \infty$, bo dla $\mu(T) = \infty$ ta nierówność wymusza nieskończoność prawej strony. Niech $T_i = \{x \in T : d(x,F) \ge 1/i\}$. Addytywność dla zbiorów oddalonych daje $\mu(T) \ge \mu(T \cap F) + \mu(T_i)$. Żeby przejść do $T \setminus F$, rozważmy warstwy

$$E_j = \{x \in T : 1/(j+1) \le d(x,F) < 1/j\}.$$

Każda skończona rodzina warstw o indeksach tej samej parzystości składa się ze zbiorów oddalonych dodatnio: funkcja $d(\,\cdot\,,F)$ jest 1-lipschitzowska. Suma ich miar nie przekracza $\mu(T)$. Zatem $\sum_j \mu(E_j) < \infty$ i jej ogony dążą do zera. Ponieważ $F$ jest domknięty, $T \setminus F \subset T_i \cup \bigcup_{j \ge i} E_j$, skąd $\mu(T \setminus F) \le \mu(T_i) + \sum_{j \ge i} \mu(E_j)$. Puszczając $i \to \infty$, otrzymujemy żądane kryterium. Przypadki $F = \varnothing, X$ są natychmiastowe. Z twierdzenia Carathéodory'ego zbiory spełniające to kryterium tworzą $\sigma$-algebrę, na której miara zewnętrzna jest miarą. Zawiera ona zbiory domknięte, a więc wszystkie zbiory borelowskie. □

**Lemat 11.7.3** (Zmiana skali odległości)**.** *Jeśli $F : (X, d_X) \to (Y, d_Y)$ jest $L$-lipschitzowskie z $L > 0$, to dla każdego $A \subset X$ i $s \ge 0$*

$$\mathcal{H}^s_{d_Y}(F(A)) \le L^s\, \mathcal{H}^s_{d_X}(A).$$

*Jeśli na $A$ i $F(A)$ odwzorowanie ma odwrotność $L'$-lipschitzowską z $L' > 0$, otrzymujemy również $(L')^{-s}\mathcal{H}^s_{d_X}(A) \le \mathcal{H}^s_{d_Y}(F(A))$.*

*Dowód.* Obraz pokrycia $(U_j)$ zbioru $A$ pokrywa $F(A)$, a średnica $F(U_j)$ jest co najwyżej $L \operatorname{diam} U_j$. Zatem pokrycia o średnicach poniżej $\delta$ dają pokrycia obrazu o średnicach poniżej $L\delta$, a sumy potęg średnic są co najwyżej $L^s$ razy większe. Bierzemy infimum i następnie granicę $\delta \downarrow 0$. Drugą nierówność otrzymujemy przez to samo rozumowanie zastosowane do $F^{-1}$. Można przy tym pracować z pokryciami wewnątrz $A$: przecięcie każdego składnika pokrycia z $A$ nie zwiększa jego średnicy. Miara Hausdorffa podzbioru z odległością ograniczoną jest więc taka sama jak jego miara liczona w przestrzeni otaczającej. Założenie $L > 0$ nie wyklucza map stałych, które są lipschitzowskie z dowolną dodatnią stałą. □

**Twierdzenie 11.7.4** (Zgodność z miarą riemannowską)**.** *Dla spójnej rozmaitości riemannowskiej $M^n$, również z brzegiem, na $(M^n, d_g)$ z normalizacją (11.7.1) mamy $\mathcal{H}^n_{d_g} = \mu_g$ na zbiorach borelowskich. Jeśli $S^k \subset M$ jest gładką podrozmaitością zanurzoną, z metryką $h = i^*g$, to $\mathcal{H}^k_{d_g|_S} = \mu_{i^*g}$ na $S$. Tę samą miarę na $S$ daje odległość wewnętrzna $d_{i^*g}$, liczona na każdej składowej $S$ osobno. Dla niespójnego $M$ pierwszą równość również rozumiemy składowa po składowej i sumujemy otrzymane miary. W wymiarze 0 wszystkie te miary są miarami liczącymi punkty.*

*Dowód.* Przypadek wymiaru 0 wynika z ustalonych konwencji. W pozostałej części dowodu wymiary są dodatnie. Zacznijmy od użytego faktu euklidesowego: przy normalizacji $c_k = \omega_k/2^k$ miara $\mathcal{H}^k$ na $\mathbb{R}^k$ jest miarą Lebesgue'a. Wyjaśnijmy rolę stałej. Nierówność izodiametryczna mówi, że zbiór o średnicy $D$ ma $k$-wymiarową miarę zewnętrzną najwyżej $\omega_k(D/2)^k$. Sumując tę

nierówność po dowolnym pokryciu, otrzymujemy $\mathcal{L}^k(A) \le \mathcal{H}^k(A)$. W drugą stronę dla otwartego zbioru o skończonej objętości wybieramy drobne kule leżące w nim; twierdzenie Vitalego o pokryciach wybiera rozłączne kule pokrywające go z dokładnością do zbioru miary zero. Ich suma objętości nie przekracza objętości zbioru. Tu potrzebne jest osobne uzasadnienie, że reszta zerowej miary Lebesgue'a ma też zerową miarę Hausdorffa. Dla ustalonych $\delta, \eta > 0$ pokrywamy taki zbiór sześcianami o bokach $\ell_j < \delta/\sqrt{k}$ i $\sum_j \ell_j^k < \eta$; pozwala na to definicja miary zewnętrznej Lebesgue'a, z ewentualnym podziałem sześcianów. Ich koszt Hausdorffa nie przekracza $c_k k^{k/2}\eta$. Puszczając $\eta \downarrow 0$, a następnie $\delta \downarrow 0$, dostajemy zerowość bez zakładania dowodzonej równości miar. Kule z twierdzenia Vitalego wybieramy o średnicach mniejszych niż $\delta$. Ich koszt Hausdorffa jest dokładnie sumą objętości, ponieważ $c_k(2r)^k = \omega_k r^k$. Dodanie pokrycia reszty daje $\mathcal{H}^k_\delta(O) \le \mathcal{L}^k(O)$ dla otwartego $O$. Granica po $\delta$ i zewnętrzna regularność miary Lebesgue'a dają $\mathcal{H}^k(A) \le \mathcal{L}^k(A)$ dla borelowskich $A$ o skończonej mierze. Dla nieskończonej miary równość wynika już z przeciwnej nierówności. Są to klasyczne dwa wyniki analizy miary, na których opiera się krok euklidesowy.

Przejdźmy do $M$. Ustalmy $0 < \varepsilon < 1$. W punkcie $p$ dobierzmy liniowo współrzędne $x$ tak, by $x(p) = 0$ i $G(0) = I_n$. Przy brzegu można to zrobić, wybierając najpierw ortonormalną bazę przestrzeni stycznej do brzegu i dopełniając ją normalną do wnętrza; zmiana liniowa zachowuje model półprzestrzeni. Na dostatecznie małej domkniętej kuli współrzędnych $\overline{B}_{3r}$ (przy brzegu przeciętej z półprzestrzenią) ciągłość daje

$$(1-\varepsilon)|v|^2 \le g_x(v,v) \le (1+\varepsilon)|v|^2.$$

Niech $q, q'$ leżą w mniejszej kuli $B_r$. Odcinek prosty daje oszacowanie górne. Krzywa pozostająca w $B_{3r}$ ma długość co najmniej $\sqrt{1-\varepsilon}|x(q)-x(q')|$. Krzywa wychodząca z $B_{3r}$ musi przed pierwszym wyjściem przebyć we współrzędnych co najmniej $2r$, podczas gdy $|x(q)-x(q')| \le 2r$. Dlatego dla *wszystkich* krzywych, także opuszczających mapę, otrzymujemy

$$\sqrt{1-\varepsilon}|x(q)-x(q')| \le d_g(q,q') \le \sqrt{1+\varepsilon}|x(q)-x(q')|. \tag{11.7.2}$$

Dla borelowskiego $A$ zawartego w tej mniejszej mapie Lemat 11.7.3 porównuje $\mathcal{H}^n_{d_g}(A)$ z $\mathcal{L}^n(x(A))$ z czynnikami $(1\pm\varepsilon)^{n/2}$. Te same granice dotyczą $\sqrt{\det G}$, ponieważ wszystkie wartości własne $G$ leżą w $[1-\varepsilon, 1+\varepsilon]$. Eliminując miarę Lebesgue'a między oboma porównaniami, dostajemy

$$\left(\frac{1-\varepsilon}{1+\varepsilon}\right)^{n/2} \mu_g(A) \le \mathcal{H}^n_{d_g}(A) \le \left(\frac{1+\varepsilon}{1-\varepsilon}\right)^{n/2} \mu_g(A).$$

Dla ustalonego $\varepsilon$ wybieramy przeliczalne pokrycie takimi mapami (przeliczalna baza gwarantuje istnienie przeliczalnego podpokrycia). Dowolny zbiór borelowski rozcinamy na rozłączne części: najpierw część w pierwszej mapie, następnie w drugiej bez pierwszej itd. Przeliczalna addytywność obu miar daje te same nierówności globalnie. Dopiero teraz puszczamy $\varepsilon \downarrow 0$. Otrzymujemy równość także dla miary nieskończonej, gdyż już dowolna dodatnia dolna stała wymusza nieskończoność drugiej miary.

Pozostaje istotna różnica między odległością otoczenia a odległością wewnętrzną na $S$. W mapie otoczenia unormowanej jak wyżej wybierzmy lokalną parametryzację $F : V \subset \mathbb{R}^k \to S$, a przy brzegu $S$ – z półprzestrzeni, tak aby $F(0) = p$ i macierz $J = D(x\circ F)_0$ spełniała $J^{\mathsf{T}}J = I_k$. Istnienie takiego wyboru wynika z iniektywności różniczki i ortonormalizacji bazy $T_pS$. Zmniejszamy $V$ do wypukłej kuli lub półkuli i dla $0 < \eta < 1$ zapewniamy $\|D(x\circ F)_u - J\| \le \eta$ na $V$. Całkując po odcinku od $u$ do $v$, otrzymujemy

$$|x(F(u)) - x(F(v)) - J(u-v)| \le \eta|u-v|.$$

W szczególności różnica obrazów ma normę co najmniej $(1-\eta)|u-v|$. Dobieramy $V$ tak małe, żeby jego obraz leżał w kuli $B_r$ z (11.7.2). Każda droga na $S$ jest także drogą na $M$, a obraz

odcinka parametrów jest drogą na $S$. Zatem

$$\sqrt{1-\varepsilon}(1-\eta)|u-v| \le d_g(F(u),F(v)) \le d_h(F(u),F(v)) \le \sqrt{1+\varepsilon}(1+\eta)|u-v|.$$

Tak samo normy $|DF_u(w)|_g$ są ograniczone przez te dwie stałe razy $|w|$. Wyznacznik Grama daje więc dla gęstości $\mu_h$ granice będące $k$-tymi potęgami tych stałych. Stosujemy poprzednie porównanie miar, przeliczalne rozcinanie na mapy $S$ oraz $\varepsilon,\eta \downarrow 0$. Obie odległości dają $\mu_h$, choć globalnie na ogół nie są równe. Zanurzenie zapewnia, że mapy $S$ opisują jego własną topologię jako podzbioru $M$; nie liczymy wielokrotności różnych punktów dziedziny immersji. □

Rozróżnijmy dwa użycia twierdzenia: $\mathcal{H}^n(M)$ jest objętością całego $n$-wymiarowego $M$, a $\mathcal{H}^{n-1}(\partial M)$ mierzy pole brzegu. Gdy krzywa sama się przecina, jej parametr może liczyć fragment wielokrotnie, podczas gdy miara Hausdorffa jej *obrazu* liczy każdy punkt raz. Miara Hausdorffa nie wymaga gładkości; znaczenie to ma przy zbiorach osobliwych i granicach rozmaitości.

## 11.8 Dywergencja i twierdzenie Gaussa

Dywergencja pola wektorowego opisuje lokalne źródło lub ujście przepływu. Jeżeli przez mały obszar wypływa więcej niż wpływa, dywergencja jest dodatnia. Metryka określa zarówno objętość obszaru, jak i jednostkową normalną potrzebną do zmierzenia strumienia przez brzeg.

**Definicja 11.8.1** (Gradient i dywergencja metryczna)**.** Dla $f \in C^\infty(M)$ *gradient* $\nabla_g f$ jest jedynym polem spełniającym $g(\nabla_g f, Y) = \mathrm{d}f(Y)$ dla każdego pola $Y$. Na zorientowanej $(M^n, g)$ *dywergencję* pola $X$ określa równość

$$\mathrm{d}(\iota_X \mathrm{vol}_g) = (\mathrm{div}_g X)\,\mathrm{vol}_g. \tag{11.8.1}$$

Definicja jest niezależna od orientacji: jej odwrócenie zmienia znak obu form po obu stronach. Dlatego $\mathrm{div}_g X$ jest zdefiniowana także na rozmaitości nieorientowalnej: wybieramy orientacje lokalnie, a na przecięciach ich znaki różnią się o funkcję lokalnie stałą o wartościach $\pm 1$, której różniczka jest zerowa.

W każdej przestrzeni stycznej $g_p$ jest iloczynem skalarnym, więc funkcjonał $Y \mapsto \mathrm{d}f_p(Y)$ ma dokładnie jeden wektor reprezentujący; to uzasadnia istnienie i jednoznaczność gradientu. W mapie, przy macierzy odwrotnej $(g^{ij}) = G^{-1}$, otrzymujemy $(\nabla_g f)^i = \sum_j g^{ij}\partial_j f$. Współczynniki te są gładkie, bo $G^{-1}$ jest gładka (wzór z macierzą dopełnień i nieznikającym $\det G$).

**Stwierdzenie 11.8.2** (Wzór lokalny i reguła iloczynu)**.** *Jeżeli* $X = \sum_i X^i \partial_i$ *oraz* $G = (g_{ij})$*, to*

$$\mathrm{div}_g X = \frac{1}{\sqrt{\det G}} \sum_i \partial_i\Big(\sqrt{\det G}\, X^i\Big). \tag{11.8.2}$$

*Dla funkcji* $f$ *zachodzi* $\mathrm{div}_g(fX) = \mathrm{d}f(X) + f\,\mathrm{div}_g X$.

*Dowód.* W dodatniej mapie połóżmy $w = \sqrt{\det G}$ i $\mathrm{vol}_g = w\,\mathrm{d}x^1\wedge\cdots\wedge\mathrm{d}x^n$. Z definicji kontrakcji

$$\iota_X \mathrm{vol}_g = w \sum_{i=1}^{n} (-1)^{i-1} X^i\, \mathrm{d}x^1 \wedge \cdots \wedge \widehat{\mathrm{d}x^i} \wedge \cdots \wedge \mathrm{d}x^n.$$

Po zastosowaniu d do $i$-tego składnika tylko pochodna względem $x^i$ daje niezerową formę najwyższego stopnia: każda inna różniczka $\mathrm{d}x^j$ powtarzałaby już obecny czynnik. Przeniesienie $\mathrm{d}x^i$ na $i$-te miejsce daje kolejny znak $(-1)^{i-1}$, który kasuje znak kontrakcji. Otrzymujemy $\mathrm{d}(\iota_X \mathrm{vol}_g) = \sum_i \partial_i(wX^i)\,\mathrm{d}x^1\wedge\cdots\wedge\mathrm{d}x^n$. Porównanie z (11.8.1) daje (11.8.2). Następnie rozwijamy $\partial_i(wfX^i) = wX^i\partial_i f + f\partial_i(wX^i)$ i sumujemy. □

Jednostkowa normalna zewnętrzna istnieje niezależnie od orientowalności $M$. W mapie przybrzegowej z $s \geq 0$ połóżmy $\nu = -\nabla_g s / |\nabla_g s|_g$ na $s = 0$. Różniczka $\mathrm{d}s$ jest niezerowa i znika na wektorach stycznych do brzegu, więc wzór daje jednostkowy wektor prostopadły, skierowany na zewnątrz. Inna funkcja definiująca brzeg ma tam różniczkę $a\,\mathrm{d}s$, $a > 0$; normalizacja usuwa ten czynnik. Lokalne wzory sklejają się więc w jedno gładkie pole $\nu$ na $\partial M$.

**Twierdzenie 11.8.3** (Twierdzenie Gaussa o dywergencji)**.** *Niech $(M^n, g)$ będzie zwartą, zorientowaną gładką rozmaitością z gładkim brzegiem, $n \geq 1$, a $X$ gładkim polem wektorowym. Niech $\nu$ będzie na $\partial M$ jednostkową normalną skierowaną na zewnątrz, $h = i^* g$ metryką brzegu, a $i : \partial M \hookrightarrow M$ inkluzją. Wówczas*

$$\boxed{\int_M \operatorname{div}_g X \,\mathrm{d}\mu_g = \int_{\partial M} g(X, \nu)\,\mathrm{d}\mu_h.} \tag{11.8.3}$$

*Ta sama równość zachodzi dla $M$ niezwartych, jeśli $X$ ma zwarty nośnik. Obowiązuje również bez założenia orientowalności, z całkami względem podanych dodatnich miar.*

*Dowód.* Najpierw przyjmijmy orientację. Wstawmy do Twierdzenia Stokesa 10.7.1 formę $\omega = \iota_X \mathrm{vol}_g$. Definicja dywergencji daje

$$\int_M \operatorname{div}_g X \,\mathrm{vol}_g = \int_M \mathrm{d}\omega = \int_{\partial M} i^*\omega.$$

Dla $n \geq 2$ ustalmy punkt brzegu i dodatnią ortonormalną bazę $(e_1, \dots, e_{n-1})$ jego przestrzeni stycznej. Z reguły orientowania brzegu w Definicji 10.5.4 baza $(\nu, e_1, \dots, e_{n-1})$ jest dodatnia w $T_pM$; stąd $\mathrm{vol}_g(\nu, e_1, \dots, e_{n-1}) = 1$. Rozłóżmy $X = g(X,\nu)\nu + X^\top$ na część normalną i styczną. Forma naprzemienna zeruje składnik $\mathrm{vol}_g(X^\top, e_1, \dots, e_{n-1})$, bo jest to $n$ wektorów w $(n-1)$-wymiarowej przestrzeni $T_p\partial M$. Zatem

$$(i^* \iota_X \mathrm{vol}_g)(e_1, \dots, e_{n-1}) = \mathrm{vol}_g(X, e_1, \dots, e_{n-1}) = g(X, \nu).$$

Forma objętościowa brzegu przyjmuje na $(e_1, \dots, e_{n-1})$ wartość 1, więc $i^*\omega = g(X,\nu)\mathrm{vol}_h$. Dla $n = 1$ używamy konwencji orientacji punktu: $\mathrm{vol}_h(p) = \mathrm{vol}_g(\nu_p) = \varepsilon_p$. Ponieważ $X_p = g(X_p, \nu_p)\nu_p$, ta sama tożsamość $i^*\omega = g(X,\nu)\mathrm{vol}_h$ zachodzi bez wybierania „dodatniej bazy” przestrzeni zerowej. To dowodzi (11.8.3) po uwzględnieniu, że dodatnie formy odpowiadają miarom $\mu_g$ i $\mu_h$.

Dla nieorientowalnego $M$ bierzemy podział jedności $(\rho_j)$ podporządkowany mapom z lokalnie wybraną orientacją i stosujemy powyższy dowód do pól $\rho_j X$ w tych mapach. Ich nośniki nie dotykają sztucznych brzegów map. Suma lewych stron jest całką z $\sum_j \operatorname{div}_g(\rho_j X)$, a reguła iloczynu daje

$$\sum_j \operatorname{div}_g(\rho_j X) = \left(\sum_j \rho_j\right) \operatorname{div}_g X + \mathrm{d}\left(\sum_j \rho_j\right)(X) = \operatorname{div}_g X.$$

Na rzeczywistym brzegu $\sum_j g(\rho_j X, \nu) = g(X,\nu)$. Lokalne wybory orientacji nie wpływają na całki z dodatnich gęstości. Ten sam argument z lokalnie skończonym podziałem działa dla pola o zwartym nośniku na niezwartym $M$; po pomnożeniu przez $X$ pozostaje tylko skończenie wiele składników. □

**Wniosek 11.8.4** (Całkowanie przez części)**.** *Przy założeniach Twierdzenia 11.8.3, dla gładkiej funkcji $f$ i pola $X$,*

$$\int_M g(\nabla_g f, X)\,\mathrm{d}\mu_g = -\int_M f \operatorname{div}_g X \,\mathrm{d}\mu_g + \int_{\partial M} f\, g(X,\nu)\,\mathrm{d}\mu_h.$$

*Jeśli $\partial M = \varnothing$, to $\int_M \operatorname{div}_g X \,\mathrm{d}\mu_g = 0$.*

*Dowód.* Z definicji gradientu $\mathrm{d}f(X) = g(\nabla_g f, X)$. Zastosujmy (11.8.3) do $fX$ i podstawmy regułę iloczynu ze Stwierdzenia 11.8.2. Przenieśmy składnik z $f \operatorname{div} X$ na prawą stronę. Dla drugiej tezy podstawmy $f = 1$ i pusty brzeg. □

**Przykład 11.8.5** (Kula euklidesowa i strumień)**.** Dla $M = \overline{B}_R(0) \subset \mathbb{R}^3$ i $X(x) = x$ wzór (11.8.2) daje $\operatorname{div} X = 3$. Na sferze $\nu = x/R$, więc $X \cdot \nu = R$. Obie strony twierdzenia Gaussa są równe $3(4\pi R^3/3) = R(4\pi R^2) = 4\pi R^3$. Odzyskujemy klasyczne Twierdzenie Gaussa–Ostrogradskiego z Wniosku 10.7.6.

Dla wykresu $z = f(x, y)$ zorientowanego ku górze wektor normalny i element pola wynoszą

$$\nu = \frac{(-f_x, -f_y, 1)}{\sqrt{1 + f_x^2 + f_y^2}}, \qquad \mathrm{d}A = \sqrt{1 + f_x^2 + f_y^2}\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y.$$

Jeżeli $X = (0, 0, 1)$, to $g(X, \nu)\mathrm{d}A = \mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$. Strumień pola pionowego przez wykres nad dyskiem promienia $a$ wynosi więc $\pi a^2$, mimo że samo pole zakrzywionej powierzchni może być od $\pi a^2$ większe.

*Dalsza lektura:* Trzy modele hiperboliczne i ich izometrie omawiają notatki Danny'ego Calegariego o geometrii hiperbolicznej. Postacie lorentzowskich metryk Schwarzschilda i Kerra opisuje kurs *Geometry of General Relativity* Uniwersytetu Stanowego Oregonu. Równość miary Hausdorffa i objętości riemannowskiej wraz z formułą pola rozwija Isaac Chavel, *Riemannian Geometry: A Modern Introduction*, część III. Fakty o miarze Hausdorffa w przestrzeni euklidesowej, w tym nierówność izodiametryczną i pokrycia Vitalego, omawia dodatek A do *Lecture Notes on Measure Theory* Gautama Iyera.

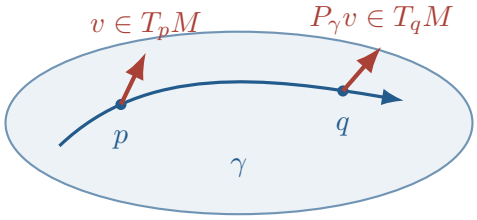
# Rozdział 12

# Koneksje i transport równoległy

Wektor styczny w punkcie $p$ należy do $T_pM$, a wektor w punkcie $q$ do innej przestrzeni $T_qM$. Samo odejmowanie tych wektorów nie ma więc znaczenia. Koneksja mówi, jak różniczkować pole wektorowe, gdy przemieszczamy się po rozmaitości. W metryce riemannowskiej szczególna koneksja pozwala przenosić wektory bez zmiany ich iloczynów skalarnych. Będziemy używać definicji pochodnej pola z Rozdziału 3 oraz metryk z Rozdziału 11.

## 12.1 Dlaczego zwykła pochodna współrzędnych nie wystarcza?

Na płaszczyźnie euklidesowej wektor można przesuwać równolegle, bo wszystkie przestrzenie styczne mają kanoniczny opis przez $\mathbb{R}^2$. Nawet tu pochodne *współczynników* zależą od bazy: wektor stale wskazujący na wschód ma stałe współczynniki w bazie kartezjańskiej, lecz zmienne w obracającej się bazie biegunowej. Na sferze potrzebny jest ponadto przepis, jak porównać wektory styczne w jej różnych punktach.




Koneksja określa transport wzdłuż $\gamma$; wynik może zależeć od drogi.

Rysunek 12.1: Schemat transportu wzdłuż drogi. Strzałki reprezentują wektory w różnych przestrzeniach stycznych; ich położenie na kartce nie wyznacza metryki ani wielkości obrotu.

**Definicja 12.1.1** (Koneksja afiniczna)**.** Koneksją afiniczną na $TM$ nazywamy przyporządkowanie $(X, Y) \mapsto \nabla_X Y$ pól wektorowych, liniowe nad $\mathbb{R}$ w obu argumentach, takie że dla $f \in C^\infty(M)$

$$\nabla_{fX} Y = f \nabla_X Y, \qquad \nabla_X (fY) = X(f) Y + f \nabla_X Y. \tag{12.1.1}$$

Pierwszy wzór pozwoli wykazać, że $\nabla_X Y$ w $p$ zależy tylko od wektora $X_p$. Drugi jest regułą iloczynu: zmienia się zarówno wielkość współczynnika $f$, jak i samo pole $Y$.

**Lemat 12.1.2** (Lokalność koneksji)**.** *Wartość $(\nabla_X Y)_p$ zależy tylko od ograniczeń $X, Y$ do dowolnego otoczenia $p$. Można więc stosować koneksję do pól określonych jedynie na otwartym podzbiorze $M$. W pierwszym argumencie wystarcza sama wartość $X_p$.*

*Dowód.* Jeśli pole $Z$ znika na otoczeniu $U$ punktu $p$, wybieramy gładką funkcję $\chi$ o nośniku zawartym w $U$, równą 1 w pobliżu $p$. Takie funkcje daje konstrukcja z Sekcji 10.4. Ponieważ $\chi Z = 0$, aksjomaty koneksji dają

$$0 = \nabla_{\chi Z} Y = \chi \nabla_Z Y, \qquad 0 = \nabla_X(\chi Z) = X(\chi)Z + \chi \nabla_X Z.$$

Po obliczeniu w $p$ otrzymujemy $(\nabla_Z Y)_p = 0$ i $(\nabla_X Z)_p = 0$. Odejmowanie pól dowodzi lokalności. Pole określone na $U$ mnożymy przez taką funkcję $\chi$ i przedłużamy zerem poza $U$; wynik obliczenia w $p$ nie zależy od przedłużenia. Te lokalne definicje sklejają się. W lokalnej ramce $X = X^i \partial_i$ pierwsza reguła daje $(\nabla_X Y)_p = X^i(p)(\nabla_{\partial_i} Y)_p$, co dowodzi ostatniego zdania. Drugi argument wymaga także pierwszych pochodnych współczynników pola $Y$. □

**Stwierdzenie 12.1.3** (Współczynniki lokalne)**.** *W mapie $(x^1, \dots, x^n)$ koneksję wyznaczają funkcje $\Gamma^k_{ij}$, zwane symbolami Christoffela, określone przez*

$$\nabla_{\partial_i} \partial_j = \sum_k \Gamma^k_{ij} \partial_k. \tag{12.1.2}$$

*Dla $X = X^i \partial_i$ i $Y = Y^j \partial_j$ mamy*

$$(\nabla_X Y)^k = X^i \big(\partial_i Y^k + \Gamma^k_{ij} Y^j\big). \tag{12.1.3}$$

*W powtarzających się indeksach stosujemy sumowanie.*

*Dowód.* Z pierwszego aksjomatu $\nabla_X Y = X^i \nabla_{\partial_i}(Y^j \partial_j)$. Z drugiego $\nabla_{\partial_i}(Y^j \partial_j) = (\partial_i Y^j)\partial_j + Y^j \Gamma^k_{ij} \partial_k$. Zbierając współczynniki przy $\partial_k$, otrzymujemy podany wzór. I odwrotnie: gładkie funkcje $\Gamma^k_{ij}$ w mapie definiują tam koneksję przez ten wzór. □

*Uwaga* 12.1.4 (Symbole nie są tensorem). Przy zamianie współrzędnych $x = x(y)$ stosujemy $\partial_{y^a} = (\partial x^i / \partial y^a)\partial_{x^i}$ oraz regułę iloczynu. Jeśli $B^i_a = \partial x^i / \partial y^a$, to przed zmianą bazy w wyniku mamy

$$\nabla_{\partial_{y^a}} \partial_{y^b} = (B^i_a \partial_{x^i} B^k_b + B^i_a B^j_b \Gamma^k_{ij}) \partial_{x^k}.$$

Pierwszy składnik to $\partial^2 x^k / \partial y^a \partial y^b$. Po zapisaniu $\partial_{x^k} = (\partial y^c / \partial x^k)\partial_{y^c}$ otrzymujemy

$$\widetilde{\Gamma}^c_{ab} = \frac{\partial y^c}{\partial x^k} \left( \frac{\partial x^i}{\partial y^a} \frac{\partial x^j}{\partial y^b} \Gamma^k_{ij} + \frac{\partial^2 x^k}{\partial y^a \partial y^b} \right). \tag{12.1.4}$$

Druga pochodna jest dodatkowym składnikiem; same $\Gamma^k_{ij}$ nie tworzą tensora. To pozwala mieć zerowe symbole w kartezjańskim opisie płaszczyzny i niezerowe w biegunowym, choć geometrycznie jest to ta sama płaszczyzna.

**Definicja 12.1.5** (Torsja i zgodność z metryką)**.** Torsją koneksji jest pole tensorowe

$$T(X, Y) = \nabla_X Y - \nabla_Y X - [X, Y].$$

Koneksja jest *bez torsji*, gdy $T = 0$. Jeżeli $g$ jest metryką, koneksja jest z nią *zgodna*, gdy dla dowolnych pól

$$X\big(g(Y, Z)\big) = g(\nabla_X Y, Z) + g(Y, \nabla_X Z). \tag{12.1.5}$$

**Stwierdzenie 12.1.6** (Co zależy tylko od wartości w punkcie?)**.** *Torsja jest tensorem typu $(1,2)$. Jeżeli $\nabla$ i $\widehat{\nabla}$ są koneksjami, to $A(X, Y) = \widehat{\nabla}_X Y - \nabla_X Y$ również jest tensorem typu $(1,2)$.*

*Dowód.* W pierwszym argumencie dla torsji używamy $[fX,Y] = f[X,Y] - Y(f)X$. Po rozwinięciu

$$T(fX,Y) = f\nabla_X Y - Y(f)X - f\nabla_Y X - f[X,Y] + Y(f)X = fT(X,Y).$$

Analogicznie $[X,fY] = f[X,Y] + X(f)Y$, więc wyrazy $X(f)Y$ w $T(X,fY)$ się skracają. Ponieważ $\nabla$ i $\widehat{\nabla}$ mają tę samą regułę iloczynu, również w ich różnicy kasują się składniki $X(f)Y$. To wyjaśnia, czemu przestrzeń wszystkich koneksji jest afiniczna: do jednej koneksji można dodać dowolny tensor takiego typu. W mapie $T^k_{ij} = \Gamma^k_{ij} - \Gamma^k_{ji}$, bo $[\partial_i, \partial_j] = 0$. □

## 12.2 Koneksja Leviego-Civity i wzór Koszula

Metryka dostarcza iloczynu skalarnego w każdym punkcie. Wybieramy koneksję, która zachowuje ten iloczyn podczas przemieszczania się, i żądamy zerowej torsji. Te dwa warunki usuwają dowolność.

**Twierdzenie 12.2.1** (Istnienie i jednoznaczność koneksji Leviego-Civity)**.** *Każda metryka riemannowska $g$ na $M$ wyznacza dokładnie jedną koneksję $\nabla$ zgodną z $g$ i bez torsji. Ta sama teza zachodzi dla metryki pseudoriemannowskiej, w szczególności Schwarzschilda i Kerra.*

*Dowód. Krok 1: wyprowadzenie wzoru i jednoznaczność.* Załóżmy, że taka koneksja istnieje. Zapiszmy (12.1.5) kolejno dla $(X,Y,Z)$, $(Y,Z,X)$ oraz $(Z,X,Y)$:

$$\begin{aligned} Xg(Y,Z) &= g(\nabla_X Y, Z) + g(Y, \nabla_X Z),\\ Yg(Z,X) &= g(\nabla_Y Z, X) + g(Z, \nabla_Y X),\\ Zg(X,Y) &= g(\nabla_Z X, Y) + g(X, \nabla_Z Y). \end{aligned}$$

Dodajemy dwa pierwsze równania i odejmujemy trzecie. Brak torsji daje $\nabla_Y X = \nabla_X Y - [X,Y]$, $\nabla_Z X = \nabla_X Z - [X,Z]$ oraz $\nabla_Z Y = \nabla_Y Z - [Y,Z]$. Po podstawieniu pary z $\nabla_X Z$ i pary z $\nabla_Y Z$ się skracają. Zostaje

$$\begin{aligned} 2g(\nabla_X Y, Z) = {} & Xg(Y,Z) + Yg(Z,X) - Zg(X,Y)\\ & + g([X,Y],Z) - g([X,Z],Y) - g([Y,Z],X). \end{aligned} \tag{12.2.1}$$

Jest to *wzór Koszula*. Jego prawa strona zależy wyłącznie od $g, X, Y, Z$. Niezdegenerowanie $g_p$ sprawia, że wartości $g_p(W, Z_p)$ dla wszystkich $Z_p$ wyznaczają jedyny wektor $W$. Stąd co najwyżej jedna taka koneksja.

*Krok 2: konstrukcja.* Oznaczmy prawą stronę (12.2.1) przez $K(X,Y,Z)$ i zdefiniujmy $\nabla_X Y$ przez $2g(\nabla_X Y, Z) = K(X,Y,Z)$. Najpierw trzeba sprawdzić, że prawa strona jest $C^\infty$-liniowa względem $Z$. Po zastąpieniu $Z$ przez $fZ$ składniki z $X(f)g(Y,Z)$ pochodzące od $Xg(Y,fZ)$ i $-g([X,fZ],Y)$ mają przeciwne znaki; tak samo znoszą się $Y(f)g(X,Z)$ z $Yg(fZ,X)$ i $-g([Y,fZ],X)$. Reszta jest pomnożona przez $f$. Zatem $K(X,Y,\cdot)$ jest gładką 1-formą, której współczynniki w mapie to $K(X,Y,\partial_i)$. Jawnie

$$(\nabla_X Y)^j = \tfrac{1}{2} g^{ji} K(X,Y,\partial_i).$$

Macierz $G^{-1}$ jest gładka, więc otrzymujemy gładkie pole. Definicje w różnych mapach są zgodne, ponieważ wszystkie spełniają tę samą równość z $g$, a niezdegenerowanie metryki zapewnia punktową jednoznaczność.

Sprawdźmy aksjomaty koneksji. W $K(fX,Y,Z)$ dodatkowe $Y(f)g(X,Z)$ z $Yg(Z,fX)$ znosi $-Y(f)g(X,Z)$ z $g([fX,Y],Z)$. Dodatkowe $-Z(f)g(X,Y)$ z $-Zg(fX,Y)$ znosi $+Z(f)g(X,Y)$

z $-g([fX,Z],Y)$. Wobec tego $K(fX,Y,Z) = fK(X,Y,Z)$. W $K(X,fY,Z)$ dwukrotnie pojawia się $X(f)g(Y,Z)$: z $Xg(fY,Z)$ oraz $g([X,fY],Z)$. Wyrazy $Z(f)g(X,Y)$ z $-Zg(X,fY)$ i $-g([fY,Z],X)$ znoszą się. Dostajemy

$$K(X,fY,Z) = fK(X,Y,Z) + 2X(f)g(Y,Z).$$

Po podzieleniu przez 2 i użyciu niezdegenerowania $g$ są to dokładnie aksjomaty (12.1.1).

*Krok 3: sprawdzenie warunków.* Różnica $K(X,Y,Z) - K(Y,X,Z)$ jest równa $2g([X,Y],Z)$: pochodne metryki się kasują, a antysymetria nawiasu daje wyraz podwojony. Stąd $\nabla_X Y - \nabla_Y X = [X,Y]$. Dodając $K(X,Y,Z)$ i $K(X,Z,Y)$, otrzymujemy $2Xg(Y,Z)$: pozostałe pochodne i wyrazy z nawiasami redukują się parami. To jest (12.1.5). Użyliśmy jedynie niezdegenerowania macierzy $G$, nie jej dodatniej określoności; dowód dotyczy również metryk lorentzowskich. □

W szczególności istnienie metryki riemannowskiej z Twierdzenia 11.1.6 zapewnia istnienie *jakiejś* koneksji afinicznej na każdej rozmaitości z naszych założeń. Koneksji jest zwykle wiele, ale dla ustalonego $g$ warunki z twierdzenia wybierają jedną.

**Stwierdzenie 12.2.2** (Podrozmaitość w przestrzeni euklidesowej)**.** *Jeżeli $M \subset \mathbb{R}^N$ ma metrykę indukowaną, to jej koneksja Leviego-Civity jest równa*

$$\nabla_X Y = \mathrm{pr}_{TM}(D_X Y),$$

*gdzie $D_X Y$ oznacza zwykłą pochodną pola $Y$ traktowanego jako odwzorowanie do $\mathbb{R}^N$.*

*Dowód.* Rzut ortogonalny jest liniowy w punkcie, a pochodna euklidesowa spełnia regułę iloczynu, więc wzór określa koneksję. Pochodna iloczynu skalarnego w $\mathbb{R}^N$ daje $X\langle Y,Z\rangle = \langle D_X Y, Z\rangle + \langle Y, D_X Z\rangle$. Składowe normalne obu pochodnych są prostopadłe do $Y$ lub $Z$ i znikają z tej równości; koneksja jest zgodna z metryką indukowaną. Ponadto w lokalnej parametryzacji mieszane pochodne drugiego rzędu komutują, więc $D_X Y - D_Y X = [X,Y]$; po rzucie otrzymujemy zerową torsję. Stosujemy Twierdzenie 12.2.1. □

## 12.3 Symbole Christoffela w geometriach modelowych

W mapie pola bazowe komutują, więc wzór Koszula z $X = \partial_i$, $Y = \partial_j$, $Z = \partial_\ell$ przyjmuje postać

$$2g_{k\ell}\Gamma^k_{ij} = \partial_i g_{j\ell} + \partial_j g_{i\ell} - \partial_\ell g_{ij}.$$

Mnożymy przez $g^{m\ell}$, gdzie $(g^{m\ell}) = G^{-1}$. Ponieważ $g^{m\ell}g_{k\ell} = \delta^m_k$, otrzymujemy

$$\boxed{\Gamma^m_{ij} = \frac{1}{2} g^{m\ell}(\partial_i g_{j\ell} + \partial_j g_{i\ell} - \partial_\ell g_{ij}).} \tag{12.3.1}$$

Algorytm jest prosty: zapisać $G$, odwrócić ją, obliczyć pochodne współczynników, podstawić. Duże metryki nie wymagają zapamiętania wielkiej listy symboli; zwykle liczymy tylko te, które potrzebne są w danym równaniu.

**Przykład 12.3.1** (Płaszczyzna euklidesowa w dwóch mapach)**.** W kartezjańskiej mapie $g = \mathrm{d}x^2 + \mathrm{d}y^2$, wszystkie $g_{ij}$ są stałe, zatem $\Gamma^k_{ij} = 0$. W biegunowej mapie $x = r\cos\phi$, $y = r\sin\phi$ (dla $r > 0$ i $\phi$ w otwartym przedziale długości co najwyżej $2\pi$) ta sama metryka jest $g = \mathrm{d}r^2 + r^2\mathrm{d}\phi^2$. Macierze $G = \mathrm{diag}(1, r^2)$ i $G^{-1} = \mathrm{diag}(1, r^{-2})$ oraz $\partial_r g_{\phi\phi} = 2r$ dają

$$\Gamma^r_{\phi\phi} = -r, \qquad \Gamma^\phi_{r\phi} = \Gamma^\phi_{\phi r} = \frac{1}{r}, \tag{12.3.2}$$

a wszystkie pozostałe symbole są zerowe. Na przykład $\nabla_{\partial_\phi}\partial_\phi = -r\partial_r$: wektor $\partial_\phi$ w miarę obrotu układu zmienia kierunek nawet wtedy, gdy płaszczyzna pozostaje płaska. Wzór $\nabla_X Y$ uwzględnia ten obrót bazy.

**Przykład 12.3.2** (Sfera o promieniu $R$)**.** Z (11.2.1) odczytujemy $G = \operatorname{diag}(R^2, R^2\sin^2\theta)$. Jedyna niezerowa pochodna współczynników to $\partial_\theta g_{\phi\phi} = 2R^2\sin\theta\cos\theta$. Stąd

$$\Gamma^\theta_{\phi\phi} = -\sin\theta\cos\theta, \qquad \Gamma^\phi_{\theta\phi} = \Gamma^\phi_{\phi\theta} = \cot\theta. \tag{12.3.3}$$

Brak $R$ w tych symbolach jest zgodny z tym, że stałe przemnożenie metryki nie zmienia jej koneksji. Bieguny wymagają innej mapy; $\cot\theta$ nie opisuje tam osobliwości sfery.

**Przykład 12.3.3** (Górna półprzestrzeń hiperboliczna)**.** Dla dwuwymiarowego modelu $g = y^{-2}(\mathrm{d}x^2 + \mathrm{d}y^2)$, $y > 0$, macierze $G = y^{-2}I$, $G^{-1} = y^2 I$. Ponieważ $\partial_y(y^{-2}) = -2y^{-3}$, (12.3.1) daje

$$\Gamma^y_{xx} = \frac{1}{y}, \quad \Gamma^y_{yy} = -\frac{1}{y}, \quad \Gamma^x_{xy} = \Gamma^x_{yx} = -\frac{1}{y}. \tag{12.3.4}$$

W wyższych wymiarach, dla $g = y^{-2}(\sum_a \mathrm{d}x_a^2 + \mathrm{d}y^2)$, podobnie $\Gamma^y_{x_a x_b} = \delta_{ab}/y$, $\Gamma^{x_a}_{x_b y} = \Gamma^{x_a}_{y x_b} = -\delta^a_b/y$ oraz $\Gamma^y_{yy} = -1/y$; pozostałe symbole są zerowe. Na przykład pole w kierunku $x$ przenoszone pionowo musi mieć odpowiednio zmienne współrzędne: $\nabla_{\partial_y}(y\partial_x) = 0$. Rzeczywiście $\partial_y(y) = 1$ oraz $\Gamma^x_{yx} y = -1$; jego długość w metryce hiperbolicznej stale wynosi 1.

**Przykład 12.3.4** (Kula Poincarégo: jawne symbole)**.** Metryka (11.2.4) ma postać $g = \lambda(u)^2 \sum_i (\mathrm{d}u^i)^2$, $\lambda = 2/(1-|u|^2) > 0$. Indeksy $u_i = u^i$ w tym przykładzie odnoszą się do współrzędnych euklidesowych; nie oznaczają obniżenia indeksu metryką hiperboliczną. Po wstawieniu $g_{ij} = \lambda^2\delta_{ij}$ i $g^{ij} = \lambda^{-2}\delta^{ij}$ do (12.3.1) otrzymujemy dla dowolnej metryki takiej postaci

$$\Gamma^k_{ij} = \delta^k_i \partial_j \log\lambda + \delta^k_j \partial_i \log\lambda - \delta_{ij}\partial_k \log\lambda. \tag{12.3.5}$$

Rzeczywiście $\partial_i g_{j\ell} = 2\lambda(\partial_i\lambda)\delta_{j\ell}$; kontrakcja z $\lambda^{-2}\delta^{k\ell}/2$ daje trzy pokazane wyrazy. Ponieważ $\partial_k \log\lambda = 2u_k/(1-|u|^2)$, otrzymujemy *jawnie*

$$\boxed{\Gamma^k_{ij} = \frac{2}{1-|u|^2}\left(\delta^k_i u_j + \delta^k_j u_i - \delta_{ij}u_k\right).} \tag{12.3.6}$$

Na przykład w dysku o współrzędnych $(u, v)$, przy $D = 1 - u^2 - v^2$, niezależne składowe to

$$\begin{aligned} &\Gamma^u_{uu} = 2u/D, \quad &&\Gamma^u_{uv} = 2v/D, \quad &&\Gamma^u_{vv} = -2u/D,\\ &\Gamma^v_{uu} = -2v/D, \quad &&\Gamma^v_{uv} = 2u/D, \quad &&\Gamma^v_{vv} = 2v/D. \end{aligned}$$

Wszystkie symbole znikają *w środku* dysku, ale to nie czyni metryki płaską: pochodne symboli w (14.1.2) z Rozdziału 14 mogą być niezerowe. Jako kontrolę wzoru weźmy średnicę $u = r$, $v = 0$. Pole $V = \frac{1-r^2}{2}\partial_v$ wzdłuż niej ma długość 1 i jest równoległe, gdyż

$$\nabla_{\partial_r} V = \left(-r + \Gamma^v_{uv}\frac{1-r^2}{2}\right)\partial_v = \left(-r + \frac{2r}{1-r^2}\frac{1-r^2}{2}\right)\partial_v = 0.$$

**Przykład 12.3.5** (Hiperboloida: symbole w mapie przestrzennej)**.** Użyjmy współrzędnych $z$ z (11.2.5), oznaczając $t^2 = 1 + |z|^2$. Także tutaj $z_i = z^i$ oznacza współrzędne w euklidesowej przestrzeni parametrów. Mamy $g_{ij} = \delta_{ij} - z_i z_j/t^2$ oraz $g^{ij} = \delta^{ij} + z_i z_j$ z (11.2.6). Po zróżniczkowaniu

$$\partial_i g_{j\ell} = -\frac{\delta_{ij}z_\ell + \delta_{i\ell}z_j}{t^2} + \frac{2z_i z_j z_\ell}{t^4},$$

więc trzy pochodne ze wzoru (12.3.1) łączą się w

$$\partial_i g_{j\ell} + \partial_j g_{i\ell} - \partial_\ell g_{ij} = -\frac{2z_\ell}{t^2}\left(\delta_{ij} - \frac{z_i z_j}{t^2}\right) = -\frac{2z_\ell}{t^2} g_{ij}.$$

Ponieważ $g^{k\ell}z_\ell = t^2 z^k$, otrzymujemy

$$\boxed{\Gamma^k_{ij} = -z^k g_{ij} = -z^k\left(\delta_{ij} - \frac{z_i z_j}{1+|z|^2}\right).} \tag{12.3.7}$$

Na przykład dla $z(\tau) = (\sinh\tau, 0, \dots, 0)$ mamy $g_{11} = 1/\cosh^2\tau$ oraz $\Gamma^1_{11} = -\sinh\tau/\cosh^2\tau$. Równanie geodezyjnej w pierwszej współrzędnej przyjmuje zatem postać $\ddot z^1 + \Gamma^1_{11}(\dot z^1)^2 = \sinh\tau - \sinh\tau = 0$, zgodnie ze wzorem (13.4.2) w rozdziale o geodezyjnych.

Izometrie między modelami z Przykładu 11.2.3 przenoszą te koneksje: wynika to z jednoznaczności koneksji Leviego-Civity przy zachowaniu zgodności z metryką i braku torsji. Dokładniej, dla izometrii $F : (M, g) \to (N, h)$ definiujemy na $M$

$$\widehat\nabla_X Y = (F^{-1})_*(\nabla^h_{F_*X}(F_*Y)).$$

Reguła łańcuchowa daje aksjomaty koneksji. Równości $F_*[X,Y] = [F_*X, F_*Y]$ i $F^*h = g$ zapewniają zerową torsję oraz zgodność z $g$. Jednoznaczność daje $\widehat\nabla = \nabla^g$, czyli $F_*(\nabla^g_X Y) = \nabla^h_{F_*X}(F_*Y)$. Symboli Christoffela *nie porównujemy bezpośrednio* między różnymi mapami: transformują się wraz z pochodnymi zmiany współrzędnych, podczas gdy sama koneksja jest tym samym obiektem geometrycznym.

**Stwierdzenie 12.3.6** (Dywergencja zapisana przez koneksję)**.** *Dla koneksji Leviego-Civity i pola $X$ na rozmaitości riemannowskiej tensor $\nabla X$ przyporządkowuje wektorowi $Y_p$ wektor $(\nabla_Y X)_p$. Jego ślad jest dywergencją:*

$$\operatorname{div}_g X = \nabla_i X^i = \partial_i X^i + \Gamma^i_{ij} X^j = \frac{1}{\sqrt{\det G}}\partial_i(\sqrt{\det G}\, X^i). \tag{12.3.8}$$

*Jest to ten sam operator, który wystąpił w Twierdzeniu Gaussa w Rozdziale 11.*

*Dowód.* Podstawiamy (12.3.1) i korzystamy z symetrii macierzy. Przy sumowaniu po $i$ składniki $g^{i\ell}\partial_i g_{j\ell}$ i $-g^{i\ell}\partial_\ell g_{ij}$ są przeciwne po zamianie nazw indeksów $i, \ell$. Pozostaje

$$\Gamma^i_{ij} = \tfrac12 g^{i\ell}\partial_j g_{i\ell} = \partial_j \log\sqrt{\det G}.$$

Ostatnia równość jest wzorem na pochodną wyznacznika: $\partial_j \det G = (\det G)\operatorname{tr}(G^{-1}\partial_j G)$. Reguła iloczynu daje ostatnie wyrażenie w (12.3.8), zgodne z wcześniejszym (11.8.2). □

## 12.4 Pochodna kowariantna i transport wzdłuż krzywej

Pochodna $\nabla_X Y$ odpowiada na pytanie: jak szybko zmienia się $Y$, gdy ruszamy z punktu w kierunku $X$, *z uwzględnieniem zmiany lokalnej bazy*? Wzór (12.1.3) dodaje do pochodnej współrzędnych dokładnie poprawkę $\Gamma^k_{ij}X^iY^j$.

**Definicja 12.4.1** (Pochodna wzdłuż krzywej)**.** Niech $\gamma : I \to M$ będzie gładką krzywą. Gładkie pole wzdłuż niej to gładkie odwzorowanie $V : I \to TM$ z $V(t) \in T_{\gamma(t)}M$, czyli gładki przekrój wiązki $\gamma^*TM$. Jego pochodną kowariantną oznaczamy $DV/\mathrm dt$ lub $\nabla_{\dot\gamma}V$. W mapie, przy $\gamma(t) = (x^i(t))$ oraz $V(t) = V^k(t)\partial_k|_{\gamma(t)}$, jest to

$$\frac{DV}{\mathrm dt} = \left(\frac{\mathrm dV^k}{\mathrm dt} + \Gamma^k_{ij}(\gamma(t))\dot x^i V^j\right)\partial_k\big|_{\gamma(t)}. \tag{12.4.1}$$

Pole jest *równoległe* wzdłuż $\gamma$, gdy $DV/\mathrm dt = 0$. Rozwiązanie z wartością $V(a) = v$ oznaczymy przez $V(t) = P_{\gamma,a\to t}v$.

Uzasadnijmy niezależność od mapy bez zakładania, że $V$ ma przedłużenie do pola na $M$. Niech $J(t)$ będzie macierzą $\partial y/\partial x$ w $\gamma(t)$ i niech $A^k{}_j = \Gamma^k_{ij}(\gamma(t))\dot{x}^i$. Współczynniki pola w nowych współrzędnych to $\widetilde{V} = JV$. Wzór (12.1.4) i pochodna $J^{-1}$ dają

$$\widetilde{A} = JAJ^{-1} - \dot{J}J^{-1}, \qquad \frac{\mathrm{d}\widetilde{V}}{\mathrm{d}t} + \widetilde{A}\widetilde{V} = J\left(\frac{\mathrm{d}V}{\mathrm{d}t} + AV\right).$$

Jest to dokładnie prawo transformacji wektora, więc definicja jest poprawna również przy samoprzecięciach i punktach z $\dot\gamma = 0$. Potrzeba tego argumentu: dla krzywej stałej $\gamma(t) = p$ pole $V(t) = tv$, $v \neq 0$, nie jest nawet lokalnie ograniczeniem jednego pola na $M$.

Jeżeli $V = Y \circ \gamma$ pochodzi od pola z otoczenia, reguła łańcuchowa daje $DV/\mathrm{d}t = \nabla_{\dot\gamma} Y$. Dla dowolnego pola wzdłuż krzywej mamy też $D(fV)/\mathrm{d}t = f'V + f\,DV/\mathrm{d}t$. Przy zmianie parametru $t = h(s)$ bezpośrednie podstawienie do wzoru daje

$$\frac{D(V\circ h)}{\mathrm{d}s} = h'(s)\frac{DV}{\mathrm{d}t}\bigg|_{t=h(s)}. \tag{12.4.2}$$

W szczególności zachowująca orientację gładka zmiana parametru nie zmienia transportu między końcami.

**Twierdzenie 12.4.2** (Istnienie i własności transportu)**.** *Dla gładkiej krzywej $\gamma : [a,b] \to M$ i $v \in T_{\gamma(a)}M$ istnieje dokładnie jedno równoległe pole $V$ wzdłuż $\gamma$ spełniające $V(a) = v$. Transport $P_{\gamma,a\to b} : T_{\gamma(a)}M \to T_{\gamma(b)}M$ jest liniowym izomorfizmem. Na kolejnych odcinkach drogi transporty składają się; po odwróceniu drogi otrzymujemy odwrotność. Jeżeli koneksja jest zgodna z metryką $g$, to*

$$g_{\gamma(t)}(P_{a\to t}v, P_{a\to t}w) = g_{\gamma(a)}(v,w). \tag{12.4.3}$$

*Dotyczy to również metryk lorentzowskich, gdzie zachowywana forma nie jest dodatnio określona.*

*Dowód.* W jednej mapie warunek $DV/\mathrm{d}t = 0$ jest liniowym układem zwyczajnych równań różniczkowych

$$\dot{V}^k(t) = -A^k{}_j(t)V^j(t), \qquad A^k{}_j(t) = \Gamma^k_{ij}(\gamma(t))\dot{x}^i(t). \tag{12.4.4}$$

Współczynniki są ciągłe. Twierdzenie o liniowym układzie ODE daje jednoznaczne rozwiązanie na każdym zwartym odcinku, na którym krzywa pozostaje w mapie: rozwiązanie nie może uciec do nieskończoności w skończonym czasie przy ciągłej, ograniczonej macierzy $A(t)$. Istotnie, równanie całkowe i nierówność Grönwalla dają, dla $t \geq t_0$,

$$|V(t)| \leq |V(t_0)| \exp\!\left(\int_{t_0}^{t} \|A(u)\|\,\mathrm{d}u\right).$$

Ograniczoność $A$ i $V$ ogranicza też $\dot V = -AV$, więc na skończonym końcu przedziału istnieje granica $V$; lokalne twierdzenie o istnieniu przedłuża rozwiązanie. Ten sam argument działa wstecz w czasie. Zwartość $[a,b]$ pozwala podzielić go na skończenie wiele odcinków, z których każdy mieści się w jednej mapie. Rozwiązania sklejamy zgodnie z ich jednoznacznością na przecięciach.

Liniowość układu w $V$ daje liniowość transportu. Rozwiązując równanie od $b$ ku $a$, dostajemy odwrotność; jednoznaczność daje też prawo składania po przecięciu drogi. Wreszcie zgodność metryczna w lokalnej bazie ma postać $\partial_i g_{jk} = \Gamma^\ell_{ij} g_{\ell k} + \Gamma^\ell_{ik} g_{j\ell}$. Różniczkując $g_{jk}(\gamma(t))V^j(t)W^k(t)$, dostajemy więc, także bez przedłużania $V, W$ poza krzywą,

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} g(V,W) = g(DV/\mathrm{d}t, W) + g(V, DW/\mathrm{d}t).$$

Gdy $V, W$ są równoległe, prawa strona jest zerem, więc iloczyn pozostaje stały. □

Dla ciągłej krzywej kawałkami gładkiej, z podziałem na skończenie wiele gładkich odcinków, definiujemy transport jako złożenie transportów na tych odcinkach. Jednoznaczność zapewnia niezależność od zagęszczenia podziału. W ten sposób prawo składania obejmuje również sklejenia z narożnikiem.

Transport zależy zwykle od *drogi*, a nie tylko od jej końców. Jeśli koneksja jest zgodna z metryką i krzywa jest zamknięta, jej transport jest izometrią $T_pM \to T_pM$; poniższy przykład pokaże niezerowy obrót wektora po pełnym okrążeniu.

**Przykład 12.4.3** (Obrót po równoleżniku sfery)**.** Na sferze $S^2_R$, $R>0$, użyjmy lokalnie współrzędnych $(\theta,\phi)$ i ramki ortonormalnej

$$e_\theta = R^{-1}\partial_\theta, \qquad e_\phi = (R\sin\theta)^{-1}\partial_\phi.$$

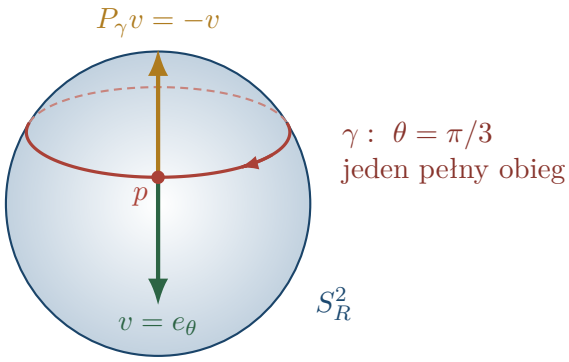
Idźmy po równoleżniku $\theta=\theta_0$, $\phi$ od 0 do $2\pi$, z $0<\theta_0<\pi$. Cały równoleżnik nie mieści się w jednej mapie kątowej, ale pola $e_\theta, e_\phi$ sklejają się do gładkiej ramki na sferze bez biegunów i są $2\pi$-okresowe w $\phi$. Możemy zatem rozwiązać równanie na całym przedziale. Wstawiając (12.3.3) do reguły iloczynu, otrzymujemy

$$\nabla_{\partial_\phi} e_\theta = \cos\theta_0\, e_\phi, \qquad \nabla_{\partial_\phi} e_\phi = -\cos\theta_0\, e_\theta.$$

Jeśli $V = A(\phi)e_\theta + B(\phi)e_\phi$, to równanie $DV/\mathrm{d}\phi = 0$ ma postać

$$A' = B\cos\theta_0, \qquad B' = -A\cos\theta_0, \quad\Longrightarrow\quad A+iB = (A(0)+iB(0))e^{-i\phi\cos\theta_0}.$$

Po powrocie do punktu początkowego ramka jest znowu ta sama, a wektor obrócił się o kąt $-2\pi\cos\theta_0$ modulo $2\pi$, mierzony od $e_\theta$ ku $e_\phi$. Na równiku kąt jest zerowy. Dla $\theta_0=\pi/3$ wynosi $-\pi$: wektor wraca przeciwnie skierowany. Obliczenie pokazuje różnicę między przenoszeniem *równoległym na sferze* a utrzymywaniem strzałki nieruchomej na kartce.




Rysunek 12.2: Transport po równoleżniku $\theta=\pi/3$ obraca wektor o $-\pi$. Dla czytelności początek pętli wybrano w punkcie $p$ o $\phi=\pi/2$ (zakres parametru przesuwa się wtedy o $\pi/2$). Strzałki są rzutami przeciwnych wektorów w tej samej płaszczyźnie $T_pS^2_R$, narysowanymi w tej samej skali. Przerywana część równoleżnika leży z tyłu sfery.

## Pochodna kowariantna innych pól tensorowych

Pochodna funkcji to $\nabla_X f = X(f)$. Dla 1-formy $\alpha$ definiujemy $\nabla_X\alpha$ przez wymóg różniczkowania parowania:

$$(\nabla_X\alpha)(Y) = X\big(\alpha(Y)\big) - \alpha(\nabla_X Y). \tag{12.4.5}$$

Prawa strona jest $C^\infty(M)$-liniowa w $Y$: po zastąpieniu $Y$ przez $fY$ dwa składniki $X(f)\alpha(Y)$ znoszą się. Określa więc 1-formę. W argumencie $X$ jest liniowa nad funkcjami, a w $\alpha$ spełnia

regułę Leibniza. We współrzędnych $(\nabla_i \alpha)_j = \partial_i \alpha_j - \Gamma^k_{ij}\alpha_k$. Na tensorach definiujemy $\nabla_X$ przez regułę Leibniza względem iloczynu tensorowego i zgodność z kontrakcją (ściąganiem indeksów). Ściślej, dla tensora $S$ typu $(r,s)$, 1-form $\alpha_1,\dots,\alpha_r$ i pól $Y_1,\dots,Y_s$ wymagamy

$$\begin{aligned}(\nabla_X S)(\alpha_1,\dots,\alpha_r,Y_1,\dots,Y_s) &= X\big(S(\alpha_1,\dots,\alpha_r,Y_1,\dots,Y_s)\big)\\ &\quad - \sum_{a=1}^{r} S(\alpha_1,\dots,\nabla_X\alpha_a,\dots,\alpha_r,Y_1,\dots,Y_s)\\ &\quad - \sum_{b=1}^{s} S(\alpha_1,\dots,\alpha_r,Y_1,\dots,\nabla_X Y_b,\dots,Y_s).\end{aligned}$$

Reguły Leibniza sprawiają, że pochodne mnożników w każdym argumencie się znoszą. Wynik jest więc tensorem typu $(r,s)$, określonym bez wyboru bazy. Rozwinięcie w lokalnych iloczynach tensorowych wektorów bazowych i form dualnych dowodzi istnienia i jednoznaczności rozszerzenia: każdy górny indeks wnosi składnik z $+\Gamma$, a każdy dolny z $-\Gamma$. Na przykład

$$(\nabla_i S)_{jk} = \partial_i S_{jk} - \Gamma^{\ell}_{ij} S_{\ell k} - \Gamma^{\ell}_{ik} S_{j\ell}.$$

Dla koneksji zgodnej z metryką dodatkowo $\nabla_i g_{jk} = 0$; jest to właśnie warunek (12.1.5). Dowolna koneksja afiniczna nie musi go spełniać. W przypadku koneksji bez torsji pochodna Liego z Rozdziału 2 i pochodna kowariantna mają związek

$$\mathcal{L}_X Y = [X,Y] = \nabla_X Y - \nabla_Y X. \tag{12.4.6}$$

Pochodna Liego porównuje pola przez przepływ $X$, a pochodna kowariantna wykorzystuje wybraną koneksję. Równość jest konsekwencją zerowej torsji, nie definicją którejś z pochodnych.

## 12.5 Przykłady w metrykach Schwarzschilda i Kerra

W obu czasoprzestrzeniach z Rozdziału 11 macierz metryki jest nieosobliwa w podanej tam dziedzinie. Wzór Koszula daje zatem jednoznaczną koneksję także tutaj. Transport zachowuje *lorentzowski iloczyn* wektorów; nie interpretujemy $g(v,v)$ jako kwadratu euklidesowej długości dla wszystkich wektorów.

**Przykład 12.5.1** (Wybrane symbole Schwarzschilda)**.** Niech $f(r) = 1 - 2M/r$, zatem $f'(r) = 2M/r^2$. Dla metryki (11.3.1) macierz jest diagonalna:

$$(g_{\mu\nu}) = \operatorname{diag}(-f, f^{-1}, r^2, r^2\sin^2\theta), \qquad g^{rr} = f, \quad g^{tt} = -f^{-1}.$$

Liczymy kilka przydatnych składników za pomocą (12.3.1):

$$\begin{aligned}
&\Gamma^t_{tr} = \Gamma^t_{rt} = \frac{f'}{2f} = \frac{M}{r^2 f}, && \Gamma^r_{tt} = \frac{f f'}{2} = \frac{Mf}{r^2},\\
&\Gamma^r_{rr} = -\frac{f'}{2f}, && \Gamma^r_{\theta\theta} = -rf, && \Gamma^r_{\phi\phi} = -rf\sin^2\theta,\\
&\Gamma^\theta_{r\theta} = \Gamma^\theta_{\theta r} = \frac{1}{r}, && \Gamma^\phi_{r\phi} = \Gamma^\phi_{\phi r} = \frac{1}{r}.
\end{aligned} \tag{12.5.1}$$

Na przykład $\Gamma^r_{tt} = -\tfrac12 g^{rr}\partial_r g_{tt} = -\tfrac12 f(-f') = ff'/2$, a $\Gamma^r_{\theta\theta} = -\tfrac12 f\partial_r(r^2) = -rf$. Pozostałe symbole kątowe są identyczne jak w (12.3.3); pełny spis nie jest potrzebny do użycia metody.

Dla drogi radialnej $\gamma(s) = (t_0, r(s), \theta_0, \phi_0)$ wektor $V(s) = V^\theta(s)\partial_\theta$ jest równoległy wtedy i tylko wtedy, gdy

$$\frac{\mathrm{d}V^\theta}{\mathrm{d}s} + \frac{\dot r}{r} V^\theta = 0, \qquad \Longleftrightarrow \qquad r(s)V^\theta(s) = \text{stała}.$$

To łatwy test wzoru: $g_{\theta\theta} = r^2$, więc $g(V,V) = r^2 (V^\theta)^2$ jest zachowane. Chodzi o transport w pełnej czasoprzestrzeni wzdłuż tej wybranej drogi, nie o wyznaczenie trajektorii fizycznej.

**Przykład 12.5.2** (Wybrane symbole Kerra)**.** Stosujemy $\Sigma = r^2 + a^2\cos^2\theta$, $\Delta = r^2 - 2Mr + a^2$ oraz współrzędne Boyera–Lindquista z (11.3.2). W bloku $(r,\theta)$ metryka i jej odwrotność są diagonalne:

$$g_{rr} = \frac{\Sigma}{\Delta}, \quad g_{\theta\theta} = \Sigma, \quad g^{rr} = \frac{\Delta}{\Sigma}, \quad g^{\theta\theta} = \frac{1}{\Sigma}.$$

Ponieważ $\partial_r\Sigma = 2r$ oraz $\partial_r\Delta = 2(r-M)$, otrzymujemy

$$\begin{aligned} \Gamma^r_{rr} &= \tfrac12 g^{rr}\partial_r g_{rr} = \frac{r}{\Sigma} - \frac{r-M}{\Delta}, & \Gamma^r_{\theta\theta} &= -\tfrac12 g^{rr}\partial_r g_{\theta\theta} = -\frac{r\Delta}{\Sigma}, \\ \Gamma^\theta_{r\theta} &= \Gamma^\theta_{\theta r} = \frac{r}{\Sigma}, & \Gamma^r_{r\theta} &= \Gamma^r_{\theta r} = -\frac{a^2\sin\theta\cos\theta}{\Sigma}. \end{aligned} \tag{12.5.2}$$

Ostatni wzór pochodzi z $\frac12 g^{rr}\partial_\theta g_{rr} = \frac{\partial_\theta\Sigma}{2\Sigma}$. Pokazuje, że współczynnik radialny może zmieniać się także przy zmianie kąta $\theta$.

Parametr obrotu $a$ wprowadza sprzężenie między czasem a kierunkiem $\phi$. Z (11.3.2) mamy $g_{t\phi} = -2Mar\sin^2\theta/\Sigma$. Metryka nie zależy od $t,\phi$ i nie ma wyrazów $\mathrm{d}r\,\mathrm{d}t$ ani $\mathrm{d}r\,\mathrm{d}\phi$, zatem (12.3.1) daje

$$\begin{aligned} \Gamma^r_{t\phi} = \Gamma^r_{\phi t} &= -\frac12\frac{\Delta}{\Sigma}\partial_r g_{t\phi} = -\frac{Ma\Delta\sin^2\theta(r^2 - a^2\cos^2\theta)}{\Sigma^3}, \\ \partial_r g_{t\phi} &= \frac{2Ma\sin^2\theta(r^2 - a^2\cos^2\theta)}{\Sigma^2}. \end{aligned} \tag{12.5.3}$$

Przy $a = 0$ składnik mieszany znika, $\Sigma = r^2$, $\Delta = r^2 f$; (12.5.2) redukuje się do radialnych i kątowych wzorów Schwarzschilda. To sprawdzian rachunku oraz zależności obu metryk.

Nie należy odczytywać pojedynczego symbolu Christoffela jako niezależnej od współrzędnych „siły”. Wzór (12.1.4) zmienia jego wartość po zmianie mapy. Geometryczny sens mają całe równania transportu i pochodne kowariantne.

## 12.6 Dlaczego koneksja pojawia się w równaniu ruchu?

Funkcjonał energii z (11.4.1) pozwala rozpoznać krzywe stacjonarne. W tej sekcji zakładamy $a < b$ i gładkość $\gamma$. Rozpatrujemy rozmaitość bez brzegu albo krzywą zawartą w jej wnętrzu, aby dopuszczalne były dowolne małe wariacje. Dla ustalonych końców i lokalnego zapisu $\gamma(t) = (x^i(t))$ mamy

$$E(\gamma) = \frac12\int_a^b g_{ij}(x(t))\dot x^i(t)\dot x^j(t)\,\mathrm{d}t. \tag{12.6.1}$$

Niech $x(t,s)$ będzie wariacją z końcami niezależnymi od $s$ i $\eta^k(t) = \partial_s x^k(t,s)|_{s=0}$. Różniczkując pod całką i uwzględniając symetrię $g_{ij}$, otrzymujemy

$$\left.\frac{\mathrm{d}E}{\mathrm{d}s}\right|_{s=0} = \int_a^b \left(\tfrac12\partial_k g_{ij}\,\eta^k\dot x^i\dot x^j + g_{kj}\dot\eta^k\dot x^j\right)\mathrm{d}t.$$

Całkując drugi składnik przez części, wyraz brzegowy $[g_{kj}\eta^k\dot x^j]_a^b$ jest zerowy. Dostajemy

$$\delta E = \int_a^b \eta^k\left(\tfrac12\partial_k g_{ij}\dot x^i\dot x^j - \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(g_{kj}\dot x^j)\right)\mathrm{d}t.$$

Jeśli $\delta E = 0$ dla wszystkich $\eta$ o zwartym nośniku we wnętrzu przedziału, lemat podstawowy rachunku wariacyjnego daje dla każdego $k$

$$g_{kj}\ddot x^j + \partial_i g_{kj}\dot x^i\dot x^j - \tfrac12\partial_k g_{ij}\dot x^i\dot x^j = 0.$$

Wyjaśnijmy dwa użyte tu kroki. Każde gładkie $\eta$ o zwartym nośniku wewnątrz odcinka zawartego w mapie realizuje wariacja $x(t,s) = x(t,0) + s\eta(t)$ dla małego $|s|$, sklejona z niezmienioną krzywą poza tym odcinkiem. Zwartość nośnika zapewnia, że pozostajemy w dziedzinie mapy. Jeśli zaś ciągły współczynnik przy pewnym $\eta^k$ w całce byłby dodatni (lub ujemny) w jednym punkcie, miałby ten sam znak w małym otoczeniu. Nieujemna, niezerowa funkcja gładka o nośniku w tym otoczeniu dawałaby niezerową całkę. To dowód potrzebnej wersji lematu podstawowego.

Iloczyn $\dot{x}^i\dot{x}^j$ jest symetryczny; zastępujemy więc $\partial_i g_{kj}$ przez $\frac{1}{2}(\partial_i g_{kj} + \partial_j g_{ki})$. Po pomnożeniu przez $g^{\ell k}$ wzór (12.3.1) daje

$$\ddot{x}^\ell + \Gamma^\ell_{ij}\dot{x}^i\dot{x}^j = 0, \qquad \text{czyli} \qquad \frac{D\dot{\gamma}}{\mathrm{d}t} = 0. \tag{12.6.2}$$

Rachunek jest lokalny: wystarczy stosować takie wariacje w kolejnych mapach pokrywających krzywą. Odwrotnie, jeśli $D\dot{\gamma}/\mathrm{d}t = 0$, to dla dowolnej gładkiej wariacji o ustalonych końcach całkowanie przez części na odcinkach zawartych w mapach daje $\delta E = 0$. Wyrazy brzegowe w punktach podziału znoszą się, ponieważ każdy jest wartością tego samego iloczynu $g(\partial_s\gamma, \dot{\gamma})$ z przeciwnymi znakami. Stacjonarność jest więc równoważna temu równaniu.

Krzywa stacjonarna energii przenosi więc swój wektor prędkości równolegle. Takie krzywe nazywamy *geodezyjnymi* z parametrem afinicznym. Zgodność z metryką daje $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} g(\dot{\gamma},\dot{\gamma}) = 2g(D\dot{\gamma}/\mathrm{d}t, \dot{\gamma}) = 0$; w przypadku riemannowskim prędkość ma zatem stałą normę. Określenie parametru jest istotne: dla $\widetilde{\gamma}(s) = \gamma(h(s))$ reguła (12.4.2) daje

$$\frac{D\dot{\widetilde{\gamma}}}{\mathrm{d}s} = h''(s)\dot{\gamma}(h(s)) + (h'(s))^2 \frac{D\dot{\gamma}}{\mathrm{d}t}\Big|_{t=h(s)}.$$

Dla niestałej geodezyjnej $\dot{\gamma}$ nigdzie nie znika (jest transportem niezerowego wektora), więc gładka zmiana parametru zachowuje równanie dokładnie wtedy, gdy $h(s) = cs + d$ z $c \neq 0$. Dalsze własności geodezyjnych i odwzorowanie wykładnicze omówimy w następnym rozdziale, a krzywiznę w dalszej części skryptu. Dla metryki lorentzowskiej to samo równanie ma sens jako równanie stacjonarności odpowiedniego działania; nie twierdzimy, że definiuje odległość riemannowską na czasoprzestrzeni.

*Dalsza lektura:* Toronto (koneksja i transport), MIT (symbole Schwarzschilda), Oregon (metryka Kerra).

# Rozdział 13

# Geodezyjne, odwzorowanie wykładnicze i zupełność

W Rozdziale 12 otrzymaliśmy równanie $D\dot\gamma/\mathrm{d}t = 0$ jako warunek stacjonarności energii. Teraz wyjaśnimy, kiedy taka krzywa rzeczywiście jest najkrótsza, jak opisuje otoczenie punktu i co gwarantuje jej istnienie przez dowolnie długi czas. Ostatnia część rozdziału odróżnia te riemannowskie twierdzenia od geodezyjnych czasoprzestrzeni Schwarzschilda i Kerra.

W całym rozdziale rozmaitości są gładkie i *bez brzegu*. Jeśli nie zaznaczono inaczej, metryka jest riemannowska; odległości rozpatrujemy w jednej składowej spójnej. Brak brzegu jest istotny: domknięty przedział z metryką euklidesową jest zwarty, ale prosta dochodząca do jego końca nie ma geodezyjnego przedłużenia w tym przedziale.

## 13.1 Geodezyjna i pierwsza wariacja

**Definicja 13.1.1** (Geodezyjna)**.** Geodezyjną koneksji $\nabla$ nazywamy krzywą $\gamma : I \to M$ spełniającą

$$\nabla_{\dot\gamma}\dot\gamma = 0, \qquad \ddot x^k + \Gamma^k_{ij}(x)\dot x^i \dot x^j = 0. \tag{13.1.1}$$

Użyty parametr jest *afiniczny*. Gdy $g$ jest metryką, mamy na myśli jej koneksję Leviego-Civity.

Zgodność koneksji z metryką daje $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} g(\dot\gamma,\dot\gamma) = 2g(D\dot\gamma/\mathrm{d}t,\dot\gamma) = 0$. Wektor prędkości geodezyjnej riemannowskiej ma więc stałą normę. Parametr $s = at + b$, $a \neq 0$, zachowuje równanie (13.1.1); dowolna nieliniowa zmiana parametru na ogół go nie zachowuje. Dla przykładu prosta $\gamma(t) = p + tv$ w $\mathbb{R}^n$ jest geodezyjną, ale dla $v \neq 0$ krzywa $p + t^2 v$ nie spełnia równania geodezyjnej w parametrze $t$.

**Stwierdzenie 13.1.2** (Dane początkowe)**.** *Dla każdego $p \in M$ i $v \in T_pM$ istnieje jedyna maksymalna geodezyjna $\gamma_{p,v}$ o $\gamma_{p,v}(0) = p$, $\dot\gamma_{p,v}(0) = v$. Jest określona co najmniej dla $|t| < \varepsilon$ zależnego od $(p, v)$ i zależy gładko od danych tam, gdzie jest określona.*

*Dowód.* W mapie wprowadzamy $u^k = \dot x^k$. Równanie drugiego rzędu staje się gładkim układem pierwszego rzędu na otwartym podzbiorze $\mathbb{R}^{2n}$:

$$\dot x^k = u^k, \qquad \dot u^k = -\Gamma^k_{ij}(x)u^i u^j.$$

Twierdzenie Picarda–Lindelöfa o lokalnym istnieniu, jednoznaczności i gładkiej zależności od danych dla gładkiego pola na $TM$ daje rozwiązanie. Jednoznaczność pozwala skleić rozwiązania z różnych map i przedłużać je do maksymalnego przedziału. Nie zakładamy jeszcze, że tym przedziałem jest cała $\mathbb{R}$. □

Pierwsza wariacja jest dobrym miejscem na rozróżnienie dwóch zdań: *geodezyjna jest punktem stacjonarnym długości* oraz *krótki jej fragment minimalizuje długość*. Drugie wymaga osobnego dowodu poniżej.

**Twierdzenie 13.1.3** (Wzór na pierwszą wariację długości)**.** *Niech $F(s,t)$ będzie gładką wariacją regularnej krzywej $\gamma(t) = F(0,t)$, $t \in [a,b]$, $a < b$, na rozmaitości riemannowskiej. Oznaczmy $V = \partial_s F|_{s=0}$ i $T = \dot\gamma/|\dot\gamma|_g$. Wtedy*

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}s} L(F_s)\Big|_{s=0} = \big[g(V,T)\big]_a^b - \int_a^b g\Big(V, \frac{DT}{\mathrm{d}t}\Big)\,\mathrm{d}t. \tag{13.1.2}$$

*Jeżeli $\gamma$ ma prędkość 1, to $T = \dot\gamma$ i $DT/\mathrm{d}t = D\dot\gamma/\mathrm{d}t$. Przy ustalonych końcach składnik brzegowy znika.*

*Dowód.* Połóżmy $W = \partial_t F$. Regularność $\gamma$ i zwartość $[a,b]$ dają dodatnie dolne ograniczenie $|W(0,t)|_g$. Po zmniejszeniu zakresu $s$ także $|W(s,t)|_g$ jest jednostajnie dodatnia, więc możemy różniczkować pierwiastek. Różniczkujemy pod całką $L(F_s) = \int_a^b \sqrt{g(W,W)}\,\mathrm{d}t$. Zgodność koneksji z metryką daje

$$\partial_s |W|_g = \frac{g(D_s W, W)}{|W|_g} = g(D_s W, T).$$

Pochodne $D_s, D_t$ bierzemy wzdłuż odpowiednich krzywych w rodzinie $F$. Nie trzeba zakładać, że $F$ jest immersją. Współrzędne dają bezpośrednio

$$(D_s \partial_t F)^k - (D_t \partial_s F)^k = (\Gamma^k_{ij} - \Gamma^k_{ji}) \partial_s F^i \partial_t F^j = 0,$$

ponieważ pochodne mieszane komutują, a koneksja nie ma torsji. W $s = 0$ otrzymujemy $D_s W = D_t V$. Z reguły iloczynu

$$g(D_t V, T) = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} g(V,T) - g(V, D_t T).$$

Całkujemy tę równość i podstawiamy do pochodnej długości. To daje dokładnie (13.1.2). W ciągłej wariacji kawałkami gładkiej, z ustalonym skończonym podziałem i regularnymi kawałkami, stosujemy wzór na każdym kawałku. W punkcie sklejenia $t_0$ pozostaje dodatkowo $g(V(t_0), T(t_0^-) - T(t_0^+))$: wyjaśnimy poniżej, jak ten wyraz pozwala skrócić narożnik. □

**Wniosek 13.1.4** (Dlaczego krzywa minimalna musi być geodezyjną)**.** *Regularna, gładka krzywa lokalnie minimalizująca długość między swoimi końcami jest geodezyjną po parametryzacji długością łuku.*

*Dowód.* Parametryzujmy ją ze stałą prędkością 1. Dla wariacji o ustalonych końcach pochodna długości jest zerowa. W mapie możemy wybrać pole wariacyjne $V$ o zwartym nośniku w dowolnie małym odcinku i dowolnych składowych: realizuje je na przykład $F(s,t) = x^{-1}(x(\gamma(t)) + sV^i(t)e_i)$ dla małego $s$. Wzór (13.1.2) i lemat podstawowy rachunku wariacyjnego dają $DT/\mathrm{d}t = 0$ w każdym punkcie. □

## 13.2 Odwzorowanie wykładnicze i współrzędne normalne

Zaczynamy w jednym punkcie $p$ i wystrzeliwujemy geodezyjne we wszystkich kierunkach $v \in T_pM$. Wektor zawiera *kierunek i skalę*: geodezyjna startująca z $v$ przebywa w czasie 1 drogę o długości $|v|_g$, o ile jest określona.

**Definicja 13.2.1** (Odwzorowanie wykładnicze)**.** Niech $D_p \subset T_pM$ będzie zbiorem wektorów $v$, dla których $\gamma_{p,v}$ jest określona na całym $[0,1]$. Kładziemy

$$\exp_p : D_p \longrightarrow M, \qquad \exp_p(v) = \gamma_{p,v}(1). \tag{13.2.1}$$

To odwzorowanie nie jest na ogół globalnie określone ani różnowartościowe. Zbiór $D_p$ jest otwarty, zawiera 0 i jest gwiaździsty względem 0. Istotnie, maksymalny przepływ gładkiego pola geodezyjnego na $TM$ ma otwartą dziedzinę w $\mathbb{R} \times TM$; warunek istnienia w chwili 1 jest zatem otwarty w danych początkowych. Istnienie od 0 do 1 wynika z tego, że przedział maksymalnego rozwiązania jest przedziałem zawierającym 0. Krzywa stała daje $0 \in D_p$.

Jednoznaczność i podstawienie do równania dają prawo $\gamma_{p,cv}(t) = \gamma_{p,v}(ct)$ dla dowolnej stałej $c$ na odpowiadających sobie przedziałach istnienia. Dla $v \in D_p$ i $0 \le t \le 1$ wynika stąd gwiaździstość oraz

$$\exp_p(tv) = \gamma_{p,v}(t). \tag{13.2.2}$$

Gładkość przepływu daje gładkość $\exp_p$ na całym $D_p$, a także gładką zależność od $p$ na otwartym podzbiorze $TM$.

**Twierdzenie 13.2.2** (Lokalne istnienie współrzędnych normalnych)**.** *Dla każdego $p \in (M,g)$ istnieje $\rho > 0$ takie, że $B_\rho(0) \subset T_pM$ leży w $D_p$ i $\exp_p$ ograniczone do tego zbioru jest dyfeomorfizmem na otoczenie $U$ punktu $p$. Po wybraniu ortonormalnej bazy $T_pM$ odwrotność $\exp_p^{-1} : U \to \mathbb{R}^n$ jest* mapą we współrzędnych normalnych*. W jej środku*

$$g_{ij}(p) = \delta_{ij}, \qquad \Gamma^k_{ij}(p) = 0, \qquad \partial_\ell g_{ij}(p) = 0. \tag{13.2.3}$$

*Stwierdzenie lokalnego dyfeomorfizmu działa również dla metryki pseudoriemannowskiej; w bazie pseudoortonormalnej $g_{ij}(p)$ zastępuje wtedy macierz diagonalna o odpowiedniej sygnaturze. Kulę w przestrzeni stycznej wybieramy za pomocą pomocniczej normy euklidesowej, ponieważ metryka nieokreślona nie jest normą.*

*Dowód.* Gładka zależność geodezyjnych od danych początkowych w Stwierdzeniu 13.1.2 gwarantuje, że dla $v$ bliskich 0 wszystkie rozwiązania istnieją aż do czasu 1. Istotnie stała krzywa $\gamma_{p,0}(t) = p$ istnieje dla każdego $t$; na zwartym odcinku $[0,1]$ można wybrać wspólne małe otoczenie jej danych, w którym działa twierdzenie o gładkiej zależności ODE. Wtedy $\exp_p$ jest gładkie.

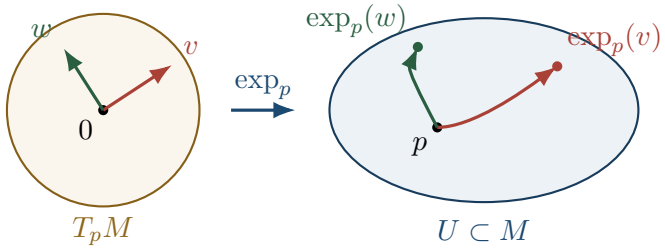
Niech $w \in T_pM$. Z (13.2.2) wynika $\exp_p(sw) = \gamma_{p,w}(s)$ dla małego $s$. Różniczkując w $s = 0$, dostajemy $\mathrm{d}(\exp_p)_0(w) = \dot\gamma_{p,w}(0) = w$. Zatem $\mathrm{d}(\exp_p)_0$ jest identycznością $T_0(T_pM) \simeq T_pM$. Twierdzenie o funkcji odwrotnej daje mniejszą kulę, na której $\exp_p$ jest dyfeomorfizmem.

W ortonormalnej bazie jej różniczka w 0 identyfikuje bazę współrzędnych z wybraną bazą $T_pM$, więc $g_{ij}(p) = \delta_{ij}$. Krzywe $x(t) = tv$ są geodezyjnymi w tej mapie. Wstawiając je do (13.1.1) w $t = 0$, dostajemy $\Gamma^k_{ij}(p) v^i v^j = 0$ dla każdego $v$. Ponieważ koneksja Leviego-Civity nie ma torsji, $\Gamma^k_{ij} = \Gamma^k_{ji}$; z polaryzacji tej równości wynika $\Gamma^k_{ij}(p) = 0$. Wreszcie zgodność z metryką mówi $\partial_\ell g_{ij} = g_{mj}\Gamma^m_{\ell i} + g_{im}\Gamma^m_{\ell j}$, zatem pochodne metryki znikają w $p$. □

Słowo „normalne” dotyczy tutaj współrzędnych, nie wektora normalnego do powierzchni. Równość $\Gamma(p) = 0$ zachodzi w *jednym* punkcie. Nie daje podstaw do wyzerowania wszystkich symboli na całej zakrzywionej rozmaitości.

## 13.3 Lemat Gaussa i lokalna minimalność

Współrzędne normalne pozwalają rozdzielić ruch *od p* od ruchu *w poprzek*. Lemat Gaussa mówi, że te kierunki są ortogonalne w metryce, a nie tylko na rysunku.




Rysunek 13.1: Wektory w $T_pM$ opisują krótkie geodezyjne wychodzące z $p$. Odwzorowanie $\exp_p$ zamienia małą kulę wektorów na otoczenie punktu.

**Lemat 13.3.1** (Gaussa)**.** *Jeżeli $v$ leży w otwartej dziedzinie $D_p$ odwzorowania $\exp_p$ i $w \in T_pM$, to*

$$g_{\exp_p(v)}\Big(\mathrm{d}(\exp_p)_v(v), \mathrm{d}(\exp_p)_v(w)\Big) = g_p(v,w). \tag{13.3.1}$$

*W szczególności pochodna w kierunku radialnym jest prostopadła do obrazów kierunków stycznych do sfery $|v|_g = \text{const}$.*

*Dowód.* Rozpatrzmy dwuwymiarową rodzinę geodezyjnych $F(s,t) = \exp_p(t(v+sw))$, $0 \le t \le 1$, przy małym $s$. Połóżmy $T = \partial_t F$, $V = \partial_s F$. Każda krzywa $t \mapsto F(s,t)$ jest geodezyjną, więc $D_tT = 0$, a jej kwadrat prędkości jest stały i równy $g_p(v+sw, v+sw)$. Z braku torsji $D_tV = D_sT$. Zatem

$$\partial_t g(V,T) = g(D_sT, T) + g(V, D_tT) = \tfrac{1}{2}\partial_s g(T,T).$$

W $s = 0$ prawa strona jest stałą $g_p(v,w)$. Ponadto $V(0) = 0$, gdyż $F(s,0) = p$. Całkując po $t$ od 0 do 1, dostajemy $g(V(1),T(1)) = g_p(v,w)$. Reguła łańcuchowa daje $V(1) = \mathrm{d}(\exp_p)_v(w)$ i $T(1) = \mathrm{d}(\exp_p)_v(v)$, czyli tezę. □

W normalnym otoczeniu zapiszmy niezerowe $v = r\theta$, gdzie $r = |v|_g$ i $|\theta|_g = 1$. Lemat daje lokalnie postać

$$g = \mathrm{d}r^2 + h_{ab}(r,\theta)\mathrm{d}\theta^a \mathrm{d}\theta^b. \tag{13.3.2}$$

Rzeczywiście $\partial_r = \mathrm{d}\exp_{r\theta}(\theta)$ ma długość 1 (stała prędkość radialnej geodezyjnej), a kierunki kątowe są do niego prostopadłe. Macierz $(h_{ab})$ jest dodatnio określona dla $r > 0$ w tym otoczeniu.

**Twierdzenie 13.3.2** (Krótka geodezyjna minimalizuje)**.** *Istnieje $\rho > 0$ takie, że dla każdego $q = \exp_p(v)$ z $|v|_g < \rho$ radialna geodezyjna $\gamma(t) = \exp_p(tv)$, $0 \le t \le 1$, spełnia*

$$d_g(p,q) = L_g(\gamma) = |v|_g. \tag{13.3.3}$$

*Dla $v \neq 0$ każda odcinkami $C^1$ droga osiągająca tę długość ma ten sam ślad radialny i przebiega go bez cofania; może przy tym zatrzymywać się na pewnych odcinkach parametru. Dla $v = 0$ jedyną drogą o długości zero jest droga stała. W szczególności* każdy *dostatecznie krótki fragment dowolnej geodezyjnej riemannowskiej minimalizuje odległość między swoimi końcami.*

*Dowód.* Wybierzmy $\rho$ tak małe, by $\exp_p$ było dyfeomorfizmem na kuli $B_{3\rho}(0)$. W szczególności domknięcie $\overline{B}_{2\rho}(0)$ leży w tej dziedzinie, a jego obraz jest zwarty. W normalnych współrzędnych dowolną odcinkami $C^1$ krzywą $\alpha$ biegnącą od $p$ do $q$ i pozostającą w obrazie tej kuli piszemy dla $r > 0$ przez $r(t), \theta(t)$. Z (13.3.2) wynika

$$|\dot\alpha|_g^2 = (\dot r)^2 + h_{ab}\dot\theta^a\dot\theta^b \ge (\dot r)^2, \qquad L_g(\alpha) \ge \int |\dot r|\,\mathrm{d}t \ge r(q) = |v|_g.$$

W punkcie $p$ funkcja $r$ nie musi być gładka. Jednak $u(t) = \exp_p^{-1}(\alpha(t))$ jest odcinkami $C^1$, a $r(t) = |u(t)|_g$ jest lipschitzowska na zwartym przedziale, więc absolutnie ciągła. Pochodna $\dot r$ istnieje prawie wszędzie i jest równa zero prawie wszędzie na zbiorze $\{t : r(t) = 0\}$: w każdym wewnętrznym punkcie tego zbioru, w którym pochodna istnieje, $r$ ma minimum. Nierówność $|\dot\alpha|_g \geq |\dot r|$ zachodzi zatem prawie wszędzie, co uzasadnia całkowanie również przy wielokrotnych powrotach do $p$. Radialna geodezyjna ma $\dot\theta = 0$, $\dot r \geq 0$ i długość $|v|_g$, więc osiąga dolne ograniczenie. Równość w drugiej nierówności całkowej wymaga $\dot r \geq 0$ prawie wszędzie, czyli $r$ jest niemalejąca. Zbiór $\{r > 0\}$ jest wtedy jednym końcowym przedziałem. Na nim równość w pierwszej nierówności i dodatnia określoność $h$ dają $\dot\theta = 0$ prawie wszędzie. Na każdym zwartym podprzedziale $\theta$ jest odcinkami $C^1$, a więc stała. To dowodzi jednoznaczności śladu; chwile postoju odpowiadają stałym odcinkom funkcji $r$.

Jeśli $\alpha$ opuści obraz $B_{2\rho}(0)$, jej pierwszy punkt wyjścia ma promień $2\rho$. Poprzednia nierówność na początkowym kawałku daje $L_g(\alpha) \geq 2\rho > |v|_g$. Porównaliśmy więc także drogi wychodzące z otoczenia, co jest potrzebne dla odległości $d_g$ zdefiniowanej przez *wszystkie* dopuszczalne krzywe. Dla dowolnej geodezyjnej powtarzamy argument, biorąc za $p$ jej punkt początkowy i skracając przedział parametru. □

Z dowodu wynika również identyfikacja małych kul. Dla $0 < a < \rho$ mamy

$$B_a^g(p) = \exp_p(B_a(0)), \qquad \overline{B}_a^g(p) = \exp_p(\overline{B}_a(0)). \tag{13.3.4}$$

Tutaj $\overline{B}_a^g(p) = \{q : d_g(p,q) \leq a\}$. Każdy punkt spoza $\exp_p(B_{2\rho}(0))$ ma odległość co najmniej $2\rho$ od $p$, na mocy argumentu z pierwszym wyjściem. Wewnątrz tego otoczenia ten sam rachunek radialny daje $d_g(p, \exp_p(v)) = |v|_g$. Stąd obie równości i zwartość małych kul domkniętych oraz sfer metrycznych, bez założenia zupełności $M$.

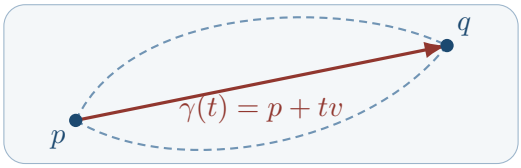
Pierwsza wariacja dowodziła, że krzywa minimalna *musi* być geodezyjną; lemat Gaussa dowiódł, że krótka geodezyjna *jest* krzywą minimalną. Na długich odcinkach drugie zdanie może przestać być prawdziwe. Druga wariacja i pola Jacobiego w Sekcji 14.7 opiszą, jak krzywizna wpływa na utratę tej własności.

## 13.4 Geodezyjne w geometriach modelowych

**Przykład 13.4.1** (Przestrzeń euklidesowa)**.** Dla $g = \sum_i (\mathrm{d}x^i)^2$ symbole Christoffela znikają. Równanie $\ddot x = 0$ ma rozwiązanie $\gamma_{p,v}(t) = p + tv$, a $\exp_p(v) = p + v$ na całym $T_p\mathbb{R}^n$. Dla dowolnej krzywej $\alpha : [a,b] \to \mathbb{R}^n$ od $p$ do $q$ nierówność trójkąta dla całki daje

$$L(\alpha) = \int_a^b |\dot\alpha|\,\mathrm{d}t \geq \left| \int_a^b \dot\alpha\,\mathrm{d}t \right| = |q - p|.$$

Odcinek prosty osiąga tę wartość i jest globalnie minimalny.




Rysunek 13.2: Euklidesowa geodezyjna między $p$ i $q$ jest prostym odcinkiem. Przykładowe drogi przerywane mają większą długość.

**Przykład 13.4.2** (Sfera: wielkie koła i antypody)**.** Niech $R > 0$, $p \in S^2_R \subset \mathbb{R}^3$ i $v \perp p$, $s = |v|$. Dla $v \neq 0$ geodezyjna i odwzorowanie wykładnicze mają postać

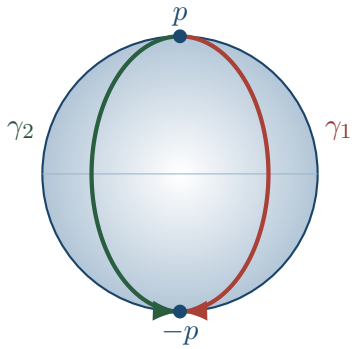
$$\gamma_{p,v}(t) = \cos\left(\frac{st}{R}\right) p + \frac{R}{s} \sin\left(\frac{st}{R}\right) v, \qquad \exp_p(v) = \gamma_{p,v}(1). \tag{13.4.1}$$

Dla $v = 0$ rozumiemy granicę, czyli $\exp_p(0) = p$. Różniczkując dwa razy, dostajemy $\ddot\gamma = -(s^2/R^2)\gamma$. Wektor $\gamma$ jest normalny do sfery, więc jego rzut na przestrzeń styczną jest zerowy. Ze Stwierdzenia 12.2.2 wynika $D\dot\gamma/\mathrm{d}t = 0$. Są to łuki wielkich kół.

Dla bieguna $p$ i $r = R\theta$ metryka (11.2.1) przyjmuje postać

$$g = \mathrm{d}r^2 + R^2 \sin^2(r/R)\, \mathrm{d}\phi^2, \qquad 0 < r < \pi R.$$

Jest to konkretny przypadek (13.3.2). Łuk od $p$ do punktu w odległości kątowej $\theta < \pi$ ma długość $R\theta$ i jest minimalny. Funkcja $r(x) = R\arccos(\langle p, x\rangle/R^2)$ jest określona na całej sferze i gładka poza biegunami $p, -p$. Lokalny wzór na metrykę działa po zmianie kąta $\phi$ także przy przekroczeniu szwu mapy; dla drogi omijającej antypodę nadal $L \geq \int |\dot r| \geq R\theta$. Dla drogi przechodzącej przez antypodę najpierw stosujemy to oszacowanie do pierwszego osiągnięcia poziomu $r = \pi R - \varepsilon$. Przejście $\varepsilon \downarrow 0$ daje długość co najmniej $\pi R > R\theta$. Przy przejściach przez $p$ argument absolutnej ciągłości z dowodu Twierdzenia 13.3.2 uzasadnia całkowanie mimo niegładkości $r$. Przy $r = \pi R$ wszystkie kierunki jednostkowe trafiają do antypody $-p$: istnieje wiele minimalnych półokręgów o długości $\pi R$. Za antypodą przedłużony łuk nadal jest geodezyjną, lecz nie minimalizuje długości. Sfera pozostaje geodezyjnie zupełna: wzór (13.4.1) działa dla każdego $t \in \mathbb{R}$.




Rysunek 13.3: Dwa różne półokręgi wielkich kół łączą $p$ z antypodą. Każdy ma długość $\pi R$. Rysunek jest rzutem ortogonalnym: półokręgi widać jako połówki elips, a równik jako odcinek. Przedłużenie łuku za antypodę nie minimalizuje już długości od $p$.

**Przykład 13.4.3** (Przestrzeń hiperboliczna)**.** W modelu górnej półprzestrzeni z (11.2.3) pionowa krzywa

$$\gamma(s) = (x_0, y_0 e^s), \qquad s \in \mathbb{R},$$

ma prędkość hiperboliczną 1. W dwuwymiarowym przypadku wzory (12.3.4) dają $\ddot y - (\dot y)^2/y = 0$ i równanie poziome jest spełnione, więc to geodezyjna. Dla krzywej łączącej $(x_0, y_0)$ z $(x_0, y_1)$ mamy

$$L = \int \frac{\sqrt{|\dot x|^2 + \dot y^2}}{y}\, \mathrm{d}t \geq \int \left|\frac{\dot y}{y}\right| \mathrm{d}t \geq \left|\log \frac{y_1}{y_0}\right|.$$

Pionowa geodezyjna osiąga tę wartość. Zatem granica $y = 0$ jest w nieskończonej odległości wzdłuż pionu, choć na rysunku euklidesowym wydaje się bliska.

To nie są wszystkie geodezyjne półprzestrzeni. W wymiarze dwa równania geodezyjnej z (12.3.4) mają postać

$$\ddot{x} - \frac{2\dot{x}\dot{y}}{y} = 0, \qquad \ddot{y} + \frac{\dot{x}^2 - \dot{y}^2}{y} = 0.$$

Rozpatrzmy niestałą geodezyjną i parametryzujmy ją długością łuku: $(\dot{x}^2+\dot{y}^2)/y^2 = 1$. Pierwsze równanie po przekształceniu daje $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}s}(\dot{x}/y^2) = 0$. Jeżeli stała $c = \dot{x}/y^2$ jest zerowa, otrzymujemy pionową prostą. Jeśli $c \neq 0$, to $\dot{x} = cy^2$ oraz $\dot{y}^2 = y^2(1 - c^2y^2)$. Eliminując parametr,

$$\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}y} = \pm\frac{cy}{\sqrt{1 - c^2y^2}}, \qquad (x - x_c)^2 + y^2 = c^{-2}$$

po scałkowaniu na odcinkach monotoniczności $y$. Jest to półokrąg o środku $(x_c, 0)$, przecinający brzeg $y = 0$ prostopadle. Punkt zwrotny wysokości nie jest końcem geodezyjnej. Dla $R_0 = 1/|c|$ jawne rozwiązanie jednostkowe to

$$x(s) = x_c + \operatorname{sgn}(c) R_0 \tanh(s - s_0), \qquad y(s) = \frac{R_0}{\cosh(s - s_0)}, \qquad s \in \mathbb{R}.$$

Podstawienie sprawdza oba równania i stałą $\dot{x}/y^2 = c$; rozwiązanie przechodzi gładko przez maksimum $y$ w $s = s_0$. W wymiarze $n > 2$ każda geodezyjna mieści się w pewnej pionowej dwupłaszczyźnie: odbicie w niej jest izometrią, zachowuje punkt i wektor początkowy, a jednoznaczność rozwiązania równania geodezyjnej wymusza niezmienniczość krzywej. Tam stosujemy powyższy rachunek. W wymiarze 1 model jest półprostą z metryką $\mathrm{d}y^2/y^2$ i pozostają wyłącznie geodezyjne pionowe oraz krzywe stałe.

W modelu hiperboloidy z Przykładu 11.2.3 piszemy $\langle (t,z),(t',z')\rangle_L = -tt' + z\cdot z'$ i $\langle p,p\rangle_L = -1$. Dla $v \in T_p\mathcal{H}^n$, $s = |v|_g$, mamy

$$\exp_p(v) = \cosh(s)p + \frac{\sinh(s)}{s}v, \tag{13.4.2}$$

z wartością graniczną $p$ przy $s = 0$. Dokładniej, dla jednostkowego $w \in T_p\mathcal{H}^n$ cała geodezyjna ma wzór $\gamma_{p,w}(\tau) = \cosh\tau\, p + \sinh\tau\, w$. Leży w przecięciu hiperboloidy z dwuwymiarową płaszczyzną liniową $\operatorname{span}(p,w)$ przechodzącą przez początek przestrzeni Minkowskiego. Rzeczywiście $\langle p, v\rangle_L = 0$; podstawienie daje normę lorentzowską $-1$, a znak współrzędnej czasowej pozostaje dodatni przez ciągłość. Rzutowanie pochodnej płaskiej działa tu także dla iloczynu lorentzowskiego: przestrzeń styczna jest niezdegenerowana, a jej dopełnieniem ortogonalnym jest prosta rozpięta przez wektor położenia $x$, o $\langle x,x\rangle_L = -1$. Ten sam dowód zgodności i braku torsji co w Stwierdzeniu 12.2.2 daje

$$\nabla_X Y = D_X Y + \langle D_X Y, x\rangle_L x = D_X Y - g(X,Y)x.$$

Dla $\gamma(t) = \cosh(st)p + \sinh(st)v/s$ mamy $\ddot{\gamma} = s^2\gamma$ i $g(\dot\gamma,\dot\gamma) = s^2$, więc rzeczywiście $D\dot\gamma/\mathrm{d}t = 0$. Wzór działa dla każdego $t$, co dowodzi zupełności geodezyjnej.

Uzasadnijmy dziedzinę odwrotnej funkcji hiperbolicznej. Jeśli $p = (\sqrt{1+|z|^2}, z)$ i $q = (\sqrt{1+|w|^2}, w)$, to nierówność Cauchy'ego–Schwarza daje

$$-\langle p,q\rangle_L \geq \sqrt{1+|z|^2}\sqrt{1+|w|^2} - |z|\,|w| \geq 1.$$

Druga nierówność po podniesieniu do kwadratu sprowadza się do $(|z| - |w|)^2 \geq 0$; równość w obu zachodzi dokładnie dla $z = w$. Dla dowolnego $q \in \mathcal{H}^n$ połóżmy $s = \operatorname{arcosh}(-\langle p,q\rangle_L)$. Gdy $q \neq p$, wektor $v = \frac{s}{\sinh s}(q - \cosh(s)p)$ jest styczny w $p$, ma normę $s$ i spełnia $\exp_p(v) = q$. Zatem $\exp_p$ jest także surjekcją na $\mathcal{H}^n$. Późniejszy Wniosek 13.5.4 zapewni istnienie globalnej

geodezyjnej minimalnej. Jeśli $q = \exp_p(v)$, iloczyn z $p$ daje $-\langle p, q\rangle_L = \cosh|v|_g$; jednoznaczność dodatniego $|v|_g$ i wyrażenia (13.4.2) pokazuje, że $\exp_p$ jest różnowartościowe. Dlatego

$$d_{\mathcal{H}}(p,q) = \operatorname{arcosh}(-\langle p, q\rangle_L). \tag{13.4.3}$$

W *modelu kuli Poincarégo* z (11.2.4) skorzystajmy z izometrii $P : B^n \to \mathcal{H}^n$ zapisanej w Przykładzie 11.2.3. Ponieważ $P(0) = (1,0)$ i $P^{-1}(t,z) = z/(t+1)$, obraz geodezyjnej $\tau \mapsto (\cosh\tau, \sinh\tau\, e)$, $|e| = 1$, jest równy

$$\gamma_e(\tau) = \tanh(\tau/2)e. \tag{13.4.4}$$

Wszystkie średnice dysku są więc geodezyjnymi *jako zbiory punktów*; parametr euklidesowy na średnicy nie jest parametrem długości hiperbolicznej.

Pozostałe geodezyjne w dwuwymiarowym dysku są łukami okręgów prostopadłych do brzegu $|u| = 1$. Oto rachunek wyjaśniający ten obraz. Geodezyjna hiperboloidy leży w płaszczyźnie liniowej, którą w $\mathbb{R}^{1,2}$ można zapisać jako $\alpha t + b\cdot z = 0$. Po podstawieniu $P(u) = ((1+|u|^2)/(1-|u|^2), 2u/(1-|u|^2))$ jej obraz odwrotny spełnia

$$\alpha(1+|u|^2) + 2b\cdot u = 0.$$

Jeśli $\alpha = 0$, to średnica $b\cdot u = 0$. Jeśli $\alpha \neq 0$, po oznaczeniu $c = -b/\alpha$ dostajemy

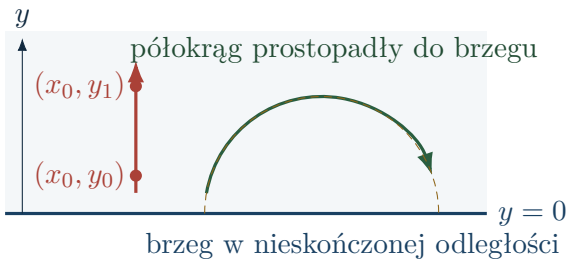
$$|u-c|^2 = |c|^2 - 1. \tag{13.4.5}$$

Środek $c$ leży poza dyskiem: płaszczyzna geodezyjnej przecina hiperboloidę, więc równanie ma rozwiązanie $0 < |u| < 1$; stąd $|b| \geq |\alpha|(1+|u|^2)/(2|u|) > |\alpha|$. Kwadrat promienia okręgu wynosi $|c|^2 - 1$. Warunek ten oznacza prostopadłe przecięcie z okręgiem jednostkowym: w punkcie przecięcia $u$ równanie okręgu daje $u\cdot(u-c) = 0$, więc promienie obu okręgów są prostopadłe. W wymiarze $n > 2$ geodezyjna leży w odpowiednim dwuwymiarowym przekroju kuli i ten sam opis działa w tym przekroju.

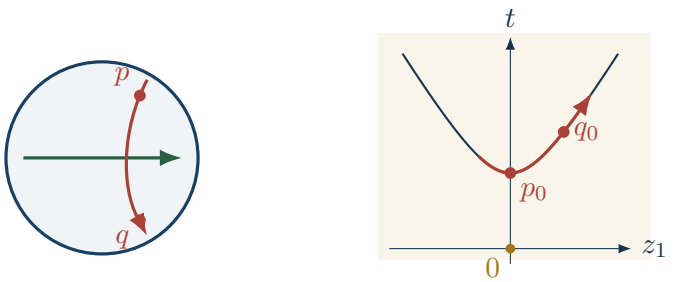
Izometria $F : B^n \to \mathbb{H}^n$ z Przykładu 11.2.3 przenosi opis dyskowy na pionowe proste i półokręgi w półprzestrzeni. Izometrie zachowują pochodną kowariantną, więc obrazy geodezyjnych są geodezyjnymi. Zachowują też długości, skąd z (13.4.3) otrzymujemy użyteczne wzory odległości:

$$\begin{aligned} \cosh d_B(u,v) &= 1 + \frac{2|u-v|^2}{(1-|u|^2)(1-|v|^2)}, \\ \cosh d_{\mathbb{H}}((x,y),(x',y')) &= 1 + \frac{|x-x'|^2 + (y-y')^2}{2yy'}. \end{aligned} \tag{13.4.6}$$

Pierwszy wzór pochodzi z wstawienia $P(u), P(v)$ do iloczynu Minkowskiego; drugi z podstawienia $F^{-1}(x,y), F^{-1}(x',y')$ do pierwszego. W szczególności $d_B(0,u) = 2\operatorname{artanh}|u| o\infty$ przy $|u| \uparrow 1$: widoczny brzeg dysku, podobnie jak prosta $y = 0$, nie leży w przestrzeni hiperbolicznej.




Rysunek 13.4: Geodezyjne w modelu górnej półpłaszczyzny: pionowa półprosta i półokrąg przecinający brzeg $y = 0$ pod kątem prostym. Brzeg nie należy do przestrzeni hiperbolicznej.




dysk Poincarégo przekrój hiperboloidy: $z_2 = 0$

Rysunek 13.5: Po lewej geodezyjne dysku: średnica i łuk okręgu prostopadłego do brzegu (końce na brzegu nie należą do geodezyjnej). Po prawej dokładny przekrój hiperboloidy $t^2 - z_1^2 - z_2^2 = 1$, $t > 0$, płaszczyzną liniową $z_2 = 0$. Czerwona geodezyjna ma postać $(\cosh u, \sinh u, 0)$; zaznaczono $p_0$ dla $u = 0$ i $q_0$ dla $u = 1$. Płaszczyzna przekroju zawiera początek 0.

## 13.5 Twierdzenie Hopfa–Rinowa

W lokalnym twierdzeniu minimalnym odcinek był krótki. Żeby mieć geodezyjną minimalną między *dowolnymi* punktami, potrzebujemy warunku, który zabrania geodezyjnej uciec z rozmaitości w skończonym czasie. Dla spójnej rozmaitości riemannowskiej równoważne są dwa pozornie różne rodzaje zupełności.

**Definicja 13.5.1** (Dwa znaczenia zupełności)**.** $(M, g)$ jest *metrycznie zupełna*, gdy każdy ciąg Cauchy'ego dla $d_g$ ma granicę w $M$. Jest *geodezyjnie zupełna*, gdy każdą geodezyjną można przedłużyć do parametru z całej $\mathbb{R}$.

Do dowodu potrzebne jest spostrzeżenie o narożniku. Jeżeli dwie jednostkowe geodezyjne składają się w drogę minimalną, ich wektory styczne w punkcie sklejenia $x$ muszą być równe. Oznaczmy je przez $T_-, T_+$, a chwilę sklejenia przez $t_0$. W mapie wokół $x$ wybieramy ciągłe, kawałkami gładkie pole wariacyjne o małym nośniku wokół chwili sklejenia, takie że $V(t_0) = T_+ - T_-$. Mnożenie jego współrzędnych przez funkcję odcinającą realizuje taką wariację przez dodanie $sV$ we współrzędnych, przy nieruchomych końcach. Dla małego $s$ oba kawałki pozostają regularne. Wzór pierwszej wariacji na obu geodezyjnych ma zerowe składniki całkowe, a wyraz narożnikowy wynosi

$$g(T_+ - T_-, T_- - T_+) = -|T_+ - T_-|_g^2.$$

Jeśli styczne są różne, długość maleje dla małego $s > 0$, co przeczy minimalności. Przy jednakowych niezerowych prędkościach ten argument stosujemy po wspólnym skalowaniu.

**Lemat 13.5.2** (Jeden punkt z pełnym odwzorowaniem wykładniczym)**.** *Niech $M$ będzie spójną rozmaitością riemannowską bez brzegu. Jeżeli dla pewnego $p \in M$ odwzorowanie* $\exp_p$ *jest określone na całym $T_pM$, to każdy $q \in M$ można połączyć z $p$ geodezyjną o długości $d_g(p, q)$.*

*Dowód.* Jeśli $q = p$, bierzemy stałą geodezyjną. Niech $r = d_g(p, q) > 0$. Wybierzmy małą kulę $B_\varepsilon^g(p)$ spełniającą (13.3.4) i $0 < \delta < \min(\varepsilon, r)$. Sfera $S_\delta(p) = \exp_p\{v : |v| = \delta\}$ jest zwarta jako obraz zwykłej zwartej sfery. Funkcja $z \mapsto d_g(z, q)$ jest ciągła, więc osiąga na niej minimum w punkcie $m$. Każda droga z $p$ do $q$ przecina tę sferę. Jej część do pierwszego przecięcia ma długość co najmniej $\delta$, pozostała zaś co najmniej $d_g(z, q) \geq d_g(m, q)$. Z drugiej strony nierówność trójkąta daje

$$r = \delta + d_g(m, q). \tag{13.5.1}$$

Niech $\gamma : [0, \infty) \to M$ będzie jednostkową geodezyjną od $p$ przez $m$. Istnieje dla wszystkich $t \geq 0$: dla danego $t$ punkt $\gamma(t) = \exp_p(t\dot\gamma(0))$ jest określony, a jednoznaczność skleja te odcinki.

Rozważmy zamknięty zbiór

$$A = \{t \in [0, r] : t + d_g(\gamma(t), q) = r\}.$$

Z (13.5.1) wiemy, że $\delta \in A$. Jeśli największy punkt $t_*$ zbioru $A$ byłby mniejszy od $r$, połóżmy $x = \gamma(t_*)$ i wybierzmy małą normalną sferę $S_\eta(x)$ o promieniu $0 < \eta < d_g(x, q)$, tak by $\eta$ mieściło się również w normalnym otoczeniu $x$. Niech $m'$ minimalizuje $z \mapsto d_g(z, q)$ na $S_\eta(x)$. To samo rozumowanie z pierwszym wyjściem z kuli daje

$$d_g(x, q) = \eta + d_g(m', q), \qquad r = t_* + \eta + d_g(m', q). \tag{13.5.2}$$

Nierówność trójkąta i droga przez $x, m'$ dają

$$r \le d_g(p, m') + d_g(m', q) \le t_* + \eta + d_g(m', q) = r.$$

Zachodzi więc równość: sklejenie $\gamma|_{[0,t_*]}$ z krótką radialną geodezyjną z $x$ do $m'$ minimalizuje długość od $p$ do $m'$. Obie części są jednostkowe, zatem spostrzeżenie o narożniku wymusza zgodność ich stycznych w $x$. Jednoznaczność równania geodezyjnej daje $m' = \gamma(t_* + \eta)$. Wtedy (13.5.2) mówi, że $t_* + \eta \in A$, sprzeczność z maksymalnością $t_*$. Musi więc być $r \in A$, czyli $d_g(\gamma(r), q) = 0$ i $\gamma(r) = q$. Ponieważ $\gamma$ ma prędkość 1, jej długość na $[0, r]$ wynosi $r = d_g(p, q)$. □

**Twierdzenie 13.5.3** (Hopfa–Rinowa)**.** *Niech $(M, g)$ będzie niepustą, spójną rozmaitością riemannowską bez brzegu. Równoważne są warunki:*

*(i) $(M, d_g)$ jest zupełną przestrzenią metryczną;*

*(ii) każda maksymalna geodezyjna jest określona na całej $\mathbb{R}$;*

*(iii) dla pewnego $p \in M$ mamy $D_p = T_pM$, czyli $\exp_p$ jest określone wszędzie;*

*(iv) każdy domknięty i ograniczony w metryce $d_g$ podzbiór $M$ jest zwarty.*

*Gdy warunki zachodzą, w (iii) można napisać* dla każdego $p \in M$.

*Dowód.* Pokażemy kolejno (i)⇒(ii) ⇒(iii)⇒(iv)⇒(i).

*(i)⇒(ii).* Jeśli jednostkowa geodezyjna $\gamma : [0, b) \to M$ miałaby maksymalny skończony prawy koniec $b$, to $d_g(\gamma(s), \gamma(t)) \le |s - t|$. Dla dowolnego ciągu $t_j \uparrow b$ ciąg $\gamma(t_j)$ jest Cauchy'ego, więc zbiega do pewnego $z \in M$. Oszacowanie odległości przez $|s - t|$ daje wtedy $\gamma(t) \to z$ dla wszystkich $t \uparrow b$. W mapie wokół $z$ macierz $G$ jest dodatnio określona i na mniejszym zwartym otoczeniu jednostajnie porównywalna z macierzą euklidesową. Stałość prędkości geodezyjnej ogranicza więc jej współczynniki $\dot{x}^i$. Symbole $\Gamma^k_{ij}$ są tam ograniczone; równanie (13.1.1) ogranicza również $\ddot{x}^k$. Stąd $x(t)$ i $\dot{x}(t)$ mają granice przy $t \uparrow b$. Lokalne twierdzenie ODE, uruchomione od tych danych w chwili $b$, przedłuża geodezyjną za $b$ – sprzeczność. Analogicznie na lewym końcu. Dla dowolnej stałej prędkości przeskalowujemy parametr; geodezyjne o zerowej prędkości są stałe i istnieją przez cały czas.

*(ii)⇒(iii).* Każda $\gamma_{p,v}$ istnieje w chwili 1, więc $D_p = T_pM$ dla każdego $p$.

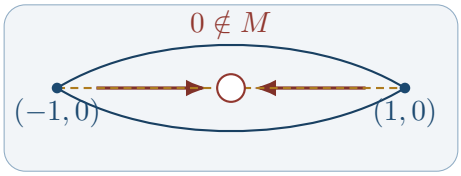
*(iii)⇒(iv).* Lemat 13.5.2 daje dla każdego $q$ geodezyjną od $p$ o długości $d_g(p, q)$. Jeśli $C$ jest domknięte i ograniczone, wybierzmy $R$ z $d_g(p, q) \le R$ dla wszystkich $q \in C$. Każdy $q \in C$ ma postać $\exp_p(v_q)$ z $|v_q| \le R$. Zatem $C \subset \exp_p(\overline{B}_R(0))$. Domknięta kula w skończenie wymiarowej przestrzeni $T_pM$ jest zwarta, jej obraz też jest zwarty, a domknięty podzbiór tego obrazu jest zwarty. To dowodzi (iv).

*(iv)⇒(i).* Ciąg Cauchy'ego jest ograniczony; domknięcie zbioru jego wyrazów jest domknięte i ograniczone, więc zwarte. Istnieje zbieżny podciąg, a własność Cauchy'ego zmusza cały ciąg do tej samej granicy. □

**Wniosek 13.5.4** (Globalna geodezyjna minimalna)**.** *Jeżeli $(M, g)$ jest spójna i zupełna, to dowolne $p, q \in M$ łączy geodezyjna o długości $d_g(p, q)$. W szczególności każda zwarta rozmaitość riemannowska jest geodezyjnie zupełna.*

*Dowód.* Pierwszą tezę daje (ii)⇒(iii) oraz Lemat 13.5.2. Dla zwartej $M$ argument stosujemy w każdej składowej spójnej, która jest domknięta i zwarta. Każdy ciąg w niej ma zbieżny podciąg; ciąg Cauchy'ego zbiega do granicy tego podciągu. Zatem (i) zachodzi i stosujemy Twierdzenie 13.5.3. □

**Przykład 13.5.5** (Dlaczego potrzebujemy zupełności)**.** W $M = \mathbb{R}^2 \setminus \{0\}$ z metryką euklidesową geodezyjna $\gamma(t) = (1 - t, 0)$ dociera do usuniętego punktu w skończonym czasie $t = 1$. Nie można jej przedłużyć jako krzywej w $M$. Punkty $(1/n, 0)$ tworzą ciąg Cauchy'ego bez granicy w $M$. Między $(-1, 0)$ i $(1, 0)$ infimum długości wynosi 2, ale żadna krzywa w $M$ go nie osiąga. Dolne ograniczenie 2 daje nierówność euklidesowa. Dwa odcinki osi, od $-1$ do $-\varepsilon$ i od $\varepsilon$ do 1, połączone półokręgiem promienia $\varepsilon$, mają łączną długość $2 - 2\varepsilon + \pi\varepsilon \to 2$. Równość w nierówności euklidesowej wymagałaby przebiegania odcinka od $(-1, 0)$ do $(1, 0)$ bez cofania, a taki odcinek przechodzi przez usunięty punkt.




Rysunek 13.6: Na przebitej płaszczyźnie prosta geodezyjna może dotrzeć do usuniętego punktu w skończonym czasie. Drogi łączące punkty po przeciwnych stronach otworu omijają go; ich długości mogą zbliżać się do 2, lecz żadna nie osiąga tej wartości.

## 13.6 Schwarzschild i Kerr: geodezyjne czasoprzestrzeni

Obie metryki z (11.3.1) i (11.3.2) są *lorentzowskie*. Równanie (13.1.1) i $\exp_p$ nadal mają sens lokalnie, podobnie jak ich dowody z ODE. Nie ma jednak dodatniej normy $\sqrt{g(v, v)}$ dla wszystkich wektorów, więc odległość $d_g$ z Rozdziału 11, lemat o minimalności długości i twierdzenie Hopfa–Rinowa nie stosują się do *całej* czasoprzestrzeni.

Dla czasopodobnej krzywej z parametrem $\lambda$ jej *czas własny* jest równy

$$\tau(\gamma) = \int \sqrt{-g(\dot\gamma, \dot\gamma)}\, \mathrm{d}\lambda. \tag{13.6.1}$$

Przy sygnaturze $(-,+,+,+)$ czasopodobna geodezyjna między dostatecznie bliskimi punktami *maksymalizuje* czas własny wśród przyszłościowych krzywych czasopodobnych o tych samych końcach, zawartych w odpowiednio małym otoczeniu normalnym. W płaskim modelu $g = -\mathrm{d}t^2 + |\mathrm{d}x|^2$, po przejściu do układu spoczynkowego końców, dla $x(a) = x(b)$ mamy wprost

$$\tau(\alpha) = \int_a^b \sqrt{\dot t^2 - |\dot x|^2}\, \mathrm{d}\lambda \le \int_a^b \dot t\, \mathrm{d}\lambda = t(b) - t(a),$$

z równością dla prostej o stałym $x$. W zakrzywionej czasoprzestrzeni ten argument ma lokalną wersję. Dowód lematu Gaussa 13.3.1 używa jedynie zgodności z metryką i braku torsji, więc działa również dla metryki lorentzowskiej. Wybieramy orientację czasu w małym otoczeniu normalnym $U$ punktu $p$. Możemy je zmniejszyć tak, aby istniała współrzędna $x^0$ z $\mathrm{d}x^0$ dodatnią

na wszystkich niezerowych przyszłościowych wektorach przyczynowych. Wystarczy wybrać taką współrzędną w $p$ i zachować czasopodobność jej gradientu przez ciągłość.

Dlaczego przyszłościowa krzywa czasopodobna wychodząca z $p$ i pozostająca w $U$ leży w obrazie przyszłego stożka? Niech $Q(\exp_p v) = g_p(v,v)$ i $R_{\exp_p v} = \mathrm{d}(\exp_p)_v(v)$. Lemat Gaussa daje $\mathrm{d}Q(W) = 2g(R,W)$. Początkowo krzywa leży w przyszłym stożku, gdyż $\mathrm{d}(\exp_p)_0 = \mathrm{id}$ i jej początkowa prędkość jest czasopodobna. Gdyby po raz pierwszy doszła do niezerowego punktu jego świetlnego brzegu, mielibyśmy tam $Q = 0$ i $Q' \geq 0$. Jednak $R$ jest wtedy niezerowym przyszłościowym wektorem światłopodobnym, zatem $Q' = 2g(R,\dot\alpha) < 0$. Ostatnia nierówność wynika w bazie lorentzowskiej z $R = (r,\xi)$, $r = |\xi| > 0$, i $\dot\alpha = (a,\eta)$, $a > |\eta|$: $-ra + \xi\cdot\eta < 0$. Powrót do wierzchołka $p$ wyklucza ścisły wzrost $x^0$. Krzywa pozostaje więc w przyszłym stożku.

We wnętrzu tego stożka piszemy $v = \tau u$, gdzie $g_p(u,u) = -1$, $\tau > 0$. Ortogonalne do czasopodobnego kierunku $u$ wektory mają dodatni kwadrat normy. Lemat Gaussa daje więc w tych współrzędnych schemat metryki $g = -\mathrm{d}\tau^2 + h_{ab}(\tau,u)\mathrm{d}u^a\mathrm{d}u^b$ z dodatnio określonym $h_{ab}$. Radialne pole $\partial_\tau$ jest przyszłościowe, jednostkowe i czasopodobne. Dla przyszłościowej krzywej czasopodobnej mamy więc $\dot\tau = -g(\partial_\tau,\dot\alpha) > 0$ i

$$\sqrt{-g(\dot\alpha,\dot\alpha)} = \sqrt{(\dot\tau)^2 - h_{ab}\dot u^a\dot u^b} \leq \dot\tau.$$

Całkujemy od dodatniego parametru i przechodzimy do początku krzywej, gdzie $\tau \to 0$. Dostajemy $\tau(\alpha) \leq \tau(q)$; radialna geodezyjna osiąga równość. Tym samym lokalna maksymalność dotyczy dróg mieszczących się w takim otoczeniu przy ustalonych końcach. Nie jest to twierdzenie o *minimalizowaniu* riemannowskiej odległości. Dla geodezyjnych światłopodobnych czas własny wynosi zero.

**Przykład 13.6.1** (Ruch w metryce Schwarzschilda)**.** Pracujemy w obszarze $r > 2M$, $M > 0$. Z uwagi na symetrię sferyczną możemy wybrać płaszczyznę ruchu $\theta = \pi/2$: obracamy początkowe dane przestrzenne do jednej płaszczyzny przez środek. Odbicie względem niej jest izometrią zachowującą te dane, więc jednoznaczność geodezyjnej utrzymuje ruch w tej płaszczyźnie. Na geodezyjnej z parametrem afinicznym Lagrangian $\mathcal{L} = \frac12 g_{\mu\nu}\dot x^\mu \dot x^\nu$ nie zależy od $t,\phi$. Równania Eulera–Lagrange'a dają więc stałe wielkości

$$E = f(r)\dot t, \qquad L = r^2\dot\phi, \qquad f(r) = 1 - \frac{2M}{r}. \tag{13.6.2}$$

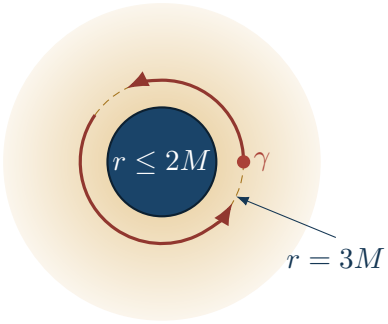
Niech $g(\dot\gamma,\dot\gamma) = -\kappa$: $\kappa = 1$ dla czasopodobnej geodezyjnej parametryzowanej czasem własnym i $\kappa = 0$ dla światłopodobnej. Podstawienie $\dot t = E/f$, $\dot\phi = L/r^2$ do metryki daje

$$-\kappa = -\frac{E^2}{f} + \frac{\dot r^2}{f} + \frac{L^2}{r^2} \quad\Longleftrightarrow\quad \dot r^2 + f\left(\kappa + \frac{L^2}{r^2}\right) = E^2. \tag{13.6.3}$$

To pierwsza całka równania radialnego. W punktach zwrotnych nie wolno dzielić jej pochodnej przez $\dot r = 0$. Pełne równanie geodezyjnej, po wstawieniu symboli z (12.5.1) i powyższej pierwszej całki, daje

$$\ddot r = -\tfrac12 f'\left(\kappa + \frac{L^2}{r^2}\right) + \frac{fL^2}{r^3} = -\tfrac12 \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}r}\left[f\left(\kappa + \frac{L^2}{r^2}\right)\right].$$

Ten wzór obowiązuje także przy $\dot r = 0$. Przy $\kappa = 0$, $L \neq 0$ stały promień orbity światłopodobnej wymaga $\dot r = 0$ i pochodnej potencjału $V(r) = L^2(1-2M/r)/r^2$ równej zeru. Ponieważ $V'(r) = 2L^2(3M-r)/r^4$, dostajemy $r = 3M$ i z (13.6.3) $E^2 = L^2/(27M^2)$. To przykład geodezyjnej, która może krążyć po sferze fotonowej; nie jest to okrąg minimalizujący długość w sensie riemannowskim.




Rysunek 13.7: Schemat rzutu na współrzędne $(r, \phi)$ równikowej geodezyjnej światłopodobnej Schwarzschilda o stałym $r = 3M$. Ciemny dysk oznacza $r \le 2M$ w tym rysunku współrzędnych; okrąg $r = 3M$ nie przedstawia geodezyjnej metryki indukowanej na przekroju przestrzennym.

**Przykład 13.6.2** (Ruch równikowy w metryce Kerra)**.** Przyjmujemy $M > 0$, $|a| \le M$ i $r > r_+ = M + \sqrt{M^2 - a^2}$. Płaszczyzna $\theta = \pi/2$ jest niezmiennicza przez symetrię odbicia $\theta \mapsto \pi - \theta$: geodezyjna startująca na niej ze $\dot\theta = 0$ na niej pozostaje. Niech $E = -p_t$, $L = p_\phi$, gdzie $p_\mu = g_{\mu\nu}\dot x^\nu$; są to stałe, bo metryka nie zależy od $t, \phi$. W tej płaszczyźnie $\Sigma = r^2$. Oznaczmy

$$A = \dot t - a\dot\phi, \qquad B = (r^2 + a^2)\dot\phi - a\dot t.$$

Z postaci (11.3.2) przez różniczkowanie Lagrangianu względem $\dot t, \dot\phi$ otrzymujemy

$$E = \frac{\Delta A + aB}{r^2}, \qquad L = \frac{a\Delta A + (r^2 + a^2)B}{r^2}.$$

Odejmujemy $aE$ od $L$: dostajemy $B = L - aE$, a stąd $\Delta A = P(r)$, gdzie $P(r) = E(r^2 + a^2) - aL$. Warunek $g(\dot\gamma, \dot\gamma) = -\kappa$ daje po pomnożeniu przez $r^2\Delta$

$$r^4\dot r^2 = P(r)^2 - \Delta\big(\kappa r^2 + (L - aE)^2\big), \qquad \kappa \in \{0, 1\}. \tag{13.6.4}$$

Możemy również odzyskać pozostałe pochodne:

$$r^2\dot t = \frac{r^2 + a^2}{\Delta}P + a(L - aE), \qquad r^2\dot\phi = \frac{a}{\Delta}P + (L - aE). \tag{13.6.5}$$

Wzory dotyczą geodezyjnych równikowych; poza tą płaszczyzną ruch wymaga jeszcze jednej stałej związanej z kątem $\theta$. Przy $a = 0$ równanie (13.6.4) redukuje się do (13.6.3). Także tutaj pierwsza całka radialna nie zastępuje pełnego równania geodezyjnej przy poszukiwaniu rozwiązań stałych lub przedłużaniu przez punkty zwrotne.

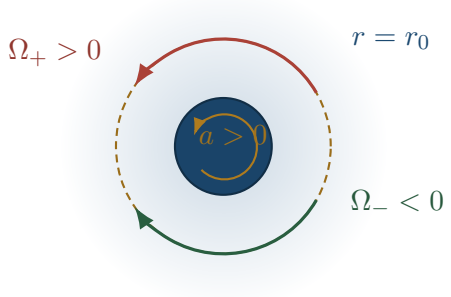
Dla kołowej geodezyjnej równikowej o $\Omega = \dot\phi/\dot t$ i $\dot r = 0$ radialne równanie geodezyjnej daje

$$\partial_r g_{tt} + 2\Omega\partial_r g_{t\phi} + \Omega^2\partial_r g_{\phi\phi} = 0.$$

Na równiku $g_{tt} = -1 + 2M/r$, $g_{t\phi} = -2Ma/r$, $g_{\phi\phi} = r^2 + a^2 + 2Ma^2/r$; po pomnożeniu równania przez $r^2/2$ otrzymujemy

$$-M + 2Ma\Omega + (r^3 - Ma^2)\Omega^2 = 0, \qquad \Omega_\pm = \frac{\pm\sqrt{M}}{r^{3/2} \pm a\sqrt{M}}.$$

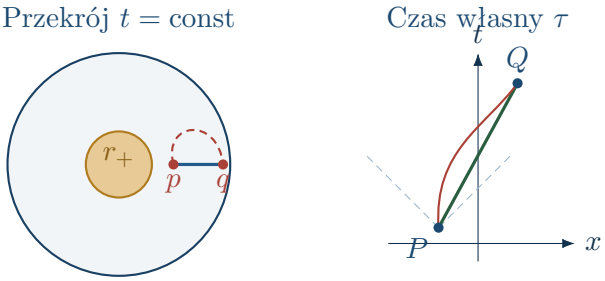
To *kandydaci* na orbity kołowe: dla czasopodobnej trzeba ponadto sprawdzić $g(\partial_t + \Omega_\pm\partial_\phi, \partial_t + \Omega_\pm\partial_\phi) < 0$ w rozważanym promieniu. Przy $a = 0$ dostajemy $\Omega_\pm = \pm\sqrt{M/r^3}$.




Rysunek 13.8: Schemat rzutu na płaszczyznę równikową dwóch kierunków kołowej geodezyjnej Kerra przy dodatnim $a$ i odpowiednio dużym $r_0$. Strzałki $\Omega_+$ i $\Omega_-$ oznaczają ruch zgodny z obrotem i przeciwny. Ciemny obszar schematycznie zaznacza wnętrze $r_+$, a okrąg przerywany jest stałym $r_0$ we współrzędnych Boyera–Lindquista; nie jest to zanurzenie zakrzywionej czasoprzestrzeni.

### Riemannowskie przekroje przestrzenne: co w nich minimalizuje?

Można osobno wybrać przekrój $t = \text{const}$ i jego *indukowaną metrykę riemannowską* $h$. To inny problem geometryczny niż geodezyjne pełnej czasoprzestrzeni. Rysunek 13.9 zestawia przestrzenną długość z czasem własnym; prawe okno pokazuje płaską czasoprzestrzeń, aby oddzielić te dwa rodzaje pomiaru przed obliczeniami metryk Schwarzschilda i Kerra.




Rysunek 13.9: Po lewej odcinek radialny minimalizuje długość w riemannowskim przekroju przestrzennym. Po prawej prosta czasopodobna maksymalizuje czas własny między ustalonymi zdarzeniami w płaskiej czasoprzestrzeni. Schemat nie przedstawia zanurzenia metryki Kerra.

W zewnętrznym obszarze Schwarzschilda

$$h_{\mathrm{Sch}} = f^{-1}\mathrm{d}r^2 + r^2(\mathrm{d}\theta^2 + \sin^2\theta\,\mathrm{d}\phi^2).$$

Na równiku krzywa o stałych $\theta = \pi/2$ i $\phi$ oraz zmiennym $r$ ma długość

$$\ell_{\mathrm{Sch}}(r_0, r_1) = \left| \int_{r_0}^{r_1} \frac{\mathrm{d}r}{\sqrt{1 - 2M/r}} \right|. \tag{13.6.6}$$

Dowolna droga w tym przekroju między punktami o tych samych kątach ma długość co najmniej $\int |\dot r|/\sqrt{f}\,\mathrm{d}s \geq \ell_{\mathrm{Sch}}$; monotoniczna krzywa radialna osiąga równość.

Dla Kerra na $t = \text{const}$ i $\theta = \pi/2$ składowe metryki indukowanej wynoszą

$$h_{rr} = \frac{r^2}{\Delta}, \qquad h_{\phi\phi} = r^2 + a^2 + \frac{2Ma^2}{r}.$$

Stąd radialna długość ma wzór

$$\ell_{\mathrm{K}}(r_0, r_1) = \left| \int_{r_0}^{r_1} \frac{r}{\sqrt{\Delta}}\,\mathrm{d}r \right|. \tag{13.6.7}$$

Ta droga też jest najkrótsza w *tym przekroju* między równikowymi punktami o tych samych kątach: dla dowolnej drogi $\Sigma \geq r^2$ i $h_{rr} = \Sigma/\Delta$, zatem $|\dot\alpha|_h \geq r|\dot r|/\sqrt{\Delta}$. Po scałkowaniu dostajemy dolne ograniczenie (13.6.7), osiągane przez krzywą radialną na równiku. Wobec Wniosku 13.1.4 obie radialne krzywe, po parametryzacji długością łuku, są geodezyjnymi swoich *przestrzennych* metryk $h$.

Te zewnętrzne przekroje $r > r_+$ nie są automatycznie zupełne. Dla Schwarzschilda całka (13.6.6) do pominiętego brzegu $r = 2M$ jest skończona. Dla Kerra o $|a| < M$ mamy $\Delta = (r-r_+)(r-r_-)$, $r_- < r_+$, więc całka (13.6.7) do $r_+$ również jest skończona. Wynika to z zachowania całkowanego wyrażenia jak $C/\sqrt{r-r_+}$ blisko horyzontu. Horyzont nie należy do opisywanego przekroju; ciąg punktów na ustalonym promieniu równikowym, z $r \downarrow r_+$, jest w nim ciągiem Cauchy'ego bez granicy. Nie przeczy to Hopfowi–Rinowowi, ponieważ jego hipoteza zupełności tutaj nie zachodzi.

*Dalsza lektura:* dowód Hopfa–Rinowa, geodezyjne i współrzędne normalne, geodezyjne w modelach hiperbolicznych, orbity Schwarzschilda w notatkach MIT, metryka Kerra.

# Rozdział 14

# Krzywizna: od transportu równoległego do tensorów

Co właściwie znaczy, że przestrzeń jest zakrzywiona? Możemy wykonać pomiary *wewnątrz* niej: poprowadzić geodezyjne (odpowiedniki prostych), zmierzyć obwód małego okręgu albo przenieść wektor wzdłuż zamkniętej drogi. Na płaszczyźnie mały okrąg o promieniu $r$ ma obwód $2\pi r$, a wektor po obejściu pętli wraca bez obrotu. Na sferze obwód jest mniejszy, a na płaszczyźnie hiperbolicznej większy; transport po pętli może obrócić wektor. *Krzywizna* opisuje właśnie te odchylenia od geometrii euklidesowej. Bardzo małe otoczenie każdego punktu wygląda w pierwszym przybliżeniu płasko; krzywizna ujawnia się w kolejnych wyrazach rachunku dla małych odległości.

Nie chodzi o samo wygięcie w większej przestrzeni. Mały fragment walca w $\mathbb{R}^3$ można rozwinąć na płaszczyznę bez rozciągania, więc jego wewnętrzna krzywizna jest zerowa. Definicja przez metrykę i koneksję ma sens także wtedy, gdy nie przedstawiamy rozmaitości jako powierzchni zanurzonej w $\mathbb{R}^3$.

W rozdziale o koneksjach porównywaliśmy wektory w różnych punktach za pomocą transportu równoległego. Pytanie, czy wynik zależy od drogi, prowadzi do tensora Riemanna: pełnego opisu krzywizny w punkcie. Krzywizna sekcyjna bada jedną wybraną płaszczyznę styczną; na powierzchni jest to krzywizna Gaussa. Tensor Ricciego sumuje krzywizny płaszczyzn zawierających wybrany kierunek, a krzywizna skalarna zbiera informację ze wszystkich kierunków. Poniżej pokażemy, co te sumy mówią o objętości małych obszarów.

Przez większość rozdziału $(M, g)$ jest rozmaitością *riemannowską*, a $\nabla$ jej koneksją Leviego-Civity z Twierdzenia 12.2.1. Domyślnie rozmaitości nie mają brzegu; powierzchnie z brzegiem i narożnikami wprowadzimy osobno przy twierdzeniu Gaussa–Bonneta. W przykładach Schwarzschilda i Kerra $g$ ma sygnaturę lorentzowską. Te same wzory tensorowe nadal obowiązują, lecz wtedy nie każda płaszczyzna ma określoną krzywiznę sekcyjną, a ślad z metryką zawiera znaki ujemne.

## 14.1 Co mierzy krzywizna? Tensor Riemanna

**Definicja 14.1.1** (konwencja znaku)**.** Niech $X, Y, Z$ będą polami wektorowymi. Definiujemy

$$R(X,Y)Z = \nabla_X \nabla_Y Z - \nabla_Y \nabla_X Z - \nabla_{[X,Y]} Z, \qquad \mathcal{R}(X,Y,Z,W) = g(R(X,Y)Z, W). \tag{14.1.1}$$

Symbol $R$ nazywamy *operatorem krzywizny*, a $\mathcal{R}$ *tensorem Riemanna* o wszystkich indeksach opuszczonych. Ta konwencja daje dodatnią krzywiznę sekcyjną zwykłej sfery. W literaturze spotyka się także przeciwny znak $R$; przy porównywaniu wzorów trzeba zawsze sprawdzić definicję.

Pierwsze dwa składniki mierzą różnicę między różniczkowaniem najpierw w kierunku $Y$, a potem $X$, oraz w przeciwnej kolejności. Człon $\nabla_{[X,Y]}Z$ usuwa różnicę pochodzącą tylko z tego, że same pola $X, Y$ nie muszą komutować. W efekcie $R(X,Y)Z$ zależy *wyłącznie* od wartości $X, Y, Z$ w danym punkcie.

**Stwierdzenie 14.1.2** (tensorowość i współrzędne)**.** *Wyrażenie $R$ jest liniowe nad $C^\infty(M)$ w każdym z trzech argumentów. Jeżeli $\nabla_{\partial_i}\partial_j = \Gamma^a_{ij}\partial_a$, to przy umowie $R(\partial_i,\partial_j)\partial_b = R^a{}_{bij}\partial_a$ mamy*

$$R^a{}_{bij} = \partial_i\Gamma^a_{jb} - \partial_j\Gamma^a_{ib} + \Gamma^a_{ic}\Gamma^c_{jb} - \Gamma^a_{jc}\Gamma^c_{ib}. \tag{14.1.2}$$

*W szczególności tensor krzywizny zawiera pochodne współczynników koneksji, a więc drugie pochodne metryki.*

*Dowód.* Dla dowolnej funkcji $f$ reguły koneksji i nawiasu dają $\nabla_{fX}Y = f\nabla_X Y$ oraz $[fX,Y] = f[X,Y] - Y(f)X$. Zatem

$$\begin{aligned} R(fX,Y)Z &= f\nabla_X\nabla_Y Z - \nabla_Y(f\nabla_X Z) - \nabla_{f[X,Y]-Y(f)X}Z \\ &= fR(X,Y)Z - Y(f)\nabla_X Z + Y(f)\nabla_X Z = fR(X,Y)Z. \end{aligned}$$

Antysymetria $R(X,Y) = -R(Y,X)$ daje to samo w drugim argumencie. W trzecim argumencie rozwińmy $\nabla_Y(fZ) = Y(f)Z + f\nabla_Y Z$ i odpowiedni wyraz z zamienionymi $X, Y$. Składniki zawierające pochodne samego $Z$ znoszą się parami, natomiast pozostały współczynnik przy $Z$ wynosi $X(Yf) - Y(Xf) - [X,Y]f = 0$. Dlatego $R(X,Y)(fZ) = fR(X,Y)Z$.

Ponieważ $[\partial_i,\partial_j] = 0$, wstawiamy pola współrzędnych do (14.1.1):

$$\nabla_{\partial_i}(\Gamma^c_{jb}\partial_c) = (\partial_i\Gamma^a_{jb} + \Gamma^c_{jb}\Gamma^a_{ic})\partial_a.$$

Po odjęciu wyrażenia z $i, j$ zamienionymi miejscami otrzymujemy (14.1.2). □

*Uwaga* 14.1.3 (mały obwód i transport). Wybierzmy współrzędne normalne w $p$ i niezależne $X_p, Y_p \in T_pM$. Obraz brzegu równoległoboku $0, \varepsilon X_p, \varepsilon(X_p+Y_p), \varepsilon Y_p$ przez mapę normalną jest rzeczywistą zamkniętą pętlą. Jej transport $P_\varepsilon : T_pM \to T_pM$ spełnia

$$P_\varepsilon v = v - \varepsilon^2 R(X_p,Y_p)v + O(\varepsilon^3).$$

Uzasadnijmy znak i rząd reszty. W trywializacji współrzędnych piszemy $\Gamma_i = (\Gamma^a_{ib})_{a,b}$. Równanie transportu ma postać $\dot V = -\Gamma_i(x)\dot x^i V$. Ponieważ $\Gamma_i(0) = 0$, na całej małej pętli $V = v + O(\varepsilon^2)$, a więc

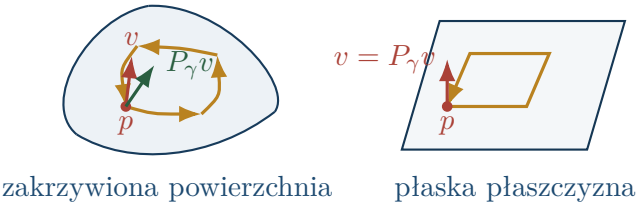
$$P_\varepsilon v - v = -\oint \Gamma_i(x)\,\mathrm{d}x^i\, v + O(\varepsilon^4) = -\varepsilon^2(\partial_X\Gamma_Y - \partial_Y\Gamma_X)_p v + O(\varepsilon^3).$$

Ostatnia równość wynika z liniowego rozwinięcia $\Gamma$; składniki kwadratowe dają po całkowaniu $O(\varepsilon^3)$. W punkcie $p$ iloczyny $\Gamma_i\Gamma_j$ znikają, więc nawias jest macierzą $R(X_p,Y_p)$. Odwrócenie obiegu zmienia znak głównego wyrazu. Pole równoległoboku jest asymptotycznie równe $\varepsilon^2|X_p \wedge Y_p|$; aby mówić o zmianie *na jednostkę pola*, dzielimy również przez $|X_p \wedge Y_p|$ (dla pary ortonormalnej wynosi ono 1). Samo $\Gamma^a_{ij} \neq 0$ nie świadczy o krzywiźnie: we współrzędnych biegunowych płaskiej płaszczyzny symbole Christoffela są niezerowe, ale wszystkie składniki $R$ znikają.

## 14.2 Symetrie tensora i krzywizna sekcyjna

**Twierdzenie 14.2.1** (symetrie i pierwsza tożsamość Bianchiego)**.** *Dla koneksji Leviego-Civity zachodzą*

$$\begin{aligned} \mathcal{R}(X,Y,Z,W) &= -\mathcal{R}(Y,X,Z,W) = -\mathcal{R}(X,Y,W,Z), \\ \mathcal{R}(X,Y,Z,W) &= \mathcal{R}(Z,W,X,Y), \\ R(X,Y)Z + R(Y,Z)X + R(Z,X)Y &= 0. \end{aligned} \tag{14.2.1}$$




Rysunek 14.1: Transport wektora wzdłuż małej pętli. Na zakrzywionej powierzchni wektor może wrócić obrócony; na płaszczyźnie euklidesowej wraca w tej samej postaci. Strzałki i pętla są schematyczne.

*Ostatnia równość to* pierwsza tożsamość Bianchiego.

*Dowód.* Antysymetria w $X, Y$ wynika wprost z definicji. Pozostałe tożsamości są punktowe, więc wolno obliczyć je w wygodnych współrzędnych. Wybierzmy współrzędne normalne w punkcie $p$: $\Gamma^a_{ij}(p) = 0$ i $\partial_k g_{ij}(p) = 0$. Znikanie pierwszych pochodnych metryki wynika tu ze zgodności $\nabla g = 0$ i $\Gamma(p) = 0$. Korzystając ze wzoru na symbole Christoffela (12.3.1) oraz (14.1.2), dostajemy w $p$

$$\begin{aligned}\mathcal{R}_{ijkl} := \mathcal{R}(\partial_i, \partial_j, \partial_k, \partial_l) = \frac{1}{2}(&\partial_i\partial_k g_{jl} - \partial_i\partial_l g_{jk} \\ &- \partial_j\partial_k g_{il} + \partial_j\partial_l g_{ik})(p).\end{aligned} \tag{14.2.2}$$

Wyrazy kwadratowe w $\Gamma$ znikają w $p$. Pierwszą i ostatnią parę indeksów można zamienić miejscami, bo pochodne mieszane komutują i $g_{ij} = g_{ji}$. Zamiana indeksów wewnątrz którejkolwiek pary zmienia znak. Wreszcie po dodaniu wzoru (14.2.2) dla trójek $(i,j,k)$, $(j,k,i)$ i $(k,i,j)$ każdy składnik drugich pochodnych znosi się z innym. To daje tożsamość Bianchiego po sparowaniu z dowolnym $W$. Tensorowość pozwala przenieść wynik z bazy współrzędnych na dowolne wektory i dowolny punkt. □

**Definicja 14.2.2** (krzywizna sekcyjna)**.** Niech $\sigma \subset T_pM$ będzie dwuwymiarową płaszczyzną z bazą $u, v$. W przypadku riemannowskim

$$K_p(\sigma) = \frac{g(R(u,v)v,u)}{|u|^2|v|^2 - g(u,v)^2} = \frac{\mathcal{R}(u,v,v,u)}{|u \wedge v|^2}. \tag{14.2.3}$$

Mianownik jest kwadratem pola równoległoboku rozpiętego przez $u, v$. Dla ortonormalnej bazy $u, v$ po prostu $K_p(\sigma) = g(R(u,v)v,u)$. W sygnaturze lorentzowskiej ten sam iloraz określamy tylko dla płaszczyzn *niezdegenerowanych*, czyli gdy wyznacznik macierzy Grama w mianowniku jest różny od zera.

*Dlaczego wzór nie zależy od wybranej bazy.* Przy zmianie bazy płaszczyzny macierzą $A$ licznik zmienia się przez czynnik $(\det A)^2$. Wynika to z dwuliniowości i antysymetrii tensora $\mathcal{R}$ osobno w dwóch parach argumentów: każda para działa jak pole zorientowanego równoległoboku. Mianownik jest wyznacznikiem macierzy Grama, która przechodzi w $A^{\mathsf{T}}GA$, więc także mnoży się przez $(\det A)^2$. Iloraz jest zatem własnością samej płaszczyzny. □

*Uwaga* 14.2.3 (intuicja). Krzywizna sekcyjna bada, jak geometria zachowuje się w wybranych *dwóch* kierunkach stycznych. Na sferze geodezyjne wychodzące z punktu zwykle zbliżają się względem modelu płaskiego; w przestrzeni hiperbolicznej rozchodzą się szybciej. W przestrzeni o wymiarze $n \geq 3$ różne płaszczyzny przez ten sam punkt mogą mieć różne krzywizny. Krzywizna powierzchni ma tylko jedną taką płaszczyznę, czyli całe $T_pM$.

## 14.3 Krzywizna Gaussa i Theorema Egregium

Dla powierzchni $M^2 \subset \mathbb{R}^3$ można najpierw pomyśleć o tym, jak wygina się ona w przestrzeni. Nie jest to jednak to samo co krzywizna wynikająca z pomiarów długości *na samej powierzchni*. Walec wygina się w $\mathbb{R}^3$, ale można go rozwinąć na płaszczyźnie bez rozciągania.

Wyobraźmy sobie okrąg złożony z punktów odległych o tę samą małą *długość geodezyjną* $r$ od $p$. W trzech modelach jego obwód jest odpowiednio

| $K = R^{-2}$ na $S^2_R$ | $K = 0$ na $\mathbb{R}^2$ | $K = -1$ na $\mathbb{H}^2$ |
|---|---|---|
| $2\pi R \sin(r/R)$ | $2\pi r$ | $2\pi \sinh r$ |

(na sferze bierzemy $r < \pi R$). Pierwszy obwód jest mniejszy od $2\pi r$, trzeci większy. Dla dowolnej gładkiej powierzchni zachodzi przy $r \downarrow 0$

$$L_p(r) = 2\pi r \left(1 - \frac{K(p)}{6} r^2 + O(r^3)\right). \tag{14.3.1}$$

Tak można *zmierzyć* znak i wartość $K(p)$ bez oglądania powierzchni z zewnątrz. Wzór wynika z równania pól Jacobiego wzdłuż promieni; wyprowadzimy jego odpowiednik dla objętości w Sekcji 14.4 i uzasadnimy równanie Jacobiego w Sekcji 14.7. Wymiar $K$ to odwrotność kwadratu długości: po powiększeniu promienia dwa razy poprawka względna w (14.3.1) rośnie w przybliżeniu czterokrotnie.

**Definicja 14.3.1** (druga forma podstawowa)**.** Niech $F : U \subset \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^3$ będzie regularną parametryzacją powierzchni, $n$ lokalnie wybranym jednostkowym wektorem normalnym, a $D$ zwykłą pochodną w $\mathbb{R}^3$. Dla pól stycznych $X, Y$ definiujemy

$$\mathrm{II}(X,Y) = \langle D_X Y, n\rangle, \qquad D_X n = -SX.$$

Operator $S$ jest operatorem kształtu. Z równości $X\langle n, Y\rangle = 0$ wynika $\mathrm{II}(X,Y) = g(SX,Y)$; z braku torsji $D$ wynika symetria II. Wartości własne $S$ to krzywizny główne $k_1, k_2$, a ich iloczyn $K_{\mathrm{G}} = \det S = k_1 k_2$ to *krzywizna Gaussa*. Zmiana $n$ na $-n$ zmienia znaki obu $k_i$, ale nie zmienia ich iloczynu.

**Twierdzenie 14.3.2** (Gauss; Theorema Egregium)**.** *Dla powierzchni z metryką indukowaną z $\mathbb{R}^3$ krzywizna Gaussa równa się krzywiźnie sekcyjnej:*

$$K_{\mathrm{G}}(p) = K_p(T_pM) = \frac{\mathrm{II}_{11}\mathrm{II}_{22} - \mathrm{II}_{12}^2}{g_{11}g_{22} - g_{12}^2}. \tag{14.3.2}$$

*W szczególności $K_{\mathrm{G}}$ można wyznaczyć* wyłącznie z metryki *$g$: lokalna izometria powierzchni zachowuje krzywiznę Gaussa.*

*Dowód.* Rozłóżmy pochodną otaczającą na część styczną i normalną. Zgodnie ze Stwierdzeniem 12.2.2 część styczna jest koneksją Leviego-Civity metryki indukowanej, więc

$$D_X Y = \nabla_X Y + \mathrm{II}(X,Y)n, \qquad D_X n = -SX. \tag{14.3.3}$$

Pochodna $D$ w $\mathbb{R}^3$ ma zerową krzywiznę. Policzmy część styczną równości $D_X D_Y Z - D_Y D_X Z - D_{[X,Y]}Z = 0$. Pierwszy składnik na podstawie (14.3.3) daje

$$(D_X D_Y Z)^{\top} = \nabla_X \nabla_Y Z - \mathrm{II}(Y,Z)SX.$$

Występuje tu minus: różniczkując składnik normalny $\mathrm{II}(Y,Z)n$, bierzemy jego część styczną $\mathrm{II}(Y,Z)D_X n$. Po odjęciu analogicznego wyrazu z $X, Y$ zamienionymi otrzymujemy *równanie Gaussa*

$$R(X,Y)Z = \mathrm{II}(Y,Z)SX - \mathrm{II}(X,Z)SY. \tag{14.3.4}$$

Wybierzmy ortonormalną bazę $e_1, e_2$ płaszczyzny stycznej. Podstawiając $X = e_1$, $Y = Z = e_2$ i biorąc iloczyn skalarny z $e_1$, znajdujemy

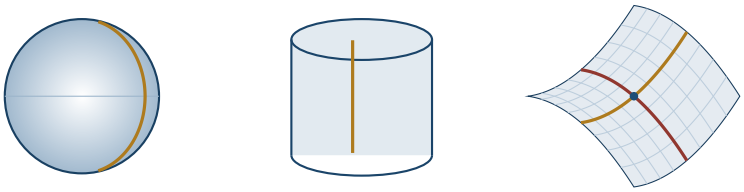
$$g(R(e_1,e_2)e_2,e_1) = \mathrm{II}_{22}\mathrm{II}_{11} - \mathrm{II}_{12}\mathrm{II}_{21} = \det S.$$

To jest pierwszy wzór (14.3.2). Dla bazy współrzędnych $F_1, F_2$ licznik zamienia się w wyznacznik macierzy II, a mianownik jest wyznacznikiem macierzy $g$; otrzymujemy drugi wzór. Wreszcie lewa strona (14.3.2) jest ilorazem z definicji 14.2.2, a tensor $R$ oblicza się z samej metryki przez (12.3.1) i (14.1.2). Jeśli $F$ jest lokalną izometrią dwóch powierzchni, przenosi metrykę, jej koneksję Leviego-Civity (jednoznaczność) i $R$; przenosi zatem również $K$. To właśnie niezwykły, *wewnętrzny* charakter krzywizny Gaussa stwierdza Theorema Egregium. □

**Przykład 14.3.3** (płaszczyzna, walec, sfera i siodło)**.** Na płaszczyźnie euklidesowej $K = 0$. Walec o promieniu $a > 0$ ma lokalną parametryzację

$$F(u,v) = (a\cos(u/a), a\sin(u/a), v), \qquad F^* g_{\mathbb{R}^3} = \mathrm{d}u^2 + \mathrm{d}v^2.$$

Wobec twierdzenia $K = 0$, choć walec jest zgięty w przestrzeni otaczającej. Jego krzywizny główne to $\pm 1/a$ (zależnie od wyboru normalnej) i 0. Sfera o promieniu $a$ ma $S = \pm a^{-1}\mathrm{Id}$, stąd $K = a^{-2} > 0$. Dla wykresu $z = (x^2 - y^2)/2$ w punkcie $(0,0,0)$ pierwsza forma podstawowa jest jednostkowa, a druga ma, zależnie od normalnej, macierz $\mathrm{diag}(1,-1)$. Dlatego $K(0) = -1$. Znaki dodatni, zerowy i ujemny opisują więc różne zachowanie *metryki*, nie sam fakt widocznego zgięcia w $\mathbb{R}^3$.



$K > 0$ sfera $K = 0$ walec $K < 0$ siodło

Rysunek 14.2: Sfera ma dodatnią, walec zerową, a siodło ujemną krzywiznę Gaussa. Złoty łuk na sferze jest rzutem łuku wielkiego okręgu. Na siodle $z = (x^2 - y^2)/2$ wyróżniono przekroje $y = 0$ i $x = 0$; spotykają się w zaznaczonym punkcie, w którym $K = -1$. Wartości $K$ wynikają z metryk tych powierzchni.

## 14.4 Ricci, krzywizna skalarna i przykłady modelowe

**Definicja 14.4.1** (dwa ślady krzywizny)**.** *Tensor Ricciego* jest śladem odwzorowania $W \mapsto R(W,U)V$:

$$\mathrm{Ric}(U,V) = \mathrm{tr}(W \longmapsto R(W,U)V), \qquad \mathrm{Ric}_{ij} = R^a{}_{jai}. \tag{14.4.1}$$

*Krzywizna skalarna* to jeszcze jeden ślad, tym razem względem metryki:

$$\mathrm{Scal} = \mathrm{tr}_g \mathrm{Ric} = g^{ij}\mathrm{Ric}_{ij}. \tag{14.4.2}$$

Nie mylmy Scal z operatorem $R$ ani z wartością $K(\sigma)$ przypisaną płaszczyźnie.

Tensor Ricciego jest symetryczny. Istotnie, z pierwszej tożsamości Bianchiego $R(e_i,U)V - R(e_i,V)U = -R(U,V)e_i$. Bierzemy iloczyn z $e_i$ i sumujemy po bazie ortonormalnej:

$$\mathrm{Ric}(U,V) - \mathrm{Ric}(V,U) = -\sum_i g(R(U,V)e_i,e_i) = 0.$$

Ostatnie składniki znikają przez antysymetrię w dwóch ostatnich argumentach $\mathcal{R}$. W sygnaturze pseudoriemannowskiej ta sama suma ma wagi $\varepsilon_i = g(e_i, e_i) = \pm 1$ i również znika.

Można to zobaczyć bez indeksów. Z punktu $p$ wysyłamy geodezyjne w kierunku jednostkowego wektora $v$ i w sąsiednich kierunkach. $\mathrm{Ric}(v, v)$ opisuje *łączny* wpływ krzywizn płaszczyzn rozpiętych przez $v$ i każdy kierunek prostopadły na to, jak rozszerza się wąska wiązka tych geodezyjnych. Krzywizna skalarna zbiera te wyniki po wszystkich kierunkach $v$. Ścisłe znaczenie słów „łącznie" i „po wszystkich" podają poniższe sumy.

**Stwierdzenie 14.4.2** (sumowanie krzywizn sekcyjnych)**.** *Jeżeli $e_1, \dots, e_n$ jest ortonormalną bazą riemannowskiego $T_pM$, to*

$$\mathrm{Ric}(v, v) = \sum_{i=1}^{n} g(R(e_i, v)v, e_i). \tag{14.4.3}$$

*Dla jednostkowego $v = e_1$ jest to suma $\sum_{i=2}^{n} K(\mathrm{span}\{e_1, e_i\})$. Ponadto*

$$\mathrm{Scal} = 2 \sum_{1 \le i < j \le n} K(\mathrm{span}\{e_i, e_j\}). \tag{14.4.4}$$

*W wymiarze dwa:* $\mathrm{Ric} = Kg$ *oraz* $\mathrm{Scal} = 2K$.

*Dowód.* Ślad endomorfizmu w bazie ortonormalnej to suma iloczynów skalarnych jego wartości na $e_i$ z $e_i$. Stosując to do definicji (14.4.1), dostajemy (14.4.3). Składnik z $e_i = v$ znika przez antysymetrię $R(v, v) = 0$; pozostałe są wartościami (14.2.3). Ponowny ślad daje sumę po wszystkich parach uporządkowanych $i \neq j$. Symetria par z Twierdzenia 14.2.1 sprawia, że pary $(i, j)$ i $(j, i)$ mają tę samą krzywiznę; stąd czynnik 2. W wymiarze dwa dla jednostkowego $v$ z pierwszej równości mamy $\mathrm{Ric}(v, v) = K(p)$; jednorodność i polaryzacja dają $\mathrm{Ric} = Kg$. □

### Co mierzy Ricci, a co mierzy skalar?

Załóżmy $n \ge 2$. Ustalmy jednostkowy $v \in T_pM$ i patrzmy na geodezyjną $\gamma_v(t) = \exp_p(tv)$. Sąsiednie promienie odchylone w kierunkach prostopadłych do $v$ opisuje macierz pól Jacobiego $A(t)$ z warunkami $A(0) = 0$, $A'(0) = \mathrm{Id}$; szczegóły konstrukcji podamy w Sekcji 14.7. Ich równanie ma postać $A'' + \mathsf{K}_v(t)A = 0$, gdzie $\mathsf{K}_v(0)w = R(w, v)v$. Wstawiając warunki początkowe i różniczkując równanie w zerze, otrzymujemy

$$A(t) = t\,\mathrm{Id} - \frac{t^3}{6}\mathsf{K}_v(0) + O(t^4).$$

Dlaczego wyraz przy $t^2$ znika? Z równania $A''(0) = -\mathsf{K}_v(0)A(0) = 0$; trzecia pochodna wynosi $A'''(0) = -\mathsf{K}_v(0)A'(0) = -\mathsf{K}_v(0)$. Ślad $\mathsf{K}_v(0)$ to $\mathrm{Ric}(v, v)$, zatem wyznacznik, czyli gęstość objętości w kierunku $v$, spełnia

$$j(t, v) = t^{n-1}\left(1 - \frac{\mathrm{Ric}_p(v, v)}{6}t^2 + O(t^3)\right). \tag{14.4.5}$$

Użyliśmy tu elementarnego rozwinięcia $\det(\mathrm{Id} + \varepsilon B) = 1 + \varepsilon \operatorname{tr} B + O(\varepsilon^2)$. Przy dodatnim $\mathrm{Ric}(v, v)$ mała porcja objętości wzdłuż tego promienia jest mniejsza niż w $\mathbb{R}^n$; przy ujemnym jest większa. Mówimy o *sumie* odkształceń prostopadłych, nie o zachowaniu każdej pojedynczej geodezyjnej.

Reszty są jednostajne względem $v \in S_pM$: zależność rozwiązań od kierunku jest gładka, a sfera kierunków jest zwarta. Dla dostatecznie małego $r$ kula metryczna jest obrazem kuli stycznej przez $\exp_p$, zgodnie z (13.3.4). Można zatem całkować w tych współrzędnych bez wielokrotnego liczenia punktów. Zsumujmy (14.4.5) po wszystkich jednostkowych kierunkach. Symetria sfery

jednostkowej daje średnią $\int_{S_pM} \mathrm{Ric}(v,v)\,\mathrm{d}\theta/\operatorname{area}(S^{n-1}) = \mathrm{Scal}(p)/n$: średnia $v_iv_j$ wynosi $\delta_{ij}/n$, a ślad macierzy Ricciego to właśnie Scal. Całkując jeszcze promień $t$ od 0 do $r$, przy $b_n = \mathrm{vol}_{\mathbb{R}^n}(B_1(0))$ dostajemy

$$\mathrm{vol}_g(B_g(p,r)) = b_n r^n \left(1 - \frac{\mathrm{Scal}(p)}{6(n+2)} r^2 + O(r^3)\right). \tag{14.4.6}$$

Faktycznie $\operatorname{area}(S^{n-1}) = nb_n$, a iloraz całek $\int_0^r t^{n+1}\mathrm{d}t$ i $\int_0^r t^{n-1}\mathrm{d}t$ to $nr^2/(n+2)$. Dodatnia krzywizna skalarna oznacza więc mniejszą objętość bardzo małych kul niż w geometrii euklidesowej. W wymiarze dwa $\mathrm{Scal} = 2K$ i (14.4.6) daje $\mathrm{Area}(B(p,r)) = \pi r^2(1 - K(p)r^2/12 + O(r^3))$, zgodnie z obwodem (14.3.1) po scałkowaniu. Sam wzór na obwód otrzymujemy bez różniczkowania symbolu $O$: dla $n = 2$ całka gęstości $j(r,v)$ po $S_pM$ jest długością okręgu geodezyjnego, więc $C(r) = 2\pi r(1 - K(p)r^2/6 + O(r^3))$.

Ślady tracą część danych: dodatnie i ujemne krzywizny sekcyjne mogą się w nich znosić. W szczególności zerowy Ric nie wymusza $R = 0$ w wymiarze cztery. W metrykach lorentzowskich przy śladzie występują też znaki $\varepsilon_i = g(e_i,e_i) = \pm 1$; powyższa interpretacja objętości małych *kul metrycznych* dotyczy metryki riemannowskiej.

**Twierdzenie 14.4.3** (przestrzenie o stałej krzywiźnie)**.** *Jeżeli wszystkie płaszczyzny styczne w rozmaitości riemannowskiej wymiaru $n \geq 2$ mają tę samą stałą krzywiznę $\kappa$, to*

$$R(X,Y)Z = \kappa\big(g(Y,Z)X - g(X,Z)Y\big), \quad \mathrm{Ric} = (n-1)\kappa g, \quad \mathrm{Scal} = n(n-1)\kappa. \tag{14.4.7}$$

*Dowód.* Prawa strona wzoru na $R$ ma symetrie tensora Riemanna i daje $K(\sigma) = \kappa$ dla każdej płaszczyzny. Wykażmy, że te wartości wyznaczają cały tensor. Niech $A$ będzie różnicą obu tensorów z opuszczonym ostatnim indeksem. Ma ona symetrie z Twierdzenia 14.2.1 i $A(u,v,v,u) = 0$ dla wszystkich $u, v$. Po podstawieniu $u + w$ w miejsce $u$ i użyciu antysymetrii oraz symetrii zamiany par dostajemy $A(u,v,v,w) = 0$. Następnie podstawiamy $v+x$ w miejsce $v$: po odrzuceniu dwóch zerowych wyrazów zostaje

$$A(u,v,x,w) + A(u,x,v,w) = 0.$$

Z antysymetrii w pierwszej parze wynika $A(u,v,x,w) = A(x,u,v,w)$, a po cyklicznej zamianie argumentów także $A(u,v,x,w) = A(v,x,u,w)$. Pierwsza tożsamość Bianchiego mówi, że suma tych trzech równych wartości wynosi zero. Zatem $A = 0$. Ślad $W \mapsto R(W,U)V$ wzoru na $R$ jest $\kappa(ng(U,V) - g(U,V))$, co daje Ric. Jeszcze jeden ślad daje Scal. □

**Przykład 14.4.4** (trzy geometrie modelowe)**.** W $\mathbb{R}^n$ standardowe symbole Christoffela znikają: $R = \mathrm{Ric} = \mathrm{Scal} = 0$. Na sferze $S^n_a$ o promieniu $a$ w $\mathbb{R}^{n+1}$ operator kształtu jest $S = \pm a^{-1}\mathrm{Id}$. Równanie Gaussa (14.3.4), ważne także dla hiperpowierzchni, daje $R(X,Y)Z = a^{-2}(g(Y,Z)X - g(X,Z)Y)$. Zatem $K = a^{-2}$, $\mathrm{Ric} = (n-1)a^{-2}g$ i $\mathrm{Scal} = n(n-1)a^{-2}$.

Model hiperboloidy $\mathbb{H}^n = \{p : \langle p,p\rangle_L = -1, p_0 > 0\}$ leży w płaskiej przestrzeni Minkowskiego. Jej normalna $p$ ma kwadrat długości $-1$. Z $Y\langle Z,p\rangle_L = 0$ wynika $\langle D_YZ, p\rangle_L = -g(Y,Z)$, a więc $D_YZ = \nabla_YZ + g(Y,Z)p$. Ponadto $D_Xp = X$. Biorąc część styczną komutatora płaskiej pochodnej $D$ tak jak w dowodzie 14.3.2, uzyskujemy

$$R(X,Y)Z = -\big(g(Y,Z)X - g(X,Z)Y\big).$$

Stąd $K = -1$, $\mathrm{Ric} = -(n-1)g$ i $\mathrm{Scal} = -n(n-1)$. Po zmianie skali metryki na $g_{\text{nowe}} = a^2g$, $a > 0$, otrzymujemy $K = -a^{-2}$, $\mathrm{Ric}_{\text{nowe}} = -(n-1)a^{-2}g_{\text{nowe}} = \mathrm{Ric}$ i $\mathrm{Scal}_{\text{nowe}} = -n(n-1)a^{-2}$. Izometrie modeli z Przykładu 11.2.3 przenoszą te wartości na model półprzestrzeni i model kuli.

**Stwierdzenie 14.4.5** (krzywizna w każdym z trzech modeli)**.** *Metryki hiperboloidy, kuli Poincarégo (11.2.4) i półprzestrzeni (11.2.3) mają tę samą krzywiznę sekcyjną $K = -1$ w każdej płaszczyźnie. W wymiarze $n$ w każdym modelu $\mathrm{Ric} = -(n-1)g$ i $\mathrm{Scal} = -n(n-1)$. Po pomnożeniu metryki przez $a^2$ wartości te przyjmują odpowiednio postać $K = -a^{-2}$, $\mathrm{Ric} = -(n-1)a^{-2}g_{\text{nowe}}$ oraz $\mathrm{Scal} = -n(n-1)a^{-2}$.*

*Dowód.* Dla hiperboloidy wynik otrzymaliśmy z płaskiej pochodnej otaczającej w Przykładzie 14.4.4. Odwzorowania $P$ i $F$ z Przykładu 11.2.3 spełniają $P^*g_{\mathcal{H}} = g_B$ oraz $F^*g_{\mathbb{H}} = g_B$. Są zatem izometriami. Jednoznaczność koneksji Leviego-Civity daje dla izometrii $I$ równość $\mathrm{d}I(\nabla_X Y) = \nabla_{\mathrm{d}IX}(\mathrm{d}IY)$ (po odpowiednim przeniesieniu pól); wstawienie jej do (14.1.1) przenosi tensor $R$, a więc i (14.2.3). To dowodzi tezy we wszystkich wymiarach.

Współrzędne $z$ pozwalają również sprawdzić krzywiznę hiperboloidy *bezpośrednio z symboli.* Pisząc $t^2 = 1 + |z|^2$, z (12.3.7) mamy

$$\partial_i \Gamma^k_{j\ell} = -\delta^k_i g_{j\ell} - z^k \partial_i g_{j\ell}, \qquad \Gamma^k_{ic}\Gamma^c_{j\ell} = \frac{z^k z_i}{t^2} g_{j\ell},$$

ponieważ $z^c g_{ic} = z_i/t^2$. Z obliczonej w rozdziale o koneksji pochodnej $g_{j\ell}$ wynika

$$\partial_i g_{j\ell} - \partial_j g_{i\ell} = \frac{\delta_{j\ell} z_i - \delta_{i\ell} z_j}{t^2}.$$

Po podstawieniu do (14.1.2) wyrazy zawierające $z^k$ znoszą się. Zostaje

$$R^k{}_{\ell ij} = -(\delta^k_i g_{j\ell} - \delta^k_j g_{i\ell}), \tag{14.4.8}$$

co ponownie daje $K = -1$ dla każdej płaszczyzny stycznej.

Policzmy dodatkowo krzywiznę *wprost* w wymiarze dwa. Dla metryki konforemnej $g = e^{2\varphi}(\mathrm{d}x^2 + \mathrm{d}y^2)$ wzór (12.3.1) daje

$$\Gamma^k_{ij} = \delta^k_i \varphi_j + \delta^k_j \varphi_i - \delta_{ij}\varphi_k, \qquad \varphi_j = \partial_j \varphi.$$

Przykładowo $\Gamma^1_{11} = \varphi_x$, $\Gamma^1_{12} = \varphi_y$, $\Gamma^1_{22} = -\varphi_x$, $\Gamma^2_{12} = \varphi_x$ i $\Gamma^2_{22} = \varphi_y$. W składniku $R^1{}_{212}$ wzoru (14.1.2) pochodne dają $-\varphi_{xx} - \varphi_{yy}$, zaś dwa wyrazy kwadratowe w symbolach Christoffela są $(-\varphi_x^2 + \varphi_y^2)$ i $-(\varphi_y^2 - \varphi_x^2)$, więc się znoszą. Mianownik w (14.2.3) wynosi $e^{4\varphi}$, a licznik $e^{2\varphi}R^1{}_{212}$; stąd

$$K = -e^{-2\varphi}(\varphi_{xx} + \varphi_{yy}). \tag{14.4.9}$$

Dla półpłaszczyzny $\varphi = -\log y$: $\Delta_{\mathrm{E}}\varphi = 1/y^2$ i $e^{-2\varphi} = y^2$, co daje $K = -1$. Dla dysku $r^2 = x^2 + y^2$ i $\varphi = \log 2 - \log(1 - r^2)$; obliczenie pochodnych

$$\varphi_x = \frac{2x}{1 - r^2}, \qquad \varphi_{xx} = \frac{2}{1 - r^2} + \frac{4x^2}{(1 - r^2)^2}$$

oraz analogiczne dla $y$ daje $\Delta_{\mathrm{E}}\varphi = 4/(1-r^2)^2$. Ponieważ $e^{-2\varphi} = (1-r^2)^2/4$, ponownie $K = -1$. Wzory na Ricciego i skalar wynikają ze śladów w (14.4.7).

Przy skalowaniu $g \mapsto a^2 g$ symbole Christoffela pozostają takie same, więc operator $R(X,Y)Z$ się nie zmienia. Licznik i mianownik w (14.2.3) mnożą się odpowiednio przez $a^2$ i $a^4$; dlatego $K \mapsto a^{-2}K$. Tensor Ricciego typu $(0,2)$ pozostaje niezmieniony: jego definicja bierze ślad niezmienionego operatora $W \mapsto R(W,U)V$. Dopiero ślad z nową odwrotnością metryki daje $\mathrm{Scal}_{\text{nowe}} = a^{-2}\mathrm{Scal}$. Nie należy mylić niezmienionego tensora Ricciego z jego wartościami na wektorach jednostkowych dla nowej metryki. □

**Przykład 14.4.6** (różne płaszczyzny w jednym punkcie)**.** Na produkcie $S^2_a \times \mathbb{R}$ z metryką produktową płaszczyzna styczna do sfery ma krzywiznę $a^{-2}$, a płaszczyzna rozpięta przez kierunek sferyczny i kierunek prostej ma krzywiznę 0. W bazie ortonormalnej złożonej z dwóch kierunków sfery i jednego kierunku prostej tensor Ricciego ma wartości diagonalne $(a^{-2}, a^{-2}, 0)$, zaś $\mathrm{Scal} = 2a^{-2}$. Jedna liczba skalarna nie mówi, która z płaszczyzn jest zakrzywiona.

**Przykład 14.4.7** (pomiar krzywizny obwodem koła)**.** Niech $\rho$ będzie *odległością geodezyjną* od ustalonego punktu na dwuwymiarowej przestrzeni o stałej krzywiźnie. Współrzędne biegunowe na sferze promienia $a$ dają $g = \mathrm{d}\rho^2 + a^2\sin^2(\rho/a)\mathrm{d}\phi^2$. Na hiperboloidzie można zapisać punkt jako $\big(a\cosh(\rho/a), a\sinh(\rho/a)\cos\phi, a\sinh(\rho/a)\sin\phi\big)$; różniczkując tę parametryzację w metryce Minkowskiego, dostajemy $g = \mathrm{d}\rho^2 + a^2\sinh^2(\rho/a)\mathrm{d}\phi^2$. Na płaszczyźnie jest $g = \mathrm{d}\rho^2 + \rho^2\mathrm{d}\phi^2$. Okrąg $\rho = \text{const}$ ma zatem obwód $\int_0^{2\pi}\sqrt{g_{\phi\phi}}\,\mathrm{d}\phi$, czyli

| powierzchnia | $K$ | obwód $C(\rho)$ |
|---|---|---|
| $S^2_a$ | $+a^{-2}$ | $2\pi a\sin(\rho/a), \quad 0<\rho<\pi a$ |
| $\mathbb{R}^2$ | $0$ | $2\pi\rho$ |
| $\mathbb{H}^2_a$ | $-a^{-2}$ | $2\pi a\sinh(\rho/a)$ |

(14.4.10)

Ponieważ $\sin x = x - x^3/6 + O(x^5)$ oraz $\sinh x = x + x^3/6 + O(x^5)$, mały okrąg na sferze ma obwód *mniejszy* od $2\pi\rho$, a w przestrzeni hiperbolicznej *większy*. W każdym przypadku $C(\rho) = 2\pi\rho(1 - K\rho^2/6 + O(\rho^4))$. To sposób odczytania znaku krzywizny z pomiarów wykonanych na samej powierzchni.

## 14.5 Schwarzschild i Kerr: próżnia nie oznacza płaskości

W tej sekcji przyjmujemy jednostki $G = c = 1$ i tę samą konwencję znaku co w (14.1.1). Metryki (11.3.1) i (11.3.2) są lorentzowskie. Ich Ric oraz Scal dotyczą *pełnej czterowymiarowej czasoprzestrzeni*; metryki indukowane na przekrojach $t = \text{const}$ mają własną, inną krzywiznę.

**Przykład 14.5.1** (krzywizna metryki Schwarzschilda)**.** Dla $M > 0$, w obszarze $r > 2M$ i $0 < \theta < \pi$, zapiszmy metrykę z (11.3.1) jako

$$g = -f(r)\mathrm{d}t^2 + f(r)^{-1}\mathrm{d}r^2 + r^2\mathrm{d}\theta^2 + r^2\sin^2\theta\,\mathrm{d}\phi^2, \qquad f(r) = 1 - \frac{2M}{r}.$$

Aby zobaczyć, skąd biorą się wartości krzywizny, podajmy obliczenie najpierw dla dowolnej gładkiej funkcji $f > 0$. Niezerowe symbole Christoffela, poza zamianą dolnych indeksów, są następujące:

$$\Gamma^t_{tr} = \frac{f'}{2f}, \qquad \Gamma^r_{tt} = \frac{ff'}{2}, \qquad \Gamma^r_{rr} = -\frac{f'}{2f},$$
$$\Gamma^r_{\theta\theta} = -rf, \qquad \Gamma^r_{\phi\phi} = -rf\sin^2\theta, \qquad \Gamma^\theta_{r\theta} = \Gamma^\phi_{r\phi} = \frac{1}{r},$$
$$\Gamma^\theta_{\phi\phi} = -\sin\theta\cos\theta, \qquad \Gamma^\phi_{\theta\phi} = \cot\theta.$$

Wstawienie ich do (14.1.2), a następnie wykonanie śladu $\mathrm{Ric}_{ij} = R^a{}_{jai}$ daje

$$\mathrm{Ric}_{tt} = f\left(\frac{f''}{2} + \frac{f'}{r}\right), \qquad \mathrm{Ric}_{rr} = -\frac{1}{f}\left(\frac{f''}{2} + \frac{f'}{r}\right),$$
$$\mathrm{Ric}_{\theta\theta} = 1 - f - rf', \qquad \mathrm{Ric}_{\phi\phi} = (1 - f - rf')\sin^2\theta, \tag{14.5.1}$$

zaś pozostałe składowe są zerowe. Dla kontroli prześledźmy składową kątową. W ogólnym wzorze

$$\mathrm{Ric}_{ij} = \partial_a\Gamma^a_{ij} - \partial_j\Gamma^a_{ia} + \Gamma^a_{ac}\Gamma^c_{ij} - \Gamma^a_{jc}\Gamma^c_{ia}$$

dla $i = j = \theta$ kolejne cztery grupy składników wynoszą odpowiednio

$$-f - rf', \qquad \csc^2\theta, \qquad -2f, \qquad 2f - \cot^2\theta.$$

Ich suma to $1-f-rf'$. Teraz $f'=2M/r^2$ i $f''=-4M/r^3$: zarówno $f''/2+f'/r$, jak i $1-f-rf'$ znikają. Otrzymujemy

$$\mathrm{Ric}=0, \qquad \mathrm{Scal}=0, \qquad \mathcal{K}:=\mathcal{R}_{abcd}\mathcal{R}^{abcd}=\frac{48M^2}{r^6}. \tag{14.5.2}$$

Sprawdźmy również ostatnią równość, a przy okazji wskażmy jawną składową niezerowego $R$. Z (14.1.2) i podanych symboli Christoffela znajdujemy między innymi

$$R^t{}_{rtr}=-\frac{f''}{2f}, \qquad R^t{}_{\theta t\theta}=-\frac{rf'}{2}, \qquad R^r{}_{\theta r\theta}=-\frac{rf'}{2},$$

oraz, rozpisując składową kątową,

$$R^\theta{}_{\phi\theta\phi}=\partial_\theta\Gamma^\theta_{\phi\phi}+\Gamma^\theta_{\theta r}\Gamma^r_{\phi\phi}-\Gamma^\theta_{\phi\phi}\Gamma^\phi_{\theta\phi}=(1-f)\sin^2\theta.$$

Składowe z $\phi$ w miejsce $\theta$ w parach czasowo-kątowych i radialno-kątowych otrzymujemy przez mnożenie przez $\sin^2\theta$. Weźmy pseudoortonormalną ramkę o sygnaturze $(-,+,+,+)$

$$e_0=f^{-1/2}\partial_t, \quad e_1=f^{1/2}\partial_r, \quad e_2=r^{-1}\partial_\theta, \quad e_3=(r\sin\theta)^{-1}\partial_\phi$$

i połóżmy $\mu=M/r^3$. Po obniżeniu indeksów metryką i uwzględnieniu czynników w ramie jedynymi niezależnymi niezerowymi wartościami są

| $(i,j)$ | $(0,1)$ | $(0,2)$ | $(0,3)$ | $(1,2)$ | $(1,3)$ | $(2,3)$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $\mathcal{R}(e_i,e_j,e_j,e_i)$ | $-2\mu$ | $\mu$ | $\mu$ | $-\mu$ | $-\mu$ | $2\mu$ |

Na przykład pierwsza wartość to $f''/2=-2\mu$, druga to $f'/(2r)=\mu$, a ostatnia to $(1-f)/r^2=2\mu$. Symetrie z Twierdzenia 14.2.1 dają wszystkie pozostałe składowe; każda z sześciu wartości występuje cztery razy przy pełnej kontrakcji. Ponieważ w tych wyrazach indeks czasowy występuje dwukrotnie,

$$\mathcal{K}=4\big((2\mu)^2+\mu^2+\mu^2+\mu^2+\mu^2+(2\mu)^2\big)=48\mu^2=\frac{48M^2}{r^6}.$$

Płaszczyzna $\mathrm{span}(\partial_\theta,\partial_\phi)$ jest przestrzenna. W *pełnej czasoprzestrzeni* jej krzywizna sekcyjna wynosi

$$K(\partial_\theta\wedge\partial_\phi)=\frac{r^2(1-f)\sin^2\theta}{r^4\sin^2\theta}=\frac{2M}{r^3}. \tag{14.5.3}$$

Natomiast dwuwymiarowa sfera $t,r=\mathrm{const}$ z *metryką indukowaną* ma krzywiznę Gaussa $1/r^2$. Są to różne obiekty geometryczne; nie wolno utożsamiać ich krzywizn. Niezmiennik $\mathcal{K}$ z (14.5.2) jest skończony przy $r=2M$, ale rośnie bez ograniczenia, gdy $r\to 0$ w przedłużeniu czasoprzestrzeni. Zerowanie się Ricciego wynika tu ze znoszenia się składowych śladu, a nie z zaniku tensora Riemanna.

**Przykład 14.5.2** (krzywizna metryki Kerra)**.** Niech $M>0$, $\Sigma=r^2+a^2\cos^2\theta$ i $\Delta=r^2-2Mr+a^2$, jak we wzorze (11.3.2). Rachunek wykonamy dla $\Delta>0$, $\Sigma>0$ i $0<\theta<\pi$. Wprowadźmy pseudoortonormalną ramkę

$$e_0=\frac{(r^2+a^2)\partial_t+a\partial_\phi}{\sqrt{\Sigma\Delta}}, \quad e_1=\sqrt{\frac{\Delta}{\Sigma}}\,\partial_r,$$
$$e_2=\frac{\partial_\theta}{\sqrt{\Sigma}}, \qquad\qquad e_3=\frac{a\sin\theta\,\partial_t+(\sin\theta)^{-1}\partial_\phi}{\sqrt{\Sigma}}.$$

Podstawienie do metryki daje $g(e_i,e_j)=\mathrm{diag}(-1,1,1,1)_{ij}$. Poniższa tabela pozwala sprawdzić oba ślady i pełną kontrakcję bez pomijania składników mieszanych. Oznaczmy

$$A=\frac{Mr(r^2-3a^2\cos^2\theta)}{\Sigma^3}, \qquad B=\frac{Ma\cos\theta(3r^2-a^2\cos^2\theta)}{\Sigma^3}.$$

W kolejności par $01, 02, 03, 12, 13, 23$ macierz $C_{ij,kl} = \mathcal{R}(e_i, e_j, e_k, e_l)$ wynosi

$$C = \begin{pmatrix} 2A & 0 & 0 & 0 & 0 & -2B \\ 0 & -A & 0 & 0 & -B & 0 \\ 0 & 0 & -A & B & 0 & 0 \\ 0 & 0 & B & A & 0 & 0 \\ 0 & -B & 0 & 0 & A & 0 \\ -2B & 0 & 0 & 0 & 0 & -2A \end{pmatrix}. \tag{14.5.4}$$

Wszystkie inne składowe wyznaczają antysymetrie par. Aby odtworzyć tabelę ze wzoru współrzędnego, wygodnie położyć $x = \cos\theta$, $q = 1 - x^2$ i $\Sigma = r^2 + a^2x^2$. W kolejności $(t, r, x, \phi)$ niezerowe składowe odwrotnej metryki są

$$g^{tt} = -\frac{(r^2+a^2)^2 - a^2\Delta q}{\Sigma\Delta}, \quad g^{t\phi} = -\frac{2Mar}{\Sigma\Delta},$$
$$g^{\phi\phi} = \frac{\Delta - a^2 q}{\Sigma\Delta q}, \qquad g^{rr} = \frac{\Delta}{\Sigma}, \qquad g^{xx} = \frac{q}{\Sigma}.$$

Współczynniki są wymierne w $r, x$; pochodne po $t, \phi$ znikają. Wstawiamy je do (12.3.1) i (14.1.2), opuszczamy indeks metryką i przechodzimy do powyższej ramki. Na przykład dla $F_0 = (r^2 + a^2)\partial_t + a\partial_\phi$, $F_1 = \partial_r$, $F_2 = -\partial_x$, $F_3 = aq\partial_t + \partial_\phi$ otrzymujemy

$$\mathcal{R}(F_0, F_1, F_0, F_1) = \frac{2Mr(r^2 - 3a^2x^2)}{\Sigma},$$
$$\mathcal{R}(F_0, F_1, F_2, F_3) = -\frac{2Max(3r^2 - a^2x^2)}{\Sigma}.$$

Iloczyny czynników normalizujących w obu tych składowych wynoszą $\Sigma^{-2}$, co daje $2A$ i $-2B$. Pozostałe pary oblicza się tą samą skończoną procedurą.

Teraz $\mathrm{Ric}_{00} = -2A + A + A = 0$, $\mathrm{Ric}_{11} = 2A - A - A = 0$, a $\mathrm{Ric}_{22} = \mathrm{Ric}_{33} = -A - A + 2A = 0$. Składowe $B$ mają cztery różne indeksy, więc nie wnoszą nic do śladu; pozadiagonalne składowe Ricciego też znikają. Stąd $\mathrm{Ric} = 0$ i $\mathrm{Scal} = 0$. Przy pełnej kontrakcji każda pozycja diagonalna tabeli występuje cztery razy, a każda niezależna pozycja pozadiagonalna osiem razy. Wyrazy $B$ mają jeden indeks czasowy i wnoszą znak ujemny. Zatem

$$\mathcal{K} = 4(4 + 1 + 1 + 1 + 1 + 4)A^2 - 8(4 + 1 + 1)B^2 = 48(A^2 - B^2).$$

Rozwinięcie $r^2(r^2 - 3y^2)^2 - y^2(3r^2 - y^2)^2 = r^6 - 15r^4y^2 + 15r^2y^4 - y^6$, dla $y = a\cos\theta$, daje

$$\mathcal{K} = \frac{48M^2}{\Sigma^6}(r^6 - 15a^2r^4\cos^2\theta + 15a^4r^2\cos^4\theta - a^6\cos^6\theta). \tag{14.5.5}$$

Można sprawdzić dwa ważne przypadki bez ponawiania całego rachunku: dla $a = 0$ odzyskujemy $48M^2/r^6$ z (14.5.2), a na równiku $\theta = \pi/2$ mamy tę samą wartość nawet przy $a \neq 0$. Poza równikiem pojawia się zależność kątowa związana z obrotem. W sygnaturze lorentzowskiej pełna kontrakcja $\mathcal{K}$ nie jest kwadratem dodatniej normy: może mieć różne znaki. Współrzędny rachunek krzywizny jest wymierny w $r, x$; otrzymane tożsamości po sprowadzeniu do wspólnego mianownika są tożsamościami wielomianowymi. Obowiązują więc również na pozostałych obszarach $\Delta \neq 0$, $\Sigma > 0$, choć użyta ramka z pierwiastkiem $\Delta$ nie jest tam rzeczywista. Równanie $\Sigma = 0$ dla $a \neq 0$ odpowiada $r = 0, \theta = \pi/2$ i wskazuje osobliwość pierścieniową: wzdłuż równika $\mathcal{K} = 48M^2/r^6$ rośnie bez ograniczenia. Usuwalność osobliwości współrzędnych przy $\Delta = 0$, $\Sigma > 0$, uzasadnia inny rachunek, nie sama skończoność $\mathcal{K}$. Wprowadzamy lokalnie

$$\mathrm{d}v = \mathrm{d}t + \frac{r^2 + a^2}{\Delta}\mathrm{d}r, \qquad \mathrm{d}\psi = \mathrm{d}\phi + \frac{a}{\Delta}\mathrm{d}r.$$

Po podstawieniu do metryki wszystkie mianowniki $\Delta$ znoszą się i otrzymujemy

$$g = -\left(1 - \frac{2Mr}{\Sigma}\right)\mathrm{d}v^2 + 2\mathrm{d}v\mathrm{d}r - \frac{4Mar\sin^2\theta}{\Sigma}\mathrm{d}v\mathrm{d}\psi - 2a\sin^2\theta\,\mathrm{d}r\mathrm{d}\psi + \Sigma\mathrm{d}\theta^2 + \sin^2\theta\left(r^2 + a^2 + \frac{2Mra^2\sin^2\theta}{\Sigma}\right)\mathrm{d}\psi^2.$$

Jej wyznacznik wynosi $-\Sigma^2\sin^2\theta$. Zatem dla $0 < \theta < \pi$ i $\Sigma > 0$ nowy wzór jest gładki i niezdegenerowany także przy $\Delta = 0$. Definiuje lokalne przedłużenie przez tę powierzchnię. Te stwierdzenia dotyczą pełnej metryki lorentzowskiej. Przekrój $t = \text{const}$ może mieć niezerowy tensor Ricciego własnej metryki trójwymiarowej.

*Uwaga* 14.5.3 (interpretacja porównawcza). Na sferze już Ricci i skalar rejestrują dodatnią krzywiznę. W próżniowych przykładach Schwarzschilda i Kerra oba te ślady znikają, choć transport po pętlach i zachowanie sąsiednich geodezyjnych ujawniają niezerowy tensor $R$. W czterowymiarowej geometrii lorentzowskiej pozostaje wtedy część krzywizny, która nie jest opisana przez Ricciego (tensor Weyla). Pełny rozkład na część bezśladową i składniki wyznaczone przez Ricciego wykracza poza ten rozdział.

## 14.6 Kiedy metryka jest naprawdę płaska?

**Twierdzenie 14.6.1** (lokalna charakteryzacja płaskości)**.** *Niech $(M, g)$ będzie rozmaitością riemannowską i $p \in M$. Następujące warunki są równoważne w odpowiednio małym otoczeniu $p$:*

(i) *tensor Riemanna znika: $R \equiv 0$;*

(ii) *transport równoległy jest lokalnie niezależny od drogi o ustalonych końcach;*

(iii) *istnieje ortonormalna rama pól równoległych $E_1, \dots, E_n$;*

(iv) *istnieją współrzędne $(x^1, \dots, x^n)$, w których $g = \sum_i (\mathrm{d}x^i)^2$;*

(v) *otoczenie $p$ jest izometryczne z otwartym podzbiorem $\mathbb{R}^n$.*

*Ponadto $R = 0$ wtedy i tylko wtedy, gdy $K_p(\sigma) = 0$ dla każdej płaszczyzny stycznej we wszystkich punktach tego otoczenia. W przypadku pseudoriemannowskim równoważność warunków* (i)–(iii) *i wersji* (iv) *z metryką stałą właściwej sygnatury jest taka sama.*

*Dowód.* Wybierzmy małą, ściągalną kulę współrzędnych $U$ wokół $p$. Załóżmy (i). Pokażemy dokładnie, dlaczego transport po różnych drogach daje to samo. Niech $H(s,t)$ będzie gładką homotopią dróg od $p$ do ustalonego $q \in U$, z nieruchomymi końcami, $0 \le s, t \le 1$. Przenieśmy $v \in T_pM$ równolegle wzdłuż każdej drogi $t \mapsto H(s,t)$; oznaczmy otrzymane pole wzdłuż $H$ przez $V(s,t)$. Mamy $\nabla_t V = 0$. Także gdy $H$ nie jest immersją, pochodne pól wzdłuż $H$ spełniają regułę komutacji. Współrzędnie mają postać $D_\alpha = \partial_\alpha + A_\alpha$, gdzie $A_\alpha = \Gamma_i(H)\partial_\alpha H^i$. Rozwinięcie komutatora daje $[D_t, D_s] = \partial_t A_s - \partial_s A_t + [A_t, A_s] = R(\partial_t H, \partial_s H)$: mieszane drugie pochodne $H$ znoszą się, a pozostałe składniki są dokładnie wzorem (14.1.2). Stąd

$$\nabla_t(\nabla_s V) = \nabla_s(\nabla_t V) + R(\partial_t H, \partial_s H)V = 0.$$

Na początku $V(s,0) = v$, stąd $\nabla_s V(s,0) = 0$. Jednoznaczność równania transportu równoległego wzdłuż $t$ daje $\nabla_s V(s,t) = 0$ dla każdego $t$, zwłaszcza przy $t = 1$. Transport jest więc niezależny od homotopii z ustalonymi końcami. W wypukłym obrazie kuli współrzędnych dwie

drogi łączymy homotopią liniową $H(s,t) = x^{-1}((1-s)x(\gamma_0(t)) + sx(\gamma_1(t)))$. Zachowuje ona końce. Dla dróg odcinkami gładkich wybieramy wspólny skończony podział parametru $t$; powyższy rachunek stosujemy kolejno na jego przedziałach. Na łączeniach wartości $V$ i $\nabla_s V$ są zgodne, więc argument przechodzi przez cały podział. Dowodzi to (ii).

Wybierzmy ortonormalną bazę $e_1, \dots, e_n$ w $T_pM$ i przenieśmy każdy $e_i$ do $q \in U$. Niezależność od drogi definiuje pole $E_i(q)$; transport po radialnych drogach zależy gładko od końca, więc $E_i$ są gładkie. Idąc najpierw do $q$, a potem po dowolnej krótkiej krzywej przez $q$, widzimy $\nabla_X E_i = 0$ dla wszystkich $X$. Zgodność koneksji z metryką zachowuje iloczyny skalarne: $g(E_i, E_j) = \delta_{ij}$ na $U$. Otrzymaliśmy (iii).

Koneksja Leviego-Civity nie ma torsji, więc

$$[E_i, E_j] = \nabla_{E_i} E_j - \nabla_{E_j} E_i = 0.$$

Przepływy komutujących pól komutują lokalnie. Odwzorowanie otrzymane przez wykonanie po kolei ich przepływów z czasami $x^1, \dots, x^n$, zaczynając od $p$, jest lokalnym dyfeomorfizmem (jego różniczka w zerze wysyła bazę standardową na $E_i(p)$). Komutowanie przepływów sprawia, że w powstałych współrzędnych $E_i = \partial_i$. Stąd $g_{ij} = g(E_i, E_j) = \delta_{ij}$, czyli (iv). Odwzorowanie współrzędnych jest wtedy izometrią na otwarty podzbiór $\mathbb{R}^n$, więc (iv) daje (v). Izometria zachowuje koneksję i $R$, a w $\mathbb{R}^n$ standardowa koneksja ma $R = 0$: (v) daje (i). Implikacje (iii)⇒(ii) można też sprawdzić bezpośrednio: współczynniki wektora w ramie równoległej nie zmieniają się podczas transportu.

Jeśli $R = 0$, wzór (14.2.3) daje $K = 0$. Odwrotność jest dokładnie krokiem polaryzacji w dowodzie Twierdzenia 14.4.3 dla $\kappa = 0$. W sygnaturze pseudoriemannowskiej wybieramy bazę ortonormalną z $g(e_i, e_i) = \pm 1$; reszta dowodu pozostaje bez zmian, a metryka w współrzędnych ma stałe współczynniki $\pm 1$. □

**Wniosek 14.6.2** (niski wymiar a płaskość)**.** *Na powierzchni riemannowskiej* Scal $= 0$ *w otoczeniu wtedy i tylko wtedy, gdy metryka jest tam lokalnie płaska. W wymiarze trzy wystarcza* Ric $= 0$ *w otoczeniu. W wymiarze cztery dla metryk lorentzowskich* Ric $= 0$ *nie wymusza już płaskości.*

*Dowód.* W wymiarze dwa Scal $= 2K$ na mocy Stwierdzenia 14.4.2; stosujemy Twierdzenie 14.6.1. W wymiarze trzy i przy Ric $= 0$ wybierzmy *dowolną* bazę ortonormalną $e_1, e_2, e_3$. Oznaczając $K_{ij} = K(e_i \wedge e_j)$, dostajemy z (14.4.3)

$$K_{12} + K_{13} = 0, \qquad K_{12} + K_{23} = 0, \qquad K_{13} + K_{23} = 0.$$

Po odjęciu dwóch pierwszych równań mamy $K_{13} = K_{23}$; trzecie wymusza $K_{13} = K_{23} = 0$, a pierwsze daje $K_{12} = 0$. Każda płaszczyzna w $T_pM$ może być pierwszą płaszczyzną pewnej bazy ortonormalnej; skoro baza była dowolna, wszystkie krzywizny sekcyjne znikają. Twierdzenie 14.6.1 daje płaskość. Odwrotne implikacje są oczywiste, bo $R = 0$ pociąga oba zerowe ślady. Kontrprzykłady w wymiarze cztery dają (14.5.2) i (14.5.5): są lorentzowskie i mają Ric $= 0$ przy $R \neq 0$. □

*Uwaga* 14.6.3 (lokalnie a globalnie). Twierdzenie jest lokalne. Płaski torus $\mathbb{R}^2/\mathbb{Z}^2$ ma $R = 0$ i lokalnie wygląda jak płaszczyzna, lecz globalnie ma inną topologię i nie jest izometryczny z całą $\mathbb{R}^2$. Walec z Przykładu 14.3.3 również jest lokalnie płaski. Sama równość Scal $= 0$ jest znacznie słabsza od $R = 0$, co pokazują przykłady Schwarzschilda i Kerra.

## 14.7 Druga wariacja energii i pola Jacobiego

Pierwsza wariacja z Twierdzenia 13.1.3 mówi, *gdzie* długość może mieć minimum: krzywa minimalna, po parametryzacji długością łuku, jest geodezyjną. Drugie różniczkowanie mówi, *czy*

*w pobliżu geodezyjnej istnieje kierunek*, w którym energia maleje. Krzywizna pojawia się tu dlatego, że zamiana kolejności dwóch pochodnych *kowariantnych* wzdłuż wariacji nie jest na ogół dozwolona bez poprawki $R$.

W całej sekcji $(M,g)$ jest rozmaitością *riemannowską*, $\nabla$ jej koneksją Leviego-Civity, a znak $R$ jest ustalony w (14.1.1). Nie przenosimy wniosków o minimizowaniu odległości na całe czasoprzestrzenie lorentzowskie.

### Drugie różniczkowanie energii

Niech $\gamma:[0,\ell]\to M$ będzie geodezyjną o prędkości 1, gdzie $\ell>0$, więc $\ell=L_g(\gamma)$. Rozważmy gładką rodzinę $F(s,t)$ krzywych o stałych końcach $F(s,0)=p$, $F(s,\ell)=q$, $F(0,t)=\gamma(t)$, i jej pole wariacyjne $V(t)=\partial_s F(0,t)$. W szczególności $V(0)=V(\ell)=0$. Piszemy $D_t$ oraz $D_s$ na pochodne kowariantne pól wzdłuż powierzchni parametrów $F$.

**Twierdzenie 14.7.1** (Druga wariacja energii)**.** *Dla powyższej wariacji, przy energii $z$ (11.4.1), zachodzi*

$$\frac{\mathrm{d}^2}{\mathrm{d}s^2}E_g(F_s)\Big|_{s=0}=\int_0^\ell\Big(|D_tV|_g^2-g(R(V,T)T,V)\Big)\,\mathrm{d}t,\qquad T=\dot\gamma. \tag{14.7.1}$$

*Prawą stronę oznaczamy przez $I(V,V)$. Jej postać dwuliniowa, zwana* formą indeksową*, to*

$$I(V,W)=\int_0^\ell\big(g(D_tV,D_tW)-g(R(V,T)T,W)\big)\,\mathrm{d}t \tag{14.7.2}$$

*dla pól $V,W$ zerujących się na końcach.*

*Dowód.* Oznaczmy na całej powierzchni wariacji $S=\partial_sF$ i $U=\partial_tF$. Zgodność koneksji z metryką daje, dla każdego $s$,

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}s}E_g(F_s)=\int_0^\ell g(D_sU,U)\,\mathrm{d}t.$$

Ponieważ $[\partial_s,\partial_t]=0$ i koneksja nie ma torsji, $D_sU=D_tS$. Po całkowaniu przez części otrzymujemy *dla całej rodziny*

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}s}E_g(F_s)=\big[g(S,U)\big]_0^\ell-\int_0^\ell g(S,D_tU)\,\mathrm{d}t. \tag{14.7.3}$$

Końce są nieruchome, więc $S(s,0)=S(s,\ell)=0$; składnik brzegowy oraz jego pochodna po $s$ znikają. Różniczkujemy pozostałą całkę. Przy $s=0$ mamy $D_tU=D_tT=0$, gdyż $\gamma$ jest geodezyjną. Człon zawierający $D_sS$ znika, bez względu na *przyspieszenie* wybranej wariacji. Zostaje

$$E_g''(0)=-\int_0^\ell g(V,D_sD_tU|_{s=0})\,\mathrm{d}t.$$

Definicja (14.1.1) na polach wzdłuż $F$ ma tutaj postać $D_sD_tU-D_tD_sU=R(S,U)U$. Ponieważ $D_sU=D_tS$, dostajemy krok po kroku

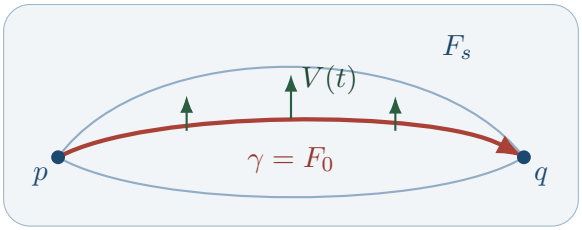
$$D_sD_tU=D_t(D_sU)+R(S,U)U=D_t^2S+R(S,U)U.$$

Po podstawieniu $s=0$ jest to $D_t^2V+R(V,T)T$. Wreszcie reguła iloczynu i $V(0)=V(\ell)=0$ dają

$$-\int_0^\ell g(V,D_t^2V)\,\mathrm{d}t=-\big[g(V,D_tV)\big]_0^\ell+\int_0^\ell|D_tV|_g^2\,\mathrm{d}t=\int_0^\ell|D_tV|_g^2\,\mathrm{d}t.$$

To dowodzi (14.7.1). Polaryzacja daje (14.7.2); symetria $I(V,W)=I(W,V)$ wynika również z symetrii tensora krzywizny, bo $g(R(V,T)T,W)=g(R(W,T)T,V)$. □

W przeciwieństwie do pierwszej wariacji, w (14.7.1) pojawia się zarówno koszt zmieniania kierunku pola $V$, czyli $|D_tV|^2$, jak i wkład krzywizny. Na sferze dodatnia krzywizna odejmuje od pierwszego składnika; przy ujemnej krzywiźnie poprzeczne wychylenie kosztuje dodatkową energię.




Rysunek 14.3: Wariacja o nieruchomych końcach: pole $V$ opisuje pierwsze przemieszczenie punktów krzywej $\gamma$. Druga wariacja mierzy zmianę energii przy takim wychyleniu. Rysunek schematyczny; otaczające krzywe nie muszą być geodezyjnymi.

**Stwierdzenie 14.7.2** (Druga wariacja długości)**.** *Przy tych samych założeniach, dla wariacji regularnych krzywych, zachodzi*

$$\frac{\mathrm{d}^2}{\mathrm{d}s^2} L_g(F_s)\Big|_{s=0} = I(V,V) - \int_0^\ell g(D_tV, T)^2 \,\mathrm{d}t. \tag{14.7.4}$$

*Jeśli $V$ jest prostopadłe do $T$ w każdym punkcie, obie drugie wariacje są równe.*

*Dowód.* Przy $s=0$ mamy $|U| = |T| = 1$. Zwykłe różniczkowanie funkcji $\sqrt{h}$ dla $h(s,t) = g(U,U)$ pokazuje punktowo, że

$$\partial_s^2 |U|\Big|_{s=0} = \partial_s^2 \frac{|U|^2}{2}\Big|_{s=0} - \big(\partial_s |U||_{s=0}\big)^2.$$

Pierwszy składnik po scałkowaniu daje $E''(0)$. Ponadto $\partial_s|U||_0 = g(D_sU, T)|_0 = g(D_tV, T)$. To daje wzór. Jeżeli $g(V,T) = 0$ na całym $[0,\ell]$, to $g(D_tV,T) = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} g(V,T) = 0$, bo $D_tT = 0$. □

To rozróżnienie jest potrzebne: dla pola $V = fT$ z $f(0) = f(\ell) = 0$ wzór na energię daje $I(fT, fT) = \int_0^\ell (f')^2 \mathrm{d}t$, natomiast druga wariacja długości wynosi zero. Przesuwanie punktów *wzdłuż* tej samej krzywej zmienia jej parametryzację, a długość nie zależy od parametryzacji.

## Pola Jacobiego: sąsiednie geodezyjne

**Definicja 14.7.3** (Pole Jacobiego)**.** Pole wektorowe $J$ wzdłuż geodezyjnej $\gamma$, z $T = \dot\gamma$, nazywamy *polem Jacobiego*, jeśli

$$D_t^2 J + R(J,T)T = 0. \tag{14.7.5}$$

Równanie jest liniowe. Przy naszej konwencji na sferze $R(J,T)T$ ma zwrot prostopadłego pola $J$, a więc $D_t^2 J = -R(J,T)T$ jest skierowane z powrotem ku geodezyjnej.

**Twierdzenie 14.7.4** (Pola Jacobiego powstają z geodezyjnych)**.** *Jeżeli $F(s,t)$ jest wariacją, dla której każda krzywa $t \mapsto F(s,t)$ jest geodezyjną z parametrem afinicznym, to $J = \partial_s F|_{s=0}$ spełnia (14.7.5). Odwrotnie: każde pole Jacobiego wzdłuż $\gamma$ na zwartym przedziale jest polem wariacyjnym pewnej rodziny geodezyjnych.*

*Dowód.* Niech znów $S = \partial_s F$ i $U = \partial_t F$. Teraz $D_tU = 0$ dla *każdego* $s$, więc $D_sD_tU = 0$. Obliczenie wykonane w dowodzie Twierdzenia 14.7.1 daje

$$0 = D_t^2 S + R(S,U)U.$$

Przy $s = 0$ jest to równanie Jacobiego.

Dla odwrotności wybierzmy $A = J(0)$ i $B = D_tJ(0)$. Weźmy krzywą $p_s$ z $p_0 = \gamma(0)$, $\dot{p}_0 = A$. Niech $P_s : T_{p_0}M \to T_{p_s}M$ będzie transportem równoległym wzdłuż $p_s$ i połóżmy $v_s = P_s(T(0) + sB)$. Dla małych $s$ rodzina geodezyjnych $F(s,t) = \gamma_{p_s,v_s}(t)$ istnieje na całym zadanym zwartym przedziale: rozwiązania ODE zależą gładko od danych bliskich danym $\gamma$, a skończona liczba lokalnych przedłużeń pokrywa przedział. Jej pole $\widetilde{J} = \partial_s F|_0$ ma $\widetilde{J}(0) = A$ oraz, z $D_t\widetilde{J} = D_sU$, $D_t\widetilde{J}(0) = D_sv_s|_0 = B$. W równoległej ramie wzdłuż $\gamma$ równanie (14.7.5) staje się układem liniowych ODE drugiego rzędu $y'' + A(t)y = 0$. Jednoznaczność rozwiązania przy ustalonych $J(0), D_tJ(0)$ daje $\widetilde{J} = J$ na całym przedziale. □

Pole Jacobiego mierzy więc, jak zmienia się położenie punktu na geodezyjnej, gdy nieznacznie zmieniamy jej *punkt startowy lub prędkość*. Nie zakładamy tu, że końce są nieruchome; wariacje geodezyjnych o ustalonych obu końcach mogą nie istnieć poza szczególnymi sytuacjami.

**Definicja 14.7.5** (Punkty sprzężone)**.** Parametry 0 i $c > 0$, a także odpowiadające im punkty $p = \gamma(0)$ i $\gamma(c)$ *wzdłuż wybranej geodezyjnej*, nazywamy *sprzężonymi*, jeśli istnieje niezerowe pole Jacobiego $J$ spełniające $J(0) = J(c) = 0$. Gdy geodezyjna sama się przecina, sformułowanie przez parametry usuwa niejednoznaczność.

**Stwierdzenie 14.7.6** (Punkty sprzężone i odwzorowanie wykładnicze)**.** *Jeżeli $\gamma(t) = \exp_p(tv)$ oraz $v = T(0)$, to dla $w \in T_pM$ pole powstające przez zmianę prędkości początkowej $v + sw$ ma postać*

$$J_w(t) = \partial_s \exp_p(t(v + sw))\Big|_{s=0} = \mathrm{d}(\exp_p)_{tv}(tw), \qquad J_w(0) = 0, \quad D_tJ_w(0) = w. \tag{14.7.6}$$

*W konsekwencji $\gamma(c)$ jest sprzężony z $p$ wzdłuż $\gamma$ wtedy i tylko wtedy, gdy $\mathrm{d}(\exp_p)_{cv}$ ma niezerowe jądro.*

*Dowód.* Różniczkujemy rodzinę geodezyjnych $t \mapsto \exp_p(t(v + sw))$ po $s$ i stosujemy regułę łańcuchową; daje to pierwsze dwie równości. Wszystkie krzywe startują z $p$, więc $J_w(0) = 0$. Ich prędkości początkowe są równe $v + sw$, stąd $D_tJ_w(0) = w$. Każde pole Jacobiego zerujące się w 0 jest jednym z $J_w$, ponieważ jego początkowa pochodna $w$ wyznacza je jednoznacznie. Dla $c > 0$ warunek $J_w(c) = 0$ jest równoważny $\mathrm{d}(\exp_p)_{cv}(cw) = 0$. Ponieważ $w \neq 0$ dokładnie wtedy, gdy $cw \neq 0$, otrzymujemy tezę. □

Różniczka $\mathrm{d}\exp_p$ pokazuje zatem, kiedy geodezyjne startujące z $p$ zaczynają się *ogniskować*: początkowo różne kierunki mogą w pierwszym przybliżeniu prowadzić do tego samego punktu. W punkcie sprzężonym normalne współrzędne z centrum $p$ tracą lokalną odwracalność wzdłuż tego promienia.

### Trzy znaki krzywizny i przykłady

Na przestrzeni o stałej krzywiźnie sekcyjnej $\kappa$, z (14.4.7) wynika, że dla jednostkowego $T$ i prostopadłego równoległego pola $E$ mamy $R(E,T)T = \kappa E$. Jeżeli $J(t) = f(t)E(t)$, równanie Jacobiego redukuje się do zwykłego równania

$$f'' + \kappa f = 0, \qquad f(0) = 0, \quad f'(0) = 1. \tag{14.7.7}$$

Jego rozwiązania dla trzech znaków krzywizny to

$$f_\kappa(t) = \begin{cases} \dfrac{\sin(\sqrt{\kappa}\,t)}{\sqrt{\kappa}}, & \kappa > 0, \\ t, & \kappa = 0, \\ \dfrac{\sinh(\sqrt{-\kappa}\,t)}{\sqrt{-\kappa}}, & \kappa < 0. \end{cases} \tag{14.7.8}$$

Sprawdzamy to bez skrótu: dla $\kappa > 0$ dwie pochodne sinusa dają $f'' = -\kappa f$; analogicznie sinh daje $f'' = (-\kappa)f$, więc $f'' + \kappa f = 0$; wszystkie trzy wzory mają $f(0) = 0$, $f'(0) = 1$. Składowa styczna pola Jacobiego ma natomiast postać $(a + bt)T$, bo $R(T, T)T = 0$. Niezerowa taka składowa nie może znikać w dwóch różnych chwilach. O punktach sprzężonych decydują więc składowe poprzeczne.

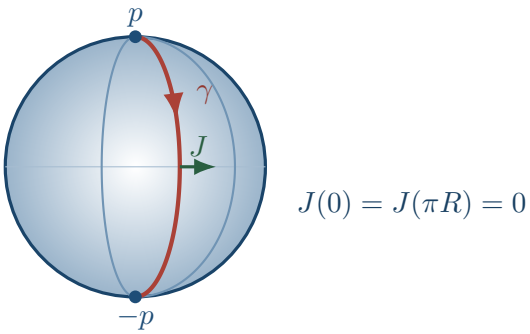
**Przykład 14.7.7** (Sfera o promieniu $R$)**.** Na $S^n_R$, $n \geq 2$ i $R > 0$, mamy $\kappa = 1/R^2$. Dla $0 \neq w \perp v$, po równoległym przesunięciu $w$ wzdłuż jednostkowej geodezyjnej, dostajemy

$$J_w(t) = R \sin(t/R)\, P_t w.$$

Pole startuje od zera, rośnie, a następnie znika ponownie przy $t = \pi R$, czyli w antypodzie. Istnieje $n - 1$ niezależnych kierunków $w$, więc jest to punkt sprzężony krotności $n - 1$. Geometrycznie: różne wielkie półokręgi wychodzą z $p$ i spotykają się w $-p$. Na łuku dłuższym niż $\pi R$ można zobaczyć utratę minimalności bez żadnego ogólnego twierdzenia. Dla $\ell > \pi R$ weźmy równoległe jednostkowe pole normalne $E$ i $V(t) = \sin(\pi t/\ell)E(t)$. Wtedy $V(0) = V(\ell) = 0$ i, z formy indeksowej,

$$I(V, V) = \int_0^\ell \left[ \frac{\pi^2}{\ell^2} \cos^2\!\left(\frac{\pi t}{\ell}\right) - \frac{1}{R^2} \sin^2\!\left(\frac{\pi t}{\ell}\right) \right] \mathrm{d}t = \frac{\ell}{2} \left( \frac{\pi^2}{\ell^2} - \frac{1}{R^2} \right) < 0. \tag{14.7.9}$$

Taki łuk nie może być minimalny. Przy $\ell = \pi R$ wybrane pole daje $I = 0$, a mimo to półokrąg *jest* minimalny: zero drugiej wariacji samo nie rozstrzyga sprawy.




Rysunek 14.4: Rzut wielkich półokręgów na sferze oglądanej prostopadle do osi biegunowej. Półokręgi spotykają się w antypodzie. Pole Jacobiego, otrzymane przez zmianę długości geograficznej, znika przy $p$ i $-p$. Zielona strzałka pokazuje jego rzut w punkcie równika, w umownej skali.

**Przykład 14.7.8** (Płaszczyzna i trzy modele hiperboliczne)**.** W $\mathbb{R}^n$ pole poprzeczne z $J(0) = 0$ i $D_t J(0) = w$ ma postać $J(t) = tw$, przy identyfikacji przestrzeni stycznych przez transport równoległy. Dla $w \neq 0$ nie znika już przy $t > 0$. W przestrzeni o $K = -1$ analogicznie $J(t) = \sinh(t) P_t w$, więc sąsiednie geodezyjne rozchodzą się szybciej. Ponadto dla $V = V^{\parallel} + V^{\perp}$ z zerowymi końcami

$$I(V, V) = \int_0^\ell (|D_t V|^2 + |V^{\perp}|^2) \mathrm{d}t > 0 \quad \text{dla } V \neq 0.$$

Nie ma punktów sprzężonych. Dotyczy to *tej samej* przestrzeni hiperbolicznej zapisanej jako półprzestrzeń, kula Poincarégo lub hiperboloida; metryki i izometrie między nimi podano w 11.2.3, a $K = -1$ obliczono w Stwierdzeniu 14.4.5. Wzór dodatniej formy mówi o *lokalnej* stabilności. Globalną minimalność i jedyność geodezyjnych w tych trzech modelach potwierdzają odległości (13.4.6).

### Co naprawdę wynika dla krzywej minimalnej?

**Twierdzenie 14.7.9** (Warunki konieczne i punkty sprzężone)**.** *Jeżeli ciągła, odcinkami $C^1$ krzywa $\gamma : [0,\ell] \to M$, $\ell > 0$, minimalizuje długość między $p$ i $q$ i jest parametryzowana długością łuku, to:*

(i) *$\gamma$ jest geodezyjną;*

(ii) *$I(V,V) \geq 0$ dla każdego gładkiego pola $V$ wzdłuż $\gamma$ z $V(0) = V(\ell) = 0$;*

(iii) *żaden punkt $\gamma(c)$ dla $0 < c < \ell$ nie jest sprzężony z $p$ wzdłuż $\gamma$.*

*Punkt końcowy $q$* może *być sprzężony z $p$.*

*Dowód.* Każdy podłuk $\gamma$ również minimalizuje długość: jego skrócenie skróciłoby całą drogę. Ustalmy punkt $\gamma(t_0)$ i jego małe otoczenie normalne. Dla $t$ bliskich $t_0$ krzywa pozostaje w tym otoczeniu. Warunek równości w dowodzie lokalnej minimalności promieni (Twierdzenie 13.3.2) wymusza, aby każdy z dwóch podłuków wychodzących z $\gamma(t_0)$ był radialny. Parametr długości łuku nadaje im prędkość 1. Są więc gładkimi geodezyjnymi po obu stronach $t_0$, a argument o braku narożników z dowodu Twierdzenia 13.1.3 zrównuje ich prędkości w $t_0$. Jednoznaczność ODE skleja je w jedną gładką geodezyjną. Na końcach stosujemy argument jednostronny. To dowodzi (i), bez zakładania gładkości minimalnej krzywej z góry. Sama druga wariacja nie zastępuje tego kroku: stosujemy jej wzór dopiero *na geodezyjnej*.

Niech $F_s$ będzie dowolną wariacją z nieruchomymi końcami. Dla krzywych określonych na $[0,\ell]$ nierówność (11.4.3) oraz minimalność $\gamma$ dają

$$E_g(F_s) \geq \frac{L_g(F_s)^2}{2\ell} \geq \frac{\ell^2}{2\ell} = E_g(\gamma).$$

Energia ma więc minimum przy $s = 0$, skąd $E_g''(0) \geq 0$. Każde gładkie pole $V$ zerujące się na końcach można zrealizować przez $F(s,t) = \exp_{\gamma(t)}(sV(t))$ przy dostatecznie małym $s$; zwartość przedziału zapewnia wspólną dziedzinę. Wzór (14.7.1) daje (ii).

Dowiedźmy (iii) przez sprzeczność, pokazując konkretny kierunek ujemnej drugiej wariacji. Załóżmy, że $0 < c < \ell$ i istnieje niezerowe pole Jacobiego $J$ z $J(0) = J(c) = 0$. Przedłużmy je przez zero na $[c,\ell]$; powstałe ciągłe pole oznaczmy $\widehat{J}$. Jest gładkie oddzielnie po obu stronach $c$. Z jednoznaczności równania Jacobiego wynika $D_tJ(c) \neq 0$, gdyż w przeciwnym razie oba dane $J(c), D_tJ(c)$ byłyby zerowe.

Całkując przez części na $[0,c]$ i używając równania Jacobiego, dla każdego pola $W$ o zerowych końcach otrzymujemy

$$I(\widehat{J},W) = \big[g(D_tJ,W)\big]_0^c = g(D_tJ(c),W(c)), \qquad I(\widehat{J},\widehat{J}) = 0. \tag{14.7.10}$$

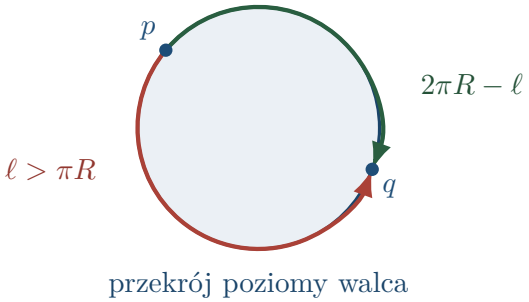
Wybierzmy gładkie $W$ z $W(0) = W(\ell) = 0$ i $W(c) = -D_tJ(c)$, na przykład przez pomnożenie pola z lokalnej równoległej ramy przez funkcję z nośnikiem blisko $c$. Wtedy $I(\widehat{J},W) = -|D_tJ(c)|^2 < 0$. Dla dostatecznie małego $\varepsilon > 0$

$$I(\widehat{J}+\varepsilon W, \widehat{J}+\varepsilon W) = -2\varepsilon|D_tJ(c)|^2 + \varepsilon^2 I(W,W) < 0.$$

Wygładzamy $\widehat{J}$ w małym otoczeniu $c$ w równoległej ramie. Ponieważ jest ciągłe, odcinkami gładkie i ma ograniczoną pochodną, można to zrobić tak, by pole i jego pierwsza pochodna zbliżały się w całce z kwadratu, zachowując zerowe końce. Na zwartym przedziale współczynniki krzywizny są ograniczone, więc całka (14.7.2) zmienia się wtedy dowolnie mało. Otrzymujemy *gładkie* pole z $I < 0$, sprzeczne z (ii). Zatem punkt sprzężony nie może leżeć we wnętrzu odcinka minimalnego. Wreszcie przy $c = \ell$ wyraz $W(c)$ w (14.7.10) musi być zerowy, więc ten argument nie daje ujemnego kierunku. Przykład sfery powyżej pokazuje, że końcowy punkt sprzężony jest możliwy. □

Brak punktów sprzężonych jest *konieczny* dla minimalności na otwartym odcinku, ale sam nie zapewnia globalnie najkrótszej drogi. Widać to nawet przy zerowej krzywiźnie.

**Przykład 14.7.10** (Płaski walec: brak sprzężenia nie wystarcza)**.** Na walcu $S^1_R \times \mathbb{R}$ z metryką $g = R^2 \mathrm{d}\theta^2 + \mathrm{d}z^2$ poziomy łuk $\gamma(t) = (t/R, 0)$, $0 \le t \le \ell$, jest jednostkową geodezyjną. W lokalnych współrzędnych metryka ma stałe współczynniki, więc $R(X,Y)Z = 0$; pola Jacobiego o zerowym początku mają postać $tP_t w$ i dla $w \neq 0$ nie znikają ponownie. Gdy $\pi R < \ell < 2\pi R$, drugi łuk tego samego okręgu łączy te same końce i ma długość $2\pi R - \ell < \ell$. Geodezyjna przestaje zatem być globalnie minimalna *bez punktu sprzężonego*. Przeszkodą jest tu globalne zawinięcie walca, którego lokalne równanie Jacobiego nie widzi.




Rysunek 14.5: Ten sam okrąg oglądany jako poziomy przekrój płaskiego walca. Między $p$ i $q$ dłuższy łuk (czerwony) jest geodezyjną bez punktów sprzężonych, lecz krótszy łuk (zielony) wygrywa globalnie.

Podsumowując logiczną kolejność: *minimalność długości* wymusza równanie geodezyjnej przez pierwszą wariację, a następnie nieujemność formy indeksowej przez drugą. Pola Jacobiego opisują sąsiednie geodezyjne i wskazują pierwszą przeszkodę w utrzymaniu minimalności na coraz dłuższych odcinkach. Na sferze przeszkodą jest ogniskowanie; na walcu może nią być topologia, choć ogniskowania w ogóle nie ma.

## 14.8 Twierdzenia porównawcze

Znamy już dokładne rozwiązania równania Jacobiego przy stałej krzywiźnie. Co można powiedzieć, gdy krzywizna zmienia się z punktu na punkt, ale znamy jej górną albo dolną granicę? *Porównanie* z modelem o stałej krzywiźnie zamienia nierówność dotyczącą $R$ w informację o geodezyjnych, odległościach, objętości lub topologii.

Przez tę sekcję zakładamy $n = \dim M \ge 2$ i metrykę riemannowską. Dla $\kappa \in \mathbb{R}$ oznaczmy

$$s_\kappa(r) = \begin{cases} \sin(\sqrt{\kappa}\, r)/\sqrt{\kappa}, & \kappa > 0, \\ r, & \kappa = 0, \\ \sinh(\sqrt{-\kappa}\, r)/\sqrt{-\kappa}, & \kappa < 0, \end{cases} \qquad c_\kappa(r) = \frac{s'_\kappa(r)}{s_\kappa(r)}. \tag{14.8.1}$$

To funkcja z (14.7.8): $s''_\kappa + \kappa s_\kappa = 0$, $s_\kappa(0) = 0$, $s'_\kappa(0) = 1$. Ilorazu $c_\kappa$ używamy tylko tam, gdzie $s_\kappa > 0$; dla $\kappa > 0$ oznacza to $0 < r < \pi/\sqrt{\kappa}$. Dla $\kappa = 0$ mamy $c_0 = 1/r$, a dla $\kappa = -1$ mamy $c_{-1} = \coth r$.

### Lemat indeksowy i porównanie Raucha

Kluczowy krok jest wariacyjną własnością pola Jacobiego. Piszemy $\mathsf{K}_t(X) = R(X,T)T$ na podprzestrzeni prostopadłej do $T = \dot\gamma$. Ten operator jest symetryczny; jego forma kwadratowa jest krzywizną sekcyjną płaszczyzny rozpiętej przez $X, T$ razy $|X|^2$.

**Lemat 14.8.1** (Indeksowy)**.** *Niech $\gamma : [0,b] \to M$ będzie jednostkową geodezyjną bez punktu sprzężonego z $\gamma(0)$ na $(0,b]$. Niech $J$ będzie prostopadłym polem Jacobiego z $J(0)=0$. Spośród wszystkich ciągłych, odcinkami gładkich pól normalnych $X$ z $X(0)=0$ i $X(b)=J(b)$ pole $J$ minimalizuje formę indeksową na $[0,b]$:*

$$I_b(X,X) \geq I_b(J,J) = g(D_tJ(b), J(b)). \tag{14.8.2}$$

*Dowód.* Wybierzmy równoległą bazę ortonormalną normalną do $T$ i zapisujmy pola przez kolumny w $\mathbb{R}^{n-1}$. Niech $A(t)$ będzie macierzą pól Jacobiego spełniających $A(0)=0$ i $A'(0)=\mathrm{Id}$. Każda kolumna spełnia $A''+\mathsf{K}A=0$, gdzie $\mathsf{K}$ jest symetryczną macierzą. Brak punktów sprzężonych oznacza, że $A(t)$ jest odwracalna dla $0<t\leq b$: wektor z jądra $A(t)$ wyznaczałby niezerowe pole Jacobiego zerujące się także w $t$.

Połóżmy $H = A'A^{-1}$. Najpierw sprawdźmy, że $H$ jest symetryczna. Macierz Wrońskiego $A^{\mathsf{T}}A' - A'^{\mathsf{T}}A$ ma pochodną $A^{\mathsf{T}}A'' - A''^{\mathsf{T}}A = 0$, bo $A''=-\mathsf{K}A$ i $\mathsf{K}^{\mathsf{T}}=\mathsf{K}$. W zerze Wroński znika, więc znika wszędzie. Mnożenie przez $(A^{-1})^{\mathsf{T}}$ z lewej i $A^{-1}$ z prawej daje $H = H^{\mathsf{T}}$. Różniczkując $H$ i korzystając z równania Jacobiego, otrzymujemy *równanie Riccatiego*

$$H' = A''A^{-1} - A'A^{-1}A'A^{-1} = -\mathsf{K} - H^2. \tag{14.8.3}$$

Napiszmy $X = J + Z$; pole $Z$ znika na obu końcach. Całkowanie przez części i równanie Jacobiego dają $I_b(J,Z)=0$ oraz $I_b(J,J) = [g(D_tJ,J)]_0^b$. Z (14.8.3) i symetrii $H$ wynika z kolei, dla $0<\varepsilon<b$,

$$\int_\varepsilon^b |Z' - HZ|^2 \,\mathrm{d}t = I_{[\varepsilon,b]}(Z,Z) - [\langle HZ, Z\rangle]_\varepsilon^b.$$

Istotnie rozwijamy kwadrat i zastępujemy $2\langle HZ, Z'\rangle$ wyrażeniem $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\langle HZ,Z\rangle - \langle H'Z,Z\rangle$; pozostałe $H' + H^2$ to $-\mathsf{K}$. Ponieważ $A(t) = t\mathrm{Id} + O(t^3)$, to $H(t) = t^{-1}\mathrm{Id} + O(t)$. Dla odcinkami gładkiego $Z$ z $Z(0)=0$ mamy $Z(t)=O(t)$, zatem wyraz brzegowy przy $\varepsilon\downarrow 0$ dąży do zera. W rezultacie

$$I_b(Z,Z) = \int_0^b |Z' - HZ|^2 \,\mathrm{d}t \geq 0.$$

Razem z $I_b(X,X) = I_b(J,J) + I_b(Z,Z)$ daje to obie części (14.8.2). □

Najpierw podajemy wygodną wersję Raucha: porównujemy wszystkie płaszczyzny poprzeczne obu geodezyjnych. Ta wersja wystarcza do poniższych zastosowań; dowód używa właśnie podanego porównania dla każdej pary kierunków poprzecznych.

**Twierdzenie 14.8.2** (Porównanie Raucha)**.** *Niech $\gamma_i : [0,b) \to M_i$, $i=1,2$, będą jednostkowymi geodezyjnymi w rozmaitościach tego samego wymiaru. Załóżmy, że dla każdej chwili $t$ i dowolnych jednostkowych wektorów $X_i \perp \dot\gamma_i(t)$ zachodzi*

$$K_1(\dot\gamma_1 \wedge X_1) \leq K_2(\dot\gamma_2 \wedge X_2).$$

*Niech normalne pola Jacobiego $J_i$ spełniają $J_i(0)=0$ i $|D_tJ_1(0)| = |D_tJ_2(0)| > 0$. Jeśli wzdłuż $\gamma_2$ nie ma punktu sprzężonego z początkiem w $(0,b)$, to*

$$|J_1(t)| \geq |J_2(t)|, \qquad 0<t<b. \tag{14.8.4}$$

*W szczególności niższa krzywizna sekcyjna pozwala geodezyjnym rozchodzić się co najmniej tak szybko, jak w przestrzeni bardziej zakrzywionej.*

*Dowód.* Przy ustalonym $t$ przed ewentualnym pierwszym zerem $J_1$ połóżmy $Y_i(s) = J_i(s)/|J_i(t)|$ dla $0\leq s\leq t$. Wybierzmy izometrię między przestrzeniami normalnymi obu geodezyjnych, przenoszoną równolegle wzdłuż $s$, która przy $s=t$ odwzorowuje $Y_1(t)$ na $Y_2(t)$. Niech $\widetilde{Y}_1$

będzie obrazem całego pola $Y_1$ wzdłuż $\gamma_2$. Przenoszenie zachowuje normy pól i ich pochodnych. Założona nierówność krzywizn daje więc, po odjęciu członów krzywizny w (14.7.2),

$$I_{1,t}(Y_1, Y_1) \geq I_{2,t}(\widetilde{Y}_1, \widetilde{Y}_1).$$

Pola $\widetilde{Y}_1$ oraz $Y_2$ mają te same wartości: zero w 0 i ten sam wektor jednostkowy w $t$. Lemat 14.8.1 dla $\gamma_2$ daje $I_{2,t}(\widetilde{Y}_1, \widetilde{Y}_1) \geq I_{2,t}(Y_2, Y_2)$. Ponieważ $Y_i$ jest polem Jacobiego, (14.8.2) przekształca ten łańcuch nierówności w

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} \log |J_1(t)| = \frac{g(D_t J_1, J_1)}{|J_1|^2} \geq \frac{g(D_t J_2, J_2)}{|J_2|^2} = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} \log |J_2(t)|.$$

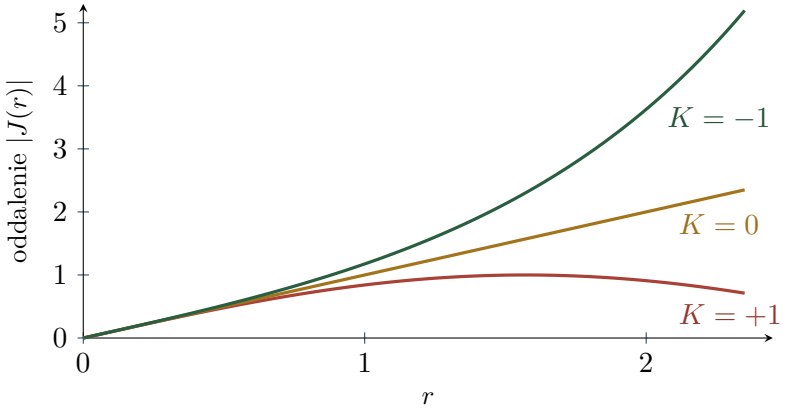
Całkujemy od $\varepsilon$ do $t$. Przy $\varepsilon \downarrow 0$ zachodzi $|J_i(\varepsilon)|/\varepsilon \to |D_t J_i(0)|$, więc iloraz początkowy dąży do 1. Otrzymujemy (14.8.4). Jeżeli $J_1$ miałoby pierwsze zero przed $b$, ta nierówność i ciągłość dawałyby tam $0 \geq |J_2| > 0$, sprzeczność. Dowód obejmuje zatem cały wskazany przedział. □

**Wniosek 14.8.3** (Porównanie z modelem)**.** *Jeżeli $K_M \leq \kappa$, to dla normalnego pola Jacobiego $J(0) = 0$, $D_t J(0) = w$ mamy*

$$|J(r)| \geq s_\kappa(r)|w| \tag{14.8.5}$$

*do pierwszego zera $s_\kappa$ (bez ograniczenia czasu, gdy $\kappa \leq 0$). Nie ma więc punktu sprzężonego* przed *tym zerem. Jeżeli $K_M \geq \kappa$, nierówność jest odwrotna aż do pierwszego punktu sprzężonego w $M$ i pierwszego zera $s_\kappa$.*

*Dowód.* Jako drugą przestrzeń w Twierdzeniu 14.8.2 weźmy model o stałej krzywiźnie $\kappa$. Jego normalne pole ma długość $s_\kappa(r)|w|$, zgodnie z (14.7.8). Przy odwrotnym ograniczeniu krzywizny zamieniamy role $M$ i modelu; przed pierwszym punktem sprzężonym w $M$ spełniony jest warunek lematu indeksowego. □




Rysunek 14.6: W modelach o krzywiznach $+1, 0, -1$ zerowe początkowe wychylenie i jednostkowa pochodna $D_r J(0)$ dają odpowiednio $|J(r)| = \sin r$, $r$, $\sinh r$. Wykres pokazuje zakres $0 \leq r \leq 2{,}35$; pierwsze ponowne zero na sferze występuje później, przy $r = \pi$.

## Porównanie hesjanu odległości

W tej podsekcji zakładamy, że $(M, g)$ jest spójna i zupełna. Najpierw uzasadnijmy, gdzie odległość $r(x) = d_g(p, x)$ jest gładka.

**Lemat 14.8.4** (Czas cięcia i współrzędne biegunowe)**.** *Dla $\theta \in S_p M$ połóżmy*

$$c(\theta) = \sup\{t > 0 : d_g(p, \exp_p(t\theta)) = t\} \in (0, \infty], \qquad C_p = \{\exp_p(c(\theta)\theta) : c(\theta) < \infty\}.$$

*Zbiór $C_p$ nazywamy* zbiorem cięcia *punktu $p$. Odwzorowanie biegunowe $F(t,\theta) = \exp_p(t\theta)$ jest dyfeomorfizmem zbioru $D = \{(t,\theta) : 0 < t < c(\theta)\}$ na $M \setminus (\{p\} \cup C_p)$. Na tym obrazie $r$ jest gładka, a zbiór $C_p$ ma objętość riemannowską zero.*

*Dowód.* Małe promienie są minimalne, zatem $c(\theta) > 0$. Jeśli promień jest minimalny do chwili $t$, jest też minimalny do każdej wcześniejszej chwili. Ciągłość odległości zapewnia minimalność także przy skończonym $c(\theta)$. Dla każdego $t > 0$ zbiór $\{\theta : c(\theta) \geq t\} = \{\theta : d_g(p, F(t,\theta)) = t\}$ jest domknięty, więc $c$ jest mierzalna.

Przed czasem cięcia minimalny promień można przedłużyć minimalnie nieco dalej. Dwie różne minimalne geodezyjne do jego punktu końcowego utworzyłyby, po doklejeniu tego przedłużenia do drugiej drogi, minimalną drogę z narożnikiem. Jest to niemożliwe; gdyby prędkości w miejscu sklejenia były równe, jednoznaczność ODE dawałaby tę samą geodezyjną. Stąd jedyność, a także różnowartościowość $F$ na $D$. Twierdzenie 14.7.9 wyklucza tam punkty sprzężone, więc $\mathrm{d}\exp_p$ jest odwracalna.

Potrzebujemy jeszcze lokalnej kontroli minimalnych dróg. Jeżeli do $q \neq p$ prowadzi jedyna minimalna geodezyjna z wektorem początkowym $v$ i $\mathrm{d}(\exp_p)_v$ jest odwracalna, to dla $q_j \to q$ wektory minimalnych geodezyjnych $v_j$ mają długości $d_g(p,q_j) \to d_g(p,q)$. Istnieją na mocy Hopfa–Rinowa; zwartość ograniczonych zbiorów w $T_pM$ i ciągłość $\exp_p$ pokazują, że każdy zbieżny podciąg ma granicę $v$. Zatem wszystkie $v_j$ leżą ostatecznie w dziedzinie tej samej lokalnej odwrotności $\exp_p$. W otoczeniu $q$ każda minimalna droga jest więc wyznaczona przez tę odwrotność, a $r(q') = |\exp_p^{-1}(q')|$ jest gładka. W szczególności promienie dla danych bliskich $(t,\theta)$ z $D$ pozostają minimalne jeszcze przez krótki czas; $D$ jest otwarty. Ten sam argument dowodzi, że punkt o jedynej regularnej minimalnej geodezyjnej nie może być końcem cięcia: promień dałoby się przedłużyć minimalnie. Hopf–Rinow zapewnia teraz, że obraz $D$ jest dokładnie podanym dopełnieniem, i lokalne odwrotności sklejają się w globalną odwrotność $F$.

Pozostaje miara. Wykres skończonych wartości mierzalnej funkcji $c$, czyli $G = \{(c(\theta),\theta) : c(\theta) < \infty\}$, ma miarę produktową zero: każdy jego przekrój w kierunku $t$ jest jednopunktowy, więc stosujemy twierdzenie Fubiniego. W mapach na sferze oraz na przedziałach $1/k \leq t \leq k$ mapa $F$ jest lokalnie Lipschitz. Takie odwzorowania między przestrzeniami tego samego wymiaru przenoszą zbiory miary zero na zbiory miary zero (pokrywamy zbiór małymi sześcianami, których obrazy mają objętości ograniczone stałą razy objętości sześcianów). Przeliczalne pokrycie mapami i porównanie gęstości riemannowskiej z Lebesgue'a dają $\mu_g(F(G)) = 0$, czyli $\mu_g(C_p) = 0$. □

Poza $p$ i zbiorem cięcia lemat Gaussa 13.3.1 daje $\nabla r = T$, gdzie $T$ jest jednostkowym polem radialnych geodezyjnych. *Hesjan* funkcji $r$ jest formą dwuliniową $\operatorname{Hess} r(X,Y) = g(\nabla_X \nabla r, Y)$. Różni się od macierzy zwykłych drugich pochodnych o symbole Christoffela i dlatego jest niezależny od wyboru współrzędnych.

**Wniosek 14.8.5** (Porównanie hesjanu)**.** *W punktach, w których $r$ jest gładka, jeżeli $K \leq \kappa$, to dla $r < \pi/\sqrt{\kappa}$ przy $\kappa > 0$ (i dla każdego $r > 0$ przy $\kappa \leq 0$)*

$$\operatorname{Hess} r(X,X) \geq c_\kappa(r)\big(|X|^2 - g(X,\nabla r)^2\big). \tag{14.8.6}$$

*Jeżeli $K \geq \kappa$, nierówność się odwraca przed zbiorem cięcia i pierwszym zerem $s_\kappa$. Na modelu jest równość.*

*Dowód.* Przypadek $X = 0$ jest natychmiastowy. Weźmy najpierw $0 \neq X \perp T$ w końcu radialnej geodezyjnej długości $r$. Ponieważ $\exp_p$ jest tu lokalnym dyfeomorfizmem, istnieje normalne pole Jacobiego $J$ z $J(0) = 0$ i $J(r) = X$; powstaje ono z wariacji *jednostkowych* prędkości początkowych. Jej krzywe $t \mapsto F(s,t)$ są jednostkowymi geodezyjnymi, więc dla ich pola stycznego $T = \partial_t F$ mamy $D_s T = D_t J$. Różniczkując $\nabla r = T$ w kierunku $X = J(r)$, otrzymujemy

$$\operatorname{Hess} r(X,X) = g(D_t J(r), J(r)) = |X|^2 \,\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} \log|J(t)|\bigg|_{t=r}. \tag{14.8.7}$$

Rauch dowodził nawet nierówności między pochodnymi logarytmów. Dla modelu $|J_\kappa(t)| = s_\kappa(t)|w|$, więc jego pochodna to $c_\kappa(t)$. Daje to (14.8.6) dla $X \perp T$ oraz nierówność odwrotną po zamianie ról modeli. Ponieważ $|T| = 1$, $\operatorname{Hess} r(T,\cdot) = 0$; rozkładamy dowolne $X$ na część radialną i prostopadłą i otrzymujemy pełną tezę. □

Na sferze $S^n_R$ prawa strona jest $R^{-1}\cot(r/R)$, w $\mathbb{R}^n$ wynosi $1/r$, a w $\mathbb{H}^n$ jest $\coth r$. Na sferze zmienia znak za równikiem: sfery geodezyjne przestają się rozszerzać i kurczą się przed antypodą. W przestrzeni hiperbolicznej rozszerzają się szybciej niż w płaskiej, zgodnie z Rysunkiem 14.6.

### Dodatni Ricci: twierdzenie Bonneta–Myersa

W poprzednich porównaniach ograniczaliśmy krzywiznę *każdej* płaszczyzny zawierającej $T$. Poniższy wynik wymaga tylko dolnej granicy *sumy* tych krzywizn, czyli $\operatorname{Ric}(T,T)$ z (14.4.3). Już ta suma ogranicza, jak daleko może dojść minimalna geodezyjna.

**Twierdzenie 14.8.6** (Bonneta–Myersa)**.** *Niech $(M^n, g)$ będzie spójna i zupełna, $n \geq 2$. Jeśli dla pewnego $\kappa > 0$ i każdego $v \in TM$ zachodzi*

$$\operatorname{Ric}(v,v) \geq (n-1)\kappa |v|^2, \tag{14.8.8}$$

*to $M$ jest zwarta i*

$$\operatorname{diam}(M, d_g) \leq \frac{\pi}{\sqrt{\kappa}}. \tag{14.8.9}$$

*Ponadto grupa podstawowa $\pi_1(M)$ jest skończona.*

*Dowód.* Wybierzmy dowolne różne $p, q$ (dla $p = q$ oszacowanie odległości jest oczywiste). Dzięki zupełności Wniosek 13.5.4 daje jednostkową geodezyjną minimalną $\gamma : [0,\ell] \to M$ od $p$ do $q$. Wybierzmy równoległe pola ortonormalne $E_1, \dots, E_{n-1}$ prostopadłe do $T$. Dla każdego $i$ weźmy pole wariacyjne $V_i(t) = f(t)E_i(t)$, gdzie $f(t) = \sin(\pi t/\ell)$; obie jego wartości brzegowe są zerowe. Z (14.7.2) otrzymujemy

$$I(V_i, V_i) = \int_0^\ell \Big( f'(t)^2 - f(t)^2 g(R(E_i,T)T, E_i) \Big)\, \mathrm{d}t.$$

Sumujemy po $i$. Suma wyrazów z krzywizną to $\operatorname{Ric}(T,T)$, a $\operatorname{Ric}(T,T) \geq (n-1)\kappa$, więc

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^{n-1} I(V_i,V_i) &\leq (n-1)\int_0^\ell (f'(t)^2 - \kappa f(t)^2)\mathrm{d}t \\ &= \frac{(n-1)\ell}{2}\left(\frac{\pi^2}{\ell^2} - \kappa\right). \end{aligned}$$

Użyliśmy tutaj $\int_0^\ell \sin^2(\pi t/\ell)\mathrm{d}t = \int_0^\ell \cos^2(\pi t/\ell)\mathrm{d}t = \ell/2$. Gdyby $\ell > \pi/\sqrt{\kappa}$, prawa strona byłaby ujemna. Co najmniej jeden składnik $I(V_i,V_i)$ byłby wtedy ujemny, wbrew Twierdzeniu 14.7.9. Zatem $d_g(p,q) = \ell \leq \pi/\sqrt{\kappa}$. Ponieważ $p, q$ były dowolne, mamy (14.8.9). Zbiór $M$ jest domknięty i ograniczony jako przestrzeń metryczna. Wersja Hopfa–Rinowa z 13.5.3 mówi, że na zupełnej rozmaitości riemannowskiej takie zbiory są zwarte; stąd zwartość $M$.

Na koniec rozważmy uniwersalne nakrycie $\widetilde{M} \to M$ z metryką podniesioną. Jest ono zupełne: każda geodezyjna na nakryciu rzutuje się na geodezyjną w $M$, którą można przedłużyć na całą prostą, a przedłużenie podnosi się jednoznacznie. Lokalna izometria zachowuje Ricciego, więc ten sam dowód pokazuje, że $\widetilde{M}$ jest zwarta. Włókno nakrycia nad $p$ jest zamkniętym, dyskretnym podzbiorem zwartej $\widetilde{M}$, a zatem jest skończone. Liczba jego punktów równa się liczbie elementów $\pi_1(M)$, co kończy dowód. □

**Przykład 14.8.7** (Ostrość oszacowania)**.** Na $S^n_R$ mamy $\mathrm{Ric} = (n-1)R^{-2}g$ i średnicę $\pi R$; dla $\kappa = R^{-2}$ zachodzi równość w (14.8.9). Samo $\mathrm{Ric} > 0$ punktowo nie daje jednej liczby $\kappa$ na rozmaitości niezwartej, jeśli nie ma *jednostajnej* dolnej granicy. Wymiar $n \geq 2$ jest też istotny: dla $n = 1$ warunek $\mathrm{Ric} \geq (n-1)\kappa g$ byłby pusty.

### Niedodatnia krzywizna: Cartan–Hadamard

Ujemna krzywizna rozsuwa sąsiednie geodezyjne. Gdy rozmaitość jest ponadto zupełna i nie ma globalnego „zawinięcia" topologicznego, odwzorowanie wykładnicze okazuje się jedną mapą współrzędnych na całej rozmaitości.

**Twierdzenie 14.8.8** (Cartana–Hadamarda)**.** *Jeżeli $(M, g)$ jest spójna, zupełna i ma $K \leq 0$, to dla każdego $p \in M$ odwzorowanie $\exp_p : T_pM \to M$ jest nakryciem. Jeśli ponadto $M$ jest jednospójna, to $\exp_p$ jest globalnym dyfeomorfizmem; w szczególności $M$ jest dyfeomorficzna z $\mathbb{R}^n$ i każde dwa jej punkty łączy jedyna geodezyjna minimalna.*

*Dowód.* Zupełność i Hopf–Rinow dają $D_p = T_pM$ oraz surjektywność $\exp_p$: każdy $q$ leży na pewnej minimalnej geodezyjnej startującej z $p$. Z Wniosku 14.8.3 dla $\kappa = 0$ wynika, że niezerowa *normalna* składowa pola Jacobiego z $J(0) = 0$ nie znika ponownie. Składowa styczna ma postać $btT$, więc całe niezerowe pole również nie może mieć drugiego zera. Stwierdzenie 14.7.6 mówi, że $\mathrm{d}\exp_p$ nie ma jądra, więc $\exp_p$ jest lokalnym dyfeomorfizmem także daleko od 0.

Pokażmy, dlaczego z tego wynika *nakrycie*, a nie tylko lokalna odwracalność. Wyposażmy $T_pM$ w metrykę $g_* := \exp_p^* g$. Jest to metryka riemannowska, a $\exp_p$ staje się lokalną izometrią. Niech $v = r\theta$ i rozłóżmy $w \in T_v(T_pM)$ na część radialną $w_\parallel$ i prostopadłą $w_\perp$. Lemat Gaussa pokazuje ortogonalność obrazów tych części i zachowanie długości radialnej. Dla poprzecznej części $\mathrm{d}(\exp_p)_v(w_\perp)$ jest wartością przy $t = r$ pola Jacobiego o początkowej pochodnej $w_\perp/r$. Rauch z porównaniem do $\mathbb{R}^n$ daje $|\mathrm{d}(\exp_p)_v(w_\perp)| \geq |w_\perp|$. Zatem, także w granicy dla $v = 0$,

$$g_{*,v}(w, w) = |\mathrm{d}(\exp_p)_v(w)|^2_g \geq |w|^2_{g_p}. \tag{14.8.10}$$

Dowolna droga w $(T_pM, g_*)$ ma długość co najmniej równą długości euklidesowej. Jej metryka odległości dominuje więc euklidesową. Ciąg Cauchy'ego dla $g_*$ zbiega euklidesowo do pewnego $v$; w małym otoczeniu $v$ obie gładkie metryki są porównywalne, więc zbiega też dla $g_*$. Dziedzina z metryką $g_*$ jest zupełna.

Przypomnijmy używany tutaj fakt o lokalnych izometriach. Surjektywna lokalna izometria $f : N \to M$ z *zupełnego* spójnego $N$ jest nakryciem. Aby zobaczyć mechanizm, weźmy małą normalną kulę $B_\rho(q)$ w $M$. Dla każdego $x \in f^{-1}(q)$ radialne geodezyjne z $q$ podnoszą się, dzięki zupełności $N$, do radialnych geodezyjnych startujących w $x$. Otrzymujemy gładką odwrotną gałąź nad $B_\rho(q)$: pochodna $f_x$ odwraca początkowy wektor, a wykładnicze odwzorowanie w $N$ daje jego koniec. Ponieważ złożenie gałęzi z $f$ jest identycznością, jej różniczka jest odwracalna; obraz gałęzi jest więc otwarty, a $f$ jest na nim dyfeomorfizmem na kulę. Dwie takie gałęzie nie mogą się przeciąć: cofnięcie podniesionej geodezyjnej do $q$ wymusiłoby ten sam punkt $x$. Każdy punkt przeciwobrazu kuli leży na którejś gałęzi, bo można podnieść radialną drogę od niego do $q$ i przedłużyć ją przez cały krótki odcinek. Kula jest więc pokryta rozłącznymi kopiami, co jest definicją nakrycia. Stosujemy ten fakt do $f = \exp_p$.

Jeżeli $M$ jest jednospójna, spójne nakrycie $T_pM \to M$ ma tylko jeden arkusz, zatem jest dyfeomorfizmem. Hopf–Rinow dostarcza geodezyjnej minimalnej między $p$ i każdym $q$; różnowartościowość $\exp_p$ wymusza jednoznaczność geodezyjnej od $p$ do $q$. Ponieważ $p$ było dowolne, dotyczy to każdej pary punktów. □

Hiperboloida oraz jej izometryczne modele półprzestrzeni i dysku spełniają założenia twierdzenia: dla nich $K = -1$ i $\exp_p$ jest globalnie odwracalna. Płaski walec z Przykładu 14.7.10

pokazuje rolę jednospójności: jego $K = 0$, lecz $\exp_p$ jest nakryciem o wielu arkuszach, a nie dyfeomorfizmem.

### Porównanie objętości Bishopa–Gromowa

Rauch porównuje pojedyncze kierunki, zaś założenie o Riccim kontroluje ich *sumę*. W biegunowych współrzędnych wokół $p$ sumą tę odnajdziemy w pochodnej logarytmu gęstości objętości.

**Twierdzenie 14.8.9** (Bishopa–Gromowa)**.** *Niech $(M^n, g)$ będzie spójna i zupełna, $n \geq 2$, oraz* $\mathrm{Ric} \geq (n-1)\kappa g$. *Niech $V_p(r) = \mu_g(B_g(p,r))$ i*

$$V_\kappa(r) = \omega_{n-1} \int_0^r s_\kappa(t)^{n-1}\mathrm{d}t, \qquad \omega_{n-1} = \mathrm{vol}(S^{n-1}). \tag{14.8.11}$$

*W przypadku $\kappa > 0$ rozważamy $0 < r < \pi/\sqrt{\kappa}$; w pozostałych przypadkach dowolne $r > 0$. Wówczas*

$$r \longmapsto \frac{V_p(r)}{V_\kappa(r)} \quad \textit{jest nierosnąca}, \qquad V_p(r) \leq V_\kappa(r). \tag{14.8.12}$$

*Dowód. Krok 1: gęstość wzdłuż jednego promienia.* Dla jednostkowego $\theta \in T_pM$ piszemy $\gamma_\theta(t) = \exp_p(t\theta)$. Używamy czasu cięcia $c(\theta)$ z Lematu 14.8.4. Dla $0 < t < c(\theta)$ nie ma punktu sprzężonego na odcinku; macierz Jacobiego $A(t)$ z dowodu Lematu 14.8.1 jest odwracalna. Oznaczmy przez $j(t,\theta) = \det A(t) > 0$ biegunową gęstość objętości. Jest dodatnia, bo $A(t) = t\mathrm{Id} + O(t^3)$, i nie może zmienić znaku bez wyzerowania wyznacznika. Niech $H = A'A^{-1}$ i $m = \operatorname{tr} H$. Wzór na pochodną wyznacznika daje $m = \partial_t \log j$. Biorąc ślad (14.8.3), dostajemy

$$m' = -\operatorname{tr}(H^2) - \mathrm{Ric}(T,T) \leq -\frac{m^2}{n-1} - (n-1)\kappa.$$

Pierwsza nierówność to Cauchy–Schwarz dla wartości własnych symetrycznej macierzy $H$: $\sum \lambda_i^2 \geq (\sum \lambda_i)^2/(n-1)$. W modelu stałej krzywizny $m_\kappa = (n-1)s_\kappa'/s_\kappa$ spełnia równość w tym równaniu, bo $s_\kappa'' = -\kappa s_\kappa$. Po odjęciu i oznaczeniu $u = m - m_\kappa$ otrzymujemy

$$u' \leq -\frac{m + m_\kappa}{n-1}\, u. \tag{14.8.13}$$

Przy $t \downarrow 0$ rozwinięcie $A = t\mathrm{Id} + O(t^3)$ daje $m = (n-1)/t + O(t)$, a $m_\kappa = (n-1)/t + O(t)$, zatem $u = O(t)$. Czynnik całkujący dla (14.8.13) zachowuje się jak $t^2$ przy zerze. Mnożymy nierówność przez ten dodatni czynnik i przechodzimy z dolną granicą całkowania do zera: iloczyn czynnika przez $u$ ma granicę 0. Wynika $u \leq 0$, a więc

$$\partial_t \log \frac{j(t,\theta)}{s_\kappa(t)^{n-1}} = m - m_\kappa \leq 0.$$

Stosunek $h_\theta(t) = j(t,\theta)/s_\kappa(t)^{n-1}$ maleje od wartości 1.

*Krok 2: dlaczego wolno całkować tylko do czasu cięcia.* Dla $t \geq c(\theta)$ przyjmijmy $h_\theta(t) = 0$. Nadal jest nierosnąca. Na mocy Lematu 14.8.4 odwzorowanie biegunowe jest dyfeomorfizmem przed czasem cięcia, a pominięty zbiór ma miarę zero. Wzór na zmianę zmiennych można więc stosować na tym otwartym zbiorze, a następnie całkować po wszystkich kierunkach dzięki twierdzeniu Tonellego (całkowana funkcja jest nieujemna). Otrzymujemy polarowy wzór

$$V_p(r) = \int_{S_pM} \int_0^r h_\theta(t) s_\kappa(t)^{n-1} \mathrm{d}t\, \mathrm{d}\theta. \tag{14.8.14}$$

*Krok 3: iloraz objętości.* Prawie wszędzie pochodna $V_p'(r)$ istnieje. Z (14.8.14) wynika, że

$$\frac{V_p'(r)}{V_\kappa'(r)} = \frac{1}{\omega_{n-1}} \int_{S_pM} h_\theta(r)\, \mathrm{d}\theta =: a(r).$$

Każda $h_\theta$ jest nierosnąca, więc $a$ także. Ponadto $V_p(r) = \int_0^r a(t) V_\kappa'(t)\,\mathrm{d}t$; iloraz $V_p(r)/V_\kappa(r)$ jest zatem średnią wartości $a(t)$ z dodatnią wagą $V_\kappa'(t)$. Dla nierosnącej $a$ ta średnia jest co najmniej $a(r)$. Reguła ilorazu daje prawie wszędzie

$$\left(\frac{V_p}{V_\kappa}\right)' = \frac{V_\kappa'}{V_\kappa}\left(a(r) - \frac{V_p}{V_\kappa}\right) \le 0.$$

Ponieważ $0 \le a \le 1$, wzór całkowy pokazuje, że $V_p$ jest lokalnie absolutnie ciągła. Na każdym zwartym przedziale promieni dodatnich $V_\kappa$ jest gładka i dodatnia, więc iloraz również jest absolutnie ciągły. Całkując jego niedodatnią pochodną, otrzymujemy monotoniczność wszędzie. Sama ciągłość i nierówność dla pochodnej prawie wszędzie nie wystarczyłyby do tego wniosku. Przy $r \downarrow 0$ obie objętości mają asymptotykę $\omega_{n-1} r^n/n$, stąd iloraz dąży do 1 i otrzymujemy drugą część (14.8.12). □

Ten sam rachunek daje *porównanie laplasjanu odległości*. Przy konwencji $\Delta r = \operatorname{div}(\nabla r) = \operatorname{tr}_g \operatorname{Hess} r$, poza $p$ i zbiorem cięcia,

$$\operatorname{Ric} \ge (n-1)\kappa g \quad\Longrightarrow\quad \Delta r = \operatorname{tr}(A' A^{-1}) = m \le (n-1) c_\kappa(r). \tag{14.8.15}$$

To właśnie nierówność z Kroku 1 dowodu Bishopa–Gromowa. Gdy $K \le \kappa$, ślad (14.8.6) daje odwrotną nierówność $\Delta r \ge (n-1)c_\kappa(r)$. Obie działają w odpowiednim zakresie $s_\kappa(r) > 0$ przed zbiorem cięcia.

**Przykład 14.8.10** (Co widać w modelach)**.** Dla $\mathbb{R}^n$ przy $\kappa = 0$ oraz $\mathbb{H}^n$ przy $\kappa = -1$ iloraz $V_p(r)/V_\kappa(r)$ jest stale równy 1. Na $S^n_R$ zachodzi to samo dla $\kappa = R^{-2}$ i $r < \pi R$. Na płaskim walcu Ricci jest zerowy, ale objętość dużej kuli rośnie tylko liniowo z promieniem, podczas gdy dla $\mathbb{R}^2$ rośnie jak $r^2$: sam warunek $\operatorname{Ric} \ge 0$ nie wymusza euklidesowego *dolnego* tempa wzrostu objętości.

*Uwaga* 14.8.11 (Która krzywizna kontroluje co?). Rauch i porównanie hesjanu korzystają z granic na każdą *krzywiznę sekcyjną*; Bonnet–Myers i Bishop–Gromov tylko z granic na *Ricciego*, czyli sumę takich krzywizn. Cartan–Hadamard dodaje do $K \le 0$ zupełność i jednospójność, by otrzymać globalną informację o topologii i jednoznaczności geodezyjnych. Zamiana górnej granicy na dolną odwraca kierunek porównania.

## 14.9 Twierdzenie Gaussa–Bonneta

Dotąd krzywizna opisywała geometrię w pobliżu punktu: jak rozchodzą się geodezyjne i jak zmienia się transport równoległy. Teraz zsumujemy krzywiznę *na całej powierzchni*. Wynik zależy od liczby składowych, uchwytów i brzegów powierzchni, czyli od jej topologii. Jest to szczególnie wyraźne po porównaniu sfery z torusem.

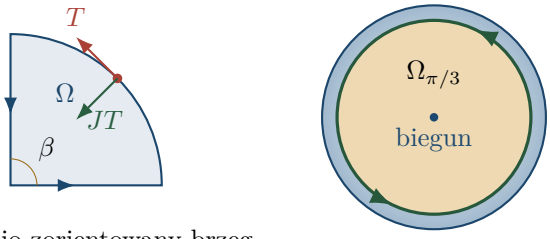
W całej sekcji $S$ jest powierzchnią z *metryką riemannowską*, $K(p) = K_p(T_pS)$ jej krzywizną sekcyjną, a $\mathrm{d}A$ dodatnim elementem pola z Sekcji 11.5. Dla powierzchni zanurzonej w $\mathbb{R}^3$ twierdzenie Gaussa utożsamia tę krzywiznę z iloczynem krzywizn głównych. Całkę $\int_S K\,\mathrm{d}A$ można określić również wtedy, gdy $S$ nie jest orientowalna: $K\,\mathrm{d}A$ jest gęstością, nie wymaga więc wyboru orientacji. W dowodzie najpierw wybierzemy orientację.

**Definicja 14.9.1** (Krzywizna geodezyjna i skręt narożnika)**.** Niech $S$ będzie zorientowana, a $J : T_pS \to T_pS$ oznacza dodatni obrót o $90^\circ$: jeżeli $(e_1, e_2)$ jest dodatnią bazą ortonormalną, to $Je_1 = e_2$. Dla łuku brzegu parametryzowanego długością $s$ oznaczmy jednostkowy wektor styczny przez $T = \dot\gamma(s)$. *Krzywizna geodezyjna ze znakiem* tego łuku wynosi

$$k_g = g(\nabla_T T, JT). \tag{14.9.1}$$

W punkcie narożnym niech $\beta \in (0, 2\pi)$ oznacza kąt *wewnątrz* obszaru. Jego *zewnętrzny skręt* to $\varepsilon = \pi - \beta$; dla wklęsłego narożnika jest ujemny. Brzeg obszaru orientujemy tak, aby wnętrze znajdowało się po lewej stronie ruchu. Na łuku gładkim $JT$ wskazuje wtedy lokalnie wnętrze obszaru.

Skąd w definicji znak? Na brzegu euklidesowego dysku promienia $r$, przebieganym przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, $\nabla_T T$ wskazuje środek i ma długość $1/r$. Wektor $JT$ także wskazuje środek, więc $k_g = 1/r$. Na brzegu otworu dodatni kierunek obiegu jest odwrotny: $JT$ wskazuje wówczas na zewnątrz otworu, a $k_g$ okręgu jest ujemne. Równość $k_g = 0$ znaczy, że łuk jest geodezyjną (zob. Sekcję 13.1).




dodatnio zorientowany brzeg widok od bieguna północnego

Rysunek 14.7: Po lewej ćwierćdysk z dodatnio zorientowanym brzegiem: $T$ jest styczny do okręgu, a $JT$ skierowany do obszaru; zaznaczony kąt wewnętrzny to $\beta = \pi/2$. Po prawej rzut czapki sferycznej o kącie biegunowym $\theta_0 = \pi/3$. Jej brzeg obiegamy przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, zgodnie z orientacją od zewnętrznej normalnej sfery.

**Twierdzenie 14.9.2** (Gaussa–Bonneta z brzegiem i narożnikami)**.** *Niech $\Omega$ będzie zwartą, zorientowaną powierzchnią riemannowską z brzegiem złożonym ze skończonej liczby regularnych łuków klasy $C^2$. Załóżmy, że w narożnikach istnieją jednostronne styczne i kąty wewnętrzne $\beta_1, \dots, \beta_m \in (0, 2\pi)$. Wówczas*

$$\boxed{\int_\Omega K \,\mathrm{d}A + \int_{\partial\Omega} k_g \,\mathrm{d}s + \sum_{j=1}^{m} (\pi - \beta_j) = 2\pi\chi(\Omega).} \tag{14.9.2}$$

*Brzeg całkujemy odcinek po odcinku. Dla brzegu gładkiego suma po narożnikach jest pusta. Charakterystykę Eulera można obliczyć z triangulacji: $\chi(\Omega) = V - E + F$, gdzie $V, E, F$ są liczbami wierzchołków, krawędzi i trójkątów; zgadza się to z opisem homologicznym z Twierdzenia 6.8.6.*

*Dowód. Krok 1: forma koneksji na małym obszarze.* Załóżmy najpierw, że $D \subset \Omega$ jest topologicznym dyskiem, leży w jednej dodatnio zorientowanej mapie i ma brzeg odcinkami gładki. Na otoczeniu $D$ wybierzmy dodatnią ortonormalną ramę $(e_1, e_2)$, $e_2 = Je_1$. Istnieje ona na małym obszarze współrzędnych: wektor pierwszej osi można unormować, a drugi otrzymać przez $J$. Definiujemy lokalną 1-formę

$$\alpha(X) = g(\nabla_X e_1, e_2).$$

Zgodność koneksji z metryką, czyli $Xg(e_i, e_j) = g(\nabla_X e_i, e_j) + g(e_i, \nabla_X e_j)$, daje dokładnie

$$\nabla_X e_1 = \alpha(X) e_2, \qquad \nabla_X e_2 = -\alpha(X) e_1. \tag{14.9.3}$$

Obliczmy z tego tensor krzywizny przy przyjętym tu znaku (14.1.1). Współczynnik przy $e_2$ wektora $\nabla_X \nabla_Y e_1$ wynosi $X(\alpha(Y))$; wyrazy przy $e_1$ z dwóch kolejności odejmują się. Dlatego

$$R(X, Y) e_1 = \big(X\alpha(Y) - Y\alpha(X) - \alpha([X, Y])\big) e_2 = \mathrm{d}\alpha(X, Y) e_2.$$

Dla dodatniej ramy ortonormalnej definicja krzywizny sekcyjnej mówi, że $g(R(e_1,e_2)e_2,e_1)=K$. Ponieważ $R(e_1,e_2)$ jest antysymetryczny względem $g$, mamy również $g(R(e_1,e_2)e_1,e_2)=-K$. Porównanie z poprzednią równością daje

$$\mathrm{d}\alpha = -K\,\mathrm{d}A. \tag{14.9.4}$$

Minus w tym miejscu jest konsekwencją naszej konwencji dla $R$; jego zgubienie odwróciłoby znak całki z $K$.

*Krok 2: krzywizna łuku jako obrót stycznej.* Na gładkim łuku brzegu dysku można wybrać ciągłą funkcję kąta $\vartheta(s)$ taką, że $T=\cos\vartheta\,e_1+\sin\vartheta\,e_2$. Różniczkując ten wzór wzdłuż łuku i podstawiając (14.9.3), otrzymujemy

$$\nabla_T T = \bigl(\vartheta'(s)+\alpha(T)\bigr)(-\sin\vartheta\,e_1+\cos\vartheta\,e_2) = \bigl(\vartheta'(s)+\alpha(T)\bigr)JT.$$

Stąd $k_g\,\mathrm{d}s=\mathrm{d}\vartheta+\alpha$ na każdym łuku. Przy przejściu przez narożnik kierunek stycznej obraca się dodatkowo o $\pi-\beta_j$: w wypukłym narożniku w lewo, we wklęsłym w prawo.

Suma zmian kąta $\vartheta$ na łukach wraz z obrotami w narożnikach wynosi $2\pi$. Jest to twierdzenie o obrocie stycznej do dodatnio zorientowanej krzywej Jordana na płaszczyźnie. Żeby zobaczyć, skąd bierze się liczba $2\pi$, można łuki przybliżyć łamanymi wraz z ich kierunkami stycznymi. W prostym wielokącie o $v$ wierzchołkach można poprowadzić $v-3$ przekątnych i otrzymać $v-2$ trójkąty. Suma kątów wewnętrznych to $(v-2)\pi$, a suma skrętów zewnętrznych wynosi $v\pi-(v-2)\pi=2\pi$. Przy zagęszczaniu łamanej skręty wewnątrz łuków dążą do całek z $\vartheta'\mathrm{d}s$; skręty w pierwotnych narożnikach zostają. Wybór dodatniej ramki nad dyskiem nie zmienia wyniku. Przejście od ramki współrzędnych do ramki ortonormalnej jest mapą do $\mathrm{GL}^+(2,\mathbb{R})$, a nie samym obrotem. W rozkładzie polarnym tej macierzy dodatnio określony czynnik deformujemy do identyczności przez $(1-s)P+s\mathrm{Id}$; niezerowa styczna pozostaje niezerowa, więc jej liczba obrotów się nie zmienia. Pozostaje mapa obrotów do $\mathrm{SO}(2)$. Przedłuża się ona na cały dysk, zatem na brzegu ma stopień zero. Liczba obrotów stycznej w naszej ramce nadal wynosi 1.

Sumujemy równość $k_g\mathrm{d}s=\mathrm{d}\vartheta+\alpha$ po łukach, dodajemy obroty narożników i stosujemy Twierdzenie Stokesa 10.7.1 oraz (14.9.4):

$$\int_{\partial D} k_g\,\mathrm{d}s + \sum_j(\pi-\beta_j) = 2\pi + \int_{\partial D}\alpha = 2\pi - \int_D K\,\mathrm{d}A. \tag{14.9.5}$$

Stokesa dla brzegu z narożnikami można tu uzyskać z wersji dla brzegu gładkiego przez zaokrąglenie narożników: długość usuniętych łuków i pole usuniętych małych fragmentów dążą do zera, a $\alpha$ i $\mathrm{d}\alpha$ są ograniczone na zwartym otoczeniu. Zaokrąglamy *tylko* przy zastosowaniu Stokesa; powyższe skręty narożników pozostają w rachunku kątów. Tak otrzymaliśmy wzór dla dysku, ponieważ $\chi(D)=1$.

*Krok 3: sklejenie lokalnych wzorów.* Wybierzmy skończoną gładką triangulację $\Omega$ na tyle drobną, aby każdy jej trójkąt leżał w jednej mapie; narożniki brzegu włączmy do zbioru wierzchołków. Można to zrobić, korzystając z triangulowalności gładkich powierzchni, z regularnymi krawędziami i niezdegenerowanymi kątami trójkątów przy wierzchołkach. Zastosujmy (14.9.5) do każdego z $F$ trójkątów i zsumujmy. Całki $K$ sumują się do całki po $\Omega$. Na wewnętrznej krawędzi dwie orientacje są przeciwne, a wraz z nimi zmienia się znak $k_g$, więc jej wkłady znoszą się. Zostaje całka po rzeczywistym brzegu.

Oznaczmy liczbę wierzchołków wewnętrznych przez $V_{\mathrm{w}}$, a brzegowych przez $V_{\mathrm{b}}$. Przy każdym wewnętrznym wierzchołku suma kątów trójkątów wynosi $2\pi$, a przy każdym brzegowym wynosi kąt $\beta_v$ obszaru (jeśli brzeg jest tam gładki, $\beta_v=\pi$). Suma zewnętrznych skrętów *wszystkich trójkątów* jest więc $3\pi F-2\pi V_{\mathrm{w}}-\sum_{v\in\partial\Omega}\beta_v$. Po zsumowaniu (14.9.5) dostajemy

$$\int_\Omega K\,\mathrm{d}A + \int_{\partial\Omega} k_g\,\mathrm{d}s = -\pi F + 2\pi V_{\mathrm{w}} + \sum_{v\in\partial\Omega}\beta_v. \tag{14.9.6}$$

Każda krawędź wewnętrzna należy do dwóch trójkątów, a brzegowa do jednego. Każda składowa brzegu jest zamkniętym cyklem z taką samą liczbą krawędzi jak wierzchołków. Zatem $3F = 2E - V_{\mathrm{b}}$ (w przypadku pustego brzegu oba ostatnie zliczenia brzegowe są zerowe). Ponieważ $V = V_{\mathrm{w}} + V_{\mathrm{b}}$,

$$2\pi(V - E + F) - \sum_{v\in\partial\Omega} (\pi - \beta_v) = -\pi F + 2\pi V_{\mathrm{w}} + \sum_{v\in\partial\Omega} \beta_v.$$

Wstawiamy tę tożsamość do (14.9.6). Sztucznie wstawione wierzchołki na gładkich częściach brzegu mają $\beta_v = \pi$ i niczego nie dodają. Otrzymujemy (14.9.2). □

**Wniosek 14.9.3** (Gauss–Bonnet dla powierzchni zamkniętej)**.** *Jeżeli $S$ jest zwartą powierzchnią bez brzegu, to*

$$\boxed{\int_S K \,\mathrm{d}A = 2\pi\chi(S).} \tag{14.9.7}$$

*W szczególności dla spójnej orientowalnej powierzchni rodzaju $g$ prawa strona wynosi $4\pi(1-g)$.*

*Dowód.* Dla powierzchni orientowalnej stosujemy Twierdzenie 14.9.2 przy $\partial S = \varnothing$. Z klasyfikacji powierzchni zamkniętych $\chi(S) = 2 - 2g$; równoważnie można tę liczbę policzyć z dowolnej triangulacji standardowego modelu sfery z $g$ uchwytami. Jeśli $S$ nie jest orientowalna, bierzemy jej dwukrotne nakrycie orientacyjne $\widetilde{S} \to S$. Metryka podniesiona ma te same lokalne wartości $K$, a każdy mały obszar na $S$ występuje dwa razy na $\widetilde{S}$, więc $\int_{\widetilde{S}} K\mathrm{d}A = 2\int_S K\mathrm{d}A$. Podnosząc triangulację, otrzymujemy też $\chi(\widetilde{S}) = 2\chi(S)$. Dzielimy zorientowany wzór przez 2. □

**Przykład 14.9.4** (Dysk i czapka sferyczna)**.** Dysk euklidesowy $D_r$ ma $K = 0$, $k_g = 1/r$ i brzeg długości $2\pi r$. Stąd $\int_{\partial D_r} k_g \mathrm{d}s = 2\pi = 2\pi\chi(D_r)$. Gdyby pominąć całkę po brzegu, wyszłaby fałszywa równość $0 = 2\pi$. Dla płaskiego pierścienia o promieniach $0 < r < R$ zewnętrzny okrąg wnosi $2\pi$, wewnętrzny $-2\pi$: suma wynosi 0, zgodnie z $\chi(S^1 \times [0,1]) = 0$.

Na sferze $S^2_R$ opiszmy czapkę od bieguna północnego do kąta biegunowego (kolatytudy) $\theta_0 \in (0,\pi)$:

$$0 \le \theta \le \theta_0, \qquad g = R^2(\mathrm{d}\theta^2 + \sin^2\theta\,\mathrm{d}\varphi^2), \qquad K = R^{-2}.$$

Z elementu pola $R^2\sin\theta\,\mathrm{d}\theta\mathrm{d}\varphi$ dostajemy

$$\int_{\Omega_{\theta_0}} K\mathrm{d}A = \int_0^{2\pi}\int_0^{\theta_0} \sin\theta\,\mathrm{d}\theta\mathrm{d}\varphi = 2\pi(1-\cos\theta_0).$$

Brzeg ma długość $2\pi R\sin\theta_0$. Jego dodatnio skierowany styczny to $T = (R\sin\theta_0)^{-1}\partial_\varphi$, a $JT = -R^{-1}\partial_\theta$. Ponieważ $\Gamma^\theta_{\varphi\varphi} = -\sin\theta\cos\theta$, wzór (14.9.1) daje

$$k_g = \frac{\cos\theta_0}{R\sin\theta_0}, \qquad \int_{\partial\Omega_{\theta_0}} k_g \mathrm{d}s = 2\pi\cos\theta_0.$$

Suma obu całek to $2\pi$, zgodnie z $\chi = 1$. Dla półsfery $\theta_0 = \pi/2$ równik jest geodezyjną i cały wkład pochodzi z $K$; dla czapki większej niż półsfera wkład brzegu jest *ujemny*.

**Przykład 14.9.5** (Kąty trójkąta geodezyjnego)**.** Niech trzy łuki geodezyjne tworzą prostą zamkniętą krzywą ograniczającą obszar $\Delta$ homeomorficzny z domkniętym dyskiem, o kątach wewnętrznych $A, B, C$. Wtedy $k_g = 0$ na każdym boku, a $\chi(\Delta) = 1$. Z (14.9.2) wynika

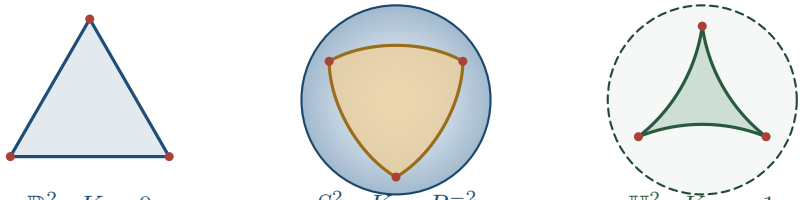
$$\int_\Delta K\,\mathrm{d}A = A + B + C - \pi. \tag{14.9.8}$$

W płaszczyźnie daje to $A + B + C = \pi$. Na sferze $S^2_R$ pole trójkąta to $R^2(A + B + C - \pi)$. Trójkąt o wierzchołkach na biegunie północnym i w dwóch punktach równika oddalonych o

ćwierć obwodu ma $A = B = C = \pi/2$; jako jedna ósma sfery ma pole $\pi R^2/2$. W płaszczyźnie hiperbolicznej $K = -1$,

$$\operatorname{Area}(\Delta) = \pi - (A + B + C) > 0.$$

To wprost pokazuje, jak dodatnia i ujemna krzywizna zmieniają sumę kątów. Rysunek 14.8 zestawia odpowiednie geodezyjne w trzech modelach.



$\mathbb{R}^2,\ K = 0$
$A + B + C = \pi$

$S^2_R,\ K = R^{-2}$
$A = B = C = \pi/2$

$\mathbb{H}^2,\ K = -1$
$A + B + C < \pi$

Rysunek 14.8: Trójkąty geodezyjne w geometrii euklidesowej, na sferze i w modelu dyskowym płaszczyzny hiperbolicznej. Środkowy trójkąt jest oktantem sfery: każdy jego bok stanowi ćwiartkę wielkiego koła, a każdy kąt jest prosty. W dysku boki leżą na okręgach prostopadłych do przerywanego brzegu, który nie należy do $\mathbb{H}^2$. Znaki $K$ odpowiadają sumom kątów ze wzoru (14.9.8).

**Przykład 14.9.6** (Sfera i torus: całka nie zależy od metryki)**.** Na sferze $S^2_R$ stała krzywizna $R^{-2}$ i pole $4\pi R^2$ dają całkę $4\pi$; promień się skraca. Na torusie obrotowym niech $a > b > 0$, a parametryzacja ma postać

$$X(u,v) = ((a + b\cos v)\cos u, (a + b\cos v)\sin u, b\sin v), \qquad (u,v) \in [0,2\pi]^2.$$

Różniczkując $X$ znajdujemy $g = (a+b\cos v)^2\mathrm{d}u^2 + b^2\mathrm{d}v^2$ i $\mathrm{d}A = b(a+b\cos v)\mathrm{d}u\mathrm{d}v$. Dla metryki postaci $\mathrm{d}s^2 + f(s)^2\mathrm{d}u^2$ rachunek z symboli Christoffela daje $K = -f''(s)/f(s)$: jedyne niezerowe symbole to $\Gamma^s_{uu} = -ff'$ oraz $\Gamma^u_{su} = \Gamma^u_{us} = f'/f$, więc $g(R(\partial_s,\partial_u)\partial_u,\partial_s) = -ff''$, a mianownik we wzorze na $K$ wynosi $f^2$. Biorąc $s = bv$ i $f(s) = a + b\cos(s/b)$, otrzymujemy

$$K(u,v) = \frac{\cos v}{b(a + b\cos v)}, \qquad \int_{T^2} K\,\mathrm{d}A = \int_0^{2\pi}\int_0^{2\pi} \cos v\,\mathrm{d}u\mathrm{d}v = 0.$$

Krzywizna dodatnia po zewnętrznej i ujemna po wewnętrznej stronie torusa znoszą się w całce. Zgadza się to z $\chi(T^2) = 0$. Zmiana metryki zmienia lokalne $K$ i $\mathrm{d}A$, ale nie może zmienić ich całki na tej samej zwartej powierzchni.

### Uogólnienie I: krzywizna skupiona w punktach

Na gładkiej powierzchni krzywizna $K\,\mathrm{d}A$ jest rozłożona na obszarze. Można jednak skleić płaskie wielokąty w zamkniętą powierzchnię: wnętrze każdej ściany i punkt wewnętrzny każdej sklejonej krawędzi ma płaskie otoczenie. Cała krzywizna jest wtedy skupiona w *wierzchołkach*. Przy wierzchołku $v$ sumujemy kąty przylegających ścian i oznaczamy tę sumę przez $\theta_v$. Brakujący względem pełnego obrotu kąt

$$\delta_v = 2\pi - \theta_v \tag{14.9.9}$$

nazywamy *deficytem kąta*. Może być ujemny, jeśli wokół wierzchołka mieści się więcej niż $2\pi$. Lokalnie jest to powierzchnia stożka o kącie całkowitym $\theta_v$; zwykły płaski punkt ma $\theta_v = 2\pi$.

**Twierdzenie 14.9.7** (Wielościenna postać Gaussa–Bonneta)**.** *Niech $P$ będzie zwartą powierzchnią bez brzegu, powstałą przez sklejenie skończonej liczby trójkątów euklidesowych wzdłuż całych*

*boków. Oznaczmy zbiór jej wierzchołków przez* $\mathrm{Vert}(P)$*. Wówczas*

$$\boxed{\sum_{v\in\mathrm{Vert}(P)} (2\pi - \theta_v) = 2\pi\chi(P).} \tag{14.9.10}$$

*W sumie można pominąć wierzchołki o* $\theta_v = 2\pi$*.*

*Dowód.* Niech $V, E, F$ oznaczają liczbę wierzchołków, krawędzi i trójkątów. Przy każdym $v$ odejmujemy od $2\pi$ wszystkie kąty trójkątów stykających się w $v$. Każdy kąt pojawia się dokładnie raz, a suma trzech kątów jednego płaskiego trójkąta wynosi $\pi$. Dlatego

$$\sum_v (2\pi - \theta_v) = 2\pi V - \pi F.$$

Każdy trójkąt ma trzy boki, a każda krawędź należy do dwóch trójkątów, zatem $3F = 2E$. W konsekwencji $2\pi V - \pi F = 2\pi(V - E + F) = 2\pi\chi(P)$. Ten rachunek wyjaśnia, dlaczego liczymy kąty *wewnątrz* ścian, a nie kąty dwuścienne bryły w $\mathbb{R}^3$. □

**Przykład 14.9.8** (Czworościan i sześcian)**.** W każdym wierzchołku foremnego czworościanu spotykają się trzy trójkąty równoboczne. Zatem $\theta_v = \pi$, $\delta_v = \pi$, a cztery wierzchołki dają $4\pi$. W sześcianie spotykają się trzy kąty proste: $\theta_v = 3\pi/2$ i $\delta_v = \pi/2$; osiem wierzchołków znowu daje $4\pi$. Obie powierzchnie są topologicznie sferami, więc $2\pi\chi(S^2) = 4\pi$. Rozkład krzywizny jest inny, lecz suma pozostaje taka sama.

Możemy połączyć krzywiznę gładką z punktowymi deficytami. Załóżmy, że zwarta powierzchnia $S$ bez brzegu ma skończenie wiele punktów $p_i$ o otoczeniach będących płaskimi stożkami o kątach $\theta_i$, a poza nimi jest gładką powierzchnią riemannowską. Wtedy

$$\boxed{\int_{S\setminus\{p_1,\dots,p_N\}} K\,\mathrm{d}A + \sum_{i=1}^{N}(2\pi - \theta_i) = 2\pi\chi(S).} \tag{14.9.11}$$

Istotnie, wytnijmy mały dysk stożkowy przy każdym $p_i$. Otrzymana gładka powierzchnia ma charakterystykę Eulera $\chi(S) - N$. Brzeg usuniętego dysku ma długość $\theta_i r$ i krzywiznę geodezyjną $-1/r$: minus bierze się z orientacji brzegu *dziury*. Jego wkład do całki brzegowej to zatem $-\theta_i$. Podstawienie do (14.9.2) daje $\int K\,\mathrm{d}A - \sum_i \theta_i = 2\pi(\chi(S) - N)$, co po przeniesieniu wyrazów jest (14.9.11). Dla powierzchni nieorientowalnej stosujemy ten rachunek na dwukrotnym nakryciu orientacyjnym i dzielimy przez 2: całka, liczba deficytów i charakterystyka Eulera podwajają się. Gdy część gładka jest płaska, pozostaje dokładnie (14.9.10). W języku miar można myśleć o krzywiźnie jako o $K\,\mathrm{d}A + \sum_i \delta_i \delta_{p_i}$: symbol $\delta_{p_i}$ oznacza masę jednostkową w punkcie, a współczynnik $\delta_i$ jest deficytem kąta.

## Uogólnienie II: parzysty wymiar i twierdzenie Cherna

W wymiarze dwa $K$ jest całą informacją o krzywiźnie riemannowskiej w danym punkcie. W wymiarze cztery lub większym nie wystarczy scałkować samej krzywizny skalarnej: liczy się określona *kombinacja* składowych tensora Riemanna. Oto jej precyzyjny opis w języku form.

Niech $(M^{2m}, g)$, $m \geq 1$, będzie zorientowaną rozmaitością riemannowską, a $(e_1, \dots, e_{2m})$ dodatnio zorientowaną lokalną ramą ortonormalną. Macierz form krzywizny ma wyrazy

$$\Omega_{ij}(X, Y) = g(R(X, Y)e_j, e_i), \qquad \Omega_{ji} = -\Omega_{ij}.$$

*Pfaffian* takiej macierzy jest formą stopnia $2m$:

$$\mathrm{Pf}(\Omega) = \frac{1}{2^m m!} \sum_{\sigma\in S_{2m}} \mathrm{sgn}(\sigma)\Omega_{\sigma(1)\sigma(2)} \wedge \cdots \wedge \Omega_{\sigma(2m-1)\sigma(2m)}. \tag{14.9.12}$$

Zasada konstrukcji: parujemy wszystkie kierunki styczne, bierzemy iloczyny zewnętrzne odpowiadających im krzywizn i dodajemy je ze znakami wyznaczonymi przez permutacje. Dlaczego otrzymujemy globalną formę? Przy zmianie dodatniej ramki macierzą $Q \in \mathrm{SO}(2m)$ mamy $\widetilde{\Omega} = Q^{\mathsf{T}}\Omega Q$ oraz $\mathrm{Pf}(Q^{\mathsf{T}}\Omega Q) = \det(Q)\,\mathrm{Pf}(\Omega) = \mathrm{Pf}(\Omega)$. Tożsamość wynika z rozpisania wzoru permutacyjnego: po antysymetryzacji iloczyn $2m$ współczynników $Q$ daje jego wyznacznik. Nie ma pochodnych $Q$, bo $\Omega$ pochodzi z tensora krzywizny. Lokalne formy sklejają się więc na przecięciach map. W orientacji przeciwnej znak formy się zmienia razem ze znakiem całkowania. Dla $m = 1$ dostajemy po prostu $\mathrm{Pf}(\Omega) = \Omega_{12} = K\,\mathrm{d}A$; normalizacja z poniższego twierdzenia daje zatem dokładnie (14.9.7).

**Twierdzenie 14.9.9** (Cherna–Gaussa–Bonneta)**.** *Jeżeli $(M^{2m}, g)$ jest zwartą, zorientowaną rozmaitością riemannowską* bez brzegu*, to*

$$\boxed{\chi(M) = \frac{1}{(2\pi)^m}\int_M \mathrm{Pf}(\Omega).} \tag{14.9.13}$$

*Forma $\mathrm{Pf}(\Omega)/(2\pi)^m$ reprezentuje w kohomologiach de Rhama rzeczywistą* klasę Eulera *wiązki stycznej $TM$. Całka nie zależy więc od wyboru metryki, choć sam Pfaffian zależy od niej punktowo.*

Dowód przez teorię Cherna–Weila przedstawiamy w Rozdziale 17. Warto rozdzielić jego kroki: zamkniętość formy i niezależność jej klasy od koneksji nie wystarczają jeszcze do rozpoznania klasy Eulera. Tę identyfikację daje Stwierdzenie 17.2.2, korzystające z klasy Thoma z Twierdzenia 21.8.1. Lemat 17.2.1 ustala normalizację formy kątowej: jej całka po każdym włóknie sferycznym wynosi 1. Twierdzenie Stokesa wiąże następnie całkę z Pfaffianu z sumą indeksów zer pola stycznego, równą $\chi(M)$. Tu wykonujemy dwa testy wzoru: przypadek $m = 1$ powyżej oraz następujący przykład czterowymiarowy.

W wymiarze cztery

$$\mathrm{Pf}(\Omega) = \Omega_{12}\wedge\Omega_{34} - \Omega_{13}\wedge\Omega_{24} + \Omega_{14}\wedge\Omega_{23}. \tag{14.9.14}$$

Po rozpisaniu w ortonormalnej ramie, przy normach $|\mathrm{Rm}|^2 = \sum_{i,j,k,l} R_{ijkl}^2$ i $|\mathrm{Ric}|^2 = \sum_{i,j}\mathrm{Ric}_{ij}^2$, otrzymujemy równoważną postać. Wskażmy algebraiczny krok prowadzący do współczynników $1, -4, 1$. Niech $\eta^a$ będzie ramką dualną i $\varepsilon_{1234} = 1$ symbolem całkowicie antysymetrycznym. Ponieważ $\Omega_{ij} = \tfrac{1}{2}\mathcal{R}_{abji}\eta^a\wedge\eta^b$, wzór permutacyjny daje

$$\mathrm{Pf}(\Omega) = \frac{1}{32}\varepsilon_{ijkl}\varepsilon_{abcd}\mathcal{R}_{abji}\mathcal{R}_{cdlk}\,\mathrm{d}\mu_g = \frac{1}{8}\bigl(|\mathrm{Rm}|^2 - 4|\mathrm{Ric}|^2 + \mathrm{Scal}^2\bigr)\,\mathrm{d}\mu_g.$$

W ostatnim przejściu rozwijamy $\varepsilon_{ijkl}\varepsilon_{abcd} = \det(\delta_{uv})_{u\in(i,j,k,l),\,v\in(a,b,c,d)}$. Po zebraniu 24 permutacji, użyciu antysymetrii par, symetrii zamiany par i pierwszej tożsamości Bianchiego kontrakcja wynosi $4|\mathrm{Rm}|^2 - 16|\mathrm{Ric}|^2 + 4\mathrm{Scal}^2$. Iloczyn czynnika $1/8$ z $(2\pi)^{-2}$ daje zatem

$$\chi(M^4) = \frac{1}{32\pi^2}\int_{M^4}\bigl(|\mathrm{Rm}|^2 - 4|\mathrm{Ric}|^2 + \mathrm{Scal}^2\bigr)\,\mathrm{d}\mu_g. \tag{14.9.15}$$

Obecność trzech składników pokazuje, czemu $\int \mathrm{Scal}\,\mathrm{d}\mu_g$ sama nie może być czterowymiarowym odpowiednikiem $\int K\,\mathrm{d}A$.

**Przykład 14.9.10** (Iloczyn dwóch sfer)**.** Na $M = S^2_a \times S^2_b$ wybierzmy ramę $(e_1, e_2)$ styczną do pierwszej sfery i $(e_3, e_4)$ styczną do drugiej. W metryce iloczynowej jedyne niezerowe formy krzywizny występujące w (14.9.14) to $\Omega_{12} = a^{-2}\mathrm{d}A_a$ i $\Omega_{34} = b^{-2}\mathrm{d}A_b$. Stąd

$$\frac{1}{(2\pi)^2}\int_M \mathrm{Pf}(\Omega) = \frac{1}{4\pi^2}\left(\frac{4\pi a^2}{a^2}\right)\left(\frac{4\pi b^2}{b^2}\right) = 4.$$

Zgadza się to z $\chi(S^2\times S^2) = 4$: komórki iloczynowego rozkładu CW to jedna 0-komórka, dwie 2-komórki i jedna 4-komórka. Promienie ponownie znikają z wyniku.

### Brzeg, niezwartość i nieparzysty wymiar

Dla zwartej, zorientowanej rozmaitości riemannowskiej parzystego wymiaru o gładkim brzegu twierdzenie Cherna ma wersję z poprawką brzegową. Jej precyzyjną definicję i dowód podajemy w Twierdzeniu 17.3.1; tutaj zapisujemy wzór:

$$\chi(M^{2m}) = \frac{1}{(2\pi)^m} \int_M \mathrm{Pf}(\Omega) + \int_{\partial M} \mathcal{B}_g. \tag{14.9.16}$$

Forma $\mathcal{B}_g$ na gładkim brzegu zawiera jego geometrię wewnętrzną i sposób zanurzenia w $M$ (drugą formę fundamentalną). Nie jest w ogólności samą krzywizną Gaussa brzegu. W wymiarze dwa mamy $\mathcal{B}_g = k_g\,\mathrm{d}s/(2\pi)$; dla brzegu z narożnikami dochodzą jeszcze skręty opisane w (14.9.2). Zasadniczy test: domknięta płaska kula $\overline{B}^{2m} \subset \mathbb{R}^{2m}$ ma zerowy Pfaffian we wnętrzu, lecz $\chi(\overline{B}^{2m}) = 1$, zatem cały wkład w (14.9.16) pochodzi z $\partial\overline{B}^{2m}$.

Bez zwartości całka po wnętrzu również nie musi odtwarzać $\chi$: dla całej płaskiej $\mathbb{R}^2$ mamy $\int_{\mathbb{R}^2} K\,\mathrm{d}A = 0$ i $\chi(\mathbb{R}^2) = 1$. Na wyczerpujących ją dyskach $B_R$ brakujący wkład jest widoczny jako $\int_{\partial B_R} k_g\,\mathrm{d}s = 2\pi$. W twierdzeniach dla przestrzeni niezwartych trzeba kontrolować granicę takiego wyrazu przy $R \to \infty$; nie wolno go po prostu skreślić.

Dla porównania, każda zwarta orientowalna rozmaitość *bez brzegu* nieparzystego wymiaru ma $\chi(M) = 0$. Wynika to z dualności Poincarégo nad $\mathbb{Q}$: $b_i = b_{n-i}$, a gdy $n$ jest nieparzyste, składniki $(-1)^i b_i$ i $(-1)^{n-i} b_{n-i}$ w sumie Eulera znoszą się parami. Nie ma więc w nieparzystym wymiarze analogicznej nietrywialnej całki z Pfaffianu stopnia najwyższego.

*Uwaga* 14.9.11 (Co mówi, a czego nie mówi całkowita krzywizna?). Dla zamkniętej powierzchni orientowalnej rodzaju $g = 0$ całka $K$ jest dodatnia, dla $g = 1$ zerowa, a dla $g \geq 2$ ujemna. Nie wynika stąd, że $K$ ma ten sam znak w każdym punkcie: wzór określa sumę wkładów. Wzór z samym $K$ jest *dwuwymiarowy*; uogólnienie Cherna dotyczy zwartych rozmaitości riemannowskich parzystego wymiaru. Nie stosujemy żadnego z tych zapisów bezpośrednio do niezwartych czterowymiarowych metryk *lorentzowskich* Schwarzschilda i Kerra: potrzebne są inne założenia, odpowiednia wersja dla sygnatury metryki i analiza brzegu bądź zachowania w nieskończoności.

*Dalsza lektura:* krzywizna, Schwarzschild i Kerr, rozwiązania typu Kerra w teorii DHOST, Milnor, porównania, Cartan–Hadamard, skalar i małe kule, Gauss–Bonnet, Cherna–Gaussa–Bonneta, uogólnienie z brzegiem.

# Cześć II

# Grupy Liego i geometria globalna

# Rozdział 15

# Grupy Liego i ich algebry

W Rozdziale 1 grupa ortogonalna pojawiła się jako rozmaitość, a w Rozdziale 2 poznaliśmy przepływy i nawias pól. Teraz połączymy te konstrukcje. W grupie Liego każdy wektor styczny przy elemencie neutralnym wyznacza pole na całej grupie, a przepływ tego pola daje rodzinę symetrii zależną od jednego parametru. Grupy i homomorfizmy wystąpiły już w Definicji 5.1.1; tutaj wymagamy ponadto gładkości.

## 15.1 Grupa z gładką strukturą

**Definicja 15.1.1** (Grupa Liego)**.** *Grupą Liego* nazywamy skończenie wymiarową gładką rozmaitość bez brzegu $G$, wyposażoną w strukturę grupy, dla której

$$m : G \times G \longrightarrow G, \quad m(g,h) = gh, \qquad \iota : G \longrightarrow G, \quad \iota(g) = g^{-1}$$

są gładkie. Jej element neutralny oznaczamy $e$. Intuicyjnie można w niej wykonywać działania grupowe i jednocześnie różniczkować je względem parametrów. Homomorfizm grup Liego nazywamy *gładkim*, gdy jest gładki jako odwzorowanie rozmaitości.

Dla $g \in G$ oznaczamy przez $L_g(h) = gh$ i $R_g(h) = hg$ translacje. Obie są dyfeomorfizmami: są gładkie jako ograniczenia $m$, a ich odwrotnościami są odpowiednio $L_{g^{-1}}$ i $R_{g^{-1}}$. Pozwalają przenosić rachunek z punktu $e$ do każdego punktu grupy.

**Przykład 15.1.2** (Grupy macierzy odwracalnych)**.** Grupa $\mathrm{GL}(n,\mathbb{R})$ z Dodatku C.1 jest otwartym podzbiorem $\mathbb{R}^{n^2}$, bo wyznacznik jest wielomianem. Iloczyn macierzy jest wielomianowy w ich współczynnikach, a

$$A^{-1} = \frac{\operatorname{adj} A}{\det A}$$

jest gładki na tym otwartym zbiorze. Stąd $\mathrm{GL}(n,\mathbb{R})$ jest grupą Liego wymiaru $n^2$. Ten sam argument, po potraktowaniu części rzeczywistych i urojonych współczynników jako współrzędnych, daje $\mathrm{GL}(n,\mathbb{C})$ wymiaru rzeczywistego $2n^2$. W obu przypadkach $T_I\mathrm{GL}(n,\mathbb{K}) = M_n(\mathbb{K})$ jako przestrzeń rzeczywista: otwarty podzbiór przestrzeni macierzy ma tę samą przestrzeń styczną co otoczenie.

**Przykład 15.1.3** (Grupy ortogonalne)**.** W Przykładzie o grupie ortogonalnej w Rozdziale 1 wykazaliśmy, że grupa $\mathrm{O}(n)$ z Dodatku C.3 jest gładką rozmaitością i że $T_I\mathrm{O}(n) = \{X : X^T = -X\}$. Mnożenie jest ograniczeniem wielomianowego mnożenia macierzy, a odwrotność ma tutaj prostą postać $A^{-1} = A^T$, więc oba działania są gładkie. Ponieważ $\det A \in \{-1, 1\}$ na $\mathrm{O}(n)$, $\mathrm{SO}(n)$ jest otwartą i domkniętą podrozmaitością $\mathrm{O}(n)$. Jest podgrupą Liego tego samego wymiaru $n(n-1)/2$. Jej przestrzeń styczna przy $I$ również składa się z macierzy skośnie symetrycznych.

**Przykład 15.1.4** (Torus jako grupa)**.** Na torusie $T^k = \mathbb{R}^k/\mathbb{Z}^k$ z Przykładu 1.6.10 kładziemy $[x]+[y]=[x+y]$ i $-[x]=[-x]$. W lokalnych mapach utworzonych z rzutowania $\mathbb{R}^k \to T^k$ działania mają postać zwykłego dodawania i zmiany znaku, z ewentualną całkowitą translacją współrzędnych. Są więc gładkie. Równoważny model

$$T^k \longrightarrow (S^1)^k, \qquad [x_1,\dots,x_k] \longmapsto (e^{2\pi i x_1},\dots,e^{2\pi i x_k})$$

przekształca dodawanie w mnożenie zespolone na każdej współrzędnej; odwrotność staje się sprzężeniem zespolonym. Dla $k=2$ torus obrotowy z Rozdziału 1 otrzymuje tę strukturę po przeniesieniu jej przez gładką parametryzację $(u,v) \mapsto ((R+r\cos v)\cos u, (R+r\cos v)\sin u, r\sin v)$, gdzie $R>r>0$. Jego mnożenie zależy od tej identyfikacji, a nie od dodawania punktów w otaczającej go przestrzeni $\mathbb{R}^3$.

**Przykład 15.1.5** (Macierze specjalnie unitarne)**.** Niech $\mathrm{SU}(2)$ będzie grupą z Dodatku C.5. Z warunków $U^{-1}=U^*$ i $\det U = 1$ wynika, przez porównanie wzorów na odwrotność, że każdy jej element ma jedyną postać

$$U(a,b) = \begin{pmatrix} a & b \\ -\bar{b} & \bar{a} \end{pmatrix}, \qquad |a|^2+|b|^2=1. \tag{15.1.1}$$

Odwrotnie, bezpośrednie pomnożenie pokazuje $U(a,b)^*U(a,b)=I$ i $\det U(a,b)=|a|^2+|b|^2=1$. Współrzędne $(\operatorname{Re}a, \operatorname{Im}a, \operatorname{Re}b, \operatorname{Im}b)$ identyfikują zatem $\mathrm{SU}(2)$ gładko ze sferą $S^3 \subset \mathbb{R}^4$. Mnożenie macierzy ogranicza się do gładkiego odwzorowania $S^3\times S^3 \to S^3$, a odwrotność $U^{-1}=U^*$ jest ograniczeniem rzeczywiście liniowego odwzorowania na $M_2(\mathbb{C})$. Jest to więc zwarta, trójwymiarowa grupa Liego.

## 15.2 Od wektora przy jedności do algebry Liego

**Definicja 15.2.1** (Pole lewostronnie niezmiennicze i algebra Liego)**.** Pole $V$ na $G$ jest *lewostronnie niezmiennicze*, gdy $(L_g)_*V = V$ dla każdego $g\in G$. Dla $X\in T_eG$ oznaczamy

$$X^L_g := (\mathrm{d}L_g)_e X.$$

*Algebrą Liego* grupy $G$ nazywamy przestrzeń $\mathfrak{g}=T_eG$ z nawiasem

$$[X,Y]_{\mathfrak{g}} := [X^L, Y^L]_e.$$

Wektor przy jedności opisuje ruch nieskończenie mały; translacje przenoszą ten sam ruch do wszystkich punktów. Przykładami są $\mathfrak{gl}(n,\mathbb{R}) = M_n(\mathbb{R})$ i, jak pokażemy niżej, $\mathfrak{t}^k \cong \mathbb{R}^k$ z zerowym nawiasem.

**Twierdzenie 15.2.2** (Niezmienniczość i zamknięcie na nawias)**.** *Odwzorowanie $X\mapsto X^L$ jest izomorfizmem liniowym $T_eG$ na przestrzeń pól lewostronnie niezmienniczych. Nawias dwóch takich pól jest znowu lewostronnie niezmienniczy. W szczególności $\mathfrak{g}$ jest algebrą Liego: jej nawias jest dwuliniowy, antysymetryczny i spełnia tożsamość Jacobiego.*

*Dowód.* Gładkość $X^L$ wynika z gładkości różniczki mnożenia po ograniczeniu do $G\times\{e\}$. Dla $g,h\in G$ mamy $L_g\circ L_h = L_{gh}$, więc reguła łańcucha daje

$$(\mathrm{d}L_g)_h X^L_h = (\mathrm{d}L_g)_h(\mathrm{d}L_h)_e X = (\mathrm{d}L_{gh})_e X = X^L_{gh}.$$

Jest to niezmienniczość. Jeśli $V$ jest dowolnym polem lewostronnie niezmienniczym, to po podstawieniu $h=e$ otrzymujemy $V_g = (\mathrm{d}L_g)_e V_e$; zatem $V=(V_e)^L$. Wartość przy $e$ jest więc odwrotnością odwzorowania $X\mapsto X^L$, a obie mapy są liniowe.

Dla dyfeomorfizmu $F$ zachodzi $F_*[V,W] = [F_*V, F_*W]$. Można to sprawdzić bezpośrednio na funkcji $f$: definicja pola przeniesionego daje $(F_*V)(f) = (V(f\circ F))\circ F^{-1}$, a po dwukrotnym zastosowaniu tego wzoru różnica złożeń staje się $([V,W](f\circ F))\circ F^{-1}$. Stosując tę równość do $F = L_g$ i $V = X^L$, $W = Y^L$, dostajemy

$$(L_g)_*[X^L, Y^L] = [(L_g)_* X^L, (L_g)_* Y^L] = [X^L, Y^L].$$

Własności nawiasu pól zostały dowiedzione w Fakcie 2.2.2. Przez izomorfizm $X \mapsto X^L$ przechodzą na nawias w $T_eG$. □

**Przykład 15.2.3** (Komutator macierzy)**.** Na otwartym $\mathrm{GL}(n,\mathbb{R})$ pole odpowiadające macierzy $X$ ma wartość $X^L_A = AX$. Dla $Y^L_A = AY$ różniczka odwzorowania $A \mapsto AY$ w kierunku $H$ jest równa $HY$. Wzór współrzędny na nawias z (2.2.3) daje więc

$$[X^L, Y^L]_A = \mathrm{D}(Y^L)_A[AX] - \mathrm{D}(X^L)_A[AY] = AXY - AYX = A(XY - YX).$$

Stąd $[X,Y]_{\mathfrak{gl}} = XY - YX$. To samo obliczenie, po ograniczeniu pól stycznych do podgrupy macierzy, obowiązuje dla $\mathrm{O}(n)$, $\mathrm{SO}(n)$ i $\mathrm{SU}(2)$. W szczególności $\mathfrak{so}(n) = \{X : X^T = -X\}$ jest zamknięta na komutator, bo $(XY - YX)^T = -(XY - YX)$.

Dla $\mathrm{SU}(2)$ różniczkowanie $U^*U = I$ i $\det U = 1$ w punkcie $I$ daje odpowiednio $X^* + X = 0$ i $\operatorname{tr} X = 0$; różniczka wyznacznika w kierunku $X$ wynosi $\operatorname{tr} X$, co widać z rozwinięcia $\det(I+tX) = 1 + t\operatorname{tr} X + t^2 \det X$. Ponieważ obie strony mają wymiar rzeczywisty trzy, otrzymujemy

$$\mathfrak{su}(2) = \left\{ \begin{pmatrix} i\alpha & z \\ -\bar{z} & -i\alpha \end{pmatrix} : \alpha \in \mathbb{R},\ z \in \mathbb{C} \right\}.$$

Na torusie translacje w mapach ilorazowych mają stałą różniczkę równą identyczności. Odpowiadające im pola mają stałe współczynniki, więc ich nawias znika: $\mathfrak{t}^k \cong (\mathbb{R}^k, 0)$.

## 15.3 Podgrupy jednoparametrowe i eksponenta

**Definicja 15.3.1** (Podgrupa jednoparametrowa)**.** *Podgrupą jednoparametrową* nazywamy gładki homomorfizm $\gamma : (\mathbb{R},+) \to G$. Warunek homomorfizmu ma postać $\gamma(s+t) = \gamma(s)\gamma(t)$ i $\gamma(0) = e$. Na $S^1$ przykładem jest $t \mapsto e^{it}$; ruch wraca do jedności po czasie $2\pi$, więc homomorfizm nie musi być różnowartościowy.

**Twierdzenie 15.3.2** (Wektor styczny wyznacza jedną podgrupę)**.** *Dla każdego $X \in \mathfrak{g}$ istnieje dokładnie jedna podgrupa jednoparametrowa $\gamma_X$ taka, że $\gamma_X'(0) = X$. Jest ona krzywą całkową pola $X^L$ przez $e$ i zachodzi*

$$\Phi_t^{X^L}(g) = g\gamma_X(t) \qquad (g \in G,\ t \in \mathbb{R}).$$

*Dowód.* Twierdzenie 2.4.2 daje lokalną krzywą całkową $\gamma$ pola $X^L$ z $\gamma(0) = e$. Jeżeli $\eta(t)$ jest krzywą całkową przez $h$, to $L_{h^{-1}}\eta(t)$ również jest krzywą całkową $X^L$: niezmienniczość pola i reguła łańcucha przenoszą równanie $\eta' = X^L_\eta$ na tę krzywą. Jednoznaczność rozwiązań z Rozdziału 2 daje zatem, dla małych $t$, $\Phi_t^{X^L}(h) = h\gamma(t)$.

Wykażmy, że pole jest zupełne. Wybierzmy $\varepsilon > 0$, tak aby $\gamma(t)$ istniała dla $|t| < \varepsilon$. Z niezmienniczości $X^L$ krzywa $s \mapsto h\gamma(s)$, $|s| < \varepsilon$, jest rozwiązaniem przez *dowolny* $h \in G$ przez taki sam przedział czasu. Gdyby maksymalna krzywa przez $e$ miała skończony prawy koniec $b$, wybierając $t_0 < b$ z $b - t_0 < \varepsilon/2$, przedłużylibyśmy ją wzorem $\gamma(t_0+s) = \gamma(t_0)\gamma(s)$ do $t_0 + s > b$, wbrew maksymalności. Lewy koniec traktujemy tak samo. Stąd $\gamma$ istnieje dla wszystkich $t$.

Dla ustalonego $s$ krzywa $t \mapsto \gamma(s)\gamma(t)$ jest całkowa i w chwili $t = 0$ przechodzi przez $\gamma(s)$. Krzywa $t \mapsto \gamma(s+t)$ ma te same własności. Jednoznaczność daje $\gamma(s+t) = \gamma(s)\gamma(t)$, zatem $\gamma$

jest podgrupą jednoparametrową. Ponownie przez translację jej przepływ przez $g$ ma podaną postać.

Jeśli $\beta : \mathbb{R} \to G$ jest inną gładką podgrupą jednoparametrową z $\beta'(0) = X$, to

$$\beta'(t) = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}s}\Big|_{s=0} \beta(t)\beta(s) = (\mathrm{d}L_{\beta(t)})_e X = X^L_{\beta(t)}.$$

Jest więc krzywą całkową tego samego pola przez $e$; jednoznaczność przepływu wymusza $\beta = \gamma$. □

**Definicja 15.3.3** (Odwzorowanie wykładnicze)**.** *Odwzorowaniem wykładniczym* grupy Liego nazywamy

$$\exp_G : \mathfrak{g} \longrightarrow G, \qquad \exp_G(X) = \gamma_X(1).$$

Wektor $X$ określa prędkość przy jedności, a $\exp_G(X)$ jest punktem osiągniętym po czasie jeden przy tej stałej, przenoszonej translacjami prędkości. Dla torusa z Przykładu 15.1.4, przy identyfikacji $T_e T^k \cong \mathbb{R}^k$ z mapy ilorazowej, mamy $\exp_{T^k}(v) = [v]$.

**Stwierdzenie 15.3.4** (Własności eksponenty)**.** *Odwzorowanie* $\exp_G$ *jest gładkie,* $(\mathrm{d}\exp_G)_0 = \mathrm{id}_{\mathfrak{g}}$ *oraz*

$$\exp_G((s+t)X) = \exp_G(sX)\exp_G(tX), \qquad \exp_G(-X) = \exp_G(X)^{-1}.$$

*W szczególności* $\exp_G$ *jest dyfeomorfizmem pewnego otoczenia zera na otoczenie* $e$*.*

*Dowód.* Liniowa zależność $X \mapsto X^L$ i gładkość różniczki mnożenia sprawiają, że $(X, g) \mapsto X^L_g$ jest gładkie. Na rozmaitości $\mathfrak{g} \times G$ rozważmy pole $(X, g) \mapsto (0, X^L_g)$. Jego przepływ ma postać $(X, g) \mapsto (X, \Phi^{X^L}_t(g))$ i jest określony dla wszystkich czasów na mocy Twierdzenia 15.3.2. Gładkość przepływu z Twierdzenia 2.4.2 daje więc gładkość $(X, t) \mapsto \gamma_X(t)$, a w szczególności $\exp_G$. Jednoznaczność podgrupy o zadanej pochodnej daje $\gamma_X(t) = \exp_G(tX)$: dla każdej liczby $a$ krzywa $s \mapsto \gamma_X(as)$ ma pochodną $aX$ w zerze, więc $\gamma_{aX}(1) = \gamma_X(a)$. Prawo grupowe z poprzedniego dowodu daje pierwszą równość, a podstawienie $s = -t$ daje drugą.

Dla $X \in \mathfrak{g}$ mamy

$$(\mathrm{d}\exp_G)_0(X) = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\Big|_{t=0} \exp_G(tX) = \gamma'_X(0) = X.$$

Różniczka jest zatem izomorfizmem. Twierdzenie o funkcji odwrotnej z Rozdziału 1 daje ostatni wniosek. □

**Przykład 15.3.5** (Eksponenta macierzowa)**.** Dla $X \in M_n(\mathbb{R})$ lub $M_n(\mathbb{C})$ szereg

$$E_X(t) = \sum_{j=0}^{\infty} \frac{t^j X^j}{j!}$$

jest zbieżny bezwzględnie i jednostajnie z pochodnymi na każdym zwartym przedziale $t$: wybieramy normę operatorową macierzy, w której norma składnika nie przekracza $|t|^j \|X\|^j / j!$. Różniczkowanie wyraz po wyrazie daje $E'_X(t) = E_X(t)X$, $E_X(0) = I$. Macierz $X$ komutuje z każdym $E_X(t)$, więc pochodna $E_X(t)E_X(-t)$ jest zerowa; jej wartość w zerze to $I$. Zatem $E_X(t)^{-1} = E_X(-t)$ i cała krzywa leży w $\mathrm{GL}(n, \mathbb{K})$. Spełnia równanie pola $X^L_A = AX$ na $\mathrm{GL}(n, \mathbb{K})$; z jednoznaczności wynika

$$\exp_{\mathrm{GL}(n,\mathbb{K})}(X) = E_X(1) = \sum_{j=0}^{\infty} \frac{X^j}{j!}.$$

Jeżeli $X^T = -X$, to $E_X(t)^T = E_{-X}(t) = E_X(t)^{-1}$; ciągłość wyznacznika od $t = 0$ pokazuje $E_X(t) \in \mathrm{SO}(n)$. Jeżeli $X = \left(\begin{smallmatrix} i\alpha & z \\ -\bar{z} & -i\alpha \end{smallmatrix}\right) \in \mathfrak{su}(2)$, to $X^2 = -(\alpha^2 + |z|^2)I$. Dla $r = \sqrt{\alpha^2 + |z|^2} > 0$

szereg daje $E_X(t) = \cos(rt)I + \frac{\sin(rt)}{r}X$; przy $r = 0$ jest to $I$. Ponieważ $X^* = -X$, macierz $E_X(t)$ jest unitarna, a $\det E_X(t) = \cos^2(rt) + \sin^2(rt) = 1$. To wyprowadza jej przynależność do $\mathrm{SU}(2)$ bez odwołania do ogólnego wzoru na wyznacznik eksponenty.

Dla $J = \left(\begin{smallmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{smallmatrix}\right)$ zachodzi $J^2 = -I$, więc rozdzielenie parzystych i nieparzystych potęg daje

$$\exp(\theta J) = \begin{pmatrix} \cos\theta & -\sin\theta \\ \sin\theta & \cos\theta \end{pmatrix}.$$

Torus w modelu $(S^1)^k$ ma z kolei eksponentę $(\theta_1, \dots, \theta_k) \mapsto (e^{i\theta_1}, \dots, e^{i\theta_k})$ i jądro $(2\pi\mathbb{Z})^k$; współrzędne $\theta$ są tutaj $2\pi$ razy współrzędnymi $v$ z definicji ilorazowej. Lokalna odwracalność eksponenty nie oznacza więc globalnej różnowartościowości. W $\mathrm{GL}(n,\mathbb{R})$ eksponenta nie pokrywa nawet całej grupy: każdy $\exp X$ leży na drodze $t \mapsto \exp(tX)$ od $I$, więc ma dodatni wyznacznik.

## 15.4 Sprzężenie i działanie adjungowane

**Definicja 15.4.1** (Działanie adjungowane)**.** Dla $g \in G$ *sprzężenie* przez $g$ to automorfizm $c_g : G \to G$, $c_g(h) = ghg^{-1}$. Jego różniczkę przy $e$ oznaczamy

$$\mathrm{Ad}_g := (\mathrm{d}c_g)_e : \mathfrak{g} \longrightarrow \mathfrak{g}.$$

Ponieważ $c_g \circ c_h = c_{gh}$, otrzymujemy $\mathrm{Ad}_{gh} = \mathrm{Ad}_g \mathrm{Ad}_h$. Jest to liniowy sposób zapisania, jak zmiana punktu odniesienia przez sprzężenie zmienia prędkości przy jedności. W grupie macierzy $\mathrm{Ad}_g X = gXg^{-1}$, co wynika przez zróżniczkowanie $g \exp_G(tX) g^{-1}$ w zerze.

**Twierdzenie 15.4.2** (Różniczka działania adjungowanego)**.** *Odwzorowanie $g \mapsto \mathrm{Ad}_g$ jest gładkim homomorfizmem $G \to \mathrm{GL}(\mathfrak{g})$. Dla $X, Y \in \mathfrak{g}$ zachodzi*

$$\left.\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\right|_{t=0} \mathrm{Ad}_{\exp_G(tX)}\, Y = [X, Y]_{\mathfrak{g}}. \tag{15.4.1}$$

*Ponadto* $\mathrm{Ad}_g [X, Y]_{\mathfrak{g}} = [\mathrm{Ad}_g X, \mathrm{Ad}_g Y]_{\mathfrak{g}}$.

*Dowód.* Gładkość sprzężenia jako odwzorowania $(g, h) \mapsto ghg^{-1}$ oraz gładkość jego różniczki dają gładkość $g \mapsto \mathrm{Ad}_g$. Reguła łańcucha i $c_g \circ c_h = c_{gh}$ dają własność homomorfizmu i odwrotność $\mathrm{Ad}_{g^{-1}}$. Ponieważ $c_g \circ L_h = L_{c_g(h)} \circ c_g$, przeniesienie pola lewostronnego przez $c_g$ jest ponownie lewostronne, z wartością przy $e$ równą $\mathrm{Ad}_g Y$:

$$(c_g)_* Y^L = (\mathrm{Ad}_g Y)^L. \tag{15.4.2}$$

Ustalmy $X$ i połóżmy $a_t = \exp_G(tX)$. Rodzina $c_{a_t}$ jest przepływem pola $V = X^R - X^L$, gdzie $X^R_h = (\mathrm{d}R_h)_e X$. Istotnie, różniczkowanie $a_t h a_{-t}$ przy $t = 0$ daje $(\mathrm{d}R_h)_e X - (\mathrm{d}L_h)_e X$, a prawo grupowe tej rodziny pozwala zastosować jednoznaczność przepływu. Przepływem $X^R$ jest $h \mapsto a_t h$, a przepływem $Y^L$ jest $h \mapsto h \exp_G(tY)$. Translacje lewe i prawe komutują, zatem z Stwierdzenia 2.5.5 wynika $[X^R, Y^L] = 0$. Korzystając z konwencji pochodnej Liego z Twierdzenia 2.6.2, mamy $(c_{a_t})_* Y^L = (c_{a_{-t}})^* Y^L$, więc pochodna pola przeniesionego przez przepływ $V$ wynosi $-[V, Y^L]$. Dlatego

$$\left.\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\right|_{t=0} (c_{a_t})_* Y^L = -[X^R - X^L, Y^L] = [X^L, Y^L].$$

Ocena przy $e$ i (15.4.2) dają (15.4.1). Na koniec naturalność nawiasu względem $c_g$, użyta już w dowodzie Twierdzenia 15.2.2, oraz (15.4.2) dają ostatnią równość. □

**Przykład 15.4.3** (Macierze i torus)**.** Dla grupy macierzy możemy niezależnie sprawdzić znak w (15.4.1):

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\Big|_0 e^{tX} Y e^{-tX} = XY - YX.$$

W grupie przemiennej każde sprzężenie jest identycznością. Stąd Ad torusa jest trywialne, a jej różniczka i nawias algebry Liego znikają. W teorii Cherna–Weila z Rozdziału 17 warunek niezmienniczości wielomianu oznacza właśnie niezmienniczość względem takich przekształceń $\mathrm{Ad}_g$.

## 15.5 Od SU(2) do obrotów przestrzeni

W Przykładzie 4.5.6 grupa Spin(3) została utożsamiona z jednostkowymi kwaternionami. Tutaj połączymy ten opis z macierzami SU(2) i obliczymy samo nakrycie.

Zapiszmy kwaternion jako $q = a + b\mathbf{j}$, gdzie $a, b \in \mathbb{C}$, $\mathbf{j}^2 = -1$ i $\mathbf{j}z = \bar{z}\mathbf{j}$. Iloczyn ma wtedy postać

$$(a + b\mathbf{j})(c + d\mathbf{j}) = (ac - b\bar{d}) + (ad + b\bar{c})\mathbf{j}.$$

Odwzorowanie $q \mapsto U(a,b)$ z (15.1.1) zachowuje ten iloczyn, co widać po pomnożeniu macierzy: jej pierwszy wiersz ma współczynniki $ac - b\bar{d}$ i $ad + b\bar{c}$. Ponadto $|q|^2 = |a|^2 + |b|^2$. Jest to więc gładki izomorfizm grup jednostkowych kwaternionów z SU(2).

**Twierdzenie 15.5.1** (Jawne dwukrotne nakrycie)**.** *Niech* $\operatorname{Im}\mathbb{H}$ *będzie przestrzenią kwaternionów o zerowej części rzeczywistej, utożsamioną z* $\mathbb{R}^3$ *przez bazę* $(\mathbf{i}, \mathbf{j}, \mathbf{k})$*. Wtedy*

$$\rho : \mathrm{SU}(2) \longrightarrow \mathrm{SO}(3), \qquad \rho(q)(v) = qvq^{-1}, \quad v \in \operatorname{Im}\mathbb{H},$$

*jest gładkim surjektywnym homomorfizmem o jądrze* $\{1, -1\}$*. Każdy punkt* $\mathrm{SO}(3)$ *ma otoczenie równomiernie pokryte przez dwa otwarte zbiory w* $\mathrm{SU}(2)$*; zatem* $\rho$ *jest dwukrotnym nakryciem.*

*Dowód.* Kwaternionowy iloczyn spełnia $|qr| = |q||r|$ oraz $\operatorname{Re}(ab) = \operatorname{Re}(ba)$, co wynika z reguł mnożenia bazy. Dla $|q| = 1$ sprzężenie zachowuje więc część rzeczywistą i normę, a zatem ogranicza się do izometrii liniowej $\operatorname{Im}\mathbb{H}$. Zależność od $q$ jest gładka, bo $q^{-1} = \bar{q}$ na sferze jednostkowej. Grupa $S^3$ jest spójna drogowo: każdy jej element można zapisać jako $\cos t + u \sin t$ dla jednostkowego urojonego $u$ (przy $q = \pm 1$ wybór $u$ jest dowolny). Wyznacznik izometrii $\rho(q)$ jest więc stale równy $+1$, jak dla $q = 1$. Łączność mnożenia daje $\rho(qr) = \rho(q)\rho(r)$.

Dla urojonych kwaternionów $u, v$ mamy $uv = -\langle u, v\rangle + u \times v$. Niech $|u| = 1$ i $q = \cos(\theta/2) + u\sin(\theta/2)$. Ponieważ $uv - vu = 2u \times v$ i $uvu = v - 2\langle u, v\rangle u$, rozwinięcie $(c + su)v(c - su)$ dla $c = \cos(\theta/2)$, $s = \sin(\theta/2)$ daje

$$\begin{aligned}\rho(q)v &= c^2 v + cs(uv - vu) - s^2 uvu \\ &= \cos\theta\, v + \sin\theta\,(u \times v) + (1 - \cos\theta)\langle u, v\rangle u.\end{aligned}$$

Jest to obrót o kąt $\theta$ wokół osi $u$. Każda macierz $A \in \mathrm{SO}(3)$ ma oś stałą:

$$\det(I - A) = \det(I - A^T) = \det(A^T)\det(A - I) = \det(A - I) = -\det(I - A),$$

więc $\det(I - A) = 0$. Wybierzmy jednostkowy $u \in \ker(I - A)$. Na $u^\perp$ macierz $A$ jest izometrią o wyznaczniku $+1$. Orientujemy tę płaszczyznę tak, by $(u, \text{dodatnia baza } u^\perp)$ była dodatnia w $\mathbb{R}^3$; wtedy $A|_{u^\perp}$ jest obrotem pewnego kąta $\theta$. Powyższy wzór daje kwaternion, który realizuje dokładnie $A$; $\rho$ jest surjektywna.

Jeśli $\rho(q)$ jest identycznością, to $q$ komutuje ze wszystkimi urojonymi $v$. Po zapisaniu $q = a + u$ z $a \in \mathbb{R}$, $u \in \operatorname{Im}\mathbb{H}$, otrzymujemy $0 = qv - vq = 2u \times v$ dla każdego $v$. Stąd $u = 0$ i, przez $|q| = 1$, $q = \pm 1$.

Pozostaje własność nakrycia, a nie tylko policzenie dwóch przeciwobrazów. Dla $u \in \operatorname{Im}\mathbb{H}$ krzywa $q(t) = \cos(t|u|) + (u/|u|)\sin(t|u|)$ (dla $u = 0$ stała) ma pochodną $u$ w zerze. Różniczkując sprzężenie, dostajemy

$$(\mathrm{d}\rho)_1(u)(v) = uv - vu = 2u \times v.$$

Jest to izomorfizm $\operatorname{Im}\mathbb{H} \to \mathfrak{so}(3)$: jest różnowartościowy, bo $u \times v = 0$ dla wszystkich $v$ wymusza $u = 0$, a obie przestrzenie mają wymiar trzy. Ponieważ $\rho$ jest homomorfizmem, translacje przenoszą tę różniczkę na dowolny punkt. Twierdzenie o funkcji odwrotnej daje więc otoczenie $W$ jedności, na którym $\rho$ jest dyfeomorfizmem. Zmniejszmy $W$ tak, aby $W \cap (-W) = \varnothing$, i połóżmy $V = \rho(W)$. Każdy punkt $V$ ma dokładnie dwa przeciwobrazy, zatem $\rho^{-1}(V) = W \sqcup (-W)$ i oba ograniczenia są dyfeomorfizmami na $V$. Translacja przenosi tę konstrukcję na otoczenie dowolnego obrotu. To jest definicja dwukrotnego nakrycia z 7.2.1. □

W szczególności $\mathrm{SU}(2) \cong \mathrm{Spin}(3)$ jako grupy Liego, a powyższe $\rho$ jest tym samym nakryciem co w Twierdzeniu 4.5.3. Rzeczywiście w algebrze Clifforda z Przykładu 4.5.6 element $\omega = e_1e_2e_3$ jest centralny, a $\mathcal{J}(v) = -v\omega$ wysyła bazę $(e_1, e_2, e_3)$ na $(I, J, K)$ przestrzeni urojonych kwaternionów. Ponieważ $\omega$ komutuje z $s \in \mathrm{Spin}(3)$, otrzymujemy $\mathcal{J}(svs^{-1}) = s\mathcal{J}(v)s^{-1}$, czyli obie konstrukcje nakrycia są zgodne pod tym utożsamieniem. Jego różniczka jest izomorfizmem algebr Liego $\mathfrak{su}(2) \cong \mathfrak{so}(3)$, lecz same grupy Liego nie są izomorficzne. Istotnie, $\mathrm{SU}(2) \cong S^3$ jest jednospójna na mocy Przykładu 7.3.3. Droga $q(t) = \cos(\pi t) + \mathbf{i}\sin(\pi t)$, $0 \le t \le 1$, łączy 1 z $-1$, a jej obraz przez $\rho$ jest pętlą w $\mathrm{SO}(3)$. Gdyby ta pętla była ściągalna, Twierdzenie 7.2.3 pozwoliłoby podnieść jej homotopię do homotopii dróg o stałych końcach; byłoby to sprzeczne z faktem, że jej podniesienie zaczyna się w 1, a kończy w $-1$. Zatem $\pi_1(\mathrm{SO}(3))$ nie jest trywialna.

*Dalsza lektura:* S. Lie i F. Engel, *Theorie der Transformationsgruppen*, t. I (1888), oryginalne ujęcie grup przekształceń i pól infinitesymalnych; C. Chevalley, *Theory of Lie Groups*, t. I (1946), systematyczne ujęcie grup gładkich i ich algebr.

# Rozdział 16

# Geometria Kleina: przestrzeń i jej symetrie

Grupa Liego z Rozdziału 15 może działać na innej rozmaitości. Zamiast pytać tylko o punkty i współrzędne, możemy zapytać, które własności punktów, prostych lub odległości nie zmieniają się pod tym działaniem. Taki był punkt wyjścia programu erlangeńskiego Kleina: geometrię opisuje przestrzeń wraz z wybraną grupą jej przekształceń. Ta sama rozmaitość może więc nieść różne geometrie.

W tym rozdziale zbudujemy język przestrzeni jednorodnych $G/H$. Przykłady prowadzą od płaszczyzny euklidesowej i afinicznej przez przestrzeń rzutową i sferę do torusa oraz dysku Poincarégo. Metryki hiperboliczne wprowadziliśmy już w Przykładzie 11.2.3; tutaj obliczymy grupę ich symetrii w wymiarze dwa.

## 16.1 Działanie, orbita i stabilizator

**Definicja 16.1.1** (Gładkie działanie grupy Liego)**.** Niech $G$ będzie grupą Liego, a $M$ gładką rozmaitością bez brzegu. *Gładkim działaniem lewym* $G$ na $M$ nazywamy gładkie odwzorowanie

$$a : G \times M \longrightarrow M, \qquad a(g,p) = g \cdot p,$$

dla którego $e \cdot p = p$ oraz $(gh)\cdot p = g\cdot(h\cdot p)$. Każdy $g$ daje dyfeomorfizm $a_g : p \mapsto g\cdot p$, którego odwrotnością jest $a_{g^{-1}}$. Intuicyjnie grupa jest zbiorem dozwolonych ruchów przestrzeni. Na przykład grupa $(\mathbb{R}^n, +)$ działa na $\mathbb{R}^n$ przez translacje $b\cdot x = x + b$.

**Definicja 16.1.2** (Orbita, stabilizator i skuteczność)**.** Dla $p \in M$ określamy *orbitę* i *stabilizator*

$$G\cdot p = \{g\cdot p : g \in G\}, \qquad G_p = \{g \in G : g\cdot p = p\}.$$

Działanie jest *przechodnie*, gdy $G\cdot p = M$ dla pewnego, a więc każdego $p \in M$. Jest *skuteczne*, gdy jedynym elementem ustalającym każdy punkt jest $e$. Orbita mówi, dokąd można przesunąć punkt; stabilizator mówi, które ruchy pozostawiają go na miejscu. Przy translacjach $\mathbb{R}^n$ na $\mathbb{R}^n$ orbita każdego punktu jest całą przestrzenią, a stabilizator jest trywialny.

Stabilizator jest podgrupą: $e \in G_p$, a jeśli $g, h \in G_p$, to $gh^{-1}\cdot p = g\cdot(h^{-1}\cdot p) = p$. Jest też domknięty, gdyż jest przeciwobrazem punktu $p$ przez ciągłe odwzorowanie $g \mapsto g\cdot p$, a rozmaitość $M$ jest Hausdorffa. Nie każda orbita musi być domknięta ani być podrozmaitością z topologią odziedziczoną z $M$; to rozróżnienie będzie potrzebne w twierdzeniu poniżej.

**Lemat 16.1.3** (Stały rząd odwzorowania orbity)**.** *Niech $p \in M$ i $o_p : G \to M$, $o_p(g) = g\cdot p$. Rząd $\mathrm{d}(o_p)_g$ nie zależy od $g$. Jego jądro w $e$ jest $T_eG_p$, a $G_p$ jest zanurzoną podrozmaitością $G$ wymiaru $\dim G - \operatorname{rank}\mathrm{d}(o_p)_e$.*

*Dowód.* Dla $g, h \in G$ zachodzi $o_p \circ L_g = a_g \circ o_p$. Różniczkując tę równość w $h$ i pamiętając, że $L_g$ oraz $a_g$ są dyfeomorfizmami, dostajemy

$$\operatorname{rank} \mathrm{d}(o_p)_{gh} = \operatorname{rank} \mathrm{d}(o_p)_h.$$

Odwzorowanie $o_p$ ma więc stały rząd $r$. Z Twierdzenia 1.11.10 w mapach wokół $h \in G_p$ i $p$ ma ono postać $(u, v) \mapsto (u, 0)$, gdzie $u \in \mathbb{R}^r$. Jego przeciwobraz punktu $p$ jest lokalnie zadany równaniem $u = 0$. To dowodzi, że $G_p = o_p^{-1}(p)$ jest zanurzoną podrozmaitością o podanym wymiarze i że $T_e G_p = \ker \mathrm{d}(o_p)_e$. Ograniczenia mnożenia i odwrotności w $G$ są gładkie, zatem $G_p$ jest także grupą Liego z otrzymaną strukturą. □

Do opisu $G/H$ dla *dowolnej* domkniętej podgrupy $H$ użyjemy standardowego wyniku o grupach Liego. Jego założenie domkniętości jest istotne: gęsta właściwa podgrupa może dać iloraz, w którym nie da się rozdzielić dwóch klas otwartymi zbiorami.

**Twierdzenie 16.1.4** (Iloraz przez domkniętą podgrupę; wynik zewnętrzny)**.** *Niech $G$ będzie skończenie wymiarową grupą Liego, a $H \subseteq G$ domkniętą podgrupą. Wtedy $H$ ma jednoznaczną strukturę zanurzonej podgrupy Liego. Zbiór lewych warstw $G/H = \{gH : g \in G\}$ z topologią ilorazową ma jednoznaczną strukturę gładkiej rozmaitości, dla której rzutowanie $q : G \to G/H$ jest submersją. Zachodzi*

$$\dim(G/H) = \dim G - \dim H, \qquad T_{eH}(G/H) \cong T_e G / T_e H.$$

*Działanie $G$ na $G/H$ przez $a \cdot (gH) = (ag)H$ jest gładkie i przechodnie.*

Jest to połączenie twierdzenia o domkniętej podgrupie z twierdzeniem o ilorazie przez wolne działanie grupy Liego spełniające warunek właściwości z Definicji 16.3.2; dokładne wersje i dowody podaje J. M. Lee, *Introduction to Smooth Manifolds*, rozdziały 20–21. W drugim twierdzeniu $H$ działa na $G$ z prawej strony przez $(g, h) \mapsto gh$. Działanie jest wolne. Aby sprawdzić jego właściwość, niech $C \subset G \times G$ będzie zwarty i niech $K_1, K_2$ będą jego rzutami na czynniki. Przeciwobraz $C$ przez $(g, h) \mapsto (g, gh)$ jest domknięty w zwartym zbiorze $K_1 \times (H \cap K_1^{-1} K_2)$: drugi czynnik jest zwarty, bo $K_1^{-1} K_2$ jest zwarty, a $H$ domknięta. Zatem ten przeciwobraz jest zwarty. Wzór na wymiar i przestrzeń styczną wynika już z lokalnej postaci submersji $q$ z Wniosku 1.11.12, ponieważ $q^{-1}(eH) = H$.

**Twierdzenie 16.1.5** (Orbita jako przestrzeń jednorodna)**.** *Niech grupa Liego $G$ działa gładko na rozmaitości $M$ bez brzegu i niech $p \in M$, $H = G_p$. Wówczas*

$$F : G/H \longrightarrow M, \qquad F(gH) = g \cdot p,$$

*jest dobrze określoną, różnowartościową immersją o obrazie $G \cdot p$. Orbita ma przez $F$ kanoniczną strukturę gładkiej rozmaitości z immersją w $M$, nawet jeśli jej topologia jako podzbioru $M$ jest inna. Jeśli działanie jest przechodnie, $F : G/H \to M$ jest dyfeomorfizmem. Jeśli dana orbita jest zanurzoną podrozmaitością $M$, to $F$ jest dyfeomorfizmem również na tę podrozmaitość.*

*Dowód.* Z Lematu 16.1.3 stabilizator jest domkniętą zanurzoną podgrupą, więc $G/H$ istnieje na mocy Twierdzenia 16.1.4. Równość $gH = g'H$ oznacza $g' = gh$ dla pewnego $h \in H$; wtedy $g' \cdot p = g \cdot (h \cdot p) = g \cdot p$. Odwrotnie, jeśli $g' \cdot p = g \cdot p$, to $g^{-1} g' \in H$, zatem $g'H = gH$. To daje poprawność definicji i różnowartościowość $F$.

Rzutowanie $q$ ma lokalne gładkie przekroje dzięki postaci submersji. Ponieważ $F \circ q = o_p$, złożenie $o_p$ z takim przekrojem daje gładkość $F$. Różniczkując w $e$, otrzymujemy

$$\mathrm{d}F_{eH} \circ \mathrm{d}q_e = \mathrm{d}(o_p)_e.$$

Jądra $\mathrm{d}q_e$ i $\mathrm{d}(o_p)_e$ są równe $T_eH$; stąd $\mathrm{d}F_{eH}$ jest różnowartościowe. Ta sama własność w każdym $gH$ wynika z $G$-równoważności $F$ i z tego, że działania przez $g$ na obu rozmaitościach są dyfeomorfizmami. Zatem $F$ jest immersją.

Jeśli $G \cdot p = M$ i $\dim M > 0$, stały rząd $o_p$ musi równać się $\dim M$. Gdyby był mniejszy, każdy punkt $G$ byłby krytyczny, a Twierdzenie Sarda 19.1.3 mówiłoby, że obraz $o_p(G) = M$ ma miarę zero w $M$. To niemożliwe, bo niepusty otwarty zbiór w mapie ma dodatnią miarę. Dla $\dim M = 0$ wniosek o submersji jest natychmiastowy. Zatem $\mathrm{d}(o_p)_e$ jest surjektywne, a powyższa równość różniczek pokazuje, że $\mathrm{d}F_{eH}$, a więc każda $\mathrm{d}F_{gH}$, jest izomorfizmem. Twierdzenie o funkcji odwrotnej czyni $F$ lokalnym dyfeomorfizmem. Jest ono także bijekcją na $M$, więc jego lokalne odwrotności składają się na gładką odwrotność globalną.

Jeśli zamiast $M$ rozważymy zanurzoną orbitę $N = G \cdot p$, różniczki odwzorowania $F : G/H \to N$ mają ten sam rząd $\dim(G/H)$, zaś argument Sarda zastosowany do przechodniego działania na $N$ daje $\dim N = \dim(G/H)$. Stosujemy więc poprzedni przypadek do $N$. □

Ostatnie założenie w twierdzeniu ma znaczenie. Działanie $\mathbb{R}$ na $T^2$ przez $t \cdot [x, y] = [x + t, y + \alpha t]$ dla niewymiernego $\alpha$ ma trywialny stabilizator, lecz orbita $[0, 0]$ jest gęsta i nie jest podrozmaitością z topologią odziedziczoną z torusa. Jest to nawinięcie niewymierne opisane po Przykładzie 1.11.6; odwzorowanie orbity jest różnowartościową immersją, ale nie zanurzeniem w znaczeniu Rozdziału 1.

**Definicja 16.1.6** (Geometria Kleina)**.** *Geometrią Kleina* będziemy nazywać parę $(G, X)$, w której $X$ jest spójną gładką rozmaitością, a $G$ grupą Liego działającą na niej gładko i przechodnio. Jej *model skuteczny* ma ponadto skuteczne działanie. Wybór $x_0 \in X$ przedstawia przestrzeń jako $X \cong G/G_{x_0}$; stabilizator zachowuje wybrany punkt. Na przykład $(\mathbb{R}^n, \mathbb{R}^n)$ z translacjami jest geometrią Kleina, w której stabilizator zera jest trywialny.

Niektórzy autorzy wymagają skuteczności już w definicji. Możemy zawsze usunąć nieskuteczność: jądro działania jest

$$K = \{g : g \cdot x = x \text{ dla każdego } x \in X\} = \bigcap_{g \in G} gHg^{-1}, \qquad H = G_{x_0}. \tag{16.1.1}$$

Druga równość wynika z $x = g \cdot x_0$: element $a$ ustala $x$ dokładnie wtedy, gdy $g^{-1}ag \in H$. Jest to domknięta podgrupa normalna. Dlatego $G/K$ jest grupą Liego i działa skutecznie oraz przechodnio na $X$. W szczególności stabilizator $H$ nie musi być trywialny, aby całe działanie było skuteczne.

## 16.2 Metryka a wybór grupy

Struktura $G/H$ sama nie wybiera metryki. Można to uściślić, korzystając z działania adjungowanego z Definicji 15.4.1.

**Stwierdzenie 16.2.1** (Kiedy istnieje metryka niezmiennicza)**.** *Niech $H$ będzie domkniętą podgrupą $G$, a $\mathfrak{g} = T_eG$, $\mathfrak{h} = T_eH$. Metryki riemannowskie na $G/H$ niezmiennicze względem działania $G$ odpowiadają dodatnio określonym iloczynom skalarnym na $\mathfrak{g}/\mathfrak{h}$, niezmienniczym względem indukowanego działania* $\mathrm{Ad}(H)$.

*Dowód.* Każda metryka jest wyznaczona przez swoje wartości w punktach. Jeśli jest $G$-niezmiennicza, jej wartość w $eH$ musi być niezmiennicza pod stabilizatorem $H$. Utożsamienie $T_{eH}(G/H) \cong \mathfrak{g}/\mathfrak{h}$ z Twierdzenia 16.1.4 przenosi działanie $h \in H$ na $\mathrm{Ad}_h$ modulo $\mathfrak{h}$. Jest ono dobrze określone, bo sprzężenie przez $h$ zachowuje $H$, więc $\mathrm{Ad}_h \mathfrak{h} = \mathfrak{h}$. Istotnie,

$$h \exp_G(tX) H = h \exp_G(tX) h^{-1} H = \exp_G(t \,\mathrm{Ad}_h X) H.$$

Różniczkowanie w $t=0$ daje tezę o reprezentacji na przestrzeni stycznej.

Odwrotnie, dla takiego iloczynu skalarnego w $eH$ przenosimy go do $gH$ przez dyfeomorfizm działania $g$. Jeśli $gH = g'H$ z $g' = gh$, dwa sposoby przeniesienia różnią się działaniem $h$ w $eH$, więc dają ten sam wynik właśnie dzięki niezmienniczości względem $H$. Lokalne przekroje submersji $G \to G/H$ pokazują, że powstała metryka zależy gładko od punktu. □

## 16.3 Zwarte stabilizatory, właściwe działania i ilorazy

W przestrzeni jednorodnej $X \cong G/H$ stabilizator $H$ opisuje ruchy pozostawiające wybrany punkt na miejscu. Zwartość $H$ pozwala uśrednić iloczyn skalarny nad tymi ruchami. Na przykład stabilizator zera w grupie ruchów euklidesowych $\mathbb{R}^n \rtimes \mathrm{O}(n)$ jest zwarty: $\mathrm{O}(n)$ jest domkniętym i ograniczonym zbiorem macierzy. Dla pełnej grupy afinicznej stabilizatorem jest niezwarta $\mathrm{GL}(n,\mathbb{R})$, zawierająca wszystkie dylatacje $tI$, $t>0$. Oba działania obliczymy w Przykładach 16.4.1 i 16.4.2.

Potrzebujemy jednego wyniku zewnętrznego o grupach zwartych: na każdej zwartej grupie Liego $H$ istnieje *znormalizowana miara Haara* $\mu$, czyli miara probabilistyczna niezmiennicza przy mnożeniu z lewej i z prawej strony. Istnienie takiej miary pochodzi z twierdzenia Haara; zob. A. Haar, *Der Massbegriff in der Theorie der kontinuierlichen Gruppen*, Ann. Math. 34 (1933), 147–169. Poniższy argument uśredniania występuje także u P. Scotta, *The Geometries of 3-Manifolds*, § 5.

**Stwierdzenie 16.3.1** (Metryka ze zwartego stabilizatora)**.** *Niech grupa Liego $G$ działa gładko i przechodnio na spójnej rozmaitości $X$ bez brzegu. Jeśli stabilizator $H = G_{x_0}$ jest zwarty, to na $X$ istnieje $G$-niezmiennicza metryka riemannowska.*

*Dowód.* Oznaczmy przez $\rho(h) = \mathrm{d}(a_h)_{x_0}$ działanie $H$ na $T_{x_0}X$. Wybierzmy dowolny dodatnio określony iloczyn skalarny $b$ na tej przestrzeni i zdefiniujmy

$$b_H(u,v) = \int_H b(\rho(h)u, \rho(h)v)\,\mathrm{d}\mu(h).$$

Całka jest dobrze określona, bo całkujemy ciągłą funkcję po zwartej grupie. Jest symetryczna i dwuliniowa. Jeśli $u \neq 0$, to $\rho(h)u \neq 0$ dla każdego $h$, więc każdy składnik $b(\rho(h)u,\rho(h)u)$ jest dodatni; stąd $b_H(u,u) > 0$. Niezmienniczość miary przy mnożeniu z prawej daje, dla $k \in H$,

$$b_H\big(\rho(k)u,\rho(k)v\big) = \int_H b\big(\rho(hk)u,\rho(hk)v\big)\,\mathrm{d}\mu(h) = b_H(u,v).$$

Zatem $b_H$ spełnia warunek Stwierdzenia 16.2.1: przenosząc ten iloczyn skalarny z $x_0$ do punktu $a\cdot x_0$ przez różniczkę działania $a \in G$, otrzymujemy metrykę $G$-niezmienniczą. Wybór $a$ nie ma znaczenia, ponieważ dwa takie elementy różnią się o element $H$. Gładkość wynika z lokalnych przekrojów submersji $G \to G/H$. □

Zwartość stabilizatora ma też znaczenie topologiczne: zapobiega temu, by elementy grupy uciekające do nieskończoności przenosiły punkty pozostające w ustalonym zwartym obszarze na inne punkty tego samego obszaru.

**Definicja 16.3.2** (Działanie właściwe)**.** Niech grupa Liego $G$ działa na rozmaitości $X$. Działanie jest *właściwe*, gdy odwzorowanie

$$A : G \times X \longrightarrow X \times X, \qquad A(a,x) = (x, a\cdot x),$$

jest właściwe, to znaczy przeciwobraz każdego zbioru zwartego jest zwarty. Jeżeli $G$ jest grupą dyskretną, równoważnie dla każdego zwartego $K \subseteq X$ zbiór

$$\{a \in G : aK \cap K \neq \varnothing\}$$

jest skończony. W tej drugiej postaci warunek mówi, że tylko skończenie wiele ruchów może sprowadzić zwarty obszar z powrotem do siebie.

Istotnie, przy właściwym działaniu wskazany zbiór jest obrazem zwartego $A^{-1}(K \times K)$ przez rzut na dyskretną grupę, a więc jest skończony. Odwrotnie, jeśli jest skończony dla każdego $K$, przeciwobraz zwartego $C \subset X \times X$ leży w skończonej sumie zbiorów $\{a\} \times K$, gdzie $K$ zawiera oba rzuty $C$; jest w niej domknięty, zatem zwarty.

**Stwierdzenie 16.3.3** (Właściwość działania na $G/H$)**.** *Niech grupa Liego $G$ działa gładko i przechodnio na spójnej rozmaitości $X$ bez brzegu, a $H = G_{x_0}$. Działanie $G$ na $X$ jest właściwe wtedy i tylko wtedy, gdy $H$ jest zwarty.*

*Dowód.* Jeśli działanie jest właściwe, to $A^{-1}(\{(x_0, x_0)\}) = H \times \{x_0\}$ jest zwarty, więc $H$ jest zwarty.

Załóżmy odwrotnie, że $H$ jest zwarty. Na mocy Twierdzenia 16.1.5 możemy utożsamić $X$ z $G/H$. Niech $C \subseteq X \times X$ będzie zwarty, a $K_1, K_2 \subseteq X$ jego rzutami na oba czynniki. Submersja $q : G \to G/H$ ma lokalne gładkie przekroje. Z lokalnej zwartości $X$ możemy wybrać skończenie wiele otwartych zbiorów $U_i$ pokrywających $K_1$ oraz $V_j$ pokrywających $K_2$, tak aby ich domknięcia były zwarte i mieściły się w obszarach odpowiednich lokalnych przekrojów $s_i$ oraz $t_j$ odwzorowania $q$. Jeśli $(a, x) \in A^{-1}(C)$, to dla pewnych $i, j$ mamy $x \in U_i$ i $y = a \cdot x \in V_j$. Ponieważ $s_i(x)H = x$ i $t_j(y)H = y$, zachodzi

$$h := t_j(y)^{-1} a s_i(x) \in H, \qquad a = t_j(y) h s_i(x)^{-1}.$$

Zatem wszystkie możliwe $a$ leżą w skończonej sumie zbiorów zwartych

$$L = \bigcup_{i,j} t_j(\overline{V}_j)\, H\, s_i(\overline{U}_i)^{-1} \subseteq G.$$

Przeciwobraz $A^{-1}(C)$ jest domkniętym podzbiorem zwartego $L \times K_1$, a więc jest zwarty. □

Ważne jest tu założenie przechodniości. Działanie $\mathbb{R}$ na torusie przez nawinięcie niewymierne, opisane przed Definicją 16.1.6, ma trywialne, a więc zwarte stabilizatory, ale nie jest właściwe: jego orbita jest gęsta i nie jest domknięta. Przy właściwym działaniu odwzorowanie orbity $a \mapsto a \cdot x$ jest właściwe (ograniczamy $A$ do $G \times \{x\}$), a więc ma domknięty obraz: jeśli $a_j \cdot x \to y$, właściwość daje podciąg $a_j \to a$ po ograniczeniu do zwartego otoczenia $y$, skąd $y = a \cdot x$.

**Stwierdzenie 16.3.4** (Zupełność metryki jednorodnej)**.** *Jeśli spójna rozmaitość riemannowska $(X, g)$ jest jednorodna, czyli jej grupa izometrii działa przechodnio, to $(X, g)$ jest geodezyjnie i metrycznie zupełna.*

*Dowód.* Wybierzmy $x_0 \in X$. Lokalna teoria równania geodezyjnej daje $\varepsilon > 0$ takie, że $\exp_{x_0}$ jest określone na $\{v \in T_{x_0}X : |v|_g < \varepsilon\}$. Ustalmy $0 < \delta < \varepsilon$. Dla każdego $x \in X$ istnieje izometria $a$ z $a(x_0) = x$. Izometria przenosi geodezyjne na geodezyjne i zachowuje długość wektorów, więc $\exp_x$ jest określone na kuli $|v|_g < \varepsilon$. Każdą geodezyjną o prędkości 1 można zatem przedłużyć od dowolnego jej punktu co najmniej o czas $\delta$. Gdyby jej maksymalny przedział miał skończony prawy koniec $b$, wybralibyśmy chwilę $t_0 > b - \delta$; przedłużenie od $\gamma(t_0)$ sięgałoby poza $b$, co jest sprzecznością. Podobnie postępujemy na lewym końcu. Dla innej niezerowej stałej prędkości przeskalowujemy parametr, a geodezyjne o prędkości zerowej są stałe. Zupełność metryczna wynika z Twierdzenia Hopfa–Rinowa 13.5.3. □

Pozostaje odróżnić sam model $X$ od rozmaitości otrzymanej przez utożsamienie punktów modelu. Wymagamy, by grupa utożsamień była dyskretna w topologii grupy Liego i działała bez punktów stałych.

**Definicja 16.3.5** (Podgrupa dyskretna i działanie swobodne)**.** Podgrupa $\Gamma < G$ jest *dyskretna*, jeśli jedność $e \in G$ ma otoczenie $V$ spełniające $V \cap \Gamma = \{e\}$. Działanie $\Gamma$ na $X$ jest *swobodne*, jeśli $\gamma \cdot x = x$ implikuje $\gamma = e$ dla każdych $x \in X$ i $\gamma \in \Gamma$. Na przykład $\mathbb{Z}^n < \mathbb{R}^n \rtimes \mathrm{O}(n)$ jest dyskretną podgrupą translacji i działa swobodnie na $\mathbb{R}^n$.

Podgrupa dyskretna grupy Liego jest też domknięta. Gdyby różne $\gamma_j \in \Gamma$ zbiegały do punktu grupy $G$, to $\gamma_j^{-1}\gamma_{j+1} \to e$, mimo że są to niejedynkowe elementy $\Gamma$. Przeczyłoby to definicji dyskretności.

**Twierdzenie 16.3.6** (Iloraz przez swobodną grupę dyskretną)**.** *Niech $G$ działa gładko i przechodnio na spójnej rozmaitości $X$ bez brzegu, ze zwartym stabilizatorem. Niech $g$ będzie metryką $G$-niezmienniczą, a $\Gamma < G$ dyskretną podgrupą działającą swobodnie na $X$. Wtedy $M = \Gamma\backslash X$ jest gładką rozmaitością, rzutowanie $\pi : X \to M$ jest nakryciem i istnieje jednoznaczna metryka $g_M$, dla której $\pi$ jest lokalną izometrią. Rozmaitości $(X, g)$ i $(M, g_M)$ są zupełne. Jeśli $X$ jest jednospójna, $\pi$ jest nakryciem uniwersalnym, a po wyborze punktów bazowych $\pi_1(M) \cong \Gamma$.*

*Dowód.* Z domkniętości $\Gamma$ i Stwierdzenia 16.3.3 wynika, że działanie $\Gamma$ jest właściwe: przeciwobraz zwartego $C \subset X \times X$ przez $\Gamma \times X \to X \times X$ jest domkniętym podzbiorem zwartego przeciwobrazu przez $G \times X \to X \times X$.

Ustalmy $x \in X$. Pokażemy, że istnieje otoczenie $U$ punktu $x$ takie, iż $\gamma U \cap U = \varnothing$ dla każdego $\gamma \neq e$. Gdyby nie istniało, moglibyśmy wybrać malejące do $x$ otoczenia $U_j$ o wspólnym zwartym domknięciu, punkty $u_j, v_j \in U_j$ i $\gamma_j \neq e$ z $\gamma_j u_j = v_j$. Wtedy $u_j, v_j \to x$. Właściwość działania grupy dyskretnej oznacza, że tylko skończenie wiele $\gamma_j$ może przenieść to zwarte domknięcie na siebie. Na podciągu mamy więc stałe $\gamma_j = \gamma \neq e$, a przejście do granicy daje $\gamma x = x$, wbrew swobodzie działania. Zbiory $\gamma U$ są parami rozłączne i

$$\pi^{-1}(\pi(U)) = \coprod_{\gamma \in \Gamma} \gamma U.$$

Każde ograniczenie $\pi|_{\gamma U}$ jest homeomorfizmem na $\pi(U)$, więc $\pi$ jest nakryciem.

Iloraz jest Hausdorffa. Jeśli dwie różne orbity $\Gamma x$, $\Gamma y$ nie miałyby rozłącznych otoczeń w ilorazie, wybralibyśmy malejące otoczenia $U_j \ni x$, $V_j \ni y$ o zwartych domknięciach zawartych w ustalonym zbiorze zwartym oraz $u_j \in U_j$, $v_j \in V_j$ i $\gamma_j \in \Gamma$ z $\gamma_j u_j = v_j$. Właściwość działania znów pozwala wybrać stałe $\gamma_j = \gamma$ na podciągu, skąd $y = \gamma x$, sprzeczność. Rzutowanie $\pi$ jest otwarte, bo $\pi^{-1}(\pi(U)) = \bigcup_{\gamma \in \Gamma} \gamma U$ jest otwarte dla każdego otwartego $U \subset X$; dlatego obrazy przeliczalnej bazy $X$ tworzą przeliczalną bazę ilorazu. Wybierając $U$ wewnątrz obszaru mapy $X$, przenosimy tę mapę przez $\pi|_U$ na $\pi(U)$; przejścia między otrzymanymi mapami są lokalnie ograniczeniami działania elementów $\Gamma$ i są gładkie.

Dla $[x] = \pi(x)$ definiujemy

$$(g_M)_{[x]}(\mathrm{d}\pi_x u, \mathrm{d}\pi_x v) := g_x(u, v).$$

To nie zależy od przedstawiciela $x$: jeśli $x' = \gamma x$, to $\pi \circ \gamma = \pi$, a $\gamma$ jest izometrią $g$. Rzutowanie jest więc lokalną izometrią. Zupełność $X$ daje Stwierdzenie 16.3.4. Każdą geodezyjną w $M$ podnosimy do geodezyjnej w $X$; przedłużenie podniesionej geodezyjnej rzutuje się na przedłużenie w $M$. Zatem $M$ jest geodezyjnie zupełna, a z Twierdzenia 13.5.3 również metrycznie zupełna. Jeśli $X$ jest jednospójna, nakrycie $\pi$ jest uniwersalne. Aby zidentyfikować grupę podstawową, ustalmy $x_0 \in X$. Pętla w $M$ oparta w $[x_0]$ podnosi się od $x_0$ do drogi kończącej się w dokładnie jednym punkcie $\gamma x_0$, $\gamma \in \Gamma$. Przypisanie pętli tego elementu $\gamma$ jest homomorfizmem: podniesienie drugiej pętli od $\gamma x_0$ jest obrazem jej podniesienia od $x_0$ przez działanie $\gamma$. Każdy $\gamma$ jest osiągany, bo $X$ jest łukowo spójna i istnieje droga od $x_0$ do $\gamma x_0$. Jądro składa się z pętli o zamkniętym podniesieniu, które są zerowe, ponieważ $X$ jest jednospójna i homotopie podnoszą się przez nakrycie. Jest to teoria podnoszenia z Rozdziału 7. □

Przy translacjach $\Gamma = \mathbb{Z}^n$ na $\mathbb{R}^n$ dostajemy płaski torus $T^n = \mathbb{Z}^n\backslash\mathbb{R}^n$. Warunek swobody jest istotny: odbicie $\mathbb{R}^n$ w hiperpłaszczyźnie ma punkty stałe, więc jego iloraz nie jest nakryty przez $\mathbb{R}^n$ w punktach obrazu tej hiperpłaszczyzny. Samo $G$ nie musi natomiast działać na $\Gamma\backslash X$: jego elementy mogą nie zachowywać orbit $\Gamma$.

Jeśli stabilizatory nie są trywialne, lokalny iloraz zachowuje informację o symetriach ustalających punkt. Tę informację zapisuje struktura orbifoldu. Jest ona potrzebna w opisie baz rozwłóknień Seiferta w Rozdziale 33.

**Definicja 16.3.7** (Orbifold gładki)**.** *Efektywnym orbifoldem gładkim wymiaru $n$* nazywamy przestrzeń topologiczną $|\mathcal{O}|$, która jest Hausdorffa i ma przeliczalną bazę, wyposażoną w zgodny atlas *map orbifoldowych*. Mapa wokół $y \in |\mathcal{O}|$ składa się z otwartej kuli $B \subset \mathbb{R}^n$ o środku 0, skończonej grupy $H \leq \mathrm{O}(n)$ i homeomorfizmu

$$\varphi : B/H \longrightarrow U \subset |\mathcal{O}|, \qquad \varphi([0]) = y.$$

Symbol $[v]_H$ oznacza orbitę punktu $v$ pod działaniem $H$; na $B/H$ bierzemy topologię ilorazową. Obrazy takich map są otwarte i pokrywają $|\mathcal{O}|$. Wyjaśnijmy dokładnie, co znaczy *zgodność* map. Niech $(C, K, \psi)$ i $(B, H, \varphi)$ będą dwiema mapami, o obrazach odpowiednio $V \subset U$. *Zanurzeniem pierwszej mapy w drugiej* jest para złożona z injektywnego homomorfizmu $\iota : K \hookrightarrow H$ i gładkiego zanurzenia $f : C \hookrightarrow B$ spełniająca dla każdego $v \in C$ i $k \in K$ dwa warunki:

$$f(kv) = \iota(k)f(v), \qquad \varphi([f(v)]_H) = \psi([v]_K).$$

Pierwszy warunek mówi, że $f$ zachowuje działanie grup po identyfikacji $K$ z podgrupą $H$. Drugi mówi, że po przejściu do ilorazów $f$ daje zwykłą inkluzję $V \hookrightarrow U$. Ponieważ obie kule mają wymiar $n$, zanurzenie $f$ jest dyfeomorfizmem na otwarty obraz.

Atlas jest *zgodny*, gdy dla każdych dwóch jego map o obrazach $U_1, U_2$ i każdego $y \in U_1 \cap U_2$ istnieje trzecia mapa $(C, K, \psi)$, której obraz $V$ spełnia $y \in V \subset U_1 \cap U_2$ i która zanurza się w obie początkowe mapy. Wybieramy więc mniejszy model całego otoczenia $y$, a nie tylko odwzorowanie między przestrzeniami podkładowymi. Dwa atlasy określają tę samą strukturę, gdy ich połączenie jest zgodne. Zmiana podniesienia $f$ przez element $h \in H$ zmienia $\iota$ przez sprzężenie $\iota(k) \mapsto h\iota(k)h^{-1}$; opisuje tę samą inkluzję na ilorazach.

W mapie wyśrodkowanej w $y$ grupa $H$ jest *grupą lokalną* tego punktu. Jeśli $z \in U$ odpowiada klasie punktu $v \in B$, jego grupą lokalną jest stabilizator $H_v$; inny wybór punktu w tej samej klasie sprzęga stabilizator w $H$. Warunek zgodności zapewnia, że grupa lokalna nie zależy, z dokładnością do izomorfizmu, od wybranej mapy. Jej rząd mierzy miejscową symetrię. Sama przestrzeń $|\mathcal{O}|$ to *przestrzeń podkładowa* orbifoldu. Jeśli wszystkie grupy lokalne są trywialne, otrzymujemy zwykły atlas gładkiej rozmaitości.

Jest to wersja efektywna definicji z W. P. Thurstona, *The Geometry and Topology of Three-Manifolds*, rozdział 13, § 13.2.

**Przykład 16.3.8** (Rozmaitość i punkty osobliwe orbifoldu)**.** Każda gładka rozmaitość jest orbifoldem z grupami lokalnymi $\{e\}$. Odwrotna implikacja nie zachodzi. Dla $m \geq 2$ niech $D = \{z \in \mathbb{C} : |z| < 1\}$ i niech $C_m$ działa na nim przez obroty $z \mapsto e^{2\pi i/m}z$. Iloraz $D/C_m$ ma w obrazie środka grupę lokalną $C_m$, a poza nim grupy trywialne. Odwzorowanie $[z] \mapsto z^m$ identyfikuje $|D/C_m|$ topologicznie z dyskiem, ale nie usuwa grupy lokalnej: jako orbifold iloraz nie jest zwykłą rozmaitością. Standardowa metryka ilorazowa ma przy środku kąt stożkowy $2\pi/m$.

Zobaczmy warunek zgodności na tych mapach. Niech $q : D \to D/C_m$ będzie rzutem, a $a \in D \setminus \{0\}$. Wybierzmy $\varepsilon > 0$ tak małe, by dyski $\zeta^k(a + B_\varepsilon(0))$, gdzie $\zeta = e^{2\pi i/m}$ i $0 \leq k < m$, były parami rozłączne. Mapa wokół $q(a)$ ma wtedy postać $(B_\varepsilon(0), \{e\}, \psi)$, gdzie $\psi(v) = q(a + v)$.

Zanurza się ona w mapę $(D, C_m, \mathrm{id}_{D/C_m})$ przez $f(v) = a + v$ i jedyny homomorfizm $\{e\} \hookrightarrow C_m$: równość $q(f(v)) = \psi(v)$ jest dokładnie drugim warunkiem z definicji. Wokół $q(0)$ bierzemy mniejszy dysk o środku 0 z tą samą grupą $C_m$; tu zanurzenie map jest zwykłą inkluzją dysków i identycznością grup.

Odbicie $z \mapsto \bar{z}$ daje iloraz $D$ z *krawędzią zwierciadlaną*: jej punkty mają stabilizator $C_2$, a przestrzeń podkładowa jest półdyskiem. W wyższym wymiarze iloraz $\mathbb{R}^3/\{\pm I\}$ ma przy obrazie zera przekrój $\mathbb{RP}^2$. Przebite otoczenie tego punktu ma więc grupę podstawową $\mathbb{Z}/2$, podczas gdy przebita kula w $\mathbb{R}^3$ jest jednospójna. Tutaj nawet przestrzeń podkładowa nie jest rozmaitością w obrazie zera.

**Stwierdzenie 16.3.9** (Iloraz z punktami stałymi)**.** *Niech $G$ działa gładko i przechodnio na spójnej rozmaitości $X$ ze zwartym stabilizatorem, a $\Gamma < G$ będzie dyskretna i działa skutecznie na $X$. Wtedy $\Gamma\backslash X$ ma naturalną strukturę efektywnego orbifoldu. Dla $x \in X$ jego grupa lokalna jest izomorficzna ze stabilizatorem $\Gamma_x$.*

*Dowód.* Z własności działania $G$ na $X$ wynika właściwość działania $\Gamma$, jak w dowodzie Twierdzenia 16.3.6. Przeciwobraz punktu $(x, x)$ przez odwzorowanie działania jest zwarty, więc $\Gamma_x$ jest zwarta; jako podgrupa dyskretna jest skończona. Właściwość działania daje przestrzeń orbit Hausdorffa, a obrazy przeliczalnej bazy $X$ przez otwarty rzut na iloraz tworzą jej przeliczalną bazę, jak w przywołanym dowodzie. Wybierzmy niezmienniczą metrykę ze Stwierdzenia 16.3.1. Właściwość działania daje małe $r > 0$, dla którego $d(x, \gamma x) > 2r$ przy $\gamma \notin \Gamma_x$: w ustalonym zwartym otoczeniu $x$ leży tylko skończenie wiele punktów $\gamma x$, a pozostałe są oddalone. Zmniejszamy $r$ tak, by odwzorowanie wykładnicze było dyfeomorfizmem na kuli $B_r(0) \subset T_xX$. Wówczas geodezyjna kula $B_r(x)$ jest zachowywana przez $\Gamma_x$, a jej obrazy przez elementy spoza $\Gamma_x$ są z nią rozłączne. Rzut na iloraz identyfikuje zatem otoczenie orbity $x$ z $B_r(x)/\Gamma_x$. Ponieważ dla $h \in \Gamma_x$ zachodzi $h \exp_x(v) = \exp_x(\mathrm{d}h_x v)$, otrzymujemy model $B_r(0)/\Gamma_x$ z ortogonalnym działaniem. To działanie jest skuteczne: izometria o ustalonym punkcie i identycznej różniczce w tym punkcie jest identycznością na spójnej $X$. Sprawdźmy zgodność tak otrzymanych map. Jeśli ich obrazy przecinają się w orbicie $[z]$, wybieramy przedstawicieli $z_1 \in B_r(x)$ i $z_2 \in B_s(y)$ tej orbity oraz $\gamma \in \Gamma$ takie, że $z_2 = \gamma z_1$. Po przeniesieniu drugiej kuli przez $\gamma^{-1}$ obie zawierają $z_1$. Stabilizator $\Gamma_{z_1}$ jest podgrupą zarówno $\Gamma_x$, jak i $\gamma^{-1}\Gamma_y\gamma$: element ustalający $z_1$ nie może przenieść żadnej z tych kul na rozłączny z nią obraz. Wybieramy małą kulę geodezyjną $W$ wokół $z_1$, zawartą w przecięciu obu kul i rozłączną ze swoimi obrazami przez elementy spoza $\Gamma_{z_1}$. Używając współrzędnych wykładniczych w $z_1$, otrzymujemy z $W/\Gamma_{z_1}$ wspólną mapę orbifoldową, która zanurza się w obie wyjściowe mapy przez inkluzję do pierwszej kuli oraz przez $\gamma$ po inkluzji do drugiej. Towarzyszące homomorfizmy grup to odpowiednio inkluzja $\Gamma_{z_1} \hookrightarrow \Gamma_x$ i odwzorowanie $h \mapsto \gamma h \gamma^{-1}$ z $\Gamma_{z_1}$ do $\Gamma_y$. Ekwiwariantność wynika z podanych homomorfizmów stabilizatorów. Po rzutowaniu do $\Gamma\backslash X$ obydwa zanurzenia przypisują punktowi $w \in W$ tę samą orbitę $[w]$, więc spełniają także drugie równanie z definicji. □

## 16.4 Przestrzeń euklidesowa i afiniczna

**Przykład 16.4.1** (Geometria euklidesowa)**.** Niech $n \geq 1$. Grupa ruchów euklidesowych

$$E(n) = \mathbb{R}^n \rtimes \mathrm{O}(n) = \{(b, A) : b \in \mathbb{R}^n,\ A \in \mathrm{O}(n)\}$$

ma iloczyn $(b, A)(c, B) = (b + Ac, AB)$ i działa na $\mathbb{R}^n$ według $(b, A) \cdot x = b + Ax$. Współrzędne $(b, A)$ oraz gładkość działań w czynnikach czynią z $E(n)$ grupę Liego. Translacje zapewniają przechodniość, a stabilizatorem 0 jest $\{(0, A) : A \in \mathrm{O}(n)\} \cong \mathrm{O}(n)$. Twierdzenie 16.1.5 daje

$$\mathbb{R}^n \cong E(n)/\mathrm{O}(n), \qquad \dim E(n) = n + \frac{n(n-1)}{2}, \qquad \dim \mathrm{O}(n) = \frac{n(n-1)}{2}.$$

Działanie jest skuteczne: ruch ustalający 0 ma $b = 0$, a ustalający następnie każdy wektor bazy ma $A = I$. Macierz ortogonalna zachowuje $|x - y|$, więc zwykła metryka euklidesowa jest $E(n)$-niezmiennicza. Są to wszystkie bijektywne izometrie $\mathbb{R}^n$: po odjęciu obrazu zera izometria $f$ zachowuje iloczyn skalarny z tożsamości polaryzacyjnej, a jej surjektywność daje $\langle f(x+y) - f(x) - f(y), f(z)\rangle = 0$ dla każdego $z$. Jest więc addytywna, z ciągłości jednorodna, a także ortogonalna. Dopuszczamy odbicia; wybór $\mathbb{R}^n \rtimes \mathrm{SO}(n)$ daje wariant zachowujący orientację.

**Przykład 16.4.2** (Grupa afiniczna i przestrzeń afiniczna)**.** Niech

$$\mathrm{Aff}(n,\mathbb{R}) = \mathbb{R}^n \rtimes \mathrm{GL}(n,\mathbb{R}), \qquad (b,A)\cdot x = b + Ax.$$

Wzór na iloczyn jest taki sam jak dla $E(n)$; odwrotność wynosi $(b,A)^{-1} = (-A^{-1}b, A^{-1})$. Ponieważ $\mathrm{GL}(n,\mathbb{R})$ jest otwarta w przestrzeni macierzy, te wzory są gładkie. Stabilizatorem 0 jest $\mathrm{GL}(n,\mathbb{R})$, działanie jest przechodnie dzięki translacjom i skuteczne z tego samego powodu co wyżej. Zatem

$$\mathbb{R}^n \cong \mathrm{Aff}(n,\mathbb{R})/\mathrm{GL}(n,\mathbb{R}), \qquad (n+n^2) - n^2 = n.$$

Jako rozmaitość jest to znowu $\mathbb{R}^n$, lecz większa grupa zachowuje inne własności. Odwzorowanie $x \mapsto Ax + b$ wysyła proste na proste i zachowuje podział odcinka w danym stosunku, gdyż $(1-t)f(x) + tf(y) = f((1-t)x + ty)$. Nie musi zachować długości: $x \mapsto 2x$ należy do grupy afinicznej. Właściwie żadna dodatnio określona metryka riemannowska na $\mathbb{R}^n$ nie jest niezmiennicza względem całej tej grupy. Jej stabilizator zera zawiera $x \mapsto 2x$; niezmienniczość w zerze wymagałaby $g_0(2v,2v) = g_0(v,v)$ dla każdego $v$, co przeczy dodatniej określoności.

## 16.5 Przestrzeń rzutowa i sfera

Przestrzeń $\mathbb{RP}^n$ z Przykładu 1.6.5 składa się z jednowymiarowych podprzestrzeni $\mathbb{R}^{n+1}$; punkt zapisujemy $[x_0 : \cdots : x_n]$. W tej geometrii istotne są proste rzutowe i ich wzajemne położenie, a nie odległości.

**Przykład 16.5.1** (Projektowa grupa liniowa)**.** Niech $n \geq 1$ i

$$\mathrm{PGL}(n+1,\mathbb{R}) = \mathrm{GL}(n+1,\mathbb{R})/(\mathbb{R}_* I), \qquad \mathbb{R}_* = \mathbb{R}\setminus\{0\}.$$

Podgrupa skalarnych macierzy $\mathbb{R}_* I$ jest domknięta w $\mathrm{GL}(n+1,\mathbb{R})$, więc iloraz jest grupą Liego. Klasa macierzy $A$ działa na $\mathbb{RP}^n$ przez $[A]\cdot[x] = [Ax]$; zmiana $A$ przez niezerowy skalar nie zmienia obrazu. W mapach rzutowych z Przykładu 1.6.5 działanie ma współrzędne będące ilorazami funkcji liniowych o niezerowym mianowniku, więc jest gładkie. Grupa $\mathrm{GL}(n+1,\mathbb{R})$ przenosi dowolną prostą liniową na dowolną inną, zatem działanie jest przechodnie.

Wybierzmy $p = [1 : 0 : \cdots : 0]$. Jego stabilizator $P$ składa się z klas blokowych macierzy

$$\begin{pmatrix} \lambda & \beta \\ 0 & B \end{pmatrix}, \qquad \lambda \in \mathbb{R}_*, \quad \beta \in \mathbb{R}^{1\times n}, \quad B \in \mathrm{GL}(n,\mathbb{R}).$$

Warunek zerowego lewego dolnego bloku mówi dokładnie, że pierwsza kolumna jest wielokrotnością $e_0$. Stąd $\mathbb{RP}^n \cong \mathrm{PGL}(n+1,\mathbb{R})/P$. Kontrola wymiarów daje

$$\dim \mathrm{PGL}(n+1,\mathbb{R}) = (n+1)^2 - 1, \quad \dim P = n^2 + n, \quad \dim \mathbb{RP}^n = n.$$

Wymiar $P$ policzyliśmy jako $1 + n + n^2 - 1$: ostatnie $-1$ usuwa skalarne macierze.

Działanie PGL jest skuteczne. Jeśli $A$ zachowuje każdą prostą, to $Ae_i = \lambda_i e_i$ dla wektorów bazy. Zachowanie prostej $[e_i + e_j]$ wymusza $\lambda_i = \lambda_j$, a więc $A$ jest skalarna i $[A]$ jest jednością w PGL.

Pełna geometria rzutowa nie ma niezmienniczej metryki riemannowskiej. W mapie $[1 : x_1 : \cdots : x_n]$ element $[\mathrm{diag}(1, 2I_n)] \in P$ działa jako $x \mapsto 2x$. Różniczka w $p$ mnoży każdy wektor

przez 2, co przeczy niezmienniczości dodatnio określonego iloczynu skalarnego w $T_p\mathbb{RP}^n$. Można *wybrać* na $\mathbb{RP}^n$ metrykę pochodzącą ze sfery, lecz jej grupa symetrii jest mniejsza niż pełne $\mathrm{PGL}(n+1,\mathbb{R})$.

**Przykład 16.5.2** (Sfera jako przestrzeń obrotów)**.** Dla $n \geq 1$ grupa $\mathrm{SO}(n+1)$ działa na $S^n \subset \mathbb{R}^{n+1}$ przez obroty. Działanie jest przechodnie: jednostkowe wektory $x, y$ można uzupełnić do dodatnio zorientowanych baz ortonormalnych, a macierz przeprowadzająca jedną bazę w drugą leży w $\mathrm{SO}(n+1)$. Stabilizator $e_0$ składa się z $\mathrm{diag}(1, B)$, $B \in \mathrm{SO}(n)$. Zatem

$$S^n \cong \mathrm{SO}(n+1)/\mathrm{SO}(n), \qquad \frac{n(n+1)}{2} - \frac{n(n-1)}{2} = n.$$

Dla $n = 1$ konwencja $\mathrm{SO}(1) = \{1\}$ sprawia, że wzór mówi $S^1 \cong \mathrm{SO}(2)$; nie ma tu jednowymiarowego stabilizatora. Działanie jest skuteczne, bo macierz ustalająca wszystkie punkty sfery ustala każdy wektor przestrzeni. Metryka kulista otrzymana przez ograniczenie metryki euklidesowej jest zachowana przez $\mathrm{SO}(n+1)$.

Antypody $x$ i $-x$ na sferze wyznaczają tę samą prostą liniową, stąd $S^n/\{x \sim -x\} \cong \mathbb{RP}^n$. Metryka kulista schodzi na ten iloraz, ponieważ antypodalność jest izometrią. Ta metryka jest dodatkową strukturą: nie jest niezmiennicza względem pełnej grupy rzutowej z poprzedniego przykładu. Grupa $\mathrm{O}(n+1)$ działa na $\mathbb{RP}^n$ przez izometrie tej metryki, z jądrem $\{I, -I\}$; jej skuteczny obraz to $\mathrm{PO}(n+1) = \mathrm{O}(n+1)/\{I, -I\}$.

## 16.6 Torus: iloraz, grupa i geometria płaska

**Przykład 16.6.1** (Dwa działania przechodnie na torusie)**.** Niech $n \geq 1$ i $T^n = \mathbb{R}^n/\mathbb{Z}^n$, jak w Przykładzie 1.6.10. Rozdział 15 wyposażył tę rozmaitość w strukturę grupy Liego: $[x] + [y] = [x+y]$. Dlatego pierwszym, skutecznym modelem jest działanie grupy $G = T^n$ na $X = T^n$ przez translacje. Stabilizator $[0]$ to $H = \{[0]\}$ i

$$T^n \cong T^n/\{[0]\}.$$

Możemy zamiast tego pozostawić grupę $G = (\mathbb{R}^n, +)$ i zdefiniować $a \cdot [x] = [a + x]$. Działanie jest gładkie i przechodnie, a stabilizator $[0]$ jest równy $H = \mathbb{Z}^n$. Otrzymujemy zatem ten sam torus jako

$$T^n \cong \mathbb{R}^n/\mathbb{Z}^n.$$

Tym razem działanie *nie jest skuteczne*: każdy $a \in \mathbb{Z}^n$ działa na każdym $[x]$ jak jedność. Jądro (16.1.1) wynosi właśnie $\mathbb{Z}^n$, a skuteczna grupa ilorazowa to $\mathbb{R}^n/\mathbb{Z}^n = T^n$. Podgrupa $\mathbb{Z}^n$ jest dyskretna, więc wzór na wymiar ma postać $n - 0 = n$.

Zwykła metryka na $\mathbb{R}^n$ jest niezmiennicza względem translacji przez $\mathbb{Z}^n$, toteż przechodzi na płaską metrykę torusa. Metryka zależy od wybranego iloczynu skalarnego na $\mathbb{R}^n$; samo przedstawienie torusa jako grupy Liego nie wyznacza długości. Torus obrotowy zanurzony w $\mathbb{R}^3$ z Przykładu 15.1.4 ma z kolei metrykę indukowaną przez to zanurzenie, na ogół inną od płaskiej. Trzeba więc odróżniać rozmaitość, jej strukturę grupową i wybraną metrykę.

## 16.7 Dysk Poincarégo jako iloraz grupy Liego

**Przykład 16.7.1** (Działanie $\mathrm{PSL}(2,\mathbb{R})$)**.** Zacznijmy od górnej półpłaszczyzny $\mathbb{H}^2 = \{z = x + iy \in \mathbb{C} : y > 0\}$. Niech

$$G = \mathrm{PSL}(2,\mathbb{R}) = \mathrm{SL}(2,\mathbb{R})/\{I, -I\}.$$

Podgrupa $\{I, -I\}$ jest domknięta i normalna, więc $G$ jest grupą Liego. Jej wymiar wynosi trzy: $\mathrm{SL}(2,\mathbb{R}) = \det^{-1}(1)$ jest regularną hiperpowierzchnią w czterowymiarowej przestrzeni macierzy, bo $\mathrm{d}(\det)_A(A) = 2\det A = 2$; iloraz przez dwuelementową podgrupę nie zmienia wymiaru. Grupa $G$ działa na $\mathbb{H}^2$ przez przekształcenia ułamkowo liniowe

$$\left[\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}\right] \cdot z = \frac{az+b}{cz+d}, \qquad ad - bc = 1.$$

Znak całej macierzy nie zmienia ułamka. Mianownik nie znika dla $z \in \mathbb{H}^2$, a bezpośrednie obliczenie daje

$$\operatorname{Im} \frac{az+b}{cz+d} = \frac{y}{|cz+d|^2}, \qquad \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}z}\frac{az+b}{cz+d} = \frac{1}{(cz+d)^2}. \tag{16.7.1}$$

Pierwsza równość pokazuje, że obraz pozostaje w $\mathbb{H}^2$; druga, że działanie jest gładkie.

Działanie jest przechodnie. Dla $z = x + iy$ macierz

$$A_{x,y} = \begin{pmatrix} \sqrt{y} & x/\sqrt{y} \\ 0 & 1/\sqrt{y} \end{pmatrix} \in \mathrm{SL}(2,\mathbb{R})$$

wysyła $i$ w $x + iy$. Stabilizator $i$ obliczamy z $(ai+b)/(ci+d) = i$: po porównaniu części rzeczywistej i urojonej otrzymujemy $b = -c$ oraz $a = d$. Warunek wyznacznika jest wtedy $a^2 + c^2 = 1$. Zatem stabilizator jest *obrazem* $\mathrm{SO}(2)$ w $\mathrm{PSL}(2,\mathbb{R})$, czyli

$$K = \mathrm{SO}(2)/\{I, -I\}, \qquad \mathbb{H}^2 \cong \mathrm{PSL}(2,\mathbb{R})/K, \qquad 3 - 1 = 2.$$

Grupa $K$ jest izomorficzna z kołem obrotów, lecz nie jest dosłownie podgrupą macierzy $\mathrm{SO}(2) \subset \mathrm{SL}(2,\mathbb{R})$: w $G$ utożsamiliśmy macierze $I$ i $-I$. Konkretny izomorfizm na zwykłą grupę obrotów ma postać $[R_\theta] \mapsto R_{2\theta}$.

Metryka hiperboliczna $g_{\mathbb{H}} = ((\mathrm{d}x)^2 + (\mathrm{d}y)^2)/y^2$ z Równania (11.2.3) jest zachowana przez $G$. Istotnie, przekształcenie holomorficzne w (16.7.1) mnoży euklidesowy element długości przez $|cz+d|^{-2}$, zaś wysokość $y$ przez ten sam czynnik. W ilorazie definiującym $g_{\mathbb{H}}$ czynniki te się skracają. Jeśli element $G$ ustala wszystkie $z \in \mathbb{H}^2$, to wielomian $cz^2 + (d-a)z - b$ znika na zbiorze otwartym, więc $c = b = 0$, $d = a$ i $a = \pm 1$. W $G$ jest to jedność: działanie jest skuteczne.

Przekształcenie Cayleya

$$C : \mathbb{H}^2 \longrightarrow D, \qquad C(z) = \frac{z-i}{z+i}, \qquad D = \{w \in \mathbb{C} : |w| < 1\},$$

jest dyfeomorfizmem na dysk, z odwrotnością $C^{-1}(w) = i(1+w)/(1-w)$ i $C(i) = 0$. Z tożsamości

$$1 - |C(z)|^2 = \frac{4y}{|z+i|^2}, \qquad |C'(z)| = \frac{2}{|z+i|^2}$$

wynika przez podstawienie

$$C^*\left(\frac{4|\mathrm{d}w|^2}{(1-|w|^2)^2}\right) = \frac{|\mathrm{d}z|^2}{y^2} = g_{\mathbb{H}}.$$

Tak otrzymujemy model dysku Poincarégo z Równania (11.2.4) dla $n = 2$ oraz jego opis $D \cong \mathrm{PSL}(2,\mathbb{R})/K$. Po przeniesieniu działania przez $C$ stabilizator zera działa obrotami dysku: dla macierzy obrotu $R_\theta$ bezpośrednie podstawienie daje $C(R_\theta \cdot z) = e^{-2i\theta} C(z)$. Brzeg $|w| = 1$ nie należy do przestrzeni; metryka sprawia, że droga ku niemu ma nieskończoną długość.

## 16.8 Jak przechodzi się między geometriami

Grupy i ilorazy porządkują opisane przykłady, lecz przejścia między nimi mają różny sens.

Po pierwsze, na *tej samej* przestrzeni $\mathbb{R}^n$ mamy inkluzję grup przekształceń

$$E(n) = \mathbb{R}^n \rtimes \mathrm{O}(n) \;\subset\; \mathrm{Aff}(n,\mathbb{R}) = \mathbb{R}^n \rtimes \mathrm{GL}(n,\mathbb{R}).$$

Większa grupa oznacza mniej własności zachowywanych przez wszystkie ruchy: długość jest euklidesowa, ale nie afiniczna; współliniowość jest afiniczna. Oba modele mają tę samą rozmaitość punktów, choć inne stabilizatory.

Po drugie, odwzorowanie $x \mapsto [1 : x_1 : \cdots : x_n]$ identyfikuje $\mathbb{R}^n$ z otwartym obszarem afinicznym $U_0 = \{[x_0 : \cdots : x_n] : x_0 \neq 0\}$ w $\mathbb{RP}^n$. Homomorfizm

$$(b, A) \longmapsto \left[\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ b & A \end{pmatrix}\right] \quad \text{z} \quad \mathrm{Aff}(n,\mathbb{R}) \longrightarrow \mathrm{PGL}(n+1,\mathbb{R})$$

jest różnowartościowy: równość dwóch klas wymagałaby skalarnej proporcjonalności macierzy, a ich lewe górne wyrazy równe 1 wymuszają skalar 1. Realizuje zwykłe działanie $x \mapsto Ax + b$ na $U_0$. Pełna grupa rzutowa zawiera też przekształcenia, które nie zachowują wybranego obszaru afinicznego: punkt z $\mathbb{R}^n$ może przejść na hiperpłaszczyznę w nieskończoności. Zmienia się więc zarówno grupa, jak i globalna przestrzeń.

Po trzecie, ilorazy zmieniają *topologię* modelu. Torus płaski powstaje z $\mathbb{R}^n$ przez identyfikację $x \sim x + m$, $m \in \mathbb{Z}^n$, a przestrzeń rzutowa ze sfery przez identyfikację punktów antypodalnych. W obu przypadkach należy odróżnić grupę działającą na przestrzeni pokrywającej od skutecznej grupy działającej na ilorazie. Model dysku i półpłaszczyzny jest jeszcze innym przejściem: przekształcenie Cayleya jest izometrią między dwiema postaciami *tej samej* geometrii hiperbolicznej.

Geometrie trójwymiarowe omawiane przy twierdzeniu Thurstona również można zapisywać jako przestrzenie jednorodne grup Liego, lecz sama przechodniość działania nie wystarcza do ich klasyfikacji: w tamtym zagadnieniu ważne są także wybrana metryka i istnienie odpowiednich ilorazów przez dyskretne grupy.

*Dalsza lektura:* F. Klein, *A Comparative Review of Recent Researches in Geometry* (oryginalny program erlangeński z 1872 roku, przekład); J. M. Lee, *Introduction to Smooth Manifolds*, wyd. 2, rozdziały 20–21 (podgrupy domknięte, działania i ilorazy); B. Solomyak, *The Hyperbolic Plane*, wykład o działaniu $\mathrm{PSL}(2,\mathbb{R})$ i stabilizatorze $i$.

# Rozdział 17

# Teoria Cherna–Weila i dowód wzoru Cherna–Gaussa–Bonneta

W Sekcji 14.9 całka z Pfaffianu krzywizny została sformułowana jako wynik zewnętrzny. Pokażemy, dlaczego krzywizna reprezentuje klasę Eulera i skąd bierze się poprawka na brzegu. Ten sam mechanizm określa klasy Pontriagina potrzebne przy sferach Milnora.

## 17.1 Wielomiany niezmiennicze i transgresja

Niech $E \to M$ będzie zorientowaną wiązką rzeczywistą z metryką i koneksją metryczną $\nabla$. W ramie ortonormalnej macierz koneksji $\omega$ jest skośnie symetryczna, a krzywizna ma macierz $\Omega = \mathrm{d}\omega + \omega \wedge \omega$.

**Definicja 17.1.1** (Wielomian niezmienniczy)**.** Symetryczne $r$-liniowe odwzorowanie $P : \mathfrak{so}(q)^r \to \mathbb{R}$ nazywamy *niezmienniczym*, gdy $P(gA_1g^{-1}, \dots, gA_rg^{-1}) = P(A_1, \dots, A_r)$ dla $g \in \mathrm{SO}(q)$. Po podstawieniu macierzy form krzywizny i użyciu iloczynu zewnętrznego otrzymujemy globalną formę $P(\Omega^r)$ stopnia $2r$.

Przykładem jest ślad $P(A, B) = \operatorname{tr}(AB)$. Dla $q = 2m$ polaryzacja Pfaffianu z (14.9.12) jest niezmienniczym wielomianem stopnia $m$. Sprzężenie krzywizny przy zmianie ramki wyjaśnia, dlaczego te formy sklejają się z lokalnych wzorów.

**Twierdzenie 17.1.2** (Cherna–Weila i transgresja)**.** *Forma $P(\Omega^r)$ jest zamknięta, a jej klasa de Rhama nie zależy od koneksji. Dokładniej, dla $\nabla^t = \nabla^0 + tA$, $A = \nabla^1 - \nabla^0$, zachodzi*

$$P(\Omega_1^r) - P(\Omega_0^r) = \mathrm{d}\left( r \int_0^1 P(A, \Omega_t^{r-1})\, \mathrm{d}t \right). \tag{17.1.1}$$

*Konstrukcja jest naturalna względem cofnięcia wiązki.*

*Dowód.* Różnica koneksji $A$ jest globalną jednoformą endomorfizmową, więc ścieżka $\nabla^t$ ma sens niezależnie od ramki. Jeśli $D_t$ oznacza różniczkę kowariantną form endomorfizmowych, to z rozwinięcia $\Omega_t = \mathrm{d}\omega_t + \omega_t \wedge \omega_t$ wynika $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\Omega_t = D_tA$. Tożsamość Bianchiego daje $D_t\Omega_t = 0$. Niezmienniczość $P$ kasuje wyrazy komutatorowe z $\omega_t$, więc

$$\mathrm{d}P(\Omega_t^r) = rP(D_t\Omega_t, \Omega_t^{r-1}) = 0, \qquad \mathrm{d}P(A, \Omega_t^{r-1}) = P(D_tA, \Omega_t^{r-1}).$$

Symetria $P$ daje jednocześnie $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}P(\Omega_t^r) = rP(D_tA, \Omega_t^{r-1})$. Całkowanie po $t$ kończy dowód. Równość $F^*\Omega_\nabla = \Omega_{F^*\nabla}$ daje naturalność. $\square$

Forma w nawiasie w (17.1.1) to *forma transgresji* Cherna–Simonsa: zapisuje zmianę reprezentanta różniczkowego przy stałej klasie kohomologii.

**Przykład 17.1.3** (Euler i pierwsza klasa Pontriagina)**.** Dla orientowanej wiązki rzędu $2m$ określamy $e_\nabla(E) = \mathrm{Pf}(\Omega)/(2\pi)^m$. Zidentyfikujemy ją z topologiczną klasą Eulera poniżej. Dla rzeczywistej wiązki metrycznej normalizacja pierwszej formy Pontriagina jest

$$p_{1,\nabla}(E) = -\frac{1}{8\pi^2}\operatorname{tr}(\Omega\wedge\Omega).$$

Jeśli $E$ rozszczepia się na ortogonalną sumę orientowanych 2-płaszczyzn, a koneksja zachowuje ten rozkład i ma w blokach krzywizny $\omega_i$, blokowy rachunek śladu daje $p_{1,\nabla} = \sum_i(\omega_i/2\pi)^2 = \sum_i e_\nabla(E_i)^2$. Ogólna identyfikacja klasy de Rhama tej formy z rzeczywistym obrazem całkowitej klasy $p_1(E)$ korzysta z zasady rozszczepiania: po cofnięciu na odpowiednią przestrzeń rozszczepiającą wiązka dzieli się na takie bloki, a cofnięcie kohomologii wymiernej jest injektywne. Topologiczną zasadę rozszczepiania i wzór $p_1(E_i) = e(E_i)^2$ podaje A. Hatcher, *Vector Bundles and K-Theory*, §3.1–3.2; zgodność z formą krzywizny wynika z powyższego rachunku blokowego i naturalności, opisanej także przez O. Biquarda, *Differential and Riemannian Geometry*, §16.c, wzory (III.39) i (III.41).

## 17.2 Znormalizowana forma kątowa

Niech teraz $E$ ma rangę $2m$, gdzie $m \geq 1$. Na wiązce sfer jednostkowych $\pi : S(E) \to M$ istnieje tautologiczny przekrój $s$ wiązki $\pi^*E$: w punkcie $(x,u)$ jest nim wektor $u$. Rozszczepmy $\pi^*E = \mathbb{R}s \oplus s^\perp$. Koneksja $\nabla^s$ niech czyni $s$ równoległym i na $s^\perp$ niech będzie rzutem $\pi^*\nabla$. Jej forma Eulera jest zerowa, ponieważ krzywizna ma zerowy wiersz i kolumnę w kierunku $s$.

**Lemat 17.2.1** (Forma kątowa)**.** *Niech $\Psi_\nabla$ będzie transgresją Pfaffianu od $\pi^*\nabla$ do $\nabla^s$:*

$$\Psi_\nabla = \frac{m}{(2\pi)^m}\int_0^1 P_{\mathrm{Pf}}(A, \Omega_t^{m-1})\,\mathrm{d}t, \qquad A = \nabla^s - \pi^*\nabla.$$

*Wtedy $\mathrm{d}\Psi_\nabla = -\pi^*e_\nabla(E)$ oraz $\int_{S(E_x)}\Psi_\nabla = 1$ dla każdego włókna zorientowanego jako brzeg dysku.*

*Dowód.* Pierwsza równość jest (17.1.1), bo forma Eulera $\nabla^s$ znika. Obliczmy normalizację na jednym włóknie $S^{2m-1}$. W ortogonalnej trywializacji $\pi^*\nabla$ ogranicza się do płaskiej koneksji d. Niech $u$ będzie wektorem jednostkowym. Macierz koneksji zachowującej $u$ wynosi $A = u\,\mathrm{d}u^{\mathsf{T}} - \mathrm{d}u\,u^{\mathsf{T}}$: rzeczywiście $Au = -\mathrm{d}u$. W punkcie $u = e_1$ mamy $A_{1a} = \mathrm{d}u^a$, $A_{a1} = -\mathrm{d}u^a$, a $A_{ab} = 0$ dla $a,b > 1$. Krzywizna $\mathrm{d} + tA$ ma wtedy część styczną $(\Omega_t)_{ab} = (2t - t^2)\mathrm{d}u^a \wedge \mathrm{d}u^b$: składnik $\mathrm{d}A$ daje $2t$, a $A\wedge A$ daje $-t^2$. W polaryzacji Pfaffianu jedna para indeksów zawiera 1 i trafia do $A$, zaś pozostałe parujemy w formach $\Omega_t$. Po uporządkowaniu iloczynów wszystkie wyrazy mają ten sam znak, a ich suma ma współczynnik $(2m-1)!!$. Stąd

$$\Psi_\nabla|_{S^{2m-1}} = \frac{(2m-1)!!}{(2\pi)^m}\left(\int_0^1 (2t-t^2)^{m-1}\mathrm{d}t\right)\mathrm{vol}_{S^{2m-1}}.$$

Podstawienie $v = 1-t$ oraz całkowanie przez części dają $\int_0^1(2t-t^2)^{m-1}\mathrm{d}t = (2m-2)!!/(2m-1)!!$. Z rachunku Gaussa $\mathrm{vol}(S^{2m-1}) = 2\pi^m/(m-1)!$. Ponieważ $(2m-2)!! = 2^{m-1}(m-1)!$, całka z $\Psi_\nabla$ jest 1. □

**Stwierdzenie 17.2.2** (Identyfikacja klasy Eulera)**.** *Klasa de Rhama $[e_\nabla(E)]$ jest rzeczywistym obrazem topologicznej klasy Eulera $e(E)$.*

*Dowód.* Na parze $(D(E), S(E))$ forma względna $(\pi^* e_\nabla(E), -\Psi_\nabla)$ jest zamknięta: w modelu względnego kompleksu de Rhama warunek brzmi $\mathrm{d}\alpha = 0$, $i^*\alpha = \mathrm{d}\beta$, a tu $\mathrm{d}(-\Psi_\nabla) = \pi^* e_\nabla(E)$. Jej całka względna po każdym $(D^{2m}, S^{2m-1})$ wynosi $0 - \int_{S^{2m-1}}(-\Psi_\nabla) = 1$. Jest więc znormalizowaną klasą Thoma z Twierdzenia 21.8.1. Cofnięcie jej przez zerowy przekrój jest z jednej strony topologiczną klasą Eulera, a z drugiej klasą formy $e_\nabla(E)$. □

## 17.3 Dowód i poprawka brzegowa

**Twierdzenie 17.3.1** (Cherna–Gaussa–Bonneta z gładkim brzegiem)**.** *Niech $(M^{2m}, g)$ będzie zwartą, zorientowaną rozmaitością riemannowską o gładkim brzegu, a $\nu$ zewnętrzną jednostkową normalną. Określmy konkretną formę brzegową*

$$\mathcal{B}_g := \nu^* \Psi_{\nabla^{TM}}. \tag{17.3.1}$$

*Wtedy*

$$\boxed{\chi(M) = \frac{1}{(2\pi)^m} \int_M \mathrm{Pf}(\Omega^{TM}) + \int_{\partial M} \mathcal{B}_g.} \tag{17.3.2}$$

*Jeśli brzeg jest pusty, jest to Twierdzenie 14.9.9.*

*Dowód.* Wybierzmy pole wektorowe $V$ równe $\nu$ przy brzegu, z izolowanymi zerami $p_i$ we wnętrzu. Przedłużamy $\nu$ przez kołnierz, a potem perturbujemy pole we wnętrzu. Usuńmy małe rozłączne dyski $D_i$ wokół zer i połóżmy $u = V/|V|$ na pozostałej części $M_0$. Z Lematu 17.2.1 i twierdzenia Stokesa otrzymujemy

$$\int_{M_0} e_{\nabla^{TM}} = -\int_{\partial M_0} u^*\Psi = -\int_{\partial M} \nu^*\Psi + \sum_i \int_{\partial D_i} u^*\Psi.$$

Na brzegu dziury znak orientacji jest przeciwny do orientacji $\partial D_i$. Gdy dyski kurczą się do zer, ich całki zbiegają do stopni odwzorowań $u : \partial D_i \to S^{2m-1}$, czyli indeksów $V$: część formy na włóknie ma całkę 1, a wkład zmienności lokalnej ramki zanika wraz z promieniem. Zatem

$$\int_M e_{\nabla^{TM}} + \int_{\partial M} \nu^*\Psi = \sum_i \mathrm{ind}_{p_i} V.$$

Suma po prawej wynosi $\chi(M)$ dla pola skierowanego na zewnątrz. Wyprowadźmy używaną wersję Poincarégo–Hopfa: wybieramy funkcję Morse'a stałą na brzegu, rosnącą w kierunku zewnętrznym. Jej gradient jest zewnętrzny, a zero indeksu Morse'a $\lambda$ ma indeks pola $(-1)^\lambda$ i wnosi ten sam składnik do sumy naprzemiennej uchwytów. Każde pole zewnętrzne jest homotopijne na brzegu przez pola zewnętrzne, bo ich normalne składowe są dodatnie; suma indeksów nie zmienia się przy tej homotopii. To kończy dowód. □

Dla $m = 1$ forma kątowa mierzy obrót jednostkowego wektora. Wzdłuż brzegu obrót $\nu$ ma prędkość $k_g$, więc $\mathcal{B}_g = k_g\,\mathrm{d}s/(2\pi)$, zgodnie z (14.9.2). W ogólnym wymiarze (17.3.1) definiuje formę, która w (14.9.16) była tylko zapowiedziana. Rozwinięcie transgresji zawiera drugą formę fundamentalną brzegu oraz jego krzywiznę.

**Przykład 17.3.2** (Płaska kula)**.** Na $D^{2m} \subset \mathbb{R}^{2m}$ krzywizna znika. Normalna zewnętrzna $\nu(u) = u$ na $S^{2m-1}$ jest identycznością włókna, więc Lemat 17.2.1 daje $\int_{\partial D^{2m}} \mathcal{B}_g = 1 = \chi(D^{2m})$. Sprawdza to współczynnik i znak poprawki brzegowej.

*Dalsza lektura:* S.-S. Chern, *A Simple Intrinsic Proof of the Gauss–Bonnet Formula for Closed Riemannian Manifolds* (1944), §1–2, D. Cibotaru i S. Moroianu, *Odd Pfaffian Forms*, część o transgresji i brzegu.

# Rozdział 18

# Teoria Hodge'a i metoda Bochnera

Kohomologia de Rhama z Rozdziału 10 rozpoznaje formy zamknięte z dokładnością do form dokładnych. Metryka pozwala wybrać z każdej klasy szczególnego przedstawiciela: formę harmoniczną. Krzywizna narzuca ograniczenia na takie formy, a przez nie na topologię rozmaitości. W tym rozdziale rozpiszemy rachunek geometryczny i dokładnie oddzielimy go od potrzebnego twierdzenia analitycznego o operatorach eliptycznych.

Przez cały rozdział $(M^n, g)$ jest gładką, zwartą, zorientowaną rozmaitością riemannowską *bez brzegu*, a $\nabla$ oznacza koneksję Leviego-Civity. Nie zakładamy spójności, chyba że jest to powiedziane wprost. Forma objętości $\mathrm{vol}_g$ jest zgodna z wybraną orientacją. Występowanie brzegu wymagałoby warunków brzegowych i zmieniłoby twierdzenie o rozkładzie.

## 18.1 Gwiazda Hodge'a i sprzężenie różniczki zewnętrznej

Gwiazda Hodge'a zamienia pomiar w $k$ niezależnych kierunkach na pomiar w kierunkach do nich prostopadłych. Metryka mówi, co znaczy „prostopadły" i jak porównywać wielkości; orientacja wybiera znak. Na przykład w zorientowanej $\mathbb{R}^3$ z metryką euklidesową $*\mathrm{d}x = \mathrm{d}y \wedge \mathrm{d}z$: kierunkowi osi $x$ odpowiada prostopadła, zorientowana płaszczyzna $yz$. Gwiazda nie różniczkuje formy; wykonuje taką zamianę osobno w każdym punkcie rozmaitości.

Metryka na $T_pM$ indukuje iloczyn skalarny na $\Lambda^k T_p^* M$: kliny rosnących układów elementów ortonormalnej kobazy są ortonormalne. Używamy tu algebry zewnętrznej z Rozdziału 3 i dodatkowego wyboru metryki.

**Definicja 18.1.1** (Gwiazda Hodge'a)**.** Dla $\alpha, \beta \in \Omega^k(M)$ forma $*\beta \in \Omega^{n-k}(M)$ jest jednoznacznie określona przez

$$\alpha \wedge *\beta = \langle \alpha, \beta \rangle_g \, \mathrm{vol}_g. \tag{18.1.1}$$

Jeśli $(e^1, \ldots, e^n)$ jest dodatnio zorientowaną ortonormalną kobazą i $I = (i_1 < \cdots < i_k)$, to

$$*e^I = \varepsilon(I, I^c) e^{I^c},$$

gdzie $\varepsilon(I, I^c)$ jest znakiem permutacji $(i_1, \ldots, i_k, I^c)$.

Istnienie wynika z ostatniego wzoru: po rozłożeniu form w ortonormalnej kobazie współczynnik przy $\mathrm{vol}_g$ po lewej stronie (18.1.1) jest właśnie ich iloczynem skalarnym. Wzór nie zależy od wyboru dodatnio zorientowanej kobazy, bo obie strony definicji są niezmiennicze. Gładkość $*$ wynika z gładkości metryki.

**Stwierdzenie 18.1.2** (Dwa zastosowania gwiazdy)**.** *Na $k$-formach zachodzi*

$$** \alpha = (-1)^{k(n-k)} \alpha, \qquad *1 = \mathrm{vol}_g, \quad *\mathrm{vol}_g = 1. \tag{18.1.2}$$

*Dowód.* W dodatniej ortonormalnej kobazie pierwsze zastosowanie $*$ przenosi $e^I$ na dopełniający klin ze znakiem permutacji. Drugie przestawia blok długości $n-k$ za blok długości $k$. Wymaga to $k(n-k)$ transpozycji, więc iloczyn obu znaków jest $(-1)^{k(n-k)}$. Dla pustego i pełnego układu indeksów otrzymujemy dwie pozostałe równości. □

**Przykład 18.1.3** (Płaszczyzna i torus)**.** W dodatniej ortonormalnej kobazie $(\mathrm{d}x, \mathrm{d}y)$ mamy $*\mathrm{d}x = \mathrm{d}y$, $*\mathrm{d}y = -\mathrm{d}x$, a $*(\mathrm{d}x \wedge \mathrm{d}y) = 1$. Te same formuły obowiązują na płaskim torusie $\mathbb{R}^2/\mathbb{Z}^2$ dla form pochodzących z niezmienniczych względem przesunięć form płaszczyzny. Znak $*\mathrm{d}y$ zapewnia $** = -1$ na 1-formach.

Definiujemy iloczyn $L^2$ gładkich $k$-form przez

$$(\alpha, \beta)_{L^2} = \int_M \langle \alpha, \beta \rangle_g \, \mathrm{d}\mu_g = \int_M \alpha \wedge *\beta. \tag{18.1.3}$$

Równość z prawej wynika z (18.1.1) i zgodności $\mathrm{d}\mu_g$ z $\mathrm{vol}_g$ opisanej w Stwierdzeniu 11.6.7.

**Definicja 18.1.4** (Kodyferencjał i laplasjan Hodge'a)**.** Na $k$-formach kładziemy

$$\delta = (-1)^{n(k+1)+1} * \mathrm{d} * : \Omega^k(M) \longrightarrow \Omega^{k-1}(M), \qquad \delta|_{\Omega^0} = 0. \tag{18.1.4}$$

Laplasjanem Hodge'a jest

$$\Delta_H = \mathrm{d}\delta + \delta\mathrm{d}. \tag{18.1.5}$$

Forma $\alpha$ jest *harmoniczna*, gdy $\Delta_H \alpha = 0$; przestrzeń harmonicznych $k$-form oznaczamy przez $\mathcal{H}^k(M, g)$.

Kodyferencjał $\delta$ mierzy drugą stronę zmienności formy. Dla 1-formy $\alpha$ odpowiadającej polu $\alpha^\sharp$ jest ujemną dywergencją tego pola: $\delta\alpha = -\operatorname{div}(\alpha^\sharp)$. Różniczka d wykrywa natomiast jego obieg (w wymiarze trzy odpowiada rotacji). Laplasjan Hodge'a łączy oba pomiary: $\Delta_H = \mathrm{d}\delta + \delta\mathrm{d}$. Na funkcjach pozostaje ujemnym laplasjanem znanym z rachunku gradientu. Na zwartej rozmaitości bez brzegu zerowa energia tego operatora oznacza $\mathrm{d}\alpha = \delta\alpha = 0$; dla 1-form jest to jednoczesny brak obiegu i dywergencji. Wykażemy to poniżej.

Symbol $\delta$ oznacza tutaj operator na *formach*. W Rozdziale 10 ten sam znak występuje także przy kobrzegu kochain; dziedzina rozstrzyga znaczenie. Na funkcjach $\Delta_H f = \delta\mathrm{d}f = -\operatorname{div}(\nabla_g f)$, czyli znak jest przeciwny do konwencji $\Delta f = \operatorname{div}(\nabla f)$ z Rozdziału 14.

**Stwierdzenie 18.1.5** (Sprzężenie i energia)**.** *Dla $\eta \in \Omega^{k-1}(M)$ i $\alpha \in \Omega^k(M)$ zachodzi*

$$(\mathrm{d}\eta, \alpha)_{L^2} = (\eta, \delta\alpha)_{L^2}. \tag{18.1.6}$$

*W szczególności*

$$(\Delta_H \alpha, \alpha)_{L^2} = \|\mathrm{d}\alpha\|^2_{L^2} + \|\delta\alpha\|^2_{L^2}, \tag{18.1.7}$$

*więc $\alpha$ jest harmoniczna wtedy i tylko wtedy, gdy $\mathrm{d}\alpha = 0$ i $\delta\alpha = 0$.*

*Dowód.* Twierdzenie Stokesa na $M$ bez brzegu daje

$$0 = \int_M \mathrm{d}(\eta \wedge *\alpha) = \int_M \mathrm{d}\eta \wedge *\alpha + (-1)^{k-1} \int_M \eta \wedge \mathrm{d} * \alpha.$$

Z (18.1.2) i wykładnika w (18.1.4) wynika $*\delta\alpha = (-1)^k \mathrm{d} * \alpha$. Po podstawieniu druga całka jest $-(\eta, \delta\alpha)_{L^2}$, co dowodzi (18.1.6). Stosujemy tę równość raz do $\mathrm{d}\delta\alpha$, a raz do $\delta\mathrm{d}\alpha$, uzyskując (18.1.7). Jeżeli jej prawa strona znika, obie nieujemne całki są zerowe. Gładkość form sprawia, że $\mathrm{d}\alpha$ i $\delta\alpha$ znikają w każdym punkcie. Implikacja odwrotna jest bezpośrednia. □

Ponieważ $\mathrm{d}^2 = 0$, a z (18.1.4) także $\delta^2 = 0$, otrzymujemy $\mathrm{d}\Delta_H = \Delta_H \mathrm{d}$ oraz $\delta\Delta_H = \Delta_H \delta$. Równania te pozwalają przenosić rozkład harmoniczny między stopniami.

## 18.2 Eliptyczność i rozkład Hodge'a

Samo równanie energii nie daje istnienia harmonicznego przedstawiciela klasy: trzeba jeszcze rozwiązać równanie różniczkowe $\Delta_H u = f$. Jego lokalny charakter wyjaśnia symbol główny.

**Stwierdzenie 18.2.1** (Symbol laplasjanu)**.** *Jeśli $\xi \in T^*_pM$ jest niezerowy, a w symbolu operatora pochodne zastępujemy przez $i\xi$, to*

$$\sigma_2(\Delta_H)(p,\xi) = |\xi|_g^2 \,\mathrm{id}_{\Lambda^k T^*_pM}. \tag{18.2.1}$$

*Zatem $\Delta_H$ jest operatorem eliptycznym.*

*Dowód.* W najwyższym rzędzie symbol d jest $i\xi\wedge(\cdot)$, a symbol $\delta$ jest $-i\iota_{\xi^\sharp}(\cdot)$; drugi wzór można odczytać z (18.1.4) w ortonormalnej kobazie. Dlatego symbol sumy $\mathrm{d}\delta+\delta\mathrm{d}$ jest

$$\xi\wedge\iota_{\xi^\sharp} + \iota_{\xi^\sharp}(\xi\wedge\cdot).$$

Na dowolnej formie $\beta$ relacja $\iota_{\xi^\sharp}(\xi\wedge\beta) = |\xi|^2\beta - \xi\wedge\iota_{\xi^\sharp}\beta$ redukuje tę sumę do $|\xi|^2\beta$. Dla $\xi\neq 0$ jest to izomorfizm, zgodnie z definicją eliptyczności. □

**Twierdzenie 18.2.2** (Analityczne wejście: alternatywa eliptyczna)**.** *Dla operatora $\Delta_H$ na $k$-formach zwartej rozmaitości bez brzegu przestrzeń $\mathcal{H}^k(M,g)$ jest skończenie wymiarowa i składa się z form gładkich. Jeżeli gładka forma $f$ jest prostopadła do $\mathcal{H}^k(M,g)$ w $L^2$, to istnieje jednoznaczna gładka forma $u \perp \mathcal{H}^k(M,g)$ taka, że $\Delta_H u = f$.*

Jest to *przyjęte twierdzenie analityczne*, nie wynik dowiedziony w tym skrypcie. Dowód wymaga oszacowań eliptycznych, zwartości zanurzeń Sobolewa i regularności słabych rozwiązań. Dokładny zakres twierdzenia i metodę parametryksu podają notatki MIT, wykład 15; klasyczne ujęcie pochodzi z pracy K. Kodairy, *Harmonic Fields in Riemannian Manifolds* (1949). Wszystkie poniższe wnioski z tego wejścia udowodnimy już w ramach rachunku form.

**Twierdzenie 18.2.3** (Rozkład Hodge'a)**.** *Każda $\omega\in\Omega^k(M)$ ma jednoznaczny rozkład ortogonalny w $L^2$*

$$\omega = h + \mathrm{d}\eta + \delta\zeta, \qquad h\in\mathcal{H}^k(M,g),\quad \eta\in\Omega^{k-1}(M),\quad \zeta\in\Omega^{k+1}(M). \tag{18.2.2}$$

*Na krańcach zakresu przyjmujemy $\Omega^{-1}(M)=\Omega^{n+1}(M)=0$. Jednoznaczne są trzy* składniki *$h$, $\mathrm{d}\eta$, $\delta\zeta$; same potencjały $\eta,\zeta$ nie muszą być jednoznaczne.*

*Dowód.* Rzut ortogonalny $h$ na skończenie wymiarową $\mathcal{H}^k$ jest gładki. Z Twierdzenia 18.2.2 istnieje gładkie $u$ z $\Delta_H u = \omega - h$. Stąd $\omega = h + \mathrm{d}(\delta u) + \delta(\mathrm{d}u)$. Harmoniczna forma jest zamknięta i współzamknięta na mocy (18.1.7), więc z (18.1.6) jest prostopadła do form dokładnych i współdokładnych. Te dwie ostatnie przestrzenie też są ortogonalne:

$$(\mathrm{d}\eta, \delta\zeta)_{L^2} = (\mathrm{d}^2\eta,\zeta)_{L^2} = 0.$$

Jeśli dwie trójki składników dawałyby tę samą formę, ich różnica byłaby sumą trzech wzajemnie prostopadłych form o sumie zerowej. Kwadrat normy tej sumy jest sumą kwadratów ich norm; wszystkie muszą zniknąć. □

**Wniosek 18.2.4** (Harmoniczny przedstawiciel klasy)**.** *Odwzorowanie*

$$\mathcal{H}^k(M,g) \longrightarrow H^k_{\mathrm{dR}}(M), \qquad h \longmapsto [h]$$

*jest izomorfizmem. Każda klasa ma więc dokładnie jeden harmoniczny przedstawiciel, a liczba Bettiego $b_k = \dim H^k_{\mathrm{dR}}(M)$ jest skończona.*

*Dowód.* Jeśli $\omega$ jest zamknięta, bierzemy jej rozkład (18.2.2). Po sparowaniu z $\delta\zeta$ dostajemy

$$\|\delta\zeta\|^2_{L^2} = (\omega, \delta\zeta)_{L^2} = (\mathrm{d}\omega, \zeta)_{L^2} = 0,$$

bo pozostałe składniki są do $\delta\zeta$ ortogonalne. Zatem $\omega = h + \mathrm{d}\eta$ i $[\omega] = [h]$. Jeżeli harmoniczna $h$ jest dokładna, powiedzmy $h = \mathrm{d}\eta$, to $\|h\|^2_{L^2} = (\delta h, \eta)_{L^2} = 0$. To daje surjektywność i injektywność. Skończoność wynika z Twierdzenia 18.2.2. □

Wybór metryki zmienia *formę* harmonicznego przedstawiciela, ale nie grupę kohomologii. Geometrycznie $h$ jest przedstawicielem o najmniejszej normie $L^2$ w swojej klasie. Rzeczywiście każdy inny przedstawiciel ma postać $h + \mathrm{d}\eta$, a z $\delta h = 0$ i (18.1.6) wynika

$$\|h + \mathrm{d}\eta\|^2_{L^2} = \|h\|^2_{L^2} + \|\mathrm{d}\eta\|^2_{L^2}.$$

Na torusie taka forma może być niezerowa: $\mathrm{d}x$ nie ma lokalnego obiegu ani dywergencji, lecz jej całka wzdłuż pętli okrążającej torus jest niezerowa. Gwiazda $*$ jest izometrią punktową i, przez (18.1.4), przenosi formy harmoniczne stopnia $k$ na formy harmoniczne stopnia $n-k$. Otrzymujemy między innymi $b_k = b_{n-k}$.

## 18.3 Wzór Weitzenböcka dla form stopnia pierwszego

Laplasjan Hodge'a używa różniczki zewnętrznej. Koneksja daje inny operator: laplasjan szorstki $\nabla^*\nabla = -\operatorname{tr}_g \nabla^2$, gdzie $\nabla^2_{X,Y}\alpha = \nabla_X\nabla_Y\alpha - \nabla_{\nabla_X Y}\alpha$. Różnicę między nimi mierzy krzywizna Ricciego z Definicji 14.4.1.

**Twierdzenie 18.3.1** (Wzór Weitzenböcka na 1-formach)**.** *Przy konwencji krzywizny* (14.1.1)*, dla każdej $\alpha \in \Omega^1(M)$ mamy*

$$\Delta_H\alpha = \nabla^*\nabla\alpha + \mathrm{Ric}^\sharp(\alpha), \qquad (\mathrm{Ric}^\sharp\alpha)_j = \mathrm{Ric}_j{}^a\alpha_a. \tag{18.3.1}$$

*Dowód.* W punkcie $p$ wybieramy lokalną ortonormalną ramkę $(e_i)$ z $\nabla e_i(p) = 0$. Jeśli $\alpha_i = \alpha(e_i)$, to w tym punkcie

$$(\mathrm{d}\alpha)_{ij} = \nabla_i\alpha_j - \nabla_j\alpha_i, \qquad \delta\alpha = -\nabla^i\alpha_i, \qquad (\delta\beta)_j = -\nabla^i\beta_{ij}.$$

Ostatni wzór dla 2-formy $\beta$ wynika z (18.1.4) w tej ramce. Wstawiając go do $\mathrm{d}\delta\alpha + \delta\mathrm{d}\alpha$, dostajemy

$$\begin{aligned}(\Delta_H\alpha)_j &= -\nabla_j\nabla^i\alpha_i - \nabla^i(\nabla_i\alpha_j - \nabla_j\alpha_i)\\ &= -\nabla^i\nabla_i\alpha_j + (\nabla^i\nabla_j - \nabla_j\nabla^i)\alpha_i.\end{aligned}$$

Koneksja na kowektorach ma znak przeciwny do koneksji na wektorach, toteż

$$([\nabla_i, \nabla_j]\alpha)_k = -R^a{}_{kij}\alpha_a.$$

Po zwężeniu pierwszego i trzeciego indeksu używamy antysymetrii tensora krzywizny w dwóch ostatnich argumentach $\mathcal{R}$ oraz (14.4.1):

$$-\sum_i R^a{}_{iij}\alpha_a = \sum_i R^i{}_{aij}\alpha_a = \mathrm{Ric}_j{}^a\alpha_a.$$

Pierwszy składnik wcześniejszego rachunku to w ramce normalnej $(\nabla^*\nabla\alpha)_j$. Ponieważ oba człony są tensorowe, równość zachodzi na całym $M$. □

**Stwierdzenie 18.3.2** (Zintegrowana tożsamość Bochnera)**.** *Dla każdej* 1*-formy* $\alpha$ *zachodzi*

$$\|\mathrm{d}\alpha\|_{L^2}^2 + \|\delta\alpha\|_{L^2}^2 = \|\nabla\alpha\|_{L^2}^2 + \int_M \mathrm{Ric}(\alpha^\sharp, \alpha^\sharp)\,\mathrm{d}\mu_g. \tag{18.3.2}$$

*Dowód.* Parujemy (18.3.1) z $\alpha$ i całkujemy. Lewa strona jest lewą stroną (18.3.2) dzięki (18.1.7). Dla członu z koneksją stosujemy twierdzenie o dywergencji z Rozdziału 11 do pola określonego przez $g(X,Y) = \langle \nabla_Y \alpha, \alpha\rangle$. W ramce normalnej

$$\operatorname{div} X = \langle \operatorname{tr}_g \nabla^2\alpha, \alpha\rangle + |\nabla\alpha|^2.$$

Całka dywergencji znika, ponieważ $M$ nie ma brzegu. Pozostały składnik to dokładnie $\mathrm{Ric}(\alpha^\sharp,\alpha^\sharp)$. $\square$

**Wniosek 18.3.3** (Znikanie Bochnera)**.** *Jeżeli* $\mathrm{Ric} \geq 0$*, każda harmoniczna* 1*-forma jest równoległa. Jeśli ponadto* $M$ *jest spójna i* Ric *jest dodatnio określony choćby w jednym punkcie, to* $H^1_{\mathrm{dR}}(M) = 0$*. W szczególności wynika to z warunku* $\mathrm{Ric} > 0$ *na całym* $M$*.*

*Dowód.* Harmoniczność zeruje lewą stronę (18.3.2). Przy $\mathrm{Ric} \geq 0$ obie całki po prawej są nieujemne, zatem $\nabla\alpha = 0$. Długość formy równoległej jest stała na każdej składowej spójnej. Jeśli Ricci jest dodatnio określony w punkcie składowej, równość $\mathrm{Ric}(\alpha^\sharp,\alpha^\sharp) = 0$ tamże wymusza $\alpha = 0$ w tym punkcie, a więc wszędzie na składowej. Na koniec używamy Wniosku 18.2.4. $\square$

**Przykład 18.3.4** (Sfera i płaski torus)**.** Na okrągłej $S^n_a$, $n \geq 2$, Rozdział 14 daje $\mathrm{Ric} = (n-1)a^{-2}g$. Z Wniosku 18.3.3 dostajemy $H^1_{\mathrm{dR}}(S^n_a) = 0$; jest to analityczny dowód topologicznego wyniku obliczonego wcześniej. Na płaskim $T^n = \mathbb{R}^n/\mathbb{Z}^n$ tensor Ricciego jest zerowy. Formy $\mathrm{d}x^1, \dots, \mathrm{d}x^n$ schodzą na torus i są równoległe, więc harmoniczne. Każda harmoniczna 1-forma jest równoległa, a jej współczynniki w tej globalnej kobazie są stałe. Stąd $\dim H^1_{\mathrm{dR}}(T^n) = n$. W szczególności torus pokazuje, dlaczego sam warunek $\mathrm{Ric} \geq 0$ nie wystarcza do znikania $H^1$.

## 18.4 Cztery wymiary: formy samodualne i sygnatura

W wymiarze cztery (18.1.2) daje $*^2 = 1$ na 2-formach. Stąd każda 2-forma rozkłada się punktowo na

$$\alpha^+ = \tfrac{1}{2}(\alpha + *\alpha), \qquad \alpha^- = \tfrac{1}{2}(\alpha - *\alpha), \qquad *\alpha^\pm = \pm\alpha^\pm.$$

Obie podwiązki $\Lambda^2_+$ i $\Lambda^2_-$ mają rangę trzy. Na przykład w dodatniej ortonormalnej kobazie $e^{12} + e^{34}$ jest samodualna, a $e^{12} - e^{34}$ jest antysamodualna. Jest to algebraiczna podstawa późniejszych zagadnień czterowymiarowych.

**Stwierdzenie 18.4.1** (Harmoniczny rozkład formy przecięcia)**.** *Jeżeli* $M^4$ *jest spójna, to* $*$ *zachowuje* $\mathcal{H}^2(M,g)$ *i daje rozkład* $\mathcal{H}^2 = \mathcal{H}^2_+ \oplus \mathcal{H}^2_-$*. Rzeczywiste rozszerzenie formy przecięcia z Rozdziału 21 ma na tych przestrzeniach odpowiednio znak dodatni i ujemny. W konsekwencji*

$$\operatorname{sign}(M) = \dim \mathcal{H}^2_+ - \dim \mathcal{H}^2_-. \tag{18.4.1}$$

*Dowód.* Na 2-formach w wymiarze cztery $\delta = -*\mathrm{d}*$. Jeżeli $\alpha$ jest harmoniczna, to $\mathrm{d}\alpha = \delta\alpha = 0$, więc $\mathrm{d}*\alpha = 0$ oraz $\delta*\alpha = -*\mathrm{d}\alpha = 0$. Zatem $*$ działa na harmonicznych 2-formach, a ponieważ $*^2 = 1$, dzieli je na dwa podane podprzestrzenie. Twierdzenie de Rhama i dualność Poincarégo utożsamiają rozszerzenie całkowitej formy $Q_M$ do $\mathbb{R}$ z parowaniem $([\alpha],[\beta]) \mapsto \int_M \alpha\wedge\beta$ na $H^2_{\mathrm{dR}}(M)$. Wniosek 18.2.4 pozwala liczyć je na harmonicznych przedstawicielach:

$$(Q_M \otimes \mathbb{R})([\alpha],[\beta]) = \int_M \alpha\wedge\beta = \int_M \langle \alpha, *\beta\rangle\,\mathrm{d}\mu_g.$$

Na $\mathcal{H}^2_+$ jest to iloczyn $L^2$, na $\mathcal{H}^2_-$ jego przeciwieństwo, a składniki różnych znaków są ortogonalne. Rozszerzenie do $\mathbb{R}$ zachowuje sygnaturę formy całkowitej, co daje (18.4.1). $\square$

*Dalsza lektura:* K. Kodaira, *Harmonic Fields in Riemannian Manifolds (Generalized Potential Theory)* (1949), S. Bochner, *Vector Fields and Ricci Curvature* (1946).

# Cześć III

# Topologia różniczkowa, kobordyzmy i chirurgia

# Rozdział 19

# Twierdzenie Sarda i transwersalność

W Rozdziale 1 poznaliśmy przeciwobrazy wartości regularnych, a w Rozdziale 13 geodezyjne i ich wariacje. Tutaj odpowiemy na dwa pytania: *czy można znaleźć wartości regularne* i *czy dwa obiekty można ustawić w położeniu ogólnym?* Twierdzenie Sarda odpowiada na pierwsze, a transwersalność precyzuje drugie. Będą one potrzebne do późniejszego badania punktów krytycznych, przecięć rozmaitości stabilnych i niestabilnych, włożeń oraz zabiegów na rozmaitościach. Nazwy z przyszłej teorii Morse'a i Smale'a pojawią się na końcu jako zastosowanie aparatu; ich właściwa teoria będzie osobnym rozdziałem.

O ile nie zaznaczymy inaczej, rozmaitości i podrozmaitości są gładkie i bez brzegu, Hausdorffa i drugoprzeliczalne. Podrozmaitość rozumiemy, zgodnie z Rozdziałem 1, z topologią podprzestrzeni i mapami plasterkowymi (ang. *embedded submanifold*); nie zakładamy jej domkniętości, chyba że jest to wyraźnie powiedziane. Przypadek dziedziny z brzegiem omówimy osobno.

## 19.1 Wartości krytyczne i twierdzenie Sarda

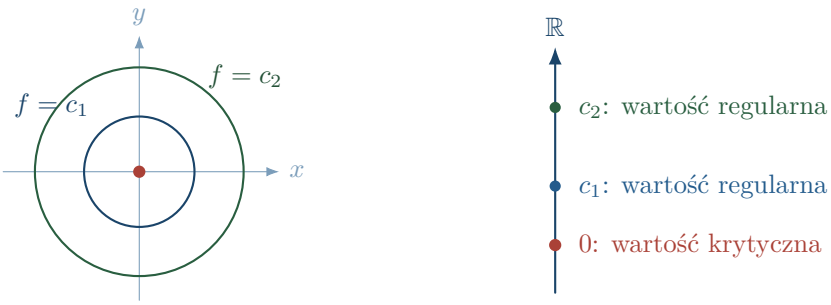
Przypomnijmy Definicję wartości regularnej z Rozdziału 1: $y \in N$ jest regularna dla $f : M \to N$, gdy $\mathrm{d}f_x : T_xM \to T_yN$ jest surjekcją dla *każdego* $x \in f^{-1}(y)$. Jeżeli $f^{-1}(y) = \varnothing$, warunek jest spełniony. Przeciwna sytuacja wymaga rozróżnienia punktu dziedziny od jego obrazu.

**Definicja 19.1.1** (Punkt i wartość krytyczna)**.** Niech $f : M^m \to N^n$ będzie gładkie. Punkt $x \in M$ jest *krytyczny*, gdy $\operatorname{rank} \mathrm{d}f_x < n$; jego obraz $f(x)$ nazywamy *wartością krytyczną*. Zbiór punktów krytycznych oznaczamy przez $C(f)$, a zbiór wartości krytycznych przez $f(C(f))$. Jeśli $n = 1$, punkt krytyczny funkcji $f : M \to \mathbb{R}$ spełnia $\mathrm{d}f_x = 0$.

Przykładowo $f(x, y) = x^2 + y^2$ ma jedyny punkt krytyczny $(0, 0)$ i jedyną wartość krytyczną $0$. Poziomice $f^{-1}(c)$ dla $c > 0$ są okręgami, poziomica $c = 0$ jest pojedynczym punktem, a dla $c < 0$ przeciwobraz jest pusty. Pusty przeciwobraz też odpowiada wartości regularnej; nie należy utożsamiać „regularna" z „poziomica niepusta".

**Definicja 19.1.2** (Zbiór miary zero na rozmaitości)**.** Podzbiór $A \subset \mathbb{R}^n$ ma *miarę zero*, jeśli dla każdego $\varepsilon > 0$ można pokryć go przeliczalnie wieloma kostkami, których suma $n$-wymiarowych objętości jest mniejsza niż $\varepsilon$. Zbiór $B \subset N^n$ ma miarę zero, jeśli dla każdej mapy $(V, \psi)$ rozmaitości $N$ zbiór $\psi(B \cap V)$ ma miarę zero w $\mathbb{R}^n$.

Ta definicja nie zależy od mapy. Istotnie, przejście między dwiema mapami jest gładkim dyfeomorfizmem. Na każdej zwartej kostce zawartej w dziedzinie przejścia pochodna jest ograniczona, więc twierdzenie o wartości średniej daje tam stałą Lipschitza $L$. Jeśli mała kostka pokrywająca zbiór zerowy ma bok $r$, obraz jej przecięcia z ustaloną zwartą kostką mieści się w




Rysunek 19.1: Dla $f(x,y) = x^2+y^2$ punkt krytyczny leży w dziedzinie, a jego wartość krytyczna na osi wyników. Poziomice dodatnie są gładkimi okręgami. Schemat rozróżnia oba pojęcia.

kostce o boku $2L\sqrt{n}\,r$. Suma objętości rośnie zatem najwyżej o stały czynnik. Pokrycia o dowolnie małej sumie objętości pokazują, że obraz zbioru miary zero znów ma miarę zero. Dziedzinę przejścia można pokryć przeliczalnie wieloma zwartymi kostkami. Drugi aksjomat przeliczalności zapewnia także przeliczalne pokrycie rozmaitości mapami. Z tego powodu lokalne dowody o mierze zero można sumować po mapach.

**Twierdzenie 19.1.3** (Sarda, wersja gładka)**.** *Niech $f : M^m \to N^n$ będzie gładkim odwzorowaniem rozmaitości bez brzegu, $n \geq 1$. Zbiór jego* wartości krytycznych *$f(C(f))$ ma miarę zero w $N$. W szczególności wartości regularne są gęste w $N$.*

*Dowód.* Wyjaśnimy wszystkie kroki dowodu dla $C^\infty$. Wybieramy mapy dziedziny tak małe, aby ich obrazy przez $f$ mieściły się w mapach przeciwdziedziny. Wystarczy więc rozważyć $f : U \subset \mathbb{R}^m \to \mathbb{R}^n$, z otwartym $U$. Zbiory $C(f) \cap K$ dla zwartych kostek $K \Subset U$ są zwarte: warunek $\operatorname{rank} \mathrm{d}f < n$ oznacza znikanie wszystkich minorów rzędu $n$ (jeśli $m < n$, zachodzi automatycznie). Ich obrazy są więc zwarte, a $f(C(f))$ jest lokalnie przeliczalną sumą zbiorów zwartych. Wolno zastosować do nich twierdzenie Fubiniego: jeżeli każda sekcja takiego mierzalnego zbioru przez hiperpowierzchnię $\{y_1 = t\}$ ma $(n-1)$-wymiarową miarę zero, to cały zbiór ma $n$-wymiarową miarę zero.

*Krok 1: źródło mniejszego wymiaru.* Jeśli $m < n$, na zwartej kostce $Q \Subset U$ odwzorowanie $f$ jest lipschitzowskie. Podzielmy $Q$ na $k^m$ kostek o boku $a/k$. Obraz każdej mieści się w kostce o boku $Ca/k$, zatem suma objętości pokrycia $f(Q)$ jest co najwyżej $C'k^m k^{-n} = C'k^{m-n} \to 0$. Stąd cały obraz $f(U)$, a więc tym bardziej zbiór wartości krytycznych, ma miarę zero. To daje również początek indukcji po $m$; dla $m = 0$ obraz drugoprzeliczalnej rozmaitości zerowymiarowej jest przeliczalny.

*Krok 2: punkty krytyczne dodatniego rzędu.* Załóżmy twierdzenie dla wszystkich odwzorowań o dziedzinie wymiaru $m-1$ i niech $x \in C(f)$, ale $\operatorname{rank} \mathrm{d}f_x > 0$. Po przestawieniu współrzędnych $\partial f_1/\partial x_1(x) \neq 0$. Twierdzenie o funkcji odwrotnej zastosowane do

$$\Phi(x_1, \ldots, x_m) = (f_1(x), x_2, \ldots, x_m)$$

daje dyfeomorfizm pewnego otwartego otoczenia $U_{\mathrm{lok}}$ na jego obraz. W nowych współrzędnych przepis $f$ ma postać $g(t,u) = (t, h(t,u))$, gdzie $u \in \mathbb{R}^{m-1}$. Jeśli $n = 1$, ta postać jest submersją, więc rozważany punkt nie byłby krytyczny. Przy $n \geq 2$ macierz pochodnej ma bloki

$$\mathrm{d}g_{(t,u)} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ * & \mathrm{d}_u h(t,u) \end{pmatrix}, \qquad \operatorname{rank} \mathrm{d}g = 1 + \operatorname{rank} \mathrm{d}h_t(u), \quad h_t(u) := h(t,u).$$

Zatem w sekcji $\{y_1 = t\}$ obrazy punktów krytycznych $g$ pochodzą z wartości krytycznych $h_t : U_t \to \mathbb{R}^{n-1}$, gdzie $U_t = \{u : (t,u) \in \Phi(U_{\mathrm{lok}})\}$ jest otwartym przekrojem nowej dziedziny. Indukcja mówi, że taka sekcja ma miarę zero. Obraz lokalnego zbioru punktów krytycznych jest

mierzalny (po wyczerpaniu otwartego otoczenia kostkami jest sumą obrazów zwartych zbiorów). Fubini daje miarę zero całego obrazu. Przeliczalne lokalne otoczenia pokrywają wszystkie punkty krytyczne dodatniego rzędu.

*Krok 3: punkty o znikających pochodnych.* Niech $D_k \subset U$ oznacza zbiór punktów, w których znikają wszystkie pochodne cząstkowe składowych $f$ rzędów $1, \dots, k$. Mamy $D_1 \subset C(f)$ oraz $D_{k+1} \subset D_k$. Jeżeli $x \in D_k \setminus D_{k+1}$, to pewna pochodna rzędu $k+1$ jest niezerowa. Wybierzmy pochodną rzędu $k$ jednej składowej, oznaczoną przez $w$, której pewna pochodna pierwsza nie znika w $x$. Ponieważ $w = 0$ na $D_k$, twierdzenie o funkcji uwikłanej mówi, że $H = \{w = 0\}$ jest w otoczeniu $x$ gładką hiperpowierzchnią zawierającą $D_k$. Każdy punkt $D_k \cap H$ jest krytyczny dla $f|_H : H^{m-1} \to \mathbb{R}^n$: już $\mathrm{d}f = 0$ na $D_k$. Na mocy indukcji jego obrazy tworzą zbiór miary zero. Przeliczalne pokrycie punktów $D_k \setminus D_{k+1}$ daje tę samą tezę dla całej tej warstwy.

*Krok 4: punkty płaskie do wysokiego rzędu.* Wybierzmy $k \geq 1$ tak duże, że $n(k+1) > m$. Na zwartej kostce $Q \Subset U$ pochodne rzędu $k+1$ są ograniczone. Wzór Taylora wokół dowolnego $x \in D_k \cap Q$ ma zerowe składniki rzędów $1, \dots, k$, więc dla $y$ w tej samej małej kostce

$$|f(y) - f(x)| \leq C|y - x|^{k+1}.$$

Podzielmy $Q$ na $j^m$ kostek o boku $a/j$. W każdej, która przecina $D_k$, wybierzmy takie $x$. Obraz jej punktów należących do $D_k$ mieści się w kuli promienia $C' j^{-(k+1)}$. Pokrywając każdą kulę kostką, dostajemy sumę objętości co najwyżej $C'' j^{m-n(k+1)} \to 0$. Zatem $f(D_k \cap Q)$ ma miarę zero; liczymy po kostkach wyczerpujących $U$.

Na koniec rozkładamy zbiór krytyczny na $C(f) \setminus D_1$, warstwy $D_i \setminus D_{i+1}$ dla $1 \leq i < k$ oraz $D_k$. Ich obrazy mają miarę zero odpowiednio z Kroków 2, 3 i 4. Przeliczalne pokrycia mapami przenoszą wynik na $M$ i $N$. Zbiór miary zero nie zawiera niepustego otwartego podzbioru $N$, więc wartości regularne są gęste. □

*Uwaga* 19.1.4 (Zakres twierdzenia). Sard mówi o *obrazach* punktów krytycznych, nie o tym, że punktów krytycznych jest mało. Funkcja stała ma wszystkie punkty krytyczne, ale tylko jedną wartość krytyczną. Dla odwzorowań klasy $C^r$ istnieje również wersja przy założeniu całkowitoliczbowym $r > \max\{m - n, 0\}$; powyższy dowód dotyczy wersji gładkiej, z której korzystamy dalej. Jeśli dziedzina ma brzeg, stosujemy wersję bez brzegu oddzielnie do $f|_{\operatorname{int} M}$ i $f|_{\partial M}$. Suma ich zbiorów wartości krytycznych ma miarę zero. Poza nią obie mapy są regularne na odpowiednich przeciwobrazach; na brzegu surjektywność $\mathrm{d}f|_{T\partial M}$ pociąga także surjektywność $\mathrm{d}f$ na całym $TM$. Późniejsze twierdzenie o brzegu wyjaśni, dlaczego potrzebny jest ten silniejszy warunek.

**Wniosek 19.1.5** (Typowa poziomica)**.** *Dla prawie każdego $y \in N^n$ zbiór $f^{-1}(y)$ jest pusty albo gładką podrozmaitością wymiaru $m - n$, a w każdym $x \in f^{-1}(y)$ $T_x f^{-1}(y) = \ker \mathrm{d}f_x$.*

*Dowód.* Poza zbiorem wartości krytycznych z Twierdzenia 19.1.3 wartość $y$ jest regularna. Stosujemy Twierdzenie 1.12.6; przypadek pustego przeciwobrazu traktujemy osobno. □

## 19.2 Transwersalność: precyzyjny sens przecięcia

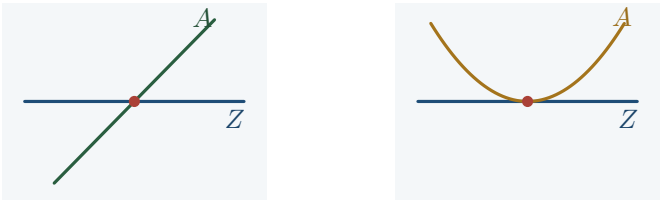
Wartość regularna to szczególny przypadek położenia ogólnego. Zamiast punktu $y \in N$ możemy badać trafienie odwzorowania w całą podrozmaitość $Z \subset N$.

**Definicja 19.2.1** (Odwzorowanie transwersalne)**.** Niech $f : M \to N$ będzie gładkie, a $Z \subset N$ podrozmaitością zanurzoną w sensie Rozdziału 1. Piszemy $f \pitchfork Z$, gdy dla każdego $x \in f^{-1}(Z)$ zachodzi

$$\mathrm{d}f_x(T_x M) + T_{f(x)} Z = T_{f(x)} N. \tag{19.2.1}$$

Jeśli $f(M) \cap Z = \varnothing$, warunek jest spełniony w sposób pusty. Dwie podrozmaitości $A, B \subset N$ przecinają się *transwersalnie*, $A \pitchfork B$, jeśli $T_xA + T_xB = T_xN$ przy każdym $x \in A \cap B$.

Suma w (19.2.1) jest sumą *podprzestrzeni*, a nie sumą wektorów o ustalonych długościach. Jeśli $Z = \{y\}$, to $T_yZ = 0$ i otrzymujemy dokładnie warunek, że $y$ jest wartością regularną $f$. Gdy $f$ jest inkluzją $A \hookrightarrow N$, otrzymujemy definicję transwersalnego przecięcia $A$ z $Z$.




przecięcie transwersalne styczność: brak transwersalności

Rysunek 19.2: Po lewej dwie proste w płaszczyźnie mają różne kierunki styczne, które razem rozpinają $T_p\mathbb{R}^2$. Po prawej parabola dotyka osi: obie przestrzenie styczne są tą samą prostą.

**Twierdzenie 19.2.2** (Przeciwobraz podrozmaitości)**.** *Niech $Z \subset N^n$ będzie podrozmaitością zanurzoną kowymiaru $c$, a $f : M^m \to N$ niech spełnia $f \pitchfork Z$. Wtedy $f^{-1}(Z)$ jest pusty albo jest podrozmaitością zanurzoną wymiaru $m - c$. W punkcie $x \in f^{-1}(Z)$ zachodzi*

$$T_xf^{-1}(Z) = (\mathrm{d}f_x)^{-1}(T_{f(x)}Z). \tag{19.2.2}$$

*Jeśli $m < c$, przeciwobraz jest pusty.*

*Dowód.* Wokół $z = f(x)$ wybierzmy mapę $\psi : V \to \mathbb{R}^{n-c} \times \mathbb{R}^c$, w której $\psi(Z \cap V) = \psi(V) \cap (\mathbb{R}^{n-c} \times \{0\})$. Niech $h = \mathrm{pr}_{\mathbb{R}^c} \circ \psi$. Wtedy lokalnie $Z = h^{-1}(0)$ oraz $\ker \mathrm{d}h_z = T_zZ$. Reguła łańcucha pokazuje, że $\mathrm{d}(h \circ f)_x = \mathrm{d}h_z \circ \mathrm{d}f_x$. Ta różniczka jest surjekcją na $\mathbb{R}^c$ dokładnie wtedy, gdy $\mathrm{d}f_x(T_xM) + \ker \mathrm{d}h_z = T_zN$; jest to (19.2.1). Zatem 0 jest lokalnie wartością regularną $h \circ f$. Twierdzenie 1.12.6 daje podrozmaitość kowymiaru $c$ i

$$\ker \mathrm{d}(h \circ f)_x = \{v : \mathrm{d}f_x v \in \ker \mathrm{d}h_z\},$$

co jest (19.2.2). Jeśli $m < c$, surjekcja $\mathbb{R}^m \to \mathbb{R}^c$ nie istnieje. Nie może więc istnieć punkt przeciwobrazu przy założonej transwersalności. □

**Przykład 19.2.3** (Prosta i parabola)**.** W $N = \mathbb{R}^2$ niech $Z = \{(x, 0)\}$. Dla $f(t) = (t, t)$ mamy $f^{-1}(Z) = \{0\}$ oraz $\mathrm{d}f_0(\mathbb{R}) = \mathrm{span}(1, 1)$, który wraz z $T_{(0,0)}Z = \mathrm{span}(1, 0)$ rozpina $\mathbb{R}^2$. Dla $g(t) = (t, t^2)$ przeciwobraz także jest pojedynczym punktem, ale $\mathrm{d}g_0(\mathbb{R}) = T_{(0,0)}Z$: sam fakt, że punktów przecięcia jest skończenie wiele, *nie* oznacza transwersalności. Na Rysunku 19.2 przedstawiono oba przypadki.

**Twierdzenie 19.2.4** (Przecięcie i iloczyn włóknisty)**.** *Jeżeli podrozmaitości $A^a, B^b \subset N^n$ spełniają $A \pitchfork B$, to $A \cap B$ jest pusty albo jest podrozmaitością wymiaru $a + b - n$ oraz*

$$T_x(A \cap B) = T_xA \cap T_xB.$$

*Ogólniej, dla gładkich $f : M^m \to N^n$ i $g : P^p \to N^n$ załóżmy, że przy każdym $f(x) = g(y) = z$ mamy*

$$\mathrm{d}f_x(T_xM) + \mathrm{d}g_y(T_yP) = T_zN. \tag{19.2.3}$$

*Wówczas $M \times_N P = \{(x, y) : f(x) = g(y)\}$ jest pusty albo jest podrozmaitością $M \times P$ wymiaru $m + p - n$, a jej przestrzeń styczna składa się z par $(u, v)$ spełniających $\mathrm{d}f_x u = \mathrm{d}g_y v$.*

*Dowód.* Niech $\Delta_N = \{(z,z) : z \in N\}$ będzie diagonalą w $N \times N$. Jej przestrzeń styczna w $(z,z)$ to $\{(w,w) : w \in T_zN\}$. Obliczamy

$$T_{(z,z)}(N \times N)/T_{(z,z)}\Delta_N \cong T_zN, \qquad [(u,v)] \longmapsto u - v.$$

Odwzorowanie $(f,g) : M \times P \to N \times N$ jest transwersalne do diagonali dokładnie wtedy, gdy $(u,v) \mapsto \mathrm{d}f_x u - \mathrm{d}g_y v$ jest surjekcją, czyli gdy zachodzi (19.2.3). Twierdzenie 19.2.2 daje podrozmaitość kowymiaru $n$. Jej przestrzeń styczna jest jądrem powyższej różnicy, skąd oba wzory. Dla inkluzji $A \hookrightarrow N$ i $B \hookrightarrow N$ iloczyn włóknisty utożsamiamy z $A \cap B$ przez $(z,z) \mapsto z$. Warunek staje się $T_zA + T_zB = T_zN$, a jądro jest przecięciem obu przestrzeni stycznych. □

*Uwaga* 19.2.5 (Oczekiwany wymiar). Liczba $a+b-n$ to *oczekiwany wymiar* przecięcia. Ujemny wynik wymusza pustkę przy transwersalności. Wynik zero oznacza izolowane punkty przecięcia. Jeśli $A$ jest zwarta, a $B$ domknięta (w szczególności gdy obie są zwarte), przecięcie jest zwarte i dyskretne, więc skończone. Sama dyskretność bez zwartości nie wyklucza nieskończenie wielu punktów. To właśnie przypadek, w którym później można liczyć przecięcia ze znakami, używając orientacji z Sekcji 10.5.

## 19.3 Brzeg i kontrola miejsca przecięcia

W konstrukcjach topologicznych pojawiają się przestrzenie z brzegiem. Sam warunek $f \pitchfork Z$ we wnętrzu nie gwarantuje poprawnego zachowania przeciwobrazu na brzegu.

**Twierdzenie 19.3.1** (Przeciwobraz transwersalny z brzegiem)**.** *Niech $M^m$ będzie rozmaitością z brzegiem, $N$ bez brzegu, $Z \subset N$ podrozmaitością kowymiaru $c$. Jeżeli zarówno $f : M \to N$, jak i $f|_{\partial M} : \partial M \to N$ są transwersalne do $Z$, to $W = f^{-1}(Z)$ jest pusty albo jest rozmaitością z brzegiem wymiaru $m - c$ i*

$$\partial W = W \cap \partial M.$$

*Dowód.* We wnętrzu $M$ stosujemy Twierdzenie 19.2.2. Przy $x \in \partial M \cap W$ wybierzmy współrzędne półprzestrzeni $(r, u_2, \dots, u_m)$, $r \geq 0$, oraz lokalną funkcję definiującą $Z$, $h : N \to \mathbb{R}^c$ jak w poprzednim dowodzie. Połóżmy $H = h \circ f$. Transwersalność $f|_{\partial M}$ oznacza, że $\mathrm{d}H_x : T_x\partial M \to \mathbb{R}^c$ jest surjekcją. Możemy więc wybrać $c$ kierunków *stycznych do brzegu*, na których współrzędne $H$ tworzą niezależny układ. Po przestawieniu zmiennych $u$ odpowiedni minor $c \times c$ jest odwracalny. Gładkość na półprzestrzeni pozwala przedłużyć $H$ lokalnie przez $r = 0$. Twierdzenie o funkcji odwrotnej dla mapy $(r,u) \mapsto (r, H(r,u), v)$ stosujemy w tym otwartym otoczeniu, a potem ograniczamy do $r \geq 0$. Jej różniczka jest odwracalna właśnie dzięki wybranemu minorowi i zachowaniu pozostałych współrzędnych. Ponieważ $r$ pozostało współrzędną brzegową, zbiór $H = 0$ ma w tych współrzędnych postać $\{(r,0,v) : r \geq 0\}$. Jego brzeg jest dokładnie $\{r = 0, H = 0\} = W \cap \partial M$. Pozostałe $m - 1 - c$ współrzędne $v$ wraz z $r$ dają wymiar $m - c$. Przy $m < c$ cały przeciwobraz jest pusty; przy $m = c$ nie może spotykać brzegu, ponieważ surjekcja z jego $(m-1)$-wymiarowej przestrzeni stycznej na $\mathbb{R}^c$ nie istnieje. □

**Przykład 19.3.2** (Dlaczego warunek na brzegu jest potrzebny)**.** Weźmy górną półpłaszczyznę $M = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 : y \geq 0\}$, $N = \mathbb{R}$ i $Z = \{0\}$. Funkcja $f(x,y) = y$ jest submersją w każdym punkcie $M$, lecz jej ograniczenie do brzegu jest stale równe zero. Mamy $f^{-1}(0) = \partial M$, czyli prostą *bez* brzegu; równość $\partial f^{-1}(Z) = f^{-1}(Z) \cap \partial M$ byłaby tutaj fałszywa. W praktyce należy sprawdzać oba warunki osobno.

## 19.4 Transwersalność z parametrem

Nie należy rozumieć „ogólnego położenia” jako założenia o losowości rysunku. Chodzi o precyzyjne twierdzenie: w gładkiej rodzinie dopuszczalnych przesunięć złe parametry tworzą zbiór miary zero.

**Twierdzenie 19.4.1** (Transwersalność parametryczna)**.** *Niech $M, A, N$ będą gładkimi rozmaitościami bez brzegu, $Z \subset N$ podrozmaitością zanurzoną, a $F : M \times A \to N$ gładkim odwzorowaniem. Jeżeli $F \pitchfork Z$, to dla prawie każdego $a \in A$ odwzorowanie $F_a(x) = F(x, a)$ spełnia $F_a \pitchfork Z$. W szczególności takie parametry są gęste w $A$.*

*Dowód.* Ponieważ $F \pitchfork Z$, $W = F^{-1}(Z)$ jest podrozmaitością $M \times A$ na mocy Twierdzenia 19.2.2. Rozważmy rzutowanie $\pi : W \to A$. W punkcie $(x, a) \in W$, $z = F(x, a)$,

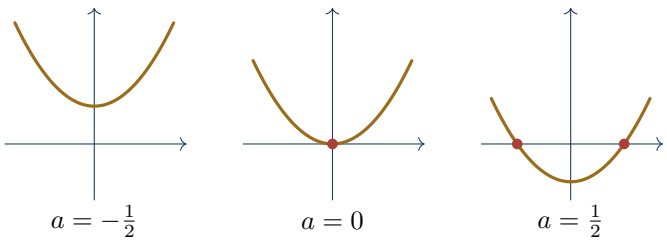
$$T_{(x,a)}W = \{(u, b) : \mathrm{d}_x F_{(x,a)} u + \mathrm{d}_a F_{(x,a)} b \in T_z Z\}.$$

Zatem $\mathrm{d}\pi_{(x,a)}$ jest surjekcją dokładnie wtedy, gdy dla każdego $b \in T_a A$ można dobrać $u \in T_x M$ tak, aby $\mathrm{d}_a F(b) + \mathrm{d}_x F(u) \in T_z Z$. Inaczej mówiąc,

$$\mathrm{d}_a F(T_a A) \subset \mathrm{d}_x F(T_x M) + T_z Z.$$

Łącznie z założeniem $\mathrm{d}_x F(T_x M) + \mathrm{d}_a F(T_a A) + T_z Z = T_z N$ jest to równoważne $\mathrm{d}_x F(T_x M) + T_z Z = T_z N$, czyli transwersalności $F_a$ w punkcie $x$. Wartość $a$ jest regularna dla $\pi$ wtedy i tylko wtedy, gdy $F_a$ jest transwersalne do $Z$ we wszystkich punktach przeciwobrazu. Sard zastosowany do $\pi : W \to A$ kończy dowód, jeśli $\dim A \geq 1$. Dla $\dim A = 0$ przestrzeń parametrów jest dyskretna, a $T_a A = 0$. Wtedy $\mathrm{d}F = \mathrm{d}_x F$ na każdej składowej $M \times \{a\}$ i założenie daje tezę dla każdego $a$, bez odwoływania się do Sarda. □

**Przykład 19.4.2** (Rozszczepienie stycznego przecięcia)**.** Niech $M = N = \mathbb{R}$, $Z = \{0\}$ oraz $F(t, a) = t^2 - a$. Pochodna w kierunku parametru wynosi $\partial_a F = -1$, więc cała rodzina $F : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ jest submersją. Dla $a > 0$ mapa $F_a$ ma dwa regularne zera $t = \pm\sqrt{a}$, bo $F_a'(t) = 2t \neq 0$. Dla $a < 0$ nie ma zer, a $a = 0$ daje styczne, nieregularne zero $t = 0$. Jedyny zły parametr to 0.




Rysunek 19.3: Poziom zero rodziny $F_a(t) = t^2 - a$. Zmiana parametru rozbija styczność w dwa przecięcia transwersalne albo usuwa przecięcie; sam parametr $a = 0$ jest wyjątkowy.

Twierdzenie parametryczne nie mówi jeszcze, że *każde* konkretne odwzorowanie ma dostatecznie bogatą rodzinę perturbacji. Przy zwartej dziedzinie możemy taką rodzinę zbudować bez odwoływania się do twierdzenia Whitneya o zanurzeniach.

Wyjaśnijmy używaną tu topologię przybliżania. Wybierzmy skończenie wiele map $x_i$ w $M$ i $y_i$ w $N$ oraz zwartych zbiorów $K_i$ w dziedzinach $x_i$ tak, by ich wnętrza pokrywały $M$, a $f(K_i)$ leżały w dziedzinach $y_i$. Zapewniają to ciągłość $f$ i zwartość $M$. Dla odwzorowań $g$ bliskich $f$ wymagamy $g(K_i)$ w tych samych mapach i kontrolujemy liczby

$$\max_i \max_{|\alpha| \leq r} \sup_{u \in x_i(K_i)} \left| \partial^\alpha (y_i \circ g \circ x_i^{-1})(u) - \partial^\alpha (y_i \circ f \circ x_i^{-1})(u) \right|.$$

Małość tych liczb określa topologię $C^r$. Reguła łańcucha i zwartość pokazują, że zmiana skończonego układu map daje tę samą topologię. Topologia $C^\infty$ jest generowana przez te warunki dla wszystkich skończonych $r$: zbieżność oznacza zbieżność w każdym $C^r$, a podstawowe otoczenie zadaje tylko skończenie wiele takich ograniczeń. Nie wymagamy jednego oszacowania jednocześnie dla pochodnych wszystkich rzędów.

**Twierdzenie 19.4.3** (Przybliżanie odwzorowań transwersalnymi)**.** *Niech $M$ będzie zwartą rozmaitością bez brzegu, $N$ rozmaitością, a $Z \subset N$ podrozmaitością zanurzoną. Każde gładkie $f : M \to N$ można dowolnie blisko przybliżyć w topologii $C^\infty$ gładkim $g : M \to N$ transwersalnym do $Z$. Można przy tym wybrać gładką homotopię od $f$ do $g$. Jeśli dodatkowo $Z$ jest domknięta w $N$, transwersalność jest otwarta w topologii $C^1$ na gładkich odwzorowaniach z $M$ do $N$.*

*Dowód. Budowa skończonej liczby kierunków perturbacji.* Wybierzmy na $N$ dowolną metrykę riemannowską. Przeciągnięta wiązka $f^*TN$ ma nad małymi otoczeniami $U_i \subset M$ gładkie ramy. Ponieważ $M$ jest zwarta, możemy wybrać skończenie wiele mniejszych $V_i \Subset U_i$, które pokrywają $M$. Dla każdego $i$ wybierzmy funkcję odcinającą $\rho_i$, równą 1 na $V_i$ i o nośniku w $U_i$. Pomnóżmy każdy wektor lokalnej ramy $f^*TN|_{U_i}$ przez $\rho_i$ i przedłużmy przez zero. Otrzymujemy skończenie wiele globalnych przekrojów $s_1, \dots, s_k$ wiązki $f^*TN$ takich, że ich wartości rozpinają $T_{f(x)}N$ w każdym $x$.

Niech $a = (a_1, \dots, a_k)$ przebiega małą kulę w $\mathbb{R}^k$. Definiujemy

$$F(x, a) = \exp^N_{f(x)} \left( \sum_{j=1}^{k} a_j s_j(x) \right).$$

Metryka nie musi być zupełna: wykładnicze odwzorowanie jest określone przy wektorze zero, a zwartość $M$ pozwala wziąć jedną wystarczająco małą kulę parametrów dla wszystkich $x$. W punkcie $a = 0$ pochodna $F$ względem parametrów przyjmuje na standardowym kierunku $j$ wartość $s_j(x)$, ponieważ $\mathrm{d}(\exp^N_{f(x)})_0 = \mathrm{id}$. Jest więc surjektywna na $T_{f(x)}N$. Surjektywność jest warunkiem otwartym; przez zwartość $M$ pozostaje prawdziwa na $M \times A$ po zmniejszeniu kuli $A$. Cała mapa $F$ jest zatem submersją, w szczególności $F \pitchfork Z$. Twierdzenie 19.4.1 dostarcza parametrów $a$ transwersalnych do $Z$ dowolnie blisko zera. Dla $g = F_a$ mamy $F_a \to F_0 = f$ w $C^\infty$: w ustalonych mapach każda pochodna po $x$ zależy ciągle od $(x, a)$, a na skończonym pokryciu zwartych $K_i$ zbieżność przy $a \to 0$ jest jednostajna dla każdego skończonego rzędu. Ścieżka $t \mapsto F_{ta}$ daje gładką homotopię, ponieważ kula $A$ jest wypukła.

*Otwartość przy domkniętym $Z$.* Załóżmy, że $f \pitchfork Z$, lecz pewne $f_j \to f$ w $C^1$ nie są transwersalne. Wybierzmy punkty $x_j$ naruszenia warunku. Po przejściu do podciągu $x_j \to x$ dzięki zwartości $M$. Ponieważ $Z$ jest domknięta, $f(x) = \lim f_j(x_j)$ należy do $Z$. W lokalnej mapie spłaszczającej $Z$ transwersalność oznacza, że ustalony minor macierzy pochodnej normalnych współrzędnych jest niezerowy. Dla $f$ jest taki minor w $x$; ciągłość i zbieżność $C^1$ dają ten sam niezerowy minor dla $f_j$ w $x_j$ przy dużym $j$. Otrzymujemy sprzeczność. □

**Wniosek 19.4.4** (Perturbacja względna)**.** *Załóżmy dodatkowo w poprzednim twierdzeniu, że $Z$ jest domknięta i $f \pitchfork Z$ na otoczeniu domkniętego $C \subset M$. Wówczas $g$ można wybrać równe $f$ na pewnym otoczeniu $C$.*

*Dowód.* Wybierzmy otoczenia $C \subset U_0 \Subset U_1 \Subset U$, gdzie $f \pitchfork Z$ na $U$. Powtórzmy konstrukcję przekrojów z poprzedniego dowodu tylko nad zwartym zbiorem $M \setminus U_1$, dobierając ich nośniki w $M \setminus \overline{U}_0$. Otrzymana rodzina $F_a$ jest identyczna z $f$ na $U_0$, a jej pochodna parametryczna rozpina $TN$ na $M \setminus U_1$. Na zwartym $\overline{U}_1 \subset U$ dostatecznie małe perturbacje zachowują transwersalność $f$. Stosujemy tu dowód otwartości na zwartym podzbiorze, nie twierdzenie o rozmaitości $\overline{U}_1$:

hipotetyczne punkty naruszenia miałyby podciąg z granicą w $\overline{U}_1$, a ten sam argument z niezerowym minorem dawałby sprzeczność. Stąd cała rodzina $F : M \times A \to N$ jest transwersalna do $Z$. Wybieramy parametr z Twierdzenia 19.4.1 dowolnie blisko zera. Na $U_0$ wynikowe $g = F_a$ jest dokładnie $f$. Cała homotopia $F_{ta}$ również pozostaje tam równa $f$. □

Jeśli $M$ ma brzeg, a rodzina $F$ i jej ograniczenie $F|_{\partial M \times A}$ są transwersalne do $Z$, można zastosować Sarda do dwóch map bez brzegu: $\pi|_{\operatorname{int} W}$ oraz $\pi|_{\partial W}$, gdzie $W = F^{-1}(Z)$ i $\partial W = W \cap (\partial M \times A)$. Pierwsza kontroluje transwersalność $F_a$ we wnętrzu, druga transwersalność jego ograniczenia do brzegu. Ta ostatnia pociąga też transwersalność $F_a$ na całej przestrzeni stycznej $T_xM$ w punkcie brzegowym. Suma dwóch zbiorów parametrów wyjątkowych nadal ma miarę zero. Dla pozostałych parametrów otrzymujemy oba warunki Twierdzenia 19.3.1.

## 19.5 Zera przekrojów i punkty krytyczne funkcji

Nie każdy problem ma postać przecięcia dwóch podzbiorów jednej przestrzeni. Często szukamy zer pola wektorowego, 1-formy albo innego przekroju wiązki. Wtedy transwersalność działa względem *przekroju zerowego*.

**Twierdzenie 19.5.1** (Regularne zera przekroju)**.** *Niech $E \to M^m$ będzie wiązką wektorową rzędu $r$, a $s : M \to E$ gładkim przekrojem. W lokalnej trywializacji $s(x) = (x, \sigma(x))$. W punkcie $s(x) = 0$ pochodna $\mathrm{D}_x s := \mathrm{d}\sigma_x : T_xM \to E_x$ nie zależy od wyboru trywializacji po naturalnym utożsamieniu włókien. Jeżeli $\mathrm{D}_x s$ jest surjektywna przy każdym zerze, to zbiór zer $s^{-1}(0_E)$ jest pusty albo jest podrozmaitością kowymiaru $r$, a $T_x s^{-1}(0_E) = \ker \mathrm{D}_x s$.*

*Dowód.* W trywializacji przekrój zerowy ma postać $\{(x,0)\}$, a kierunki normalne do niego odpowiadają współrzędnym włókna. Różniczka $s(x) = (x, \sigma(x))$ ma postać $v \mapsto (v, \mathrm{d}\sigma_x v)$. Warunek $s \pitchfork 0_E$ jest więc dokładnie surjektywnością $\mathrm{d}\sigma_x$. Twierdzenie 19.2.2 daje wymiar i przestrzeń styczną. Przy zmianie trywializacji $\widetilde{\sigma}(y) = A(y)\sigma(y)$, gdzie $A(y)$ jest odwracalną macierzą. W punkcie z $\sigma(x) = 0$ reguła iloczynu daje $\mathrm{d}\widetilde{\sigma}_x = A(x)\mathrm{d}\sigma_x$: wyraz $(\mathrm{d}A_x)\sigma(x)$ znika. Surjektywność i jądro nie zależą więc od trywializacji. W sposób wewnętrzny w zerze $s(x)$ mamy kanoniczny rozkład $T_{0_x}E \cong T_xM \oplus E_x$: pierwsza część jest styczna do przekroju zerowego, a druga jest pionowa. Pionowa składowa $\mathrm{d}s_x$ to właśnie $\mathrm{D}_x s$. Dla $r > m$ surjekcja jest niemożliwa, więc przekrój transwersalny nie ma zer. □

**Przykład 19.5.2** (Zera pola na płaszczyźnie)**.** Pole $X(x,y) = x\,\partial_x + y\,\partial_y$ ma jedno zero, a jego pochodna pionowa w zerze jest macierzą jednostkową: zero jest transwersalne. Pole $Y(x,y) = x^2\partial_x + y\,\partial_y$ też ma jedno zero, lecz macierz $\mathrm{D}_0 Y = \operatorname{diag}(0,1)$ nie jest surjektywna. Sama izolacja zera nie wystarcza do transwersalności.

Dla funkcji $f : M \to \mathbb{R}$ przekrojem, który nas interesuje, jest $df : M \to T^*M$. To pozwala wyjaśnić, skąd w przyszłej teorii Morse'a pojawia się hesjan.

**Definicja 19.5.3** (Hesjan i niezdegenerowany punkt krytyczny)**.** Jeśli $\mathrm{d}f_p = 0$, to w dowolnej mapie $(x^1, \dots, x^m)$ wokół $p$ definiujemy

$$\operatorname{Hess}_p f(v,w) = \sum_{i,j} \frac{\partial^2 f}{\partial x^i \partial x^j}(p) v^i w^j.$$

Punkt $p$ nazywamy *niezdegenerowanym*, gdy ta forma dwuliniowa ma nieosobliwą macierz. Funkcja, której wszystkie punkty krytyczne są niezdegenerowane, nazywa się *funkcją Morse'a*.

Hesjan w punkcie krytycznym jest niezależny od mapy. Druga pochodna złożenia $f \circ \varphi^{-1}$ z przejściem współrzędnych ma wyraz z drugą pochodną $f$ przeniesiony przez jakobian oraz wyraz z pierwszą pochodną $f$ pomnożoną przez drugie pochodne przejścia. Ten ostatni wyraz znika właśnie dlatego, że $\mathrm{d}f_p = 0$. Dokładniej, jeśli $x = x(y)$ jest zmianą map, to w punkcie krytycznym

$$\frac{\partial^2 f}{\partial y^a \partial y^b}(p) = \sum_{i,j} \frac{\partial x^i}{\partial y^a}(p) \frac{\partial x^j}{\partial y^b}(p) \frac{\partial^2 f}{\partial x^i \partial x^j}(p).$$

Jest to prawo transformacji formy dwuliniowej, $H_y = J^{\mathsf{T}} H_x J$, więc niezdegenerowanie jest niezależne od mapy. Po wyborze dowolnej koneksji Leviego-Civity wcześniejszy hesjan ma współrzędne $(\nabla df)_{ij} = \partial_i \partial_j f - \Gamma^k_{ij} \partial_k f$; w punkcie krytycznym daje tę samą formę. Nie wymaga ona zatem wyboru metryki w tym punkcie. W mapie wiązki kostycznej przekrój $df$ ma współrzędne $(x, (\partial_1 f, \ldots, \partial_m f))$. Jego pochodna pionowa w punkcie krytycznym jest więc macierzą $(\partial_i \partial_j f)(p)$. Dostajemy równoważność

$$df \pitchfork 0_{T^*M} \quad \Longleftrightarrow \quad \text{każdy punkt krytyczny } f \text{ jest niezdegenerowany.} \tag{19.5.1}$$

**Twierdzenie 19.5.4** (Istnienie i typowość funkcji Morse'a)**.** *Na każdej zwartej rozmaitości gładkiej bez brzegu funkcje Morse'a są gęste wśród funkcji gładkich w topologii $C^\infty$ i tworzą zbiór otwarty w topologii $C^2$. Każda taka funkcja ma skończenie wiele punktów krytycznych. Można dodatkowo osiągnąć, by ich wartości były parami różne.*

*Dowód. Gęstość.* Weźmy skończone mapy $(U_i, x_i^1, \ldots, x_i^m)$ i funkcje odcinające $\rho_i$ tak, aby mniejsze obszary, na których $\rho_i = 1$, pokrywały $M$, a $\operatorname{supp} \rho_i \Subset U_i$. Funkcje $\rho_i x_i^j$, przedłużone przez zero poza $U_i$, są globalnie gładkie. Niech

$$f_a = f + \sum_{i,j} a_{ij} \rho_i x_i^j.$$

W dowolnym $x$ leżącym w mniejszym obszarze mapy $i$ mamy $\mathrm{d}(\rho_i x_i^j)_x = \mathrm{d}x_i^j$. Kowektory te tworzą bazę $T^*_x M$. Zatem parametryczna rodzina przekrojów $(x, a) \mapsto df_a(x)$ ma surjektywną pochodną pionową w kierunkach $a$: jest transwersalna do przekroju zerowego $0_{T^*M}$. Twierdzenie 19.4.1 zastosowane do tej rodziny mówi, że dla prawie każdego małego $a$ przekrój $df_a$ jest transwersalny do zera. Równoważność (19.5.1) czyni $f_a$ funkcją Morse'a. Ponieważ $a \to 0$ można wybrać dowolnie, $f_a \to f$ w $C^\infty$.

*Otwartość i skończoność.* Jeśli $f$ jest Morse'a, przekrój $df$ jest transwersalny do domkniętego przekroju zerowego. Dowód otwartości z Twierdzenia 19.4.3 stosuje się także do przekrojów; gdy $g$ jest bliskie $f$ w $C^2$, $dg$ jest bliskie $df$ w $C^1$. To daje otwartość. Zbiór krytyczny jest zerowymiarową podrozmaitością na mocy Twierdzenia 19.5.1, więc jego punkty są izolowane. Jest także zamknięty w zwartym $M$; zatem jest skończony.

*Różne wartości.* Niech krytyczne punkty funkcji Morse'a będą $p_1, \ldots, p_\ell$. Wybierzmy rozłączne małe otoczenia i funkcje odcinające $\beta_i$ równe 1 w jeszcze mniejszych otoczeniach $p_i$. Zastąpmy $f$ przez $f + \sum_i c_i \beta_i$. Przy dostatecznie małych $c_i$ w obszarach, gdzie zmieniają się $\beta_i$, nie pojawiają się nowe punkty krytyczne: na zwartym zbiorze tych obszarów $|\mathrm{d}f|$ ma dodatnie minimum, a $|\sum_i c_i \mathrm{d}\beta_i|$ może być od niego mniejsze. W pobliżu $p_i$ nowa funkcja różni się od $f$ o stałą $c_i$, więc zachowuje punkty i hesjany. Nowe wartości to $f(p_i) + c_i$; wybieramy małe $c_i$ poza skończoną sumą hiperpłaszczyzn $f(p_i) + c_i = f(p_j) + c_j$. □

**Przykład 19.5.5** (Mała perturbacja funkcji)**.** Na $\mathbb{R}^2$ funkcja $f(x, y) = x^2$ ma całą prostą $x = 0$ punktów krytycznych; hesjan $\operatorname{diag}(2, 0)$ jest osobliwy. Po dodaniu $\varepsilon y^2$ (perturbacji małej wraz z pochodnymi na każdym ustalonym zbiorze zwartym) dla $\varepsilon \neq 0$ pozostaje tylko punkt $(0, 0)$, a hesjan $\operatorname{diag}(2, 2\varepsilon)$ jest odwracalny. Gdy $\varepsilon > 0$ otrzymujemy minimum, a gdy $\varepsilon < 0$ punkt siodłowy. To lokalny obraz perturbacji; twierdzenie poprzednie zapewnia analogiczne rozwiązanie globalne na zwartej rozmaitości.

## 19.6 Dlaczego transwersalność pojawi się u Smale'a?

Niech $(M^n, g)$ będzie rozmaitością riemannowską, a $f : M \to \mathbb{R}$ funkcją Morse'a, a $X = -\nabla_g f$ jej polem spadku. W punkcie krytycznym $p$ *indeks Morse'a* $\lambda(p)$ to liczba ujemnych wartości własnych formy $\mathrm{Hess}_p f$ po podniesieniu jednego indeksu metryką $g$, liczonych z krotnościami. Prawo bezwładności Sylvestera pokazuje, że ta liczba zależy od formy hesjanu, a nie od pomocniczej metryki użytej do wyznaczenia wartości własnych. W dalszej teorii przepływu gradientowego skonstruujemy rozmaitość niestabilną $W^u(p)$, złożoną z punktów dążących do $p$ przy czasie $t \to -\infty$, oraz stabilną $W^s(q)$, złożoną z punktów dążących do $q$ przy $t \to +\infty$. W tych definicjach wymagamy istnienia trajektorii przez całą odpowiednią półprostą czasu. Na zwartej rozmaitości jest to automatyczne; gdy pole nie jest zupełne, nie wolno tego pomijać. Twierdzenie o rozmaitościach stabilnych daje

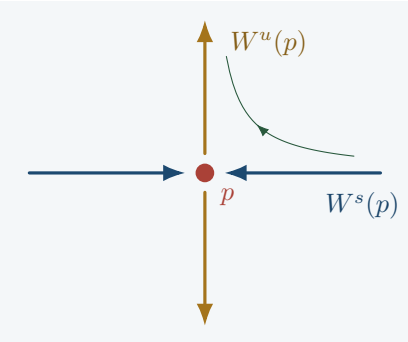
$$\dim W^u(p) = \lambda(p), \qquad \dim W^s(q) = n - \lambda(q).$$

Nie dowodzimy tutaj tego twierdzenia o równaniach różniczkowych; poniżej wyprowadzamy już teraz *konsekwencję transwersalności* tych obiektów. Globalnie traktujemy je jako rozmaitości z immersjami do $M$; lokalnie każda wybrana gałąź jest podrozmaitością z mapą plasterkową. Wniosek poniżej dotyczy takiego lokalnego przecięcia, co nie wymaga z góry twierdzenia o globalnym zanurzeniu obu zbiorów.

**Przykład 19.6.1** (Siodło i dwa kierunki przepływu)**.** W $\mathbb{R}^2$ dla metryki euklidesowej i $f(x, y) = x^2 - y^2$ pole spadku wynosi $X = (-2x, 2y)$. Rozwiązanie startujące z $(x_0, y_0)$ jest jawne:

$$x(t) = x_0 e^{-2t}, \qquad y(t) = y_0 e^{2t}.$$

Do $(0, 0)$ przy $t \to +\infty$ dążą dokładnie punkty z $y_0 = 0$, więc $W^s(0) = \{y = 0\}$. Przy $t \to -\infty$ dążą punkty z $x_0 = 0$, więc $W^u(0) = \{x = 0\}$. Ich styczne w siodle rozpinają $\mathbb{R}^2$, jak przewiduje nieosobliwy hesjan $\mathrm{diag}(2, -2)$.




Rysunek 19.4: Lokalny model siodła $f = x^2 - y^2$. Niebieska oś jest stabilna: przepływ kieruje się ku $p$. Złota oś jest niestabilna: przepływ oddala się od $p$. Zielona trajektoria ilustruje ruch poza osiami; osie przecinają się transwersalnie.

**Wniosek 19.6.2** (Wymiar przecięcia trajektorii)**.** *Jeżeli $W^u(p)$ i $W^s(q)$ przecinają się transwersalnie, to ich przecięcie jest lokalnie rozmaitością wymiaru $\lambda(p) - \lambda(q)$. Jeśli $p \neq q$, w każdym punkcie należącym do łączącej je trajektorii niezerowe pole $X$ jest styczne do obu rozmaitości. Po lokalnym podzieleniu przez przesunięcie czasu otrzymujemy wymiar $\lambda(p) - \lambda(q) - 1$.*

*Dowód.* Podstawiamy podane wymiary do Twierdzenia 19.2.4, stosowanego do lokalnych gałęzi (lub do iloczynu włóknistego immersji): $\lambda(p) + (n - \lambda(q)) - n = \lambda(p) - \lambda(q)$. Obie rozmaitości są niezmiennicze pod przepływem $X$, więc wektor prędkości trajektorii należy do obu przestrzeni

stycznych. Dla połączenia różnych punktów krytycznych nie znika on: gdyby trajektoria dotarła do punktu równowagi w skończonym czasie, jednoznaczność równania przepływu czyniłaby ją stałą. Twierdzenie o prostowaniu pola 2.5.2, zastosowane do ograniczenia $X$ na przecięciu, daje lokalną współrzędną czasu; usunięcie tej jednej współrzędnej zmniejsza wymiar o jeden. □

W szczególności izolowanych trajektorii po lokalnym podzieleniu przez czas oczekujemy przy $\lambda(p) - \lambda(q) = 1$. Gdy różnica indeksów jest niedodatnia, transwersalne połączenie różnych punktów jest niemożliwe. *Warunek Morse'a–Smale'a* żąda właśnie transwersalności wszystkich takich par. Powyższy rachunek wyjaśnia rolę warunku; istnienie odpowiednich perturbacji metryki oraz zwartość odpowiednich uzupełnień przestrzeni trajektorii wymagają osobnych argumentów w późniejszej teorii Morse'a. Sama zerowymiarowość nie dowodzi skończoności liczby trajektorii. Sam lokalny iloraz nie dowodzi też, że globalny iloraz przez czas jest rozmaitością Hausdorffa.

*Dalsza lektura:* dowód twierdzenia Sarda, wykłady MIT o topologii różniczkowej, przecięcia transwersalne, transwersalność parametryczna i funkcje Morse'a.

# Rozdział 20

# Zanurzenia i otoczenia podrozmaitości

W Rozdziale 1 poznaliśmy zanurzenia (ang. *embeddings*) i mapy plasterkowe. Teraz pytamy o całe *otoczenie* podrozmaitości: czy można je opisać za pomocą wektorów wychodzących z podrozmaitości? Odpowiedź daje wiązka normalna. Jej lokalny obraz przypomina wąski pas wokół krzywej; globalnie pas może być skręcony, jak wstęga Möbiusa. To rozróżnienie będzie istotne przy dołączaniu uchwytów i operacjach chirurgicznych.

Zależności między wynikami tego rozdziału są następujące. Twierdzenie Whitneya umieszcza abstrakcyjną rozmaitość w przestrzeni euklidesowej. Wiązka normalna opisuje kierunki poprzeczne do tak umieszczonej rozmaitości, a twierdzenie o otoczeniu tubularnym zamienia krótkie wektory normalne w rzeczywiste punkty otoczenia. Kołnierz robi podobną rzecz dla brzegu. Funkcje wyczerpujące pozwalają stosować te konstrukcje także na rozmaitościach niezwartych.

## 20.1 Zanurzenia właściwe i twierdzenie Whitneya

Przez *zanurzenie*, zdefiniowane już w Rozdziale 1, rozumiemy immersję, która jest homeomorfizmem na obraz. Nie należy go mylić z samą różnowartościową immersją; Przykład 1.11.6 pokazuje różnicę. W tym rozdziale $M$ i $N$ są gładkimi rozmaitościami Hausdorffa z przeliczalną bazą i bez brzegu, chyba że zaznaczymy inaczej (jak w części o kołnierzach).

**Definicja 20.1.1** (Odwzorowanie właściwe)**.** Odwzorowanie ciągłe $F : M \to N$ jest *właściwe*, jeżeli przeciwobraz każdego zbioru zwartego w $N$ jest zwarty w $M$. Zanurzenie właściwe to zanurzenie będące odwzorowaniem właściwym.

**Stwierdzenie 20.1.2** (Kiedy immersja jest zanurzeniem)**.** *Różnowartościowa immersja właściwa $F : M \to N$ jest zanurzeniem, a jej obraz jest domknięty w $N$. Jeśli $M$ jest zwarta, wystarczy, aby immersja była różnowartościowa.*

*Dowód.* Pokażemy najpierw, że $F$ jest odwzorowaniem domkniętym. Niech $A \subset M$ będzie domknięty i niech $y_j = F(x_j) \in F(A)$ zbiega do $y \in N$. Zbiór $C = \{y\} \cup \{y_j : j \geq 1\}$ jest zwarty (otwarte otoczenie $y$ zawiera prawie wszystkie wyrazy ciągu). Z właściwości $F^{-1}(C)$ jest zwarty. Ciąg $x_j$ ma więc podciąg zbieżny do $x \in F^{-1}(C)$. Ponieważ $A$ jest domknięty, $x \in A$, a ciągłość daje $F(x) = y$. Rozmaitości są metryzowalne, toteż wykazane domknięcie sekwencyjne jest domknięciem topologicznym.

Różnowartościowe odwzorowanie ciągłe i domknięte jest homeomorfizmem na obraz: dla każdego domkniętego $A \subset M$ jego obraz jest domknięty również w $F(M)$, co jest właśnie ciągłością $F^{-1} : F(M) \to M$. W połączeniu z założeniem o immersji daje to zanurzenie. Biorąc $A =$

$M$, otrzymujemy domknięcie $F(M)$ w $N$. Gdy $M$ jest zwarta, ciągłe $F$ jest właściwe, bo przeciwobrazy zwartych zbiorów są domkniętymi podzbiorami $M$. □

*Uwaga* 20.1.3. Zanurzenie nie musi być właściwe: $(0,1) \hookrightarrow \mathbb{R}$ jest zanurzeniem, ale jego obraz nie jest domknięty. W twierdzeniu tubularnym dla niezwartych podrozmaitości domknięcie obrazu daje wygodną kontrolę globalną.

**Twierdzenie 20.1.4** (Whitney: zanurzenie do przestrzeni euklidesowej)**.** *Każda zwarta gładka rozmaitość $M^n$ bez brzegu ma gładkie zanurzenie do $\mathbb{R}^{2n+1}$.*

*Dowód. Krok 1: zanurzenie do pewnej $\mathbb{R}^N$.* Wybierzmy skończone pokrycie mapami $(U_i, \varphi_i)$, $i = 1, \dots, r$, o ograniczonych obrazach. Takie pokrycie otrzymujemy, wybierając przy każdym punkcie mniejszą kulę współrzędnych i korzystając ze zwartości. Niech $\chi_i$ będą gładkimi funkcjami podziału jedności, z $\operatorname{supp}\chi_i \subset U_i$. Przez zero poza $U_i$ przedłużamy funkcje $\widetilde{\varphi}_i = \chi_i\varphi_i$. Przedłużenie jest gładkie: przy punkcie poza $\operatorname{supp}\chi_i$ obie funkcje są równe zeru w pewnym otoczeniu. Definiujemy

$$F(x) = \big(\chi_1(x), \widetilde{\varphi}_1(x); \dots; \chi_r(x), \widetilde{\varphi}_r(x)\big) \in \mathbb{R}^{r(n+1)}.$$

Jeżeli $F(x) = F(y)$, wybierzmy $i$ z $\chi_i(x) > 0$; istnieje taki $i$, bo $\sum_i \chi_i(x) = 1$. Z pierwszej składowej bloku otrzymujemy $\chi_i(y) = \chi_i(x) > 0$, więc $x, y \in U_i$. Z następnych składowych otrzymujemy $\chi_i(x)\varphi_i(x) = \chi_i(y)\varphi_i(y)$, a zatem $\varphi_i(x) = \varphi_i(y)$ i $x = y$. Jeżeli $\mathrm{d}F_x(v) = 0$, składowa $\chi_i$ daje $\mathrm{d}\chi_{ix}(v) = 0$. Różniczkując $\chi_i\varphi_i$, dostajemy

$$0 = \mathrm{d}(\chi_i\varphi_i)_x(v) = \mathrm{d}\chi_{ix}(v)\varphi_i(x) + \chi_i(x)\mathrm{d}\varphi_{ix}(v) = \chi_i(x)\mathrm{d}\varphi_{ix}(v).$$

Ponieważ $\chi_i(x) > 0$ i $\mathrm{d}\varphi_{ix}$ jest izomorfizmem, $v = 0$. Tak więc $F$ jest różnowartościową immersją, a ze zwartości $M$ i Stwierdzenia 20.1.2 wynika, że jest zanurzeniem.

*Krok 2: zmniejszanie wymiaru.* Możemy dopisać zerowe współrzędne, aby założyć $N > 2n+1$. Dla niezerowego $v \in \mathbb{R}^N$ niech $P_v$ będzie rzutem ortogonalnym na hiperpłaszczyznę $v^\perp \cong \mathbb{R}^{N-1}$. Rzut $P_v \circ F$ przestaje być różnowartościowy dokładnie wtedy, gdy prosta $\mathbb{R}v$ jest kierunkiem siecznej $F(x) - F(y)$ dla pewnych $x \neq y$. Zbiór tych kierunków jest obrazem gładkiego odwzorowania

$$s : (M \times M) \setminus \Delta \longrightarrow \mathbb{R}P^{N-1}, \qquad s(x,y) = [F(x) - F(y)].$$

Dziedzina ma wymiar $2n$, a $\mathbb{R}P^{N-1}$ ma wymiar $N - 1 > 2n$. Żadna różniczka $s$ nie może więc być surjektywna. Z twierdzenia Sarda 19.1.3 obraz $s$ ma miarę zero w mapach przestrzeni projektowej.

Trzeba również zachować immersję. Jej różniczka straciłaby injektywność, gdyby $\mathbb{R}v$ była obrazem pewnego niezerowego wektora stycznego. Takie kierunki są obrazem odwzorowania

$$t : \mathbb{P}(TM) \longrightarrow \mathbb{R}P^{N-1}, \qquad t(x,[w]) = [\mathrm{d}F_x(w)].$$

Przestrzeń prostych stycznych $\mathbb{P}(TM)$ jest lokalnie iloczynem mapy na $M$ z $\mathbb{R}P^{n-1}$, a zatem ma wymiar $n + (n-1) = 2n - 1$. Również obraz $t$ ma miarę zero. Jeżeli $n = 0$, zbiór prostych stycznych jest pusty i ten warunek znika.

Dwa zbiory miary zero nie pokrywają $\mathbb{R}P^{N-1}$. Wybierzmy prostą $[v]$ poza ich sumą. Wtedy $P_v \circ F$ jest różnowartościową immersją, a więc zanurzeniem na mocy zwartości $M$. Powtarzamy redukcję, dopóki wymiar przestrzeni docelowej nie wyniesie $2n+1$. W każdym kroku przesłanka $N > 2n+1$ jest zachowana do chwili ostatniego rzutowania. □

**Twierdzenie 20.1.5** (Mocne twierdzenie Whitneya)**.** *Każda zwarta gładka rozmaitość $M^n$ bez brzegu o $n \geq 1$ ma gładkie zanurzenie w $\mathbb{R}^{2n}$.*

W dowodzie nie można po prostu powtórzyć poprzedniego rzutowania: gdy obraz ma już wymiar $2n+1$, zbiór kierunków siecznych może wypełnić dodatnią część przestrzeni kierunków. Rzut do $\mathbb{R}^{2n}$ będzie jednak zazwyczaj *immersją z izolowanymi punktami podwójnymi*. Trzeba następnie usunąć te punkty. Wyjaśnimy osobno konstrukcję geometryczną, która to umożliwia.

**Stwierdzenie 20.1.6** (Dysk Whitneya i usuwanie pary)**.** *Niech $n \geq 3$, niech $M$ będzie zwarta i niech $f : M^n \to \mathbb{R}^{2n}$ będzie immersją z poprzecznymi punktami podwójnymi, bez punktów potrójnych. Przypuśćmy, że dwie takie pary mają preobrazy $x_1, y_1$ oraz $x_2, y_2$, a wybór łuków $x_1x_2$ i $y_1y_2$ jest* zgodny *w tym sensie: dwa lokalne znaki przecięcia przy końcach są przeciwne po przeniesieniu orientacji wzdłuż łuków. Wtedy istnieje modyfikacja $f$, wsparta w otoczeniu obu punktów i łączącego je dysku, która usuwa te dwa punkty podwójne i nie tworzy nowych. W przypadku zorientowanego $M$ i parzystego $n$ zgodność oznacza po prostu przeciwne znaki przecięć.*

*Dowód.* Punkty podwójne mają skończenie wiele preobrazów. Istotnie, transwersalność izoluje pary $(x, y)$ poza przekątną $M \times M$, a lokalna różnowartościowość immersji wyklucza ich gromadzenie się przy przekątnej. Zwartość daje skończoność. Przy $n \geq 3$ możemy wybrać łuki w $M$, które nie spotykają innych preobrazów punktów podwójnych i są rozłączne: dwie krzywe w $n$ wymiarach po małej perturbacji się mijają, bo $1 + 1 < n$. Niewielka zmiana łuków zapewnia, że ich obrazy przez $f$ także są rozłączne poza obrazami końców. W obrazie tworzą prostą pętlę z dwoma narożami. Ponieważ $\mathbb{R}^{2n}$ jest po prostu spójna, pętla ogranicza odwzorowanie dysku. Najpierw przy jej brzegu ustalamy wąski pas, którego wnętrze omija $f(M)$; przy narożach robimy to w modelu dwóch poprzecznych płaszczyzn. Wypełnienie można wygładzić względnie tego pasa (współrzędne są rzeczywiste, więc wystarczy lokalne wygładzanie i podział jedności). Dysk ma dwa naroża na brzegu; jego powierzchnia nośna jest gładka także przy nich.

Uzasadnijmy dokładniej użyte tu położenie ogólne. W małej mapie wnętrza o współrzędnych $(u_1, u_2)$ dodajemy do wypełnienia perturbacje $\beta(u)(a_0 + a_1u_1 + a_2u_2)$, gdzie $a_i \in \mathbb{R}^{2n}$, a $\beta = 1$ na mniejszej mapie i znika poza większą. Parametry pozwalają niezależnie zmieniać wartość i obie kolumny różniczki. Warstwa macierzy $2n \times 2$ rzędu $r < 2$ ma kowymiar $(2n - r)(2 - r) \geq 2n - 1 > 2$. Wzór na kowymiar wynika z eliminacji blokowej przy odwracalnym minorze rzędu $r$: pozostały blok jest wyznaczony przez pozostałe trzy bloki. Parametryczna transwersalność do tych warstw zapewnia więc, że mała perturbacja jest immersją. Skończone pokrycie zwartej części dysku poza ustalonym pasem daje skończenie wiele parametrów; przy brzegu immersja jest już ustalona.

Dla otrzymanej immersji pary dostatecznie bliskich punktów nie dają samoprzecięć, także po małej zmianie w $C^1$. Można to sprawdzić na skończonym pokryciu mapami, w których odpowiedni dwuwymiarowy rzut ma różniczkę bliską ustalonemu izomorfizmowi. Pozostałe możliwe pary leżą w zwartym zbiorze oddalonym od przekątnej. Na rozłącznych mapach dwóch argumentów funkcje odcinające pozwalają zmieniać wartości niezależnie. Transwersalność różnicy wartości do $0 \in \mathbb{R}^{2n}$ usuwa te pary, gdyż $2 + 2 - 2n < 0$. Tak samo dla pary składającej się z punktu wnętrza dysku i punktu $M$ zmieniamy wartość po stronie dysku; wymiar potencjalnego przecięcia to $2 + n - 2n < 0$. W ustalonym pasie nie ma niepożądanych przecięć, a jego węższy podpas możemy pozostawić nietknięty. Zwartość pozwala wybrać skończone rodziny perturbacji na pozostałym obszarze i zachować uzyskaną wcześniej immersję. Otrzymujemy zanurzony dysk $D$, którego wnętrze nie przecina $f(M)$.

Pozostaje sprawdzić, czy można wykonać ruch jednego płata *przez* ten dysk, nie skręcając go po drodze. Wiązka normalna dysku ma rząd $2n - 2$ i jest trywialna, ponieważ dysk jest ściągalny. Oznaczmy $k = n-1 \geq 2$. Na pierwszym łuku normalne do łuku wewnątrz pierwszego płata dają $k$-płaszczyznę $A$ w $\nu D$, a na drugim analogicznie dostajemy $B$. Szukamy rozkładu $\nu D = \xi_1 \oplus \xi_2$, w którym $\xi_1 = A$ na pierwszym łuku, zaś $\xi_2 = B$ na drugim. Po wybraniu pomocniczej metryki i standardowego modelu przy narożach odpowiada to pętli $L$ w $\mathrm{Gr}_k(\mathbb{R}^{2k})$: na pierwszym łuku przepisujemy $L = A$, a na drugim $L = B^\perp$. Przy narożach płaszczyzny $A$ i $B$ są dopełniające;

metrykę można tam dobrać tak, by były ortogonalne. Ważne jest użycie dopełnienia na drugim łuku.

Pętla $L$ przedłuża się na dysk dokładnie wtedy, gdy zachowuje orientację swojej $k$-płaszczyzny. Oto uzasadnienie. Przestrzeń zorientowanych płaszczyzn

$$\mathrm{Gr}_k^+(\mathbb{R}^{2k}) = \mathrm{SO}(2k)/(\mathrm{SO}(k)\times\mathrm{SO}(k))$$

jest po prostu spójna. Wyjaśnijmy używaną własność wiązania: każdą pętlę w ilorazie można podnieść do drogi w grupie, a jej końce połączyć we włóknie, ponieważ $\mathrm{SO}(k)\times\mathrm{SO}(k)$ jest spójna. Dostajemy pętlę w grupie o zadanym rzucie (z dokładnością do dodania stałego odcinka). Jeżeli każdą taką pętlę można zdeformować do pętli w samym włóknie, jej rzut jest ściągalny. Wystarczy zatem sprawdzić surjektywność $\pi_1(\mathrm{SO}(k)\times\mathrm{SO}(k)) \to \pi_1\,\mathrm{SO}(2k)$: obrót o $2\pi$ w jednej ustalonej dwupłaszczyźnie pierwszego czynnika daje generator grupy docelowej $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$. Przypomnijmy uzasadnienie tego ostatniego faktu: $\mathrm{SO}(3)$ ma dwukrotne nakrycie przez jednostkowe kwaterniony $S^3$, a obrót o $2\pi$ podnosi się do drogi od 1 do $-1$. Wiązanie $\mathrm{SO}(r-1)\to\mathrm{SO}(r)\to S^{r-1}$ wysyła macierz na jej ostatnią kolumnę. Dla $r\ge 4$ sfera ma zerowe $\pi_1$ i $\pi_2$: przez aproksymację komórkową każde odwzorowanie z okręgu lub dwusfery jest homotopijne z odwzorowaniem stałym. Podnosząc ściągnięcie rzutu pętli, deformujemy ją do włókna. Jeśli pętla we włóknie ogranicza dysk w całej grupie, rzut dysku z zapadniętym brzegiem jest odwzorowaniem $S^2\to S^{r-1}$. Jego ściągnięcie, podniesione względnie brzegu, deformuje dysk do włókna. Inkluzja włókna daje więc izomorfizm grup podstawowych i przenosi wynik z $r=3$ na wszystkie $r\ge 4$. Użyte podnoszenia wynikają z lokalnych trywializacji: dzielimy przedział lub kwadrat parametrów na małe kawałki i w każdym podnosimy przez iloczyn. Trywializacje obu wiązań otrzymujemy, lokalnie uzupełniając ortonormalne bazy metodą Grama–Schmidta. Dla $k=2$ czynnik $\mathrm{SO}(2)$ ma grupę podstawową $\mathbb{Z}$, ale ten sam obrót nadal daje generator obrazu. Dwukrotne nakrycie przez zorientowany grassmannian pokazuje więc, że $\pi_1\,\mathrm{Gr}_k(\mathbb{R}^{2k}) = \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$, a jego jedyną przeszkodą jest odwrócenie orientacji. Reprezentantem klasy niezerowej jest

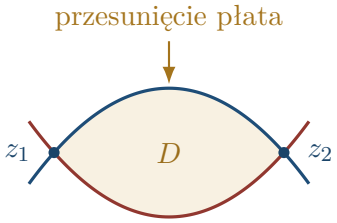
$$L_\theta = \mathrm{span}(\cos\theta\, e_1 + \sin\theta\, e_{k+1}, e_2, \dots, e_k), \qquad 0\le\theta\le\pi.$$

Porównajmy teraz znaki. Orientacje obu płatów przenosimy wzdłuż wybranych łuków. W bazie płata oddzielamy kierunek łuku od pozostałych $k$ kierunków. Przy dwóch końcach para kierunków łuków wyznacza przeciwne orientacje płaszczyzny dysku: łuki ograniczają dwukąt. Aby całe bazy otoczenia miały przeciwne znaki przecięcia, pozostałe kierunki muszą więc skleić się bez odwrócenia orientacji. Jest to właśnie trywialność przeszkody dla $L$. Zgodność znaków daje zatem przedłużenie $L$ na $D$, a jego dopełnienie daje $\xi_2$. Obie wiązki nad dyskiem są trywialne, więc teraz wybieramy ich ramki. Przedłużaliśmy rozkład na podwiązki; nie twierdzimy, że każda z góry zadana pełna ramka na brzegu przedłuża się na dysk.

W tych ramkach otoczenie dysku ma współrzędne $D\times\mathbb{R}^k\times\mathbb{R}^k$ o dostatecznie małym promieniu. Użycie twierdzenia tubularnego jest tu niezależne od twierdzenia Whitneya: jego dowód poniżej korzysta tylko z metryki, funkcji wyczerpującej i twierdzenia odwrotnego. Przy brzegu i narożach dysku najpierw nieco przedłużamy jego powierzchnię nośną, a potem ograniczamy otoczenie do zwartego $D$. Prostując płaty w wąskich pasach przy łukach, otrzymujemy pierwszy łuk pogrubiony w pierwszym $\mathbb{R}^k$ i drugi w drugim $\mathbb{R}^k$.

Sam ruch w dwuwymiarowym przekroju można opisać jawnie. Po wyborze współrzędnych łuki mają postać $y=x(1-x)$ i $y=-x(1-x)$ dla $0\le x\le 1$, z krótkimi przedłużeniami poza końce. Pierwszy zastępujemy rodziną wykresów $y=x(1-x)-sh(x)$, $0\le s\le 1$, gdzie $h\ge 0$ ma nośnik w przedłużonym przedziale i $h(x)>2x(1-x)$ na $[0,1]$. Na końcu pierwszy wykres leży ściśle poniżej drugiego; poza przedziałem już wcześniej był poniżej. Każdy wykres pozostaje regularny. Pogrubiając go w kierunkach $\xi_1$, przenosimy ten ruch na płat; kierunki $\xi_1$ i $\xi_2$ są dopełniające, więc usunięcie obu przecięć wykresów usuwa też przecięcia płatów. Ruch wygaszamy przy zewnętrznym brzegu pogrubienia. Wnętrze dysku omija $f(M)$, a zwartość

zapewnia, że poza ustalonymi pasami możemy wybrać otoczenie nieprzecinające pozostałej części obrazu. Przy końcach używamy modelu dwóch poprzecznych płaszczyzn. Powstała immersja nie ma nowych punktów podwójnych. □




Rysunek 20.1: Schemat dysku Whitneya $D$: dwa łuki jego brzegu leżą na różnych płatach immersji i łączą dwa punkty podwójne $z_1, z_2$. Ruch płata po dysku usuwa oba przecięcia, gdy obramowanie brzegowe da się przedłużyć na $D$. Rysunek pokazuje tylko dwuwymiarowy przekrój konstrukcji.

*Dowód Twierdzenia 20.1.5.* Najpierw zakładamy $n \geq 3$ i $M$ spójną. Z Twierdzenia 20.1.4 mamy zanurzenie $F : M \hookrightarrow \mathbb{R}^{2n+1}$. Rzutowanie w kierunku $v$ daje $f = P_v \circ F : M \to \mathbb{R}^{2n}$. Kierunki, dla których $f$ nie jest immersją, tworzą obraz $\mathbb{P}(TM)$ o wymiarze $2n-1$ w przestrzeni kierunków $\mathbb{R}P^{2n}$: podobnie jak w poprzednim dowodzie można więc wybrać $v$ poza tym obrazem.

Rozważmy odwzorowanie kierunków siecznych

$$s : (M \times M) \setminus \Delta_M \longrightarrow \mathbb{R}P^{2n}, \qquad s(x,y) = [F(x) - F(y)].$$

Twierdzenie Sarda daje regularny kierunek $[v]$, który jednocześnie omija kierunki styczne. Wtedy $f(x) = f(y)$, $x \neq y$, oznacza $s(x,y) = [v]$. Regularność $s$ oznacza, że odwzorowanie

$$T_xM \oplus T_yM \longrightarrow \mathbb{R}^{2n}, \qquad (u,w) \longmapsto \mathrm{d}f_x(u) - \mathrm{d}f_y(w)$$

jest surjektywne, czyli obrazy dwóch $n$-płaszczyzn stycznych są poprzeczne. Rozwiązania są izolowane. Nie mogą gromadzić się przy przekątnej: granice kierunków bardzo krótkich siecznych byłyby kierunkami stycznymi, a wybraliśmy $[v]$ poza nimi. Dokładniej, w jednej mapie dzielimy różnicę $F(x_j) - F(y_j)$ przez odległość współrzędnych argumentów. Po wybraniu podciągu jednostkowych kierunków argumentów wzór całkowy na przyrost daje w granicy $\mathrm{d}F_x(w)$ dla pewnego $|w| = 1$. Immersja zapewnia, że wektor ten jest niezerowy, co daje sprzeczność. Zwartość $M$ daje zatem skończenie wiele punktów podwójnych. Małą perturbacją $f$ usuwamy też ewentualne punkty potrójne. W istocie dla trzech różnych argumentów warunki $f(x) = f(y)$ i $f(x) = f(z)$ mają razem $4n$ równań, podczas gdy $(x,y,z)$ ma wymiar $3n$; perturbacje funkcjami o rozłącznych nośnikach przy $x, y, z$ pozwalają zmieniać obie różnice niezależnie. Transwersalność z parametrem (Twierdzenie 19.4.1) daje więc brak punktów potrójnych. Aby zastosować ją do jednej skończonej rodziny, ustalamy $\delta > 0$ tak małe, że każda dostatecznie bliska w $C^1$ perturbacja jest różnowartościowa na parach o odległości mniejszej niż $\delta$. Istnienie $\delta$ wynika z lokalnych rzutów immersji na współrzędne i skończonego pokrycia zwartej $M$. Wszystkie możliwe trójki leżą więc w zwartym zbiorze o wzajemnych odległościach argumentów co najmniej $\delta$. Pokrywamy go skończenie wieloma produktami trzech rozłącznych obszarów map. Stałe przesunięcia pomnożone przez funkcje odcinające, równe 1 na mniejszych obszarach, dają rodzinę o surjektywnej pochodnej parametrycznej obu różnic. Transwersalność na otoczeniu tego zwartego zbioru usuwa wszystkie trójki jednocześnie. Dostateczna małość perturbacji zachowuje immersję oraz poprzeczność par: potencjalne pary też leżą w zwartym zbiorze poza przekątną, gdzie stosujemy otwartość transwersalności.

Pokażemy, skąd wziąć partnera dla punktu podwójnego o niezgodnym znaku. Istnieje jawna immersja sfery $S^n = \{(u,x) \in \mathbb{R}\times\mathbb{R}^n : u^2+|x|^2=1\}$ w $\mathbb{R}^{2n}$:

$$W(u,x) = (ux, x).$$

Jedyny jej punkt podwójny to 0, o preobrazach $(1,0)$ i $(-1,0)$. Przy tych punktach styczne obrazy mają postać $\{(h,h)\}$ oraz $\{(-h,h)\}$, więc są poprzeczne. Gdy $x \neq 0$, druga składowa wyznacza $x$, pierwsza wyznacza $u$; zerowanie różniczki wymusza najpierw $\delta x = 0$, a następnie $x\delta u = 0$, więc $\delta u = 0$. Przy $x = 0$ warunek styczności do sfery daje $\delta u = 0$, a druga składowa różniczki wykrywa każde $\delta x \neq 0$. Jest to zatem immersja wszędzie. Umieszczamy małą kopię tej immersji w wolnym obszarze i łączymy jej regularny fragment z regularnym fragmentem $f(M)$ wąską rurką. Ponieważ $1+n < 2n$, rdzeń rurki można poprowadzić poza pozostałym obrazem; otrzymujemy immersję $M\#S^n \cong M$ z jednym dodatkowym punktem podwójnym. Używamy standardowego sklejenia brzegów usuniętych dysków: dołączona sfera z usuniętym dyskiem jest zwykłym dyskiem, więc nie zmieniamy gładkiego typu $M$. Odbicie jednej współrzędnej otoczenia odwraca jego znak w przypadku parzystego $n$ i zorientowanego $M$. Przy nieparzystym $n$ zamiana ról dwóch lokalnych płatów odwraca znak względny, a gdy $M$ jest niezorientowana, dobór łuku lub jego obieg wokół pętli odwracającej orientację zmienia względne obramowanie. Możemy więc dodać punkt zgodny z danym w sensie Stwierdzenia 20.1.6. Po usunięciu pary liczbę punktów podwójnych zmniejszamy o jeden. Ponieważ początkowo było ich skończenie wiele, powtarzanie daje różnowartościową immersję. Zwartość $M$ czyni ją zanurzeniem.

Dla $n = 1$ każda zwarta spójna rozmaitość jest okręgiem; rozłączne składowe umieszczamy jako rozłączne okręgi w $\mathbb{R}^2$. Dla $n = 2$ poprzedni ruch nie działa: $2+2-4 = 0$, więc dysk Whitneya może przecinać zarówno siebie, jak i powierzchnię. Korzystamy z klasyfikacji zwartych powierzchni: zorientowane powstają jako sumy spójne torusów i sfer, a niezorientowane jako sumy spójne płaszczyzn projektowych. Zorientowane realizujemy w $\mathbb{R}^3$. Dla $\mathbb{R}P^2$ mamy jawne zanurzenie do $\mathbb{R}^4$. Na $S^2$ połóżmy $w = x+iy$ i

$$V([x:y:z]) = \big(\mathrm{Re}(w^2), \mathrm{Im}(w^2), \mathrm{Re}(zw), \mathrm{Im}(zw)\big).$$

Wartość nie zmienia się przy $(x,y,z) \mapsto (-x,-y,-z)$, więc wzór schodzi na $\mathbb{R}P^2$. Zapis $[x:y:z]$ oznacza tu wybór reprezentanta jednostkowego; dla dowolnego niezerowego reprezentanta wszystkie cztery składowe należy podzielić przez $x^2+y^2+z^2$. Jeśli $w \neq 0$, równość pierwszych dwóch składowych daje $w' = \pm w$; pozostałe dają $z' = \pm z$ z tym samym znakiem. Jeśli $w = 0$, obie możliwości są biegunami identyfikowanymi w $\mathbb{R}P^2$. Jest więc różnowartościowy. Ponadto zerowanie różniczki pierwszych dwóch składowych przy $w \neq 0$ daje $\delta w = 0$, a ostatnich dwóch $\delta z = 0$. Przy $w = 0$ mamy $z = \pm 1$; zerowanie ostatnich dwóch również daje $\delta w = 0$, a warunek styczności do $S^2$ daje $\delta z = 0$. Jest immersją, więc ze zwartości jest zanurzeniem. Umieszczając rozłączne powierzchnie w osobnych kulach $\mathbb{R}^4$ i łącząc je cienkimi rurkami wzdłuż rozłącznych łuków w dopełnieniu ($1+2<4$), realizujemy ich sumy spójne. Tak otrzymujemy wszystkie zwarte powierzchnie. Składowych zwartej rozmaitości jest skończenie wiele, ponieważ są otwarte i tworzą pokrycie. Wreszcie składowe rozmaitości $M$ umieszczamy w rozłącznych kulach $\mathbb{R}^{2n}$. □

*Uwaga* 20.1.7 (Zakres twierdzenia). Pełne mocne twierdzenie Whitneya obejmuje też odpowiednie rozmaitości niezwarte. Powyższy dowód dotyczy zwartych rozmaitości bez brzegu, zgodnie z zakresem wcześniejszego Twierdzenia 20.1.4. W wymiarze dwa użyliśmy klasyfikacji powierzchni; nie podstawiliśmy błędnie argumentu z dyskiem Whitneya w wymiarze cztery. Twierdzenie dotyczy gładkiej struktury, nie zachowania zadanej metryki: zanurzenie $M \to \mathbb{R}^{2n}$ nie musi być izometryczne.

**Przykład 20.1.8.** Okrąg $S^1$ jest zanurzony w $\mathbb{R}^2$ przez $\theta \mapsto (\cos\theta, \sin\theta)$ (ściśle: jest to odwzorowanie z $\mathbb{R}/2\pi\mathbb{Z}$). Wersja $2n+1$ gwarantuje jedynie zanurzenie w $\mathbb{R}^3$: jest twierdzeniem uniwersalnym, nie wzorem na najmniejszy wymiar dla konkretnej rozmaitości. Podobnie $S^2 \hookrightarrow \mathbb{R}^3$ ma niższy wymiar niż ogólna gwarancja $\mathbb{R}^5$.

## 20.2 Wiązka normalna: kierunki poprzeczne

Niech $i : S^k \hookrightarrow M^n$ będzie zanurzeniem. W każdym $x \in S$ różniczka $\mathrm{d}i_x$ identyfikuje $T_xS$ z podprzestrzenią $T_{i(x)}M$. Pisząc $S \subset M$, pomijamy $i$ w zapisie.

**Definicja 20.2.1** (Wiązka normalna)**.** *Wiązką normalną* zanurzenia $S \subset M$ nazywamy wiązkę ilorazową

$$\nu(S,M) := TM|_S/TS, \qquad \nu_x(S,M) = T_xM/T_xS.$$

Jej rząd to $n-k$, czyli kowymiar $S$. Krótki ciąg wiązek

$$0 \longrightarrow TS \xrightarrow{\mathrm{d}i} TM|_S \longrightarrow \nu(S,M) \longrightarrow 0 \tag{20.2.1}$$

jest dokładny we włóknie nad każdym $x$.

Klasa $[v] \in T_xM/T_xS$ pamięta tę część przemieszczenia, której nie da się osiągnąć ruchem stycznym po $S$. Wybór metryki riemannowskiej $g$ wskazuje jednego przedstawiciela każdej klasy: wektor prostopadły do $T_xS$.

**Stwierdzenie 20.2.2** (Gładkość i rozszczepienie)**.** *Wiązka $\nu(S,M)$ jest gładką wiązką wektorową rzędu $n-k$. Każda metryka riemannowska $g$ na $M$ daje izomorfizm wiązki $\nu(S,M) \cong (TS)^\perp \subset TM|_S$ oraz rozkład $TM|_S = TS \oplus (TS)^\perp$.*

*Dowód.* W mapie plasterkowej $S$ jest zbiorem $\{(u,0) : u \in \mathbb{R}^k\}$, a wektor w $T_{(u,0)}M$ ma współrzędne $(a,b) \in \mathbb{R}^k \oplus \mathbb{R}^{n-k}$. Klasy modulo $TS$ są dokładnie parami $(u,b)$. Zmiana mapy daje gładką zmianę baz we włóknach, dlatego lokalne opisy sklejają się w wiązkę gładką.

Niech $P_x^\perp : T_xM \to (T_xS)^\perp$ będzie rzutem ortogonalnym. Jądrem $P_x^\perp$ jest $T_xS$, więc odwzorowanie $[v] \mapsto P_x^\perp v$ jest dobrze określonym izomorfizmem. W lokalnej ramie $TS$ współczynniki rzutu otrzymuje się przez odwrócenie macierzy Grama $(g(e_a,e_b))_{a,b=1}^k$; macierz ta jest odwracalna i gładko zależy od $x$. Rzut, a więc również izomorfizm wiązek, jest gładki. □

**Przykład 20.2.3** (Dwa przeciwstawne pasy normalne)**.** Dla $S^1 \subset \mathbb{R}^2$ wektor $n(\theta) = (\cos\theta, \sin\theta)$ jest globalnym niezerowym polem normalnym. Wiązka normalna jest iloczynem $S^1 \times \mathbb{R}$. Rozważmy teraz środkowy okrąg wstęgi Möbiusa

$$M_{\mathrm{Mob}} = ([0,2\pi] \times (-1,1))/((0,t) \sim (2\pi,-t)).$$

Wzdłuż środkowego okręgu $t=0$ wektor normalny $\partial_t$ zmienia znak po obejściu okręgu; jego wiązka normalna ma dokładnie takie samo sklejenie $(0,v) \sim (2\pi,-v)$. Nie istnieje globalne niezerowe pole normalne: jego współczynnik $a(\theta)$ musiałby być ciągły, niezerowy i spełniać $a(2\pi) = -a(0)$, co przeczy twierdzeniu o wartości pośredniej.

**Przykład 20.2.4** (Przekątna i styczne do $M$)**.** Dla $\Delta = \{(x,x) : x \in M\} \subset M \times M$ mamy $T_{(x,x)}(M \times M) = T_xM \oplus T_xM$ i $T_{(x,x)}\Delta = \{(u,u) : u \in T_xM\}$. Odwzorowanie

$$[(u,v)] \longmapsto v - u$$

jest izomorfizmem $\nu(\Delta, M \times M) \cong TM$: jest surjektywne, jego jądrem przed przejściem do ilorazu jest właśnie przekątna w $T_xM \oplus T_xM$, a wzór jest gładki w mapach. Wiązka normalna może więc mieć taką samą topologię jak wiązka styczna i wcale nie musi być trywialna.

## 20.3 Otoczenie tubularne

Zapiszmy $D_\varepsilon\nu = \{(x,v) \in \nu(S,M) : |v|_g < \varepsilon(x)\}$ dla dodatniej funkcji $\varepsilon : S \to (0,\infty)$. Przez Stwierdzenie 20.2.2 traktujemy tu $v$ jako wektor prostopadły w $T_xM$.

**Twierdzenie 20.3.1** (Otoczenie tubularne)**.** *Ustalmy dowolną metrykę riemannowską $g$ na $M$. Jeśli $S \subset M$ jest domkniętą podrozmaitością zanurzoną bez brzegu, istnieje dodatnia gładka funkcja $\varepsilon$ i dyfeomorfizm*

$$E : D_\varepsilon\nu(S,M) \longrightarrow U \subset M, \qquad E(x,v) = \exp_x^M(v),$$

*gdzie $U$ jest otwartym otoczeniem $S$, a $E(x,0) = x$. Jeśli $S$ jest zwarta, można wybrać stałe $\varepsilon > 0$. Każda zanurzona podrozmaitość, także niedomknięta, ma przynajmniej pewne otoczenie dyfeomorficzne z otoczeniem przekroju zerowego swojej wiązki normalnej.*

*Dowód. Krok lokalny.* Przez cały dowód zachowujemy ustaloną metrykę $g$; nie zakładamy jej zupełności. Odwzorowanie $E(x,v) = \exp_x(v)$ jest określone i gładkie w pewnym otoczeniu przekroju zerowego w $(TS)^\perp$. W punkcie $(x,0)$ przestrzeń styczna wiązki rozkłada się kanonicznie na $T_xS \oplus (T_xS)^\perp$. Jeżeli zmieniamy $x$ w $S$ przy $v = 0$, $E(x,0) = x$, więc różniczka w pierwszym kierunku to $u$. Jeśli zmieniamy tylko $v$, własność $\mathrm{d}(\exp_x)_0 = \mathrm{id}_{T_xM}$ daje $w$. W konsekwencji

$$\mathrm{d}E_{(x,0)}(u,w) = u + w. \tag{20.3.1}$$

Jest to izomorfizm $T_xS \oplus (T_xS)^\perp \to T_xM$. Twierdzenie o odwzorowaniu odwrotnym daje dyfeomorfizm na otoczeniu każdego $(x,0)$.

*Jednolita szerokość nad zwartym fragmentem.* Niech $A \subset S$ będzie zwarty. Istnieje $\delta_A > 0$ takie, że $E$ jest określone, jest lokalnym dyfeomorfizmem i jest różnowartościowe na wektorach długości mniejszej niż $\delta_A$, których punkty bazowe leżą w $A$. Istotne jest uzasadnienie różnowartościowości. Gdyby dla dowolnie małych długości zachodziła kolizja $E(x_j,v_j) = E(y_j,w_j)$ z $x_j, y_j \in A$ i $(x_j,v_j) \neq (y_j,w_j)$, to po przejściu do podciągu $x_j \to x$, $y_j \to y$, $v_j, w_j \to 0$. Granica równości daje $x = y$. Obie pary leżałyby wtedy ostatecznie w jednym otoczeniu $(x,0)$, na którym $E$ jest różnowartościowe na mocy twierdzenia odwrotnego: sprzeczność. Gładkość $E$ i zwartość $A$ dają jednocześnie jednolitą dziedzinę określoności i lokalną odwracalność. Gdy $S$ jest zwarta, bierzemy $A = S$.

*Niezwarta podrozmaitość domknięta.* Wybierzmy gładkie właściwe wyczerpanie $\rho : M \to [0,\infty)$ z Twierdzenia 20.7.2; jego dowód nie korzysta z otoczeń tubularnych. Zbiory $A_j = S \cap \{\rho \le j\}$ są zwarte, gdyż $S$ jest domknięty. Weźmy malejące liczby $\delta_j > 0$ takie, że $E$ jest różnowartościowe i lokalnie odwracalne nad $A_j$ przy $|v| < \delta_j$, a ponadto

$$|\rho(E(x,v)) - \rho(x)| < \tfrac{1}{4} \qquad (x \in A_j,\ |v| < \delta_j).$$

Ostatni warunek wynika z ciągłości $\rho \circ E$ i zwartości $A_j$: wzdłuż przekroju zerowego różnica jest równa zeru. Możemy zmniejszać kolejne $\delta_j$, zachowując wszystkie te własności. Dobierzmy gładką dodatnią $\varepsilon$ tak, aby

$$\varepsilon(x) < \tfrac{1}{4} \quad \text{oraz} \quad \varepsilon(x) < \delta_{j+3} \text{ dla } x \in S,\ j-1 \le \rho(x) \le j.$$

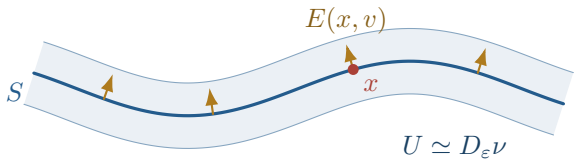
Istnienie takiej funkcji wynika z lokalnie skończonego podziału jedności: na każdym otwartym kawałku nieco szerszym od jednego pierścienia wybieramy dodatnią stałą mniejszą od skończenie wielu sąsiednich $\delta_j$ i składamy ją z wagami podziału. Lokalna skończoność gwarantuje gładkość i dodatniość.

Załóżmy $E(x,v) = E(y,w)$ dla par z $D_\varepsilon\nu$ i wybierzmy $j$ z $j-1 \le \rho(x) \le j$. Oznaczmy wspólny obraz przez $z$. Każdy wektor spełnia ograniczenie nad swoim pierścieniem, zatem

$$|\rho(x) - \rho(y)| \le |\rho(x) - \rho(z)| + |\rho(z) - \rho(y)| < \tfrac{1}{2}.$$

W szczególności $x, y \in A_{j+2}$. Punkt $y$ leży najwyżej w sąsiednim pierścieniu o numerze $j+1$; dolna granica $\rho(y)$ może należeć do pierścienia $j-1$. Z monotoniczności $\delta_\ell$ i podanych ograniczeń dla $\varepsilon$ wynika w każdym przypadku $|v|, |w| < \delta_{j+2}$. Jednolita różnowartościowość nad $A_{j+2}$ wymusza $(x, v) = (y, w)$. Tak $E$ jest różnowartościowym lokalnym dyfeomorfizmem, a zatem dyfeomorfizmem na otwarty obraz $U$. Wykorzystanie $\rho$ działa jednocześnie na wszystkich składowych $M$.

Jeżeli $S$ nie jest domknięta w $M$, wybierzmy dla każdego $x \in S$ mapę plasterkową o dziedzinie $V_x$. Zbiór $S \cap V_x$ jest domknięty w $V_x$, bo w tej mapie jest przecięciem z domkniętą podprzestrzenią $\mathbb{R}^k \times \{0\}$. Niech $V = \bigcup_{x \in S} V_x$. Domkniętość jest własnością lokalną: dla każdego $y \in V$ wybieramy $V_x$ zawierający $y$, a w nim $S \cap V_x$ jest domknięty. Stąd $S$ jest domknięta w otwartym otoczeniu $V \subset M$. Stosujemy udowodnioną część twierdzenia do zanurzenia $S \subset V$. Ponieważ $TV|_S = TM|_S$, obie wiązki normalne są tą samą wiązką. Obraz uzyskanego dyfeomorfizmu jest również otwarty w $M$. Używając metryki $g|_V$, zachowujemy nawet opis przez $\exp^M$: na dostatecznie krótkich geodezyjnych pozostających w $V$ oba odwzorowania wykładnicze są identyczne. □




Rysunek 20.2: Otoczenie tubularne krzywej $S$ (ciemnoniebieska). W metryce euklidesowej złote odcinki są prostopadłe do stycznych krzywej, a $E(x, v) = x + v$ umieszcza ich końce w jasnym pasie $U$. Brzegi pasa są odsunięte wzdłuż normalnych.

**Wniosek 20.3.2** (Cofnięcie otoczenia na podrozmaitość)**.** *W otoczeniu tubularnym istnieje gładkie rzutowanie na podstawę $r = \mathrm{pr}_S \circ E^{-1} : U \to S$. Zanurzenie $S \hookrightarrow U$ jest równoważnością homotopijną. W szczególności $H_*(U; G) \cong H_*(S; G)$ dla dowolnej abelowej grupy współczynników $G$.*

*Dowód.* Na dysku wiązki definiujemy $h_t(x, v) = (x, (1-t)v)$, $0 \le t \le 1$. Ponieważ $|(1-t)v| \le |v| < \varepsilon(x)$, jest to dobrze określona homotopia od identyczności do rzutu na przekrój zerowy, stale równa identyczności na tym przekroju. Przeniesienie przez $E$ daje silną retrakcję deformacyjną $U$ na $S$. Niezmienniczość homotopijna homologii była udowodniona w Rozdziale 8. □

**Przykład 20.3.3** (Okrąg i sfera)**.** W $\mathbb{R}^2$ dla okręgu jednostkowego $E(e^{i\theta}, t) = (1+t)e^{i\theta}$ przy $|t| < 1$. Obrazem jest pierścień $0 < |z| < 2$, a $r(z) = z/|z|$. W $\mathbb{R}^3$ analogicznie $E(x, t) = (1+t)x$ dla $x \in S^2$; mały dysk wiązki jest powłoką sferyczną. Na wstędze Möbiusa otoczenie środkowego okręgu jest skręconą wiązką dyskową, nie iloczynem $S^1 \times (-\varepsilon, \varepsilon)$.

## 20.4 Obramowanie i dane potrzebne do chirurgii

**Definicja 20.4.1** (Obramowanie)**.** *Obramowaniem normalnym* (ang. *framing*) zanurzenia $S^k \subset M^n$ nazywamy uporządkowaną bazę gładkich przekrojów $(n_1, \dots, n_{n-k})$ wiązki $\nu(S, M)$ w każdym włóknie; równoważnie, izomorfizm wiązek $\nu(S, M) \cong S \times \mathbb{R}^{n-k}$.

Istnienie obramowania to silniejszy warunek niż orientowalność wiązki: obramowanie daje orientację, lecz orientacja nie zawsze daje globalną bazę. Po wyborze obramowania twierdzenie tu-

bularne przy zwartej $S$ daje zanurzenie

$$S \times D^{n-k}_{\varepsilon} \longrightarrow M, \qquad (x, a_1, \ldots, a_{n-k}) \longmapsto \exp_x\left(\sum_j a_j n_j(x)\right). \tag{20.4.1}$$

Tutaj $D^r_\varepsilon = \{a \in \mathbb{R}^r : |a| \leq \varepsilon\}$ jest *domkniętym* dyskiem, w odróżnieniu od otwartego $D_\varepsilon\nu$ z twierdzenia tubularnego. Istotnie, na zwartej $S$ istnieje $C > 0$ takie, że $|\sum a_j n_j(x)|_g \leq C|a|$. Wybieramy $C\varepsilon$ ściśle mniejsze od jednolitego promienia tubularnego. Wówczas wzór jest zanurzeniem nawet na otoczeniu tego domkniętego dysku. Obramowanie nie musi być ortonormalne. Bez obramowania dziedziną jest dysk *wiązki* normalnej, a nie globalny iloczyn.

**Przykład 20.4.2** (Równik w sferze)**.** Włóżmy $S^k \subset S^n \subset \mathbb{R}^{n+1}$ jako punkty $(x, 0)$ w rozkładzie $\mathbb{R}^{n+1} = \mathbb{R}^{k+1} \oplus \mathbb{R}^{n-k}$. Stałe wektory $e_{k+2}, \ldots, e_{n+1}$ są w każdym punkcie $(x, 0)$ styczne do $S^n$, lecz prostopadłe do $T_xS^k$. Tworzą więc obramowanie normalne. W kontraście środkowy okrąg wstęgi Möbiusa z Przykładu 20.2.3 nie dopuszcza nawet jednego niezerowego normalnego przekroju.

W teorii chirurgii wybiera się często zanurzenie sfery wraz z obramowaniem. Wzór (20.4.1) mówi wtedy dokładnie, *które* otoczenie $S^k \times D^{n-k}$ ma zostać usunięte. Różne obramowania mogą dawać różne sklejenia po usunięciu; samo wskazanie podrozmaitości nie zawiera całej potrzebnej informacji.

## 20.5 Kołnierz brzegu i podwojenie

**Definicja 20.5.1** (Kołnierz)**.** Jeżeli $W$ jest rozmaitością z brzegiem, *kołnierzem brzegu* nazywamy zanurzenie

$$c : \partial W \times [0, 1) \longrightarrow W, \qquad c(p, 0) = p,$$

którego obraz jest otwartym otoczeniem $\partial W$ w $W$. Parametr $t$ oznacza ruch *do wnętrza*.

**Twierdzenie 20.5.2** (Istnienie kołnierza)**.** *Każda gładka rozmaitość z brzegiem ma kołnierz. Jeśli $\partial W$ jest zwarty, kołnierz można przed przeskalowaniem zapisać na $\partial W \times [0, \varepsilon)$ z jedną stałą $\varepsilon > 0$.*

*Dowód.* W mapie półprzestrzennej $(u^1, \ldots, u^{n-1}, r)$, $r \geq 0$, wektor $\partial_r$ wskazuje do wnętrza w punktach brzegu. Wybierzmy lokalnie skończone pokrycie brzegu takimi mapami i podział jedności na niewielkim otoczeniu brzegu. Ważona suma odpowiednich pól $\partial_r$ jest gładkim polem $V$, którego składowa skierowana do wnętrza jest dodatnia: każda dodatnia kombinacja wektorów skierowanych do wnętrza nadal jest skierowana do wnętrza.

Lokalny przepływ $\Phi_t$ tego pola przy brzegu otrzymujemy, przedłużając jego współczynniki w mapach półprzestrzennych przez $r = 0$ i stosując twierdzenie o równaniach różniczkowych. Jednoznaczność spaja te lokalne rozwiązania, dopóki leżą w $W$. Dla każdego $p \in \partial W$ istnieje otoczenie $B_p$ w brzegu i czas $\tau_p > 0$, dla których $\Phi_t(q)$ jest określone w dziedzinie $V$ i leży we wnętrzu $W$ dla $q \in B_p$ i $0 < t < \tau_p$. Wynika to z dodatniej składowej pola w kierunku $r$ oraz ciągłej zależności rozwiązania od danych.

Za pomocą lokalnie skończonego podziału jedności na brzegu wybieramy dodatnią gładką funkcję $\varepsilon(p)$ tak małą, by te własności zachodziły dla $0 < t < \varepsilon(p)$. Dokładniej, dla podziału $\{\chi_i\}$ podporządkowanego otoczeniom $B_i$ można wziąć $\varepsilon = \sum_i \chi_i\tau_i/2$: przy ustalonym $p$ jest to średnia skończenie wielu dopuszczalnych czasów, więc jest mniejsza od największego z nich, także dopuszczalnego przy $p$.

Odwzorowanie $C(p, t) = \Phi_t(p)$ ma różniczkę

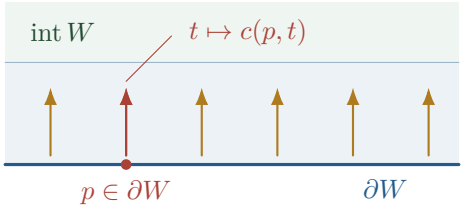
$$\mathrm{d}C_{(p,t)}(u, a) = \mathrm{d}\Phi_{tp}(u + aV_p).$$

Jest ona izomorfizmem: pole $V_p$ jest poprzeczne do $T_p\partial W$, a różniczka lokalnego przepływu jest odwracalna. Przy $t = 0$ stosujemy twierdzenie odwrotne w mapach półprzestrzennych; skierowanie $V$ do wnętrza zapewnia właściwą stronę brzegu. Tak $C$ jest lokalnym dyfeomorfizmem na dziedzinie $\{(p,t) : 0 \le t < \varepsilon(p)\}$.

Globalna różnowartościowość wynika bezpośrednio z jednoznaczności trajektorii. Jeżeli $\Phi_t(p) = \Phi_s(q)$ i $t \ge s$, to cofając obie trajektorie o czas $s$, dostajemy $\Phi_{t-s}(p) = q$. Dla $t > s$ lewa strona leży we wnętrzu, a $q$ na brzegu, co jest niemożliwe. Zatem $t = s$ i $p = q$. Różnowartościowy lokalny dyfeomorfizm $C$ jest dyfeomorfizmem na otwarte otoczenie brzegu. Wreszcie

$$c(p,s) = C(p, s\varepsilon(p)), \qquad 0 \le s < 1,$$

daje kołnierz z definicji. Przy zwartym brzegu minimum dodatniej funkcji $\varepsilon$ jest dodatnie, więc przed przeskalowaniem można użyć stałej szerokości. □




Rysunek 20.3: Kołnierz zamienia całe otoczenie brzegu w produkt $\partial W \times [0,1)$. Współrzędna $t$ rośnie do wnętrza rozmaitości.

**Przykład 20.5.3** (Dysk i walec)**.** Dla dysku jednostkowego $D^2$ kołnierz można zapisać jako $c(p,t) = (1-t)p$ dla $p \in S^1$ i $0 \le t < \varepsilon < 1$. Dla $W = S^1 \times [0,1]$ brzeg ma dwie składowe: przy 0 parametr idzie w górę, a przy 1 w dół. Jest to konkretny powód, dla którego orientacje dwóch składowych brzegu walca są przeciwne.

**Wniosek 20.5.4** (Podwojenie rozmaitości)**.** *Dwie kopie $W_+$ i $W_-$ rozmaitości z brzegiem można skleić wzdłuż identyczności $\partial W$ tak, aby otrzymać gładką rozmaitość bez brzegu $DW = W_+ \cup_{\partial W} W_-$. Jeżeli $W$ jest zwarta, $DW$ też jest zwarta.*

*Dowód.* Poza brzegiem korzystamy z istniejących map gładkich obu kopii. W pobliżu sklejonego brzegu używamy kołnierzy i współrzędnej $s \in (-1,1)$: dla $s \ge 0$ punkt $(p,s)$ oznacza $c_+(p,s)$, a dla $s \le 0$ oznacza $c_-(p,-s)$. Wspólne przejścia między takimi mapami mają postać $(p,s) \mapsto (\psi \circ \varphi^{-1}(p), s)$, więc są gładkie. Z kolei przejścia do map pochodzących z wnętrza odbywają się dla $s \neq 0$ i także są gładkie. Otrzymujemy atlas bez półprzestrzennych punktów brzegowych. Sprawdźmy też warunki topologiczne. Różne punkty szwu rozdzielamy rozłącznymi otoczeniami w $\partial W$ i ich kołnierzami. Punkt wnętrza można oddzielić od szwu, zmniejszając otoczenie tak, by jego domknięcie nie dochodziło do brzegu; następnie dobieramy odpowiednio małe otoczenie drugiego punktu. Punkty wnętrz rozdziela własność Hausdorffa w kopiach $W$. Iloraz jest więc Hausdorffa. Przeliczalne atlasy obu wnętrz i brzegu wraz z przedziałami o wymiernych końcach dają przeliczalną bazę ilorazu. Jeśli $W$ jest zwarta, ciągły obraz zwartej sumy rozłącznej $W_+ \sqcup W_-$ jest zwarty. □

## 20.6 Izotopie i zgodność otoczeń

Izotopia to gładka rodzina zanurzeń $i_t : S \hookrightarrow M$, $0 \le t \le 1$. Rozdział 2 zawiera już dowód twierdzenia o rozszerzeniu izotopii 2.7.3 dla zwartej $S$ bez brzegu: istnieje izotopia otoczenia $h_t : M \to M$ z $h_0 = \mathrm{id}$ i $h_t \circ i_0 = i_t$. Nie powtarzamy tamtego dowodu; wykorzystamy jego wnioski geometryczne.

**Wniosek 20.6.1** (Otoczenia i dopełnienia izotopijnych zanurzeń)**.** *Jeśli $S$ jest zwarta bez brzegu, a $i_t : S \hookrightarrow M$ jest gładką izotopią, to*

$$M \setminus i_0(S) \cong M \setminus i_1(S) \quad \textit{oraz} \quad \nu(i_0(S), M) \cong \nu(i_1(S), M)$$

*jako odpowiednio rozmaitości i wiązki nad $S$. Można wybrać otoczenia tubularne obu obrazów odpowiadające sobie przez $h_1$.*

*Dowód.* Twierdzenie 2.7.3 daje dyfeomorfizm $h_1$ z $h_1(i_0(S)) = i_1(S)$. Jego ograniczenie do dopełnień ma odwrotność $h_1^{-1}$. Różniczka $\mathrm{d}h_1$ wysyła $T(i_0(S))$ na $T(i_1(S))$, a więc przechodzi do izomorfizmu ilorazów $TM|_{i_0(S)}/T(i_0(S)) \to TM|_{i_1(S)}/T(i_1(S))$. Jeśli $E_0 : D_\varepsilon \nu_0 \to U_0$ jest otoczeniem tubularnym, to złożenie $h_1 \circ E_0$ opisuje otoczenie $h_1(U_0)$ przez tę samą wiązkę; po uzyskanym izomorfizmie $\nu_0 \cong \nu_1$ jest to opis przez $\nu_1$. Precyzyjniej, jeśli $A$ oznacza ten izomorfizm, nowym odwzorowaniem tubularnym jest $E_1 = h_1 \circ E_0 \circ A^{-1}$. Nie musi ono być odwzorowaniem wykładniczym dla początkowej metryki na $M$. Jest nim dla metryki przeniesionej przez $h_1$, ponieważ izometria przenosi geodezyjne i normalne. □

*Uwaga* 20.6.2 (Co właściwie jest zachowane?). Wniosek nie mówi, że dowolne dwa zanurzenia tej samej abstrakcyjnej sfery mają dyfeomorficzne dopełnienia. Wymagana jest *izotopia zanurzeń* w ustalonym $M$. W szczególności różne węzły w $\mathbb{R}^3$ mogą mieć różne dopełnienia; nie należy utożsamiać deformacji abstrakcyjnego okręgu z izotopią w przestrzeni otaczającej.

Kołnierze tej samej zwartej składowej brzegu można także porównywać: z kołnierza $c_j$ otrzymujemy pole $(c_j)_*(\partial_t)$ w pobliżu brzegu. Oba pola są skierowane do wnętrza. Ich interpolacja $(1-s)V_0 + sV_1$ nadal jest skierowana do wnętrza; jej przepływ daje, po wyborze wspólnego małego czasu na zwartym brzegu, rodzinę kołnierzy łączącą oba opisy. Oznaczmy tę rodzinę przez $C_s(p,t)$. Aby otrzymać dyfeomorfizm, a nie tylko rodzinę opisów, definiujemy w jej obrazie zależne od $s$ pole $Y_s(C_s(p,t)) = \partial_s C_s(p,t)$. Ponieważ $C_s(p,0) = p$, pole to znika na brzegu. Wybieramy gładkie odcięcie równe 1 na mniejszym kołnierzu i równe 0 przed zewnętrznym końcem większego. Zwartość brzegu i przedziału parametrów pozwala dobrać wspólną szerokość i zwarty nośnik dla całej rodziny. Przepływ powstałego pola jest izotopią $H_s$ rozmaitości $W$, ustaloną na brzegu; jednoznaczność rozwiązań daje $H_s(C_0(p,t)) = C_s(p,t)$ w mniejszym kołnierzu. Stosując $H_1$ na obu kopiach $W$, otrzymujemy dyfeomorfizm odpowiednich podwojeń: przy szwie współrzędne $(p, \text{czas ze znakiem})$ są zachowane. Wyjaśnia to niezależność gładkiego podwojenia, z dokładnością do dyfeomorfizmu, od wyboru kołnierza przy zwartym brzegu.

## 20.7 Funkcje wyczerpujące i regularne poziomice

**Definicja 20.7.1** (Funkcja wyczerpująca)**.** Funkcja ciągła $\rho : M \to [0, \infty)$ jest *wyczerpująca*, jeśli jest właściwa, czyli $\rho^{-1}([0,a])$ jest zwarty dla każdego $a \geq 0$. Nie wymaga się, by $\rho$ była funkcją Morse'a.

**Twierdzenie 20.7.2** (Istnienie gładkiego wyczerpania)**.** *Każda rozmaitość gładka z przeliczalną bazą, również z brzegiem, ma gładką nieujemną funkcję wyczerpującą. Na rozmaitości bez brzegu istnieje ciąg dowolnie dużych wartości regularnych $a_j \to \infty$; zbiory $\rho^{-1}((-\infty, a_j])$ są wtedy zwartymi rozmaitościami z gładkim brzegiem $\rho^{-1}(a_j)$.*

*Dowód.* Z lokalnej zwartości i przeliczalnej bazy budujemy zwarte zbiory $K_1 \subset \operatorname{int} K_2 \subset K_2 \subset \operatorname{int} K_3 \subset \cdots$ o sumie równej $M$. W tym celu wybieramy przeliczalne pokrycie $\{B_j\}$ zbiorami otwartymi o zwartych domknięciach. Mając $K_j$, pokrywamy zwarty zbiór $K_j \cup \overline{B_{j+1}}$ skończenie wieloma względnie zwartymi otwartymi otoczeniami i za $K_{j+1}$ bierzemy sumę ich domknięć. Zaczynamy od $K_1 \supset \overline{B_1}$; konstrukcja zapewnia zarówno zawieranie we wnętrzach, jak i wyczerpanie $M$.

Dla każdego $j$ skonstruujmy gładką $\psi_j : M \to [0,1]$ równą 0 w otoczeniu $K_j$ i równą 1 poza $\operatorname{int} K_{j+1}$. Istnienie wynika z gładkiego lematu o funkcji odcinającej: zbiory $K_j$ i $M \setminus \operatorname{int} K_{j+1}$ są rozłączne i domknięte, a lokalnie skończony podział jedności oddziela je gładko. Połóżmy

$$\rho(x) = \sum_{j=1}^{\infty} \psi_j(x).$$

Wybierzmy $m$ tak, by $x \in \operatorname{int} K_m$. Wszystkie $\psi_j$ dla $j \geq m$ są równe zeru na tym samym otoczeniu $\operatorname{int} K_m$; suma jest lokalnie skończona, zatem $\rho$ jest gładka. Jeśli $x \notin K_{N+1}$, to dla $j \leq N$ mamy $x \notin \operatorname{int} K_{j+1}$, więc $\psi_j(x) = 1$ i $\rho(x) \geq N$. Stąd $\{\rho \leq a\}$ zawiera się w $K_{N+1}$ dla $N > a$. Jest domknięty, zatem zwarty; to dowodzi właściwości.

Dla rozmaitości bez brzegu twierdzenie Sarda 19.1.3 daje wartości regularne poza zbiorem miary zero. W każdym przedziale $(j, j+1)$ można wybrać wartość regularną $a_j$. W pobliżu każdego punktu jej poziomicy twierdzenie o submersji zapisuje $\rho$ jako jedną ze współrzędnych, więc podpoziomica ma lokalny model półprzestrzeni. Jej brzeg jest właśnie $\rho^{-1}(a_j)$. □

**Twierdzenie 20.7.3** (Właściwa funkcja Morse'a)**.** *Na każdej gładkiej rozmaitości bez brzegu istnieje nieujemna właściwa funkcja Morse'a $f : M \to \mathbb{R}$. Każda jej podpoziomica $\{f \leq a\}$ jest zwarta. Jej punkty krytyczne mogą być nieskończenie liczne, ale w każdej podpoziomicy jest ich skończenie wiele.*

*Dowód.* Zaczynamy od gładkiej właściwej funkcji $\rho$ z Twierdzenia 20.7.2. Wybierzmy zwarte $K_1 \subset \operatorname{int} K_2 \subset K_2 \subset \cdots$ o sumie $M$; dla wygody $K_0 = \varnothing$. Połóżmy $f_0 = \rho$. Skonstruujemy funkcje $f_j = f_{j-1} + h_j$ tak, aby $f_j$ była Morse'a na otoczeniu $K_j$, a przyszłe poprawki nie niszczyły tej własności.

Pokryjmy $K_j$ skończoną liczbą mniejszych obszarów map. W większych obszarach wybierzmy funkcje odcinające $\beta_i$, równe 1 na mniejszych. Funkcje $\beta_i x_i^1, \ldots, \beta_i x_i^n$, przedłużone przez zero, mają różniczki rozpinające $T_x^*M$ dla każdego $x \in K_j$: w jednym z mniejszych obszarów są po prostu współrzędnymi. Zatem dla rodziny

$$f_{j,a} = f_{j-1} + \sum_{i,\ell} a_{i\ell} \beta_i x_i^\ell$$

parametryczna różniczka $(x, a) \mapsto \mathrm{d} f_{j,a}(x)$ jest transwersalna do przekroju zerowego nad otoczeniem $K_j$. Dowód transwersalności parametrycznej z Twierdzenia 19.4.1 pozwala wybrać *dowolnie małe* parametry $a$, dla których $f_{j,a}$ jest Morse'a na otoczeniu $K_j$. Niech $h_j$ będzie otrzymaną poprawką. Jest sumą skończenie wielu funkcji o zwartych nośnikach.

Uściślijmy wybór wielkości poprawek. Ustalmy metrykę riemannowską i jej połączenie $\nabla$ oraz normy

$$\|h\|_{C^r(K)} = \max_{0 \leq \ell \leq r} \sup_{x \in K} |\nabla^\ell h(x)|.$$

Na zbiorach zwartych są one równoważne normom w skończonych układach map; rosną wraz z $K$ i $r$. Normy na pustym $K_0$ przyjmujemy równe zeru. Skoro $f_i$ jest Morse'a na otoczeniu zwartego $K_i$, istnieje $\eta_i > 0$ takie, że perturbacja o normie $C^2(K_i)$ mniejszej od $\eta_i$ zachowuje niezdegenerowanie wszystkich punktów krytycznych na $K_i$. Wynika to z otwartości transwersalności $\mathrm{d} f_i$ do przekroju zerowego na zwartym zbiorze. W kroku $j$ wybieramy małe parametry tak, aby dodatkowo

$$\|h_j\|_\infty < 2^{-j}, \qquad \|h_j\|_{C^j(K_{j-1})} < 2^{-j}, \qquad \|h_j\|_{C^2(K_i)} < 2^{-j}\eta_i \quad (i < j).$$

Każdy krok narzuca tylko skończenie wiele warunków otwartych przy $a = 0$, więc można je pogodzić z wyborem dobrego $a$.

Szereg $f = \rho + \sum_{j\geq 1} h_j$ zbiega gładko na każdym zwartym zbiorze: dla ustalonego $K_i$ i rzędu pochodnej $r$ wszystkie wyrazy o $j > \max(i, r)$ mają normę $C^r(K_i)$ ograniczoną przez $2^{-j}$. Ponadto $|f - \rho| \leq \sum_j 2^{-j} = 1$. Zatem przeciwobraz zwartego przedziału $[-A, A]$ przez $f$ leży w zwartej podpoziomicy $\{\rho \leq A + 1\}$ i jest domknięty, czyli zwarty. Funkcja $f$ jest właściwa. Na $K_i$ różnica $f - f_i$ ma normę $C^2$ mniejszą od $\eta_i \sum_{j>i} 2^{-j} < \eta_i$; funkcja $f$ pozostaje tam Morse'a. Ponieważ $K_i$ wyczerpują $M$, jest Morse'a wszędzie. Ponieważ $f \geq -1$, zastępujemy ją na końcu przez $f + 1$. Otrzymana funkcja jest nieujemna, nadal właściwa i Morse'a, a jej podpoziomice są przeciwobrazami zwartych przedziałów. Jej punkty krytyczne są izolowane; ich zbiór w zwartej podpoziomicy jest domknięty i dlatego skończony. □

**Stwierdzenie 20.7.4** (Metryka zupełna)**.** *Każda rozmaitość gładka bez brzegu ma zupełną metrykę riemannowską. Ten sam wniosek w sensie zupełnej odległości metrycznej zachodzi dla rozmaitości z brzegiem.*

*Dowód.* Wybierzmy dowolną metrykę $g$ i gładkie właściwe $\rho$ z Twierdzenia 20.7.2. Niech $\lambda = \sqrt{1 + |\nabla_g \rho|_g^2}$ i $g' = \lambda^2 g$. Ponieważ $|\nabla_{g'} \rho|_{g'} = |\nabla_g \rho|_g / \lambda \leq 1$, całkowanie po dowolnej kawałkami gładkiej krzywej $\gamma$ daje

$$|\rho(\gamma(1)) - \rho(\gamma(0))| \leq L_{g'}(\gamma).$$

Po wzięciu kresu dolnego długości $|\rho(x) - \rho(y)| \leq d_{g'}(x, y)$. Niech $(x_j)$ będzie ciągiem Cauchy'ego w odległości $d_{g'}$. Jego odległości od ustalonego $x_1$ są ograniczone, więc wartości $\rho(x_j)$ też są ograniczone. Cały ciąg leży w pewnej zwartej podpoziomicy $\{\rho \leq A\}$, zatem ma podciąg zbieżny. Ponieważ $(x_j)$ jest Cauchy'ego i topologia $d_{g'}$ zgadza się z topologią rozmaitości, cały ciąg zbiega. Ten sam argument dla krzywych leżących w rozmaitości z brzegiem daje jej zupełność jako przestrzeni metrycznej. Zgodność topologii przy brzegu wynika z lokalnego porównania metryki z euklidesową w mniejszych wypukłych półkulach map. Przy niespójnym $M$ zupełność riemannowską rozumiemy składowa po składowej, ponieważ między różnymi składowymi nie ma krzywych. Jeśli potrzebna jest jedna skończona odległość na całym $M$, bierzemy $\min(d_{g'}, 1)$ na każdej składowej i odległość 1 pomiędzy nimi. Jest ona zupełna i wyznacza topologię $M$. □

**Przykład 20.7.5.** Na $\mathbb{R}^n$ funkcja $\rho(x) = |x|^2$ jest wyczerpująca, bo $\{\rho \leq a\}$ to domknięta kula promienia $\sqrt{a}$. Na otwartym przedziale $(0, 1)$ działa na przykład $\rho(x) = x^{-2} + (1 - x)^{-2}$: rośnie bez ograniczenia przy obu końcach. Funkcja $x^2$ na $(0, 1)$ nie jest właściwa: punkty mogą zbliżać się do brzegu 0 przy ograniczonych wartościach $x^2$.

**Twierdzenie 20.7.6** (Pas bez punktów krytycznych jest produktem)**.** *Niech $M$ będzie rozmaitością bez brzegu, $f : M \to \mathbb{R}$ gładką funkcją i właściwą, a $a < b$. Załóżmy, że $f$ nie ma punktów krytycznych w $f^{-1}([a, b])$. Wtedy*

$$f^{-1}([a, b]) \cong f^{-1}(a) \times [a, b], \qquad f \text{ odpowiada rzutowi na } [a, b].$$

*Jeżeli poziomica $f^{-1}(a)$ jest pusta, obie strony są puste.*

*Dowód.* Pas $K = f^{-1}([a, b])$ jest zwarty, bo $f$ jest właściwa. Dla $K = \varnothing$ teza jest natychmiastowa. W przeciwnym razie na nim $\nabla f \neq 0$, więc pole

$$X = \frac{\nabla f}{|\nabla f|^2}$$

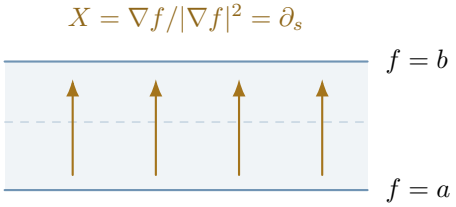
jest określone w otoczeniu $K$. Wybierzmy gładką funkcję odcinającą $\chi$ o zwartym nośniku w tym otoczeniu, równą 1 na $K$, i zastąpmy $X$ przez globalne, zwartego nośnika pole $\chi X$. Jego przepływ $\Phi_t$ istnieje dla wszystkich $t \in \mathbb{R}$ dzięki zwartości nośnika. Dopóki trajektoria pozostaje w $K$, mamy

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} f(\Phi_t(x)) = \mathrm{d}f_{\Phi_t(x)}(X) = g(\nabla f, \nabla f)/|\nabla f|^2 = 1.$$

Startując z $x \in f^{-1}(a)$, trajektoria nie może opuścić $K$ przed czasem $b-a$: wcześniejsze opuszczenie wymagałoby wartości $f$ poza $[a,b]$, podczas gdy na każdym wcześniejszym odcinku $f(\Phi_t(x)) = a + t$. Zatem $\Psi(x,s) = \Phi_{s-a}(x)$ dla $s \in [a,b]$ jest dobrze określona i ma $f(\Psi(x,s)) = s$. Analogicznie trajektoria startująca z $y \in K$ pozostaje w $K$ dla $a - f(y) \le t \le 0$ i spełnia $f(\Phi_t(y)) = f(y) + t$. Dochodzi więc do poziomicy $a$; jeśli ta jest pusta, nie mogło być żadnego $y \in K$. Własność grupowa przepływu pokazuje, że odwrotnością $\Psi$ jest

$$y \longmapsto \big(\Phi_{a-f(y)}(y),\, f(y)\big).$$

Przepływ i $f$ są gładkie, więc oba odwzorowania są gładkie, także w mapach półprzestrzennych przy $a$ i $b$. To daje żądaną identyfikację. □




Rysunek 20.4: Przepływ pola $X$ przenosi punkt poziomicy $f = a$ na poziomicę $f = a + t$. Gdy w zwartym pasie nie ma punktów krytycznych, wszystkie poziomice składają się w produkt. Rysunek przedstawia współrzędne produktowe $(x, s)$ wyznaczone przez przepływ; w nich $f = s$.

*Uwaga* 20.7.7 (Związek z późniejszą teorią Morse'a). Jeśli $\rho$ jest właściwa, zmiany topologii jej podpoziomic mogą zachodzić tylko przy przechodzeniu przez wartości krytyczne: pomiędzy nimi Twierdzenie 20.7.6 identyfikuje pas z produktem. Teoria Morse'a opisze konkretną zmianę przy niezdegenerowanym punkcie krytycznym. Tu potrzebowaliśmy jedynie pojęcia punktu krytycznego z Rozdziału 19.

*Dalsza lektura:* wykłady MIT o mocnym twierdzeniu Whitneya, omówienie dysku Whitneya w wykładach Benedettiego, wykład MIT o otoczeniach tubularnych.

# Rozdział 21

# Przecięcia, dualność i klasy charakterystyczne

Otoczenie tubularne z Rozdziału 20 pozwala odróżnić ruch *wzdłuż* podrozmaitości od ruchu *poprzecznego*. Teraz przypiszemy przecięciom liczby, a wiązkom – klasy kohomologii. W ten sposób geometryczne dane zanurzenia stają się niezmiennikami, które można obliczać i porównywać. To przygotowanie do teorii Morse'a, Smale'a i chirurgii; w końcowej sekcji wykonamy też prostą operację wycinania i sklejania rozmaitości.

Przez *zamkniętą rozmaitość* rozumiemy w tym rozdziale rozmaitość zwartą bez brzegu. W dowodzie komórkowym będziemy używać triangulacji gładkiej rozmaitości. Jej istnienie jest osobnym, głębszym twierdzeniem o triangulacji; opisujemy dokładnie argument dualności *po* wybraniu takiej triangulacji. Rozróżnienie tych dwóch kroków zapobiega ukryciu twierdzenia o triangulacji w rysunku.

## 21.1 Kochainy symplicjalne i iloczyn kubkowy

Kompleksy łańcuchowe i ich duale poznaliśmy w Rozdziałach 6 i 8. Dla skończonej triangulacji $K$ i ciała $\mathbb{F}$ zapisujemy precyzyjnie

$$C^k(K;\mathbb{F}) = \operatorname{Hom}_{\mathbb{F}}(C_k(K;\mathbb{F}),\mathbb{F}), \qquad (\mathrm{d}\varphi)(c) = \varphi(\partial c).$$

*Kochain* $\varphi \in C^k$ jest więc funkcją liniową *na łańcuchach* stopnia $k$. Nie jest kolejnym rodzajem sympleksu: przypisuje każdemu łańcuchowi liczbę z $\mathbb{F}$. To polska nazwa angielskiego *cochain*; łańcuch należy do $C_k$, a kochain do przestrzeni dualnej $C^k$. Znak $\partial$ pozostaje zarezerwowany dla łańcuchów, a d dla kochainów. Równość $\mathrm{d}^2 = 0$ wynika od razu z $\partial^2 = 0$. Klasa w $H^k$ to funkcja na cyklach, która nie zmienia się po dodaniu brzegu. Nad ciałem $H^k(K;\mathbb{F}) \cong \operatorname{Hom}_{\mathbb{F}}(H_k(K;\mathbb{F}),\mathbb{F})$: można wybrać uzupełnienia baz jąder i obrazów i zdualizować powstały rozkład. Nad $\mathbb{Z}$ analogiczne zdanie wymaga poprawki Ext, co było omawiane przy zmianie współczynników w Rozdziale 6. Pracę nad ciałem rozpoczniemy tu dlatego, że łatwiej zobaczyć parowanie; dualność Poincarégo ma również wersję całkowitą.

**Definicja 21.1.1** (Iloczyn kubkowy)**.** Ustalmy porządek wierzchołków $K$ i przemienny pierścień współczynników $R$ (w szczególności $\mathbb{Z}$ lub ciało). Dla $\alpha \in C^p(K;R)$ i $\beta \in C^q(K;R)$ definiujemy na sympleksach o wierzchołkach zapisanych rosnąco

$$(\alpha \smile \beta)[v_0,\dots,v_{p+q}] = \alpha[v_0,\dots,v_p]\,\beta[v_p,\dots,v_{p+q}].$$

Na przeciwnie zorientowanym sympleksie przedłużamy ten wzór liniowo ze znakiem. Obie ściany dzielą wierzchołek $v_p$. Po przejściu do kohomologii otrzymamy iloczyn $H^p \times H^q \to H^{p+q}$.

**Stwierdzenie 21.1.2** (Reguła Leibniza)**.** *Dla kochainów zachodzi*

$$\mathrm{d}(\alpha \smile \beta) = (\mathrm{d}\alpha) \smile \beta + (-1)^p \alpha \smile (\mathrm{d}\beta).$$

*Zatem iloczyn klas kohomologii jest dobrze określony; jest łączny.*

*Dowód.* Obliczamy prawą stronę na $[v_0, \ldots, v_{p+q+1}]$. W $(\mathrm{d}\alpha) \smile \beta$ wyrazy z usunięciem $v_i$ dla $0 \le i \le p$ odpowiadają dokładnie tym samym wyrazom w $\mathrm{d}(\alpha \smile \beta)$. W $(-1)^p \alpha \smile \mathrm{d}\beta$ odpowiadają im pozostałe wyrazy, o indeksach $p+1 \le i \le p+q+1$. Na prawej stronie są ponadto dwa dodatkowe wyrazy:

$$\big((-1)^{p+1} + (-1)^p\big) \alpha[v_0, \ldots, v_p]\, \beta[v_{p+1}, \ldots, v_{p+q+1}] = 0.$$

Pochodzą one odpowiednio z ostatniej ściany $\mathrm{d}\alpha$ i pierwszej ściany $\mathrm{d}\beta$. To one się znoszą; żaden wyraz lewego kobrzegu nie zostaje usunięty. Otrzymujemy regułę Leibniza. Jeśli $\mathrm{d}\alpha = \mathrm{d}\beta = 0$, iloczyn jest kocyklem. Jeśli $\alpha$ zastąpimy przez $\alpha + \mathrm{d}\gamma$, to zmiana iloczynu wynosi $\mathrm{d}(\gamma \smile \beta)$ przy zamkniętej $\beta$; przy zmianie $\beta$ na $\beta + \mathrm{d}\eta$ różnica wynosi $(-1)^p \mathrm{d}(\alpha \smile \eta)$ przy zamkniętej $\alpha$. Łączność widać bezpośrednio: obie iteracje na sympleksie stopnia $p+q+r$ dają iloczyn wartości na trzech kolejnych ścianach $[v_0, \ldots, v_p]$, $[v_p, \ldots, v_{p+q}]$ i $[v_{p+q}, \ldots, v_{p+q+r}]$. □

**Stwierdzenie 21.1.3** (Przemienność z właściwym znakiem)**.** *W kohomologii* $\alpha \smile \beta = (-1)^{pq} \beta \smile \alpha$ *dla* $\alpha \in H^p$, $\beta \in H^q$.

*Dowód.* Pracujemy najpierw nad $\mathbb{Z}$ i oznaczamy $C = C_*(K; \mathbb{Z})$. Na kompleksie tensorowym przyjmujemy $\partial(a \otimes b) = \partial a \otimes b + (-1)^{|a|} a \otimes \partial b$. Odwzorowanie Alexandera–Whitneya ma postać

$$A[v_0, \ldots, v_m] = \sum_{j=0}^{m} [v_0, \ldots, v_j] \otimes [v_j, \ldots, v_m].$$

Jest odwzorowaniem łańcuchowym: po rozpisaniu brzegów wyrazy wewnętrzne przy miejscu podziału znoszą się tak jak w poprzednim dowodzie. Również $T(a \otimes b) = (-1)^{|a||b|} b \otimes a$ jest odwzorowaniem łańcuchowym.

Skonstruujemy homotopię $H$ między $A$ i $TA$. Dla wierzchołków oba odwzorowania są równe, więc kładziemy $H = 0$ w stopniu zero. Jeżeli $H$ jest już określone na ścianach sympleksu $\sigma^m$, łańcuch

$$z = TA(\sigma) - A(\sigma) - H(\partial\sigma)$$

jest cyklem: stosujemy $\partial$, korzystamy z łańcuchowości obu odwzorowań i założenia indukcyjnego. Cały $z$ leży w $C_*(\sigma) \otimes C_*(\sigma)$. Ten kompleks ma zerową homologię w dodatnich stopniach: stożkowanie sympleksu do jego wierzchołka jest ściągnięciem łańcuchowym do $\mathbb{Z}$ w stopniu zero, a ze ściągnięć obu czynników konstruujemy ściągnięcie ich iloczynu tensorowego. Możemy więc wybrać $H(\sigma)$ z $\partial H(\sigma) = z$. Indukcja daje $\partial H + H\partial = TA - A$.

Dla kocykli $\alpha, \beta$ kochain $\alpha \otimes \beta$ znika na brzegach kompleksu tensorowego. Po ewaluacji ostatniej tożsamości otrzymujemy, że $(-1)^{pq}\beta \smile \alpha - \alpha \smile \beta$ jest kobrzegiem kochainu $(\alpha \otimes \beta)H$. Dowód działa po zmianie współczynników na $R$. Ta sama indukcja w ściągalnych nośnikach pokazuje niezależność od porządku wierzchołków i wyboru przybliżenia przekątnej. W połączeniu z aproksymacją symplicjalną daje naturalność iloczynu w kohomologii. □

W przeciwieństwie do samego wymiaru grup $H^k$, iloczyn kubkowy pamięta, *jak* różne cykle są względem siebie położone. Ta dodatkowa informacja wyjaśni później liczby przecięcia. Oznaczenie $\smile$ odróżnia iloczyn kochainów od iloczynu zewnętrznego form $\wedge$ z Rozdziału 10.

**Definicja 21.1.4** (Iloczyn kapowy i konwencja znaków)**.** Dla $m$-sympleksu $c = [v_0, \ldots, v_m]$ i kochainu $\alpha$ stopnia $k \leq m$ kładziemy

$$c \frown \alpha = \alpha[v_0, \ldots, v_k]\,[v_k, \ldots, v_m].$$

Wzór przedłużamy liniowo. Możemy wziąć całkowity łańcuch i kochain o wartościach w dowolnej grupie abelowej $G$; wtedy wynik jest łańcuchem z $G$. Bezpośrednie rozpisanie ścian (z tym samym skróceniem dwóch wyrazów przy podziale) daje

$$\partial(c \frown \alpha) = (-1)^k((\partial c) \frown \alpha - c \frown \mathrm{d}\alpha). \tag{21.1.1}$$

Dlatego cykl i kocykl wyznaczają klasę homologii, niezależną od reprezentantów. Dla współczynników w $R$ mamy ponadto, prosto ze wzorów na ściany,

$$\langle \beta, c \frown \alpha \rangle = \langle \alpha \smile \beta, c \rangle.$$

Ta kolejność czynników będzie obowiązywała w całym rozdziale.

## 21.2 Orientacja jako klasa homologii

W Stwierdzeniu 8.8.1 ustaliliśmy, że $H_n(M, M \setminus \{x\}; \mathbb{Z}) \cong \mathbb{Z}$. Orientacja oznacza spójny wybór generatorów tych lokalnych grup. Teraz skleimy je w jedną klasę globalną.

**Twierdzenie 21.2.1** (Klasa fundamentalna)**.** *Niech $M^n$ będzie spójną, zamkniętą, zorientowaną rozmaitością. Istnieje jedyna klasa $[M] \in H_n(M; \mathbb{Z})$, która w $H_n(M, M \setminus \{x\}; \mathbb{Z})$ przechodzi w wybrany lokalny generator dla każdego $x$. W szczególności $H_n(M; \mathbb{Z}) \cong \mathbb{Z}$. Dla zwartej zorientowanej rozmaitości z brzegiem otrzymujemy zamiast tego $[M, \partial M] \in H_n(M, \partial M; \mathbb{Z})$. Bez orientacji zawsze istnieje klasa fundamentalna ze współczynnikami $\mathbb{F}_2 = \mathbb{Z}/2$.*

*Dowód.* Wybierzmy triangulację $K$ zgodną ze strukturą gładką. Orientacja $M$ wyznacza orientację każdego $n$-sympleksu. Niech $c = \sum_{\sigma^n \in K} \sigma^n$ oznacza sumę tak zorientowanych sympleksów (w zapisie łańcuchowym znaki są już uwzględnione w ich orientacjach). Każda wewnętrzna $(n-1)$-ściana należy dokładnie do dwóch $n$-sympleksów. Orientacje indukowane na ich wspólnej ścianie są przeciwne, więc odpowiadające współczynniki w $\partial c$ się znoszą. W przypadku $\partial M = \varnothing$ otrzymujemy $\partial c = 0$. W przypadku brzegu pozostają tylko ściany leżące w $\partial M$, więc $\partial c \in C_{n-1}(\partial M)$: $c$ jest cyklem względnym.

W punkcie $x$ we wnętrzu $n$-sympleksu obraz $c$ w grupie lokalnej jest generatorem o znaku określonym orientacją. Jeśli $x$ leży na ścianie, mała gwiazda wokół $x$ jest kulą złożoną z przyległych sympleksów; znoszenie się wewnętrznych ścian pokazuje, że ta sama suma daje generator również tam. W przypadku brzegu powyższy warunek lokalnego generatora nakładamy na punkty *wnętrza*. Dla $x \in \partial M$ zwykła grupa $H_n(M, M \setminus \{x\}; \mathbb{Z})$ jest zerowa: półkula i półkula z usuniętym środkiem płaskiej ściany są ściągalne (dla $n \geq 1$). Nie daje więc lokalnej orientacji brzegu. Zamiast tego brzeg klasy względnej spełnia $\partial[M, \partial M] = [\partial M]$ przy orientacji „zewnętrzna normalna najpierw".

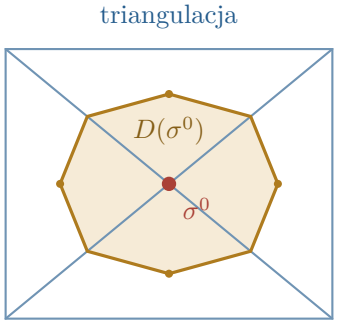
Wyjaśnijmy jedyność w przypadku zamkniętym. W każdym $n$-cyklu $z = \sum a_\sigma \sigma$ warunek $\partial z = 0$ przy wspólnej $(n-1)$-ścianie mówi, że współczynniki $a_\sigma$ po obu jej stronach są równe (po uwzględnieniu orientacji). Graf sąsiedztwa najwyższych sympleksów jest spójny, gdy $M$ jest spójna i $n \geq 1$: droga między ich wnętrzami może po małej perturbacji omijać szkielet wymiaru $n-2$ i kolejno przecinać ściany kowymiaru jeden. Wszystkie współczynniki są więc jednakowe. Ponieważ $C_{n+1}(K) = 0$, nie ma nietrywialnych symplicjalnych brzegów w stopniu $n$. Stąd $H_n(M; \mathbb{Z}) = \mathbb{Z}[c]$. Dla $n = 0$ spójna zamknięta rozmaitość jest punktem i wynik jest bezpośredni. W przypadku względnym to samo porównanie współczynników przez ściany wewnętrzne daje

jedyność klasy względnej. Homologia symplicjalna jest zgodna z singularną na triangulacji, jak pokazano w Rozdziale 8. Jeśli porzucimy znaki i pracujemy nad $\mathbb{F}_2$, dwie ściany sumują się do 0 bez wybierania orientacji. Ten sam argument daje klasę modulo 2. □

**Przykład 21.2.2.** Na $S^2$ suma zorientowanych trójkątów daje $[S^2]$. Na torusie analogiczna suma daje $[T^2]$. Dla wstęgi Möbiusa nie istnieje klasa $[M, \partial M]$ nad $\mathbb{Z}$ o lokalnych współczynnikach równych $+1$ w każdym punkcie: po obejściu rdzenia orientacja zmienia znak. Klasa modulo 2 istnieje. Poprawną wersję całkowitą uzyskamy z lokalnymi współczynnikami w Sekcji 21.5.

## 21.3 Dualność Poincarégo przez komórki dualne

Niech $\sigma$ będzie $k$-sympleksem triangulacji $K$ zamkniętej $n$-rozmaitości. Po podziale barycentrycznym bierzemy wszystkie małe sympleksy odpowiadające łańcuchom ścian $\sigma = \sigma_k \subsetneq \sigma_{k+1} \subsetneq \cdots \subsetneq \sigma_n$. Ich suma, z odpowiednimi ścianami, tworzy $(n-k)$-wymiarową *komórkę dualną* $D(\sigma)$. Komórka $D(\sigma)$ przecina $\sigma$ w barycentrum i nie przecina wnętrza innych $k$-sympleksów. W triangulacji zgodnej ze strukturą gładką link $\sigma$ jest sferą PL (dla najwyższych sympleksów komórki dualne są punktami), więc $D(\sigma)$ jest domkniętym dyskiem, a jego brzeg składa się z komórek dualnych do $(k+1)$-sympleksów zawierających $\sigma$.




Rysunek 21.1: Niebieskie trójkąty stanowią fragment triangulacji powierzchni. Złoty dysk jest komórką dualną do środkowego wierzchołka. Analogicznie krawędź ma dualną krawędź przecinającą ją poprzecznie.

**Twierdzenie 21.3.1** (Dualność Poincarégo)**.** *Dla zamkniętej zorientowanej rozmaitości $M^n$ i dowolnych abelowych grup współczynników $G$ mnożenie kapowe przez klasę fundamentalną jest izomorfizmem*

$$\mathrm{PD} : H^k(M;G) \xrightarrow{\cong} H_{n-k}(M;G), \qquad \alpha \longmapsto [M] \frown \alpha.$$

*Dla zwartej zorientowanej rozmaitości z brzegiem odpowiednie izomorfizmy to*

$$H^k(M;G) \cong H_{n-k}(M, \partial M; G), \qquad H^k(M, \partial M; G) \cong H_{n-k}(M;G).$$

*Przy $G = \mathbb{F}_2$ orientacja nie jest potrzebna.*

*Dowód.* Najpierw niech $\partial M = \varnothing$. Wybieramy dualny rozkład komórkowy $K^\vee$. Ustalmy orientacje sympleksów. Dla $G = \mathbb{Z}$ niech $\sigma^\#$ będzie kochainem równym 1 na $\sigma$ i 0 na pozostałych sympleksach tego wymiaru. Orientujemy $D(\sigma)$ tak, aby kolejność $(T\sigma, TD(\sigma))$ dawała orientację $M$. Dla dowolnej grupy abelowej przenosimy po prostu współczynnik $g \in G$ przy $\sigma^\#$ na tę komórkę. Daje to izomorfizmy grup

$$\mathcal{D}_k : C^k(K;G) \longrightarrow C_{n-k}(K^\vee;G).$$

Rachunek brzegu ma konkretny znak. Jeśli $\tau^{k+1}$ zawiera $\sigma^k$ i $u$ wskazuje od $\sigma$ do wnętrza $\tau$, to konwencja brzegu daje $\mathrm{or}(\tau) = [\tau : \sigma](-u, \mathrm{or}(\sigma))$. Po przeniesieniu $u$ za $k$ wektorów otrzymujemy $[\tau : \sigma](-1)^{k+1}(\mathrm{or}(\sigma), u)$. W komórce dualnej kierunek $u$ wskazuje na zewnątrz ku ścianie $D(\tau)$. Porównanie orientacji $M$ daje

$$\partial \mathcal{D}_k = (-1)^{k+1} \mathcal{D}_{k+1} \mathrm{d}. \tag{21.3.1}$$

Mimo znaku izomorfizmy $\mathcal{D}_k$ przenoszą kocykle na cykle i kobrzegi na brzegi, zatem dają $H^k(K;G) \cong H_{n-k}(K^\vee;G)$. Jeśli chcemy dosłownego izomorfizmu kompleksów z różniczkami d i $\partial$, należy użyć $(-1)^{k(k+1)/2}\mathcal{D}_k$. Zachowujemy jednak nieprzeskalowane $\mathcal{D}_k$, zgodne ze znakiem iloczynu kapowego w (21.1.1).

Wyjaśnijmy utożsamienie z $[M] \frown \alpha$. W podziale barycentrycznym obie konstrukcje dla $\sigma^\#$ mają nośnik w zamkniętej gwieździe $\sigma$. W stopniu $k = n$ dają punkty z tym samym współczynnikiem orientacji. Różnicę można wypełnić drogą w tej gwieździe. Schodząc kolejno z $k$ do $k-1$, z obu wzorów na brzeg wynika, że różnica po odjęciu już zbudowanej homotopii na kościanach jest cyklem w tej samej gwieździe. Gwiazda jest ściągalna, więc cykl można wypełnić. To indukcja analogiczna do dowodu przemienności iloczynu kubkowego; daje homotopię po sprowadzeniu obu konstrukcji do wspólnego podziału. Wyznaczają więc to samo odwzorowanie na kohomologii, czyli PD. Oba rozkłady komórkowe obliczają homologię $M$.

Gdy $\partial M \neq \varnothing$, dualna komórka przy brzegu ma dodatkową ścianę *leżącą w brzegu*. Po przejściu do łańcuchów względnych ta ściana znika; daje to pierwszy z podanych izomorfizmów. Z kolei kochainy względne znikają na sympleksach brzegowych, więc ich dualne komórki nie mają obciętej ściany: tworzą podkompleks dualny $L$ z komórek $D(\sigma)$ dla $\sigma \not\subset \partial M$. Ten podkompleks oblicza homologię $M$. Istotnie, $M \setminus \partial M$ cofa się na $L$: w każdym barycentrycznym sympleksie zerujemy wagi wierzchołków odpowiadających ścianom brzegowym i normalizujemy pozostałe. Ich suma jest dodatnia poza brzegiem, a homotopia przez liniową zmianę wag jest zgodna na ścianach. Włączenie wnętrza do $M$ jest równoważnością homotopijną, bo kołnierz pozwala odsunąć brzeg do wnętrza. Stąd drugi izomorfizm z homologii bezwzględnej. W każdym przypadku sprawdzenie (21.3.1) jest tym samym lokalnym rachunkiem incydencji; kołnierz z Twierdzenia 20.5.2 zapewnia standardowy model półprzestrzenny przy brzegu. Nad $\mathbb{F}_2$ wszystkie znaki orientacji znikają. □

**Wniosek 21.3.2** (Parowanie i charakterystyka Eulera)**.** *Dla zamkniętej zorientowanej $M^n$ i ciała $\mathbb{F}$ parowanie*

$$H^k(M;\mathbb{F}) \times H^{n-k}(M;\mathbb{F}) \longrightarrow \mathbb{F}, \qquad (\alpha, \beta) \longmapsto \langle \alpha \smile \beta, [M] \rangle$$

*jest niezdegenerowane. Zatem $b_k = b_{n-k}$. Jeśli $n$ jest nieparzyste, $\chi(M) = 0$.*

*Dowód.* Dualność identyfikuje $H^k$ z $H_{n-k}$. Nad ciałem każda niezerowa klasa homologii jest wykrywana przez pewną klasę kohomologii z $H^{n-k}$, bo dual przestrzeni wektorowej rozdziela punkty. Definicja iloczynu kapowego i kubkowego utożsamia tę ewaluację z podaną liczbą. Stąd parowanie jest niezdegenerowane i w skończonym wymiarze obie strony mają równe wymiary. Jeśli $n$ jest nieparzyste, w sumie $\chi(M) = \sum_k (-1)^k b_k$ wyrazy dla $k$ i $n-k$ mają przeciwne znaki, więc sumują się do zera. □

**Przykład 21.3.3** (Torus i iloczyn dwóch sfer)**.** Na $T^2$ klasy $a, b \in H^1(T^2;\mathbb{Z})$, odpowiadające dwóm kierunkom, spełniają $\langle a \smile b, [T^2] \rangle = 1$ po ustaleniu orientacji. Na $S^2 \times S^2$ dwie klasy $A, B \in H_2(-;\mathbb{Z})$ reprezentowane przez $S^2 \times \{*\}$ i $\{*\} \times S^2$ mają macierz przecięć $\left(\begin{smallmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{smallmatrix}\right)$. Samych rang $H_2 \cong \mathbb{Z}^2$ nie wystarcza do odtworzenia tej macierzy.

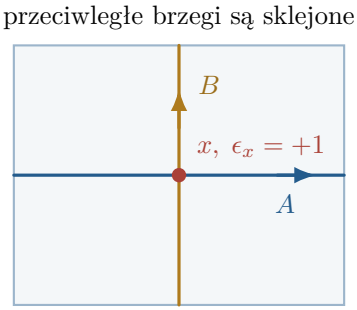
## 21.4 Liczba przecięcia: znak i niezmienniczość

Niech $A^p, B^{n-p} \subset M^n$ będą zamkniętymi zorientowanymi podrozmaitościami zamkniętej zorientowanej $M$. Po małej perturbacji, możliwej dzięki Twierdzeniu 19.4.3, możemy założyć $A \pitchfork B$. Przecięcie ma wymiar zero, a ze zwartości jest skończone.

**Definicja 21.4.1** (Znak i liczba przecięcia)**.** Dla $x \in A \cap B$ kładziemy $\epsilon_x = +1$, jeżeli uporządkowana baza $T_xA$ *a następnie* $T_xB$ daje orientację $T_xM$, i $\epsilon_x = -1$ w przeciwnym przypadku. *Liczba przecięcia* to

$$I(A,B) = \sum_{x \in A \cap B} \epsilon_x.$$

Bez orientacji liczymy $\#(A \cap B) \pmod 2$.




Rysunek 21.2: Dwa podstawowe okręgi torusa przedstawionego jako kwadrat z parami sklejonych boków. W punkcie $x$ kierunek poziomy, po nim pionowy, daje dodatnią orientację. Liczba przecięcia wynosi 1.

**Twierdzenie 21.4.2** (Przecięcie i iloczyn kubkowy)**.** *Niech* $\alpha_A = \mathrm{PD}^{-1}(i_{A*}[A]) \in H^{n-p}(M;\mathbb{Z})$ *i* $\alpha_B = \mathrm{PD}^{-1}(i_{B*}[B]) \in H^p(M;\mathbb{Z})$. *Przy konwencji orientowania przecięcia z Definicji 21.4.1 zachodzi*

$$I(A,B) = \langle \alpha_A \smile \alpha_B, [M] \rangle. \tag{21.4.1}$$

*Liczba zależy więc tylko od klas homologii obu podrozmaitości; jest niezmienna przy izotopii. Jeżeli jest niezerowa, żadna perturbacja w tych klasach nie może rozdzielić $A$ i $B$.*

*Dowód.* Użyjemy klasy Thoma z Twierdzenia 21.8.1. Jej zamieszczony niżej dowód jest komórkowy i nie korzysta z obecnego twierdzenia ani z klas $w_i$. Orientujemy normalne warunkiem „normalna, potem styczna”. Wycięcie w otoczeniu tubularnym daje klasy $u_A \in H^{n-p}(M, M \setminus A;\mathbb{Z})$ i $u_B \in H^p(M, M \setminus B;\mathbb{Z})$. Ich obrazy w kohomologii bezwzględnej są $\alpha_A, \alpha_B$: lokalnie oba opisy przypisują $+1$ dodatnio zorientowanemu normalnemu dyskowi, co jest konstrukcją dualnej klasy. Względny iloczyn ma nośnik na przecięciu, tzn.

$$u_A \smile u_B \in H^n(M, M \setminus (A \cap B);\mathbb{Z}).$$

Wynika to z wersji względnej wzoru kubkowego: po dostatecznym podziale sympleksy poza przecięciem leżą w jednym z dwóch otwartych dopełnień, gdzie odpowiedni czynnik znika. Wycięcie rozkłada ostatnią grupę na sumę grup $H^n(B_x, B_x \setminus \{x\};\mathbb{Z}) \cong \mathbb{Z}$ dla małych rozłącznych kul wokół punktów przecięcia. Ewaluacja na $[M]$ jest sumą tych lokalnych liczb. Jest to argument całkowity, nie tylko rachunek form rzeczywistych, który mógłby zgubić torsję.

Oto kontrola znaku. Niech $q = n - p$, a $(a_1, \dots, a_p)$ i $(b_1, \dots, b_q)$ będą dodatnimi bazami $T_xA$ i $T_xB$. Załóżmy najpierw, że $(a, b)$ orientuje $T_xM$ dodatnio. Normalną do $A$ orientujemy warunkiem $(\nu_A, a) > 0$, a normalną do $B$ warunkiem $(\nu_B, b) > 0$. Wówczas odpowiadająca

pierwszej normalnej $q$-forma $\omega_A$ ma na bloku $b$ wartość $(-1)^{pq}$, a $p$-forma $\omega_B$ drugiej normalnej ma na bloku $a$ wartość $+1$. We wzorze na $(\omega_A \wedge \omega_B)(a,b)$ przestawienie bloku $b$ przed $a$ daje drugi czynnik $(-1)^{pq}$. Iloczyn dwóch znaków wynosi $+1$. Odwrócenie orientacji jednego z $A, B$ zmienia zarówno $\epsilon_x$, jak i tę wartość na $-1$. Zatem lokalna ewaluacja iloczynu jest $\epsilon_x$. Po zsumowaniu po rozłącznych małych otoczeniach punktów przecięcia otrzymujemy (21.4.1). W powyższym rachunku formy $\omega_A, \omega_B$ opisują orientacje liniowych bloków; całkowite generatory są ustalone przez klasy Thoma. Poza tymi kulami nie ma wkładu dzięki względnemu nośnikowi iloczynu. Ten sam dowód modulo 2 działa bez orientacji. Dla transwersalnych przecięć dodatniego wymiaru identyfikuje iloczyn klas Thoma z klasą Thoma sumy normalnych; daje analogiczną interpretację iloczynu jako klasy dualnej do przecięcia.

Prawa strona zależy jedynie od $i_{A*}[A]$ i $i_{B*}[B]$, ponieważ dualność Poincarégo i iloczyn kubkowy są określone na klasach. Izotopijne zanurzenia indukują homotopijne odwzorowania w $M$, więc dają tę samą klasę homologii. Gdyby obrazy dało się rozłączyć, suma po pustym przecięciu wynosiłaby 0. □

**Przykład 21.4.3** (Krzywe na torusie)**.** W standardowej bazie $H_1(T^2;\mathbb{Z}) = \mathbb{Z}a \oplus \mathbb{Z}b$ krzywe o klasach $pa+qb$ i $ra+sb$ mają przecięcie algebraiczne

$$I\big((p,q),(r,s)\big) = \det \begin{pmatrix} p & r \\ q & s \end{pmatrix} = ps - qr.$$

Równość wynika z dwuliniowości iloczynu i z $I(a,b)=1$, $I(b,a)=-1$, $I(a,a)=I(b,b)=0$. Na przykład $(1,1)$ i $(1,-1)$ mają liczbę przecięcia $-2$: co najmniej dwa przecięcia, licząc bez znaków, są nieuniknione w tych klasach. Liczba 0 nie gwarantuje rozłączności konkretnych przedstawicieli: dodatnie i ujemne przecięcia mogą się znosić.

*Uwaga* 21.4.4 (Samoprzecięcie). Dwie kopie tej samej podrozmaitości nie są transwersalne, gdy się pokrywają. Jedną z nich przesuwamy w małym otoczeniu tubularnym za pomocą przekroju wiązki normalnej. Jeżeli przekrój ma zera, przesunięta kopia przecina pierwotną właśnie w tych zerach. Ta obserwacja prowadzi do klasy Eulera w Sekcji 21.8.

## 21.5 Lokalne współczynniki i brak orientacji

Zwykła grupa współczynników $\mathbb{Z}$ przyjmuje, że liczba $+1$ oznacza to samo w każdym punkcie. Na rozmaitości nieorientowalnej lokalny generator orientacji wraca po pewnej pętli jako $-1$. Trzeba więc przenosić współczynniki wraz z drogą.

**Definicja 21.5.1** (System lokalny i system orientacji)**.** *System lokalny* grup abelowych $\mathcal{L}$ przypisuje punktowi $x$ grupę $\mathcal{L}_x$, a drodze $\gamma : x \to y$ izomorfizm $T_\gamma : \mathcal{L}_x \to \mathcal{L}_y$, niezmienny przy homotopii drogi z ustalonymi końcami i zgodny ze składaniem dróg. Transport wzdłuż drogi stałej jest identycznością. Dla rozmaitości bez brzegu *system orientacji* $\mathcal{O}_M$ ma włókno

$$(\mathcal{O}_M)_x = H_n(M, M\setminus\{x\};\mathbb{Z}) \cong \mathbb{Z};$$

transport lokalnej orientacji wzdłuż drogi jest mnożeniem przez $+1$ albo $-1$. Przy brzegu definiujemy system przez orientacje $T_xM$, równoważnie przez przedłużenie systemu z wnętrza w kołnierzu. Nie stosujemy tam powyższego wzoru na lokalną homologię.

W łańcuchach z $\mathcal{L}$ sympleks singularny ma współczynnik w grupie nad jego pierwszym wierzchołkiem. Przy operatorze brzegu współczynnik ściany pomijającej pierwszy wierzchołek przenosimy wzdłuż pierwszej krawędzi do nowego wierzchołka; dla pozostałych ścian punkt bazowy się nie zmienia. Znaki przemienne są takie jak w zwykłym operatorze $\partial$. Dwie drogi transportu przy dwukrotnym usunięciu wierzchołków są homotopijne w obrębie sympleksu, więc odpowiadające wyrazy w $\partial^2$ znoszą się parami. Tak powstaje $H_*(M;\mathcal{L})$.

**Przykład 21.5.2** (Skręcone współczynniki na okręgu)**.** Niech $\mathcal{L}$ nad $S^1$ ma włókno $\mathbb{Z}$ i transport po pełnym okrążeniu równy $-1$. W komórkowym modelu okręgu jest jedna 0-komórka i jedna 1-komórka. Przy zwykłych współczynnikach końce krawędzi dają $\partial_1 = 1 - 1 = 0$. Tutaj jeden koniec wraca ze znakiem $-1$, więc $\partial_1 = (-1) - 1 = -2$. Stąd

$$H_1(S^1;\mathcal{L}) = 0, \qquad H_0(S^1;\mathcal{L}) = \mathbb{Z}/2.$$

Po przejściu do $\mathbb{F}_2$ macierz $-2$ staje się zerem i dostajemy zwykłe grupy okręgu.

**Twierdzenie 21.5.3** (Dualność ze skręconymi współczynnikami)**.** *Dla spójnej zamkniętej $n$-rozmaitości, także nieorientowalnej, istnieje kanoniczna skręcona klasa fundamentalna $[M]_{\mathcal{O}} \in H_n(M;\mathcal{O}_M)$. Dla stałej abelowej grupy współczynników $G$ otrzymujemy izomorfizm*

$$H^k(M;G) \cong H_{n-k}(M;\mathcal{O}_M \otimes G).$$

*Dla zwartej rozmaitości z brzegiem używamy klasy $[M,\partial M]_{\mathcal{O}}$ i otrzymujemy obie wersje względne:*

$$H^k(M;G) \cong H_{n-k}(M,\partial M;\mathcal{O}_M \otimes G), \qquad H^k(M,\partial M;G) \cong H_{n-k}(M;\mathcal{O}_M \otimes G).$$

*Po zredukowaniu współczynników modulo 2 system orientacji staje się stały.*

*Dowód.* W każdej małej mapie wybieramy generator lokalnej homologii. Gdy przechodzimy do sąsiedniej mapy, ewentualna zmiana orientacji o $-1$ zmienia jednocześnie współczynnik w $\mathcal{O}_M$ o $-1$. Iloczyn tych dwóch znaków jest $+1$. Suma wszystkich najwyższych sympleksów z tak dobranymi lokalnymi współczynnikami ma zatem zerowy brzeg na każdej wspólnej ścianie i daje $[M]_{\mathcal{O}}$. W małej kuli jej obraz jest lokalnym generatorem.

W dowodzie Twierdzenia 21.3.1 orientacja $M$ była potrzebna do orientowania komórek $D(\sigma)$. Teraz orientujemy $D(\sigma)$ za pomocą lokalnego generatora $(\mathcal{O}_M)_x$. Przejście do sąsiedniej komórki wnosi dokładnie znak transportu w $\mathcal{O}_M$. Rachunek incydencji (21.3.1) pozostaje więc prawdziwy z tymi współczynnikami. Znowu dostajemy izomorfizmy przenoszące jądra i obrazy (ze znakiem zależnym od stopnia), a więc ich homologie. Na brzegu przechodzimy do łańcuchów względnych tak samo jak w dowodzie wersji zorientowanej. W $\mathbb{F}_2$ mamy $-1 = +1$, więc monodromia znika. □

**Przykład 21.5.4** (Wstęga Möbiusa i płaszczyzna rzutowa)**.** Dla wstęgi Möbiusa $W$ nie istnieje zwykła całkowita klasa $[W,\partial W]$ generująca orientację we wszystkich punktach, ale istnieje $[W,\partial W]_{\mathcal{O}} \in H_2(W,\partial W;\mathcal{O}_W) \cong \mathbb{Z}$. Dla $\mathbb{R}P^2$ mamy $H_2(\mathbb{R}P^2;\mathbb{Z}) = 0$, za to $H_2(\mathbb{R}P^2;\mathcal{O}) \cong \mathbb{Z}$ i $H_2(\mathbb{R}P^2;\mathbb{F}_2) \cong \mathbb{F}_2$. Lokalne współczynniki odzyskują orientację bez twierdzenia, że przestrzeń nagle stała się orientowalna.

## 21.6 Wiązki nad sferami i funkcje sklejające

Sferę $S^m$ rozkładamy na dwa domknięte dyski $D^m_+$ i $D^m_-$, sklejone wzdłuż równika $S^{m-1}$. Wiązka wektorowa nad każdym dyskiem jest trywialna, ponieważ dysk jest ściągalny. Cała informacja o wiązce leży więc w *funkcji sklejającej* na równiku.

**Twierdzenie 21.6.1** (Klasyfikacja przez równik)**.** *Dla $m \geq 2$ klasy izomorfizmu zorientowanych rzeczywistych wiązek rzędu $r \geq 1$ nad $S^m$ odpowiadają klasom homotopii*

$$[S^{m-1}, SO(r)] \cong \pi_{m-1}(SO(r)).$$

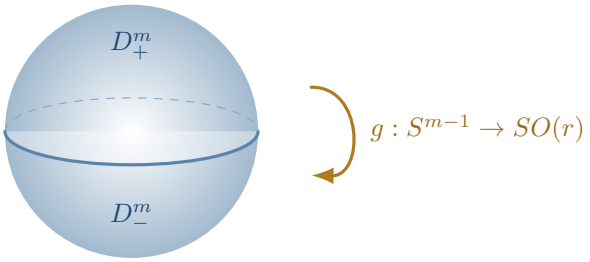
*Funkcja $g : S^{m-1} \to SO(r)$ skleja dwie wiązki trywialne przez $(x,v)_+ \sim (x, g(x)v)_-$. Izomorfizmy w tej klasyfikacji zachowują orientację włókien. Dla niezorientowanych wiązek nad $S^1$ pozostają dwie klasy w każdym dodatnim rzędzie: wiązka trywialna i wiązka z jednym skręceniem typu Möbiusa.*

*Dowód.* Wybierzmy metrykę na włóknach i dodatnio zorientowane ramy nad $D^m_+$ i $D^m_-$. Na ich wspólnym równiku ramy różnią się macierzą $g(x) \in SO(r)$. Otrzymujemy opisane sklejenie, więc każda wiązka jest takiej postaci. Wybieramy ramy gładkie, na przykład przez transport wzdłuż promieni dysków. Wtedy $g$ jest gładka; klasy izomorfizmu topologicznego i gładkiego na sferze są tu zgodne przez gładkie przybliżenie.

Zmiana ramy na górnym lub dolnym dysku mnoży $g$ z lewej lub prawej przez ograniczenie $h_\pm : D^m_\pm \to SO(r)$. Każde takie ograniczenie jest homotopijne do stałej: ściągamy dysk do punktu. Ponieważ $SO(r)$ jest spójna dla $r \geq 2$, stałe macierze można dalej połączyć z jednostkową. Zatem izomorfizm wiązek nie zmienia klasy homotopii $g$. Dla $r = 1$ grupa $SO(1)$ jest trywialna i wniosek również jest prawdziwy.

Odwrotnie, gdy $g_t$ jest homotopią funkcji sklejających, wygładzamy ją względnie końców i sklejamy wiązki trywialne nad $D^m_\pm \times [0,1]$ za pomocą $g_t$. Powstaje wiązka nad $S^m \times [0,1]$. Wybierzmy na niej metrykę i koneksję (lokalne zwykłe pochodne można skleić podziałem jedności). Transport równoległy w kierunku od $t = 0$ do $t = 1$ zależy gładko od punktu sfery i daje izomorfizm wiązek na obu końcach. To dowodzi, że homotopijne funkcje sklejające dają izomorficzne wiązki. Stałość punktu bazowego nie zmienia klasyfikacji dla spójnej grupy $SO(r)$. Nie tylko odwzorowanie, ale i homotopię $g_t$ można znormalizować: $\widetilde{g}_t(x) = g_t(x_0)^{-1} g_t(x)$ stale przyjmuje wartość $I$ w $x_0$. To pokazuje injektywność i surjektywność przejścia od swobodnych do opartych klas homotopii.

Nad $S^1$ równik to dwa punkty $S^0$. Po zmianie ramy w jednym z dwóch łuków pozostaje tylko informacja, czy transport dookoła okręgu ma wyznacznik $+1$ czy $-1$. Składowa $GL_r(\mathbb{R})$ o wyznaczniku dodatnim jest spójna, podobnie ujemna; otrzymujemy dokładnie dwie klasy. □




dwie trywializacje spotykają się na równiku

Rysunek 21.3: Sfera jako dwa dyski z równikiem. W każdej połowie wiązka jest iloczynem; macierz $g(x)$ mówi, jak zidentyfikować włókna po obu stronach równika.

**Przykład 21.6.2** (Dlaczego $TS^2$ jest skręcona)**.** Zorientowane wiązki płaszczyznowe nad $S^2$ opisuje $\pi_1(SO(2)) = \pi_1(S^1) = \mathbb{Z}$. Dla wiązki $TS^2$ wybierzmy stereograficzne zespolone współrzędne $z$ i $w$ na półkulach z przejściem $w = 1/z$ w pasie równika. Pochodna przejścia $\mathrm{d}w/\mathrm{d}z = -z^{-2}$ obraca ramę styczną dwukrotnie, gdy $z$ okrąża równik raz. Funkcja sklejająca ma więc liczbę nawinięć $\pm 2$ (znak zależy od wyboru orientacji równika). Wiązka $TS^2$ nie jest trywialna: na sferze nie istnieje globalna rama dwóch niezależnych pól stycznych.

**Przykład 21.6.3** (Grupa obrotów w wymiarze trzy)**.** Dla zorientowanych wiązek rzędu 3 nad $S^2$ otrzymujemy $\pi_1(SO(3)) \cong \mathbb{Z}/2$: są dwie klasy. Opis podwójnego nakrycia $\mathrm{Spin}(3) \to SO(3)$ z Rozdziału 4 pokazuje, skąd bierze się dwójka. Pętla macierzy obrotu reprezentująca klasę niezerową podnosi się do drogi kończącej w drugim punkcie włókna nakrycia. Takiej funkcji sklejającej nie można podnieść do zamkniętej pętli w $\mathrm{Spin}(3)$; wiązka ma niezerowe $w_2 \in H^2(S^2; \mathbb{F}_2)$. Wiązka trywialna ma $w_2 = 0$.

## 21.7 Klasy charakterystyczne: przeszkody w kohomologii

**Definicja 21.7.1** (Idea klasy charakterystycznej)**.** Klasą charakterystyczną wiązki $E \to M$ nazywamy przypisanie $E \mapsto c(E) \in H^k(M; G)$ zgodne z cofnięciem: $c(f^*E) = f^*c(E)$. Jeżeli wiązka jest trywialna, jej klasy dodatniego stopnia są zerowe, bo jest cofnięciem wiązki nad punktem. Odwrotna implikacja nie musi zachodzić: klasy charakterystyczne nie rozróżniają wszystkich wiązek.

Najbardziej elementarna przeszkoda dotyczy orientacji. Nie trzeba jej definiować przez ogólną teorię przestrzeni klasyfikujących.

**Stwierdzenie 21.7.2** (Pierwsza klasa Stiefela–Whitneya)**.** *Niech $E \to M$ będzie rzeczywistą wiązką rzędu $r$. Wybierzmy trywializacje nad dobrym pokryciem $\{U_i\}$ i funkcje przejścia $g_{ij} : U_i \cap U_j \to GL_r(\mathbb{R})$. Znaki $\epsilon_{ij} = \operatorname{sgn}\det g_{ij} \in \{\pm 1\}$ wyznaczają klasę $w_1(E) \in H^1(M; \mathbb{F}_2)$. Mamy $w_1(E) = 0$ wtedy i tylko wtedy, gdy $E$ jest orientowalna. Ponadto $w_1(E \oplus F) = w_1(E) + w_1(F)$.*

*Dowód.* Na potrójnym przecięciu $g_{ij}g_{jk} = g_{ik}$, a więc $\epsilon_{ij}\epsilon_{jk} = \epsilon_{ik}$. Po utożsamieniu $-1$ z $1 \in \mathbb{F}_2$ jest to równanie jednokocyklu. Aby utożsamić jego klasę z kohomologią singularną, można obyć się bez dodatkowego formalizmu: mnożymy znaki przejść wzdłuż pętli. Warunek na potrójnych przecięciach zapewnia niezmienniczość przy podziale i homotopii pętli, a więc homomorfizm $\pi_1(M) \to \mathbb{F}_2$. Utożsamienia $H_1(M;\mathbb{Z}) = \pi_1(M)_{\mathrm{ab}}$ i $H^1(M;\mathbb{F}_2) = \operatorname{Hom}(H_1(M;\mathbb{Z}), \mathbb{F}_2)$ dają żądaną klasę na każdej składowej. Gdy homomorfizm znika, transport orientacji z ustalonego punktu nie zależy od drogi i nadaje zgodne orientacje lokalnym ramom. Zmiana ramy na $U_i$ mnoży każdy znak $\epsilon_{ij}$ przez znak nowej ramy na $U_i$ i na $U_j$; odpowiada to dodaniu kobrzegu, więc klasa nie zależy od ram. Jeśli $w_1(E) = 0$, kocykl znaków jest kobrzegiem: zmieniamy orientacje lokalnych ram tak, aby wszystkie macierze przejścia miały dodatni wyznacznik. Ramy nadają wtedy spójną orientację wiązce. Odwrotnie spójna orientacja pozwala od początku wybrać takie ramy i daje kocykel zerowy. Macierz przejścia dla $E \oplus F$ jest blokowa, $\det(g_{ij} \oplus h_{ij}) = \det(g_{ij})\det(h_{ij})$; znaki mnożą się, a w $\mathbb{F}_2$ ich klasy się dodają. □

**Przykład 21.7.3.** Wiązka Möbiusa nad $S^1$ ma monodromię $-1$, więc $w_1$ jest niezerowym elementem $H^1(S^1;\mathbb{F}_2)$. Trywialna linia ma $w_1 = 0$. Dla rozmaitości $w_1(TM)$ jest dokładnie przeszkodą do jej orientowalności. Jest to również monodromia systemu $\mathcal{O}_M$ z Sekcji 21.5.

**Twierdzenie 21.7.4** (Pełna rodzina $w_i$)**.** *Dla wiązki rzeczywistej $E$ rzędu $r$ istnieją klasy Stiefela–Whitneya*

$$w_i(E) \in H^i(M;\mathbb{F}_2), \quad 0 \le i \le r, \qquad w_0 = 1, \quad w_i = 0 \ (i > r),$$

*naturalne przy cofnięciu. Dla sumy wiązek*

$$w(E \oplus F) = w(E) \smile w(F), \qquad w(E) = 1 + w_1(E) + \cdots + w_r(E).$$

*W szczególności dla zanurzenia $S \subset M$ z Rozdziału 20 zachodzi*

$$w(TM|_S) = w(TS) \smile w(\nu(S, M)). \tag{21.7.1}$$

*Dowód.* Dla $r = 0$ przyjmujemy $w(E) = 1$; dalej $r \ge 1$. Korzystamy z niezależnej konstrukcji klasy Thoma i klasy $e_2$ poniżej. Dowód tej konstrukcji nie zakłada istnienia $w_i$; zależności wyjaśnia uwaga po Twierdzeniu 21.8.1.

Uzasadnijmy najpierw potrzebny rachunek we włóknie. Na $\mathbb{R}P^m$ niech $x = w_1(\lambda)$ dla linii tautologicznej. Ograniczenie ustalonego funkcjonału liniowego do $\lambda$ jest przekrojem $\lambda^*$, którego zera tworzą hiperpłaszczyznę $\mathbb{R}P^{m-1}$. Parzystość przecięć pętli z tą hiperpłaszczyzną jest zmianą znaku jej podniesienia do jednostkowych wektorów linii: funkcjonał zmienia znak przy każdym

poprzecznym przejściu przez zero. Jest to dokładnie monodromia $w_1$, więc hiperpłaszczyzna jest dualna do $x$. $j$ niezależnych hiperpłaszczyzn przecina się transwersalnie, a w $\mathbb{R}P^j$ ich przecięcie jest jednym punktem. Modułowa wersja rachunku przecięć daje $\langle x^j, [\mathbb{R}P^j]_2\rangle = 1$. Z obliczenia komórkowego grup $\mathbb{R}P^m$ wiemy, że każda grupa $H^j(-;\mathbb{F}_2)$ dla $0 \le j \le m$ jest jednowymiarowa. Zatem $1, x, \dots, x^m$ są bazą, a $x^{m+1} = 0$ z przyczyn wymiarowych.

Podajemy konstrukcję algebraiczną klas ogólnej wiązki. Niech $\pi : P(E) \to M$ będzie wiązką prostych we włóknach $E$, $\lambda \to P(E)$ wiązką tautologiczną, a $x = w_1(\lambda) \in H^1(P(E);\mathbb{F}_2)$. Włóknem $P(E)$ jest $\mathbb{R}P^{r-1}$; klasy $1, x, \dots, x^{r-1}$ po ograniczeniu do każdego włókna tworzą bazę jego kohomologii. Stąd

$$H^*(P(E);\mathbb{F}_2) = \bigoplus_{j=0}^{r-1} H^*(M;\mathbb{F}_2)\, x^j$$

jako moduł nad $H^*(M)$. Rozpiszmy ten szczególny przypadek twierdzenia Leraya–Hirscha. Wybieramy triangulację $M$ i oznaczamy przez $M^{(d)}$ jej $d$-szkielet, z $M^{(-1)} = \varnothing$. Dla pary podkompleksów $A \subset B$ i $P_B = \pi^{-1}(B)$, $P_A = \pi^{-1}(A)$ definiujemy łączne odwzorowanie

$$\Phi^q_{B,A} : \bigoplus_{j=0}^{r-1} H^{q-j}(B, A;\mathbb{F}_2) \longrightarrow H^q(P_B, P_A;\mathbb{F}_2), \qquad (a_j)_j \longmapsto \sum_{j=0}^{r-1} \pi^* a_j \smile x^j.$$

Klasy $x^j$ po prawej ograniczamy do $P_B$; używamy iloczynu klasy względnej z klasą bezwzględną. Grupy w stopniach ujemnych są zerowe. Izomorfizmem ma być cała suma $\Phi^q_{B,A}$, nie każdy jej składnik.

Dla $B = M^{(d)}$ i $A = M^{(d-1)}$ wycinanie rozdziela rachunek względny na dołączane $d$-komórki. Nad dyskiem charakterystycznym każdej z nich cofnięta wiązka jest trywialna, więc otrzymujemy parę

$$(D^d \times \mathbb{R}P^{r-1},\ \partial D^d \times \mathbb{R}P^{r-1}).$$

Jej kohomologia w stopniu $q$ to $H^{q-d}(\mathbb{R}P^{r-1};\mathbb{F}_2)$: w względnym kompleksie komórkowym jedyna komórka dysku modulo brzeg przesuwa stopnie kompleksu włókna o $d$. Iloczyn generatora $H^d(D^d, \partial D^d;\mathbb{F}_2)$ z $x^j$ odpowiada elementowi $x^j$ tej grupy w stopniu $q = d + j$. Sprawdzona baza $1, x, \dots, x^{r-1}$ dowodzi zatem, że $\Phi^q_{M^{(d)},M^{(d-1)}}$ jest izomorfizmem. Przy nieskończenie wielu komórkach grupy kochainów są produktami; suma po $j$ ma jednak tylko $r$ składników, więc komutuje z tymi produktami i ten sam wniosek pozostaje prawdziwy.

Dla kolejnych szkieletów i ich przeciwobrazów odwzorowania $\Phi$ tworzą przemienny diagram długich ciągów dokładnych par. Zgodność z ograniczeniami wynika z naturalności iloczynu kubkowego, a z homomorfizmami łączącymi — z reguły Leibniza dla zamkniętych reprezentantów $x^j$. Nad $\mathbb{F}_2$ nie występuje dodatkowy znak. Zaczynając od pustego szkieletu, stosujemy lemat o pięciu odwzorowaniach: izomorfizm na poprzednim szkielecie i izomorfizm względny dają izomorfizm na następnym szkielecie. Triangulacja ma wymiar $\dim M$, więc także dla niezwartych $M$ indukcja kończy się po skończenie wielu stopniach. Dla $A = \varnothing$ otrzymujemy zapowiedziany rozkład modułu. Ogólną wersję tego argumentu podaje Hatcher, *Algebraic Topology*, Twierdzenie 4D.1.

Klasa $x^r$ ma wobec tej bazy jednoznaczny rozkład. Zapisujemy go w postaci

$$x^r + \pi^* w_1(E) x^{r-1} + \cdots + \pi^* w_r(E) = 0.$$

Współczynnik $w_i$ ma stopień $i$, bo każdy wyraz ma całkowity stopień $r$. Jednoznaczność rozkładu i zgodność konstrukcji $P(E)$ z cofnięciem dają naturalność. Przy rozszczepieniu $E = L_1 \oplus \cdots \oplus L_r$ relacja włóknowa ma czynniki $\prod_j (x + w_1(L_j))$. Oto bezpośrednie sprawdzenie. Nad $P(E)$ tautologiczna linia $\lambda$ wchodzi do $\pi^* E$, więc homomorfizm inkluzji jest nigdzie nieznikającym przekrojem wiązki $\mathrm{Hom}(\lambda, \pi^* E) = \bigoplus_j (\lambda^* \otimes \pi^* L_j)$. Jej klasa Eulera modulo 2, oznaczana niezależnie

przez $e_2$, jest zatem zerowa na mocy Twierdzenia 21.8.1 i uwagi o redukcji modulo 2 w Sekcji 21.8. Klasa Eulera modulo 2 linii jest jej $w_1$, a $w_1(\lambda^* \otimes L_j) = x + w_1(L_j)$ z rachunku znaków funkcji przejścia. Multiplikatywność klasy Eulera sumy daje właśnie $\prod_j (x + w_1(L_j)) = 0$. Porównanie współczynników daje $w(E) = \prod_j (1 + w_1(L_j))$.

Każdą wiązkę można rozszczepić po cofnięciu do wiązki pełnych flag: po kolei wybieramy prostą w $E$ i w ortogonalnym do niej dopełnieniu. W każdym takim kroku powyższy rozkład modułowy zawiera składnik 1, więc cofnięcie na kohomologiach jest injektywne. Wzór iloczynowy sprawdzony po rozszczepieniu schodzi zatem na $M$ i daje twierdzenie o sumie Whitneya. Dla dwóch wiązek najpierw rozszczepiamy $E$, potem cofniętą $F$; oba cofnięcia są injektywne, a obie wiązki rozszczepione. Współczynnik stopnia jeden jest $\sum_j w_1(L_j)$, czyli wcześniej zdefiniowany znak wyznacznika przejść. Nowa definicja $w_1$ jest więc zgodna z poprzednią. Wreszcie $TM|_S \cong TS \oplus \nu$ z Stwierdzenia 20.2.2; podstawienie do wzoru sumy daje (21.7.1). □

*Uwaga* 21.7.5 (Gdzie już pojawiło się $w_2$?). W Rozdziale 4 skonstruowaliśmy $w_2(E)$ dla zorientowanej wiązki jako przeszkodę podniesienia funkcji przejścia z $SO(r)$ do $\mathrm{Spin}(r)$. Wyjaśnijmy zgodność z klasą stopnia dwa z Twierdzenia 21.7.4. Wystarczy ograniczyć się do 2-szkieletu bazy: restrykcja $H^2(M;\mathbb{F}_2)$ do tego szkieletu jest injektywna, ponieważ grupy kochainów i kobrzegi w stopniach $1, 2$ są te same. Na kompleksie wymiaru dwa wiązka rzędu co najmniej trzy ma niezerowy przekrój: wybieramy go na wierzchołkach, przedłużamy po krawędziach przez spójność sfery włókna, a po 2-komórkach przez jej jednospójność. Powtarzając, rozszczepiamy zorientowaną wiązkę na trywialną część i zorientowaną płaszczyznę $L$. Wzór sumy daje $w_2(E) = w_2(L) = e(L) \bmod 2$. Wybierzmy zorientowaną ramę $L$ na 1-szkielecie; jest to możliwe dzięki spójności $SO(2)$. Na 2-komórce, względem tej ustalonej ramy brzegowej, ostatnia liczba jest parzystością liczby nawinięć funkcji $SO(2)$, bo to stopień przeszkody przedłużenia niezerowego przekroju. Ta sama parzystość jest przeszkodą podniesienia pętli do $\mathrm{Spin}(2) \to SO(2)$, nakrycia $z \mapsto z^2$. Po dodaniu kierunków trywialnych obrót o $2\pi$ nadal podnosi się do drogi od 1 do $-1$ w grupie Spin. Oba kocykle na 2-komórkach są więc równe, co dowodzi zgodności klas. Dla rzędu jeden obie są zerowe. Z warunku (21.7.1) wynika, że jeśli $\nu(S, M)$ ma obramowanie, to $w(\nu) = 1$ i $w(TM)|_S = w(TS)$. To prosty test konieczny dla niektórych zanurzeń obramowanych.

*Uwaga* 21.7.6 (Klasy zespolone i Pontriagina). Dla zespolonej wiązki rzędu $r$ analogiczna konstrukcja z $\mathbb{C}P^{r-1}$ i klasą pierwszą tautologicznej linii o stopniu 2 daje klasy Cherna $c_i(E) \in H^{2i}(M;\mathbb{Z})$. Dla wiązki rzeczywistej klasy Pontriagina definiuje się przez $p_i(E) = (-1)^i c_{2i}(E \otimes_{\mathbb{R}} \mathbb{C}) \in H^{4i}(M;\mathbb{Z})$. Ich naturalność i zgodność ze stabilnym dołożeniem wiązki trywialnej wynikają z konstrukcji projektowej. W tym rozdziale szczegółowo stosujemy $w_1, w_2$ i klasę Eulera; pełny rachunek klas $c_i, p_i$ oraz konstrukcja Cherna–Weila wykraczają poza niezbędne przygotowanie do chirurgii.

## 21.8 Klasa Eulera, zera pól i samoprzecięcie

**Twierdzenie 21.8.1** (Klasa Thoma i klasa Eulera)**.** *Niech $E \to M$ będzie zorientowaną rzeczywistą wiązką rzędu $r$ z metryką we włóknach. Dla jej wiązki dysków $D(E)$ i wiązki sfer $S(E)$ istnieje klasa*

$$u_E \in H^r(D(E), S(E); \mathbb{Z}),$$

*której ograniczenie do każdego włókna $(D^r, S^{r-1})$ jest dodatnim generatorem. Iloczyn z $u_E$ daje izomorfizm Thoma*

$$H^j(M;\mathbb{Z}) \xrightarrow{\cong} H^{j+r}(D(E), S(E); \mathbb{Z}).$$

*Jeśli $s_0 : M \to D(E)$ jest przekrojem zerowym, to* klasa Eulera $e(E) = s_0^* u_E \in H^r(M;\mathbb{Z})$ *jest naturalna przy cofnięciu i spełnia $e(E \oplus F) = e(E) \smile e(F)$ dla zorientowanych wiązek. Istnienie nigdzie nieznikającego przekroju pociąga $e(E) = 0$.*

W zapisie $s_0^* u_E$ najpierw zapominamy o względności, przechodząc z $H^r(D(E), S(E))$ do $H^r(D(E))$, a potem cofamy klasę przez $s_0$. Równoważnym modelem klasy Thoma jest $H^r(E, E \setminus 0)$: wycięcie i radialne cofnięcie włókien utożsamiają go z modelem dyskowym. Ten model pozwala cofać klasę przez przekrój jako klasę pary $(M, M \setminus Z(s))$.

*Dowód.* Nad komórką bazy wiązka jest trywialna, zatem odpowiednia para w przestrzeni całkowitej jest iloczynem tej komórki z parą $(D^r, S^{r-1})$. Włóknowa grupa względna w stopniu $r$ jest $\mathbb{Z}$; orientacja określa jej dodatni generator. Na przecięciu sąsiednich trywializacji macierz przejścia ma dodatni wyznacznik, więc przenosi ten generator w niego samego. Sama zgodność lokalnych generatorów nie jest jeszcze dowodem istnienia globalnej klasy. Skonstruujmy ją w kompleksie komórkowym pary $(D(E), S(E))$. Nad każdą $d$-komórką bazy dołączamy względną komórkę $D^d \times D^r$ wymiaru $d+r$; część $D^d \times S^{r-1}$ leży już w $S(E)$, a $\partial D^d \times D^r$ nad wcześniejszym szkieletem. Orientujemy iloczyn kolejnością „baza, włókno". Liczby incydencji są tymi z bazy pomnożonymi przez stopień transportu orientacji włókna, czyli $+1$. Kompleks względny kochainów jest więc kompleksem bazy przesuniętym o $r$. Stały kocykl 1 w stopniu zero bazy wyznacza kocykl stopnia $r$ pary, którego klasa to $u_E$. Jest to jedyna klasa o wymaganych ograniczeniach: pod tym przesunięciem odpowiada funkcji na składowych bazy o wartości 1. Dla niezwartej bazy używamy produktów współczynników po komórkach; indukcja po szkieletach ma skończenie wiele etapów, gdyż rozmaitość ma skończony wymiar.

Teraz sprawdzamy, że mnożenie przez tę już skonstruowaną klasę daje deklarowany izomorfizm: na dołączanej $d$-komórce relatywne grupy pary wiązki są przesunięciem o $r$ relatywnych grup $(D^d, S^{d-1})$. Mnożenie przez lokalny generator jest tam izomorfizmem. W długich ciągach dokładnych dla starego szkieletu i nowej komórki wszystkie kwadraty są naturalne; indukcja i lemat o pięciu odwzorowaniach dają izomorfizm w każdym stopniu. Mnożenie ma dokładnie postać $a \mapsto \pi^* a \smile u_E$; na każdej komórce jest opisanym przesunięciem przez włóknowy generator. Dla rzędu zero przyjmujemy $S(E) = \varnothing$ i $u_E = e(E) = 1$.

Cofnięcie wiązki przenosi orientacje i włóknowe generatory, więc przenosi $u_E$ na klasę Thoma cofniętej wiązki. Po ograniczeniu do przekroju zerowego daje to naturalność $e(f^*E) = f^* e(E)$. Dla sumy $E \oplus F$ możemy użyć dysku w normie maksimum, czyli $D(E) \times_M D(F)$. Jego brzeg to $(S(E) \times_M D(F)) \cup (D(E) \times_M S(F))$. Cofamy obie klasy Thoma przez rzuty i bierzemy ich względny iloczyn kubkowy. W każdym włóknie jest on dodatnim generatorem w orientacji „$E$, potem $F$", więc z jedyności jest klasą Thoma sumy. Zmiana normy przez radialny homeomorfizm nie zmienia klasy. Cofnięcie do zera daje $e(E \oplus F) = e(E) \smile e(F)$.

Jeśli $s$ nigdzie nie znika, po unormowaniu jest odwzorowaniem $M \to S(E)$. Włączenie $S(E) \subset D(E)$ powoduje $s^* u_E = 0$, bo względna klasa na $S(E)$ znika. Przekroje $s_0$ i $s$ są homotopijne jako odwzorowania $M \to D(E)$ przez $t \mapsto ts$. Ich cofnięcia klasy $u_E$ są więc równe; $e(E) = 0$. □

*Uwaga* 21.8.2 (Wersja modulo 2 i brak błędnego koła). Powyższy dowód nie używa klas Stiefela–Whitneya. Z $\mathbb{F}_2$ działa dla każdej wiązki, ponieważ zmiana orientacji włókna nie zmienia generatora. Oznaczmy otrzymaną klasę Eulera modulo 2 przez $e_2(E)$. Jest naturalna, multiplikatywna i znika przy istnieniu niezerowego przekroju, z dokładnie tych samych dowodów.

Dla linii $L$ mamy $e_2(L) = w_1(L)$. Wybierzmy niezerowe wartości przekroju w wierzchołkach triangulacji i przedłużmy go ogólnie na krawędzie. Parzystość zer na krawędzi wynosi 1 dokładnie wtedy, gdy wartości na końcach mają przeciwne znaki po transporcie w trywializacji tej krawędzi. Jest to kocykl zmiany orientacji, czyli $w_1(L)$; zmiana wartości przy wierzchołku dodaje kobrzeg. Z drugiej strony te same parzystości są lokalnymi stopniami cofnięcia klasy Thoma, więc reprezentują $e_2(L)$.

Te własności $e_2$ wystarczają do dowodu wzoru w Twierdzeniu 21.7.4; nie zakłada on z góry równości $e_2 = w_r$. Dopiero po rozszczepieniu $E$ na linie otrzymujemy $e_2(E) = \prod_j w_1(L_j) = w_r(E)$. Injektywność cofnięcia do wiązki flag przenosi tę równość na bazę. Dla wiązki zorientowanej re-

dukcja całkowitej klasy Thoma jest klasą Thoma modulo 2, więc również $e(E) \bmod 2 = w_r(E)$.

**Twierdzenie 21.8.3** (Zera przekroju reprezentują klasę Eulera)**.** *Niech $M^n$ będzie zamknięta i zorientowana, a $E \to M$ zorientowana rzędu $r \le n$. Dla przekroju $s$ transwersalnego do zera zbiór $Z(s)$ jest zorientowaną $(n-r)$-podrozmaitością i*

$$\mathrm{PD}^{-1}[Z(s)] = e(E).$$

*Jeśli $r = n$, zera są skończone i*

$$\langle e(E), [M] \rangle = \sum_{x \in Z(s)} \operatorname{sgn} \det(\mathrm{D}_x s). \tag{21.8.1}$$

*W bazach zgodnych z orientacją znak nie zależy od wyboru trywializacji.*

*Dowód.* Regularność wynika z Twierdzenia 19.5.1. Pochodna pionowa w zerze daje izomorfizm $\nu(Z(s), M) \cong E|_{Z(s)}$. Nadajemy normalnej orientację przeniesioną z $E$, a $Z(s)$ orientujemy warunkiem „normalna, potem styczna daje orientację $M$”.

W modelu $H^r(E, E \setminus 0)$ cofnięcie przez $s$ jest klasą $s^* u_E \in H^r(M, M \setminus Z(s))$. W małej trywializacji ograniczenie $s$ do normalnego dysku ma w zerze odwracalną różniczkę o dodatnim wyznaczniku, więc jego lokalny stopień jest $+1$. Wycięcie i otoczenie tubularne identyfikują $s^* u_E$ z klasą Thoma normalnej do $Z(s)$. Jej obraz w kohomologii bezwzględnej jest klasą dualną do $Z(s)$: na każdej normalnej komórce ocenia $+1$, zgodnie z orientacjami w dowodzie dualności. Liniowa homotopia $s \simeq s_0$ w $E$ pokazuje, że ten sam obraz jest $e(E)$.

Dla $r = n$ każdy punkt zerowy jest zorientowaną 0-komórką o współczynniku $\operatorname{sgn} \det \mathrm{D}_x s$. Zwartość i izolacja zer dają ich skończoność. Ewaluacja na klasie fundamentalnej sumuje te współczynniki, co daje (21.8.1). □

**Wniosek 21.8.4** (Samoprzecięcie)**.** *Niech $M^{2k}$ będzie zorientowana, a $S^k \subset M$ zamknięta i zorientowana. W tym wzorze nadajemy wiązce normalnej orientację przez kolejność* styczna do $S$, potem normalna*, zgodną z orientacją $M$. Wówczas to liczba przecięcia $S$ z małą przesuniętą kopią wynosi*

$$I(S, S) = \langle e(\nu(S, M)), [S] \rangle.$$

*Dowód.* W otoczeniu tubularnym zapisujemy $S$ jako przekrój zerowy $\nu$. Wybierzmy mały przekrój $s$ transwersalny do zera i przesuńmy $S$ do jego wykresu. Wykres przecina przekrój zerowy dokładnie dla $s(x) = 0$. W bazach „styczna, normalna” kolumny baz przekroju zerowego i wykresu tworzą macierz $\left(\begin{smallmatrix} I & I \\ 0 & \mathrm{D}_x s \end{smallmatrix}\right)$. Jej wyznacznik to $\det \mathrm{D}_x s$, więc znak przecięcia jest lokalnym stopniem $s$. Ten rachunek ustala potrzebną orientację normalnej; nie można jej odwrócić dowolnie, zachowując ten sam zapis wzoru. Suma znaków to $\langle e(\nu), [S] \rangle$ z (21.8.1). □

**Przykład 21.8.5.** Dla $S^2 \times \{p\} \subset S^2 \times S^2$ wiązka normalna jest trywialna: jej włókno to stała przestrzeń $T_p S^2$. Istnieje niezerowy stały przekrój, więc $I(S, S) = 0$. Dwie różne sfery $S^2 \times \{p\}$ i $\{q\} \times S^2$ przecinają się jednak w jednym punkcie z liczbą przecięcia 1.

## 21.9 Twierdzenie Poincarégo–Hopfa

**Definicja 21.9.1** (Indeks zera pola)**.** Jeżeli pole $X$ na $n$-rozmaitości ma izolowane zero $x$, wybierzmy małą kulę w mapie wokół $x$ oraz trywializację stycznej przez różniczkę tej mapy. *Indeks* $\operatorname{ind}_x X$ jest stopniem odwzorowania $X/|X| : S^{n-1} \to S^{n-1}$, dla $n \ge 1$. Zmiana mapy zmienia jednocześnie orientację dziedziny i współrzędnych wektora, więc dwa znaki się mnożą do $+1$. Zmienną macierz przejścia na małej kuli można zdeformować do jej wartości w środku, nie

przechodząc przez macierze osobliwe. Indeks nie zależy więc od mapy ani od lokalnej orientacji. Dla $n = 1$ stopień liczymy na $\widetilde{H}_0(S^0)$; dla $n = 0$ umownie każdy punkt zerowy ma indeks 1. Jeśli $\mathrm{D}_x X$ jest odwracalna, $\operatorname{ind}_x X = \operatorname{sgn}\det \mathrm{D}_x X$: na małej sferze $X(y) = \mathrm{D}_x X(y-x) + o(|y-x|)$ jest homotopijne do odwracalnej odwzorowania liniowego.

**Twierdzenie 21.9.2** (Poincaré–Hopf)**.** *Jeśli $M$ jest zamkniętą zorientowaną rozmaitością, a pole $X$ ma izolowane zera, to*

$$\sum_{x:X(x)=0} \operatorname{ind}_x X = \langle e(TM), [M]\rangle = \chi(M). \tag{21.9.1}$$

*W szczególności $\chi(M) \neq 0$ uniemożliwia istnienie nigdzie nieznikającego pola stycznego.*

*Dowód.* Dla $n = 0$ obie strony liczą punkty $M$. Dalej przyjmujemy $n \geq 1$. *Od indeksów do klasy Eulera.* Przy zerze nieosobliwym pierwsza równość jest dokładnie Twierdzeniem 21.8.3 dla $E = TM$. Dla zera izolowanego, lecz osobliwego, wybieramy kulę bez zer na brzegu. Mała perturbacja pola wewnątrz kuli, niezmieniająca go przy brzegu, może być transwersalna do przekroju zerowego na mocy Rozdziału 19. Stopień odwzorowania $X/|X|$ na brzegu nie zmienia się w tej homotopii; równa się sumie znaków nowo powstałych zer wewnątrz. Zwartość $M$ pozwala wykonać ten zabieg w skończenie wielu rozłącznych kulach.

*Dlaczego suma jest $\chi(M)$?* Przypomnijmy i uzasadnijmy potrzebną postać zasady Lefschetza. Dla gładkiego $f : M \to M$ o skończenie wielu nieosobliwych punktach stałych zachodzi

$$\sum_{f(x)=x} \operatorname{sgn}\det(I - \mathrm{D}_x f) = \sum_j (-1)^j \operatorname{tr}(f_* : H_j(M;\mathbb{Q}) \to H_j(M;\mathbb{Q})). \tag{21.9.2}$$

Nadajemy grafowi $\Gamma_f$ i przekątnej $\Delta$ orientacje przeniesione z $M$, a $M \times M$ orientację produktową. W punkcie stałym, w tej kolejności płatów, macierz baz stycznych wynosi

$$\begin{pmatrix} I & I \\ \mathrm{D}_x f & I \end{pmatrix}, \qquad \det = \det(I - \mathrm{D}_x f).$$

Lewa strona (21.9.2) jest więc $I(\Gamma_f, \Delta)$.

Obliczymy tę liczbę bez pomijania znaku globalnego. Wybierzmy bazę $a_{ij}$ przestrzeni $H^i(M;\mathbb{Q})$ i bazę dualną $b_{ij} \in H^{n-i}(M;\mathbb{Q})$, tzn. $\langle a_{ij} \smile b_{i\ell}, [M]\rangle = \delta_{j\ell}$. Przez $u \times v$ oznaczamy $\mathrm{pr}_1^* u \smile \mathrm{pr}_2^* v$. Te iloczyny tworzą bazę kohomologii produktu nad $\mathbb{Q}$. W tym szczególnym przypadku formułę Künnetha można uzasadnić bez torsji: komórki produktu mają brzeg $\partial(e^p \times e^q) = \partial e^p \times e^q + (-1)^p e^p \times \partial e^q$. Ich kompleks jest tensorem kompleksów czynników. Nad ciałem każdy skończony kompleks rozkłada się na homologię z zerową różniczką i dwuwyrazowe kompleksy izomorfizmów; tensor z każdym z tych ostatnich jest ściągalny. Pozostaje tensor homologii, a po dualizacji podana baza kohomologii.

Klasa dualna przekątnej ma postać

$$\alpha_\Delta = \sum_{i,j} (-1)^{ni}\, b_{ij} \times a_{ij}.$$

Sprawdzamy ją przez ewaluację na bazowych iloczynach: z definicji dualności $\langle \alpha_\Delta \smile (u \times v), [M \times M]\rangle = \langle u \smile v, [M]\rangle$. Dla $|u| = i$, $|v| = n - i$ znak przestawienia czynników w iloczynie $(b_{ij} \times a_{ij}) \smile (u \times v)$ wynosi $(-1)^{i^2}$, a zamiana kolejności $b_{ij}, u$ daje $(-1)^{i(n-i)}$. Razem z $(-1)^{ni}$ jest to $+1$. Dualność baz daje żądaną ewaluację; w innych stopniach wkład jest zerowy. Niezdegenerowanie parowania w produkcie dowodzi wzoru na $\alpha_\Delta$.

Teraz ograniczamy tę klasę do grafu, gdzie $\mathrm{pr}_1$ jest identycznością, a $\mathrm{pr}_2 = f$:

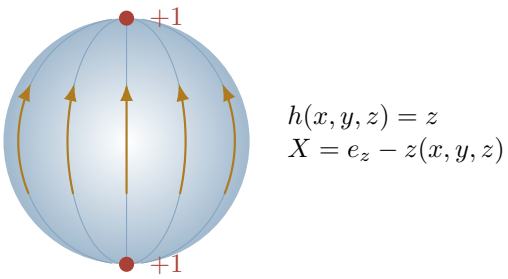
$$\begin{aligned} I(\Gamma_f, \Delta) &= \langle \alpha_\Delta, [\Gamma_f] \rangle \\ &= \sum_{i,j} (-1)^{ni} \langle b_{ij} \smile f^* a_{ij}, [M] \rangle \\ &= \sum_i (-1)^i \operatorname{tr}(f^* : H^i(M;\mathbb{Q}) \to H^i(M;\mathbb{Q})). \end{aligned}$$

Ostatni znak wynika z $ni + i(n-i) \equiv i \pmod 2$. Sumowanie po $j$ wybiera elementy diagonalne macierzy $f^*$. Ewaluacja identyfikuje $f^*$ z dualnym odwzorowaniem do $f_*$, więc ich ślady są równe. Otrzymujemy (21.9.2).

Teraz przyjmijmy, że zera $X$ są nieosobliwe, i niech $f = \Phi_{-t}$ będzie przepływem $X$ przez bardzo mały czas $-t < 0$. Punkty zerowe są punktami stałymi. Poza małymi kulami otaczającymi zera norma $X$ ma dodatnie minimum, więc z rozwinięcia $\Phi_{-t}(y) = y - tX(y) + O(t^2)$ jednolitego na tym zbiorze nie ma innych punktów stałych dla małego $t$. W mapie przy zerze wyrażenie $F(y,t) = (y - \Phi_{-t}(y))/t$ przedłuża się gładko do $t = 0$ przez $F(y,0) = X(y)$; wynika to ze wzoru całkowego na przyrost przepływu. Ponieważ $\mathrm{D}_y F(x,0) = \mathrm{D}_x X$ jest odwracalna, twierdzenie o funkcji uwikłanej z parametrem $t$ daje jedyne rozwiązanie w jednym ustalonym otoczeniu $x$. Jest nim stale $x$. Zmniejszamy kule do tych otoczeń, a ich zwarte dopełnienie obejmuje także pozostałe pierścienie wokół zer. Poprzednie jednolite oszacowanie wyklucza tam punkty stałe. W punkcie zerowym

$$I - \mathrm{D}_x \Phi_{-t} = t \mathrm{D}_x X + O(t^2),$$

zatem znak wyznacznika to $\operatorname{ind}_x X$. Przepływ jest homotopijny do identyczności, więc $f_*$ jest identycznością na wszystkich $H_j(M;\mathbb{Q})$. Prawa strona (21.9.2) wynosi $\sum_j (-1)^j b_j = \chi(M)$. Otrzymujemy drugą równość (21.9.1). Perturbacja z początku dowodu rozszerza ją na zera osobliwe. □




Rysunek 21.4: Gradient wysokości na $S^2$ ma dwa zera: na biegunie dolnym i górnym. Oba mają indeks $+1$, więc suma indeksów i $\chi(S^2)$ są równe 2. Złote łuki pokazują rzuty trajektorii gradientu w metryce standardowej: biegną po południkach od minimum do maksimum. Promień rysunku jest tylko skalą graficzną.

**Przykład 21.9.3** (Sfera i torus)**.** Na $S^2$ gradient funkcji wysokości ma minimum i maksimum. Lokalne macierze pochodnej pola są odpowiednio dodatnio i ujemnie określone w dwóch wymiarach, ale oba wyznaczniki są dodatnie: $1 + 1 = \chi(S^2) = 2$. Na torusie $T^2$ istnieje nigdzie nieznikające pole styczne wzdłuż jednego czynnika $S^1$, więc $e(TT^2) = 0$ i $\chi(T^2) = 0$. To dopowiada topologiczną treść wzoru Gaussa–Bonneta z Rozdziału 14.

## 21.10 Forma przecięcia i przygotowanie do chirurgii

Gdy $n = 2k$, dwie $k$-podrozmaitości przecinają się w punktach. Ich liczba przecięcia tworzy na środkowej homologii formę dwuliniową. Część torsyjna nie jest wykrywana przez wartości

całkowite tej formy, więc najpierw ją usuwamy.

**Twierdzenie 21.10.1** (Forma przecięcia)**.** *Dla zamkniętej zorientowanej $M^{2k}$ parowanie*

$$Q_M : \frac{H_k(M;\mathbb{Z})}{\mathrm{Tor}} \times \frac{H_k(M;\mathbb{Z})}{\mathrm{Tor}} \longrightarrow \mathbb{Z}, \qquad Q_M(a,b) = \langle \mathrm{PD}^{-1}(a) \smile \mathrm{PD}^{-1}(b), [M] \rangle$$

*jest* unimodularne*, czyli doskonałe nad $\mathbb{Z}$: macierz w dowolnej bazie części wolnej ma wyznacznik $\pm 1$. Ponadto $Q_M(a,b) = (-1)^k Q_M(b,a)$. W wymiarze $4m$ forma jest symetryczna, a w wymiarze $4m+2$ antysymetryczna.*

*Dowód.* Z dualności Poincarégo otrzymujemy $H_k(M;\mathbb{Z}) \cong H^k(M;\mathbb{Z})$. Twierdzenie o współczynnikach uniwersalnych daje ciąg dokładny

$$0 \longrightarrow \mathrm{Ext}(H_{k-1}(M),\mathbb{Z}) \longrightarrow H^k(M;\mathbb{Z}) \longrightarrow \mathrm{Hom}(H_k(M),\mathbb{Z}) \longrightarrow 0.$$

Grupy homologii zwartej triangulacji są skończenie generowane. Składnik Ext jest więc torsyjny, a grupa Hom jest dualną kratą części wolnej $H_k$. Po podzieleniu przez torsję otrzymujemy izomorfizm

$$H_k(M)/\mathrm{Tor} \;\cong\; \mathrm{Hom}(H_k(M)/\mathrm{Tor},\mathbb{Z}).$$

Dla wybranej konwencji kapowej ten izomorfizm wysyła $a$ na funkcjonał

$$b \longmapsto \langle \mathrm{PD}^{-1}(a), b\rangle = Q_M(b,a) = (-1)^k Q_M(a,b).$$

Wspólny czynnik $(-1)^k$ nie zmienia odwracalności. Klasy torsyjne nie wpływają na $Q_M$, ponieważ ich całkowita ewaluacja jest torsyjną liczbą całkowitą, a więc zerem. Definicja na ilorazie jest zatem jednoznaczna. Macierz odwzorowania między wolną grupą abelową a jej dualną jest odwracalna nad $\mathbb{Z}$, stąd jej wyznacznik to $\pm 1$. Dla wszystkich klas, także niereprezentowanych przez zanurzone podrozmaitości, przemienność stopniowana iloczynu kubkowego daje znak $(-1)^{k^2} = (-1)^k$. To dowodzi obu symetrii. Nie zakładamy, że każda całkowita klasa homologii ma reprezentanta będącego podrozmaitością. □

**Przykład 21.10.2.** Na $S^2 \times S^2$ w bazie $[S^2 \times \{p\}]$, $[\{q\} \times S^2]$ forma ma macierz

$$Q = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \qquad \det Q = -1.$$

Na torusie $H_1(T^2) = \mathbb{Z}^2$ i w bazie dwóch podstawowych okręgów otrzymujemy $\left(\begin{smallmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{smallmatrix}\right)$. Druga forma jest antysymetryczna, bo oba cykle mają wymiar nieparzysty.

**Definicja 21.10.3** (Elementarna operacja chirurgiczna)**.** Niech $0 \le k \le n-1$ i niech dane będzie *obramowane* zanurzenie $S^k \times D^{n-k} \hookrightarrow M^n$. Elementarna *chirurgia indeksu $k$* (w przyjętej tutaj konwencji: wymiar operowanej sfery; uchwyt w jej śladzie ma indeks $k+1$) polega na usunięciu wnętrza tego otoczenia i wklejeniu $D^{k+1} \times S^{n-k-1}$ wzdłuż wspólnego brzegu

$$\partial(S^k \times D^{n-k}) = S^k \times S^{n-k-1} = \partial(D^{k+1} \times S^{n-k-1}).$$

Dla ustalonego obramowanego zanurzenia sklejamy punkty o tych samych współrzędnych produktowych na $S^k \times S^{n-k-1}$; jest to określony dyfeomorfizm brzegów. Jego dowolna dodatkowa zmiana jest dodatkową daną i może zmienić wynik. Kołnierze określają gładką strukturę przy szwie. Jeśli chcemy zachować orientację, identyfikacja musi odwracać orientacje indukowane na brzegach obu sklejanych części.

To wyjaśnia rolę wcześniejszych tematów. Twierdzenie o otoczeniu tubularnym zapewnia obszar, który można wyciąć. Obramowanie z Definicji 20.4.1 pozwala zapisać go jako *iloczyn* $S^k \times D^{n-k}$. Klasy charakterystyczne mogą wykazać, że normalna wiązka nie ma takiego obramowania. Forma przecięcia kontroluje, jak cykle środkowego wymiaru są ze sobą powiązane; po operacji trzeba obliczyć ją na nowo. Szczegółowa teoria sklejania, uchwytów i zmian homologii będzie osobnym rozdziałem.

**Przykład 21.10.4** (Cięcie sfery w dwóch punktach)**.** Na $S^2$ wybierzmy dwa rozłączne małe dyski: $S^0 \times D^2$ to właśnie ich suma. Po wycięciu wnętrz pozostaje walec $S^1 \times [0,1]$. W chirurgii $k = 0, n = 2$ dołączamy $D^1 \times S^1$, drugi walec, wzdłuż dwóch brzegowych okręgów. Wybieramy sklejenia zgodne z orientacją powstałej powierzchni, czyli odwracające orientacje jej brzegów. Wtedy dwa walce składają się w zorientowaną zamkniętą powierzchnię rodzaju jeden, czyli torus. Bez tego warunku sklejenie może dać butelkę Kleina: po obejściu podłużnego okręgu kierunek poprzeczny wraca wówczas z przeciwną orientacją. Sama charakterystyka Eulera nie rozróżnia tych wyników. Na poziomie charakterystyki Eulera: ze sfery o $\chi = 2$ usunięcie dwóch dysków odejmuje 2, a dołączenie walca nie zmienia wyniku: $\chi(A \cup B) = \chi(A) + \chi(B) - \chi(A \cap B)$, przy czym zarówno walec, jak i dwa okręgi sklejenia mają charakterystykę 0. Torus ma więc $\chi = 0$, zgodnie z bezpośrednim obliczeniem.

*Dalsza lektura:* A. Hatcher, *Algebraic Topology*, dualność i iloczyn kubkowy, A. Hatcher, *Vector Bundles and K-Theory*, sklejanie i klasy charakterystyczne, R. Cohen, *Bundles, Manifolds, and Homotopy*, przecięcia i klasa Thoma.

# Rozdział 22

# Teoria Morse'a: punkty krytyczne, uchwyty i przepływ

Funkcja wysokości pozwala oglądać rozmaitość po jednej poziomicy naraz. Między jej wartościami krytycznymi nic istotnego się nie zmienia: Twierdzenie 20.7.6 identyfikuje taki pas z iloczynem. Wartość krytyczna jest chwilą, w której pojawia się nowa część przestrzeni, otwór albo zamknięcie otworu. Teoria Morse'a zamienia ten obraz w twierdzenia o uchwytach i homologiach. Na końcu poznamy trajektorie gradientowe, które pozwalają obliczać różniczkę kompleksu Morse'a.

W głównej części rozdziału $M^n$ jest gładką rozmaitością *zwartą bez brzegu*, a $f : M \to \mathbb{R}$ funkcją Morse'a. Definicję hesjanu i niezdegenerowania podaliśmy w Definicji 19.5.3; istnienie funkcji Morse'a i możliwość rozdzielenia ich wartości krytycznych dowiedliśmy w Twierdzeniu 19.5.4. Zatem nie będziemy drugi raz udowadniać tych samych faktów. Oznaczamy

$$M^a := f^{-1}((-\infty, a]), \qquad \operatorname{Crit}_k(f) := \{p : \mathrm{d}f_p = 0,\ \lambda(p) = k\}, \qquad c_k := \#\operatorname{Crit}_k(f).$$

Przy wartości regularnej $a$ zbiór $M^a$ jest zwartą rozmaitością z brzegiem $f^{-1}(a)$, o ile nie jest pusty.

## 22.1 Lemat Morse'a: dokładny opis w pobliżu punktu

Hesjan w punkcie krytycznym mierzy drugorzędową zmianę $f$. Jego indeks $\lambda(p)$, wprowadzony przy transwersalności w Sekcji 19.6, jest liczbą ujemnych kierunków. Lemat Morse'a mówi znacznie więcej niż wzór Taylora z resztą: po gładkiej zmianie współrzędnych *reszta znika*.

**Twierdzenie 22.1.1** (Lemat Morse'a)**.** *Jeśli $p$ jest niezdegenerowanym punktem krytycznym o indeksie $\lambda$, istnieje mapa $(u, v)$ wokół $p$, w której $u \in \mathbb{R}^\lambda$, $v \in \mathbb{R}^{n-\lambda}$, $p = (0, 0)$ i*

$$f(u, v) = f(p) - |u|^2 + |v|^2. \tag{22.1.1}$$

*Liczba $\lambda$ nie zależy od mapy.*

*Dowód.* Wybierzmy dowolne współrzędne $x$ z $x(p) = 0$. Ponieważ $\mathrm{d}f_0 = 0$, liniowa zamiana współrzędnych, twierdzenie Sylvestera i przeskalowanie osi pozwalają założyć

$$\tfrac{1}{2}\operatorname{Hess}_0 f = J := \operatorname{diag}(-I_\lambda, I_{n-\lambda}).$$

Nie wolno jednak na tym poprzestać: forma w punkcie 0 nie opisuje jeszcze całej funkcji w sąsiedztwie. Dwukrotne całkowanie po odcinku $t \mapsto tx$ daje *dokładną* równość

$$f(x) - f(0) = x^{\mathsf{T}} H(x) x, \qquad H(x) = \int_0^1 (1 - t)\, \operatorname{Hess}_{tx} f \, \mathrm{d}t.$$

Macierz $H(x)$ zależy gładko od $x$, jest symetryczna i $H(0) = J$. Rozbijmy $x = (x_-, x_+)$ i zapiszmy

$$H(x) = \begin{pmatrix} A(x) & B(x) \\ B(x)^{\mathsf{T}} & C(x) \end{pmatrix}.$$

Blisko zera $A$ jest ujemnie określona, a dopełnienie Schura $S = C - B^{\mathsf{T}}A^{-1}B$ dodatnio określone. Istotnie, w zerze mamy $A = -I$, $B = 0$, $S = I$, a określoność jest własnością otwartą. Uzupełniamy kwadrat, nie pomijając zależności macierzy od $x$:

$$x^{\mathsf{T}}Hx = (x_- + A^{-1}Bx_+)^{\mathsf{T}}A(x_- + A^{-1}Bx_+) + x_+^{\mathsf{T}}Sx_+.$$

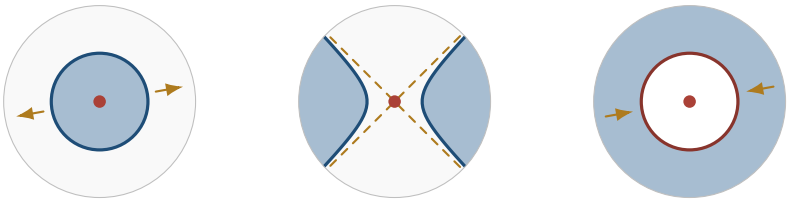
Dodatnio określone macierze $-A$ i $S$ mają gładko zależne od $x$ dodatnie pierwiastki kwadratowe. Blisko $I$ można je zbudować z szeregu potęgowego $\sqrt{I+E} = I + \frac{1}{2}E - \frac{1}{8}E^2 + \cdots$; na mniejszym otoczeniu $\|E\| \le q < 1$. Po dowolnej ustalonej liczbie różniczkowań wyrazy są ograniczone przez wielomian w numerze wyrazu razy potęgę $q$. Szeregi pochodnych są więc lokalnie jednostajnie zbieżne, co uzasadnia gładkość. Kładziemy

$$u = (-A)^{1/2}(x_- + A^{-1}Bx_+), \qquad v = S^{1/2}x_+.$$

Otrzymujemy (22.1.1). W zerze różniczka zmiany $x \mapsto (u, v)$ jest identycznością, bo $A(0) = -I$, $B(0) = 0$, $S(0) = I$. Twierdzenie o funkcji odwrotnej czyni więc $(u, v)$ współrzędnymi na pewnym otoczeniu $p$. Przy $\lambda = 0$ pomijamy blok $A$ i bierzemy $v = H(x)^{1/2}x$; przy $\lambda = n$ bierzemy $u = (-H(x))^{1/2}x$. Nie odwracamy w tych przypadkach żadnego nieistniejącego bloku.

Na końcu trzeba sprawdzić jednoznaczność liczby $\lambda$: hesjan w tych współrzędnych ma macierz $\operatorname{diag}(-2I_\lambda, 2I_{n-\lambda})$, a prawo bezwładności Sylvestera zachowuje liczbę ujemnych kwadratów przy każdej odwracalnej zmianie bazy. □

**Przykład 22.1.2** (Trzy lokalne kształty w wymiarze dwa)**.** Na płaszczyźnie funkcje $x^2 + y^2$, $-x^2 + y^2$ i $-x^2 - y^2$ mają odpowiednio indeksy $0, 1, 2$. Pierwsza tworzy nową składową podpoziomicy. Przy siodle dwie części poziomicy stykają się i zmieniają sposób połączenia. Ostatnia może wypełnić ostatni brzeg powierzchni. Sam rysunek poziomic nie wyznacza jeszcze globalnego wyniku: o sposobie przyklejenia decyduje wcześniejsza część rozmaitości.



minimum $\lambda = 0$ pojawia się dysk — siodło $\lambda = 1$ dwa obszary — maksimum $\lambda = 2$ otwór się zamyka

Rysunek 22.1: Lokalne podpoziomice trzech postaci z lematu Morse'a w wymiarze dwa. Kolor niebieski oznacza $f \le a$: przy minimum pokazujemy $a > f(p)$, a przy siodle i maksimum $a < f(p)$. Złote strzałki wskazują wzrost $f$: od minimum na zewnątrz, do maksimum ku środkowi. Przerywane proste przy siodle to poziom krytyczny.

## 22.2 Przekroczenie wartości krytycznej: uchwyt

Przedział bez wartości krytycznych mamy już opisany w Twierdzeniu 20.7.6. Teraz $a < b$ są wartościami regularnymi, a w $f^{-1}([a, b])$ leży dokładnie jeden punkt krytyczny $p$ z $a < f(p) = c < b$ i indeksem $\lambda$. Dla przejrzystości piszemy $D^0 = \{\text{punkt}\}$ i $S^{-1} = \varnothing$.

**Definicja 22.2.1** (Uchwyt indeksu $\lambda$)**.** $n$-wymiarowy *uchwyt indeksu* $\lambda$ to $H_\lambda = D^\lambda \times D^{n-\lambda}$. Jego część przyczepiana to $S^{\lambda-1}\times D^{n-\lambda}$. Rdzeń $D^\lambda\times\{0\}$ ma wymiar $\lambda$, a dysk $\{0\}\times D^{n-\lambda}$ biegnie w kierunkach poprzecznych. Przyklejamy uchwyt do brzegu dotychczasowej podpoziomicy przez zanurzenie jego części przyczepianej.

**Twierdzenie 22.2.2** (Dołączenie uchwytu Morse'a)**.** *W powyższej sytuacji $M^b$ powstaje, z dokładnością do zaokrąglenia naroży i dyfeomorfizmu, z $M^a$ przez dołączenie uchwytu $H_\lambda$. W szczególności istnieje odwzorowanie $S^{\lambda-1}\to M^a$ takie, że*

$$M^b \simeq M^a \cup_{S^{\lambda-1}} D^\lambda, \qquad H_j(M^b, M^a;\mathbb{Z}) \cong \begin{cases}\mathbb{Z}, & j=\lambda,\\ 0, & j\neq\lambda.\end{cases} \tag{22.2.1}$$

*Przy $\lambda = 0$ pojawia się składowa; przy $\lambda = n$ dołącza się $n$-wymiarowy dysk wzdłuż całej jego sfery brzegowej.*

*Dowód. Krok 1: ograniczamy pas.* Na częściach $[a, c-\varepsilon]$ i $[c+\varepsilon, b]$ nie ma punktów krytycznych. Przepływ pola $\nabla f/|\nabla f|^2$ z Twierdzenia 20.7.6 identyfikuje te pasy z iloczynami. Wystarczy więc zrozumieć $f^{-1}([c-\varepsilon, c+\varepsilon])$ dla małego $\varepsilon > 0$.

*Krok 2: uchwyt z właściwą częścią przyczepianą.* W mapie Morse'a mamy $f - c = -|u|^2 + |v|^2$. Wybierzmy $\varepsilon > 0$ i $0 < r^2 < \varepsilon$ tak małe, by poniższy zbiór mieścił się w mapie:

$$H = \{(u,v) : |v| \le r, \quad |u|^2 \le \varepsilon + |v|^2\}.$$

Odwzorowanie

$$(a,b) \longmapsto \left(\sqrt{\varepsilon + r^2|b|^2}\, a, rb\right) \quad (|a|\le 1,\ |b|\le 1)$$

jest dyfeomorfizmem $D^\lambda \times D^{n-\lambda}$ na $H$. Ponadto $H \subset \operatorname{int} M^{c+\varepsilon}$ oraz

$$H \cap M^{c-\varepsilon} = \{|u|^2 = \varepsilon + |v|^2,\ |v| \le r\}.$$

Jest to dokładnie obraz $S^{\lambda-1}\times D^{n-\lambda}$; przy $\lambda = 0$ przecięcie jest puste. Rdzeń $v = 0$ ma brzeg w poziomicy $c-\varepsilon$. Tak zdefiniowana część przyczepiana już leży na właściwym poziomie; nie trzeba przesuwać jej z płaskiej ściany pudełka.

*Krok 3: dopełnienie jest kołnierzem.* Wybierzmy metrykę euklidesową na otoczeniu $H$, przedłużoną podziałem jedności na $M$. Dla $X = -\nabla f$ mamy tam

$$\dot u = 2u, \quad \dot v = -2v, \qquad (u(t), v(t)) = (e^{2t}u(0), e^{-2t}v(0)).$$

Niech $L = M^{c-\varepsilon} \cup H$. Blisko naroża jego dopełnienie opisują nierówności $F = f - (c-\varepsilon) > 0$ i $G = |v|^2 - r^2 > 0$. Na obu ścianach pole jest skierowane do $L$, ponieważ

$$XF = -4(|u|^2 + |v|^2) < 0, \qquad XG = -4|v|^2 < 0.$$

Możemy zatem zaokrąglić naroże, zachowując poprzeczność i ten sam kierunek pola: w płaszczyźnie $(F, G)$ zastępujemy narożnik gładkim łukiem o normalnej będącej dodatnią kombinacją normalnych obu ścian. Zaokrąglenie wybieramy na zewnątrz $L$, małe i wewnątrz $M^{c+\varepsilon}$, tak by zachować $M^{c-\varepsilon} \subset L'$. Otrzymaną rozmaitość oznaczmy przez $L'$. Punkt $p$ leży w jej wnętrzu.

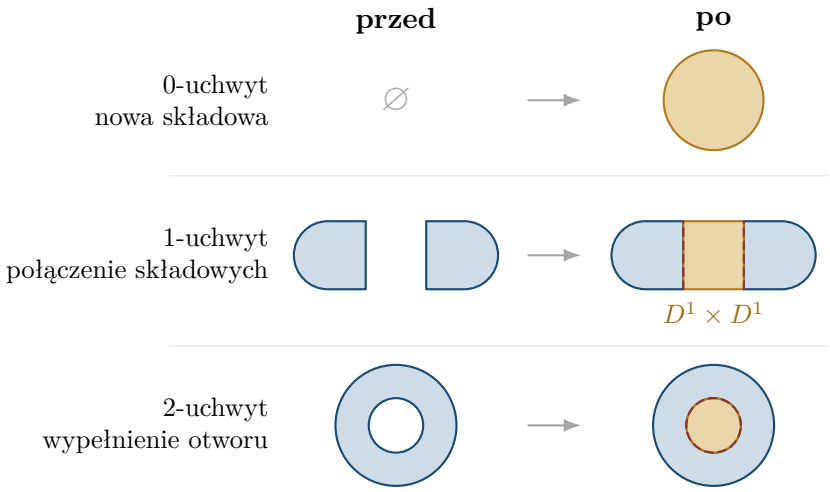
Zbiór $K = M^{c+\varepsilon} \setminus \operatorname{int} L'$ jest zwarty i nie zawiera punktów krytycznych. Stąd $-Xf \ge m > 0$ na $K$. Każda trajektoria z górnego brzegu dociera do $\partial L'$ w skończonym czasie: inaczej $f$ malałaby co najmniej z prędkością $m$ w zbiorze, na którym jest ograniczona. W odwrotnym czasie każda trajektoria z $\partial L'$ dociera do górnego brzegu. Nie może powtórnie przeciąć $\partial L'$, bo $X$ jest tam ściśle skierowane do środka. Czas trafienia jest gładki na mocy twierdzenia o funkcji uwikłanej i poprzeczności. Przeskalowanie czasu na każdej trajektorii daje $K \cong \partial L' \times [0,1]$. Wchłonięcie

tego kołnierza dowodzi tezy o uchwycie. Przy $\lambda = n$ nie ma ściany $|v| = r$; cały brzeg $H = D^n$ przykleja się do dolnej podpoziomicy. Zamknięte składowe $L'$ nie wymagają żadnego kołnierza.

*Krok 4: komórka i homologia względna.* Oznaczmy odwzorowanie przyczepienia przez $\alpha(a, b)$. Homotopia $\alpha(a, (1-t)b)$ zastępuje je odwzorowaniem zależnym tylko od $a \in S^{\lambda-1}$. Dołączenia po homotopijnych odwzorowaniach mają ten sam typ homotopijny pary: homotopię realizuje walec na części przyczepianej, który wchłaniamy w jej kołnierz. Po tej zmianie skurczenie czynnika $D^{n-\lambda}$ daje dołączenie samego rdzenia $D^\lambda$. Nie jest to skurczenie pierwotnego uchwytu przy jednoczesnym punktowym unieruchomieniu jego całej części przyczepianej. Kołnierze pozwalają zastosować wycięcie (najpierw pogrubiamy część przyczepianą), skąd

$$H_j(M^b, M^a; \mathbb{Z}) \cong H_j(H_\lambda, S^{\lambda-1} \times D^{n-\lambda}; \mathbb{Z}) \cong H_j(D^\lambda, S^{\lambda-1}; \mathbb{Z}).$$

Homologia tej pary jest $\mathbb{Z}$ w stopniu $\lambda$ i zerem w pozostałych stopniach, także dla $(D^0, S^{-1}) = (\{\text{punkt}\}, \varnothing)$. □




Rysunek 22.2: Trzy niezależne przykłady dla dwuwymiarowej podpoziomicy, pokazane z góry. Niebieski oznacza część istniejącą, złoty nowy uchwyt, a czerwone przerywane odcinki lub okrąg — część przyczepianą. W drugim wierszu prostokąt przykleja się dokładnie do dwóch odcinków brzegu. Inne przyklejenie 1-uchwytu może utworzyć otwór zamiast połączyć składowe.

**Przykład 22.2.3** (Wysokość na sferze)**.** Na jednostkowej sferze $S^2 \subset \mathbb{R}^3$ weźmy $f(x, y, z) = z$. Krytyczne są tylko biegun południowy i północny. Przy południowym $z = -\sqrt{1 - x^2 - y^2} = -1 + \frac{1}{2}(x^2 + y^2) + O(|(x, y)|^4)$, więc indeks wynosi 0. Przy północnym znak formy kwadratowej jest przeciwny, więc indeks wynosi 2. Najpierw pojawia się dysk, między biegunami podpoziomice są dyskami, a po przejściu przez biegun północny dołączamy 2-uchwyt. Dostajemy $c_0 = c_2 = 1$, $c_1 = 0$.

**Przykład 22.2.4** (Lekko przechylona wysokość torusa)**.** Standardowy torus parametryzujemy przez

$$((R + r\cos\theta)\cos\phi,\ (R + r\cos\theta)\sin\phi,\ r\sin\theta), \qquad R > r > 0.$$

Sama współrzędna $z = r\sin\theta$ ma *okręgi* punktów krytycznych: nie jest funkcją Morse'a. Weźmy zamiast niej

$$f = z + \varepsilon x = r\sin\theta + \varepsilon(R + r\cos\theta)\cos\phi, \qquad 0 < \varepsilon < r/R.$$

Warunek $\partial_\phi f = 0$ daje $\phi = 0$ lub $\phi = \pi$, bo $R + r\cos\theta > 0$. Warunek $\partial_\theta f = 0$ ma dwa rozwiązania przy każdej z tych wartości $\phi$, jedno przy górze i jedno przy dole torusa. Można je

zapisać jawnie. Niech $s = \cos\phi \in \{-1, 1\}$, $t = \operatorname{sgn}(\sin\theta) \in \{-1, 1\}$ oraz $L = \sqrt{1+\varepsilon^2}$ i $h = r/L$. Równanie $\cos\theta = \varepsilon s \sin\theta$ daje

$$\sin\theta = \frac{t}{L}, \qquad \cos\theta = \frac{\varepsilon s t}{L}, \qquad (x, y, z) = (sR + t\varepsilon h,\ 0,\ th).$$

Wartość funkcji w tym punkcie wynosi $f = \varepsilon s R + trL$. Te same współrzędne wykorzystano do umieszczenia znaczników na Rysunku 22.3. W tych punktach mieszana pochodna wynosi zero, a na przekątnej hesjanu stoją

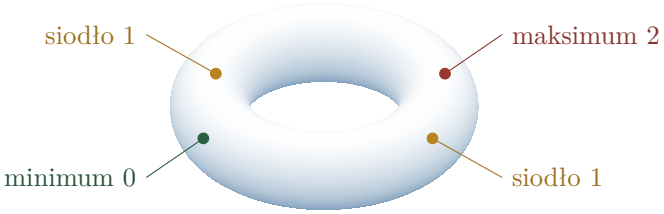
$$f_{\theta\theta} = -r(\sin\theta + \varepsilon\cos\theta\cos\phi), \qquad f_{\phi\phi} = -\varepsilon(R + r\cos\theta)\cos\phi.$$

Pierwsza jest ujemna u góry i dodatnia u dołu; druga jest ujemna dla $\phi = 0$ i dodatnia dla $\phi = \pi$. Zatem indeksy czterech punktów to kolejno $0, 1, 1, 2$. Ich wartości, od najmniejszej do największej, wynoszą

$$-r\sqrt{1+\varepsilon^2} - \varepsilon R, \quad -r\sqrt{1+\varepsilon^2} + \varepsilon R, \quad r\sqrt{1+\varepsilon^2} - \varepsilon R, \quad r\sqrt{1+\varepsilon^2} + \varepsilon R.$$

Nierówność $\varepsilon R < r$ zapewnia tę kolejność. Podpoziomica jest kolejno: dyskiem, pierścieniem, torusem z usuniętym dyskiem i całym torusem. To są dołączenia uchwytów indeksów $0, 1, 1, 2$. Sposób przyklejenia drugiego 1-uchwytu rozstrzyga, że powstaje rodzaj 1.

$$f(x, y, z) = z + \varepsilon x, \qquad \varepsilon > 0$$




Rysunek 22.3: Torus o przekroju kołowym oglądany ukośnie z góry ($R = 2$, $r = 0{,}69$, $\varepsilon = 0{,}16$). Znaczniki pokazują rzuty wszystkich czterech punktów krytycznych, także gdy powierzchnia torusa je przesłania. Punkty te mają indeksy $0, 1, 1, 2$; składnik $\varepsilon x$ rozdziela ich wartości. Podpoziomice są kolejno dyskiem, pierścieniem, torusem bez dysku i całym torusem.

## 22.3 Komórki, nierówności Morse'a i twierdzenie Reeba

Przykłady sfery i torusa pokazują, że punkt krytyczny indeksu $\lambda$ może dodać tylko *jedną* komórkę wymiaru $\lambda$. Nie znaczy to, że dodaje niezależną klasę homologii: komórka może zabić wcześniejszy cykl. To właśnie mierzy jej brzeg w kompleksie komórkowym z Rozdziału 8.

**Twierdzenie 22.3.1** (Model CW funkcji Morse'a)**.** *Rozmaitość $M$ ma typ homotopijny skończonego kompleksu CW $K_f$ z dokładnie $c_k$ komórkami wymiaru $k$. W szczególności istnieje kompleks wolnych grup abelowych*

$$0 \longrightarrow C_n \xrightarrow{\partial_n} C_{n-1} \longrightarrow \cdots \xrightarrow{\partial_1} C_0 \longrightarrow 0, \qquad C_k \cong \mathbb{Z}^{c_k},$$

*którego homologiami są $H_k(M; \mathbb{Z})$. Generator $C_k$ możemy oznaczyć punktem krytycznym indeksu $k$.*

*Dowód.* Na zwartej $M$ punktów krytycznych jest skończenie wiele (Twierdzenie 19.5.4). Po małej perturbacji wartości punktów krytycznych są różne; wybieramy perturbację stałą w ich

małych otoczeniach, więc punkty i ich indeksy pozostają te same, a poza otoczeniami różniczka $f$ jest oddzielona od zera. Wybieramy wartości regularne $a_0 < a_1 < \cdots < a_N$ tak, żeby między sąsiednimi znajdował się dokładnie jeden punkt krytyczny, a $M^{a_0}$ było puste i $M^{a_N} = M$. Przy każdym przejściu Twierdzenie 22.2.2 zastępuje parę podpoziomic dołączeniem jednej komórki $D^{\lambda_i}$.

Wyjaśnijmy indukcję, ponieważ równoważność homotopijna na jednym etapie nie jest dosłownie równością przestrzeni. Jeśli zbudowany dotąd kompleks $K_{i-1}$ jest homotopijnie równoważny $M^{a_{i-1}}$, przenosimy odwzorowanie $S^{\lambda_i - 1} \to M^{a_{i-1}}$ przez wybraną odwrotność homotopijną do $K_{i-1}$. Już na tym etapie stosujemy aproksymację komórkową: odwzorowanie ze sfery $S^{\lambda_i-1}$ zastępujemy homotopijnym odwzorowaniem do $(\lambda_i - 1)$-szkieletu $K_{i-1}$. Dzięki temu następne dołączenie rzeczywiście daje kompleks CW, nawet jeśli starsze komórki mają większy wymiar. Dla $\lambda_i = 0$ po prostu dodajemy punkt. Dołączenie komórki po odwzorowaniach homotopijnych daje homotopijnie równoważne przestrzenie: homotopię na sferze rozszerza się na dołączony walec $S^{\lambda_i-1} \times [0,1]$, a następnie wchłania ten walec w kołnierz dysku. Tak powstaje $K_i$ z jedną nową komórką. Po ostatnim kroku $K_N \simeq M$. Złożenie komórek daje kompleks łańcuchów CW; ich liczby w każdym stopniu to dokładnie $c_k$. □

**Twierdzenie 22.3.2** (Słabe i mocne nierówności Morse'a)**.** *Niech* $b_k = \dim_{\mathbb{F}} H_k(M;\mathbb{F})$ *dla dowolnego ciała* $\mathbb{F}$. *Wtedy* $c_k \geq b_k$ *oraz dla* $0 \leq q < n$

$$\sum_{k=0}^{q} (-1)^{q-k} c_k \;\geq\; \sum_{k=0}^{q} (-1)^{q-k} b_k. \tag{22.3.1}$$

*Na końcu otrzymujemy równość*

$$\chi(M) = \sum_{k=0}^{n} (-1)^k c_k. \tag{22.3.2}$$

*Dowód.* Tensorujemy kompleks z poprzedniego twierdzenia z $\mathbb{F}$. Niech $r_k = \operatorname{rank}_{\mathbb{F}}(\partial_k : C_k \otimes \mathbb{F} \to C_{k-1} \otimes \mathbb{F})$, przy $r_0 = r_{n+1} = 0$. Z twierdzenia o rzędzie i jądrze

$$\dim \ker \partial_k = c_k - r_k.$$

Ponieważ $\partial_k \partial_{k+1} = 0$, obraz $\partial_{k+1}$ jest podprzestrzenią tego jądra i ma wymiar $r_{k+1}$. Stąd, *bez pominiętego składnika*,

$$b_k = c_k - r_k - r_{k+1}, \qquad c_k = b_k + r_k + r_{k+1}. \tag{22.3.3}$$

Wszystkie rzędy są nieujemne, więc $c_k \geq b_k$. Po przemnożeniu (22.3.3) przez $(-1)^{q-k}$ i zsumowaniu od 0 do $q$ składniki $r_k$ i $r_{k+1}$ skracają się parami. Zostaje dokładnie

$$\sum_{k=0}^{q} (-1)^{q-k} (c_k - b_k) = r_{q+1} \geq 0.$$

To dowodzi (22.3.1). Dla $q = n$ prawa strona wynosi $r_{n+1} = 0$. Pomnożenie przez $(-1)^n$ daje (22.3.2), bo $\chi(M) = \sum (-1)^k b_k$. □

**Przykład 22.3.3** (Dolne ograniczenia i torsja)**.** Na $S^2$ mamy $(b_0, b_1, b_2) = (1, 0, 1)$; wysokość z Przykładu 22.2.3 realizuje dokładnie dwa niezbędne punkty. Dla torusa $(b_0, b_1, b_2) = (1, 2, 1)$, a funkcja z Przykładu 22.2.4 realizuje $(c_0, c_1, c_2) = (1, 2, 1)$. Nierówności możemy stosować nad różnymi ciałami: dla $\mathbb{R}P^2$ współczynniki $\mathbb{F}_2$ dają $(b_0, b_1, b_2) = (1, 1, 1)$, więc każda funkcja Morse'a ma co najmniej trzy punkty krytyczne. Nad $\mathbb{Q}$ środkowa i najwyższa grupa znikają. Różnica pokazuje, dlaczego wybór współczynników może ujawniać torsję, wspomnianą już w Rozdziale 8.

**Twierdzenie 22.3.4** (Twierdzenie Reeba o dwóch punktach)**.** *Jeśli spójna zamknięta rozmaitość $M^n$, $n \geq 1$, ma funkcję Morse'a z dokładnie dwoma punktami krytycznymi, to $M$ jest* homeomorficzna *z $S^n$.*

*Dowód.* Minimum i maksimum istnieją, więc są to oba punkty krytyczne; ich indeksy wynoszą 0 i $n$. Lemat Morse'a daje małą podpoziomicę wokół minimum dyfeomorficzną z $D^n$ oraz małą nadpoziomicę wokół maksimum również dyfeomorficzną z $D^n$. Pomiędzy nimi nie ma wartości krytycznych, więc Twierdzenie 20.7.6 przedstawia pas jako $S^{n-1}\times[0,1]$. Po wchłonięciu kołnierza otrzymujemy dwie kopie $D^n$ sklejone wzdłuż brzegu pewnym dyfeomorfizmem $h : S^{n-1} \to S^{n-1}$. Jako *homeomorfizm* $h$ przedłuża się radialnie na dysk: $H(ru) = r\,h(u)$ dla $u \in S^{n-1}$, $r \in [0,1]$, oraz $H(0) = 0$. To przedłużenie jest ciągłe również w 0, ma ciągłą odwrotność zbudowaną z $h^{-1}$. Zmieniając współrzędne na jednym dysku przez $H$, otrzymujemy standardowe sklejenie dwóch półkul, czyli $S^n$. □

*Uwaga* 22.3.5. Ostatni argument jest topologiczny. Radialne przedłużenie $h$ nie musi być gładkie w środku dysku, zatem dowód nie pozwala zastąpić słowa „homeomorficzna" przez „dyfeomorficzna". To rozróżnienie będzie ważne przy egzotycznych strukturach gładkich i chirurgii.

## 22.4 Gradient i rozmaitości trajektorii

Metryka $g$ przekształca różniczkę $\mathrm{d}f$ w gradient $\nabla_g f$ (Definicja 11.8.1). Nie wybieramy jej po to, by zmieniać punkty krytyczne: te zależą od $f$. Metryka decyduje natomiast, którędy biegną trajektorie pola $X = -\nabla_g f$. Na zwartej $M$ jego przepływ $\Phi_t$ istnieje dla wszystkich $t \in \mathbb{R}$.

**Stwierdzenie 22.4.1** (Spadek funkcji i końce trajektorii)**.** *Dla każdej trajektorii $\gamma(t) = \Phi_t(x)$*

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} f(\gamma(t)) = -|\nabla_g f(\gamma(t))|_g^2 \leq 0. \tag{22.4.1}$$

*Jeżeli $\gamma$ nie jest stała, to ma granice przy $t \to -\infty$ i $t \to +\infty$, będące punktami krytycznymi.*

*Dowód.* Pierwsza równość to reguła łańcuchowa i definicja gradientu: $\mathrm{d}f(-\nabla f) = -g(\nabla f, \nabla f)$. Równość zachodzi tylko w punkcie krytycznym; jeśli trajektoria do niego dotrze w skończonym czasie, jednoznaczność równania różniczkowego sprawia, że była stała. Ponieważ $f(M)$ jest ograniczone, funkcja $t \mapsto f(\gamma(t))$ ma granice na obu końcach i

$$\int_0^\infty |\nabla f(\gamma(t))|^2 \,\mathrm{d}t = f(x) - \lim_{t\to\infty} f(\gamma(t)) < \infty.$$

Na zwartej $M$ pole i pochodna funkcji $|\nabla f|^2$ są ograniczone, więc $t \mapsto |\nabla f(\gamma(t))|^2$ jest jednostajnie ciągła. Nieujemna jednostajnie ciągła funkcja o skończonej całce na $[0,\infty)$ dąży do zera: gdyby przy nieskończenie wielu chwilach była większa od $\eta > 0$, jednostajna ciągłość dawałaby rozłączne przedziały stałej dodatniej długości, na których przekracza $\eta/2$, sprzeczne ze skończonością całki. Każdy punkt skupienia $\gamma(t)$ jest zatem krytyczny.

Zbiór graniczny jest przecięciem malejących zwartych, spójnych zbiorów $\overline{\{\gamma(t) : t \geq T\}}$, więc jest spójny i niepusty. Punktów krytycznych funkcji Morse'a na zwartej $M$ jest skończenie wiele; jedyny spójny niepusty podzbiór takiego zbioru to pojedynczy punkt. Cała trajektoria zbiega do niego. Dla $t \to -\infty$ stosujemy ten sam argument do $-X$. □

**Definicja 22.4.2** (Rozmaitości stabilna i niestabilna)**.** Dla punktu krytycznego $p$ kładziemy

$$W^s(p) = \{x : \lim_{t\to+\infty} \Phi_t(x) = p\}, \qquad W^u(p) = \{x : \lim_{t\to-\infty} \Phi_t(x) = p\}.$$

Litery $s, u$ pochodzą od angielskich *stable*, *unstable*. W kierunku przyszłości trajektorie na $W^s$ zbiegają do $p$; trajektorie na $W^u$ wychodzą z $p$ przy biegu czasu do przodu.

**Twierdzenie 22.4.3** (Wymiary rozmaitości stabilnych)**.** *Dla dowolnej gładkiej metryki $g$ rozmaitość $W^u(p)$ jest różnowartościowo immersowaną rozmaitością dyfeomorficzną z $\mathbb{R}^{\lambda(p)}$, a $W^s(p)$ z $\mathbb{R}^{n-\lambda(p)}$. Ich przestrzenie styczne w $p$ są odpowiednio dodatnią i ujemną przestrzenią spektralną $DX_p$. Metrykę można ponadto wybrać euklidesową w małych rozłącznych mapach Morse'a. W tych mapach*

$$W^u_{\mathrm{loc}}(p) = \{v = 0\}, \qquad W^s_{\mathrm{loc}}(p) = \{u = 0\}.$$

*Dowód.* Ponieważ punktów krytycznych jest skończenie wiele, bierzemy rozłączne mapy z Lematu 22.1.1 i gładkie funkcje odcinające równe 1 blisko ich środków. Wypukłe połączenie metryk euklidesowych w tych mapach z dowolną metryką globalną daje metrykę euklidesową na mniejszych mapach. Tam równania przepływu i ich rozwiązania podaliśmy w dowodzie Twierdzenia 22.2.2. Warunek zbiegania do $(0,0)$ przy $t \to +\infty$ zmusza $u = 0$, bo $u(t) = e^{2t}u(0)$; analogicznie zbieganie przy $t \to -\infty$ zmusza $v = 0$. To dowodzi lokalnego opisu i wymiarów.

Każdy $x \in W^s(p)$ po dostatecznie długim czasie wpada do małego lokalnego dysku $\{u = 0\}$, a $x = \Phi_{-T}(y)$ dla pewnego punktu $y$ tego dysku. Stąd

$$W^s(p) = \bigcup_{T \geq 0} \Phi_{-T}(W^s_{\mathrm{loc}}(p)).$$

Te obrazy są gładkimi kopiami otwartego dysku i są zagnieżdżone, jeśli lokalny dysk wybierzemy niezmienniczy przy przepływie naprzód. Odwzorowania przejścia są ograniczeniami dyfeomorfizmów $\Phi_t$, więc określają gładką strukturę na sumie. Ustalmy w lokalnym dysku kulę promienia $\delta$. Każda trajektoria w $W^s(p) \setminus \{p\}$ przecina jej sferę raz, gdy wbiega do tej kuli: od tej chwili lokalny wzór $v(t) = e^{-2t}v(0)$ ściśle zmniejsza $|v|$. Punkt takiej trajektorii opisują kierunek na $S^{n-\lambda(p)-1}$ i czas od przecięcia. Jawna parametryzacja, dla $v \neq 0$, to

$$v \longmapsto \Phi_{-\frac{1}{2}\log(|v|/\delta)}(0, \delta v/|v|).$$

Blisko zera jest to dokładnie $(0, v)$, więc przedłuża się gładko przez $v = 0$. Jedyność przecięcia sfery i gładkość czasu trafienia dają odwrotność, a więc standardową strukturę $\mathbb{R}^{n-\lambda(p)}$. Włączenie w $M$ jest różnowartościową immersją. Dla wymiaru zerowego jest to po prostu $\{p\}$. Dla $W^u$ odwracamy czas; wynik ma wymiar $\lambda(p)$. Nie twierdzimy, że globalna immersja jest właściwa.

Uzasadnijmy teraz twierdzenie dla ogólnej metryki. W punkcie krytycznym $A = DX_p = -g_p^{-1}\operatorname{Hess}_p f$ jest samosprzężony względem $g_p$ i nie ma zerowych wartości własnych. Ma $\lambda(p)$ dodatnich i $n - \lambda(p)$ ujemnych wartości własnych. W liniowych współrzędnych spektralnych równanie ma postać $\dot{x} = Ax + R(x)$, gdzie $R(0) = DR(0) = 0$. Oznaczmy części stabilną i niestabilną przez $s, u$. W odpowiedniej normie, dla pewnego $\alpha > 0$,

$$\|e^{A_s t}\| \leq e^{-\alpha t}, \qquad \|e^{-A_u t}\| \leq e^{-\alpha t} \quad (t \geq 0).$$

Po zmniejszeniu kuli i odcięciu poza nią stała Lipschitza $R$ może być dowolnie mała. Dla zadanego $x_s(0) = a$ rozwiązanie zbiegające do zera musi spełniać

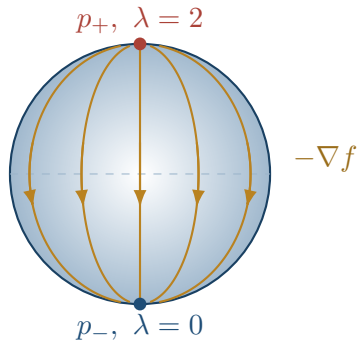
$$x_s(t) = e^{A_s t}a + \int_0^t e^{A_s(t-\tau)}R_s(x(\tau))\,\mathrm{d}\tau,$$
$$x_u(t) = -\int_t^\infty e^{A_u(t-\tau)}R_u(x(\tau))\,\mathrm{d}\tau.$$

Drugi wzór wynika z wariacji stałych i znikania rosnącego rozwiązania jednorodnego w nieskończoności. W przestrzeni funkcji z normą $\|x\|_\beta = \sup_{t\geq 0} e^{\beta t}|x(t)|$, gdzie $0 < \beta < \alpha$, prawa strona jest kontrakcją: jej stała jest nie większa niż

$$\operatorname{Lip}(R)\left((\alpha - \beta)^{-1} + (\alpha + \beta)^{-1}\right) < 1.$$

Twierdzenie o punkcie stałym daje jedyne rozwiązanie. Gładka zależność od $a$ wynika z różniczkowania tego równania: operator $I - D\mathcal{T}$ ma odwrotność $\sum_{j\geq 0}(D\mathcal{T})^j$; argument powtarzamy dla kolejnych pochodnych. Otrzymujemy gładki wykres $x_u(0) = h(a)$, z $h(0) = Dh(0) = 0$. Każda trajektoria pozostająca w małej kuli na przyszłość i zbiegająca do zera leży na tym wykresie: spełnia te same równania całkowe, które są kontrakcją także w normie supremum ($\beta = 0$). Jest to lokalna rozmaitość stabilna. Odwrócenie czasu daje niestabilną.

Na wykresie stabilnym, w parametrze $a$, mamy $\dot{a} = A_s a + O(|a|^2)$, zatem $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}|a|^2 < 0$ poza zerem w małej kuli. Przepływ jest poprzeczny do jej sfery brzegowej. Do tej kuli globalna rozmaitość stabilna dokleja więc zewnętrzny nieskończony kołnierz sfery, parametryzowany ujemnym czasem. Kula z takim kołnierzem jest dyfeomorficzna z $\mathbb{R}^{n-\lambda(p)}$: na kołnierzu zamieniamy czas na promień, zgodnie z lokalnym kołnierzem brzegu kuli. Ten sam argument z odwróconym czasem kończy dowód. □




Rysunek 22.4: Spadek funkcji wysokości na sferze. Dla metryki indukowanej trajektorie są południkami i biegną od maksimum do minimum; rysunek pokazuje ich rzuty. Południowy punkt jest stabilny w dwóch wymiarach, a północny niestabilny w dwóch wymiarach; pozostałe zbiory stabilne lub niestabilne tych punktów to same punkty.

## 22.5 Warunek Morse'a–Smale'a i przestrzenie trajektorii

Dwie rozmaitości $W^u(p)$ i $W^s(q)$ mogą spotkać się stycznie. Wtedy niewielka zmiana metryki zmienia obraz trajektorii w trudny do kontrolowania sposób. Warunek transwersalności usuwa ten problem.

**Definicja 22.5.1** (Para Morse'a–Smale'a)**.** Para $(f, g)$ jest *parą Morse'a–Smale'a*, gdy $f$ jest funkcją Morse'a i dla każdych punktów krytycznych $p, q$ rozmaitości $W^u(p)$ i $W^s(q)$ przecinają się transwersalnie. Jeśli $p \neq q$, oznaczamy przez

$$\mathcal{M}(p,q) := (W^u(p) \cap W^s(q))/\mathbb{R}$$

zbiór trajektorii z $p$ do $q$ z zapomnianym początkiem czasu; $\mathbb{R}$ działa przez przesunięcie parametru $t$.

**Stwierdzenie 22.5.2** (Wymiar trajektorii)**.** *Jeśli para jest Morse'a–Smale'a i $\mathcal{M}(p,q)$ jest niepusta, to $\lambda(p) > \lambda(q)$ oraz*

$$\dim \mathcal{M}(p,q) = \lambda(p) - \lambda(q) - 1.$$

*Przy różnicy indeksów równej* 1 *trajektorie są izolowane.*

*Dowód.* Transwersalność i Twierdzenie 22.4.3 dają

$$\dim(W^u(p) \cap W^s(q)) = \lambda(p) + (n - \lambda(q)) - n = \lambda(p) - \lambda(q).$$

W punkcie niekrytycznym przecięcia wektor $-\nabla f$ jest niezerowy i styczny do obu rozmaitości, bo obie są niezmiennicze przez przepływ. Dlatego przecięcie ma wymiar co najmniej 1; stąd $\lambda(p) > \lambda(q)$. Koniecznie $f(p) > f(q)$. Wybierzmy regularne $s$ między tymi wartościami i oznaczmy $\Sigma = W^u(p) \cap W^s(q) \cap f^{-1}(s)$. Każda trajektoria przecina $\Sigma$ dokładnie raz. Czas tego przecięcia jest gładki, ponieważ $Xf \neq 0$ na poziomicy (twierdzenie o funkcji uwikłanej). Przepływ daje zatem globalny dyfeomorfizm

$$\Sigma \times \mathbb{R} \longrightarrow W^u(p) \cap W^s(q), \qquad (z,t) \longmapsto \Phi_t(z).$$

Przecięcia rozumiemy w strukturach rozmaitości immersowanych, czyli jako iloczyny włókniste ich odwzorowań do $M$. Ich różnowartościowość pozwala utożsamiać punkty z punktami przecięcia w $M$. W konsekwencji iloraz jest rozmaitością Hausdorffa dyfeomorficzną z $\Sigma$, o wymiarze mniejszym o jeden. Samo lokalne odjęcie wymiaru działania nie wystarczałoby do uzasadnienia tych własności ilorazu. □

**Twierdzenie 22.5.3** (Istnienie metryk Morse'a–Smale'a)**.** *Dla ustalonej funkcji Morse'a na zwartej $M$ można wybrać metrykę $g$, euklidesową w małych mapach Morse'a, tak aby $(f,g)$ była parą Morse'a–Smale'a. Takie metryki są gęste wśród metryk z ustalonym zachowaniem blisko punktów krytycznych.*

*Dowód.* Pokażemy mechanizm transwersalności, a następnie zastosujemy Twierdzenie 19.4.1. Ustalmy różne punkty krytyczne $p, q$ z $f(p) > f(q)$ i regularny poziom $L = f^{-1}(s)$ między nimi. Ślady $W^u(p) \cap L$ i $W^s(q) \cap L$ są gładkimi rozmaitościami immersowanymi w $L$. Wybieramy $s$ poza ustalonymi małymi otoczeniami punktów krytycznych; poniższe perturbacje nie będą więc zmieniały metryki w tych otoczeniach. Wystarczy uzyskać ich transwersalność na $L$.

Na obszarze, gdzie $\mathrm{d}f \neq 0$, zmiana metryki może dowolnie zmienić gradient w pierwszym rzędzie w kierunkach poprzecznych do trajektorii. Istotnie, dla $X = -g^{-1}\mathrm{d}f$ i symetrycznej perturbacji $h$ metryki mamy

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\varepsilon}(-(g+\varepsilon h)^{-1}\mathrm{d}f)\Big|_{\varepsilon=0} = -g^{-1}hX.$$

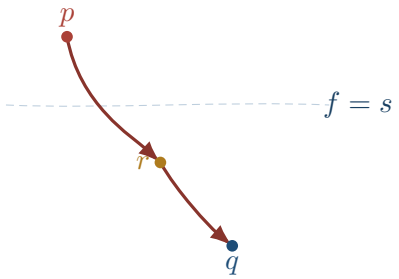
Gdy $X \neq 0$, odwzorowanie $h \mapsto h(X,\cdot)$ z form symetrycznych na kowektory jest surjektywne: w bazie z pierwszym wektorem równoległym do $X$ możemy zadać dowolny pierwszy wiersz i tę samą pierwszą kolumnę macierzy $h$. Wybieramy kulkę na tej trajektorii *tuż ponad* $L$ i perturbację podpartą tylko w tej kulce. Poniżej $L$ metryka pozostaje taka sama, więc $W^s(q) \cap L$ nie zmienia się. Zmiana wektora prędkości w kierunku stycznym do $L$ zmienia punkt trafienia w $L$ w tym samym kierunku w pierwszym rzędzie: wynika to z całkowego równania dla zlinearyzowanego przepływu; przy zmniejszaniu kulki przeniesienie liniowe na krótkim odcinku zbliża się do identyczności. Wpływ perturbacji na trajektorię zależy gładko od jej skończenie wielu parametrów na mocy gładkiej zależności rozwiązań ODE od parametrów.

Doprecyzujmy argument gęstości, ponieważ same zbiory $W^u, W^s$ zależą od metryki. Ustalmy małą sferę wyjściową $S_p \subset W^u_{\mathrm{loc}}(p)$ i wejściową $S_q \subset W^s_{\mathrm{loc}}(q)$. Są one niezależne od zmienianej metryki. Niech $E_g(x)$ oznacza pierwsze trafienie trajektorii z $x \in S_p$ w $L$, a $D_g(y)$ pierwsze trafienie trajektorii biegnącej wstecz z $y \in S_q$ w $L$. Odwzorowania są określone na otwartych zbiorach tych punktów, które osiągają $L$ w skończonym czasie. Zależą gładko od punktu i od skończenie wielu parametrów metryki. Szukany warunek to transwersalność $(E_g, D_g)$ do przekątnej w $L \times L$.

Dla każdego $N \in \mathbb{N}$ żądamy transwersalności we wszystkich przecięciach, których oba czasy trafienia są nie większe niż $N$. Jest to warunek otwarty: ewentualny ciąg przecięć naruszających go przy $g_j \to g$ ma podciąg zbieżnych punktów na zwartych $S_p, S_q$ i zbieżnych czasów w $[0,N]$; gładka zależność przepływu przeczyłaby transwersalności dla $g$. Jest też gęsty. Przy ustalonej metryce zbiór takich par startowych jest zwarty, więc wystarcza skończenie wiele małych

obszarów perturbacji opisanych wyżej. Pochodne parametryczne pierwszej ewaluacji rozpinają $TL$, podczas gdy druga ewaluacja nie zmienia się. Parametryczna transwersalność zastosowana w otoczeniu tego zwartego zbioru daje dowolnie małe perturbacje spełniające warunek. Nowe przecięcia o czasach $\le N$ nie mogą pojawić się poza tym otoczeniem, co wynika z tego samego argumentu zwartości.

Przestrzeń gładkich metryk o ustalonych wartościach w otoczeniach krytycznych jest otwartą częścią zamkniętej afinicznej podprzestrzeni przestrzeni Frécheta gładkich tensorów symetrycznych. Ma własność Baire'a. Przecięcie powyższych otwartych gęstych warunków po wszystkich $N$ jest więc gęste i obejmuje każde przecięcie o skończonych czasach trafienia. Małe perturbacje zachowują dodatnią określoność. Punktów krytycznych jest skończenie wiele, więc przeprowadzamy to dla wszystkich par. Jeśli $f(p) \le f(q)$ i $p \neq q$, trajektoria spadku nie może biec z $p$ do $q$; przy $p = q$ lokalne osie $\{u = 0\}$ i $\{v = 0\}$ przecinają się transwersalnie w $p$. $\square$




Rysunek 22.5: Schemat trajektorii łamanej $p \to r \to q$. Pojedyncza trajektoria od $p$ do $q$ może się do niej zbliżać, spędzając coraz więcej czasu blisko $r$. Taka granica jest punktem brzegowym jednowymiarowej przestrzeni trajektorii, gdy różnica indeksów $p, q$ wynosi 2.

## 22.6 Kompleks Morse'a: homologia z trajektorii

Teraz ustalmy metrykę Morse'a–Smale'a. Nie mylmy symboli: w *homologii* stosujemy operator brzegu $\partial$, zaś $d$ pozostaje dla form i operatorów kohomologii z poprzednich rozdziałów.

**Lemat 22.6.1** (Zwartość z dopuszczeniem przełamań)**.** *Z każdego ciągu trajektorii od $p$ do $q$ można wybrać podciąg zbiegający do skończonego łańcucha trajektorii $p = r_0 \to r_1 \to \cdots \to r_\ell = q$. Zbieżność oznacza gładką zbieżność na zwartych przedziałach czasu po osobnym przesunięciu czasu dla każdego niestałego odcinka.*

*Dowód.* Wybierzmy regularne poziomy rozdzielające wszystkie różne wartości krytyczne między $f(q)$ i $f(p)$. Każda trajektoria przecina każdy z tych poziomów raz. Zwartość ich skończonego iloczynu daje podciąg, na którym wszystkie punkty przecięć zbiegają. Przepływ z każdego punktu granicznego wyznacza graniczną trajektorię; gładka zależność od danych początkowych daje wymaganą zbieżność lokalną. Na zwartym paśmie bez zer $|\nabla f| \ge m > 0$, więc czas jego przejścia nie przekracza różnicy poziomów podzielonej przez $m^2$. Tam odcinki graniczne muszą się łączyć.

Nieograniczone czasy mogą zatem występować tylko w otoczeniach poziomów krytycznych. Końce granicznych odcinków są punktami krytycznymi na mocy Stwierdzenia 22.4.1. Trzeba jeszcze wykluczyć, że odcinek przychodzi do jednego punktu, a następny wychodzi z innego punktu *tej samej* wartości krytycznej. Weźmy rozłączne małe kule wokół tych punktów. Na zwartym obszarze między kulami $|\nabla f| \ge m > 0$, a przejście między różnymi kulami wymaga

długości co najmniej $d > 0$. Spadek funkcji na tym przejściu wynosi

$$\int |\nabla f|^2 \,\mathrm{d}t = \int |\nabla f| \,\mathrm{d}s \geq md,$$

gdzie $s$ jest długością łuku. Nie może on zmieścić się w pasie o szerokości dążącej do zera. Tak więc oba odcinki mają wspólny punkt krytyczny. To samo rozumowanie na małych sferach wyjścia z $p$ i wejścia do $q$ zachowuje końce całego łańcucha. Każdy niestały odcinek ściśle obniża $f$, a więc łańcuch ma skończoną długość.

Zapis przez przecięcia z wybranymi poziomami wyznacza jednoznacznie trajektorię łamaną. Nadaje zbiorowi takich łańcuchów topologię Hausdorffa pochodzącą z metryki skończonego iloczynu poziomic. Powyższy argument stosuje się też do ciągu łańcuchów: wybieramy podciąg o ustalonej liście punktów krytycznych i stosujemy go do każdego odcinka. Domknięcie przestrzeni trajektorii w tym zbiorze, oznaczane $\overline{\mathcal{M}}(p,q)$, jest zatem zwarte. □

**Lemat 22.6.2** (Zwarta przestrzeń trajektorii indeksu jeden)**.** *Jeśli $\lambda(p) - \lambda(q) = 1$, to $\mathcal{M}(p,q)$ jest skończonym zbiorem.*

*Dowód.* Przestrzeń jest zerowymiarowa przez Stwierdzenie 22.5.2. Każdy odcinek trajektorii łamanej ściśle obniża indeks. Przy różnicy indeksów 1 nie ma miejsca na punkt pośredni. Lemat 22.6.1 daje więc zwartość samej $\mathcal{M}(p,q)$. Zwarta rozmaitość zerowymiarowa jest skończonym zbiorem. □

Wybierzmy orientację każdej rozmaitości $W^u(p)$. Można to zrobić osobno, bo jest dyfeomorficzna z przestrzenią euklidesową; nie wymaga to orientowalności całego $M$. Dla trajektorii $\gamma : p \to q$ o różnicy indeksów 1 orientacje obu rozmaitości niestabilnych i kierunek przepływu określają znak $\epsilon(\gamma) \in \{\pm 1\}$. Konkretnie w regularnej poziomicy $L$ jest to znak poprzecznego przecięcia $W^u(p) \cap L$ z $W^s(q) \cap L$; normalną orientację drugiego czynnika przenosimy z $T_q W^u(q)$ wzdłuż $W^s(q)$. Jest to jednoznaczne, ponieważ $W^s(q)$ jest ściągalna. Orientację $W^u(p) \cap L$ ustalamy regułą

$$\mathrm{or}(TW^u(p)) = \mathrm{or}(X) \otimes \mathrm{or}(T(W^u(p) \cap L)).$$

Dla różnicy indeksów 1 znak jest zatem znakiem izomorfizmu z przestrzeni stycznej tego śladu do zorientowanej przestrzeni normalnej $W^s(q)$. Przy większej różnicy indeksów orientujemy jądro tego odwzorowania, czyli $T\mathcal{M}(p,q)$, stawiając je przed przestrzenią normalną. Zmiana orientacji jednego $W^u(p)$ zmienia znaki odpowiedniego generatora, lecz nie grupy homologii.

**Definicja 22.6.3** (Kompleks trajektorii Morse'a)**.** Grupa $CM_k(f,g;\mathbb{Z})$ jest wolną grupą abelową na punktach $\mathrm{Crit}_k(f)$. Dla generatora $p$ kładziemy

$$\partial_k^{\mathrm{Mor}} p := \sum_{q \in \mathrm{Crit}_{k-1}(f)} \left( \sum_{\gamma \in \mathcal{M}(p,q)} \epsilon(\gamma) \right) q. \tag{22.6.1}$$

Suma jest skończona przez Lemat 22.6.2. Nad $\mathbb{F}_2$ zapominamy znaki: współczynnikiem przy $q$ jest liczba trajektorii modulo 2.

**Twierdzenie 22.6.4** (Dlaczego $\partial^2 = 0$)**.** *Operator (22.6.1) spełnia $\partial_{k-1}^{\mathrm{Mor}} \partial_k^{\mathrm{Mor}} = 0$.*

*Dowód.* Ustalmy $p$ o indeksie $k$ i $q$ o indeksie $k-2$. Ze Stwierdzenia 22.5.2 przestrzeń $\mathcal{M}(p,q)$ jest jednowymiarowa. Pokażemy, jakie granice mogą mieć ciągi jej elementów. Argument ze zwartością poziomic z Lematu 22.6.2 daje podciąg zbieżny albo trajektorię $p \to q$, albo trajektorię łamaną. Każde przełamanie zużywa co najmniej jednostkę różnicy indeksów; przy różnicy 2 możliwe jest dokładnie jedno $p \to r \to q$ z $\lambda(r) = k-1$.

Wyjaśnijmy, dlaczego każdy taki łańcuch ma dokładnie jeden kołnierz, a więc jest rzeczywistym końcem. Oznaczmy $l = \lambda(r)$, $b = n - l$. Najpierw załóżmy, że metryka w mapie Morse'a jest euklidesowa. Przekrój wejściowy ma postać $|v| = \delta$, z parametrami $(u, \theta)$, gdzie $\theta = v/\delta \in S^{b-1}$. Przekrój wyjściowy $|u| = \delta$ ma parametry $(\omega, v)$, gdzie $\omega = u/\delta \in S^{l-1}$. Transwersalność przy ustalonych trajektoriach $p \to r$ i $r \to q$ pozwala zapisać ślady odpowiednich gałęzi jako

$$W^u(p) \cap \Sigma_{\text{in}} : \quad \theta = A(u), \qquad W^s(q) \cap \Sigma_{\text{out}} : \quad \omega = B(v).$$

Istotnie, pierwszy ślad ma wymiar $l$ i jest poprzeczny do $u = 0$, a drugi ma wymiar $b$ i jest poprzeczny do $v = 0$. Przy czasie przejścia $T$ i $\rho = e^{-2T}$ lokalne równania przepływu dają

$$u_{\text{in}} = \delta\rho\omega, \quad v_{\text{in}} = \delta\theta, \quad u_{\text{out}} = \delta\omega, \quad v_{\text{out}} = \delta\rho\theta.$$

Warunek dopasowania to dokładnie

$$\theta = A(\delta\rho\omega), \qquad \omega = B(\delta\rho\theta). \tag{22.6.2}$$

Przy $\rho = 0$ rozwiązaniem jest $(A(0), B(0))$, a różniczka równań względem współrzędnych kątowych $(\theta, \omega)$ jest identycznością. Twierdzenie o funkcji uwikłanej daje zatem *jedyne* pobliskie rozwiązanie dla każdego małego $\rho \geq 0$. Dla $\rho > 0$ jest to trajektoria niełamana, a $\rho = 0$ oznacza zadany łańcuch. Dla sfer $S^0$ współrzędne kątowe po prostu nie występują.

Ogólna metryka wymaga dodatkowego argumentu; nie wolno zakładać gładkiej linearyzacji jej gradientu. Wyprostujmy lokalne rozmaitości stabilną i niestabilną z Twierdzenia 22.4.3 do osi $u = 0, v = 0$. Równania mają teraz postać $\dot{u} = A_u u + R_u(u, v)$, $\dot{v} = A_s v + R_s(u, v)$, gdzie $R_u(0, v) = R_s(u, 0) = 0$ i $DR(0) = 0$. W małym pudełku $|u|, |v| \leq \delta$ norma $u$ ściśle rośnie, a norma $v$ ściśle maleje poza odpowiednią osią. Dla warunków mieszanych $v(0) = a$, $u(T) = b_0$ wariacja stałych daje

$$\begin{aligned} u(t) &= e^{A_u(t-T)}b_0 - \int_t^T e^{A_u(t-\tau)}R_u(u(\tau), v(\tau))\,\mathrm{d}\tau, \\ v(t) &= e^{A_s t}a + \int_0^t e^{A_s(t-\tau)}R_s(u(\tau), v(\tau))\,\mathrm{d}\tau. \end{aligned}$$

Tak jak w dowodzie rozmaitości stabilnej, małość $DR$ czyni ten operator kontrakcją, jednostajnie względem $T$. Stosujemy normę ważoną

$$\sup_{0 \leq t \leq T} \left(e^{\eta(T-t)}|u(t)| + e^{\eta t}|v(t)|\right), \qquad 0 < \eta < \alpha.$$

Znikanie $R_u$ na osi stabilnej i $R_s$ na osi niestabilnej kontroluje wyrazy mieszane: na kuli tej normy pochodne mieszane są ograniczone przez stałą razy $\delta e^{-\eta(T-t)}$ lub $\delta e^{-\eta t}$. Całkowanie jąder wykładniczych daje stałą kontrakcji mniejszą od 1 dla małego $\delta$. Różniczkowanie równania punktu stałego daje te same oszacowania dla pochodnych po $a, b_0$. W szczególności odwzorowania

$$U_T(a, b_0) = u(0), \qquad V_T(a, b_0) = v(T)$$

dążą do zera w normie $C^1$ z szybkością $O(e^{-\eta T})$ na małych ustalonych zbiorach parametrów. Zależą gładko od $T < \infty$; można to zobaczyć, przenosząc równania całkowe na ustalony przedział $[0, 1]$.

Równania dopasowania zastępujemy teraz przez

$$\theta = A(U_T(\delta\theta, \delta\omega)), \qquad \omega = B(V_T(\delta\theta, \delta\omega)).$$

Dla dużego $T$ ich prawa strona jest kontrakcją w małym iloczynie map wokół $(A(0), B(0))$. Istnieje więc dokładnie jedno rozwiązanie, gładkie dla skończonego $T$ i zbieżne do rozwiązania

łamanego dla $T \to \infty$. Parametr $1/T \geq 0$ daje topologiczny kołnierz końca, gładki w jego wnętrzu. Możemy go przyjąć za mapę gładkiej struktury rozmaitości z brzegiem. Nie potrzebujemy tu gładkości odwzorowania ewaluacji w zmiennej $1/T$ na samym brzegu. Jedyność rozwiązania i monotoniczność norm zapewniają, że wszystkie dostatecznie bliskie trajektorie są opisane przez ten kołnierz. Wspomniany argument zwartości wyklucza inne końce. Dodając je, otrzymujemy zwartą rozmaitość jednowymiarową z brzegiem

$$\partial\overline{\mathcal{M}}(p,q) = \coprod_{\lambda(r)=k-1} \mathcal{M}(p,r) \times \mathcal{M}(r,q).$$

Orientacje ustalone przed Definicją 22.6.3 orientują wnętrze tej rozmaitości. Porównanie z orientacją końca można przeprowadzić na powyższych równaniach dopasowania. Parametryzacje obu wykresów wnoszą znaki $\epsilon(\gamma_{pr})$ i $\epsilon(\gamma_{rq})$, a macierz dopasowania dąży do identyczności, więc jej wyznacznik jest dodatni. Pozostaje przestawienie bloków: kierunku przepływu, parametru kołnierza i przestrzeni normalnych. Jego znak zależy tylko od wymiarów $k, n$, nie od trajektorii ani od $r$ (wszystkie te $r$ mają indeks $k-1$). Dlatego znak punktu brzegowego jest

$$\sigma_{k,n}\,\epsilon(\gamma_{pr})\epsilon(\gamma_{rq}), \qquad \sigma_{k,n} \in \{1,-1\},$$

z jednym wspólnym czynnikiem konwencji orientacyjnej. W przypadku ogólnej metryki macierz dopasowania również dąży do identyczności, więc porównanie jest to samo. Każdy zwarty zorientowany odcinek ma dwa końce o przeciwnych znakach, a okrąg nie ma brzegu. Suma znaków brzegu jest zerem; po pomnożeniu przez $\sigma_{k,n}$ dostajemy

$$\sum_{\lambda(r)=k-1} \sum_{\gamma_{pr},\gamma_{rq}} \epsilon(\gamma_{pr})\epsilon(\gamma_{rq}) = 0.$$

Jest to dokładnie współczynnik przy $q$ w $\partial^{\mathrm{Mor}}\partial^{\mathrm{Mor}}p$. Po redukcji modulo 2 to samo rozumowanie mówi, że liczba końców jest parzysta. □

**Twierdzenie 22.6.5** (Homologia Morse'a jest homologią $M$)**.** *Dla zamkniętej rozmaitości i pary Morse'a–Smale'a*

$$H_k(CM_\bullet(f,g;\mathbb{Z}),\partial^{\mathrm{Mor}}) \cong H_k(M;\mathbb{Z}).$$

*Wynik nie zależy od wybranego $f$, metryki ani orientacji generatorów.*

*Dowód. Krok 1: filtracja według indeksu.* Sama zgodność liczby generatorów z liczbą komórek nie porównuje różniczek. Potrzebna jest ponadto filtracja uporządkowana według indeksów. Użyjemy geometrycznego twierdzenia o przestawianiu wartości krytycznych, którego dowód znajduje się w Twierdzeniu 23.5.2. To odwołanie naprzód nie tworzy koła: tamten argument używa przepływu i braku trajektorii między zamienianymi punktami, a nie homologii Morse'a. W konstrukcji zmieniamy funkcję, zachowując pole $X$: nierówność $X\widetilde{f} < 0$ pozostaje prawdziwa poza punktami krytycznymi, a blisko nich dodajemy do $f$ tylko stałe.

Jeśli dwa sąsiednie punkty w kolejności wartości mają indeksy malejące, od wyższego punktu (o mniejszym indeksie) do niższego nie biegnie trajektoria przez Stwierdzenie 22.5.2. Można więc zamienić ich wartości. Skończenie wiele takich zamian daje funkcję $F$, której wszystkie punkty indeksu $k$ leżą poniżej wszystkich punktów indeksu $k+1$. Równe wartości można najpierw rozdzielić małymi zmianami stałymi blisko punktów krytycznych. Pole $X$ i jego trajektorie oraz ich znaki pozostają te same. Jeśli chcemy ponownie używać języka gradientu, poza zerami kładziemy

$$\widetilde{g}(X,X) = -\mathrm{d}F(X) > 0, \qquad \widetilde{g}(X,\ker \mathrm{d}F) = 0,$$

a na $\ker \mathrm{d}F$ wybieramy dowolną dodatnią metrykę. Blisko zer pozostawiamy $g$; sklejenie metryk podziałem jedności zachowuje liniową tożsamość $\widetilde{g}(X,\cdot) = -\mathrm{d}F$. Zatem $X = -\nabla_{\widetilde{g}}F$.

Wybierzmy regularne poziomy $a_k$ po wszystkich punktach indeksu $k$, a przed punktami wyższych indeksów. Niech $N_k = F^{-1}((-\infty, a_k])$, $N_{-1} = \varnothing$, $N_n = M$. Twierdzenie o uchwycie i wycięcie dają

$$H_j(N_k, N_{k-1}; \mathbb{Z}) = \begin{cases} \mathbb{Z}^{c_k}, & j = k, \\ 0, & j \neq k. \end{cases}$$

Przy pustej grupie indeksów wybieramy po prostu dwa poziomy w tym samym regularnym paśmie. Filtracja jest równoważna filtracji szkieletami modelu CW: na każdym etapie przybywają wyłącznie komórki wymiaru $k$. Jej kompleks względny ma więc grupy $C_k = H_k(N_k, N_{k-1})$ i brzeg

$$C_k \xrightarrow{\delta} H_{k-1}(N_{k-1}) \longrightarrow H_{k-1}(N_{k-1}, N_{k-2}) = C_{k-1}.$$

Jak w dowodzie twierdzenia o homologii komórkowej, dokładne ciągi par identyfikują jego homologię z $H_*(M)$.

*Krok 2: konkretni reprezentanci generatorów.* Mały dysk w $W^u(p)$, zorientowany wybraną orientacją, przedłużamy przepływem aż do poziomu $a_{k-1}$. Każdy punkt jego sfery wyjściowej dociera tam: w przeciwnym razie granicą byłby punkt o indeksie co najmniej $k$, sprzecznie ze ścisłym spadkiem indeksu. Gładki czas trafienia jest ograniczony na zwartej sferze. Otrzymujemy zanurzony dysk $D_p \subset N_k$ z brzegiem $S_p \subset \partial N_{k-1}$. Reprezentuje generator odpowiadający uchwytowi $p$: lokalnie jego przestrzeń styczna jest ujemną przestrzenią hesjanu, a więc jego zorientowany dysk jest rdzeniem generatora lokalnej homologii względnej. Przedłużenie przez regularny przepływ dodaje tylko kołnierz.

Dla $q$ indeksu $k-1$ analogicznie przedłużamy mały dysk stabilny wstecz do $\partial N_{k-1}$. Dostajemy *współrdzeń* $E_q$ uchwytu $q$ i jego brzeg $B_q \subset \partial N_{k-1}$, nazywany sferą pasa. Nie może on zatrzymać się przy innym punkcie indeksu $k-1$, bo nie ma trajektorii między równymi indeksami. Normalną orientację $E_q$ wyznacza $W^u(q)$. W małym modelu uchwytu rdzeń i współrdzeń przecinają się raz, ze znakiem $+1$ przy zgodnych orientacjach. Jest to lokalna dualność, która pozwala odczytać współczynnik generatora w $H_{k-1}(N_{k-1}, N_{k-2})$.

*Krok 3: porównanie współczynników.* Obraz $[D_p]$ przez $\delta$ to $[S_p]$. Jego współczynnik przy $q$ liczymy jako podpisaną liczbę przecięć $S_p$ z $B_q$ w $\partial N_{k-1}$. Dlaczego ten rachunek daje współczynnik względny? W otoczeniu tubularnym współrdzenia rzut na normalny dysk, po zgnieceniu jego brzegu, mierzy lokalny stopień. Wycięcie redukuje go do pary uchwytu i jego części przyczepianej, gdzie rdzeń daje stopień 1, a pozostałe generatory dają 0. Jest to dokładnie funkcjonał dualny do generatora $q$. Poprzeczność pozwala obliczać stopień jako sumę lokalnych znaków, również bez orientowania całego $M$; wystarczają orientacja $S_p$ i koorientacja $B_q$.

Punkty $S_p \cap B_q$ odpowiadają bijektywnie trajektoriom $p \to q$, gdyż każda przecina ten regularny poziom dokładnie raz. Orientacja brzegu $D_p$ jest określona przez zewnętrzny kierunek $X$, więc zgadza się z przyjętą orientacją $S_p$. Koorientacja $B_q$ jest tą samą, której użyliśmy w definicji $\epsilon(\gamma)$. Współczynnik brzegu jest zatem dokładnie sumą w (22.6.1). Kompleks filtracji jest izomorficzny z kompleksem Morse'a przez przypisanie $p \mapsto [D_p]$. Każdy wybór $f, g$ oblicza w ten sposób homologię $M$, a odwrócenie orientacji $W^u(p)$ zmienia jedynie znak odpowiedniego generatora. □

**Przykład 22.6.6** (Kompleks na sferze i torusie)**.** Na $S^2$ z wysokością z Przykładu 22.2.3 nie ma punktów indeksu 1, więc $CM_2 = \mathbb{Z}$, $CM_1 = 0$, $CM_0 = \mathbb{Z}$, a $\partial = 0$. Homologie to $\mathbb{Z}, 0, \mathbb{Z}$.

Na torusie z Przykładu 22.2.4 mamy $CM_2 = \mathbb{Z}$, $CM_1 = \mathbb{Z}^2$, $CM_0 = \mathbb{Z}$. Znamy $H_0(T^2; \mathbb{Z}) = \mathbb{Z}$, $H_1(T^2; \mathbb{Z}) = \mathbb{Z}^2$, $H_2(T^2; \mathbb{Z}) = \mathbb{Z}$; po przejściu do $\mathbb{Q}$ liczby punktów krytycznych są już równe liczbom Betti'ego. Wzór (22.3.3) zmusza wszystkie $r_k$ do zera. Macierze całkowite o zerowym rzędzie nad $\mathbb{Q}$ są zerowe, więc $\partial = 0$ również nad $\mathbb{Z}$. Geometrycznie podpisane liczby trajektorii między sąsiednimi indeksami znoszą się w sumie.

## 22.7 Jak to prowadzi do Smale'a i chirurgii?

Funkcja Morse'a opisuje rozmaitość przez uchwyty. Dla kobordyzmu $W$ między $M_-$ i $M_+$ analogicznie wybiera się funkcję stałą na składowych brzegu; jej punkty krytyczne dają uchwyty dołączane do $M_- \times [0,1]$. Skoro dołączenie uchwytu indeksu $\lambda$ zmienia topologię określonego obszaru, można pytać, kiedy sąsiednie uchwyty się znoszą, kiedy da się przestawiać ich kolejność i jakie przeszkody pozostają. To są kolejne kroki na drodze do twierdzenia o $h$-kobordyzmie Smale'a i teorii chirurgii.

Na rozmaitości niezwartej właściwa funkcja Morse'a z Twierdzenia 20.7.3 daje analogiczny opis *po jednym zwartym paśmie naraz*. Dla rozmaitości z brzegiem trzeba kontrolować kierunek gradientu przy brzegu i ewentualne punkty krytyczne funkcji ograniczonej do brzegu. Wyniki tego rozdziału zostały sformułowane dla zamkniętej $M$ właśnie po to, aby takich warunków nie ukrywać.

*Dalsza lektura:* R. Cohen, *Morse Theory*, lemat Morse'a, uchwyty i nierówności, A. Ritter, *Morse Homology*, trajektorie i ich zliczanie, J. Weber, *The Morse–Witten complex via dynamical systems*, zwartość, sklejanie i orientacje, MIT OCW, wykłady z geometrii rozmaitości.

# Rozdział 23

# Kobordyzmy i rachunek uchwytów

W Rozdziale 22 punkt krytyczny funkcji Morse'a dostarczał *jednego* uchwytu. Teraz interesuje nas cały układ uchwytów i jego zmiany. Dwie różne listy uchwytów mogą opisywać tę samą rozmaitość: można przestawiać ich kolejność, przesuwać jeden po drugim, a czasem usunąć parę. Właśnie takie ruchy stoją za twierdzeniem Smale'a o $h$-kobordyzmie. Będziemy dokładnie odróżniać *geometryczne* zniknięcie pary od samego skrócenia kompleksu łańcuchów.

W całym rozdziale rozmaitości są gładkie, zwarte i bez naroży, chyba że chwilowo sklejamy je wzdłuż kołnierza; naroża wtedy wygładzamy. Zakładamy $m = \dim W \geq 1$, aby wymiar brzegu wynosił $n = m - 1$. Obramowanie i otoczenie tubularne są już w Sekcji 20.4, a pojedynczy uchwyt $D^k \times D^{m-k}$ w Definicji 22.2.1.

## 23.1 Od funkcji Morse'a do rozkładu kobordyzmu

**Definicja 23.1.1** (Kobordyzm)**.** *Kobordyzmem* z $N_-^{m-1}$ do $N_+^{m-1}$ nazywamy zwartą rozmaitość $W^m$ wraz z identyfikacją jej brzegu $\partial W = N_- \sqcup N_+$. Kołnierze brzegu pozwalają odczytać $N_-$ jako brzeg wejściowy, a $N_+$ jako wyjściowy. Rozmaitości puste są dopuszczalne. Iloczyn $N \times [0,1]$ jest przykładem kobordyzmu z $N$ do $N$.

W *kobordyzmie zorientowanym* identyfikacje brzegu spełniają $\partial W = (-N_-) \sqcup N_+$, gdzie orientację $\partial W$ wyznacza kolejność „normalna zewnętrzna, baza styczna brzegu". Sama teoria uchwytów nie wymaga orientacji $W$. Całkowite współczynniki brzegu kompleksu uchwytowego również można zdefiniować bez niej: wystarczą orientacje rdzeni i wynikające z nich koorientacje sfer pasa.

**Stwierdzenie 23.1.2** (Funkcja Morse'a zgodna z brzegiem)**.** *Istnieje funkcja Morse'a $F : W \to [0,1]$ taka, że $F^{-1}(0) = N_-$, $F^{-1}(1) = N_+$, w kołnierzach nie ma punktów krytycznych, a wszystkie punkty krytyczne leżą we wnętrzu i mają różne wartości.*

*Dowód.* Twierdzenie o kołnierzu z Sekcji 20.5 daje rozłączne obrazy $N_\pm \times [0, 2\eta)$. Na kołnierzu wejściowym kładziemy $F(x,t) = t$, a na wyjściowym $F(x,t) = 1 - t$. W szczególności różniczka $F$ w kierunku normalnym jest tam niezerowa. Funkcję przedłużamy gładko na środek $W$ z wartościami w $(\eta, 1-\eta)$; można to zrobić za pomocą podziału jedności, po uprzednim ustaleniu wartości na nieco mniejszych kołnierzach. Teraz stosujemy względną wersję argumentu z Twierdzenia 19.5.4: mała perturbacja wsparta *wyłącznie* w zwartym wnętrzu czyni przekrój $\mathrm{d}F$ poprzecznym do przekroju zerowego $T^*W$. W punkcie jego zera linearyzacja $\mathrm{d}F$ jest hesjanem; poprzeczność oznacza jego nieosobliwość. Zwartość daje skończenie wiele takich punktów. Wybierając osobne małe otoczenia punktów krytycznych i dodając w każdym niewielką stałą z funkcją odcinającą, rozdzielamy ich wartości. Perturbacja jest stała blisko każdego punktu, a na

dopełnieniu tych otoczeń $|\mathrm{d}F|$ ma dodatnią dolną granicę; po dostatecznym zmniejszeniu zmiany nowe punkty krytyczne nie powstają. Kołnierze i wartości na końcach nie zmieniły się. □

**Twierdzenie 23.1.3** (Rozkład na uchwyty)**.** *Niech $F$ będzie funkcją z Stwierdzenia 23.1.2. Jeżeli jej punkty krytyczne mają indeksy $k_1, \dots, k_s$ w kolejności rosnących wartości, to*

$$W \cong (N_- \times [0,1]) \cup H_{k_1} \cup \cdots \cup H_{k_s}, \qquad H_k = D^k \times D^{m-k}, \tag{23.1.1}$$

*z dokładnością do wygładzenia miejsc sklejenia. Uchwyty są przyczepiane kolejno do aktualnego brzegu wyjściowego. Dla $N_- = \varnothing$ zaczynamy od pustej przestrzeni.*

*Dowód.* Wokół każdej wartości krytycznej $c_i$ wybierzmy dwie wartości regularne $b_i^- < c_i < b_i^+$ tak, aby przedziały $[b_i^-, b_i^+]$ były rozłączne i zawierały po jednym punkcie krytycznym. Pozostałe pasy są regularne. Małe otoczenie wejścia jest ustalonym kołnierzem; gdy $N_- = \varnothing$, dolna podpoziomica jest pusta. W każdym zwartym paśmie regularnym $\nabla F/|\nabla F|^2$ jest gładkie i zmienia $F$ z szybkością 1. Przepływ identyfikuje pas z poziomicą razy przedział, jak w Twierdzeniu 20.7.6. Na paśmie zawierającym jeden punkt krytyczny stosujemy Twierdzenie 22.2.2: jego dowód jest lokalny przy punkcie, a poza nim korzysta tylko ze zwartości regularnego dopełnienia. Otrzymujemy jeden $H_{k_i}$, z jego częścią przyczepianą w aktualnym brzegu. Kolejne kołnierze wchłaniamy przez zmianę parametru przedziału. To daje (23.1.1), także przy pustej liście punktów krytycznych: wówczas cały kobordyzm jest iloczynem. Nie zakładamy, że każda składowa $W$ spotyka $N_-$; nowe składowe rozpoczynają się od uchwytów indeksu 0. □

**Przykład 23.1.4** (Walec i dysk)**.** Na $N \times [0,1]$ funkcja $F(x,t) = t$ nie ma punktów krytycznych: rozkład nie potrzebuje uchwytów. Dysk $D^m$, traktowany jako kobordyzm z pustego zbioru do $S^{m-1}$, ma na dysku jednostkowym funkcję $F(x) = (1 + |x|^2)/2$. Jej minimum to $1/2$, więc $F^{-1}(0) = \varnothing$, a $F^{-1}(1) = S^{m-1}$. W kołnierzu o współrzędnej $t = (1 - |x|^2)/2$ mamy $F = 1 - t$. Jedyny punkt krytyczny w środku ma indeks 0. To jeden 0-uchwyt.

## 23.2 Anatomia uchwytu i rozkład dualny

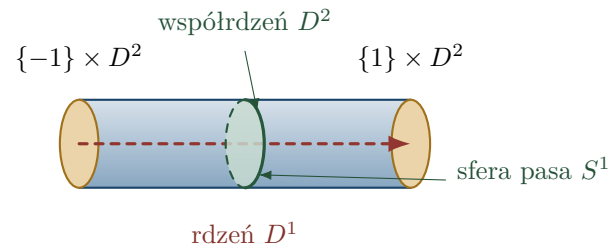
Zapiszmy $H_k = D^k_u \times D^{m-k}_v$. Przyczepiamy go wzdłuż $A = S^{k-1} \times D^{m-k}$, więc samo wskazanie sfery $S^{k-1}$ nie wystarcza: trzeba także wskazać, jak biegnie jej normalne pogrubienie. To właśnie obramowanie z Definicji 20.4.1.

**Definicja 23.2.1** (Rdzeń, współrdzeń i dwie sfery)**.** *Rdzeniem* jest $D^k \times \{0\}$, a *współrdzeniem* $\{0\} \times D^{m-k}$. Brzeg rdzenia $S^{k-1} \times \{0\}$ to *sfera przyczepienia*. Brzeg współrdzenia $\{0\} \times S^{m-k-1}$ w *nowym* brzegu kobordyzmu to *sfera pasa* (ang. *belt sphere*). Dla $k = 0$ sfera przyczepienia jest pusta; dla $k = m$ sfera pasa jest pusta.

Sfera pasa jest miejscem, w którym kolejny uchwyt może przeciąć poprzedni. Jeśli indeksy dwóch kolejnych uchwytów wynoszą $k$ i $k+1$, to ich sfery mają w pośrednim brzegu wymiaru $m-1$ wymiary odpowiednio $m-k-1$ oraz $k$. Suma tych wymiarów wynosi $m-1$, więc przecięcie poprzeczne składa się z punktów.

**Twierdzenie 23.2.2** (Uchwyt widziany od drugiej strony)**.** *Po odwróceniu kierunku kobordyzmu uchwyt indeksu $k$ w wymiarze $m$ staje się uchwytem indeksu $m-k$. Jego nowym rdzeniem jest stary współrdzeń, a nową sferą przyczepienia stara sfera pasa. Cała lista indeksów odwraca kolejność i zamienia $k$ na $m-k$.*

*Dowód.* W modelu $F = c - |u|^2 + |v|^2$ z Lematu 22.1.1 odwrócenie funkcji daje $-F = -c - |v|^2 + |u|^2$. Ujemna podprzestrzeń hesjanu dla $-F$ to dotychczasowa dodatnia część wymiaru $m-k$. Zamiana miejsc czynników w $D^k_u \times D^{m-k}_v$ daje $D^{m-k}_v \times D^k_u$. Jej część przyczepiana leży




Rysunek 23.1: Uchwyt indeksu 1 w trójwymiarowym kobordyzmie: dwie złote podstawy są przyczepiane do starego brzegu. Czerwona przerywana oś jest rdzeniem; zielony środkowy dysk jest współrdzeniem, a jego okrąg brzegowy to sfera pasa. Rysunek pokazuje sam uchwyt, bez reszty kobordyzmu.

w brzegu, który wcześniej był wyjściowy: jest to $S^{m-k-1} \times D^k$. Stąd nowa sfera przyczepienia to $S^{m-k-1} \times \{0\}$, czyli stara sfera pasa. Przechodzenie poziomic od $N_+$ do $N_-$ odwraca także porządek wszystkich punktów krytycznych. □

## 23.3 Co dzieje się z brzegiem: ślad chirurgii

W rozdziale poprzednim patrzyliśmy na całe podpoziomice. Teraz chcemy zrozumieć tylko ich *brzegi*, czyli rozmaitości $N_t = F^{-1}(t)$. Zmiana brzegu jest operacją chirurgiczną z Definicji 21.10.3.

**Twierdzenie 23.3.1** (Uchwyt jako ślad chirurgii)**.** *Niech $1 \le k \le m-1$ i załóżmy, że elementarny kobordyzm $W$ powstaje z $N_-^{m-1} \times [0,1]$ przez dołączenie jednego $k$-uchwytu za pomocą*

$$\alpha : S^{k-1} \times D^{m-k} \hookrightarrow N_- \times \{1\}.$$

*Po wygładzeniu naroży jego drugi brzeg wynosi*

$$N_+ \cong \left(N_- \setminus \operatorname{int} \alpha(S^{k-1} \times D^{m-k})\right) \underset{S^{k-1}\times S^{m-k-1}}{\cup} (D^k \times S^{m-k-1}). \tag{23.3.1}$$

*Jest to chirurgia indeksu $k-1$ na $(m-1)$-wymiarowym $N_-$. Odwrotnie, każda taka obramowana chirurgia ma ślad będący elementarnym kobordyzmem z jednym $k$-uchwytem.*

*Dowód.* Brzeg uchwytu ma dwa kawałki:

$$\partial(D^k \times D^{m-k}) = \underbrace{S^{k-1} \times D^{m-k}}_{A} \cup \underbrace{D^k \times S^{m-k-1}}_{B}.$$

Kawałki spotykają się dokładnie we wspólnym brzegu $S^{k-1} \times S^{m-k-1}$. Podczas przyklejania $A$ zostaje utożsamiony z $\alpha(A)$ leżącym w starym brzegu; punkty wnętrza $A$ przestają należeć do brzegu całości. Punkty $\partial A = \partial B$ leżą jeszcze na narożu, które następnie wygładzamy. Pozostała część $N_-$ nadal jest w brzegu, a kawałek $B$ staje się *nową* częścią brzegu. To daje (23.3.1). Żaden inny fragment $\partial H_k$ nie pozostaje. Identyfikacja $\alpha$ obejmuje normalne dyski $D^{m-k}$, więc zawiera dane obramowania; bez nich wyrażenie po prawej nie jest jednoznaczną operacją gładką.

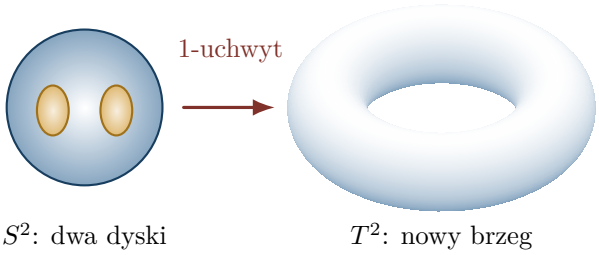
W drugą stronę bierzemy $N_- \times [0,1]$ i przyklejamy $D^k \times D^{m-k}$ do górnego brzegu przez zadane obramowane zanurzenie $\alpha$. To buduje zwarty kobordyzm, którego brzeg wyjściowy jest dokładnie prawą stroną (23.3.1). Wygładzenie naroży odbywa się w kołnierzu wspólnego brzegu. □

*Uwaga* 23.3.2 (Skrajne indeksy). Przy $k = 0$ nic nie przyklejamy do starego brzegu: powstaje nowa składowa $D^m$, której brzeg to $S^{m-1}$. Przy $k = m$ uchwyt przykleja się całym $S^{m-1}$, zamykając odpowiednią składową brzegu. Dlatego w (23.3.1) ograniczyliśmy się do $1 \le k \le m-1$.

**Przykład 23.3.3** (Sfera przechodzi w torus)**.** Weźmy $m = 3$, $k = 1$ i $N_- = S^2$. Wybierzmy przyklejenie zgodne z orientacją, tak aby orientacja $S^2 \times [0,1]$ przedłużała się na dołączony uchwyt. Obszar $S^0 \times D^2$ to dwa rozłączne dyski w sferze. Po usunięciu ich wnętrz pozostaje pierścień $S^1 \times [0,1]$. Nowa część brzegu $D^1 \times S^1$ jest *drugim* pierścieniem; sklejenie obu wzdłuż dwóch okręgów daje spójną, zorientowaną powierzchnię o charakterystyce Eulera 0, czyli $T^2$. Identyfikację z torusem można uzasadnić bez klasyfikacji powierzchni. Po sklejeniu jednej pary okręgów mamy dłuższy pierścień; sklejenie jego końców opisuje dyfeomorfizm $h : S^1 \to S^1$. Orientowalność oznacza, że $h$ zachowuje orientację okręgu. Jego podniesienie $\widetilde{h} : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ spełnia $\widetilde{h}(x+1) = \widetilde{h}(x) + 1$ oraz $\widetilde{h}'(x) > 0$. Dlatego $(1-t)x + t\widetilde{h}(x)$, $0 \le t \le 1$, opuszcza się do izotopii $h_t$ od identyczności do $h$. Wybierając parametr tej izotopii stały blisko końców, otrzymujemy dyfeomorfizm

$$(S^1 \times [0,1])/((x,1) \sim (h(x),0)) \longrightarrow S^1 \times S^1, \qquad [x,t] \longmapsto (h_t(x), e^{2\pi i t}).$$

Stałość izotopii przy końcach zapewnia gładkość po sklejeniu. Warunek orientacji jest istotny: przy drugim typie sklejenia pierścieni powstaje butelka Kleina, a trójwymiarowy kobordyzm jest nieorientowalny. Jeśli dodatkowo wypełnimy wejściowy brzeg kulą $D^3$, powstanie $D^3$ z dołączonym 1-uchwytem, czyli pełny torus $D^2 \times S^1$. Sam kobordyzm ma *dwa* brzegi: $S^2$ i $T^2$. Zgodność charakterystyk Eulera kontroluje wynik: $\chi(S^2) = 2$, usuwamy dwa dyski o łącznej charakterystyce 2 i wklejamy pierścień o charakterystyce 0, więc $\chi(T^2) = 0$. To sprawdzenie nie zastępuje opisu sposobu sklejenia.




Rysunek 23.2: Dołączenie 1-uchwytu zgodnie z orientacją zmienia brzeg wyjściowy trójwymiarowego kobordyzmu z $S^2$ na $T^2$. Zaznaczone na sferze złote dyski stanowią $S^0 \times D^2$; po wycięciu ich wnętrz doklejamy pierścień $D^1 \times S^1$.

**Przykład 23.3.4** (Operacja odwrotna i dualny uchwyt)**.** Odwróćmy poprzedni kobordyzm. Ten sam trójwymiarowy kawałek widzimy teraz jako 2-uchwyt przyczepiony do torusa. W pośrednim $T^2$ sfera pasa wcześniejszego 1-uchwytu jest okręgiem *południkowym*. Przy odwróceniu kobordyzmu właśnie ona staje się sferą przyczepienia dualnego 2-uchwytu, zgodnie z Twierdzeniem 23.2.2. Wzór (23.3.1) opisuje przejście $T^2 \to S^2$ jako chirurgię indeksu 1. Obramowanie tej krzywej jest tutaj odziedziczone po pierwszym uchwycie. Ogólnie przyklejenie określa obramowane pogrubienie, a nie tylko obraz sfery przyczepienia.

## 23.4 Łańcuchy uchwytów i liczby przecięcia

Uchwyt jest pogrubioną komórką. Z tego powodu rozkład (23.1.1) powinien prowadzić do kompleksu obliczającego homologię *względną* $H_*(W, N_-)$. Ważna nowość polega na tym, że jego różniczkę można odczytać z przecięcia dwóch sfer w poziomicy.

**Twierdzenie 23.4.1** (Kompleks względny uchwytów)**.** *Załóżmy, że uchwyty ułożono według indeksów, tak że wszystkie uchwyty indeksu $k-1$ przyczepiono przed uchwytami indeksu $k$. Taki*

*porządek można osiągnąć ruchem opisanym w Twierdzeniu 23.5.2. Po wybraniu orientacji rdzeni istnieje kompleks*

$$C_k(W, N_-) = \mathbb{Z}\langle \textit{uchwyty indeksu } k\rangle, \qquad H_k(C_\bullet, \partial) \cong H_k(W, N_-; \mathbb{Z}).$$

*Jeśli $p$ jest $k$-uchwytem, a $q$ jest $(k-1)$-uchwytem, to współczynnik przy $q$ w $\partial_k p$ jest podpisaną liczbą poprzecznych przecięć w pośredniej poziomicy:*

$$\langle \partial_k p, q\rangle = I(A_p, B_q), \qquad A_p = S^{k-1}\times\{0\}, \quad B_q = \{0\}\times S^{m-k}. \tag{23.4.1}$$

*Sfery przenosimy do tej samej poziomicy przez regularne pasy przepływem.*

*Dowód.* Niech $W^{(k)}$ będzie częścią po dołączeniu uchwytów indeksów co najwyżej $k$, a $W^{(-1)} = N_-$ wraz z małym kołnierzem. Wycięcie pozostałej przestrzeni i ściągnięcie drugiego czynnika każdego $D^k \times D^{m-k}$ dają

$$H_j(W^{(k)}, W^{(k-1)}; \mathbb{Z}) \cong \bigoplus_{p:\,\lambda(p)=k} H_j(D^k, S^{k-1}; \mathbb{Z}) = \begin{cases} \mathbb{Z}^{c_k}, & j = k,\\ 0, & j \neq k.\end{cases}$$

Dla uchwytów tego samego indeksu wybieramy pole Morse'a–Smale'a; nie ma między nimi trajektorii. Ich sfery wyjściowe można więc sprowadzić do jednego poziomu poniżej całego bloku. Czasy trafienia są gładkie i ograniczone na tych zwartych sferach; inaczej granica dałaby trajektorię do punktu o tym samym indeksie. Sfery są rozłączne, gdyż trajektoria ma tylko jeden początek krytyczny. Ich dostatecznie małe pogrubienia też są rozłączne. Pozwala to dołączyć cały blok jednocześnie i uzasadnia powyższą sumę prostą przez wycięcie po uprzednim pogrubieniu części przyczepianych kołnierzami. Orientacja dysku rdzenia wybiera generator odpowiedniego składnika $\mathbb{Z}$.

Różniczka jest złożeniem

$$H_k(W^{(k)}, W^{(k-1)}) \xrightarrow{\delta} H_{k-1}(W^{(k-1)}, N_-) \longrightarrow H_{k-1}(W^{(k-1)}, W^{(k-2)}).$$

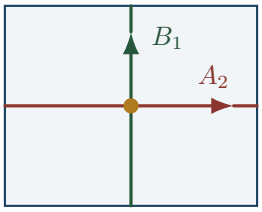
Pierwsze odwzorowanie pochodzi z ciągu dokładnego trójki $(W^{(k)}, W^{(k-1)}, N_-)$, a drugie zapomina część względną. W stopniu 0 brzeg jest zerowy. Jego kwadrat jest zerowy: brzeg brzegu rdzenia znika, co można też sprawdzić w długich ciągach dokładnych kolejnych potrójek. Ponieważ każda para $(W^{(k)}, W^{(k-1)})$ ma homologię skupioną w jednym stopniu, kolejne długie ciągi dokładne, albo równoważny kompleks CW z Twierdzenia 22.3.1, identyfikują homologię tego kompleksu z $H_*(W, N_-)$.

Pozostaje uzasadnić konkretny wzór. Brzeg zorientowanego rdzenia $p$ to jego sfera przyczepienia $A_p$. Przenosimy ją do regularnej poziomicy, w której widoczny jest współrdzeń $q$. Po zgnieceniu innych komórek niż $q$ współczynnik brzegowy jest stopniem odwzorowania $S^{k-1} \to S^{k-1}$. Wybieramy wartość regularną w komórce $q$. Jej przeciwobrazy odpowiadają dokładnie przecięciom $A_p$ ze sferą pasa $B_q$: współrdzeń $q$ jest poprzecznym dyskiem, a jego brzeg leży w rozważanej poziomicy. Orientujemy $A_p$ jako brzeg rdzenia $p$. Normalną orientację $B_q$ wyznacza zorientowany rdzeń $q$: w modelu uchwytu jego kierunki są normalne do współrdzenia. Znak przecięcia to znak izomorfizmu $T_z A_p \to \nu_z B_q$ w poziomicy. Jest on znakiem lokalnego stopnia. Ta konwencja działa także dla nieorientowalnego $W$ i zgadza się z konwencją w dowodzie Twierdzenia 22.6.5. Sumując znaki, otrzymujemy (23.4.1). Zmiana orientacji rdzenia zmienia tylko znak odpowiedniego generatora. □

**Przykład 23.4.2** (Jeden punkt przecięcia lub żaden)**.** Zacznijmy od $S^2 \times [0,1]$ i dołączmy 1-uchwyt, otrzymując na górze $T^2$. Jego sfera pasa $B_1$ jest południkiem torusa. Jeżeli kolejny 2-uchwyt przyczepimy wzdłuż krzywej biegnącej raz w kierunku równoleżnikowym, to sfera przyczepienia $A_2$ przecina $B_1$ w jednym punkcie. Po dobraniu orientacji $C_2 = \mathbb{Z} \xrightarrow{\partial_2 = \pm 1}$

$C_1 = \mathbb{Z}$. Kompleks względny jest acykliczny, a geometryczne zniesienie pary udowodnimy w Twierdzeniu 23.6.1.

Jeśli natomiast przyczepimy 2-uchwyt wzdłuż krzywej *równoległej do południka* $B_1$, po małej perturbacji krzywe te są rozłączne i $\partial_2 = 0$. To inny wybór niż w parze znoszącej się. W odwróconym pojedynczym kobordyzmie z poprzedniego przykładu południk jest właśnie sferą przyczepienia *dualnego* 2-uchwytu; nie należy mylić tych dwóch sytuacji.




przeciwległe boki są sklejone: $T^2$

Rysunek 23.3: Pośredni torus przedstawiony jako kwadrat ze sklejonymi bokami. Zielona sfera pasa $B_1$ i czerwona sfera przyczepienia $A_2$ przecinają się raz. Dlatego odpowiedni współczynnik macierzy $\partial_2$ wynosi $+1$ albo $-1$, zależnie od orientacji.

*Uwaga* 23.4.3 (Rachunek algebraiczny to jeszcze nie geometria). Jeżeli współczynnik $\langle \partial_{k+1} p, q\rangle = \pm 1$, to po zmianach baz można wydzielić podkompleks $0 \to \mathbb{Z} \xrightarrow{\pm 1} \mathbb{Z} \to 0$ i go usunąć. Najpierw zerujemy pozostałe wpisy w wierszu i kolumnie tego współczynnika. Tożsamość $\partial^2 = 0$ zeruje wówczas odpowiednie wpisy w sąsiednich różniczkach, więc naprawdę otrzymujemy sumę prostą kompleksów. Usunięty składnik jest ściągalny. Nie wynika z tego automatycznie, że sfery $A_p$ i $B_q$ mają *jeden geometryczny* punkt przecięcia: podpisana suma może wynosić 1 przy trzech, pięciu albo większej liczbie punktów. Ich usunięcie wymaga argumentu geometrycznego, często triku Whitneya i warunków wymiarowych.

## 23.5 Przestawianie i przesuwanie uchwytów

Lista uchwytów zależy od funkcji Morse'a, choć sam kobordyzm pozostaje ten sam. Dwa podstawowe ruchy mają różne znaczenie: *przestawienie* zmienia kolejność wartości krytycznych, a *przesunięcie* (ang. *handle slide*) zmienia sposób przyczepienia uchwytów tego samego indeksu.

**Definicja 23.5.1** (Pole gradientopodobne spadku)**.** Przez pole gradientopodobne dla $F$ rozumiemy pole $X$ spełniające $XF < 0$ poza punktami krytycznymi, zerujące się w tych punktach i będące blisko każdego z nich ujemnym gradientem $F$ dla pewnej gładkiej metryki. Można wybrać $X = -\nabla_g F$ na całym kobordyzmie, z metryką euklidesową w małych mapach Morse'a. W kołnierzach $X$ jest skierowane od wyjścia do wejścia.

Poza zerami takie pole również można zrealizować jako ujemny gradient: ustalamy $g(X, X) = -\mathrm{d}F(X) > 0$, $g(X, \ker \mathrm{d}F) = 0$ i dodatnią metrykę na $\ker \mathrm{d}F$. Podział jedności skleja te metryki z ustalonymi przy zerach, zachowując $g(X, \cdot) = -\mathrm{d}F$. W konsekwencji wcześniejsze argumenty o końcach trajektorii stosują się aż do chwili trafienia w brzeg.

**Twierdzenie 23.5.2** (Przestawianie dwóch punktów)**.** *Niech $p, q$ będą jedynymi punktami krytycznymi pewnego pasa, $F(p) < F(q)$. Jeżeli dla wybranego gradientopodobnego pola spadku nie ma trajektorii $q \to p$, można zmienić $F$ we wnętrzu tego pasa bez tworzenia nowych punktów krytycznych, tak aby $p$ i $q$ zamieniły kolejność wartości. Pole $X$ można zachować na* całym *paśmie: $X\widetilde{F} < 0$ poza jego zerami, a blisko $p, q$ nowa funkcja różni się od starej tylko o stałe. Przy brzegach pasa funkcja pozostaje niezmieniona. W szczególności rozkład uchwytowy można uporządkować według niemalejących indeksów.*

*Dowód.* Niech pas ma regularne końce $a < b$ i wybierzmy $F(p) < s < F(q)$, $L = F^{-1}(s)$. Zbiory $A = W^s(p) \cap L$ i $B = W^u(q) \cap L$ są rozłączne: punkt wspólny dawałby trajektorię $q \to p$. Są też zwarte. Na przykład mała sfera wejściowa lokalnego dysku stabilnego $p$ po przepływie wstecz dociera do $L$, ponieważ między jej poziomem a $s$ nie ma punktów krytycznych. Czas trafienia jest gładki na zwartej sferze, a jej obraz to $A$. Tak samo otrzymujemy $B$ z lokalnej sfery niestabilnej $q$. Zbiór może być pusty przy skrajnym indeksie.

Wybierzmy gładką $\rho_L : L \to [0,1]$, równą 1 w otoczeniu $A$ i 0 w otoczeniu $B$. Przedłużmy ją na całe pasmo, nadając tę samą wartość wszystkim punktom jednej trajektorii przecinającej $L$. Trajektorie poniżej $L$, które nie przecinają $L$ wstecz, muszą mieć początek w $p$; na nich kładziemy $\rho = 1$. Trajektorie powyżej $L$, które nie dochodzą do $L$ naprzód, muszą kończyć się w $q$; na nich kładziemy $\rho = 0$. Tak samo definiujemy wartości w samych $p, q$.

Sprawdźmy gładkość tego przedłużenia. Tam, gdzie trajektoria przecina $L$ w skończonym czasie, wynika ona z gładkości czasu trafienia. W dostatecznie małym otoczeniu $p$ wszystkie trajektorie, które dochodzą do $L$ wstecz, trafiają w obszar $\rho_L = 1$. Gdyby nie, ciąg punktów dążących do $p$ dawałby po wybraniu podciągu punkt graniczny na $L$ poza tym obszarem. Jego trajektoria musiałaby zbiegać do $p$: w przeciwnym razie dochodziłaby do dolnego brzegu w skończonym czasie, podobnie jak pobliskie trajektorie, zanim mogłyby zbliżyć się do $p$. To przeczyłoby temu, że cały $A$ leży w obszarze $\rho_L = 1$. Zatem $\rho$ jest identycznie 1 blisko $p$. Jest też stała w otoczeniu każdego dalszego punktu $W^u(p)$, po przeniesieniu tego otoczenia przepływem. Analogicznie $\rho = 0$ blisko $q$ i wzdłuż $W^s(q)$. Otrzymujemy gładką funkcję na całym paśmie z $X\rho = 0$.

Wybierzmy rosnące dyfeomorfizmy $h_p, h_q : [a,b] \to [a,b]$, równe identyczności przy końcach, takie że

$$h_p(F(p)) > h_q(F(q)).$$

W małym otoczeniu odpowiedniej wartości krytycznej każdy $h$ może być translacją. Takie odwzorowania konstruujemy, zadając dodatnią pochodną o odpowiednich całkach na przedziałach po obu stronach tej wartości. Nie próbujemy przestawić dwóch liczb jednym odwzorowaniem rosnącym: używamy dwóch różnych odwzorowań na różnych rodzinach trajektorii. Kładziemy

$$\widetilde{F} = \rho\, h_p(F) + (1-\rho) h_q(F).$$

Wtedy

$$X\widetilde{F} = \big(\rho h_p'(F) + (1-\rho) h_q'(F)\big) XF < 0$$

poza $p, q$, więc nowe punkty krytyczne nie powstają. Blisko $p$ lub $q$ dodaliśmy tylko stałą, zachowując hesjany i indeksy. Przy końcach pasa oba odwzorowania $h$ są identycznością, więc także $\widetilde{F} = F$. To dowodzi przestawienia przy niezmienionym polu.

Dla ostatniego zdania wybieramy pole Morse'a–Smale'a jak w Twierdzeniu 22.5.3. Wtedy trajektoria od $q$ do $p$ wymaga $\lambda(q) > \lambda(p)$ (Stwierdzenie 22.5.2). Jeśli dwa sąsiednie punkty, wymienione od niższej do wyższej wartości funkcji, mają indeksy w kolejności malejącej lub równej, takiej trajektorii nie ma i wolno je zamienić. Kolejne zamiany, jak przy porządkowaniu skończonej listy, ustawiają indeksy niemalejąco. □

*Uwaga* 23.5.3. Warunek o trajektorii jest istotny. Jeśli $q \to p$ istnieje, przepływ łączy dwa lokalne modele i niezależne przesunięcie ich wartości może przestać być zgodne z kierunkiem spadku. Powyższe twierdzenie nie pozwala dowolnie przestawiać wszystkich uchwytów.

**Stwierdzenie 23.5.4** (Przesunięcie uchwytu)**.** *Załóżmy, że $p$ i $q$ są dwoma uchwytami tego samego indeksu $1 \le k \le m-1$, przyczepionymi w jednym bloku rozkładu. Dla $k \ge 2$ wybieramy obramowaną wstęgę od sfery przyczepienia $p$ do małej równoległej kopii sfery $q$, wyznaczonej przez obramowanie uchwytu $q$. Wnętrze wstęgi omija wszystkie sfery i ich używane pogrubienia. Sferę $p$ zastępujemy sumą połączoną z tą kopią; sam uchwyt $q$ pozostaje na miejscu. Zakładamy istnienie takiej wstęgi z uzgodnionym obramowaniem, nie dowolnego łuku przecinającego inne*

*dane. Dla $k = 1$ przesuwamy jedną ze stóp uchwytu $p$ przez uchwyt $q$. Cały kobordyzm pozostaje dyfeomorficzny względem brzegu wejściowego $N_-$. W kompleksie z Twierdzenia 23.4.1 ruch ten jest elementarną zmianą bazy*

$$e'_p = e_p \pm e_q, \qquad e'_q = e_q. \tag{23.5.1}$$

*Dowód.* Przyczepmy najpierw uchwyt $q$. W jego nowym brzegu $D^k \times S^{m-k-1}$ wybierzmy $v_0 \in S^{m-k-1}$. Równoległa kopia $S^{k-1} \times \{v_0\}$ dawnej sfery przyczepienia ogranicza teraz dysk $D^k \times \{v_0\}$ leżący *w brzegu*. Dysk ten jest równoległy do rdzenia; nie prowadzimy izotopii po rdzeniu leżącym we wnętrzu kobordyzmu. Dla $k \geq 2$ sumę połączoną z brzegiem tego dysku można zsunąć przez dysk na pierwotną sferę $p$. W jego produktowym otoczeniu jest to zwykłe przesunięcie paska, wraz z normalnym pogrubieniem. Założenie o obramowanej wstędze zapewnia zgodność tego pogrubienia po obu stronach. Dla $k = 1$ dysk jest odcinkiem i przesuwamy jedną stopę uchwytu wzdłuż tego odcinka.

Jest to izotopia obramowanego przyklejenia $p$ w brzegu przestrzeni z już dołączonym $q$. Twierdzenie o przedłużaniu izotopii z Sekcji 20.6 rozszerza ją na otoczenie brzegu, z nośnikiem poza wcześniejszym brzegiem wejściowym. Przedłużenie na uchwyt $p$ daje dyfeomorfizm dwóch rozkładów względem $N_-$. Nie musi on punktowo unieruchamiać całej wcześniej dołączonej części wraz z jej brzegiem wyjściowym. Jeśli dołączono dalsze uchwyty, przenosimy także ich odwzorowania przyczepienia przez ten dyfeomorfizm.

Prześledźmy rdzeń $D^k$ uchwytu $p$ przez ten ruch. Jego nowa klasa w grupie względnej $H_k(W^{(k)}, W^{(k-1)})$ biegnie raz przez dawny rdzeń $p$ i raz, ze znakiem zależnym od orientacji wstęgi, przez rdzeń $q$. Pozostałe rdzenie nie są dotknięte. To daje (23.5.1). Ponieważ $\partial$ jest liniowy, $\partial_k e'_p = \partial_k e_p \pm \partial_k e_q$. Jeśli występują uchwyty indeksu $k+1$, ich współrzędne w stopniu $k$ zmieniają się przez odwrotną zmianę bazy; homologia pozostaje ta sama. □




Rysunek 23.4: Schemat przesunięcia w przypadku, gdy sfery przyczepienia są okręgami. Po lewej wybieramy wstęgę między $A_p$ i przerywaną równoległą kopią $A'_q$ sfery $A_q$; sam złoty okrąg $A_q$ pozostaje na miejscu. Po prawej nowa sfera przyczepienia pierwszego uchwytu przebiega raz także wzdłuż drugiego. Dokładne zanurzenie i obramowanie w wyższym wymiarze nie są tu pokazane.

## 23.6 Kiedy dwa uchwyty naprawdę się znoszą?

Na poziomie algebry różniczka $1 : \mathbb{Z} \to \mathbb{Z}$ ma jądro i koker zerowe. Geometrycznie potrzebujemy czegoś mocniejszego: dwie odpowiednie sfery muszą spotkać się *w jednym punkcie*, a nie tylko z algebraiczną sumą znaków równą 1.

**Twierdzenie 23.6.1** (Geometryczne zniesienie pary)**.** *Niech pas kobordyzmu zawiera dokładnie dwa punkty krytyczne $p, q$ o indeksach odpowiednio $k, k+1$ i wartościach $F(p) < F(q)$. Załóżmy, że dla wybranego pola gradientopodobnego sfera przyczepienia $A_q$ przecina sferę pasa $B_p$ w jednej regularnej poziomicy* poprzecznie w dokładnie jednym punkcie. *Wtedy można zmienić funkcję Morse'a we wnętrzu pasa, nie ruszając jej przy jego brzegach, tak by nie miała w nim punktów krytycznych. Pas jest zatem iloczynowym kobordyzmem: para uchwytów $H_k, H_{k+1}$ znosi się.*

*Dowód. Krok 1: jedna trajektoria.* Każda trajektoria z $q$ do $p$ przecina każdą regularną poziomicę między ich wartościami dokładnie raz, bo $F$ ściśle maleje poza punktami krytycznymi. Punkt przecięcia $A_q \cap B_p$ wyznacza taką trajektorię. Przy jednym punkcie przecięcia jest więc dokładnie jedna trajektoria łącząca, oznaczmy ją $\gamma$. Jej przecięcie jest poprzeczne, zatem nie znika przy małej zmianie przekroju.

*Krok 2: dostosowujemy modele przy końcach.* Nie zakładamy, że dowolny gradient da się gładko zlinearyzować. Wolno nam natomiast zmieniać pole spadku, zachowując funkcję i potrzebne dyski. Przy $q$ zachowamy lokalny dysk $W^u(q)$, a przy $p$ lokalny dysk $W^s(p)$. Wyjaśnijmy wersję lematu Morse'a dostosowaną do takiego dysku. Gradient jest do niego styczny. We współrzędnych tubularnych opartych na normalnej ortogonalnej do dysku różniczka funkcji w kierunku normalnym znika na dysku. Taylor w zmiennej normalnej daje zatem

$$F(z,w) = F(z,0) + w^{\mathsf{T}} C(z,w) w.$$

Przy dysku niestabilnym $C$ jest dodatnio określona, a $F(z,0)$ ma niezdegenerowane maksimum. Lemat Morse'a na dysku i zamiana $w \mapsto C(z,w)^{1/2} w$ dają standardowy model, zachowując dysk $w = 0$. Przy dysku stabilnym znaki są odwrotne. W tych mapach zastępujemy pole standardowym polem spadku, sklejonym ze starym za pomocą funkcji odcinającej. Wypukłe połączenie dwóch pól z $XF < 0$ nadal obniża $F$. Oba pola są styczne do zachowywanego dysku, więc jego ślad poza małym otoczeniem punktu krytycznego się nie zmienia. W szczególności zachowujemy jedyne przecięcie $A_q \cap B_p$.

Modelem dla całej pary będzie

$$G_s(t,x,y) = \frac{t^3}{3} - st - |x|^2 + |y|^2, \quad x \in \mathbb{R}^k, \quad y \in \mathbb{R}^{m-k-1}. \tag{23.6.1}$$

Po dodatniej normalizacji afinicznej wartości funkcji modele przy $p, q$ identyfikujemy z otoczeniami dwóch punktów krytycznych $G_{s_0}$, gdzie $s_0 > 0$. Stosując powyższe sklejenie, możemy tam od razu wybrać pole odpowiadające $-\nabla G_{s_0}$.

*Krok 3: uzgadniamy przejście przez regularny pas.* Małe przekroje poniżej $q$ i powyżej $p$ łączy dyfeomorfizm $h$ wyznaczony przepływem. W modelu $G_{s_0}$ mamy analogiczny dyfeomorfizm $h_0$. Po identyfikacji przekrojów ich różnicę opisuje lokalny dyfeomorfizm $j$ przestrzeni $\mathbb{R}^k \times \mathbb{R}^{m-k-1}$, ustalający 0. Warunek transwersalności oznacza, że $j(\mathbb{R}^k \times \{0\})$ jest poprzeczny do $\{0\} \times \mathbb{R}^{m-k-1}$ w zerze. Na małym dysku rodzina $j_\tau(z) = \tau^{-1} j(\tau z)$, uzupełniona przez $j_0 = Dj_0$, jest gładką izotopią do części liniowej. Gładkość przy $\tau = 0$ wynika ze wzoru $j_\tau(z) = \int_0^1 Dj(t\tau z) z \, \mathrm{d}t$.

Także dopasowanie części liniowej wymaga uzasadnienia. Niech $Dj_0 = \left(\begin{smallmatrix} A & B \\ C & D \end{smallmatrix}\right)$. Transwersalność daje odwracalność $A$, a odwracalność $Dj_0$ daje odwracalność $S = D - CA^{-1}B$. Mamy rozkład

$$Dj_0 = \begin{pmatrix} I & 0 \\ CA^{-1} & I \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A & 0 \\ 0 & S \end{pmatrix} \begin{pmatrix} I & A^{-1}B \\ 0 & I \end{pmatrix}.$$

Ścinania zewnętrzne kurczymy liniowo do identyczności. Odbicia wybranych osi w mapach modelowych pozwalają uzgodnić znaki wyznaczników $A, S$; nie zmieniają funkcji $G_s$. Następnie łączymy oba bloki z identycznością w $\mathrm{GL}^+$ (rozkład polarny i spójność grupy obrotów). Cała droga zachowuje odwracalność bloku $A$, a więc transwersalność. Bloki wymiaru zero pomijamy.

Izotopię lokalizujemy, mnożąc jej pole generujące przez funkcję odcinającą. Kontrolujemy przy tym *całe* przecięcie, nie tylko różniczkę w zerze. Na dostatecznie małym dysku, jednostajnie w parametrze,

$$\operatorname{dist}(j_\tau(u,0), \{0\} \times \mathbb{R}^{m-k-1}) \geq c|u|, \qquad |V_\tau(z)| \leq C|z|.$$

Pierwsza nierówność wynika z jednostajnej odwracalności bloku poprzecznego, druga z $V_\tau(0) = 0$. Dzielimy izotopię na skończenie wiele dostatecznie krótkich kroków. W każdym kroku odcięte

pole zgadza się z właściwym polem na mniejszym dysku i znika poza większym. Czas kroku wybieramy tak, aby przesunięcie w pierścieniu było mniejsze niż połowa dolnego oszacowania odległości. Wtedy poza zerem nie powstaje żadne nowe przecięcie. Kolejne mniejsze dyski wybieramy tak, aby ich obrazy pozostawały w obszarze zgodności poprzedniego kroku. Po skończonej liczbie kroków nowe odwzorowanie przejścia zgadza się z $h_0$ blisko zera, a poza większym dyskiem ze starym odwzorowaniem.

Realizujemy tę izotopię przez zmianę pola w regularnym paśmie. We współrzędnej czasu $u = -F$ stare znormalizowane pole jest $\partial_u$. Dodanie do niego pola stycznego do przekrojów, generującego wybraną izotopię, nie zmienia równości $XF = -1$. Parametr izotopii wybieramy stały przy końcach pasa. Nowe pole skleja się więc ze starym i nadal jest polem spadku; jego odwzorowanie przejścia to wymagane $h_0$. Przedłużając współrzędne przez przepływ, otrzymujemy na otoczeniu całej trajektorii model $-\nabla G_{s_0}$ z dokładnością do dodatniej zmiany szybkości. To wymagało zmiany pola, nie wynikało z samego lematu Morse'a dla pierwotnego gradientu.

Dla ustalonego $s = s_0 > 0$ model ma dwa punkty: $t = -\sqrt{s_0}$ o indeksie $k+1$ i $t = \sqrt{s_0}$ o indeksie $k$. Wzdłuż osi $x = y = 0$ ujemny gradient spełnia $\dot{t} = s_0 - t^2$ i biegnie od pierwszego punktu do drugiego. Każda inna trajektoria ma niezerową składową $x$ albo $y$ i nie może mieć obu tych końców; jest to jedyna trajektoria łącząca.

Potrzebna jest jeszcze kontrola powrotów poza ten model. Dla dostatecznie małego otoczenia $U$ domkniętej trajektorii $\gamma \cup \{p, q\}$ istnieje mniejsze $V$, którego domknięcie leży w $U$, takie że stara trajektoria wychodząca z $V$ i opuszczająca $U$ nie wraca do $V$. Gdyby nie, istniałby ciąg odcinków wychodzących z punktów dążących do tego łuku, przechodzących poza $U$ i ponownie zbliżających się do łuku. Po wybraniu punktu granicznego poza $U$ otrzymalibyśmy inną trajektorię od $q$ do $p$. Dokładniej: gdyby jej koniec lub początek leżał w brzegu pasa, gładka zależność i skończony czas trafienia zmuszałyby do tego także pobliskie odcinki. Nie mogłyby one mieć obu końców blisko wewnętrznego łuku. Jedynymi możliwymi końcami krytycznymi są $q, p$, a ścisły spadek wyklucza powrót do tego samego punktu. Otrzymana druga trajektoria przeczy założeniu. Argument stosujemy do pola *po* uzgodnieniu modeli; właśnie dlatego zachowaliśmy jedno przecięcie w całej izotopii.

*Krok 4: usuwamy zera pola.* Po pomnożeniu pola spadku przez dodatnią funkcję jego trajektorie w modelowej rurze są trajektoriami

$$X = (s_0 - t^2,\, 2x,\, -2y).$$

Wybierzmy funkcję $v_1(t) < 0$, która zgadza się z $s_0 - t^2$ blisko obu końców rury ($|t| > \sqrt{s_0}$), a różnicę podpieramy w rzucie mniejszego otoczenia $V$. Niech $\rho(r) = 1$ dla bardzo małych $r \geq 0$ i $\rho(r) = 0$ przy brzegu małego przekroju, tak aby nośnik całej zmiany był zawarty w $V$. Kładziemy

$$v(t, r) = \rho(r)v_1(t) + (1 - \rho(r))(s_0 - t^2), \qquad \widetilde{X} = (v(t, |x|^2 + |y|^2),\, 2x,\, -2y).$$

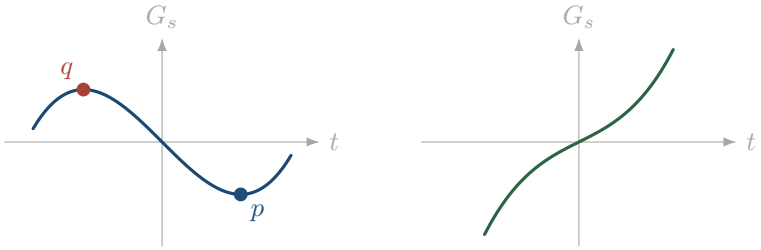
Pole $\widetilde{X}$ jest równe $X$ przy brzegu rury i nigdzie nie znika: dla $(x, y) \neq (0, 0)$ jedna ze składowych poprzecznych jest niezerowa, a na osi $v = v_1 < 0$. Przedłużamy je starym polem na cały pas. Pole zmieniliśmy tylko w $V$, a wzory modelowe obowiązują w większym $U$. Trajektoria nie może pozostać w $U$ przez nieskończony czas w przyszłości: wtedy z równania $\dot{x} = 2x$ wynika $x = 0$, z $\dot{y} = -2y$ wynika $y \to 0$, a na małym przekroju $v < 0$ każe $t$ opuścić rurę w skończonym czasie. W przeszłości argument jest symetryczny, z rolami $x, y$ zamienionymi. Gdy opuści $U$, biegnie starym polem aż do ewentualnego następnego trafienia w $V$. Taki powrót jest wykluczony przez powyższy argument: od ostatniego wyjścia z $V$ do opuszczenia $U$ również biegła starym polem. Poza $V$ nie może też asymptotycznie zbiegać do $p$ lub $q$. Każda trajektoria nowego pola biegnie więc od górnego brzegu pasa do dolnego.

*Krok 5: budujemy funkcję.* Przepływ pola $-\widetilde{X}$ traktowanego jako skierowane ku górze daje dyfeomorfizm pasa z $N_{\text{dolny}} \times [0, 1]$. Czas trafienia w górny brzeg jest skończony i gładki dzięki

poprzeczności. Dzieląc czas przez ten czas trafienia na każdej trajektorii, otrzymujemy parametr przedziału $[0,1]$ i gładki dyfeomorfizm. Oznaczmy współrzędną przedziału przez $u$; pole $-\widetilde{X}$ jest dodatnią wielokrotnością $\partial_u$. Na dwóch małych kołnierzach stara funkcja $F$ ściśle rośnie wraz z $u$. Na czas tej konstrukcji normalizujemy afinicznie jej wartości na brzegach do 0 i 1. Wybieramy $\lambda(u)$ równą 1 blisko 0 i 1, a równą 0 na środku. Po wystarczającym zmniejszeniu kołnierzy mamy $\int_0^1 \lambda\,\partial_u F\,du < 1$. Dla każdego $z \in N_{\text{dolny}}$ niech

$$h(z) = \frac{1 - \int_0^1 \lambda(u)\partial_u F(z,u)\,du}{\int_0^1 (1-\lambda(u))\,du} > 0, \quad \mu(z,u) = \lambda(u)\partial_u F(z,u) + (1-\lambda(u))h(z).$$

Funkcja $\mu$ jest dodatnia i ma całkę 1 na każdej trajektorii. Zatem $F'(z,u) = \int_0^u \mu(z,v)\,dv$ nie ma punktów krytycznych i przyjmuje wartości $0,1$ na odpowiednich brzegach. Ponieważ $\mu = \partial_u F$ blisko obu końców, $F' = F$ w kołnierzach. Na koniec cofamy normalizację afiniczną. Uzyskaliśmy iloczynowy pas bez zmiany na brzegu. Rodzina $G_s$ pokazuje na wykresie ten sam mechanizm lokalny: dla $s < 0$ jej pochodna $t^2 - s$ jest wszędzie dodatnia. □




$s = 1$: para punktów $s = -1/2$: brak punktów

Rysunek 23.5: Przekrój modelu (23.6.1) przez oś $x = y = 0$. Dla $s > 0$ są dwa punkty krytyczne o kolejnych indeksach i jedna trajektoria od $q$ do $p$. Po przejściu przez $s = 0$ oba znikają. Pozostałe kierunki $x, y$ ustalają indeksy.

**Stwierdzenie 23.6.2** (Warunkowe przejście od przecięcia algebraicznego)**.** *Niech dla pary sąsiednich uchwytów podpisana suma punktów $A_q \cap B_p$ wynosi $\pm 1$. Jeśli punktów jest więcej niż jeden, załóżmy, że można sparować wszystkie poza jednym w pary o przeciwnych znakach i wybrać dla nich rozłączne* zanurzone, prawidłowo obramowane dyski Whitneya*. Brzeg każdego dysku składa się z łuku na $A_q$ i łuku na $B_p$, a jego wnętrze omija wszystkie rozważane sfery. Wnętrza obu łuków omijają pozostałe punkty $A_q \cap B_p$. Wtedy po izotopii sfer pozostaje jeden punkt przecięcia i stosuje się Twierdzenie 23.6.1.*

*Dowód.* Jeśli jest już jeden punkt, od razu stosujemy twierdzenie o zniesieniu. W pozostałym przypadku założenie o łukach wymaga dodatnich wymiarów obu sfer; w szczególności $m \geq 3$ i $1 \leq k \leq m-2$, gdzie indeksy uchwytów to $k, k+1$. Wybierzmy jeden z założonych dysków. „Prawidłowo obramowany" oznacza tutaj, że obramowanie wzdłuż jego brzegu, wyznaczone przez kierunki styczne i normalne obu sfer, przedłuża się na dysk. Nie wystarcza sama trywialność jego wiązki normalnej: ta dla dysku jest automatyczna, a warunek dotyczy *zadanego* obramowania brzegowego. Rozpiszmy ruch w tym otoczeniu. Niech $r = k$ i $s = m - k - 1$ będą wymiarami $A_q$ i $B_p$. Zgodne obramowanie i otoczenie tubularne dają produktowy model $U \times D^{r-1} \times D^{s-1}$, gdzie $U$ jest małym otoczeniem płaskiego dysku o brzegu złożonym z dwóch łuków. W tym modelu fragmenty sfer mają postać

$$A_q = \alpha \times D^{r-1} \times \{0\}, \qquad B_p = \beta \times \{0\} \times D^{s-1}.$$

Łuki $\alpha, \beta$ przedłużamy nieco poza ich dwa przecięcia. Obramowanie uzgadnia kierunki styczne do sfer wzdłuż tych łuków z kierunkami normalnymi do dysku; jego przedłużenie na dysk pozwala

pogrubić cały model, a nie tylko jego brzeg. Jest to lokalny model z lematu 6.7 Milnora, tu przy założonym istnieniu zanurzonego, czystego i prawidłowo obramowanego dysku.

W płaszczyźnie wybieramy izotopię $G_t$ przesuwającą $\alpha$ przez dysk na drugą stronę $\beta$, tak aby $G_1(\alpha)$ nie przecinała $\beta$. Jej nośnik mieści się we wnętrzu $U$. Niech $\rho(u,v)$ będzie funkcją odcinającą równą 1 blisko $(0,0)$ i 0 przy brzegu czynników normalnych. Wówczas

$$H_t(z,u,v) = \bigl(G_{t\rho(u,v)}(z), u, v\bigr)$$

jest izotopią otoczenia, równą identyczności blisko jego brzegu: dla ustalonych $u, v$ odwrotność daje $G^{-1}_{t\rho(u,v)}$. Przecięcie $H_t(A_q)$ z nieruchomą $B_p$ wymaga $u = v = 0$, więc odpowiada dokładnie przecięciom $G_t(\alpha)$ z $\beta$. Dla $t = 1$ oba punkty znikają. Czystość dysku, warunek o wnętrzach łuków i rozłączność dysków pozwalają wybrać otoczenie omijające pozostałe punkty przecięcia i pozostałe dyski. Poza nim kładziemy identyczność. Normalne pogrubienie przesuwanej sfery przenosimy przez tę samą izotopię, zachowując dane przyczepienia uchwytu. Powtarzamy ten ruch dla rozłącznych dysków. Po każdym kroku liczba punktów zmniejsza się o dwa, a suma podpisana nie zmienia się. Ponieważ na końcu wynosi $\pm 1$, pozostaje jeden punkt; poprzednie twierdzenie usuwa parę uchwytów. □

*Uwaga* 23.6.3 (Dlaczego potrzebny będzie wymiar). Samo równanie $I(A_q, B_p) = \pm 1$ nie zapewnia istnienia wymienionych dysków. Trzeba znaleźć odpowiednie łuki, wypełnić ich pętle, odsunąć wnętrza dysków od sfer i sprawdzić obramowanie. W wysokim wymiarze pomagają prosta spójność i pozycja ogólna; przy indeksach brzegowych oraz w małych wymiarach występują dodatkowe trudności. Szczegółowe warunki triku Whitneya są zasadniczą częścią dowodu twierdzenia Smale'a, a nie konsekwencją samego rachunku macierzy.

## 23.7 Granica tego rozdziału i dalszy krok

Rozkład uchwytowy daje skończony kompleks względny. Jeśli w kobordyzmie obie inkluzje końców są równoważnościami homotopijnymi, mówimy o *h-kobordyzmie*. Wtedy $H_*(W, N_-) = 0$, więc kompleks uchwytów jest acykliczny. Rachunek macierzy sugeruje pary uchwytów do zniesienia, lecz aby naprawdę uzyskać iloczyn $N_- \times [0,1]$, trzeba zrealizować operacje algebraiczne przez przesunięcia i usunąć zbędne przecięcia trikiem Whitneya. W przypadku prostej spójności i wymiaru $m \geq 6$ prowadzi to do twierdzenia Smale'a o $h$-kobordyzmie. Bez prostej spójności pojawia się dodatkowa przeszkoda, torsja Whiteheada; jej analiza należy do twierdzenia o $s$-kobordyzmie. Nie jest to inwariant samego powyższego kompleksu nad $\mathbb{Z}$. Dla spójnego $W$ i grupy $\pi = \pi_1(W)$ trzeba podnieść uchwyty do nakrycia uniwersalnego i pracować nad pierścieniem grupowym $\mathbb{Z}[\pi]$. Współczynniki zapamiętują wtedy także klasy dróg, a nie tylko sumy znaków przecięć. Acykliczność zwykłego kompleksu całkowitego nie wystarcza do rozpoznania tej przeszkody.

Drugi kierunek to teoria chirurgii: Twierdzenie 23.3.1 tłumaczy każdy uchwyt na operację na poziomicy, a obramowanie mówi, jak wykonać sklejanie. Naturalnym dalszym krokiem byłoby zbadanie, jakie inwarianty homologiczne i formy przecięcia można zmienić przez dobór takich operacji. Nie zakładamy tu, że wszystkie przeszkody można usunąć; zwłaszcza przypadki małych wymiarów wymagają osobnej analizy.

*Dalsza lektura:* C. T. C. Wall, *Differential Topology*, rozdział o rozkładach uchwytowych, A. Ranicki, *Algebraic and Geometric Surgery*, ślad chirurgii i kompleks uchwytowy, J. Morgan, wykład o znoszeniu uchwytów i triku Whitneya, J. Milnor, *Lectures on the h-Cobordism Theorem*, §6, zwłaszcza lemat 6.7 i ruch w jego produktowym modelu.

# Rozdział 24

# Twierdzenie Smale'a o $h$-kobordyzmie

W poprzednim rozdziale nauczyliśmy się przesuwać uchwyty i znosić parę, której sfery spotykają się w jednym punkcie. Teraz zastosujemy te ruchy do całego kobordyzmu. Intuicja jest prosta: jeśli oba brzegi $W$ zachowują w nim całą informację homotopijną, wszystkie uchwyty powinny występować w parach, które nie wnoszą trwałej topologii. Dowód musi jeszcze zamienić to zdanie o *homotopii* na stwierdzenie o *dyfeomorfizmie*.

Przez cały rozdział $(W; N_-, N_+)$ oznacza zwarty, spójny, gładki kobordyzm wymiaru $m$ z dwoma niepustymi spójnymi brzegami. Używamy oznaczeń rdzenia, sfery przyczepienia $A$ i sfery pasa $B$ z Rozdziału 23. Liczby przecięcia dotyczą poziomicy wymiaru $m-1$.

## 24.1 Co dokładnie orzeka twierdzenie?

**Twierdzenie 24.1.1** (Smale, twierdzenie o $h$-kobordyzmie)**.** *Załóżmy, że $m \geq 6$, rozmaitość $W^m$ jest po prostu spójna, a obie inkluzje $N_\pm \hookrightarrow W$ są równoważnościami homotopijnymi. Wówczas istnieje dyfeomorfizm*

$$\Phi : N_- \times [0,1] \longrightarrow W, \qquad \Phi(x,0) = x.$$

*W szczególności $N_- \cong N_+$ jako rozmaitości gładkie.*

To twierdzenie dotyczy *gładkiej* struktury $W$; końcowy dyfeomorfizm na $N_+$ nie jest z góry wybrany. Termin *$h$-kobordyzm* dla warunku o obu inkluzjach pojawił się w Sekcji 23.7. Prosta spójność $W$ wraz z tymi równoważnościami oznacza też $\pi_1(N_-) = \pi_1(N_+) = 0$.

**Stwierdzenie 24.1.2** (Acykliczność)**.** *W warunkach Twierdzenia 24.1.1 zachodzi*

$$H_j(W, N_-; \mathbb{Z}) = 0 \qquad \text{dla każdego } j.$$

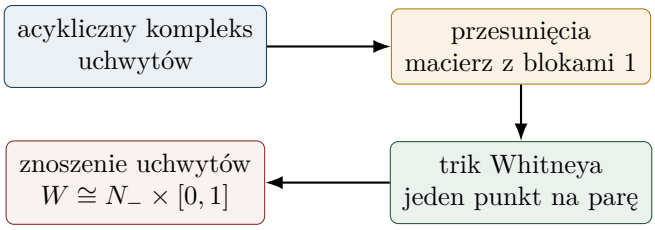
*Kompleks uchwytów z Twierdzenia 23.4.1 jest zatem acykliczny.*

*Dowód.* Równoważność homotopijna $N_- \hookrightarrow W$ indukuje izomorfizm wszystkich grup homologii. W długim ciągu dokładnym pary

$$\cdots \to H_j(N_-) \to H_j(W) \to H_j(W, N_-) \to H_{j-1}(N_-) \to H_{j-1}(W) \to \cdots$$

oba widoczne odwzorowania indukowane inkluzją są izomorfizmami. Dokładność wymusza zatem zerowanie grupy pośrodku. Kompleks uchwytów oblicza te grupy, więc jego homologia jest zerowa. □

Acykliczność mówi, że macierze $\partial_k$ zawierają informację o możliwych *algebraicznych* parach. Nie mówi jeszcze, czy sfery spotykają się tylko raz. Rysunek 24.1 pokazuje drogę od tego faktu do iloczynu.




Rysunek 24.1: Cztery etapy dowodu. Acykliczność jest algebraiczna; między nią a zniesieniem uchwytów potrzebne są ruchy geometryczne.

**Lemat 24.1.3** (Brak punktów krytycznych oznacza iloczyn)**.** *Jeżeli funkcja Morse'a $F : W \to [0,1]$, stała na odpowiednich brzegach, nie ma punktów krytycznych, to $W \cong N_- \times [0,1]$ względem $N_-$.*

*Dowód.* Wybierzmy metrykę Riemanna i pole $X = \nabla F / |\nabla F|^2$. Mianownik jest dodatni na całym zwartym $W$, więc $X$ jest gładkie. Wzdłuż jego trajektorii $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} F(\varphi_t(x)) = \mathrm{d}F(X) = 1$. Trajektoria wychodząca z $x \in N_-$ dochodzi do poziomu $t$ po czasie $t$. Nie urywa się wcześniej: między poziomami leży w zwartym $W$, a w kołnierzach pole jest poprzeczne do brzegu. Odwrócenie czasu przenosi każdy punkt $W$ jednoznacznie na $N_-$. Odwzorowanie $(x,t) \mapsto \varphi_t(x)$ jest więc bijekcją, jest gładka, a jej odwrotność $y \mapsto (\varphi_{-F(y)}(y), F(y))$ też jest gładka. □

## 24.2 Usunięcie indeksów skrajnych

Najpierw usuwamy uchwyty indeksów $0, m$, potem zastępujemy indeksy $1, m-1$ uchwytami o indeksach bardziej środkowych. Ta druga operacja nazywa się czasem *wymianą uchwytu* (ang. *handle trading*): liczba punktów krytycznych nie musi w tym kroku maleć.

**Lemat 24.2.1** (Znoszenie 0- i $m$-uchwytów)**.** *Jeżeli oba brzegi i $W$ są spójne, to funkcję Morse'a zgodną z brzegiem można zmienić we wnętrzu tak, aby nie miała punktów krytycznych indeksu 0 ani $m$.*

*Dowód.* Uporządkujmy uchwyty według indeksów (Twierdzenie 23.5.2). Tuż po wszystkich 1-uchwytach części utworzone z $N_- \times [0,1]$ i z 0-uchwytów są wierzchołkami grafu: każdy 1-uchwyt jest krawędzią łączącą dwie części albo pętlą. Uchwyty indeksu co najmniej 2 nie łączą różnych składowych (ich sfery przyczepienia są spójne), więc spójność $W$ oznacza, że ten graf jest spójny.

Wybieramy w nim drzewo rozpinające z korzeniem odpowiadającym $N_-$. Dla wierzchołka reprezentującego 0-uchwyt wybieramy krawędź drzewa, która łączy go w kierunku korzenia. W pośrednim brzegu odpowiadającym temu etapowi jedna stopa 1-uchwytu leży na sferze pasa wybranego 0-uchwytu, a druga na innej składowej brzegu. Sfera przyczepienia $S^0$ spotyka więc tę sferę pasa *w dokładnie jednym punkcie*. Możemy rozdzielić wartości krytyczne od wartości innych uchwytów indeksu 0 i 1 i zastosować Twierdzenie 23.6.1. Pozostałe uchwyty są przenoszone przez powstały pas iloczynowy. Powtarzamy procedurę dla wszystkich 0-uchwytów.

W odwróconym kobordyzmie funkcja $1 - F$ zamienia indeks $m$ na 0 oraz $m-1$ na 1, zgodnie z Twierdzeniem 23.2.2. Ten sam argument przy spójnym $N_+$ usuwa wszystkie $m$-uchwyty. □

Sam brak indeksów $0, m$ nie wystarcza: 1-uchwyty zmieniają $\pi_1$ poziomic, a dysk Whitneya dla sfer z nimi związanych może mieć niewłaściwy wymiar. Poniższy krok wyjaśnia rolę prostej spójności.

**Lemat 24.2.2** (Wymiana indeksu 1 na 3)**.** *Jeśli $m \geq 6$, $N_-$ i $W$ są po prostu spójne, a w rozkładzie nie ma 0-uchwytów, to można usunąć wszystkie 1-uchwyty, dopuszczając w zamian nowe 3-uchwyty. W odwróconym kobordyzmie analogicznie usuwa się indeks $m-1$ na rzecz $m-3$.*

*Dowód.* Weźmy jeden 1-uchwyt $q$. Po jego dołączeniu w poziomicy jest sfera pasa $B_q \cong S^{m-2}$. Poziomica po wszystkich 1-uchwytach składa się z $N_-$ z usuniętymi wnętrzami rozłącznych kul, odpowiadających stopom, oraz z rurek $D^1 \times S^{m-2}$. Pozostałość $N_-$ jest spójna: drogę przecinającą usuniętą kulę można zastąpić drogą po jej spójnym brzegu. Łączymy więc dwie stopy $q$ zanurzonym łukiem w tej pozostałości i zamykamy go łukiem $D^1 \times \{z\}$ w rurce $q$. Po wygładzeniu otrzymujemy zanurzony okrąg $\gamma$ przecinający $B_q$ raz i omijający sfery pasa pozostałych 1-uchwytów. Ominięcie pozostałych sfer pasa wynika z tego, że nie wchodzimy do pozostałych rurek, nie z samej transwersalności: te sfery mają w poziomicy kowymiar 1.

Możemy przeprowadzić $\gamma$ w górę przez poziom starych 2-uchwytów: okrąg i ich sfery przyczepienia są jednowymiarowe, więc przy $m-1 \geq 5$ pozycja ogólna pozwala je rozsunąć. Otrzymany okrąg $\gamma'$ leży w poziomicy $L_2$ po wszystkich starych 2-uchwytach. Jego dostatecznie małe otoczenie także przepływa przez ten pas i omija sfery pasa starych 2-uchwytów. Ta poziomica jest po prostu spójna. Istotnie, jej dolna podpoziomica ma to samo $\pi_1$ co $W$, gdyż późniejsze uchwyty mają indeksy co najmniej 3. Oglądając dolną podpoziomicę od góry, przyczepiamy do rozważanej poziomicy jedynie uchwyty dualne indeksu co najmniej $m-2 \geq 4$, które także nie zmieniają $\pi_1$. Zatem $\gamma'$ ogranicza w $L_2$ odwzorowanie dysku. Wybieramy jego gładki kołnierz przy zadanym zanurzonym brzegu. Względna pozycja ogólna pozwala poprawić wnętrze do zanurzenia $d : D^2 \hookrightarrow L_2$: dla samoprzecięć mamy $2+2-(m-1) < 0$, a zbiór punktów utraty rzędu różniczki ma oczekiwany kowymiar $m-2 > 2$ w dziedzinie.

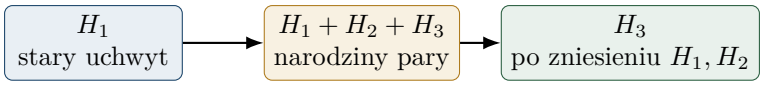
Teraz wybieramy mały okrąg $C = d(\varepsilon S^1)$ we wnętrzu tego dysku. Rodzina $z \mapsto d(rz)$ dla $z \in S^1$ i $\varepsilon \leq r \leq 1$ jest *izotopią* od $C$ do $\gamma'$: każdy jej przekrój jest zanurzonym okręgiem. To sprawdzenie przekrojów jest istotne; samo zanurzenie cylindra opisującego homotopię nie dawałoby takiego wniosku.

W małym regularnym pasie nad okolicą $d(0)$ tworzymy *nową* parę punktów krytycznych indeksów $2,3$ według modelu (23.6.1) przy $k=2$. Dobieramy lokalne współrzędne tak, by sferą przyczepienia nowego 2-uchwytu był $C$, ze standardowym obramowaniem tego modelu. Nie nadajemy urodzonemu uchwytowi dowolnie skręconego obramowania. Przenosimy jego obramowanie razem z izotopią $C \to \gamma'$. Twierdzenie o przedłużaniu izotopii (Sekcja 20.6) przedłuża ten ruch na otoczenie, a zmiana pola gradientopodobnego w regularnym pasie realizuje nowe przyklejenie. Końcowe pogrubienie można zmieścić w dowolnie małym otoczeniu $\gamma'$; po jego zwężeniu całe obramowane przyklejenie przepływa więc w dół do $\gamma$.

Wyjaśnijmy przestawienie wartości krytycznych. Nowy 2-uchwyt nie ma trajektorii spadku do żadnego starego 2-uchwytu: jego sfera przyczepienia omija ich sfery pasa, ponieważ pochodzi z przepływu $\gamma$ przez regularne trajektorie. Twierdzenie 23.5.2 pozwala zatem kolejno przenieść go poniżej wszystkich starych 2-uchwytów. Wybrany 1-uchwyt $q$ ustawiamy jako ostatni w bloku 1-uchwytów. Nowy 2-uchwyt następuje bezpośrednio po nim, a $\gamma$ spotyka jego sferę pasa poprzecznie dokładnie raz. Twierdzenie 23.6.1 usuwa zatem dawny 1-uchwyt i nowy 2-uchwyt. Nowy 3-uchwyt zostaje.

Wykonujemy ten ruch osobno dla kolejnych 1-uchwytów. Po odwróceniu całego kobordyzmu indeksy $1,2,3$ stają się $m-1, m-2, m-3$; tym samym argumentem usuwamy $m-1$-uchwyty. Ponieważ $m-3 \geq 3$, nie odtwarzamy przy tym usuniętych wcześniej indeksów 0 ani 1. □

*Uwaga* 24.2.3 (Co zostało użyte?). Prosta spójność poziomicy służy do przesunięcia okręgu $\gamma'$ na $C$; bez niej nie można uzasadnić tego kroku samą homologią. Wymiar co najmniej 5 poziomicy pozwala zbudować zanurzony dysk, którego koncentryczne okręgi dają potrzebną izotopię.




Rysunek 24.2: Wymiana 1-uchwytu na 3-uchwyt. Para $H_2, H_3$ powstaje lokalnie; następnie przesuwamy sferę przyczepienia $H_2$ i znosimy $H_1$ z $H_2$.

Kwestia normalnego obramowania jest tu częścią standardowego modelu lokalnie tworzonej pary i transportu jego danych przez izotopię; to dodatkowa dana geometryczna, której nie pokazuje schemat.

## 24.3 Trik Whitneya: od liczby do jednego punktu

Po Lemacie 24.2.2 indeksy wszystkich uchwytów leżą między 2 a $m-2$. Niech $k$ będzie najmniejszym występującym indeksem. Ponieważ kompleks względny jest acykliczny, jeśli pozostały uchwyty, to $k \le m-3$: gdyby występowały jedynie uchwyty indeksu $m-2$, ich wolne generatory dawałyby niezerowe $H_{m-2}(W, N_-)$.

Ustalmy poziomicę $L$ między uchwytami indeksów $k$ i $k+1$. Sfery pasa $k$-uchwytów oznaczamy $B_1, \dots, B_r$, a sfery przyczepienia $(k+1)$-uchwytów $A_1, \dots, A_s$. Mają w $L^{m-1}$ wymiary

$$\dim A_j = k, \qquad \dim B_i = m-k-1, \qquad \dim A_j + \dim B_i = m-1.$$

Po transwersalnej perturbacji przecinają się w skończenie wielu punktach. Współczynnik macierzy $\partial_{k+1}$ jest *sumą ich znaków*, jak w (23.4.1).

**Lemat 24.3.1** (Prosta spójność poziomicy i jej dopełnienia)**.** *W sytuacji z poprzedniego akapitu załóżmy, że $N_-$ i $N_+$ są po prostu spójne, $2 \le k \le m-3$, a wszystkie uchwyty mają indeksy od $k$ do $m-2$. Poziomica $L$ leży po wszystkich $k$-uchwytach i przed wszystkimi $(k+1)$-uchwytami. Wtedy $L$ oraz dopełnienie*

$$L \setminus \left( \bigcup_i B_i \;\cup\; \bigcup_j A_j \right)$$

*są po prostu spójne.*

*Dowód.* Oznaczmy przez $W_-$ część kobordyzmu od $N_-$ do $L$. Ponieważ przed $L$ przyczepiano tylko uchwyty indeksu $k$, a $k \ge 2$, te uchwyty nie mogą *utworzyć* nowej grupy fundamentalnej ze spójnego, po prostu spójnego $N_-$: 2-komórka może zabić pętlę, a komórki wyższego wymiaru nie zmieniają $\pi_1$. Stąd $\pi_1(W_-) = 0$. Odwróćmy fragment $W_-$. Jest zbudowany z $L$ przez dołączanie uchwytów dualnych indeksu $m-k \ge 3$. One nie zmieniają $\pi_1$, zatem $\pi_1(L) = 0$.

Jeżeli $2 < k < m-3$, to $\operatorname{codim}_L B_i = k \ge 3$ i $\operatorname{codim}_L A_j = m-k-1 \ge 3$. Usuwanie skończonej sumy takich podrozmaitości nie zmienia $\pi_1$. Aby to zobaczyć, przesuwamy pętlę na mocy transwersalności poza te zbiory. Jej homotopia wypełniająca ma wymiar 2 i również może ich uniknąć, ponieważ $2 + \dim B_i < \dim L$ i $2 + \dim A_j < \dim L$. Dlatego dopełnienie jest po prostu spójne.

Trzeba osobno sprawdzić $k = 2$, gdy $B_i$ ma kowymiar 2 w $L$. Usuwamy najpierw wszystkie $B_i$. Niech $E$ będzie $N_-$ z usuniętymi wnętrzami rozłącznych otoczeń przyczepienia $S^1 \times D^{m-2}$. W $L \setminus \bigcup B_i$ do $E$ doklejono kawałki $(D^2 \setminus \{0\}) \times S^{m-3}$. Radialna retrakcja $D^2 \setminus \{0\}$ na $S^1$, stała na tym brzegu, daje retrakcję deformacyjną całej przestrzeni na $E$. Z drugiej strony $N_-$ z usuniętymi samymi okręgami przyczepienia powstaje przez doklejenie do $E$ kawałków $S^1 \times (D^{m-2} \setminus \{0\})$; one też retrahują się radialnie na wspólny brzeg $S^1 \times S^{m-3}$. Obie przestrzenie mają zatem ten sam typ homotopijny co $E$, co uzasadnia porównanie ich grup fundamentalnych. W $N_-^{m-1}$ mają

one kowymiar $m-2 \geq 4$; z poprzedniego argumentu ich usunięcie nie zmienia $\pi_1(N_-) = 0$. Następnie usuwamy $A_j$, których kowymiar wynosi $m-3 \geq 3$, więc $\pi_1$ pozostaje zerowa. Dla $k = m-3$ nad $L$ są już tylko uchwyty indeksu $m-2$. Po odwróceniu *górnego fragmentu* od $N_+$ do $L$ są one 2-uchwytami, a ich sferami pasa są obecne $A_j$. Ten sam argument daje $\pi_1(L \setminus \bigcup A_j) = 0$. Następnie usuwamy $B_i$, mające kowymiar $m-3 \geq 3$. Nie zakładamy więc ogólnej prostej spójności dopełnienia sfer kowymiaru 2; wynika ona z konkretnego rozkładu uchwytowego. Spójność drogowa wszystkich użytych dopełnień wynika z tego samego opisu i z przesuwania dróg poza podrozmaitości kowymiaru co najmniej 2. □

**Lemat 24.3.2** (Trik Whitneya dla rozważanych sfer)**.** *W warunkach Lematu 24.3.1 niech $A_j$ i $B_i$ przecinają się w dwóch punktach $u, v$ o przeciwnych znakach. Można zmienić pole gradient-topodobne w małym pasie wokół $L$, tak aby te dwa punkty zniknęły, bez zmiany innych punktów przecięcia którejkolwiek pary sfer.*

*Dowód. Krok 1: brzeg dysku.* Wybieramy łuk $\alpha \subset A_j$ od $u$ do $v$ i łuk $\beta \subset B_i$ w przeciwnym kierunku. Ich wnętrza omijają pozostałe punkty przecięcia: obie sfery mają wymiar co najmniej 2, a usuwamy zeń tylko skończony zbiór. Suma $\alpha \cup \beta$ jest zamkniętą krzywą o dwóch narożach. W małym otoczeniu tej krzywej odsuwamy jej równoległą kopię od obu rodzin sfer. Ta kopia leży w dopełnieniu z poprzedniego lematu, więc jest tam homotopijnie trywialna.

*Krok 2: wypełnienie.* Wybierzmy odwzorowanie dysku rozpinające odsuniętą pętlę w tym dopełnieniu. Transwersalność względna pozwala uczynić je zanurzeniem, bo oczekiwany wymiar samoprzecięć dwóch fragmentów dwuwymiarowego dysku wynosi $2+2-(m-1) < 0$. Dołączając wąski kołnierz od równoległej kopii do $\alpha \cup \beta$ i zachowując standardowe naroża w $u, v$, otrzymujemy zanurzony dysk $D$ o brzegu leżącym na $A_j \cup B_i$, którego wnętrze omija *wszystkie* $A$ i $B$. Jest to dysk Whitneya.

*Krok 3: obramowanie.* Samo zanurzenie dysku $D$ nie wystarcza do wykonania ruchu. Wzdłuż $\alpha$ i $\beta$ obie sfery wyznaczają kierunki, w których należy przesunąć ich pasy. Potrzebne jest przedłużenie tych danych do *obramowanego dysku Whitneya*. Zgodność znaków na końcach łuków jest konieczna, lecz sama nie dowodzi istnienia takiego przedłużenia: trzeba także skontrolować skręcenie normalne wzdłuż całego brzegu. Używamy następującego *wyniku zewnętrznego*. Niech $P^r, Q^s$ będą domkniętymi, poprzecznie przecinającymi się gładkimi podrozmaitościami $V^{r+s}$ bez brzegu. Orientujemy $P$ i wiązkę normalną $Q$. Załóżmy $r \geq 2$, $s \geq 3$, $r+s \geq 5$. Dla $r = 2$ wymagamy dodatkowo injektywności $\pi_1(V \setminus Q) \to \pi_1(V)$. Jeśli punkty $u, v$ mają przeciwne znaki i łączą je łuki w $P, Q$ o wnętrzach omijających pozostałe przecięcia, a ich suma jest ściągalna w $V$, istnieje izotopia otoczenia $h_t$, zaczynająca się od identyczności, taka że

$$h_1(P) \cap Q = (P \cap Q) \setminus \{u, v\}.$$

Izotopia jest identyczna blisko pozostałych przecięć. Porównujemy tu poruszony zbiór $h_1(P)$ ze stałym zbiorem $Q$; nie twierdzimy, że $h_t$ unieruchamia punktowo całe $Q$. Konstrukcja daje produktowe otoczenie odpowiednio dobranego dysku Whitneya, zgodne z obiema podrozmaitościami. Dokładny wynik i konstrukcja obramowania znajdują się w J. Milnor, *Lectures on the h-Cobordism Theorem*, twierdzenie 6.6 oraz lematy 6.7 i 6.13. Nie zastępujemy tego lematu stwierdzeniem, że każda wiązka nad dyskiem jest trywialna: trzeba przedłużyć *zadane dane brzegowe*.

Sprawdźmy hipotezy dla całych rodzin sfer. Gdy $k \leq m-4$, bierzemy $P = \bigcup A_j$, $Q = \bigcup B_i$, $r = k$, $s = m-k-1 \geq 3$. Dla $k = 2$ dowód poprzedniego lematu daje już $\pi_1(L \setminus \bigcup B_i) = 0$; dla $k > 2$ dodatkowy warunek nie jest potrzebny. Gdy $k = m-3$, zamieniamy role: $P = \bigcup B_i$, $Q = \bigcup A_j$, $r = 2$, $s = m-3 \geq 3$; dualny argument daje $\pi_1(L \setminus \bigcup A_j) = 0$. Orientacje bierzemy z orientacji sfer i ich obramowań uchwytowych. Pętla jest ściągalna, bo $L$ jest po prostu spójna. Zastosowanie do całych rodzin chroni także przecięcia z pozostałymi sferami. W

drugim przypadku wynik początkowo porusza rodzinę $B$; odwrotna izotopia porusza rodzinę $A$ względem nieruchomego $B$ i usuwa tę samą parę.

W obu przypadkach otrzymujemy obramowane otoczenie

$$D^2 \times D^{k-1} \times D^{m-k-2}$$

o wymiarze $m-1$, w którym $A_j$ i $B_i$ są dwiema standardowymi poprzecznymi rodzinami pasów.

*Krok 4: ruch.* W tym otoczeniu przesuwamy pas $A_j$ przez $D^2$, pozostawiając go nieruchomo poza tym otoczeniem oraz przy końcach łuku przedłużonego *poza* $u, v$. Samych punktów $u, v$ nie unieruchamiamy: muszą opuścić drugą sferę. W płaskim przekroju wygląda to jak usunięcie dwóch przecięć z Rysunku 24.3. Iloczynowa postać normalnych kierunków zapewnia, że ten sam ruch jest izotopią w pełnym wymiarze $m-1$. Ponieważ wnętrze dysku nie spotyka pozostałych sfer, nie powstają dodatkowe punkty przecięcia. Przedłużamy izotopię na regularny pas przepływu i modyfikujemy tam pole gradientopodobne; funkcja i jej punkty krytyczne pozostają bez zmian. □




Rysunek 24.3: Dwuwymiarowy przekrój triku Whitneya: punkty o przeciwnych znakach są końcami brzegu złotego dysku $D$. Przesunięcie czerwonej sfery usuwa oba punkty. Sam dowód działa w poziomicy wymiaru co najmniej 5; rysunek nie przedstawia jej pozostałych wymiarów.

**Przykład 24.3.3** (Dlaczego $\pm 1$ to za mało bez triku?)**.** Niech para sfer ma trzy punkty przecięcia o znakach $+, +, -$. Ich liczba algebraiczna to 1, lecz geometryczna liczba wynosi 3. Trik usuwa parę $+, -$ i pozostawia jeden punkt $+$. Dopiero teraz Twierdzenie 23.6.1 pozwala znieść uchwyty.

*Uwaga* 24.3.4 (Znaczenie założeń wymiarowych). Dla wymiaru poziomicy 4 wypełniający dysk może sam siebie przecinać, ponieważ $2 + 2 - 4 = 0$. Dlatego argument z Kroku 2 nie dowodzi twierdzenia o gładkich 5-wymiarowych $h$-kobordyzmach. Nie zakładamy też, że zerowa liczba przecięcia zawsze daje dysk Whitneya: potrzebna była prosta spójność *dopełnienia* całej rodziny sfer.

## 24.4 Od macierzy do geometrycznych par

Po zniesieniu indeksów skrajnych najmniejszy indeks oznaczmy $k$. Brak $C_{k-1}$ oraz $H_k(C_\bullet) = 0$ dają $\operatorname{im} \partial_{k+1} = \ker \partial_k = C_k$. Macierz

$$\partial_{k+1} : \mathbb{Z}^s \longrightarrow \mathbb{Z}^r, \qquad r = \#\{k\text{-uchwytów}\},$$

jest więc *surjektywna*. Nad $\mathbb{Z}$ wolno wykonywać wyłącznie operacje z całkowitymi współczynnikami; dzielenie przez liczbę 2 zmieniłoby problem geometryczny.

**Lemat 24.4.1** (Całkowita redukcja przez kolumny)**.** *Niech $A : \mathbb{Z}^s \to \mathbb{Z}^r$ będzie surjekcją. Permutacje kolumn, zmiana znaku kolumny i dodawanie całkowitej wielokrotności jednej kolumny do drugiej przeprowadzają jej macierz do postaci*

$$\begin{pmatrix} I_r & 0 \end{pmatrix}.$$

*Nie trzeba zmieniać wybranej bazy $\mathbb{Z}^r$.*

*Dowód.* Dowodzimy przez indukcję po $r$. Dla $r = 0$ nie ma czego robić. Pierwszy wiersz macierzy surjektywnej ma wpisy o największym wspólnym dzielniku 1: pierwszy współrzędny obraz całej $\mathbb{Z}^s$ jest równy $\mathbb{Z}$. Algorytm Euklidesa można wykonać operacjami na *kolumnach*. Jeśli w dwóch miejscach pierwszego wiersza stoją $a, b$ z $b \neq 0$, dzielimy $a = qb + t$, $|t| < |b|$, i zastępujemy odpowiednią kolumnę przez nią minus $q$ razy drugą. Powtarzając otrzymujemy wpis $\pm 1$. Permutujemy go do pierwszej kolumny i zmieniamy znak, aby uzyskać 1. Odejmując wielokrotności pierwszej kolumny od pozostałych, zerujemy resztę pierwszego wiersza.

Zapiszmy teraz

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ b & A' \end{pmatrix}.$$

Macierz $A'$ z $r-1$ wierszami jest surjektywna. Istotnie, dla dowolnego $y \in \mathbb{Z}^{r-1}$ wektor $(0, y)$ należy do obrazu $A$. Jego przeciwobraz ma pierwszą współrzędną równą 0, gdyż pierwszy wiersz to $(1, 0, \ldots, 0)$; zatem $y$ leży w obrazie $A'$. Z założenia indukcyjnego operacje na kolumnach poza pierwszą zamieniają $A'$ w $(I_{r-1}\ 0)$ i nie zmieniają pierwszego wiersza. Na koniec odejmujemy od pierwszej kolumny odpowiednią kombinację kolumn z tym $I_{r-1}$, aby wyzerować $b$. Dostajemy $(I_r\ 0)$. Każda użyta operacja ma całkowitą odwrotność. □

**Przykład 24.4.2** (Dwa przesunięcia, bez dzielenia)**.** Niech w wybranych bazach

$$[\partial_{k+1}] = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, \qquad \partial e_1 = 2f_1 + f_2, \quad \partial e_2 = f_1 + f_2.$$

Wybieramy $e_1' = e_1 - e_2$, zatem $\partial e_1' = f_1$. Następnie $e_2' = e_2 - e_1' = 2e_2 - e_1$, więc $\partial e_2' = f_2$. Obie zmiany są przesunięciami uchwytów indeksu $k+1$. Macierz stała się $I_2$, ale dopiero trik Whitneya usunie ewentualne dodatkowe pary geometrycznych przecięć.

**Stwierdzenie 24.4.3** (Geometryczna realizacja redukcji)**.** *Po wykonaniu zmian z Lematu 24.4.1 można doprowadzić do sytuacji, w której sfery $A_1, \ldots, A_s$ i $B_1, \ldots, B_r$ spotykają się geometrycznie dokładnie tak:*

$$\#(A_j \cap B_i) = \begin{cases} 1, & i = j \leq r, \\ 0, & \text{w przeciwnym razie.} \end{cases}$$

*Pozostałe części funkcji Morse'a i wcześniej zbudowany brzeg wejściowy można zachować.*

*Dowód.* Zmiana kolejności kolumn to zmiana numeracji $(k+1)$-uchwytów, a zmiana znaku kolumny to odwrócenie orientacji rdzenia. Operację $e_p \mapsto e_p \pm e_q$ realizuje przesunięcie uchwytu ze Stwierdzenia 23.5.4. Sprawdźmy istnienie wymaganej tam wstęgi. Sfery przyczepienia $(k+1)$-uchwytów mają w $L$ kowymiar $m-k-1 \geq 2$. Ich dopełnienie jest spójne drogowo: drogę można przesunąć poprzecznie poza każdą ze sfer, bo $1 + k < m - 1$. Wybieramy więc zanurzony łuk między małymi dyskami na $A_p$ i na równoległej kopii $A_q$, z wnętrzem poza wszystkimi sferami przyczepienia. Pogrubienia uchwytów możemy najpierw zwęzić. Wiązka normalna łuku jest trywialna; w wybranej trywializacji łączymy ramki końcowe ciągłą, a następnie gładką drogą ramek. Po uzgodnieniu orientacji jest to możliwe, bo grupa macierzy zachowujących orientację jest spójna. Dostatecznie cienkie pogrubienie łuku daje wymaganą obramowaną wstęgę. Znak sumy ustalamy orientacją użytej kopii rdzenia $q$. Nie wymagamy, by wstęga omijała sfery pasa $B_i$: zmiana ich przecięć z $A_p$ jest właśnie treścią zmiany kolumny. Wielokrotność całkowitą otrzymujemy przez skończone powtórzenie przesunięcia. Wszystkie te ruchy zachowują dyfeomorfizm kobordyzmu względem wcześniejszego brzegu. Po każdym przesunięciu ponownie wybieramy poprzeczne sfery. Hipotezy Lematu 24.3.1 nadal zachodzą: indeksy i brzegi kobordyzmu się nie zmieniły. Po wszystkich ruchach algebraiczna liczba przecięć $I(A_j, B_i)$ jest $\delta_{ij}$ dla $i \leq r$, a dla pozostałych par wynosi zero.

Każda para punktów o przeciwnych znakach na ustalonej parze sfer może być usunięta Lematem 24.3.2, bez wytworzenia przecięć z innymi sferami. Dla $I = 0$ wszystkie punkty znikają parami. Dla $I = 1$ po ich usunięciu zostaje jeden punkt dodatni. Liczba przecięć jest skończona, więc proces kończy się po skończenie wielu ruchach. Otrzymujemy zapowiedzianą postać geometryczną. □

## 24.5 Dowód twierdzenia i jego granice

*Dowód Twierdzenia 24.1.1. Krok 1: wybór rozkładu.* Bierzemy funkcję Morse'a zgodną z kołnierzami, której istnienie dało Stwierdzenie 23.1.2. Rozkład na uchwyty i jego kompleks względny pochodzą z Twierdzeń 23.1.3 i 23.4.1. Stwierdzenie 24.1.2 daje acykliczność. Ustawiamy indeksy niemalejąco, korzystając z 23.5.2.

*Krok 2: usuwamy indeksy skrajne.* Ponieważ oba brzegi są spójne, Lematem 24.2.1 usuwamy indeksy $0, m$. Założenia o prostej spójności i $m \geq 6$ pozwalają zastosować Lemat 24.2.2 oraz jego wersję dualną: odtąd występują tylko indeksy $2, \ldots, m-2$. Wszystkie te zmiany modyfikują funkcję i pole, ale nie $W$ ani jego brzegu wejściowego.

*Krok 3: usuwamy najniższy indeks.* Jeżeli są jeszcze punkty krytyczne, niech $k$ będzie najmniejszym indeksem. Acykliczność wyklucza $k = m-2$; zatem $2 \leq k \leq m-3$. Nie ma uchwytów indeksu $k-1$, więc $\partial_{k+1} : C_{k+1} \to C_k$ jest surjekcją. Lemat 24.4.1 i Stwierdzenie 24.4.3 pozwalają ułożyć $k$- i $(k+1)$-uchwyty w geometryczne pary, w których każda sfera przyczepienia spotyka odpowiednią sferę pasa dokładnie raz i omija pozostałe.

Rozdzielamy wartości krytyczne pierwszej pary od wartości innych punktów tego samego indeksu. Stosujemy Twierdzenie 23.6.1 i usuwamy tę parę. Ponieważ poprzedni układ sfer nie miał innych przecięć, powtarzamy operację dla pozostałych par. Wynikowy kompleks pozostaje acykliczny, gdyż nadal oblicza $H_*(W, N_-) = 0$, a liczba punktów indeksu $k$ spadła do zera.

*Krok 4: kończymy indukcję.* Przechodzimy do następnego najmniejszego indeksu. W każdym cyklu znika co najmniej jedna para punktów krytycznych, a nie wracamy już do niższych indeksów. Ponieważ rozkład ma skończenie wiele uchwytów, po skończenie wielu krokach nie ma punktów krytycznych. Z Lematu 24.1.3 otrzymujemy dyfeomorfizm $\Phi : N_- \times [0,1] \to W$ identyczny na wejściowym brzegu. Ograniczenie $\Phi|_{N_- \times \{1\}}$ jest dyfeomorfizmem $N_- \to N_+$. □

*Uwaga* 24.5.1 (Dlaczego dowód nie kończy się na macierzy?). Algebra zapewnia $[\partial_{k+1}] = (I\ 0)$. Taka macierz mówi o *podpisanych sumach*, podczas gdy twierdzenie o znoszeniu potrzebuje *jednego punktu*. Lemat 24.3.1 zapewnia miejsce na dyski Whitneya, a Lemat 24.3.2 usuwa pary zbędnych punktów. To tu prosta spójność i wysoki wymiar wchodzą do argumentu w sposób zasadniczy.

**Przykład 24.5.2** (Iloczyn z niepotrzebną parą uchwytów)**.** Zacznijmy od $N \times [0,1]$ dla po prostu spójnej zamkniętej $N^{m-1}$. Lokalna zmiana funkcji bez ruszania brzegu może utworzyć parę punktów indeksów $2, 3$, jak w modelu (23.6.1). Jej kompleks względny ma fragment $\mathbb{Z} \xrightarrow{\pm 1} \mathbb{Z}$. Przestrzeń była i jest iloczynem; zapis Morse'a tylko chwilowo opisuje ją dwoma uchwytami. Znoszenie pary przywraca funkcję bez punktów krytycznych.

**Wniosek 24.5.3** (Sfery homotopijne w wysokim wymiarze)**.** *Jeśli zamknięta gładka $\Sigma^n$, $n \geq 6$, ma typ homotopijny $S^n$, to jest homeomorficzna z $S^n$. Dokładniej: jest sumą dwóch gładkich dysków $D^n$ sklejonych pewnym dyfeomorfizmem ich brzegów.*

*Dowód.* Wybieramy rozłączne zanurzone dyski $B_-, B_+ \subset \Sigma$ i usuwamy ich wnętrza:

$$W = \Sigma \setminus (\operatorname{int} B_- \cup \operatorname{int} B_+).$$

Brzegi $W$ są sferami $S^{n-1}$, a $W$ jest spójne: fragment drogi wewnątrz usuniętego dysku można zastąpić drogą po jego spójnym brzegu. Ponieważ $n \geq 6$, przyklejenie dwóch $n$-dysków nie zmienia grupy fundamentalnej; z twierdzenia van Kampena $\pi_1(W) = \pi_1(\Sigma) = 0$. Rozpiszmy rachunek homologii ze współczynnikami $\mathbb{Z}$. Przez wycięcie, z użyciem kołnierzy brzegowych, mamy

$$H_j(\Sigma, W) \cong H_j(B_- \sqcup B_+, \partial B_- \sqcup \partial B_+) = \begin{cases} \mathbb{Z}^2, & j = n, \\ 0, & j \neq n. \end{cases}$$

Wybieramy orientację $\Sigma$ i indukowane orientacje obu dysków. Odwzorowanie $H_n(\Sigma) \to H_n(\Sigma, W)$ wysyła klasę fundamentalną na obie lokalne klasy fundamentalne, czyli na $(1,1)$. Ciąg dokładny pary ma zatem fragment

$$0 \longrightarrow H_n(W) \longrightarrow \mathbb{Z} \xrightarrow{a \mapsto (a,a)} \mathbb{Z}^2 \longrightarrow H_{n-1}(W) \longrightarrow 0.$$

Injektywność środkowego odwzorowania daje $H_n(W) = 0$, a jego kokernel to $\mathbb{Z}^2/\langle(1,1)\rangle \cong \mathbb{Z}$. Brzeg każdej lokalnej klasy dysku reprezentuje klasę odpowiedniej sfery w $W$. Obrazy $(1,0)$ i $(0,1)$ w tym kokernelu są przeciwnymi generatorami. Pozostałe stopnie ciągu dokładnego dają $\widetilde{H}_j(W) = 0$ dla $j \neq n-1$. Obie inkluzje $S^{n-1} \hookrightarrow W$ są więc izomorfizmami homologii. Ponieważ są to po prostu spójne kompleksy typu CW, homologiczne kryterium Whiteheada (Wniosek 9.6.9) czyni je równoważnościami homotopijnymi. Stąd $W$ jest $h$-kobordyzmem. Twierdzenie 24.1.1 daje $W \cong S^{n-1} \times [0,1]$. Po doklejeniu $B_-$ mamy dysk; $B_+$ doklejamy do jego brzegu pewnym dyfeomorfizmem $\psi : S^{n-1} \to S^{n-1}$. Topologicznie $\psi$ przedłuża się na dysk wzorem radialnym $ru \mapsto r\psi(u)$. Po takim przedłużeniu dwa sklejone dyski dają zwykłą sferę topologiczną. □

*Uwaga* 24.5.4 (Topologia i gładkość sfery). Ostatni wniosek orzeka homeomorfizm ze standardową sferą, niekoniecznie dyfeomorfizm. Przedłużenie radialne jest ciągłe, lecz zwykle nie jest gładkie w środku dysku. Dlatego argument pozostawia miejsce dla egzotycznych struktur gładkich na sferach.

## 24.6 Co przygotowaliśmy do dalszej teorii?

W dowodzie znikały kolejno cztery trudności: spójność składowych przy 0- i $m$-uchwytach, pętle związane z 1- i $(m-1)$-uchwytami, niejednostkowa macierz $\partial_{k+1}$ oraz zbędne geometryczne przecięcia sfer. Rozdział 23 wyjaśnił pojedynczy ruch; niniejszy rozdział złożył ruchy w dowód globalny.

Gdy $\pi_1(W)$ nie jest trywialna, liczby całkowite w macierzy przecięć zastępują współczynniki w pierścieniu $\mathbb{Z}[\pi_1(W)]$. Samo zerowanie homologii nie wystarcza wtedy do uproszczenia macierzy przez dozwolone ruchy. Dodatkową przeszkodą jest *torsja Whiteheada*, której definicja oraz twierdzenie o $s$-kobordyzmie będą naturalnym następnym krokiem. Jest to inne pojęcie niż torsja elementu modułu z Rozdziału 5. Z kolei ślad chirurgii z Twierdzenia 23.3.1 pozwala później przechodzić od zmian kobordyzmu do kontrolowanych operacji na jego poziomicach.

*Dalsza lektura:* J. Morgan, *Lecture III: h-cobordism Theorem*, J. Morgan, *Lecture IIIA: cancellation and Whitney trick*, J. Milnor, *Lectures on the h-Cobordism Theorem*, § 6 (trik Whitneya) i § 8 (indeksy skrajne), C. T. C. Wall, *Differential Topology*, rozdział o uchwytach.

# Rozdział 25

# Torsja Whiteheada i twierdzenie o $s$-kobordyzmie

W Rozdziale 24 zakładaliśmy prostą spójność. Pozwalała ona zastępować zbiory przecięć jedną liczbą całkowitą. Jeśli $\pi_1(W)$ jest nietrywialna, punkt przecięcia niesie jeszcze informację o drodze, którą do niego dotarliśmy. Dwa punkty z przeciwnymi znakami mogą więc *nie* być parą nadającą się do usunięcia. Torsja Whiteheada zapisuje algebraiczny ślad tej trudności po wszystkich dopuszczalnych ruchach uchwytów. Litera $s$ pochodzi od angielskiego *simple homotopy*.

Przez cały rozdział $W^m$ jest spójnym zwartym gładkim kobordyzmem $(W; N_-, N_+)$ o niepustych, spójnych, zamkniętych brzegach, $\pi = \pi_1(W)$, a $R = \mathbb{Z}[\pi]$. W twierdzeniu o $s$-kobordyzmie przyjmiemy $m \geq 6$. W podstawowej części nie zakładamy orientowalności $W$.

## 25.1 Po co nam pierścień grupowy i nakrycie uniwersalne?

**Definicja 25.1.1** (Pierścień grupowy)**.** Element $R = \mathbb{Z}[\pi]$ jest skończoną sumą formalną $\sum_{g\in\pi} n_g g$, gdzie $n_g \in \mathbb{Z}$ i niemal wszystkie $n_g$ są zerowe. Dodajemy współczynniki przy tym samym $g$, a mnożenie określa rozdzielność oraz reguła $g \cdot h = gh$ w grupie $\pi$. Jednostką pierścienia jest element neutralny $e \in \pi$. Jeśli $\pi$ nie jest przemienna, to na ogół również $R$ nie jest przemienny.

**Przykład 25.1.2** (Okrąg i grupa cykliczna)**.** Dla $\pi = \mathbb{Z} = \langle t\rangle$ otrzymujemy $\mathbb{Z}[\pi] = \mathbb{Z}[t, t^{-1}]$: wolno używać skończonych sum potęg dodatnich i ujemnych $t$. Jeśli $\pi = C_5 = \langle t \mid t^5 = e\rangle$, to $\mathbb{Z}[C_5] \cong \mathbb{Z}[t]/(t^5 - 1)$. Wyrażenia $2 - t + t^4$ oraz $2 - t + t^{-1}$ oznaczają w drugim pierścieniu ten sam element.

Niech $p : \widetilde{W} \to W$ będzie nakryciem uniwersalnym, a $\widetilde{N}_- = p^{-1}(N_-)$. Wybierając konwencję $\widetilde{x} \cdot g = g^{-1}\widetilde{x}$ dla działania przekształceń nakrycia, grupy łańcuchów komórkowych pary $(\widetilde{W}, \widetilde{N}_-)$ stają się *prawymi* modułami nad $R$. Z każdego uchwytu wybieramy jedno podniesienie jego rdzenia. Te wybrane podniesienia, po jednym na uchwyt, tworzą bazę nad $R$. Wszystkie ich translacje przez $\pi$ tworzą natomiast bazę nad $\mathbb{Z}$. Zmiana podniesienia mnoży odpowiedni wektor bazowy przez element $g \in \pi$. Przy ustalonej orientacji rdzenia zmiana orientacji mnoży go przez $-1$. Zatem nieoznaczone naturalne wybory bazy mają dokładnie postać $\pm g$.

**Stwierdzenie 25.1.3** (Względny kompleks uchwytów nad $R$)**.** *Dla rozkładu $W$ na uchwyty względem $N_-$ istnieje skończony kompleks wolnych prawych modułów*

$$0 \longrightarrow C_m \xrightarrow{\partial_m} \cdots \xrightarrow{\partial_2} C_1 \xrightarrow{\partial_1} C_0 \longrightarrow 0, \qquad C_k \cong R^{c_k},$$

*gdzie $c_k$ jest liczbą $k$-uchwytów. Oblicza on homologie $H_*(\widetilde{W}, \widetilde{N}_-; \mathbb{Z})$, a wybrane podniesienia i orientacje rdzeni stanowią jego bazy.*

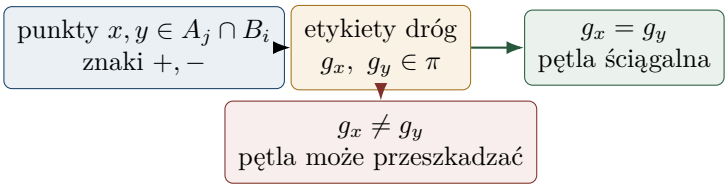
*Dowód.* Filtrujmy $W$ podpoziomicami po kolejnych indeksach uchwytów i podnieśmy tę filtrację do $\widetilde{W}$. Każde podniesienie $k$-uchwytu daje generator grupy względnej filtracji w stopniu $k$, a podniesienia jednego uchwytu tworzą orbitę działania $\pi$. Jest to jeden egzemplarz wolnego modułu $R$. Różniczka jest homomorfizmem łączącym dla trzech kolejnych podpoziomic, jak w dowodzie Twierdzenia 23.4.1. Jej kwadrat jest zerem z dokładności ciągów par, a homologii otrzymanego kompleksu odpowiada homologia pary nakryć przez argument filtracyjny z tego twierdzenia. Jedyna zmiana względem kompleksu nad $\mathbb{Z}$ polega na zachowaniu oznaczeń wszystkich podniesionych uchwytów. □

*Uwaga* 25.1.4 (Acykliczność nad $R$). Jeżeli $N_- \hookrightarrow W$ jest równoważnością homotopijną, to jej podniesienie $\widetilde{N}_- \hookrightarrow \widetilde{W}$ także jest równoważnością homotopijną. Dlatego kompleks z poprzedniego stwierdzenia jest acykliczny. To silniejszy fakt niż samo $H_*(W, N_-; \mathbb{Z}) = 0$: w tym drugim rachunku wszystkie $g$ zostają zastąpione przez 1 za pomocą *augmentacji* $\epsilon : R \to \mathbb{Z}$, $\sum n_g g \mapsto \sum n_g$.

Ustalmy poziomicę między uchwytami indeksów $k$ i $k+1$, jak w Rozdziale 23. Niech $A_j$ oznacza sferę przyczepienia $(k+1)$-uchwytu, a $B_i$ sferę pasa $k$-uchwytu. Po wyborze podniesień i dróg do punktu bazowego każdemu przecięciu $x \in A_j \cap B_i$ odpowiada znak $\varepsilon_x \in \{\pm 1\}$ i element $g_x \in \pi$: wybrane podniesienie $A_j$ spotyka w punkcie nad $x$ prawą translację $\widetilde{B}_i \cdot g_x = g_x^{-1}\widetilde{B}_i$ wybranej sfery pasa. Orientację podniesionej sfery przyczepienia i orientację normalną sfery pasa bierzemy z orientacji odpowiednich rdzeni. Przenosimy je razem z translacjami; nie wybieramy globalnej orientacji $W$, która może nie istnieć. Przy naszych bazach

$$\partial_{k+1}(e_j) = \sum_i f_i a_{ij}, \qquad a_{ij} = \sum_{x \in A_j \cap B_i} \varepsilon_x g_x \ \in R. \tag{25.1.1}$$

Prawa strona jest *sumą w pierścieniu grupowym*. Dopiero jej augmentacja daje podpisaną liczbę przecięć z (23.4.1).




Rysunek 25.1: Znaki $+, -$ dają zerową zwykłą liczbę przecięcia. Iloczyn $g_x g_y^{-1}$ opisuje pętlę powstałą z łuków na obu sferach, z dokładnością do sprzężenia i wyboru kierunku. Równe etykiety pozwalają usunąć parę przy założeniach wymiarowych i geometrycznych Lematu 25.4.4.

**Przykład 25.1.5** (Dlaczego augmentacja traci dane?)**.** Dwa punkty o znakach $+, -$ i etykietach $e, t \in \pi$ dają w (25.1.1) wyraz $1 - t$. Po augmentacji jest to $1 - 1 = 0$, lecz w $\mathbb{Z}[\pi]$ może być niezerowy. Łuk Whitneya łączący te punkty ma wówczas pętlę o klasie $t$ (lub $t^{-1}$, zależnie od kierunku), zatem nie uzyskaliśmy dysku przez sam argument o przeciwnych znakach.

## 25.2 Grupa $K_1$ i grupa Whiteheada

Nad $\mathbb{Z}$ redukcja za pomocą algorytmu Euklidesa używa dodawania wierszy, permutacji oraz mnożenia wiersza przez $-1$. Nad $R = \mathbb{Z}[\pi]$ nie ma ogólnie wyznacznika, ale nadal są odwracalne macierze i ruchy odpowiadające przesunięciom uchwytów. Porównujemy więc macierze po dopuszczeniu bloków jednostkowych.

**Definicja 25.2.1** ($K_1$ i $\mathrm{Wh}(\pi)$)**.** Niech $GL_r(R)$ będzie grupą odwracalnych macierzy $r \times r$ nad $R$. Włączamy $GL_r(R)$ do $GL_{r+1}(R)$ przez $A \mapsto \mathrm{diag}(A, 1)$ i oznaczamy sumę rosnącą tych grup przez $GL_\infty(R)$. Każdy jej element ma więc reprezentanta pewnego skończonego rozmiaru. Macierze elementarne to $E_{ij}(a) = I + ae_{ij}$ dla $i \neq j$ i $a \in R$; $E_\infty(R)$ jest generowaną przez nie podgrupą. Definiujemy

$$K_1(R) = GL_\infty(R)/E_\infty(R), \qquad \mathrm{Wh}(\pi) = K_1(\mathbb{Z}[\pi])/\langle [\pm g] : g \in \pi \rangle.$$

Grupę zapisujemy addytywnie: klasę macierzy $A$ oznaczamy $[A]$, a jej element zerowy $[I]$.

**Stwierdzenie 25.2.2** (Dlaczego iloraz jest grupą abelową?)**.** *Podgrupa $E_\infty(R)$ jest normalna w $GL_\infty(R)$, a iloraz $K_1(R)$ jest abelowy. W szczególności $[AB] = [A] + [B]$, $[A \oplus B] = [A] + [B]$ i $[A^{-1}] = -[A]$.*

*Dowód.* Dla trzech różnych indeksów $i, j, k$ bezpośrednie mnożenie macierzy daje

$$[E_{ik}(a), E_{kj}(b)] = E_{ij}(ab).$$

Po powiększeniu rozmiaru każda macierz elementarna jest więc komutatorem. Aby sprawdzić drugie zawieranie, dla dowolnej odwracalnej macierzy $A$ rozkładamy $\mathrm{diag}(A, A^{-1})$ na macierze elementarne. Istotnie, pomnożenie

$$\begin{pmatrix} I & A \\ 0 & I \end{pmatrix} \begin{pmatrix} I & 0 \\ -A^{-1} & I \end{pmatrix} \begin{pmatrix} I & A \\ 0 & I \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & -I \\ I & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A & 0 \\ 0 & A^{-1} \end{pmatrix}$$

daje żądaną macierz. Ostatni czynnik ma rozkład

$$\begin{pmatrix} 0 & -I \\ I & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} I & -I \\ 0 & I \end{pmatrix} \begin{pmatrix} I & 0 \\ I & I \end{pmatrix} \begin{pmatrix} I & -I \\ 0 & I \end{pmatrix};$$

każdy blokowy czynnik jednostkowo trójkątny jest iloczynem zwykłych macierzy elementarnych. Jeśli $G$ jest odwracalna, a $E$ elementarna, to

$$\mathrm{diag}(GEG^{-1}, I) = \mathrm{diag}(G, G^{-1})\,\mathrm{diag}(E, I)\,\mathrm{diag}(G^{-1}, G) \in E_\infty(R).$$

To dowodzi normalności $E_\infty(R)$. Możemy więc utworzyć iloraz. Poprzedni rozkład pokazuje, że $A \oplus I$ i $I \oplus A$ mają w nim tę samą klasę. Bloki $A \oplus I$ i $I \oplus B$ komutują jako macierze, toteż ich klasy, czyli klasy $A$ i $B$, komutują. Iloraz jest abelowy, więc zawiera wszystkie komutatory w jądrze, czyli $[GL_\infty(R), GL_\infty(R)] \subseteq E_\infty(R)$. Razem z pierwszym zawieraniem dostajemy równość. Dla bezpośredniej sumy używamy faktoryzacji $A \oplus B = (A \oplus I)(I \oplus B)$. □

Macierz $E_{ij}(a)$ oznacza dodanie wielokrotności jednego generatora do innego. Blok $I$ odpowiada dopisaniu pary, która się znosi. Mnożnik $\pm g$ wyraża zmianę orientacji i podniesienia pojedynczej komórki. Tych zmian nie chcemy uznawać za nową przeszkodę. Dlatego $\mathrm{Wh}(\pi)$ jest właściwym ilorazem $K_1(R)$ dla geometrii uchwytów.

**Stwierdzenie 25.2.3** (Przypadek prosto spójny)**.** $\mathrm{Wh}(\{e\}) = 0$.

*Dowód.* Wtedy $R = \mathbb{Z}$. Macierz całkowita odwracalna ma wyznacznik $\pm 1$. Algorytm Euklidesa w pierwszej kolumnie, a potem indukcja po rozmiarze sprowadzają ją dodawaniem całkowitych wielokrotności wierszy, przestawianiem i zmianą znaków do $I$. Zamiana wierszy jest iloczynem macierzy elementarnych oraz jednego czynnika $-1$; po przejściu do $\mathrm{Wh}(\{e\})$ ten czynnik także jest zerowy. Zatem klasa każdej macierzy znika. □

**Przykład 25.2.4** (Konkretny niezerowy element dla $C_5$)**.** W $R = \mathbb{Z}[C_5]$ niech $t^5 = 1$ i

$$u = 1 - t - t^{-1}, \qquad v = 1 - t^2 - t^{-2}.$$

Ponieważ $t^3 = t^{-2}$ i $t^{-3} = t^2$, mamy

$$(t + t^{-1})(t^2 + t^{-2}) = t^2 + t^{-2} + t + t^{-1}.$$

Po rozwinięciu $(1 - t - t^{-1})(1 - t^2 - t^{-2})$ wszystkie wyrazy poza 1 się znoszą. Zatem $uv = 1$, więc $(u)$ jest macierzą odwracalną rozmiaru 1. Nie jest to jedna z oczywistych jednostek $\pm t^j$. Aby dowieść mocniejszego faktu $[(u)] \neq 0$ w $\mathrm{Wh}(C_5)$, wybierzmy $\zeta = e^{2\pi i/5}$ i zastosujmy homomorfizm $R \to \mathbb{C}$ wysyłający $t$ na $\zeta$. Po przejściu do macierzy zespolonych ich wyznacznik ma własność multiplikatywną. Macierze elementarne mają wyznacznik 1, bloki $I$ również, zaś $|\det(\pm\zeta^j)| = 1$. Tymczasem

$$|u(\zeta)| = |1 - \zeta - \zeta^{-1}| = 1 - 2\cos(2\pi/5) = \frac{3 - \sqrt{5}}{2} \neq 1.$$

Moduł wyznacznika rozróżnia więc klasę $(u)$ od zera w $\mathrm{Wh}(C_5)$. To przykład przeszkody, której nie może wytworzyć żadna macierz nad samym $\mathbb{Z}$.

## 25.3 Torsja acyklicznego kompleksu i prosta homotopia

Kompleks względny kobordyzmu jest acykliczny nad $R$. Acykliczność pozwala tu zbudować homotopię łańcuchową od identyczności do zera, lecz samo jej stwierdzenie nie mówi, czy odwracalne macierze da się zbudować z ruchów elementarnych. Następna definicja zachowuje tę różnicę.

**Lemat 25.3.1** (Kontrakcja skończonego kompleksu)**.** *Niech $C_\bullet$ będzie skończonym acyklicznym kompleksem skończenie generowanych wolnych modułów nad pierścieniem $R$. Istnieją homomorfizmy $s_i : C_i \to C_{i+1}$ takie, że*

$$\partial s + s\partial = \mathrm{id}, \qquad s^2 = 0.$$

*Dowód.* Oznaczmy $B_i = \operatorname{im} \partial_{i+1}$. Zaczynając od najniższego niezerowego stopnia, acykliczność daje surjekcję $C_{i+1} \to B_i = C_i$; rozdziela się ona, bo $C_i$ jest wolny. Jej jądro $B_{i+1}$ jest zatem składnikiem prostym $C_{i+1}$, więc modułem rzutowym. Indukcyjnie każda surjekcja $C_{j+1} \to B_j$ rozdziela się, a dostajemy rozkład $C_j \cong B_j \oplus B_{j-1}$. Różniczka przenosi drugi składnik identycznością na $B_{j-1}$ w stopniu niższym. Definiujemy $s$ jako odwrotne przeniesienie pierwszego składnika $B_j$ do drugiego składnika w stopniu wyższym; na $B_{j-1}$ kładziemy $s = 0$. Na każdym z obu składników bezpośrednie obliczenie daje $\partial s + s\partial = \mathrm{id}$ i $s^2 = 0$. □

**Definicja 25.3.2** (Torsja kompleksu)**.** Dla acyklicznego kompleksu $C_\bullet$ z ustalonymi bazami niech $s$ będzie kontrakcją z poprzedniego lematu. Operator

$$T = \partial + s : C_{\mathrm{odd}} \longrightarrow C_{\mathrm{even}}, \quad C_{\mathrm{odd}} = \bigoplus_{i \text{ nieparzyste}} C_i, \quad C_{\mathrm{even}} = \bigoplus_{i \text{ parzyste}} C_i$$

jest izomorfizmem. Obie wolne sumy mają tę samą rangę: dla $R = \mathbb{Z}[\pi]$ wynika to po zastosowaniu $- \otimes_R \mathbb{Z}$, gdzie lewe działanie na $\mathbb{Z}$ określa augmentacja. Izomorfizm przechodzi wtedy na izomorfizm wolnych grup abelowych, które mają jednoznacznie określoną rangę. *Torsją* $C_\bullet$ nazywamy klasę $\tau(C_\bullet) = [T] \in K_1(R)$, a w sytuacji geometrycznej jej obraz w $\mathrm{Wh}(\pi)$. Ustalony porządek baz w sumach prostych jest częścią konwencji; jego zmiana dodaje najwyżej klasę $[(-1)]$, która znika w grupie Whiteheada. Domyślnie sumujemy stopnie w kolejności rosnącej.

**Stwierdzenie 25.3.3** (Poprawność definicji i para)**.** *Klasa $[T] \in K_1(R)$ nie zależy od wyboru kontrakcji $s$. Dla kompleksu mającego jedynie $C_{k+1} = R^r$, $C_k = R^r$ i różniczkę opisaną odwracalną macierzą $A$ zachodzi*

$$\tau(C_\bullet) = (-1)^k [A]. \tag{25.3.1}$$

*W szczególności dla pary indeksów $2, 3$ torsją jest $[A]$.*

*Dowód.* Ponieważ $\partial^2 = s^2 = 0$ i $\partial s + s\partial = \mathrm{id}$, ten sam operator $\partial + s$ w przeciwną stronę jest odwrotnością $T$; definicja istotnie daje element $K_1(R)$. Niech $s, t$ będą dwiema kontrakcjami o kwadracie zerowym. Na całym kompleksie połóżmy

$$F = \partial s + t\partial = I + (t - s)\partial = I + N.$$

Operator $N$ zachowuje stopień, ma obraz w $B_i = \ker \partial_i$ i znika na $B_i$. Stąd $N^2 = 0$, więc $F^{-1} = I - N$. Ponadto

$$F\partial = \partial F = \partial, \qquad Fs = tF = t\partial s.$$

Zatem $F$ jest izomorfizmem kompleksów, który przeprowadza kontrakcję $s$ w $t$.

Sprawdźmy, że w każdym stopniu $[F_i] = 0$ w $K_1(R)$. Operator $P_i = \partial_{i+1} s_i$ jest projekcją na $B_i$, więc $P_i N_i = N_i$ i $N_i P_i = 0$. W bazie wolnego modułu $C_i$ są to zwykłe macierze, nawet jeśli sam $B_i$ nie jest wolny. Mnożąc cztery macierze blokowe, otrzymujemy

$$\begin{pmatrix} I & P_i \\ 0 & I \end{pmatrix} \begin{pmatrix} I & 0 \\ N_i & I \end{pmatrix} \begin{pmatrix} I & -P_i \\ 0 & I \end{pmatrix} \begin{pmatrix} I & 0 \\ -N_i & I \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} I + N_i & 0 \\ 0 & I \end{pmatrix}.$$

Każdy czynnik z lewej jest iloczynem macierzy elementarnych, zatem $F_i$ jest elementarna po stabilizacji. Z relacji $T_t F_{\mathrm{odd}} = F_{\mathrm{even}} T_s$ dostajemy

$$[T_t] + [F_{\mathrm{odd}}] = [F_{\mathrm{even}}] + [T_s].$$

Obie klasy $F$ są sumami zerowych klas $[F_i]$. Wynika stąd $[T_t] = [T_s]$, bez założenia wolności modułów brzegów.

Jeżeli występują tylko dwa stopnie, acykliczność mówi, że $A$ jest izomorfizmem. Dla parzystego $k$ źródłem $T$ jest $C_{k+1}$ i $T = A$; dla nieparzystego $k$ źródłem jest $C_k$ i $T = A^{-1}$. Ponieważ $[A^{-1}] = -[A]$, dostajemy (25.3.1). □

*Uwaga* 25.3.4 (To nie jest torsja elementu modułu)*.* W Definicji 5.3.2 element grupy abelowej, czyli $\mathbb{Z}$-modułu, był torsyjny, gdy pewna niezerowa liczba całkowita go zabijała. Tutaj *torsja Whiteheada* jest klasą odwracalnej macierzy całego acyklicznego kompleksu. Może być niezerowa nawet wtedy, gdy wszystkie grupy homologii są zerowe. Nazwy odnoszą się do różnych konstrukcji.

**Definicja 25.3.5** (Prosta równoważność homotopijna)**.** *Elementarne zwinięcie* skończonego kompleksu CW usuwa dwie komórki wymiarów $k, k+1$, z których pierwsza jest wolną ścianą drugiej; ruch odwrotny to *elementarne rozszerzenie*. Precyzyjnie, przy takim zwinięciu $X$ do podkompleksu $Y$ mamy $X = Y \cup e^k \cup e^{k+1}$, a odwzorowanie charakterystyczne $\chi : D^{k+1} \to X$ przenosi wnętrze jednej zamkniętej półkuli w $\partial D^{k+1}$ homeomorficznie na $e^k$ i cały pozostały brzeg do $Y$. Pozwala to zsunąć obie komórki na $Y$; na przykład trójkąt zwija się przez usunięcie swojego wnętrza i wnętrza wolnej krawędzi na dwie pozostałe krawędzie. Równoważność homotopijną $f : Y \to X$ między spójnymi skończonymi kompleksami CW nazywamy *prostą równoważnością homotopijną*, gdy po odpowiednich aproksymacjach komórkowych jej klasę można otrzymać skończonym ciągiem tych ruchów i izomorfizmów komórkowych. Równoważnie, $\tau(f) = 0 \in \mathrm{Wh}(\pi_1 X)$, gdzie $\tau(f)$ definiuje torsja acyklicznego stożka odwzorowania podniesionych kompleksów łańcuchów. Dla inkluzji $Y \hookrightarrow X$ przyjmujemy zgodną konwencję $\tau(X, Y) = \tau(C_*(\widetilde{X}, \widetilde{Y}))$.

*Uwaga* 25.3.6 (Stożek w konwencji homologiczej). Stożek zbiera w jednym kompleksie informację o tym, czy odwzorowanie łańcuchowe $F : D_\bullet \to C_\bullet$ indukuje izomorfizm homologii. Jego moduły i operator brzegu to

$$\operatorname{Cone}(F)_i = C_i \oplus D_{i-1}, \qquad \partial(c,d) = (\partial_C c + F(d), -\partial_D d).$$

Równość $\partial^2 = 0$ wynika z $\partial_C F = F\partial_D$. Ciąg dokładny z podkompleksem $C_\bullet$ i ilorazem $D_{\bullet-1}$ pokazuje, że stożek jest acykliczny dokładnie wtedy, gdy $F_*$ jest izomorfizmem w każdym stopniu. W powyższej definicji bierzemy $F = C_*(\widetilde{f})$, utożsamiając grupy podstawowe przez $f_*$; bazy są sumami wybranych baz komórkowych $X$ i $Y$. Przykładowo stożek identyczności modułu $R$ w stopniu 0 jest kompleksem $R \xrightarrow{1} R$ w stopniach $1, 0$, o torsji zerowej. Jest to homologiczna wersja konstrukcji użytej dla kochainów w Sekcji 10.9.

*Uwaga* 25.3.7 (Skąd ta równoważność?). W pojedynczym zwinięciu względny kompleks pary komórek ma różniczkę $(\pm g)$: odpowiedni element $\mathrm{Wh}(\pi)$ jest zerowy. Rachunek stożków pokazuje addytywność torsji przy składaniu ruchów. Głębsza część charakterystyki mówi odwrotnie, że zerowa klasa torsji pozwala po stabilizacjach i zmianach komórkowych rozłożyć równoważność na takie ruchy. Jest to twierdzenie Whiteheada dla równoważności spójnych skończonych kompleksów CW, przyjęte tutaj jako wynik zewnętrzny; zob. M. Kreck i W. Lück, *The Novikov Conjecture*, twierdzenie 6.15(1). Nie jest to definicja acykliczności. W naszym dowodzie kobordyzmu zrealizujemy odpowiadającą mu redukcję bezpośrednio uchwytami.

## 25.4 Torsja kobordyzmu i postać normalna uchwytów

**Definicja 25.4.1** (Torsja $h$-kobordyzmu). Jeżeli $(W; N_-, N_+)$ jest $h$-kobordyzmem, to

$$\tau(W, N_-) := \tau\big(C_*(\widetilde{W}, \widetilde{N}_-; \mathbb{Z})\big) \in \mathrm{Wh}(\pi_1 N_-).$$

Grupę $\pi_1 N_-$ utożsamiamy z $\pi_1 W$ przez inkluzję. Mówimy o *s-kobordyzmie*, gdy ta klasa jest zerowa.

**Stwierdzenie 25.4.2** (Niezależność od rozkładu). *Torsja $\tau(W, N_-)$ nie zależy od rozkładu na uchwyty, triangulacji zgodnej ze strukturą gładką, orientacji rdzeni ani wyboru podniesień. Jest niezmiennikiem dyfeomorfizmu kobordyzmów względnie $N_-$.*

*Dowód.* Zmiana orientacji i podniesienia generatora $e$ daje $e \mapsto e(\pm g)$, a klasa takiej zmiany znika w $\mathrm{Wh}(\pi)$. Przesunięcie uchwytu zmienia bazę macierzą $E_{ij}(a)$, więc również nie zmienia klasy. Narodziny lub zniesienie pary uchwytów po odpowiednich elementarnych zmianach baz dołączają lub usuwają acykliczny składnik $R \xrightarrow{\pm g} R$; z (25.3.1) jego torsja znika w $\mathrm{Wh}(\pi)$. Permutacja rdzeni dodaje klasę $[(-1)]$, także usuwaną w ilorazie. Te rachunki sprawdzają poszczególne ruchy, lecz same nie porównują dowolnych rozkładów.

Używamy więc jawnie następującego wyniku zewnętrznego: dla zwartego gładkiego $h$-kobordyzmu torsja kompleksu dowolnego uporządkowanego rozkładu Morse'a jest równa torsji pary komórkowej z dowolnej triangulacji zgodnej ze strukturą gładką i z brzegiem. Ta ostatnia klasa nie zależy od takiej triangulacji. Dokładne porównanie daje J. Milnor, *Whitehead Torsion*, lemat 9.1 i twierdzenie 9.3. Ich wejściem geometrycznym jest teoria gładkich triangulacji, a algebraicznym niezmienniczość torsji przy podziale komórek. Wynik ten, razem z powyższymi rachunkami baz, daje niezależność od wszystkich wymienionych wyborów. Dyfeomorfizm przenosi triangulację i jej podniesienia, co dowodzi niezmienniczości względem $N_-$. □

**Lemat 25.4.3** (Postać normalna $h$-kobordyzmu). *Przy $m \geq 6$ rozkład uchwytowy $h$-kobordyzmu względem $N_-$ można zmienić, zachowując sam kobordyzm względem $N_-$, tak aby pozostały tylko*

*uchwyty indeksów* 2 *i* 3. *Dokładniej, dla każdego* $2 \le k \le m-3$ *można otrzymać rozkład zawierający tylko indeksy* $k, k+1$.

*Dowód.* Porządkujemy indeksy i usuwamy 0-uchwyty przy spójnym brzegu wejściowym, jak w Lemacie 24.2.1. Odwrócony rozkład usuwa $m$-uchwyty przy $N_+$. Zamiana 1-uchwytu na 3-uchwyt z Lematu 24.2.2 wymaga teraz uważniejszego doboru okręgu. Zaczynamy od pętli przechodzącej raz przez sferę pasa wybranego 1-uchwytu. Jej obraz w $\pi_1(W)$ pochodzi, na mocy surjektywności $\pi_1(N_-) \to \pi_1(W)$, od pewnej pętli w $N_-$. Do łuku zamykającego doklejamy reprezentanta odwrotności tej klasy (z odpowiednią drogą łączącą punkty bazowe). Nadal przecina ona wybraną sferę pasa raz, lecz jej klasa w $\pi_1(W)$ jest teraz zerowa. Po przeniesieniu za stare 2-uchwyty okrąg pozostaje homotopijnie trywialny w poziomicy: późniejsze uchwyty indeksu co najmniej 3 nie zmieniają $\pi_1$, a dualny opis dolnej części też nie zmienia $\pi_1$ tej poziomicy. Przeniesiony okrąg ogranicza zatem zanurzony dysk: w poziomicy wymiaru co najmniej 5 względna pozycja ogólna usuwa samoprzecięcia dwuwymiarowego wypełnienia. Koncentryczne okręgi tego dysku dają izotopię do małego okręgu. Tam tworzymy parę $2,3$ ze standardowym obramowaniem; przenosimy je razem z izotopią i przepływem w dół. Jak w dowodzie Lematu 24.2.2, nowe przyklejenie omija sfery pasa starych 2-uchwytów. Możemy więc ustawić nowy 2-uchwyt tuż po wybranym 1-uchwycie i znieść je przez Twierdzenie 23.6.1. Analogiczna operacja od $N_+$ usuwa indeks $m-1$.

Aby usunąć kolejny najmniejszy indeks $j \ge 2$, pracujemy po jego uchwytach, w poziomicy $L_j$. Nie ma już generatorów $C_{j-1}$, a acykliczność kompleksu nad $R$ daje $\operatorname{im}\partial_{j+1} = C_j$. Dla wybranego $j$-uchwytu o generatorze $e_1$ istnieją więc współczynniki $x_h \in R$ takie, że

$$e_1 = \partial_{j+1}\Big(\sum_h e_h^{j+1} x_h\Big).$$

Wybieramy w $L_j$ małą obramowaną sferę $S^j$, która ogranicza dysk i nie spotyka sfer pasa. Na poziomie po starych $(j+1)$-uchwytach tworzymy lokalną znoszącą się parę $(j+1, j+2)$ z taką sferą przyczepienia. Teraz modyfikujemy tę sferę *niżej*, w $L_j$: dla każdego jednomianu $\pm g$ we współczynniku $x_h$ wykonujemy sumę spójną przez wąską rurę z równoległą kopią sfery przyczepienia starego $(j+1)$-uchwytu $h$. Orientacja kopii daje znak, a droga prowadzenia rury wyznacza $g$. Po dołączeniu starego uchwytu $D^{j+1} \times D^{m-j-1}$ ta równoległa kopia ogranicza dysk $D^{j+1} \times \{v\}$, gdzie $v \in S^{m-j-2}$. Jest to dysk *w nowym brzegu*, a nie rdzeń leżący we wnętrzu kobordyzmu. Przesunięcie rury przez ten dysk cofa sumę spójną w wyższej poziomicy. Dlatego zmodyfikowana sfera jest tam izotopijna do małej sfery; razem z ruchem przenosimy obramowanie nowo narodzonej pary. W dolnej poziomicy jej klasa przecięć zmienia się dokładnie o $\partial_{j+1}(e_h^{j+1} x_h)$. Po skończonej liczbie rur klasa ma więc postać $e_1$. Pozycja ogólna pozwala wybrać rozłączne rury; ich obramowania przedłużają obramowania kopiowanych sfer. Zadane etykiety można uzyskać, ponieważ $\pi_1(L_j) \to \pi_1(W)$ jest izomorfizmem (argument w następnym lemacie), a usunięcie sfer przyczepienia o kowymiarze co najmniej 3 nie zmienia $\pi_1$. W tej indukcji mamy $j \le m-4$, więc ten warunek zachodzi. Rury można też odsunąć od sfer pasa: jednowymiarowy łuk omija podrozmaitości kowymiaru co najmniej 2. Trik Whitneya z kontrolą grupy, opisany w następnym lemacie, usuwa przeciwne składniki o tej samej etykiecie. Sfera spotyka wtedy sferę pasa wybranego $j$-uchwytu raz i omija pozostałe. Nowy $(j+1)$-uchwyt ustawiamy przed starymi uchwytami tego indeksu: jego opis w wyższej poziomicy pochodzi z przepływu przyklejenia omijającego ich sfery pasa. Wybrany $j$-uchwyt ustawiamy jako ostatni w swoim bloku. Znosimy te dwa sąsiadujące uchwyty; nowy $(j+2)$-uchwyt zostaje. Powtarzamy dla wszystkich starych $j$-uchwytów. Ten argument jest geometryczną realizacją surjektywności różniczki, a nie samym wnioskowaniem z równości grup homologii.

Indukcja od dołu usuwa indeksy poniżej wybranego $k$. Następnie odwracamy kobordyzm i powtarzamy argument od $N_+$, usuwając indeksy powyżej $k+1$. Przy odwróceniu $j$-uchwyt ma indeks $m-j$. Usuwanie pierwotnego indeksu $l \ge k+2$ od góry może dodać indeks $l-2 \ge k$,

więc nie odtwarza już usuniętych indeksów poniżej $k$. Warunek $2 \le k \le m-3$ zapewnia potrzebną przestrzeń do izotopii i dysków Whitneya. Ostatecznie pozostają tylko indeksy $k, k+1$. W przypadku skrajnym $k=2$ używamy opisu dopełnienia z dowodu następnego lematu; warunek obramowania sprawdzamy za pomocą geometrycznej wersji triku Whitneya omówionej w Rozdziale 24. □

W postaci normalnej $2,3$ acykliczny kompleks ma jedyną różniczkę

$$0 \longrightarrow R^r \xrightarrow{A} R^r \longrightarrow 0.$$

Różniczka jest izomorfizmem przez acykliczność. Zastosowanie $- \otimes_R \mathbb{Z}$ przez augmentację pokazuje, że liczby uchwytów są równe, a więc $A \in GL_r(R)$. Z (25.3.1) dostajemy

$$\tau(W, N_-) = [A] \in \mathrm{Wh}(\pi). \tag{25.4.1}$$

To jest najprostsza postać torsji: jedna odwracalna macierz, której klasy nie da się odczytać z $H_*(W, N_-; \mathbb{Z})$.

**Lemat 25.4.4** (Trik Whitneya z etykietami)**.** *Niech $m \ge 6$, a uporządkowany rozkład h-kobordyzmu ma wszystkie indeksy w przedziale $[k, m-2]$, gdzie $2 \le k \le m-3$. Niech $L$ będzie poziomicą po wszystkich $k$-uchwytach, przed wszystkimi $(k+1)$-uchwytami. Dwa przecięcia sfer $A_j$ i $B_i$ o znakach przeciwnych i tej samej etykiecie $g \in \pi$ można usunąć izotopią, nie tworząc nowych przecięć z pozostałymi sferami. Jeżeli $a_{ij} = \pm g$, po skończonej liczbie powtórzeń można otrzymać dokładnie jeden punkt przecięcia tej pary sfer. Dla $a_{ij} = 0$ można usunąć wszystkie ich przecięcia. Założenia nie wymagają postaci normalnej: dopuszczają również wyższe indeksy.*

*Dowód.* Najpierw $\pi_1(L) \to \pi_1(W)$ jest izomorfizmem. Dolną podpoziomicę otrzymujemy od $L$ przez uchwyty dualne indeksu co najmniej $m-k \ge 3$, a od niej do $W$ dołączamy uchwyty indeksu co najmniej $k+1 \ge 3$. Żaden z tych kroków nie zmienia grupy podstawowej.

Wybieramy łuk między punktami na $A_j$ i łuk powrotny na $B_i$, unikając innych przecięć. Definicja etykiety w (25.1.1) pokazuje, że klasa ich złożenia jest $g_x g_y^{-1}$, z dokładnością do sprzężenia i wyboru kierunku obchodzenia. Ponieważ $g_x = g_y$, pętla jest homotopijnie trywialna. Kluczowe jest znalezienie jej wypełnienia w *dopełnieniu* całej rodziny sfer. Oznaczmy to dopełnienie przez $U = L \setminus (\bigcup A_j \cup \bigcup B_i)$. Gdy $2 < k < m-3$, obie rodziny mają kowymiar co najmniej 3. Pozycja ogólna pozwala odsunąć od nich zarówno drogi, jak i dwuwymiarowe homotopie dróg. Stąd $\pi_1(U) \to \pi_1(L)$ jest izomorfizmem.

Dla $k = 2$ dolna część zawiera tylko 2-uchwyty. Niech $E$ będzie dopełnieniem wnętrz ich obramowanych otoczeń przyczepienia $S^1 \times D^{m-2}$ w $N_-$. Zarówno $N_-$ bez okręgów przyczepienia, jak i $L \setminus \bigcup B_i$ retrahują się na $E$: po stronie nowych uchwytów kurczymy promieniowo $(D^2 \setminus \{0\}) \times S^{m-3}$ ku $S^1 \times S^{m-3}$. Usunięcie okręgów o kowymiarze $m-2 \ge 4$ zachowuje $\pi_1(N_-)$. Inkluzje $E \to N_- \to W$ dają więc izomorfizm, a przez powyższe retrakcje również $\pi_1(L \setminus \bigcup B_i) \to \pi_1(W)$ jest izomorfizmem. Sfery $A_j$ mają kowymiar $m-3 \ge 3$, więc ich usunięcie zachowuje ten wynik. Dla $k = m-3$ górna część zawiera tylko uchwyty indeksu $m-2$. Odwracamy ją: są to 2-uchwyty, których sferami pasa w $L$ są właśnie $A_j$. Ten sam argument od $N_+$ daje izomorfizm dla $L \setminus \bigcup A_j$, a potem dla $U$. Wszystkie te homomorfizmy są indukowane przez inkluzje do tego samego $W$; nie porównujemy jedynie abstrakcyjnie izomorficznych grup.

Odsunięta od sfer kopia pętli Whitneya jest zatem ściągalna w $U$. Wypełniamy ją odwzorowaniem dysku, a względna pozycja ogólna daje zanurzenie: $2+2-(m-1) < 0$. Dołączamy kołnierz ku łukom na sferach, zachowując standardowe naroża w obu przecięciach. Otrzymujemy dysk o czystym wnętrzu.

Obramowanie i sam ruch zapewnia dokładnie zewnętrzny lemat Milnora przytoczony w Kroku 3 dowodu Lematu 24.3.2. Dla $k \le m-4$ stosujemy go do $P = \bigcup A_j$, $Q = \bigcup B_i$, o wymiarach

$r = k \geq 2$ i $s = m - k - 1 \geq 3$. Przy $r = 2$ sprawdziliśmy wymaganą injektywność $\pi_1(L \setminus Q) \to \pi_1(L)$. Dla $k = m - 3$ zamieniamy role rodzin, a na końcu odwracamy izotopię, aby poruszać $A$ względem $B$. Orientacje sfer i ich wiązek normalnych pochodzą z uchwytów. Równość etykiet zapewnia zgodność lokalnych znaków wzdłuż ściągalnej pętli, także gdy $W$ jest nieorientowalna. Zastosowanie lematu do całych rodzin chroni pozostałe przecięcia. Nie wywodzimy obramowania jedynie z trywialności wiązki nad dyskiem.

Współczynnik $a_{ij} = \pm g$ jest sumą skończoną. Po pogrupowaniu monomów każdy nadmiarowy składnik ma partnera $\pm g \mp g$; powtarzamy poprzedni ruch, aż zostaje jeden punkt z etykietą $g$ i właściwym znakiem. □

## 25.5 Twierdzenie o $s$-kobordyzmie i jego dowód

**Twierdzenie 25.5.1** (Mazur–Stallings–Barden)**.** *Niech $m \geq 6$ i $(W^m; N_-, N_+)$ będzie gładkim h-kobordyzmem. Wtedy następujące warunki są równoważne:*

*(i)* $\tau(W, N_-) = 0 \in \mathrm{Wh}(\pi_1 N_-)$;

*(ii) istnieje dyfeomorfizm* $\Phi : N_- \times [0,1] \to W$ *z* $\Phi(x, 0) = x$.

*Dowód. Krok 1: z dowolnego rozkładu do macierzy.* Lemat 25.4.3 daje rozkład z samymi uchwytami indeksów $2, 3$. Ponieważ względny kompleks nakrycia jest acykliczny, jego macierz $A$ jest odwracalna. Wzór (25.4.1) utożsamia założenie (i) z $[A] = 0$ w $\mathrm{Wh}(\pi)$.

*Krok 2: redukcja stabilna.* Z definicji grupy Whiteheada $[A] = 0$ oznacza, że po dołączeniu bloku jednostkowego $I_s$ można sprowadzić $A \oplus I_s$ do $I_{r+s}$ generowanymi ruchami: dodawaniem do wiersza lub kolumny innego wiersza lub kolumny pomnożonej przez element $R$ (z lewej dla wierszy, z prawej dla kolumn), zamianą kolejności oraz mnożeniem wybranej bazy przez $\pm g$. Dlaczego skończona sekwencja wystarcza? W $GL_\infty(R)$ równość klas oznacza równość po skończonej liczbie stabilizacji i przemnożeń przez macierze elementarne; iloraz przez $[\pm g]$ dodaje tylko skończenie wiele zmian pojedynczych baz. Przykład $[(u)] \neq 0$ z 25.2.4 pokazuje, że sam fakt odwracalności $A$ nie daje tej redukcji.

*Krok 3: realizacja ruchów.* Blok $I_s$ tworzymy $s$ razy przez narodziny znoszącej się pary uchwytów $2, 3$. Zmiana bazy źródła $C_3$ przez przesunięcie 3-uchwytów mnoży macierz różniczki z prawej przez macierz elementarną; przesunięcia 2-uchwytów zmieniają bazę celu $C_2$ i odpowiadają mnożeniu z lewej przez odwrotną macierz elementarną. Dokładniej, zapisując bazy jako wiersze generatorów, dla $e' = eU$, $f' = fV$ mamy

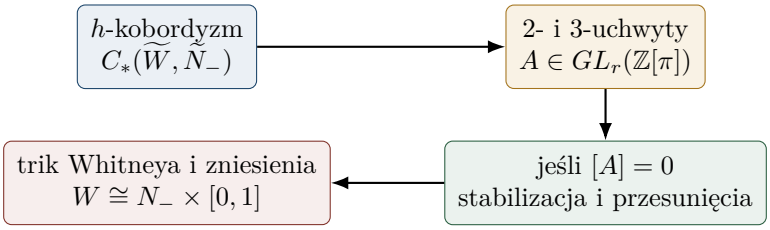
$$\partial(e') = \partial(e)U = fAU = f'V^{-1}AU, \qquad A' = V^{-1}AU.$$

Pas łączący uchwyty prowadzimy wzdłuż pętli reprezentującej $g$, aby uzyskać współczynnik $\pm g$ w tej konwencji. Taką drogę można wybrać, bo odpowiednia poziomica ma tę samą grupę podstawową co $W$. Dla 3-uchwytów sfery przyczepienia mają kowymiar co najmniej 3; dla 2-uchwytów są okręgami kowymiaru co najmniej 4. Możemy więc odsunąć drogę od pozostałych przyklejeń bez zmiany jej klasy. Obramowaną rurę wybieramy jak w Stwierdzeniu 23.5.4, przenosząc ramki wzdłuż łuku. Element $a = \sum n_g g \in R$ otrzymujemy skończoną liczbą takich przesunięć. Właściwy porządek mnożenia współczynników zachowujemy przez konwencję prawych modułów z Sekcji 25.1. Permutacja uchwytów i odwrócenie orientacji zmieniają bazę, a zmiana podniesienia realizuje czynnik $g$. Ruchy te pozostawiają dyfeomorfizm $W$ względnie $N_-$. Na koniec otrzymujemy macierz $I_{r+s}$.

*Krok 4: z jedynek do punktów.* Równość macierzy jednostkowej oznacza tylko, że $A_j$ i $B_i$ mają sumy etykietowane $\delta_{ij} e$. Dla wszystkich par $i \neq j$ Lemat 25.4.4 usuwa wszystkie ich przecięcia parami o znaku przeciwnym i tej samej etykiecie. Dla $i = j$ pozostaje dokładnie jeden punkt

z etykietą $e$. Wewnętrzne dyski Whitneya można dobierać kolejno bez wprowadzania nowych przecięć, więc proces kończy się. Twierdzenie 23.6.1 usuwa teraz kolejno wszystkie geometryczne pary $2,3$. Funkcja Morse'a bez punktów krytycznych daje wymagany dyfeomorfizm na mocy Lematu 24.1.3. To dowodzi (i)⇒(ii).

*Krok 5: konieczność.* Jeśli (ii) zachodzi, przenosimy funkcję $(x,t)\mapsto t$ z cylindra do $W$. Nie ma ona punktów krytycznych i jej względny kompleks uchwytów jest zerowy, a więc ma torsję 0. Z niezależności torsji od rozkładu, udowodnionej w Stwierdzeniu 25.4.2, wynika $\tau(W,N_-)=0$. □




Rysunek 25.2: Logika dowodu twierdzenia o $s$-kobordyzmie. Acykliczność daje odwracalność $A$; znikanie jej klasy w grupie Whiteheada daje dopuszczalną redukcję do $I$. Na końcu potrzebny jest jeszcze geometryczny trik Whitneya.

**Wniosek 25.5.2** (Odzyskanie twierdzenia Smale'a)**.** *Jeżeli* $\pi_1(W)=\{e\}$*, to* $\mathrm{Wh}(\pi_1 W)=0$ *na mocy Stwierdzenia 25.2.3. Twierdzenie 25.5.1 daje zatem Twierdzenie 24.1.1.*

*Uwaga* 25.5.3 (Który brzeg i orientacja?). Torsję zdefiniowaliśmy względem $N_-$. Względem $N_+$ istnieje analogiczna torsja; łączy je twierdzenie o dualności (ze znakiem i inwolucją $g\mapsto g^{-1}$, skorygowaną przez charakter orientacji w przypadku nieorientowalnym). W szczególności *zerowanie* jednej jest równoważne zerowaniu drugiej. W dowodzie potrzebowaliśmy tylko torsji względem wybranego brzegu wejściowego, więc formuła znaków dualności nie jest potrzebna.

## 25.6 Przykłady i miejsce w teorii chirurgii

**Przykład 25.6.1** (Para pozornie skomplikowanych uchwytów)**.** Rozważmy kompleks z 2- i 3-uchwytami, którego macierz nad $R$ jest

$$A=\begin{pmatrix}1 & t\\ 0 & 1\end{pmatrix},\qquad t\in\pi.$$

Jej odwrotność istnieje, ale ważniejsze jest $A=E_{12}(t)$. Klasa $[A]$ jest zerowa bez stabilizacji. Jedno przesunięcie uchwytu usuwa wyraz $t$, potem kontrolowany trik Whitneya sprowadza przecięcia do dwóch par po jednym punkcie. Uchwyty można znieść.

**Przykład 25.6.2** (Niezerowa torsja mimo zerowej homologii)**.** W przykładzie $C_5$ z 25.2.4 weźmy abstrakcyjny kompleks w stopniach $3,2$

$$0\longrightarrow R\xrightarrow{u}R\longrightarrow 0,\qquad u=1-t-t^{-1}.$$

Jest acykliczny, bo $u$ ma odwrotność $v$. Ma jednak torsję $[(u)]\neq 0$. Po augmentacji różniczka jest mnożeniem przez $\epsilon(u)=-1$, więc również zwykły kompleks całkowity jest acykliczny. Ten przykład oddziela trzy własności: znikanie zwykłej homologii, acykliczność nad $R$ oraz znikanie torsji. Dopiero ostatnia pozwala zastosować twierdzenie o $s$-kobordyzmie.

**Lemat 25.6.3** (Addytywność przy sklejaniu)**.** *Jeśli* $(W;N_0,N_1)$ *oraz* $(V;N_1,N_2)$ *są* $h$*-kobordyzmami, to po przeniesieniu obu klas do* $\mathrm{Wh}(\pi_1(N_0))$ *zachodzi*

$$\tau(W\cup_{N_1}V,N_0)=\tau(W,N_0)+\tau(V,N_1).$$

*Dowód.* Dobieramy zgodne struktury komórkowe na wspólnym brzegu oraz podnosimy je do tego samego nakrycia uniwersalnego sklejenia. Filtracja par $(W \cup V, N_0) \supset (W, N_0)$ daje krótki ciąg kompleksów

$$0 \to C_*(\widetilde{W}, \widetilde{N}_0) \to C_*(\widetilde{W \cup V}, \widetilde{N}_0) \to C_*(\widetilde{V}, \widetilde{N}_1) \to 0.$$

Wybieramy najpierw bazy komórek z $W$, potem z $V$. Na poziomie modułów ten ciąg rozdziela się. W takim rozszczepieniu różniczka kompleksu środkowego ma postać $\partial_B = \left(\begin{smallmatrix} \partial_A & u \\ 0 & \partial_C \end{smallmatrix}\right)$, gdzie $\partial_A u + u\partial_C = 0$. Niech $s_A, s_C$ będą kontrakcjami skrajnych kompleksów o kwadracie zerowym. Wybieramy

$$s_B = \begin{pmatrix} s_A & -s_A u s_C \\ 0 & s_C \end{pmatrix}.$$

Bezpośrednie mnożenie z użyciem $\partial_A s_A + s_A \partial_A = 1$ i $\partial_C s_C + s_C \partial_C = 1$ daje $\partial_B s_B + s_B \partial_B = 1$ oraz $s_B^2 = 0$. Na przykład blok pozadiagonalny pierwszej równości wynosi

$$-\partial_A s_A u s_C + u s_C + s_A u - s_A u s_C \partial_C = s_A u (1 - \partial_C s_C - s_C \partial_C) = 0.$$

W drugim rachunku ten blok jest równy $-s_A^2 u s_C - s_A u s_C^2 = 0$. Operator $\partial_B + s_B$ między sumami stopni nieparzystych i parzystych jest blokowo trójkątny, z $\partial_A + s_A$ i $\partial_C + s_C$ na przekątnej, gdy zgrupujemy najpierw wszystkie składniki $A$, potem $C$. Blok pozadiagonalny usuwamy macierzami elementarnymi, więc w $K_1(R)$ klasa środkowa jest sumą dwóch pozostałych w tym porządku baz. Powrót do porządku według stopni może dodać klasę $[(-1)]$ za permutację, która znika w $\mathrm{Wh}(\pi)$. Tam otrzymujemy żądany wzór. Utożsamienie grup jest dane przez inkluzje brzegów, będące równoważnościami homotopijnymi. □

**Twierdzenie 25.6.4** (Realizacja i klasyfikacja $h$-kobordyzmów)**.** *Jeśli $N$ jest spójną zamkniętą gładką rozmaitością wymiaru co najmniej 5, to każdy element $\mathrm{Wh}(\pi_1 N)$ jest torsją pewnego gładkiego $h$-kobordyzmu wychodzącego z $N$. Co więcej, torsja daje bijekcję między klasami takich $h$-kobordyzmów modulo dyfeomorfizmy równe identyczności na oznaczonym brzegu wejściowym $N$ a $\mathrm{Wh}(\pi_1 N)$.*

*Dowód. Realizacja.* Przedstawmy zadaną klasę przez $A \in GL_r(R)$, gdzie $m = \dim N + 1 \geq 6$. Do $N \times [0,1]$ przyczepiamy $r$ uchwytów indeksu 2 w rozłącznych kulach górnego brzegu. Ich okręgi są małymi standardowymi okręgami, z obramowaniami pochodzącymi od dysków w tych kulach. Ten wybór jest istotny: sama ściągalność okręgu nie ustala obramowania. Oznaczmy powstałą dolną część przez $W_2$, a jej górny brzeg przez $L$. Lokalny model operacji zastępuje w brzegu kulę fragmentem $S^2 \times S^{m-3}$ z usuniętą kulą. Mamy więc bazowe sfery $S^2 \times \{z\} \subset L$ o trywialnych wiązkach normalnych. Po wyborze dróg bazowych ich klasy $\mu_i \in \pi_2(L)$ przechodzą na bazę

$$H_2(\widetilde{W}_2, \widetilde{N}; \mathbb{Z}) \cong R^r.$$

Widać to także bezpośrednio z kompleksu względnego: ma on tylko $r$ generatorów w stopniu 2.

Przez sumy klas $\mu_i$, zmianę orientacji i działanie dróg reprezentujących $g \in \pi$ uzyskujemy dla każdej kolumny $A$ odwzorowanie $S^2 \to L$ o żądanej klasie względnej. Tu $\pi_1(L) \to \pi_1(W_2)$ jest izomorfizmem, ponieważ dualny rozkład ma indeks $m - 2 \geq 4$. Pozycja ogólna pozwala zastąpić wszystkie te odwzorowania rozłącznymi zanurzeniami $S_j \subset L$ bez zmiany ich klas: $2+2 < \dim L$. Pozostaje sprawdzić obramowania.

Funkcja

$$\pi_2(L) \longrightarrow \mathbb{Z}/2, \qquad [f] \longmapsto \langle w_2(TL), f_*[S^2] \rangle$$

jest addytywna i nie zmienia się pod działaniem $\pi_1(L)$. Wynika to z opisu sumy sfer przez ściągnięcie równika oraz z tego, że zmiana drogi bazowej nie zmienia niezorientowanej modulo 2 klasy homologycznej sfery w $L$. Na każdej $\mu_i$ funkcja ta jest zerowa: $TL|_{S^2} = TS^2 \oplus \underline{\mathbb{R}}^{m-3}$,

a $w_2(TS^2) = e(TS^2) \bmod 2 = 2 \bmod 2 = 0$. Dlatego znika także na każdej skonstruowanej $S_j$. Ze wzoru Whitneya dla $TL|_{S_j} = TS_j \oplus \nu_j$ otrzymujemy $w_2(\nu_j) = 0$. Ponadto $w_1(\nu_j) = 0$, bo $H^1(S^2; \mathbb{Z}/2) = 0$.

Wyjaśnijmy, dlaczego to wystarcza. Zorientowaną wiązkę rangi $q \geq 3$ nad $S^2$ klasyfikuje funkcja sklejająca w $\pi_1(SO(q))$ (Sekcja 21.6). Dla $q = 3$ ta grupa jest $\mathbb{Z}/2$, a klasę wykrywa $w_2$, jak w tamtejszym przykładzie. Wiązka $SO(q) \to SO(q+1) \to S^q$ i jej ciąg homotopii pokazują, że $\pi_1(SO(q)) \to \pi_1(SO(q+1))$ jest izomorfizmem dla $q \geq 3$, gdyż $\pi_2(S^q) = \pi_1(S^q) = 0$. Klasa $w_2$ jest stabilna, więc to samo kryterium działa w każdej randze $q \geq 3$. Nasze $\nu_j$ mają rangę $m - 3 \geq 3$ i są zatem trywialne. Wybieramy ich obramowania i przyczepiamy $r$ uchwytów indeksu 3. Otrzymany względny kompleks ma różniczkę $A$, zatem jest acykliczny. Uchwyty indeksów $2, 3$ nie zmieniają $\pi_1(N)$: okręgi przyczepienia 2-uchwytów są homotopijnie trywialne, a wyższe indeksy nie działają na $\pi_1$. Podniesienia inkluzji do nakryć uniwersalnych są więc odwzorowaniami przestrzeni po prostu spójnych, a acykliczność kompleksu względnego daje izomorfizmy homologii. Wniosek 9.6.9 czyni podniesioną inkluzję równoważnością homotopijną. Nakrycia zachowują wyższe grupy homotopii, a $\pi_1$ już sprawdziliśmy; Twierdzenie 9.5.3 daje równoważność $N \hookrightarrow W$. Po odwróceniu uchwytów ich indeksy wynoszą $m-2, m-3 \geq 3$. Dualna różniczka ma, z dokładnością do znaków baz, macierz $A^* = (\overline{a_{ji}})$, gdzie $\overline{g} = w(g)g^{-1}$, a $w(g) \in \{\pm 1\}$ opisuje zachowanie orientacji przy obchodzeniu pętli $g$. Jest to lemat dualności kompleksów uchwytowych: odwracamy drogę przecięcia i uwzględniamy transport orientacji (Milnor, *Whitehead Torsion*, §10, w tym uwaga o przypadku nieorientowalnym). Macierz ta jest odwracalna, z odwrotnością $(A^{-1})^*$, co daje acykliczność po stronie $N_+$; inkluzja $N_+ \hookrightarrow W$ jest izomorfizmem na $\pi_1$, więc to samo twierdzenie Whiteheada czyni ją równoważnością. Powstał $h$-kobordyzm, a (25.4.1) daje mu torsję $[A]$.

*Jednoznaczność względem wejścia.* Niech $W_1 : N \to N_1$ i $W_2 : N \to N_2$ mają tę samą torsję $\tau_0$. Dzięki części o realizacji budujemy $V : N_1 \to N'$ o torsji $-\tau_0$, przeniesionej do $\mathrm{Wh}(\pi_1 N_1)$ przez izomorfizm indukowany przez $W_1$. Lemat 25.6.3 daje $\tau(W_1 \cup_{N_1} V, N) = 0$, więc Twierdzenie 25.5.1 identyfikuje ten złożony kobordyzm z $N \times [0,1]$ względem $N$. Na drugim brzegu otrzymujemy dyfeomorfizm $\phi : N' \to N$ i za jego pomocą sklejamy trzy kobordyzmy w kolejności

$$H = W_1 \cup_{N_1} V \cup_{\phi} W_2.$$

Ponieważ $W_1 \cup V$ jest iloczynem, $H$ jest dyfeomorficzny względem $N$ z $W_2$. Z drugiej strony przeniesienie grup podstawowych przez ten iloczyn sprawia, że $\tau(V \cup_\phi W_2, N_1) = -\tau_0 + \tau_0 = 0$. Ta druga część $H$ jest więc iloczynem względem $N_1$, a $H$ jest także dyfeomorficzny względem $N$ z $W_1$. Składając oba dyfeomorfizmy uzyskujemy $W_1 \cong W_2$ względem $N$. □

*Uwaga* 25.6.5 (Przykład z $C_5$ staje się geometryczny). W szczególności, jeśli $N$ ma $\pi_1(N) \cong C_5$ i $\dim N \geq 5$, element $[(1 - t - t^{-1})] \neq 0$ z Przykładu 25.2.4 jest torsją pewnego $h$-kobordyzmu o brzegu wejściowym $N$. Ten kobordyzm nie jest iloczynem względem $N$, mimo że oba brzegi mają ten sam typ homotopijny co całe $W$.

*Uwaga* 25.6.6 (Granice wymiarowe i następny krok). Dysk Whitneya w poziomicy wymiaru 4 może mieć samoprzecięcia, więc przedstawiony dowód wymaga $m \geq 6$. Gdy planujemy chirurgię na rozmaitościach o zadanej grupie podstawowej, $\tau \in \mathrm{Wh}(\pi)$ jest przeszkodą w zamianie uzyskanego $h$-kobordyzmu na produkt. W dalszej teorii pojawią się także przeszkody chirurgiczne w grupach $L_*(\mathbb{Z}[\pi])$; są to dodatkowe obiekty, określające możliwość *wytworzenia* odpowiedniego kobordyzmu. Nie utożsamiamy ich z torsją Whiteheada.

*Dalsza lektura:* J. Milnor, *Whitehead Torsion*, Q. Khan, *The s/h-Cobordism Theorem*.

# Rozdział 26

# Chirurgia geometryczna i odwzorowania normalne

**Pytanie przewodnie.** Rozdział 23 opisał, jak dołączenie uchwytu zmienia brzeg kobordyzmu, a Rozdział 25 wyjaśnił, kiedy pewien $h$-kobordyzm jest iloczynem. Teraz zmieniamy samą rozmaitość w sposób kontrolowany: usuwamy rurkowate otoczenie sfery i wklejamy drugi kawałek o tym samym brzegu. Taką zmianę nazywamy *chirurgią*. Jej zadaniem jest modyfikowanie odwzorowania $M \to X$, aż stanie się równoważnością homotopijną. Operację geometryczną przeprowadzimy i policzymy szczegółowo; przeszkody leżące w grupach $L$ należą do następnego rozdziału.

## 26.1 Operacja: sfera, obramowanie i wymiana kawałka

Niech $M^n$ będzie gładką rozmaitością zamkniętą. Dla $0 \le p \le n-2$ połóżmy $q = n-p \ge 2$. Wybieramy gładkie zanurzenie

$$e : S^p \times D^q \longrightarrow M.$$

Jego rdzeń $e(S^p \times \{0\})$ jest sferą $p$-wymiarową. Parametryzacja dysków $\{x\} \times D^q$ to *obramowanie* jej wiązki normalnej: wskazuje $q$ niezależnych kierunków normalnych, zmieniających się gładko z $x$. Samo zanurzenie $S^p \hookrightarrow M$ bez takiego wyboru nie określa jeszcze chirurgii.

**Definicja 26.1.1** (Chirurgia typu $(p,q)$)**.** *Wynikiem chirurgii* względem $e$ jest rozmaitość, po wygładzeniu naroży,

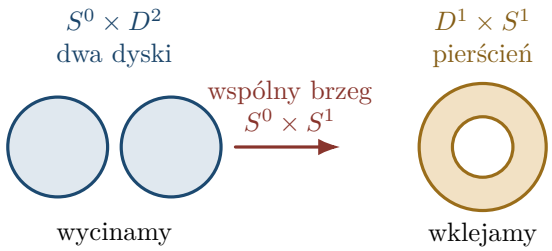
$$M_e = \bigl(M \setminus \operatorname{int} e(S^p \times D^q)\bigr) \cup_{S^p \times S^{q-1}} (D^{p+1} \times S^{q-1}). \tag{26.1.1}$$

Identyfikację na brzegu wyznacza $e$ i naturalna identyfikacja $\partial(D^{p+1} \times S^{q-1}) = S^p \times S^{q-1}$. Mówimy też o *chirurgii na obramowanej sferze* $S^p$.

Wycinany kawałek ma brzeg $S^p \times S^{q-1}$. Wklejany kawałek ma *dokładnie ten sam brzeg*, lecz zamienia role obu kierunków: dyski normalne starej sfery zastępuje dysk $D^{p+1}$ wypełniający tę sferę. Wzór (26.1.1) jest wzorem na brzeg dołączenia $(p+1)$-uchwytu z Twierdzenia 23.3.1; nie jest to nowa, niezależna konstrukcja.

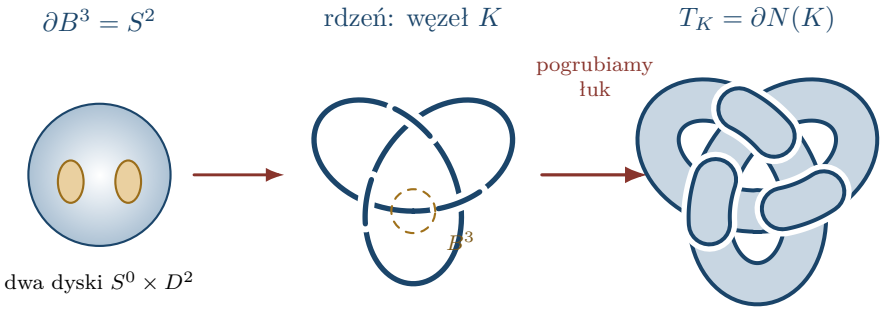
**Przykład 26.1.2** (Zawęźlony torus jako wynik chirurgii)**.** W poprzednim rysunku liczyliśmy zmianę *abstrakcyjnej* powierzchni. Możemy również kontrolować jej zanurzenie w $\mathbb{R}^3$. Niech $K \subset \mathbb{R}^3$ będzie gładkim węzłem trójlistnym, na przykład obrazem krzywej

$$t \longmapsto (\sin t + 2\sin 2t, \cos t - 2\cos 2t, \sin 3t), \qquad 0 \le t \le 2\pi.$$




Rysunek 26.1: Lokalny model dla $p = 0$, $n = 2$. Dwa dyski i pierścień mają ten sam brzeg: dwa okręgi. Ostateczną rozmaitość otrzymujemy, przyklejając pierścień do części starej powierzchni pozostałej po wycięciu dysków. Globalny przykład $S^2 \to T^2$ widzieliśmy na Rysunku 23.2.

Wybierzmy małą kulę $B^3$, która zawiera tylko krótki łuk $K$. Pozostałą część $K$ pogrubiamy do wąskiej rurki $D^1 \times D^2$ i jej oba końce przyklejamy do dwóch dysków w $\partial B^3$. Otrzymujemy pełny torus $B^3 \cup (D^1 \times D^2)$ będący otoczeniem rurkowym $N(K)$. Na jego brzegu operacja jest dokładnie chirurgią $S^2 \to T^2$ z Rysunku 26.1: usuwamy dwa dyski $S^0 \times D^2$ i wklejamy pobocznicę rurki $D^1 \times S^1$. Jeśli rdzeń uchwytu jest zawęźlony, otrzymujemy *zawęźlony torus* $T_K = \partial N(K) \subset \mathbb{R}^3$. Jako samodzielna powierzchnia nadal jest homeomorficzny ze zwykłym $T^2$; różni się położeniem w przestrzeni i dopełnieniem.




Rysunek 26.2: Przestrzenny przykład operacji z Rysunku 26.1. Najpierw zaznaczamy dwa dyski na sferze. W środku widać rzut węzła trójlistnego; białe przerwy oznaczają przejścia pod spodem, a złoty okrąg małą kulę wokół fragmentu rdzenia. Po prawej pogrubiona pozostała część węzła jest 1-uchwytem przyklejonym do kuli; jej brzeg to zawęźlony torus.

*Uwaga* 26.1.3 (Dlaczego nie powstaje rogata sfera?). Rogata sfera Alexandra jest topologicznie $S^2$, lecz jej zanurzenie w $\mathbb{R}^3$ nie jest lokalnie płaskie na zbiorze punktów granicznych rogów. Każdy *skończony* ciąg opisanych tutaj gładkich dołączeń uchwytów ma gładki, a więc lokalnie płaski brzeg. Rogata sfera powstaje jako granica nieskończonego powtarzania zazębiających się rogów, nie jako jeden krok gładkiej chirurgii. Dla jej konstrukcji i analizy dopełnienia zob. *Topological Manifolds*, §5.2.

*Uwaga* 26.1.4 (Dlaczego obramowanie ma znaczenie?). Z trywialności wiązki normalnej wynika *możliwość* wyboru $e$, ale nie jego jednoznaczność. Dwa obramowania różnią się odwzorowaniem $S^p \to O(q)$ (po ustaleniu zanurzenia rdzenia). Wymiana kawałków w (26.1.1) może więc dać różne wyniki. W szczególności dla okręgu w 3-rozmaitości obramowania określają liczby całkowite, gdyż $\pi_1(SO(2)) \cong \mathbb{Z}$; to źródło różnych wyników chirurgii na węźle. Jeśli zaś wiązka normalna jest nietrywialna, nie istnieje nawet zanurzenie $S^p \times D^q$ odpowiadające jej całej tubie. Na przykład diagonalna sfera $\Delta \subset S^2 \times S^2$ ma wiązkę normalną izomorficzną z $TS^2$, o liczbie Eulera 2; nie można wykonać na niej chirurgii wymagającej iloczynowego otoczenia $S^2 \times D^2$.

## 26.2 Ślad chirurgii, odwrotność i dualny uchwyt

**Definicja 26.2.1** (Ślad chirurgii)**.** *Śladem* operacji $e$ nazywamy $(n+1)$-wymiarowy kobordyzm

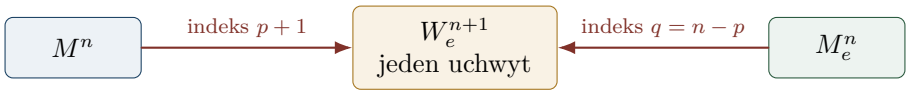
$$W_e = (M \times [0,1]) \cup_{e \times \{1\}} (D^{p+1} \times D^q). \tag{26.2.1}$$

Po wygładzeniu naroży ma on brzeg wejściowy $M$ i brzeg wyjściowy $M_e$.

**Twierdzenie 26.2.2** (Ślad i chirurgia odwrotna)**.** *Ślad* (26.2.1) *powstaje przez dołączenie jednego uchwytu indeksu* $p+1$*. Oglądany od strony* $M_e$ *jest śladem chirurgii na obramowanej sferze* $S^{q-1} \subset M_e$*, o uchwycie indeksu* $q = n - p$*. Ta druga chirurgia przywraca* $M$*.*

*Dowód.* Uchwyt w (26.2.1) ma postać $D^{p+1} \times D^q$. Jego część przyklejona do $M \times \{1\}$ to $\partial D^{p+1} \times D^q = S^p \times D^q$, więc indeks uchwytu wynosi $p+1$. Niewykorzystana część jego brzegu to $D^{p+1} \times \partial D^q = D^{p+1} \times S^{q-1}$; wraz z pozostałą częścią $M$ daje dokładnie wzór (26.1.1).

Po odwróceniu kierunku kobordyzmu część $D^{p+1} \times S^{q-1}$ jest obszarem przyczepienia *dualnego* uchwytu $D^q \times D^{p+1}$. Sferą rdzenia w nowym brzegu jest $\{0\} \times S^{q-1}$, a obramowaniem jej normalnych dysków jest czynnik $D^{p+1}$. Wycinamy więc $D^{p+1} \times S^{q-1}$ i przywracamy $S^p \times D^q$. Wymiar uchwytu dualnego wynosi $(n+1) - (p+1) = q$, zgodnie z Twierdzeniem 23.2.2. □




Ten sam kobordyzm ma dwa opisy uchwytowe, zależne od tego, który brzeg uznamy za wejściowy.

Rysunek 26.3: Ślad chirurgii od strony starego i nowego brzegu. Różnica indeksów nie oznacza dwóch różnych kobordyzmów.

## 26.3 Jak chirurgia zmienia niezmienniki

W tej sekcji $M$ jest spójna i zamknięta. Ślad pozwala obliczyć zmianę bez zgadywania topologii $M_e$ z samego rysunku.

**Twierdzenie 26.3.1** (Względna homologia śladu)**.** *Dla śladu* $W_e$ *mamy*

$$H_i(W_e, M; \mathbb{Z}) \cong \begin{cases} \mathbb{Z}, & i = p+1, \\ 0, & i \neq p+1, \end{cases} \qquad H_i(W_e, M_e; \mathbb{Z}) \cong \begin{cases} \mathbb{Z}, & i = q, \\ 0, & i \neq q. \end{cases}$$

*Odpowiadające ciągi dokładne określają wpływ chirurgii na homologię obu brzegów.*

*Dowód.* Obcięcie $M \times [0,1]$ w kierunku przedziału nie zmienia homologii. Z twierdzenia o wycinaniu względny kompleks pary $(W_e, M)$ ma homologię pary

$$(D^{p+1} \times D^q, S^p \times D^q).$$

Projekcja w pierwszy czynnik jest homotopijną równoważnością par z $(D^{p+1}, S^p)$: odkształcamy $D^q$ do środka, zachowując $S^p \times D^q$. Iloraz $D^{p+1}/S^p$ jest sferą $S^{p+1}$, więc homologia względna wynosi $\mathbb{Z}$ tylko w stopniu $p+1$.

Po odwróceniu śladu przyczepiamy do $M_e$ uchwyt indeksu $q$. Ten sam argument daje $(W_e, M_e) \simeq (D^q, S^{q-1})$ na poziomie homologii względnej i drugą formułę. Ciąg dokładny pary, na przykład,

$$\cdots \longrightarrow H_{p+1}(M) \longrightarrow H_{p+1}(W_e) \longrightarrow \mathbb{Z} \xrightarrow{\partial} H_p(M) \longrightarrow H_p(W_e) \longrightarrow 0,$$

pokazuje konkretnie, że generator nowego względnego $(p+1)$-dysku ma na brzegu klasę rdzenia $[e(S^p \times \{0\})]$. Analogiczny ciąg względem $M_e$ opisuje sferę dualną. Nie wolno z samego wyrażenia $H_{p+1}(W_e, M) = \mathbb{Z}$ wnioskować, że zawsze ubywa generator w $H_p(M)$: jeśli klasa rdzenia jest zerowa, nowy dysk może zamiast tego tworzyć klasę w $H_{p+1}(W_e)$. □

**Stwierdzenie 26.3.2** (Zmiana charakterystyki Eulera)**.** *Dla $M$ zamkniętej zachodzi*

$$\chi(M_e) - \chi(M) = (-1)^{q-1} - (-1)^p = \begin{cases} 0, & n \text{ nieparzyste}, \\ -2(-1)^p, & n \text{ parzyste}. \end{cases} \tag{26.3.1}$$

*Dowód.* Oznaczmy przez $C$ część $M$ pozostałą po usunięciu wnętrza $S^p \times D^q$. Z addytywności charakterystyki Eulera przy sklejaniu wzdłuż podkompleksu wspólne wyrazy $\chi(C)$ i $\chi(S^p \times S^{q-1})$ redukują się. Pozostaje

$$\chi(M_e) - \chi(M) = \chi(D^{p+1} \times S^{q-1}) - \chi(S^p \times D^q) = (1 + (-1)^{q-1}) - (1 + (-1)^p).$$

Ponieważ $q = n - p$, przy nieparzystym $n$ wykładniki $q-1$ i $p$ mają tę samą parzystość, a przy parzystym przeciwną. To daje ostatnią postać (26.3.1). □

**Twierdzenie 26.3.3** (Wpływ na $\pi_1$ przy kowymiarze co najmniej trzy)**.** *Jeśli $q = n - p \geq 3$, to inkluzja $M_e \hookrightarrow W_e$ indukuje izomorfizm na $\pi_1$. Ponadto:*

*(a) dla $p \geq 2$ obie inkluzje brzegów indukują izomorfizmy na $\pi_1$;*

*(b) dla $p = 1$ mamy $\pi_1(M_e) \cong \pi_1(M) / \langle\langle [e(S^1)] \rangle\rangle$;*

*(c) dla $p = 0$ (obie kule leżą w spójnej $M$) $\pi_1(M_e) \cong \pi_1(M) * \mathbb{Z}$.*

*Przez $\langle\langle \gamma \rangle\rangle$ oznaczamy najmniejszą podgrupę normalną zawierającą $\gamma$.*

*Dowód.* Ślad ma typ homotopijny $M$ z jedną dołączoną komórką wymiaru $p+1$: czynnik $D^q$ uchwytu jest ściągalny, a mapa przyczepienia to rdzeń $S^p$. Dla $p \geq 2$ dołączenie komórki wymiaru co najmniej 3 nie zmienia grupy podstawowej (twierdzenie van Kampena lub przybliżanie pętli i homotopii przez komórki wymiaru 2). Dla $p = 1$ dołączenie 2-komórki dodaje relację $[e(S^1)] = 1$ wraz ze wszystkimi jej sprzężeniami, co daje iloraz z punktu (b). Dla $p = 0$ dołączamy odcinek z końcami w tej samej spójnej składowej $M$. Po wyborze drogi łączącej końce otrzymujemy dodatkową pętlę niezależną od poprzednich, więc van Kampen daje iloczyn wolny z $\mathbb{Z}$.

Od strony $M_e$ ślad ma jedną komórkę wymiaru $q \geq 3$, gdyż dualny uchwyt ma indeks $q$. Takie dołączenie nie zmienia $\pi_1$. Złożenie powyższych obliczeń dowodzi tez. Bez warunku $q \geq 3$ ostatnie zdanie może być fałszywe: dualny 2-uchwyt potrafi dodać relację. □

**Przykład 26.3.4** (Sfery przechodzą w produkty sfer)**.** Podzielmy $S^n$ jako brzeg $D^{p+1} \times D^q$:

$$S^n = (S^p \times D^q) \cup_{S^p \times S^{q-1}} (D^{p+1} \times S^{q-1}).$$

Wybierzmy standardową sferę $S^p \times \{0\}$ w pierwszym kawałku. Po jej chirurgii pozostaje $D^{p+1} \times S^{q-1}$ i doklejamy jego drugi egzemplarz wzdłuż brzegu. Podwojenie $D^{p+1}$ jest $S^{p+1}$, zatem

$$(S^n)_e \cong S^{p+1} \times S^{q-1} \qquad \text{dla standardowego obramowania.} \tag{26.3.2}$$

Dla $p = 0$ uzyskujemy $S^1 \times S^{n-1}$: operacja *tworzy* generator $\pi_1$. Dla $n = 6$, $p = 2$ otrzymujemy $S^3 \times S^3$, którego $H_3$ ma rangę 2, mimo że $H_3(S^6) = 0$. Chirurgia nie zawsze usuwa homologię; zależy od położenia rdzenia i od stopnia operacji.

## 26.4 Odwzorowania normalne: jakie dane zachowujemy?

Dotąd zmienialiśmy rozmaitość bez wskazania celu. W programie chirurgii mamy przestrzeń $X$ i chcemy poprawić odwzorowanie $f : M \to X$. Najczytelniejsza wersja wprowadzająca zakłada, że $M^n$ i $X^n$ są spójnymi zamkniętymi *zorientowanymi* rozmaitościami gładkimi. Wersje z brzegiem i współczynnikami lokalnymi omówimy później.

**Definicja 26.4.1** (Stopień jeden i odwzorowanie normalne)**.** Odwzorowanie $f : M^n \to X^n$ ma *stopień jeden*, jeśli $f_*[M] = [X] \in H_n(X;\mathbb{Z})$. Wybierzmy rzeczywistą wiązkę $\xi \to X$. *Odwzorowaniem normalnym stopnia jeden* nazywamy dane $(f, b)$, gdzie $f$ ma stopień jeden, a $b$ jest stabilnym izomorfizmem wiązek

$$b : \nu_M \oplus \varepsilon^a \xrightarrow{\cong} f^*\xi \oplus \varepsilon^b \tag{26.4.1}$$

po dobraniu rang tak, aby obie strony były tej samej rangi. Tutaj $\nu_M$ oznacza wiązkę normalną zanurzenia $M$ w przestrzeni euklidesowej, a $\varepsilon^j$ trywialną wiązkę rangi $j$. Dwa zanurzenia dają ten sam stabilny typ $\nu_M$.

W dalszych rozdziałach dopuszczamy też cel nieorientowalny. Wtedy wymagamy $f^*w_1(TX) = w_1(TM)$, czyli zgodności lokalnych systemów orientacji, i definiujemy stopień jeden przez $f_*[M] = [X]$ w $H_n(X;\mathbb{Z}^{w_X})$; po lewej używamy $[M] \in H_n(M;\mathbb{Z}^{w_M})$. Symbol $\mathbb{Z}^{w_X}$ oznacza lokalny system, w którym pętla odwracająca orientację działa na $\mathbb{Z}$ przez mnożenie przez $-1$. Gdy obie rozmaitości są zorientowane, jest to dokładnie poprzednia definicja. Ogólna wersja twierdzenia Walla i ciągu chirurgii korzysta z tej konwencji.

Warunek o stopniu mówi, że $f$ przenosi klasę fundamentalną bez wielokrotności. Dane $b$ pozwalają porównywać kierunki normalne nad punktami $M$ z wiązką wybraną nad $X$ i kontrolować obramowania podczas operacji. Nie każda mapa stopnia jeden *automatycznie* ma strukturę (26.4.1) dla z góry ustalonej $\xi$. Gdy $X$ jest rozmaitością, naturalnym punktem odniesienia jest $\xi = \nu_X$: identyczność $X \to X$ ma wtedy oczywiste dane normalne.

**Lemat 26.4.2** (Rozszczepienie na homologię celu i jądro)**.** *Jeśli $f : M^n \to X^n$ ma stopień jeden, to $f_* : H_i(M;\mathbb{Z}) \to H_i(X;\mathbb{Z})$ jest surjekcją w każdym stopniu. Istnieje naturalny prawy odwrotny*

$$f_! = \mathrm{PD}_M \circ f^* \circ \mathrm{PD}_X^{-1} : H_i(X;\mathbb{Z}) \to H_i(M;\mathbb{Z}), \qquad f_* f_! = \mathrm{id}.$$

*W szczególności $H_i(M;\mathbb{Z}) \cong f_! H_i(X;\mathbb{Z}) \oplus K_i(f)$, gdzie $K_i(f) = \ker f_*$.*

*Dowód.* Niech $x \in H_i(X;\mathbb{Z})$ i niech $\alpha = \mathrm{PD}_X^{-1}(x) \in H^{n-i}(X;\mathbb{Z})$. Z definicji dualności Poincarégo $f_!(x) = [M] \frown f^*\alpha$. Naturalność iloczynu z klasą fundamentalną daje

$$f_* f_!(x) = f_*([M] \frown f^*\alpha) = f_*[M] \frown \alpha = [X] \frown \alpha = x.$$

Zatem $f_*$ ma prawy odwrotny. Każde $z \in H_i(M)$ rozkłada się jawnie jako

$$z = f_!(f_* z) + (z - f_!(f_* z)),$$

a drugi składnik leży w $K_i(f)$. Część wspólna obu składników jest zerowa, bo $f_* f_! = \mathrm{id}$. Nie używaliśmy tu jeszcze izomorfizmu wiązek $b$. □

*Uwaga* 26.4.3 (Czego nie dowodzi ten lemat?). Znikanie wszystkich $K_i(f)$ dla *zwykłych* homologii nie wystarcza do stwierdzenia, że $f$ jest równoważnością homotopijną przy dowolnej $\pi_1(X)$. Dla pełnego kryterium potrzebna jest kontrola $\pi_1$ oraz homologii nakryć uniwersalnych, czyli współczynników w $\mathbb{Z}[\pi_1(X)]$; używa się wówczas odpowiedniej wersji twierdzenia Whiteheada. To odróżnia zadanie chirurgii od samego liczenia rang homologii.

**Definicja 26.4.4** (Normalna kobordancja)**.** Dwa odwzorowania normalne $(f_0, b_0, \xi_0) : M_0 \to X$ i $(f_1, b_1, \xi_1) : M_1 \to X$ są *normalnie kobordantne*, jeśli istnieje zwarty gładki kobordyzm $(W; M_0, M_1)$, odwzorowanie $F : W \to X$ o ograniczeniach $f_0, f_1$ oraz wiązka nad $X \times I$ ze stabilnymi danymi normalnymi nad $F$, której ograniczenia na końcach dają $(\xi_0, b_0)$ i $(\xi_1, b_1)$ (z uwzględnieniem normalnego kierunku kołnierza brzegu). W szczególności wiązki $\xi_0$ i $\xi_1$ muszą być stabilnie izomorficzne; w klasyfikacji nie ustalamy jednak z góry jednej wiązki $\xi$.

**Stwierdzenie 26.4.5** (Stopień nie zmienia się w kobordancji)**.** *Przy zgodnym wyborze orientacji $W$ i jego brzegów, tak że $\partial[W] = [M_1] - [M_0]$, to $F_*[M_0] = F_*[M_1] \in H_n(X; \mathbb{Z})$.*

*Dowód.* Na poziomie łańcuchów $F_*(\partial[W])$ jest brzegiem $F_*[W]$, więc przedstawia zero w homologii $X$. Po podstawieniu $\partial[W] = [M_1] - [M_0]$ otrzymujemy $f_{1*}[M_1] - f_{0*}[M_0] = 0$. Zatem jeśli jedno ograniczenie ma stopień jeden, to drugie także. □

## 26.5 Kiedy chirurgia działa na odwzorowanie?

Zwykła operacja (26.1.1) nie wystarcza: po zmianie dziedziny musimy nadal mieć odwzorowanie do $X$ i zgodne dane normalne.

**Twierdzenie 26.5.1** (Warunek przedłużenia odwzorowania)**.** *Niech $e : S^p \times D^q \hookrightarrow M$ będzie zanurzeniem obramowanym, $f : M \to X$ ciągłym odwzorowaniem. Odwzorowanie $f$ przedłuża się (po homotopii w otoczeniu $e$) do $F : W_e \to X$ wtedy i tylko wtedy, gdy*

$$f \circ e|_{S^p \times \{0\}} : S^p \to X$$

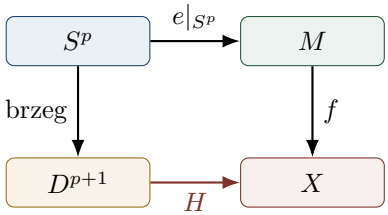
*jest nullhomotopijne. Aby przedłużyć także* dane normalne *$b$ z* (26.4.1)*, wybrana nullhomotopia i obramowanie $e$ muszą być zgodne ze stabilną trywializacją nad przyklejanym uchwytem. Dokładniej, po ustaleniu trywializacji obu wiązek nad kontraktybilnym uchwytem różnica między identyfikacjami na części przyczepionej $S^p \times D^q \simeq S^p$ daje stabilną mapę $S^p \to O$. Dane normalne przedłużają się wtedy i tylko wtedy, gdy ta mapa jest nullhomotopijna.*

*Dowód.* Jeżeli $F$ istnieje, ograniczmy je do rdzenia uchwytu $D^{p+1} \times \{0\} \subset W_e$. Na jego brzegu dostajemy $f \circ e|_{S^p \times \{0\}}$; rdzeń jest więc żądaną nullhomotopią.

Odwrotnie, niech $H : D^{p+1} \to X$ przedłuża to odwzorowanie rdzenia. W otoczeniu $S^p \times D^q$ odwzorowanie $f \circ e$ jest homotopijne do mapy niezależnej od współrzędnej $D^q$, przez skurczenie $z \mapsto (1-t)z$. Własność przedłużania homotopii dla kołnierza zanurzonej tuby pozwala zastąpić $f$ mapą homotopijną, która na obszarze przyczepienia zależy tylko od $x \in S^p$. Na uchwycie kładziemy $F(y, z) = H(y)$, $y \in D^{p+1}$, $z \in D^q$. Formuły zgadzają się na $S^p \times D^q$, więc sklejają się w mapę całego $W_e$.

Wiązka nad dyskiem $D^{p+1} \times D^q$ jest trywialna; po stabilizacji wybieramy na niej ramy. Obramowanie $e$ identyfikuje ramy normalne na obszarze przyczepienia z ramami pochodzącymi od $M$. Ich porównanie za pomocą $b$ jest mapą $S^p \times D^q \to O(r)$ dla dostatecznie dużego $r$. Ponieważ $D^q$ jest ściągalny, mapa ta ma klasę w $\pi_p(O)$. Przedłużenie na $D^{p+1} \times D^q$ istnieje dokładnie wtedy, gdy jej ograniczenie do $S^p$ jest nullhomotopijne; wystarczalność daje rozciągnięcie nullhomotopii radialnie po $D^{p+1}$, a konieczność jej ograniczenie z dowolnego przedłużenia. Inny wybór ram nad dyskiem zmienia porównanie o mapę przedłużalną, zatem nie zmienia warunku. Sam fakt, że $H$ istnieje, nie zeruje tej klasy: warunek normalny jest dodatkowy. Wtedy wraz z $F$ otrzymujemy normalną kobordancję do odwzorowania $M_e \to X$. □

**Przykład 26.5.2** (Chirurgia nad sferą docelową)**.** Dla standardowej sfery $S^p \subset S^n$, $p < n$, identyczność $S^n \to S^n$ wysyła ten rdzeń na sferę nullhomotopijną, ponieważ $\pi_p(S^n) = 0$. Przy




Dysk $H$ wypełnia obraz sfery w $X$. Zgodne obramowanie pozwala dołączyć cały uchwyt nad $H$.

Rysunek 26.4: Warunek na odwzorowanie w kroku chirurgii. Komutatywność diagramu oznacza $H|_{S^p} = f \circ e|_{S^p \times \{0\}}$. Dodatkowe dane normalne kontrolują obramowanie.

standardowym obramowaniu i zgodnych stabilnych danych normalnych krok chirurgii daje mapę stopnia jeden

$$f' : S^{p+1} \times S^{q-1} \longrightarrow S^n$$

normalnie kobordantną z identycznością. Możemy też zbudować $f'$ bezpośrednio: wybieramy mały $n$-dysk w produkcie, przenosimy go na $S^n$ z zachowaniem orientacji i zgniatamy do punktu dopełnienie wnętrza dysku. Otrzymana mapa ma stopień jeden. Produkt sfer jest stabilnie równoległizowalny (po dodaniu dwóch prostych trywialnych), a $S^n$ po dodaniu jednej; dlatego istnieją zgodne stabilne dane normalne. Nie twierdzimy, że $f'$ jest równoważnością: dla $1 \le p \le n-2$ produkt ma zwykle niezerową homologię w stopniach pośrednich.

## 26.6 Jądra chirurgii i próg wymiaru środkowego

Dla odwzorowania normalnego stopnia jeden piszemy $K_i(f) = \ker(H_i(M;\mathbb{Z}) \to H_i(X;\mathbb{Z}))$. Intuicyjnie są to klasy, które dziedzina ma *nadmiarowo* w porównaniu z celem. Nie każdą z nich można usunąć: trzeba ją zrealizować przez zanurzoną sferę z obramowaniem, po której obraz w $X$ da się wypełnić dyskiem. Obramowanie musi ponadto pasować do danych normalnych. W wyższych wymiarach pozycja ogólna i trik Whitneya pozwalają realizować wiele takich operacji poniżej wymiaru środkowego; przy wymiarze środkowym sfery spotykają się i pojawia się dodatkowy rachunek przecięć.

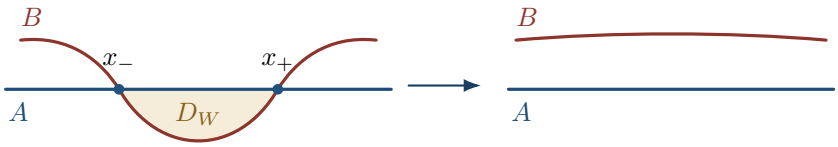
### Co dokładnie usuwa trik Whitneya?

Niech $A^p$ i $B^q$ będą zorientowanymi, poprzecznie zanurzonymi podrozmaitościami w zorientowanej $N^n$, gdzie $p+q=n$. Zakładamy $p,q \ge 1$. Ich przecięcia są izolowanymi punktami ze znakami. Wybierzmy dwa punkty $x_-, x_+ \in A \cap B$ o przeciwnych znakach oraz zanurzone łuki $a \subset A$ od $x_-$ do $x_+$ i $b \subset B$ wracający do $x_-$. Ich wnętrza omijają drugi płat i wszystkie inne punkty przecięcia, a $a \cap b = \{x_-, x_+\}$. Tworzą *okrąg Whitneya* $a \cup b$. Samo równanie $(-1)+(+1)=0$ nie daje jeszcze izotopii: potrzebny jest dysk wypełniający ten okrąg w odpowiednim położeniu.

**Stwierdzenie 26.6.1** (Lokalny ruch Whitneya)**.** *Załóżmy, że $a \cup b$ ogranicza gładko zanurzony dysk $D_W \subset N$ o wnętrzu rozłącznym z $A \cup B$. Załóżmy także, że dysk ma* obramowanie Whitneya*: normalne kierunki indukowane wzdłuż $a$ i $b$ przez oba płaty przedłużają się bez skręcenia nad $D_W$. Wówczas lokalna izotopia jednego z płatów, wsparta w otoczeniu $D_W$, usuwa $x_-, x_+$ bez tworzenia nowych przecięć $A \cap B$.*

*Dowód.* Obramowanie daje produktowe otoczenie dysku. W nim łuk $a$ leży na pierwszym płacie, a łuk $b$ na drugim; przy dwóch końcach oba płaty przecinają się poprzecznie. Przesuwamy wąski pasek pierwszego płata wzdłuż $D_W$ na drugą stronę drugiego płata. W przekroju prostopadłym do paska jest to przejście przez dysk ograniczony przez $a \cup b$. Przeciwne znaki końców gwarantują, że oba lokalne przecięcia znikają jednocześnie. Produktowe otoczenie i rozłączność wnętrza $D_W$

z płatami pozwalają wykonać ruch bez nowych przecięć. Poza tym otoczeniem płaty pozostają na miejscu; przedłużenie izotopii z Sekcji 20.6 daje izotopię otoczenia w $N$. □




Rysunek 26.5: Przekrój schematyczny ruchu Whitneya. Po lewej łuki na $A$ i $B$ ograniczają jasny dysk, a $x_-$ i $x_+$ mają przeciwne znaki. Po ruchu przecięć nie ma. Rysunek pokazuje tylko przekrój; w wyższych wymiarach niezbędne jest obramowanie całego dysku.

Istnienie dysku z założeń stwierdzenia jest *osobną kwestią*. Okrąg $a \cup b$ musi być nullhomotopijny; nawet wtedy dysk początkowo może przecinać płaty lub mieć złe obramowanie. Jeśli $\pi_1(N) \neq 1$, dwa punkty o przeciwnych znakach mogą mieć różne etykiety dróg $g, h$, więc dają $g - h \neq 0$ w $\mathbb{Z}[\pi_1(N)]$. W wymiarze środkowym $n = 2k$, $k \geq 3$, pełne kryterium zamiany obramowanej immersji $S^k \looparrowright N^{2k}$ na zanurzenie wyraża kwadratowe samoprzecięcie $\mu$; to twierdzenie 5.2 Walla, a nie wniosek z samego rysunku. Dla $k = 2$ kryterium to może zawodzić. Tak właśnie powstaje granica między chirurgią wysokowymiarową a wymiarem 4.

**Stwierdzenie 26.6.2** (Forma na jądrze w wymiarze parzystym)**.** *Niech $n = 2k$, a $f : M^{2k} \to X^{2k}$ ma stopień jeden. Forma przecięć na środkowej homologii $H_k(M;\mathbb{Z})/\mathrm{tors}$ rozkłada się ortogonalnie na obraz $f_!$ oraz $K_k(f)/\mathrm{tors}$. Forma na jądrze jest niezdegenerowana (nad $\mathbb{Z}$: unimodularna na częściach wolnych). Dla parzystego $k$ jest symetryczna, a dla nieparzystego antysymetryczna.*

*Dowód.* Na częściach wolnych dualność Poincarégo identyfikuje formę przecięć z iloczynem kubkowym: $\lambda_M(x,y) = \langle \mathrm{PD}_M^{-1} x \smile \mathrm{PD}_M^{-1} y, [M]\rangle$. Dla $a, b \in H_k(X)$ z naturalności i warunku $f_*[M] = [X]$ dostajemy

$$\lambda_M(f_!a, f_!b) = \langle f^* \mathrm{PD}_X^{-1} a \smile f^* \mathrm{PD}_X^{-1} b, [M]\rangle = \lambda_X(a,b).$$

Dla $z \in K_k(f)$ oraz $a \in H_k(X)$, naturalność iloczynu z klasą fundamentalną i definicja $f_!$ dają $\lambda_M(z, f_!a) = \lambda_X(f_*z, a) = 0$. Lemat 26.4.2 daje rozkład $H_k(M) = f_!H_k(X) \oplus K_k(f)$, więc jest on ortogonalny. Na częściach wolnych forma całej zamkniętej zorientowanej rozmaitości jest unimodularna; podobnie forma na $X$. Jeżeli w bazach dostosowanych do rozkładu macierz jest blokowo diagonalna, a wyznaczniki całości i bloku $X$ wynoszą $\pm 1$, to także wyznacznik bloku jądra wynosi $\pm 1$. Znak zamiany argumentów wynika z $\alpha \smile \beta = (-1)^{k^2} \beta \smile \alpha$. □

**Przykład 26.6.3** (Dwie sfery i ich jedno przecięcie)**.** Dla $M = S^k \times S^k$, $X = S^{2k}$, $k \geq 3$, weźmy mapę stopnia jeden z Przykładu 26.5.2 (w tym kierunku wystarczy mapa zgniatająca). Wtedy $K_k(f) = H_k(M) \cong \mathbb{Z}^2$, generowane przez $A = S^k \times \{*\}$ i $B = \{*\} \times S^k$. Obie sfery mają trywialne wiązki normalne. Możemy je przesunąć od samych siebie, zatem $A \cdot A = B \cdot B = 0$, ale $A$ i $B$ przecinają się w jednym punkcie. W bazie $(A, B)$ otrzymujemy

$$\lambda = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ (-1)^k & 0 \end{pmatrix}.$$

Gdy $k$ jest parzyste, forma jest symetryczna; gdy nieparzyste, antysymetryczna. Nie wystarczy osobno policzyć, że obie sfery reprezentują klasy jądra: ich wzajemne przecięcie kontroluje możliwość kolejnych operacji. W bardziej ogólnych sytuacjach potrzebna jest ponadto informacja o samoprzecięciach i obramowaniach, prowadząca do form kwadratowych teorii chirurgii.

*Uwaga* 26.6.4 (Dwie różne przeszkody). Grupy $L_n(\mathbb{Z}[\pi])$ opisują przeszkody *wykonania* dalszej chirurgii na mapie normalnej, szczególnie w wymiarze środkowym. Torsja Whiteheada w $\mathrm{Wh}(\pi)$, poznana w Rozdziale 25, kontroluje *prostotę* otrzymanej równoważności i iloczynowość $h$-kobordyzmu. Są to różne etapy argumentu. Także późniejszy ciąg dokładny chirurgii będzie wymagał rozróżnienia zwykłych i prostych równoważności homotopijnych.

## 26.7 Co pozostaje do zrobienia w programie chirurgii

Dotychczasowe kroki można streścić bez ukrywania danych potrzebnych dalej:

(1) Zaczynamy od odwzorowania normalnego stopnia jeden $(f, b) : M^n \to X^n$.

(2) Wybieramy obramowane sfery reprezentujące klasy jądra i wykonujemy chirurgię nad $X$, pozostając w tej samej klasie normalnej kobordancji.

(3) Sprawdzamy grupę podstawową i homologiczny kompleks jądra nad $\mathbb{Z}[\pi_1(X)]$. W wymiarze środkowym samo znikanie zwykłych homologii już nie wystarcza: decydują formy przecięć i ich kwadratowe uzupełnienia.

(4) Po usunięciu tej przeszkody otrzymujemy równoważność homotopijną; do klasyfikacji rozmaitości trzeba jeszcze zrozumieć jej torsję oraz klasę odpowiedniego kobordyzmu.

Następny rozdział zdefiniuje grupy chirurgiczne $L_n(\mathbb{Z}[\pi])$ w odpowiednich wersjach, pokaże proste przykłady form i sformułuje twierdzenie o przeszkodzie chirurgicznej. Później zbierzemy dane w ciągu dokładnym chirurgii i zastosujemy je do klasyfikacji rozmaitości.

*Dalsza lektura:* W. Lück i T. Macko, *The Surgery Step and $\xi$-Bordism*, C. T. C. Wall, *Surgery on Compact Manifolds*, §1–3.

# Rozdział 27

# Formy kwadratowe i przeszkoda chirurgiczna

W Rozdziale 26 operacja na obramowanej sferze zmieniała rozmaitość, a forma przecięć na jądrze mapy stopnia jeden pokazywała, dlaczego w *środkowym wymiarze* nie można usuwać klas po jednej. Teraz zapiszemy to ograniczenie algebraicznie. Otrzymamy grupę, w której klasa zerowa oznacza możliwość dokończenia chirurgii przy odpowiednich założeniach wymiarowych. Odróżnimy twierdzenia o konkretnych macierzach, które udowodnimy tutaj, od głębokiego twierdzenia chirurgicznego Walla, którego geometryczne lematy przywołamy jawnie.

## 27.1 Drogi przecięcia i pierścień grupowy

Jeśli $X$ jest spójna, połóżmy $\pi = \pi_1(X)$ i $\Lambda = \mathbb{Z}[\pi]$. Element $\Lambda$ jest skończoną sumą $\sum_g n_g g$, gdzie $n_g \in \mathbb{Z}$. Mnożenie przedłuża liniowo mnożenie w $\pi$. W przypadku $\pi = 1$ otrzymujemy zwykły pierścień $\mathbb{Z}$. Niech $w : \pi \to \{\pm 1\}$ będzie charakterem orientacji celu. Na $\Lambda$ wprowadzamy *inwolucję*

$$\overline{\sum_g n_g g} = \sum_g n_g w(g) g^{-1}. \tag{27.1.1}$$

Odwrócenie drogi zamienia $g$ na $g^{-1}$, a $w(g)$ mówi, czy przeniesienie lokalnej orientacji wzdłuż tej drogi zmienia znak.

**Stwierdzenie 27.1.1** (Dlaczego to inwolucja)**.** *Przepis* (27.1.1) *spełnia* $\overline{ab} = \bar{b}\bar{a}$ *i* $\bar{\bar{a}} = a$.

*Dowód.* Wystarczy sprawdzić elementy grupy, ponieważ obie strony są addytywne. Ponieważ $w$ jest homomorfizmem,

$$\overline{gh} = w(g)w(h)h^{-1}g^{-1} = (w(h)h^{-1})(w(g)g^{-1}) = \bar{h}\bar{g}.$$

Ponadto $w(g^{-1}) = w(g)$ i $w(g)^2 = 1$, skąd $\bar{\bar{g}} = g$. Przedłużenie liniowe kończy rachunek. □

Po podniesieniu sfer do nakrycia uniwersalnego pojedynczy punkt ich przecięcia wnosi do *współczynnika przecięcia* znak razy element $g \in \pi$. Znak zależy od orientacji, a $g$ od obranych dróg od punktu bazowego do sfer. Dlatego dwa przecięcia o przeciwnych znakach mogą sumować się do $g - h \neq 0$ w $\Lambda$, choć ich zwykła liczba przecięcia jest zerem. Zmiana dróg zmienia zapis macierzy, lecz nie jej klasę izometrii.

**Definicja 27.1.2** (Forma $\epsilon$-hermitowska)**.** Niech $P$ będzie skończenie generowanym rzutowym lewym modułem nad $\Lambda$ oraz $\epsilon \in \{\pm 1\}$. *Formą $\epsilon$-hermitowską* nazywamy odwzorowanie $\lambda$ :

$P \times P \to \Lambda$ addytywne w każdej zmiennej i takie, że

$$\lambda(ax, by) = a\lambda(x,y)\bar{b}, \qquad \lambda(y,x) = \epsilon\overline{\lambda(x,y)}.$$

Jest *nieosobliwa*, gdy odwzorowanie $P \to P^*$, $y \mapsto \lambda(-,y)$, jest izomorfizmem. Tutaj $P^* = \mathrm{Hom}_\Lambda(P,\Lambda)$ jest lewym modułem z działaniem $(a\cdot h)(x) = h(x)\bar{a}$; dzięki temu $y \mapsto \lambda(-,y)$ jest liniowe.

Dla $n = 2k$ przecięcia $k$-wymiarowych sfer spełniają ten wzór z $\epsilon = (-1)^k$: zamiana kolejności dwóch przestrzeni stycznych w punkcie przecięcia zamienia bloki po $k$ wektorów, co daje znak $(-1)^{k^2} = (-1)^k$; odwraca także drogę, stąd kreska nad współczynnikiem.

## 27.2 Samoprzecięcia i formy kwadratowe

Sama $\lambda$ nie zapamiętuje, czy reprezentant klasy daje się przedstawić jako *obramowana, zanurzona* sfera. Potrzebna jest poprawka samoprzecięciowa $\mu$; jej precyzyjną postać podajemy w języku algebraicznym. Dla $\epsilon = (-1)^k$ oznaczmy

$$Q_\epsilon(\Lambda) = \Lambda / \{a - \epsilon\bar{a} : a \in \Lambda\}.$$

W mianowniku chodzi o podgrupę addytywną, a nie zwykle o ideał. Nawias $[a]$ oznacza klasę $a$.

**Definicja 27.2.1** (Forma $\epsilon$-kwadratowa)**.** To para $(\lambda, \mu)$ na $P$, gdzie $\lambda$ jest nieosobliwą formą $\epsilon$-hermitowską, a $\mu : P \to Q_\epsilon(\Lambda)$ spełnia

$$\mu(x+y) = \mu(x) + \mu(y) + [\lambda(x,y)], \tag{27.2.1}$$

$$\mu(ax) = [am\bar{a}] \quad \text{dla } m \in \mu(x), \tag{27.2.2}$$

$$\lambda(x,x) = a + \epsilon\bar{a} \quad \text{dla dowolnego } a \in \mu(x). \tag{27.2.3}$$

Drugi wzór jest niezależny od wyboru $m$: $a(c-\epsilon\bar{c})\bar{a}$ ma postać $d - \epsilon\bar{d}$ dla $d = ac\bar{a}$. Ostatni wzór jest niezależny od reprezentanta $a$: dodanie $c - \epsilon\bar{c}$ nie zmienia $a + \epsilon\bar{a}$.

Geometrycznie $\mu(x)$ liczy samoprzecięcia zanurzonej sfery i uwzględnia obramowanie. Równanie (27.2.1) mówi: gdy połączymy reprezentantów $x$ i $y$, nowe samoprzecięcia obejmują też przecięcia obu sfer. W (27.2.3) widać, dlaczego „połowa przekątnej” nie zawsze wystarcza: nad $\mathbb{Z}[\pi]$ nie można po prostu dzielić przez 2.

**Stwierdzenie 27.2.2** (Rachunek przecięć na nakryciu)**.** *Niech $k \geq 3$, a $M^{2k} \to X^{2k}$ będzie $k$-spójnym odwzorowaniem normalnym stopnia jeden. Wybierzmy obramowane, poprzeczne immersje $k$-sfer reprezentujące $x, y \in K_k(M)$, wraz z drogami od punktu bazowego. Każdy punkt $p$ przecięcia wnosi znak $\varepsilon_p$ i element $g_p \in \pi_1(X)$, wyznaczony przez przejście między wybranymi podniesieniami sfer. Wtedy*

$$\lambda(x,y) = \sum_{p \in x \pitchfork y} \varepsilon_p g_p \in \Lambda.$$

*Wybierając przy każdym podwójnym punkcie immersji $x$ jedną z dwóch kolejności gałęzi, otrzymujemy*

$$\mu(x) = \left[ \sum_{p \in \mathrm{Dbl}(x)} \varepsilon_p g_p \right] \in Q_{(-1)^k}(\Lambda).$$

*Wartości te nie zależą od regularnej homotopii reprezentantów; spełniają (27.2.1) i (27.2.3).*

*Dowód.* Podnieśmy obie sfery do nakrycia uniwersalnego. Współczynnik przy $g$ w $\lambda(x,y)$ jest zwykłą algebraiczną liczbą przecięć jednego podniesienia z przesunięciem drugiego przez $g$. Jest więc stały przy homotopii. Po zamianie obu sfer droga odwraca się, a znak zmienia się o $(-1)^k w(g)$. To daje hermitowskość z Definicji 27.1.2.

Przy podwójnym punkcie zamiana kolejności gałęzi zmienia $\varepsilon_p g_p$ na $(-1)^k\overline{\varepsilon_p g_p}$. Oba wyrazy mają tę samą klasę w $Q_{(-1)^k}(\Lambda)$. Podczas ogólnej regularnej homotopii punkty podwójne rodzą się lub znikają parami o przeciwnych znakach i tej samej etykiecie, zatem $\mu$ się nie zmienia. Po połączeniu dwóch sfer rurką nowe punkty podwójne to, oprócz dawnych, dokładnie ich wzajemne przecięcia. Dostajemy stąd (27.2.1).

Na koniec odsuńmy immersję reprezentującą $x$ wzdłuż jej obramowania. Przy każdym podwójnym punkcie odsunięta sfera przecina pierwotną dwukrotnie, raz dla każdej kolejności gałęzi. Ich suma wynosi $a + (-1)^k\bar{a}$ dla składnika $a$ w $\mu(x)$. Wkład przekątnej z klasy Eulera wiązki normalnej znika, bo sfera jest obramowana. To jest (27.2.3). □

Rachunek punktów wyjaśnia wzory, lecz aby traktować $\mu$ jako funkcję na $K_k(M)$, trzeba jeszcze wiedzieć, że dane normalne wyznaczają właściwą klasę regularnej homotopii obramowanych immersji. To identyfikacja użyta w twierdzeniu 5.2 Walla; nie wynika z samego zliczenia punktów.

Na przykład dwa przecięcia o znakach $+1$ i $-1$ oraz etykietach 1 i $t$ dają $\lambda(x,y) = 1-t \in \mathbb{Z}[t,t^{-1}]$ dla $\pi_1(X) = \langle t\rangle$. Zwykła liczba przecięcia jest zerem, lecz okrąg złożony z łuków obu sfer reprezentuje $t$ lub $t^{-1}$ i nie ogranicza dysku Whitneya. Dopiero przeciwne znaki z *jednakową* etykietą pozwalają szukać takiego dysku. Warunek $\mu(x) = 0$ dopuszcza analogiczne sparowanie samoprzecięć. Wyjaśnijmy osobno, dlaczego w wymiarach co najmniej sześć takie pary można usunąć.

### Od samoprzecięć do zanurzonej sfery

W tym kroku potrzebna jest *obramowana immersja*, a nie jedynie ciągłe odwzorowanie $S^k \to M$. Obramowanie jest częścią klasy regularnej homotopii wyznaczonej przez mapę normalną i wypełnienie obrazu sfery w $X$.

**Stwierdzenie 27.2.3** (Kryterium zanurzania Walla w środku wymiaru)**.** *Niech $k \geq 3$, a $M^{2k}$ będzie spójną gładką rozmaitością. Niech $u : S^k \times D^k \looparrowright \operatorname{int} M$ będzie obramowaną immersją, której rdzeń ma jedynie poprzeczne punkty podwójne. Oznaczmy $\pi = \pi_1(M)$ i wybierzmy drogi bazowe potrzebne do określenia $\mu(u) \in Q_{(-1)^k}(\mathbb{Z}[\pi])$. Jeśli $\mu(u) = 0$, to $u$ jest regularnie homotopijna do immersji, której rdzeń jest zanurzony. Po zwężeniu włókien $D^k$ otrzymujemy zanurzenie $S^k \times D^k \hookrightarrow M$ w tej samej klasie regularnej homotopii. Dla zanurzonego rdzenia warunek $\mu(u) = 0$ jest konieczny.*

*Dowód z obramowanym trikiem Whitneya.* **1. Parowanie punktów.** Niech $\epsilon = (-1)^k$. W grupie $Q_\epsilon(\mathbb{Z}[\pi])$ zamiana kolejności dwóch gałęzi w punkcie o etykiecie $g$ zamienia składnik $\varepsilon g$ na $\epsilon\overline{\varepsilon g} = \epsilon w(g)\varepsilon g^{-1}$. Rozłóżmy bazę grupy pierścienia na orbity $g \leftrightarrow g^{-1}$. Dla orbity dwuelementowej możemy więc wszystkie składniki zapisać przy tej samej etykiecie $g$; ich suma całkowita jest zerowa. Dla orbity jednoelementowej $g = g^{-1}$ otrzymujemy albo kopię $\mathbb{Z}$, albo $\mathbb{Z}/2$, zależnie od znaku $\epsilon w(g)$. W pierwszym przypadku suma znaków jest zerowa. W drugim liczba punktów jest parzysta, a zamiana gałęzi zmienia ich znaki. W każdym przypadku punkty dają się zatem podzielić na pary $(p,q)$ o *jednakowej* etykiecie i przeciwnych znakach, po odpowiednim wyborze kolejności gałęzi.

**2. Okrąg Whitneya.** W dziedzinie $S^k$ wybierzmy od $p$ do $q$ jeden łuk na pierwszym płacie, a drugi na drugim. Ponieważ $k \geq 3$, łuki można wybrać rozłączne poza końcami i ominąć przeobrazy pozostałych punktów podwójnych. Ich obrazy tworzą okrąg Whitneya. Przy ustalonych

drogach bazowych jego klasa w $\pi_1(M)$ jest, z dokładnością do odwrócenia i sprzężenia, iloczynem $g_p g_q^{-1}$. Równość etykiet daje więc pętlę homotopijnie trywialną. Ten krok nie wymaga $\pi_1(M) = 1$; właśnie temu służą etykiety w $\mathbb{Z}[\pi]$.

**3. Czysty dysk.** Odsuńmy okrąg od obu lokalnych płatów. Inkluzja $M \setminus u(S^k \times \{0\}) \hookrightarrow M$ indukuje izomorfizm na $\pi_1$: pętle i homotopie reprezentowane przez dwuwymiarowe dyski można przesunąć poza obraz sfery, gdyż $2+k < 2k$ dla $k \geq 3$. Skończony zbiór punktów podwójnych nie zmienia tego rachunku. Odsunięty okrąg ogranicza więc dysk w dopełnieniu. Transwersalność względna pozwala wybrać dysk gładki, z wnętrzem rozłącznym z obrazem rdzenia; nierówność $2 + 2 < 2k$ pozwala usunąć także jego samoprzecięcia. Dołączając kołnierz przy łukach, otrzymujemy zanurzony dysk Whitneya $D_W$ o brzegu na dwóch wybranych płatach.

**4. Obramowanie i ruch.** Sam czysty dysk nie wystarcza do ruchu z Stwierdzenia 26.6.1. Wzdłuż pierwszego łuku wybieramy $(k-1)$ kierunków stycznych do płata i prostopadłych do łuku; w punktach końcowych poprzeczność identyfikuje je z kierunkami normalnymi do drugiego płata. Ponieważ okrąg Whitneya jest zerowy w $\pi_1(M)$, możemy spójnie przenosić orientację $M$ wzdłuż jego brzegu także wtedy, gdy całe $M$ nie jest orientowalne. Przeciwne znaki w $p$ i $q$ sprawiają, że po odwróceniu kierunku drugiego łuku orientacje ram końcowych są zgodne. Przestrzeń pośrednich zorientowanych ram jest spójna, bo $SO(k-1)$ jest spójna dla $k \geq 3$; wybieramy więc ramę normalną do drugiego płata na całym drugim łuku. Obie części sklejają się w $(k-1)$-ramę na $\partial D_W$. Wiązka normalna dysku ma rangę $2k-2$ i jest trywialna. Przeszkodę przedłużenia powyższej $(k-1)$-ramy mierzy $\pi_1(V_{2k-2,k-1})$, która jest zerowa dla $k \geq 3$. Pozostałe kierunki uzupełniamy nad dyskiem. Otrzymujemy lokalne otoczenie modelowe $D^2 \times D^{k-1} \times D^{k-1}$, w którym dwa płaty zajmują dwa prostopadłe układy pasów. Precyzyjna konstrukcja tego otoczenia jest obramowanym trikiem Whitneya: używamy Milnora, twierdzenia 6.6 i lematów 6.7 oraz 6.13. W naszym zastosowaniu oba płaty mają wymiar $k$ w otoczeniu wymiaru $2k$. Warunki wymiarowe Milnora sprowadzają się więc do $k \geq 3$. Osobno potrzebujemy ściągalności okręgu Whitneya; jego łuki wybieramy tak, by omijały pozostałe przecięcia. Lematy 6.7 i 6.13 dostarczają właśnie produktowego modelu otoczenia dysku oraz zgodnych ram normalnych. Twierdzenie 6.6 Milnora jest sformułowane dla dwóch zanurzonych podrozmaitości; zastosowanie modelu do dwóch lokalnych płatów jednej immersji wymaga jeszcze argumentu Walla z twierdzenia 5.2. Przed tym krokiem można zwęzić włókna $D^k$, aby otoczenie dysku było wolne od pozostałych części pogrubionej immersji. Lokalny ruch z Stwierdzenia 26.6.1 usuwa teraz $p$ i $q$. Dla jednej samoprzecinającej się sfery ograniczamy uwagę do dwóch zanurzonych fragmentów odpowiadających wybranym łukom i wykonujemy go na jednym *lokalnym płacie*; jest to regularna homotopia immersji, nie izotopia otaczająca całego $M$. Jej podparcie omija pozostałe punkty podwójne. Przejście od twierdzenia Milnora o dwóch zanurzonych podrozmaitościach do dwóch płatów jednej immersji jest geometryczną częścią kryterium 5.2 Walla. Powtarzamy krok dla wszystkich par.

Regularna homotopia przenosi obramowanie i klasę normalną. Gdy rdzeń jest już zanurzony, zwężamy włókna $D^k$ w obramowanym otoczeniu; zwartość $S^k$ zapewnia, że dla dostatecznie małego promienia całe pogrubienie jest zanurzone. Zanurzony rdzeń nie ma punktów podwójnych, więc jego $\mu$ wynosi zero. □

Przy zastosowaniu do $x \in K_k(M)$ potrzebne są jeszcze dwa wejścia. Po przygotowaniu $k$-spójnej mapy normalnej $M \to X$ mamy $\pi_1(M) \cong \pi_1(X)$ oraz $K_k(M) \cong \pi_{k+1}(f)$; wybór właściwej obramowanej klasy regularnej homotopii immersji $S^k \times D^k$ jest treścią Walla, twierdzenia 1.1. Przytoczona konstrukcja produktowego otoczenia dysku pozostaje osobnym lematem geometrycznym Milnora; powyższy rachunek nie jest samodzielnym dowodem tego lematu. W wymiarze cztery nierówności z kroku 3 zawodzą, więc sam warunek $\mu = 0$ nie daje analogicznego wniosku. Ponadto uogólnienie $\lambda, \mu$ z uwagi 5.2.1 Walla na nakrycie indukowane z innej rozmaitości nie obejmuje kryterium zanurzania.

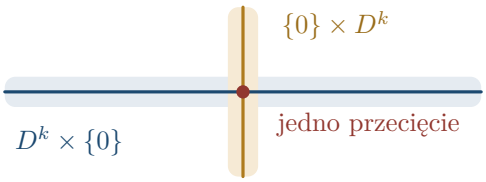
**Przykład 27.2.4** (Co zostaje, gdy $\pi = 1$)**.** Dla $\Lambda = \mathbb{Z}$ inwolucja jest zwykłą tożsamością. Jeśli $k$ jest parzyste, $Q_+(\mathbb{Z}) = \mathbb{Z}$, a (27.2.3) daje $\lambda(x,x) = 2\mu(x)$. Forma jest więc *parzysta*; $\mu(x) = \lambda(x,x)/2$. Jeśli $k$ jest nieparzyste, $Q_-(\mathbb{Z}) = \mathbb{Z}/2$; forma $\lambda$ jest antysymetryczna i $\lambda(x,x) = 0$, ale $\mu(x) \in \mathbb{Z}/2$ może być niezerowe. Ta ostatnia informacja nie daje się odczytać z samej macierzy przecięć.

**Definicja 27.2.5** (Para hiperboliczna i lagranżjan)**.** Wolny moduł o bazie $(e_1, f_1, \dots, e_r, f_r)$ z macierzą w każdej parze

$$H_\epsilon = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ \epsilon & 0 \end{pmatrix}, \qquad \mu(e_i) = \mu(f_i) = 0,$$

oraz z zerowymi sprzężeniami między różnymi parami, nazywamy *hiperbolicznym*. *Lagranżjanem* formy kwadratowej jest bezpośredni składnik $L \subset P$ taki, że $L = L^\perp$ oraz $\mu|_L = 0$. W parze hiperbolicznej $L = \langle e_1, \dots, e_r \rangle$ jest lagranżjanem.

Parę o macierzy $H_\epsilon$ realizują klasy dwóch sfer czynnikowych w $S^k \times S^k$, jak w Przykładzie 26.6.3. Lokalny model ich jednego przecięcia pokazuje Rysunek 27.1.




Rysunek 27.1: Lokalny model sfer $e = S^k \times \{*\}$ i $f = \{*\} \times S^k$. Ich dyski współrzędnych przecinają się tylko w środku; po uzgodnieniu orientacji $\lambda(e,f) = 1$. Każda sfera ma trywialną wiązkę normalną, więc $\mu(e) = \mu(f) = 0$. Jasne pasy pokazują jedynie przekrój otoczeń, a nie całe sfery.

### Przesunięcie uchwytu jako zmiana bazy

Stwierdzenie 23.5.4 opisało geometryczny ruch dwóch uchwytów tego samego indeksu: $e_i$ zostaje zastąpione przez $e_i \pm e_j$. W wymiarze środkowym wpływ tego ruchu na rachunek przecięć można wypisać bez kolejnego twierdzenia geometrycznego. Jeżeli kolumny macierzy $P$ wyrażają nową bazę w starej, to macierz formy w nowej bazie wynosi

$$A' = P^T A P, \qquad \mu(e_i \pm e_j) = \mu(e_i) + \mu(e_j) \pm [\lambda(e_i, e_j)]. \tag{27.2.4}$$

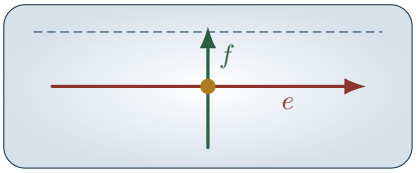
Pierwsza równość pochodzi z dwuliniowości $\lambda$ nad $\mathbb{Z}$; druga z (27.2.1) i $\mu(-e_j) = \mu(e_j)$. Na przykład dla symetrycznej pary hiperbolicznej $A = \left(\begin{smallmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{smallmatrix}\right)$ przesunięcie $e' = e + f$ daje

$$A' = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \qquad \mu(e') = 1.$$

Pojawienie się niezerowego wyrazu na przekątnej nie tworzy nowej przeszkody: zmieniła się baza tej samej formy. Przy niebanalnej $\pi_1$ w (27.2.4) trzeba zastąpić transpozycję transpozycją sprzężoną oraz śledzić etykiety dróg; sama macierz całkowita nie zawiera wtedy całej informacji.

**Stwierdzenie 27.2.6** (Dlaczego hiperboliczna para nie przeszkadza)**.** *W parze $(e,f)$ mamy $\lambda(e,f) = 1$, $\lambda(e,e) = \lambda(f,f) = 0$ oraz $\mu(e) = \mu(f) = 0$. Formy hiperboliczne tworzą neutralne składniki przy stabilizacji. Ich sygnatura, gdy $\epsilon = +1$ i $\Lambda = \mathbb{Z}$, jest równa zeru.*

*Dowód.* Pierwsze równości odczytujemy z macierzy. Na prostą generowaną przez $e$ forma i funkcja kwadratowa znikają, a jej ortogonalne dopełnienie wyznacza warunek $\lambda(ae+bf,e) = \epsilon b = 0$, więc to znowu $\langle e\rangle$. Dla $\epsilon = +1$ macierz ma wartości własne $+1$ i $-1$, stąd jej sygnatura wynosi zero. Suma wielu par ma lagranżjan będący sumą odpowiednich prostych. □




$\lambda(e,f) = 1$
$\mu(e) = \mu(f) = 0$
$\langle e\rangle = \langle e\rangle^{\perp}$

Rysunek 27.2: Lokalny schemat pary hiperbolicznej. Sfery reprezentujące $e$ i $f$ spotykają się poprzecznie w jednym punkcie, a każdą z nich osobno można obramować bez samoprzecięć. Wybór kierunku $e$ wyznacza lagranżjan; prostokąt jest tylko fragmentem otoczenia przecięcia, nie całą rozmaitością.

**Przykład 27.2.7** (Produkt sfer z poprzedniego rozdziału)**.** W Przykładzie 26.6.3 klasy $e = [S^k\times\{*\}]$ i $f = [\{*\}\times S^k]$ mają macierz $H_{(-1)^k}$. Ich wiązki normalne są trywialne, a reprezentanci nie mają samoprzecięć, toteż $\mu(e) = \mu(f) = 0$. To przykład jądra *niezerowego jako moduł*, które daje *zerową przeszkodę*: można usunąć parę za pomocą odpowiednich chirurgii.

## 27.3 Co oznacza grupa $L$

W wymiarze $2k$ sumujemy formy kwadratowe ortogonalnie. Dwie formy uważa się za równoważne w sensie Witta, jeśli ich ortogonalna różnica, po ewentualnym dodaniu form hiperbolicznych, ma lagranżjan. W wersji $L^s$ moduły mają preferowane bazy stabilne, a dla lagranżjanu $L \subset P$ odwzorowanie $P/L \to L^*$ wyznaczone przez $\lambda$ ma być *prostym* izomorfizmem względem tych baz. Jest to algebraiczny warunek zerowania różnicy klas. Klasy z dodawaniem przez sumę ortogonalną tworzą *kwadratową grupę chirurgiczną* $L_{2k}(\Lambda)$, z odpowiednią dekoracją opisaną poniżej. Wersję opartą na bazach i prostych równoważnościach oznaczymy $L^s_{2k}(\Lambda, w)$. Warunek „prosta” dotyczy również dualności formy: izomorfizm do modułu dualnego ma zerową torsję w $\mathrm{Wh}(\pi)$. Wersja $L^h_{2k}$ używa zwykłej równoważności homotopijnej. Dla $\pi = 1$ te rozróżnienia znikają.

W nieparzystym wymiarze jądro nie jest opisywane pojedynczą formą środkową. Model algebraiczny ma postać *formacji*: hiperboliczny moduł kwadratowy wraz z dwoma lagranżjanami. Ich przecięcie i iloraz przez ich sumę mierzą dwa sąsiednie jądra mapy; wyprowadzimy to niżej. Formacje dzielimy przez stabilizację i relację wyznaczoną przez kobordyzm formacji; otrzymujemy $L^s_{2k+1}(\Lambda, w)$ lub $L^h_{2k+1}(\Lambda, w)$. W pełnej definicji obejmującej wszystkie wymiary są to klasy kobordyzmu skończonych *kwadratowych kompleksów Poincarégo* nad $\Lambda$. Konstrukcja formacji jest ich nieparzystowym opisem po usunięciu homotopijnych składników poniżej środka. Nie utożsamiamy nieparzystej grupy z grupą Witta macierzy z poprzedniej sekcji.

*Uwaga* 27.3.1 (Nie mylmy dwóch słów „torsja”). W $\mathrm{Wh}(\pi)$ torsja oznacza torsję *równoważności łańcuchowej* z Rozdziału 25; w grupie $L$ klasyfikujemy formy i kwadratowe kompleksy. To, że algebraiczne $K$- i $L$-teoria korzystają z tych samych modułów nad $\mathbb{Z}[\pi]$, nie czyni ich przeszkód tym samym obiektem.

## 27.4 Przypadek prostej spójności: sygnatura i Arf

Dla $\pi = 1$ grupy kwadratowe w wysokowymiarowej teorii chirurgii mają czterookresowy wzór

$$L_{4j}(\mathbb{Z}) \cong \mathbb{Z}, \qquad L_{4j+1}(\mathbb{Z}) = 0, \qquad L_{4j+2}(\mathbb{Z}) \cong \mathbb{Z}/2, \qquad L_{4j+3}(\mathbb{Z}) = 0. \tag{27.4.1}$$

Wzór jest twierdzeniem klasyfikacyjnym teorii $L$; poniżej wyjaśniamy jego dwa niezerowe inwarianty i sprawdzamy konkretne formy. Nie wyprowadzamy samych obliczeń grup nieparzystych z rachunku dwóch macierzy: wymagałoby to teorii formacji.

### Wymiary podzielne przez cztery

Niech $n = 4j$, $k = 2j$. Środkowa forma jest parzysta, symetryczna i unimodularna. Jej *sygnatura* to liczba dodatnich minus liczba ujemnych wartości własnych nad $\mathbb{R}$. Klasyczny rachunek form całkowitych daje

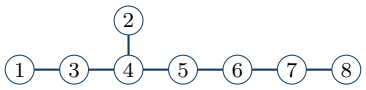
$$\sigma(f, b) = \frac{\operatorname{sign} \lambda_K}{8} \in L_{4j}(\mathbb{Z}) \cong \mathbb{Z}.$$

Podzielność sygnatury przez 8 dla parzystej formy unimodularnej oraz to, że powyższy wzór daje izomorfizm grup Witta, to nietrywialne twierdzenia o formach kwadratowych. Nie wynikają z samego zdiagonalizowania formy nad $\mathbb{R}$. Sygnatura hiperbolicznej pary jest zerowa, jak wykazaliśmy w Stwierdzeniu 27.2.6.

**Przykład 27.4.1** (Forma $E_8$ ma niezerową klasę)**.** Niech $E_8$ będzie macierzą symetryczną $8\times 8$: na przekątnej ma 2, przy krawędziach

$$(1,3),(3,4),(4,5),(5,6),(6,7),(7,8),(2,4)$$

ma $-1$, a poza nimi zera. Schemat jej niezerowych wyrazów pozadiagonalnych ma postać




Jej wiodące minory główne wynoszą kolejno $2, 4, 6, 5, 4, 3, 2, 1$. Można to sprawdzić, kolejno rozwijając wyznacznik po liściu narysowanego drzewa (Definicja 7.5.1): jeśli usuwamy liść $v$ o jedynym sąsiedzie $u$, wyznacznik jest $2\det A_{G-v} - \det A_{G-\{u,v\}}$. Zatem kryterium Sylvestera daje dodatnią określoność, a ostatni minor 1 daje unimodularność. Dla całkowitego wektora $x$ liczba $x^T E_8 x$ jest parzysta, bo składniki pozadiagonalne występują podwojone. Definiujemy $\mu(x) = x^T E_8 x/2$. Otrzymujemy formę kwadratową o sygnaturze 8, a więc $[E_8] = 1 \in L_{4j}(\mathbb{Z})$. Jest to *przykład algebraiczny*; realizowanie zadanej formy przez konkretną gładką mapę normalną wymaga osobnego twierdzenia realizacyjnego.

### Wymiary $4j + 2$

Niech $k = 2j + 1$. Redukcja $P$ modulo 2 daje przestrzeń symplektyczną $V = P/2P$ nad $\mathbb{F}_2$ z formą $b = \lambda \bmod 2$. Funkcja $q = \mu \bmod 2$ spełnia

$$q(x + y) = q(x) + q(y) + b(x, y). \tag{27.4.2}$$

Dla bazy symplektycznej $(e_1, f_1, \dots, e_r, f_r)$ definiujemy

$$\operatorname{Arf}(q) = \sum_{i=1}^{r} q(e_i)q(f_i) \pmod 2.$$

**Stwierdzenie 27.4.2** (Niezależność od bazy)**.** *Podany wzór na* $\mathrm{Arf}(q)$ *nie zależy od wyboru bazy symplektycznej. Suma ortogonalna dodaje inwarianty Arfa.*

*Dowód.* Policzmy liczbę niezależną od bazy:

$$S(q) = \sum_{x \in V} (-1)^{q(x)}.$$

Z (27.4.2) i rozkładu na ortogonalne płaszczyzny $\langle e_i, f_i \rangle$ wynika, że $q$ na jednej płaszczyźnie przyjmuje na $ae_i + bf_i$ wartość $aq(e_i) + bq(f_i) + ab$, gdzie $a, b \in \mathbb{F}_2$. Sumując cztery składniki, dostajemy

$$\sum_{a,b \in \mathbb{F}_2} (-1)^{aq(e_i)+bq(f_i)+ab} = 2(-1)^{q(e_i)q(f_i)}.$$

Iloczyn tych równości daje $S(q) = 2^r (-1)^{\sum_i q(e_i)q(f_i)}$. Lewa strona nie używa bazy, więc prawa wyznacza jednoznacznie Arfa. Dla sumy ortogonalnej sumy $S$ mnożą się, dlatego wykładniki znaków, czyli inwarianty Arfa, dodają się modulo 2. □

**Przykład 27.4.3** (Dwie formy z tą samą macierzą przecięć)**.** Niech $P = \mathbb{Z}e \oplus \mathbb{Z}f$ i $\lambda(e, f) = 1$, $\lambda(f, e) = -1$, $\lambda(e, e) = \lambda(f, f) = 0$. Gdy $\mu(e) = \mu(f) = 0$, para jest hiperboliczna i $\mathrm{Arf}(q) = 0$. Gdy $\mu(e) = \mu(f) = 1 \in \mathbb{Z}/2$, otrzymujemy $\mathrm{Arf}(q) = 1$. W drugim przypadku wszystkie trzy niezerowe wektory płaszczyzny nad $\mathbb{F}_2$ mają wartość $q = 1$, bo $q(e + f) = 1 + 1 + b(e, f) = 1$. Nie ma więc nawet jednowymiarowego lagranżjanu z $q = 0$. Macierz $\lambda$ jest w obu przykładach *identyczna*; o przeszkodzie decyduje dodatkowa informacja samoprzecięciowa.

W tym wymiarze izomorfizm $L_{4j+2}(\mathbb{Z}) \cong \mathbb{Z}/2$ przydziela formie klasę $\mathrm{Arf}(q)$. Dowód, że *każda* forma z Arfem zerowym jest stabilnie hiperboliczna, jest algebraiczną częścią wspomnianego twierdzenia klasyfikacyjnego.

## 27.5 Przeszkoda normalnej mapy i twierdzenie Walla

Rozważmy odwzorowanie normalne stopnia jeden $(f, b) : M^n \to X^n$ z Sekcji 26.6. Zakładamy, że $X$ jest zamkniętą gładką rozmaitością lub skończonym kompleksem Poincarégo z wybranymi danymi normalnymi. Po chirurgiach *poniżej* środka można w dogodnych warunkach doprowadzić $f$ do wysokiej spójności. W wymiarze parzystym $n = 2k$ pozostałe jądro nad $\mathbb{Z}[\pi]$ z formą $(\lambda_K, \mu_K)$ reprezentuje

$$\theta(f, b) = [K, \lambda_K, \mu_K] \in L^s_{2k}(\mathbb{Z}[\pi], w).$$

Bez wcześniejszych chirurgii tę samą klasę można zdefiniować na całym kompleksie łańcuchów jako klasę kwadratowego kompleksu Poincarégo. To ostatnie ujęcie obejmuje też wymiar nieparzysty. Klasa nie zależy od wybranej kolejności chirurgii: ślady tych zmian dają kobordyzm odpowiednich kompleksów kwadratowych.

**Twierdzenie 27.5.1** (Twierdzenie Walla o przeszkodzie chirurgicznej)**.** *Niech $M^n$ i $X^n$ będą spójnymi, zamkniętymi, gładkimi rozmaitościami, $n \geq 6$, i niech $(f, b) : M \to X$ będzie odwzorowaniem normalnym stopnia jeden z Definicji 26.4.1, z danymi normalnymi nad pewną stabilną wiązką $\xi \to X$ jak w (26.4.1). Oznaczmy $\pi = \pi_1(X)$ i przez $w$ charakter orientacji. Wtedy przeszkoda $\theta(f, b) \in L^s_n(\mathbb{Z}[\pi], w)$ jest niezmiennikiem normalnej klasy kobordyzmu. Równość $\theta(f, b) = 0$ zachodzi wtedy i tylko wtedy, gdy $(f, b)$ jest normalnie kobordantne z prostą równoważnością homotopijną $f' : M' \to X$. W wersji zwartej z brzegiem zakładamy ponadto, że odwzorowanie na brzegu jest prostą równoważnością homotopijną i wykonujemy kobordyzm oraz chirurgie relatywnie do brzegu. Wersja dla zwykłych równoważności używa dekoracji $h$.*

**Zakres wyprowadzenia.** Rozpiszemy argument dostateczności dla $\pi = 1$ i $n = 2k \geq 6$, a część rachunku przecięć i lagranżjanu także nad $\mathbb{Z}[\pi]$. Pierwszy model formacji wyjaśni przypadek nieparzysty. Pozostałe wejścia geometryczne pochodzą z C. T. C. Walla, *Surgery on Compact Manifolds*, §§1, 5–6, szczególnie twierdzenia 1.2, 5.2, 5.6, 6.4 oraz lemat 5.7. Lemat 5.3 o prostym lagranżjanie dowiedziemy poniżej. Pełna wersja dla dowolnej $\pi$ i nieparzystego $n$ nadal wymaga dalszych lematów geometrycznych i relacji formacji.

**Co dokładnie oddziela poniższy rachunek od pełnego twierdzenia?** Są to cztery odrębne kroki, a nie samo wydłużenie rachunku form nad $\mathbb{Z}$:

(1) *Chirurgie poniżej środka.* Poniżej konstruujemy zgodne obramowanie dla pojedynczej klasy w zakresie $2r < n$. Skończona indukcja po względnych komórkach i kontrola nowych jąder jest treścią twierdzenia 1.2 Walla.

(2) *Realizacja w środku.* Wyliczymy etykiety przecięć i zbudujemy bazę hiperboliczną. Zanurzenie sfery w środku z warunku $\mu = 0$ wymaga obramowanych dysków Whitneya; dla wielu sfer trzeba usuwać również ich wzajemne przecięcia zgodnie z formą $\lambda$ i udoskonaleniem $\mu$; używamy tu twierdzenia 5.2 Walla.

(3) *Prosta równoważność i niezmienniczość.* Zmiana kolejności chirurgii musi dawać tę samą klasę przeszkody. Dla ogólnej grupy podstawowej wymaga to bazowanych kompleksów nad $\mathbb{Z}[\pi]$, kontroli torsji Whiteheada i analizy kobordyzmu normalnego. Poniżej wyprowadzimy z ciągu dokładnego warunek lagranżjanu i rachunek znoszenia przecięć na brzegu kobordyzmu. Przygotowanie kobordyzmu wymaga twierdzenia 1.4 Walla; bazowość, prosta dualność i realizacja względnych immersji są osobnymi wejściami z jego §§1–2.

(4) *Wymiar nieparzysty.* Jądra dwóch sąsiednich wymiarów są mierzone przecięciem i ilorazem dwóch lagranżjanów formacji. Poniżej wyprowadzimy jej ciąg dokładny; relacja stabilna i realizacja odpowiadających jej ruchów uchwytów pozostają wejściem z §6 Walla.

Dlatego nie nazywamy poniższego wyprowadzenia pełnym dowodem twierdzenia w dowolnej grupie podstawowej i każdym wymiarze.

**Lemat 27.5.2** (Algebraiczny efekt usunięcia jednej pary)**.** *Niech $(K, \lambda, \mu)$ będzie sumą $r$ płaszczyzn hiperbolicznych nad $\mathbb{Z}$, z bazą $e_1, f_1, \dots, e_r, f_r$ taką, że $\lambda(e_i, f_j) = \delta_{ij}$, $\lambda(e_i, e_j) = \lambda(f_i, f_j) = 0$ oraz $\mu(e_i) = \mu(f_i) = 0$. Wówczas*

$$e_r^{\perp}/\mathbb{Z}e_r \cong \langle e_1, f_1, \dots, e_{r-1}, f_{r-1} \rangle$$

*jako formy kwadratowe.*

*Dowód.* Zapiszmy $x = \sum_i (a_i e_i + b_i f_i)$. Z definicji bazy hiperbolicznej $\lambda(e_r, x) = b_r$. Stąd $x \in e_r^{\perp}$ dokładnie wtedy, gdy $b_r = 0$. Pozostały współczynnik $a_r$ znika po przejściu do ilorazu przez $\mathbb{Z}e_r$. Pary o indeksach $i < r$ są ortogonalne do $e_r, f_r$, więc ich $\lambda$ i $\mu$ przechodzą do ilorazu bez zmiany. □

**Lemat 27.5.3** (Od prostego lagranżjanu do bazy hiperbolicznej)**.** *Niech $(P, \lambda, \mu)$ będzie nieosobliwą formą $\epsilon$-kwadratową nad $\Lambda = \mathbb{Z}[\pi]$, $\epsilon = (-1)^k$. Załóżmy, że $P$ jest wolny z preferowaną bazą, a $L \subset P$ jest wolnym lagranżjanem z bazą $(e_1, \dots, e_r)$, która przedłuża się do preferowanej bazy $P$. Niech ponadto $P/L \to L^*$, $[x] \mapsto \lambda(-, x)|_L$, będzie prostym izomorfizmem. Wtedy istnieje preferowana baza $(e_1, f_1, \dots, e_r, f_r)$, w której $\lambda(e_i, f_j) = \delta_{ij}$ oraz $\lambda(e_i, e_j) = \lambda(f_i, f_j) = 0$ i $\mu(e_i) = \mu(f_i) = 0$.*

*Dowód.* Wybierzmy podniesienia $f_j^0 \in P$ dualnej bazy $L^*$, zatem $\lambda(e_i, f_j^0) = \delta_{ij}$. Jądrem $P \to L^*$ jest $L^{\perp} = L$, więc klasy $f_j^0$ są bazą $P/L$. Założenie o prostocie zapewnia, że $(e_i, f_j^0)$ reprezentuje preferowaną klasę baz $P$.

Połóżmy $B_{ij} = \lambda(f_i^0, f_j^0)$ i wybierzmy $m_i \in \Lambda$ reprezentujące $\mu(f_i^0)$. Zdefiniujmy

$$f_i = f_i^0 - m_i e_i - \sum_{j>i} B_{ij} e_j. \tag{27.5.1}$$

Dodajemy wyłącznie wektory z $L$, toteż $\lambda(e_i, f_j) = \delta_{ij}$. Dla $i < j$ składnik $-B_{ij}e_j$ w $f_i$ znosi pierwotne parowanie:

$$\lambda(f_i, f_j) = B_{ij} - B_{ij} = 0.$$

Przy $i > j$ używamy hermitowskości. Ponieważ $\lambda(f_i^0, e_j) = 0$ dla $j > i$ i $\lambda(L, L) = 0$, równanie (27.2.1) daje

$$\mu(f_i) = [m_i] + [\lambda(f_i^0, -m_i e_i)] = [m_i - \epsilon \bar{m}_i] = 0.$$

Równanie (27.2.3) daje teraz $\lambda(f_i, f_i) = 0$. Zmiana $f_i^0 \mapsto f_i$ jest elementarną zmianą bazy i nie zmienia jej prostej klasy. To dowodzi tezy również przy nieprzemiennym $\Lambda$; dla $\Lambda = \mathbb{Z}$ odzyskujemy poprzedni rachunek parzystych macierzy i poprawki Arfa. □

**Stwierdzenie 27.5.4** (Przeciwna forma daje odwrotność)**.** *Jeśli $(P, \lambda, \mu)$ jest prostą nieosobliwą formą $\epsilon$-kwadratową na wolnym bazowanym module, to*

$$(P, \lambda, \mu) \oplus (P, -\lambda, -\mu)$$

*jest formą hiperboliczną. Stąd jej druga składowa reprezentuje klasę przeciwną w $L^s_{2k}(\Lambda, w)$.*

*Dowód.* Weźmy diagonalny podmoduł $\Delta = \{(x, x) : x \in P\} \subset P \oplus P$. Na $\Delta$ obie formy znoszą się: $\lambda((x,x),(y,y)) = 0$ oraz $\mu((x,x)) = 0$. Jest to bezpośredni składnik z bazą $(e_i, e_i)$, jeśli $(e_i)$ jest bazą $P$. Iloraz $(P \oplus P)/\Delta$ identyfikujemy z $P$ przez $[(x,y)] \mapsto x - y$. Parowanie z $\Delta$ jest, z dokładnością do znaku, izomorfizmem dualności $P \to P^*$ wyznaczonym przez $\lambda$. Jest proste z założenia. Lemat 27.5.3 pokazuje więc, że $\Delta$ daje bazę hiperboliczną. □

**Lemat 27.5.5** (Dlaczego obramowanie istnieje poniżej środka)**.** *Niech $(f, b) : M^{2k} \to X^{2k}$ będzie odwzorowaniem normalnym, $k \geq 3$, a $\alpha \in \pi_{r+1}(f)$, gdzie $1 \leq r \leq k-1$. Klasa $\alpha$ ma reprezentanta będącego zanurzoną $r$-sferą z obramowaniem zgodnym z danymi normalnymi. Chirurgia na tej sferze zabija $\alpha$ i nie przywraca jąder w stopniach mniejszych od $r+1$.*

*Dowód.* Reprezentant klasy względnej jest parą $u : S^r \to M$ i $F : D^{r+1} \to X$ z $F|_{S^r} = f \circ u$. Ponieważ $2r < 2k$, ogólne położenie pozwala zastąpić $u$ homotopicznym zanurzeniem: oczekiwany wymiar jego samoprzecięć wynosi $2r - 2k < 0$.

Połóżmy $q = 2k - r$. Stabilne dane normalne $b$ utożsamiają $u^*\nu_M$ z $(f \circ u)^*\xi$ po stabilizacji. Ta ostatnia wiązka przedłuża się przez $F$ nad dyskiem, więc jest stabilnie trywialna. Ponieważ $u^*TM \oplus u^*\nu_M$ jest stabilnie trywialna oraz $TS^r \oplus \mathbb{R}$ jest trywialna, wzór $u^*TM = TS^r \oplus \nu_u$ pokazuje, że również $\nu_u$ ma zgodne stabilne obramowanie. Ponieważ $q \geq r + 2$, można usunąć stabilizację. Istotnie, $O(q+1)/O(q) \cong S^q$; długi ciąg homotopii i $(q-1)$-spójność $S^q$ pokazują, że $O(q) \to O$ jest izomorfizmem na $\pi_j$ dla $j \leq r$. Dotyczy to zarówno przeszkody do trywialności $\nu_u$ nad $S^r$, jak i różnicy dwóch jej obramowań. Wybieramy rzeczywiste obramowanie. Jeżeli po zestawieniu go z różniczką $du : TS^r \to u^*TM$ jego stabilna klasa różni się od ramy wyznaczonej przez $b$ i $F$ o element $\pi_r(O)$, podnosimy ten element do $\pi_r(O(q))$ i skręcamy obramowanie o jego odwrotność. Otrzymujemy dokładnie zadaną stabilną klasę ramy, a nie tylko dowolną trywializację $\nu_u$.

Dysk $F$ i zgodne obramowanie przedłużają normalne dane przez ślad, zgodnie z Twierdzeniem 26.5.1. Ślad ma względem $M$ jeden uchwyt indeksu $r+1$, który zabija $\alpha$. Względem nowego brzegu indeks wynosi $2k - r \geq k+1 > r+1$; dlatego ciąg homotopii pary nie wprowadza nowych jąder poniżej stopnia $r+1$. □

Przypadek $r = 0$ odpowiada dołączeniu uchwytu indeksu jeden wzdłuż dwóch punktów. Jeżeli $M$ ma kilka składowych, takimi uchwytami możemy najpierw je połączyć, przedłużając mapę wzdłuż wybranych dróg w spójnym $X$. Ramy obu dysków zaczepienia dobieramy zgodnie z danymi normalnymi $b$ dokładnie tak jak w przypadku $h_i = 1$ poniżej.

**Stwierdzenie 27.5.6** (Skończona redukcja poniżej środka; szczególny przypadek twierdzenia 1.2 Walla)**.** *Niech $(f, b) : M^{2k} \to X^{2k}$ będzie normalnym odwzorowaniem zwartej rozmaitości gładkiej bez brzegu, $k \geq 3$, a $X$ niech będzie spójną przestrzenią o typie skończonego kompleksu CW z danymi normalnymi wymaganymi dla $(f, b)$. Istnieje skończony ciąg chirurgii na sferach wymiarów mniejszych od $k$, po którym otrzymujemy normalne odwzorowanie $f' : M' \to X$ będące $k$-spójne. Wszystkie użyte uchwyty mają indeks co najwyżej $k$.*

*Dowód.* Po ewentualnym połączeniu składowych zakładamy, że $M$ jest spójna. Z Twierdzenia 22.3.1 wynika, że $M$ ma skończony model CW: wybierzmy równoważność $u : K \to M$ ze skończonym $K$. Wybieramy również skończony model $L \simeq X$. Przenosimy $f \circ u$ na mapę $K \to L$, przybliżamy ją komórkowo i tworzymy podwójny walec odwzorowań $M \leftarrow K \to L$. Ma on skończoną względną strukturę CW nad $M$ i typ homotopijny zwykłego walca $f$; oznaczmy ten model przez $C_f$. Wybieramy jego strukturę komórkową tak, by $M \hookrightarrow C_f$ było inkluzją, $C_f \simeq X$, a jego względna struktura komórkowa nie miała komórek wymiaru zero. Względne wierzchołki łączymy z $M$ lasem krawędzi, którego każda składowa spotyka $M$ w jednym wierzchołku, i zwijamy ten las względem $M$. Wybieramy równoważność $C_f \to X$, której złożenie z inkluzją $M$ jest homotopijne z $f$; dane normalne przenosimy wzdłuż tej homotopii. Porządkujemy względne komórki wymiarów co najwyżej $k$ według wymiaru i piszemy

$$C_0 = M, \qquad C_i = C_{i-1} \cup e^{h_i}, \qquad 1 \leq h_i \leq k.$$

Indukcyjnie budujemy ślad $W_i$ chirurgii od $M$ do $M_i$ i równoważność homotopijną $W_i \simeq C_i$ zgodną z odwzorowaniem do $C_f$. Dla $i = 0$ bierzemy $W_0 = M \times I$. Załóżmy, że zbudowaliśmy $W_{i-1}$. Komórka $e^{h_i}$ ma odwzorowanie dołączające $S^{h_i-1} \to C_{i-1}$ i klasę charakterystyczną w $\pi_{h_i}(C_i, C_{i-1})$. Dotychczasowe uchwyty mają indeks co najwyżej $k$. Po odwróceniu śladu względem $M_{i-1}$ ich indeksy wynoszą co najmniej

$$(2k + 1) - k = k + 1 > h_i.$$

Stąd para $(W_{i-1}, M_{i-1})$ jest $k$-spójna. Po zastąpieniu rozważanych odwzorowań walcami odwzorowań i użyciu $W_{i-1} \simeq C_{i-1}$ otrzymujemy, ponieważ $h_i \leq k$, izomorfizm względnych klas homotopii

$$\pi_{h_i}(C_f, M_{i-1}) \xrightarrow{\cong} \pi_{h_i}(C_f, C_{i-1}).$$

Podnosimy nim klasę dysku charakterystycznego $e^{h_i}$, a nie tylko klasę jego brzegu. Reprezentant podniesionej klasy składa się ze sfery $u_i : S^{h_i-1} \to M_{i-1}$ i dysku $D^{h_i} \to C_f$ ją wypełniającego. Po złożeniu z $C_f \simeq X$ otrzymujemy klasę względną odwzorowania $f_{i-1}$. Zgodność podniesienia z klasą charakterystyczną mówi ponadto, że obraz $u_i$ w $C_{i-1}$ jest homotopijny z odwzorowaniem dołączającym komórkę.

Dla $h_i \geq 2$ Lemat 27.5.5 realizuje tę klasę przez zanurzoną obramowaną sferę $S^{h_i-1}$ i chirurgię z przedłużeniem danych normalnych. Dla $h_i = 1$ sfera $S^0$ składa się z dwóch punktów, a podniesiony dysk jest drogą łączącą ich obrazy w $C_f$. Wiązka normalna nad tą drogą jest trywialna. Dobieramy małe dyski wokół obu punktów z ramami zgodnymi ze stabilnymi danymi $b$; jest to możliwe, bo $\pi_0 O(2k) \to \pi_0 O$ jest izomorfizmem. Dołączamy wzdłuż nich uchwyt indeksu jeden i przedłużamy dane normalne, jak w przypadku $r = 0$ twierdzenia 1.1 Walla.

Nowy ślad powstaje z $W_{i-1}$ przez dołączenie uchwytu indeksu $h_i$. Zgodność klasy dołączającej z klasą komórki i homotopijna niezmienniczość dołączania komórek dają $W_i \simeq C_i$ nad $C_f$.

Po ostatniej takiej komórce otrzymujemy $C_j$. Para $(C_f, C_j)$ nie ma komórek względnych wymiaru co najwyżej $k$, więc jest $k$-spójna. Para $(W_j, M_j)$ też jest $k$-spójna, bo wszystkie jej odwrócone uchwyty mają indeks co najmniej $k+1$. Zatem złożenie $M_j \to W_j \simeq C_j \hookrightarrow C_f$ jest $k$-spójne: pierwszy i ostatni człon mają tę własność przez odpowiednie ciągi homotopii par, a środkowy jest równoważnością. Równoważność $C_f \simeq X$ pokazuje, że $f_j : M_j \to X$ jest $k$-spójne. Skończoność ciągu wynika ze skończoności wybranego modelu CW. □

Dowód redukcji używa pojedynczego kroku geometrycznego z Lematu 27.5.5 i schematu indukcji z Walla, §1, twierdzenie 1.2. Ogólna wersja obejmuje także inne wymiary i kategorię PL.

*Rozwinięcie dowodu twierdzenia Walla w przypadku* $\pi = 1$, $n = 2k \geq 6$. **Krok 1: chirurgie poniżej środka.** Normalne dane $b$ pozwalają przedłużać odwzorowanie nad śladami chirurgii, jak w Twierdzeniu 26.5.1. Lemat 27.5.5 konstruuje zgodne zanurzenie i obramowanie dla jednej klasy, a Stwierdzenie 27.5.6 uzasadnia skończone powtarzanie tego kroku. Po tych operacjach jedynym możliwym jądrem chirurgii jest środkowe $K_k$. Identyfikacja $K_k(M) \cong \pi_{k+1}(f)$ i prosta dualność Poincarégo dają na nim nieosobliwą formę $(K_k, \lambda, \mu)$ z Sekcji 27.2. Wersja nad $\Lambda$ wymaga dodatkowo preferowanej stabilnej bazy jądra: to dokładnie lemat 5.1 Walla. Podkreślamy, że warunek kwadratowy dotyczy klas z *normalnym* obramowaniem; dla dowolnej sfery bez tych danych wzór na samoprzecięcie ma dodatkowy składnik Eulera wiązki normalnej (Wall, §5.2).

**Krok 2: przejście od klasy zerowej do bazy hiperbolicznej.** Równość $[K] = 0$ w $L_{2k}(\mathbb{Z})$ oznacza, że dla pewnych $r, s$ forma $K \oplus H_\epsilon^r$ jest izomorficzna z $H_\epsilon^s$. Równoważnie, po stabilizacji ma lagranżjan; przejście od niego do rzeczywistej bazy z parami $e_i, f_i$ rozpisuje Lemat 27.5.3. Każdą dodawaną płaszczyznę realizujemy *lokalną* chirurgią na trywialnej obramowanej $(k-1)$-sferze: nowa rozmaitość jest $M \# (S^k \times S^k)$, a dwie sfery czynnikowe przecinają się raz z odpowiednim znakiem i mają $\mu = 0$. Ślad dostarcza normalnego kobordyzmu. To jest lemat 5.5 Walla; wyjaśnia, dlaczego stabilizacja algebraiczna jest dozwolonym ruchem geometrycznym. Otrzymujemy bazę $e_i, f_i$ jak w Lemacie 27.5.2.

**Krok 3: jedna rzeczywista chirurgia w środku.** Warunek $\mu(e_r) = 0$ i Stwierdzenie 27.2.3, używające obramowanego triku Whitneya przy $k \geq 3$, dają zanurzoną obramowaną sferę $S^k \subset M$ reprezentującą $e_r$ oraz dysk w $X$ wypełniający jej obraz. Wykonujemy chirurgię nad $X$. Jej ślad $W$ powstaje z $M \times I$ przez dołączenie uchwytu indeksu $k+1$. Oznaczmy nowy brzeg przez $M'$ i piszmy $K_i(W)$ dla jądra mapy śladu do $X \times I$. Oba względne kompleksy uchwytowe mają po jednym generatorze:

$$H_{k+1}(W, M; \mathbb{Z}) \cong \mathbb{Z}, \qquad H_k(W, M'; \mathbb{Z}) \cong \mathbb{Z}.$$

W pierwszym ciągu dokładnym mapa brzegu $\mathbb{Z} \to K_k(M)$ wysyła 1 na $e_r$. Jest injektywna, gdyż partner $f_r$ daje $\lambda(e_r, f_r) = 1$, więc $e_r$ jest prymitywny. Otrzymujemy

$$0 \longrightarrow \mathbb{Z} e_r \longrightarrow K_k(M) \longrightarrow K_k(W) \longrightarrow 0.$$

Od strony $M'$ uchwyt ma indeks $k$. Złożenie $K_k(M) \to K_k(W) \to H_k(W, M'; \mathbb{Z}) \cong \mathbb{Z}$ mierzy przecięcie z $e_r$. Dla lewych modułów nad $\Lambda$ odpowiada mu *liniowy* homomorfizm

$$\ell_{e_r} : K_k(M) \longrightarrow \Lambda, \qquad \ell_{e_r}(z) = \epsilon \lambda(z, e_r), \quad \epsilon = (-1)^k.$$

Istotnie, $\ell_{e_r}(az) = a \ell_{e_r}(z)$, a hermitowskość pokazuje, że jego jądrem jest $e_r^\perp$. Przy $\Lambda = \mathbb{Z}$ jest to ten sam wzór co $\lambda(e_r, z)$. Ponieważ $\lambda(e_r, e_r) = 0$, mamy $\ell_{e_r}(e_r) = 0$; mapa przechodzi więc przez $K_k(W) = K_k(M)/\mathbb{Z} e_r$. Drugi ciąg dokładny daje

$$0 \longrightarrow K_k(M') \longrightarrow K_k(W) \xrightarrow{\ell_{e_r}} \mathbb{Z} \longrightarrow K_{k-1}(M') \longrightarrow 0.$$

Ponieważ $f_r$ przechodzi na 1, $K_{k-1}(M') = 0$, a $K_k(M') \cong e_r^\perp/\mathbb{Z}e_r$. Forma i udoskonalenie kwadratowe przechodzą na ten iloraz, gdyż $\mu(e_r) = 0$. W ogólnym przypadku wszystkie wystąpienia $\mathbb{Z}$ w tych ciągach zastępuje $\Lambda$. Bez partnera o przecięciu 1 mógłby powstać niezerowy $K_{k-1}(M')$. Lemat 27.5.2 usuwa dokładnie parę $e_r, f_r$. Powtarzamy ten krok $r$ razy.

**Krok 4: otrzymanie równoważności.** Po usunięciu wszystkich par $K_k = 0$, a inne jądra zostały usunięte w Kroku 1 lub znikają przez dualność. Zatem nowa mapa stopnia jeden jest izomorfizmem homologii. Ponieważ obie strony są jednospójne i mają typ kompleksów CW, twierdzenie Whiteheada (Twierdzenie 9.5.3) daje równoważność homotopijną. Dla $\pi = 1$ grupa Whiteheada jest zerowa, więc jest to równoważność prosta.

**Konieczność i niezależność wyborów.** Przeszkoda prostej równoważności wynosi zero, bo jej kompleks jądra jest ściągalny. Rozpiszmy rachunek z lematu 5.7 Walla, który daje niezależność od normalnego kobordyzmu. Niech ogólniej $\Phi : (N^{2k+1}, M^{2k}) \to (Y, X)$ będzie odwzorowaniem normalnym stopnia jeden do spójnej prostej pary Poincarégo; wolno tu dopuścić niespójny brzeg $M$. W całym rachunku współczynnikiem jest $\Lambda = \mathbb{Z}[\pi_1(Y)]$, z inwolucją orientacyjną celu $Y$. Na ewentualnie niespójnym $M$ formy $\lambda$ i $\mu$ liczymy na nakryciu indukowanym z uniwersalnego nakrycia $Y$, jak w uwadze 5.2.1 Walla. Zakładamy, że $M \to X$ i $N \to Y$ są $k$-spójne, $K_k(N, M) = 0$, a preferowana stabilna baza $K_{k+1}(N, M)$ jest reprezentowana przez rzeczywistą bazę. To dokładne hipotezy lematu 5.7; samo ich osiągnięcie jest oddzielnym zadaniem chirurgicznym.

*Krok pierwszy: ciąg i jego bazy.* Połóżmy

$$A = K_{k+1}(N, M), \qquad P = K_k(M), \qquad C = K_k(N).$$

Spójność usuwa niższe jądra, a względna dualność pozostałe wyższe. Przy $K_k(N, M) = 0$ ciąg długi pary redukuje się do

$$0 \longrightarrow A \xrightarrow{\partial} P \xrightarrow{i_*} C \longrightarrow 0. \tag{27.5.2}$$

Jest to *bazowany* ciąg prostych modułów: to osobna treść wniosku z lematu 2.4 Walla, nie własność dowolnego krótkiego ciągu dokładnego. Wersja dualności Poincarégo dla kompleksów jądra, lemat 2.6 Walla, daje prosty izomorfizm $C \cong A^*$. W lemacie 2.4 bierze się bazowany krótki ciąg *skończonych kompleksów wolnych* otrzymany z trzech kompleksów jądra map $M \to X$, $N \to Y$ i $(N, M) \to (Y, X)$. W naszej sytuacji wniosek z lematu 2.4 wymaga zaniku $K_i(N, M)$ poza stopniem $k+1$ i $K_i(N)$ poza stopniem $k$. Ponadto po zmianie współczynników na dowolny moduł $B$ nad $\Lambda$ muszą znikać $K_{k+2}(N, M; B)$ i $K_{k+1}(N; B)$; oznaczamy tak homologie tych samych kompleksów jądra ze współczynnikami $B$. Te hipotezy zapewniają, że jedyne pozostałe moduły homologii są stabilnie wolne i mają preferowane klasy baz. Addytywność torsji dla tego ciągu daje zerową torsję ciągu (27.5.2). Lemat 2.6 stosuje *prostą* dualność pary Poincarégo do tych samych kompleksów. Po redukcji kompleksu jądra $N \to Y$ do jednego stopnia jego kohomologia to $C^*$; iloczyn z klasą fundamentalną identyfikuje ją prosto z $A$. Ponieważ $A$ i $C$ są stabilnie wolne, dualizacja daje $C \cong A^*$. Sam izomorfizm zwykłych grup homologii nie dawałby ani preferowanych baz, ani prostoty dualności. Jego wzór w naszej konwencji lewych modułów rozpoznamy po Kroku 2. Na razie na całym $P$ określmy

$$\widetilde{\rho} : P \longrightarrow A^*, \qquad \widetilde{\rho}(z)(x) = \lambda(\partial x, z).$$

Na $A^* = \mathrm{Hom}_\Lambda(A, \Lambda)$ działanie lewe określa $(a \cdot h)(x) = h(x)\bar{a}$. Dlatego $\widetilde{\rho}(az) = a \cdot \widetilde{\rho}(z)$; strzałka z $\lambda(z, \partial x)$ byłaby przy tej konwencji antyliniowa.

*Krok drugi: znikanie formy.* Weźmy $x, y \in A$. Obramowane immersje reprezentujące $\partial x, \partial y$ na $M$ można przedłużyć do obramowanych immersji $T_x, T_y$ w $N$, których dziedziną jest suma skończona $(k+1)$-sfer z usuniętymi dyskami. Zniknięcie klasy brzegowej w $C$ wynika z (27.5.2); przejście od tego faktu homologicznego do takiego *obramowanego* przedłużenia korzysta ze względnego twierdzenia Hurewicza, danych normalnych i argumentu z twierdzenia 1.3 Walla. Nie wynika z samego ciągu dokładnego.

Ustawmy $T_x, T_y$ poprzecznie. Ich przecięcie ma wymiar $(k+1)+(k+1)-(2k+1)=1$, a więc składa się z okręgów i łuków. Okręgi nie mają brzegu. Końce łuków odpowiadają punktom przecięcia $\partial T_x$ z $\partial T_y$ na $M$. Po podniesieniu do nakrycia wyznaczonego przez $\pi_1(Y)$ etykieta $g \in \pi_1(Y)$ jest stała wzdłuż jednego łuku, podczas gdy orientacja jego dwóch końców daje przeciwne znaki. Dla każdego $g$ suma współczynników przy $g$ jest zatem zerem:

$$\lambda(\partial x, \partial y) = 0.$$

W szczególności $\widetilde{\rho}$ znika na $\partial A$ i przechodzi do

$$\rho : C = P/\partial A \longrightarrow A^*, \qquad \rho([z])(x) = \lambda(\partial x, z). \tag{27.5.3}$$

Jest to izomorfizm dualności względnej z lematu 2.6 Walla, z dokładnością do stałego znaku wynikającego z konwencji orientacji. Zgodność dualności względnej, operatora brzegu i formy przecięcia na $M$ utożsamia ocenę dualną z $\lambda(\partial x, z)$. Ta zgodność jest osobnym wejściem geometrycznym z dowodu lematu 5.7 Walla; sam abstrakcyjny izomorfizm $C \cong A^*$ nie wyznacza wzoru na $\rho$. Mnożenie przez $-1$ nie zmienia prostej klasy tego izomorfizmu.

Tak samo ustawmy pojedynczą immersję $T_x$ w położeniu ogólnym. Jej zbiór podwójnych punktów ma wymiar jeden; dla $k \geq 2$ można uniknąć punktów potrójnych przez pozycję ogólną. Wzdłuż każdego łuku podwójnych punktów ustalamy kolejność dwóch gałęzi. Na jego końcach leżą samoprzecięcia $\partial T_x$ o tej samej etykiecie $g$ i przeciwnych znakach. Jeśli zmienimy kolejność gałęzi, oba wkłady przejdą na równoważne klasy w $Q_{(-1)^k}(\Lambda)$. Okręgi znów nie mają końców. Dlatego

$$\mu(\partial x) = 0.$$

*Krok trzeci: lagranżjan i klasa $L$.* Niech $L = \partial A \subset P$. Z (27.5.2) mamy $P/L \cong C$, a (27.5.3) mówi, że

$$P/L \xrightarrow{[z]\mapsto\lambda(-,z)|_L} L^*$$

jest prostym izomorfizmem. Ponieważ $\lambda|_{L\times L} = 0$, jądro mapy $P \to L^*$ równa się $L$; jest nim z definicji $L^\perp$. Wraz z $\mu|_L = 0$ daje to lagranżjan kwadratowy. Preferowana baza $A$ przechodzi na bazę $L$; prostota dualności daje bazę $C$, a bazowość (27.5.2) pozwala przedłużyć bazę $L$ do preferowanej bazy $P$. Lemat 27.5.3 czyni $(P, \lambda, \mu)$ formą hiperboliczną.

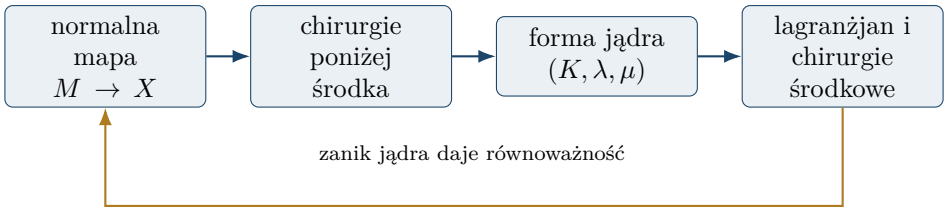
Teraz stosujemy ten rachunek do $Y = X \times I$ i $M = \partial N = M_- \sqcup M_+$. Mapy końców przygotowujemy do $k$-spójności, mapę $N \to Y$ także, a odejmowanie uchwytów usuwa $K_k(N, \partial N)$. Po stabilizacji preferowana stabilna baza $A$ ma rzeczywistego reprezentanta. W nieparzystym wymiarze $2k+1$ twierdzenie 1.4 Walla daje jednocześnie $k$-spójność map $N \to Y$ i $\partial N \to X$ oraz $(k+1)$-spójność homologiczną mapy par. W jego dowodzie ostatni warunek uzyskuje się po zwykłych chirurgiach przez odejmowanie uchwytów: generatory względnego jądra przedstawia się obramowanymi dyskami dochodzącymi do brzegu. Dla nowej mapy $\Phi_0$ fragment ciągu dokładnego ma postać

$$\Lambda^r \longrightarrow H_{k+1}(\Phi) \longrightarrow H_{k+1}(\Phi_0) \longrightarrow 0.$$

Pierwsza strzałka jest surjekcją z wyboru generatorów, więc ostatni moduł znika. Dodatek do twierdzenia 1.4 pozwala wykonać te zmiany po stronie $M_+$, zachowując $M_-$; na brzegu odpowiadają one chirurgiom na trywialnie obramowanych sferach $S^{k-1}$. Lemat 5.5 Walla mówi, że każda taka stabilizacja dodaje do formy $M_+$ standardową płaszczyznę hiperboliczną. Ten krok zapewnia też rzeczywiste reprezentanty potrzebnych stabilnych baz; nie wynika z rachunku lagranżjanu. Wówczas

$$P = K_k(\partial N) \cong K_k(M_+) \oplus K_k(M_-)^-,$$

gdzie minus oznacza przeciwną formę. Hiperboliczność $P$ daje $[K_k(M_+)] = [K_k(M_-)]$. Tak otrzymujemy niezmienniczość normalnej klasy kobordyzmu, z jawnym użyciem twierdzeń 1.3 i 1.4 oraz lematów 2.4, 2.6 i 5.5 Walla. □




Rysunek 27.3: Kolejne etapy twierdzenia Walla w parzystym wymiarze. Przejście od algebraicznego lagranżjanu do zanurzonych sfer wymaga lematów geometrycznych Walla.

### Dlaczego wymiar nieparzysty wymaga formacji

Niech $n = 2k+1 \geq 7$ i niech mapa normalna została przygotowana chirurgiami poniżej środka. Po stabilizacji wybieramy rozłączne obramowane reprezentanty generatorów $K_k(M)$, z otoczeniem $U = \coprod (S^k \times D^{k+1})$. To wybranie, wraz z kontrolą prostych baz, jest geometrycznym krokiem z §6 Walla. Połóżmy $C = \overline{M \setminus \operatorname{int} U}$. Moduł $H = K_k(\partial U)$ ma formę hiperboliczną: na każdej składowej brzegu $S^k \times S^k$ dwie sfery czynnikowe przecinają się raz. Po wyborze dróg bazowych dają bazę $e_1, f_1, \dots, e_r, f_r$ z $\lambda(e_i, f_j) = \delta_{ij}$ oraz $\mu(e_i) = \mu(f_i) = 0$. W obrazie odwzorowań brzegu dostajemy dwa lagranżjany

$$L_0 = \operatorname{im}(K_{k+1}(U, \partial U) \to H), \qquad L_1 = \operatorname{im}(K_{k+1}(C, \partial U) \to H).$$

Formacja jest trójką $(H; L_0, L_1)$. Pierwszy lagranżjan jest jawnie rozpięty przez jedną rodzinę sfer czynnikowych. Dla drugiego samo zapisanie go jako obrazu strzałki *nie* dowodzi warunku $L_1 = L_1^{\perp}$. Wall najpierw przesuwa obraz $U$ do dysku w $X$, przygotowuje parę $(C, \partial U)$ oraz jej bazy, a następnie stosuje lemat 5.7 do tej pary. Prostota bazy $L_1$ korzysta tu z lematów 2.4 i 2.6 oraz ze stabilizacji przez dołożenie reprezentantów generatorów. Ta część konstrukcji pozostaje wejściem geometrycznym z §6 Walla. Jej użycie nie oznacza, że dwa sąsiednie jądra *są* lagranżjanami; powstają z ich wzajemnego położenia.

Algebraiczny ciąg

$$0 \longrightarrow L_0 \cap L_1 \longrightarrow L_1 \longrightarrow H/L_0 \longrightarrow H/(L_0 + L_1) \longrightarrow 0 \tag{27.5.4}$$

jest dokładny: środkowa strzałka wysyła $z$ na $[z]$, więc jej jądrem jest $L_0 \cap L_1$, a jej obrazem $(L_0+L_1)/L_0$. Diagram Mayera–Vietorisa dla $M = U \cup C$ identyfikuje skrajne człony z $K_{k+1}(M)$ i $K_k(M)$, odpowiednio. Jeśli $L_0 \oplus L_1 = H$, oba te jądra znikają; po zaniku niższych jąder i przy $\pi_1 = 1$ twierdzenie Whiteheada daje równoważność prostą.

Można obliczać oba skrajne człony jedną macierzą. Po wyborze baz $H = E \oplus E^*$, $L_0 = E$, a prosta izometria $\alpha : H \to H$ przenosi $E$ na $L_1$; jej istnienie dla prostych lagranżjanów to wniosek 5.3.1 Walla. Zdefiniujmy

$$T = \operatorname{pr}_{E^*} \circ \alpha|_E : E \longrightarrow E^*.$$

Ponieważ iloraz $H/L_0$ jest kanonicznie $E^*$, środkowa strzałka (27.5.4), po utożsamieniu $L_1$ z $E$ przez $\alpha$, jest dokładnie $T$. Zatem

$$K_{k+1}(M) \cong \ker T, \qquad K_k(M) \cong \operatorname{coker} T.$$

To jest rachunek jąder dla *wybranej* formacji. Niezależność jej stabilnej klasy od $U$ oraz wpływ chirurgii na $\alpha$ wymagają osobnych ruchów z §6 Walla.

Na przykład dla $\epsilon = -1$ weźmy $H = \mathbb{Z}e \oplus \mathbb{Z}f$ z $\lambda(e, f) = 1$ oraz $\mu(ae + bf) = ab \pmod 2$. Podmoduły $L_0 = \mathbb{Z}e$ i $L_1 = \mathbb{Z}(e + 2f)$ są lagranżjanami: $\mu(e + 2f) = 0$, a wektor $e + 2f$ jest prymitywny. Tutaj $T$ jest mnożeniem przez 2: strzałka $L_1 \to H/L_0 \cong \mathbb{Z}f$ z (27.5.4) jest mnożeniem przez 2. Jej cokernel to $\mathbb{Z}/2$, zatem sam fakt istnienia dwóch lagranżjanów nie oznacza, że

obecne jądro już znikło. Mimo to *klasa tej formacji jest zerowa*: weźmy jednoelementowy moduł $K = \mathbb{Z}e$ z parzystą formą $\gamma(e,e) = 2$ i jej udoskonaleniem kwadratowym $\mu_\gamma(e) = 1$. W hiperbolicznym $K \oplus K^*$ wykres odwzorowania $\gamma : K \to K^*$ jest $\mathbb{Z}(e + 2f)$. Nasza para $(L_0, L_1)$ jest więc *formacją brzegową* $\partial\gamma$, która z definicji reprezentuje zero w grupie $L^s_{2k+1}(\mathbb{Z})$. Ten rachunek pokazuje konkretnie różnicę między zerem przeszkody a zanikiem jąder przed wykonaniem dalszych chirurgii.

Przesunięcie uchwytu ma czytelny rachunek w $H_\epsilon \oplus H_\epsilon$: $e_1 \mapsto e_1 + e_2$ oraz $f_2 \mapsto f_2 - f_1$, przy pozostałych wektorach stałych, zachowuje wszystkie parowania i $\mu$. Pełna relacja formacji obejmuje ponadto stabilizację i formacje brzegowe. Dlatego zerowa *klasa* w $L^s_{2k+1}(\Lambda, w)$ nie wymaga, aby wybrane już teraz $L_0$ i $L_1$ były dopełniające. Realizacja dozwolonych ruchów przez chirurgie oraz niezależność wyboru $U$ to treść Walla, §6, twierdzenia 6.4 i 6.6; algebraiczną relację formacji wyjaśnia A. Ranicki, *An Introduction to Algebraic Surgery*, §9.

*Uwaga* 27.5.7 (Gdzie kończy się argument z homologii). Zerowa zwykła homologia jądra nie wystarcza: nad $\mathbb{Z}[\pi]$ mogą pozostać nietrywialne klasy dróg. Nie wystarcza również nieosobliwość formy: potrzeba lagranżjanu zgodnego z $\mu$. Wreszcie istnienie *homotopijnej* równoważności nie rozstrzyga automatycznie kwestii torsji Whiteheada potrzebnej dla równoważności prostej.

## 27.6 Trzy rachunki i kolejny krok

(1) Dla identyczności $\mathrm{id} : X \to X$ jądro kompleksu mapy jest ściągalne, więc $\theta(\mathrm{id}) = 0$.

(2) Dla normalnej mapy z Przykładu 27.2.7 środkowe jądro ma rangę 2, lecz jest hiperboliczne. Dlatego jego klasa $L$ znika.

(3) Algebraiczne formy $E_8$ oraz para antysymetryczna z $\mu(e) = \mu(f) = 1$ pokazują odpowiednio niezerową przeszkodę sygnaturową i niezerową przeszkodę Arfa. Niezerowość wyklucza istnienie końcowej równoważności w klasie danej mapy normalnej.

Rozdział 26 dał *operację*, a ten rozdział daje *przeszkodę*. Do klasyfikowania rozmaitości pozostaje zestawić normalne niezmienniki, klasy struktur i grupy $L$ w ciągu dokładnym chirurgii. W takim ciągu mapa do grupy $L$ mówi, które dane normalne można zrealizować przez równoważność homotopijną, a działanie poprzedniej grupy $L$ opisuje niejednoznaczność wyniku.

*Dalsza lektura:* C. T. C. Wall, *Surgery on Compact Manifolds*, rozdziały o formach i przeszkodach, A. Ranicki, *The Algebraic Theory of Surgery*, §7–8, W. Lück i T. Macko, *Surgery Theory: Foundations*, rozdziały o teorii $L$.

# Rozdział 28

# Ciąg dokładny chirurgii i zbiór struktur

**Pytanie przewodnie.** Twierdzenie 27.5.1 rozstrzyga, czy *jedno* normalne odwzorowanie można poprawić do prostej równoważności homotopijnej. Do klasyfikacji potrzebujemy jeszcze wiedzieć, które odwzorowania normalne liczymy i kiedy dwie otrzymane równoważności opisują tę samą gładką rozmaitość. Odpowiedź łączy normalne niezmienniki, grupy $L$ i zbiór struktur. W całym rozdziale, o ile nie zaznaczono inaczej, $X^n$ jest spójną, zamkniętą, gładką rozmaitością wymiaru $n \geq 6$. Ta konwencja pozwala stosować gładką wersję Twierdzenia 25.5.1.

## 28.1 Od normalnego odwzorowania do normalnego niezmiennika

Definicja 26.4.1 wiąże odwzorowanie $f : M \to X$ z izomorfizmem stabilnych wiązek normalnych nad pewną wiązką $\xi \to X$. Dwie takie trójki uważamy za tę samą *daną normalną*, gdy łączy je normalny kobordyzm z Definicji 26.4.4. Nie żądamy jeszcze, aby $f$ było równoważnością homotopijną.

**Definicja 28.1.1** (Zbiór normalnych niezmienników)**.** Przez $\mathcal{N}_{\mathrm{DIFF}}(X)$ oznaczamy zbiór klas normalnych odwzorowań stopnia jeden $(f, b, \xi) : M^n \to X^n$, gdzie wiązka $\xi \to X$ może się zmieniać, względem normalnego kobordyzmu. Punktem wyróżnionym jest $(\mathrm{id}_X, \mathrm{id}_{\nu_X}, \nu_X)$.

**Przykład 28.1.2** (Identyczność)**.** Identyczność $X \to X$ ma stopień jeden i kanoniczny izomorfizm wiązek normalnych przy wyborze $\xi = \nu_X$. Stanowi zero zbioru normalnych niezmienników. Z kolei odwzorowanie stopnia jeden bez izomorfizmu (26.4.1) nie określa elementu $\mathcal{N}_{\mathrm{DIFF}}(X)$; sam stopień nie pamięta obramowań potrzebnych do chirurgii.

Aby zapisać te dane homotopijnie, niech $O = \operatorname{colim}_q O(q)$, a $G$ oznacza stabilną przestrzeń samorównoważności homotopijnych sfer (składowe stopnia $\pm 1$). Odwzorowanie $O \to G$ zapomina liniową strukturę obrotu sfery. Jego stabilny iloraz homotopijny oznaczamy $G/O$. W równoważnym opisie jest on włóknem homotopijnym $BO \to BG$: mierzy wybór stabilnej struktury wektorowej na zadanej stabilnej sferycznej fibracji. Na przykład dwie konstrukcje z tą samą fibracją sferyczną mogą mieć różne stabilne wiązki wektorowe; różnicę rejestruje właśnie klasa w $G/O$.

**Twierdzenie 28.1.3** (Interpretacja normalnych niezmienników; wynik zewnętrzny)**.** *Dla zamkniętej gładkiej rozmaitości $X$ konstrukcja Pontriagina–Thoma daje naturalną bijekcję zbiorów z punktami wyróżnionymi*

$$\mathcal{N}_{\mathrm{DIFF}}(X) \cong [X, G/O].$$

*Prawa strona oznacza klasy homotopii odwzorowań do $G/O$; punkt stały odpowiada identyczności $X \to X$.*

**Co stoi za bijekcją.** Zanurzamy $M$ w wysokowymiarowej przestrzeni euklidesowej i zwijamy dopełnienie jej otoczenia rurkowego do punktu. Izomorfizm $b$ wraz z warunkiem stopnia jeden porównuje otrzymaną fibrację sferyczną z tą nad $X$; wybór $\xi$ może się zmieniać. Kobordyzm normalny staje się homotopią wyborów podniesienia do $BO$. W drugą stronę transwersalna reprezentacja klasy $[X, G/O]$ daje podrozmaitość i odwzorowanie stopnia jeden. Twierdzenie transwersalności i stabilny rachunek Pontriagina–Thoma są tutaj wynikami zewnętrznymi; pełny dowód identyfikacji znajduje się u Walla, *Surgery on Compact Manifolds*, lemat 10.6. Ten opis wyjaśnia intuicję, nie zastępuje dowodu konstrukcji odwrotnej.

## 28.2 Jak rozróżnić gładkie realizacje celu?

Wcześniej, w Rozdziale 25, odróżniliśmy zwykłą od prostej równoważności. To rozróżnienie zachowujemy w klasyfikacji.

**Definicja 28.2.1** (Prosty gładki zbiór struktur)**.** $\mathcal{S}^s_{\mathrm{DIFF}}(X)$ jest zbiorem klas par $(M, f)$, gdzie $M$ jest zamkniętą gładką rozmaitością, a $f : M \to X$ prostą równoważnością homotopijną. Pary $(M_0, f_0)$ i $(M_1, f_1)$ są równoważne, gdy istnieje dyfeomorfizm $h : M_0 \to M_1$ taki, że $f_1 \circ h \simeq f_0$. Punktem wyróżnionym jest $(X, \mathrm{id}_X)$.

Intuicja: element $\mathcal{S}^s_{\mathrm{DIFF}}(X)$ to gładka realizacja ustalonego typu homotopijnego razem z identyfikacją tego typu z $X$.

**Przykład 28.2.2** (Ten sam typ homotopijny)**.** Jeśli $\Sigma^n$ jest gładką sferą homotopijną, każda wybrana prosta równoważność $\Sigma \to S^n$ daje element $\mathcal{S}^s_{\mathrm{DIFF}}(S^n)$. Samo stwierdzenie $\Sigma \simeq S^n$ nie orzeka, czy ten element jest punktem wyróżnionym: definicja wymaga dyfeomorfizmu. Konkretne niezerowe przykłady zobaczymy w Rozdziale 30.

Prosta równoważność $f$ ma kanoniczną klasę normalną: przenosi stabilną normalną fibrację sferyczną, a stabilną wiązkę $\nu_M$ można przenieść na wiązkę $\xi$ nad $X$ za pomocą odwrotności homotopijnej $f$. Tak otrzymana wiązka nie musi być stabilnie izomorficzna z $\nu_X$. Wybór wyznacza element $\mathcal{N}_{\mathrm{DIFF}}(X)$. Otrzymujemy odwzorowanie

$$\eta : \mathcal{S}^s_{\mathrm{DIFF}}(X) \longrightarrow \mathcal{N}_{\mathrm{DIFF}}(X).$$

To nie jest dowolne zapomnienie: jeżeli dwie struktury mają to samo $\eta$, istnieje między nimi normalny kobordyzm nad $X \times I$. Pozostała przeszkoda tego kobordyzmu leży w grupie $L_{n+1}$.

## 28.3 Działanie grupy $L$ i ciąg dokładny

Niech $\pi = \pi_1(X)$, a $w : \pi \to \{\pm 1\}$ będzie charakterem orientacji. Twierdzenie 27.5.1 określa odwzorowanie

$$\theta : \mathcal{N}_{\mathrm{DIFF}}(X) \longrightarrow L^s_n(\mathbb{Z}[\pi], w).$$

Zbiór $[X, G/O]$ ma naturalną strukturę grupy abelowej, lecz $\theta$ na ogół nie jest homomorfizmem tej grupy. W ciągu używamy go jako odwzorowania zbiorów z punktami wyróżnionymi; do pojęcia dokładności wystarcza przeciwobraz zera.

**Twierdzenie 28.3.1** (Ciąg dokładny chirurgii; wynik Walla)**.** *Dla $X$ jak na początku rozdziału istnieje ciąg zbiorów z punktami wyróżnionymi*

$$[\Sigma X_+, G/O] \xrightarrow{\theta_{n+1}} L^s_{n+1}(\mathbb{Z}[\pi], w) \xrightarrow{\partial_s} \mathcal{S}^s_{\mathrm{DIFF}}(X) \xrightarrow{\eta} [X, G/O] \xrightarrow{\theta_n} L^s_n(\mathbb{Z}[\pi], w). \tag{28.3.1}$$

*Tutaj $X_+$ oznacza $X$ z dodanym punktem bazowym, a $\Sigma$ zawieszenie zredukowane. W odróżnieniu od $\theta_n$ lewa strzałka $\theta_{n+1}$ jest homomorfizmem grup; to osobny wniosek z konstrukcji na cylindrze (Wall, stwierdzenie 10.7). Grupa $L^s_{n+1}$ działa na zbiorze struktur; $\partial_s$ wysyła jej element na wynik działania na strukturze $(X, \mathrm{id}_X)$. Dokładność oznacza:*

*(i) obraz $\eta$ jest dokładnie $\theta_n^{-1}(0)$;*

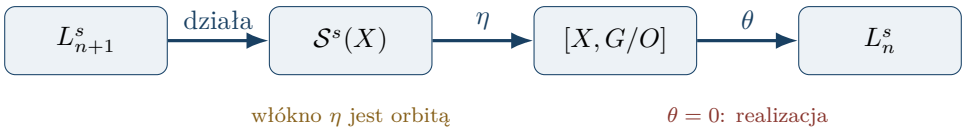
*(ii) dwie struktury mają ten sam obraz przez $\eta$ wtedy i tylko wtedy, gdy leżą w jednej orbicie działania $L^s_{n+1}$;*

*(iii) stabilizator punktu wyróżnionego w $L^s_{n+1}$ jest obrazem $\theta_{n+1}$.*

*Wyjaśnienie kolejnych miejsc dokładności.* Najpierw weźmy normalną klasę $a$ z $\theta_n(a) = 0$. Twierdzenie Walla daje normalny kobordyzm od jej reprezentanta do prostej równoważności. Ta równoważność określa strukturę z $\eta([M, f]) = a$. Odwrotnie struktura jest już prostą równoważnością, więc jej przeszkoda znika. To dowodzi (i).

Jeśli $\eta([M_0, f_0]) = \eta([M_1, f_1])$, normalny kobordyzm między dwiema strukturami jest problemem chirurgicznym nad $X \times I$. Jego przeszkoda ma wymiar $n+1$ i należy do $L^s_{n+1}$. Geometryczne twierdzenie realizacyjne Walla pozwala zrealizować każdy taki element przez odpowiedni kobordyzm; operacja na górnym brzegu daje działanie. Po zniwelowaniu przeszkody otrzymujemy prostą równoważność kobordyzmu nad $X \times I$, relatywnie do obu końców. Ponieważ oba końce są już prostymi równoważnościami z $X$, ich inkluzje do kobordyzmu są prostymi równoważnościami; powstaje $s$-kobordyzm, a Twierdzenie 25.5.1 zamienia go w dyfeomorfizm końców. W drugą stronę działanie zachowuje normalną klasę, bo jego ślad jest normalnym kobordyzmem. To daje (ii).

Jeśli element $L^s_{n+1}$ pochodzi z normalnej klasy na cylindrze $X \times I$ ustalonej na obu końcach, jego działanie na $(X, \mathrm{id}_X)$ zwraca tę samą strukturę. Twierdzenie o realizacji i odwrotne rozpoznanie takiego cylindra dają również przeciwną implikację; jest to (iii). Utożsamienie normalnych danych cylindra z $[\Sigma X_+, G/O]$ wynika z ilorazu $X \times I/(X \times \partial I)$. Te głębokie kroki są odpowiednio twierdzeniami 10.4, 10.5 i 10.8 w książce Walla, §10; przywołaliśmy ich hipotezy i zastosowanie, a nie powtórzyliśmy ich pełnego dowodu. □




Rysunek 28.1: Środkowa część ciągu chirurgii. Zbiór struktur nie jest zwykle grupą; dokładność opisuje realizowalność normalnych danych oraz orbity działania grupy $L^s_{n+1}$.

## 28.4 Co ciąg mówi w praktyce?

**Przykład 28.4.1** (Cel po prostu spójny)**.** Gdy $\pi = 1$, obliczenie z Sekcji 27.4 daje

$$L^s_{4j}(\mathbb{Z}) \cong \mathbb{Z}, \qquad L^s_{4j+2}(\mathbb{Z}) \cong \mathbb{Z}/2, \qquad L^s_{2j+1}(\mathbb{Z}) = 0.$$

W wymiarze $4j$ pierwsza przeszkoda normalnego odwzorowania jest sygnaturą formy jądra podzieloną przez 8. Rozszczepienie z Lematu 26.4.2 jest ortogonalne dla przecięć: dla $y \in K = \ker f_*$ i $x \in H_{2j}(X; \mathbb{Q})$ naturalność przecięć daje $\lambda_M(f_!x, y) = \lambda_X(x, f_*y) = 0$. Dlatego sygnatura jądra to $\mathrm{sign}(M) - \mathrm{sign}(X)$. W wymiarze $4j+2$ mierzy ją niezmiennik Arfa formy kwadratowej. W wymiarach nieparzystych grupa przeszkód jest zerowa. W każdym z tych przypadków ciąg nadal wymaga obliczenia $[X, G/O]$ oraz działania $L_{n+1}$, zanim rozróżnimy wszystkie struktury.

**Przykład 28.4.2** (Dlaczego zerowa przeszkoda nie oznacza jedynej struktury)**.** Dla $\theta_n(a) = 0$ istnieje *co najmniej jedna* prosta równoważność o normalnej klasie $a$. Wszystkie struktury z tą klasą tworzą jedną orbitę $L^s_{n+1}$, która może zawierać więcej niż jeden element. To jest algebraiczne miejsce na różne gładkie realizacje tego samego typu homotopijnego. Sfery Milnora z Rozdziału 30 dadzą konkretny powód, dla którego samej równoważności homotopijnej nie wolno utożsamiać z dyfeomorfizmem.

**Granica tej części.** Ciąg (28.3.1) kończy program *wysokowymiarowej* chirurgii w sensie logicznym: podaje kryterium istnienia struktury i opis niejednoznaczności. Nie jest automatyczną tabelą dyfeomorfizmów. Do obliczenia konkretnego $\mathcal{S}^s(X)$ potrzeba znać homotopie $G/O$, grupy $L$ danego pierścienia grupowego i działanie poprzedniej grupy. W niższych wymiarach podane hipotezy twierdzeń Walla i $s$-kobordyzmu nie są spełnione.

*Dalsza lektura:* C. T. C. Wall, *Surgery on Compact Manifolds*, §10.2–10.8, A. Ranicki, *An Introduction to Algebraic Surgery*, część o ciągu dokładnym chirurgii.

# Rozdział 29

# Twierdzenie Poincarégo w wymiarze dwa i w wysokich wymiarach

Twierdzenie Poincarégo pyta, kiedy rozmaitość o typie homotopijnym sfery musi być sferą. W rozdziale o chirurgii widzieliśmy już, że *homeomorfizm* i *dyfeomorfizm* to różne wymagania. Sformułujemy tu wniosek topologiczny dla powierzchni i dla gładkich sfer homotopijnych wymiaru co najmniej pięć.

**Definicja 29.0.1** (Sfera homotopijna)**.** Zamknięta, spójna rozmaitość $n$-wymiarowa $\Sigma^n$ jest *sferą homotopijną*, jeśli $\Sigma \simeq S^n$. Na przykład standardowa $S^n$ spełnia ten warunek. Definicja nie zawiera stwierdzenia o dyfeomorfizmie.

## 29.1 Powierzchnie: klasyfikacja i konsekwencja

**Twierdzenie 29.1.1** (Klasyfikacja zamkniętych powierzchni)**.** *Każda spójna, zwarta powierzchnia bez brzegu jest homeomorficzna dokładnie z jednym modelem z listy: $S^2$, suma spójna $g \geq 1$ torusów albo suma spójna $h \geq 1$ płaszczyzn rzutowych $\mathbb{RP}^2$. W pierwszej rodzinie charakterystyka Eulera wynosi $2-2g$, w drugiej $2-h$; orientowalność odróżnia rodziny.*

*Dowód.* Jedynym wynikiem wejściowym o powierzchniach jest ich *triangulowalność*: zwarta topologiczna powierzchnia ma skończoną triangulację. Dla powierzchni gładkich jest to twierdzenie przytoczone w Dodatku A; wersję topologiczną udowadnia A. Hatcher, *The Kirby Torus Trick for Surfaces*. Pozostałe kroki rozpiszemy. Oznaczmy przez $v, e, t$ liczby wierzchołków, krawędzi i trójkątów wybranej triangulacji $F$.

*Krok 1: charakterystyka i sfera.* W szkielecie jednowymiarowym wybierzmy drzewo rozpinające $T$. Jego małe regularne otoczenie jest dyskiem: zaczynamy od dysku przy jednym wierzchołku, a każda następna krawędź drzewa dokleja prostokątny pas do dotychczasowego dysku wzdłuż jednego łuku. W szczególności $T$ nie rozcina $F$; ścieżkę przecinającą $T$ można poprowadzić wzdłuż brzegu tego otoczenia.

Niech $D$ będzie grafem dualnym z wierzchołkiem w każdym trójkącie i krawędzią przecinającą każdą krawędź triangulacji *spoza* $T$. Jest spójny: przechodząc między trójkątami w $F \setminus T$, możemy omijać krawędzie $T$, więc kolejne przejścia dają drogę w $D$. Graf $T$ ma $v$ wierzchołków i $v-1$ krawędzi, a $D$ ma $t$ wierzchołków i $e-(v-1)$ krawędzi. Stąd, pisząc $b_1(D) = |E(D)| - |V(D)| + 1$, otrzymujemy

$$\chi(F) = v - e + t = 1 + \chi(D) = 2 - b_1(D) \leq 2.$$

Jeżeli $\chi(F) = 2$, to $D$ jest drzewem. Pogrubienia obu drzew są dyskami; prostokąty wzdłuż

krawędzi triangulacji spoza $T$ wypełniają obszar między ich brzegami. Dają zatem rozkład $F$ na dwa dyski sklejone całymi brzegami, czyli $F \cong S^2$. Odwrotna implikacja wynika z $\chi(S^2) = 2$.

Jeżeli $\chi(F) < 2$, graf $D$ zawiera prosty cykl $\gamma$. Jest on *nierozdzielający*: $F \setminus D$ jest spójne, bo każdy punkt można połączyć w swoim trójkącie z wierzchołkiem triangulacji, a wszystkie te wierzchołki łączy $T \subset F \setminus D$. Zatem również $F \setminus \gamma$ jest spójne.

*Krok 2: cięcie i zmiana $\chi$.* Prosta zamknięta krzywa ma regularne otoczenie będące pierścieniem albo wstęgą Möbiusa. Rozcięcie wzdłuż krzywej nie zmienia charakterystyki Eulera: zarówno jej otoczenie, jak i okręgi wspólnego brzegu mają $\chi = 0$, więc wzór na $\chi$ sumy powierzchni daje $\chi(F) = \chi(F \setminus \operatorname{int} N(\gamma))$. Zamknięcie każdej nowej składowej brzegu dyskiem zwiększa $\chi$ o jeden. W przypadku krzywej dwustronnej są dwa okręgi brzegowe; w przypadku jednostronnej jest jeden. Krzywa jednostronna nie rozdziela $F$, gdyż dopełnienie jej wstęgi Möbiusa ma tylko jeden okrąg brzegowy.

*Krok 3: powierzchnie orientowalne.* Indukujemy po $r = 2 - \chi(F)$. Dla $r = 0$ mamy sferę z Kroku 1. Jeśli $F$ jest orientowalna i $r > 0$, wybieramy powyższy nierozdzielający cykl $\gamma$. Jest dwustronny. Po rozcięciu i zamknięciu obu brzegów dostajemy spójną orientowalną powierzchnię $F'$ o $\chi(F') = \chi(F) + 2$. Z założenia indukcyjnego $F' \cong \#^g T^2$ dla pewnego $g \geq 0$. Aby odzyskać $F$, usuwamy z $F'$ wnętrza dwóch dysków i łączymy ich brzegi pierścieniem. Zgodność orientacji wymusza zwykły uchwyt; jest to dokładnie operacja $F \cong F' \# T^2$ opisana w Przykładzie 23.3.3. Zatem $F \cong \#^{g+1} T^2$.

*Krok 4: powierzchnie nieorientowalne.* Istnieje na $F$ zamknięta droga odwracająca orientację. Po ustawieniu jej w położeniu ogólnym wybieramy taką drogę z najmniejszą liczbą samoprzecięć. W każdym podwójnym punkcie wygładzenie rozcina drogę na dwie; iloczyn ich znaków zmiany orientacji jest równy $-1$, więc jedna z nich także odwraca orientację. Wybierając ją, zmniejszamy liczbę samoprzecięć. W końcu otrzymujemy prostą krzywą jednostronną $\delta$. Po rozcięciu wzdłuż $\delta$ i zamknięciu jedynego brzegu dyskiem powstaje spójna powierzchnia $F'$ z $\chi(F') = \chi(F) + 1$. Odwrotnie, $F \cong F' \# \mathbb{RP}^2$, bo zastępujemy ten dysk wstęgą Möbiusa.

Jeżeli $F'$ jest nieorientowalna, indukcja daje $F' \cong \#^h \mathbb{RP}^2$, a więc $F \cong \#^{h+1} \mathbb{RP}^2$. Jeżeli $F'$ jest orientowalna, to $F \cong (\#^g T^2) \# \mathbb{RP}^2$. Przy $g = 0$ dostajemy $\mathbb{RP}^2$. Przy $g > 0$ stosujemy lokalne przesunięcie wstęg

$$T^2 \# \mathbb{RP}^2 \cong \mathbb{RP}^2 \# \mathbb{RP}^2 \# \mathbb{RP}^2. \tag{29.1.1}$$

Aby sprawdzić tę relację, przedstawmy lewą stronę jako dysk z trzema pasami: dwa nieskręcone pasy torusa mają końce ułożone naprzemiennie, trzeci pas ma półobrót i daje płaszczyznę rzutową. Brzeg wielokąta opisuje słowo $aba^{-1}b^{-1}cc$. Użyjemy elementarnego przekształcenia

$$xUxV \;\sim\; U^{-1}xxV.$$

Obie litery $x$ oznaczają boki sklejane w tym samym kierunku. Rozcinamy wielokąt wzdłuż łuku łączącego te boki i sklejamy go po drugiej stronie pary: boki $x$ stają obok siebie, a odcinek brzegu $U$ jest teraz obchodzony w odwrotnym kierunku. Iloraz powierzchni się nie zmienia. Wolno też cyklicznie przesuwać słowo brzegowe i zastępować nazwę boku jej odwrotnością. Stosując tę regułę cztery razy, dostajemy jawnie

$$\begin{aligned} aba^{-1}b^{-1}cc &\sim aba^{-1}cbc \sim abbc^{-1}ac \\ &\sim aacb^{-1}b^{-1}c \sim aabbcc. \end{aligned}$$

Końcowe trzy pary boków są skręcone, więc wyznaczają sumę spójną trzech $\mathbb{RP}^2$, co dowodzi (29.1.1). Ten sam rachunek słów zapisuje M. Eisermann, *Topologie*, twierdzenie K3f (8); diagram geometryczny podaje J. Huang, *Classification of Surfaces*, rys. 13. Stosując (29.1.1) $g$ razy, otrzymujemy sumę spójną $(2g + 1)$ płaszczyzn rzutowych.

Pozostaje jednoznaczność. Dodawanie torusa zmniejsza $\chi$ o dwa, a dodawanie $\mathbb{RP}^2$ o jeden, gdyż $\chi(A \# B) = \chi(A) + \chi(B) - 2$. Tak dostajemy podane w tezie wzory. Obie rodziny rozróżnia orientowalność, a wewnątrz każdej rodziny wartość $\chi$ wyznacza liczbę składników. Charakterystyka

jest niezmiennikiem topologicznym, ponieważ równa się naprzemiennej sumie rang homologii singularnych z Dodatku B. □

W powyższym dowodzie zewnętrzne jest tylko twierdzenie o triangulacji powierzchni. Krótki wariant argumentu dla powierzchni orientowalnych podaje A. Putman, *A Quick Proof of the Classification of Surfaces*; pełniejszą wersję obu przypadków zawierają jego notatki, §5–6.

**Lemat 29.1.2** (Pierwsza homologia modeli)**.** *Dla $g, h \geq 1$ mamy*

$$H_1(\#^g T^2; \mathbb{Z}) \cong \mathbb{Z}^{2g}, \qquad H_1(\#^h \mathbb{RP}^2; \mathbb{Z}) \cong \mathbb{Z}^{h-1} \oplus \mathbb{Z}/2.$$

*Dowód.* Standardowy wielokąt orientowalnej powierzchni ma kolejno oznaczone boki

$$a_1, b_1, a_1^{-1}, b_1^{-1}, \ldots, a_g, b_g, a_g^{-1}, b_g^{-1}.$$

Po sklejeniu dostajemy jedną komórkę zerową, $2g$ komórek jednowymiarowych i jedną dwuwymiarową. Operator brzegu $\partial_1$ jest zerowy, bo oba końce każdej krawędzi to ten sam wierzchołek. W brzegowym słowie komórki dwuwymiarowej każda krawędź pojawia się raz z plusem i raz z minusem, więc $\partial_2 = 0$. Zatem $H_1 = \ker \partial_1 / \operatorname{im} \partial_2 = \mathbb{Z}^{2g}$.

Nieorientowalny wielokąt ma słowo $a_1 a_1 \cdots a_h a_h$. Teraz $C_1 \cong \mathbb{Z}^h$, $\partial_1 = 0$, a $\partial_2(1) = 2(a_1 + \cdots + a_h)$. Wektor $(1, \ldots, 1)$ jest prymitywny w $\mathbb{Z}^h$, więc można go uzupełnić do bazy całkowitej. W tej bazie iloraz przez podgrupę generowaną przez jego podwojenie jest $\mathbb{Z}^{h-1} \oplus \mathbb{Z}/2$. □

**Twierdzenie 29.1.3** (Twierdzenie Poincarégo dla powierzchni)**.** *Każda spójna, zamknięta powierzchnia homotopijnie równoważna $S^2$ jest homeomorficzna z $S^2$. Równoważnie: jedyną spójną, zamkniętą i po prostu spójną powierzchnią jest $S^2$.*

*Dowód.* Równoważność homotopijna zachowuje homologię, więc $H_1(\Sigma; \mathbb{Z}) = H_1(S^2; \mathbb{Z}) = 0$. Twierdzenie 29.1.1 ogranicza $\Sigma$ do trzech rodzin. Lemat 29.1.2 wyklucza wszystkie modele o $g \geq 1$ i $h \geq 1$, ponieważ każda z ich grup $H_1$ jest niezerowa. Pozostaje tylko $S^2$. Jeśli założymy zamiast równoważności homotopijnej prostą spójność, to $H_1(\Sigma; \mathbb{Z})$ jest abelianizacją $\pi_1(\Sigma)$, więc ten sam argument daje identyczny wniosek. □

## 29.2 Usunięcie dwóch dysków ze sfery homotopijnej

Następny argument dotyczy *gładkiej* sfery homotopijnej $\Sigma^n$. Wybierzmy dwa rozłączne gładko zanurzone zamknięte dyski $D^n_-, D^n_+$ i połóżmy

$$W = \Sigma \setminus (\operatorname{int} D^n_- \sqcup \operatorname{int} D^n_+), \qquad \partial W = S^{n-1}_- \sqcup S^{n-1}_+.$$

Przestrzeń $W$ jest kobordyzmem, którego dwiema składowymi brzegu są sfery standardowe.

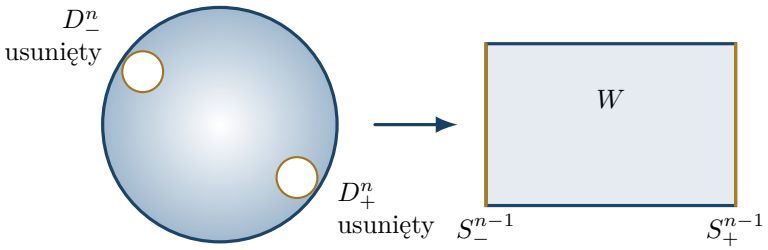
**Lemat 29.2.1** (Dlaczego to $h$-kobordyzm?)**.** *Jeżeli $n \geq 3$ i $\Sigma^n \simeq S^n$, to obie inkluzje $S^{n-1}_\pm \hookrightarrow W$ są równoważnościami homotopijnymi.*

*Dowód.* Przez wycinanie para $(\Sigma, W)$ ma tę samą homologię względną co suma dwóch par $(D^n, S^{n-1})$. Jej jedyną niezerową grupą względną w dodatnim stopniu jest zatem $H_n(\Sigma, W) \cong \mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}$. Fragment długiego ciągu ma postać

$$0 \longrightarrow H_n(\Sigma) \cong \mathbb{Z} \xrightarrow{(1,1)} \mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z} \xrightarrow{\partial} H_{n-1}(W) \longrightarrow 0.$$

Znaki obu współrzędnych zależą od orientacji dysków; wybieramy je tak, aby pierwsza strzałka była diagonalna. Stąd $H_{n-1}(W) \cong \mathbb{Z}$, a obrazy obu wektorów bazowych przez $\partial$ są jej generatorami z przeciwnymi znakami. Są to klasy fundamentalne obu składowych brzegu. Pozostałe grupy zredukowane $H_i(W)$ znikają, jak dla $S^{n-1}$.

Przez twierdzenie van Kampena, usunięcie wnętrza każdego $n$-dysku nie zmienia $\pi_1$ dla $n \geq 3$: część wspólna w odpowiednim otwartym rozkładzie deformuje się na $S^{n-1}$ i jest po prostu spójna. Zatem $\pi_1(W) \cong \pi_1(\Sigma) = 1$. Obie sfery brzegowe też są po prostu spójne. Ich inkluzje są izomorfizmami homologii, więc homologiczną wersją twierdzenia Whiteheada (Wniosek 9.6.9) są równoważnościami homotopijnymi. □




Rysunek 29.1: Schemat wycięcia dwóch dysków z $\Sigma^n$. Prostokąt przedstawia kobordyzm po zastosowaniu twierdzenia o $h$-kobordyzmie; dla $n \geq 6$ jest on gładkim iloczynem. Rysunek jest schematyczny, nie jest zanurzeniem $\Sigma^n$ w płaszczyźnie.

**Twierdzenie 29.2.2** (Poincaré dla gładkich sfer homotopijnych, $n \geq 6$)**.** *Jeżeli $\Sigma^n$ jest gładką sferą homotopijną i $n \geq 6$, to $\Sigma$ jest homeomorficzna z $S^n$.*

*Dowód.* Lemat 29.2.1 mówi, że $(W; S^{n-1}_-, S^{n-1}_+)$ jest po prostu spójnym $h$-kobordyzmem. Jego wymiar wynosi $n$, zatem $n \geq 6$ pozwala użyć gładkiego twierdzenia Smale'a o $h$-kobordyzmie (Twierdzenie 24.1.1). Otrzymujemy dyfeomorfizm $W \cong S^{n-1} \times [0,1]$ ustalony na dolnym brzegu. Po ponownym doklejeniu dwóch dysków powstaje przestrzeń $D^n \cup_\varphi D^n$ dla pewnego dyfeomorfizmu $\varphi : S^{n-1} \to S^{n-1}$. Każdy taki $\varphi$ ma *ciągłe* przedłużenie na dysk dane wzorem $ru \mapsto r\varphi(u)$ dla $0 \leq r \leq 1$, $u \in S^{n-1}$; w środku kładziemy $0 \mapsto 0$. Wzór odwrotny pochodzi od $\varphi^{-1}$, więc jest to homeomorfizm dysków. Zmieniając nim parametryzację jednego dysku, uzyskujemy homeomorfizm $D^n \cup_\varphi D^n \cong D^n \cup_{\mathrm{id}} D^n \cong S^n$. Stożkowe przedłużenie nie musi być gładkie w środku dysku; dlatego dowód daje homeomorfizm, a nie dyfeomorfizm. □

## 29.3 Osobny przypadek wymiaru pięć

Dla $n = 5$ kobordyzm $W$ z poprzedniej sekcji ma wymiar 5, podczas gdy Twierdzenie 24.1.1 wymaga wymiaru kobordyzmu co najmniej 6. Nie wolno zastosować go tutaj przez samą zmianę numeru wymiaru. Można jednak bez klasyfikacji rozpoznać topologię sfery po wyjęciu *jednego* dysku; ujawnia to dokładnie brakujący krok.

**Lemat 29.3.1** (Co daje wyjęcie jednego dysku)**.** *Jeżeli $\Sigma^5 \simeq S^5$ jest gładka i $D^5 \subset \Sigma$ jest gładko zanurzonym dyskiem, to $C = \Sigma \setminus \operatorname{int} D^5$ jest zwartą gładką rozmaitością ściągalną o brzegu dyfeomorficznym z $S^4$.*

*Dowód.* Gładka tuba brzegu dysku daje rozkład $\Sigma = C \cup D^5$ z częścią wspólną o typie homotopijnym $S^4$. W ciągu Mayera–Vietorisa homomorfizm $H_5(\Sigma) \cong \mathbb{Z} \to H_4(S^4) \cong \mathbb{Z}$ jest izomorfizmem: wysyła klasę fundamentalną na klasę brzegu dysku. Z dokładności dostajemy $H_4(C) = 0$, a wszystkie pozostałe dodatnie grupy homologii $C$ też znikają, ponieważ $\Sigma$ ma homologię $S^5$. Twierdzenie van Kampena daje $\pi_1(C) = \pi_1(\Sigma) = 1$, gdyż $D^5$ i $S^4$ są po prostu spójne. Rozmaitość ma typ kompleksu CW; homologiczna wersja twierdzenia Whiteheada zastosowana do punktu $* \to C$ daje ściągalność. Brzeg $C$ jest dokładnie $\partial D^5 \cong S^4$. □

Ściągalność $C$ nie daje jeszcze dyfeomorfizmu $C \cong D^5$. Takie wnioskowanie wymagałoby oddzielnego twierdzenia o gładkich wypełnieniach $S^4$. W następnym argumencie korzystamy z klasyfikacji zamkniętych 5-rozmaitości Barden. Posłużymy się następującym dokładnym wynikiem zewnętrznym.

**Twierdzenie 29.3.2** (Barden, twierdzenie 2.2; wynik zewnętrzny)**.** *Niech $P, Q$ będą zamkniętymi, zorientowanymi, gładkimi, po prostu spójnymi 5-rozmaitościami. Jeśli izomorfizm $H_2(P;\mathbb{Z}) \to H_2(Q;\mathbb{Z})$ zachowuje formę wiązania na części torsyjnej i klasy $w_2$, to pochodzi od dyfeomorfizmu zachowującego orientację.*

Jest to D. Barden, *Simply Connected Five-Manifolds*, Ann. of Math. 82 (1965), twierdzenie 2.2. Jego dowód konstruuje odpowiedni 6-wymiarowy kobordyzm i jest oddzielnym głębokim argumentem. Warto zobaczyć, gdzie pojawia się poprzednio brakujący wymiar. Barden buduje kobordyzm $V^6$ między porównywanymi 5-rozmaitościami, kontrolując kolejno $\pi_1(V)$, $H_2(V)$ i klasy obramowań uchwytów. Po dodatkowych modyfikacjach obie inkluzje brzegów stają się równoważnościami homotopijnymi; otrzymuje się więc $h$-kobordyzm *wymiaru sześć*. Teraz Twierdzenie 24.1.1 można zastosować zgodnie z jego założeniami. Konstrukcja i kontrola uchwytów są treścią §3–5 pracy Bardena, a nie konsekwencją samego Lematu 29.3.1.

**Wniosek 29.3.3** (Poincaré dla gładkich sfer homotopijnych wymiaru pięć)**.** *Każda gładka $\Sigma^5 \simeq S^5$ jest dyfeomorficzna z $S^5$.*

*Dowód.* Równoważność homotopijna daje $\pi_1(\Sigma) = 1$ oraz $H_2(\Sigma;\mathbb{Z}) = H_2(S^5;\mathbb{Z}) = 0$. Z twierdzenia o współczynnikach uniwersalnych wynika również $H^2(\Sigma;\mathbb{Z}/2) = 0$, bo $H_1(\Sigma) = H_2(\Sigma) = 0$. Zatem $w_2(\Sigma) = 0$, jak dla $S^5$. Jedyny izomorfizm grup zerowych $H_2(\Sigma) \to H_2(S^5)$ zachowuje trywialną formę na grupie zerowej i obie zerowe klasy $w_2$. Twierdzenie 29.3.2 daje dyfeomorfizm. □

Wyniki tej sekcji i Twierdzenie 29.2.2 razem dowodzą, że *każda gładka* sfera homotopijna wymiaru co najmniej pięć jest *homeomorficzna* ze sferą standardową. W wymiarze pięć otrzymaliśmy nawet dyfeomorfizm; w wymiarze siedem ten mocniejszy wniosek jest fałszywy, co pokażemy w następnym rozdziale.

*Dalsza lektura:* A. Putman, *The Classification of Surfaces*, §§5–6: klasyfikacja powierzchni; D. Barden, *Simply Connected Five-Manifolds*, twierdzenie 2.2: klasyfikacja w wymiarze pięć.

# Rozdział 30

# Sfery Milnora: ten sam typ topologiczny, różne struktury gładkie

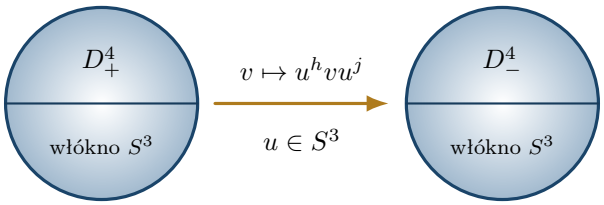
Twierdzenie 29.2.2 dało homeomorfizm sfer homotopijnych z $S^n$. Nie twierdziło, że homeomorfizm można wybrać gładki. Wymiar siedem dostarcza konkretnego kontrprzykładu. Zbudujemy go jako wiązkę sfer $S^3 \to M^7 \to S^4$. Występująca tutaj sfera $S^4$ jest *bazą wiązki*; zbudowana rozmaitość ma wymiar siedem.

## 30.1 Sklejanie dwóch połówek wiązki

Utożsammy $\mathbb{R}^4$ z algebrą kwaternionów $\mathbb{H}$ i sferę jednostkową z grupą mnożenia $S^3 \subset \mathbb{H}$. Rozpiszmy $S^4$ na dwie półsfery $D^4_+$ i $D^4_-$, sklejone wzdłuż równika $S^3$. Nad każdą półsferą weźmy trywialną wiązkę $D^4_\pm \times \mathbb{H}$. Na wspólnym brzegu identyfikujemy włókna przez

$$(u, v)_+ \sim (u, u^h v u^j)_-, \qquad u \in S^3, \quad v \in \mathbb{H}, \quad h, j \in \mathbb{Z}. \tag{30.1.1}$$

Mnożenie przez jednostkowy kwaternion z lewej i prawej jest izometrią orientacji dodatniej $\mathbb{R}^4$. Przepis (30.1.1) tworzy więc orientowaną wiązkę rzeczywistych 4-płaszczyzn $E_{h,j} \to S^4$. Oznaczmy przez $B_{h,j} = D(E_{h,j})$ jej wiązkę dysków, a przez $M_{h,j} = S(E_{h,j}) = \partial B_{h,j}$ wiązkę sfer jednostkowych. Przykładem jest $(h, j) = (1, 0)$: odpowiednia wiązka sfer jest klasyczną fibracją Hopfa $S^3 \to S^7 \to S^4$.




Rysunek 30.1: Schemat sklejania wiązki nad dwiema półsferami $S^4$. Kolorowe okręgi oznaczają półsfery w umownym przekroju; zmienna $u$ parametryzuje ich wspólny równik. Mapa na strzałce skręca włókno i określa gładką wiązkę.

**Stwierdzenie 30.1.1** (Dwie liczby charakterystyczne)**.** *Niech $\alpha$ będzie dodatnim generatorem $H^4(S^4; \mathbb{Z}) \cong \mathbb{Z}$. Przy spójnie ustalonych orientacjach*

$$e(E_{h,j}) = (h + j)\alpha, \qquad p_1(E_{h,j}) = \pm 2(h - j)\alpha.$$

*Znak w drugim wzorze zależy od przyjętej identyfikacji dwóch czynników* Spin(4) *z parametrami $(h, j)$. Przy ustalonych konwencjach jest określony; w późniejszym rachunku występuje jego kwadrat.*

*Dowód.* Klasa Eulera wiązki orientowanej nad $S^4$ mierzy stopień odwzorowania $S^3 \to S^3$ otrzymanego z funkcji sklejającej przez zastosowanie jej do jednego ustalonego wektora jednostkowego. Istotnie, stałe przekroje jednostkowe na obu półsferach przedłużają się osobno; na równiku różnią się właśnie takim odwzorowaniem do $S^3$, a jego stopień jest przeszkodą do przedłużenia przekroju bez zer przez drugą półsferę. Dla $v = 1$ w (30.1.1) jest to $u \mapsto u^{h+j}$. Mnożenie punktowe odwzorowań $S^3 \to S^3$ dodaje ich klasy w $\pi_3(S^3) \cong \mathbb{Z}$, więc stopień tego odwzorowania wynosi $h + j$. To dowodzi wzoru na $e$.

Wyprowadzimy również współczynnik przy $p_1$ z dwóch prostych wiązek. Dla klasy charakterystycznej $c$ czwartego stopnia (tutaj $c = e$ lub $c = p_1$) przepis

$$[g] \in \pi_3(SO(4)) \longmapsto \langle c(E_g), [S^4] \rangle \in \mathbb{Z}$$

jest homomorfizmem. Rzeczywiście dodawanie klas sklejania można przedstawić przez odwzorowanie ściskające równik na dwie sfery; fundamentalna klasa $S^4$ przechodzi wtedy na sumę ich klas fundamentalnych, a naturalność $c$ dodaje oba parowania. Ponieważ lewa i prawa multiplikacja komutują, klasa (30.1.1) jest sumą $h$ kopii klasy $(1,0)$ i $j$ kopii klasy $(0,1)$.

Wiązka $E_{1,0}$ jest kwaternioniczną wiązką Hopfa. Mnożenie z lewej strony jest liniowe względem ustalonej struktury zespolonej danej mnożeniem z prawej przez $i$. Otrzymujemy zespoloną wiązkę rangi 2 o grupie strukturalnej $SU(2)$, więc $c_1 = 0$. Jej $c_2$ jest, z dokładnością do znaku orientacji, klasą Eulera wiązki rzeczywistej, czyli generatorem $H^4(S^4;\mathbb{Z})$: obie klasy liczą zera poprzecznego przekroju, przy czym $c_2$ używa orientacji zespolonej. Tożsamość $p_1(V_\mathbb{R}) = c_1(V)^2 - 2c_2(V)$ daje $p_1(E_{1,0}) = \pm 2\alpha$. Można ją sprawdzić po rozszczepieniu $V$ na linie z formalnymi klasami $x, y$: kompleksyfikacja $V_\mathbb{R}$ ma pierwiastki $x, y, -x, -y$, zatem $-c_2(V_\mathbb{R} \otimes \mathbb{C}) = x^2 + y^2 = (x+y)^2 - 2xy$. To jest właśnie definicja $p_1$ z Rozdziału 21.

Sprzężenie kwaternionowe $v \mapsto \bar{v}$ przenosi przejście $v \mapsto vu$ dla $E_{0,1}$ na $\bar{v} \mapsto u^{-1}\bar{v}$. Jako wiązki bez ustalonej orientacji $E_{0,1}$ i $E_{-1,0}$ są więc izomorficzne. Klasa $p_1$ nie zależy od orientacji włókna, stąd $p_1(E_{0,1}) = -p_1(E_{1,0})$. Addytywność z poprzedniego akapitu kończy rachunek: $p_1(E_{h,j}) = \pm 2(h-j)\alpha$, z jednym spójnym wyborem znaku. Zasada rozszczepiania użyta w rachunku klas jest przywołana także w Sekcji 17.1; alternatywny rachunek przez Spin(4) podaje lemat 3 Milnora, *On Manifolds Homeomorphic to the 7-Sphere* (1956). □

## 30.2 Dlaczego całkowita przestrzeń jest sferą homotopijną?

Niech $h + j = 1$. Zastosujmy Mayera–Vietorisa do dwóch części $M_{h,j}$ leżących nad półsferami. Każda ma typ homotopijny $S^3$, a ich część wspólna ma typ $S^3_{\text{baza}} \times S^3_{\text{włókno}}$. Na grupach $H_3$ mapa z części wspólnej do sumy homologii obu połówek ma, po wyborze baz, macierz

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ h+j & 1 \end{pmatrix}. \tag{30.2.1}$$

Pierwsza kolumna odpowiada równikowi bazy. W pierwszej trywializacji jest on brzegiem dysku; w drugiej jego obraz we włóknie ma stopień $h + j$. Druga kolumna to sfera włókna, generator $H_3$ w obu częściach. Znaki jednego wiersza można odwrócić zgodnie z konwencją ciągu Mayera–Vietorisa; wyznacznik ma wartość bezwzględną $|h + j|$. Przy $h + j = 1$ macierz jest więc automorfizmem $\mathbb{Z}^2$. Ponieważ $H_4$ obu połówek i ich części wspólnej jest zerowe, fragment ciągu dokładnego ma postać

$$0 \longrightarrow H_4(M_{h,j}) \longrightarrow \mathbb{Z}^2 \xrightarrow{A} \mathbb{Z}^2 \longrightarrow H_3(M_{h,j}) \longrightarrow 0.$$

Tutaj $A$ jest macierzą z (30.2.1). Jądro $A$ i iloraz $\mathbb{Z}^2/\operatorname{im} A$ są zerowe, więc $H_4(M_{h,j}) = H_3(M_{h,j}) = 0$. Widać też, dlaczego warunek na klasę Eulera jest rozstrzygający: dla $h+j = m \neq$

0 ten sam fragment daje $H_3(M_{h,j}) \cong \mathbb{Z}/|m|\mathbb{Z}$, a więc tylko $|m| = 1$ może dać sferę homologijną. Pozostałe wyrazy tego samego ciągu dają

$$H_i(M_{h,j};\mathbb{Z}) = \begin{cases} \mathbb{Z}, & i = 0, 7, \\ 0, & 0 < i < 7. \end{cases}$$

Rzeczywiście odwzorowanie łączące $H_7(M_{h,j}) \to H_6(S^3 \times S^3)$ jest izomorfizmem, a w innych stopniach dodatnich poza trzecim grupy części są zerowe.

Długi ciąg homotopii fibracji $S^3 \to M_{h,j} \to S^4$ daje $\pi_1(M_{h,j}) = 0$. Wybierzmy zanurzony zamknięty dysk $D^7 \subset M_{h,j}$. Zwińmy do punktu zamknięty zbiór $M_{h,j} \setminus \operatorname{int} D^7$. Iloraz jest homeomorficzny z $S^7$, otrzymujemy więc odwzorowanie stopnia jeden $M_{h,j} \to S^7$. Obliczone grupy homologii pokazują, że jest ono izomorfizmem homologii. Homologiczna wersja twierdzenia Whiteheada (Wniosek 9.6.9) daje równoważność homotopijną. Zatem $M_{h,j}$ jest gładką sferą homotopijną, a przez Twierdzenie 29.2.2 jest homeomorficzna z $S^7$.

## 30.3 Niezmiennik wykrywający egzotyczność

Sama homologia i równoważność homotopijna nie rozstrzygają o dyfeomorfizmie. Potrzebujemy niezmiennika gładkiego. Załóżmy, że $M^7$ jest zorientowaną rozmaitością z $H^3(M;\mathbb{Z}) = H^4(M;\mathbb{Z}) = 0$ i że $M = \partial B$ dla zorientowanej gładkiej 8-rozmaitości $B$. W długim ciągu pary odwzorowanie $j : H^4(B, M;\mathbb{Z}) \to H^4(B;\mathbb{Z})$ jest izomorfizmem. Dlatego $p_1(TB)$ ma jednoznaczne względne podniesienie $\bar{p}_1 = j^{-1}p_1(TB)$. Połóżmy

$$q(B) = \langle \bar{p}_1 \smile p_1(TB), [B, M]\rangle, \qquad \lambda(M) = [\,2q(B) - \operatorname{sign}(B)\,] \in \mathbb{Z}/7.$$

Sygnatura $\operatorname{sign}(B)$ jest sygnaturą formy przecięcia na obrazie $H_4(B) \to H_4(B, M)$. Na przykład dla $M = S^7$ można wziąć $B = D^8$, co daje $q(B) = 0$ i $\lambda(S^7) = 0$.

**Twierdzenie 30.3.1** (Milnor: niezależność od wypełnienia)**.** *Powyższa klasa $\lambda(M) \in \mathbb{Z}/7$ nie zależy od wybranego gładkiego zorientowanego wypełnienia $B$. Jest więc niezmiennikiem zorientowanego dyfeomorfizmu $M$.*

*Dowód.* Niech $B_0, B_1$ będą dwoma wypełnieniami. Sklejmy $C = B_0 \cup_M (-B_1)$; to zamknięta zorientowana 8-rozmaitość. Z przyjętych założeń mamy $H^3(M) = H^4(M) = 0$. Długie ciągi par $(B_i, M)$ dają izomorfizmy $H^4(B_i, M) \xrightarrow{\sim} H^4(B_i)$. W ciągu Mayera–Vietorisa dla $C$ znikają $H^3(M)$ i $H^4(M)$, więc klasy czwarte obu części sklejają się jednoznacznie: $H^4(C) \cong H^4(B_0) \oplus H^4(B_1)$. Izomorfizmy $j$ pozwalają wybrać ich reprezentanty względne, zerowe na małych kołnierzach wspólnego brzegu. Po przedłużeniu przez zero na drugi kawałek iloczyn dwóch klas z różnych kawałków ma zerowe parowanie z $[C]$. Naturalność klas Pontriagina i rozkład orientacji na dwóch sklejonych kawałkach dają więc sumę parowań z obu części, z minusem przy drugim wypełnieniu. Ten sam rozkład czyni formę przecięcia na $C$ sumą ortogonalną form na kawałkach. Dlatego

$$q(C) = q(B_0) - q(B_1), \qquad \operatorname{sign}(C) = \operatorname{sign}(B_0) - \operatorname{sign}(B_1).$$

Na zamkniętej $C$ mamy $q(C) = \langle p_1(C)^2, [C]\rangle$. Zastosujmy wzór Hirzebrucha na sygnaturę w wymiarze osiem:

$$45\operatorname{sign}(C) = \langle 7p_2(C) - p_1(C)^2, [C]\rangle.$$

Współczynniki $7, -1, 45$ można sprawdzić formalnie bez dowodzenia samego twierdzenia Hirzebrucha. Dla formalnych pierwiastków Pontriagina $x_a$ rozwijamy $x/\tanh x = 1 + x^2/3 - x^4/45 + \cdots$. Składnik stopnia osiem iloczynu wynosi

$$\frac{1}{9}\sum_{a<b} x_a^2 x_b^2 - \frac{1}{45}\sum_a x_a^4 = \frac{7p_2 - p_1^2}{45}, \quad p_1 = \sum_a x_a^2, \quad p_2 = \sum_{a<b} x_a^2 x_b^2.$$

Głębokim wejściem jest identyfikacja parowania tego wielomianu z sygnaturą każdej *zamkniętej* zorientowanej 8-rozmaitości; nie stosujemy jej bezpośrednio do $B$ z brzegiem. W tej postaci używa jej Milnor, *On Manifolds Homeomorphic to the 7-Sphere*, §1. Stąd

$$45(2q(C) - \operatorname{sign}(C)) = \langle 91p_1(C)^2 - 7p_2(C), [C]\rangle.$$

Prawa strona dzieli się przez 7. Ponieważ 45 jest odwracalne modulo 7, również $2q(C) - \operatorname{sign}(C)$ jest podzielne przez 7. Po podstawieniu wzorów addytywności otrzymujemy $\lambda_{B_0}(M) = \lambda_{B_1}(M)$. Użyty wzór Hirzebrucha jest głębokim wynikiem zewnętrznym; to właśnie on jest istotną częścią argumentu Milnora. □

**Stwierdzenie 30.3.2** (Rachunek dla wiązek Milnora)**.** *Dla nieparzystego $k$ wybierzmy*

$$h = \frac{k+1}{2}, \qquad j = \frac{1-k}{2}, \qquad M_k = M_{h,j}.$$

*Wtedy*

$$\lambda(M_k) = 8k^2 - 1 \equiv k^2 - 1 \pmod 7.$$

*Dowód.* Mamy $h + j = 1$, więc poprzednia sekcja pokazuje, że $M_k$ jest sferą homotopijną. Wiązka dysków $B_k = D(E_{h,j})$ deformuje się na zerowy przekrój $S^4$, dlatego $H^4(B_k;\mathbb{Z}) = \mathbb{Z}\alpha$. Po wybraniu połączenia na $E_{h,j}$ ciąg styczny $0 \to \pi^*E_{h,j} \to TB_k \to \pi^*TS^4 \to 0$ rozszczepia się, więc $TB_k \cong \pi^*TS^4 \oplus \pi^*E_{h,j}$. Ze Stwierdzenia 30.1.1 otrzymujemy $p_1(TB_k) = \pm 2k\alpha$: wiązka $TS^4$ jest stabilnie trywialna, zatem jej $p_1 = 0$. Forma przecięcia w środku $B_k$ ma macierz $[1]$, ponieważ samoprzecięcie zerowego przekroju jest liczbą Eulera $e(E_{h,j}) = 1$. Stąd $\operatorname{sign}(B_k) = 1$. Twierdzenie Thoma (Twierdzenie 21.8.1) daje generator $U \in H^4(B_k, M_k;\mathbb{Z})$ oraz tożsamość $j(U) = \pi^*e(E_{h,j})$. Stąd $U \smile j(U) = \pi^*e(E_{h,j}) \smile U$, a parowanie tej klasy z $[B_k, M_k]$ jest równe $\langle e(E_{h,j}), [S^4]\rangle = 1$. Otrzymujemy $q(B_k) = (2k)^2 = 4k^2$, a po podstawieniu do definicji $\lambda$ dostajemy $2 \cdot 4k^2 - 1$. □

**Twierdzenie 30.3.3** (Egzotyczna sfera Milnora)**.** *Rozmaitość $M^7_3$ otrzymana dla $(h, j) = (2, -1)$ jest homeomorficzna z $S^7$, ale nie jest z nią dyfeomorficzna.*

*Dowód.* Warunek $h + j = 1$ i obliczenie homologii pokazują, że $M_3 \simeq S^7$; homeomorfizm wynika z Twierdzenia 29.2.2. Natomiast $\lambda(M_3) = 8 \cdot 9 - 1 = 71 \equiv 1 \pmod 7$, podczas gdy $\lambda(S^7) = 0$. Gdyby istniał dyfeomorfizm zachowujący orientację, te niezmienniki musiałyby być równe. Odwrócenie orientacji zmienia znak $\lambda$: wypełnienie $-B$ ma przeciwną klasę fundamentalną, więc $q(-B) = -q(B)$ oraz $\operatorname{sign}(-B) = -\operatorname{sign}(B)$. Liczba $\pm 1$ nadal nie jest zerem modulo 7. Zatem nie istnieje także dyfeomorfizm odwracający orientację. □

W języku Definicji 28.2.1 przykład daje strukturę na typie homotopijnym $S^7$ różną od standardowej. Nie oznacza to, że każdą różnicę struktur wykrywa $\lambda$; obliczenie pełnej grupy sfer homotopijnych $\Theta_7 \cong \mathbb{Z}/28$ jest osobnym wynikiem M. Kervaire'a i J. Milnora, *Groups of Homotopy Spheres I* (1963). Tutaj wystarcza jedna jawnie skonstruowana egzotyczna sfera.

*Dalsza lektura:* J. Milnor, *On Manifolds Homeomorphic to the 7-Sphere*, Ann. of Math. 64 (1956), §1–3. W oryginale homeomorfizm uzyskano przez specjalną funkcję Morse'a; tutaj użyliśmy Twierdzenia 29.2.2.

# Cześć IV

# Potok Ricciego i topologia wymiaru trzy

# Rozdział 31

# Potok Ricciego: metryka, krzywizna i pierwsze równania ewolucyjne

Metryka pozwala mierzyć długości i objętości, a tensor Ricciego opisuje część jej krzywizny. Można więc zapytać, co się stanie, gdy metrykę będziemy zmieniać z prędkością wyznaczoną przez ten tensor. Na sferze oczekujemy kurczenia, ponieważ jej Ricci jest dodatni; płaski torus powinien pozostać nieruchomy. Oba przewidywania sprawdzimy rachunkiem. Następnie wyprowadzimy równania dla miary i krzywizny skalarnej oraz wyjaśnimy, gdzie w dowodzie istnienia rozwiązania potrzebna jest analiza równań parabolicznych.

W całym rozdziale $M^n$ jest gładką, zwartą rozmaitością bez brzegu, $n \geq 2$, a metryki są riemannowskie. Orientacja nie jest potrzebna do określenia gęstości objętości. Zachowujemy konwencję krzywizny z Definicji 14.1.1: okrągła sfera ma dodatni tensor Ricciego. Piszemy

$$\Delta_g f = \operatorname{div}_g(\nabla^g f) = g^{ij}\nabla_i \nabla_j f.$$

Jest to konwencja z rozdziału 14; na zwartej rozmaitości $\int_M f \Delta_g f \, \mathrm{d}\mu_g = -\int_M |\nabla f|_g^2 \, \mathrm{d}\mu_g$. Na orientowalnej $M$ laplasjan Hodge'a z Rozdziału 18, $\Delta_H = \mathrm{d}\delta + \delta\mathrm{d}$, spełnia na funkcjach $\Delta_H = -\Delta_g$. To rozróżnienie ustala znak wszystkich poniższych równań cieplnych.

## 31.1 Równanie i metryki o stałej krzywiźnie

**Definicja 31.1.1** (Potok Ricciego Hamiltona)**.** Niech $g_0$ będzie gładką metryką na $M$. *Potokiem Ricciego* o wartości początkowej $g_0$ na przedziale $[0, T)$ nazywamy gładką rodzinę metryk $g(t)$ spełniającą

$$\partial_t g(t) = -2\operatorname{Ric}(g(t)), \qquad g(0) = g_0. \tag{31.1.1}$$

Jest to wersja *nienormalizowana*: nie dodajemy składnika, który utrzymywałby całkowitą objętość na stałym poziomie.

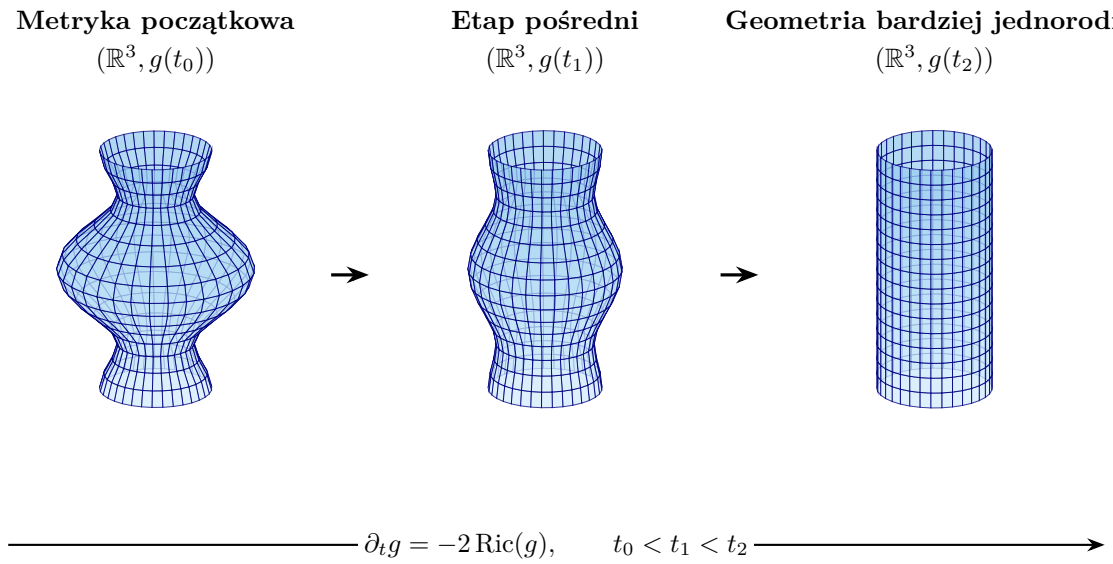
Dla wektora $v \in T_pM$, trzymanego nieruchomo przy zmianie czasu, równanie daje

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}|v|^2_{g(t)} = -2\operatorname{Ric}_{g(t)}(v, v).$$

Dodatni Ricci zmniejsza więc kwadrat długości w danym kierunku; ujemny go zwiększa. Nazwa „potok" oznacza tu ewolucję tensora metrycznego, a nie przepływ punktów rozmaitości z rozdziału 2.

**Stwierdzenie 31.1.2** (Stała zmiana skali)**.** *Jeżeli $g_0$ jest metryką i $c > 0$ jest liczbą niezależną od punktu $M$, to dla $\widetilde{g} = cg_0$ zachodzi*

$$\nabla^{\widetilde{g}} = \nabla^{g_0}, \qquad \operatorname{Ric}(\widetilde{g}) = \operatorname{Ric}(g_0), \qquad \operatorname{Scal}(\widetilde{g}) = c^{-1}\operatorname{Scal}(g_0),$$




Rysunek 31.1: Schemat ideowy zmiany geometrii na $\mathbb{R}^3$ w potoku Ricciego $\partial_t g = -2\,\mathrm{Ric}(g)$. Niebieskie powierzchnie siatkowe symbolizują zmniejszanie się wybranej lokalnej deformacji; nie są reprezentacją całej trójwymiarowej metryki. Rysunek nie zakłada, że dowolny potok Ricciego zbiega do metryki euklidesowej.

$$K_{\widetilde{g}} = c^{-1} K_{g_0}, \qquad \mathrm{d}\mu_{\widetilde{g}} = c^{n/2}\mathrm{d}\mu_{g_0}.$$

*Wzór na $K$ dotyczy każdej płaszczyzny stycznej.*

*Dowód.* W mapie $\widetilde{g}_{ij} = c g_{0,ij}$ i $\widetilde{g}^{ij} = c^{-1} g_0^{ij}$. We wzorze na symbole Christoffela (12.3.1) czynnik $c$ z pochodnych metryki znosi $c^{-1}$ z macierzy odwrotnej. Koneksja i operator $R(X,Y)Z$ są więc niezmienione. Ricci z rozdziału 14 jest śladem endomorfizmu $W \mapsto R(W,X)Y$, zatem również się nie zmienia jako tensor typu $(0,2)$. Skalar wymaga jeszcze kontrakcji z $\widetilde{g}^{ij} = c^{-1} g_0^{ij}$.

W ilorazie definiującym krzywiznę sekcyjną (14.2.3) licznik jest liniowy w metryce i mnoży się przez $c$, a wyznacznik macierzy Grama w mianowniku przez $c^2$. Wreszcie $\det(c g_{0,ij}) = c^n \det(g_{0,ij})$; pierwiastek wyznacznika daje ostatnią równość. □

**Stwierdzenie 31.1.3** (Metryka Einsteina jako rozwiązanie)**.** *Załóżmy, że* $\mathrm{Ric}(g_0) = \lambda g_0$ *z pewną stałą* $\lambda \in \mathbb{R}$*. Wtedy*

$$g(t) = (1 - 2\lambda t) g_0 \tag{31.1.2}$$

*spełnia* (31.1.1) *na każdym przedziale, na którym* $1 - 2\lambda t > 0$*. Gdy* $\lambda > 0$*, rozwiązanie tego kształtu kończy się przy* $t = (2\lambda)^{-1}$*; gdy* $\lambda = 0$*, jest stacjonarne; gdy* $\lambda < 0$*, skala rośnie.*

*Dowód.* Wstawmy $g(t) = c(t) g_0$ z $c(0) = 1$. Ponieważ $c(t)$ jest stałe na $M$, Stwierdzenie 31.1.2 daje $\mathrm{Ric}(g(t)) = \lambda g_0$. Równanie (31.1.1) przyjmuje postać $c'(t) g_0 = -2\lambda g_0$, czyli $c' = -2\lambda$. Całkując z warunkiem $c(0) = 1$, dostajemy podany wzór. Dodatniość $c(t)$ jest konieczna, by tensor był metryką. □

**Przykład 31.1.4** (Okrągła sfera)**.** Niech $g_{\mathrm{jedn}}$ będzie metryką sfery jednostkowej $S^n$, a $g_0 = a_0^2 g_{\mathrm{jedn}}$, $a_0 > 0$. Z (14.4.7) i Stwierdzenia 31.1.2 otrzymujemy

$$\mathrm{Ric}(g_0) = (n-1) g_{\mathrm{jedn}} = \frac{n-1}{a_0^2} g_0.$$

Zatem rozwiązanie z poprzedniego stwierdzenia ma postać

$$g(t) = a(t)^2 g_{\mathrm{jedn}}, \qquad a(t)^2 = a_0^2 - 2(n-1)t, \qquad 0 \le t < \frac{a_0^2}{2(n-1)}. \tag{31.1.3}$$

Promień $a(t)$ maleje, a $K(t) = a(t)^{-2}$ rośnie. W chwili granicznej tensor traci dodatnią określoność; nie jest to gładkie przedłużenie potoku przez tę chwilę. Dla $n = 2$ pole powierzchni wynosi $4\pi a(t)^2 = 4\pi a_0^2 - 8\pi t$.

**Przykład 31.1.5** (Płaski torus)**.** Niech $T^n = \mathbb{R}^n/\Lambda$ dla kraty $\Lambda$, a $g_0$ niech będzie metryką pochodzącą od stałego dodatnio określonego iloczynu skalarnego na $\mathbb{R}^n$. W tych współrzędnych symbole Christoffela i tensor krzywizny są zerowe, więc $\mathrm{Ric}(g_0) = 0$. Rodzina $g(t) = g_0$ spełnia (31.1.1). W szczególności płaski torus dwuwymiarowy zachowuje swój kształt i pole. Sam warunek $\chi(T^2) = 0$ nie mówi, że *każda* metryka torusa jest płaska; dla innych metryk pole pozostanie stałe, choć metryka może się zmieniać.

## 31.2 Ewolucja miary i krzywizny skalarnej

**Stwierdzenie 31.2.1** (Zmiana elementu objętości)**.** *Dla dowolnej gładkiej rodziny metryk o $h = \partial_t g$ mamy*

$$\partial_t \mathrm{d}\mu_g = \tfrac{1}{2} \operatorname{tr}_g h \, \mathrm{d}\mu_g.$$

*Wzdłuż potoku Ricciego wynika stąd*

$$\partial_t \mathrm{d}\mu_g = -\operatorname{Scal}_g \, \mathrm{d}\mu_g, \qquad \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} \operatorname{Vol}_{g(t)}(M) = -\int_M \operatorname{Scal}_{g(t)} \, \mathrm{d}\mu_{g(t)}. \tag{31.2.1}$$

*Dowód.* W mapie gęstość objętości to $\sqrt{\det(g_{ij})}\,|\mathrm{d}x^1 \cdots \mathrm{d}x^n|$. Wzór Jacobiego na pochodną wyznacznika daje

$$\partial_t \det(g_{ij}) = \det(g_{ij}) \operatorname{tr}(g^{-1}h) = \det(g_{ij}) g^{ij} h_{ij}.$$

Pochodna pierwiastka wprowadza czynnik $1/2$. Dla $h = -2\,\mathrm{Ric}$ ślad wynosi $-2\operatorname{Scal}$. Zwarta rozmaitość pozwala różniczkować całkę po $M$ pod znakiem całkowania. □

Do równania dla skalara potrzebujemy jednej tożsamości wynikającej z krzywizny koneksji Leviego-Civity.

**Lemat 31.2.2** (Ściągnięta druga tożsamość Bianchiego)**.** *Dla każdej gładkiej metryki riemannowskiej*

$$\nabla^i \operatorname{Ric}_{ij} = \tfrac{1}{2} \nabla_j \operatorname{Scal}. \tag{31.2.2}$$

*Dowód.* Użyjmy oznaczeń z (14.1.2): $R(\partial_i, \partial_j)\partial_b = R^a{}_{bij}\partial_a$ i $\mathrm{Ric}_{bj} = R^a{}_{baj}$; w drugim wzorze użyliśmy symetrii Ricciego z Rozdziału 14. Pokażmy krok prowadzący do drugiej tożsamości Bianchiego. W punkcie wybieramy mapę normalną i piszemy $D_i = \nabla_{\partial_i}$. Ponieważ pola współrzędnych komutują, $[D_i, D_j]V = R(\partial_i, \partial_j)V$. Tożsamość Jacobiego dla operatorów $D_i$ ma postać $[D_k, [D_i, D_j]] + [D_i, [D_j, D_k]] + [D_j, [D_k, D_i]] = 0$. Komutator $D_k$ z działaniem tensora $R_{ij}$ na $V$ jest $\nabla_k R_{ij}$, więc otrzymujemy *drugą tożsamość Bianchiego*

$$\nabla_k R^a{}_{bij} + \nabla_i R^a{}_{bjk} + \nabla_j R^a{}_{bki} = 0.$$

Równość jest tensorowa, więc obowiązuje w każdej mapie. Kontrakcja $k = a$ daje

$$\nabla_a R^a{}_{bij} - \nabla_i \operatorname{Ric}_{bj} + \nabla_j \operatorname{Ric}_{bi} = 0.$$

Po kontrakcji $b = i$ pierwszy składnik jest $-\nabla^a \mathrm{Ric}_{aj}$, ponieważ symetrie Riemanna dają $g^{bi} R^a{}_{bij} = -\operatorname{Ric}^a{}_j$. Pozostałe składniki to odpowiednio $-\nabla^i \operatorname{Ric}_{ij}$ i $\nabla_j \operatorname{Scal}$. Ich suma jest zerem, co daje (31.2.2). □

**Twierdzenie 31.2.3** (Ewolucja krzywizny skalarnej)**.** *Jeżeli $g(t)$ jest gładkim potokiem Ricciego, to*

$$\partial_t \operatorname{Scal} = \Delta_g \operatorname{Scal} + 2|\operatorname{Ric}|_g^2 = -\Delta_H \operatorname{Scal} + 2|\operatorname{Ric}|_g^2. \tag{31.2.3}$$

*Drugą równość czytamy tylko w stopniu zero, gdzie $\Delta_H = -\Delta_g$.*

*Dowód.* Najpierw obliczmy zmianę skalara przy dowolnej rodzinie $g(t)$ i oznaczmy $h_{ij} = \partial_t g_{ij}$. Różniczkując $g^{ik}g_{kj} = \delta^i_j$, dostajemy

$$\partial_t g^{ij} = -g^{ip}h_{pq}g^{qj} = -h^{ij}. \tag{31.2.4}$$

Różnica dwóch koneksji jest tensorem. Zróżniczkowanie wzoru na koneksję Leviego-Civity i użycie $\nabla g = 0$ dają

$$\partial_t \Gamma^k_{ij} = \tfrac{1}{2} g^{k\ell}(\nabla_i h_{j\ell} + \nabla_j h_{i\ell} - \nabla_\ell h_{ij}). \tag{31.2.5}$$

Z definicji Ricciego przez krzywiznę pochodna składników kwadratowych w $\Gamma$ łączy się z pochodnymi zwykłymi w pochodne kowariantne:

$$\partial_t \operatorname{Ric}_{ij} = \nabla_k(\partial_t \Gamma^k_{ij}) - \nabla_i(\partial_t \Gamma^k_{kj}).$$

Ponieważ $\partial_t \Gamma^k_{kj} = \frac{1}{2}\nabla_j(g^{pq}h_{pq})$, po kontrakcji z $g^{ij}$ pierwszego składnika otrzymujemy $\nabla_k\nabla_i h^{ik} - \frac{1}{2}\Delta_g(\operatorname{tr}_g h)$, a z drugiego $-\frac{1}{2}\Delta_g(\operatorname{tr}_g h)$. Różniczkując dodatkowo kontrakcję $\operatorname{Scal} = g^{ij}\operatorname{Ric}_{ij}$ i korzystając z (31.2.4), otrzymujemy pełny wzór wariacyjny

$$\partial_t \operatorname{Scal} = -\langle h, \operatorname{Ric}\rangle_g + \nabla_k\nabla_i h^{ik} - \Delta_g(\operatorname{tr}_g h). \tag{31.2.6}$$

Teraz $h = -2\operatorname{Ric}$, więc pierwszy składnik jest $2|\operatorname{Ric}|^2$, a $\operatorname{tr}_g h = -2\operatorname{Scal}$. Lemat 31.2.2 daje

$$\nabla_k\nabla_i h^{ik} = -2\nabla_k\nabla_i \operatorname{Ric}^{ik} = -\Delta_g \operatorname{Scal}.$$

Ostatni składnik (31.2.6) jest $+2\Delta_g \operatorname{Scal}$; suma obu wyrazów laplasjanowych to $+\Delta_g \operatorname{Scal}$. □

## 31.3 Powierzchnie, pole i zasada maksimum

W wymiarze dwa mamy już $\operatorname{Ric} = Kg$ i $\operatorname{Scal} = 2K$ ze Stwierdzenia w Sekcji 14.4. Równanie potoku przyjmuje wtedy postać

$$\partial_t g = -2Kg = -\operatorname{Scal}\, g. \tag{31.3.1}$$

W danej chwili zmiana metryki jest więc proporcjonalna do samej metryki: zachowuje lokalne kąty, choć współczynnik skali zależy od punktu. Ponadto $|\operatorname{Ric}|^2 = |Kg|^2 = 2K^2$, ponieważ $g^{ia}g^{jb}g_{ij}g_{ab} = 2$. Dzieląc (31.2.3) przez dwa, dostajemy

$$\partial_t K = \Delta_g K + 2K^2. \tag{31.3.2}$$

**Stwierdzenie 31.3.1** (Pole zamkniętej powierzchni)**.** *Niech $M^2$ będzie zwartą powierzchnią bez brzegu, a $g(t)$ gładkim potokiem Ricciego. Wtedy*

$$\operatorname{Area}_{g(t)}(M) = \operatorname{Area}_{g_0}(M) - 4\pi\chi(M)t \tag{31.3.3}$$

*na całym przedziale istnienia rozwiązania.*

*Dowód.* Ze Stwierdzenia 31.2.1 i równości $\mathrm{Scal} = 2K$ wynika

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\operatorname{Area}_{g(t)}(M) = -2\int_M K_{g(t)}\,\mathrm{d}A_{g(t)}.$$

Dopiero teraz stosujemy udowodzone dla powierzchni zamkniętej twierdzenie Gaussa–Bonneta, Wniosek 14.9.3: $\int_M K\,\mathrm{d}A = 2\pi\chi(M)$. Zatem pochodna pola jest stałą $-4\pi\chi(M)$; całkowanie po czasie daje (31.3.3). Ten sam związek z charakterystyką Eulera wynika z dwuwymiarowego przypadku twierdzenia Cherna–Gaussa–Bonneta z rozdziału 17. □

Dla sfery $\chi(S^2) = 2$, więc pole maleje z prędkością $8\pi$, dokładnie jak w Przykładzie 31.1.4. Dla torusa $\chi(T^2) = 0$ pole jest stałe; metryka płaska z Przykładu 31.1.5 jest szczególnym rozwiązaniem stacjonarnym. Dla zwartej orientowalnej powierzchni rodzaju $q > 1$ mamy $\chi = 2 - 2q < 0$, więc pole rośnie. Ostatni wniosek dotyczy pola każdego istniejącego rozwiązania i nie stwierdza jego zbieżności.

**Twierdzenie 31.3.2** (Prosta zasada maksimum dla skalara)**.** *Niech $g(t)$ będzie gładkim rozwiązaniem (31.1.1) na zwartej rozmaitości bez brzegu, na przedziale $[0, T)$. Wówczas funkcja*

$$m(t) = \min_{x\in M} \mathrm{Scal}_{g(t)}(x)$$

*jest niemalejąca. W szczególności początkowa nieujemność krzywizny skalarnej jest zachowana, a jeśli $\mathrm{Scal}_{g_0} > 0$ w każdym punkcie, to pozostaje dodatnia w każdej chwili istnienia.*

*Dowód.* Ustalmy $0 \le t_0 < t_1 < T$ i liczby $\varepsilon, \eta > 0$. Na $M \times [t_0, t_1]$ połóżmy

$$u(x,t) = \mathrm{Scal}_{g(t)}(x) - m(t_0) + \eta + \varepsilon(t - t_0).$$

W chwili $t_0$ jest $u \ge \eta > 0$. Gdyby później $u$ osiągnęło zero, w pierwszej takiej chwili $t_* > t_0$ istniałby punkt minimum $x_*$, w którym $\partial_t u(x_*, t_*) \le 0$ i $\Delta_{g(t_*)} u(x_*, t_*) \ge 0$. Jednak (31.2.3) daje tam

$$(\partial_t - \Delta_g)u = 2|\operatorname{Ric}|^2 + \varepsilon > 0,$$

sprzeczność. Zatem $u > 0$ na całym cylindrze. Przechodząc do granicy $\eta, \varepsilon \downarrow 0$, otrzymujemy $\mathrm{Scal}_{g(t_1)}(x) \ge m(t_0)$ dla każdego $x$. Zwarta przestrzeń zapewnia istnienie minimum; brak brzegu usuwa potrzebę warunków brzegowych. □

## 31.4 Poprawka DeTurcka i krótki czas istnienia

Równanie (31.1.1) przypomina równanie ciepła, bo Ricci zawiera drugie pochodne metryki. Jego główny symbol ma jednak kierunki zerowe pochodzące od swobody zmiany współrzędnych. Pokażemy, jak dodatkowa pochodna Liego usuwa tę degenerację. W tej sekcji istnienie rozwiązania układu parabolicznego pozostaje jawnym wejściem analitycznym.

Ustalmy pomocniczą gładką metrykę $\bar g$ na $M$, na przykład $\bar g = g_0$, i oznaczmy jej symbole Christoffela przez $\bar\Gamma^k_{pq}$. Różnica koneksji jest tensorem, więc wzór

$$W^k(g) = g^{pq}\bigl(\Gamma^k_{pq}(g) - \bar\Gamma^k_{pq}\bigr) \tag{31.4.1}$$

określa globalne pole wektorowe. Składnik $\bar\Gamma$ wskazuje punkt odniesienia dla współrzędnych; nie zmienia krzywizny metryki $g$. *Równanie Ricciego–DeTurcka* ma postać

$$\partial_t \widehat g = -2\operatorname{Ric}(\widehat g) + \mathcal{L}_{W(\widehat g)}\widehat g, \qquad \widehat g(0) = g_0. \tag{31.4.2}$$

Wyprowadźmy część z najwyższymi pochodnymi w lokalnej mapie. Z definicji symboli Christoffela i krzywizny, pomijając tylko składniki zawierające co najwyżej pierwsze pochodne $g$, otrzymujemy

$$(-2\operatorname{Ric}(g))_{ij} = g^{pq}(\partial_p\partial_q g_{ij} + \partial_i\partial_j g_{pq} - \partial_p\partial_i g_{qj} - \partial_p\partial_j g_{qi}) + \text{wyrazy niższego rzędu.} \quad (31.4.3)$$

Z kolei po opuszczeniu indeksu pola (31.4.1) mamy

$$W_j = g^{pq}(\partial_p g_{qj} - \tfrac{1}{2}\partial_j g_{pq}) - g_{jk}g^{pq}\bar\Gamma^k_{pq}.$$

Ponieważ $(\mathcal{L}_W g)_{ij} = \nabla_i W_j + \nabla_j W_i$, jego część drugiego rzędu to

$$(\mathcal{L}_W g)_{ij} = g^{pq}(\partial_i\partial_p g_{qj} + \partial_j\partial_p g_{qi} - \partial_i\partial_j g_{pq}) + \text{wyrazy niższego rzędu.} \quad (31.4.4)$$

Pochodne ustalonej $\bar\Gamma$ i pochodne współczynników $g^{pq}$ dają tylko wyrazy niższego rzędu względem nieznanej metryki. Dodanie (31.4.3) i (31.4.4) usuwa wszystkie mieszane drugie pochodne. Równanie dla każdej składowej ma więc część główną

$$\partial_t \widehat g_{ij} = \widehat g^{pq}\partial_p\partial_q \widehat g_{ij} + \text{wyrazy niższego rzędu.} \quad (31.4.5)$$

Po zamrożeniu współczynników w punkcie symbol przestrzenny prawej strony to $-g^{pq}\xi_p\xi_q\,\mathrm{Id}$ na tensorach symetrycznych. Dodatnia określoność $g$ oznacza $g^{pq}\xi_p\xi_q > 0$ dla $\xi \neq 0$: układ (31.4.2) jest ściśle paraboliczny.

**Twierdzenie 31.4.1** (Krótki czas istnienia; wejście analityczne)**.** *Dla każdej gładkiej metryki $g_0$ na gładkiej, zwartej rozmaitości bez brzegu istnieje $T > 0$ i dokładnie jedno gładkie rozwiązanie potoku Ricciego z tą wartością początkową na dostatecznie krótkim przedziale $[0, T)$. Jednoznaczność dotyczy gładkich rozwiązań o tej samej wartości początkowej.*

*Redukcja do twierdzenia parabolicznego. Wejście analityczne* brzmi następująco: gładki ściśle paraboliczny układ quasiliniowy drugiego rzędu na zwartej rozmaitości bez brzegu, z gładką wartością początkową, ma lokalnie w czasie jednoznaczne gładkie rozwiązanie; ta sama lokalna teoria dotyczy równania ciepła dla odwzorowań między zwartymi rozmaitościami, również przy gładkiej metryce dziedziny zależnej od czasu. Dowód tego twierdzenia wymaga oszacowań parabolicznych i nie jest zawarty w niniejszym skrypcie. Krótki czas istnienia potoku udowodnił Hamilton, *Three-manifolds with positive Ricci curvature* (1982), § 4; redukcję do układu ściśle parabolicznego i równanie cechowania podaje DeTurck, *Deforming metrics in the direction of their Ricci tensors* (1983). Dzięki (31.4.5) daje ono rozwiązanie $\widehat g$ równania (31.4.2). Przez ciągłość $\widehat g(t)$ pozostaje dodatnio określona dla dostatecznie małego $t$.

Niech $\phi_t$ rozwiązuje równanie zwyczajne

$$\partial_t \phi_t = -W(\widehat g(t)) \circ \phi_t, \qquad \phi_0 = \mathrm{id}_M.$$

Gładkość pola i zwartość $M$ dają rodzinę dyfeomorfizmów w krótkim czasie. Dla $g(t) = \phi_t^*\widehat g(t)$ wzór na pochodną cofnięcia tensora daje

$$\partial_t g = \phi_t^*(\partial_t \widehat g - \mathcal{L}_{W(\widehat g)}\widehat g) = -2\phi_t^*\operatorname{Ric}(\widehat g) = -2\operatorname{Ric}(g).$$

Ostatnia równość wynika z naturalności koneksji Leviego-Civity i Ricciego względem dyfeomorfizmów. To konstruuje rozwiązanie oryginalnego równania.

Dla jednoznaczności trzeba jeszcze przenieść *dowolne* rozwiązanie oryginalne do tego samego układu parabolicznego. Dla gładkiego potoku $g(t)$ rozwiązujemy równanie ciepła dla odwzorowań

$$\partial_t F_t = \tau_{g(t),\bar g}(F_t), \qquad F_0 = \mathrm{id}_M,$$

gdzie $\tau$ jest śladem drugiej pochodnej odwzorowania z $(M, g(t))$ do $(M, \bar g)$. W mapach jego główna część to $g^{ij}\partial_i\partial_j F^k$; lokalne istnienie i jednoznaczność jest drugą częścią wskazanego wejścia analitycznego. Przez krótki czas $F_t$ jest dyfeomorfizmem, gdyż $F_0 = \mathrm{id}_M$ i $M$ jest zwarte. Metryka $\widehat g = (F_t^{-1})^* g$ spełnia (31.4.2): po przeniesieniu przez izometrię $F_t : (M, g) \to (M, \widehat g)$ pole $\partial_t F_t \circ F_t^{-1}$ jest równe $-W(\widehat g)$, gdyż napięcie identyczności $(M, \widehat g) \to (M, \bar g)$ ma współrzędne $\widehat g^{pq}(\bar\Gamma^k_{pq} - \widehat\Gamma^k_{pq})$. Dokładniej, dla $V_t = \partial_t F_t \circ F_t^{-1}$ wzór na pochodną cofnięcia daje

$$\partial_t g = F_t^*(\partial_t \widehat g + \mathcal{L}_{V_t}\widehat g), \qquad V_t = -W(\widehat g).$$

Stąd pochodna przeniesionej metryki zawiera $+\mathcal{L}_{W(\widehat g)}\widehat g$. Jednoznaczność układu parabolicznego wyznacza $\widehat g$. Wówczas $F_t$ spełnia zwyczajne równanie $\partial_t F_t = -W(\widehat g)\circ F_t$ z warunkiem $F_0 = \mathrm{id}_M$, więc też jest wyznaczone jednoznacznie; stąd $g = F_t^*\widehat g$. Ten krok również korzysta z podanego twierdzenia analitycznego; rachunek symbolu sam w sobie nie dowodzi istnienia ani jednoznaczności PDE. □

Analiza osobliwości, zbieżności i twierdzenia Perelmana wymagają odrębnych narzędzi i nie wynikają z powyższego twierdzenia o krótkim czasie.

*Dalsza lektura:* R. S. Hamilton, *Three-manifolds with positive Ricci curvature*, J. Differential Geom. 17 (1982), 255–306, zwłaszcza § 3–4: pierwotne równanie i jego ewolucja; D. M. DeTurck, *Deforming metrics in the direction of their Ricci tensors*, J. Differential Geom. 18 (1983), 157–162: usunięcie degeneracji i redukcja do teorii parabolicznej.

# Rozdział 32

# Twierdzenie Poincarégo w wymiarze trzy: droga przez potok Ricciego

W Rozdziale 29 poznaliśmy przypadek dwuwymiarowy i wysokowymiarowy. Wymiar trzy wymaga innych narzędzi. Zaczniemy od dowolnej metryki na badanej rozmaitości, będziemy ją zmieniać potokiem Ricciego z Rozdziału 31, a w miejscach powstawania osobliwości wykonamy kontrolowane cięcia. Na końcu odczytamy typ rozmaitości z tego, co zniknęło podczas ewolucji.

Ten rozdział objaśnia *drogę dowodu*, lecz nie jest pełnym dowodem twierdzeń Perelmana. Własne rachunki i krótkie dowody topologiczne podajemy w całości. Twierdzenia o braku zapadania, otoczeniach kanonicznych, istnieniu potoku z chirurgią i wygasaniu w skończonym czasie oznaczamy jako *wejścia zewnętrzne*. Ich dowody wymagają analizy potoku, oszacowań geometrycznych i teorii powierzchni minimalnych wykraczających poza ten skrypt. Pełne opracowanie tych kroków zawiera monografia Morgana i Tiana wskazana na końcu rozdziału.

**Twierdzenie 32.0.1** (Poincaré w wymiarze trzy)**.** *Każda gładka, zamknięta, spójna i jednospójna* 3*-rozmaitość jest dyfeomorficzna z* $S^3$*.*

Słowo *zamknięta* oznacza zwarta i bez brzegu. Jednospójność wyklucza przeszkody widoczne w grupie podstawowej, ale sama nie pozwala od razu zbudować dyfeomorfizmu. Teoria z Rozdziału 26 również nie rozwiązuje tego zagadnienia automatycznie: jej argumenty wysokowymiarowe używają ruchów rozłączania, których nie można tu po prostu przenieść. Potok Ricciego wnosi dodatkową informację geometryczną o miejscach, w których należy ciąć.

## 32.1 Dlaczego ewolucja metryki pomaga?

Przypomnijmy równanie nienormalizowanego potoku Ricciego:

$$\partial_t g = -2\,\mathrm{Ric}(g). \tag{32.1.1}$$

Twierdzenie 31.4.1 zapewnia jego gładkie rozwiązanie tylko przez krótki czas. Kształt przyszłych osobliwości zależy od geometrii całej rozmaitości. Wymiar trzy jest jednak szczególny: tensor Ricciego zawiera w nim całą informację o krzywiźnie.

**Stwierdzenie 32.1.1** (Krzywizna przekroju w wymiarze trzy)**.** *Niech* $(e_1, e_2, e_3)$ *będzie bazą ortonormalną* $T_pM^3$*, a* $K_{ij}$ *krzywizną przekroju rozpiętego przez* $e_i, e_j$*. Wtedy*

$$K_{12} = \frac{\mathrm{Ric}(e_1, e_1) + \mathrm{Ric}(e_2, e_2) - \mathrm{Ric}(e_3, e_3)}{2}. \tag{32.1.2}$$

*Pozostałe dwa wzory otrzymujemy przez zamianę indeksów.*

*Dowód.* Z definicji Ricciego jako śladu krzywizny mamy

$$\mathrm{Ric}(e_1,e_1) = K_{12}+K_{13}, \quad \mathrm{Ric}(e_2,e_2) = K_{12}+K_{23}, \quad \mathrm{Ric}(e_3,e_3) = K_{13}+K_{23}.$$

Dodanie dwóch pierwszych równości i odjęcie trzeciej daje $2K_{12}$, czyli (32.1.2). □

Wybór dowolnej bazy ortonormalnej pozwala odzyskać krzywiznę dowolnej płaszczyzny z Ricciego. Rachunek nie oznacza, że krzywizna ma zawsze jeden znak: trzy wartości własne Ricciego mogą być różne. Pokazuje natomiast, czemu kontrola Ricciego jest szczególnie silna właśnie w tym wymiarze.

**Przykład 32.1.2** (Kurcząca się sfera)**.** Dla $g_0 = a_0^2 g_{S^3}$, gdzie $g_{S^3}$ ma krzywiznę sekcyjną jeden, wzór (31.1.3) daje

$$g(t) = (a_0^2 - 4t)g_{S^3}, \qquad 0 \le t < \frac{a_0^2}{4}.$$

Promień maleje do zera; po przeskalowaniu metryki przez czynnik $(a_0^2-4t)^{-1}$ wciąż widzimy okrągłą sferę. Gładkie rozwiązanie kończy się w skończonym czasie, chociaż topologia sfery jest całkowicie rozpoznawalna.

**Przykład 32.1.3** (Kurczący się walec)**.** Na $S^2\times\mathbb{R}$ weźmy $g_0 = a_0^2 g_{S^2} + \mathrm{d}z^2$. Iloczyn ma

$$\mathrm{Ric}(a^2 g_{S^2} + \mathrm{d}z^2) = g_{S^2} + 0\cdot \mathrm{d}z^2.$$

Stąd bezpośrednie wstawienie do (32.1.1) daje

$$g(t) = (a_0^2 - 2t)g_{S^2} + \mathrm{d}z^2, \qquad 0 \le t < \frac{a_0^2}{2}. \tag{32.1.3}$$

Przekroje $S^2$ kurczą się, a kierunek osi pozostaje niezmieniony. Krzywizna skalarna równa się $2/(a_0^2-2t)$ i dąży do nieskończoności. Po zastąpieniu osi $\mathbb{R}$ przez okrąg dostajemy analogiczny przykład zamkniętej rozmaitości $S^2\times S^1$.

Model walca wyjaśnia słowo *szyjka*: w obszarze przypominającym $S^2\times(-L,L)$ przekroje sferyczne stają się bardzo małe. Nie każda osobliwość jest dokładnym walcem; oprócz szyjek pojawiają się na przykład zakończenia podobne do walca zamkniętego z jednej strony. Ich rozpoznanie jest jednym z głównych wyników użytych poniżej.

Równanie skalarne (31.2.3) pozwala wykonać jeszcze jeden użyteczny rachunek.

**Stwierdzenie 32.1.4** (Dolne oszacowanie skalara)**.** *Niech $g(t)$ będzie gładkim potokiem Ricciego na zamkniętej 3-rozmaitości i niech $\mathrm{Scal}_{g(0)} \ge -C$, gdzie $C>0$. W całym przedziale istnienia zachodzi*

$$\mathrm{Scal}_{g(t)} \ge -\frac{3}{2(t+3/(2C))}. \tag{32.1.4}$$

*Dowód.* W ortonormalnej bazie Ric ma trzy rzeczywiste wartości własne $\lambda_i$. Nierówność Cauchy'ego–Schwarza daje

$$|\,\mathrm{Ric}\,|^2 = \sum_i \lambda_i^2 \ge \frac{1}{3}\Big(\sum_i \lambda_i\Big)^2 = \frac{1}{3}\,\mathrm{Scal}^2\,.$$

Z (31.2.3) wynika więc $\partial_t \mathrm{Scal} \ge \Delta_g \mathrm{Scal} + (2/3)\,\mathrm{Scal}^2$. Funkcja stała w przestrzeni $u(t) = -3/(2(t+3/(2C)))$ spełnia $u' = (2/3)u^2$ i $u(0) = -C$. Zasada maksimum na zwartej rozmaitości, zastosowana do dolnego rozwiązania $u$, daje $\mathrm{Scal} \ge u$. □

Oszacowanie mówi, że duża ujemna krzywizna skalarna nie może pojawić się nagle w gładkim potoku. Nie ogranicza jednak krzywizny od góry: na kurczącej się sferze i walcu skalar rośnie do nieskończoności. Kontrola potoku przez osobliwości wymaga innych narzędzi.

## 32.2 Powiększanie osobliwości i brak zapadania

Załóżmy, że w ciągu punktów i chwil $(x_i, t_i)$ wartość $Q_i = |\operatorname{Rm}|(x_i, t_i)$ dąży do nieskończoności. Aby obejrzeć geometrię w skali krzywizny, wprowadzamy nowe metryki

$$g_i(s) = Q_i g(t_i + s/Q_i). \tag{32.2.1}$$

W punkcie bazowym ich krzywizna ma rozmiar jeden. Jest to *powiększenie paraboliczne*: odległości rosną $Q_i^{1/2}$ razy, a jednostka czasu $Q_i$ razy. Równość (32.1.1) pozostaje prawdziwa, ponieważ Ricci jako tensor typu $(0,2)$ nie zmienia się przy stałej zmianie skali, a pochodna lewej strony daje $\partial_s g_i = \partial_t g$.

Ograniczona krzywizna w tej nowej skali nie gwarantuje jeszcze gładkiej granicy. Mogłaby zapaść się objętość kul. Przykładowo iloczyn $\mathbb{R}^2 \times S^1_\varepsilon$ z płaską metryką ma krzywiznę zero, ale kula o promieniu jeden ma objętość rzędu $\varepsilon$. Gdy $\varepsilon \to 0$, nie zbiega ona do trójwymiarowej kuli euklidesowej.

**Definicja 32.2.1** (Brak zapadania na danej skali)**.** Potok trójwymiarowy nazywamy *$\kappa$-niezapadającym się* na skalach co najwyżej $\rho$, jeśli dla każdego $0 < r \le \rho$ i każdego punktu $(x,t)$, dla którego wsteczna kula czasoprzestrzenna

$$P(x,t,r,-r^2) = \{(y,s) : t - r^2 \le s \le t,\ d_{g(t)}(x,y) < r\}$$

leży w gładkim obszarze potoku i spełnia $|\operatorname{Rm}| \le r^{-2}$, zachodzi

$$\operatorname{Vol}_{g(t)} B_{g(t)}(x,r) \ge \kappa r^3. \tag{32.2.2}$$

Definicja opisuje lokalną objętość względem promienia. Przy potoku z chirurgią jej użycie wymaga doprecyzowania, które kule nie przecinają czasów cięcia.

**Twierdzenie 32.2.2** (Perelman, twierdzenie 4.1: brak lokalnego zapadania; wejście zewnętrzne)**.** *Niech $g(t)$ będzie gładkim potokiem Ricciego na zamkniętej 3-rozmaitości $M$, określonym na $[0,T)$ z $T < \infty$. Nie istnieją ciągi $t_i \to T$, punktów $x_i \in M$ i promieni $r_i > 0$, dla których jednocześnie $r_i^2/t_i$ pozostaje ograniczone, $|\operatorname{Rm}| \le r_i^{-2}$ na $B_{g(t_i)}(x_i, r_i)$ oraz*

$$r_i^{-3} \operatorname{Vol}_{g(t_i)} B_{g(t_i)}(x_i, r_i) \longrightarrow 0.$$

Jest to dokładnie postać z § 4.1 pracy G. Perelmana, *The entropy formula for the Ricci flow and its geometric applications* (2002). Wersja (32.2.2) używa ograniczenia krzywizny w całej kuli czasoprzestrzennej. W twierdzeniu dla ciągów $t_i \to T$ wystarcza założenie o krzywiźnie tylko w chwili $t_i$; to odrębna, mocniejsza w tym punkcie postać braku zapadania. Kontrola potrzebna przy *chirurgii* jest odrębnym krokiem, rozwiniętym w drugim preprincie Perelmana (2003) oraz w Morgan–Tian, rozdz. 8 i 16.

Skąd bierze się takie twierdzenie? Perelman wprowadził wielkości monotoniczne dla potoku. Jedną z nich jest entropia

$$\mathcal{W}(g,f,\tau) = \int_M \Big[\tau(|\nabla f|^2 + \operatorname{Scal}) + f - 3\Big]\,(4\pi\tau)^{-3/2} e^{-f}\,\mathrm{d}\mu_g, \qquad \int_M (4\pi\tau)^{-3/2} e^{-f}\,\mathrm{d}\mu_g = 1.$$

Przy odpowiednim równaniu sprzężonym dla $f$ i $\tau' = -1$ jej pochodna ma postać

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\mathcal{W} = 2\tau \int_M \left|\operatorname{Ric} + \nabla^2 f - \frac{g}{2\tau}\right|^2 (4\pi\tau)^{-3/2} e^{-f}\,\mathrm{d}\mu_g \ge 0. \tag{32.2.3}$$

Formuła i wykorzystanie jej do oszacowania objętości są tu *wejściem zewnętrznym*. Jej sens można jednak odczytać bez dowodu: prawa strona nie jest ujemna, więc pewna ilość informacji geometrycznej nie ginie podczas ewolucji. Sam wzór nie kontroluje automatycznie skoków metryki przy chirurgii; ten etap wymaga osobnych oszacowań.

## 32.3 Szyjki, czapy i otoczenia kanoniczne

**Definicja 32.3.1** (Szyjka $\varepsilon$)**.** Niech $\varepsilon > 0$ będzie małe. Obszar $N$ w trójwymiarowej rozmaitości jest *szyjką* $\varepsilon$, jeżeli istnieje dyfeomorfizm

$$\Phi : S^2 \times (-\varepsilon^{-1}, \varepsilon^{-1}) \longrightarrow N$$

oraz dodatni czynnik skali $Q$, dla których $Q\Phi^* g$ jest $\varepsilon$-bliskie metryce okrągłego walca w odpowiednio wysokiej normie $C^k$, na przykład dla $k = \lfloor \varepsilon^{-1} \rfloor$. Sfera $\Phi(S^2 \times \{0\})$ jest *przekrojem centralnym*.

Definicja zawiera zarówno informację geometryczną, jak i topologiczną. Bliskość metryk mówi, że przekroje są prawie okrągłe; dyfeomorfizm mówi, że przekrój jest rzeczywiście zanurzoną sferą, a nie tylko powierzchnią wyglądającą podobnie w jednym obrazie. Model (32.1.3) jest szyjką dokładną po dobraniu skali.

**Definicja 32.3.2** (Czapa; opis topologiczny)**.** *Czapą* nazywamy obszar z jednym końcem szyjkowym, którego zwarty rdzeń jest dyfeomorficzny z $D^3$ albo z $\mathbb{RP}^3 \setminus \operatorname{int} D^3$. Granica rdzenia jest $S^2$. Dla czapy kanonicznej wymagane są ponadto oszacowania krzywizny, średnicy i pochodnych metryki na skali szyjki; sama postać topologiczna nie wystarcza do bezpiecznej chirurgii.

Przykładem topologicznym jest półnieskończony walec $S^2 \times [0, \infty)$ zamknięty dyskiem $D^3$ przy lewym końcu i wygładzony przy sklejeniu. Geometria czapy używanej w potoku jest dobierana starannie, by po sklejeniu można było wznowić równanie (32.1.1).

Twierdzenie o *otoczeniach kanonicznych* rozpoznaje punkty o dużej krzywiźnie w potoku z chirurgią. Po przeskalowaniu mogą one należeć do szyjki, czapy albo zwartej składowej o kontrolowanej dodatniej krzywiźnie. Jest to *opis jakościowy* wejścia Perelmana, nie jego pełne sformułowanie z parametrami $r, \delta, \varepsilon$. W dalszym rozumowaniu korzystamy jedynie z precyzyjnych konsekwencji dla istnienia potoku i odtworzenia topologii, które podajemy jako osobne twierdzenia. Pełne hipotezy i oszacowania znajdują się w pierwszym i drugim preprincie Perelmana, a szczegółowy dowód w Morgan–Tian, rozdz. 9–11 i 17.

Warto zobaczyć zależność między twierdzeniami. Powiększenia (32.2.1) mają krzywiznę unormowaną, lecz mogłyby się zapaść. Brak zapadania umożliwia uzyskanie geometrycznych granic. Granicami są stare rozwiązania potoku, zwane $\kappa$-rozwiązaniami, z nieujemną krzywizną i dodatnimi dolnymi oszacowaniami objętości. Ich analiza prowadzi do rozpoznania szyjek i czap. Każda strzałka w tym łańcuchu wymaga osobnego głębokiego twierdzenia; sama obserwacja o skalowaniu nie dowodzi klasyfikacji granic.

## 32.4 Cięcie szyjki i kontrola topologii

Wybierzmy centralną sferę $S^2$ w bardzo cienkiej, dobrze kontrolowanej szyjce. Przecinamy rozmaitość wzdłuż niej, usuwamy obszary o nadmiernej krzywiźnie i przyklejamy do nowych sfer brzegowych standardowe metryczne czapy. Jest to *chirurgia potoku Ricciego*. Od tej chwili rozwiązujemy zwykłe równanie Ricciego z nową metryką, aż nadejdzie kolejny czas chirurgii.

Operacja topologiczna przy pojedynczej sferze jest szczególnym przypadkiem chirurgii z Rozdziału 26: wycinamy $S^2 \times (-1, 1)$ i do dwóch powstałych brzegów przyklejamy $D^3$. Różnica leży w warunku geometrycznym: cięcie musi nastąpić w szyjce o kontrolowanej skali, a nowe czapy muszą pozwalać na dalszy potok.

**Lemat 32.4.1** (Topologia cięcia wzdłuż sfery)**.** *Niech $M$ będzie zamkniętą, spójną, zorientowaną 3-rozmaitością, a $S \subset M$ zanurzoną, dwustronną sferą. Niech $N$ powstanie przez rozcięcie $M$*

*wzdłuż $S$ i zamknięcie nowych brzegów dwoma dyskami $D^3$. Jeżeli $S$ rozdziela $M$, to $N = N_1 \sqcup N_2$ i $M \cong N_1 \# N_2$. Jeżeli $S$ nie rozdziela $M$, to $N$ jest spójna i $M \cong N\#(S^2 \times S^1)$. Wszystkie równoważności są dyfeomorfizmami.*

*Dowód.* Po wycięciu małego iloczynowego otoczenia $S^2 \times (-1,1)$ otrzymujemy rozmaitość z dwiema sferami brzegowymi. W przypadku rozdzielającym leżą one w różnych składowych. Zamknijmy każdą brzegową sferę dyskiem. Odwracając operację, usuwamy wnętrza tych dwóch dysków i sklejamy otrzymane brzegi walcem $S^2 \times [0,1]$. Jest to konstrukcja sumy spójnej $N_1 \# N_2$.

Gdy dopełnienie $S$ jest spójne, obie sfery brzegowe należą do tej samej składowej. Po ich zamknięciu dostajemy $N$. Odtworzenie $M$ polega na usunięciu wnętrz dwóch dysków z $N$ i połączeniu ich sfer brzegowych walcem. Ta operacja dokłada jeden 1-uchwyt do $N$ i daje $N\#(S^2 \times S^1)$. Orientacja $M$ wyklucza skręconą wiązkę $S^2$ nad $S^1$. Równoważność można też sprawdzić przez wykonanie tego samego cięcia na standardowym $S^2 \times S^1$ wzdłuż włókna $S^2$. □

*Uwaga* 32.4.2 (Co mogą zrobić rzeczywiste chirurgie). Powyższy lemat opisuje pojedyncze cięcie, ale w potoku usuwa się również całe składowe, których geometria została rozpoznana. W przypadku orientowalnym mogą to być sferyczne formy przestrzenne $S^3/\Gamma$, $S^2 \times S^1$ oraz $\mathbb{RP}^3 \# \mathbb{RP}^3$. Ostatni przypadek jest już sumą spójną dwóch sferycznych form. Czapę o rdzeniu $\mathbb{RP}^3 \setminus \operatorname{int} D^3$ można również zastąpić dyskiem; topologicznie odpowiada to odłączeniu czynnika $\mathbb{RP}^3$. Dokładna lista i jej uzasadnienie są częścią zewnętrznej kontroli otoczeń kanonicznych.

**Twierdzenie 32.4.3** (Perelman: kontrolowany potok z chirurgią; wejście zewnętrzne)**.** *Dla każdej gładkiej metryki początkowej na zamkniętej, zorientowanej 3-rozmaitości można skonstruować potok Ricciego z chirurgią na wszystkich czasach $t \geq 0$. Na przedziałach między chirurgiami spełnia on (32.1.1); w każdym ograniczonym przedziale czasu zachodzi tylko skończenie wiele chirurgii. Przejście przez czas chirurgii zmienia topologię przez rozkład sumy spójnej i usunięcie rozpoznanych składowych. W przypadku zorientowanym usuwane składowe są dyfeomorficzne do $S^2 \times S^1$, $\mathbb{RP}^3 \# \mathbb{RP}^3$ albo sferycznej formy przestrzennej.*

W przywołanej monografii Morgan–Tian, tw. 0.3 i 15.9 twierdzenie o istnieniu jest sformułowane przy wykluczeniu zanurzonej obustronnej $\mathbb{RP}^2$. Każda zorientowana 3-rozmaitość spełnia ten warunek: dwustronna podrozmaitość kowymiaru jeden w zorientowanej rozmaitości odziedziczyłaby orientację, a $\mathbb{RP}^2$ jest nieorientowalna. Otrzymujemy więc powyższą wersję potrzebną w tym rozdziale. Pierwotnym źródłem konstrukcji jest Perelman, *Ricci flow with surgery on three-manifolds* (2003). W szczegółowej konstrukcji metrykę początkową normalizuje się stałym przeskalowaniem, a progi cięcia dobiera tak, by zachować oszacowania krzywizny i niezapadania.

Sam opis „tnij szyjkę i przyklej czapę” nie dowodzi twierdzenia o istnieniu. Trzeba zapewnić, że progi cięcia można wybierać w kolejnych etapach, czapy zachowują wymagane oszacowania, nowe osobliwości znów mają otoczenia kanoniczne i czasy cięć nie gromadzą się w skończonym przedziale. To właśnie stanowi znaczną część dowodu Perelmana.

## 32.5 Dlaczego potok musi wygasnąć?

Potok z chirurgią może być określony dla wszystkich $t \geq 0$, chociaż po pewnym czasie przekrój $M_t$ staje się pusty. To nazywamy *wygaśnięciem w skończonym czasie*. Nie znaczy to, że każda metryka na każdej 3-rozmaitości znika: płaski torus z Przykładu 31.1.5 jest rozwiązaniem stacjonarnym.

**Twierdzenie 32.5.1** (Perelman: wygasanie; wejście zewnętrzne)**.** *Niech $M$ będzie zamkniętą, spójną, zorientowaną 3-rozmaitością, dla której $\pi_1(M)$ jest wolnym iloczynem skończenie wielu grup skończonych i kopii $\mathbb{Z}$. Dla każdej gładkiej metryki początkowej kontrolowany potok Ricciego*

*z chirurgią, skonstruowany jak w Twierdzeniu 32.4.3, ma czas $T<\infty$, po którym $M_t=\varnothing$ dla każdego $t\ge T$.*

Jest to wersja zastosowana w Morgan–Tian, tw. 18.1; dowód zajmuje tam rozdziały 18–19. W trzecim preprincie Perelmana, *Finite extinction time for the solutions to the Ricci flow on certain three-manifolds* (2003) hipoteza została wyrażona przez brak czynników asferycznych w rozkładzie pierwszym. W tym rozdziale korzystamy z wersji grupowej, bo dla $\pi_1(M)=1$ jej założenie widać od razu.

Idea wygasania ma mierzalny ślad w rachunku powierzchni. Poniższa nierówność dotyczy *gładkiego odcinka* potoku, bez chirurgii.

**Stwierdzenie 32.5.2** (Zmiana pola minimalnej sfery)**.** *Niech $F:S^2\to(M^3,g(t_0))$ będzie gładkim minimalnym zanurzeniem w chwili $t_0$. Trzymając $F$ nieruchomo i zmieniając tylko metrykę potokiem Ricciego, otrzymujemy*

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\Big|_{t=t_0}\operatorname{Area}_{g(t)}(F)=-4\pi-\frac{1}{2}\int_{S^2}\bigl(\operatorname{Scal}+|A|^2\bigr)\,\mathrm{d}\mu_F\le -4\pi-\frac{1}{2}R_{\min}(t_0)\operatorname{Area}_{g(t_0)}(F),\tag{32.5.1}$$

*gdzie $A$ jest drugą formą fundamentalną zanurzenia, a $R_{\min}(t_0)=\min_M\operatorname{Scal}_{g(t_0)}$.*

*Dowód.* Pochodna miary powierzchni indukowanej przez $g(t)$ wynosi $\frac12\operatorname{tr}_{TF}(\partial_t g)$ razy ta miara. Z (32.1.1) dostajemy więc

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\operatorname{Area}_{g(t)}(F)=-\int_{S^2}\operatorname{tr}_{TF}\operatorname{Ric}\,\mathrm{d}\mu_F.$$

Wybierzmy lokalną bazę ortonormalną $(e_1,e_2,\nu)$, gdzie $\nu$ jest normalną. Z definicji skalara i Ricciego

$$\operatorname{tr}_{TF}\operatorname{Ric}=\operatorname{Scal}-\operatorname{Ric}(\nu,\nu)=\tfrac12\operatorname{Scal}+K_M(e_1,e_2).$$

Równanie Gaussa dla zanurzonej powierzchni daje $K_F=K_M(e_1,e_2)+\det A$. Minimalność oznacza, że krzywizny główne są przeciwne, stąd $\det A=-|A|^2/2$. Zatem

$$\operatorname{tr}_{TF}\operatorname{Ric}=\tfrac12\operatorname{Scal}+K_F+\tfrac12|A|^2.$$

Całkujemy i używamy twierdzenia Gaussa–Bonneta $\int_{S^2}K_F\,\mathrm{d}\mu_F=4\pi$. Nierówność wynika z $|A|^2\ge0$ oraz $\operatorname{Scal}\ge R_{\min}$. □

Jeżeli istniałaby przez dowolnie długi czas rodzina istotnych sfer minimalnych, której pole spełnia odpowiednią wersję (32.5.1), to oszacowanie (32.1.4) prowadziłoby do nierówności typu

$$W'(t)\le -4\pi+\frac{3}{4(t+c)}W(t),\qquad c>0.$$

Po pomnożeniu przez $(t+c)^{-3/4}$ pochodna prawego iloczynu jest nie większa niż $-4\pi(t+c)^{-3/4}$. Całka z tej ujemnej funkcji ma moduł rosnący bez granic, więc w końcu wymusiłaby $W(t)<0$, niemożliwe dla pola lub energii.

To obliczenie pokazuje mechanizm, ale nie jest dowodem Twierdzenia 32.5.1. Trzeba skonstruować właściwą wielkość min–max, uzyskać jej oszacowanie pochodnej mimo możliwego powstawania bąbli w granicach powierzchni minimalnych oraz wykazać, że chirurgia nie psuje potrzebnej nierówności. Perelman używa rodzin pętli i minimalnych dysków je wypełniających; Morgan i Tian rozpisują ten argument. Istnieje także podejście przez rodziny odwzorowań $S^2$, opisane w tej monografii jako wariant Colding–Minicozziego.

**Lemat 32.5.3** (Która grupa homotopii jest istotna?)**.** *Jeżeli $M$ jest zamkniętą i jednospójną 3-rozmaitością, to $\pi_2(M)=0$ oraz $\pi_3(M)\cong\mathbb{Z}$.*

*Dowód.* Jednospójność daje orientowalność: gdyby wiązka orientacji była nietrywialna, powstałoby niebanalne dwukrotne nakrycie. Mamy $H_1(M;\mathbb{Z}) = 0$, więc z twierdzenia o współczynnikach uniwersalnych $H^1(M;\mathbb{Z}) = 0$. Dualność Poincarégo (Twierdzenie 21.3.1) daje $H_2(M;\mathbb{Z}) \cong H^1(M;\mathbb{Z}) = 0$ oraz $H_3(M;\mathbb{Z}) \cong \mathbb{Z}$. Ponieważ $M$ jest jednospójna, Twierdzenie 9.6.6 w najniższym możliwym stopniu daje $\pi_2(M) \cong H_2(M) = 0$. Stosujemy je ponownie, teraz w stopniu trzy, i otrzymujemy $\pi_3(M) \cong H_3(M) = \mathbb{Z}$. □

Właśnie dlatego dowód dla jednospójnego $M$ nie może skończyć się na analizie pojedynczej istotnej sfery $S^2 \to M$: takiej klasy homotopii nie ma. Niezerowy element $\pi_3(M)$ można przedstawić jako rodzinę sfer $S^2 \to M$ parametryzowaną przedziałem, której końce są odwzorowaniami stałymi. Jej parametr i sfera razem tworzą, po odpowiednim sklejeniu, $S^3$. Energia największej sfery w takiej rodzinie prowadzi do analogicznej wielkości min–max. U Perelmana odpowiada jej rodzina pętli z minimalnymi dyskami rozpiętymi na tych pętlach. Przejście od intuicji do nierówności przez czasy chirurgii jest zewnętrzną częścią twierdzenia o wygasaniu.

## 32.6 Odtwarzanie topologii i końcowy wniosek

Wygasanie mówi, że końcowy przekrój potoku jest pusty. Aby dowiedzieć się, czym było $M_0$, cofamy się przez skończenie wiele chirurgii przed czasem wygasania. Z Lematu 32.4.1 wynika, że odwrócenie cięcia odtwarza sumę spójną; Twierdzenie 32.4.3 ogranicza typy usuniętych składowych.

**Wniosek 32.6.1** (Odtworzenie po wygasaniu)**.** *Niech $M$ będzie zamkniętą, spójną, zorientowaną 3-rozmaitością. Załóżmy, że potok Ricciego z chirurgią, skonstruowany jak w Twierdzeniu 32.4.3, ulega wygaśnięciu w skończonym czasie. Wtedy $M$ jest dyfeomorficzna z sumą spójną skończenie wielu sferycznych form przestrzennych $S^3/\Gamma$ i kopii $S^2 \times S^1$. Grupa $\Gamma$ jest skończoną grupą działającą swobodnie i izometrycznie na okrągłej $S^3$.*

*Dowód.* W przedziale od zera do chwili wygaśnięcia jest skończenie wiele czasów chirurgii na mocy Twierdzenia 32.4.3. Między nimi gładki potok nie zmienia typu dyfeomorficznego przekrojów. Cofając się przez ostatnią chirurgię, odtwarzamy poprzedni przekrój przez sumy spójne składowych pozostałych po cięciu z usuniętymi składowymi. Lemat 32.4.1 opisuje tę operację na przekrojach szyjek. Usunięte składowe z listy w Twierdzeniu 32.4.3 są sferycznymi formami, kopiami $S^2 \times S^1$ albo $\mathbb{RP}^3 \# \mathbb{RP}^3$; ten ostatni przypadek daje dwie sferyczne formy. Powtarzając argument wstecz przez pozostałe czasy chirurgii i zaczynając od pustego przekroju końcowego, otrzymujemy podany rozkład $M$. □

W pełnym twierdzeniu dla rozmaitości nieorientowalnych pojawia się także skręcona wiązka $S^2$ nad $S^1$. Wniosek powyżej odpowiada Morgan–Tian, wnioskowi 15.4, po ograniczeniu do przypadku orientowalnego. Zewnętrzna pozostaje klasyfikacja *wszystkich* usuwanych obszarów, przyjęta w Twierdzeniu 32.4.3. Rozpoznanie w Uwadze 32.4.2 wyjaśnia, czemu $\mathbb{RP}^3 \# \mathbb{RP}^3$ nie potrzebuje osobnego rodzaju czynnika.

**Lemat 32.6.2** (Grupa podstawowa sumy spójnej)**.** *Dla spójnych, zamkniętych 3-rozmaitości $P$ i $Q$ zachodzi*

$$\pi_1(P \# Q) \cong \pi_1(P) * \pi_1(Q).$$

*W szczególności $\pi_1(S^2 \times S^1) \cong \mathbb{Z}$ oraz $\pi_1(S^3/\Gamma) \cong \Gamma$.*

*Dowód.* Suma spójna jest sklejeniem $P \setminus \operatorname{int} D^3$ i $Q \setminus \operatorname{int} D^3$ wzdłuż sfery $S^2$. Usunięcie wnętrza dysku nie zmienia grupy podstawowej: odwracając operację, przyklejamy jednospójny dysk wzdłuż jednospójnej sfery. Teraz Twierdzenie 7.3.1 dla odpowiednich otwartych pogrubień obu

kawałków daje wolny iloczyn, bo ich część wspólna odkształca się do $S^2$ i ma trywialną grupę podstawową. Iloczyn $S^2 \times S^1$ ma grupę $\mathbb{Z}$. Ponieważ $S^3$ jest uniwersalnym nakryciem $S^3/\Gamma$, jego grupa podstawowa jest grupą przekształceń pokrycia $\Gamma$. □

*Dowód Twierdzenia 32.0.1.* Niech $M$ spełnia hipotezy. Wybierzmy dowolną gładką metrykę $g_0$. Ponieważ $\pi_1(M) = 1$, warunek grupowy Twierdzenia 32.5.1 jest spełniony: grupa trywialna jest pustym wolnym iloczynem. Twierdzenia 32.4.3 i 32.5.1 dają kontrolowany potok z chirurgią, którego przekrój staje się pusty w skończonym czasie.

Z Wniosku 32.6.1 rozmaitość $M$ ma postać

$$M \cong (S^3/\Gamma_1)\# \cdots \#(S^3/\Gamma_k)\# \underbrace{(S^2 \times S^1)\# \cdots \#(S^2 \times S^1)}_{\ell \text{ razy}}.$$

Przyjmujemy tu, że $k + \ell \geq 1$, ponieważ $M$ jest niepusta i spójna; dla zerowej liczby czynników w jednej z dwóch rodzin pomijamy odpowiednią część zapisu. Stosując Lemat 32.6.2, dostajemy

$$1 = \pi_1(M) \cong \Gamma_1 * \cdots * \Gamma_k * \underbrace{\mathbb{Z} * \cdots * \mathbb{Z}}_{\ell \text{ razy}}.$$

Każdy czynnik kanonicznie wstrzykuje się w wolny iloczyn. Grupa po prawej może więc być trywialna tylko wtedy, gdy $\ell = 0$ i każda $\Gamma_i = 1$. Wtedy każdy pozostały czynnik jest $S^3/\{1\} = S^3$, a suma spójna ze sferą $S^3$ nie zmienia dyfeomorfizmu rozmaitości. Zatem $M \cong S^3$. □

Ostatni dowód jest pełnym *wyprowadzeniem wniosku topologicznego z wymienionych twierdzeń zewnętrznych*. Nie jest pełnym dowodem Twierdzenia 32.0.1 od podstaw, ponieważ twierdzenia o chirurgii i wygasaniu przyjęliśmy bez dowodu. Jest to ta sama różnica między użyciem a udowodnieniem głębokiego wyniku, którą zaznaczaliśmy w Rozdziale 29.

**Wniosek 32.6.3** (Topologiczna hipoteza Poincarégo w wymiarze trzy)**.** *Każda zamknięta, spójna i jednospójna topologiczna* 3*-rozmaitość jest homeomorficzna z* $S^3$.

*Dowód.* Twierdzenie Moise'a zapewnia, że każda topologiczna 3-rozmaitość dopuszcza zgodną strukturę gładką; jest to użyty tutaj wynik zewnętrzny. Źródło: M. Aschenbrenner, S. Friedl i H. Wilton, *3-Manifold Groups*, twierdzenie 3.1, z odwołaniem do oryginalnej pracy E. E. Moise'a (1952). Po wyborze takiej struktury Twierdzenie 32.0.1 daje dyfeomorfizm z $S^3$, a więc również homeomorfizm pierwotnej rozmaitości z $S^3$. □

## 32.7 Miejsce tego argumentu w książce

Twierdzenie Poincarégo w wymiarze trzy jest wnioskiem o *gładkim typie* rozmaitości. W Rozdziale 29 za punkt wyjścia przyjmowaliśmy sferę homotopijną; tutaj wystarcza jednospójność. Lemat 32.5.3 pokazuje, że zamknięta jednospójna 3-rozmaitość ma te same grupy homologii co $S^3$. Właściwy krok od tych niezmienników do dyfeomorfizmu wykonuje jednak analiza potoku z chirurgią.

Słowo *chirurgia* występuje w dwóch powiązanych sensach. W rozdziałach 26– 28 badaliśmy topologiczne operacje i przeszkody dla odwzorowań normalnych. Tutaj chirurgia jest zmianą metrycznego potoku w bardzo szczególnych zanurzonych szyjkach $S^2 \times I$. Lematy 32.4.1 i 32.6.2 pozwalają śledzić jej skutek topologiczny; otoczenia kanoniczne i brak zapadania wskazują, gdzie i kiedy wolno ją wykonać.

W szerszej teorii analiza długoczasowego potoku z chirurgią prowadzi do geometryzacji Thurstona. Dla samego twierdzenia Poincarégo wystarcza gałąź argumentu kończąca się wygasaniem

w skończonym czasie. Dzięki temu nie musimy tu klasyfikować geometrii składowych, które przetrwałyby dla $t \to \infty$.

*Dalsza lektura:* G. Perelman, *The entropy formula for the Ricci flow and its geometric applications* (2002): entropia, niezapadanie i geometria granic; G. Perelman, *Ricci flow with surgery on three-manifolds* (2003): konstrukcja chirurgii; G. Perelman, *Finite extinction time for the solutions to the Ricci flow on certain three-manifolds* (2003): wygasanie; J. Morgan i G. Tian, *Ricci Flow and the Poincaré Conjecture*, Clay Mathematics Monographs 3 (2007): pełny szczegółowy dowód, zwłaszcza rozdziały 15–19.

# Rozdział 33

# Geometryzacja rozmaitości trójwymiarowych

Rozmaitość trójwymiarowa może być złożona z obszarów o odmiennej geometrii. Torus $T^3$ ma metrykę płaską, $S^3$ metrykę o dodatniej krzywiźnie stałej, a istnieją zamknięte rozmaitości o krzywiźnie stałej ujemnej. Twierdzenie geometryzacyjne mówi, w jakim sensie takie modele wystarczają po rozcięciu dowolnej zamkniętej rozmaitości trójwymiarowej. Poniżej podamy jego dokładną wersję topologiczną, opiszemy osiem geometrii i wskażemy miejsce potoku Ricciego w dowodzie. Głębokie wyniki przywołujemy ze źródeł; nie dowodzimy tutaj twierdzenia geometryzacyjnego.

Przez *zamkniętą* rozmaitość rozumiemy zwartą rozmaitość bez brzegu. W całym rozdziale rozmaitości są gładkie i spójne, a w sformułowaniu geometryzacji również orientowalne. Geometrie Kleina, zdefiniowane przez jednorodne przestrzenie $G/H$, omówiliśmy szerzej w Rozdziale 16. Tu potrzebny jest jeszcze warunek metryczny: grupa symetrii ma zachowywać pewną metrykę riemannowską.

## 33.1 Od geometrii lokalnej do ilorazu

Geometria Kleina z Rozdziału 16 opisuje przestrzeń jednorodną przez działanie grupy: po wybraniu $x_0 \in X$ mamy $X \cong G/H$, gdzie $H = G_{x_0}$ jest stabilizatorem punktu. W wymiarze trzy interesują nas takie działania, z których można otrzymać rozmaitości przez sklejenie punktów różniących się wybraną symetrią. Warunki w następnej definicji odpowiadają kolejno za metrykę, gładkość ilorazu i ograniczenie listy modeli. Ponieważ grupy działają tu z lewej, ogólny iloraz orbit zapisujemy $\Gamma\backslash X$; zapis $X/\Gamma$ w tradycyjnych nazwach przykładów oznacza ten sam zbiór orbit.

**Definicja 33.1.1** (Geometria modelowa)**.** *Geometrią modelową wymiaru trzy* nazywamy parę $(X, G)$, w której $X$ jest jednospójną gładką rozmaitością wymiaru trzy, a $G$ jest grupą Liego działającą na $X$ gładko, skutecznie i przechodnio. Stabilizator $H = G_{x_0}$ pewnego, a więc każdego, punktu jest zwarty. Ponadto istnieje dyskretna podgrupa $\Gamma_0 < G$, działająca na $X$ swobodnie, dla której $\Gamma_0\backslash X$ jest zwarty. Mówimy wtedy, że model *dopuszcza zwarty iloraz*.

Geometria jest *maksymalna*, gdy nie istnieje ściśle większa grupa przekształceń $G' \subset \mathrm{Diff}(X)$ zawierająca $G$, której działanie na tym samym $X$ spełnia powyższe warunki. Porównujemy tu grupy jako grupy przekształceń $X$, a nie jedynie ich abstrakcyjne izomorfizmy.

### Stabilizator, zwartość i metryka

Stabilizatory różnych punktów są sprzężone: jeśli $y = g \cdot x_0$, to $G_y = gHg^{-1}$. Wystarczy więc sprawdzić zwartość jednego. Zbiór jest zwarty, gdy z każdego jego pokrycia zbiorami otwartymi można wybrać skończone podpokrycie. Na przykład $\mathrm{O}(3)$ jest zwartym stabilizatorem zera w działaniu $\mathbb{R}^3 \rtimes \mathrm{O}(3)$ na $\mathbb{R}^3$, bo jest domknięty i ograniczony w przestrzeni macierzy. Stabilizator $\mathrm{GL}(3,\mathbb{R})$ w pełnej grupie afinicznej nie jest zwarty: zawiera nieograniczony ciąg $2^k I$. Działanie afiniczne nie zachowuje żadnej metryki riemannowskiej, jak pokazuje Przykład 16.4.2.

Zwarty stabilizator pozwala uśrednić dodatnio określony iloczyn skalarny na $T_{x_0}X$ względem znormalizowanej miary Haara i przenieść go przez $G$ do pozostałych punktów. Dokładny wzór, niezależność od wyboru elementu przenoszącego i dowód zupełności otrzymanej metryki są w Stwierdzeniach 16.3.1 i 16.3.4. Zwartość $H$ nie oznacza, że $X$ jest zwarta: w przykładzie euklidesowym $H = \mathrm{O}(3)$ jest zwarta, lecz $X = \mathbb{R}^3$ nie jest.

### Dyskretna grupa i gładki iloraz

**Definicja 33.1.2** (Rozmaitość geometryczna)**.** *Rozmaitością geometryczną* nazywamy gładką rozmaitość $M = \Gamma\backslash X$ uzyskaną z maksymalnej geometrii modelowej $(X, G)$ przez iloraz względem dyskretnej podgrupy $\Gamma < G$ działającej swobodnie. Iloraz jest *zamkniętą rozmaitością geometryczną*, gdy jest ponadto zwarty.

Warunek istnienia $\Gamma_0$ w definicji modelu dotyczy *możliwości* otrzymania zwartego ilorazu; grupa $\Gamma$ wybrana dla konkretnej rozmaitości nie musi równać się $\Gamma_0$. W $\mathbb{R}^3$ *kratą pełnego rzędu* nazywamy podgrupę $\Lambda = \mathbb{Z}v_1 + \mathbb{Z}v_2 + \mathbb{Z}v_3$ dla liniowo niezależnych $v_1, v_2, v_3$; jej równoległościan podstawowy jest zwarty. Na przykład dla modelu euklidesowego $\Gamma_0 = \mathbb{Z}^3$ daje zwarty torus $\mathbb{R}^3/\mathbb{Z}^3 = T^3$, natomiast $\Gamma = \mathbb{Z}(1,0,0)$ daje niezwarte $S^1 \times \mathbb{R}^2$. Kostka $[0,1]^3$ odwzorowuje się na cały $T^3$, co bezpośrednio wyjaśnia jego zwartość. Samo $\Gamma = \{e\}$ jest dyskretne i działa swobodnie, lecz ilorazem pozostaje niezwarte $\mathbb{R}^3$.

Związek warunków algebraicznych z geometrią jest następujący. Dyskretność wyklucza grupy symetrii zbiegające do identyczności; zwartość stabilizatora zapewnia właściwość działania $G$; swoboda wyklucza punkty ustalone niejedynkowych elementów $\Gamma$. Z tych trzech faktów wynika, że $\Gamma\backslash X$ jest gładką rozmaitością, a rzut $X \to \Gamma\backslash X$ jest nakryciem i lokalną izometrią dla wybranej metryki. Ponieważ $X$ jest jednospójna, jest to nakrycie uniwersalne oraz $\pi_1(\Gamma\backslash X) \cong \Gamma$; przy tym metryka ilorazowa jest zupełna. Dowód twierdzenia o ilorazie znajduje się w Twierdzeniu 16.3.6. Jeśli grupa jest dyskretna, ale nie działa swobodnie, iloraz może mieć punkty osobliwe: przekształcenie $x \mapsto -x$ ustala $0 \in \mathbb{R}^3$, a $\mathbb{R}^3/\{\pm I\}$ ma w obrazie zera otoczenie stożkowe o przekroju $\mathbb{RP}^2$; rzut nie jest tam nakryciem. Jest to orbifold z Przykładu 16.3.8, a jego ogólną definicję podaje Definicja 16.3.7.

Metryka na rozmaitości geometrycznej jest *lokalnie jednorodna*: każde dwa punkty mają małe otoczenia połączone izometrią, bo można je podnieść do $X$ i przenieść działaniem przechodnim $G$. Nie wymaga to, aby cała grupa izometrii ilorazu działała na nim przechodnio. Przykładem zwartego ilorazu innego niż torus jest $(S^2 \times \mathbb{R})/\mathbb{Z} \cong S^2 \times S^1$, gdzie $\mathbb{Z}$ przesuwa współrzędną rzeczywistą o liczby całkowite. W geometrii sferycznej grupa $\{\pm 1\}$ działa swobodnie na $S^3$, a jej ilorazem jest $\mathbb{RP}^3$. Wnętrze niektórych części powstałych po cięciu rozmaitości ma natomiast niezwartą, zupełną metrykę hiperboliczną o skończonej objętości; taki iloraz też jest rozmaitością geometryczną w powyższym sensie, choć nie jest zamknięty.

Istnieje także droga w przeciwnym kierunku. Jeśli spójna rozmaitość riemannowska ma zupełną metrykę lokalnie jednorodną, to jej jednospójne nakrycie z podniesioną metryką jest jednorodne. Jest to zewnętrzne twierdzenie o przedłużaniu lokalnych izometrii; zob. I. M. Singer, *Infinitesimally Homogeneous Spaces*, Comm. Pure Appl. Math. 13 (1960), 685–697 oraz omówienie u Scotta, wstęp i § 5. Dla zamkniętej rozmaitości otrzymujemy więc parę $(X, G)$ z $G = \mathrm{Isom}(X)$

i zwartym ilorazem. Przekształcenia nakrycia $X \to M$ tworzą podgrupę $\Gamma < G$ działającą swobodnie; jest ona dyskretna, bo ciąg różnych przekształceń nakrycia zbieżny do identyczności przenosiłby punkt $x$ dowolnie blisko niego, wbrew rozdzieleniu arkuszy nad małym otoczeniem obrazu $x$. Twierdzenie Myersa–Steenroda zapewnia, że $G$ jest grupą Liego i działa właściwie, toteż stabilizator punktu jest zwarty (S. B. Myers i N. E. Steenrod, *The Group of Isometries of a Riemannian Manifold*, Ann. Math. 40 (1939), 400–416). Warunek maksymalności porządkuje dalej możliwe grupy przekształceń $X$.

### Maksymalność modelu

Maksymalność dotyczy grupy $G$ dla ustalonej przestrzeni $X$. Grupa samych translacji $\mathbb{R}^3$ działa na $\mathbb{R}^3$ przechodnio i ma zwarty stabilizator $\{e\}$ oraz zwarty iloraz przez $\mathbb{Z}^3$, lecz jest zawarta w większej grupie $E(3) = \mathbb{R}^3 \rtimes \mathrm{O}(3)$, więc para $(\mathbb{R}^3, \mathbb{R}^3)$ nie jest maksymalna. Tak samo można dodać odbicia do $\mathbb{R}^3 \rtimes \mathrm{SO}(3)$.

**Przykład 33.1.3** (Dlaczego pełny model euklidesowy jest maksymalny)**.** Załóżmy, że większa grupa $G'$ działająca na $\mathbb{R}^3$ zawiera $E(3)$ i spełnia warunki Definicji 33.1.1. Zwarty stabilizator $G'_0$ daje $G'$-niezmienniczą metrykę $g'$ przez uśrednianie. Ponieważ translacje należą do $E(3)$, macierz $g'_x$ w zwykłych współrzędnych jest stała i równa pewnej dodatnio określonej macierzy $Q$. Niezmienniczość względem $\mathrm{O}(3)$ oznacza $A^{\mathsf{T}} Q A = Q$ dla każdego $A \in \mathrm{O}(3)$. Odbicia względem osi usuwają wyrazy pozadiagonalne $Q$, a permutacje osi zrównują jego wyrazy diagonalne. Zatem $Q = cI$ dla pewnego $c > 0$. Każdy element $G'$ zachowuje więc metrykę $c\,g_{\mathrm{E}}$. Jej pełną grupą izometrii jest $E(3)$, jak wykazano w Przykładzie 16.4.1. Stąd $G' \subset E(3)$ i powiększenie jest niemożliwe.

Nie wolno utożsamiać maksymalności z wyborem największej podgrupy $\Gamma$ ani z jednoznacznością metryki. Jest to warunek dotyczący *grupy możliwych symetrii* na $X$. Dwie pary $(X, G)$ i $(X', G')$ uznajemy za równoważne, gdy istnieje dyfeomorfizm $f : X \to X'$ taki, że sprzężenie $h \mapsto f \circ h \circ f^{-1}$ przenosi $G$ na $G'$.

**Twierdzenie 33.1.4** (Thurston: osiem maksymalnych geometrii)**.** *Każda maksymalna geometria modelowa wymiaru trzy jest równoważna jednemu z ośmiu modeli opisanych w następnej sekcji.*

Jest to głęboki wynik zewnętrzny. Dokładne założenia i szkic klasyfikacji podaje P. Scott, *The Geometries of 3-Manifolds*, Bull. London Math. Soc. 15 (1983), 401–487, § 5, twierdzenie 5.1; odrębność ośmiu typów wynika tam także z twierdzenia 5.2. Torus $T^3$ i $\mathbb{RP}^3$ są ilorazami modeli euklidesowego i sferycznego, a nie dodatkowymi modelami.

## 33.2 Osiem geometrii

Podajemy standardową metrykę lub wygodny jej przedstawiciel. Zmiana wspólnej skali nie zmienia typu geometrii. Przez $\mathrm{Isom}(X)$ oznaczamy grupę izometrii, a przez $\mathrm{Isom}_0(X)$ jej składową jedności. Znaki krzywizn poniżej dotyczą krzywizny sekcyjnej; w trzech ostatnich modelach zależy ona od płaszczyzny stycznej. Opis i klasyfikacja są zgodne z cytowaną pracą Scotta oraz z W. P. Thurstonem, *The Geometry and Topology of Three-Manifolds*, zwłaszcza rozdz. 1–3.

### Trzy geometrie stałej krzywizny

**Geometria sferyczna $S^3$.** Sfera jednostkowa w $\mathbb{R}^4$ ma $K = 1$ i pełną grupę izometrii $\mathrm{O}(4)$, wymiaru 6. Zamknięte ilorazy $S^3/\Gamma$, gdzie skończona grupa $\Gamma < \mathrm{O}(4)$ działa swobodnie, nazywają

się *sferycznymi formami przestrzennymi*. Ich grupa podstawowa jest skończona. Konkretnymi przykładami są przestrzenie soczewkowe $L(p,q)$: dla $p \geq 2$, $\gcd(p,q)=1$, grupa cykliczna rzędu $p$ działa na $S^3 \subset \mathbb{C}^2$ przez

$$(z_1, z_2) \longmapsto (e^{2\pi i/p} z_1, e^{2\pi i q/p} z_2).$$

Żadna nietrywialna potęga tego przekształcenia nie ma punktu stałego: co najmniej jedna współrzędna jest niezerowa, a $\gcd(p,q)=1$. Dla $p=2, q=1$ dostajemy $\mathbb{RP}^3$.

**Geometria euklidesowa $\mathbb{E}^3$.** Jest to $\mathbb{R}^3$ z $K=0$ i $\mathrm{Isom}(\mathbb{E}^3) = \mathbb{R}^3 \rtimes \mathrm{O}(3)$, również wymiaru 6. Dla kraty $\Lambda \cong \mathbb{Z}^3$ iloraz $\mathbb{R}^3/\Lambda = T^3$ jest płaskim torusem. Twierdzenie Bieberbacha, przywołane tu jako wynik zewnętrzny, mówi, że grupa podstawowa każdej zamkniętej płaskiej rozmaitości trójwymiarowej zawiera $\mathbb{Z}^3$ jako podgrupę skończonego indeksu. Źródło: cytowany Scott, § 4.

**Geometria hiperboliczna $\mathbb{H}^3$.** W modelu górnej półprzestrzeni $z>0$ można wziąć metrykę

$$g = \frac{(\mathrm{d}x)^2 + (\mathrm{d}y)^2 + (\mathrm{d}z)^2}{z^2}, \qquad K = -1.$$

Pełna grupa izometrii jest izomorficzna z grupą przekształceń Lorentza zachowujących dodatnią powłokę hiperboloidy w $\mathbb{R}^{3,1}$; jej wymiar to 6. Istnieją zarówno zamknięte ilorazy $\mathbb{H}^3/\Gamma$, jak i niezwarte ilorazy zupełne o skończonej objętości. Do drugich należy dopełnienie węzła ósemkowego w $S^3$; jego końce są *ostrzykami*, których przekroje są torusami. Istnienie takiej metryki i twierdzenie o hiperbolicznych wypełnieniach Dehna pochodzą od Thurstona (*The Geometry and Topology of Three-Manifolds*, rozdz. 4). Grupa podstawowa zamkniętego ilorazu jest nieskończona i nie jest wirtualnie abelowa, w odróżnieniu od przypadku euklidesowego.

## Dwa iloczyny powierzchni z prostą

**Geometria $S^2 \times \mathbb{R}$.** Metryka iloczynowa ma krzywiznę 1 na płaszczyznach stycznych do $S^2$ i 0 na płaszczyznach zawierających kierunek $\mathbb{R}$. Grupą izometrii jest $\mathrm{Isom}(S^2) \times \mathrm{Isom}(\mathbb{R})$, o składowej jedności wymiaru 4. Iloraz $S^2 \times (\mathbb{R}/\mathbb{Z}) = S^2 \times S^1$ jest zamknięty i ma grupę podstawową $\mathbb{Z}$. Ten przykład jest *pierwszy*, lecz nie *nierozkładalny*: sfera $S^2 \times \{t\}$ nie ogranicza kuli. Innym orientowalnym ilorazem tej geometrii jest $\mathbb{RP}^3 \# \mathbb{RP}^3$. Ta rozmaitość nie jest pierwsza: jej dwa składniki pierwsze mają geometrię sferyczną.

**Geometria $\mathbb{H}^2 \times \mathbb{R}$.** Metryka iloczynowa ma krzywiznę $-1$ na płaszczyznach stycznych do $\mathbb{H}^2$ i 0 na mieszanych. Grupa izometrii jest $\mathrm{Isom}(\mathbb{H}^2) \times \mathrm{Isom}(\mathbb{R})$, ze składową jedności wymiaru 4. Jeżeli $\Sigma_g$ jest zamkniętą orientowalną powierzchnią rodzaju $g \geq 2$ z metryką hiperboliczną, to $\Sigma_g \times S^1$ jest zamkniętym ilorazem tej geometrii. Jego grupa podstawowa to $\pi_1(\Sigma_g) \times \mathbb{Z}$; drugi czynnik opisuje regularne włókno okręgowe. Istnienie metryki na każdej zamkniętej orientowalnej $\Sigma_g$ o $g \geq 2$ jest częścią twierdzenia o uniformizacji, tu użytego jako wynik zewnętrzny; zob. W. P. Thurston, *The Geometry and Topology of Three-Manifolds*, rozdz. 2.

## Trzy geometrie związane z grupami Liego

**Geometria $\widetilde{\mathrm{SL}}(2,\mathbb{R})$.** Przestrzeń stycznych wektorów jednostkowych do $\mathbb{H}^2$ jest izomorficzna z $\mathrm{PSL}(2,\mathbb{R})$; jej nakrycie uniwersalne daje model $\widetilde{\mathrm{SL}}(2,\mathbb{R})$. Podnosimy nań metrykę Sasakiego. Naturalne odwzorowanie na $\mathbb{H}^2$ ma jednowymiarowe włókna, a składowa jedności grupy izometrii ma wymiar 4. Krzywizna sekcyjna przyjmuje znaki dodatnie i ujemne; nie jest to przestrzeń stałej krzywizny. Dla hiperbolicznej powierzchni $\Sigma_g$ jej wiązka jednostkowych wektorów stycznych $U\Sigma_g$ jest zamkniętym ilorazem tego modelu. Jako wiązka okręgowa nad $\Sigma_g$ ma niezerową liczbę Eulera $\chi(\Sigma_g) = 2-2g$. To właśnie różni ją od iloczynu $\Sigma_g \times S^1$.

**Geometria** Nil**.** Wygodny model to rzeczywista grupa Heisenberga

$$N = \left\{ \begin{pmatrix} 1 & x & z \\ 0 & 1 & y \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} : x, y, z \in \mathbb{R} \right\}, \qquad g = (\mathrm{d}x)^2 + (\mathrm{d}y)^2 + (\mathrm{d}z - x\,\mathrm{d}y)^2.$$

Metryka jest niezmiennicza względem lewych translacji. W ortonormalnej bazie lewostronnie niezmienniczej $X, Y, Z$ jedyny niezerowy nawias bazowy to $[X, Y] = Z$. Wzór na koneksję metryczną daje $K(X, Y) = -3/4$ oraz $K(X, Z) = K(Y, Z) = 1/4$. Pełna składowa jedności grupy izometrii ma wymiar 4: do translacji dochodzą obroty płaszczyzny rozpiętej przez $X, Y$. Macierze o całkowitych $x, y, z$ tworzą kratę $N_{\mathbb{Z}}$, bo przy mnożeniu nowa współrzędna $z$ ma postać $z + z' + xy'$. Iloraz lewostronny $N_{\mathbb{Z}}\backslash N$ jest zwartą wiązką okręgową nad $T^2$ o niezerowej liczbie Eulera. Jego grupa podstawowa $N_{\mathbb{Z}}$ jest nilpotentna, lecz nieabelowa.

**Geometria** Sol**.** Niech $\mathbb{R}^2 \rtimes \mathbb{R}$ ma mnożenie

$$(x, y, t)(x', y', t') = (x + e^t x',\ y + e^{-t} y',\ t + t')$$

i lewostronnie niezmienniczą metrykę

$$g = e^{-2t}(\mathrm{d}x)^2 + e^{2t}(\mathrm{d}y)^2 + (\mathrm{d}t)^2.$$

Jedna pozioma oś rozszerza się przy wzroście $t$, druga kurczy. Dla ortonormalnych kierunków $X, Y, T$ odpowiednio wzdłuż $x, y, t$ mamy $K(X, Y) = 1$ i $K(X, T) = K(Y, T) = -1$. Składowa jedności grupy izometrii ma wymiar 3. Przykład zwartego ilorazu otrzymujemy z macierzy

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \in \mathrm{SL}(2, \mathbb{Z}).$$

Jej wartości własne są dodatnie, wzajemnie odwrotne i różne od 1. Torusowa wiązka nad $S^1$ z monodromią $A$ ma grupę podstawową $\mathbb{Z}^2 \rtimes_A \mathbb{Z}$ i geometrię Sol: w bazie wektorów własnych $A$ jej działanie na $\mathbb{R}^2$ odpowiada przesunięciu współrzędnej $t$ o $\log \lambda$, gdzie $\lambda > 1$ jest większą wartością własną. Grupa ta jest rozwiązalna, ale nie jest wirtualnie nilpotentna.

*Uwaga* 33.2.1 (Porównanie ośmiu modeli)*.* Trzy przestrzenie $S^3, \mathbb{E}^3, \mathbb{H}^3$ mają stałą krzywiznę i sześciowymiarową grupę izometrii. Dwa iloczyny mają płaszczyzny o krzywiźnie 0 oraz odpowiednio $+1$ i $-1$. Modele $\widetilde{\mathrm{SL}}(2, \mathbb{R})$, Nil i Sol mają oba znaki krzywizny. Ich typowe ilorazy odróżnia topologia: niezerowe skręcenie wiązki okręgowej nad powierzchnią hiperboliczną, niezerowe skręcenie nad torusem oraz hiperboliczna monodromia wiązki torusowej. Sama informacja, że $K$ zmienia znak, nie wystarcza więc do odróżnienia trzech ostatnich geometrii.

## 33.3 Rozwłóknienia Seiferta i geometria

Orbifold pozwala zapisać dane punktów, nad którymi włókna rozwłóknienia Seiferta zachowują się inaczej niż nad pozostałymi punktami bazy. Potrzebujemy tutaj orientowalnych orbifoldów powierzchniowych bez krawędzi zwierciadlanych.

**Definicja 33.3.1** (Orbifold powierzchniowy z punktami stożkowymi)**.** Niech $\Sigma$ będzie zamkniętą orientowalną powierzchnią, $b_1, \ldots, b_r \in \Sigma$ różnymi punktami, a $m_j \geq 2$ liczbami całkowitymi. Orbifold $B$ ma przestrzeń podkładową $|B| = \Sigma$, zwykłe mapy rozmaitości poza $b_j$ i mapę $D/C_{m_j}$ przy $b_j$, gdzie $D \subset \mathbb{C}$ jest otwartym dyskiem jednostkowym, a $C_{m_j}$ działa obrotami. Punkt $b_j$ jest *punktem stożkowym rzędu* $m_j$. Piszemy $B = \Sigma(m_1, \ldots, m_r)$; dla $r = 0$ jest to zwykła powierzchnia traktowana jako orbifold.

Taki opis obejmuje wszystkie zamknięte orientowalne orbifoldy powierzchniowe bez krawędzi zwierciadlanych: skończona podgrupa $\mathrm{SO}(2)$ jest cykliczna, a jej niejedynkowe obroty ustalają tylko środek dysku. Punkty stożkowe tworzą zbiór domknięty i dyskretny, a taki podzbiór zwartej powierzchni jest skończony. W metryce otrzymanej z płaskiego dysku otoczenie $b_j$ ma kąt stożkowy $2\pi/m_j$, choć topologicznie pozostaje dyskiem. Zachowanie rzędu $m_j$ odróżnia $B$ od samej powierzchni $|B|$.

**Definicja 33.3.2** (Orbifoldowa charakterystyka Eulera)**.** Wybierzmy triangulację $|B|$, w której wszystkie $b_j$ są wierzchołkami, i oznaczmy przez $H_\sigma$ grupę lokalną we wnętrzu komórki $\sigma$. Definiujemy

$$\chi^{\mathrm{orb}}(B) = \sum_{\sigma} \frac{(-1)^{\dim \sigma}}{|H_\sigma|}.$$

Wszystkie komórki poza wierzchołkami $b_j$ mają wagę 1, a wierzchołek $b_j$ ma wagę $1/m_j$. Dlatego

$$\chi^{\mathrm{orb}}(B) = \chi(|B|) - \sum_{j=1}^{r} \left(1 - \frac{1}{m_j}\right).$$

Ostatni wzór pokazuje zarazem, że wynik nie zależy od wybranej triangulacji.

**Przykład 33.3.3** (Trzy znaki charakterystyki orbifoldowej)**.** Dla $B = S^2(p,q,r)$ otrzymujemy bezpośrednio

$$\chi^{\mathrm{orb}}(B) = \frac{1}{p} + \frac{1}{q} + \frac{1}{r} - 1.$$

Stąd $S^2(2,3,5)$ ma charakterystykę $1/30$, $S^2(2,3,6)$ ma charakterystykę $0$, a $S^2(2,3,7)$ ma charakterystykę $-1/42$. Znak tej liczby organizuje tabelę geometrii Seiferta poniżej.

Inny przykład to $T^2/(x \mapsto -x)$. Inwolucja ma cztery punkty stałe, których współrzędne na $\mathbb{R}^2/\mathbb{Z}^2$ należą do $\{0, \tfrac{1}{2}\}^2$. Kwadrat fundamentalny torusa po identyfikacji przez półobrót tworzy *poduszkę*, czyli powierzchnię homeomorficzną ze sferą. Iloraz jest zatem orbifoldem o przestrzeni podkładowej $S^2$ z czterema punktami stożkowymi rzędu 2. Zatem $\chi^{\mathrm{orb}}(S^2(2,2,2,2)) = 2 - 4(1 - 1/2) = 0$.

**Definicja 33.3.4** (Dobry orbifold)**.** Orbifold jest *dobry*, gdy ma nakrycie orbifoldowe przez rozmaitość. W takim nakryciu lokalne odwzorowanie ma postać $D^n/K \to D^n/H$ dla podgrupy $K \le H$; gdy przestrzeń nakrywająca jest rozmaitością, $K = \{e\}$. Rzut może być rozgałęziony jako odwzorowanie przestrzeni podkładowych. Orbifold bez takiego nakrycia nazywamy *złym*. Na przykład $S^2(2,2,2,2)$ jest dobry, bo otrzymaliśmy go jako iloraz torusa, natomiast $S^2(p)$ dla $p \ge 2$ jest zły.

Wyniki zewnętrzne Scotta mówią dokładniej, że wśród zamkniętych orientowalnych orbifoldów powierzchniowych z punktami stożkowymi jedyne złe przypadki to $S^2(p)$ oraz $S^2(p,q)$ dla $p \neq q$. Każdy dobry zwarty orbifold powierzchniowy ma skończone nakrycie przez powierzchnię i geometrię modelowaną na $S^2$, $\mathbb{E}^2$ albo $\mathbb{H}^2$; w tym przypadku znak $\chi^{\mathrm{orb}}$ odpowiada odpowiednio krzywiźnie dodatniej, zerowej albo ujemnej. Są to twierdzenia P. Scotta, *The Geometries of 3-Manifolds*, § 2, twierdzenia 2.3–2.5; definicję lokalnych map i ważonej charakterystyki podaje także W. P. Thurston, *The Geometry and Topology of Three-Manifolds*, rozdział 13, § 13.2–13.3. Zła baza Seiferta może mimo to prowadzić do geometrycznej rozmaitości całkowitej; tabela poniżej dotyczy rozmaitości, a nie istnienia metryki stałej krzywizny na każdej wybranej bazie.

Rozmaitość Seiferta jest rozłożona na okręgi tak, że nad typowym punktem powierzchni ilorazowej wygląda jak wiązka okręgowa. Dokładniej, w przypadku orientowalnych włókien każde włókno ma otoczenie będące ilorazem $D^2 \times S^1$ przez działanie cykliczne rzędu $m$ zadane wzorem

$$(z,u) \longmapsto (e^{2\pi i/m} z,\, e^{2\pi i q/m} u), \qquad \gcd(q,m) = 1.$$

Dla $m = 1$ jest to zwykły iloczyn; dla $m > 1$ włókno nad środkiem dysku jest wyjątkowe, rzędu $m$. Działanie na przestrzeni całkowitej jest swobodne: jeśli jego $k$-ta potęga ustala $(z, u)$ dla $1 \le k < m$, to z $u \neq 0$ wynika $e^{2\pi i q k/m} = 1$, a więc $m \mid qk$. Ponieważ $\gcd(q, m) = 1$, mielibyśmy $m \mid k$, sprzeczność. Na dysku bazy ta sama potęga działa przez obrót i ustala $z = 0$. Stąd przestrzeń całkowita jest gładką rozmaitością, a baza ma przy obrazie środka mapę orbifoldową $D/C_m$. Poza wyjątkowymi włóknami lokalne grupy bazy są trywialne. Liczba Eulera rozwłóknienia $e \in \mathbb{Q}$ mierzy jego skręcenie; gdy nie ma włókien wyjątkowych, jest zwykłą całkowitą liczbą Eulera wiązki okręgowej. Wystarcza nam rozróżnienie $e = 0$ i $e \neq 0$, niezależne od konwencji znaku. Na przykład wiązka iloczynowa $\Sigma_g \times S^1$ ma $e = 0$, natomiast $U\Sigma_g$ ma $e = \chi(\Sigma_g) \neq 0$.

**Twierdzenie 33.3.5** (Geometria zamkniętej rozmaitości Seiferta)**.** *Załóżmy, że $M$ jest zamkniętą orientowalną rozmaitością Seiferta z orientowalnym orbifoldem bazy $B$ oraz orientowalnymi włóknami. Dla ustalonego rozwłóknienia typ geometrii $M$ wyznaczają znak $\chi^{\mathrm{orb}}(B)$ i warunek $e = 0$:*

| | $e = 0$ | $e \neq 0$ |
|---|---|---|
| $\chi^{\mathrm{orb}}(B) > 0$ | $S^2 \times \mathbb{R}$ | $S^3$ |
| $\chi^{\mathrm{orb}}(B) = 0$ | $\mathbb{E}^3$ | Nil |
| $\chi^{\mathrm{orb}}(B) < 0$ | $\mathbb{H}^2 \times \mathbb{R}$ | $\widetilde{\mathrm{SL}}(2, \mathbb{R})$ |

*Jest to klasyfikacja dla podanych założeń, przywołana z P. Scotta,* The Geometries of 3-Manifolds*, § 4, tablica 4.1. Przypadki z nieorientowalną bazą wymagają odpowiednich wariantów i nie są objęte tą tabelą.*

Tabela wyjaśnia pary modeli o wspólnej bazie: nad powierzchnią hiperboliczną brak skręcenia daje $\mathbb{H}^2 \times \mathbb{R}$, a skręcenie daje $\widetilde{\mathrm{SL}}(2, \mathbb{R})$. Nad torusem otrzymujemy odpowiednio geometrię euklidesową i Nil. Geometrie hiperboliczna $\mathbb{H}^3$ i Sol nie występują w tej tabeli: ich zamknięte ilorazy nie są rozmaitościami Seiferta. W szczególności wiązka torusowa o hiperbolicznej monodromii z poprzedniej sekcji ma geometrię Sol, a nie Nil.

## 33.4 Twierdzenie geometryzacyjne

Sfera potrzebna do *sumy spójnej* i torus potrzebny do *cięcia JSJ* pełnią różne role. Zamknięta rozmaitość trójwymiarowa jest *pierwsza*, jeśli z zapisu $M = M_1 \# M_2$ wynika, że jeden składnik jest $S^3$. Jest *nierozkładalna*, jeśli każda gładko zanurzona sfera $S^2$ ogranicza kulę $B^3$. Zamknięte orientowalne składniki pierwsze są nierozkładalne z wyjątkiem $S^2 \times S^1$. Torus w nierozkładalnej rozmaitości nazywamy *nieściśliwym*, gdy inkluzja $T^2 \hookrightarrow M$ jest injektywna na $\pi_1$. Równoważnie nie ma dysku ściskającego ten torus. W tym sformułowaniu JSJ oznacza kanoniczne, po przyjęciu zwykłych konwencji minimalności, cięcie wzdłuż rozłącznych nieściśliwych torusów.

**Twierdzenie 33.4.1** (Geometryzacja Thurstona–Perelmana; wynik zewnętrzny)**.** *Niech $M$ będzie zamkniętą, spójną, orientowalną rozmaitością trójwymiarową. Istnieje rozkład na sumę spójną skończenie wielu rozmaitości pierwszych, jednoznaczny z pominięciem składników $S^3$ i kolejności. Każdy składnik nierozkładalny można rozciąć wzdłuż skończonej rodziny rozłącznych nieściśliwych torusów JSJ tak, że każda powstała część jest jednego z dwóch rodzajów:*

(i) *jej wnętrze ma zupełną metrykę hiperboliczną o stałej krzywiźnie $-1$ i skończonej objętości;*

(ii) *jest rozmaitością Seiferta.*

*Składnik pierwszy $S^2 \times S^1$ ma geometrię $S^2 \times \mathbb{R}$ i nie wymaga cięcia JSJ.*

Jest to wygodna wersja geometryzacji po połączeniu twierdzenia o rozkładzie pierwszym, rozkładu JSJ i dowodu hipotezy Thurstona. Pełne dowody i dokładniejsze warianty, także z butelkami Kleina, podają J. Morgan i G. Tian, *The Geometrization Conjecture* oraz ci sami autorzy, *Completion of the Proof of the Geometrization Conjecture*. Trzeba odróżnić zdanie (i) od twierdzenia, że każda część z brzegiem jest zwartym ilorazem jednego z ośmiu modeli: jej *wnętrze* może być niezwartym ilorazem o skończonej objętości. W przypadku (ii) część jest opisana przez rozwłóknienie Seiferta; tabelę z poprzedniej sekcji stosuje się bezpośrednio do zamkniętych rozmaitości spełniających jej założenia. Rozmaitość *geometryczna* jest pojedynczym ilorazem $\Gamma\backslash X$ z Definicji 33.1.2. *Geometryzacja* rozmaitości ogólnej oznacza opisanie jej części po cięciach przez odpowiednie geometrie. Na przykład $T^3\#T^3$ rozcina się wzdłuż sfery sumy spójnej na części, które po dołączeniu kul dają dwa płaskie torusy; sama suma spójna nie ma jednej globalnej geometrii modelowej (zob. Scott, cytowana praca, wstęp).

**Przykład 33.4.2** (Dwa proste wyniki cięcia)**.** Torus $T^3$ już sam jest zamkniętą rozmaitością geometryczną typu euklidesowego; nie trzeba go przecinać, mimo że zawiera wiele nieściśliwych torusów. Dla rozmaitości sklejonej z dwóch części Seiferta wzdłuż torusa włókna okręgowe mogą spotykać się pod różnymi nachyleniami. Wtedy całość nie musi mieć jednej geometrii modelowej, choć obie części są typu Seiferta. Rozkład JSJ zachowuje informację o miejscu sklejenia.

## 33.5 Droga od potoku Ricciego do geometryzacji

Rozdział 31 wprowadza równanie $\partial_t g = -2\,\mathrm{Ric}(g)$ i dowodzi istnienia rozwiązania przez krótki czas. Aby uzyskać geometryzację, potrzebne są cztery dalsze, głębokie kroki.

Po pierwsze, gdy krzywizna rośnie i gładki potok zbliża się do osobliwości, analizuje się powiększone otoczenia punktów o dużej krzywiźnie. Niezapadanie objętości i opis otoczeń kanonicznych pozwalają rozpoznać cienkie szyjki oraz ich zamknięte końce. Po drugie, chirurgia przecina wybrane szyjki, zakleja końce i pozwala prowadzić potok dalej, jednocześnie kontrolując zmianę topologii. Konstrukcję i jej analityczne założenia opisuje G. Perelman, *The entropy formula for the Ricci flow and its geometric applications* oraz G. Perelman, *Ricci flow with surgery on three-manifolds*.

Po trzecie, dla długiego czasu odpowiednio przeskalowany potok rozdziela obszary *grube*, z których powstają hiperboliczne części o skończonej objętości, od obszarów *cienkich*, lokalnie zapadających się objętościowo. Po czwarte, analiza tych ostatnich prowadzi do rozmaitości grafowych, zbudowanych z części Seiferta. Ten ostatni krok jest istotną częścią dowodu Morgana i Tiana, a nie bezpośrednią konsekwencją samego równania potoku.

W przypadku jednospójnym istnieje krótsza droga do wniosku topologicznego. Twierdzenie Perelmana o wygaśnięciu mówi: jeśli zamknięta orientowalna rozmaitość trójwymiarowa ma rozkład pierwszy bez składników asferycznych, to skonstruowany potok z chirurgią wygasa w skończonym czasie dla każdej gładkiej metryki początkowej (G. Perelman, *Finite extinction time for the solutions to the Ricci flow on certain three-manifolds*). Dla rozmaitości jednospójnej warunek ten jest spełniony: grupa podstawowa sumy spójnej jest iloczynem wolnym grup składników, a zamknięta asferyczna rozmaitość trójwymiarowa nie jest jednospójna. Gdyby była, byłaby ściągalna, czemu przeczy jej niezerowa najwyższa homologia ze współczynnikami $\mathbb{Z}/2$. Opis topologii usuwanych składników pokazuje wtedy, że rozmaitość jest sumą spójną sferycznych form przestrzennych i składników $S^2 \times S^1$. Jej grupa podstawowa jest iloczynem wolnym odpowiednich grup skończonych i kopii $\mathbb{Z}$. Jeśli jest trywialna, wszystkie te czynniki są trywialne; pozostaje $S^3$. Ścisłe przejście przez chirurgię i klasyfikację usuwanych składników znajduje się w J. Morgana i G. Tiana, *Ricci Flow and the Poincaré Conjecture*. Sam wniosek i jego miejsce wśród wersji twierdzenia Poincarégo omawia Rozdział 32.

Powyższy łańcuch jest *opisem idei dowodu*, a nie dowodem twierdzenia geometryzacyjnego ani

twierdzenia Poincarégo. Analiza otoczeń osobliwych, chirurgii i zapadania się wymaga osobnych twierdzeń, których założenia i dowody znajdują się w podanych źródłach.

*Dalsza lektura:* W. P. Thurston, *The Geometry and Topology of Three-Manifolds*, geometrie modelowe i rozkłady; J. Morgan i G. Tian, *Completion of the Proof of the Geometrization Conjecture*, dokończenie dowodu geometryzacji.

# Cześć V

# Wymiar cztery

# Rozdział 34

# Formy przecięcia i uchwyty w wymiarze cztery

W wymiarze cztery dwuwymiarowe powierzchnie przecinają się w punktach. Liczby tych przecięć układają się w symetryczną formę całkowitą. Potrafimy ją obliczać z homologii, a także z obramowanych diagramów uchwytów. Pytanie, czy taka forma rozstrzyga typ rozmaitości, jest już znacznie głębsze. Odpowiedź Freedmana dotyczy *homeomorfizmów* jednospójnych rozmaitości czterowymiarowych; nie klasyfikuje ich struktur gładkich.

Przeprowadzimy potrzebną algebrę, w tym pełny rachunek wyznacznika i sygnatury formy $E_8$. Następnie obliczymy formy z obramowanych diagramów uchwytów i wyjaśnimy, dlaczego zwykły gładki trik Whitneya nie przenosi się automatycznie do wymiaru cztery. To przygotuje konstrukcje Cassona i topologiczne twierdzenie Freedmana w następnych rozdziałach.

## 34.1 Forma przecięcia i trzy kategorie

Niech $X$ będzie zamkniętą, spójną, zorientowaną rozmaitością 4-wymiarową. Forma przecięcia została wprowadzona w Twierdzeniu 21.10.1:

$$Q_X(a,b) = \langle \mathrm{PD}^{-1}(a) \smile \mathrm{PD}^{-1}(b), [X] \rangle, \qquad a,b \in H_2(X;\mathbb{Z})/\operatorname{Tor}. \tag{34.1.1}$$

Ponieważ stopień obu klas kohomologii jest równy 2, przemienność stopniowana daje $Q_X(a,b) = Q_X(b,a)$. Dualność Poincarégo daje unimodularność: w bazie części wolnej macierz ma wyznacznik $\pm 1$. W kategorii DIFF dwie poprzeczne zorientowane powierzchnie reprezentujące $a, b$ mają liczbę przecięcia równą $Q_X(a,b)$, zgodnie z Twierdzeniem 21.4.2. W kategorii TOP definicją pozostaje powyższe parowanie homologiczne; opis geometryczny wymaga osobnego twierdzenia o topologicznej transwersalności.

W przypadku $\pi_1(X) = 0$ znika także torsja w $H_2(X;\mathbb{Z})$. Istotnie, $H_1(X;\mathbb{Z}) = 0$, więc twierdzenie o współczynnikach uniwersalnych daje $H^2(X;\mathbb{Z}) \cong \operatorname{Hom}(H_2(X;\mathbb{Z}),\mathbb{Z})$. Dualność Poincarégo utożsamia lewą stronę z $H_2(X;\mathbb{Z})$. Grupa po prawej jest wolna, zatem $H_2(X;\mathbb{Z})$ jest wolna i forma (34.1.1) jest określona na całej grupie. Dla rozmaitości topologicznych używamy tu topologicznej dualności Poincarégo, a nie rachunku form różniczkowych.

Ważne są trzy różne znaczenia słowa „rozmaitość”:

- w kategorii *TOP* zmiany współrzędnych są homeomorfizmami; to kategoria twierdzenia Freedmana;
- w kategorii *PL* mapy przejścia są kawałkami liniowe po odpowiednim podziale; w wymiarze cztery struktura PL dopuszcza zgodne wygładzenie;

- w kategorii *DIFF* zmiany współrzędnych są gładkie; tylko tutaj stosujemy metryki, koneksje i gładkie izotopie z poprzednich rozdziałów.

Każda struktura gładka daje strukturę PL i topologiczną. Fakt o wygładzaniu struktur PL w wymiarze cztery jest wynikiem teorii wygładzania, opisanym przez Freedmana i Quinna, *Topology of 4-Manifolds*, § 8.7; nie wynika z samej definicji PL. Homeomorfizm dwóch rozmaitości gładkich nie musi być dyfeomorfizmem. W dalszej części wszystkie twierdzenia o $Q_X$ dotyczą najpierw kategorii TOP, o ile nie zaznaczymy inaczej.

## 34.2 Parzystość, unimodularność i sygnatura

**Definicja 34.2.1** (Całkowita forma symetryczna)**.** Niech $L \cong \mathbb{Z}^r$ będzie wolną grupą abelową skończonej rangi. Symetryczne odwzorowanie dwuliniowe $Q : L \times L \to \mathbb{Z}$ nazywamy *formą całkowitą*. W bazie $e_1, \dots, e_r$ ma macierz $A = (Q(e_i, e_j))$. Forma jest *unimodularna*, jeśli $\det A = \pm 1$, a *parzysta*, jeśli $Q(x,x) \in 2\mathbb{Z}$ dla każdego $x \in L$; w przeciwnym razie jest *nieparzysta*. Jej *sygnatura* $\sigma(Q)$ to liczba dodatnich wartości własnych $A$ minus liczba ujemnych, liczonych z krotnościami.

Intuicja geometryczna: $Q(x,x)$ mierzy samoprzecięcie klasy środkowego wymiaru, a parzystość pyta, czy wszystkie te liczby są parzyste. Unimodularność mówi, że parowanie rozróżnia każdą całkowitą klasę w jej dualnej kracie. Sygnatura rejestruje przewagę dodatnich nad ujemnymi kierunkami po przejściu z $\mathbb{Z}$ do $\mathbb{R}$.

**Stwierdzenie 34.2.2** (Rachunek w bazie)**.** *Niech $A$ będzie macierzą całkowitej formy symetrycznej. Wtedy forma jest parzysta wtedy i tylko wtedy, gdy wszystkie diagonalne wpisy $A_{ii}$ są parzyste. Przy zmianie bazy przez $P \in \mathrm{GL}_r(\mathbb{Z})$ macierz przechodzi w $P^{\mathsf{T}} A P$; parzystość, unimodularność i sygnatura nie zmieniają się.*

*Dowód.* Dla $x = \sum_i x_i e_i$ symetria daje

$$Q(x,x) = \sum_i A_{ii} x_i^2 + 2 \sum_{i<j} A_{ij} x_i x_j. \tag{34.2.1}$$

Jeśli diagonala jest parzysta, prawa strona jest parzysta dla każdego $x$. Odwrotnie, podstawienie $x = e_i$ wykrywa $A_{ii}$. W nowej bazie kolumny macierzy $P$ są współrzędnymi nowych generatorów, stąd macierz $P^{\mathsf{T}} A P$. Jej wyznacznik wynosi $(\det P)^2 \det A = \det A$, bo $\det P = \pm 1$. Parzystość jest własnością wartości $Q(x,x)$, nie zapisu. Po rozszerzeniu skalarów do $\mathbb{R}$ prawo bezwładności Sylvestera zachowuje liczby dodatnich i ujemnych kierunków przy kongruencji. $\square$

**Przykład 34.2.3** (Dwie formy o tym samym rzędzie i sygnaturze)**.** Forma hiperboliczna $H$ i forma diagonalna $I_{1,1}$ mają macierze

$$H = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \qquad I_{1,1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

Obie są unimodularne, mają rząd 2 i sygnaturę 0: ich wartości własne są odpowiednio $(1,-1)$ i $(1,-1)$. Jednak $Q_H((a,b),(a,b)) = 2ab$ na diagonali kwadratowej, więc $H$ jest parzysta, natomiast $Q_{I_{1,1}}((1,0),(1,0)) = 1$, więc $I_{1,1}$ jest nieparzysta. Nie mogą być izometryczne nad $\mathbb{Z}$. Geometria dostarcza przykładów: $Q_{S^2 \times S^2} = H$ jak w rozdziale 21, a dwie linie projektowe w $\mathbb{C}P^2$ przecinają się raz z dodatnim znakiem, więc $Q_{\mathbb{C}P^2} = [1]$. Po odwróceniu orientacji otrzymujemy $[-1]$. Suma spójna $\mathbb{C}P^2 \# \overline{\mathbb{C}P^2}$ ma formę $I_{1,1}$: klasy z obu summandów można reprezentować poza kulami użytymi do sklejenia, więc ich mieszane przecięcie wynosi zero.

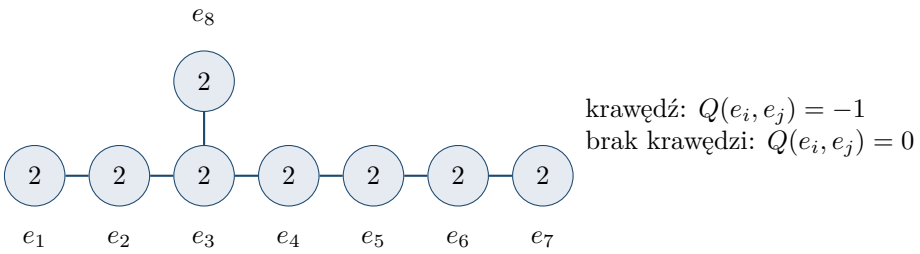
Suma prosta form odpowiada blokowej macierzy diagonalnej. Z samego rachunku bloków wynikają $\det(Q \oplus Q') = (\det Q)(\det Q')$ oraz $\sigma(Q \oplus Q') = \sigma(Q) + \sigma(Q')$. Nie wyprowadzamy stąd klasyfikacji wszystkich form całkowitych. Nawet przy ustalonym rzędzie i sygnaturze typ parzysty i nieparzysty mogą się różnić, a formy określone w wyższych rangach mają dalsze subtelności.

## 34.3 Macierz formy $E_8$

Rozważmy graf będący łańcuchem siedmiu wierzchołków $1-2-3-4-5-6-7$ z dodatkowym wierzchołkiem 8 dołączonym do 3. Umieśćmy 2 na przekątnej macierzy, $-1$ przy każdej krawędzi grafu i 0 w pozostałych miejscach. Otrzymujemy

$$E_8 = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 2 & -1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 2 & -1 & 0 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & -1 & 2 & -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 & 2 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -1 & 2 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}. \tag{34.3.1}$$

W literaturze spotyka się również macierz z $+1$ przy krawędziach. Ponieważ graf jest drzewem, można zmieniać znaki wybranych wektorów bazy od jednego wierzchołka do następnego i otrzymać tę drugą macierz; obie zapisują tę samą formę całkowitą.




Rysunek 34.1: Graf obramowań dla formy $E_8$. Każdy wierzchołek oznacza uchwyt 2 o obramowaniu $+2$, a krawędź pojedyncze sprzężenie z liczbą $-1$. Graf koduje macierz przecięć; nie jest rzutem całego ośmioskładnikowego splotu na płaszczyznę.

**Stwierdzenie 34.3.1** (Parzystość, wyznacznik i sygnatura $E_8$)**.** *Forma* (34.3.1) *jest parzysta, unimodularna i dodatnio określona. Dokładniej,*

$$\det E_8 = 1, \qquad \sigma(E_8) = 8.$$

*Dowód.* Parzystość wynika już z diagonalnych wpisów 2 i Stwierdzenia 34.2.2. Jawnie, jeśli $x = (x_1, \dots, x_8) \in \mathbb{Z}^8$, to

$$x^{\mathsf{T}} E_8 x = 2\sum_{i=1}^{8} x_i^2 - 2 \sum_{\{i,j\}\ \text{jest krawędzią}} x_i x_j \in 2\mathbb{Z}.$$

Niech $A_m$ oznacza macierz łańcucha $m$ wierzchołków: 2 na przekątnej, $-1$ bezpośrednio nad nią i pod nią. Rozwinięcie wyznacznika według ostatniego wiersza daje $d_m := \det A_m = 2d_{m-1} - d_{m-2}$, przy $d_0 = 1$, $d_1 = 2$. Indukcja daje $d_m = m + 1$. W szczególności $\det A_7 = 8$ i wszystkie jego wiodące minory są dodatnie; kryterium Sylvestera mówi, że $A_7$ jest dodatnio określona.

Macierz $E_8$ zapisujemy blokowo jako

$$E_8 = \begin{pmatrix} A_7 & -e_3 \\ -e_3^{\mathsf{T}} & 2 \end{pmatrix},$$

gdzie $e_3$ jest trzecim wektorem standardowym w $\mathbb{R}^7$. Usunięcie trzeciego wiersza i kolumny z $A_7$ pozostawia bloki $A_2$ i $A_4$. Reguła Cramera daje więc

$$(A_7^{-1})_{33} = \frac{\det A_2 \det A_4}{\det A_7} = \frac{3 \cdot 5}{8} = \frac{15}{8}.$$

Dopełnienie Schura ostatniego wpisu ma wartość $2 - e_3^{\mathsf{T}} A_7^{-1} e_3 = 1/8 > 0$. Po kongruencji blokowej eliminującej wyrazy pozadiagonalne otrzymujemy $A_7 \oplus [1/8]$. Stąd $E_8$ jest dodatnio określona, ma osiem dodatnich kierunków, a

$$\det E_8 = \det A_7 \cdot \frac{1}{8} = 8 \cdot \frac{1}{8} = 1.$$

To obliczenie dowodzi wszystkich trzech własności bez odwołania do klasyfikacji kratek. $\square$

Forma $-E_8$ jest również parzysta i unimodularna, lecz ma sygnaturę $-8$. Formy $E_8 \oplus H$, $E_8 \oplus E_8$ i $H \oplus H$ dają następne bezpośrednio sprawdzalne przykłady. Nie twierdzimy, że każda forma parzysta unimodularna jest taką sumą. Ogólne twierdzenie algebraiczne o podzielności sygnatury *dowolnej* parzystej formy unimodularnej przez 8 oraz klasyfikacja form nieokreślonych znajdują się w Freedman–Quinn, *Topology of 4-Manifolds*, § 10.2.1 (z odesłaniem do Milnora–Husemollera). Przyjmujemy je jako wyniki zewnętrzne tylko wtedy, gdy formułujemy pełne twierdzenie Freedmana; nie używamy ich do powyższego rachunku $E_8$.

## 34.4 Obramowane uchwyty i granica triku Whitneya

Rozdział 23 wprowadził uchwyt $k$ jako $D^k \times D^{4-k}$ przyczepiony wzdłuż $S^{k-1} \times D^{4-k}$. Dla uchwytu 2 w wymiarze cztery krzywą przyczepienia jest knot $K \subset \partial D^4 = S^3$. Obramowanie jego wiązki normalnej w $S^3$ podaje, ile razy pas $K \times D^2$ skręca względem obramowania zerowego od powierzchni Seiferta. Tę różnicę mierzy liczba całkowita $f$.

**Definicja 34.4.1** (Obramowany diagram uchwytów 2)**.** *Obramowany splot* $L = K_1 \cup \dots \cup K_r$ w $S^3$ to rozłączne zorientowane knoty z liczbami całkowitymi $f_1, \dots, f_r$. Oznacza zwartą gładką rozmaitość z brzegiem

$$W_L = D^4 \cup_{K_1, f_1} (D^2 \times D^2) \cup \dots \cup_{K_r, f_r} (D^2 \times D^2).$$

Jej *macierz sprzężeń* $B_L$ ma $(B_L)_{ii} = f_i$ oraz $(B_L)_{ij} = \operatorname{lk}(K_i, K_j)$ dla $i \neq j$.

Liczba obramowania ma znaczenie geometryczne: odpowiada samoprzecięciu powierzchni zbudowanej z rdzenia uchwytu i powierzchni rozpinającej knot. Sprzężenie dwóch komponentów odpowiada przecięciu dwóch takich powierzchni. Ten opis pozwala przejść od rysunku w $S^3$ do macierzy formy w rozmaitości 4-wymiarowej.

**Stwierdzenie 34.4.2** (Macierz uchwytów 2)**.** *Dla $W_L$ z Definicji 34.4.1 grupa $H_2(W_L; \mathbb{Z})$ jest wolna rangi $r$, a jej forma przecięcia w bazie wyznaczonej przez rdzenie uchwytów domknięte powierzchniami Seiferta ma macierz $B_L$. Jeżeli $\det B_L = \pm 1$, to $\partial W_L$ jest całkowitą sferą homologiczną wymiaru trzy.*

*Dowód.* Względny kompleks uchwytowy pary $(W_L, D^4)$ ma $r$ generatorów w stopniu 2 i nie ma generatorów w stopniach 1 ani 3. Stąd $H_2(W_L;\mathbb{Z}) \cong \mathbb{Z}^r$ i $H_1(W_L;\mathbb{Z}) = 0$. Do rdzenia każdego uchwytu doklejamy powierzchnię Seiferta komponentu $K_i$, przesuniętą nieco do wnętrza $D^4$. Otrzymane zamknięte powierzchnie reprezentują bazę $H_2(W_L;\mathbb{Z})$. Po poprzecznym odsunięciu jednej z nich liczba przecięcia z drugą jest liczbą sprzężenia $\operatorname{lk}(K_i, K_j)$. Przy $i = j$ odsunięcie wykorzystuje obramowanie, a liczba przecięcia jest $f_i$ względem obramowania Seiferta. To daje $B_L$.

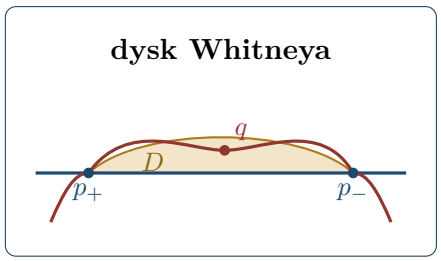
Niech $Y = \partial W_L$. Dualność Lefschetza i twierdzenie o współczynnikach uniwersalnych utożsamiają $H_2(W_L, Y;\mathbb{Z})$ z $\operatorname{Hom}(H_2(W_L;\mathbb{Z}),\mathbb{Z})$, ponieważ $H_1(W_L) = 0$. W ciągu dokładnym pary odwzorowanie $H_2(W_L) \to H_2(W_L, Y)$ jest reprezentowane przez $B_L$. Gdy $\det B_L = \pm 1$, jest izomorfizmem. Wtedy dokładność daje $H_1(Y) = 0$. Ponadto $H_3(W_L, Y) \cong H^1(W_L) = 0$, więc również $H_2(Y) = 0$. Brzeg $Y$ jest spójną orientowalną zamkniętą rozmaitością 3-wymiarową, zatem ma homologie $S^3$. □

Graf z Rysunku 34.1 można zrealizować jako obramowany splot: każdy wierzchołek zastępujemy niezawęzlonym okręgiem z obramowaniem $+2$, a dla każdej krawędzi wprowadzamy pojedyncze sprzężenie Hopfa o znaku $-1$. Wtedy macierz $B_L$ to (34.3.1). Powyższe stwierdzenie dowodzi, że brzeg tak zbudowanego gładkiego $W_L$ jest sferą *homologiczną*, nie że jest standardowym $S^3$. Domknięcie tej rozmaitości przez kontraktywne *topologiczne* wypełnienie brzegu jest osobnym głębokim krokiem Freedmana; omawiają go Freedman–Quinn, § 9.7 i § 10.5.1.

W dowodzie wysokowymiarowego twierdzenia o $h$-kobordyzmie dwa punkty przecięcia o przeciwnych znakach usuwamy dyskiem Whitneya (Sekcja 24.3). W wymiarze cztery zarówno powierzchnie, jak i dysk Whitneya mają wymiar 2. Transwersalność przewiduje

$$\dim(D^2 \cap \Sigma^2)_{\text{oczek.}} = 2 + 2 - 4 = 0. \tag{34.4.1}$$

Wnętrze dysku może więc przeciąć powierzchnię w kolejnych izolowanych punktach. Taki sam rachunek dotyczy samoprzecięć dysku. W wymiarze otaczającym co najmniej 5 oczekiwany wymiar jest ujemny i transwersalne odsunięcie usuwa te przecięcia. Sama równość sumy znaków punktów z zerem nie dostarcza w wymiarze cztery zanurzonego, obramowanego dysku o czystym wnętrzu.




$D^2 \cap \Sigma^2$ w 4 wymiarach:
$2 + 2 - 4 = 0$ — punkty $q$ mogą pozostać

$D^2 \cap \Sigma^2$ w $n \geq 5$:
$2 + 2 - n < 0$ — transwersalnie pusto

Rysunek 34.2: Rysunek jest jedynie rzutem schematycznym: łuki dwóch powierzchni łączą punkty $p_+$ i $p_-$, a złoty dysk $D$ może mieć dodatkowe przecięcie $q$ we wnętrzu. Rachunek wymiarów wyjaśnia, dlaczego transwersalne odsunięcie usuwa takie przecięcia w wyższych wymiarach, ale nie rozstrzyga tego w wymiarze 4.

To jest miejsce, w którym potrzebne będą uchwyty Cassona i topologiczne twierdzenie o zanurzaniu dysku. Nie wyprowadzamy ich z rachunku wymiarów; ten rachunek wyjaśnia tylko, dlaczego znany gładki dowód nie działa.

*Dalsza lektura:* M. H. Freedman i F. Quinn, *Topology of 4-Manifolds* (1990), zwłaszcza rozdziały 9–10: forma przecięcia, uchwyty i geometryczne trudności w wymiarze cztery.

# Rozdział 35

# Uchwyty Cassona i zanurzanie dysków

W rozdziale 34 obliczyliśmy formy przecięcia i zobaczyliśmy, dlaczego gładki dysk Whitneya może mieć nowe przecięcia w czterech wymiarach. Teraz zastąpimy pojedynczą próbę usunięcia tych przecięć ciągiem coraz wyższych pięter. Skończone piętra i ich algebraiczną własność przeanalizujemy bezpośrednio. Przejście od nieskończonej wieży do lokalnie płaskiego zanurzenia jest głębokim twierdzeniem topologicznym; podamy dokładnie jego hipotezy i źródła.

## 35.1 Od immersji dysku do pierwszego piętra

Niech $M^4$ będzie zorientowaną gładką rozmaitością z brzegiem, a $f : (D^2, S^1) \to (M, \partial M)$ właściwą gładką immersją: $f(\operatorname{int} D^2) \subset \operatorname{int} M$, zaś $f|_{S^1}$ jest zanurzeniem. Zakładamy, że samoprzecięcia w środku są poprzecznymi punktami podwójnymi i że przy brzegu $f$ ma zanurzony kołnierz. Wybrane obramowanie tego kołnierza ustala pas przyczepienia $S^1 \times D^2$; jego zgodność z kanonicznym obramowaniem następnego modelu jest osobnym warunkiem, a nie skutkiem samego istnienia immersji. Każdy punkt podwójny ma znak $+1$ albo $-1$, zależnie od zgodności orientacji dwóch płatów z orientacją $M$.

**Definicja 35.1.1** (Uchwyt z załamaniami)**.** *Uchwytem z załamaniami* odpowiadającym $k$ punktom podwójnym nazywamy parę $(K, \partial_- K)$ otrzymaną ze standardowego uchwytu $D^2 \times D^2$ przez $k$ samoplumbowań poza obszarem przyczepienia $\partial_- K = S^1 \times D^2$. Rdzeń $D^2 \times \{0\}$ przechodzi w immersję dysku, a znaki plumbowań są znakami jego punktów podwójnych. Przy każdym takim punkcie wyróżniamy w $\partial K \setminus \operatorname{int} \partial_- K$ okrąg przechodzący raz przez powstały 1-uchwyt, z *zerowym obramowaniem* wyznaczonym przez model plumbowania.

Lokalnie samoplumbowanie identyfikuje dwa małe, rozłączne kawałki $D^2 \times D^2$ leżące nad różnymi poddyskami rdzenia, zamieniając rolę czynnika rdzeniowego i normalnego. Ich rdzenie spotykają się po identyfikacji w jednym punkcie. Wybór orientacji identyfikacji ustala znak tego punktu. Obramowanie wyróżnionego okręgu pochodzi z tego modelu, więc nie trzeba go wybierać ponownie przy budowie kolejnego piętra. Równoważnie jest to takie obramowanie, przy którym dołączenie zwykłego uchwytu 2 do każdej z tych pętli odzyskuje standardowy uchwyt $D^2 \times D^2$ z początkowym obszarem przyczepienia.

Intuicja jest następująca: zamiast żądać, aby immersyjny rdzeń od razu stał się zanurzony, zapamiętujemy każde jego samoprzecięcie jako nową pętlę. Do wyróżnionych pętli dołączymy potem następne uchwyty. W przypadku jednego dodatniego punktu podwójnego otrzymujemy jeden generator $\pi_1(K) \cong \mathbb{Z}$; przy jednym ujemnym punkcie grupa abstrakcyjnej przestrzeni jest

taka sama, lecz obramowana para $(K, \partial_- K)$ zachowuje znak plumbowania. Model lokalny i obramowanie opisuje Freedman, *The topology of four-dimensional manifolds* (1982), § 2.

**Stwierdzenie 35.1.2** (Pętle pierwszego piętra)**.** *Jeśli $K$ ma $k$ załamań, to $K$ ma typ homotopijny sumy klinowej $k$ okręgów. Wyróżnione okręgi odpowiadają wolnym generatorom $\pi_1(K)$.*

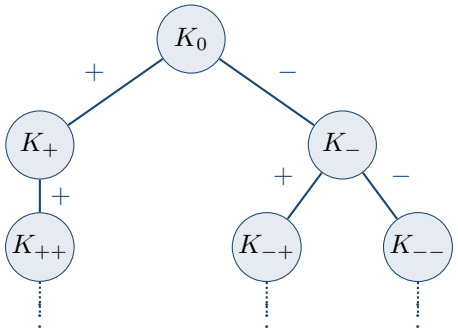
*Dowód.* W lokalnym rachunku uchwytów każde samoplumbowanie dodaje jeden 1-uchwyt; rdzeń starego uchwytu 2 nadal daje relację wynikającą z jego okręgu przyczepienia. Okrąg ten jest brzegiem immersyjnego rdzenia, więc relacja go dotycząca nie wiąże nowych pętli przechodzących przez 1-uchwyty. Po zapomnieniu obszaru przyczepienia rachunek uchwytów daje ciało z jednym 0-uchwytem i $k$ uchwytami 1, a więc typ homotopijny sumy klinowej $k$ okręgów. Wyróżniony okrąg przy danym plumbowaniu przechodzi raz przez odpowiadający mu 1-uchwyt, a przez pozostałe nie przechodzi, toteż reprezentuje odpowiedni generator. Dla $k = 0$ otrzymujemy standardowy $D^2 \times D^2$ i pustą sumę klinową. Opis użytego rachunku znajduje się również w cytowanym wyżej § 2 pracy Freedmana. □

## 35.2 Wieże i drzewa znakowane

**Definicja 35.2.1** (Wieża i uchwyt Cassona)**.** Niech $T_1$ będzie uchwytem z załamaniami z co najmniej jednym punktem podwójnym. Aby otrzymać $T_{n+1}$, do każdej wyróżnionej pętli pochodzącej z załamania na najwyższym piętrze $T_n$ dołączamy nowy uchwyt z załamaniami, używając jej zerowego obramowania. Każdy dołączany uchwyt ma skończoną, niezerową liczbę załamań. Tak uzyskane $T_n$ nazywamy *wieżą $n$-piętrową*; odpowiednio otwarta suma rosnąca $CH = \bigcup_{n\geq 1} T_n$, z zachowaniem początkowego obszaru przyczepienia, jest *uchwytem Cassona*. Przy sumie rozumiemy standardowe przycięcie bocznych kołnierzy pięter, tak aby $CH$ był gładką rozmaitością z wyróżnionym otwartym obszarem przyczepienia $\partial_- CH \cong S^1 \times \operatorname{int} D^2$.

Każdy nowy rdzeń dysku wypełnia jedną pętlę poprzedniego piętra, lecz może mieć własne punkty podwójne. Dlatego konstrukcja trwa bez końca. Warunek zerowego obramowania nie jest ozdobą: utrzymuje właściwy typ końca uchwytu. Jego rolę wyjaśnia Freedman, § 2, bezpośrednio po definicji uchwytu Cassona.

Wieżę koduje zakorzenione drzewo lokalnie skończone w sensie Definicji 7.5.1: wierzchołek to uchwyt z załamaniami, a każda krawędź wychodząca z niego odpowiada jednemu punktowi podwójnemu jego rdzenia. Krawędź nosi znak tego punktu. Nie dopuszczamy liści, bo każdy punkt podwójny otrzymuje następne piętro. Taki rysunek koduje konstrukcję, ale sam nie jest twierdzeniem o klasyfikacji gładkiej uchwytów Cassona.




Rysunek 35.1: Pierwsze trzy poziomy drzewa. $K_0$ ma dwa załamania o znakach $+$ i $-$; dlatego w drugim piętrze są dwa uchwyty. Ich załamania wyznaczają trzecie piętro. Kropki oznaczają dalsze poziomy, a nie końcowe wierzchołki.

**Przykład 35.2.2** (Jedna gałąź)**.** Jeśli każdy uchwyt ma dokładnie jedno dodatnie załamanie, drzewo jest nieskończonym promieniem ze wszystkimi znakami $+$. Każde piętro $T_n$ ma na szczycie jedną pętlę. Zmiana jednego znaku nie zmienia tego prostego rachunku grupy podstawowej, choć zmienia dane gładkich plumbowań.

**Stwierdzenie 35.2.3** (Co dają skończone piętra)**.** *Niech $r_n$ oznacza liczbę punktów podwójnych na $n$-tym piętrze. Wtedy $\pi_1(T_n)$ jest grupą wolną na $r_n$ generatorach, a homomorfizm $\pi_1(T_n) \to \pi_1(T_{n+1})$ jest zerowy. W szczególności $\pi_1(CH) = 0$.*

*Dowód.* Dla $T_1$ jest to Stwierdzenie 35.1.2. Załóżmy, że generatory $\pi_1(T_n)$ są pętlami odpowiadającymi załamaniom najwyższego piętra. Okrąg przyczepienia każdego nowego uchwytu reprezentuje dokładnie jeden z tych generatorów. W nowym uchwycie ten okrąg jest brzegiem jego immersyjnego rdzenia, a więc staje się nullhomotopijny. Twierdzenie van Kampena usuwa wszystkie stare generatory. Pozostają wolne generatory utworzone przez załamania nowych uchwytów; ich liczba wynosi $r_{n+1}$. To kończy indukcję. Każda pętla w $CH$ ma zwarty obraz, mieści się więc w pewnym $T_n$ i staje się nullhomotopijna w $T_{n+1}$. □

Ten rachunek nie stwierdza, że $CH$ jest standardowym otwartym uchwytem 2. Sama grupa podstawowa nie rozpoznaje zachowania przy końcu niezwartym ani lokalnej płaskości ewentualnego dysku granicznego.

## 35.3 Dyski Whitneya i dane w pierścieniu grupowym

Na Rysunku 34.2 widzieliśmy parę punktów przecięcia o znakach $+$ i $-$. Jeśli odpowiedni okrąg Whitneya jest nullhomotopijny, można go wypełnić immersyjnym dyskiem. Ruch Whitneya usuwa wyjściową parę, gdy wnętrze tego dysku jest czyste i obramowanie jest właściwe. W wymiarze cztery wnętrze może przeciąć powierzchnie, a sam dysk może przeciąć siebie. Przeniesienie problemu na następny dysk jest ideą wspólną wieżom Cassona i konstrukcjom z dyskami Whitneya. Są to różne modele geometryczne: w klasycznej wieży Cassona następne rdzenie dołącza się do pętli pojedynczych załamań, nie po prostu do każdej pary punktów Whitneya.

Przy nietrywialnej $\pi_1(M)$ same znaki przecięć nie wystarczają nawet do znalezienia okręgu Whitneya, który można wypełnić. Dla dwóch zorientowanych, obramowanych immersyjnych dysków lub sfer $A, B$ wybieramy ścieżki od ustalonego punktu bazowego do ich obrazów. Punkt $p \in A \cap B$ daje znak $\varepsilon_p \in \{+1, -1\}$ i element $g_p \in \pi_1(M)$: idziemy do $A$, po $A$ do $p$, a następnie wracamy po $B$. Otrzymujemy liczbę przecięcia z wartościami w pierścieniu grupowym

$$\lambda(A, B) = \sum_{p \in A \cap B} \varepsilon_p g_p \in \mathbb{Z}[\pi_1(M)]. \tag{35.3.1}$$

Przy samoprzecięciu wybór kolejności dwóch płatów zmienia $g$ na $g^{-1}$. Dlatego obramowana liczba samoprzecięcia $\mu(B)$ należy do addytywnego ilorazu $\mathbb{Z}[\pi_1(M)]/\langle g - g^{-1} : g \in \pi_1(M)\rangle$. Zależność od orientacji i obramowania oraz definicję ogólną podają Freedman–Quinn, *Topology of 4-Manifolds*, § 1.7–1.8. W przypadku $\pi_1(M) = 0$ wartości (35.3.1) są po prostu całkowitymi liczbami przecięcia.

**Stwierdzenie 35.3.1** (Algebraiczne pary punktów)**.** *Jeżeli $\lambda(A, B) = 0$, punkty $A \cap B$ można sparować tak, aby w każdej parze znaki były przeciwne, elementy $g_p$ jednakowe, a okrąg Whitneya był nullhomotopijny w $M$. Jeżeli $\lambda(A, B) = 1$, po takim parowaniu pozostaje jeden dodatni punkt o etykiecie $1 \in \pi_1(M)$.*

*Dowód.* Pierścień grupowy jest wolną grupą abelową z bazą $\pi_1(M)$. Zatem współczynnik każdego $g$ w sumie (35.3.1) znika osobno, z wyjątkiem współczynnika 1 w drugim przypadku.

Kojarzymy dodatnie i ujemne punkty o tej samej etykiecie. Dla takiej pary wybieramy łuk od pierwszego punktu do drugiego na $A$ i łuk powrotny na $B$. Definicja $g_p$ pokazuje, że klasa otrzymanej pętli jest iloczynem $g_p g_q^{-1} = 1$. Pętla jest więc nullhomotopijna. Jej wypełnienie można doprowadzić do położenia ogólnego jako *immersyjny* dysk Whitneya; ten ostatni krok nie usuwa jego przecięć wewnętrznych. □

Analogiczna implikacja dla $\mu(B) = 0$ wymaga uwzględnienia zamiany płatów i opisanej relacji $g \sim g^{-1}$; zob. Freedman–Quinn, § 1.7. Obramowania też nie można pominąć: skręcenie brzegu dysku Whitneya może poprawić jego obramowanie, ale zwykle wytwarza nowe przecięcie z jedną z powierzchni. Ta algebraiczna redukcja daje więc *immersyjne* dyski; ich topologiczne zanurzenie jest następnym, odrębnym krokiem.

## 35.4 Twierdzenie o zanurzaniu dysku

Grupę $G$ nazywamy *wielostopniowo skończoną lub cykliczną*, jeśli ma skończony ciąg $1 = G_0 \triangleleft G_1 \triangleleft \cdots \triangleleft G_m = G$, w którym każdy iloraz $G_{i+1}/G_i$ jest skończony albo cykliczny. W szczególności należą tu grupa trywialna, grupy skończone i $\mathbb{Z}^k$. Jest to konkretna klasa grup użyta w poniższej wersji twierdzenia.

**Twierdzenie 35.4.1** (Freedman–Quinn: zanurzanie dysków; wynik zewnętrzny)**.** *Niech $M^4$ będzie zwartą, spójną, zorientowaną gładką rozmaitością z brzegiem, a $A_i : (D^2, S^1) \to (M, \partial M)$, $1 \le i \le r$, skończoną rodziną właściwych immersji obramowanych dysków. Ich brzegi są parami rozłącznie zanurzone wraz z kołnierzami. Załóżmy, że istnieją obramowane immersyjne sfery $B_j : S^2 \to \operatorname{int} M$ takie, że w $\mathbb{Z}[\pi_1(M)]$ zachodzą*

$$\lambda(A_i, B_j) = \delta_{ij}, \qquad \lambda(B_i, B_j) = 0, \tag{35.4.1}$$

*a w grupie samoprzecięć zachodzi $\mu(B_j) = 0$ dla każdego $j$. Jeśli $\pi_1(M)$ jest wielostopniowo skończona lub cykliczna, to w $M$ istnieją parami rozłączne, lokalnie płasko* topologicznie zanurzone *dyski o tych samych obramowanych brzegach. Mają one obramowane immersyjne sfery poprzeczne, z których każda przecina odpowiedni dysk w jednym punkcie i jest rozłączna z pozostałymi dyskami.*

Sfery $B_j$ są *algebraicznie dualne* do dysków: pierwsza równość w (35.4.1) oznacza jeden punkt przecięcia po skasowaniu algebraicznych par. Pozostałe warunki kontrolują przecięcia samych sfer. Obramowanie oznacza tu trywializację dwuwymiarowej wiązki normalnej, zgodną z zadanym obramowaniem brzegów dysków. Twierdzenie podajemy za Freedman–Quinn, *Topology of 4-Manifolds*, Twierdzenie 5.2, s. 85–86. Wersja dla gładkiego $M$ unika dodatkowego przejścia od rozmaitości topologicznej do gładkich lokalnych modeli immersji; to przejście autorzy omawiają w rozdziale 9. Konkluzja pozostaje topologiczna. Twierdzenie samo nie mówi, że wyjściowe immersje $A_i$ są homotopijne regularnie do uzyskanych zanurzeń.

W konkluzji słowo *poprzeczne* ma znaczenie geometryczne: każda uzyskana sfera przecina swój dysk w dokładnie jednym punkcie, a pozostałe dyski omija. Samo równanie $\lambda(A_i, B_j) = \delta_{ij}$ jest słabsze, bo dopuszcza dodatkowe pary przecięć. W oryginalnym dowodzie Freedmana–Quinna przejście od dualności algebraicznej do takich sfer zawierało lukę. Domyka ją Powell–Ray–Teichner, *The 4-dimensional disc embedding theorem and dual spheres* (2025), Twierdzenie A i § 5. Twierdzenie A obejmuje przytoczoną wyżej wersję dla gładkiego $M$ i grup wielostopniowo skończonych lub cyklicznych; zachowuje też klasy homotopii sfer dualnych. Samo istnienie zanurzonych dysków wynikało już z wcześniejszej części argumentu Freedmana–Quinna. Nowe źródło uzasadnia dodatkową, używaną dalej konkluzję o *geometrycznie* dualnych sferach.

**Stwierdzenie 35.4.2** (Co zapewnia geometryczna dualność)**.** *Niech $D_1, \dots, D_r$ będą parami rozłącznymi, lokalnie płasko zanurzonymi właściwymi dyskami w zwartej spójnej rozmaitości $M^4$ z brzegiem. Jeżeli mają geometrycznie dualne immersyjne sfery, to inkluzja dopełnienia indukuje izomorfizm*

$$\pi_1\bigl(M \setminus \bigcup_i D_i\bigr) \xrightarrow{\cong} \pi_1(M).$$

*Dowód.* Przez położenie ogólne każdą pętlę w $M$ można odsunąć od dysków, więc homomorfizm jest surjektywny. Niech pętla w dopełnieniu ogranicza dysk odwzorowany w $M$. Korzystamy tu z topologicznej transwersalności dla lokalnie płaskich podrozmaitości oraz z reprezentowania klas map przez generyczne immersje, Powell–Ray–Teichner, Twierdzenia 6.4 i 1.5. Po uczynieniu odwzorowania poprzecznym do $D_i$ przeciwobrazy dysków są skończonym zbiorem punktów. Usuwamy małe kółka wokół tych punktów. Pozostała część dysku leży w dopełnieniu, a każdy nowy okrąg brzegowy jest meridianem jednego z $D_i$. Sfera dualna do $D_i$, po usunięciu małego krążka otaczającego jej jedyny punkt przecięcia z $D_i$, daje immersyjny dysk w dopełnieniu, którego brzeg jest takim meridianem. Wszystkie meridiany są zatem nullhomotopijne w dopełnieniu, także po sprzężeniu ścieżkami potrzebnymi do zmiany punktu bazowego. Doklejenie tych immersyjnych dysków wypełnia wyjściową pętlę w dopełnieniu. Homomorfizm jest więc także injektywny. □

Ten prosty skutek wyjaśnia, dlaczego nie wystarcza zastąpić w konkluzji twierdzenia dualności geometrycznej dualnością algebraiczną: w drugim przypadku sfera może mieć kilka punktów przecięcia z dyskiem, a powyższe wypełnienie meridianu nie powstaje. Jest to również powód, dla którego Powell–Ray–Teichner, Uwaga 1.2 podkreślają kontrolę grupy podstawowej dopełnienia.

**Przykład 35.4.3** (Standardowa para dualna)**.** Weźmy $M = S^2 \times D^2$, $A = \{p\} \times D^2$ i $B = S^2 \times \{0\}$. Wtedy $\pi_1(M) = 0$, dysk i sfera przecinają się w jednym dodatnim punkcie, $\lambda(A, B) = 1$, a $\mu(B) = 0$. Normalne kierunki do obu czynników dają wymagane obramowania. Twierdzenie obejmuje tę parę, chociaż tutaj $A$ jest już zanurzony. Jeżeli $A$ zmienimy we wnętrzu lokalnym ruchem palcowym, jego brzeg i dualność algebraiczna nadal pozostają takie same; nowe punkty podwójne pokazują, jak wyglądają dane przed zastosowaniem twierdzenia.

**Wniosek 35.4.4** (Wersja z homotopią regularną; wynik zewnętrzny)**.** *Przy założeniach Twierdzenia 35.4.1 załóżmy dodatkowo, że wszystkie algebraiczne przecięcia wzajemne $A_i$ oraz ich liczby samoprzecięcia $\mu(A_i)$ są zerowe. Wtedy rodzinę $A_i$ można przez homotopię regularną względnie brzegów doprowadzić do parami rozłącznych topologicznie zanurzonych dysków z dualnymi sferami.*

To jest Freedman–Quinn, Wniosek 5.2.1, s. 87–88. Dodatkowych równości dotyczących $A_i$ nie ukrywamy w Twierdzeniu 35.4.1: tam potrzebne jest jedynie zachowanie obramowanych brzegów.

Warto rozdzielić pośrednie kroki tego wniosku. Równości $\lambda(A_i, A_j) = 0$ i $\mu(A_i) = 0$ parują algebraicznie przecięcia dysków i pozwalają wybrać *immersyjne*, odpowiednio obramowane dyski Whitneya. Najpierw ruchy Whitneya z użyciem tych dysków redukują dodatkowe przecięcia $A_i$ ze sferami algebraicznie dualnymi. Następnie z torusów opasujących punkty podwójne oraz sfer dualnych buduje się sfery algebraicznie dualne do samych dysków Whitneya. Do *nich* stosuje się Twierdzenie 35.4.1, otrzymując rozłączne zanurzone dyski Whitneya. Prowadzone po nich ruchy Whitneya usuwają przecięcia $A_i$; ponieważ są to ruchy wewnątrz, zachowują obramowane brzegi i dają wskazaną homotopię regularną. Konstrukcja sfer dualnych do dysków Whitneya jest częścią zewnętrznego dowodu Freedmana–Quinna, s. 87–88; nie wynika z samego parowania w pierścieniu grupowym.

Zakres grup można opisać szerzej. Grupa skończenie generowana ma *wzrost podwykładniczy*, jeśli dla dowolnego skończonego zbioru generatorów $S$ liczba elementów o długości co najwyżej

$n$ spełnia $\lim_{n\to\infty} |B_S(n)|^{1/n} = 1$. Ta własność obejmuje w szczególności grupy o wzroście wielomianowym. Dla grup podstawowych o wzroście podwykładniczym tę samą konkluzję zanurzania otrzymuje się dzięki ulepszeniu kontroli pętli punktów podwójnych; zob. Freedman–Teichner, *4-Manifold topology I: Subexponential groups* (1995) oraz Krushkal–Quinn, *Subexponential groups in 4-manifold topology* (2000). Ostatnia praca podaje poprawiony argument i wskazuje błąd w pierwotnym dowodzie z 1995 roku. Nie rozszerzamy stąd twierdzenia na dowolną grupę podstawową. Jest również wersja z dowolną $\pi_1(M)$ przy silnym *geometrycznym* założeniu $\pi_1$-zerowości poprzecznych powierzchni z dyskami zamykającymi (Freedman–Quinn, Twierdzenie 5.4).

## 35.5 Gdzie kończy się redukcja geometryczna

Możemy teraz uporządkować rzeczywiście wykonane kroki. Zerowanie współczynników pierścienia grupowego pozwala sparować punkty przecięcia i znaleźć immersyjne dyski Whitneya (Stwierdzenie 35.3.1). Samoplumbowanie daje uchwyt pierwszego piętra z podpisanym znakiem każdego punktu podwójnego. Dołączanie kolejnych pięter zabija generatory grupy podstawowej powstałe na poprzednim piętrze (Stwierdzenie 35.2.3). Żaden z tych skończonych rachunków nie produkuje jeszcze dysku o czystym wnętrzu.

W dowodzie Twierdzenia 35.4.1 potrzeba ponadto skonstruować powierzchnie z dyskami zamykającymi i dualne sfery, poprawić grupę podstawową pętli punktów podwójnych, otrzymać zbieżną wieżę oraz zanurzyć dysk lokalnie płasko w jej otoczeniu. Są to zasadnicze zewnętrzne części teorii Freedmana–Quinna: *Topology of 4-Manifolds*, rozdziały 2–5. Ostatnie przejście opiera się na kontroli topologicznej przy nieskończonym końcu wieży; nie wynika z samego van Kampena ani z formalnej granicy ciągu ruchów Whitneya.

**Twierdzenie 35.5.1** (Freedman: standardowość topologiczna uchwytu Cassona; wynik zewnętrzny)**.** *Każdy uchwyt Cassona wraz ze swym obszarem przyczepienia jest homeomorficzny jako para ze standardowym otwartym uchwytem* 2*:*

$$(CH, \partial_- CH) \cong (D^2 \times \mathbb{R}^2, S^1 \times \mathbb{R}^2).$$

*Homeomorfizm można dobrać zgodnie z ustalonym obramowaniem obszaru przyczepienia.*

Jest to Freedman, *The topology of four-dimensional manifolds* (1982), Twierdzenie 1.1. Przyjmujemy je tutaj jako wynik zewnętrzny. Jego dowód wymaga ponownego zanurzania wież, kontroli zbiorów granicznych i argumentów zmniejszania rozkładów topologicznych. Dopiero ten wynik uzasadnia przejście od uchwytu Cassona do standardowego otwartego uchwytu w kategorii TOP. Nie daje analogicznego dyfeomorfizmu par w kategorii gładkiej. W szczególności topologiczny rdzeń $D^2 \times \{0\}$ nie musi być gładkim zanurzonym dyskiem w pierwotnym gładkim $M$.

Twierdzenie o zanurzaniu dysku jest geometrycznym narzędziem stojącym za topologicznymi wnioskami Freedmana przytoczonymi w rozdziale 34. Wnioski o gładkich strukturach wymagają osobnych przeszkód; same znakowane drzewa, wyzerowanie $\pi_1(CH)$ i lokalna płaskość topologiczna ich nie rozstrzygają.

*Dalsza lektura:* M. H. Freedman i F. Quinn, *Topology of 4-Manifolds*, rozdziały 2–5: uchwyty Cassona i twierdzenie o zanurzaniu dysku; M. Powell, A. Ray i P. Teichner, *The 4-dimensional disc embedding theorem and dual spheres*, korekta argumentu o sferach dualnych.

# Rozdział 36

# Klasyfikacja topologicznych rozmaitości czterowymiarowych

W Rozdziale 34 obliczaliśmy formy przecięcia i oglądaliśmy przeszkodę dla gładkiego triku Whitneya. Uchwyty Cassona, opisane w Rozdziale 35, stanowią drogę do topologicznego twierdzenia o zanurzaniu dysku. Poniżej podamy precyzyjny wynik klasyfikacyjny Freedmana jako wejście zewnętrzne i wyprowadzimy z niego wnioski. Każde stwierdzenie o homeomorfizmie dotyczy kategorii TOP; typy gładkie wymagają osobnych argumentów.

## 36.1 Niezmiennik Kirby'ego–Siebenmanna

Niech $X$ będzie zamkniętą, spójną, topologiczną rozmaitością 4-wymiarową. Jej stabilna wiązka styczna jest w kategorii TOP mikrowiązką. Teoria Kirby'ego–Siebenmanna przypisuje jej klasę

$$\mathrm{ks}(X) \in H^4(X; \mathbb{Z}/2). \tag{36.1.1}$$

Po ewaluacji na mod 2 klasie fundamentalnej otrzymujemy liczbę w $\mathbb{Z}/2$, również oznaczaną $\mathrm{ks}(X)$. Intuicyjnie mierzy ona przeszkodę do *stabilnego* wygładzenia: dla zamkniętej rozmaitości 4-wymiarowej $\mathrm{ks}(X) = 0$ wtedy i tylko wtedy, gdy $X \times \mathbb{R}$ dopuszcza strukturę gładką. Jest to wynik zewnętrzny teorii wygładzania, Freedman–Quinn, § 8.7–8.8 i § 10.2.2, oparty na Kirby–Siebenmann, *Foundational Essays on Topological Manifolds, Smoothings, and Triangulations* (1977).

W szczególności struktura gładka lub PL na $X$ wymusza $\mathrm{ks}(X) = 0$. W wymiarze cztery odwrotnej implikacji *nie* wolno wyciągać z tego twierdzenia: zerowanie przeszkody stabilnej nie buduje automatycznie wygładzenia samego $X$. Niezmiennik jest zachowywany przez homeomorfizmy, a dla sum spójnych zachodzi

$$\mathrm{ks}(X \# Y) = \mathrm{ks}(X) + \mathrm{ks}(Y) \quad \text{w } \mathbb{Z}/2.$$

Te własności również przyjmujemy z powyższego źródła.

Jeżeli $X$ jest dodatkowo jednospójna i zorientowana, parzystość $Q_X$ odpowiada warunkowi $w_2(X) = 0$: jest to wzór Wu $Q_X(x, x) \equiv \langle w_2(X), x \rangle \pmod 2$ wraz z brakiem 2-torsji w $H_1(X)$. Jest to topologiczna wersja warunku spinowego; również ją przyjmujemy jako wynik zewnętrzny, Freedman–Quinn, § 10.2.1–10.2.2. Bez hipotezy o $H_1$ sama parzystość formy na całkowitej homologii nie musi wykrywać całego $w_2$.

## 36.2 Twierdzenie Freedmana jako wynik zewnętrzny

**Twierdzenie 36.2.1** (Freedman: klasyfikacja jednospójna; wynik zewnętrzny)**.** *Niech $Q$ będzie symetryczną unimodularną formą całkowitą na wolnej grupie abelowej skończonej rangi, a $k \in \mathbb{Z}/2$. Jeśli $Q$ jest parzysta, załóżmy dodatkowo*

$$k \equiv \frac{\sigma(Q)}{8} \pmod 2. \tag{36.2.1}$$

*Wtedy istnieje zamknięta, spójna, zorientowana, jednospójna* topologiczna *rozmaitość $X^4$ z $Q_X \cong Q$ i $\mathrm{ks}(X) = k$. Jeśli $Q$ jest nieparzysta, obie wartości $k = 0, 1$ są dopuszczalne.*

*Ponadto dwie takie rozmaitości są homeomorficzne z zachowaniem orientacji wtedy i tylko wtedy, gdy ich formy przecięcia są izometryczne i mają ten sam niezmiennik Kirby'ego–Siebenmanna. W wersji z ustaloną izometrią form homeomorfizm można wybrać tak, by indukował właśnie tę izometrię.*

Wzór (36.2.1) ma sens, ponieważ sygnatura parzystej formy unimodularnej jest podzielna przez 8; jak zaznaczono po Stwierdzeniu 34.3.1, ogólny fakt algebraiczny przyjmujemy z literatury. Sam wzór i całe Twierdzenie 36.2.1 przyjmujemy z M. H. Freedman, *The topology of four-dimensional manifolds*, J. Differential Geom. 17 (1982), 357–453, Twierdzenie 1.5, w precyzyjnej postaci M. H. Freedman i F. Quinn, *Topology of 4-Manifolds*, § 10.1. W źródłach dowód korzysta z topologicznego zanurzania dysków i uchwytów Cassona. Poprzednie sekcje tego rozdziału nie dowodzą istnienia ani jednoznaczności homeomorfizmu z twierdzenia.

## 36.3 Jak zanurzanie dysków wchodzi do klasyfikacji

W przypadku jednospójnym grupa podstawowa jest trywialna, więc spełnia warunek Twierdzenia 35.4.1. Twierdzenie to zastępuje odpowiednio przygotowane immersyjne dyski lokalnie płaskimi zanurzeniami, lecz *nie* klasyfikuje jeszcze rozmaitości: nie konstruuje samo formy przecięcia, nie wyznacza niezmiennika Kirby'ego–Siebenmanna i nie daje homeomorfizmu między dwiema zadanymi rozmaitościami.

Pierwszym dalszym krokiem jest przejście od dysków do sfer. W używanej tutaj szczególnej postaci zewnętrzne *twierdzenie o zanurzaniu sfer* mówi: jeżeli w spójnej, zorientowanej topologicznej rozmaitości $M^4$ z $\pi_1(M) = 1$ mamy rodzinę obramowanych, immersyjnych sfer $A_i$ z $\lambda(A_i, A_j) = 0$ dla $i \neq j$ i $\mu(A_i) = 0$, a także obramowane immersyjne sfery algebraicznie dualne do $A_i$, to klasy $A_i$ można reprezentować parami rozłącznymi, lokalnie płasko zanurzonymi sferami mającymi geometrycznie dualne sfery. W tej obramowanej postaci normalna liczba Eulera $e(A_i)$ wynosi zero. Ponieważ $\pi_1(M) = 1$, to $\lambda(A_i, A_i) = 2\mu(A_i) + e(A_i) = 0$; spełniony jest zatem także warunek zachowania klasy homotopii regularnej z twierdzenia źródłowego. Jest to szczególny przypadek Powell–Ray–Teichner, *The 4-dimensional disc embedding theorem and dual spheres* (2025), Twierdzenie B. W ogólnej postaci twierdzenie rozróżnia zredukowaną liczbę samoprzecięć od liczby Eulera normalnego i wymaga $w_2 = 0$ na klasach sfer dualnych. Podane tutaj obramowanie spełnia ten ostatni warunek.

Geometryczna dualność pozwala kontrolować chirurgię na zanurzonych sferach. Dla jednej obramowanej sfery $S$ usuwamy $S^2 \times \operatorname{int} D^2$ i wklejamy $D^3 \times S^1$ wzdłuż wspólnego $S^2 \times S^1$. Nowy czynnik $S^1$ jest meridianem $S$ w dopełnieniu. Gdy $S$ ma geometrycznie dualną sferę, meridian ogranicza w dopełnieniu $S$ immersyjny dysk, dokładnie jak w dowodzie Stwierdzenia 35.4.2. Twierdzenie van Kampena pokazuje zatem, że taka chirurgia nie dodaje generatora do $\pi_1$. Jest to jeden z konkretnych powodów, dla których wniosek o sferach dualnych w twierdzeniu o zanurzaniu nie jest tylko dodatkiem do jego tezy.

Następne kroki są *zewnętrzne*: algebraiczna teoria chirurgii organizuje jądra przekształceń normalnych w pary sfer do zanurzenia; topologiczna chirurgia w wymiarze cztery używa tych zanurzeń do usunięcia jądra; twierdzenie o $s$-kobordyzmie w wymiarze pięć identyfikuje odpowiedni topologiczny $s$-kobordyzm, którego inkluzje końców są prostymi równoważnościami homotopijnymi, z produktem. Dodatkowe argumenty istnienia rozmaitości o zadanej formie oraz rachunek niezmiennika Kirby'ego–Siebenmanna domykają klasyfikację. Dokładne twierdzenia i ich hipotezy znajdują się u Freedmana–Quinna, rozdziały 7, 10 i 11, zwłaszcza § 10.1 oraz § 11.6. Powiązanie tych narzędzi wyjaśnia rolę Twierdzenia 35.4.1, ale nie jest dowodem Twierdzenia 36.2.1.

**Wniosek 36.3.1** (Topologiczna hipoteza Poincarégo w wymiarze cztery)**.** *Jeżeli zamknięta, spójna, jednospójna topologiczna rozmaitość $X^4$ ma homologie całkowite sfery $S^4$, to $X$ jest homeomorficzna z $S^4$. W szczególności każda topologiczna sfera homotopijna wymiaru cztery jest homeomorficzna z $S^4$.*

*Dowód.* Warunek homologiczny daje $H_2(X;\mathbb{Z}) = 0$, więc $Q_X$ jest formą zerową na grupie rangi zero. Jest parzysta, unimodularna w sensie pustej macierzy o wyznaczniku 1, i ma sygnaturę 0. Z (36.2.1) wynika $\mathrm{ks}(X) = 0$. Standardowa $S^4$ ma te same dane, więc część jednoznaczności Twierdzenia 36.2.1 daje homeomorfizm. Wniosek nie stwierdza istnienia dyfeomorfizmu. □

**Przykład 36.3.2** (Cztery dane topologiczne)**.** Forma $H$ jest parzysta, ma sygnaturę 0 i $\mathrm{ks} = 0$, więc jej jedynym zorientowanym typem topologicznym jest $S^2 \times S^2$. Forma [1] jest nieparzysta: istnieją dokładnie dwa typy. Jeden to $\mathbb{C}P^2$ z $\mathrm{ks} = 0$; drugi ma $\mathrm{ks} = 1$ i nie może mieć struktury gładkiej ani PL.

Forma $E_8$ jest parzysta i ma sygnaturę 8. Twierdzenie Freedmana daje dokładnie jeden zorientowany typ topologiczny $X_{E_8}$ o tej formie, a (36.2.1) daje $\mathrm{ks}(X_{E_8}) = 1$. Wobec własności z Sekcji 36.1 $X_{E_8}$ nie ma struktury gładkiej ani PL. Natomiast forma $E_8 \oplus E_8$ ma sygnaturę 16, więc odpowiadający jej typ topologiczny ma $\mathrm{ks} = 0$. Tego ostatniego rachunku nie interpretujemy jako dowodu gładkości: Wniosek 37.3.3 wykluczy wygładzenie tej rozmaitości za pomocą twierdzenia Donaldsona.

Twierdzenie 36.2.1 dotyczy tylko zamkniętych, zorientowanych, jednospójnych rozmaitości w kategorii TOP. Przypadek ogólnej grupy podstawowej wymaga dodatkowych danych i hipotez. Własności gładkich struktur na tej samej topologicznej rozmaitości wymagają dalszych narzędzi, w szczególności teorii Donaldsona; żaden rachunek samego wyznacznika, parzystości i sygnatury ich nie rozstrzyga.

*Dalsza lektura:* M. H. Freedman, *The topology of four-dimensional manifolds*, J. Differential Geom. 17 (1982), 357–453, oryginalna konstrukcja; M. H. Freedman i F. Quinn, *Topology of 4-Manifolds* (1990), zwłaszcza § 10.1–10.2: pełna postać klasyfikacji i niezmiennik Kirby'ego–Siebenmanna.

# Rozdział 37

# Gładkie przeszkody Donaldsona w wymiarze cztery

Klasyfikacja Freedmana z Rozdziału 36 dotyczy kategorii topologicznej. Pytanie, które z jej przykładów można wygładzić, wymaga innego narzędzia. Donaldson wykorzystał połączenia na wiązkach nad gładką rozmaitością czterowymiarową i analizę ich krzywizny. Poniżej wyprowadzamy równanie antysamodualności oraz jego prosty rachunek energii. Głębokie twierdzenie o przestrzeni rozwiązań i wynikającą z niego diagonalizację podajemy jako wynik zewnętrzny.

## 37.1 Krzywizna połączenia i gwiazda Hodge'a

Niech $X$ będzie zamkniętą, zorientowaną, gładką rozmaitością Riemanna wymiaru 4, a $P \to X$ główną wiązką o grupie $\mathrm{SU}(2)$. Grupę i jej algebrę opisuje Dodatek C.5; połączenia omawialiśmy w Rozdziale 12, a gwiazdę Hodge'a w Sekcji 18.4. W lokalnej trywializacji połączenie opisuje 1-forma macierzowa $A$ o wartościach w $\mathfrak{su}(2)$, a jego krzywiznę definiuje wzór

$$F_A = dA + A \wedge A. \tag{37.1.1}$$

Iloczyn w drugim składniku łączy iloczyn zewnętrzny form z mnożeniem macierzy. Dla pól stycznych $u, v$ mamy więc $(A \wedge A)(u,v) = [A(u), A(v)]$. Zmiana trywializacji przez $g : X \to \mathrm{SU}(2)$ daje $A^g = g^{-1}Ag + g^{-1}dg$ oraz $F_{A^g} = g^{-1}F_A g$. Ostatnia równość wynika po rozwinięciu $d(g^{-1}) = -g^{-1}(dg)g^{-1}$: wyrazy z $dg$ znoszą się parami. Dlatego warunek na krzywiznę nie zależy od wybranej trywializacji.

W wymiarze cztery gwiazda Hodge'a spełnia $*^2 = 1$ na 2-formach. Dzielimy więc krzywiznę na

$$F_A^+ = \tfrac{1}{2}(F_A + *F_A), \qquad F_A^- = \tfrac{1}{2}(F_A - *F_A).$$

**Definicja 37.1.1** (Połączenie antysamodualne)**.** Połączenie $A$ na $P$ jest *antysamodualne*, gdy $F_A^+ = 0$, czyli $*F_A = -F_A$. Przestrzeń takich połączeń modulo działanie gładkich przekształceń cechowania nazywamy *przestrzenią moduli ASD*.

Intuicja jest następująca: gwiazda rozdziela krzywiznę na dwie niezależne połowy, a równanie zeruje jedną z nich. Płaskie połączenie $F_A = 0$ jest prostym przykładem rozwiązania. Nie twierdzimy, że na dowolnej wiązce istnieje rozwiązanie niepłaskie; zależy to od topologii wiązki i metryki.

**Przykład 37.1.2** (Niepłaskie rozwiązanie ASD na $\mathbb{R}^4$)**.** Na standardowo zorientowanej euklidesowej $\mathbb{R}^4$ weźmy trywialną wiązkę o grupie $\mathrm{SU}(2)$, $T = \mathrm{diag}(i, -i) \in \mathfrak{su}(2)$ oraz połączenie opisane globalnie przez

$$A = T(x^1 \mathrm{d}x^2 - x^3 \mathrm{d}x^4).$$

Ponieważ wszystkie wartości $A$ są wielokrotnościami tej samej macierzy, $A \wedge A = 0$. Zatem

$$F_A = \mathrm{d}A = T(\mathrm{d}x^1 \wedge \mathrm{d}x^2 - \mathrm{d}x^3 \wedge \mathrm{d}x^4).$$

Dla orientacji $\mathrm{d}x^1 \wedge \cdots \wedge \mathrm{d}x^4$ gwiazda zamienia $\mathrm{d}x^1 \wedge \mathrm{d}x^2$ z $\mathrm{d}x^3 \wedge \mathrm{d}x^4$. Stąd $*F_A = -F_A$, choć $F_A \neq 0$: jest to rozwiązanie ASD, które nie jest płaskie. Ponieważ $|T|^2 = 2$ i obie skalarne 2-formy są ortonormalne, $|F_A|^2 = 4$ w każdym punkcie. Jego energia na całej $\mathbb{R}^4$ jest więc nieskończona; poniższa tożsamość całkowa dotyczy zamkniętej rozmaitości $X$.

## 37.2 Energia i liczba Cherna

Na $\mathfrak{su}(2)$ przyjmujemy dodatni iloczyn $\langle B, C\rangle = -\operatorname{tr}(BC)$. Niech $\|F_A\|_{L^2}^2 = \int_X |F_A|^2 \, d\mathrm{vol}$. Niech $E = P \times_{\mathrm{SU}(2)} \mathbb{C}^2$ będzie stowarzyszoną wiązką zespoloną. Przy konwencji, w której formą reprezentującą łączną klasę Cherna jest $c_A(E) = \det(I + \frac{i}{2\pi} F_A)$, pierwsza klasa Cherna znika, ponieważ $\operatorname{tr} F_A = 0$. Współczynnik stopnia cztery w rozwinięciu wyznacznika ma znak dodatni:

$$\frac{1}{2}\left(\frac{i}{2\pi}\right)^2 \left((\operatorname{tr} F_A)^2 - \operatorname{tr}(F_A \wedge F_A)\right) = \frac{1}{8\pi^2} \operatorname{tr}(F_A \wedge F_A).$$

Dlatego druga liczba Cherna wynosi

$$k = c_2(E)[X] = \frac{1}{8\pi^2} \int_X \operatorname{tr}(F_A \wedge F_A) \in \mathbb{Z}. \tag{37.2.1}$$

Całkowitość i niezależność od połączenia są tu zastosowaniem teorii Cherna–Weila z Rozdziału 17 oraz identyfikacji otrzymanej formy z całkowitą klasą $c_2(E)$. Tam wzór na pierwszą klasę Pontriagina wiązki *rzeczywistej* ma przeciwny znak przy śladzie; tutaj znak wynika z czynnika $i^2 = -1$ w wyznaczniku. Sam rachunek energii możemy przeprowadzić bez analizy przestrzeni moduli.

**Stwierdzenie 37.2.1** (Rachunek energii ASD)**.** *Dla powyższych konwencji*

$$\|F_A\|_{L^2}^2 = 8\pi^2 k + 2\|F_A^+\|_{L^2}^2.$$

*W szczególności dla połączenia antysamodualnego energia wynosi $8\pi^2 k$ i $k \geq 0$.*

*Dowód.* Ponieważ $F_A^+$ i $F_A^-$ są ortogonalne,

$$|F_A|^2 = |F_A^+|^2 + |F_A^-|^2.$$

W zorientowanej bazie ortonormalnej dla skalarnej 2-formy $\omega$ zachodzi $\omega \wedge \omega = \langle \omega, *\omega \rangle \, d\mathrm{vol}$. Stosując tę równość składowo do macierzy i znak z definicji iloczynu na $\mathfrak{su}(2)$, otrzymujemy

$$\operatorname{tr}(F_A \wedge F_A) = \left(|F_A^-|^2 - |F_A^+|^2\right) d\mathrm{vol}.$$

Równość (37.2.1) daje więc $8\pi^2 k = \|F_A^-\|_{L^2}^2 - \|F_A^+\|_{L^2}^2$. Dodanie $2\|F_A^+\|_{L^2}^2$ kończy dowód. □

Jeżeli $k = 0$, każde połączenie ASD na zamkniętym $X$ jest płaskie: jego energia wynosi zero, więc ciągła krzywizna znika wszędzie. Przy $k < 0$ rozwiązanie ASD nie może istnieć. Dlatego niepłaski model z Przykładu 37.1.2, którego energia na całej $\mathbb{R}^4$ jest nieskończona, nie przeczy temu ograniczeniu.

## 37.3 Twierdzenie o diagonalizacji i jego zakres

Przestrzeń moduli ASD nie jest zwykłą rozmaitością zadaną skończoną liczbą równań. Trzeba wybrać warunek cechowania, uzyskać lokalny model eliptyczny, zbadać rozwiązania redukowalne oraz utratę zwartości przez koncentrację krzywizny. Zwartość Uhlenbeck, usuwanie osobliwości i analiza końców przestrzeni moduli są odrębnymi głębokimi wynikami. Rozdział nie zawiera ich dowodów.

**Twierdzenie 37.3.1** (Donaldson: diagonalizacja formy określonej; wynik zewnętrzny)**.** *Niech $X$ będzie zamkniętą, zorientowaną, gładką, po prostu spójną rozmaitością wymiaru 4. Jeśli całkowita forma przecięcia $Q_X$ na $H_2(X;\mathbb{Z})/\operatorname{Tors}$ jest dodatnio określona, to jest całkowicie izometryczna z $\langle 1\rangle^{\oplus b_2(X)}$. Jeśli jest ujemnie określona, jest izometryczna z $\langle -1\rangle^{\oplus b_2(X)}$.*

Pierwszą wersję otrzymuje się z drugiej po zmianie orientacji. Źródłem jest S. K. Donaldson, *An application of gauge theory to four-dimensional topology*, J. Differential Geom. 18 (1983), twierdzenie A. Dla zrozumienia metody: po odwróceniu orientacji można badać wiązkę z $c_2 = 1$ nad rozmaitością o ujemnie określonej formie. W odpowiedniej przestrzeni moduli pojawiają się rozwiązania redukowalne i koniec odpowiadający koncentracji krzywizny. Ich zgodność topologiczna narzuca wektory kwadratu $-1$ tworzące bazę formy. Uzasadnienie tego ostatniego zdania wymaga właśnie analizy wymienionej powyżej; jest opisem struktury dowodu Donaldsona, a nie dowodem twierdzenia.

**Wniosek 37.3.2** (Forma $E_8$ nie pochodzi od gładkiej zamkniętej 4-rozmaitości)**.** *Nie istnieje zamknięta, gładka, po prostu spójna rozmaitość 4-wymiarowa o formie przecięcia $E_8$. Topologiczna rozmaitość Freedmana o tej formie nie dopuszcza struktury gładkiej.*

*Dowód.* Z obliczenia w Stwierdzeniu 34.3.1 forma $E_8$ jest dodatnio określona, parzysta i ma rangę 8. Twierdzenie 37.3.1 wymuszałoby izometrię z $I_8$. Ta ostatnia forma jest nieparzysta, bo wektor bazowy ma kwadrat 1; parzystość zachowują izometrie całkowite. To sprzeczność. Istnienie topologicznej rozmaitości o tej formie jest częścią zewnętrznego twierdzenia Freedmana przyjętego w Rozdziale 36. □

**Wniosek 37.3.3** (Zniknięcie przeszkody stabilnej nie wystarcza do wygładzenia)**.** *Topologiczna, zamknięta, zorientowana, jednospójna rozmaitość Freedmana $X_{2E_8}$ o formie $E_8 \oplus E_8$ spełnia $\operatorname{ks}(X_{2E_8}) = 0$, lecz nie dopuszcza struktury gładkiej.*

*Dowód.* Stwierdzenie 34.3.1 pokazuje, że $E_8$ jest parzysta, unimodularna i dodatnio określona oraz że $\sigma(E_8) = 8$. Suma prosta dwóch kopii jest więc parzystą, unimodularną formą dodatnio określoną rangi 16 o sygnaturze 16. Twierdzenie 36.2.1 daje rozmaitość topologiczną o tej formie, a warunek (36.2.1) daje $\operatorname{ks}(X_{2E_8}) \equiv 16/8 = 2 \equiv 0 \pmod 2$, zgodnie z Przykładem 36.3.2. Gdyby $X_{2E_8}$ była gładka, Twierdzenie 37.3.1 wymagałoby izometrii $E_8 \oplus E_8 \cong I_{16}$ nad $\mathbb{Z}$. Lewa forma jest parzysta, natomiast $I_{16}$ jest nieparzysta, bo wektor bazowy ma kwadrat 1. Izometria zachowuje parzystość, więc taka izometria nie istnieje. □

To porównanie wyostrza Wniosek 37.3.2: tam $\operatorname{ks}(X_{E_8}) = 1$ już wyklucza gładkość, natomiast tutaj przeszkoda stabilna znika. Inny wynik zewnętrzny, twierdzenie Rokhlina, mówi, że sygnatura każdej zamkniętej, zorientowanej, gładkiej rozmaitości spinowej wymiaru cztery jest podzielna przez 16; zob. M. R. Klug, *A relative version of Rochlin's theorem*, wprowadzenie. Gdyby $X_{E_8}$ była gładka, jej parzysta forma i wzór Wu z Sekcji 36.1 czyniłyby ją spinową, ale sygnatura 8 naruszałaby ten warunek. Dla $X_{2E_8}$ sygnatura wynosi 16, więc twierdzenie Rokhlina nie wyklucza wygładzenia; rozstrzyga je dopiero diagonalizacja Donaldsona.

Oba wnioski pokazują precyzyjną granicę między klasyfikacją topologiczną a gładką. Nie wynika z nich jeszcze istnienie egzotycznej $\mathbb{R}^4$: potrzebna jest osobna konstrukcja otwartej rozmaitości

i zwarta przeszkoda rozróżniająca struktury. Przeprowadzimy wynikającą z niej indukcję w następnym rozdziale.

*Dalsza lektura:* S. K. Donaldson, *An application of gauge theory to four-dimensional topology*, J. Differential Geom. 18 (1983), twierdzenie o diagonalizacji; S. K. Donaldson, *Self-dual connections and the topology of smooth 4-manifolds*, Bull. Amer. Math. Soc. 8 (1983), metoda cechowania i kontekst wyniku.

# Rozdział 38

# Egzotyczne struktury gładkie na $\mathbb{R}^4$

Z poprzednich rozdziałów znamy już różnicę między rozmaitością topologiczną a gładką. Klasyfikacja Freedmana z Rozdziału 36 rozstrzyga pewne pytania o homeomorfizmy, lecz nie wyznacza atlasu gładkiego. W tym rozdziale wykażemy, że na przestrzeni topologicznej $\mathbb{R}^4$ istnieje nieskończenie wiele struktur gładkich, które nie są ze sobą dyfeomorficzne.

Dowód jest konstrukcją indukcyjną Gompfa. Jego wejściami są wyniki Freedmana o uchwytach Cassona, omówionych w Rozdziale 35, przeszkoda gładka Donaldsona oraz dwa głębokie lematy Gompfa. Sformułujemy te wejścia jawnie. Następnie samodzielnie przeprowadzimy krok indukcyjny i sprawdzimy, dlaczego zwarte podzbiory rozróżniają otrzymane typy gładkie.

## 38.1 Jak rozróżniać struktury gładkie

**Definicja 38.1.1** (Egzotyczna $\mathbb{R}^4$)**.** Gładka, spójna rozmaitość $R$ jest *egzotyczną* $\mathbb{R}^4$, jeżeli jest homeomorficzna z topologiczną $\mathbb{R}^4$, ale nie jest dyfeomorficzna ze standardową gładką $\mathbb{R}^4$. Dwie struktury gładkie na tej samej topologicznej $\mathbb{R}^4$ uznajemy za równoważne, gdy istnieje między nimi dyfeomorfizm.

Intuicja: homeomorfizm pozwala używać tych samych ciągłych współrzędnych globalnych, lecz nie musi przenosić różniczkowalności. Przykładem odniesienia jest standardowy atlas na $\mathbb{R}^4$; sama zamiana globalnych współrzędnych przez dyfeomorfizm nie daje nowego typu gładkiego. Egzotyczny przykład otrzymamy dopiero po skonstruowaniu niezanurzalnego zwartego podzbioru.

W całym dowodzie przestrzenie są zorientowane. Przez *zanurzenie* rozumiemy gładkie zanurzenie zachowujące orientację, chyba że wyraźnie napiszemy inaczej. Odwzorowania topologiczne będziemy tak nazywać. Rozróżnienie to jest istotne: rezultat Gompfa najpierw odróżnia typy *zorientowane*.

Niech $K$ będzie zwartą gładką podrozmaitością czterowymiarową z brzegiem, zanurzoną w $R$. Jeżeli $K$ nie da się zanurzyć gładko w $R'$, to nie istnieje gładkie zanurzenie $R \hookrightarrow R'$: jego ograniczenie do $K$ dałoby zabronione zanurzenie. Tę prostą obserwację zastosujemy do ciągu starannie dobranych $K$.

## 38.2 Ślady splotów i sumy przy końcu

Przypomnijmy terminologię uchwytową z Definicji 34.4.1.

**Definicja 38.2.1** (Topologicznie plastrowalny splot)**.** Splot $L = L_1 \sqcup \cdots \sqcup L_s \subset S^3 = \partial B^4$ nazywamy *topologicznie plastrowalnym*, jeżeli jego składowe ograniczają parami rozłączne, poprawnie

i lokalnie płasko zanurzone dyski $D_i \subset B^4$. Przez $M_L$ oznaczamy zwartą gładką czterowymiarową rozmaitość otrzymaną z $B^4$ przez dołączenie do $L$ uchwytów 2 z obramowaniem zerowym, mierzonym względem obramowania Seiferta.

Lokalna płaskość oznacza, że para $(B^4, D_i)$ w otoczeniu punktu dysku wygląda topologicznie jak $(\mathbb{R}^4, \mathbb{R}^2)$ lub odpowiedni model przy brzegu. To warunek potrzebny do istnienia topologicznego otoczenia dysku o postaci $D^2 \times D^2$. Intuicyjnie, rdzenie dołączonych uchwytów w $M_L$ zastępują dyski plastra; ich obramowania muszą się zgadzać. Przykład stanowi splot złożony z $s$ niezaczepionych okręgów: ograniczają zwykłe, rozłączne gładkie dyski w $B^4$, a $M_L$ jest brzegową sumą $s$ kopii $S^2 \times D^2$. Warunek topologicznej plastrowalności nie orzeka, czy istnieją odpowiednie *gładkie* dyski. Obramowanie brzegowe dysku plastra ma liczbę sprzężeń zero z jego brzegiem: równoległy dysk jest z nim rozłączny. Zgadza się więc z obramowaniem zerowym użytym w definicji $M_L$.

**Stwierdzenie 38.2.2** (Od dysków plastra do śladu)**.** *Jeżeli splot $L$ jest gładko plastrowalny, to $M_L$ zanurza się gładko w standardowej $\mathbb{R}^4$. Dla dysków tylko lokalnie płaskich otrzymujemy analogiczne zanurzenie topologiczne.*

*Dowód.* Rozłóżmy $S^4$ na dwie kule $B^4_-$ i $B^4_+$ o wspólnym brzegu $S^3$. Niech dyski plastra leżą w $B^4_+$. Ich parami rozłączne otoczenia $D^2 \times D^2$ są uchwytami 2 dołączonymi do $B^4_-$ wzdłuż $L$. Obramowanie pochodzi z normalnych dysków i jest zerowe, jak sprawdzono powyżej. Suma $B^4_-$ z tymi otoczeniami jest zatem kopią $M_L$ w $S^4$. Wybierając punkt poza tą zwartą kopią, otrzymujemy zanurzenie w $S^4 \setminus \{\text{punkt}\} \cong \mathbb{R}^4$. Jeśli orientacje obu półkul dają orientację przeciwną, składamy zanurzenie z odbiciem $S^4$. Ten sam argument działa topologicznie dzięki lokalnej płaskości i topologicznym otoczeniom dysków. W tym przypadku nie daje gładkiego zanurzenia $M_L$ w standardowej $\mathbb{R}^4$. □

**Przykład 38.2.3** (Ślad splotu trywialnego)**.** Dla jednoskładnikowego niewęzła z obramowaniem zerowym ślad $M_L$ jest dyfeomorficzny z $S^2 \times D^2$. Rdzeń uchwytu 2 i dysk ograniczony przez niewęzeł w $B^4$ sklejają się w sferę generującą $H_2(M_L; \mathbb{Z}) \cong \mathbb{Z}$. Jej samoprzecięcie wynosi 0, zgodnie z obramowaniem, więc forma przecięcia śladu jest zerowa. Dla splotu $s$ niezaczepionych okręgów otrzymujemy brzegową sumę $s$ takich śladów; jej $H_2$ jest równe $\mathbb{Z}^s$, a wszystkie przecięcia generatorów są zerowe. Ten rachunek pokazuje, co zapamiętuje obramowanie w prostym przypadku, ale sam nie rozstrzyga gładkiej plastrowalności ogólnego splotu.

**Definicja 38.2.4** (Ogolona $\mathbb{R}^4$ i suma przy końcu)**.** Gładką rozmaitość $R$ homeomorficzną z $\mathbb{R}^4$ nazywamy *ogoloną* (ang. *shaved*), jeżeli istnieje jej gładkie zanurzenie w pewnej gładkiej rozmaitości $M$ na wnętrze lokalnie płasko zanurzonej topologicznej zamkniętej kuli $B \subset M$, przy czym niepusty otwarty fragment $\partial B$ jest gładką podrozmaitością $M$.

Jeżeli $R = \operatorname{int} B$ oraz $R' = \operatorname{int} B'$ są tak przedstawione, umieszczamy $B$ i $B'$ w jednej rozmaitości, wykonując sumę spójną rozmaitości otaczających w kulach rozłącznych z $B$ i $B'$. Wybieramy łuk łączący gładkie fragmenty ich brzegów. Po dołączeniu cienkiego otoczenia łuku otrzymujemy brzegową sumę kul; wnętrze nazywamy *sumą przy końcu* i zapisujemy $R \natural_\infty R'$.

Cały brzeg $B$ nie musi być gładki: właśnie jego brak gładkości może przechowywać egzotyczną strukturę wnętrza. Gładki fragment wystarcza, by wykonać brzegową sumę. Przykładem ogolonej rozmaitości jest standardowe $\mathbb{R}^4$, czyli wnętrze zwykłej gładkiej kuli $B^4 \subset S^4$. Brzegowa suma dwóch zwykłych kul jest znowu zwykłą kulą, więc odpowiadająca jej suma przy końcu jest standardową $\mathbb{R}^4$.

**Stwierdzenie 38.2.5** (Własności używanej sumy przy końcu)**.** *Niech $R, R'$ będą ogolonymi gładkimi rozmaitościami homeomorficznymi z $\mathbb{R}^4$. Sumę przy końcu można wybrać tak, by była ogolona i homeomorficzna z $\mathbb{R}^4$, a zadane zwarte podzbiory $K \subset R$ oraz $K' \subset R'$ zanurzały się w niej gładko i rozłącznie. Ponadto $R$ i $R'$ zanurzają się w tej sumie z zachowaniem orientacji.*

*Dowód.* Po wspomnianej sumie spójnej rozmaitości otaczających wybierzmy gładkie fragmenty brzegów kul $B, B'$ oraz łuk pomiędzy nimi, nieprzecinający zadanych zwartych podzbiorów. Otoczenie łuku jest jednym brzegowym uchwytem 1 łączącym dwie topologiczne kule. Ich brzegowa suma jest ponownie topologiczną kulą 4-wymiarową: topologicznie można wyprostować łuk i oglądać dwie kule połączone cienką rurą. Brzeg pozostaje lokalnie płaski, a na fragmentach odległych od końców łuku pozostaje gładki. Wnętrze tej kuli jest zatem homeomorficzne z $\mathbb{R}^4$ i spełnia definicję ogolenia. Wnętrza $B$ i $B'$ wchodzą w nie jako rozłączne gładkie otwarte podrozmaitości, co daje żądane zanurzenia wraz z $K$ i $K'$. □

Używamy tu *konkretnej* sumy wybranych modeli. Dla indukcji wystarczy, że istnieje jeden model sumy przy końcu, w którym oba wybrane zwarte podzbiory pozostają rozłączne, a orientacje są zachowane i nie przecinają łuku sumującego. Pełna niezależność typu gładkiego od wyboru promieni i łuku nie jest potrzebna w poniższej konstrukcji; jej dowód znajduje się w dodatku do pracy Gompfa podanej niżej.

## 38.3 Gładka przeszkoda i trzy wejścia zewnętrzne

Mechanizm niezanurzalności bierze początek z Twierdzenia 37.3.1. Jego założenia, źródło i rachunek energii równań ASD omówiliśmy w Rozdziale 37. Samo twierdzenie o diagonalizacji nie podaje jeszcze zwartego zbioru, który będzie potrzebny w indukcji.

**Twierdzenie 38.3.1** (Gompf: stała przeszkoda zwarta; wynik zewnętrzny)**.** *Istnieje zwarta, spójna, zorientowana gładka czterowymiarowa rozmaitość $X$ o spójnym brzegu oraz ogolona rozmaitość $R_1$ homeomorficzna z $\mathbb{R}^4$ takie, że $X$ zanurza się gładko w $R_1$, lecz $X$ nie zanurza się gładko z zachowaniem orientacji w żadnej zamkniętej, gładkiej, jednospójnej czterowymiarowej rozmaitości o ujemnie określonej formie przecięcia.*

Taką parę $(X, R_1)$ wybiera R. E. Gompf, *An infinite set of exotic $\mathbb{R}^4$'s*, J. Differential Geom. 21 (1985), § 1, s. 285–286, korzystając ze swojej wcześniejszej pracy *Three exotic $\mathbb{R}^4$'s and other anomalies* (1983). Konstrukcja początkowego $R_1$ wykorzystuje topologiczne uchwyty Cassona i przeszkodę Donaldsona. Gompf podaje także konkretną możliwość wyboru $X$: ślad $M_J$ zerowo obramowanego węzła $J$ otrzymanego przez cztery podwojenia Whiteheada z ujemnymi klamrami lewoskrętnego węzła trójlistnego. Uzasadnienie niezanurzalności tego szczególnego $M_J$ wymaga dodatkowych wyników o uchwytach Cassona; nie wyprowadzamy go tu z samego diagramu węzła.

Algebraiczne źródło przeszkody jest bardziej konkretne. We wcześniejszej pracy Gompfa z 1983 roku, s. 321–322 pojawia się $M = \mathbb{C}P^2 \# 9\overline{\mathbb{C}P^2}$ z bazą $e_0^2 = 1$, $e_i^2 = -1$ i klasą $x = 3e_0 + e_1 + \cdots + e_8$. Mamy $x^2 = 9 - 8 = 1$. W podkracie $\Lambda$ rozpiętej przez $e_0, \dots, e_8$ klasa $x$ jest charakterystyczna: dla $y = ae_0 + \sum_{i=1}^{8} b_i e_i$ zachodzi $y^2 \equiv a + \sum_i b_i \equiv x \cdot y \pmod 2$. Każdy $y \in \Lambda \cap x^{\perp}$ ma więc parzysty kwadrat. Ponieważ $x^2 = 1$, dopełnienie $x$ w $\Lambda$ jest ujemnie określone, unimodularne i rangi osiem; jest kratą $-E_8$. W całym $H_2(M;\mathbb{Z})$ pozostała klasa $e_9$ daje $x^{\perp} \cong -E_8 \oplus \langle -1 \rangle$. To rachunek w formie *otaczającego* $M$, nie forma przecięcia zwartego $X$. Przejście od tej kraty do zakazu zanurzenia $X$ używa konstrukcji uchwytów Cassona i sklejenia z Lematu 2.3 tamtej pracy; ten krok pozostaje zewnętrzny. Gompf wybiera zwarty $X$ dopiero w pracy z 1985 roku, s. 285–286.

**Stwierdzenie 38.3.2** (Proste konsekwencje przeszkody)**.** *Rozmaitość $X$ z Twierdzenia 38.3.1 nie zanurza się gładko z zachowaniem orientacji w żadnej gładkiej homotopijnej 4-sferze. W szczególności nie zanurza się w standardowej $\mathbb{R}^4$.*

*Dowód.* Gdyby $X \hookrightarrow \Sigma$, gdzie $\Sigma$ jest gładką homotopijną 4-sferą, wykonajmy sumę spójną $\Sigma \# \overline{\mathbb{C}P^2}$ w kuli rozłącznej z obrazem $X$. Rozmaitość ta jest zamknięta, gładka i jednospójna.

Ponieważ $H_2(\Sigma;\mathbb{Z}) = 0$, jej forma przecięcia jest równa $\langle -1\rangle$. Zanurzenie $X$ pozostałoby w tej rozmaitości, co przeczy Twierdzeniu 38.3.1. Standardowa $\mathbb{R}^4$ zanurza się gładko w $S^4$, więc także do niej $X$ nie może się zanurzyć. □

**Przykład 38.3.3** (Węzeł plastrowalny topologicznie, ale nie gładko)**.** Niech $J$ będzie czterokrotnym podwojeniem Whiteheada opisanym po Twierdzeniu 38.3.1, tak że $X = M_J$. Węzeł $J$ jest topologicznie plastrowalny: $M_J$ zanurza się w $R_1$, a homeomorfizm $R_1 \cong \mathbb{R}^4$ daje jego topologiczne zanurzenie w standardowej $\mathbb{R}^4$. Równoważność między takim zanurzeniem śladu zerowo obramowanego węzła a topologicznym dyskiem plastra podaje Gompf, § 1, s. 284–285. Gdyby $J$ był gładko plastrowalny, ta sama konstrukcja z gładkim dyskiem dałaby gładkie zanurzenie $M_J = X$ w standardowej $\mathbb{R}^4$. Przeczy to Stwierdzeniu 38.3.2.

**Twierdzenie 38.3.4** (Gompf: realizacja śladu splotu; wynik zewnętrzny)**.** *Dla każdego topologicznie plastrowalnego splotu $L \subset S^3$ istnieje ogolona gładka rozmaitość $R_L$ homeomorficzna z $\mathbb{R}^4$, w której $M_L$ zanurza się gładko z zachowaniem orientacji.*

Jest to lemat 1.1 Gompfa (1985). Warto rozdzielić jego konstrukcję na etapy. Dyski lokalnie płaskie wyznaczają topologiczne zanurzenie $M_L$ w $\mathbb{R}^4$ na mocy Stwierdzenia 38.2.2. Na obrazie śladu ustalamy atlas, przenosząc go z gładkiego $M_L$; samo zanurzenie staje się wtedy gładkie. Dopełnienie wnętrza tego obrazu jest spójną, niezwartą rozmaitością topologiczną wymiaru cztery. Twierdzenie Quinna pozwala ją wygładzić, a jednoznaczność wygładzenia trójwymiarowego brzegu pozwala skleić oba atlasy w kołnierzu. Otrzymana gładka rozmaitość jest topologicznie $\mathbb{R}^4$ i zawiera gładką kopię $M_L$. Ostatnie *ogolenie* wybiera wnętrze dostatecznie dużej lokalnie płaskiej kuli, której otwarty fragment brzegu jest gładki; zwarty $M_L$ pozostaje w jej wnętrzu. Gompf uzyskuje taki fragment przez perturbację homeomorfizmu przy punkcie brzegu, używając twierdzenia Quinna o stabilnych homeomorfizmach. Zarówno wygładzanie dopełnienia, jak i ten ostatni krok pozostają zewnętrzne; zob. F. Quinna, *Ends of maps, III: dimensions 4 and 5*, J. Differential Geom. 17 (1982).

**Twierdzenie 38.3.5** (Gompf: nowa przeszkoda dla każdego etapu; wynik zewnętrzny)**.** *Niech $R$ będzie dowolną ogoloną, zorientowaną gładką rozmaitością homeomorficzną z $\mathbb{R}^4$. Istnieje topologicznie plastrowalny splot $L \subset S^3$ taki, że rozłączna suma $X \sqcup M_L$ nie ma gładkiego zanurzenia zachowującego orientację w $R$. Tutaj $X$ jest* tym samym *zwartym blokiem co w Twierdzeniu 38.3.1.*

To dokładnie lemat 1.2 Gompfa (1985). Hipoteza ogolenia jest w nim istotna: daje $R \subset B \subset M$, gdzie $B$ jest lokalnie płaską topologiczną kulą we wnętrzu gładkiej rozmaitości $M$. Samo $R \cong_{\mathrm{TOP}} \mathbb{R}^4$ tego nie zapewnia.

*Uwaga* 38.3.6 (Geometria lematu 1.2). Warto zobaczyć, co wymusza zakaz zanurzenia. Najpierw Gompf otacza $B$ topologicznym kołnierzem $S^3 \times \mathbb{R}$. Wybiera w nim gładką trójwymiarową rozmaitość otaczającą $B$ i obcina rozmaitość otaczającą do zwartego fragmentu $M'$. Ten fragment leży w większej topologicznej kuli otrzymanej z $B$ i kawałka kołnierza, więc jest spinowy. Jego podwojenie jest gładkie, spinowe i ma sygnaturę zero, ponieważ ogranicza $M' \times I$. Operacje na pętlach poza $B$, z obramowaniami zachowującymi strukturę spinową, zabijają grupę podstawową. Forma przecięcia pozostaje parzysta, unimodularna i ma sygnaturę zero. Z klasyfikacji form nieokreślonych przywołanej w Rozdziale 34 wynika, że jest sumą płaszczyzn hiperbolicznych. Tak otrzymuje zamkniętą, jednospójną $M$ o formie $H^{\oplus k}$, gdzie $H = \left(\begin{smallmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{smallmatrix}\right)$. Istnienie odpowiednich kołnierza, operacji i reprezentacji hiperbolicznej bazy poza $B$ przez uchwyty Cassona jest częścią zewnętrznej konstrukcji Gompfa. Pięć pierwszych pięter każdego uchwytu jest zwartą wieżą. Rdzenie szóstego piętra są jeszcze dyskami immersyjnymi; Gompf przenosi ich samoprzecięcia ku kuli bazowej, aż rdzenie staną się rozłącznie zanurzonymi gładkimi dyskami. Dołączenie ich otoczeń do wież daje gładkie kule $B_i$. Przecięcia $\partial B_i$ z topologicznymi sferami

reprezentującymi bazę tworzą sploty $L_i$; ich rozłączna suma w rozłącznych kulach trójwymiarowych daje poszukiwany $L$. Gompf zapewnia zgodność obramowań, dodając w szóstym piętrze tyle samo dodatnich, co ujemnych samoprzecięć. Dzięki temu można później wstawić rdzenie uchwytów z $M_L$. Splot jest topologicznie plastrowalny, ponieważ odpowiednie uchwyty Cassona są topologicznie otwartymi uchwytami 2; jest to dokładnie Twierdzenie 35.5.1.

Załóżmy teraz, że $X \sqcup M_L$ zanurza się w $R \subset B$. Oznaczmy przez $B_0$ uchwyt 0 śladu $M_L$. Rozłączne łuki łączą $B_i$ z $B_0$ poza $X$ i poza konstruowanymi sferami. Otoczenie sumy $B_0 \cup \bigcup_i B_i$ i tych łuków jest jedną gładką kulą. Na jej brzegu splot utworzony przez topologiczne fragmenty sfer jest odbiciem splotu $L$ na brzegu $B_0$. W kołnierzu $S^3 \times I$ odpowiadające sobie składowe łączą rozłączne gładkie pierścienie. Sklejamy je z gładkimi rdzeniami uchwytów 2 w $M_L$; tak powstałe dyski zastępują topologiczne fragmenty sfer. Powstałyby pary gładkich sfer $S_i, T_i$, z $S_i^2 = T_i^2 = 0$ i $S_i \cdot T_i = 1$, rozłączne między różnymi parami, reprezentujące całe $H_2(M;\mathbb{Z})$. Każda para jest konfiguracją $S^2 \vee S^2$: sfery przecinają się w jednym punkcie. Jej regularne otoczenie jest $(S^2 \times S^2) \setminus \operatorname{int} B^4$. Wycięcie tych otoczeń i wklejenie zwykłych kul 4 daje gładką homotopijną 4-sferę, w której $X$ nadal się zanurza. Jest to sprzeczne ze Stwierdzeniem 38.3.2. Istotnie, otoczenia mają brzeg $S^3$ i reprezentują całe $H_2(M;\mathbb{Z})$; po ich wycięciu oraz zaklejeniu brzegu kulami $B^4$ twierdzenia van Kampena i Mayera–Vietorisa dają odpowiednio $\pi_1 = 0$ i $H_2 = 0$. Dualność Poincarégo wyznacza pozostałe grupy homologii zamkniętej rozmaitości, więc ma ona typ homotopijny $S^4$.

Ten opis wskazuje miejsce każdej przeszkody, ale nie jest dowodem lematu 1.2: konstrukcja zanurzonych uchwytów Cassona, kontrola obramowań i rozłączność dysków zajmują istotną część oryginalnego argumentu Gompfa. Jego głębokie wejścia pochodzą z M. H. Freedmana, *The topology of four-dimensional manifolds* (1982) oraz Quinna (1982).

## 38.4 Indukcja Gompfa i zwarte świadki

**Twierdzenie 38.4.1** (Nieskończenie wiele struktur gładkich na $\mathbb{R}^4$)**.** *Istnieje nieskończenie wiele parami niedyfeomorficznych gładkich rozmaitości homeomorficznych z $\mathbb{R}^4$. Można je wybrać spośród rozmaitości Gompfa $R_0, R_1, R_2, \dots$, przy czym $R_0$ jest standardową $\mathbb{R}^4$, a każda $R_n$ dla $n \geq 1$ jest egzotyczna.*

*Dowód z twierdzeń zewnętrznych 38.3.1, 38.3.4 i 38.3.5.* Połóżmy $R_0 = \mathbb{R}^4$ ze standardową orientacją. Rozmaitość $R_1$ i jej zwarty podzbiór $X$ pochodzą z Twierdzenia 38.3.1. Stwierdzenie 38.3.2 pokazuje, że nie ma zanurzenia $R_1 \hookrightarrow R_0$.

Załóżmy, że ogolona $R_{n-1}$, zawierająca gładko $X$, została już zbudowana, gdzie $n \geq 2$. Z Twierdzenia 38.3.5 wybieramy splot $L_n$ taki, że zwarta rozłączna suma

$$K_n := X \sqcup M_{L_n} \quad \text{nie zanurza się gładko w } R_{n-1}. \tag{38.4.1}$$

Twierdzenie 38.3.4 daje ogoloną $R_{L_n}$ z zanurzonym $M_{L_n}$. Tworzymy

$$R_n := R_{n-1} \natural_{\infty} R_{L_n}. \tag{38.4.2}$$

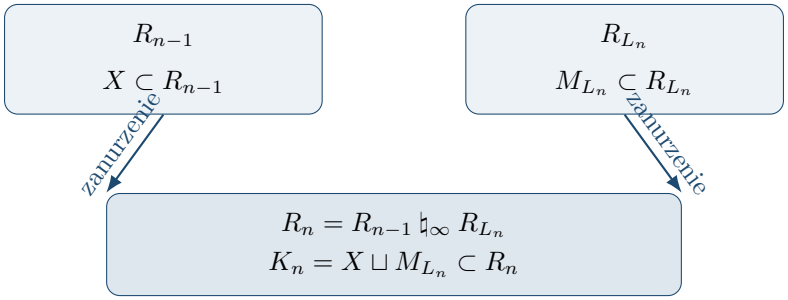
Łuk sumowania wybieramy z dala od $X$ i $M_{L_n}$. Stwierdzenie 38.2.5 zapewnia, że $R_n$ jest ogolona, homeomorficzna z $\mathbb{R}^4$, zawiera $R_{n-1}$ oraz zawiera rozłącznie zanurzone oba składniki $K_n$. W szczególności w $R_n$ nadal jest $X$, więc krok można powtarzać.

Gdyby istniało gładkie zanurzenie zachowujące orientację $R_n \hookrightarrow R_{n-1}$, jego ograniczenie do $K_n$ przeczyłoby (38.4.1). Zatem $R_n \not\hookrightarrow R_{n-1}$. Dla $m < n$ mamy natomiast zanurzenia $R_m \hookrightarrow R_{m+1} \hookrightarrow \cdots \hookrightarrow R_{n-1}$. Gdyby $R_n \hookrightarrow R_m$, ich złożenie dałoby wykluczone zanurzenie $R_n \hookrightarrow R_{n-1}$. Otrzymaliśmy więc nieskończenie wiele parami różnych *zorientowanych* typów dyfeomorfizmu. Każda $R_n$ dla $n \geq 1$ jest egzotyczna: gdyby była dyfeomorficzna ze standardową

$R_0$ z zachowaniem orientacji, mielibyśmy zanurzenie $R_n \hookrightarrow R_0$. Jeśli dyfeomorfizm odwracałby orientację, można złożyć go z odbiciem standardowej $\mathbb{R}^4$; wynik byłby dyfeomorfizmem zachowującym orientację, co prowadzi do tej samej sprzeczności.

Trzeba jeszcze sprawdzić tezę bez warunku zachowania orientacji. Jeden niezorientowany typ dyfeomorfizmu ma najwyżej dwa typy zorientowane: odpowiadają one dwóm wyborom orientacji. Gdyby wśród $R_n$ występowało tylko skończenie wiele typów niezorientowanych, byłoby także tylko skończenie wiele typów zorientowanych. Jest ich nieskończenie wiele, więc istnieje nieskończony podciąg $R_{n_j}$ parami niedyfeomorficzny nawet po dopuszczeniu odwrócenia orientacji. Możemy włączyć do tego podciągu $R_0$.

Na koniec wybierzmy dla każdego $j$ homeomorfizm $h_j : \mathbb{R}^4 \to R_{n_j}$ i przenieśmy atlas gładki $R_{n_j}$ na tę samą topologiczną przestrzeń $\mathbb{R}^4$. Dyfeomorfizm między dwoma przeniesionymi atlasami dałby dyfeomorfizm między odpowiednimi $R_{n_j}$. Takiego dyfeomorfizmu nie ma, więc otrzymane struktury gładkie są parami nierównoważne. □




Rysunek 38.1: Schemat indukcji Gompfa: oba zanurzenia umieszczają $K_n = X \sqcup M_{L_n}$ w $R_n$. Rysunek nie przedstawia egzotycznego końca.

Rysunek 38.1 pokazuje rolę zwartego świadka: $K_n$ *zanurza się* w $R_n$, lecz *nie zanurza się* w $R_{n-1}$. Sama odmienność diagramów splotów $L_n$ nie rozróżniałaby rozmaitości. Silniejsze twierdzenie 1.3 Gompfa obejmuje ponadto graniczną rozmaitość $R_\infty$. Dla skończonych indeksów $m, n \in \mathbb{N}_0$ powyższy dowód daje porządek zorientowanych zanurzeń: $R_m \hookrightarrow R_n$ wtedy i tylko wtedy, gdy $m \leq n$.

## 38.5 Małe i duże egzotyczne $\mathbb{R}^4$

Egzotyczna $\mathbb{R}^4$ jest *mała*, gdy zanurza się gładko w standardowej $\mathbb{R}^4$, i *duża* w przeciwnym razie. Przy równości wymiarów zanurzenie jest dyfeomorfizmem na otwarty podzbiór celu. Nazwy nie dotyczą rozmiaru metrycznego.

**Twierdzenie 38.5.1** (De Michelis–Freedman: małe egzotyczne $\mathbb{R}^4$; wynik zewnętrzny)**.** *Istnieje rodzina mocy kontinuum otwartych podzbiorów standardowej $\mathbb{R}^4$, z których każdy jest homeomorficzny z $\mathbb{R}^4$, a każde dwa są niedyfeomorficzne.*

Wynik ten pochodzi z S. De Michelisa i M. H. Freedmana, *Uncountably many exotic $\mathbb{R}^4$'s in standard 4-space*, J. Differential Geom. 35 (1992), 219–254. Dowód jest osobnym głębokim wejściem. Po usunięciu co najwyżej jednego typu standardowego pozostaje kontinuum małych egzotycznych $\mathbb{R}^4$. Każda skonstruowana wyżej $R_n$ dla $n \geq 1$ jest natomiast duża: zawiera $X$, które nie zanurza się w standardowej $\mathbb{R}^4$. Zanurzenie odwracające orientację po złożeniu z odbiciem celu także przeczyłoby tej przeszkodzie.

*Dalsza lektura:* R. E. Gompf, *An infinite set of exotic $\mathbb{R}^4$'s*, §1: lematy konstrukcyjne i pełne twierdzenie o rodzinie; S. De Michelis i M. H. Freedman, *Uncountably many exotic $\mathbb{R}^4$'s in standard 4-space*, małe egzotyczne struktury.

# Dodatek A

# Zależności zewnętrzne i poziom samowystarczalności

W skrypcie dowód oznacza rzeczywiste wyprowadzenie ze wskazanych wcześniejszych faktów. Jeśli korzystamy z długiego twierdzenia spoza tekstu, podajemy hipotezy, miejsce użycia i źródło. Poniższy katalog ułatwia rozpoznanie tych punktów zależności.

## A.1 Wyniki wejściowe i głębokie lematy

**Niezmienniczość obszaru.**
Ciągła injekcja z otwartego $U \subset \mathbb{R}^n$ do $\mathbb{R}^n$ ma otwarty obraz. Użyta w Rozdziale 1 do niezależności wymiaru i brzegu od map. Źródło: A. Hatcher, *Algebraic Topology*, twierdzenie 2B.3. Alternatywny dowód samej niezmienniczości wymiaru rozmaitości przez homologię lokalną jest poniżej.

**Twierdzenie o funkcji odwrotnej.**
Dla $C^1$ odwzorowania między otwartymi podzbiorami $\mathbb{R}^n$ z odwracalną pochodną w punkcie istnieje lokalna odwrotność $C^1$; dla danych $C^\infty$ jest ona $C^\infty$. Użyte przy mapach, zanurzeniach i funkcjach Morse'a. Źródło z dowodem: V. Guillemin, *Analysis II*, wykład 6.

**Triangulacja gładka.**
Każda gładka rozmaitość drugoprzeliczalna dopuszcza triangulację zgodną ze strukturą gładką; w przypadku zwartym może być skończona. Używamy jej do przejścia od geometrii do skończonych kompleksów łańcuchowych. Źródło: S. S. Cairns, *Triangulation of the Manifold of Class One*, §1–2. Pełny dowód nie jest krótkim uzupełnieniem tego skryptu.

**Kohomologia Čech i singularna.**
Każde pokrycie rozmaitości ma rozdrobnienie będące dobrym pokryciem. Dobre pokrycia tworzą więc rodzinę kofinalną w definicji kohomologii Čecha. Dla dobrego pokrycia kompleks Čecha oblicza kohomologię nerwu, a lemat o nerwie utożsamia jego typ homotopijny z rozmaitością. Dla współczynników w dyskretnej grupie abelowej otrzymujemy stąd izomorfizm kohomologii Čecha i singularnej. Interpretacja kocyklu przejść struktury spinowej w Rozdziale 4 używa tego porównania; tam, gdzie wystarcza stopień pierwszy, podano też argument przez monodromię pętli. Źródło szczegółowego porównania: A. Hatcher, *Algebraic Topology*, wniosek 4G.3 o nerwie dobrego pokrycia oraz §2.1 i §3.1 o kohomologii symplicjalnej i singularnej.

**Trik Whitneya i ruchy uchwytów.**
Wysokowymiarowe usuwanie par punktów przecięcia wymaga ściągalności okręgu Whitneya w dopełnieniu, warunków na wymiar i obramowanego dysku Whitneya. Użyte w Rozdziałach 24–27. Źródło warunków i konstrukcji: J. Morgan, *The h-Cobordism Theorem*, wykład IIIA.

**Twierdzenia Walla.**
Przy normalnym odwzorowaniu stopnia jeden w wymiarze co najmniej 6, z prostą równoważnością na brzegu, zanik przeszkody w $L^s_n$ jest równoważny możliwości chirurgii do prostej równoważności. Rozdział 27 rozpisuje rachunek przecięć i konstrukcję bazy hiperbolicznej nad $\mathbb{Z}[\pi]$, sprawdza zgodność obramowania w pojedynczej chirurgii poniżej środka, przeprowadza skończoną redukcję poniżej środka w zamkniętym przypadku parzystym oraz wyprowadza dwa ciągi dokładne jąder. Rozpisano też ciąg dokładny, dualność i znoszenie przecięć wyznaczające prosty lagranżjan z lematu 5.7 Walla. Kryterium zanurzania środkowej sfery z warunku $\mu = 0$ rozwinięto do parowania samoprzecięć, konstrukcji pętli i dysku Whitneya oraz kontroli ram normalnych. Produktowe otoczenie dysku i lokalny ruch obramowany nadal korzystają z twierdzenia 6.6 i lematów 6.7, 6.13 Milnora. Osobnymi wejściami pozostają przygotowanie kobordyzmu, bazowość i prosta dualność jego jąder, realizacja względnych immersji oraz pełna realizacja ruchów formacji nieparzystych. W szczególności rachunek lagranżjanu nie zastępuje geometrycznych hipotez twierdzeń 1.3 i 1.4 ani lematów 2.4, 2.6 i 5.5 Walla. Źródło: C. T. C. Wall, *Surgery on Compact Manifolds*, twierdzenia 1.2, 5.2, 5.6, 6.4 i lemat 5.7; dla ciągu chirurgii także §10. Rozdziały 27 oraz 28 rozpisują ich zastosowanie, lecz nie zastępują wszystkich lematów Walla.

**Triangulacja powierzchni i wymiar pięć.**
Dowód klasyfikacji zwartych powierzchni w Twierdzeniu 29.1.1 korzysta z istnienia skończonej triangulacji topologicznej powierzchni; źródło: A. Hatcher, *The Kirby Torus Trick for Surfaces*. Osobny przypadek gładkich 5-rozmaitości wynika z D. Barden, *Simply Connected Five-Manifolds*, twierdzenie 2.2; jego założenia zapisano w Twierdzeniu 29.3.2.

**Sygnatura i sfery Milnora.**
Dla zamkniętej zorientowanej 8-rozmaitości $C$ używamy $\operatorname{sign}(C) = \langle (7p_2 - p_1^2)/45, [C] \rangle$. Źródło: F. Hirzebruch, *The Signature Theorem*, wzór na $L_2$. Wzory charakterystyczne wiązek nad $S^4$ pochodzą z J. Milnor, *On Manifolds Homeomorphic to the 7-Sphere*, lemat 3.

**Analityczna teoria Hodge'a.**
Dla laplasjanu Hodge'a na formach zwartej rozmaitości riemannowskiej bez brzegu jądro jest skończenie wymiarowe, a każda gładka forma prostopadła do jądra ma jednoznaczny gładki przeciwobraz prostopadły do jądra. Jest to Twierdzenie 18.2.2, użyte w Rozdziale 18 do istnienia rozkładu; jego konsekwencje algebraiczne i wzór Bochnera tam dowodzimy. Źródło: K. Kodaira, *Harmonic Fields in Riemannian Manifolds* (1949).

**Analityczna teoria potoku Ricciego.**
Gładki ściśle paraboliczny układ quasiliniowy drugiego rzędu na zwartej rozmaitości bez brzegu ma dla gładkich danych lokalnie w czasie jednoznaczne gładkie rozwiązanie; używamy także odpowiedniej wersji dla równania ciepła odwzorowań z metryką dziedziny zależną od czasu. W Twierdzeniu 31.4.1 te

fakty stosujemy po poprawce DeTurcka. Wyprowadzenie głównego symbolu i cofnięcie metryki przez dyfeomorfizmy są w rozdziale; same oszacowania paraboliczne są zewnętrzne. Źródło twierdzenia o krótkim czasie: R. S. Hamilton, *Three-manifolds with positive Ricci curvature* (1982), § 4. Źródło konstrukcji i równania cechowania: D. DeTurck, *Deforming Metrics in the Direction of Their Ricci Tensors* (1983).

**Wygładzanie rozmaitości trójwymiarowych.**
Każda topologiczna 3-rozmaitość dopuszcza zgodną strukturę gładką. Ten wynik Moise'a pozwala przejść od gładkiej postaci Twierdzenia 32.0.1 do topologicznej postaci we Wniosku 32.6.3. Źródło: M. Aschenbrenner, S. Friedl i H. Wilton, *3-Manifold Groups*, twierdzenie 3.1; E. E. Moise, *Affine Structures in 3-Manifolds V* (1952).

**Ilorazy grup Liego.**
Dla domkniętej podgrupy $H$ skończenie wymiarowej grupy Liego $G$ istnienie gładkiej struktury na $G/H$ i submersyjność rzutowania są wejściem zewnętrznym w Twierdzeniu 16.1.4. Dowód identyfikacji orbit z ilorazami oraz konkretne przykłady są w Rozdziale 16. Źródło: J. M. Lee, *Introduction to Smooth Manifolds*, rozdziały 20–21.

**Potok Ricciego z chirurgią i wygaśnięcie.**
Dla dowolnej gładkiej metryki na zamkniętej zorientowanej 3-rozmaitości kontrolę osobliwości i kontynuację potoku przez chirurgię dostarczają wyniki Perelmana. Jeżeli w rozkładzie pierwszym rozmaitości nie ma składników asferycznych, potok z chirurgią wygasa w skończonym czasie. W Rozdziale 32 te twierdzenia oraz topologiczny opis odrzucanych składników są jawnymi wejściami; własne rachunki i wnioski nie zastępują ich dowodów. Źródła: G. Perelman, *The entropy formula for the Ricci flow* (2002), *Ricci flow with surgery on three-manifolds* (2003), *Finite extinction time* (2003); szczegółowe opracowanie: J. Morgan i G. Tian, *Ricci Flow and the Poincaré Conjecture*.

**Geometryzacja rozmaitości trójwymiarowych.**
Rozkład pierwszy, cięcie wzdłuż istotnych torusów i twierdzenie geometryzacyjne dla zamkniętych orientowalnych 3-rozmaitości są wynikami zewnętrznymi w Rozdziale 33. Opis ośmiu maksymalnych geometrii modelowych także korzysta z klasyfikacji zewnętrznej; przykłady i rachunki w rozdziale ilustrują modele, lecz jej nie dowodzą. Źródła: W. Thurston, *The Geometry and Topology of Three-Manifolds*, P. Scott, *The Geometries of 3-Manifolds* (1983) oraz J. Morgan i G. Tian, *The Geometrization Conjecture*.

**Topologiczna dualność i wygładzanie PL w wymiarze cztery.**
W Rozdziale 34 formę przecięcia zamkniętej rozmaitości TOP opisujemy przez topologiczną dualność Poincarégo. Używamy także wyniku, że struktura PL w wymiarze cztery dopuszcza zgodne wygładzenie. Rachunki macierzy uchwytów i formy $E_8$ są w rozdziale; te dwa fakty kategorialne pozostają wejściami zewnętrznymi. Źródło: M. H. Freedman i F. Quinn, *Topology of 4-Manifolds*, § 8.7 i § 10.2.

**Zanurzanie dysków i uchwyty Cassona.**
W Rozdziale 35 dowodzimy własności skończonych pięter, ale przejście do parami rozłącznych lokalnie płaskich dysków przy hipotezach o grupie podstawowej i sferach dualnych jest wejściem zewnętrznym: Twierdzenie 35.4.1,

Freedman–Quinn, *Topology of 4-Manifolds*, Twierdzenie 5.2. Konstrukcję geometrycznie dualnych sfer w konkluzji uzupełnia M. Powell, A. Ray i P. Teichner, *The 4-dimensional disc embedding theorem and dual spheres*, Twierdzenie A; w pierwotnym dowodzie Freedmana–Quinna brakowało tego kroku. Standardowość topologiczna uchwytu Cassona jako pary to osobne wejście: Twierdzenie 35.5.1, Freedman, *The topology of four-dimensional manifolds* (1982), Twierdzenie 1.1.

**Klasyfikacja Freedmana i niezmiennik Kirby'ego–Siebenmanna.**
Twierdzenie 36.2.1 o zamkniętych zorientowanych jednospójnych rozmaitościach TOP, warunek ks $\equiv \sigma/8 \pmod 2$ dla form parzystych oraz wynik o przeszkodzie do stabilnego wygładzenia są wejściami zewnętrznymi w Rozdziale 36. Źródła: Freedman–Quinn, *Topology of 4-Manifolds*, § 10.1–10.2 oraz Freedman, *The topology of four-dimensional manifolds* (1982), Twierdzenie 1.5.

**Twierdzenie Donaldsona i analiza równań ASD.**
Diagonalizacja określonej całkowitej formy przecięcia gładkiej, zamkniętej, jednospójnej 4-rozmaitości jest zewnętrznym Twierdzeniem 37.3.1. Rachunek energii w Rozdziale 37 jest własny, lecz zwartość przestrzeni moduli, analiza rozwiązań redukowalnych i koncentracji krzywizny nie są tu dowiedzione. Źródło: S. K. Donaldson, *An application of gauge theory to four-dimensional topology*, J. Differential Geom. 18 (1983), twierdzenie A.

**Twierdzenie Rokhlina.**
Podzielność sygnatury zamkniętej gładkiej spinowej 4-rozmaitości przez 16, użyta do porównania form $E_8$ i $E_8 \oplus E_8$ w Rozdziale 37, jest wynikiem zewnętrznym. Zob. M. R. Klug, *A relative version of Rochlin's theorem*, wprowadzenie.

**Egzotyczne struktury gładkie na $\mathbb{R}^4$.**
Istnienie początkowej zwartej przeszkody, realizacja śladu topologicznie plastrowalnego splotu oraz lemat wytwarzający następną przeszkodę są zewnętrznymi Twierdzeniami 38.3.1, 38.3.4 i 38.3.5. Indukcja i rozróżnienie typów gładkich są rozpisane w Rozdziale 38. Źródło: R. E. Gompf, *An infinite set of exotic $\mathbb{R}^4$'s*, J. Differential Geom. 21 (1985), lematy 1.1–1.2 i twierdzenie 1.3. Istnienie kontinuum małych egzotycznych $\mathbb{R}^4$ w Twierdzeniu 38.5.1 jest osobnym wynikiem zewnętrznym: S. De Michelis i M. H. Freedman, *Uncountably many exotic $\mathbb{R}^4$'s in standard 4-space*, J. Differential Geom. 35 (1992), 219–254.

## A.2 Wybrany dowód: wymiar z homologii lokalnej

W Rozdziale 1 wyprowadziliśmy jednoznaczność wymiaru z twierdzenia Brouwera. Po wprowadzeniu homologii można otrzymać inny dowód, bez zakładania samej niezmienniczości obszaru.

**Stwierdzenie A.2.1** (Homologiczna niezmienniczość wymiaru rozmaitości)**.** *Jeżeli niepuste rozmaitości topologiczne bez brzegu $M^n, N^m$ są homeomorficzne, to $n = m$.*

*Dowód.* Dla $p \in M$ wybieramy mapę z małą kulą $U \cong \mathbb{R}^n$. Przez wycinanie i długi ciąg pary mamy

$$H_i(M, M \setminus \{p\}; \mathbb{Z}) \cong H_i(\mathbb{R}^n, \mathbb{R}^n \setminus \{0\}; \mathbb{Z}) \cong \widetilde{H}_{i-1}(S^{n-1}; \mathbb{Z}).$$

Drugi izomorfizm wynika z ściągalności $\mathbb{R}^n$ i radialnego cofnięcia $\mathbb{R}^n \setminus \{0\}$ na $S^{n-1}$. Dla $n \geq 1$ grupa po lewej jest $\mathbb{Z}$ dokładnie w stopniu $i = n$ i zerowa w pozostałych stopniach. Dla $n = 0$

lokalna grupa $H_0$ jest $\mathbb{Z}$, co daje ten sam sposób odczytu. Homeomorfizm par $(M, M \setminus \{p\})$ i $(N, N \setminus \{h(p)\})$ zachowuje wszystkie grupy lokalne, zatem stopień ich jedynej niezerowej grupy jest taki sam: $n = m$. □

# Dodatek B

# Homologia singularna i charakterystyka Eulera: rachunki uzupełniające

Homologia singularna, zdefiniowana w 8.2.1, jest dostępna dla każdej przestrzeni topologicznej, ale jej grupy łańcuchów są zwykle nieskończenie generowane. Nawet punkt ma po jednym singularnym sympleksie stałym w każdym wymiarze. Dlatego nie można otrzymać charakterystyki Eulera przez naprzemienne dodawanie liczb *wszystkich* singularnych sympleksów. Gdy przestrzeń ma skończony model komórkowy, Twierdzenie 8.6.3 zastępuje ten duży kompleks skończonym kompleksem o tych samych homologiach. Poniżej rozpisujemy wynikające stąd rachunki, przydatne zwłaszcza przy rozkładach powierzchni i dołączaniu uchwytów.

## B.1 Dwa sposoby obliczania tej samej liczby

Niech $X$ będzie skończonym kompleksem CW. Oznaczmy przez $c_k(X)$ liczbę jego $k$-komórek, a przez $b_k(X) = \dim_{\mathbb{Q}} H_k(X;\mathbb{Q})$ jego $k$-tą liczbę Betti'ego. Homologie po prawej stronie są *singularne*; porównanie z homologią komórkową pozwala jednak policzyć je z komórek.

**Stwierdzenie B.1.1** (Wzór Eulera dla skończonego CW)**.** *Dla skończonego kompleksu CW $X$ zachodzi*

$$\chi(X) := \sum_{k\geq 0} (-1)^k c_k(X) = \sum_{k\geq 0} (-1)^k b_k(X). \tag{B.1.1}$$

*W szczególności suma po komórkach nie zależy od wybranego skończonego rozkładu CW przestrzeni $X$.*

*Dowód.* Z Uwagi 8.7.6 kompleks komórkowy $C_k^{\mathrm{CW}}(X;\mathbb{Q})$ ma dokładnie $c_k(X)$ generatorów nad $\mathbb{Q}$, a jego homologia jest $H_k(X;\mathbb{Q})$ na mocy Twierdzenia 8.6.3. Kompleks jest skończony, więc możemy zastosować Twierdzenie 6.8.6: naprzemienna suma wymiarów grup łańcuchów równa się naprzemiennej sumie wymiarów ich homologii. To dokładnie (B.1.1). Jeśli wybierzemy drugi skończony rozkład CW tej samej przestrzeni, obie sumy komórkowe są równe tej samej sumie liczb Betti'ego. □

Rachunek nad $\mathbb{Q}$ odrzuca torsję: na przykład grupa $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ wnosi zero do rangi homologii całkowitej. Można też liczyć nad dowolnym ciałem $\mathbb{F}$. Wtedy ta sama liczba komórek daje

$$\chi(X) = \sum_{k} (-1)^k \dim_{\mathbb{F}} H_k(X;\mathbb{F}). \tag{B.1.2}$$

Poszczególne wymiary mogą zależeć od charakterystyki ciała, jak dla $\mathbb{RP}^2$ w Przykładzie 8.7.7, lecz ich naprzemienna suma nie zależy.

## B.2 Pary, dołączanie komórek i sklejanie

Wzór na charakterystykę względną mierzy, ile komórek dodajemy do już zbudowanej przestrzeni. W filtracji uchwytowej odpowiednikiem nowej komórki jest rdzeń uchwytu.

**Stwierdzenie B.2.1** (Charakterystyka Eulera pary CW)**.** *Niech $A \subseteq X$ będzie podkompleksem skończonego kompleksu CW. Wtedy homologie względne są skończenie wymiarowe nad $\mathbb{Q}$ i*

$$\sum_k (-1)^k \dim_{\mathbb{Q}} H_k(X, A; \mathbb{Q}) = \chi(X) - \chi(A). \tag{B.2.1}$$

*Jeśli $X$ powstaje z $A$ przez dołączenie jednej $q$-komórki, to $\chi(X) = \chi(A) + (-1)^q$.*

*Dowód.* Długi ciąg homologii pary $(X, A)$ nad $\mathbb{Q}$ z Sekcji 8.3 jest dokładny. Grupy $H_k(X; \mathbb{Q})$ i $H_k(A; \mathbb{Q})$ są skończenie wymiarowe i znikają ponad wymiarem $X$ na mocy Twierdzenia 8.6.3. Dokładność pokazuje, że grupy względne także są skończenie wymiarowe i znikają w dostatecznie wysokich stopniach. W skończonym ciągu dokładnym przestrzeni liniowych naprzemienna suma wymiarów wynosi zero: wymiar każdego wyrazu jest sumą wymiarów obrazu strzałki wchodzącej i wychodzącej, a te składniki znoszą się parami. Wyrazy długiego ciągu występują w porządku $H_k(A) \to H_k(X) \to H_k(X, A) \to H_{k-1}(A)$; po zsumowaniu dostajemy $0 = \chi(A) - \chi(X) + \sum_k (-1)^k \dim_{\mathbb{Q}} H_k(X, A; \mathbb{Q})$. Zatem $\chi(X) = \chi(A) + \sum_k (-1)^k \dim_{\mathbb{Q}} H_k(X, A; \mathbb{Q})$, co jest tezą. Jeśli dodajemy jedną $q$-komórkę, to liczby komórek $X$ i $A$ różnią się tylko o 1 w stopniu $q$. □

**Wniosek B.2.2** (Liczba uchwytów i charakterystyka Eulera)**.** *Niech zwarty kobordyzm $W$ od $N_-$ ma skończony rozkład uchwytowy z $u_k$ uchwytami indeksu $k$, a $N_-$ niech ma skończony model CW. Wówczas*

$$\chi(W) - \chi(N_-) = \sum_k (-1)^k u_k.$$

*Dowód.* Twierdzenie 23.4.1 daje skończony kompleks całkowity; po tensorowaniu z $\mathbb{Q}$ zgodnie z Twierdzeniem 6.8.5 oblicza on $H_*(W, N_-; \mathbb{Q})$ i ma przestrzeń wymiaru $u_k$ w stopniu $k$. Ponieważ $N_-$ ma skończony model CW, długi ciąg pary zapewnia także skończoność sumy homologicznej określającej $\chi(W)$ w (B.1.1). Twierdzenie 6.8.6 utożsamia naprzemienną sumę tych wymiarów z naprzemienną sumą wymiarów homologii względnych. Długi ciąg pary, dokładnie jak w dowodzie Stwierdzenia B.2.1, utożsamia tę ostatnią sumę z $\chi(W) - \chi(N_-)$. □

**Stwierdzenie B.2.3** (Addytywność przy sklejaniu podkompleksów)**.** *Jeśli $X = A \cup B$, gdzie $A$ i $B$ są podkompleksami skończonego kompleksu CW $X$, to*

$$\chi(X) = \chi(A) + \chi(B) - \chi(A \cap B). \tag{B.2.2}$$

*Dowód.* Każda otwarta komórka $X$ należy do $A$, do $B$ albo do obu. W każdym wymiarze zwykłe liczenie zbiorów komórek daje $c_k(X) = c_k(A) + c_k(B) - c_k(A \cap B)$. Mnożymy tę równość przez $(-1)^k$ i sumujemy po skończonej liczbie wymiarów. Wzór (B.1.1) zapewnia, że wynik jest też rachunkiem z homologii singularnej. □

**Przykład B.2.4** (Sfera z dwóch dysków)**.** Rozłóżmy $S^2$ na dwa domknięte dyski ze wspólnym brzegiem $S^1$ i wybierzmy zgodne, skończone struktury CW, dla których dyski oraz okrąg są podkompleksami. Dysk ma jedną 0-komórkę, jedną 1-komórkę na brzegu i jedną 2-komórkę, więc $\chi(D^2) = 1$; okrąg ma po jednej komórce w wymiarach 0 i 1, więc $\chi(S^1) = 0$. Wzór (B.2.2) daje $\chi(S^2) = 1 + 1 - 0 = 2$. Zgadza się to z obliczeniem $H_0(S^2; \mathbb{Q}) = H_2(S^2; \mathbb{Q}) = \mathbb{Q}$ i $H_1(S^2; \mathbb{Q}) = 0$ z Twierdzenia 8.4.5.

## B.3 Wielokąty powierzchni: brzegi i cecha Eulera

Rozważmy najpierw powierzchnię $\Sigma_g$ otrzymaną ze standardowego wielokąta o słowie brzegowym

$$a_1 b_1 a_1^{-1} b_1^{-1} \cdots a_g b_g a_g^{-1} b_g^{-1}, \qquad g \geq 1.$$

Po sklejeniu wszystkie wierzchołki dają jeden wierzchołek, pary boków dają $2g$ krawędzi, a wnętrze wielokąta jedną 2-komórkę. Obliczmy brzegi, zamiast zatrzymywać się na samym liczeniu komórek. Każda 1-komórka jest pętlą, więc $\partial_1 = 0$. Współczynnik $\partial_2$ przy danej 1-komórce jest sumą jej przebiegów w słowie brzegowym ze znakami orientacji, zgodnie z konstrukcją w 8.6. Każda litera pojawia się tu raz dodatnio i raz ujemnie, zatem $\partial_2 = 0$. Kompleks i jego homologie mają więc postać

$$0 \longrightarrow \mathbb{Z} \xrightarrow{0} \mathbb{Z}^{2g} \xrightarrow{0} \mathbb{Z} \longrightarrow 0, \qquad H_2(\Sigma_g;\mathbb{Z}) = \mathbb{Z}, \quad H_1(\Sigma_g;\mathbb{Z}) = \mathbb{Z}^{2g}, \quad H_0(\Sigma_g;\mathbb{Z}) = \mathbb{Z}.$$

Stąd $\chi(\Sigma_g) = 1 - 2g + 1 = 2 - 2g$. Dla $g = 0$ analogiczny model sfery ma jedną 0-komórkę i jedną 2-komórkę; ten sam wzór daje $\chi(S^2) = 2$.

Model nieorientowalny $N_h$ otrzymujemy z wielokąta o słowie $c_1 c_1 \cdots c_h c_h$, gdzie $h \geq 1$. Znów jest jeden wierzchołek i jedna 2-komórka, lecz tym razem jest $h$ krawędzi, a każdą z nich brzeg obiega dwa razy w tym samym kierunku. Dla standardowej bazy $e_1, \ldots, e_h$ mamy zatem

$$0 \longrightarrow \mathbb{Z} \xrightarrow{\partial_2} \mathbb{Z}^h \xrightarrow{0} \mathbb{Z} \longrightarrow 0, \qquad \partial_2(1) = 2(e_1 + \cdots + e_h).$$

Wektor $v = e_1 + \cdots + e_h$ można uzupełnić do bazy $(v, e_2, \ldots, e_h)$ grupy $\mathbb{Z}^h$, ponieważ $e_1 = v - e_2 - \cdots - e_h$. Dlatego $\partial_2$ jest injekcją i

$$H_2(N_h;\mathbb{Z}) = 0, \qquad H_1(N_h;\mathbb{Z}) \cong \mathbb{Z}^{h-1} \oplus \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}, \qquad H_0(N_h;\mathbb{Z}) = \mathbb{Z}.$$

Cecha Eulera wynosi $\chi(N_h) = 1 - h + 1 = 2 - h$; po przejściu do współczynników $\mathbb{Q}$ tę samą wartość daje $1 - (h-1)$. Przypadek $h = 1$ odtwarza rachunek dla $\mathbb{RP}^2$ z Przykładu 8.7.5. Te obliczenia dotyczą wskazanych modeli wielokątowych; pełne twierdzenie o klasyfikacji wszystkich zwartych powierzchni jest osobnym wynikiem używanym w Rozdziale 29.

# Dodatek C

# Ważne grupy macierzowe i ich algebry Liego

W dodatku zbieramy najważniejsze klasyczne grupy macierzowe oraz odpowiadające im algebry Liego. Pozwala to uniknąć oddzielnego omawiania tych samych obiektów w dwóch miejscach.

Jeśli $G$ jest macierzową grupą Liego, jej algebra Liego jest przestrzenią styczną w elemencie neutralnym:

$$\mathfrak{g} = T_I G.$$

Dla grup macierzowych można ją traktować jako odpowiednią przestrzeń macierzy z nawiasem

$$[X, Y] := XY - YX.$$

W szczególności

$$\dim G = \dim \mathfrak{g}.$$

W przypadku grup zespolonych będziemy zaznaczać, czy wymiar liczony jest nad $\mathbb{C}$, czy nad $\mathbb{R}$. Jeśli $G$ jest zespoloną grupą Liego, to

$$\dim_{\mathbb{R}} G = 2 \dim_{\mathbb{C}} G.$$

Dalej $n \geq 1$, $\mathbb{K} \in \{\mathbb{R}, \mathbb{C}\}$ oraz $\mathbb{K}_* = \mathbb{K} \setminus \{0\}$. Wymiar ilorazu przez domkniętą podgrupę liczymy według Twierdzenia 16.1.4.

## C.1 Ogólna grupa liniowa i algebra $\mathfrak{gl}(n, \mathbb{K})$

Niech $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ lub $\mathbb{C}$.

**Definicja C.1.1.** *Ogólną grupą liniową* nazywamy

$$GL(n, \mathbb{K}) = \{A \in M_n(\mathbb{K}) : \det A \neq 0\}.$$

Jej algebra Liego jest równa

$$\mathfrak{gl}(n, \mathbb{K}) = M_n(\mathbb{K}).$$

Ponieważ $GL(n, \mathbb{K})$ jest otwartym podzbiorem $M_n(\mathbb{K})$, otrzymujemy

$$\dim_{\mathbb{R}} GL(n, \mathbb{R}) = \dim_{\mathbb{R}} \mathfrak{gl}(n, \mathbb{R}) = n^2,$$

natomiast

$$\dim_{\mathbb{C}} GL(n, \mathbb{C}) = \dim_{\mathbb{C}} \mathfrak{gl}(n, \mathbb{C}) = n^2.$$

Jako rzeczywiste rozmaitości

$$\dim_{\mathbb{R}} GL(n, \mathbb{C}) = 2n^2.$$

## C.2 Specjalna grupa liniowa i algebra $\mathfrak{sl}(n, \mathbb{K})$

**Definicja C.2.1.** *Specjalną grupą liniową* nazywamy

$$SL(n, \mathbb{K}) = \{A \in GL(n, \mathbb{K}) : \det A = 1\}.$$

Jej algebra Liego jest równa

$$\mathfrak{sl}(n, \mathbb{K}) = \{X \in M_n(\mathbb{K}) : \operatorname{tr} X = 0\}.$$

Warunek

$$\operatorname{tr} X = 0$$

jest jednym niezależnym warunkiem liniowym. Dlatego

$$\dim_{\mathbb{R}} SL(n, \mathbb{R}) = \dim_{\mathbb{R}} \mathfrak{sl}(n, \mathbb{R}) = n^2 - 1,$$

a w przypadku zespolonym

$$\dim_{\mathbb{C}} SL(n, \mathbb{C}) = \dim_{\mathbb{C}} \mathfrak{sl}(n, \mathbb{C}) = n^2 - 1.$$

W szczególności

$$\dim_{\mathbb{R}} SL(n, \mathbb{C}) = 2(n^2 - 1).$$

## C.3 Grupy ortogonalne i algebra $\mathfrak{so}(n)$

**Definicja C.3.1.** *Grupą ortogonalną* nazywamy

$$O(n) = \{A \in GL(n, \mathbb{R}) : A^T A = I\},$$

natomiast *specjalną grupą ortogonalną*

$$SO(n) = \{A \in O(n) : \det A = 1\}.$$

Obie grupy mają tę samą algebrę Liego:

$$\operatorname{Lie}(O(n)) = \operatorname{Lie}(SO(n)) = \mathfrak{so}(n),$$

gdzie

$$\mathfrak{so}(n) = \{X \in M_n(\mathbb{R}) : X^T = -X\}.$$

Macierz antysymetryczna ma zerową przekątną, a dla $i < j$ współczynnik $x_{ij}$ może być wybrany dowolnie, po czym

$$x_{ji} = -x_{ij}.$$

Liczba niezależnych parametrów wynosi więc

$$\binom{n}{2} = \frac{n(n-1)}{2}.$$

Stąd

$$\boxed{\dim O(n) = \dim SO(n) = \dim \mathfrak{so}(n) = \frac{n(n-1)}{2}.}$$

Grupa $O(n)$ ma dwie składowe spójności, odpowiadające warunkom $\det A = 1$ i $\det A = -1$. Algebra Liego nie wykrywa tej różnicy, ponieważ opisuje lokalną strukturę grupy jedynie w otoczeniu elementu neutralnego.

## C.4 Zespolona grupa ortogonalna

Definiujemy

$$SO(n,\mathbb{C}) = \{A \in GL(n,\mathbb{C}) : A^T A = I,\ \det A = 1\}.$$

Jej algebra Liego ma postać

$$\mathfrak{so}(n,\mathbb{C}) = \{X \in M_n(\mathbb{C}) : X^T = -X\}.$$

Stąd

$$\boxed{\dim_{\mathbb{C}} SO(n,\mathbb{C}) = \dim_{\mathbb{C}} \mathfrak{so}(n,\mathbb{C}) = \frac{n(n-1)}{2}.}$$

Jako rzeczywista grupa Liego ma ona wymiar

$$n(n-1).$$

## C.5 Grupy unitarne i ich algebry Liego

Przez

$$A^* := \overline{A}^T$$

oznaczamy sprzężenie hermitowskie macierzy.

**Definicja C.5.1.** *Grupą unitarną* nazywamy

$$U(n) = \{A \in GL(n,\mathbb{C}) : A^* A = I\},$$

natomiast *specjalną grupą unitarną*

$$SU(n) = \{A \in U(n) : \det A = 1\}.$$

Ich algebry Liego są odpowiednio równe

$$\mathfrak{u}(n) = \{X \in M_n(\mathbb{C}) : X^* = -X\}$$

oraz

$$\mathfrak{su}(n) = \{X \in M_n(\mathbb{C}) : X^* = -X,\ \operatorname{tr} X = 0\}.$$

Macierz antyhermitowska ma czysto urojone elementy diagonalne, co daje $n$ parametrów rzeczywistych. Dla każdej pary $i < j$ element $x_{ij} \in \mathbb{C}$ jest dowolny, a

$$x_{ji} = -\overline{x_{ij}}.$$

Każda taka para daje dwa parametry rzeczywiste. Zatem

$$n + 2\binom{n}{2} = n^2.$$

Otrzymujemy

$$\boxed{\dim_{\mathbb{R}} U(n) = \dim_{\mathbb{R}} \mathfrak{u}(n) = n^2.}$$

Warunek $\operatorname{tr} X = 0$ usuwa jeden rzeczywisty parametr, dlatego

$$\boxed{\dim_{\mathbb{R}} SU(n) = \dim_{\mathbb{R}} \mathfrak{su}(n) = n^2 - 1.}$$

W szczególności

$$\dim SU(2) = 3, \qquad \dim SU(3) = 8.$$

Algebry $\mathfrak{u}(n)$ i $\mathfrak{su}(n)$ są naturalnie rzeczywistymi algebrami Liego, mimo że składają się z macierzy zespolonych.

## C.6 Rzeczywista grupa symplektyczna

Niech

$$J = \begin{pmatrix} 0 & I_n \\ -I_n & 0 \end{pmatrix}.$$

**Definicja C.6.1.** *Rzeczywistą grupą symplektyczną* nazywamy

$$Sp(2n, \mathbb{R}) = \{A \in GL(2n, \mathbb{R}) : A^T J A = J\}.$$

Jej algebra Liego jest równa

$$\mathfrak{sp}(2n, \mathbb{R}) = \{X \in M_{2n}(\mathbb{R}) : X^T J + JX = 0\}.$$

Jeśli

$$X = \begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix},$$

to warunek

$$X^T J + JX = 0$$

jest równoważny

$$D = -A^T, \qquad B = B^T, \qquad C = C^T.$$

Każdy element ma zatem postać

$$X = \begin{pmatrix} A & B \\ C & -A^T \end{pmatrix},$$

gdzie $A$ jest dowolną macierzą $n \times n$, a $B$ i $C$ są symetryczne.

Wobec tego

$$\dim \mathfrak{sp}(2n, \mathbb{R}) = n^2 + 2\frac{n(n+1)}{2} = n(2n+1).$$

Stąd

$$\boxed{\dim_{\mathbb{R}} Sp(2n, \mathbb{R}) = \dim_{\mathbb{R}} \mathfrak{sp}(2n, \mathbb{R}) = n(2n+1).}$$

## C.7 Zespolona grupa symplektyczna

Definiujemy

$$Sp(2n, \mathbb{C}) = \{A \in GL(2n, \mathbb{C}) : A^T J A = J\},$$

oraz

$$\mathfrak{sp}(2n, \mathbb{C}) = \{X \in M_{2n}(\mathbb{C}) : X^T J + JX = 0\}.$$

Ten sam rachunek blokowy daje

$$\boxed{\dim_{\mathbb{C}} Sp(2n, \mathbb{C}) = \dim_{\mathbb{C}} \mathfrak{sp}(2n, \mathbb{C}) = n(2n+1).}$$

Jako rzeczywista grupa Liego ma ona wymiar

$$2n(2n+1).$$

## C.8 Zwarta grupa symplektyczna

**Definicja C.8.1.** *Zwartą grupą symplektyczną* nazywamy

$$Sp(n) = \{A \in M_n(\mathbb{H}) : A^* A = I\},$$

gdzie $\mathbb{H}$ oznacza algebrę kwaternionów. Jej algebra Liego ma postać

$$\mathfrak{sp}(n) = \{X \in M_n(\mathbb{H}) : X^* = -X\}.$$

Równoważnie $\mathfrak{sp}(n)$ można zrealizować jako podalgebrę $M_{2n}(\mathbb{C})$:

$$\mathfrak{sp}(n) = \left\{X \in M_{2n}(\mathbb{C}) : X^* = -X, \quad X^T J + JX = 0\right\}.$$

Jej wymiar rzeczywisty wynosi

$$\boxed{\dim_{\mathbb{R}} Sp(n) = \dim_{\mathbb{R}} \mathfrak{sp}(n) = n(2n+1).}$$

Należy odróżniać

$$Sp(n), \qquad Sp(2n, \mathbb{R}), \qquad Sp(2n, \mathbb{C}).$$

Pierwsze dwie są rzeczywistymi grupami Liego tego samego wymiaru, ale mają inną geometrię globalną i odpowiadają różnym rzeczywistym formom zespolonej algebry

$$\mathfrak{sp}(2n, \mathbb{C}).$$

## C.9 Projektywna grupa liniowa

**Definicja C.9.1.** *Projektywną grupą liniową* nazywamy

$$PGL(n, \mathbb{K}) = GL(n, \mathbb{K})/Z(GL(n, \mathbb{K})),$$

gdzie

$$Z(GL(n, \mathbb{K})) = \{\lambda I : \lambda \in \mathbb{K}_*\}.$$

Ponieważ grupa niezerowych skalarów ma wymiar 1 nad $\mathbb{K}$, otrzymujemy

$$\dim_{\mathbb{R}} PGL(n, \mathbb{R}) = n^2 - 1,$$

oraz

$$\dim_{\mathbb{C}} PGL(n, \mathbb{C}) = n^2 - 1.$$

Jej algebra Liego ma postać

$$\mathfrak{pgl}(n, \mathbb{K}) = \mathfrak{gl}(n, \mathbb{K})/\mathbb{K}I.$$

Dla $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ lub $\mathbb{C}$ zachodzi izomorfizm

$$\mathfrak{pgl}(n, \mathbb{K}) \simeq \mathfrak{sl}(n, \mathbb{K}).$$

Wysyła on klasę $X + \mathbb{K}I$ na macierz $X - (\operatorname{tr} X/n)I$: dodanie skalara do $X$ nie zmienia wyniku, a każda macierz o śladzie zerowym jest osiągana.

## C.10 Projektywna specjalna grupa liniowa

**Definicja C.10.1.** *Projektywną specjalną grupą liniową* nazywamy

$$PSL(n,\mathbb{K}) = SL(n,\mathbb{K})/Z(SL(n,\mathbb{K})).$$

Centrum $SL(n,\mathbb{K})$ składa się z macierzy $\lambda I$ spełniających $\lambda^n = 1$. Jest więc skończone, dlatego przejście do ilorazu nie zmienia wymiaru:

$$\dim_{\mathbb{R}} PSL(n,\mathbb{R}) = n^2 - 1,$$

oraz

$$\dim_{\mathbb{C}} PSL(n,\mathbb{C}) = n^2 - 1.$$

Jej algebra Liego jest równa

$$\mathfrak{sl}(n,\mathbb{K}).$$

## C.11 Projektywna grupa unitarna

**Definicja C.11.1.** *Projektywną grupą unitarną* nazywamy

$$PU(n) = U(n)/U(1),$$

gdzie

$$U(1) = \{\lambda I : |\lambda| = 1\}$$

jest centrum $U(n)$.

Ponieważ

$$\dim_{\mathbb{R}} U(1) = 1,$$

otrzymujemy

$$\boxed{\dim_{\mathbb{R}} PU(n) = n^2 - 1.}$$

Jej algebra Liego jest izomorficzna z

$$\mathfrak{su}(n).$$

## C.12 Projektywna zwarta grupa symplektyczna

Centrum zwartej grupy $Sp(n)$ jest równe

$$Z(Sp(n)) = \{\pm I\}.$$

**Definicja C.12.1.** Definiujemy

$$PSp(n) = Sp(n)/\{\pm I\}.$$

Ponieważ $\{\pm I\}$ jest grupą dyskretną, iloraz nie zmienia wymiaru:

$$\boxed{\dim_{\mathbb{R}} PSp(n) = n(2n+1).}$$

Jej algebra Liego jest równa

$$\mathfrak{sp}(n).$$

## C.13 Grupa symplektycznych podobieństw

Standardowym oznaczeniem grupy zachowującej formę symplektyczną z dokładnością do niezerowego skalara jest $GSp$, a nie $SPGL$.

**Definicja C.13.1.** *Grupą symplektycznych podobieństw* nazywamy

$$GSp(2n,\mathbb{K}) = \left\{ A \in GL(2n,\mathbb{K}) : A^T J A = \lambda J \text{ dla pewnego } \lambda \in \mathbb{K}_* \right\}.$$

Skalar $\lambda$ jest jednoznacznie wyznaczony przez $A$ i nazywa się *mnożnikiem symplektycznym.*

Mnożnik daje surjektywny homomorfizm $GSp(2n,\mathbb{K}) \to \mathbb{K}_*$ z jądrem $Sp(2n,\mathbb{K})$: wartość $\lambda$ przyjmuje na macierzy $\mathrm{diag}(I_n, \lambda I_n)$. Iloraz ma jeden parametr nad $\mathbb{K}$, dlatego

$$\boxed{\dim_{\mathbb{K}} GSp(2n,\mathbb{K}) = n(2n+1)+1.}$$

W szczególności

$$\dim_{\mathbb{R}} GSp(2n,\mathbb{R}) = n(2n+1)+1,$$

oraz

$$\dim_{\mathbb{C}} GSp(2n,\mathbb{C}) = n(2n+1)+1.$$

Jej algebra Liego składa się z macierzy spełniających

$$X^T J + JX = \mu J$$

dla pewnego $\mu \in \mathbb{K}$.

## C.14 Projektywna grupa symplektycznych podobieństw

Definiujemy

$$PGSp(2n,\mathbb{K}) = GSp(2n,\mathbb{K})/(\mathbb{K}_* I).$$

Ilorazujemy przez jednowymiarową centralną grupę macierzy skalarnych

$$\{\lambda I : \lambda \in \mathbb{K}_*\}.$$

W konsekwencji

$$\boxed{\dim_{\mathbb{K}} PGSp(2n,\mathbb{K}) = n(2n+1).}$$

## C.15 Tabela zbiorcza

| grupa | algebra Liego | wymiar |
|---|---|---|
| $GL(n,\mathbb{R})$ | $\mathfrak{gl}(n,\mathbb{R})$ | $n^2$ |
| $GL(n,\mathbb{C})$ | $\mathfrak{gl}(n,\mathbb{C})$ | $n^2$ nad $\mathbb{C}$ |
| $SL(n,\mathbb{R})$ | $\mathfrak{sl}(n,\mathbb{R})$ | $n^2-1$ |
| $SL(n,\mathbb{C})$ | $\mathfrak{sl}(n,\mathbb{C})$ | $n^2-1$ nad $\mathbb{C}$ |
| $O(n)$ | $\mathfrak{so}(n)$ | $\frac{n(n-1)}{2}$ |
| $SO(n)$ | $\mathfrak{so}(n)$ | $\frac{n(n-1)}{2}$ |
| $SO(n,\mathbb{C})$ | $\mathfrak{so}(n,\mathbb{C})$ | $\frac{n(n-1)}{2}$ nad $\mathbb{C}$ |
| $U(n)$ | $\mathfrak{u}(n)$ | $n^2$ |
| $SU(n)$ | $\mathfrak{su}(n)$ | $n^2-1$ |
| $Sp(2n,\mathbb{R})$ | $\mathfrak{sp}(2n,\mathbb{R})$ | $n(2n+1)$ |
| $Sp(2n,\mathbb{C})$ | $\mathfrak{sp}(2n,\mathbb{C})$ | $n(2n+1)$ nad $\mathbb{C}$ |
| $Sp(n)$ | $\mathfrak{sp}(n)$ | $n(2n+1)$ |
| $PGL(n,\mathbb{R})$ | $\mathfrak{pgl}(n,\mathbb{R})\simeq\mathfrak{sl}(n,\mathbb{R})$ | $n^2-1$ |
| $PGL(n,\mathbb{C})$ | $\mathfrak{pgl}(n,\mathbb{C})\simeq\mathfrak{sl}(n,\mathbb{C})$ | $n^2-1$ nad $\mathbb{C}$ |
| $PSL(n,\mathbb{K})$ | $\mathfrak{sl}(n,\mathbb{K})$ | $n^2-1$ |
| $PU(n)$ | $\mathfrak{su}(n)$ | $n^2-1$ |
| $PSp(n)$ | $\mathfrak{sp}(n)$ | $n(2n+1)$ |
| $GSp(2n,\mathbb{K})$ | $\mathfrak{gsp}(2n,\mathbb{K})$ | $n(2n+1)+1$ |
| $PGSp(2n,\mathbb{K})$ | $\mathfrak{pgsp}(2n,\mathbb{K})$ | $n(2n+1)$ |

**Przykłady w małym wymiarze.** Dla $n=1$ mamy $GL(1,\mathbb{K})=\mathbb{K}_*$, $SL(1,\mathbb{K})=\{1\}$, $U(1)=S^1$ i $SU(1)=\{1\}$. Grupa $O(2)$ składa się z obrotów i odbić płaszczyzny, a $SO(2)$ z samych obrotów; jej wymiar 1 odpowiada kątowi obrotu. Z kolei $SU(2)\cong S^3$ obliczyliśmy w Przykładzie 15.1.5.

W wymiarze symplektycznym 2 zachodzą $Sp(2,\mathbb{K})=SL(2,\mathbb{K})$ i $GSp(2,\mathbb{K})=GL(2,\mathbb{K})$, bo $A^TJA=(\det A)J$ dla każdej macierzy $2\times 2$. Stąd $PGSp(2,\mathbb{K})=PGL(2,\mathbb{K})$; obie grupy projektowe działają na prostej $\mathbb{P}^1(\mathbb{K})$ przez klasy macierzy. W tej samej akcji $PSL(2,\mathbb{K})$ jest obrazem podgrupy $SL(2,\mathbb{K})$. Zwarta $Sp(1)$ to grupa jednostkowych kwaternionów, izomorficzna z $SU(2)$, a $PSp(1)$ jest ilorazem przez $\{\pm 1\}$, izomorficznym z $SO(3)$. Podobnie $PU(1)$ jest grupą trywialną. Te przykłady pokazują, dlaczego odmienne oznaczenia $Sp(2n,\mathbb{K})$ i $Sp(n)$ trzeba rozróżniać.

*Uwaga* C.15.1. Iloraz grupy Liego przez podgrupę dyskretną nie zmienia wymiaru. Dlatego na przykład

$$\dim PSL(n,\mathbb{K})=\dim SL(n,\mathbb{K})$$

oraz

$$\dim PSp(n)=\dim Sp(n).$$

Natomiast w przypadku

$$PGL(n,\mathbb{K})=GL(n,\mathbb{K})/\mathbb{K}_*$$

ilorazujemy przez jednowymiarową grupę Liego, dlatego

$$\dim_{\mathbb{K}} PGL(n,\mathbb{K})=n^2-1.$$

*Uwaga* C.15.2. Należy uważać na oznaczenia związane z grupami symplektycznymi. W literaturze występują równolegle:

$$Sp(2n,\mathbb{R}), \qquad Sp(2n,\mathbb{C}), \qquad Sp(n).$$

Pierwsza jest rzeczywistą grupą symplektyczną, druga jej zespolonym odpowiednikiem, natomiast $Sp(n)$ oznacza zwartą grupę kwaternionowo-unitarną. Wszystkie mają algebry Liego o wymiarze $n(2n+1)$ nad odpowiednim ciałem, lecz nie są tym samym obiektem.

# Indeks


Algebra abstrakcyjna, 116
Algebra Clifforda, 104
algebra Liego, 288
  definicja, 289
  $\mathfrak{gl}(n,\mathbb{K})$, ogólna liniowa, 507
  macierzowa, 507
  $\mathfrak{pgl}(n,\mathbb{K})$, 511
  $\mathfrak{sl}(n,\mathbb{K})$, specjalna liniowa, 508
  $\mathfrak{so}(n)$, ortogonalna, 508
  $\mathfrak{so}(n,\mathbb{C})$, ortogonalna zespolona, 509
  $\mathfrak{sp}(n)$, symplektyczna zwarta, 511
  $\mathfrak{sp}(2n,\mathbb{C})$, symplektyczna zespolona, 510
  $\mathfrak{sp}(2n,\mathbb{R})$, symplektyczna rzeczywista, 510
  $\mathfrak{su}(n)$, specjalna unitarna, 509
  $\mathfrak{u}(n)$, unitarna, 509
Algebra symetryczna, 88
Algebra tensorowa, 86
Algebra zewnętrzna, 88

Brzeg rozmaitości, 16

Całka z formy o zwartym nośniku, 196
charakterystyka Eulera
  orbifoldowa, 470
Charakterystyka Eulera
  obliczenia, 504
chirurgia, 410
Ciąg dokładny chirurgii, 435
ciało, 122
ciało ułamków, 128
ciąg dokładny
  rozszczepiony, 121
Cofnięcie pola tensorowego, 96
CW-kompleks, 157
Cykle, brzegi i grupy homologii, 133

Długość i energia krzywej, 216
Dokładność ciągu, 131
Dołączenie komórki, 156
Drogi, pętle i homotopia dróg, 147
druga forma podstawowa, 257
drzewo
  grafowe, 155
Dualność Poincarégo, 343
dwa ślady krzywizny, 258
Dwa znaczenia zupełności, 247
dysk Poincarégo, 304
Działanie swobodne, 300
Działanie właściwe, 298
działanie adjungowane, 292
działanie grupy
  przez automorfizmy, 120
działanie grupy Liego, 295
działanie skuteczne, 295
dziedzina całkowitości, 122

eksponenta macierzowa, 291
Element objętości i miara riemannowska, 218
Elementarna operacja chirurgiczna, 359

Filtracja kompleksu, 141
forma przecięcia
  w wymiarze cztery, 475
Forma różniczkowa, 189
Formy i ich wartości, 189
Freedman
  klasyfikacja wymiaru cztery, 486
Funkcja wyczerpująca, 339

Geodezyjna, 239
geometria Kleina, 295
  definicja, 297
geometria modelowa, 465
  maksymalna, 465
geometrie Thurstona, 465
  $S^2 \times \mathbb{R}$, 468
  $\mathbb{H}^2 \times \mathbb{R}$, 468
  $\widetilde{\mathrm{SL}}(2,\mathbb{R})$, 468
  euklidesowa, 468
  hiperboliczna, 468
  Nil, 469
  sferyczna, 467
  Sol, 469
geometryzacja Thurstona, 465
Gradient i dywergencja metryczna, 225
graf, 155
Grassmannian zorientowany, 102
grupa
  iloczyn prosty, 120
  iloczyn półprosty, 120

grupa afiniczna, 303
jako iloczyn półprosty, 121
grupa diedralna
jako iloczyn półprosty, 121
grupa euklidesowa, 302
jako iloczyn półprosty, 121
grupa homotopii, 174
Grupa i homomorfizm, 116
Grupa $L$, 419
grupa Liego, 288
definicja, 288
$GL(n, \mathbb{K})$, 507
$GSp(2n, \mathbb{K})$, 513
macierzowa, 507
$O(n)$, 508
$PGL(n, \mathbb{K})$, 511
$PGSp(2n, \mathbb{K})$, 513
$PSL(n, \mathbb{K})$, 512
$PSp(n)$, 512
$PU(n)$, 512
$SL(n, \mathbb{K})$, 508
$SO(n)$, 508
$SO(n, \mathbb{C})$, 509
$Sp(n)$, 511
$Sp(2n, \mathbb{C})$, 510
$Sp(2n, \mathbb{R})$, 510
$SU(n)$, 509
$U(n)$, 509
grupa ogólna liniowa, 288
grupa ortogonalna, 288, 508
Grupa Pin, 107
grupa podstawowa, 146
grupa ruchów euklidesowych, 121
grupa specjalna unitarna, 289
Grupa Spin, 99, 107
grupa symplektyczna
rzeczywista, 510
zespolona, 510
zwarta, 511
grupa symplektycznych podobieństw, 513
grupa unitarna, 509
Grupa Whiteheada, 400
Grupa wolna, 116
Grupa wolna i iloczyn wolny, 117
Grupy względne i zredukowane, 163
gwiazda Hodge'a, 310

$h$-kobordyzm, 389
Hesjan i niezdegenerowany punkt krytyczny, 324
Homologia, 131
Homologia singularna, 162
obliczenia, 504
Homotopia i równoważność homotopijna, 146
Homotopia łańcuchowa, 138

Idea klasy charakterystycznej, 352
Ideał, 122
Iloczyn kapowy i konwencja znaków, 345
Iloczyn kubkowy, 343
iloczyn prosty grup, 120
iloczyn półprosty grup, 120
wewnętrzny, 121
Iloczyn tensorowy modułów, 126
Indeks zera pola, 356
Izomorfizm wiązek wektorowych, 47

$K_1$, 400
Kiełek funkcji, 41
Kobordyzm, 377
Kodyferencjał, 311
Kohomologia de Rhama, 200
Kołnierz, 337
Kompleks kołańcuchowy i kohomologia, 136
Kompleks komórkowy, 170
Kompleks łańcuchów symplicjalnych, 160
Kompleks łańcuchowy, 133
Kompleks trajektorii Morse'a, 372
komutator macierzy, 290, 507
koneksja, 228
Koneksja afiniczna, 228
Kontrakcja, 86
Kontrakcja i pochodna Liego, 191
konwencja znaku, 254
Krótki ciąg dokładny, 131
krzywizna, 254
Krzywizna geodezyjna i skręt narożnika, 279
krzywizna sekcyjna, 256
kwaterniony
grupa symplektyczna, 511

laplasjan Hodge'a, 311
Lokalna spójność i warunek półlokalny, 151

macierz
antyhermitowska, 509
antysymetryczna, 508
symplektyczna, 510
metoda Bochnera, 310
Metryka indukowana, 219
Metryka lorentzowska, 215
Metryka riemannowska, 210
Miara Hausdorffa, 222
modul ilorazowy
wymiar, 125

Moduł ilorazowy, 124
Moduł nad pierścieniem, 122

nakrycie
SU(2) nad SO(3), 293
Nakrycie i arkusze, 149
Nasycenie zbioru, 10
nawias Liego, 507
niezmiennik Kirby'ego–Siebenmanna, 486
Normalna kobordancja, 415

Obramowanie, 336
Odwzorowanie Hurewicza, 183
Odwzorowanie łańcuchowe, 133
Odwzorowanie transwersalne, 319
Odwzorowanie właściwe, 328
Odwzorowanie wykładnicze, 241
odwzorowanie wykładnicze
grupy Liego, 291
ogólna grupa liniowa, 507
orbifold, 301
dobry, 470
grupa lokalna, 301
powierzchniowy, 469
przestrzeń podkładowa, 301
orbita działania, 295
Orbita i nasycenie przez przepływ, 73
Orientacja, 193
Orientacja brzegu: normalna na zewnątrz, 194

Para hiperboliczna i lagranżjan, 423
Para Morse'a–Smale'a, 369
Pierścień, 122
Pierścień grupowy, 398
Pochodna Liego dowolnego pola tensorowego, 96
Pochodna wzdłuż krzywej, 233
podgrupa dyskretna, 300
podgrupa jednoparametrowa, 290
Podgrupa normalna i iloraz, 116
Podmoduł, homomorfizm, moduł wolny, 123
Pole gradientopodobne spadku, 382
Pole Jacobiego, 268
pole lewostronnie niezmiennicze, 289
Pole tensorowe, 94
pole wektorowe, 64
potok Ricciego, 449
brak zapadania, 458
chirurgia, 459
wygaśnięcie, 460
Prezentacja grupy, 116, 119
projektowa grupa liniowa, 303
projektywna grupa liniowa, 511
projektywna grupa symplektyczna, 512
projektywna grupa unitarna, 512
projektywna specjalna grupa liniowa, 512
Prosta równoważność homotopijna, 402
Prosty gładki zbiór struktur, 436
Przestrzeń rzutowa
wiązka tautologiczna, 49
przestrzeń afiniczna, 303
przestrzeń euklidesowa
duża egzotyczna $\mathbb{R}^4$, 498
egzotyczna $\mathbb{R}^4$, 493
mała egzotyczna $\mathbb{R}^4$, 498
przestrzeń jednorodna, 295
Pullback i pushforward metryki, 211
Punkt i wartość krytyczna, 317
punkt stożkowy, 469
Punkty sprzężone, 269

ranga modułu, 130
addytywność, 130
Rdzeń, współrdzeń i dwie sfery, 378
redukcja słowa, 117
Retrakt deformacyjny, 146
Rozmaitość, 9
Rozmaitość gładka, 15
Rozmaitość gładka z brzegiem, 17
Rozmaitości stabilna i niestabilna, 367
rozmaitość geometryczna, 466
rozszerzenie grup
rozszczepione, 121
równanie antysamodualności, 489

$s$-kobordyzm, 398
Sekcja wiązki wektorowej, 46
sfera
przestrzeń jednorodna, 304
Sfera homotopijna, 439
Sfera Milnora, 444
Skończony kompleks symplicjalny, 154
Słaba równoważność homotopijna, 181
Ślad chirurgii, 412
słowo w grupie wolnej, 117
specjalna grupa liniowa, 508
specjalna grupa ortogonalna, 508
specjalna grupa unitarna, 509
Spinor zespolony, 110
Spójność homotopijna, 177
stabilizator punktu, 295
Stopień jeden i odwzorowanie normalne, 414
Stopień odwzorowania sfer, 170
struktura gładka

egzotyczna na $\mathbb{R}^4$, 493
Struktura różniczkowa, 15
Struktura spinowa i wiązka spinorów, 113
Suma i wiązka dualna, 57
Symetryzator i antysymetryzator, 87
Sympleks standardowy i ściany, 154
System lokalny i system orientacji, 349

tensor, 80
Teoria Cherna–Weila, 307
teoria Hodge'a, 310
teoria Morse'a, 361
Topologia ilorazowa, 10
Torsja i zgodność z metryką, 229
Torsja kompleksu, 401
Torsja Whiteheada, 403
torus
geometria Kleina, 304
jako grupa Liego, 289
Transwersalność, 317
Trik Whitneya, 416
samoprzecięcia, 421
Trywializacja wiązki, 46
twierdzenie Donaldsona, 489
twierdzenie Gaussa–Bonneta, 279
Twierdzenie Poincarégo, 439
wymiar trzy, 456
twierdzenie Rokhlina, 491
Twierdzenie Walla, 426

uchwyt Cassona, 480

Wiązka normalna, 334
Wiązka tautologiczna, 101
Wiązka tautologiczna, 49
Wiązka wektorowa, 46
trywialność globalna, 47
trywialność lokalna, 47
Wiązka wektorowa
wstęga Möbiusa, 47
Wielomian niezmienniczy, 307
Własność uniwersalna, 80
Wstęga Möbiusa, 47
nietrywialność, 49
Wyznacznik operatora, 91
Względne grupy homotopii, 176

zanurzanie dysków
w wymiarze cztery, 480
Zanurzenie, 328
Zbiór miary zero na rozmaitości, 317
Zbiór normalnych niezmienników, 435
Znak i liczba przecięcia, 348
ślad macierzy, 508